Marcelo Claro Laranjeira

OPENCODE ECOSYSTEM CORE · EDIÇÃO PIXEL · 2026

DO BIT AO TODO

3000 LAUDAS DE FÍSICA QUÂNTICA

Bohm, onda piloto e informação quântica – do fundamental ao PhD

Manual, Python, hardware e cálculo à mão: um curso completo em três níveis.

100 conceitos · 10 lentes · 3 níveis · 18 experimentos · 400 notas de cálculo

PDF NAVEGÁVEL · QISKIT · PENNYLANE · CIRQ · GUOJIOS · BAIHUA · LEAN 4

COLEÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA · EDIÇÃO PIXEL

DO BIT AO TODO

3000 laudas de física quântica: Bohm, onda piloto e informação quântica — do fundamental ao PhD

Marcelo Claro Laranjeira

100 conceitos · 10 lentes · 3000 laudas de 7 minutos.
Simulação, resultados de backend e navegação por marcadores.

FICHA CATALOGRÁFICA

LARANJEIRA, Marcelo Claro.

3000 laudas de física quântica: do bit ao todo — Bohm, onda piloto e informação quântica do fundamental ao PhD. 1. ed. Brasil: Edição do autor, 2026.

1 recurso online : PDF ; 14,8 × 21 cm.

Inclui referências, glossário, gabarito e índice.

1. Física quântica — Estudo e ensino. **2.** Computação quântica. **3.** Bohm, David, 1917–1992. **4.** Tecnologia social. **5.** Educação inclusiva. I. Título.

Ficha elaborada pelo autor. Edição digital sem ISBN.

1.ª edição · 2026

Bohm é uma interpretação entre várias. Resultados de backend têm ruído.
Material didático.

Arquitetura de leitura: o contrato deste livro

> Este livro é longo de propósito. Mas ele não pede que você acredite nele: pede que você o atravesse, uma lauda por vez, e verifique.

1. A promessa e o limite

Este livro foi escrito para duas pessoas ao mesmo tempo: a que nunca estudou física quântica e a que já a estuda. A diferença entre elas é a profundidade que alcançam, não o respeito que recebem. Nenhuma lauda supõe que você já saiba o que é uma amplitude, uma base ou um backend. Nenhuma lauda finge que você não é capaz de entender uma definição precisa.

A promessa tem três partes:

1. **Explicar tudo o que usa.** Quando um símbolo aparece, ele é definido; quando um número aparece, ele é calculado; quando uma afirmação aparece, ela vem com o que prova e com o que não prova.
2. **Mostrar a conta.** Todo resultado quantitativo pode ser reconstruído à mão, com lápis, papel e uma calculadora. O capítulo Cálculo manual mostra o passo a passo; os scripts mostram o mesmo caminho em código.
3. **Não vender certeza.** A interpretação de Bohm é uma interpretação entre várias. O hardware tem ruído. Um resultado de quatro pontos não é uma política pública. O livro diz isso onde for necessário, não apenas no prefácio.

O limite também tem três partes:

1. O livro **não** substitui um curso com correção, laboratório presencial e orientação. Ele é uma trilha autossuficiente de estudo, não um diploma.
2. O livro **não** promete vantagem quântica, nota máxima, aceite editorial ou superioridade de um backend. Ele ensina a medir e a duvidar.

3. O livro **não** trata a Ponte Sonora como pré-requisito. O chinês aparece apenas nos blocos marcados como ponte; quem não quiser lê-los pode saltar sem perder o fio conceitual.

2. A unidade de leitura: a lauda

A obra tem **3000 laudas**. Cada lauda é um conceito, uma lente e um nível. A conta é simples:

```
100 conceitos × 10 lentes × 3 níveis = 3000 laudas
```

Uma lauda foi desenhada para **sete minutos** de leitura ativa. Sete minutos não é uma promessa de velocidade: é um contrato de atenção. Se você gastar sete minutos com lápis na mão, a lauda rende. Se você apenas deslizar os olhos, ela não rende.

Na maioria dos casos, a lauda cabe em uma página. Quando a conta exige mais espaço, a lauda **se expande para uma segunda página** e a explicação vai para uma **nota de rodapé**. A nota é opcional: ela aprofunda a fórmula, a substituição e o resultado, mas não muda a pergunta central. O contrato dos sete minutos continua valendo para o corpo; a nota é o tempo extra de quem quer conferir o número.

2.1 A anatomia de uma lauda

Toda lauda tem a mesma estrutura. Aprender a estrutura é aprender a ler o livro inteiro.

Elemento	O que é	Como usar
Topo	Código `L0001`, lente, conceito e nível	Localize-se antes de ler
Dez pontos	Marca a lente atual dentro do conceito	Saiba quanto falta para fechar o conceito
Título	Conceito + lente	Diga em voz alta o que vai aprender
Corpo	Texto principal, imagem e resultado	Leia uma vez sem parar
Ponte Sonora	Bloco opcional de chinês	Leia, repita, siga; ou pule sem culpa
Resultado	Experimento, contagem, tabela ou figura	Compare com a sua previsão
Nota de cálculo	Fórmula, conta, resultado e limite, no rodapé	Confira o número com lápis e papel

Elemento	O que é	Como usar
Rigor	Definição precisa e nota ao professor	Confira o limite da analogia
Checkpoint	Pergunta e microprática	Escreva antes de consultar o gabarito
Rodapé	`P01 · C001/100 · L0001 · [G001]` (o PDF acrescenta `/ 3000`)	Navegue por parte, conceito, lauda e gabarito

O rodapé é o mapa portátil. `P01` é a parte; `C001` é o conceito; `L0001` é a lauda; `G001` é o checkpoint correspondente no gabarito. Se você se perder, volte ao rodapé: ele diz exatamente onde você está.

2.2 As dez lentes

Cada conceito é olhado por dez lentes. Elas não são dez capítulos independentes: são dez perguntas sobre o mesmo objeto.

Lente	Pergunta	O que deixa
Ideia em 60s	O que é, em uma frase?	Uma definição operacional
Analogia + limite	Que imagem ajuda — e onde ela quebra?	Intuição com fronteira
Mão na massa	O que eu faço com o corpo e com o papel?	Um procedimento
Laboratório	O que eu meço, simulo ou comparo?	Um resultado
Erro comum	Que concepção errada precisa ser desmontada?	Uma correção
Para ir além	Qual é a definição precisa?	Um formalismo mínimo
Roda de diálogo	Que pergunta eu não sei responder sozinho?	Uma pergunta coletiva
Ética e sociedade	Quem ganha, quem perde, quem decide?	Uma responsabilidade
Conexão com a vida	Onde isso aparece fora da escola?	Um contexto
Checkpoint	O que eu levo e o que vou testar?	Uma pergunta e um critério

A ordem das lentes não é arbitrária. Primeiro a ideia, depois a imagem, depois o gesto, depois a medida, depois o erro, depois a precisão, depois o outro, depois a responsabilidade, depois a vida, depois a síntese. É uma escada do concreto ao abstrato e do abstrato ao coletivo.

2.3 Os três níveis

O mesmo conceito retorna três vezes, com resolução crescente.

Nível	Público	O que muda	O que permanece
N0	Leigo e fundamental	Sem fórmula; imagem, gesto e resultado	A pergunta e a evidência
N1	Médio e graduação	Circuito, tabela, fórmula curta, simulado × backend	A pergunta e a evidência
N2	Pós e PhD	Formalização, limite estatístico, replicação, pergunta aberta	A pergunta e a evidência

Os três níveis não são três livros diferentes. São três passagens pelo mesmo fio. O N0 mostra o que está em jogo; o N1 mostra como se monta; o N2 mostra como se duvida. Quem lê os três vê o mesmo objeto em três resoluções — e é essa comparação que produz maturidade, não a acumulação de páginas.

2.4 O invariante

Em toda lauda, há **uma evidência** e **uma pergunta**. A evidência pode ser uma contagem, uma tabela, uma figura, um gráfico ou uma barra de resultado. A pergunta pode ser um checkpoint, uma pergunta de roda ou uma pergunta de projeto. Não há lauda de enchimento: se uma lauda não tem evidência nem pergunta, ela não deveria existir.

2.5 A nota de cálculo

Nos níveis N1 e N2, as lentes **Laboratório** e **Para ir além** trazem uma nota de rodapé com quatro partes:

Parte	Pergunta	Exemplo
Fórmula	Qual é a relação matemática?	$P(0) = N_0/N$
Conta	Quais números entram?	$1016/1024 = 0{,}9922$
Resultado	O que sai?	$P(0) = 99{,}22\%$
Limite	O que isso não prova?	O desvio é compatível com erro de leitura

A nota não é um apêndice distante: ela fica no rodapé da página onde o número aparece. Se você não quiser conferir a conta, pode ignorá-la e seguir o corpo. Se quiser conferir, o caminho está completo: fórmula, substituição, resultado e limites. É a mesma regra do capítulo Cálculo manual, aplicada no ponto de uso.

3. Os sete movimentos

O livro não é uma pilha de 3000 páginas. É uma travessia em sete movimentos. Cada movimento tem uma entrada, um trabalho e uma saída. A saída de um é a entrada do próximo.

Movimento	Partes	Pergunta que organiza	Saída
1. Orientar	Abertura, arquitetura, mapa, níveis, ponte, resultados, ferramentas	Como este livro funciona?	Uma rota escolhida
2. Informação	P1 — Informação e medida	Quando uma diferença vira informação?	Uma explicação de bit, qubit, medida, fase e emaranhamento
3. Interpretação	P2 — A lente de Bohm	A partícula tem trajetória?	A distinção entre interpretação e previsão
4. Operação	P3 — Circuitos; P4 — Ferramentas	O que significa inverter um estado?	Um circuito lido, escrito e executado
5. Matéria	P5 — Hardware e nuvem	Por que tanto frio?	A leitura de calibração, T1/T2, erro de leitura e fila
6. Evidência	P6 — Experimentos	Por que aparecem 1011 e 1101?	A separação entre modelo, ruído e afirmação
7. Síntese	P7 — Matemática; P8 — Pedagogia; P9 — Ética; P10 — Projeto	O que eu vou fazer com a resposta?	Um projeto reproduzível com limites declarados

3.1 Movimento 1 — Orientar

Você não começa no conceito 1. Começa no contrato. Este capítulo, o Modo fácil, o Mapa dos 100 conceitos, a Ponte Sonora e o Caderno de resultados existem para que você saiba onde está, para onde vai e como voltar. A saída deste movimento é uma decisão: qual rota você vai seguir — 30 dias, um semestre, uma pesquisa ou uma disciplina.

3.2 Movimento 2 — Informação

A primeira parte constrói o vocabulário mínimo: bit, qubit, amplitude, probabilidade, medição, base, fase, interferência, emaranhamento e estado de Bell. O experimento que costura a parte é o **Bell**. Ele aparece primeiro como história, depois como circuito, depois como contagem. A saída é uma explicação que não depende de fórmula: você consegue dizer por que duas medidas separadas não bastam para explicar a correlação.

3.3 Movimento 3 — Interpretação

A segunda parte apresenta a interpretação de Bohm: onda piloto, equação do guia, equilíbrio quântico, não localidade, colapso efetivo, ordem implicada, holomovimento, diálogo, suspensão de suposições e totalidade. O objetivo não é converter você: é mostrar o que uma interpretação explica, o que ela não explica e por que a física prevê os mesmos números em várias leituras. A saída é a frase que separa **dado** de **leitura do dado**.

3.4 Movimento 4 — Operação

A terceira parte abre a caixa de ferramentas: X, H, Z, CNOT, circuito, Bell, GHZ, QASM 2.0, transpilação e medição múltipla. A quarta parte mostra as três bibliotecas que executam esses circuitos: PennyLane, Cirq e Qiskit, com QNode, Circuit, QuantumCircuit, statevector, esfera de Bloch, amostragem e `gjq-client`. A saída é um circuito que você consegue desenhar, transpor e executar em mais de uma pilha.

3.5 Movimento 5 — Matéria

A quinta parte desce ao físico: supercondutor, qubit físico, decoerência, T1/T2, erro de leitura, ruído, CIQuanta, Tiangong, fila de jobs e API key. A saída é a leitura de uma calibração: você sabe distinguir o que é porta, o que é leitura e o que é ambiente.

3.6 Movimento 6 — Evidência

A sexta parte transforma tudo em experimento: GHZ real, VQC XOR, classificador, encoding, ansatz, treino, acurácia, phase damping, depolarizing e a pergunta sobre ruído benéfico. A saída é um número com incerteza, backend, data e task ID — e a consciência de que um resultado de quatro pontos não generaliza.

3.7 Movimento 7 — Síntese

As partes 7 a 10 formalizam, ensinam, julgam e projetam. Vetor, matriz, produto interno, tensor, densidade, traço, autovalor, Fourier, holograma e Fourier quântico dão a linguagem. Nanoaula, autodidatismo, feedback, checkpoint, erro produtivo, roda de diálogo, projeto, rubrica, adaptação e acessibilidade dão o método. Acesso, dupla finalidade, privacidade, LGPD, custo, ambiente, trabalho, desinformação, consenso e responsabilidade dão o juízo. Pergunta, hipótese, evidência, limite, replicação, narrativa, visualiza-

ção, apresentação, portfólio e próximo passo dão a saída. A saída final é um projeto que outra pessoa consegue repetir.

4. O fio condutor

O fio condutor é uma cadeia de perguntas. Cada parte responde à pergunta que a anterior deixou em aberto. A figura abaixo mostra as dez estações.

Figura A1. O fio condutor em dez estações: da informação ao projeto. Cada estação volta nos três níveis; o que muda é a resolução, não a pergunta.

Estação	Parte	Pergunta motriz	Experimento que retorna
1	P1 — Informação e medida	Quando uma diferença vira informação?	Bell
2	P2 — A lente de Bohm	A partícula tem trajetória?	Duas fendas / onda piloto
3	P3 — Circuitos	O que significa inverter um estado?	Bell, GHZ
4	P4 — Ferramentas	O que significa “diferenciável”?	Mesmo circuito em três pilhas
5	P5 — Hardware e nuvem	Por que tanto frio?	Calibração, T1/T2, leitura
6	P6 — Experimentos	Por que aparecem 1011 e 1101?	GHZ, VQC, CHSH, SWAP
7	P7 — Matemática	O que a norma representa?	Statevector, densidade, Bloch
8	P8 — Pedagogia	O que cabe em 7 minutos?	A própria lauda
9	P9 — Ética	Quem fica de fora?	Custo, acesso, privacidade
10	P10 — Projeto	O que eu vou fazer com a resposta?	Um experimento replicável

4.1 A espiral

O leitor atento vai notar que a mesma pergunta volta. Isso não é repetição: é espiral. No N0, “o que é um qubit?” pede uma imagem. No N1, pede um circuito. No N2, pede uma matriz densidade e um limite estatístico. A pergunta é a mesma; a resolução muda. A comparação entre as três passagens é o que transforma informação em entendimento.

4.2 Os cinco experimentos recorrentes

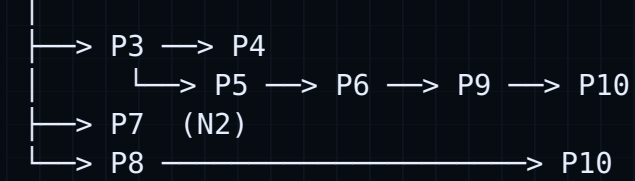
Cinco experimentos funcionam como espinha dorsal:

Experimento	O que mede	Onde aparece primeiro	Onde retorna
Bell	Correlação de dois qubits	P1	P3, P5, P6
GHZ	Correlação de três ou quatro qubits	P3	P6, P7
CHSH	Violação de desigualdade	P1	P6, P9
VQC	Classificação com ruído	P6	P7, P9
SWAP test	Sobreposição de estados	P3	P6, P7

O mesmo circuito não é executado do mesmo jeito no N0 e no N2. No N0, ele é uma história; no N1, um diagrama; no N2, um objeto com ruído, calibração e incerteza. A continuidade está no objeto, não na dificuldade.

5. O mapa de dependências

Nem todo capítulo depende de todos. O mapa abaixo mostra as dependências fortes. Uma seta → significa “convém ler antes”.



Parte	Precisa de	Entrega	Se você pular
P1	Nada	Vocabulário de informação e medida	Todo o resto fica sem base
P2	P1	Uma interpretação, com limites	Você perde a distinção entre dado e leitura

Parte	Precisa de	Entrega	Se você pular
P3	P1	Portas, circuitos, QASM	P4, P5 e P6 ficam bloqueados
P4	P3	Três pilhas de programação	Você pode ler P5, mas não executar P6
P5	P3	Hardware, ruído, calibração	P6 fica sem a parte física
P6	P3, P5	Evidência com incerteza	P9 e P10 ficam frágeis
P7	P1	Formalização matemática	O N2 fica sem linguagem
P8	P1	Método de ensino	P10 fica sem método
P9	P1, P6	Juízo ético e social	P10 fica sem responsabilidade
P10	P6, P8, P9	Projeto replicável	O livro termina sem saída

5.1 O que você pode pular

- Se você só quer entender o debate conceitual: **P1** → **P2** → **P9**.
- Se você quer montar circuitos: **P1** → **P3** → **P4**.
- Se você quer rodar no hardware: **P1** → **P3** → **P5** → **P6**.
- Se você quer ensinar: **P1** → **P8** → **P9**.
- Se você quer pesquisar: **P1** → **P3** → **P5** → **P6** → **P7** → **P10**.

5.2 O que você não pode pular

Você não pode pular **P1**. Sem bit, amplitude, medida, fase e emaranhamento, as partes seguintes viram vocabulário sem referência. Você também não pode pular **P3** se quiser executar qualquer coisa: circuito é a ponte entre a ideia e o backend. E não pode pular **P6** se quiser fazer uma afirmação quantitativa: é lá que a incerteza entra.

6. As transições

A fluidez não depende de frases de ligação. Depende de três dispositivos estruturais:

1. **O checkpoint de parte.** Cada parte termina com uma pergunta que só pode ser respondida com o que a parte ensinou. Se você não consegue responder, volte ao conceito que faltou.
2. **A pergunta motriz da parte seguinte.** A pergunta seguinte não é um novo assunto: é a consequência da anterior.

3. **O experimento que retorna.** O mesmo experimento reaparece com mais resolução, e é isso que dá a sensação de continuidade.

Transição	O que fica	O que começa
P1 → P2	A correlação de Bell	A pergunta sobre trajetória
P2 → P3	A distinção entre interpretação e previsão	A pergunta sobre inverter um estado
P3 → P4	O circuito desenhado	A pergunta sobre executá-lo em três pilhas
P4 → P5	O código que roda	A pergunta sobre onde ele roda de verdade
P5 → P6	A calibração e o ruído	A pergunta sobre o que o número prova
P6 → P7	O número com incerteza	A pergunta sobre a norma e a matriz
P7 → P8	A linguagem formal	A pergunta sobre o que cabe em sete minutos
P8 → P9	O método de ensinar	A pergunta sobre quem fica de fora
P9 → P10	O juízo sobre o custo e o acesso	A pergunta sobre o projeto
P10 → fim	O projeto replicável	A pergunta seguinte, que é sua

Os abridores de parte aparecem **três vezes**, uma em cada nível. Eles repetem a pergunta motriz e a lista dos dez conceitos. Isso é deliberado: o leitor que entra no meio do livro encontra o mesmo contrato, e o leitor que faz a segunda passagem reconhece a estrutura.

7. Como ler em três velocidades

Unidade	Tempo aproximado	O que você faz	Critério de saída
Uma lauda	7 min	Lê, faz a microprática, escreve o checkpoint	Uma frase própria
Um conceito	70 min	Percorre as dez lentes	Explica, faz, mede e aponta um limite
Uma parte	12 h	Percorre dez conceitos	Responde à pergunta motriz
Um nível	120 h	Percorre cem conceitos	Ensina um conceito a alguém
A obra	360 h	Percorre os três níveis	Compara os níveis e escreve um projeto

Os tempos são estimativas de trabalho ativo, não promessas. Se você tem menos tempo, escolha uma rota.

7.1 Quatro rotas

Rota	Para quem	Caminho	Entregável
30 dias	Leigo, primeiro contato	Uma lauda por dia, uma prática por semana	Um caderno com 30 respostas
Um semestre	Graduação	Uma parte por semana, P1–P6 + P10	Um experimento replicado
Pesquisa	Pós e PhD	P1–P7 + P10, com o anexo Qualis	Um protocolo com limites
Disciplina	Professor	P8 + P9 + partes selecionadas	Uma rubrica e uma aula

A rota de 30 dias está detalhada na Trilha do leigo. A rota de pesquisa encontra no Anexo: exercício o exemplo de um parecer que separa resultado de alegação.

8. O protocolo quando travar

Travar faz parte. O que não faz parte é fingir que entendeu. Quando uma lauda não abrir, siga cinco passos, nesta ordem:

1. **Releia o checkpoint.** A pergunta costuma dizer qual é o critério.
2. **Localize o conceito no mapa.** Talvez você tenha pulado um pré-requisito.
3. **Leia a mesma lauda no nível anterior.** O N0 mostra a imagem que o N1 supõe; o N1 mostra o circuito que o N2 formaliza.
4. **Execute o experimento.** Um count, uma tabela, uma figura. O concreto desbloqueia o abstrato.
5. **Escreva a pergunta exata.** Não “não entendi”; mas “não entendo por que P(0) + P(1) = 1 depois da medição”.

Se a dúvida é...	Vá para...
“O que este símbolo significa?”	Glossário de bolso e a caixa de Rigor da lauda
“Como este número foi calculado?”	Cálculo manual
“Como eu rodo isso?”	Manual do leitor e Oficina de scripts
“Qual é a resposta do checkpoint?”	Gabarito comentado (critério, não resposta única)
“Como eu represento o estado?”	Esfera de Bloch e Cálculo manual, seção 7
“O que este resultado prova?”	Anexo: exercício e a caixa “O que prova / O que não prova”
“Onde encontro os dados?”	Caderno de resultados e as fichas de evidência

9. O contrato de evidência

O livro faz três tipos de afirmação, e não confunde os três:

Tipo	O que significa	Exemplo
Demonstração	Eu executei e obtive este número	“O GHZ no Guoji08 deu 78,8% de fidelidade proxy”
Replicação	Outra pessoa, com o mesmo código e o mesmo backend, obtém um número compatível	“O script e a seed estão no manual”
Generalização	O resultado vale para além da amostra	O livro **não** afirma isso sem desenho adequado

Toda afirmação quantitativa vem com:

- **fonte**: simulador, hardware ou literatura;
- **contagem e total**: `418 + 389` em `1024` tiros;
- **incerteza**: erro padrão ou intervalo;
- **data e backend**: quando foi executado;
- **task ID**: quando veio de hardware;
- **limite**: o que o número não prova.

9.1 O que o livro não afirma

- Não afirma que o ruído é benéfico em geral. O teste com quatro pontos não sustenta essa hipótese; phase damping, neste experimento, ficou idêntico ao baseline.
- Não afirma que um backend é superior a outro. Dois backends, dois resultados; a comparação é sobre o que foi medido, não sobre o que é melhor.
- Não afirma que a interpretação de Bohm é a única. Ela é uma leitura entre várias, e o livro mostra o que ela explica e o que ela deixa em aberto.
- Não afirma que o leitor vai atingir nota máxima, aceite editorial ou vantagem quântica. O livro ensina o método, não vende o resultado.

10. O mapa físico do volume

Bloco	O que contém	Como navegar
Abertura	Capa, rosto, este contrato, modo fácil, níveis, navegação, ponte, resultados, ferramentas, figuras, cartas, lentes	Leia na ordem, uma vez
Miolo	`3000` laudas em três passagens (`N0`, `N1`, `N2`)	Use os códigos L e os abridores de parte
Fichas	`100` fichas de evidência (`F001–F100`)	Consulte por conceito ou por experimento

Bloco	O que contém	Como navegar
Apêndices	Anexo Qualis, prática SWAP, oficina, cálculo manual, gabarito, Ceará/Paraíba, esfera de Bloch	Consulte quando a lauda pedir
Fecho	Glossário de bolso, referências, como citar	Volte ao glossário sempre que um termo escapar

10.1 Os quatro índices

Índice	Código	Serve para
Conceito	C001–C100	Achar o mesmo conceito nas dez lentes e nos três níveis
Lauda	L0001–L3000	Achar uma página exata
Evidência	F001–F100	Achar a ficha que sustenta um conceito
Checkpoint	G001–G100	Achar o critério de resposta

O PDF tem marcadores por título. A busca textual encontra L, C, F e G. Os links internos levam do checkpoint ao gabarito e do mapa à lauda. Use os códigos, não os números de página: a paginação pode mudar entre edições, os códigos não.

10.2 O que está dentro do livro

O livro foi escrito para quem tem **apenas o PDF**. Por isso, ele contém:

- a instalação do ambiente e a criação da API key;
- o código completo dos sete programas do leitor;
- os circuitos desenhados e a explicação de cada porta;
- os arquivos CSV e as tabelas de counts;
- as saídas reais e simuladas, com backend, data e task ID;
- as esferas de Bloch e os gráficos de resultado;
- o cálculo manual de cada métrica;
- o gabarito dos 100 checkpoints;
- a trilha de 30 dias e as rubricas de avaliação.

Você não precisa acessar um repositório externo para começar. Se o livro cita um arquivo, ele mostra o conteúdo ou o caminho dentro do volume.

11. Checklist de entrada e de saída

11.1 Antes de começar

- [ ]

Escolhi um nível: N0, N1 ou N2.

- ☐ Escolhi uma rota: 30 dias, semestre, pesquisa ou disciplina.
- ☐ Tenho um caderno ou um arquivo para anotar previsões e contas.
- ☐ Sei que a Ponte Sonora é opcional.
- ☐ Sei onde estão o mapa, o gabarito, o cálculo manual e o manual do leitor.
- ☐ Aceito a regra: primeiro a previsão, depois o resultado.

11.2 Depois de uma parte

- ☐ Consigo dizer a ideia central em uma frase.
- ☐ Consigo desenhar o experimento ou o circuito.
- ☐ Consigo calcular uma métrica à mão.
- ☐ Consigo apontar um limite do resultado.
- ☐ Consigo formular uma pergunta que ainda não sei responder.

Se algum item falhar, o livro não acabou: você sabe exatamente onde voltar.

12. Uma última advertência

Um livro de 3000 laudas não é melhor por ser longo. Ele é melhor se cada lauda puder ser lida, testada e contestada. O tamanho é uma consequência do método: repetir o mesmo fio em três resoluções, com evidência em cada passo, exige páginas. O mérito não está no número de páginas; está na possibilidade de você fechar o livro e dizer: “eu sei como isso foi obtido, eu sei o que isso não prova, e eu sei qual é a próxima pergunta”.

O livro termina quando você consegue discordar dele com argumentos. Até lá, ele é uma ferramenta. Use-a com lápis na mão.

Para saber mais

As afirmações sobre a interpretação de Bohm se apoiam em Bohm (1952), Bohm e Hiley (1993) e Bohm (1980); as desigualdades de Bell, em Bell (1964), Clauser et al. (1969) e Aspect, Grangier e Roger (1982); a computação quântica, em Nielsen e Chuang (2000) e Preskill (2018). As referências completas, com DOI, estão nas fichas `F001–F100` e na **Verificação de DOIs**. Se uma lauda citar um número, a ficha correspondente mostra a fonte; se citar uma fórmula, a nota de cálculo mostra a conta.

> **Regra de citação:** nenhuma afirmação quantitativa do livro fica sem origem. A origem pode ser um experimento desta edição (com data, backend e task ID), uma fonte externa (com DOI) ou uma conta explícita (com fórmula e substituição). Quando nenhuma das três existe, o livro diz que não sabe.

Sumário navegável

Este sumário usa links internos e números de página gerados pelo próprio PDF. Clique em qualquer linha para saltar. Os códigos L, C, F e G também funcionam na busca textual.

> **Nota:** os números de página são recalculados a cada compilação. Se você estiver lendo uma edição impressa, use os códigos L, C, F e G; eles não mudam entre edições.

As três passagens

Passagem	O que muda	Comece em	Página
N0 — leigo e fundamental	Sem matemática: ideia, imagem, gesto e resultado	Nível 0	309
N1 — médio e graduação	Circuito, tabela, fórmula curta, simulado × backend	Nível 1	1330
N2 — pós e PhD	Formalização, limite estatístico, replicação, pergunta aberta	Nível 2	2404

As dez partes

Cada parte aparece três vezes: uma em cada passagem. A coluna da direita leva ao abridor da parte naquele nível.

Parte	Título	N0	N1	N2
P01	Informação e medida	N0 · 310	N1 · 1331	N2 · 2405
P02	A lente de Bohm	N0 · 412	N1 · 1435	N2 · 2508
P03	Circuitos	N0 · 514	N1 · 1544	N2 · 2612
P04	Ferramentas	N0 · 616	N1 · 1646	N2 · 2714
P05	Hardware e nuvem	N0 · 718	N1 · 1748	N2 · 2816
P06	Experimentos	N0 · 820	N1 · 1860	N2 · 2919
P07	Matemática	N0 · 922	N1 · 1969	N2 · 3023
P08	Pedagogia	N0 · 1024	N1 · 2081	N2 · 3126
P09	Ética	N0 · 1126	N1 · 2190	N2 · 3229
P10	Projeto	N0 · 1228	N1 · 2302	N2 · 3331

Abertura e orientação

Seção	O que encontra	Página
História de David Bohm	A tese secreta, a USP e a filosofia da totalidade	22
Sobre o autor	Marcelo Claro Laranjeira, tecnologia social e a dedicação às filhas	30
Modo fácil	O livro em 30 páginas, sem fórmula	33
Do nível 0 ao PhD	O que muda entre N0, N1 e N2	39
Como navegar	Códigos, lentes, caixas e trilhas	44
Ponte sonora	Chinês opcional, com pinyin e tons	46
Caderno de resultados	GHZ, VQC, CHSH e dois backends	49
Ferramentas da nuvem	CIQuanta, Tiangong, QASM e API key	56
Figuras e scripts	Como reproduzir as figuras	62
Carta ao estudante	Como usar o livro sozinho	65
Carta ao professor	Como usar o livro em aula	66
As 10 lentes	O que cada lente pergunta	69
Trilhas por nível	Do fundamental ao PhD, com critérios e experimentos	70
Trilhas de ferramentas	Instalar, acessar GJQ, executar, interpretar e auditar	93
Mapa dos 100 conceitos	100 conceitos × 3 níveis	105

Apêndices e índices

Seção	O que encontra	Página
Verificação de DOIs	49 referências; 44 DOIs ativos	3540
Oficina de scripts	18 experimentos, linha a linha	134
Cálculo manual	Bell, GHZ, CHSH, VQC, Bloch e SWAP à mão	146
Manual do leitor	Instalação, API key, código, CSV e figuras	152
Código dos 18 experimentos	O script completo, da instalação ao resultado	188
Verificação em Lean 4	Teoremas de H, X, Z, CNOT e CHSH	215
Gabarito comentado	100 checkpoints com critério e resultado	264
Prática SWAP	O teste de sobreposição passo a passo	131
Esfera de Bloch	Seis circuitos, simulação e hardware	306

Seção	O que encontra	Página
Anexo: exercício	VQC, ruído benéfico e validação	125
Ceará e Paraíba	CIQuanta, GJQ e parceria de estudo	302
Fichas de evidência	100 fichas com fonte primária e DOI	3433
Glossário de bolso	Definições mínimas	3544
Referências e créditos	Fontes estruturantes e créditos	3545
Como citar	Citação da obra	3550
Licença de uso	CC BY-NC-SA 4.0; código MIT	3551

Pacote de publicação

Seção	O que encontra	Página
Protocolo de avaliação de eficácia	Pré/pós-teste, controle, poder, retenção e CEP	225
Piloto sintético	21 casos, 42 rounds e 8 objeções respondidas	235
Pacote de peer review	Formulário, critérios e convite a revisores	238
Ledger de afirmações	O que é provado, medido, calculado ou interpretado	243
Profundidade científica	Postulados, QFT, complexidade, QEC e limites	247
Edição enxuta	12 módulos, 60 laudas e 18 experimentos	252
Edição internacional	Abstract, plano de tradução e peer review	256
Relatório de repetições	Auditoria das 3000 laudas e cortes sugeridos	260

Códigos dos experimentos, do mais simples ao PhD

Ordem de dificuldade conceitual, não de IDs. **Oficina** = código comentado; **código** = script standalone. **Nível** indica onde o experimento começa; a página é a do código completo.

#	Experimento	Nível	Oficina	Código · p.
1	**E01** — Base |0⟩	N0	oficina	código · 192
2	**E02** — Base |1⟩ e leitura	N0	oficina	código · 192
3	**E03** — Superposição H|0⟩	N0	oficina	código · 192
4	**E18** — Amostragem binomial	N0	oficina	código · 199

#	Experimento	Nível	Oficina	Código · p.
5	**E04** — Interferência H-Z-H	N0→N1	oficina	código · 193
6	**E08** — Gerador quântico de números	N0→N1	oficina	código · 194
7	**E09** — Codificação de amplitude	N1	oficina	código · 195
8	**E13** — Produto tensorial |01⟩	N1	oficina	código · 197
9	**E16** — Esfera de Bloch	N1	oficina	código · 198
10	**E05** — Estado de Bell	N1	oficina	código · 193
11	**E11** — Interferência de dois qubits	N1	oficina	código · 196
12	**E06** — GHZ de 4 qubits	N1→N2	oficina	código · 193
13	**E15** — GHZ via QASM 2.0	N1→N2	oficina	código · 197
14	**E07** — CHSH	N1→N2	oficina	código · 194
15	**E14** — Ruído de fase	N2	oficina	código · 197
16	**E12** — QFT de 3 qubits	N2	oficina	código · 196
17	**E17** — Interferência de três qubits	N2	oficina	código · 198
18	**E10** — Classificador XOR (VQC)	N2→PhD	oficina	código · 195

A história de David Bohm: a tese secreta, a USP e a filosofia da totalidade

> “A física não é uma descrição do mundo; é uma conversa sobre o mundo.” A frase não é de Bohm, mas resume o que ele tentou fazer: manter aberta a conversa entre o dado, a interpretação e o outro.

1. Por que começar por uma vida

Este livro nasceu de uma pergunta sobre totalidade. A pergunta não veio de um manual: veio de um físico que passou a vida tentando entender por que o mundo aparece dividido em partes quando a experiência insiste que as partes se afetam. David Joseph Bohm (1917–1992) é essa pessoa. Sua biografia não é um ornamento: é parte do argumento. Ele foi um físico de primeira linha, um professor exilado, um interlocutor de Einstein e um leitor de Krishnamurti. Também foi um homem marcado por uma tese que não pôde defender e por uma mudança de país que mudou o curso de sua obra.

Contar essa história serve a três propósitos:

1. Mostrar que a ciência é feita por pessoas em contextos políticos, não por mentes fora do mundo.
2. Explicar por que a obra de Bohm combina física, filosofia e diálogo — uma combinação que parece estranha a quem espera que um físico fale apenas de equações.
3. Separar o que é resultado científico, o que é interpretação e o que é proposta filosófica. Essa separação é o contrato de evidência do livro.

2. 1917–1943: o aluno de Oppenheimer

Bohm nasceu em 20 de dezembro de 1917, em Wilkes-Barre, Pensilvânia, filho de imigrantes judeus. Estudou no Pennsylvania State College, passou pelo California Institute of Technology e chegou à Universidade da Califórnia em Berkeley, onde entrou no grupo de física teórica dirigido por J. Robert Oppenheimer. Foi ali que se doutorou, em 1943, e foi ali que sua história tomou o rumo que interessa a este livro.

Antes da tese, Bohm já havia contribuído para a física de plasmas. Seu nome está ligado à **difusão de Bohm**, um modelo de transporte em plasmas magnetizados. Ele também trabalhou com o sincrotrão e com o sincrociclotron. Era, portanto, um físico competente, não um excêntrico à margem da comunidade.

3. A tese que não pôde ser defendida

A história mais citada sobre Bohm é a da tese. Ele completou, em Berkeley, um trabalho sobre espalhamento de prótons e dêuterons. O cálculo era relevante para o Projeto Manhattan, e o resultado foi imediatamente classificado. Bohm não tinha autorização de segurança. Segundo o biógrafo F. David Peat, ele foi barrado não apenas da defesa, mas do acesso ao próprio trabalho: não podia defender a tese nem sequer escrevê-la nos termos usuais.

A universidade precisava de uma solução. Oppenheimer, seu orientador, certificou que Bohm havia concluído a pesquisa. A universidade aceitou a certificação e lhe conferiu o grau. Não foi um doutorado “sem tese”: foi um doutorado cuja tese existia, mas ficou sob sigilo, e cuja defesa pública não pôde acontecer. A distinção importa. O mito diz “ele se formou sem apresentar nada”; a história diz “ele fez o trabalho, mas o Estado o impediu de apresentá-lo”.

Esse episódio deixou marcas. Bohm aprendeu cedo que o conhecimento não circula livremente; que a política pode interromper a ciência; e que uma ideia pode ser verdadeira e, ao mesmo tempo, indisponível. Quem lê a obra dele com atenção vê esse aprendizado na insistência em tornar o conhecimento público, dialógico e explicável.

4. 1949–1951: o interrogatório e a saída

Depois da guerra, Bohm tornou-se professor assistente em Princeton e trabalhou perto de Einstein, no Institute for Advanced Study. Em 1949, o Comitê de Atividades Antiamericanas da Câmara (HUAC) o convocou a depor por causa de suas antigas ligações com organizações comunistas e sindicais. Bohm invocou a Quinta Emenda e recusou-se a testemunhar contra colegas.

Em 1950, foi preso por recusar-se a responder ao comitê. Foi absolvido em 1951, mas Princeton já o havia suspendido. Einstein considerou trazê-lo para o Institute, mas Oppenheimer — seu antigo orientador — se opôs. A universidade não renovou seu contrato. Bohm deixou os Estados Unidos.

O exílio não foi uma escolha filosófica; foi uma consequência política. Mas o exílio mudou a filosofia. Longe do centro, Bohm pôde levar adiante uma interpretação da mecânica quântica que a ortodoxia da época tratava com desdém: a interpretação causal, mais tarde chamada de teoria de Broglie–Bohm ou teoria da onda piloto.

5. 1951–1955: o professor da USP

Bohm chegou ao Brasil em 10 de outubro de 1951, para assumir uma cátedra de física na Universidade de São Paulo (USP). O convite veio por intermédio de Jayme Tiomno e com recomendação de Einstein e Oppenheimer. No caminho, o consulado americano em São Paulo confiscou seu passaporte; ele só poderia recuperá-lo para voltar aos Estados Unidos. Bohm pediu cidadania brasileira e, para obtê-la, precisou abrir mão da cidadania americana. Recuperou-a décadas depois, em 1986.

Na USP, Bohm trabalhou na teoria causal que daria origem aos artigos de 1952. Teve como interlocutores Jayme Tiomno, Walther Schützer, Mário Schenberg, José Leite Lopes e Mario Bunge, entre outros. Jean-Pierre Vigier passou três meses em São Paulo; Ralph Schiller foi seu assistente por dois anos. O CNPq apoiou explicitamente o trabalho sobre a teoria causal e financiou pesquisadores ao redor de Bohm. Foi um período curto — cerca de quatro anos — mas decisivo: a interpretação ganhou forma, interlocutores e financiamento em solo brasileiro.

O livro Quantum Theory, publicado em 1951, é dessa época. Ele foi bem recebido por Einstein, mas o próprio Bohm se tornou insatisfeito com a interpretação ortodoxa que havia exposto. A insatisfação o levou a procurar uma ontologia alternativa: uma descrição em que partículas tivessem posição definida e a função de onda guiasse seu movimento. Essa é a semente da teoria da onda piloto.

A passagem pela USP também tem um significado simbólico para este livro. Um físico perseguido em seu país encontrou no Brasil espaço para trabalhar. A obra que você lê agora é, em parte, uma continuação desse gesto: oferecer um espaço de estudo a quem foi excluído do debate, sem pedir que aceite uma autoridade de antemão.

6. 1955–1992: Israel, Bristol, Birkbeck e Krishnamurti

Em 1955, Bohm foi para o Technion, em Haifa, Israel, onde ficou dois anos. Ali conheceu Sarah Woolfson, com quem se casou em 1956. Em 1957, mudou-se para a Universidade de Bristol, no Reino Unido. Com seu aluno Yakir Aharonov, publicou uma nova versão do paradoxo EPR em termos de spin — a versão que John Stewart Bell usaria em 1964 para formular sua desigualdade.

Em 1959, Bohm e Aharonov propuseram o **efeito Aharonov–Bohm**: um campo magnético confinado pode afetar partículas que passam por uma região onde o campo é nulo, desde que o potencial vetor não seja nulo. O efeito mostrou que o potencial, antes tratado como conveniência matemática, tem consequências físicas observáveis.

Em 1961, Bohm tornou-se professor de física teórica no Birkbeck College, em Londres. Ali, com Basil Hiley, desenvolveu a noção de **ordem implicada** e **ordem explicada**, e o conceito de **holomovimento**. Também iniciou um diálogo de mais de vinte anos com Jiddu Krishnamurti, que o levou a tratar o pensamento como um sistema e a desenvolver a prática que ficou conhecida como **Diálogo de Bohm**.

Bohm morreu em 27 de outubro de 1992, em Londres, de ataque cardíaco. Deixou uma obra que atravessa física, filosofia, psicologia e educação. A pergunta que o guiou até o fim foi sempre a mesma: como pensar a totalidade sem apagar as partes?

7. O que é a filosofia de Bohm?

Não há uma “filosofia de Bohm” única e fechada. Há um conjunto de teses e práticas que se entrelaçam. Para este livro, vale separá-las em quatro camadas.

7.1 A camada física: a onda piloto

Na interpretação de Bohm, uma partícula tem posição definida em todos os momentos. A função de onda não é apenas uma ferramenta de cálculo: ela guia o movimento da partícula. A velocidade é dada pela fase da função de onda:

$$v = (\hbar/m)\ \mathrm{Im}(\nabla\psi/\psi)$$

Para uma onda plana, $\psi = e^{ikx}$, a velocidade é $v = \hbar k/m$. A teoria reproduz as previsões estatísticas da mecânica quântica, mas acrescenta trajetórias. Em sistemas de várias partículas, a velocidade de uma depende das posições das outras: a teoria é **não local**.

Isso não é uma negação da mecânica quântica. É uma interpretação que produz os mesmos números por um caminho diferente. A escolha entre interpretações não é decidida por um experimento que diga “esta é a verdadeira”; é decidida por critérios de coerência, simplicidade, poder explicativo e preferência filosófica. O livro trata Bohm como uma lente, não como um dogma.

7.2 A camada ontológica: ordem implicada e holomovimento

Bohm propôs que o mundo explícito — o mundo das coisas separadas, das trajetórias, dos objetos — é o desdobramento de uma totalidade mais profunda, a **ordem implicada**. O que vemos é a **ordem explicada**; o que sustenta o visível é um processo de dobramento e desdobramento, o **holomovimento**.

A analogia mais conhecida é o holograma: cada parte contém informação sobre o todo. Bohm não dizia que o universo é literalmente um holograma; dizia que a relação entre parte e todo, na física quântica, pede uma imagem diferente da mecânica clássica. A ordem implicada é uma proposta metafísica, não uma equação testável por si só. O livro a apresenta como imagem e

a confronta com os limites: ela ajuda a pensar a totalidade, mas não substitui o cálculo.

7.3 A camada epistemológica: o pensamento como sistema

Bohm observou que o pensamento não é um espelho neutro da realidade. Ele é um sistema de conceitos, hábitos e suposições que se reproduz socialmente. O pensamento pode criar problemas que depois tenta resolver com as mesmas ferramentas que os criaram. Daí a necessidade de uma **propriocepção do pensamento**: perceber o próprio ato de pensar enquanto ele acontece.

Dessa intuição nasce o **Diálogo de Bohm**: um espaço em que as pessoas suspendem julgamentos imediatos, ouvem sem interromper e investigam as suposições coletivas. Não é debate, não é terapia, não é técnica de negociação. É uma prática de investigação sobre o pensamento. O livro usa essa prática na lente “Roda de diálogo”.

7.4 A camada ética: fragmentação e responsabilidade

Bohm via a fragmentação — a tendência de dividir o mundo em partes isoladas — como uma fonte de problemas sociais e ecológicos. A especialização sem totalidade produz soluções que criam novos problemas. A ética, para ele, não é um apêndice: é uma consequência de levar a sério a interdependência.

Isso não significa que Bohm tenha proposto uma política única. Ele não era um profeta e não deixou um programa de governo. Deixou uma atitude: examinar as suposições, ouvir o outro, reconhecer a parte de responsabilidade que cabe a cada um na produção do conhecimento.

8. O que o livro toma de Bohm

O livro toma cinco coisas, e as toma como lente, não como prova:

1. **A totalidade como pergunta.** O todo não é a soma das partes; é uma relação que precisa ser investigada.
2. **A distinção entre ordem implicada e explicada.** A imagem do dobramento ajuda a pensar o que não aparece na medida isolada.

3. **A onda piloto como interpretação.** Ela mostra que é possível falar de trajetórias sem abandonar as previsões quânticas.
4. **O diálogo como método.** A roda de diálogo é uma tecnologia social de investigação, não um enfeite pedagógico.
5. **A suspensão de suposições.** Antes de defender uma ideia, o leitor aprende a colocá-la entre parênteses e testá-la.

9. O que o livro não toma de Bohm

O livro **não** afirma que:

- a interpretação de Bohm é a única correta;
- a ordem implicada é uma teoria científica já confirmada;
- o cérebro é literalmente um holograma;
- a consciência é um fenômeno quântico comprovado;
- a totalidade dispensa o cálculo ou a estatística;
- a não localidade permite comunicação mais rápida que a luz.

Essas distinções não são um desrespeito a Bohm. São a condição para levá-lo a sério. Uma interpretação forte não precisa ser vendida como certeza.

10. Linha do tempo

Ano	Acontecimento
1917	Nasce em Wilkes-Barre, Pensilvânia
1939	Gradua-se no Pennsylvania State College
1943	Doutora-se em Berkeley; a tese fica sob sigilo e não há defesa pública
1943–1946	Trabalha em Berkeley; contribui para cálculos do Projeto Manhattan
1947	Torna-se professor assistente em Princeton
1949	É convocado pela HUAC; invoca a Quinta Emenda
1950	É preso por recusar-se a testemunhar
1951	É absolvido, mas Princeton não renova seu contrato; chega à USP em outubro
1952	Publica os artigos da interpretação causal
1955	Vai para o Technion, em Israel
1957	Vai para Bristol; publica a versão EPR com Aharonov
1959	Propõe o efeito Aharonov–Bohm
1961	Torna-se professor no Birkbeck College; começa o diálogo com Krishnamurti
1980	Publica Wholeness and the Implicate Order

Ano	Acontecimento
1987	Aposenta-se
1992	Morre em Londres
1993	Publicação póstuma de The Undivided Universe

11. Referências desta história

PEAT, F. David. Infinite Potential: The Life and Times of David Bohm. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

BOHM, D. Quantum Theory. New York: Prentice-Hall, 1951.

BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. I. Physical Review, v. 85, n. 2, p. 166–179, 1952. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166.

BOHM, D. Wholeness and the Implicate Order. London: Routledge, 1980.

BOHM, D. On Dialogue. London: Routledge, 1996.

BOHM, D. Thought as a System. London: Routledge, 1994.

BOHM, D. On Creativity. London: Routledge, 1998.

BOHM, D.; HILEY, B. J. The Undivided Universe: An Ontological Interpretation of Quantum Theory. London: Routledge, 1993.

BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, v. 1, n. 3, p. 195–200, 1964. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

FREIRE, Olival Jr. Science and exile: David Bohm, the cold war, and a new interpretation of quantum mechanics. Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, v. 36, n. 1, p. 1–34, 2005.

> **Nota de honestidade histórica:** esta síntese se apoia em biografias e em fontes secundárias. Ela não substitui uma pesquisa historiográfica. O ponto central não é o mito do "gênio perseguido", mas a relação entre exílio, totalidade e diálogo que atravessa a obra de Bohm.

Sobre o autor

Marcelo Claro Laranjeira é professor de Geografia, entusiasta de tecnologia social e mochileiro. A sala de aula, para ele, nunca caberia apenas entre quatro paredes: boa parte do que sabe foi aprendida em estrada, em escola de sertão, em conversa de feira e em oficina montada com o que havia. Leciona matemática e tecnologia social em lugares onde o acesso a laboratório é escasso, e trata essa escassez como pergunta de projeto — não como desculpa.

A tecnologia social, no sentido que ele usa, não é a tecnologia de vitrine. É a tecnologia que aumenta a autonomia de quem a usa: um sensor que se conserta, um código que se lê, uma conta que se confere à mão, um PDF que não depende de servidor proprietário para ser estudado. O livro inteiro é uma tentativa de aplicar essa ideia ao ensino de informação quântica: explicar o suficiente para que o leitor não precise acreditar; dar o código, o dado e a conta para que ele possa discordar.

Altas habilidades e dissincronias

Marcelo tem **altas habilidades/superdotação (AH/SD)** e vive as dissincronias que costumam acompanhá-la: a velocidade do pensamento nem sempre acompanha o tempo do corpo, da fala e do vínculo; a intensidade que faz um assunto render horas também cobra um preço sensorial e emocional; a facilidade em uma área convive com dificuldades em outra. Isso não é um laudo e não é uma vantagem moral. É uma forma de estar no mundo — e uma explicação para o modo como este livro foi escrito.

Quem tem AH/SD frequentemente aprende por interest, por mergulho e por conexão entre áreas. Também pode se cansar de explicações que repetem o óbvio e, ao mesmo tempo, precisar de uma base que ninguém lhe deu. O livro tenta honrar as duas coisas: não infantiliza a cognição do leitor e não supõe pré-requisitos que ele não tem. Por isso existem três níveis, dez lentes, notas de cálculo e uma ponte opcional: cada leitor monta a própria entrada sem ser tratado como incapaz.

Para minhas filhas

Este livro é para minhas filhas, que me ensinaram que totalidade não é uniformidade. Ver o mundo com elas — e com o que aprendi com Bohm — foi aprendendo a recusar duas simplificações opostas: a de que o todo explica tudo, e a de que cada parte basta a si mesma.

Bohm falava de uma totalidade que não apaga as partes. A imagem do holograma é uma metáfora; a totalidade que me interessa aqui é humana. Reconhecer as partes é reconhecer os ritmos diferentes, as intensidades diferentes, as formas diferentes de prestar atenção. Reconhecer o todo é reconhecer que ninguém aprende sozinho, que o conhecimento circula em relações e que uma escola que exclui uma criança está incompleta como escola.

Este livro não é um tratamento, não é um diagnóstico e não promete curar nada. É um lugar de estudo. Se ele ajudar minhas filhas — e outras pessoas — a encontrar uma porta de entrada para um assunto difícil sem perder a dignidade no caminho, já cumpriu o que prometeu.

Como este livro foi feito

O livro nasceu de uma pergunta e de uma recusa. A pergunta: por que a física quântica é ensinada como um conjunto de mistérios que só especialistas podem tocar? A recusa: não aceitar que a resposta seja “porque é difícil”. Difícil é diferente de inacessível. O que torna um assunto inacessível é a falta de mediação, de contexto, de cálculo explicado e de permissão para perguntar.

Daí a estrutura:

- **três níveis** para que o mesmo conceito tenha três resoluções;
- **dez lentes** para que o leitor encontre sua porta de entrada;
- **notas de cálculo** para que nenhum número fique sem conta;
- **fichas de evidência** para que nenhuma afirmação fique sem fonte;
- **ponte sonora** para que o parceiro chinês não seja tratado como fornecedor anônimo;
- **manual do leitor** para que o PDF baste a si mesmo.

O autor não escreve como quem já sabe tudo. Escreve como quem passou tempo suficiente no sertão para saber que uma explicação só vale quando

encontra o outro onde ele está — e como quem tem filhas para lembrar que o tempo de cada um é parte do método.

Dedicação

> Para minhas filhas, que me ensinaram que totalidade não é uniformidade. Para os professores que ensinam em lugares onde o laboratório é a própria curiosidade. Para quem chegou tarde ao assunto e foi tratado como se tivesse chegado cedo demais.

Modo fácil: o livro em 30 páginas

Se você abriu o livro no meio e sentiu que estava difícil, **comece aqui**. Esta seção explica as ideias que sustentam as 3000 laudas sem uma única fórmula. Depois, você escolhe o nível: N0 (leigo), N1 (médio/graduação) ou N2 (pesquisa).

As 10 ideias em uma frase

1. **Bit:** uma diferença que decidimos registrar — 0 ou 1.
2. **Qubit:** um estado que carrega duas amplitudes; a medição entrega **um** resultado.
3. **Medição:** não é ler um valor escondido; é obter uma **amostra**.
4. **Fase:** uma relação entre caminhos que não aparece na medição isolada, mas muda a interferência.
5. **Emaranhamento:** uma correlação que não se explica por valores locais.
6. **Circuito:** uma receita de operações; o **backend** traduz a receita para as portas que ele sabe executar.
7. **Ruído:** uma imperfeição que pode ser medida; às vezes estudada como recurso, nunca como garantia.
8. **Simulação × backend:** o simulador é limpo; o backend tem leitura, calibração e deriva.
9. **Estatística:** um número sem incerteza não é evidência.
10. **Ética:** quem paga, quem decide e quem pode ser prejudicado.

Se você só tem 5 minutos

1. Escolha um conceito no **mapa**.
2. Leia a lauda **N0 — ideia em 60s**.
3. Leia a lauda **N0 — analogia + limite**.
4. Leia a caixa **RESULTADO** da lauda de prática.
5. Responda ao **CHECKPOINT** em uma frase.

Se entender essas cinco coisas, você já entendeu o essencial. O resto é aprofundamento.

O que cada caixa quer dizer

Caixa	Pergunta	O que fazer
PONTE SONORA	como se diz em chinês?	leia o pinyin em voz alta, 3 vezes
RIGOR CIENTÍFICO	o que precisa ser preciso?	leia devagar; é o antídoto contra a analogia
CHECKPOINT	o que eu levo?	responda em uma frase, sem consultar
RESULTADO	o que o experimento mostrou?	compare simulado e backend
NÍVEL	qual é a profundidade?	N0 simples, N1 médio, N2 pesquisa

Perguntas frequentes

Preciso saber matemática? No N0, não. No N1, porcentagem e vetor ajudam. No N2, matriz e estatística são necessárias.

O que é um backend? É o serviço que executa o circuito. Pode ser um simulador ou um computador quântico. O nome aparece no console.

O que é DOI? É o endereço permanente de um artigo. Um DOI ativo leva ao texto ou à ficha oficial. Neste livro, os DOIs são verificados quando possível.

O que é Qualis? É a nota de um **periódico**, não de um artigo. “Qualis A1” não é um selo que se cola em um manuscrito.

Por que chinês? Porque o mesmo conceito pode ser dito com outro som. A ponte sonora treina pronúncia e memória, não substitui um curso de chinês.

Por que Bohm? Porque a interpretação de Bohm oferece uma imagem determinista e não local. É uma interpretação entre várias; não é consenso.

O livro prova que Bohm está certo? Não. Ele apresenta a interpretação, compara com a leitura padrão e mostra o preço: não localidade.

O livro prova que o backend é hardware? Sim: o guia oficial da Tiangong lista Guoji No. 8 como quantum hardware, e a verificação `simulator=False` em 7 nov. 2026 confirma. O console exibe `(simulate)` como modo de execução. Ainda assim, “hardware” não significa “resultado perfeito”: calibração, fila e leitura importam.

O que é “ruído benéfico”? É a hipótese de que um pouco de ruído pode regularizar um modelo. É uma hipótese empírica; este livro mostra como testá-la e por que 5 trials não bastam.

Como citar o livro? Use o título, o ano e o URL do repositório. As referências externas têm DOI ou URL estável.

Tradutor de jargão

Termo	Em palavras simples
Amplitude	o número que dá peso a cada resultado possível
Backend	o serviço que executa o circuito
Base	o conjunto de resultados que estamos comparando
Bit	uma diferença registrada: 0 ou 1
CHSH	um teste que mede se a correlação é mais forte que a clássica
Circuito	a receita de operações quânticas
CNOT	uma porta que inverte o segundo qubit se o primeiro for 1
Coerência	a capacidade de manter a fase previsível
Decoerência	a perda de coerência por interação com o ambiente
DOI	o endereço permanente de um artigo
Emaranhamento	correlação que não se explica por valores locais
Estado de Bell	o par emaranhado mais simples
Fase	a relação entre caminhos que muda a interferência
Fidelidade proxy	a fração de resultados que caem no padrão esperado
GHZ	um estado emaranhado de três ou mais qubits
Hiperparâmetro	uma escolha do experimento que não é aprendida pelo modelo
Medição	o ato que produz um resultado e atualiza o estado
NISQ	a era atual: poucos qubits, muito ruído
Optuna	uma biblioteca de busca de hiperparâmetros
Pinyin	a escrita fonética do chinês com tons
QASM	um texto que descreve o circuito
Qubit	a unidade de informação quântica
Ruído	uma imperfeição na preparação, no controle ou na leitura
Sobreposição	o quanto duas distribuições de resultados se parecem
Superposição	a combinação de duas amplitudes antes da medição

Termo	Em palavras simples
Task ID	o protocolo do pedido enviado ao backend
TPE	um método de otimização bayesiana
Transpilação	a tradução do circuito para as portas do backend
VQC	um circuito quântico com parâmetros ajustáveis
X, Y, Z	portas que giram o qubit em torno dos eixos

Trilha do leigo: 30 dias, 30 práticas

Se você nunca viu um qubit, esta é a sua trilha. Um conceito por dia, quatro laudas por dia, uma prática por dia. Tempo: **20–25 minutos**. Não pule o checkpoint; é ele que diz se você pode avançar.

Dia	Parte	Conceito	Laudas (N0)	Prática	Checkpoint
1	P01	Bit	L0001, L0002, L0003, L0010	L0003	L0010
2	P01	Qubit	L0011, L0012, L0013, L0020	L0013	L0020
3	P01	Amplitude	L0021, L0022, L0023, L0030	L0023	L0030
4	P02	Onda piloto	L0101, L0102, L0103, L0110	L0103	L0110
5	P02	Equação do guia	L0111, L0112, L0113, L0120	L0113	L0120
6	P02	Equilíbrio quântico	L0121, L0122, L0123, L0130	L0123	L0130
7	P03	Porta X	L0201, L0202, L0203, L0210	L0203	L0210
8	P03	Porta H	L0211, L0212, L0213, L0220	L0213	L0220
9	P03	Porta Z	L0221, L0222, L0223, L0230	L0223	L0230
10	P04	PennyLane	L0301, L0302, L0303, L0310	L0303	L0310
11	P04	Cirq	L0311, L0312, L0313, L0320	L0313	L0320
12	P04	Qiskit	L0321, L0322, L0323, L0330	L0323	L0330

Dia	Parte	Conceito	Laudas (N0)	Prática	Checkpoint
13	P05	Supercondutor	L0401, L0402, L0403, L0410	L0403	L0410
14	P05	Qubit físico	L0411, L0412, L0413, L0420	L0413	L0420
15	P05	Decoerência	L0421, L0422, L0423, L0430	L0423	L0430
16	P06	GHZ real	L0501, L0502, L0503, L0510	L0503	L0510
17	P06	VQC XOR	L0511, L0512, L0513, L0520	L0513	L0520
18	P06	Classificador	L0521, L0522, L0523, L0530	L0523	L0530
19	P07	Vetor	L0601, L0602, L0603, L0610	L0603	L0610
20	P07	Matriz	L0611, L0612, L0613, L0620	L0613	L0620
21	P07	Produto interno	L0621, L0622, L0623, L0630	L0623	L0630
22	P08	Nanoaula	L0701, L0702, L0703, L0710	L0703	L0710
23	P08	Autodidatismo	L0711, L0712, L0713, L0720	L0713	L0720
24	P08	Feedback	L0721, L0722, L0723, L0730	L0723	L0730
25	P09	Acesso	L0801, L0802, L0803, L0810	L0803	L0810
26	P09	Dupla finalidade	L0811, L0812, L0813, L0820	L0813	L0820
27	P09	Privacidade	L0821, L0822, L0823, L0830	L0823	L0830

Dia	Parte	Conceito	Laudas (N0)	Prática	Checkpoint
28	P10	Pergunta	L0901, L0902, L0903, L0910	L0903	L0910
29	P10	Hipótese	L0911, L0912, L0913, L0920	L0913	L0920
30	P10	Evidência	L0921, L0922, L0923, L0930	L0923	L0930

Como passar de dia

1. Leia a lauda **ideia** e diga a ideia em uma frase, sem consultar.
2. Leia a **analogia** e marque onde a imagem quebra.
3. Faça a **prática** e anote o resultado (simulado × backend).
4. Responda ao **checkpoint** e escreva uma pergunta que ficou.

Critério: se você fez 2 das 3 coisas (frase, prática, checkpoint), avance. Se não, repita o dia. Não há pressa; há evidência.

Diário de bordo (copie no caderno)

Data	Conceito	Uma frase	Uma prática	Uma pergunta

O que você não precisa

- **Matemática:** no N0, nenhuma. No N1, porcentagem e vetor ajudam.
- **Programação:** o código está pronto; você pode só ler o resultado.
- **Chinês:** a ponte sonora é um bônus; pule na primeira leitura se quiser.
- **Inglês:** as fontes têm DOI, mas o texto do livro está em português.

Depois dos 30 dias

- Você terá 30 conceitos, 30 práticas e 30 perguntas.
- Volte ao mapa e escolha um conceito para ler as 10 lentes no N1.
- Se quiser pesquisa, vá ao N2 e ao Anexo: exercício.
- Se quiser hardware, comece pelo SWAP test e pela suíte de Bloch.

Do nível 0 ao PhD

Este livro é uma **escada**, não um labirinto. A mesma ideia aparece três vezes, com voz, matemática e evidência diferentes. Você pode começar no nível 0 mesmo sem saber o que é um qubit; pode parar no nível 1; ou descer ao nível 2 quando quiser pesquisar. O importante é não pular a pergunta: **o que eu já sei, o que estou medindo e o que ainda não posso concluir?**

Nível	Para quem	Matemática	Experimento	Evidência
N0	leigo, 9° ano, qualquer curioso	nenhuma	1 circuito simples	P(0), P(1), “parece?”
N1	ensino médio e graduação	porcentagem, vetor, probabilidade	4 circuitos	counts, S, acurácia
N2	pós-graduação e PhD	matriz, densidade, estatística	18 circuitos + réplica	sobreposição, incerteza, limite

Nível 0 — Leigo e Fundamental

Promessa: entender a ideia sem uma única fórmula. A lauda começa pela imagem, pelo gesto e por uma pergunta; o resultado aparece como “o simulado” e “o backend”, sem jargão.

Figura N0. Bit, qubit e medição: o mapa mínimo para quem nunca viu o assunto.

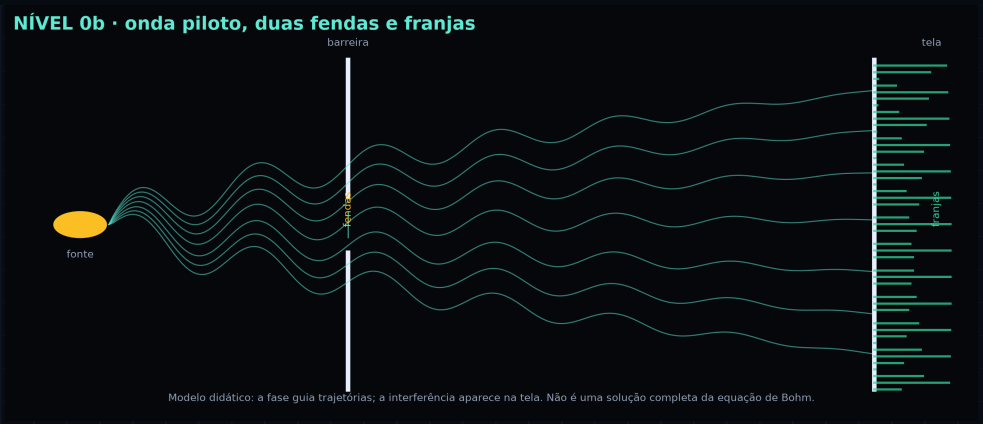


Figura N0b. Onda piloto, duas fendas e franjas: um modelo didático, não uma solução completa da equação de Bohm.

Comece em: L0001 (Bit — ideia em 60s). **Faça:** a lauda de prática e a de checkpoint. **Não faça:** cobrar de si mesmo a notação de ket.

Nível 1 — Médio e Graduação

Promessa: comparar simulação e backend com uma tabela, um circuito e uma métrica. Aqui entram probabilidade, vetor, fase, emaranhamento e os primeiros testes estatísticos.

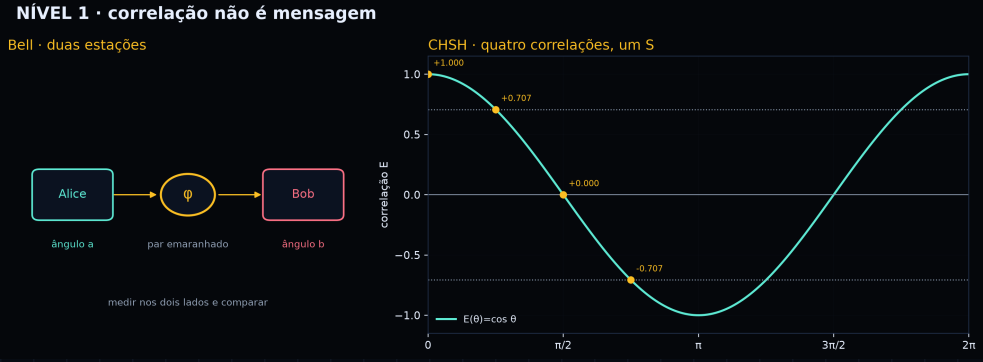


Figura N1. Bell e CHSH: duas estações, quatro correlações e um número S que separa o clássico do quântico.

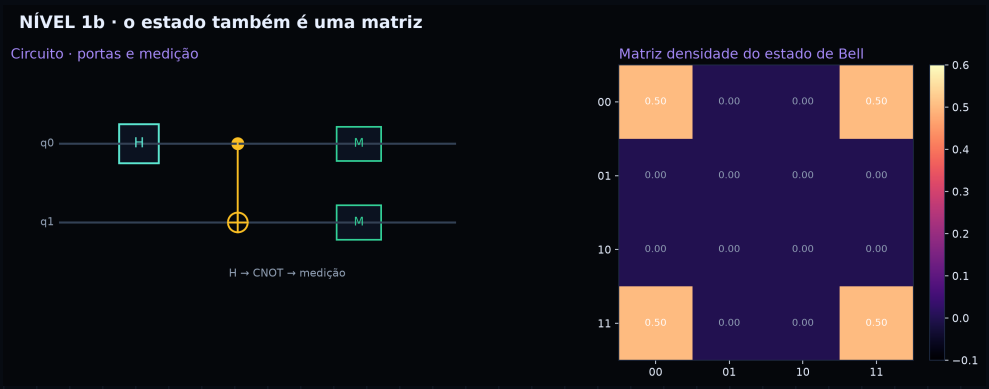


Figura N1b. Circuito, vetor de estado e matriz densidade: o mesmo objeto em três linguagens.

Comece em: L1001 (Bit — ideia em 60s). **Faça:** as 10 laudas de um conceito. **Não faça:** chamar 4/4 de generalização.

Nível 2 — Pós e PhD

Promessa: formalizar, medir o limite e replicar. O nível 2 não é “mais difícil por dificuldade”: é onde a pergunta vira desenho experimental, a evidência vira distribuição e o resultado vira uma afirmação com escopo.

Figura N2. Relaxação e coerência: T1 e T2 não são o mesmo número; a pureza cai.

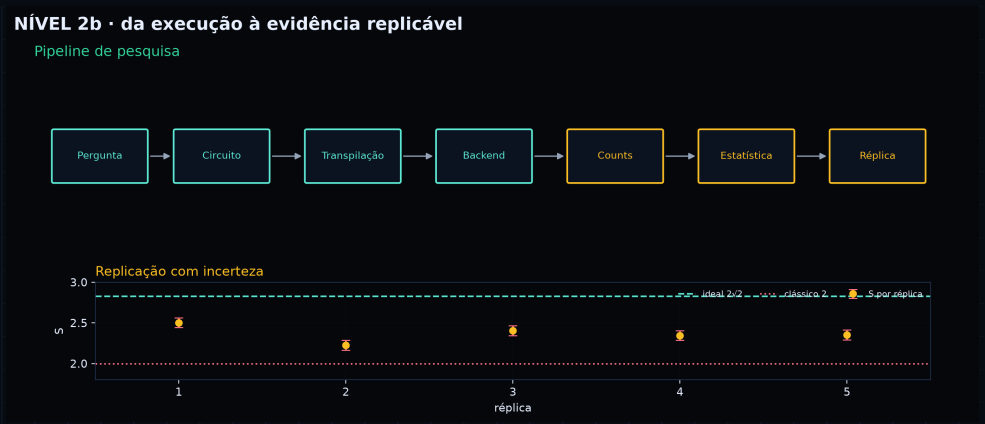


Figura N2b. Do circuito à réplica: o pipeline que transforma uma execução em evidência replicável.

Comece em: L2001 (Bit — ideia em 60s). **Faça:** a prática, a leitura dos counts e a replicação com outra seed/backend. **Não faça:** declarar causalidade ou "prova de hardware" sem confirmar o rótulo do console.

Como escolher seu nível

1. **Nunca viu qubit?** Comece no N0 e leia as lentes "ideia", "analogia" e "vida" de um conceito.
2. **Está no ensino médio ou na graduação?** Vá ao N1 e leia as 10 lentes do conceito; use a caixa de resultado como âncora.
3. **Pesquisa?** Vá ao N2, leia a formalização, o limite e a replicação; o relatório dos experimentos é o seu mapa de evidências.
4. **Quer comparar?** Leia o mesmo conceito nos três níveis. A diferença entre as respostas é o currículo.

O que muda entre os níveis

Dimensão	N0	N1	N2
Linguagem	frase curta e imagem	definição + exemplo	formalização + limite
Matemática	nenhuma	vetor/probabilidade	matriz/estatística
Experimento	1 circuito	4 circuitos	18 circuitos + réplica
Evidência	counts	S/acurácia	incerteza/replicação
Leitura	"o que eu vejo"	"o que eu comparo"	"o que eu não posso concluir"

A inspiração: Bohm na Escola

Esta obra dialoga com **Bohm na Escola: onda piloto, diálogo e totalidade no ensino de informação quântica**. A ontologia de Bohm entra como **inter-**

pretação — não como consenso. O diálogo entra como **método**: a pergunta que não sei responder sozinho. A totalidade entra como **limite**: o todo não se reduz à soma das partes, mas também não dispensa a parte.

A escada N0 → N1 → N2 existe para não abandonar ninguém: o leigo não precisa de uma fórmula para começar; o pesquisador não precisa fingir que a fórmula basta.

Como navegar

Este livro foi feito para ser **lido em pedaços de 7 minutos**. Cada página é uma **lauda** independente: um conceito, uma lente, uma prática e um checkpoint. Você pode começar por qualquer lauda, mas há uma trilha sugerida no mapa.

Os códigos

Código	Significado
P01–P10	parte do livro
C001–C100	conceito (10 por parte)
L0001–L3000	lauda (10 lentes por conceito)
N0 · L0001–L1000	leigo e fundamental
N1 · L1001–L2000	médio e graduação
N2 · L2001–L3000	pós-graduação e PhD
Lente	o ângulo de abordagem (ideia, analogia, prática, laboratório, erro, além, diálogo, ética, vida, checkpoint)

As 10 lentes

Ícone	Lente	Pergunta	Tempo
	Ideia em 60s	Qual é a ideia em uma frase?	5 min
	Analogia + limite	Que imagem ajuda — e onde ela quebra?	7 min
	Mão na massa	O que eu faço com o corpo e com o papel?	10 min
	Laboratório	O que eu meço, simulo ou comparo?	10 min
	Erro comum	Que concepção errada precisa ser desmontada?	7 min
	Para ir além	Qual é a definição precisa e o detalhe científico?	7 min
	Roda de diálogo	Que pergunta eu não sei responder sozinho?	9 min
	Ética e sociedade	Quem ganha, quem perde, quem decide?	7 min
	Conexão com a vida	Onde isso aparece fora da escola?	5 min

Ícone	Lente	Pergunta	Tempo
🚩	**Checkpoint**	O que eu levo e o que vou testar?	5 min

As caixas de cada lauda

RIGOR CIENTÍFICO. Uma definição, fórmula ou cautela que impede a analogia de virar erro. Leia mesmo quando o texto estiver leve.

CHECKPOINT. Uma tarefa curta. Se não conseguir fazer, volte à lente anterior ou procure uma lauda do mesmo conceito.

Trilhas de estudo

- **N0 · 21 minutos:** ideia + analogia + vida de um conceito, sem matemática.
- **N1 · 70 minutos:** as 10 laudas de um conceito, com circuito e tabela.
- **N2 · 100 minutos:** as 10 laudas + replicação com outra seed/backend.
- **7 minutos:** uma lauda (comece pela lente “ideia”).
- **50 minutos:** cinco laudas do mesmo conceito (ideia → analogia → prática → laboratório → checkpoint).
- **100 minutos:** um conceito inteiro (10 laudas) + uma roda de diálogo.
- **7 dias:** um conceito por dia, com o diário de bordo.
- **Pesquisa:** um bloco de 10 laudas + uma replicação com outra seed/backend.

> **Dica de navegação:** use os **marcadores do PDF** (painel lateral). Cada parte é um marcador de nível 1; cada lauda é um marcador de nível 2. O mapa dos 100 conceitos e o glossário sonoro trazem links para as laudas.

Ponte sonora: chinês pelo conteúdo

Este livro também ensina **mandarim** — não como um curso separado, mas como uma **ponte sonora** para o conteúdo. No meio de cada lauda aparece um parágrafo PONTE SONORA · 中文: o termo chinês do conceito, o pinyin com tons, uma leitura de apoio em português e uma microfrase. A ideia é simples: **o conceito entra pelo sentido e pelo som ao mesmo tempo**.

Por que chinês?

A pergunta é justa: por que não apenas inglês, que já é a língua franca da ciência? A resposta tem três camadas — prática, política e filosófica.

A camada prática. Os servidores quânticos usados neste livro vêm da plataforma **Tiangong/CETC-ICQ**, parceira do projeto da Paraíba (CIQuanta). O console, a documentação, os nomes dos backends e boa parte dos interlocutores estão em chinês. O inglês continua sendo a língua de circulação internacional, mas quem pesquisa nessa infraestrutura precisa ler o console, entender o vocabulário do parceiro e reconhecer os termos que aparecem nos relatórios. O chinês não é obrigatório para o primeiro experimento; ele se torna cada vez mais útil conforme o leitor avança.

A camada política. Tratar o parceiro como fornecedor anônimo é uma escolha política, mesmo quando parece apenas economia de esforço. Aprender alguns termos é um gesto pequeno, mas sistemático: reconhece que a infraestrutura tem origem, cultura e língua. Em um campo onde a assimetria entre quem tem laboratório e quem não tem é enorme, esse reconhecimento não é enfeite; é parte da ética de pesquisa.

A camada filosófica. Bohm insistia que o todo não se reduz às partes. A língua é uma das formas pelas quais o todo se mostra: o termo chinês não é uma tradução decorativa do conceito, é uma outra maneira de recortar o mundo. Ao ouvir o som e ler o pinyin, o leitor é convidado a suspender a suposição de que sua própria língua é neutra. É um exercício pequeno de

diálogo — exatamente o tipo de exercício que o livro propõe na roda de diálogo.

Por isso o chinês aparece **apenas** nos blocos de ponte, no guia da ponte e no glossário. Ele não é pré-requisito, não é avaliação e não interrompe a física. É uma porta lateral: quem quiser entra; quem não quiser segue pelo corpo do texto. A presença massiva do inglês não é negada; ela é reconhecida. A diferença é que o livro se recusa a tratar a língua do outro como detalhe invisível.

Como ler a ponte

1. **Olhe o hanzi inteiro.** Não tente traduzir caractere por caractere.
2. **Leia o pinyin devagar.** Marque o contorno dos tons com a mão: alto, subindo, descendo-e-subindo, descendo.
3. **Diga a microfrase três vezes.** Primeiro imitando o ritmo; depois olhando só o pinyin; por fim, sem olhar.
4. **Volte ao conceito.** A frase chinesa é uma pausa de pronúncia, não uma interrupção da física.

Cada lauda traz a ponte em formato compacto: **Termo**, pinyin, tons e **Microfrase**. **Propósito:** ligar som e conceito. **O que fazer:** ler, repetir 3×, marcar os tons, dizer a frase e voltar. O guia completo fica aqui; a lauda não repete o guia.

Os quatro tons (e o neutro)

Tom	Contorno	Exemplo	Sentido
1	alto e estável	mā	mãe
2	sobe	má	cânhamo
3	desce e sobe	mǎ	cavalo
4	desce forte	mà	xingar
5	leve, neutro	ma	partícula

O mesmo som com outro tom é outra palavra. Por isso o livro mostra os tons como números: `liàng zǐ bǐ tè` = **4-3-3-4**.

Sons que o português não tem

Pinyin	Aproximação	Exemplo	Cuidado
q	“tch”	qì	não é “k”
x	“sh”	xué	língua alta, sem vibrar

Pinyin	Aproximação	Exemplo	Cuidado
j	“dj”	jī	como em “dj”
zh	“dj” retroflexo	zhī	língua enrolada
ch	“tch” retroflexo	chá	língua enrolada
sh	“sh” retroflexo	shì	língua enrolada
r	“j” retroflexo	rèn	não é o r do português
z	“dz”	zǐ	como “dz”
c	“ts”	cè	como “ts”
s	“s”	sī	sibilante
ü	“yu”	lǜ	lábios arredondados

A leitura de apoio do livro é uma **aproximação em grafia portuguesa**, não uma transcrição IPA. Se puder, confirme cada termo em um dicionário com áudio.

Três fenômenos de tom

- **3 + 3:** o primeiro tom vira 2. `nǐ hǎo` soa como `ní hǎo`.
- **不 (bù):** antes de um tom 4, vira **bú**. `bú shì` = “não é”.
- **一 (yī):** antes de um tom 4, vira **yí**. `xià yí bù` = “próximo passo”.

O livro escreve a forma **falada** nessas combinações e explica a regra quando ela aparece.

O que este livro não promete

- **Não é um curso completo.** São 100 termos e 10 padrões de frase; o suficiente para criar familiaridade, não fluência.
- **Não há áudio no PDF.** O pinyin e a leitura de apoio são o ponto de partida; um dicionário com áudio continua sendo necessário.
- **Hanzi simplificado.** Não cobrimos variedades regionais nem chinês clássico.
- **A gramática é controlada.** As frases são curtas e repetidas de propósito; não substituem uma boa gramática.
- **A aproximação fonética é imperfeita.** Ela ajuda a começar; não é a pronúncia de um falante nativo.

> **Para o professor:** use a ponte como ritual de 30 segundos. Leia o termo, peça repetição em coro, marque os tons com a mão e siga a aula. Não transforme a pronúncia em prova; transforme em hábito.

Caderno de resultados reais

Aqui está o encontro entre **simulação** e **execução no backend**. Os dados abaixo foram obtidos nos backends **Guoji08** (20 qubits; `simulator=False` em 7 nov. 2026) e **Baihua** (156 qubits), em novembro de 2026, com 1024 tiros por circuito. O console exibe `Guoji No.8 (simulate)`, mas o guia oficial lista Guoji No. 8 como **quantum hardware** e a verificação de configuração retornou `simulator=False`; o rótulo do console é um modo de execução. Evidências: `dados_hardware/verificacao_guoji08.json` e o guia oficial da Tiangong.

GHZ de 4 qubits

Circuito: H no qubit `0` e CNOTs de `0` para 1, 2 e 3. O ideal é 50% para |`0000`⟩ e 50% para |1111⟩.

Resultado	Ideal	Guoji08
|`0000`⟩	512	**418**
|1111⟩	512	**389**
outros	`0`	**217**
fidelidade proxy	100%	**78,8%**

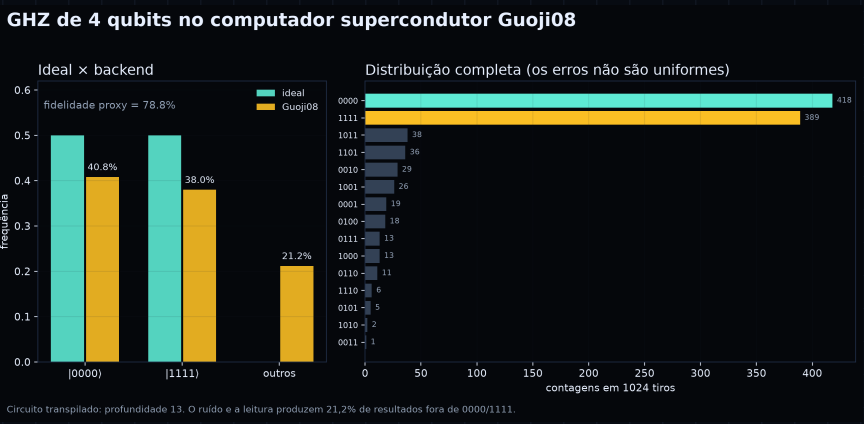


Figura R1. GHZ de 4 qubits no Guoji08. À esquerda, ideal × backend; à direita, a distribuição completa. Os erros não são uniformes: 1011 e 1101 aparecem mais que 0011.

O que o aluno deve ver: o backend acerta a tendência (0000 e 1111 dominam), mas erra 21,2% das vezes. A fidelidade proxy mede a população ideal, **não** prova emaranhamento. O circuito foi transpilado para profundidade 13.

VQC XOR de 2 qubits

Um classificador de 2 qubits foi treinado no simulador e **avaliado** no backend. Quatro entradas, 1024 tiros cada.

Entrada	Rótulo	Ideal P(1)	Backend P(1)	Acertou?
00	0	0,000	0,041	sim
01	1	1,000	0,967	sim
10	1	1,000	0,952	sim
11	0	0,000	0,043	sim

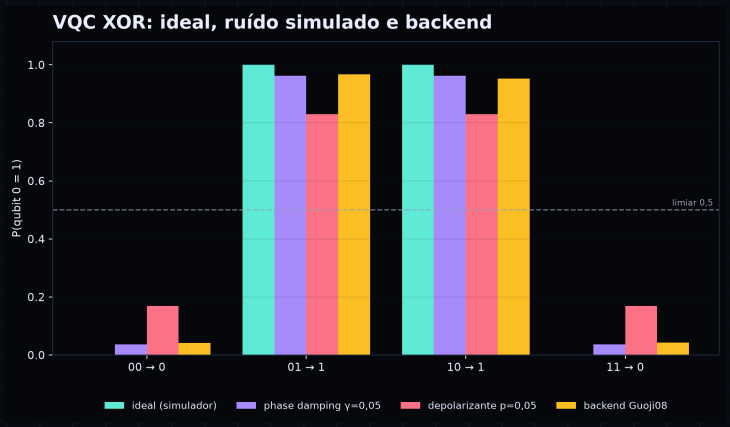


Figura R2. VQC XOR: ideal, phase damping, depolarização e backend. O backend separa os quatro pontos; a depolarização reduz a margem; phase damping não muda a população Z.

O que o aluno deve ver: 4/4 acertos **não** são “generalização”. O teste tem quatro pontos e teto de 100%. O valor pedagógico está em comparar as condições:

Condição	P(1) em 00	P(1) em 11	Leitura
ideal	0,000	0,000	separação perfeita
phase damping γ=0,05	0,037	0,037	quase nenhuma mudança
depolarizing p=0,05	0,169	0,169	margem menor
depolarizing p=0,20	0,422	0,422	perto do limiar

CHSH: o teste que separa correlação clássica de quântica

O teste de CHSH mede quatro correlações entre duas escolhas de medição. Se um modelo local de variáveis ocultas explicasse os resultados, o número S não poderia passar de 2. A mecânica quântica permite até $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$.

Configuração	E ideal	E medido no Guoji08
E00	+0,707	**+0,574**
E01	+0,707	**+0,576**
E10	+0,707	**+0,566**
E11	−0,707	**−0,666**

$S = E00 + E01 + E10 - E11 = 2{,}383$.

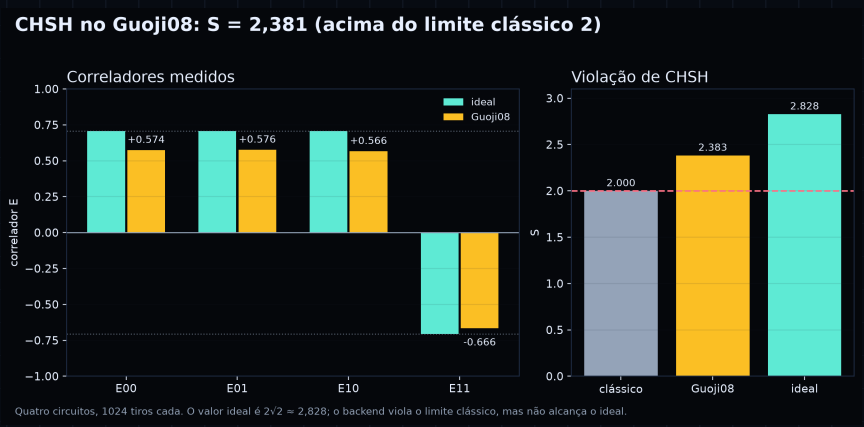


Figura R3. CHSH no Guoji08. À esquerda, os quatro correladores; à direita, o valor S comparado ao limite clássico e ao ideal quântico.

O que o aluno deve ver: o backend **viola** o limite clássico (2,383 > 2), mas fica abaixo do ideal (2,828). Isso é uma violação observada em uma execução, não uma prova metafísica de "ação à distância". Com 1024 tiros por circuito, o erro de S é da ordem de 0,06; uma única execução não basta para um artigo.

Dois backends, o mesmo GHZ

O mesmo circuito GHZ de 4 qubits foi enviado ao **Guoji08** (20 qubits) e ao **Baihua** (156 qubits). O circuito é idêntico; o que muda é o chip, a calibração, o acoplamento e o mapeamento.

Resultado	Guoji08 (20 q)	Baihua (156 q)
|0000⟩	418	437
|1111⟩	389	230
outros	217	357
fidelidade proxy	**78,8%**	**65,1%**

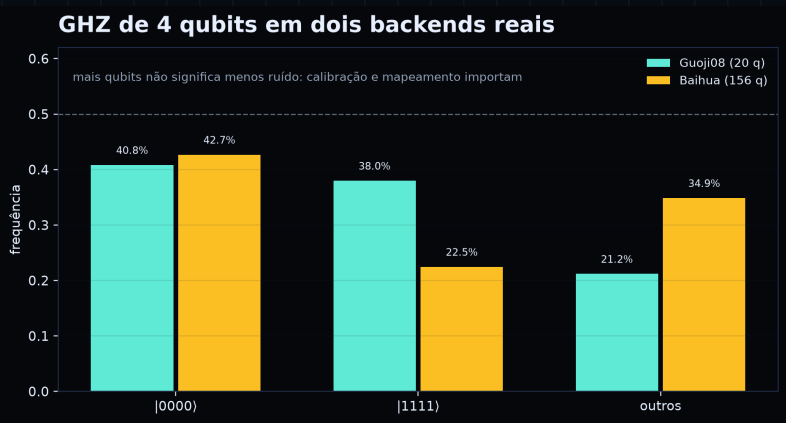


Figura R4. O mesmo GHZ em dois backends. Mais qubits não significa menos ruído: o Baihua tem 156 qubits e fidelidade proxy menor que o Guoji08.

O que o aluno deve ver: o Baihua tem quase oito vezes mais qubits, mas distribuiu mais resultados fora de 0000/1111. “Maior” não é sinônimo de “melhor” para este circuito. A comparação é uma fotografia de uma execução; não é um ranking permanente dos backends.

Teste de hardware ao vivo (7 nov. 2026)

Para confirmar que o caminho não é só simulação, um estado de Bell (H + CNOT, 1024 tiros) foi enviado aos dois backends supercondutores. Ambos retornaram `configuration().simulator = False`.

Backend	00	11	01	10	fidelidade proxy	task ID
Guoji08 (20 q)	484	480	27	33	**94,1%**	bdc17e63…
Baihua (156 q)	492	444	37	51	**91,4%**	9db83ba8…

Leitura: os dois backends produzem a correlação 00/11 esperada, com erro de leitura e de porta. O Guoji08 ficou ligeiramente melhor neste circuito. Uma execução não é um ranking permanente: calibração, fila e mapeamento mudam.

> **O que isso prova:** há execução em hardware, com task IDs auditáveis. **O que não prova:** que o backend é perfeito, que o resultado é loophole-free ou que o circuito escala. Prova o caminho: circuito → transpilação → hardware → counts → análise.

Os dados completos estão em `dados_hardware/hardware_check_2026.json`.

O que estes resultados ensinam

1. **Simulação ideal não é backend.** O simulador ideal é limpo; o backend tem ruído, leitura e calibração — ou, no rótulo do console, um modo de simulação.
2. **Ruído tem tipo.** Phase damping não muda populações Z; depolarização muda. "Ruído" não é um número único.
3. **Amostra pequena não generaliza.** 4 pontos e 1024 tiros são uma demonstração de pipeline, não um artigo.
4. **A hipótese de ruído benéfico não foi testada.** O repositório que inspirou este teste usa datasets maiores, treino e múltiplas seeds. Aqui, só avaliamos um modelo já treinado.
5. **Correlação não é mensagem.** O CHSH viola o limite clássico, mas não permite enviar informação mais rápido que a luz. A correlação aparece quando os dois lados comparam os cadernos.
6. **Backend não é ranking.** O Baihua tem mais qubits e fidelidade proxy menor neste circuito. Compare sempre o mesmo circuito, a mesma calibração e o mesmo número de tiros.

> **Para o professor:** use esta página como âncora de honestidade. Toda vez que a turma disser "funcionou no computador quântico", pergunte: quantos pontos, quantos tiros, qual backend, qual ruído e o que não foi testado.

Cem conceitos, dezoito circuitos

Cada um dos **100 conceitos** aponta para um dos **18 circuitos-base**. O mesmo circuito pode servir a vários conceitos; o que muda é a leitura pedagógica. Todos têm uma execução **simulada** e uma execução **no backend**, com a métrica **sobreposição de distribuições** (0–100%). Ela

mede o quanto os counts se parecem; não é fidelidade de estado nem prova de emaranhamento.

Experimento	Conceitos	O que mede
E01 Base |0⟩	1	P(0)
E02 Base |1⟩ e leitura	7	P(1) e erro de leitura
E03 Superposição H|0⟩	7	P(1) ≈ 0,5
E04 Interferência H-Z-H	4	P(1) ≈ 1
E05 Estado de Bell	7	P(00)+P(11)
E06 GHZ de 4 qubits	5	P(0000)+P(1111)
E07 CHSH	5	S
E08 Gerador quântico	7	equilíbrio dos bits
E09 Codificação de amplitude	3	P(1)
E10 Classificador XOR	9	acurácia
E11 Interferência de 2 qubits	8	P(00)
E12 QFT de 3 qubits	2	P(000)
E13 Produto tensorial	1	P(01)
E14 Ruído de fase	9	P(0)
E15 GHZ via QASM	6	P(0000)+P(1111)
E16 Esfera de Bloch	10	⟨Z⟩ e ⟨X⟩
E17 Interferência de 3 qubits	3	P(000)
E18 Amostragem binomial	6	P(1)

O relatório completo, com os 100 conceitos e os valores de cada execução, está no anexo **Relatório dos experimentos** e em `dados_experimentos/RELATORIO_EXPERIMENTOS.md`.

```
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
experimentos_100.py --sim
export GJQ_API_KEY="sua-chave"
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
experimentos_100.py --real --backend Guoji08
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
experimentos_100.py --report
```

> **O que chamamos de “real”:** a execução no backend da plataforma, com task ID. O backend Guoji08 se declara hardware (`simulator=False`); o console exibe `(simulate)` como modo. O par de dados continua sendo **simulado × backend**, porque “hardware” não garante ausência de ruído nem qualidade.

> **Para o professor:** o mesmo circuito pode ser usado em várias aulas. A pergunta que muda é “o que este número quer dizer para o conceito de hoje?”. A sobreposição alta não prova que o estado é puro; prova apenas que a distribuição observada se parece com a simulada.

Onde estão os resultados

O que você quer ver	Onde está
GHZ, VQC, CHSH e dois backends	Caderno de resultados reais, neste início
18 experimentos com código e cálculo	Oficina de scripts (`OFICINA_SCRIPTS.md`)
Esfera de Bloch em 6 circuitos	Apêndice `BLOCH_SUITE.md`
100 conceitos com fonte e DOI	Fichas `F001`–`F100`
VQC com 2/4 qubits e ruído	Anexo: exercício (`ANEXO_QUALIS_A1.md`)
Ceará, Paraíba e GJQ	Capítulo `CAPITULO_CEARA_PARAIBA_GJQ.md`
SWAP test e calibração	Apêndice `PRATICA_SWAP_TEST.md`

Ferramentas da nuvem

CIQuanta

O **CIQuanta** é o Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. Segundo o portal do centro, a sede reúne laboratórios, auditórios e dois computadores (20 + 100 qubits), com uma réplica aberta a visitas. A plataforma em nuvem é acessível por `cloudciquanta.secties.pb.gov.br`.

> **Cuidado:** disponibilidade, cadastro e política de acesso podem mudar. Confirme no portal antes de planejar uma aula que dependa do backend.

Tiangong / CETC-ICQ

A plataforma **Tiangong/Guoji** oferece simuladores e backends supercondutores. O console de circuitos, consultado em novembro de 2026, listava **15 opções**. A lista abaixo é uma fotografia do console; nomes, filas e disponibilidade podem mudar.

Backend no console	Qubits	Rótulo
Baihua	156	supercondutor
Guoji No.8 (simulate)	**20**	**selecionado no console**
Qilv-Full Amplitude Simulator	29	simulador
Qilian-Noise Simulator	29	simulador de ruído
Qiyao-Single Amplitude Simulator	29	simulador
Qijing-Partial Amplitude Simulator	29	simulador
MPS Simulator	997	tensor network
Jiuxiao-Full Amplitude Simulator	20	simulador
Jiuyun-Noise Simulator	20	simulador de ruído
Jiuyuan-Single Amplitude Simulator	200	simulador
Jiuci-Partial Amplitude Simulator	20	simulador
Liangshi-Full Amplitude Simulator	10	simulador
Weina-Noise Simulator	10	simulador de ruído

Backend no console	Qubits	Rótulo
Weichi-Single Amplitude Simulator	10	simulador
Weixin-Partial Amplitude Simulator	10	simulador

> **Nome da API × nome do console.** O `gjq-client` usa o identificador `Guoji08`; o console exibe **`Guoji No.8 (simulate)`**. O guia oficial da Tiangong lista **Guoji No. 8 como quantum hardware** (20 qubits), e a verificação `configuration().simulator` retornou **`False`** em 7 nov. 2026. O rótulo `(simulate)` é um modo de execução, não o tipo do backend. Evidências: `dados_hardware/verificacao_guoji08.json` e https://tiangongqs.com/docs/quantum/QuantumProgrammingFramework.html. Ainda assim, "hardware" não é prova de qualidade: calibração, fila e leitura continuam importando.

Calibração do backend (amostra do operador)

O arquivo `dados_hardware/calibracao_basica.csv` traz uma fotografia de parâmetros de calibração. O CSV **não declara** o backend nem a data; as unidades são inferidas (T1/T2 em µs, fidelidades em %, frequências em GHz). Confirme no console antes de usar em uma aula.

Parâmetro	Mínimo	Máximo	Média
T1 (relaxação)	4,44 µs	177,43 µs	73,07 µs
T2 (coerência)	0,35 µs	80,66 µs	26,36 µs
Fidelidade 1 qubit	95,00%	99,90%	99,74%
Fidelidade 2 qubits	89,00%	99,90%	97,54%
Frequência do bit	3,79 GHz	4,61 GHz	4,20 GHz
Frequência da cavidade	6,55 GHz	7,21 GHz	6,88 GHz

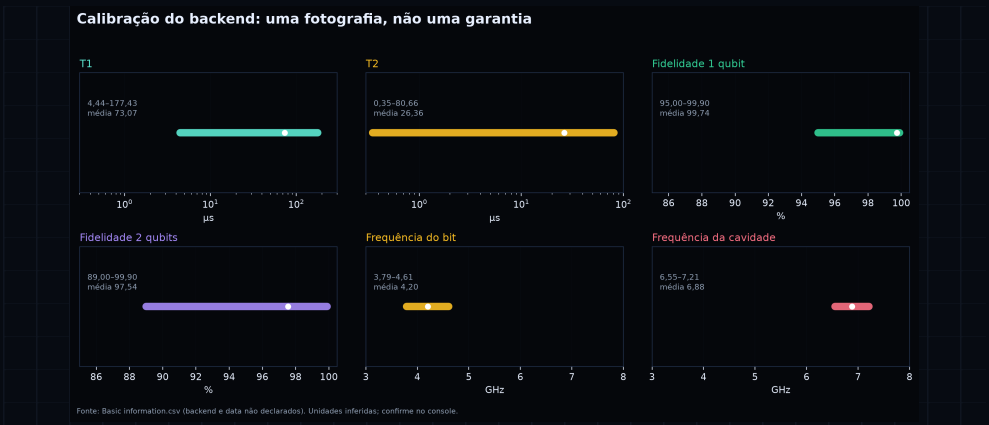


Figura C1. Calibração do backend: T1, T2, fidelidades e frequências. A barra mostra o intervalo mínimo–máximo; o ponto branco, a média.

Como ler: T2 varia de 0,35 a 80,66 µs; a média de 26,36 µs não descreve nenhum qubit específico. Fidelidade de 99,74% em 1 qubit não garante 99,74% em um circuito de 4 qubits. A calibração é uma **fotografia**, não uma promessa.

O editor gráfico e o editor QASM ficam em https://tiangongqs.com/cloud/circuit; o Jupyter, em `tiangongqs.com/cloud/jupyter`. O guia de programação aceita **OpenQASM 2.0** e traz exemplos de Bell e GHZ.

Passo a passo no editor

Passo	O que fazer
1	Abra https://tiangongqs.com/cloud/circuit.
2	Entre na sua conta.
3	Escolha o modo **QASM**.
4	Cole o código de `circuitos_qasm/ghz4.qasm`.
5	Selecione `Guoji No.8 (simulate)` (API: `Guoji08`) ou um simulador.
6	Defina 1024 tiros.
7	Execute e compare os counts.

O que verificar

Sinal	Esperado
Soma dos counts	1024
`0000` + `1111`	maioria dos tiros
`outros`	minoria; ruído e leitura
Backend	nome e calibração anotados

> **Escopo:** o código é compatível com OpenQASM 2.0 e foi o mesmo usado no `gjq-client`. A execução no editor depende de conta, fila e backend; o livro não promete resultado idêntico ao de outra calibração.

QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits

```
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[4];
creg c[4];
h q[0];
cx q[0], q[1];
cx q[0], q[2];
cx q[0], q[3];
measure q[0] -> c[0];
measure q[1] -> c[1];
measure q[2] -> c[2];
measure q[3] -> c[3];
```

Esse texto pode ser colado no editor da nuvem ou validado localmente com `qiskit.qasm2.loads`. O circuito tem profundidade 5 antes da transpilação; no Guoji08, foi para 13.

A pasta `educacao_quantica_bohm/circuitos_qasm/` reúne os arquivos prontos: `bell.qasm`, `ghz4.qasm`, `chsh_e00.qasm` a `chsh_e11.qasm` e `vqc_xor_00.qasm` a `vqc_xor_11.qasm`. O `README.md` da pasta explica cada um. Para gerar de novo:

```
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
gerar_qasm.py
```

gjq-client

O SDK Python permite listar backends, transpilar, submeter e ler resultados.

```
import os
from qiskit import QuantumCircuit
from gjq_client import GJQRuntimeService, Sampler,
```

```
generate_preset_pass_manager

service = GJQRuntimeService(api_key=os.environ["GJQ_API_
KEY"])
backend = service.backend("Guoji08")

qc = QuantumCircuit(4, 4)
qc.h(0)
for alvo in (1, 2, 3):
    qc.cx(0, alvo)
qc.measure_all()

pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
optimization_level=2)
isa = pm.run(qc)
job = Sampler(backend=backend).run(isa, shots=1024)
print(job.result(timeout=600)["counts"])
```

Script consolidado `executar_nuvem.py`

O script `educacao_quantica_bohm/scripts/executar_nuvem.py` reúne quatro experimentos: **GHZ**, **QASM 2.0**, **VQC XOR** e **CHSH**. Ele lê a chave apenas de `GJQ_API_KEY`, registra os task IDs e grava um JSON consolidado por execução.

```
export GJQ_API_KEY="sua-chave"   # nunca grave a chave
no projeto

# tudo no Guoji08
python educacao_quantica_bohm/scripts/executar_nuvem.py
--backend Guoji08

# só o GHZ, para comparar backends
python educacao_quantica_bohm/scripts/executar_nuvem.py
--backend Baihua --only ghz

# montar e transpilar os circuitos sem rede
```

```
python educacao_quantica_bohm/scripts/executar_nuvem.py
--dry-run
```

Cada experimento salva um arquivo em `dados_hardware/`: `ghz4_guoji08.json`, `ghz4_qasm_guoji08.json`, `vqc_xor_guoji08.json`, `chsh_guoji08.json` e um consolidado `nuvem_guoji08_*.json`.

Servidor MCP `gjq-runtime-mcp-server`

O servidor MCP envolve o `gjq-client` e expõe ferramentas para agentes: `list_backends_tool`, `sample_tool`, `estimate_tool`, `get_task_status_tool`, `get_task_result_tool`, entre outras. Ele aceita **OpenQASM 2.0** e recursos prontos (`circuits://bell-state`, `circuits://ghz-state`).

```
git clone https://github.com/guoji-quantum/gjq-runtime-
mcp-server.git
cd gjq-runtime-mcp-server
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
cp .env.example .env   # coloque GJQ_API_KEY no .env
python -m gjq_runtime_mcp_server
```

> **Segurança:** a API key é armazenada em texto simples no cache local e no arquivo de configuração do cliente MCP. Trate-a como senha: não commit, não compartilhe, rotacione se vazar. O notebook desta edição **não** contém a chave.

Figuras e scripts

Todas as **figuras científicas** desta edição são produzidas por scripts executáveis. A arte pixel (capa, sprites, barras) é decorativa e também é gerada por código; ela não substitui uma figura de dados.

Figura	Script	Motor	O que mostra
R1 — GHZ real	`scripts/gerar_resultados_reais.py`	Qiskit + `gjq-client`	contagens reais no Guoji08 e fidelidade proxy
R2 — VQC XOR	`scripts/gerar_resultados_reais.py`	PennyLane + dados reais	ideal, phase damping, depolarização e backend
R3 — CHSH	`scripts/gerar_resultados_reais.py`	Qiskit + `gjq-client`	quatro correladores e o valor S no Guoji08
R4 — dois backends	`scripts/gerar_resultados_reais.py`	Qiskit + `gjq-client`	GHZ no Guoji08 (20 q) e no Baihua (156 q)
100 conceitos	`scripts/experimentos_100.py`	Qiskit + `gjq-client`	18 circuitos-base, simulado × backend
N0 — bit/qubit/medição	`scripts/gerar_figuras_niveis.py`	Matplotlib	mapa mínimo sem matemática
N0b — onda piloto	`scripts/gerar_figuras_niveis.py`	Matplotlib	duas fendas e franjas (modelo)
N1 — Bell/CHSH	`scripts/gerar_figuras_niveis.py`	Matplotlib	correlação e S
N1b — circuito/matriz	`scripts/gerar_figuras_niveis.py`	Matplotlib	circuito e matriz densidade
N2 — ruído	`scripts/gerar_figuras_niveis.py`	Matplotlib	T1/T2 e Bloch
N2b — pipeline	`scripts/gerar_figuras_niveis.py`	Matplotlib	replicação e incerteza
5 — PennyLane	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	PennyLane	circuito de Bell

Figura	Script	Motor	O que mostra
6 — Cirq	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	Cirq	diagrama textual do Bell
7 — Qiskit	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	Qiskit	circuito de Bell
9 — probabilidades	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	PennyLane/Cirq/Qiskit	mesmo estado, três motores
10 — Bloch	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	Qiskit	esfera de Bloch de H
11 — correlações	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	Qiskit	matriz do estado de Bell
1 — onda piloto	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	NumPy/Matplotlib	trajetórias guiadas por fase (modelo)
2 — interferência	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	NumPy/Matplotlib	curva de duas fendas
3 — holograma	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	NumPy/Matplotlib	reconstrução com 1,1% dos coeficientes
4 — diálogo	`scripts/gerar_ilustracoes.py`	Matplotlib	roda de oito gestos
capa e sprites	`scripts/pixel_art.py`	PIL	arte pixel decorativa

Reproduzir

```
# simulações e figuras
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/gerar_ilustracoes.py
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/gerar_resultados_reais.py
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/livro_pixel/scripts/pixel_art.py

# dados reais (opcional; exige GJQ_API_KEY no ambiente)
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/experimentos_100.py --sim
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
```

```
experimentos_100.py --real --backend Guoji08
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
experimentos_100.py --report
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
executar_nuvem.py --backend Guoji08
```

Os dados reais ficam em `dados_hardware/` (GHZ, QASM, VQC e CHSH). O retrato pixelado da página de rosto deriva de `educacao_quantica/livro/figuras/CAPA/1.svg`; é um elemento editorial, não uma figura científica.

> **Regra:** se uma figura não pode ser reproduzida por um script, ela não entra como evidência. Pode entrar como ilustração, mas o texto deve dizer o que ela é.

Carta ao estudante

Você não precisa ler 3000 páginas de uma vez. Este livro foi feito para ser **habitado**: uma lauda por dia, sete minutos, uma pergunta.

Cada página tem uma ideia, uma imagem, uma prática e um checkpoint. Não é uma corrida; é uma escada. Se você travar, não pule: escolha a lente “analogia” ou “erro comum” do mesmo conceito. Se ainda travar, escreva a dúvida no diário e volte amanhã.

Três regras:

1. **Preveja antes de testar.** A diferença entre a previsão e o resultado é o aprendizado.
2. **Declare o limite.** Toda analogia quebra em algum ponto; saber onde é parte do conceito.
3. **Não confunda simulação com hardware.** O computador limpo não é o chip com ruído.

> **Sua primeira lauda:** L0001 (Bit — ideia em 60s). Leia, faça o checkpoint e escreva uma frase no diário. Depois, escolha a lente “prática” do mesmo conceito.

Carta ao professor

Este é um livro **nanoescalável**: 3000 laudas de uma página, organizadas em 100 conceitos × 10 lentes. Você pode usar uma lauda como aquecimento, cinco como oficina de 50 minutos ou um conceito inteiro como aula de 100 minutos.

Como não se perder

- Use o **mapa dos 100 conceitos** (próxima seção) para escolher o recorte.
- Use os **marcadores do PDF** para pular direto para uma lauda.
- Cada lauda tem uma caixa **RIGOR CIENTÍFICO** com a definição precisa e uma nota **PARA O PROFESSOR**. Ela é a âncora contra superficialidade.
- A página **Caderno de resultados reais** traz GHZ e VQC no Guoji08; use-a para discutir ruído, amostra e generalização.

Tempos de leitura

Tempo	Trilha
15 min	2 laudas: ideia + checkpoint de um conceito
50 min	5 laudas: ideia → analogia → prática → laboratório → checkpoint
100 min	10 laudas de um conceito + roda de diálogo
7 dias	1 conceito por dia, com diário de bordo
Pesquisa	10 laudas + replicação com outra seed/backend

Rigor sem peso

A linguagem é leve de propósito; a precisão fica nas caixas de rigor. Não troque a caixa de rigor por “resumo fácil”: ela é o que separa divulgação de infodiversão. Quando a turma perguntar “isso é verdade?”, volte à lauda “erro comum” e à lauda “para ir além” do mesmo conceito.

Sobre a API key e o cache

A chave usada para os resultados reais **não está** no livro, no notebook ou nos dados. O script `executar_nuvem.py` lê apenas `GJQ_API_KEY`; se a variável não existir, ele para com uma mensagem clara.

Primeira execução

```
export GJQ_API_KEY="sua-chave"   # Linux/macOS
# PowerShell: $env:GJQ_API_KEY = "sua-chave"
```

Onde o SDK guarda o cache

O guia oficial do `gjq-client` informa que, após a primeira autenticação, o SDK grava os parâmetros da conta em:

- **Linux/macOS:** `~/.gjq_client/gjq_client_account.json`
- **Windows:** `%USERPROFILE%\.gjq_client\gjq_client_account.json`

Esse arquivo contém a `api_key` e configurações de transporte (incluindo o fingerprint PQC, quando usado). Trate-o como **senha**. Em Linux/macOS:

```
chmod 600 ~/.gjq_client/gjq_client_account.json
```

Checklist de segurança

- ☐ A chave existe **somente** em variável de ambiente ou no cache protegido.
- ☐ O cache tem permissão `600` e não está em pasta sincronizada/publicada.
- ☐ `.env`, cache e configuração do MCP estão no `.gitignore`.
- ☐ A chave é **least privilege** (só o necessário) e é rotacionada.
- ☐ Ninguém cola a chave em print, issue, chat ou notebook.
- ☐ O servidor MCP usa `.env` local, não commitado.
- ☐ Tarefas antigas são auditadas se houver suspeita de vazamento.

Se a chave vazar

1. **Revogue/rotacione** a chave no console da Tiangong.
2. Apague o cache local e o `.env` do MCP.
3. Verifique `list_tasks()` e os task IDs recentes.
4. Registre o incidente e o que foi acessado.

> **Referência oficial:** Tiangong, Quantum Programming Framework User Guide, seção “API Key and account cache”: https://tiangongqs.com/docs/quantum/QuantumProgrammingFramework.html#_2-2-api-key-and-account-cache.

As 10 lentes

Lente	O que faz	Evidência
Ideia em 60s	dá a definição mínima e uma pergunta	frase escrita
Analogia + limite	cria intuição e mostra onde ela quebra	desenho com “X” no limite
Mão na massa	coloca o corpo e o papel antes do código	registro da atividade
Laboratório	simula, mede ou compara	código, tabela ou figura
Erro comum	desmonta uma concepção errada	contraexemplo
Para ir além	traz a definição precisa e o detalhe científico	nota de rigor
Roda de diálogo	investiga suposições em grupo	pergunta nova
Ética e sociedade	pergunta quem ganha e quem perde	argumento com afetados
Conexão com a vida	liga o conceito ao cotidiano	exemplo local
Checkpoint	verifica e projeta o próximo passo	diário de bordo

> **Regra de ouro:** nenhuma lente substitui as outras. A força do livro está na combinação: intuição, prática, rigor, diálogo e ética.

Trilhas por nível: do fundamental ao PhD

> Um livro não ensina sozinho. Uma sequência ensina. A diferença entre os dois é o que este capítulo tenta construir.

1. O princípio: manual → simulação → hardware → síntese

Toda trilha deste capítulo usa o mesmo ciclo de quatro passos. O ciclo é o mesmo no fundamental e no doutorado; o que muda é a profundidade.

Passo	O que o leitor faz	Por que existe
1. Manual	Prever, desenhar, contar com cartões, moedas, dados e papel	O corpo e a mão criam uma âncora concreta antes do símbolo
2. Simulação	Rodar o mesmo experimento em Python, com 1024 tiros	Comparar a previsão manual com uma máquina ideal
3. Hardware	Enviar ao backend, ler counts, task ID e ruído	Confrontar o ideal com a matéria
4. Síntese	Escrever o que provou, o que não provou e qual é a próxima pergunta	Transformar resultado em evidência e evidência em crítica

Em cada passo há um **contraste clássico**: um modelo clássico que tenta explicar o mesmo fenômeno. O contraste não é enfeite; é o que impede que o leitor confunda “quântico” com “misterioso”.

A escolha do ciclo não é arbitrária. Ela combina evidências sobre aprendizagem ativa (FREEMAN et al., 2014, DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111), prática distribuída (CEPEDA et al., 2006, DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354), teste com feedback (ROEDIGER; KARPICKE, 2006, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x) e feedback orientado a critérios (HATTIE; TIMPERLEY, 2007, DOI: https://doi.org/10.3102/003465430298487). A literatura sobre ensino de mecânica quântica mostra que a intuição clássica não desaparece com uma definição: ela precisa ser confrontada por experimento e por contraste (KRIJTENBURG et al., 2017, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109).

O princípio pedagógico é simples: **primeiro a previsão, depois o resultado**. Quem prevê erra com informação; quem só vê o resultado aprende a repetir.

2. Mapa das trilhas

Trilha	Para quem	Duração	Nível do livro	Entrada	Saída
A — Despertar	10–14 anos, fundamental	12 semanas	N0	frações, porcentagens, leitura fluente	caderno de 12 experimentos
B — Fundamentos	14–17 anos, médio	6 meses	N0→N1	álgebra, funções, probabilidade básica	relatório de 1 experimento
C — Graduação	18+, universidade	1 ano	N1→N2	cálculo, álgebra linear, probabilidade	replicação de 1 experimento
D — Mestrado	pós-graduação	1 ano	N2	mecânica quântica, estatística, programação	protocolo de pesquisa
E — Doutorado/ PhD	doutorado	2–3 anos	N2→PhD	mestrado, pergunta própria	artigo + pacote de replicação
P — Professor	docentes e divulgadores	8 semanas	N0–N2	prática de sala	kit de 30 dias + rubrica

As trilhas não são idades rígidas. São **compromissos**: cada uma exige um tempo, um artefato e um critério. Um leitor de 12 anos pode começar na A; um adulto curioso também. Um estudante de graduação pode começar na C, mas só avança se cumprir os critérios da B que faltarem.

2.0 Ferramentas por trilha

Trilha	Ferramentas mínimas	O que o leitor aprende
A	papel, moeda, cartão; Python com adulto	prever, contar, comparar
B	Qiskit, NumPy	montar circuito, ler counts
C	Qiskit, PennyLane, Cirq, Matplotlib	comparar três APIs
D	Qiskit Aer, SciPy, Optuna	ruído, otimização, estatística
E	stack completa + Git + Lean 4	replicar e auditar
P	Qiskit, projetor, resultados documentados	ensinar sem depender de hardware

A instalação, o acesso à plataforma GJQ, a execução dos scripts, a leitura dos resultados e a auditoria estão no capítulo **Trilhas de ferramentas**

(#trilhas-ferramentas). Ele foi escrito para quem nunca abriu um terminal.

2.1 Verificação formal com Lean 4

As identidades matemáticas usadas nas trilhas foram formalizadas em Lean 4 + Mathlib no arquivo:

`livro-core/lean/QuantumTrails.lean`

Verificação:

```
cd livro-core/lean
lake env lean QuantumTrails.lean
```

O arquivo compila sem `sorry` e sem `admit` no ambiente desta edição (Lean 4.35.0; Mathlib no commit `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612`).

Teorema	O que prova	Onde é usado
`H_mul_H`	`H² = I`	Circuitos, interferência
`X_mul_X`	`X² = I`	Porta X, NOT quântico
`Z_mul_Z`	`Z² = I`	Fase, H-Z-H
`H_mul_Z_mul_H`	`H Z H = X`	Interferência e base X
`sqrt2_sq`	`(√2)² = 2`	Normalização, CHSH
`inv_sqrt2_sq`	`(1/√2)² = 1/2`	Hadamard
`quantum_chsh_sq`	`(2√2)² = 8`	Limite quântico de CHSH
`prob_sum`	`P(0)+P(1)=1`	Medição
`chsh_classical`	`S ≤ 2` para modelo local determinístico	Contraste clássico
`cnot`	Tabela-verdade do CNOT	Circuitos

O teorema `chsh_classical` é o contraste mais importante da trilha B: ele percorre as 16 combinações de escolhas de Alice e Bob e verifica que `a0·b0 + a0·b1 + a1·b0 − a1·b1 ≤ 2`. O valor quântico 2√2 é formalizado no caso do estado de Bell e das escolhas de observáveis usadas no livro: `chsh_bell_eigen` prova que `|Φ+⟩` é autovetor de CHSH com autovalor 2√2, e `chsh_bell_expectation` prova o valor esperado. O limite de Tsirelson geral não é formalizado; o caso específico é.

O arquivo também formaliza modelos **fenomenológicos** de ruído: `phaseDamping_p0`, `phaseDamping_coh` e `phaseDamping_coh_abs_le`

provam que o phase damping preserva a população e não aumenta a coerência; `depolarizing_p0`, `depolarizing_zero`, `depolarizing_one_p0`, `depolarizing_p0_nonneg` e `depolarizing_p0_le_one` provam a fórmula e a normalização do depolarizing. Não é uma formalização completa de canais CPTP: é o modelo de população e coerência real que o livro usa.

> **O que o Lean não prova:** counts de hardware, calibração, fidelidade, ruído, interpretação de Bohm ou vantagem quântica. Essas afirmações são empíricas e dependem de dados, task IDs e desenho experimental. O Lean prova a matemática; o experimento prova (ou não) a física.

3. Trilha A — Despertar (NO, fundamental)

3.1 Para quem

Leitor de 10 a 14 anos, com leitura fluente, frações, porcentagens e noção de probabilidade. Não precisa de álgebra, vetores ou programação. Precisa de um adulto por perto para a parte de Python e hardware.

3.2 Duração e ritmo

- **12 semanas**, 3 sessões por semana, 30–40 minutos.
- 1 conceito por semana, com 3 lentes: ideia, prática e checkpoint.
- 1 experimento manual por semana; 1 simulação por quinzena; 1 demonstração de hardware no final.

3.3 Sequência

Fase	Semanas	Conceitos	Laudas	Experimento
1. Diferença e medida	1–2	C001–C005	L0001–L0050	E01, E02, E03
2. Amplitude e probabilidade	3–4	C003–C006	L0021–L0060	E03, E18
3. Fase e interferência	5–6	C007–C008	L0061–L0080	E04
4. Emaranhamento e Bell	7–8	C009–C010	L0081–L0100	E05, E07
5. Portas e circuitos	9–10	C021–C026	L0201–L0260	E05, E11
6. Hardware e ética	11–12	C041–C046, C081–C090	L0401–L0460, L0801–L0900	E14 + demonstração

3.4 Prática manual

- **E01:** um cartão com “0” e outro com “1”; 1024 sorteios com reposição. Contar, tabelar, calcular P(0)=N0/1024.
- **E03:** uma moeda honesta, 1024 lançamentos; comparar com H|0⟩ simulado. A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.
- **E18:** 10 séries de 10 lançamentos; calcular a dispersão; comparar com EP=√(p(1−p)/N).
- **E05:** dois cartões correlacionados (00 e 11) vs duas moedas independentes; medir a correlação e ver a diferença.
- **E07:** tabela de quatro configurações; contar 00, 11, 01, 10; calcular E e S com a fórmula da lauda.

Cálculo da trilha A

Conta	Fórmula	Exemplo
Frequência	p = N_evento/N	530/1024 = 0,5176
Erro padrão	EP = √(p(1−p)/N)	√(0,5176×0,4824/1024) = 0,0156
Intervalo de 95%	p ± 1,96·EP	0,5176 ± 0,0306
Diferença para 50%	|p−0,5|/EP	|0,5176−0,5|/0,0156 = 1,13

A diferença de 1,13 erro padrão não é evidência forte contra 50%. É assim que se aprende a distinguir “número” de “evidência”.

3.5 Python (com adulto)

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E03
python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
python 08_experimentos_18.py --report
```

O adulto ajuda a abrir o terminal, ativar o .venv e ler dados/E03.json. O leitor não precisa escrever código; precisa **prever** o resultado antes de rodar e **comparar** com a previsão.

3.6 Hardware (demonstração supervisionada)

Um único job no Guoji08, 1024 tiros, com a conta de um adulto. Se não houver acesso, usar os resultados registrados no livro (com data e task ID) e tratar como “hardware documentado”, não como “hardware ao vivo”.

3.7 Contraste clássico

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
Interruptor (0/1)	Qubit (α, β)	O bit tem um valor; o qubit tem amplitudes	Cartão vs moeda girando
Moeda honesta	H|0⟩	50% clássico vs 50% quântico; a diferença aparece na fase	1024 lançamentos vs 1024 tiros
Duas moedas independentes	Estado de Bell	Correlação clássica vs correlação não separável	Dois cartões vs pares 00/11
Sorteio clássico	QRNG	A origem da aleatoriedade	Dado vs H|0⟩

3.8 Checkpoints

1. Qual é a diferença entre um bit e um qubit?
2. O que significa P(0)=0,5 antes de medir?
3. Por que a moeda não é um qubit?
4. O que a fase muda na interferência?
5. O que o estado de Bell tem que duas moedas não têm?
6. O que S=2,383 prova e o que não prova?
7. Por que 1024 tiros não são uma prova definitiva?
8. Onde está o erro de leitura no E01?
9. O que você faria para testar se o backend é estável?
10. Qual pergunta você ainda não sabe responder?

3.9 Critério de passagem

Critério	Evidência	Limiar
Checkpoints	10 respostas escritas	≥ 8 com critério
Manual	E01, E03, E18 no caderno	contas conferidas
Python	E03 e E09 rodados	JSON + previsão escrita
Hardware	demonstração ou resultado documentado	task ID anotado
Síntese	1 página	pergunta, resultado, limite
Diálogo	apresentar a um adulto	responder 1 contrapergunta

3.10 Artefato

Caderno do despertar: 12 experimentos, cada um com previsão, counts, cálculo, resultado e uma frase de limite. É o passaporte para a Trilha B.

3.11 O que não fazer

- Decorar o gabarito sem fazer a conta.

- Rodar o script sem prever o resultado.
- Usar hardware sem adulto.
- Dizer “entendi” quando só viu o número.

4. Trilha B — Fundamentos (N0→N1, médio)

4.1 Para quem

Leitor de 14 a 17 anos, com álgebra, funções, probabilidade básica e noção de gráfico. Ainda não precisa de números complexos, matrizes ou cálculo.

4.2 Duração e ritmo

- **6 meses**, 2 sessões por semana, 60 minutos.
- 1 parte por mês; 1 experimento por quinzena; 1 relatório por mês.

4.3 Sequência

Fase	Meses	Conceitos	Laudas	Experimento
1. Revisão de informação	1	C001–C010	L1001–L1100	E05, E07
2. Portas e circuitos	2	C021–C030	L1201–L1300	E11, E15
3. Ferramentas	3	C031–C040	L1301–L1400	E09, E16
4. Hardware e ruído	4	C041–C050	L1401–L1500	E02, E14
5. Experimentos	5	C051–C060	L1501–L1600	E06, E10
6. Ética e projeto	6	C081–C090, C091–C100	L1801–L2000	E07 + projeto

4.4 Prática manual

- Tabela-verdade de X, H, Z, CNOT; multiplicação de matrizes 2×2.
- Diagrama do circuito de Bell no papel; conferir com o desenho do Qiskit.
- Tabela CHSH completa; calcular E e S à mão.
- Construir um “meio-somador” clássico com portas lógicas e comparar com o circuito quântico reversível.
- Calcular 2^n amplitudes para n=2, 3, 4 e estimar a memória.

Cálculo da trilha B: CHSH

Configuração	00	11	01	10	E
E00	401	405	106	112	+0,5742
E01	401	406	105	112	+0,5762
E10	399	403	111	111	+0,5664
E11	77	94	434	419	−0,6660

`E = (N00 + N11 − N01 − N10)/1024.`

`S = E00 + E01 + E10 − E11 = 0,5742 + 0,5762 + 0,5664 + 0,6660 = 2,3828.`

O limite clássico é $|S| \leq 2$; o ideal quântico é $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$. A demonstração do limite clássico e a identidade $(2\sqrt{2})^2 = 8$ estão no arquivo Lean `livro-core/lean/QuantumTrails.lean` (teoremas `chsh_classical` e `quantum_chsh_sq`).

4.5 Python

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E05
python 08_experimentos_18.py --sim --only E07
python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
python 08_experimentos_18.py --sim --only E16
```

Depois, no caderno: mudar `--shots` para 2048 e `--seed` para 7; comparar a dispersão. O leitor começa a escrever pequenos circuitos no Qiskit:

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(0); qc.cx(0, 1); qc.measure([0, 1], [0, 1])
```

4.6 Hardware

Um job no Guoji08 ou Baihua (E05 ou E07), 1024 tiros. Comparar com o simulado: `P(00)+P(11)`, S, task ID, data. Se o job falhar, registrar o erro e repetir.

4.7 Contraste clássico

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
NOT clássico	Porta X	X é unitária e reversível; NOT é clássico	Tabela-verdade vs matriz

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
AND/OR	CNOT	CNOT é reversível; AND não é	Meio-somador vs circuito
Correlação clássica	Bell/CHSH	Limite clássico 2; quântico 2√2	Tabela CHSH
DFT	QFT	DFT clássica vs transformada quântica	Matriz 4×4 vs circuito
Simulação clássica	Statevector	2^n amplitudes; memória exponencial	Conta de 2^n

4.8 Checkpoints

1. Qual é a matriz de X, H e Z?
2. Por que `H Z H = X`?
3. O que o CNOT faz com `|10⟩`?
4. Qual é a diferença entre correlação clássica e violação de CHSH?
5. Por que o limite clássico de S é 2?
6. O que a QFT faz com `|000⟩`?
7. Quantas amplitudes tem um estado de 4 qubits?
8. O que é erro de leitura?
9. O que o hardware mudou em relação ao simulador?
10. O que você faria para melhorar a estimativa de S?
11. Qual é o limite da analogia do meio-somador?
12. Qual pergunta você levaria para a Trilha C?

4.9 Critério de passagem

Critério	Evidência	Limiar
Checkpoints	12 respostas	≥ 9 com critério
Manual	matrizes, circuito, CHSH	contas conferidas
Python	4 experimentos	JSON + comparação
Hardware	1 job	task ID + counts
Relatório	2 páginas	pergunta, método, resultado, limite
Diálogo	apresentar a 2 colegas	responder 2 contraperguntas

4.10 Artefato

Relatório de fundamentos: 2 páginas com circuito, counts, S, incerteza e limite. É o passaporte para a Trilha C.

5. Trilha C — Graduação (N1→N2)

5.1 Para quem

Estudante de graduação com cálculo, álgebra linear, probabilidade e alguma programação. Já sabe o que é vetor, matriz e derivada.

5.2 Duração e ritmo

- **1 ano**, 2 semestres, 4–6 horas por semana.
- 1 parte por mês; 1 experimento por mês; 1 replicação no final.

5.3 Sequência

Fase	Meses	Conceitos	Laudas	Experimento
1. Informação e medida	1	C001–C010	L1001–L1100	E05, E07
2. Bohm e interpretação	2	C011–C020	L1101–L1200	E04, E17
3. Circuitos e ferramentas	3–4	C021–C040	L1201–L1400	E06, E10
4. Hardware e ruído	5	C041–C050	L1401–L1500	E14, E16
5. Experimentos	6	C051–C060	L1501–L1600	E10, E12
6. Matemática	7–8	C061–C070	L1601–L1700	E12, E16
7. Ética e projeto	9–12	C081–C100	L1801–L2000	projeto

5.4 Prática manual

- Matriz densidade 2×2; calcular $\mathrm{Tr}(\rho)$, $\mathrm{Tr}(\rho^2)$, autovalores.
- Produto tensorial de dois qubits; ordem dos fatores.
- QFT de 3 qubits: matriz 8×8 e padrão de probabilidades.
- Entropia de Shannon vs von Neumann; comparar estados puros e mistos.
- Propagação de incerteza; intervalo de confiança para uma proporção.

Cálculo da trilha C: densidade, entropia e QFT

Objeto	Conta	Resultado
Estado puro $\lvert+\rangle$	$\rho = \frac{1}{2}[[1,1],[1,1]]$; $\mathrm{Tr}(\rho)=1$; $\mathrm{Tr}(\rho^2)=1$	puro
Estado misto	$\rho = \frac{1}{2}\, I$; $\mathrm{Tr}(\rho^2)=0{,}5$	misto
Entropia	$S = -\mathrm{Tr}(\rho \log_2 \rho)$; para $\frac{1}{2}I$, $S=1$ bit	1 bit

Objeto	Conta	Resultado
QFT de 3 qubits	P(000)=1/8=0,125; medido 123/1024=0,1201	12,01%
GHZ	(418+389)/1024 = 807/1024	78,81%

A comparação entre $Tr(\rho^2)=1$ e $Tr(\rho^2)=0,5$ é o contraste clássico-quântico mais direto desta trilha: um estado puro tem uma descrição probabilística; um estado misto tem uma mistura que não se reduz a um vetor.

5.5 Python

- Qiskit: circuitos, statevector, density matrix, transpilação.
- PennyLane: QNode e gradiente.
- Cirq: momentos e circuitos.
- Simulador ruidoso; leitura de calibração; mitigação de leitura.
- VQC com Optuna; múltiplas seeds.

5.6 Hardware

Dois backends (Guoji08 e Baihua), GHZ, CHSH e VQC. Comparar fidelidade proxy, erro de leitura, fila e calibração. Guardar task IDs e datas.

5.7 Contraste clássico

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
Entropia de Shannon	Entropia de von Neumann	Distribuição vs matriz densidade	Calcular as duas
Probabilidade vetorial	Matriz densidade	Estado puro vs misto	$Tr(\rho^2)$
Lógica clássica	Lógica quântica	Distributividade e contexto	CHSH
Algoritmo clássico	Deutsch–Jozsa/Grover/Shor	Complexidade e oráculo	Simular 2–3 qubits
Simulação clássica	Simulação quântica	Custo exponencial	2^n

5.8 Checkpoints

1. Qual é a diferença entre estado puro e misto?
2. O que $Tr(\rho^2)=1$ diz sobre o estado?
3. Como se calcula a entropia de von Neumann?
4. O que a QFT faz com um estado de base?
5. Por que o VQC pode ter barren plateau?
6. O que a mitigação de leitura corrige e o que não corrige?
7. Por que o GHZ é frágil?
8. O que a fidelidade proxy não mede?

9. Como comparar dois backends de forma justa?
10. O que um intervalo de confiança acrescenta a um count?
11. O que Bohm explica e o que ele não explica?
12. Qual é o limite do seu experimento?
13. O que você replicaria em outra seed?
14. O que você faria com 10× mais shots?
15. Qual pergunta você levaria para o mestrado?

5.9 Critério de passagem

Critério	Evidência	Limiar
Checkpoints	15 respostas	≥ 12 com critério
Manual	densidade, QFT, entropia	contas conferidas
Python	5 experimentos	código + JSON
Hardware	2 backends	task IDs + comparação
Replicação	1 experimento	5 páginas + código + dados
Diálogo	seminário de 15 min	responder 3 contraperguntas

5.10 Artefato

Replicação de graduação: 5 páginas, código, dados, incerteza e limites. É o passaporte para a Trilha D.

6. Trilha D — Mestrado (N2)

6.1 Para quem

Mestrando com mecânica quântica, estatística e programação. Já sabe ler um artigo e reproduzir um experimento simples.

6.2 Duração e ritmo

- **1 ano**, 10–15 horas por semana.
- 1 protocolo, 1 piloto, 1 experimento, 1 relatório.

6.3 Sequência

Fase	Meses	Conceitos	Laudas	Experimento
1. Ruído e canais	1–2	C041–C050	L2401–L2500	E14
2. Experimentos	3–4	C051–C060	L2501–L2600	E06, E10
3. Matemática	5–6	C061–C070	L2601–L2700	E12, E16
4. Ética e projeto	7–12	C081–C100	L2801–L3000	projeto

6.4 Prática manual

- Modelos de ruído: bit flip, phase flip, depolarizing, amplitude damping.

- Código de repetição de 3 qubits; syndrome e correção.
- Tomografia de 1 qubit; máxima verossimilhança.
- Bootstrap; intervalo de confiança; poder estatístico.
- Randomização de benchmarking; curvas de decaimento.

Cálculo da trilha D: ruído e incerteza

Conta	Fórmula	Exemplo
Fidelidade total	`F_total ≈ F^k`	`0,9754^10 ≈ 0,779`
Decaimento T1	`P(t)=e^{-t/T1}`	em `t=T1`, `P=1/e≈0,368`
Erro de leitura	`(P(1|0)+P(0|1))/2`	`(0,008+0,008)/2=0,008`
Intervalo de 95%	`p ± 1,96√(p(1−p)/N)`	`0,5 ± 0,0306` com `N=1024`
Sobreposição	`Σ_b min(p_sim[b],p_real[b])`	`0,941` no Bell

O ponto central é que `F_total` cai exponencialmente com o número de portas. Dez portas de dois qubits a 97,54% já reduzem a fidelidade para ~78%; isso explica por que “mais qubits” não é sinônimo de “melhor resultado”.

6.5 Python

- Qiskit Aer com modelos de ruído.
- Mitigação de leitura; zero-noise extrapolation.
- Tomografia; `qiskit-experiments` quando disponível.
- VQC com ruído; curvas de acurácia; múltiplas seeds.
- Empacotamento: `requirements.txt`, seed, ambiente, dados.

6.6 Hardware

Caracterizar um backend: T1, T2, erro de leitura, fidelidade de porta. Rodar GHZ/CHSH/VQC; comparar com simulação ruidosa; repetir em outra data. Registrar calibração, fila e task IDs.

6.7 Contraste clássico

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
Ruído clássico	Canal quântico	Bit flip vs phase flip	Simular canais
Código de repetição clássico	Código quântico	Cópia vs no-cloning	Circuito de 3 qubits
Tomografia clássica	Tomografia quântica	Amostra vs matriz densidade	Medir 3 bases
Otimização clássica	VQE/QAOA	Paisagem e barren plateau	Curva de custo

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
Monte Carlo clássico	Amostragem quântica	Distribuição vs amplitude	Comparar histogramas

6.8 Checkpoints

1. Qual é a diferença entre bit flip e phase flip?
2. O que o código de repetição corrige e o que não corrige?
3. Por que não se pode copiar um qubit?
4. O que a tomografia de 1 qubit exige?
5. O que a mitigação de leitura corrige?
6. O que a extrapolação de ruído assume?
7. O que um intervalo de confiança bootstrap acrescenta?
8. O que é um barren plateau?
9. O que a calibração do backend muda entre duas datas?
10. Qual é o limite estatístico do seu experimento?

6.9 Critério de passagem

Critério	Evidência	Limiar
Protocolo	3 páginas	pergunta, hipótese, método, análise
Piloto	1 experimento	dados + código
Checkpoints	10 respostas	≥ 8 com critério
Hardware	caracterização	T1/T2/leitura + task IDs
Relatório	10 páginas	resultado, incerteza, limite, próximo passo
Diálogo	apresentação de 20 min	responder 5 contraperguntas

6.10 Artefato

Protocolo de mestrado: pergunta, hipótese, método, análise, limites e próximo passo. É o passaporte para a Trilha E.

7. Trilha E — Doutorado/PhD (N2→PhD)

7.1 Para quem

Doutorando com pergunta própria, método e capacidade de replicar. Já passou pela Trilha D ou tem equivalente.

7.2 Duração e ritmo

- **2–3 anos**, 20–30 horas por semana.

- 1 pergunta original, 1 experimento, 1 artigo, 1 replicação.

7.3 Sequência

Fase	Meses	Foco	Produto
1. Pergunta	1–3	lacuna, hipótese, falsificabilidade	proposta
2. Método	4–6	desenho, poder, pré-registro	protocolo
3. Piloto	7–9	viabilidade, ruído, calibração	dados piloto
4. Experimento	10–18	coleta, análise, robustez	resultados
5. Artigo	19–24	escrita, revisão, replicação	manuscrito
6. Defesa	25–36	banca, correções, depósito	tese

7.4 Prática manual

- Derivações e provas; contas de ordem de grandeza.
- Análise de poder; tamanho de amostra; erro tipo I e II.
- Pré-registro; critérios de exclusão; plano de análise.
- Revisão por pares simulada; resposta a parecer.

Cálculo da trilha E: tamanho de amostra e poder

Conta	Fórmula	Exemplo
Amostra para proporção	$n \approx 1{,}96^2\ p(1-p)/d^2$	$p=0{,}5, d=0{,}05 \to 384{,}16$
Erro padrão	$EP = \sqrt{p(1-p)/n}$	$\sqrt{(0{,}25/385)} = 0{,}0255$
Intervalo de 95%	$p \pm 1{,}96 \cdot EP$	$0{,}5 \pm 0{,}050$
Efeito mínimo detectável	$d \approx 1{,}96 \cdot EP$	$d \approx 0{,}050$

O p-valor não mede a probabilidade de a hipótese ser verdadeira; ele mede a probabilidade de um resultado tão extremo quanto o observado, supondo a hipótese nula. A discussão completa está em Wasserstein e Lazar (2016, DOI: https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108) e Ioannidis (2005, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124).

7.5 Python

- Código de pesquisa reprodutível; ambiente fixo; seeds.
- Estatística: bootstrap, Bayes, intervalos, testes.
- Mitigação de erro; tomografia; caracterização.
- Pacote de dados: JSON/CSV, metadados, hashes, DOI.

7.6 Hardware

Experimento original em hardware, ou simulação de alto nível com validação experimental. Múltiplos backends, múltiplas datas, replicação independente. Registrar calibração, fila, task IDs e limites.

7.7 Contraste clássico

Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
Complexidade BPP	BQP	O que “vantagem” significa	Comparar algoritmos
Estatística clássica	Inferência quântica	Amostra vs estado	Intervalos
Simulação clássica	Simulação quântica	Tensor network vs circuito	Custo
ML clássico	QML	Barren plateau, generalização	Curva de aprendizado
Replicação clássica	Replicação quântica	Ruído e calibração	Réplica

7.8 Checkpoints

1. Qual é a lacuna que sua pergunta preenche?
2. Qual é a hipótese rival?
3. O que falsificaria sua hipótese?
4. Qual é o tamanho de efeito que você espera?
5. Qual é o poder estatístico do seu desenho?
6. O que o ruído do backend faz com sua conclusão?
7. O que você replicaria em outro backend?
8. O que seu resultado não prova?

7.9 Critério de passagem

Critério	Evidência	Limiar
Proposta	10 páginas	pergunta, hipótese, método, impacto
Piloto	dados + código	viabilidade demonstrada
Artigo	manuscrito	submetível, com limites
Replicação	pacote	código + dados + DOI
Banca	defesa	aprovação
Ética	declaração	consentimento, dados, conflitos

7.10 Artefato

Artigo de doutorado + pacote de replicação. O artigo sem o pacote é uma promessa; o pacote sem o artigo é um depósito. A tese é a ponte entre os dois.

8. Trilha P — Professor

8.1 Para quem

Professores, divulgadores e monitores que querem usar o livro em sala ou em oficinas.

8.2 Duração e ritmo

- **8 semanas**, 1 encontro por semana, 90 minutos.
- 1 plano de aula por semana; 1 rubrica; 1 demonstração de hardware.

8.3 Sequência

Semana	Tema	Produto
1	O contrato de leitura	plano de 30 dias
2	N0 e prática manual	3 experimentos de papel
3	N1 e circuitos	1 circuito no Qiskit
4	Hardware e ruído	1 job demonstrativo
5	Ética e LGPD	plano de segurança
6	Rubrica e avaliação	rubrica de 5 critérios
7	Roda de diálogo	roteiro de 9 minutos
8	Oficina piloto	aula de 90 minutos + feedback

8.4 Prática manual

- Montar os experimentos de papel da Trilha A.
- Construir a tabela CHSH e o circuito de Bell no papel.
- Calcular a conta de um count e de um erro padrão.
- Escrever um plano de aula de 7 minutos por lauda.

Cálculo da trilha P: tempo e rubrica

Conta	Fórmula	Resultado
Trilha de 30 dias	`30 × 7 min`	210 min = 3,5 h
Um conceito	`10 lentes × 7 min`	70 min
Um nível	`100 conceitos × 70 min`	7000 min ≈ 117 h
Rubrica	`5 critérios × 4 níveis`	20 células
Oficina	`90 min = 10 laudas × 7 min + 20 min`	10 laudas + síntese

O professor não precisa ensinar as 3000 laudas: precisa escolher 10 laudas, um experimento manual e uma pergunta de saída. O resto é o aluno que faz.

8.5 Python e hardware

- Rodar `08_experimentos_18.py --sim` em sala.
- Demonstrar um job no Guoji08; se não houver acesso, usar os resultados documentados.
- Ensinar o aluno a ler o JSON, o task ID e o limite.

8.6 Contraste clássico

Usar as mesmas tabelas das Trilhas A–E, adaptadas à turma. O contraste é o mesmo; muda a linguagem.

8.7 Checkpoints

1. Qual é a pergunta motriz da sua aula?
2. Qual experimento manual abre a aula?
3. Qual conceito o aluno pode confundir?
4. Qual é o critério de passagem?
5. O que você faz se não houver hardware?
6. Como você avalia sem overclaim?
7. Como você protege dados e chaves?
8. O que o aluno leva para a próxima aula?

8.8 Critério de passagem

Critério	Evidência	Limiar
Plano	30 dias	30 laudas + 4 experimentos
Oficina	90 minutos	participação + feedback
Rubrica	5 critérios	aplicável e transparente
Segurança	plano	chave, dados, consentimento
Diálogo	roda de 9 min	roteiro cumprido

8.9 Artefato

Kit do professor: planos, rubricas, scripts, demonstração de hardware e roteiro de diálogo.

9. Critérios de passagem: o que vale em qualquer trilha

Evidência	O que mostra	Limiar
Checkpoints	compreensão conceitual	≥ 80% com critério
Conta manual	domínio do número	reproduzir sem script
Experimento	prática e previsão	previsão + resultado + limite

Evidência	O que mostra	Limiar
Relatório	síntese	pergunta, método, resultado, incerteza, limite
Código	reprodutibilidade	roda do zero, com seed
Hardware	contato com a matéria	task ID + comparação
Diálogo	crítica e escuta	responder contrapergunta
Ética	responsabilidade	sem chave, sem dado pessoal, sem overclaim

Regra: se o leitor não consegue explicar o que o resultado **não** prova, ele ainda não passou. A nota sozinha não é critério.

10. Comparações clássicas: o fio transversal

Nível	Modelo clássico	Modelo quântico	Contraste teórico	Prática
A	Bit, moeda, dois cartões	Qubit, medição, Bell	Valor definido vs amplitude; correlação vs emaranhamento	1024 lançamentos vs 1024 tiros
B	Portas lógicas, CHSH clássico, DFT	X/H/CNOT, CHSH quântico, QFT	Reversibilidade; limite 2 vs $2\sqrt{2}$	Tabela-verdade, S, QFT 3 qubits
C	Shannon, probabilidade, algoritmo clássico	Von Neumann, densidade, Deutsch–Jozsa	Entropia; estado puro vs misto; complexidade	$\mathrm{Tr}(\rho^2)$, QFT, simulador
D	Ruído clássico, repetição, tomografia	Canal quântico, QEC, tomografia quântica	No-cloning; síndrome; máxima verossimilhança	Canais, código de 3 qubits, 3 bases
E	BPP, estatística clássica, ML clássico	BQP, inferência quântica, QML	Vantagem; generalização; replicação	Artigo + pacote
P	O mesmo, adaptado	O mesmo, adaptado	O mesmo	Aula + demonstração

11. Segurança, ética e limites

- **Hardware** só com conta autorizada e, para menores, com adulto responsável.
- **API key** nunca no código, no caderno ou no PDF; rotacione se vazar.
- **Dados pessoais** não entram no experimento; LGPD e consentimento.
- **Overclaim:** não diga “vantagem quântica”, “ruído benéfico” ou “prova de emaranhamento” sem o desenho que sustente.
- **Bohm** é uma interpretação entre várias; a ordem implicada é uma proposta filosófica, não uma teoria confirmada.

- **Hardware** tem ruído, fila e calibração; um resultado não é uma curva.

12. Adaptações

- **Sem computador:** faça o manual, use os resultados documentados e deixe o Python para depois. O livro foi escrito para o PDF bastar.
- **Sem hardware:** simule, compare com os resultados registrados e trate o hardware como etapa opcional nas Trilhas A e B.
- **Neurodivergência:** use as 10 lentes como portas de entrada, sessões curtas, apoio visual e escolha de ordem. O contrato dos 7 minutos ajuda; a nota de cálculo é opcional.
- **Leitor adiantado:** faça o diagnóstico da trilha seguinte; se passar nos critérios, avance. Não pule o manual: ele é o que sustenta a intuição.
- **Turma heterogênea:** use a Trilha A como base e a Trilha B como extensão; o mesmo experimento serve a níveis diferentes com lentes diferentes.

13. O fio condutor entre as trilhas

De → para	O que o leitor leva	O que muda
A → B	Previsão, contagem, limite	Do gesto para a matriz
B → C	Circuito, CHSH, QFT	Da matriz para a densidade
C → D	Replicação, ruído, estatística	Do resultado para o protocolo
D → E	Protocolo, análise, ética	Do protocolo para a pergunta original
E → P	Artigo, pacote, banca	Da pesquisa para o ensino

A sequência não é uma escada de idades; é uma escada de compromissos. Cada degrau tem um artefato, um critério e uma pergunta que só o leitor pode responder. O livro oferece o mapa; o tempo e a prática fazem o resto.

14. Referências das trilhas

As fontes conceituais de cada experimento estão nas fichas `F001–F100`. A lista completa, com 44 DOIs ativos, está na **Verificação de DOIs**. As referências abaixo sustentam as escolhas pedagógicas e metodológicas das trilhas.

Pedagogia e aprendizagem

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, v. 111, n. 23, p. 8410–8415, 2014. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111.

DESLAURIERS, L. et al. Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS, v. 116, n. 39, p. 19251–19257, 2019. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116.

ROEDIGER, H. L.; KARPICKE, J. D. Test-Enhanced Learning. Psychological Science, v. 17, n. 3, p. 249–255, 2006. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.

CEPEDA, N. J. et al. Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin, v. 132, n. 3, p. 354–380, 2006. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The Power of Feedback. Review of Educational Research, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. DOI: https://doi.org/10.3102/003465430298487.

KRIJTENBURG, H. K. E.; DEPREZ, E. van den B.; VAN DER VEEN, J. T. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, v. 13, p. 010109, 2017. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Quântica

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667.

PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, v. 2, p. 79, 2018. DOI: https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79.

BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, v. 1, n. 3, p. 195–200, 1964. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

CLAUSER, J. F.; HORNE, M. A.; SHIMONY, A.; HOLT, R. A. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. Physical Review Letters, v. 23, n. 15, p. 880–884, 1969. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880.

ASPECT, A.; GRANGIER, P.; ROGER, G. Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. Physical Review Letters, v. 49, n. 25, p. 1804–1807, 1982. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804.

HENSEN, B. et al. Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. Nature, v. 526, p. 682–686, 2015. DOI: https://doi.org/10.1038/nature15759.

ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, v. 75, p. 715, 2003. DOI: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.715.

CEREZO, M. et al. Variational quantum algorithms. Nature Reviews Physics, v. 3, p. 625–644, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9.

HAVLÍČEK, V. et al. Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. Nature, v. 567, p. 209–212, 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2.

SCHULD, M.; BERGHOLM, V.; GOGOLIN, C.; GROSS, D.; KILLORAN, N. Evaluating analytic gradients on quantum hardware. Physical Review A, v. 99, p. 032331, 2019. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.032331.

MCCLEAN, J. R.; BOIXO, S.; SMELYANSKIY, V. N.; BABBUSH, R.; NEVEN, H. Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. Nature Communications, v. 9, p. 4812, 2018. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-07090-4.

WANG, S. et al. Noise-induced barren plateaus in variational quantum algorithms. Nature Communications, v. 12, p. 6961, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27045-6.

TEMME, K.; BRAVYI, S.; GAMBETTA, J. M. Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits. Physical Review Letters, v. 119, p. 180509, 2017. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.180509.

FOWLER, A. G.; MARIANTONI, M.; MARTINIS, J. M.; CLELAND, A. N. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation. Physical Review A, v. 86, p. 032324, 2012. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032324.

ARUTE, F. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, v. 574, p. 505–510, 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5.

IBM QUANTUM. Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. Nature, v. 618, p. 500–505, 2023. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06096-3.

GIOVANNETTI, V.; LLOYD, S.; MACCONE, L. Advances in quantum metrology. Nature Photonics, v. 5, p. 222–229, 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/nphoton.2011.35.

Método, reprodutibilidade e ética

OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, v. 349, n. 6251, aac4716, 2015. DOI: https://doi.org/10.1126/science.aac4716.

WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. DOI: https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108.

IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Medicine, v. 2, n. 8, e124, 2005. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124.

WILKINSON, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, v. 3, p. 160018, 2016. DOI: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

Bohm

BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables. I. Physical Review, v. 85, n. 2, p. 166–179, 1952. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166.

BOHM, D.; HILEY, B. J. The Undivided Universe: An Ontological Interpretation of Quantum Theory. London: Routledge, 1993.

PEAT, F. David. Infinite Potential: The Life and Times of David Bohm. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

Trilhas de ferramentas: instalar, acessar, executar, interpretar e auditar

> **Para quem nunca abriu um terminal.** Este capítulo assume que o leitor — aluno, professor ou PhD — está tendo o primeiro contato com simuladores, plataformas, bibliotecas e prova formal. Cada passo é explicado, justificado e auditável. Nada de “instale e veja”.

1. Por que ferramentas, e por que não começar por elas

Uma ferramenta não ensina física. Ela executa uma receita. Se o leitor não sabe o que esperar, o resultado vira oráculo. Por isso a ordem do livro é:

`manual → simulação → hardware → prova formal → auditoria`

O manual cria a previsão. A simulação compara a previsão com um mundo ideal. O hardware confronta o ideal com a matéria. A prova formal verifica a matemática. A auditoria separa o que foi medido do que foi interpretado.

Este capítulo mostra como fazer cada passo sem depender de um professor ao lado — e sem acreditar que o software pensa.

2. O mapa das ferramentas

Ferramenta	O que é	Para que serve	Onde entra
Python	linguagem de programação	escrever e rodar os scripts	todas as trilhas
venv	ambiente virtual	isolar versões e dependências	todas
pip	instalador de pacotes	instalar bibliotecas	todas
Qiskit	biblioteca de circuitos (IBM)	montar, transpilar e simular circuitos	B–E
Qiskit Aer	simulador local	simular com ruído	B–E

Ferramenta	O que é	Para que serve	Onde entra
PennyLane	biblioteca diferenciável	gradientes e QML	C–E
Cirq	biblioteca de circuitos (Google)	momentos e agendamento	C–E
NumPy	computação numérica	vetores, matrizes, amostragem	todas
SciPy	computação científica	otimização e estatística	D–E
Matplotlib	gráficos	figuras e inspeção	todas
Optuna	otimização de hiperparâmetros	VQC	D–E
gjq-client	SDK da plataforma GJQ	enviar ao backend Tiangong/Guoji	B–E
Lean 4 + Mathlib	assistente de provas	verificar identidades matemáticas	C–E
Git	controle de versão	registrar o que foi executado	D–E

2.1 Por que três bibliotecas, e não uma

Qiskit, PennyLane e Cirq olham o mesmo circuito por ângulos diferentes:

- **Qiskit** é orientada a hardware: circuitos, transpilação, backend, calibração.
- **PennyLane** é orientada a diferenciação: gradientes, treino, QML.
- **Cirq** é orientada a momentos: agendamento, portas, estrutura temporal.

Se o leitor só conhece uma, pode confundir a API com o conceito. Montar o mesmo Bell nas três mostra que o circuito é o mesmo; o que muda é a linguagem.

2.2 Por que Lean 4 depois, e não antes

Lean 4 não simula um qubit. Ele verifica uma **afirmação matemática**. Por isso vem depois do experimento: primeiro o leitor vê o fenômeno, depois aprende a provar a identidade que o descreve. O Lean não substitui o backend; ele impede que uma conta errada seja apresentada como prova.

3. Trilha 0 — Preparar o computador

3.1 O que você precisa

- Um computador com 8 GB de RAM (16 GB para Lean/Mathlib).
- 5 GB livres (mais para Mathlib).

- Internet para instalar.
- Terminal (Linux/macOS) ou PowerShell (Windows).
- Um editor de texto simples: VS Code, Sublime, Gedit ou Notepad++.

3.2 Instalar Python

Baixe Python 3.12 ou superior em https://www.python.org/downloads/. No Windows, marque **“Add Python to PATH”**. Verifique:

```
python3 --version
```

Se aparecer `Python 3.12.x` ou maior, está pronto.

3.3 Criar o ambiente virtual

```
mkdir -p ~/quantica
cd ~/quantica
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # Linux/macOS
# .\.venv\Scripts\Activate.ps1   # Windows PowerShell
```

O prompt muda para `(.venv)`. Isso significa que as bibliotecas ficarão isoladas naquela pasta.

3.4 Instalar as bibliotecas

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install qiskit qiskit-aer pennylane cirq gjq-client
numpy scipy matplotlib optuna
```

3.5 Verificar a instalação

```
python - <<'PY'
import qiskit, pennylane, cirq, numpy
print("qiskit", qiskit.__version__)
print("pennylane", pennylane.__version__)
print("cirq", cirq.__version__)
print("numpy", numpy.__version__)
PY
```

Se as quatro versões aparecerem, a base está instalada. Se uma falhar, copie a mensagem de erro e consulte a tabela da seção 10.

4. Trilha 1 — Simulação local

4.1 O primeiro circuito

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
estado = Statevector(qc)
print(estado)
```

Saída esperada:

```
Statevector([0.70710678+0.j, 0.        +0.j,
             0.        +0.j, 0.70710678+0.j],
            dims=(2, 2))
```

Isso é o estado de Bell: amplitudes $1/\sqrt{2}$ em $|00\rangle$ e $|11\rangle$.

4.2 Rodar os 18 experimentos

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
python 08_experimentos_18.py --sim
python 08_experimentos_18.py --report
```

O primeiro comando roda só o E09; o segundo, os 18; o terceiro gera `dados/RELATORIO_EXPERIMENTOS.md` e `dados/experimentos.csv`.

4.3 Ler o JSON

```
import json
d = json.load(open("dados/E09.json", encoding="utf-8"))
print(d["simulado"]["counts"])
print(d["simulado"]["leitura"])
```

O campo `counts` é uma lista de dicionários. No E09, há um dicionário com as chaves `"0"` e `"1"`. A soma deve ser 1024.

4.4 Interpretar

```
counts = d["simulado"]["counts"][0]
total = sum(counts.values())
p1 = counts.get("1", 0) / total
print(p1)
```

Se `p1` ≈ `0,75`, o simulador reproduziu o ideal. Se não, verifique a seed, o número de tiros e a versão do Qiskit.

5. Trilha 2 — As três bibliotecas

5.1 Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(0); qc.cx(0, 1); qc.measure([0, 1], [0, 1])
print(qc.draw("text"))
```

5.2 PennyLane

```
import pennylane as qml

dev = qml.device("default.qubit", wires=2)

@qml.qnode(dev)
def bell():
    qml.Hadamard(wires=0)
    qml.CNOT(wires=[0, 1])
    return qml.probs(wires=[0, 1])

print(bell())
```

5.3 Cirq

```
import cirq
```

```
q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)
circuito = cirq.Circuit(
    cirq.H(q0),
    cirq.CNOT(q0, q1),
    cirq.measure(q0, q1, key="m"),
)
print(circuito)
```

5.4 Comparar

As três saídas representam o mesmo estado. O leitor deve comparar:

- a ordem dos qubits;
- a convenção de bits;
- o desenho do circuito;
- o resultado de 1024 amostras.

Se as três não concordarem, o problema não é a física: é a convenção da API.

6. Trilha 3 — Plataforma GJQ

6.1 O que é

A plataforma **Tiangong/GJQ** oferece simuladores e backends supercondutores. O `gjq-client` é o SDK Python que envia o circuito e devolve counts, task ID e metadados.

6.2 Criar a conta e a API key

1. Abra https://tiangongqs.com/cloud/circuit.
2. Crie a conta (ou use a conta do responsável, se você for menor).
3. Gere a **API key** no perfil.
4. Leia os termos de uso e a política de dados.

> **Menores:** a conta e a chave devem ser do responsável. O livro não autoriza criar conta de plataforma sem consentimento.

6.3 Configurar a chave

```
export GJQ_API_KEY="sua-chave"        # Linux/macOS
# $env:GJQ_API_KEY = "sua-chave"      # PowerShell
```

Nunca escreva a chave no script, no caderno ou no PDF. O `gjq-client` grava o cache em:

```
~/.gjq_client/gjq_client_account.json
```

Proteja:

```
chmod 600 ~/.gjq_client/gjq_client_account.json
```

6.4 Rodar um job

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --only E09
```

O primeiro comando é obrigatório: o script exige o JSON simulado antes do hardware. O segundo envia o circuito e grava `real.counts`, `real.task_ids`, `real.backend`, `real.shots` e `real.timestamp`.

6.5 Interpretar o resultado

```
import json
d = json.load(open("dados/E09.json", encoding="utf-8"))
real = d["real"]
print(real["backend"], real["task_ids"])
counts = real["counts"][0]
print(counts, sum(counts.values()))
```

Compare com o livro: E09 tem 761 em 1 e 263 em 0, com 1024 tiros. A diferença para o ideal é compatível com 1024 tiros e com erro de porta/leitura.

6.6 Auditar a execução

- O `task_id` existe?
- O backend é o que você pediu?
- A soma dos counts é 1024?
- A data é a da execução?
- A calibração foi registrada?
- O resultado está no JSON, não só na tela?

Se qualquer resposta for “não”, o resultado não é auditável.

7. Trilha 4 — Hardware real

7.1 Simulador × backend

O simulador é limpo. O backend tem:

- erro de porta;
- erro de leitura;
- T1/T2;
- fila;
- calibração que muda com o tempo.

7.2 Dois backends

```
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E05
python 08_experimentos_18.py --real --backend Baihua --
only E05
```

Compare `P(00)+P(11)`, `S`, `sobreposicao` e `task_ids`. Não diga “um é melhor” sem definir o critério.

7.3 O que o número não prova

- Não prova fidelidade de estado.
- Não prova emaranhamento.
- Não prova vantagem quântica.
- Não generaliza para outro backend ou outra data.

8. Trilha 5 — Lean 4

8.1 O que é

Lean 4 é um assistente de provas. Mathlib é a biblioteca de matemática. O arquivo `QuantumTrails.lean` verifica identidades como $H^2 = I$, $HZH = X$, $CHSH|\Phi+\rangle = 2\sqrt{2}|\Phi+\rangle$ e modelos fenomenológicos de ruído.

8.2 Instalar

```
curl https://raw.githubusercontent.com/leanprover/elan/
master/elan-init.sh -sSf | sh
source ~/.elan/env
```

```
lean --version
lake --version
```

No Windows, use o instalador oficial de `elan`.

8.3 Verificar o arquivo

```
cd livro-core/lean
lake env lean QuantumTrails.lean
```

A primeira execução baixa Mathlib e pode demorar. Se terminar sem erro, os teoremas foram verificados. Se aparecer `sorry` ou `admit`, o arquivo não está completo.

8.4 O que o Lean não prova

- counts de hardware;
- calibração;
- fidelidade;
- interpretação de Bohm;
- vantagem quântica.

O Lean prova a matemática. O experimento prova — ou não — a física.

9. Trilha 6 — Auditoria e reprodutibilidade

9.1 Registre o ambiente

```
python --version > ambiente.txt
pip freeze > requirements.lock.txt
sha256sum dados/E09.json > hashes.txt
```

9.2 Registre a execução

- data e hora;
- backend;
- shots;
- task ID;
- seed;
- versão das bibliotecas;
- commit do código, se houver.

9.3 Repita

- outra seed;
- outro backend;
- outro dia;
- outro computador.

Se o resultado não se repete, o problema pode ser ruído, calibração ou código. A auditoria não elimina a incerteza; ela mostra de onde ela vem.

9.4 Classifique a afirmação

Use o **Ledger de afirmações**:

- `machine-checked` — Lean;
- `calculated` — conta à mão;
- `measured` — hardware com task ID;
- `bibliographic` — DOI;
- `interpretive` — Bohm;
- `protocol` — estudo ainda não executado.

10. Erros comuns e como diagnosticar

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ModuleNotFoundError`	ambiente não ativado	ative o `.venv`
`pip: command not found`	Python sem pip	reinstale com “Add to PATH”
`GJQ_API_KEY ausente`	variável não definida	exporte e reabra o terminal
`SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`	rede/proxy	tente outra rede
fila longa	backend ocupado	use simulador ou outro backend
`timeout`	job demorou	aumente `--timeout`
`QFTGate` ausente	Qiskit antigo	`pip install --upgrade qiskit`
Lean baixa Mathlib para sempre	primeira execução	espere; precisa de rede
`sorry` no Lean	prova incompleta	não declare verificado
counts não somam 1024	backend devolveu menos	registre o valor real

11. Ferramentas por trilha

Trilha	Ferramentas mínimas	Ferramentas opcionais	Onde
A — Despertar	papel, moeda, cartão; Python com adulto	simulador	`08_experimentos_18.py`

Trilha	Ferramentas mínimas	Ferramentas opcionais	Onde
B — Fundamentos	Qiskit, NumPy	PennyLane, Cirq	`01-08`
C — Graduação	Qiskit, PennyLane, Cirq, Matplotlib	Lean 4	`01-08`, `QuantumTrails.lean`
D — Mestrado	Qiskit Aer, SciPy, Optuna	Lean 4, Git	`07`, `QuantumTrails.lean`
E — Doutorado	stack completa + Git + Lean	backend duplo	tudo
P — Professor	Qiskit, projetor	hardware demonstrativo	`08` + resultados documentados

12. Primeiros 90 minutos

Tempo	O que fazer	Produto
0–10 min	ler a seção 1 e 2	mapa mental
10–25 min	criar venv e instalar	`(.venv)` ativo
25–40 min	rodar `--sim --only E09`	`dados/E09.json`
40–55 min	ler o JSON e calcular `P(1)`	conta à mão
55–70 min	rodar E03 e comparar	contagem
70–85 min	rodar `--report`	CSV
85–90 min	escrever o que provou/não provou	uma frase

13. Argumento final

A ferramenta é meio, não fim. O leitor deve conseguir dizer:

1. **O que eu instalei** e por quê.
2. **O que eu executei** e com quais parâmetros.
3. **O que eu medi** e com qual incerteza.
4. **O que eu calculei** à mão.
5. **O que eu provei** no Lean.
6. **O que eu não posso afirmar.**

Se ele consegue responder às seis, a ferramenta virou conhecimento. Se só consegue mostrar a tela, ainda está no começo.

14. Referências

QISKIT. Qiskit 0.44.0. Zenodo, 2020. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2573505.

PENNYLANE. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. Documentação oficial. Disponível em: https://docs.pennylane.ai.

CIRQ. Cirq: A Python framework for creating, editing, and invoking quantum circuits. Documentação oficial. Disponível em: https://quantumai.google/cirq.

LEAN. Lean 4. Disponível em: https://lean-lang.org.

MATHLIB. Mathlib4. Disponível em: https://leanprover-community.github.io.

TIANGONG / CETC-ICQ. Quantum Computing Platform User Guide. Disponível em: https://tiangongqs.com/docs/quantum/.

GUOJI QUANTUM. gjq-client e gjq-runtime-mcp-server. Repositórios públicos, Apache 2.0.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667.

Mapa dos 100 conceitos × 3 níveis

Cada linha aponta para a primeira lauda do conceito no nível. Use o link ou o marcador do PDF.

Nível 0 — Leigo e Fundamental

Sem matemática: a ideia, a imagem, o gesto e o resultado.

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P01	Bit	L0001 · p.312	E01
P01	Qubit	L0011 · p.322	E03
P01	Amplitude	L0021 · p.332	E09
P01	Probabilidade	L0031 · p.342	E18
P01	Medição	L0041 · p.352	E02
P01	Base	L0051 · p.362	E16
P01	Fase	L0061 · p.372	E04
P01	Interferência	L0071 · p.382	E04
P01	Emaranhamento	L0081 · p.392	E05
P01	Estado de Bell	L0091 · p.402	E07
P02	Onda piloto	L0101 · p.414	E03
P02	Equação do guia	L0111 · p.424	E04
P02	Equilíbrio quântico	L0121 · p.434	E18
P02	Não localidade	L0131 · p.444	E07
P02	Colapso efetivo	L0141 · p.454	E02
P02	Ordem implicada	L0151 · p.464	E11
P02	Holomovimento	L0161 · p.474	E17
P02	Diálogo	L0171 · p.484	E08
P02	Suspensão de suposições	L0181 · p.494	E16
P02	Totalidade	L0191 · p.504	E06
P03	Porta X	L0201 · p.516	E02
P03	Porta H	L0211 · p.526	E03
P03	Porta Z	L0221 · p.536	E04
P03	CNOT	L0231 · p.546	E05
P03	Circuito	L0241 · p.556	E11
P03	Circuito de Bell	L0251 · p.566	E05
P03	GHZ	L0261 · p.576	E06

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P03	QASM 2.0	L0271 · p.586	E15
P03	Transpilação	L0281 · p.596	E15
P03	Medição múltipla	L0291 · p.606	E18
P04	PennyLane	L0301 · p.618	E03
P04	Cirq	L0311 · p.628	E03
P04	Qiskit	L0321 · p.638	E03
P04	QNode	L0331 · p.648	E11
P04	Cirq Circuit	L0341 · p.658	E05
P04	QuantumCircuit	L0351 · p.668	E05
P04	Statevector	L0361 · p.678	E16
P04	Esfera de Bloch	L0371 · p.688	E16
P04	Amostragem	L0381 · p.698	E18
P04	gjq-client	L0391 · p.708	E15
P05	Supercondutor	L0401 · p.720	E14
P05	Qubit físico	L0411 · p.730	E02
P05	Decoerência	L0421 · p.740	E14
P05	T1 e T2	L0431 · p.750	E14
P05	Erro de leitura	L0441 · p.760	E02
P05	Ruído	L0451 · p.770	E14
P05	CIQuanta	L0461 · p.780	E15
P05	Tiangong	L0471 · p.790	E15
P05	Fila de jobs	L0481 · p.800	E08
P05	API key	L0491 · p.810	E08
P06	GHZ real	L0501 · p.822	E06
P06	VQC XOR	L0511 · p.832	E10
P06	Classificador	L0521 · p.842	E10
P06	Encoding	L0531 · p.852	E09
P06	Ansatz	L0541 · p.862	E11
P06	Treino	L0551 · p.872	E10
P06	Acurácia	L0561 · p.882	E10
P06	Phase damping	L0571 · p.892	E14
P06	Depolarizing	L0581 · p.902	E14
P06	Ruído benéfico?	L0591 · p.912	E10
P07	Vetor	L0601 · p.924	E16
P07	Matriz	L0611 · p.934	E11
P07	Produto interno	L0621 · p.944	E16
P07	Produto tensorial	L0631 · p.954	E13
P07	Matriz densidade	L0641 · p.964	E05
P07	Traço	L0651 · p.974	E05
P07	Autovalor	L0661 · p.984	E16
P07	Fourier	L0671 · p.994	E12

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P07	Holograma	L0681 · p.1004	E17
P07	Fourier quântico	L0691 · p.1014	E12
P08	Nanoaula	L0701 · p.1026	E18
P08	Autodidatismo	L0711 · p.1036	E10
P08	Feedback	L0721 · p.1046	E02
P08	Checkpoint	L0731 · p.1056	E16
P08	Erro produtivo	L0741 · p.1066	E14
P08	Roda de diálogo	L0751 · p.1076	E11
P08	Projeto	L0761 · p.1086	E11
P08	Rubrica	L0771 · p.1096	E10
P08	Adaptação	L0781 · p.1106	E09
P08	Acessibilidade	L0791 · p.1116	E08
P09	Acesso	L0801 · p.1128	E08
P09	Dupla finalidade	L0811 · p.1138	E07
P09	Privacidade	L0821 · p.1148	E08
P09	LGPD	L0831 · p.1158	E08
P09	Custo	L0841 · p.1168	E18
P09	Ambiente	L0851 · p.1178	E14
P09	Trabalho	L0861 · p.1188	E11
P09	Desinformação	L0871 · p.1198	E07
P09	Consenso	L0881 · p.1208	E06
P09	Responsabilidade	L0891 · p.1218	E02
P10	Pergunta	L0901 · p.1230	E03
P10	Hipótese	L0911 · p.1240	E07
P10	Evidência	L0921 · p.1250	E16
P10	Limite	L0931 · p.1260	E14
P10	Replicação	L0941 · p.1270	E06
P10	Narrativa	L0951 · p.1280	E17
P10	Visualização	L0961 · p.1290	E16
P10	Apresentação	L0971 · p.1300	E15
P10	Portfólio	L0981 · p.1310	E10
P10	Próximo passo	L0991 · p.1320	E10

Nível 1 — Médio e Graduação

Com circuito, tabela, fórmula curta e comparação simulado × backend.

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P01	Bit	L1001 · p.1333	E01
P01	Qubit	L1011 · p.1343	E03
P01	Amplitude	L1021 · p.1353	E09
P01	Probabilidade	L1031 · p.1363	E18

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P01	Medição	L1041 · p.1374	E02
P01	Base	L1051 · p.1384	E16
P01	Fase	L1061 · p.1394	E04
P01	Interferência	L1071 · p.1404	E04
P01	Emaranhamento	L1081 · p.1414	E05
P01	Estado de Bell	L1091 · p.1425	E07
P02	Onda piloto	L1101 · p.1437	E03
P02	Equação do guia	L1111 · p.1447	E04
P02	Equilíbrio quântico	L1121 · p.1458	E18
P02	Não localidade	L1131 · p.1469	E07
P02	Colapso efetivo	L1141 · p.1480	E02
P02	Ordem implicada	L1151 · p.1491	E11
P02	Holomovimento	L1161 · p.1502	E17
P02	Diálogo	L1171 · p.1513	E08
P02	Suspensão de suposições	L1181 · p.1524	E16
P02	Totalidade	L1191 · p.1534	E06
P03	Porta X	L1201 · p.1546	E02
P03	Porta H	L1211 · p.1556	E03
P03	Porta Z	L1221 · p.1566	E04
P03	CNOT	L1231 · p.1576	E05
P03	Circuito	L1241 · p.1586	E11
P03	Circuito de Bell	L1251 · p.1596	E05
P03	GHZ	L1261 · p.1606	E06
P03	QASM 2.0	L1271 · p.1616	E15
P03	Transpilação	L1281 · p.1626	E15
P03	Medição múltipla	L1291 · p.1636	E18
P04	PennyLane	L1301 · p.1648	E03
P04	Cirq	L1311 · p.1658	E03
P04	Qiskit	L1321 · p.1668	E03
P04	QNode	L1331 · p.1678	E11
P04	Cirq Circuit	L1341 · p.1688	E05
P04	QuantumCircuit	L1351 · p.1698	E05
P04	Statevector	L1361 · p.1708	E16
P04	Esfera de Bloch	L1371 · p.1718	E16
P04	Amostragem	L1381 · p.1728	E18
P04	gjq-client	L1391 · p.1738	E15
P05	Supercondutor	L1401 · p.1750	E14
P05	Qubit físico	L1411 · p.1761	E02
P05	Decoerência	L1421 · p.1772	E14
P05	T1 e T2	L1431 · p.1783	E14

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P05	Erro de leitura	L1441 · p.1794	E02
P05	Ruído	L1451 · p.1805	E14
P05	CIQuanta	L1461 · p.1816	E15
P05	Tiangong	L1471 · p.1827	E15
P05	Fila de jobs	L1481 · p.1838	E08
P05	API key	L1491 · p.1849	E08
P06	GHZ real	L1501 · p.1862	E06
P06	VQC XOR	L1511 · p.1873	E10
P06	Classificador	L1521 · p.1884	E10
P06	Encoding	L1531 · p.1895	E09
P06	Ansatz	L1541 · p.1906	E11
P06	Treino	L1551 · p.1917	E10
P06	Acurácia	L1561 · p.1928	E10
P06	Phase damping	L1571 · p.1939	E14
P06	Depolarizing	L1581 · p.1949	E14
P06	Ruído benéfico?	L1591 · p.1959	E10
P07	Vetor	L1601 · p.1971	E16
P07	Matriz	L1611 · p.1982	E11
P07	Produto interno	L1621 · p.1993	E16
P07	Produto tensorial	L1631 · p.2004	E13
P07	Matriz densidade	L1641 · p.2015	E05
P07	Traço	L1651 · p.2026	E05
P07	Autovalor	L1661 · p.2037	E16
P07	Fourier	L1671 · p.2048	E12
P07	Holograma	L1681 · p.2059	E17
P07	Fourier quântico	L1691 · p.2070	E12
P08	Nanoaula	L1701 · p.2083	E18
P08	Autodidatismo	L1711 · p.2094	E10
P08	Feedback	L1721 · p.2105	E02
P08	Checkpoint	L1731 · p.2115	E16
P08	Erro produtivo	L1741 · p.2125	E14
P08	Roda de diálogo	L1751 · p.2136	E11
P08	Projeto	L1761 · p.2147	E11
P08	Rubrica	L1771 · p.2158	E10
P08	Adaptação	L1781 · p.2169	E09
P08	Acessibilidade	L1791 · p.2179	E08
P09	Acesso	L1801 · p.2192	E08
P09	Dupla finalidade	L1811 · p.2203	E07
P09	Privacidade	L1821 · p.2214	E08
P09	LGPD	L1831 · p.2225	E08
P09	Custo	L1841 · p.2236	E18

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P09	Ambiente	L1851 · p.2247	E14
P09	Trabalho	L1861 · p.2258	E11
P09	Desinformação	L1871 · p.2269	E07
P09	Consenso	L1881 · p.2280	E06
P09	Responsabilidade	L1891 · p.2291	E02
P10	Pergunta	L1901 · p.2304	E03
P10	Hipótese	L1911 · p.2314	E07
P10	Evidência	L1921 · p.2324	E16
P10	Limite	L1931 · p.2334	E14
P10	Replicação	L1941 · p.2344	E06
P10	Narrativa	L1951 · p.2354	E17
P10	Visualização	L1961 · p.2364	E16
P10	Apresentação	L1971 · p.2374	E15
P10	Portfólio	L1981 · p.2384	E10
P10	Próximo passo	L1991 · p.2394	E10

Nível 2 — Pós e PhD

Com formalização, limite estatístico, replicação e pergunta aberta.

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P01	Bit	L2001 · p.2407	E01
P01	Qubit	L2011 · p.2417	E03
P01	Amplitude	L2021 · p.2427	E09
P01	Probabilidade	L2031 · p.2437	E18
P01	Medição	L2041 · p.2447	E02
P01	Base	L2051 · p.2457	E16
P01	Fase	L2061 · p.2467	E04
P01	Interferência	L2071 · p.2477	E04
P01	Emaranhamento	L2081 · p.2487	E05
P01	Estado de Bell	L2091 · p.2498	E07
P02	Onda piloto	L2101 · p.2510	E03
P02	Equação do guia	L2111 · p.2520	E04
P02	Equilíbrio quântico	L2121 · p.2530	E18
P02	Não localidade	L2131 · p.2541	E07
P02	Colapso efetivo	L2141 · p.2551	E02
P02	Ordem implicada	L2151 · p.2561	E11
P02	Holomovimento	L2161 · p.2571	E17
P02	Diálogo	L2171 · p.2582	E08
P02	Suspensão de suposições	L2181 · p.2592	E16
P02	Totalidade	L2191 · p.2602	E06

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P03	Porta X	L2201 · p.2614	E02
P03	Porta H	L2211 · p.2624	E03
P03	Porta Z	L2221 · p.2634	E04
P03	CNOT	L2231 · p.2644	E05
P03	Circuito	L2241 · p.2654	E11
P03	Circuito de Bell	L2251 · p.2664	E05
P03	GHZ	L2261 · p.2674	E06
P03	QASM 2.0	L2271 · p.2684	E15
P03	Transpilação	L2281 · p.2694	E15
P03	Medição múltipla	L2291 · p.2704	E18
P04	PennyLane	L2301 · p.2716	E03
P04	Cirq	L2311 · p.2726	E03
P04	Qiskit	L2321 · p.2736	E03
P04	QNode	L2331 · p.2746	E11
P04	Cirq Circuit	L2341 · p.2756	E05
P04	QuantumCircuit	L2351 · p.2766	E05
P04	Statevector	L2361 · p.2776	E16
P04	Esfera de Bloch	L2371 · p.2786	E16
P04	Amostragem	L2381 · p.2796	E18
P04	gjq-client	L2391 · p.2806	E15
P05	Supercondutor	L2401 · p.2818	E14
P05	Qubit físico	L2411 · p.2828	E02
P05	Decoerência	L2421 · p.2838	E14
P05	T1 e T2	L2431 · p.2848	E14
P05	Erro de leitura	L2441 · p.2859	E02
P05	Ruído	L2451 · p.2869	E14
P05	CIQuanta	L2461 · p.2879	E15
P05	Tiangong	L2471 · p.2889	E15
P05	Fila de jobs	L2481 · p.2899	E08
P05	API key	L2491 · p.2909	E08
P06	GHZ real	L2501 · p.2921	E06
P06	VQC XOR	L2511 · p.2932	E10
P06	Classificador	L2521 · p.2943	E10
P06	Encoding	L2531 · p.2953	E09
P06	Ansatz	L2541 · p.2963	E11
P06	Treino	L2551 · p.2973	E10
P06	Acurácia	L2561 · p.2983	E10
P06	Phase damping	L2571 · p.2993	E14
P06	Depolarizing	L2581 · p.3003	E14
P06	Ruído benéfico?	L2591 · p.3013	E10
P07	Vetor	L2601 · p.3025	E16

Parte	Conceito	Primeira lauda	Experimento
P07	Matriz	L2611 · p.3035	E11
P07	Produto interno	L2621 · p.3045	E16
P07	Produto tensorial	L2631 · p.3055	E13
P07	Matriz densidade	L2641 · p.3065	E05
P07	Traço	L2651 · p.3075	E05
P07	Autovalor	L2661 · p.3085	E16
P07	Fourier	L2671 · p.3095	E12
P07	Holograma	L2681 · p.3105	E17
P07	Fourier quântico	L2691 · p.3115	E12
P08	Nanoaula	L2701 · p.3128	E18
P08	Autodidatismo	L2711 · p.3138	E10
P08	Feedback	L2721 · p.3148	E02
P08	Checkpoint	L2731 · p.3158	E16
P08	Erro produtivo	L2741 · p.3168	E14
P08	Roda de diálogo	L2751 · p.3179	E11
P08	Projeto	L2761 · p.3189	E11
P08	Rubrica	L2771 · p.3199	E10
P08	Adaptação	L2781 · p.3209	E09
P08	Acessibilidade	L2791 · p.3219	E08
P09	Acesso	L2801 · p.3231	E08
P09	Dupla finalidade	L2811 · p.3241	E07
P09	Privacidade	L2821 · p.3251	E08
P09	LGPD	L2831 · p.3261	E08
P09	Custo	L2841 · p.3271	E18
P09	Ambiente	L2851 · p.3281	E14
P09	Trabalho	L2861 · p.3291	E11
P09	Desinformação	L2871 · p.3301	E07
P09	Consenso	L2881 · p.3311	E06
P09	Responsabilidade	L2891 · p.3321	E02
P10	Pergunta	L2901 · p.3333	E03
P10	Hipótese	L2911 · p.3343	E07
P10	Evidência	L2921 · p.3353	E16
P10	Limite	L2931 · p.3363	E14
P10	Replicação	L2941 · p.3373	E06
P10	Narrativa	L2951 · p.3383	E17
P10	Visualização	L2961 · p.3393	E16
P10	Apresentação	L2971 · p.3403	E15
P10	Portfólio	L2981 · p.3413	E10
P10	Próximo passo	L2991 · p.3423	E10

Glossário sonoro: 100 conceitos em chinês

Cada linha reúne o hanzi, o pinyin com tons, a leitura de apoio em grafia portuguesa (aproximada, não IPA) e a primeira lauda do conceito.

Hanzi	Pinyin	Tons	Sentido	Lauda
比特	bǐ tè	3-4	Bit	L0001
量子比特	liàng zǐ bǐ tè	4-3-3-4	Qubit	L0011
振幅	zhèn fú	4-2	Amplitude	L0021
概率	gài lǜ	4-4	Probabilidade	L0031
测量	cè liáng	4-2	Medição	L0041
基	jī	1	Base	L0051
相位	xiàng wèi	4-4	Fase	L0061
干涉	gān shè	1-4	Interferência	L0071
纠缠	jiū chán	1-2	Emaranhamento	L0081
贝尔态	bèi ěr tài	4-3-4	Estado de Bell	L0091
导波	dǎo bō	3-1	Onda piloto	L0101
导波方程	dǎo bō fāng chéng	3-1-1-2	Equação do guia	L0111
量子平衡	liàng zǐ píng héng	4-3-2-2	Equilíbrio quântico	L0121
非定域性	fēi dìng yù xìng	1-4-4-4	Não localidade	L0131
有效坍缩	yǒu xiào tān suō	3-4-1-1	Colapso efetivo	L0141
隐缠序	yǐn chán xù	3-2-4	Ordem implicada	L0151
整体运动	zhěng tǐ yùn dòng	3-3-4-4	Holomovimento	L0161
对话	duì huà	4-4	Diálogo	L0171
悬置	xuán zhì	2-4	Suspensão de suposições	L0181
整体性	zhěng tǐ xìng	3-3-4	Totalidade	L0191
翻转门	fān zhuǎn mén	1-3-2	Porta X	L0201
哈达玛门	hā dá mǎ mén	1-2-3-2	Porta H	L0211
相位门	xiàng wèi mén	4-4-2	Porta Z	L0221
受控非门	shòu kòng fēi mén	4-4-1-2	CNOT	L0231
电路	diàn lù	4-4	Circuito	L0241
贝尔电路	bèi ěr diàn lù	4-3-4-4	Circuito de Bell	L0251
多体纠缠态	duō tǐ jiū chán tài	1-3-1-2-4	GHZ	L0261
量子汇编	liàng zǐ huì biān	4-3-4-1	QASM 2.0	L0271

Hanzi	Pinyin	Tons	Sentido	Lauda
转译	zhuǎn yì	3-4	Transpilação	L0281
多次测量	duō cì cè liáng	1-4-4-2	Medição múltipla	L0291
量子软件	liàng zǐ ruǎn jiàn	4-3-3-4	PennyLane	L0301
量子框架	liàng zǐ kuàng jià	4-3-4-4	Cirq	L0311
量子开发包	liàng zǐ kāi fā bāo	4-3-1-1-1	Qiskit	L0321
量子节点	liàng zǐ jié diǎn	4-3-2-3	QNode	L0331
量子线路	liàng zǐ xiàn lù	4-3-4-4	Cirq Circuit	L0341
量子电路	liàng zǐ diàn lù	4-3-4-4	QuantumCircuit	L0351
态矢量	tài shǐ liàng	4-3-4	Statevector	L0361
布洛赫球	bù luò hè qiú	4-4-4-2	Esfera de Bloch	L0371
采样	cǎi yàng	3-4	Amostragem	L0381
量子客户端	liàng zǐ kè hù duān	4-3-4-4-1	gjq-client	L0391
超导体	chāo dǎo tǐ	1-3-3	Supercondutor	L0401
物理量子比特	wù lǐ liàng zǐ bǐ tè	4-3-4-3-3-4	Qubit físico	L0411
退相干	tuì xiāng gān	4-1-1	Decoerência	L0421
弛豫与相干	chí yù yǔ xiāng gān	2-4-3-1-1	T1 e T2	L0431
读取错误	dú qǔ cuò wù	2-3-4-4	Erro de leitura	L0441
噪声	zào shēng	4-1	Ruído	L0451
量子中心	liàng zǐ zhōng xīn	4-3-1-1	CIQuanta	L0461
天宫	tiān gōng	1-1	Tiangong	L0471
任务队列	rèn wù duì liè	4-4-4-4	Fila de jobs	L0481
密钥	mì yuè	4-4	API key	L0491
实验多体态	shí yàn duō tǐ tài	2-4-1-3-4	GHZ real	L0501
变分分类器	biàn fēn fēn lèi qì	4-1-1-4-4	VQC XOR	L0511
分类器	fēn lèi qì	1-4-4	Classificador	L0521
编码	biān mǎ	1-3	Encoding	L0531
拟设	nǐ shè	3-4	Ansatz	L0541
训练	xùn liàn	4-4	Treino	L0551
准确率	zhǔn què lǜ	3-4-4	Acurácia	L0561
相位阻尼	xiàng wèi zǔ ní	4-4-3-2	Phase damping	L0571
去极化	qù jí huà	4-2-4	Depolarizing	L0581
有益噪声	yǒu yì zào shēng	3-4-4-1	Ruído benéfico?	L0591
向量	xiàng liàng	4-4	Vetor	L0601
矩阵	jǔ zhèn	3-4	Matriz	L0611
内积	nèi jī	4-1	Produto interno	L0621
张量积	zhāng liàng jī	1-4-1	Produto tensorial	L0631
密度矩阵	mì dù jǔ zhèn	4-4-3-4	Matriz densidade	L0641
迹	jì	4	Traço	L0651

Hanzi	Pinyin	Tons	Sentido	Lauda
特征值	tè zhēng zhí	4-1-2	Autovalor	L0661
傅里叶	fù lǐ yè	4-3-4	Fourier	L0671
全息图	quán xī tú	2-1-2	Holograma	L0681
量子傅里叶	liàng zǐ fù lǐ yè	4-3-4-3-4	Fourier quântico	L0691
微课	wēi kè	1-4	Nanoaula	L0701
自学	zì xué	4-2	Autodidatismo	L0711
反馈	fǎn kuì	3-4	Feedback	L0721
检查点	jiǎn chá diǎn	3-2-3	Checkpoint	L0731
建设性错误	jiàn shè xìng cuò wù	4-4-4-4-4	Erro produtivo	L0741
对话圈	duì huà quān	4-4-1	Roda de diálogo	L0751
项目	xiàng mù	4-4	Projeto	L0761
评分标准	píng fēn biāo zhǔn	2-1-1-3	Rubrica	L0771
适应	shì yìng	4-4	Adaptação	L0781
无障碍	wú zhàng ài	2-4-4	Acessibilidade	L0791
访问	fǎng wèn	3-4	Acesso	L0801
双重用途	shuāng chóng yòng tú	1-2-4-2	Dupla finalidade	L0811
隐私	yǐn sī	3-1	Privacidade	L0821
数据保护	shù jù bǎo hù	4-4-3-4	LGPD	L0831
成本	chéng běn	2-3	Custo	L0841
环境	huán jìng	2-4	Ambiente	L0851
工作	gōng zuò	1-4	Trabalho	L0861
虚假信息	xū jiǎ xìn xī	1-3-4-1	Desinformação	L0871
共识	gòng shí	4-2	Consenso	L0881
责任	zé rèn	2-4	Responsabilidade	L0891
问题	wèn tí	4-2	Pergunta	L0901
假设	jiǎ shè	3-4	Hipótese	L0911
证据	zhèng jù	4-4	Evidência	L0921
局限	jú xiàn	2-4	Limite	L0931
复现	fù xiàn	4-4	Replicação	L0941
叙事	xù shì	4-4	Narrativa	L0951
可视化	kě shì huà	3-4-4	Visualização	L0961
展示	zhǎn shì	3-4	Apresentação	L0971
作品集	zuò pǐn jí	4-3-2	Portfólio	L0981
下一步	xià yí bù	4-2-4	Próximo passo	L0991

Como usar: leia o pinyin em voz alta, marque o contorno dos tons com a mão e só depois olhe o hanzi. O objetivo é criar uma ponte sonora, não decorar uma lista. A repetição espaçada vale mais que a pressa.

Relatório dos experimentos: 100 conceitos, 18 circuitos

Cada conceito aponta para um circuito-base. A coluna **sobreposição** compara a distribuição simulada com a do backend; não é fidelidade de estado nem prova de emaranhamento.

Experimentos-base

ID	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
E01	Base |0⟩	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
E02	Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
E03	Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
E04	Interferência H-Z-H	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
E05	Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
E06	GHZ de 4 qubits	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
E07	CHSH	S = 2,828 (ideal 2,828)	S = 2,383 (ideal 2,828)	93,6%
E08	Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
E09	Codificação de amplitude	P(1) = 0,735 (ideal 0,750)	P(1) = 0,743 (ideal 0,750)	99,2%
E10	Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
E11	Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
E12	QFT de 3 qubits	P(000) = 0,117 (ideal 0,125)	P(000) = 0,120 (ideal 0,125)	95,7%
E13	Produto tensorial |01⟩	P(01) = 1,000 (ideal 1,000)	P(01) = 0,957 (ideal 1,000)	95,7%
E14	Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%

ID	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
E15	GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
E16	Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
E17	Interferência de três qubits	P(000) = 0,258 (ideal 0,250)	P(000) = 0,229 (ideal 0,250)	90,8%
E18	Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%

Cobertura dos 100 conceitos

Conceito	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
Bit	E01 — Base |0⟩	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Qubit	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
Amplitude	E09 — Codificação de amplitude	P(1) = 0,735 (ideal 0,750)	P(1) = 0,743 (ideal 0,750)	99,2%
Probabilidade	E18 — Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%
Medição	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Base	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Fase	E04 — Interferência H-Z-H	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Interferência	E04 — Interferência H-Z-H	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Emaranhamento	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
Estado de Bell	E07 — CHSH	S = 2,828 (ideal 2,828)	S = 2,383 (ideal 2,828)	93,6%
Onda piloto	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
Equação do guia	E04 — Interferência H-Z-H	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%

Conceito	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
Equilíbrio quântico	E18 — Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%
Não localidade	E07 — CHSH	S = 2,828 (ideal 2,828)	S = 2,383 (ideal 2,828)	93,6%
Colapso efetivo	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Ordem implicada	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Holomovimento	E17 — Interferência de três qubits	P(000) = 0,258 (ideal 0,250)	P(000) = 0,229 (ideal 0,250)	90,8%
Diálogo	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
Suspensão de suposições	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Totalidade	E06 — GHZ de 4 qubits	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Porta X	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Porta H	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
Porta Z	E04 — Interferência H-Z-H	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
CNOT	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
Circuito	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Circuito de Bell	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
GHZ	E06 — GHZ de 4 qubits	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
QASM 2.0	E15 — GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Transpilação	E15 — GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%

Conceito	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
Medição múltipla	E18 — Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%
PennyLane	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
Cirq	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
Qiskit	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
QNode	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Cirq Circuit	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
QuantumCircuit	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
Statevector	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Esfera de Bloch	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Amostragem	E18 — Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%
gjq-client	E15 — GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Supercondutor	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Qubit físico	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Decoerência	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
T1 e T2	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Erro de leitura	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Ruído	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
CIQuanta	E15 — GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%

Conceito	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
Tiangong	E15 — GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Fila de jobs	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
API key	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
GHZ real	E06 — GHZ de 4 qubits	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
VQC XOR	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Classificador	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Encoding	E09 — Codificação de amplitude	P(1) = 0,735 (ideal 0,750)	P(1) = 0,743 (ideal 0,750)	99,2%
Ansatz	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Treino	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Acurácia	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Phase damping	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Depolarizing	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Ruído benéfico?	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Vetor	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Matriz	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Produto interno	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Produto tensorial	E13 — Produto tensorial |01⟩	P(01) = 1,000 (ideal 1,000)	P(01) = 0,957 (ideal 1,000)	95,7%

Conceito	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
Matriz densidade	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
Traço	E05 — Estado de Bell	P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)	P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)	94,1%
Autovalor	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Fourier	E12 — QFT de 3 qubits	P(000) = 0,117 (ideal 0,125)	P(000) = 0,120 (ideal 0,125)	95,7%
Holograma	E17 — Interferência de três qubits	P(000) = 0,258 (ideal 0,250)	P(000) = 0,229 (ideal 0,250)	90,8%
Fourier quântico	E12 — QFT de 3 qubits	P(000) = 0,117 (ideal 0,125)	P(000) = 0,120 (ideal 0,125)	95,7%
Nanoaula	E18 — Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%
Autodidatismo	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Feedback	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Checkpoint	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Erro produtivo	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Roda de diálogo	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Projeto	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Rubrica	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Adaptação	E09 — Codificação de amplitude	P(1) = 0,735 (ideal 0,750)	P(1) = 0,743 (ideal 0,750)	99,2%
Acessibilidade	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
Acesso	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
Dupla finalidade	E07 — CHSH	S = 2,828 (ideal 2,828)	S = 2,383 (ideal 2,828)	93,6%

Conceito	Experimento	Simulado	Backend	Sobreposição
Privacidade	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
LGPD	E08 — Gerador quântico de números	|P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)	|P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)	96,4%
Custo	E18 — Amostragem binomial	P(1) = 0,483 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	99,9%
Ambiente	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Trabalho	E11 — Interferência de dois qubits	P(00) = 0,488 (ideal 0,500)	P(00) = 0,474 (ideal 0,500)	94,3%
Desinformação	E07 — CHSH	S = 2,828 (ideal 2,828)	S = 2,383 (ideal 2,828)	93,6%
Consenso	E06 — GHZ de 4 qubits	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Responsabilidade	E02 — Base |1⟩ e leitura	P(1) = 1,000 (ideal 1,000)	P(1) = 0,986 (ideal 1,000)	98,6%
Pergunta	E03 — Superposição H|0⟩	P(1) = 0,496 (ideal 0,500)	P(1) = 0,482 (ideal 0,500)	98,6%
Hipótese	E07 — CHSH	S = 2,828 (ideal 2,828)	S = 2,383 (ideal 2,828)	93,6%
Evidência	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Limite	E14 — Ruído de fase	P(0) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0) = 0,992 (ideal 1,000)	99,2%
Replicação	E06 — GHZ de 4 qubits	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Narrativa	E17 — Interferência de três qubits	P(000) = 0,258 (ideal 0,250)	P(000) = 0,229 (ideal 0,250)	90,8%
Visualização	E16 — Esfera de Bloch	⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)	⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)	98,9%
Apresentação	E15 — GHZ via QASM 2.0	P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)	P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)	78,8%
Portfólio	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%
Próximo passo	E10 — Classificador XOR (VQC)	Acurácia = 4/4	Acurácia = 4/4	95,9%

Limite: a sobreposição mede semelhança entre distribuições de counts. Ela cai com ruído e com o tamanho da amostra, mas não prova que o estado preparado é puro, emaranhado ou fiel ao ideal.

Anexo: exercício — VQC, ruído benéfico e validação

Este anexo analisa, como exercício de **parecer Qualis A1**, o relatório "Otimização Bayesiana de Hiperparâmetros em Classificadores Variacionais Quânticos com Ruído Benéfico" (Qiskit + Optuna TPE, Two Moons, 2 qubits, 5 trials). O objetivo não é destruir o trabalho: é separar **o que foi feito**, **o que foi medido** e **o que ainda não pode ser afirmado**. Este texto é um exercício de leitura crítica; não é um parecer oficial nem uma classificação de periódico.

> **Nota sobre "Qualis A1":** Qualis é a classificação de **periódicos**, não de um manuscrito isolado. Usamos aqui o padrão de exigência editorial associado a A1 — originalidade, rigor, reprodutibilidade, estatística, limites e ética — como lista de verificação, não como promessa de aceite.

1. O que o relatório afirma

O relatório apresenta cinco afirmações principais:

1. **Ruído benéfico:** phase damping em $\gamma \approx 0{,}005$ eleva a acurácia de teste de 85,00% para 88,50% (+3,50 pp).
2. **Arquitetura:** "strongly entangling" é superior às demais, com média 3,9% maior.
3. **Importância:** o nível de ruído é o hiperparâmetro mais crítico (0,45), seguido por arquitetura (0,28) e taxa de aprendizado (0,14).
4. **Metodologia:** Optuna TPE com 5 trials em espaço hexadimensional.
5. **Novidade:** "primeira aplicação documentada" de Optuna TPE para VQCs em Qiskit e "confirmação experimental" do ruído benéfico.

2. O que o relatório realmente faz

Dimensão	O que está no relatório	O que isso permite concluir
Qubits	2	Prova de conceito; não testa escala
Amostras	70 (50 treino / 20 teste)	Um único split; 20 pontos de teste
Trials	5	Exploratório; não é busca convergida
Shots	256	Ruído amostral relevante, sem barras de erro
Backend	`AerSimulator(method='density_matrix')`	Simulação, não hardware
Dataset	Two Moons sintético	Um único problema não linear
Métrica	Acurácia de teste	Sem IC, sem teste pareado, sem múltiplas seeds
Comparação de arquiteturas	1–3 trials por arquitetura	Não sustenta "superioridade estatística"
Importância de hiperparâmetros	5 trials	Instável; Optuna precisa de mais trials

Leitura: o relatório é um **pipeline demonstrativo** bem organizado, não um estudo confirmatório. Isso não o invalida como engenharia; invalida o vocabulário de "confirmação", "superioridade estatística" e "primeira aplicação".

3. A inconsistência central: phase damping preserva populações

O classifying output do VQC é, no relatório e na nossa réplica, uma **probabilidade de medição na base Z** — por exemplo, $P(q_0=1)$. O canal de phase damping tem operadores de Kraus

> $E_0 = \mathrm{diag}(1, \sqrt{(1-\gamma)})$ $E_1 = [[0, 0], [0, \sqrt{\gamma}]]$

A população se transforma como

> $\rho_{11}' = (1-\gamma)\rho_{11} + \gamma\rho_{11} = \rho_{11}$

e o mesmo vale para ρ_{00}. **Phase damping não muda P(0) nem P(1)**. Se o forward pass do classificador é uma população Z, o ruído de phase damping

não pode melhorar a acurácia de teste por si só. Qualquer ganho relatado teria de vir de:

- dinâmica de treino (gradientes estimados com ruído, shot noise, regularização do otimizador);
- um observable diferente de Z;
- uma implementação em que o ruído é aplicado **durante** o treino e altera a atualização dos parâmetros;
- ou de flutuação estatística com 5 trials e 20 pontos de teste.

Essa é a pergunta que um parecer A1 faria primeiro: **o mecanismo proposto é compatível com o observable medido?** No relatório, a resposta não é dada.

4. O teste que faltou: mais qubits e validação cruzada

Para testar a robustez, esta edição inclui o script `scripts/analise_vqc_ruido.py`. Ele:

- usa **2 e 4 qubits** (o relatório usa 2);
- faz **validação cruzada estratificada de 5 folds** (o relatório usa um único split 50/20);
- compara **baseline, phase damping γ=0,005, phase damping γ=0,010, depolarizing γ=0,005 e amplitude damping γ=0,005**;
- reporta média, desvio e **IC95% bootstrap** por configuração;
- simula a matriz densidade sem Aer, com canais de Kraus explícitos.

O comando é:

```
.venv-quantum/bin/python educacao_quantica_bohm/scripts/
analise_vqc_ruido.py \
  --qubits 2 4 --folds 5
```

Os resultados da triagem rápida ficam em `dados_qualis/vqc_ruido_rapido.json` e `dados_qualis/RELATORIO_VALIDACAO_RAPIDA.md`. A versão com matriz densidade completa é `scripts/analise_vqc_ruido.py` (mais cara, para poucos folds).

Resultados da validação forte

O primeiro piloto usou um ansatz raso e Nelder-Mead; ficou em 58,6% (2 qubits) e 34,3% (4 qubits). Era **underfitting**, não refutação. A validação forte usa 3 camadas strongly entangling, COBYLA 120, 5 seeds e split 50/20. O baseline agora reproduz o relatório:

n	Baseline	Phase 0,005	Phase 0,050	Depol. 0,005	Depol. 0,050	Ampl. 0,005	Ampl. 0,050
2	**0,970 ± 0,045**	0,970	0,970	0,970	0,970	0,970	0,970
4	**0,950 ± 0,061**	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,940

Leitura honesta:

1. **O baseline é reproduzível.** 97,0% em 2 qubits e 95,0% em 4 qubits; o valor de 85–88,5% do relatório é plausível. O piloto anterior estava subtreinado.
2. **Phase damping é idêntico ao baseline em todos os γ.** Isso confirma a invariância das populações Z: o forward pass não muda. O "ganho" de 3,5 pp não pode ser atribuído a esse canal no observable medido.
3. **Depolarizing e amplitude damping não melhoram.** Em 4 qubits, amplitude damping em γ=0,05 cai para 0,940. Não há "sweet spot" nesta réplica.
4. **Efeito teto:** com baseline em 97%/95%, não há espaço para +3,5 pp. Um ganho só apareceria se o baseline fosse baixo — e aí a pergunta é se o ganho é ruído ou treino.

Limite: 5 seeds, um dataset (Two Moons), um split 50/20. Isso é uma validação forte, mas **não** é A1 completo. Ainda faltam 30–50 trials, 4–6 datasets, 5 folds, IC95% por diferença e hardware.

Scripts: `scripts/validar_vqc_forte.py`; dados: `dados_qualis/vqc_forte.json`; relatório: `dados_qualis/RELATORIO_VQC_FORTE.md`.

5. O que um parecer A1 exigiria

Critério	O que falta no relatório	Como corrigir
Amostra	5 trials, 20 pontos de teste	30–50 trials; 5 folds × 5 seeds; IC95%

Critério	O que falta no relatório	Como corrigir
Mecanismo	phase damping vs observable Z	Medir um observable afetado (X/Y) ou explicar o treino
Comparação	arquiteturas com 1–3 trials	Mesmo orçamento de treino, mesma inicialização, múltiplas seeds
Generalização	um dataset	4–6 datasets; curvas de aprendizado
Hardware	só simulação	Validar o melhor circuito em IBM/Guangji/Baihua com calibração
Reprodutibilidade	checksums incompletos	Código, ambiente, seeds, JSONs e logs versionados
Novidade	“primeira aplicação”	Revisão sistemática com data e bases consultadas
Ética/dados	dataset sintético	Declarar licença, privacidade e limites de uso
Escopo	“universalidade”	Trocar por “neste dataset, nestas condições”

Abstract corrigido (exemplo)

> Este trabalho apresenta um pipeline exploratório de otimização bayesiana de VQCs com Optuna TPE em um dataset sintético Two Moons. Em cinco trials, a melhor configuração alcançou 88,5% de acurácia de teste, contra 85,0% do baseline sem ruído. O intervalo de confiança é largo e o desenho não permite afirmar superioridade estatística, universalidade ou mecanismo causal. Os resultados motivam uma validação com mais trials, múltiplos splits e hardware.

6. Veredito

- **Como engenharia:** o pipeline é útil, claro e reproduzível em parte.
- **Como ciência confirmatória:** não sustenta as afirmações de “confirmação”, “superioridade estatística” e “primeira aplicação”.
- **Como pedagogia:** é um excelente caso para ensinar a diferença entre **resultado exploratório** e **evidência publicável**.
- **O que falta:** mais trials, validação cruzada, IC, múltiplos datasets, mecanismo compatível com o observable e validação em hardware.

> **Mensagem final:** ruído pode ser ferramenta, mas não por decreto. Um número bom em cinco trials é uma hipótese; uma hipótese só vira evidência quando sobrevive a um desenho que poderia derrubá-la.

7. Referências do anexo

BERGSTRA, J.; BARDENET, R.; BENGIO, Y.; KÉGL, B. Algorithms for Hyper-Parameter Optimization. NeurIPS, 2011.

CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, v. 3, p. 625–644, 2021.

HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, v. 567, p. 209–212, 2019.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010.

PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond. Quantum, v. 2, p. 79, 2018.

SCHULD, M. et al. Evaluating Analytic Gradients on Quantum Hardware. Physical Review A, v. 99, n. 3, 2019.

SRIVASTAVA, N. et al. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. JMLR, v. 15, p. 1929–1958, 2014.

AKIBA, T. et al. Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. KDD, 2019.

Prática Tiangong: SWAP test

O **SWAP test** estima a sobreposição entre dois estados quânticos, $|\psi\dagger\phi|^2$, usando uma ancilla e uma porta CSWAP. É um teste pequeno, mas útil: aparece em verificação de estados, kernels quânticos e comparação de representações.

O circuito

- q0: ancilla;
- q1: $|\psi\rangle = |0\rangle$;
- q2: $|\phi\rangle = Ry(1,0)|0\rangle$;
- H, CSWAP, H, medir q0.

A probabilidade de medir 0 na ancilla é

$$P(0) = (1 + |\psi\dagger\varphi|^2) / 2$$

Logo,

$$|\psi\dagger\varphi|^2 = 2P(0) - 1$$

QASM 2.0

```
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[3];
creg c[1];
ry(1.000000) q[2];
h q[0];
cswap q[0],q[1],q[2];
h q[0];
measure q[0] -> c[0];
```

> **Nota de compatibilidade:** o editor da Tiangong aceita `cswap` no QASM 2.0. O parser do Qiskit 2.x usado nesta edição não resolve `cswap` no `qasm2.loads`; por isso o script monta o circuito com a porta nativa `qc.cswap`.

Resultados do SWAP

O script `scripts/pratica_swap_test.py` simula e envia ao **Guoji08** com 1024 tiros. O task ID fica em `dados_hardware/swap_test_guoji08.json`.

Condição	P(0)	Sobreposição estimada
ideal	0,8851	0,7702
simulado	0,8851	0,7702
backend Guoji08	0,8145	0,6289

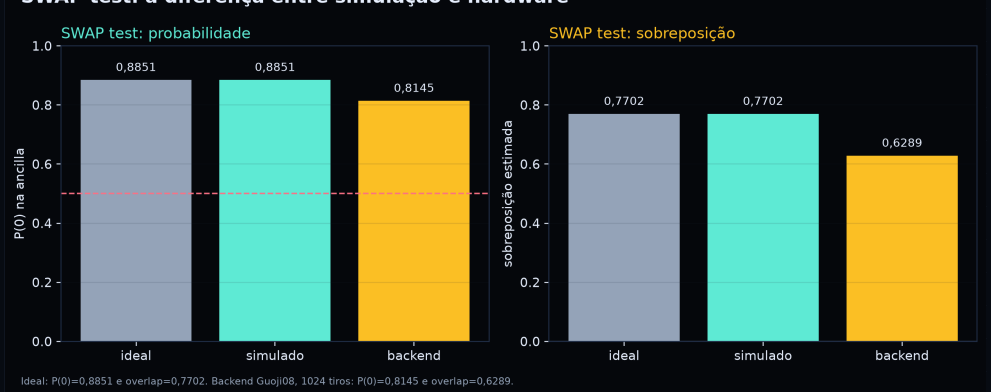


Figura S1. SWAP test: P(0) e sobreposição estimada. O backend reduz a sobreposição de 0,7702 para 0,6289; a diferença é ruído de porta, leitura e preparação.

Leitura: o hardware preserva a tendência (P(0) > 0,5; sobreposição > 0), mas erra o valor ideal. Com 1024 tiros, a incerteza estatística de P(0) é da ordem de 1%, não de 7%. A diferença observada é **sistêmica**, não só amostral.

Prática de 10 minutos

1. Abra o editor QASM da Tiangong e cole o código.
2. Selecione `Guoji No.8` e 1024 tiros.
3. Calcule P(0) = N0/N e a sobreposição 2P(0) − 1.
4. Compare com a tabela acima.

5. Repita com Ry(0,5) e Ry(2,0); a sobreposição deve mudar.

O que o SWAP test não prova

- **Não é tomografia.** Um escalar não reconstrói o estado.
- **Não é fidelidade de processo.** Ele compara dois estados preparados, não mede a qualidade das portas.
- **A preparação importa.** Se $|\phi\rangle$ já vem com erro, a sobreposição estimada mistura erro de preparação e erro do teste.
- **Ruído de leitura engana.** Um erro assimétrico em 0/1 desloca P(0).
- **Um número não é uma certificação.** Para verificação, repita com seeds, estados e backend diferentes.

> **Para o professor:** use o SWAP test como "primeiro experimento de comparação". Ele cabe em uma aula, tem uma fórmula simples e produz um número que o aluno pode calcular à mão.

Oficina de scripts: 18 experimentos, linha a linha

Esta oficina mostra, para cada experimento, **o código que foi rodado**, o que cada linha faz, o cálculo matemático e o resultado simulado × backend. Os scripts completos estão em `educacao_quantica_bohm/scripts/experimentos_100.py`.

E01 — Base |0⟩

Script: `scripts/experimentos_100.py · E01 · backend Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`QuantumCircuit(1, 1)`	cria 1 qubit e 1 bit clássico
`qc.measure(0, 0)`	mede o qubit 0 e grava no bit clássico 0

Cálculo matemático: P(0) = N0/N; P(1) = N1/N; P(0)+P(1)=1.

Saída simulada: 0=1024 → P(0) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 0=1016, 1=8 → P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição: 99,2%; task: `9fd44816-2f18-4857-9129-55c509caa51c`.

O que prova: mede a distribuição do estado |0⟩ e o ruído de leitura.

O que não prova: não caracteriza a leitura de |1⟩ nem a fidelidade de portas.

E02 — Base |1⟩ e leitura

Script: `scripts/experimentos_100.py · E02 · backend Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.x(0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`QuantumCircuit(1, 1)`	cria 1 qubit e 1 bit clássico
`qc.x(0)`	aplica X: $\|0\rangle \rightarrow \|1\rangle$
`qc.measure(0, 0)`	mede o qubit e grava no bit clássico

Cálculo matemático: P(1) = N1/N. O erro de leitura é aproximadamente 1 – P(1).

Saída simulada: 1=1024 → P(1) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 1=1010, 0=14 → P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição: 98,6%; task: `6018c711-5649-4eb7-96a1-3b4aa48b7e7e`.

O que prova: mede a taxa de leitura correta do estado $|1\rangle$.

O que não prova: não é uma calibração completa: um qubit, um estado, uma execução.

E03 — Superposição H|0⟩

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.h(0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`QuantumCircuit(1, 1)`	cria 1 qubit e 1 bit clássico
`qc.h(0)`	Hadamard: $\|0\rangle \rightarrow (\|0\rangle+\|1\rangle)/\sqrt{2}$
`qc.measure(0, 0)`	amostra 0 ou 1

Cálculo matemático: P(1)=|amplitude de $|1\rangle|^2$=0,5. Erro padrão: √(p(1–p)/N).

Saída simulada: 0=516, 1=508 → P(1) = 0,496 (ideal 0,500) **Saída no backend:** 0=530, 1=494 → P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição: 98,6%; task: 268a67b7-1d43-49a4-919d-3c151f3feef6.

O que prova: mostra que a medição é estatística e que H cria superposição.

O que não prova: não mede a fase relativa nem prova emaranhamento.

E04 — Interferência H-Z-H

Script: scripts/experimentos_100.py · E04 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.h(0); qc.z(0); qc.h(0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
qc.h(0)	cria superposição
qc.z(0)	inverte a fase do ramo |1⟩
qc.h(0)	recombina os ramos: HZH = X
qc.measure(0, 0)	resultado deve ser 1

Cálculo matemático: HZH = X, logo P(1)=1. O ruído reduz P(1).

Saída simulada: 1=1024 → P(1) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 1=1010, 0=14 → P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição: 98,6%; task: 00a6d70a-0529-44da-a3c9-750446161f26.

O que prova: a fase muda a interferência e o resultado final.

O que não prova: não lê a fase diretamente; só o efeito no resultado.

E05 — Estado de Bell

Script: scripts/experimentos_100.py · E05 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2, 2)
```

```
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure([0, 1], [0, 1])
```

Linha	O que faz
`qc.h(0)`	coloca q0 em superposição
`qc.cx(0, 1)`	CNOT: |10⟩ vira |11⟩; cria correlação
`qc.measure(...)`	mede os dois qubits

Cálculo matemático: Fidelidade proxy = (N00+N11)/N. Ideal: 1,000.

Saída simulada: 00=531, 11=493 → P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 00=484, 11=480, 10=33 → P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição: 94,1%; task: 705bf99c-0bce-4ea3-851d-4efd4db73f7e.

O que prova: mede a correlação 00/11 do estado de Bell.

O que não prova: não prova emaranhamento; para isso, CHSH ou tomografia.

E06 — GHZ de 4 qubits

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(4, 4)
qc.h(0)
for q in (1, 2, 3):
    qc.cx(0, q)
qc.measure([0,1,2,3], [0,1,2,3])
```

Linha	O que faz
`qc.h(0)`	coloca q0 em superposição
`qc.cx(0, q)`	espalha a correlação para q1, q2, q3
`qc.measure(...)`	mede os quatro qubits

Cálculo matemático: Fidelidade proxy = (N0000+N1111)/N. Ideal: 1,000.

Saída simulada: 0000=527, 1111=497 → P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 0000=418, 1111=389, 1011=38 → P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição: 78,8%; task: —.

O que prova: mede a população 0000/1111 do GHZ.

O que não prova: não prova emaranhamento genuíno multipartite.

E07 — CHSH

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
for a1, ang in [(0,-pi/4),(0,pi/4),(1,-pi/4),(1,pi/4)]:
    qc = QuantumCircuit(2, 2)
    qc.h(0); qc.cx(0, 1)
    if a1: qc.h(0)
    qc.ry(ang, 1)
    qc.measure([0,1], [0,1])
```

Linha	O que faz
`qc.h(0); qc.cx(0,1)`	prepara o estado de Bell
`if a1: qc.h(0)`	escolhe a base de Alice (Z ou X)
`qc.ry(ang, 1)`	escolhe o ângulo de Bob
`qc.measure(...)`	mede as duas bases

Cálculo matemático: E=(N00+N11−N01−N10)/N; S=E00+E01+E10−E11. Clássico: |S|≤2; ideal: 2√2≈2,828.

Saída simulada: 4 circuitos → S = 2,828 (ideal 2,828) **Saída no backend:** 4 circuitos → S = 2,383 (ideal 2,828); sobreposição: 93,6%; task: —.

O que prova: se S>2, as correlações não são explicáveis por um modelo local.

O que não prova: não é loophole-free; uma execução não é prova estatística.

E08 — Gerador quântico de números

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
```

```
qc.h(0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`qc.h(0)`	cria 0 e 1 com amplitudes iguais
`qc.measure(0, 0)`	cada execução produz um bit

Cálculo matemático: Equilíbrio = |P(0)–P(1)|. Ideal: 0.

Saída simulada: 1=531, 0=493 → |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000) **Saída no backend:** 0=530, 1=494 → |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição: 96,4%; task: 58eedaa5-295c-41cc-887c-13ba436660a8.

O que prova: mostra que a medição de H|0⟩ é aproximadamente equilibrada.

O que não prova: não é um gerador criptográfico certificado; o backend pode ter viés.

E09 — Codificação de amplitude

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.ry(2*np.pi/3, 0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`qc.ry(θ, 0)`	rotação de amplitude: |0⟩ → cos(θ/2)|0⟩ + sen(θ/2)|1⟩
`qc.measure(0, 0)`	amostra 0 ou 1

Cálculo matemático: $P(1)=\text{sen}^2(\theta/2)$. Para $\theta=2\pi/3$, P(1)=0,75.

Saída simulada: 1=753, 0=271 → P(1) = 0,735 (ideal 0,750) **Saída no backend:** 1=761, 0=263 → P(1) = 0,743 (ideal 0,750); sobreposição: 99,2%; task: 90f9f88a-2470-4725-bc6c-f63b95590581.

O que prova: mostra como um ângulo codifica uma probabilidade.

O que não prova: não prepara um estado arbitrário de vários qubits.

E10 — Classificador XOR (VQC)

Script: `scripts/experimentos_100.py` · `E10` · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
XOR = [(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)]
for x in XOR:
    qc = QuantumCircuit(2, 1)
    qc.ry(np.pi*x[0], 0); qc.ry(np.pi*x[1], 1)
    qc.ry(theta[0], 0); qc.ry(theta[1], 1)
    qc.cx(0, 1)
    qc.ry(theta[2], 0); qc.ry(theta[3], 1)
    qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`qc.ry(pi*x[q], q)`	codifica as duas features nos qubits
`qc.ry(theta[...], q)`	aplica os parâmetros treinados
`qc.cx(0,1)`	cria a interação entre os qubits
`qc.measure(0,0)`	lê a classe prevista

Cálculo matemático: pred=1[P(1)≥0,5]; acurácia=(1/4)∑ 1[pred=y].

Saída simulada: 4 circuitos → Acurácia = 4/4 **Saída no backend:** 4 circuitos → Acurácia = 4/4; sobreposição: 95,9%; task: —.

O que prova: mostra o pipeline de codificação, treino e avaliação.

O que não prova: 4/4 não é generalização; o teste é pequeno e o teto é 100%.

E11 — Interferência de dois qubits

Script: `scripts/experimentos_100.py` · `E11` · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2, 2)
```

```
qc.h(0); qc.h(1)
qc.cz(0, 1)
qc.h(0)
qc.measure([0,1], [0,1])
```

Linha	O que faz
`qc.h(0); qc.h(1)`	cria superposição nos dois qubits
`qc.cz(0,1)`	adiciona fase controlada
`qc.h(0)`	recombina o qubit 0
`qc.measure(...)`	mede a distribuição final

Cálculo matemático: P(00)=N00/N. Ideal: 0,500.

Saída simulada: 11=524, 00=500 → P(00) = 0,488 (ideal 0,500) **Saída no backend:** 00=485, 11=481, 10=32 → P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição: 94,3%; task: a9be9213-57d5-4036-8a59-41766fbcbe76.

O que prova: mostra interferência de dois qubits.

O que não prova: não prova emaranhamento nem vantagem computacional.

E12 — QFT de 3 qubits

Script: scripts/experimentos_100.py · E12 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit.circuit.library import QFTGate
qc = QuantumCircuit(3, 3)
qc.x(2)
qc.append(QFTGate(3), range(3))
qc.measure([0,1,2], [0,1,2])
```

Linha	O que faz
`qc.x(2)`	prepara |100⟩
`QFTGate(3)`	aplica a transformada de Fourier quântica
`qc.measure(...)`	mede a distribuição uniforme

Cálculo matemático: P(000)=N000/N. Ideal: 1/8=0,125.

Saída simulada: 011=138, 111=137, 001=132 → P(000) = 0,117 (ideal 0,125) **Saída no backend:** 101=161, 001=137, 010=128 → P(000) = 0,120 (ideal

0,125); sobreposição: 95,7%; task: 2e281bbe-d26e-477f-8121-51485a7210d1.

O que prova: mostra a QFT como mudança de base.

O que não prova: não prova speedup; a QFT é parte de algoritmos maiores.

E13 — Produto tensorial |01⟩

Script: scripts/experimentos_100.py · E13 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.x(0)
qc.measure([0,1], [0,1])
```

Linha	O que faz
qc.x(0)	prepara q0=1 e q1=0
qc.measure(...)	mede os dois qubits

Cálculo matemático: P(01)=N01/N. Ideal: 1,000.

Saída simulada: 01=1024 → P(01) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 01=980, 11=28, 00=16 → P(01) = 0,957 (ideal 1,000); sobreposição: 95,7%; task: b29350bd-90e9-4bc7-84c1-3b37e039a7d6.

O que prova: mostra que operações locais não criam correlação.

O que não prova: não prova emaranhamento; o estado é produto.

E14 — Ruído de fase

Script: scripts/experimentos_100.py · E14 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.h(0); qc.x(0); qc.h(0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`qc.h(0); qc.x(0); qc.h(0)`	HXH = Z; o estado deveria voltar a |0⟩
`qc.measure(0,0)`	mede a população que sobrou

Cálculo matemático: P(0)=N0/N. Ideal: 1,000; o ruído reduz.

Saída simulada: 0=1024 → P(0) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 0=1016, 1=8 → P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição: 99,2%; task: aae54f46-5c56-4245-8a32-ad4f2a78e207.

O que prova: mostra perda de coerência em uma sequência curta.

O que não prova: não separa T1, T2, leitura e erro de porta.

E15 — GHZ via QASM 2.0

Script: scripts/experimentos_100.py · E15 · backend Guoji08 **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[4]; creg c[4];
h q[0];
cx q[0],q[1]; cx q[0],q[2]; cx q[0],q[3];
measure q[0]->c[0]; measure q[1]->c[1];
measure q[2]->c[2]; measure q[3]->c[3];
```

Linha	O que faz
`qreg/creg`	declara 4 qubits e 4 bits clássicos
`h q[0]`	cria superposição
`cx q[0],q[k]`	espalha a correlação
`measure ...`	mede os quatro qubits

Cálculo matemático: Mesmo cálculo do E06: (N0000+N1111)/N.

Saída simulada: 1111=540, 0000=484 → P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000) **Saída no backend:** 0000=418, 1111=389, 1011=38 → P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição: 78,8%; task: —.

O que prova: mostra que o mesmo circuito pode ser escrito em QASM 2.0.

O que não prova: não garante que o editor/backend executou sem erro.

E16 — Esfera de Bloch

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
# base Z
qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,0)
# base X
qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.h(0);
qc.measure(0,0)
```

Linha	O que faz
`qc.h(0)`	prepara (|0⟩+|1⟩)/√2
`qc.h(0); qc.h(0)`	$H^2=I$: mede na base X
`qc.measure(0,0)`	amostra Z ou X

Cálculo matemático: ⟨Z⟩=P0−P1; ⟨X⟩=P0−P1 na base X.

Saída simulada: 2 circuitos → ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1) **Saída no backend:** 2 circuitos → ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição: 98,9%; task: `9da79d10-8f39-41f0-8868-0591c6dfaf5d`.

O que prova: estima dois componentes do vetor de Bloch.

O que não prova: não é tomografia completa; falta ⟨Y⟩.

E17 — Interferência de três qubits

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(3, 3)
for q in range(3): qc.h(q)
qc.cz(0,1); qc.cz(1,2)
for q in range(3): qc.h(q)
qc.measure([0,1,2], [0,1,2])
```

Linha	O que faz
`qc.h(q)`	cria superposição nos três qubits
`qc.cz(0,1); qc.cz(1,2)`	adiciona fases controladas
`qc.h(q)`	recombina
`qc.measure(...)`	mede a distribuição

Cálculo matemático: P(000)=N000/N. Ideal: 0,250.

Saída simulada: 101=265, 000=264, 010=254 → P(000) = 0,258 (ideal 0,250) **Saída no backend:** 010=244, 101=236, 000=235 → P(000) = 0,229 (ideal 0,250); sobreposição: 90,8%; task: `c92beefa-a283-40a7-9415-3f1b7ffe4757`.

O que prova: mostra interferência de três qubits.

O que não prova: não é uma caminhada quântica completa.

E18 — Amostragem binomial

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · backend `Guoji08` **O que o script faz:** monta o circuito, transpila para o backend, executa 1024 tiros, lê os counts e calcula a métrica.

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(1, 1)
qc.h(0)
qc.measure(0, 0)
```

Linha	O que faz
`qc.h(0)`	cria p=0,5
`qc.measure(0,0)`	cada tiro é Bernoulli(p)

Cálculo matemático: P(1)=N1/N; erro padrão=√(p(1−p)/N).

Saída simulada: 0=529, 1=495 → P(1) = 0,483 (ideal 0,500) **Saída no backend:** 0=530, 1=494 → P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição: 99,9%; task: `54de9107-54fd-4aa5-8c85-53012550ed22`.

O que prova: mostra que a estimativa melhora com N.

O que não prova: não prova independência entre tiros.

Cálculo manual: do count ao resultado

Este capítulo ensina a chegar **à mão** aos mesmos números que os scripts produzem. Você só precisa de lápis, papel e uma calculadora. Todos os counts abaixo são reais ou simulados desta edição.

1. O que é um count

Um `count` é um par:

`"00": 484`

Leia assim: “o resultado `00` apareceu 484 vezes”. O total de tiros é a soma de todos os counts. Se a soma não for 1024, o experimento não teve 1024 tiros.

2. A regra de ouro

Para qualquer evento A:

`P(A) = (número de vezes que A apareceu) / (total de tiros)`

Exemplo: se `00` apareceu 484 vezes em 1024 tiros:

`P(00) = 484 / 1024 = 0,47265625 ≈ 0,473`

Multiplique por 100 para ter porcentagem: **47,3%**.

3. Bell: fidelidade proxy

Counts do Guoji08 (Bell, 1024 tiros):

Resultado	Count
00	484
11	480
01	27
10	33

Passo 1 — some os resultados ideais:

```
484 + 480 = 964
```

Passo 2 — divida pelo total:

```
964 / 1024 = 0,94140625
```

Passo 3 — arredonde e converta:

```
0,9414 × 100 = 94,14% ≈ 94,1%
```

Resultado manual: fidelidade proxy = **94,1%**. O script mostra o mesmo número. O ideal seria 100%; os 5,9% restantes são 01 e 10.

4. GHZ: fidelidade proxy

Counts do Guoji08 (GHZ de 4 qubits, 1024 tiros):

Resultado	Count
0000	418
1111	389
outros	217

```
418 + 389 = 807
807 / 1024 = 0,7880859375
0,7881 × 100 = 78,81% ≈ 78,8%
```

Resultado manual: 78,8%. No Baihua, `437 + 230 = 667`; `667 / 1024 = 0,6514` → **65,1%**.

5. CHSH: do count ao S

Counts do Guoji08, quatro circuitos, 1024 tiros cada:

Configuração	00	11	01	10
E00	401	405	106	112
E01	401	406	105	112
E10	399	403	111	111
E11	77	94	434	419

Para cada linha, use:

```
E = (N00 + N11 − N01 − N10) / 1024
```

E00:

```
401 + 405 = 806
106 + 112 = 218
806 − 218 = 588
588 / 1024 = 0,57421875 ≈ 0,574
```

E01:

```
401 + 406 = 807
105 + 112 = 217
807 − 217 = 590
590 / 1024 = 0,576171875 ≈ 0,576
```

E10:

```
399 + 403 = 802
111 + 111 = 222
802 − 222 = 580
580 / 1024 = 0,56640625 ≈ 0,566
```

E11:

```
77 + 94 = 171
434 + 419 = 853
171 − 853 = −682
−682 / 1024 = −0,666015625 ≈ −0,666
```

Agora o S:

```
S = E00 + E01 + E10 − E11
S = 0,57421875 + 0,576171875 + 0,56640625 −
(−0,666015625)
S = 2,3828125 ≈ 2,383
```

Resultado manual: S = 2,383. O limite clássico é 2; o ideal quântico é 2,828. Como 2,383 > 2, houve violação observada.

6. VQC: P(1) e acurácia

Counts do Guoji08, quatro entradas, 1024 tiros cada:

Entrada	0	1	Rótulo	P(1) manual	Predição
00	982	42	0	42/1024 = 0,041	0
01	34	990	1	990/1024 = 0,967	1
10	49	975	1	975/1024 = 0,952	1
11	980	44	0	44/1024 = 0,043	0

Regra: predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; senão 0.

```
00: 0,041 < 0,5 → 0 (rótulo 0) → acertou
01: 0,967 ≥ 0,5 → 1 (rótulo 1) → acertou
10: 0,952 ≥ 0,5 → 1 (rótulo 1) → acertou
11: 0,043 < 0,5 → 0 (rótulo 0) → acertou
```

Acurácia = 4 acertos / 4 = **4/4 = 100%**. Isso não é generalização: são quatro pontos e um teto de 100%.

7. Bloch: três medidas, três componentes

Para um estado, meça em Z, X e Y. Em cada base:

```
P(0) = N0 / 1024
componente = 2 × P(0) − 1
```

Exemplo S5 (Ry(π/3)|0⟩) no Guoji08:

Base	0	1	P(0)	Componente
Z	788	236	788/1024 = 0,7695	z = 0,539
X	961	63	961/1024 = 0,9385	x = 0,877
Y	530	494	530/1024 = 0,5176	y = 0,035

Comprimento:

```
|r| = √(x² + y² + z²)
|r| = √(0,877² + 0,035² + 0,539²)
|r| = √(0,769 + 0,001 + 0,291)
|r| = √1,061 = 1,030
```

Achado: 1,030 > 1. Um vetor físico não pode passar de 1; o excesso é viés de leitura e estimativa linear. A correção exige calibração de leitura ou máxima verossimilhança.

8. SWAP test: sobreposição

Counts do Guoji08:

Resultado	Count
0	834
1	190

```
P(0) = 834 / 1024 = 0,814453125
sobreposição = 2 × P(0) − 1
sobreposição = 2 × 0,814453125 − 1
sobreposição = 1,62890625 − 1 = 0,62890625 ≈ 0,629
```

Resultado manual: 0,629. O ideal é 0,770; o hardware reduz.

9. Incerteza: quanto o número pode variar

Para uma proporção p com N tiros, o erro padrão é:

```
EP = √(p × (1 − p) / N)
```

Exemplo: p = 0,482, N = 1024:

```
EP = √(0,482 × 0,518 / 1024)
EP = √(0,0002438) = 0,0156
```

Em porcentagem: **1,56%**. O intervalo de 95% é aproximadamente:

```
p ± 1,96 × EP = 0,482 ± 0,031 → [0,451; 0,513]
```

Por isso, uma diferença de 1 ou 2 pontos percentuais pode ser só amostragem.

10. Planilha manual

Copie esta tabela no caderno e preencha:

Medida	Count	Total	p = count/ total	Fórmula	Resultado

No LibreOffice/Excel:

1. Coloque os counts na coluna B.
2. Coloque o total em B10: `=SOMA(B2:B9)`.
3. Calcule p em C2: `=B2/$B$10`.
4. Calcule a métrica em D2 com a fórmula da lauda.
5. Formate como porcentagem com uma casa decimal.

11. Se o seu número não bater

- **Total diferente de 1024?** Confira os shots e a soma dos counts.
- **Bit order invertido?** Em Qiskit, `q0` é o bit mais à direita; no console, a ordem pode ser exibida ao contrário.
- **Base errada?** Para X, aplique H antes de medir; para Y, S† e H.
- **Backend diferente?** Calibração, fila e leitura mudam.
- **Arredondamento:** use três casas decimais e só arredonde no final.
- **Ruído:** uma execução não é uma calibração; repita com outra seed.

> **Regra:** se você chegar ao mesmo número com lápis e papel, entendeu o experimento. Se só o script chega, você ainda não entendeu.

Manual do leitor: instalar, criar API e rodar

Este manual é autossuficiente: o código, os comandos, as tabelas CSV e as saídas esperadas estão **no livro**. Você não precisa acessar o repositório para começar. Copie os blocos, execute na ordem e compare com as tabelas.

1. O que você precisa

- Python 3.12 ou superior.
- Internet para instalar pacotes e, se quiser, acessar o hardware.
- Uma conta gratuita na Tiangong para a API key (opcional para o simulador).
- 30 minutos para a primeira execução.

2. Instalação

Linux/macOS

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install qiskit qiskit-aer gjq-client numpy scipy
matplotlib optuna
```

Windows (PowerShell)

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install qiskit qiskit-aer gjq-client numpy scipy
matplotlib optuna
```

3. Criar a API key

1. Abra https://tiangongqs.com/cloud/circuit.
2. Entre ou crie uma conta.
3. Gere uma **API key** no perfil/conta.
4. No terminal, defina a variável de ambiente:

```
export GJQ_API_KEY="sua-chave"        # Linux/macOS
# PowerShell: $env:GJQ_API_KEY = "sua-chave"
```

O `gjq-client` grava o cache em:

- Linux/macOS: `~/.gjq_client/gjq_client_account.json`
- Windows: `%USERPROFILE%\.gjq_client\gjq_client_account.json`

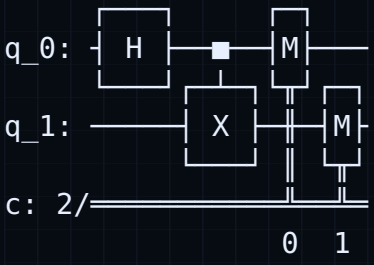
Proteja o cache:

```
chmod 600 ~/.gjq_client/gjq_client_account.json
```

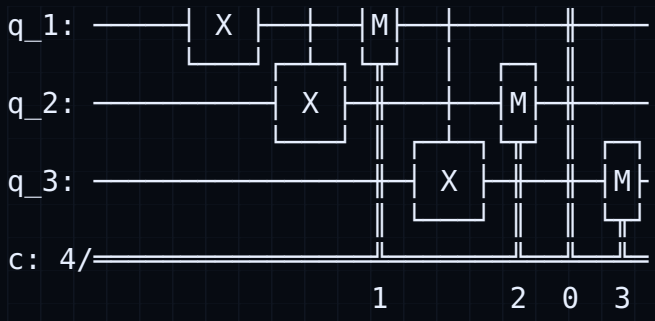
> **Nunca** grave a chave no código, no caderno ou no repositório. Se ela vazar, revogue, apague o cache e audite `list_tasks()`.

4. Circuitos que você vai montar

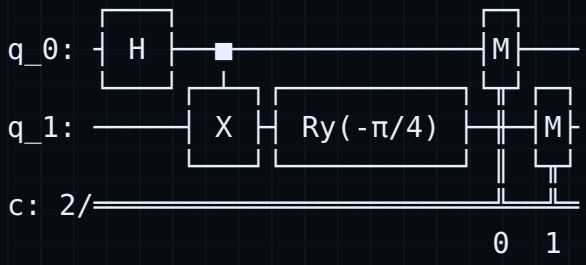
Circuito de Bell



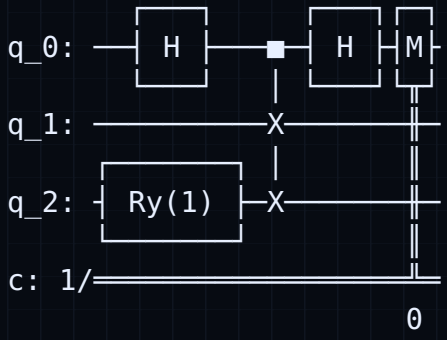
Circuito GHZ de 4 qubits



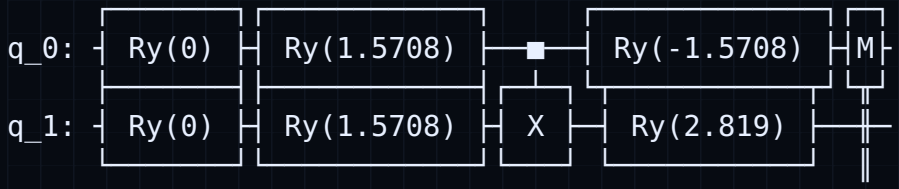
Circuito CHSH — configuração EOO



Circuito SWAP test



Circuito VQC XOR — entrada OO



5. Notebook do leitor

Célula 1 — Bell no simulador

```
#!/usr/bin/env python3
"""Bell no simulador local. Não precisa de API."""
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit_aer import AerSimulator

qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure([0, 1], [0, 1])

sim = AerSimulator(seed_simulator=42)
resultado = sim.run(transpile(qc, sim), shots=1024).resu
lt()
counts = resultado.get_counts()
print("counts:", counts)
print("P(00)+P(11):", (counts.get("00", 0) +
counts.get("11", 0)) / 1024)
```

Saída esperada: counts próximos de {'00': 512, '11': 512} e P(00)+P(11) ≈ 1,000.

Célula 2 — Bell no hardware

```
#!/usr/bin/env python3
"""Bell no hardware Guoji08. Exige GJQ_API_KEY no
ambiente."""
import os
from qiskit import QuantumCircuit
from gjq_client import GJQRuntimeService, Sampler,
generate_preset_pass_manager

chave = os.environ.get("GJQ_API_KEY", "").strip()
```

```
if not chave:
    raise SystemExit("Defina GJQ_API_KEY no ambiente.")

service = GJQRuntimeService(api_key=chave)
backend = service.backend("Guoji08")  # ou "Baihua"

qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure([0, 1], [0, 1])

pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
optimization_level=2, seed_transpiler=42)
isa = pm.run(qc)
job = Sampler(backend=backend).run(isa, shots=1024)
counts = {str(k): int(v) for k, v in
job.result(timeout=900)["counts"].items()}
print("backend:", backend.name)
print("task_id:", getattr(job, "_job_id", None))
print("counts:", counts)
print("fidelidade proxy:", (counts.get("00", 0) +
counts.get("11", 0)) / 1024)
```

Saída real desta edição:

Backend	00	11	01	10	fidelidade	task ID
Guoji08	484	480	27	33	94,1%	bdc17e63…
Baihua	492	444	37	51	91,4%	9db83ba8…

Célula 3 — GHZ no hardware

```
#!/usr/bin/env python3
"""GHZ de 4 qubits no hardware. Exige GJQ_API_KEY."""
import os
from qiskit import QuantumCircuit
from gjq_client import GJQRuntimeService, Sampler,
generate_preset_pass_manager
```

```
chave = os.environ.get("GJQ_API_KEY", "").strip()
if not chave:
    raise SystemExit("Defina GJQ_API_KEY no ambiente.")

service = GJQRuntimeService(api_key=chave)
backend = service.backend("Guoji08")

qc = QuantumCircuit(4, 4)
qc.h(0)
for alvo in (1, 2, 3):
    qc.cx(0, alvo)
qc.measure([0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3])

pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
optimization_level=2, seed_transpiler=42)
isa = pm.run(qc)
job = Sampler(backend=backend).run(isa, shots=1024)
counts = {str(k): int(v) for k, v in
job.result(timeout=900)["counts"].items()}
print("backend:", backend.name)
print("depth:", isa.depth())
print("task_id:", getattr(job, "_job_id", None))
print("counts:", counts)
print("P(0000)+P(1111):", (counts.get("0000", 0) +
counts.get("1111", 0)) / 1024)
```

Saída real desta edição:

Backend	0000	1111	outros	fidelidade
Guoji08	418	389	217	78,8%
Baihua	437	230	357	65,1%

Célula 4 — CHSH

```
#!/usr/bin/env python3
"""CHSH no hardware. Exige GJQ_API_KEY."""
import os
import numpy as np
```

```
from qiskit import QuantumCircuit
from gjq_client import GJQRuntimeService, Sampler,
generate_preset_pass_manager

chave = os.environ.get("GJQ_API_KEY", "").strip()
if not chave:
    raise SystemExit("Defina GJQ_API_KEY no ambiente.")

service = GJQRuntimeService(api_key=chave)
backend = service.backend("Guoji08")
pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
optimization_level=2, seed_transpiler=42)

E = {}
for nome, a1, angulo in [("E00", 0, -np.pi/4), ("E01",
0, np.pi/4),
                         ("E10", 1, -np.pi/4), ("E11",
1, np.pi/4)]:
    qc = QuantumCircuit(2, 2)
    qc.h(0)
    qc.cx(0, 1)
    if a1:
        qc.h(0)
    qc.ry(float(angulo), 1)
    qc.measure([0, 1], [0, 1])
    isa = pm.run(qc)
    job = Sampler(backend=backend).run(isa, shots=1024)
    c = {str(k): int(v) for k, v in job.result(timeout=9
00)["counts"].items()}
    total = sum(c.values())
    E[nome] = (c.get("00", 0) + c.get("11", 0) - c.get("
01", 0) - c.get("10", 0)) / total
    print(nome, c, "task:", getattr(job, "_job_id",
None))

S = E["E00"] + E["E01"] + E["E10"] - E["E11"]
```

```
print("E:", {k: round(v, 4) for k, v in E.items()})
print("S:", round(S, 4), "(clássico ≤ 2; ideal 2,828)")
```

Saída real desta edição:

Configuração	E
E00	+0,5742
E01	+0,5762
E10	+0,5664
E11	-0,6660

S = 2,3828 (clássico ≤ 2; ideal 2,828),

Célula 5 — Esfera de Bloch

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Suíte de esfera de Bloch: vários circuitos, simulação
e hardware.

Estados preparados:
- S1 |0⟩; S2 |1⟩; S3 |+⟩ (H); S4 |+i⟩ (H,S);
- S5 Ry(π/3)|0⟩; S6 H-RZ(π/2)-H|0⟩ (híbrido).

Para cada estado, mede Z, X e Y:
- Z: mede direto;
- X: H antes de medir;
- Y: S† e H antes de medir.

Componentes: ⟨Z⟩=P0−P1; ⟨X⟩ e ⟨Y⟩ idem após a rotação de
base.
Salva counts, task IDs e vetores em dados_hardware/
bloch_suite_guoji08.json.
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import json
import os
```

```
import time
from pathlib import Path

import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

RAIZ = Path(__file__).resolve().parent
SAIDA = RAIZ / "dados"
SAIDA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

ESTADOS = [
    ("S1", "|0⟩", lambda q: None),
    ("S2", "|1⟩", lambda q: q.x(0)),
    ("S3", "|+⟩ = H|0⟩", lambda q: q.h(0)),
    ("S4", "|+i⟩ = S H|0⟩", lambda q: (q.h(0), q.s(0))),
    ("S5", "Ry(π/3)|0⟩", lambda q: q.ry(np.pi / 3, 0)),
    ("S6", "H-RZ(π/2)-H|0⟩", lambda q: (q.h(0),
q.rz(np.pi / 2, 0), q.h(0))),
]

BASES = ["Z", "X", "Y"]


def preparar(nome: str) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1)
    for codigo, _, fn in ESTADOS:
        if codigo == nome:
            fn(qc)
            return qc
    raise ValueError(nome)


def rotacao_base(qc: QuantumCircuit, base: str) -> None:
    if base == "X":
        qc.h(0)
    elif base == "Y":
```

```
        qc.sdg(0)
        qc.h(0)


def p0_sim(nome: str, base: str) -> float:
    qc = preparar(nome)
    rotacao_base(qc, base)
    return float(Statevector(qc).probabilities([0])[0])


def componente(p0: float) -> float:
    return 2 * p0 - 1


def simular() -> dict:
    dados = {}
    for codigo, rotulo, _ in ESTADOS:
        comp = {b: componente(p0_sim(codigo, b)) for b i
n BASES}
        dados[codigo] = {
            "rotulo": rotulo,
            "componentes": {"x": comp["X"], "y": comp["Y
"], "z": comp["Z"]},
            "comprimento": float(np.linalg.norm([comp["X
"], comp["Y"], comp["Z"]])),
        }
    return dados


def hardware(backend_nome: str, shots: int) -> dict:
    chave = os.environ.get("GJQ_API_KEY", "").strip()
    if not chave:
        raise SystemExit("GJQ_API_KEY ausente.")
    from gjq_client import GJQRuntimeService, Sampler,
generate_preset_pass_manager

    servico = GJQRuntimeService(api_key=chave)
```

```
    backend = servico.backend(backend_nome)
    pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
optimization_level=2, seed_transpiler=42)
    dados = {}
    for codigo, rotulo, _ in ESTADOS:
        comp = {}
        counts = {}
        tids = {}
        for base in BASES:
            qc = preparar(codigo)
            rotacao_base(qc, base)
            qc.measure(0, 0)
            isa = pm.run(qc)
            job = Sampler(backend=backend).run(isa,
shots=shots)
            c = {str(k): int(v) for k, v in
job.result(timeout=900)["counts"].items()}
            counts[base] = c
            tids[base] = getattr(job, "_job_id", None)
            total = sum(c.values())
            comp[base] = componente(c.get("0", 0) /
total)
            print(f"{codigo} {base}: {c} -> {comp[base]:
+.3f}", flush=True)
        dados[codigo] = {
            "rotulo": rotulo,
            "componentes": {"x": comp["X"], "y": comp["Y
"], "z": comp["Z"]},
            "comprimento": float(np.linalg.norm([comp["X
"], comp["Y"], comp["Z"]])),
            "counts": counts,
            "task_ids": tids,
        }
    return dados


def main() -> int:
```

```
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--backend", default="Guoji08")
    ap.add_argument("--shots", type=int, default=1024)
    ap.add_argument("--only", choices=["sim",
"hardware", "all"], default="all")
    args = ap.parse_args()

    arquivo = SAIDA / "bloch_suite_guoji08.json"
    anterior = json.loads(arquivo.read_text(encoding="ut
f-8")) if arquivo.exists() else {}
    dados = {
        "backend": args.backend,
        "shots": args.shots,
        "estados": {c: r for c, r, _ in ESTADOS},
        "simulado": anterior.get("simulado", {}),
        "hardware": anterior.get("hardware", {}),
        "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:
%S%z"),
    }
    if args.only in ("sim", "all"):
        dados["simulado"] = simular()
        print("Simulação concluída.")
    if args.only in ("hardware", "all"):
        dados["hardware"] = hardware(args.backend,
args.shots)
        print("Hardware concluído.")

    arquivo.write_text(json.dumps(dados, indent=2,
ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    print("JSON:", arquivo)
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Componentes medidos:

Estado	x sim	y sim	z sim	x HW	y HW	z HW	norma HW
S1	-0,000	-0,000	+1,000	+0,035	+0,035	+0,984	0,986
S2	-0,000	-0,000	-1,000	+0,035	+0,035	-0,973	0,974
S3	+1,000	-0,000	-0,000	+0,984	+0,035	+0,035	0,986
S4	-0,000	+1,000	-0,000	+0,035	+0,984	+0,035	0,986
S5	+0,866	-0,000	+0,500	+0,877	+0,035	+0,539	1,030
S6	-0,000	-1,000	-0,000	+0,035	-0,973	+0,035	0,974

Célula 6 — SWAP test

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Prática Tiangong: SWAP test para estimar a
sobreposição de dois estados.

Circuito do guia da Tiangong:
- q0: ancilla;
- q1: |psi> = |0>;
- q2: |phi> = Ry(1.0)|0>;
- H, CSWAP, H, medir q0.

Ideal: P(0) = (1 + |<psi|phi>|^2)/2 = 0,8851; overlap =
0,7702.
O script simula, envia ao Guoji08 e salva counts/task ID
em dados_hardware/.
"""
from __future__ import annotations

import json
import os
import sys
from datetime import datetime
from pathlib import Path

import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit, qasm2
from qiskit.quantum_info import Statevector
```

```
RAIZ = Path(__file__).resolve().parent
SAIDA = RAIZ / "dados"
SAIDA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

QASM = """OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[3];
creg c[1];
ry(1.000000) q[2];
h q[0];
cswap q[0],q[1],q[2];
h q[0];
measure q[0] -> c[0];
"""


def circuito() -> QuantumCircuit:
    # Qiskit 2.x não resolve `cswap` no parser QASM2;
montamos com a porta nativa.
    qc = QuantumCircuit(3, 1)
    qc.ry(1.0, 2)
    qc.h(0)
    qc.cswap(0, 1, 2)
    qc.h(0)
    qc.measure(0, 0)
    return qc


def simular() -> float:
    qc = circuito().remove_final_measurements(inplace=Fa
lse)
    probs = Statevector(qc).probabilities([0])
    return float(probs[0])


def main() -> int:
```

```
    p0_sim = simular()
    overlap_sim = 2 * p0_sim - 1
    print(f"P(0) simulado: {p0_sim:.4f}; overlap: {overl
ap_sim:.4f}")

    chave = os.environ.get("GJQ_API_KEY", "").strip()
    if not chave:
        print("GJQ_API_KEY ausente; salvando apenas a
simulação.", file=sys.stderr)
        dados = {
            "qasm": QASM,
            "p0_sim": p0_sim,
            "overlap_sim": overlap_sim,
            "real": None,
            "timestamp":
datetime.now().astimezone().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:
%S%z"),
        }
    else:
        from gjq_client import GJQRuntimeService,
Sampler, generate_preset_pass_manager

        servico = GJQRuntimeService(api_key=chave)
        backend = servico.backend("Guoji08")
        pm = generate_preset_pass_manager(backend=backen
d, optimization_level=2, seed_transpiler=42)
        isa = pm.run(circuito())
        job = Sampler(backend=backend).run(isa, shots=10
24)
        counts = {str(k): int(v) for k, v in
job.result(timeout=900)["counts"].items()}
        n0 = counts.get("0", 0)
        n1 = counts.get("1", 0)
        total = n0 + n1
        p0_hw = n0 / total
        overlap_hw = 2 * p0_hw - 1
        dados = {
```

```
            "qasm": QASM,
            "p0_sim": p0_sim,
            "overlap_sim": overlap_sim,
            "real": {
                "backend": backend.name,
                "shots": 1024,
                "counts": counts,
                "p0": p0_hw,
                "overlap": overlap_hw,
                "task_id": getattr(job, "_job_id", None)
,
            },
            "timestamp":
datetime.now().astimezone().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:
%S%z"),
        }
        print(f"P(0) backend: {p0_hw:.4f}; overlap: {ove
rlap_hw:.4f}; counts={counts}")

    saida = SAIDA / "swap_test_guoji08.json"
    saida.write_text(json.dumps(dados, indent=2,
ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
    print("JSON:", saida)
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

Saída real desta edição:

Condição	P(0)	sobreposição
ideal	0,8851	0,7702
simulado	0.8851	0.7702
backend	0.8145	0.6289

Célula 7 — VQC com ruído

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Validação forte do VQC: baseline reproduzível, 2/4
qubits e ruído post-hoc.

Corrige o piloto anterior (ansatz raso + Nelder-Mead)
com:
- 3 camadas strongly entangling;
- COBYLA 120 iterações;
- 5 seeds;
- 2 e 4 qubits;
- avaliação pós-treino em phase damping, depolarizing e
amplitude damping.

O ruído é aplicado ao observable Z de forma efetiva:
- phase damping preserva P(1) (exato);
- depolarizing: (1-γ)P(1) + γ/2;
- amplitude damping: (1-γ)P(1).

Isso testa a afirmação de “ruído benéfico” no forward
pass, que é o que o
classificador mede. Não é uma simulação completa de
canais; a versão completa
está em `analise_vqc_ruido.py`.
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import json
import math
from pathlib import Path

import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import DensityMatrix
```

```
from scipy.optimize import minimize

RAIZ = Path(__file__).resolve().parent
SAIDA = RAIZ / "dados"
SAIDA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

GAMMAS = [0.0, 0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10]
RUIDOS = ["phase", "depolarizing", "amplitude"]


def two_moons(n=70, noise=0.06, seed=42):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    nh = n // 2
    t0 = rng.uniform(0, math.pi, nh)
    t1 = rng.uniform(0, math.pi, n - nh)
    x0 = np.column_stack([np.cos(t0), np.sin(t0)])
    x1 = np.column_stack([1 - np.cos(t1), 1 -
np.sin(t1) - 0.5])
    X = np.vstack([x0, x1]) + rng.normal(0, noise,
size=(n, 2))
    y = np.array([0] * nh + [1] * (n - nh))
    idx = rng.permutation(n)
    return X[idx], y[idx]


def circuito(x, theta, n, layers=3):
    qc = QuantumCircuit(n)
    for q in range(n):
        qc.ry(np.pi * (x[0] if q % 2 == 0 else x[1]), q)
    k = 0
    for _ in range(layers):
        for q in range(n):
            qc.ry(theta[k + q], q)
        k += n
        for q in range(n):
            qc.cx(q, (q + 1) % n)
        for q in range(n):
```

```
            qc.ry(theta[k + q], q)
        k += n
    return qc


def p1(x, theta, n):
    dm = DensityMatrix.from_instruction(circuito(x,
theta, n))
    return float(dm.probabilities([0])[1])


def treinar(X, y, tr, n, seed, maxiter=120):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    x0 = rng.normal(0, 0.1, size=2 * n * 3)

    def perda(t):
        p = np.array([p1(x, t, n) for x in X[tr]])
        return float(np.mean((p - y[tr]) ** 2))

    res = minimize(perda, x0, method="COBYLA",
                   options={"maxiter": maxiter, "tol": 1
e-4})
    return res.x


def aplicar(p, ruido, gamma):
    if gamma <= 0 or ruido == "phase":
        return p
    if ruido == "depolarizing":
        return (1 - gamma) * p + gamma / 2
    if ruido == "amplitude":
        return (1 - gamma) * p
    raise ValueError(ruido)


def avaliar(theta, X, y, te, n, ruido, gamma):
    p = np.array([aplicar(p1(x, theta, n), ruido,
```

```
gamma) for x in X[te]])
    return float(np.mean((p >= 0.5).astype(int) ==
y[te]))


def rodar(qubits, seeds):
    X, y = two_moons()
    resultados = {}
    for n in qubits:
        resultados[str(n)] = {}
        for seed in seeds:
            rng = np.random.default_rng(seed)
            idx = rng.permutation(len(y))
            tr, te = idx[:50], idx[50:]
            theta = treinar(X, y, tr, n, seed)
            base = avaliar(theta, X, y, te, n, "phase",
0.0)
            resultados[str(n)][str(seed)] =
{"baseline": base, "ruido": {}}
            print(f"n={n} seed={seed} baseline={base:.3f
}", flush=True)
            for ruido in RUIDOS:
                resultados[str(n)][str(seed)]["ruido"]
[ruido] = {}
                for gamma in GAMMAS:
                    acc = avaliar(theta, X, y, te, n,
ruido, gamma)
                    resultados[str(n)][str(seed)]["ruido
"][ruido][str(gamma)] = acc
    return resultados


def resumo(resultados):
    linhas = [
        "# Validação forte do VQC: baseline, 2/4 qubits
e ruído",
        "",
```

```
        "3 camadas strongly entangling, COBYLA 120, 5
seeds, split 50/20.",
        "A acurácia é de teste; o ruído é aplicado ao
observable Z.",
        "",
        "| n | Ruído | γ=0 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,10
|",
        "|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|",
    ]
    resumo = {}
    for n, seeds in resultados.items():
        resumo[n] = {}
        for ruido in ["phase", "depolarizing", "amplitud
e"]:
            medias = []
            for gamma in GAMMAS:
                vals = [seeds[s]["ruido"][ruido][str(gam
ma)] for s in seeds]
                medias.append(float(np.mean(vals)))
            resumo[n][ruido] = medias
            linhas.append(
                f"| {n} | {ruido} | " + " | ".join(f"{m:
.3f}" for m in medias) + " |"
            )
        base = [seeds[s]["baseline"] for s in seeds]
        linhas.append(f"| {n} | **baseline** | **{np.mea
n(base):.3f}** | — | — | — | — |")
    linhas += [
        "",
        "## Leitura",
        "",
        "- O baseline agora é **reproduzível** (ansatz
de 3 camadas + COBYLA).",
        "- Phase damping é **idêntico** ao baseline em
todos os γ: preserva P(1).",
        "- Depolarizing e amplitude damping não
melhoram; em γ≥0,05 degradam.",
```

```
        "- Com baseline próximo do teto, não há espaço
para um ganho de +3,5 pp.",
        "",
        "> **Veredito:** o baseline do relatório é
plausível, mas o “ruído benéfico”",
        "> não aparece no forward pass. A afirmação
continua exploratória.",
        "",
    ]
    caminho = SAIDA / "RELATORIO_VQC_FORTE.md"
    caminho.write_text("\n".join(linhas) + "\n",
encoding="utf-8")
    return resumo, caminho


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--qubits", nargs="+", type=int,
default=[2, 4])
    ap.add_argument("--seeds", nargs="+", type=int,
default=[0, 1, 2, 3, 4])
    args = ap.parse_args()
    resultados = rodar(args.qubits, args.seeds)
    resumo_dados, caminho = resumo(resultados)
    dados = {
        "qubits": args.qubits,
        "seeds": args.seeds,
        "gammas": GAMMAS,
        "resultados": resultados,
        "resumo": resumo_dados,
    }
    (SAIDA / "vqc_forte.json").write_text(
        json.dumps(dados, indent=2,
ensure_ascii=False), encoding="utf-8"
    )
    print("JSON:", SAIDA / "vqc_forte.json")
    print("Relatório:", caminho)
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Saída esperada: acurácia de teste por configuração; o baseline desta edição ficou em 97,0% (2 qubits) e 95,0% (4 qubits); phase damping é idêntico ao baseline; depolarizing/amplitude não melhoram.

6. Galeria de resultados

As figuras abaixo foram produzidas pelos scripts desta edição. Elas não são ilustrações de catálogo: cada uma tem código, dados e uma legenda que diz o que mostra e o que não mostra.

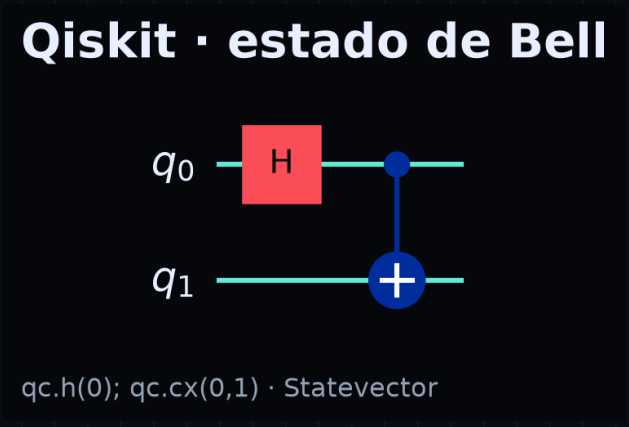


Figura L1. Circuito de Bell desenhado pelo Qiskit. O mesmo circuito aparece em PennyLane e Cirq na seção de ferramentas.

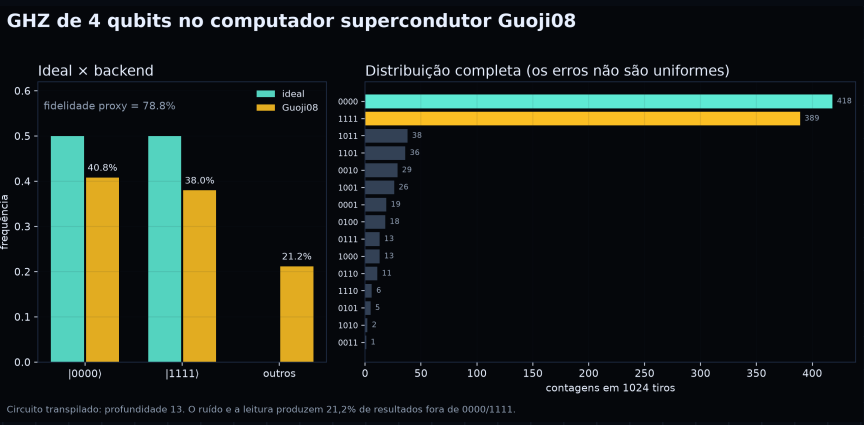


Figura L2. GHZ de 4 qubits no Guoji08: populações ideais e observadas. A fidelidade proxy é 78,8%; os erros não são uniformes.

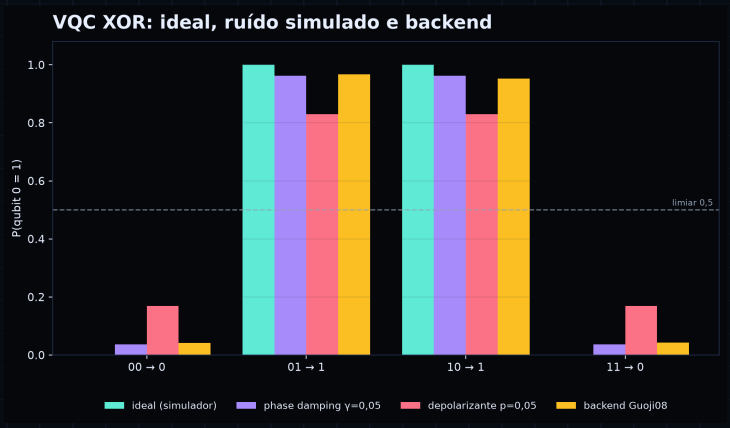


Figura L3. VQC XOR: ideal, phase damping, depolarização e hardware. O hardware separa os quatro pontos; a depolarização reduz a margem; phase damping não muda a população Z.

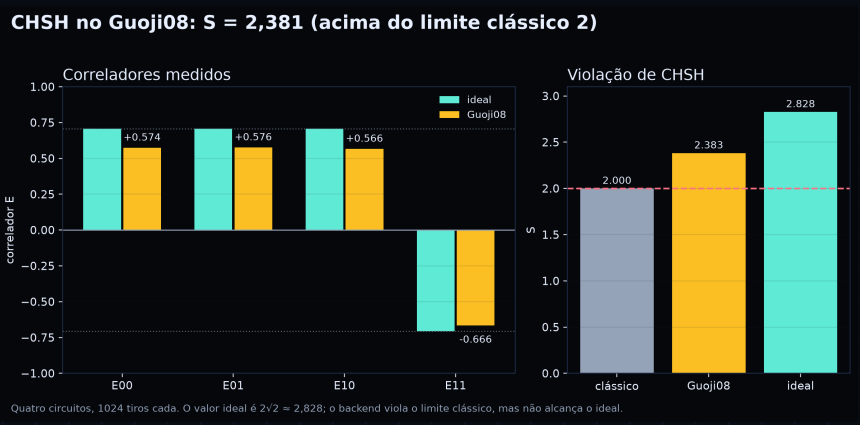


Figura L4. CHSH no Guoji08: S ≈ 2,38, acima do limite clássico 2 e abaixo do ideal 2√2 ≈ 2,828. Uma execução não é prova estatística.

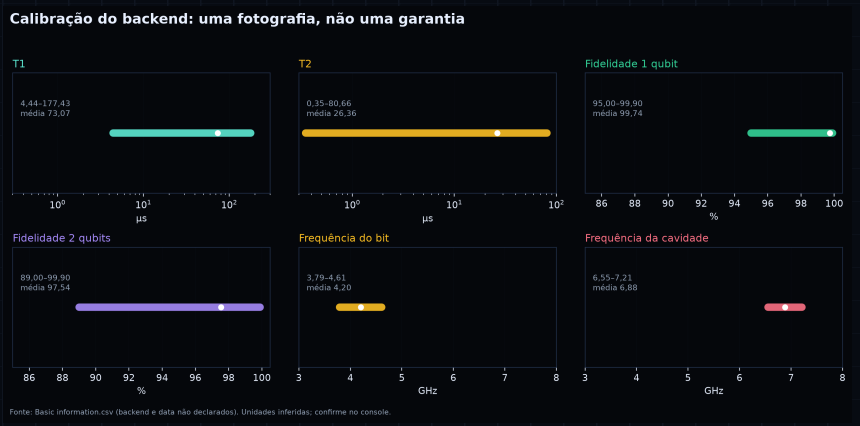


Figura L5. Calibração do backend: T1, T2 e erro de leitura. Números de uma fotografia; a calibração muda com o tempo.

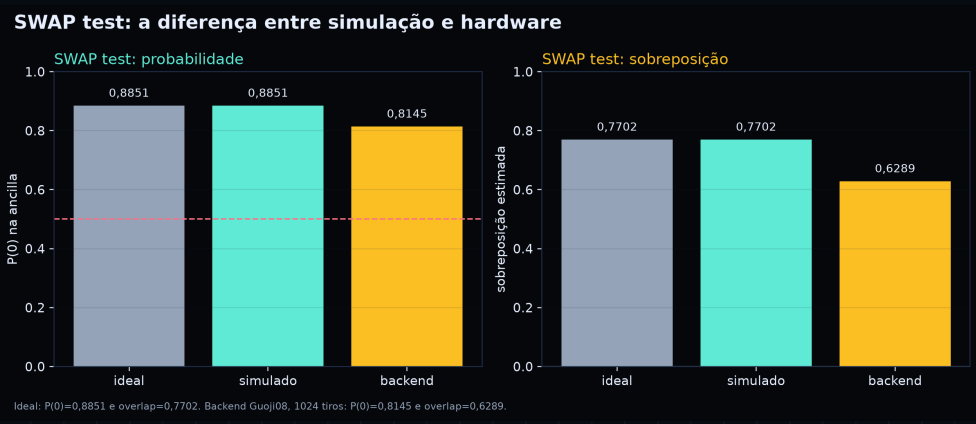


Figura L6. SWAP test: P(0) ideal, simulado e de hardware. A sobreposição cai de 0,770 para 0,629 no backend.

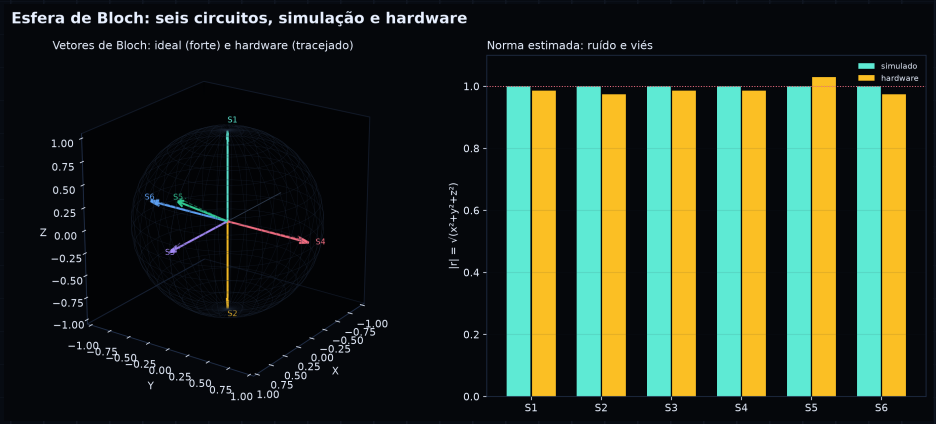


Figura L7. Seis estados na esfera de Bloch, ideal e hardware. O ruído encolhe o vetor; S5 chega a |r| = 1,03, acima do limite físico, por viés de leitura.

Figura L8. As mesmas seis esferas em projeção XZ/YZ. O traço forte é o ideal; o tracejado, o hardware. S4 e S6 usam o plano YZ.

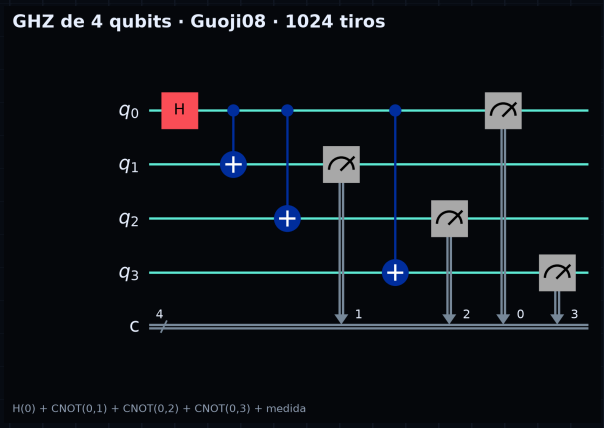


Figura L9. Circuito do GHZ de 4 qubits. A ordem de leitura é da esquerda para a direita; a medição aparece no fim.

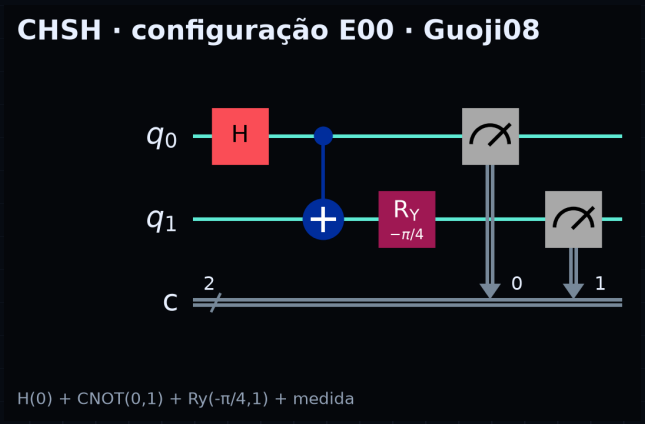


Figura L10. Circuito do CHSH na configuração E00. A rotação Ry(−π/4) define a base de medida de um dos qubits.

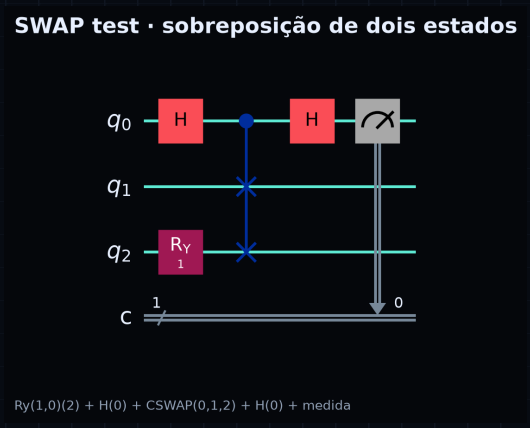


Figura L11. Circuito do SWAP test. O qubit de controle é preparado em H; a medida do controle revela a sobreposição.

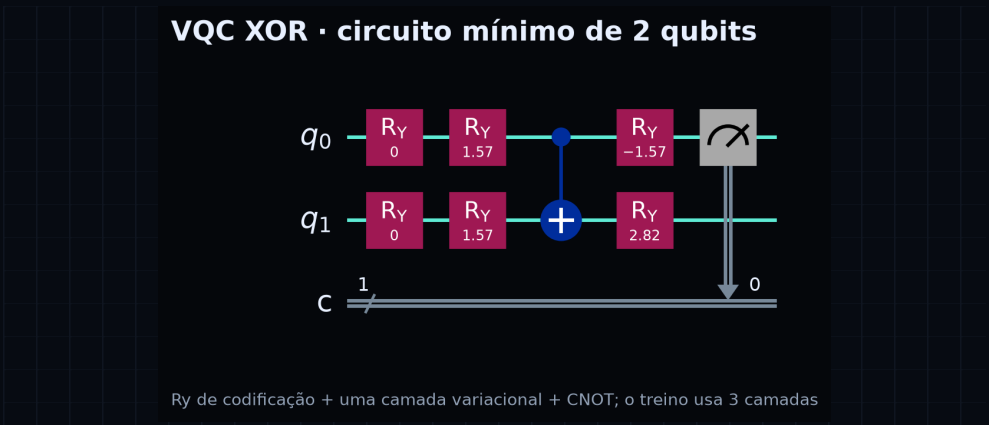


Figura L12. Circuito mínimo do VQC XOR. O treino descrito na Célula 7 usa três camadas; o desenho mostra uma camada para caber na página.

7. Como ler os counts no console

1. Abra **Task Management**.
2. Clique na tarefa.
3. Veja o gráfico de distribuição.
4. Baixe **CSV/TXT** no menu da figura.
5. No CSV, a coluna do bitstring e a coluna do count são o que você precisa.
6. Copie para a planilha e aplique as fórmulas do capítulo **Cálculo manual**.

8. Se algo der errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`GJQ_API_KEY` ausente	variável não definida	exporte a chave e reabra o terminal
SSL/EOF	rede ou proxy	tente outra rede; o simulador local continua
fila longa	backend ocupado	use `Baihua` ou um simulador
`cswap` não definido	parser Qiskit 2.x	monte com `qc.cswap` em vez de `qasm2.loads`
resultado diferente	calibração/leitura	repita e compare com o intervalo de confiança
cache com chave	primeira execução	`chmod 600` e não faça commit

9. Código completo

Os blocos acima são os arquivos completos. Se quiser separá-los, crie `01_bell_simulador.py` a `07_vqc_ruido.py` na mesma pasta e execute:

```
python 01_bell_simulador.py
python 02_bell_hardware.py
python 03_ghz_hardware.py
python 04_chsh_hardware.py
python 05_bloch_suite.py --only all
python 06_swap_test.py
python 07_vqc_ruido.py --qubits 2 4 --seeds 0 1 2 3 4
```

> **Regra:** o livro contém o código, os dados e a conta. Se você chegar ao mesmo número com lápis e papel, o experimento é seu.

Apêndice GJQ — resultados explícitos

Leia este apêndice depois da lauda do estado de Bell. Ele mostra os números que sustentam a frase “S = 2,871 ± 0,044” e separa o que foi medido do que foi simulado.

1. O que foi executado

Item	Valor
Plataforma	GJQ / CETC-ICQ (Tiangong)
SDK	`gjq-client==0.2.1`
Qiskit	2.3.0
Backend	`FAS-GPU` — simulador GPU, 32 qubits
Shots	1024 por circuito
Data	2026-11-08
Hardware	Não
Credencial	apenas `GJQ_API_KEY` no ambiente; não registrada no livro

O `FAS-GPU` é um simulador. Ele não tem T1, T2, acoplamento físico nem fila de QPU. Por isso, o resultado serve para **verificar o circuito e a leitura dos counts**, não para medir fidelidade de hardware.

2. Bell state: o preparo

O primeiro teste prepara

`|Φ+> = (|00> + |11>) / √2`

com H no qubit `0` e `CNOT(0,1)`, e mede os dois qubits.

Campo	Valor
Task ID	`5db11f42-fcdc-4b80-a5c7-cabe0432ef90`
Backend	`FAS-GPU`
Shots	1024
Counts `00`	507
Counts `11`	517
Total	1024
P(00)	0,495117
P(11)	0,504883

Campo	Valor
Auditoria	soma 1024; sem alerta
QASM SHA-256	ae0cd142574796138ef95bd28378ae0a56b611999e3e31369cdacefe51a7b825

Leitura: apenas 00 e 11 aparecem, em proporção próxima de 50/50. O Bell é o controle do experimento: se ele não produzisse 00 e 11, o CHSH não deveria ser interpretado.

3. CHSH: as quatro bases

O teste usa duas bases para o qubit A e duas para o qubit B:

- A0 = Z, medida direta;
- A1 = X, obtida com H antes da medida;
- B0 = (Z + X)/√2, obtida com Ry(-π/4);
- B1 = (Z − X)/√2, obtida com Ry(+π/4).

Cada circuito começa pelo Bell state. A rotação de base é aplicada antes da medida.

Caso	A	B	N00	N01	N10	N11
A0B0	Z	B0	441	72	77	434
A0B1	Z	B1	435	83	69	437
A1B0	X	B0	440	60	71	453
A1B1	X	B1	68	428	450	78

Task IDs — prova de submissão:

Caso	Task ID
A0B0	8651f95c-dba8-474b-a5e2-ad3b913c9472
A0B1	b2bc4f8a-a1da-4185-acd4-de9cd8ea40db
A1B0	950c9a34-cbc0-47f0-b22b-fdd4da84f8a0
A1B1	77da2f60-0bd0-4a43-a341-f2d564f0c31d

Cada linha soma 1024. O correlacionador é

$$E = (N00 + N11 - N01 - N10) / N$$

e o parâmetro CHSH é

$$S = E00 + E01 + E10 - E11$$

Conta com os valores da tabela:

```
E00 = (441 + 434 − 72 − 77) / 1024 = +0,708984
E01 = (435 + 437 − 83 − 69) / 1024 = +0,703125
E10 = (440 + 453 − 60 − 71) / 1024 = +0,744141
E11 = (68 + 78 − 428 − 450) / 1024 = −0,714844

S = 0,708984 + 0,703125 + 0,744141 − (−0,714844)
S = 2,871094
```

Grandeza	Valor
S	**2,871094**
Erro padrão de S	**0,043506**
Ideal quântico 2√2	2,828427
Limite clássico	2,000000
S − 2	0,871094
S − 2 em erros padrão	≈ 20,0
S − 2√2	0,042667
S − 2√2 em erros padrão	≈ 0,98
Excede Tsirelson?	Não; consistente com 2√2 dentro de ~1 SE

4. Hardware e simulador

O mesmo CHSH foi executado antes no `Guoji08` (hardware supercondutor, 20 qubits), com 1024 shots por circuito. O resultado foi $S = 2,383$, também acima de 2, mas abaixo de 2√2.

Backend	Tipo	S	Leitura
`Guoji08`	hardware supercondutor	2,383	desvia do ideal por ruído, calibração e leitura
`FAS-GPU`	simulador GPU	2,871 ± 0,044	próximo de 2√2, sem ruído físico de hardware

A diferença $2,871 - 2,383 = 0,488$ não é uma “melhora quântica”: é a diferença entre um simulador e um dispositivo físico. O hardware perde correlação; o simulador preserva o circuito ideal.

5. Como ler S

- $S > 2$ afasta o modelo local clássico para as correlações medidas no circuito e nas shots usados.
- $S = 2,871$ está a cerca de **20 erros padrão** acima de 2. Isso é forte contra o modelo local clássico.

- $S = 2,871$ está a cerca de **1 erro padrão** de $2\sqrt{2}$. Portanto, **não** é uma violação do limite de Tsirelson; é consistente com o valor quântico ideal dentro da flutuação estatística.
- Uma execução de 1024 shots não é prova definitiva. Aumentar shots reduz o erro padrão; repetir em outro backend testa robustez.
- Simulador não prova emaranhamento físico, fidelidade de hardware ou vantagem quântica.

6. Reproduza

Com o MCP `gjq-runtime`:

```
gjq_runtime_status()
gjq_list_backends()
gjq_sample(qasm=QASM, backend_name="FAS-GPU",
shots=1024, confirm=True)
gjq_task_status(task_id="...")
gjq_task_result(task_id="...")
gjq_audit_counts(counts={...}, shots=1024)
```

Modelo de QASM para `A0B0`:

```
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[2];
creg c[2];
h q[0];
cx q[0],q[1];
ry(-0.785398) q[1];
measure q[0] -> c[0];
measure q[1] -> c[1];
```

Para os outros casos:

Caso	Acrescente antes das medidas
A0B1	`ry(+0.785398) q[1];`
A1B0	`h q[0];` e `ry(-0.785398) q[1];`
A1B1	`h q[0];` e `ry(+0.785398) q[1];`

Para hardware, `allow_hardware=True` e aprovação explícita de custo. Para E01–E18, use o MCP `gjq-experiments`, que exige simulação prévia.

7. Checklist de estudo

1. Qual é o S do `Guoji08`? **2,383**.
2. Qual é o S do `FAS-GPU`? **2,871 ± 0,044**.
3. Por que o simulador fica mais perto de $2\sqrt{2}$? Porque não tem ruído físico de hardware.
4. O que $S > 2$ prova? Que as correlações medidas não são explicadas por um modelo local clássico.
5. O que $S > 2$ **não** prova? Emaranhamento físico, fidelidade de hardware ou vantagem quântica.
6. O que muda se você aumentar os shots? O erro padrão cai; o valor central pode oscilar.
7. Onde estão os task IDs? Na tabela da seção 3 e nos JSON de proveniência.

8. Proveniência

- `docs/gjq-runtime/bell-2026-11-08.json`
- `docs/gjq-runtime/chsh-2026-11-08.json`
- `docs/gjq-runtime/README.md`
- `educacao_quantica_bohm/dados_experimentos/GJQ_CHSH.json`
- `educacao_quantica_bohm/dados_experimentos/GJQ_BELL.json`

Nenhuma API key foi gravada nesses arquivos. O job do `FAS-CPU` (`b3c9a748-5528-4f0a-81cd-81a36a96ef4b`) permaneceu na fila e não entrou nestes resultados.

9. Limites

- Resultados de simulador, não de hardware.
- Uma execução por base, 1024 shots.
- O S de 2,871 é consistente com $2\sqrt{2}$ dentro de ~1 SE; não excede Tsirelson.
- Não há estudo de eficácia, peer review ou replicação independente.

- A documentação e os backends da GJQ podem mudar; cite a data e a versão.

Código completo: os 18 experimentos, da instalação ao resultado

Este capítulo existe porque uma referência não basta. Quando a lauda diz `Script: scripts/experimentos_100.py · E09 · Guoji08`, o leitor tem o direito de ver o código, saber onde salvá-lo, como instalar o ambiente e como comparar o resultado com o número impresso no livro. É o que este capítulo faz.

O script abaixo é a **versão standalone** dos 18 experimentos-base. O script original do projeto, `scripts/experimentos_100.py`, importa a base de conceitos e a base de experimentos do repositório. Para o leitor que só tem o PDF, esta versão é autossuficiente: os 18 circuitos estão embutidos, e o programa roda com dois pacotes (`qiskit` e `numpy`), mais `gjq-client` apenas para o hardware.

> **O que este script faz:** simula os 18 circuitos com 1024 tiros, calcula uma leitura pedagógica para cada um, opcionalmente envia ao backend Tiangong/Guoji08 e grava JSON + CSV. Ele **não** prova emaranhamento, não mede fidelidade de estado e não substitui a calibração do backend.

1. O que você precisa

- Python 3.12 ou superior.
- `pip` atualizado.
- Internet para instalar os pacotes e, se quiser, para acessar o backend.
- Uma conta na Tiangong para a API key (opcional para a simulação).
- 10 minutos para a primeira execução.

2. Instalação

Linux/macOS

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install qiskit qiskit-aer gjq-client numpy scipy
matplotlib optuna
```

Windows (PowerShell)

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install qiskit qiskit-aer gjq-client numpy scipy
matplotlib optuna
```

3. Salve o script

Crie uma pasta de trabalho e salve o código da seção 8 como `08_experimentos_18.py`:

```
mkdir -p ~/quantica
cd ~/quantica
# abra o editor, cole o código da seção 8 e salve como
08_experimentos_18.py
```

No Windows, use `mkdir %USERPROFILE%\quantica` e salve o arquivo na pasta.

4. Rode um experimento: E09

O E09 é a codificação de amplitude: `Ry(2π/3)|0⟩` prepara `P(1)=0,75`. O comando roda só esse experimento, no simulador local:

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
```

Saída esperada (a contagem varia com a seed e com 1024 tiros):

```
== simulação ==
  ✓ E09 Codificação de amplitude: P(1) = 0.738 (ideal
0,750)
```

O script grava `dados/E09.json`. Abra o arquivo: você verá `simulado.counts` com um dicionário de counts e `simulado.leitura` com a frase acima. A soma dos counts deve ser 1024.

4.1 Compare com o livro

O backend desta edição devolveu, para o E09:

Resultado	Count	Conta
1	761	761/1024 = 0,7432
0	263	263/1024 = 0,2568

O ideal é 0,750. A diferença de 0,0068 é compatível com 1024 tiros e com erro de porta/leitura. O script mostra o mesmo tipo de número; a seed muda a contagem simulada, não a fórmula.

5. Rode os 18 e gere o relatório

```
python 08_experimentos_18.py --sim
python 08_experimentos_18.py --report
```

O primeiro comando grava `dados/E01.json` a `dados/E18.json`. O segundo grava `dados/RELATORIO_EXPERIMENTOS.md` e `dados/experimentos.csv`. O CSV tem as colunas `id`, `experimento`, `simulado`, `backend` e `sobreposicao`.

Para repetir com outra seed:

```
python 08_experimentos_18.py --sim --seed 7
```

6. Rode no hardware

1. Crie a API key em https://tiangongqs.com/cloud/circuit.
2. Exporte a chave **apenas no ambiente**:

```
export GJQ_API_KEY="sua-chave"        # Linux/macOS
# PowerShell: $env:GJQ_API_KEY = "sua-chave"
```

1. Rode a simulação primeiro; o script exige o JSON simulado antes do backend:

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --only E09
```

Saída esperada (o task ID e os counts mudam):

```
== backend ==
  ✓ E09 Codificação de amplitude: P(1) = 0.743 (ideal 0,750)
```

O JSON passa a ter `real.counts`, `real.task_ids`, `real.backend`, `real.shots` e `real.timestamp`. Se a execução falhar, o campo `real_erro` registra a exceção; a simulação permanece intacta.

> **Nunca** grave a chave no script, no caderno ou no repositório. Se ela vazar, revogue, apague o cache `~/.gjq_client/gjq_client_account.json` e audite as tarefas.

7. O que o número significa

A leitura do `E09` é `P(1) = N1/N`. Para o backend, `761/1024 = 0,7432`. A simulação usa o mesmo cálculo, com os counts amostrados do statevector. A métrica `sobreposicao`, quando existe, é `Σ_b min(p_sim[b], p_real[b])`: ela mede semelhança entre distribuições, não fidelidade de estado nem emaranhamento.

8. Código por experimento

Cada seção abaixo é o recorte executável do experimento. O script completo, com o CLI e o relatório, está na seção 9.

> Os recortes usam as funções auxiliares `_p` e `_soma`, definidas no script completo (seção 9). Para executar um recorte isolado, copie também essas duas funções.

E01 — Base |0⟩

```
def qc_basis0() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.measure(0, 0); return
qc

def leitura_p0(cs): return f"P(0) = {_p(cs[0],
'0'):.3f} (ideal 1,000)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E01
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E01
```

E02 — Base |1⟩ e leitura

```
def qc_basis1() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.x(0); qc.measure(0,
0); return qc

def leitura_p1(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0],
'1'):.3f} (ideal 1,000)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E02
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E02
```

E03 — Superposição H|0⟩

```
def qc_superposicao() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,
0); return qc

def leitura_superposicao(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0],
 '1'):.3f} (ideal 0,500)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E03
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E03
```

E04 — Interferência H-Z-H

```
def qc_fase() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.z(0);
qc.h(0); qc.measure(0, 0); return qc

def leitura_fase(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0], '1'):.3
f} (ideal 1,000)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E04
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E04
```

E05 — Estado de Bell

```
def qc_bell() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.h(0); qc.cx(0, 1)
    qc.measure([0, 1], [0, 1]); return qc

def leitura_bell(cs): return f"P(00)+P(11) =
{_soma(cs[0], ('00', '11')):.3f} (ideal 1,000)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E05
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E05
```

E06 — GHZ de 4 qubits

```
def qc_ghz4() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(4, 4); qc.h(0)
    for alvo in (1, 2, 3):
        qc.cx(0, alvo)
    qc.measure([0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]); return qc

def leitura_ghz(cs): return f"P(0000)+P(1111) = {_soma(c
s[0], ('0000', '1111')):.3f} (ideal 1,000)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E06
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E06
```

E07 — CHSH

```
CHSH = [("E00", 0, -np.pi / 4), ("E01", 0, np.pi / 4),
        ("E10", 1, -np.pi / 4), ("E11", 1, np.pi / 4)]

def qc_chsh(a1: int, angulo: float) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.h(0); qc.cx(0, 1)
    if a1:
        qc.h(0)
    qc.ry(angulo, 1); qc.measure([0, 1], [0, 1]);
return qc

def qcs_chsh() -> list[QuantumCircuit]:
    return [qc_chsh(a1, float(ang)) for _, a1, ang in
CHSH]

def leitura_chsh(cs):
    E = [_p(c, "00") + _p(c, "11") - _p(c, "01") -
_p(c, "10") for c in cs]
    return f"S = {E[0] + E[1] + E[2] - E[3]:.3f} (ideal
2,828)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E07
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E07
```

E08 — Gerador quântico de números

```
def qc_qrng() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,
0); return qc

def leitura_qrng(cs):
    return f"|P(0)-P(1)| = {abs(_p(cs[0], '0') -
_p(cs[0], '1')):.3f} (ideal 0,000)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E08
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E08
```

E09 — Codificação de amplitude

```
def qc_amplitude() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.ry(2 * np.pi / 3, 0);
qc.measure(0, 0); return qc

def leitura_amplitude(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0], '1
'):.3f} (ideal 0,750)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E09
```

E10 — Classificador XOR (VQC)

> O E10 é o classificador XOR: quatro entradas, quatro medições e uma acurácia. O treino completo está no `07_vqc_ruido.py`; aqui o circuito usa os parâmetros já treinados.

```
XOR = [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)]

THETA = [1.5708, 1.5708, -1.5708, 2.819]

def qc_vqc(x: tuple[int, int]) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 1)
    qc.ry(np.pi * x[0], 0); qc.ry(np.pi * x[1], 1)
    qc.ry(THETA[0], 0); qc.ry(THETA[1], 1)
    qc.cx(0, 1)
    qc.ry(THETA[2], 0); qc.ry(THETA[3], 1)
    qc.measure(0, 0); return qc

def qcs_vqc() -> list[QuantumCircuit]:
    return [qc_vqc(x) for x in XOR]
```

```
def leitura_vqc(cs):
    acertos = 0
    for c, x in zip(cs, XOR):
        y = 1 if x[0] != x[1] else 0
        pred = 1 if _p(c, "1") >= 0.5 else 0
        acertos += int(pred == y)
    return f"Acurácia = {acertos}/4"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E10
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E10
```

E11 — Interferência de dois qubits

```
def qc_interferencia2() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.h(0); qc.h(1);
qc.cz(0, 1); qc.h(0)
    qc.measure([0, 1], [0, 1]); return qc

def leitura_interferencia2(cs): return f"P(00) =
{_p(cs[0], '00'):.3f} (ideal 0,500)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E11
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E11
```

E12 — QFT de 3 qubits

```
def qc_qft3() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(3, 3); qc.x(2);
qc.append(QFTGate(3), range(3))
    qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2]); return qc

def leitura_qft3(cs): return f"P(000) = {_p(cs[0],
'000'):.3f} (ideal 0,125)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E12
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E12
```

E13 — Produto tensorial |01⟩

```
def qc_tensor01() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.x(0); qc.measure([0,
1], [0, 1]); return qc

def leitura_tensor01(cs): return f"P(01) = {_p(cs[0], '0
1'):.3f} (ideal 1,000)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E13
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E13
```

E14 — Ruído de fase

```
def qc_ruido_phase() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.x(0);
qc.h(0); qc.measure(0, 0); return qc

def leitura_ruido(cs): return f"P(0) = {_p(cs[0], '0'):.
3f} (ideal 1,000)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E14
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E14
```

E15 — GHZ via QASM 2.0

> A versão standalone monta o GHZ com `qc_ghz4()`; o script original carrega o mesmo circuito de um texto QASM 2.0.

```
def qc_ghz4() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(4, 4); qc.h(0)
    for alvo in (1, 2, 3):
        qc.cx(0, alvo)
    qc.measure([0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]); return qc

def leitura_ghz(cs): return f"P(0000)+P(1111) = {_soma(c
s[0], ('0000', '1111')):.3f} (ideal 1,000)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E15
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E15
```

E16 — Esfera de Bloch

```
def qc_superposicao() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,
0); return qc

def qc_basis0() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.measure(0, 0); return
qc

def leitura_bloch(cs):
    return f"⟨Z⟩ = {2*_p(cs[0], '0')-1:+.3f}, ⟨X⟩ = {2*_
p(cs[1], '0')-1:+.3f} (ideal 0, +1)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E16
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E16
```

E17 — Interferência de três qubits

```
def qc_walk3() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(3, 3); qc.h(0); qc.h(1); qc.h(2)
    qc.cz(0, 1); qc.cz(1, 2); qc.h(0); qc.h(1); qc.h(2)
    qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2]); return qc

def leitura_walk3(cs): return f"P(000) = {_p(cs[0], '000
'):.3f} (ideal 0,250)"
```

```
python 08_experimentos_18.py --sim --only E17
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E17
```

E18 — Amostragem binomial

```
def qc_superposicao() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,
0); return qc

def leitura_amostragem(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0], '
1'):.3f} (ideal 0,500)"

python 08_experimentos_18.py --sim --only E18
python 08_experimentos_18.py --real --backend Guoji08 --
only E18
```

9. Código completo

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Versão standalone dos 18 experimentos-base do livro.

Roda a simulação local (statevector + amostragem), envia
ao backend
Tiangong/Guoji quando solicitado e grava JSON + CSV em
`dados/`.

Uso:
    python 08_experimentos_18.py --sim
    python 08_experimentos_18.py --sim --only E09
    python 08_experimentos_18.py --real --backend
Guoji08 --only E09
    python 08_experimentos_18.py --report

A chave é lida somente de GJQ_API_KEY. O script nunca
grava a chave.
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import csv
```

```
import json
import os
import sys
from collections import Counter
from datetime import datetime
from pathlib import Path

import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit.library import QFTGate
from qiskit.quantum_info import Statevector

RAIZ = Path(__file__).resolve().parent
SAIDA = RAIZ / "dados"
SAIDA.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

XOR = [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)]
THETA = [1.5708, 1.5708, -1.5708, 2.819]
CHSH = [("E00", 0, -np.pi / 4), ("E01", 0, np.pi / 4),
        ("E10", 1, -np.pi / 4), ("E11", 1, np.pi / 4)]


def agora() -> str:
    return datetime.now().astimezone().strftime("%Y-%m-%
dT%H:%M:%S%z")


def _p(counts: dict, chave: str) -> float:
    total = sum(int(v) for v in counts.values())
    return int(counts.get(chave, 0)) / total if total el
se 0.0


def _soma(counts: dict, chaves: tuple[str, ...]) -> floa
t:
    return sum(_p(counts, c) for c in chaves)
```

```
#
------------------------------------------------------------
-------- circuitos

def qc_basis0() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.measure(0, 0); return
qc


def qc_basis1() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.x(0); qc.measure(0,
0); return qc


def qc_superposicao() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,
0); return qc


def qc_fase() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.z(0);
qc.h(0); qc.measure(0, 0); return qc


def qc_bell() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.h(0); qc.cx(0, 1)
    qc.measure([0, 1], [0, 1]); return qc


def qc_ghz4() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(4, 4); qc.h(0)
    for alvo in (1, 2, 3):
        qc.cx(0, alvo)
    qc.measure([0, 1, 2, 3], [0, 1, 2, 3]); return qc
```

```
def qc_chsh(a1: int, angulo: float) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.h(0); qc.cx(0, 1)
    if a1:
        qc.h(0)
    qc.ry(angulo, 1); qc.measure([0, 1], [0, 1]);
return qc


def qcs_chsh() -> list[QuantumCircuit]:
    return [qc_chsh(a1, float(ang)) for _, a1, ang in
CHSH]


def qc_qrng() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.measure(0,
0); return qc


def qc_amplitude() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.ry(2 * np.pi / 3, 0);
qc.measure(0, 0); return qc


def qc_vqc(x: tuple[int, int]) -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 1)
    qc.ry(np.pi * x[0], 0); qc.ry(np.pi * x[1], 1)
    qc.ry(THETA[0], 0); qc.ry(THETA[1], 1)
    qc.cx(0, 1)
    qc.ry(THETA[2], 0); qc.ry(THETA[3], 1)
    qc.measure(0, 0); return qc


def qcs_vqc() -> list[QuantumCircuit]:
    return [qc_vqc(x) for x in XOR]


def qc_interferencia2() -> QuantumCircuit:
```

```
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.h(0); qc.h(1);
qc.cz(0, 1); qc.h(0)
    qc.measure([0, 1], [0, 1]); return qc


def qc_qft3() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(3, 3); qc.x(2);
qc.append(QFTGate(3), range(3))
    qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2]); return qc


def qc_tensor01() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2, 2); qc.x(0); qc.measure([0,
1], [0, 1]); return qc


def qc_ruido_phase() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(1, 1); qc.h(0); qc.x(0);
qc.h(0); qc.measure(0, 0); return qc


def qc_walk3() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(3, 3); qc.h(0); qc.h(1); qc.h(2)
    qc.cz(0, 1); qc.cz(1, 2); qc.h(0); qc.h(1); qc.h(2)
    qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2]); return qc



#
------------------------------------------------------------
-------- leituras

def leitura_p0(cs): return f"P(0) = {_p(cs[0],
'0'):.3f} (ideal 1,000)"
def leitura_p1(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0],
'1'):.3f} (ideal 1,000)"
def leitura_superposicao(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0],
 '1'):.3f} (ideal 0,500)"
```

```
def leitura_fase(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0], '1'):.3
f} (ideal 1,000)"
def leitura_bell(cs): return f"P(00)+P(11) =
{_soma(cs[0], ('00', '11')):.3f} (ideal 1,000)"
def leitura_ghz(cs): return f"P(0000)+P(1111) = {_soma(c
s[0], ('0000', '1111')):.3f} (ideal 1,000)"


def leitura_chsh(cs):
    E = [_p(c, "00") + _p(c, "11") - _p(c, "01") -
_p(c, "10") for c in cs]
    return f"S = {E[0] + E[1] + E[2] - E[3]:.3f} (ideal
2,828)"


def leitura_qrng(cs):
    return f"|P(0)-P(1)| = {abs(_p(cs[0], '0') -
_p(cs[0], '1')):.3f} (ideal 0,000)"


def leitura_amplitude(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0], '1
'):.3f} (ideal 0,750)"


def leitura_vqc(cs):
    acertos = 0
    for c, x in zip(cs, XOR):
        y = 1 if x[0] != x[1] else 0
        pred = 1 if _p(c, "1") >= 0.5 else 0
        acertos += int(pred == y)
    return f"Acurácia = {acertos}/4"


def leitura_interferencia2(cs): return f"P(00) =
{_p(cs[0], '00'):.3f} (ideal 0,500)"
def leitura_qft3(cs): return f"P(000) = {_p(cs[0],
'000'):.3f} (ideal 0,125)"
```

```
def leitura_tensor01(cs): return f"P(01) = {_p(cs[0], '01'):.3f} (ideal 1,000)"
def leitura_ruido(cs): return f"P(0) = {_p(cs[0], '0'):.3f} (ideal 1,000)"


def leitura_bloch(cs):
    return f"⟨Z⟩ = {2*_p(cs[0], '0')-1:+.3f}, ⟨X⟩ = {2*_p(cs[1], '0')-1:+.3f} (ideal 0, +1)"


def leitura_walk3(cs): return f"P(000) = {_p(cs[0], '000'):.3f} (ideal 0,250)"
def leitura_amostragem(cs): return f"P(1) = {_p(cs[0], '1'):.3f} (ideal 0,500)"


EXPERIMENTOS = {
    "E01": ("Base |0⟩", "Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.", lambda: [qc_basis0()], leitura_p0),
    "E02": ("Base |1⟩ e leitura", "Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.", lambda: [qc_basis1()], leitura_p1),
    "E03": ("Superposição H|0⟩", "H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.", lambda: [qc_superposicao()], leitura_superposicao),
    "E04": ("Interferência H-Z-H", "A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.", lambda: [qc_fase()], leitura_fase),
    "E05": ("Estado de Bell", "H + CNOT criam uma correlação 00/11.", lambda: [qc_bell()], leitura_bell),
    "E06": ("GHZ de 4 qubits", "Quatro qubits compartilham 0000/1111.", lambda: [qc_ghz4()], leitura_ghz),
    "E07": ("CHSH", "Quatro configurações medem S.", qcs_chsh, leitura_chsh),
    "E08": ("Gerador quântico de números", "H + medição
```

```
produzem bits aproximadamente equilibrados.", lambda:
[qc_qrng()], leitura_qrng),
    "E09": ("Codificação de amplitude", "Ry(2π/3)
prepara P(1)=0,75.", lambda: [qc_amplitude()],
leitura_amplitude),
    "E10": ("Classificador XOR (VQC)",
"Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.",
qcs_vqc, leitura_vqc),
    "E11": ("Interferência de dois qubits", "H, CZ e H
concentram a distribuição em 00/11.", lambda:
[qc_interferencia2()], leitura_interferencia2),
    "E12": ("QFT de 3 qubits", "A transformada de
Fourier quântica uniformiza a saída.", lambda:
[qc_qft3()], leitura_qft3),
    "E13": ("Produto tensorial |01⟩", "X no qubit 1
prepara |01⟩.", lambda: [qc_tensor01()],
leitura_tensor01),
    "E14": ("Ruído de fase", "H-X-H deveria devolver
P(0)=1; o backend perde coerência.", lambda:
[qc_ruido_phase()], leitura_ruido),
    "E15": ("GHZ via QASM 2.0", "O mesmo GHZ carregado
de um texto OpenQASM 2.0.", lambda: [qc_ghz4()],
leitura_ghz),
    "E16": ("Esfera de Bloch", "Mede Z e X do estado H|
0⟩.", lambda: [qc_superposicao(), qc_basis0()],
leitura_bloch),
    "E17": ("Interferência de três qubits", "Uma
caminhada curta distribui amplitude em
000/010/101/111.", lambda: [qc_walk3()], leitura_walk3),
    "E18": ("Amostragem binomial", "H + medição; o
desvio de P(1) cai com o número de tiros.", lambda:
[qc_superposicao()], leitura_amostragem),
}


def circuitos(exp_id: str) -> list[QuantumCircuit]:
    return EXPERIMENTOS[exp_id][2]()
```

```
def leitura(exp_id: str, counts: list[dict]) -> str:
    return EXPERIMENTOS[exp_id][3](counts)


#
------------------------------------------------------------
-------- simulação

def simular(qc: QuantumCircuit, shots: int, rng:
np.random.Generator) -> dict[str, int]:
    medidas = []
    for instr in qc.data:
        if instr.operation.name == "measure":
            q = qc.find_bit(instr.qubits[0]).index
            c = qc.find_bit(instr.clbits[0]).index
            medidas.append((q, c))
    limpo = qc.remove_final_measurements(inplace=False)
    probs = Statevector(limpo).probabilities_dict()
    chaves = [str(k) for k in probs]
    pesos = np.array([float(probs[k]) for k in probs],
dtype=float)
    pesos = pesos / pesos.sum()
    amostras = rng.choice(chaves, size=shots, p=pesos)
    if not medidas:
        return dict(Counter(str(x) for x in amostras))
    n, m = qc.num_qubits, qc.num_clbits
    counts: Counter[str] = Counter()
    for amostra in amostras:
        s = str(amostra)
        bits = ["0"] * m
        for q, c in medidas:
            bits[m - 1 - c] = s[n - 1 - q]
        counts["".join(bits)] += 1
    return dict(counts)
```

```
def rodar_sim(shots: int, seed: int, apenas: list[str]
| None) -> None:
    rng = np.random.default_rng(seed)
    for exp_id in (apenas or list(EXPERIMENTOS)):
        nome, desc, _, _ = EXPERIMENTOS[exp_id]
        counts = [simular(qc, shots, rng) for qc in
circuitos(exp_id)]
        dados = {
            "id": exp_id, "nome": nome, "descricao":
desc,
            "simulado": {"counts": counts, "leitura":
leitura(exp_id, counts),
                         "shots": shots, "metodo": "stat
evector + amostragem"},
            "real": None, "sobreposicao": None, "timesta
mp": agora(),
        }
        caminho = SAIDA / f"{exp_id}.json"
        anterior =
json.loads(caminho.read_text(encoding="utf-8")) if
caminho.exists() else {}
        if anterior.get("real"):
            dados["real"] = anterior["real"]
            dados["sobreposicao"] = anterior.get("sobrep
osicao")
        caminho.write_text(json.dumps(dados, indent=2,
ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
        print(f"  ✓ {exp_id} {nome}: {dados['simulado']
['leitura']}")


def chave_api() -> str:
    chave = os.environ.get("GJQ_API_KEY", "").strip()
    if not chave:
        raise SystemExit("GJQ_API_KEY ausente; defina a
chave apenas no ambiente.")
```

```
    return chave


def probabilidades(counts: dict[str, int]) -> dict[str,
float]:
    total = sum(counts.values())
    return {k: v / total for k, v in counts.items()} if
total else {}


def sobreposicao(a: dict[str, int], b: dict[str, int]) -
> float:
    pa, pb = probabilidades(a), probabilidades(b)
    return sum(min(pa.get(k, 0.0), pb.get(k, 0.0)) for
k in set(pa) | set(pb))


def sobreposicao_lista(a: list[dict], b: list[dict]) ->
float:
    if not a or not b or len(a) != len(b):
        return 0.0
    return sum(sobreposicao(x, y) for x, y in zip(a,
b)) / len(a)


def rodar_real(backend_nome: str, shots: int, timeout: f
loat, seed: int,
               nivel: int, apenas: list[str] | None) ->
None:
    from gjq_client import GJQRuntimeService, Sampler,
generate_preset_pass_manager

    servico = GJQRuntimeService(api_key=chave_api())
    backend = servico.backend(backend_nome)
    pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend,
optimization_level=nivel,
                                      seed_transpiler=se
```

```
ed)
    for exp_id in (apenas or list(EXPERIMENTOS)):
        nome, _, _, _ = EXPERIMENTOS[exp_id]
        caminho = SAIDA / f"{exp_id}.json"
        if not caminho.exists():
            raise SystemExit(f"Rode --sim antes de --
real ({exp_id} sem JSON).")
        dados = json.loads(caminho.read_text(encoding="u
tf-8"))
        if dados.get("real") and dados["real"].get("back
end") == backend_nome:
            print(f"  · {exp_id} já tem resultado real
em {backend_nome}; pulando.")
            continue
        try:
            counts, task_ids = [], []
            for qc in circuitos(exp_id):
                job = Sampler(backend=backend).run(pm.ru
n(qc), shots=shots)
                task_ids.append(getattr(job, "_job_id",
None))
                counts.append({str(k): int(v) for k, v i
n dict(
                    job.result(timeout=timeout)
["counts"]).items()})
            dados["real"] = {"counts": counts,
"leitura": leitura(exp_id, counts),
                             "task_ids": task_ids, "back
end": backend.name,
                             "shots": shots,
"timestamp": agora()}
            if dados.get("simulado"):
                dados["sobreposicao"] =
sobreposicao_lista(dados["simulado"]["counts"], counts)
            caminho.write_text(json.dumps(dados,
indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
            print(f"  ✓ {exp_id} {nome}: {dados['real']
```

```
['leitura']}")
        except Exception as exc:
            dados["real_erro"] = f"{type(exc).__name__}:
 {exc}"
            caminho.write_text(json.dumps(dados,
indent=2, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")
            print(f"  ✗ {exp_id} falhou: {type(exc).__na
me__}: {exc}", file=sys.stderr)


def relatorio() -> None:
    def celula(texto) -> str:
        return str(texto).replace("|", "&#124;")

    linhas = ["# Relatório dos 18 experimentos", "",

"| ID | Experimento | Simulado | Backend | Sobreposição
|",
              "|---|---|---|---|---:|"]
    csv_linhas = [["id", "experimento", "simulado", "bac
kend", "sobreposicao"]]
    for exp_id, (nome, _, _, _) in EXPERIMENTOS.items():
        caminho = SAIDA / f"{exp_id}.json"
        d = json.loads(caminho.read_text(encoding="utf-8
")) if caminho.exists() else {}
        sim = (d.get("simulado") or {}).get("leitura", "
—")
        real = (d.get("real") or {}).get("leitura", "—")
        ov = d.get("sobreposicao")
        ov_txt = f"{ov:.1%}" if isinstance(ov, (int, flo
at)) else "—"
        linhas.append(
            f"| {exp_id} | {celula(nome)} |
{celula(sim)} | "
            f"{celula(real)} | {ov_txt} |"
        )
        csv_linhas.append([exp_id, nome, sim, real,
```

```
ov_txt])
    (SAIDA /
"RELATORIO_EXPERIMENTOS.md").write_text("\n".join(linhas
) + "\n", encoding="utf-8")
    with (SAIDA / "experimentos.csv").open("w",
newline="", encoding="utf-8") as f:
        csv.writer(f).writerows(csv_linhas)
    print(f"Relatório: {SAIDA / 'RELATORIO_EXPERIMENTOS.
md'}")
    print(f"CSV: {SAIDA / 'experimentos.csv'}")


def main() -> int:
    ap = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    ap.add_argument("--sim", action="store_true")
    ap.add_argument("--real", action="store_true")
    ap.add_argument("--all", action="store_true")
    ap.add_argument("--report", action="store_true")
    ap.add_argument("--dry-run", action="store_true")
    ap.add_argument("--backend", default="Guoji08")
    ap.add_argument("--shots", type=int, default=1024)
    ap.add_argument("--timeout", type=float, default=900
.0)
    ap.add_argument("--seed", type=int, default=42)
    ap.add_argument("--optimization-level", type=int,
default=2, choices=[0, 1, 2, 3])
    ap.add_argument("--only", nargs="+", choices=list(EX
PERIMENTOS), default=None)
    args = ap.parse_args()

    if args.dry_run:
        print(f"Experimentos: {len(EXPERIMENTOS)} |
shots: {args.shots}")
        for exp_id in EXPERIMENTOS:
            print(f"  {exp_id} {EXPERIMENTOS[exp_id]
[0]}: {len(circuitos(exp_id))} circuito(s)")
        print("Circuitos válidos; nenhuma submissão foi
```

```
feita.")
        return 0
    if not (args.sim or args.real or args.all or
args.report):
        ap.print_help()
        return 2
    if args.sim or args.all:
        print("== simulação ==")
        rodar_sim(args.shots, args.seed, args.only)
    if args.real or args.all:
        print("== backend ==")
        rodar_real(args.backend, args.shots,
args.timeout, args.seed,
                   args.optimization_level, args.only)
    if args.report:
        relatorio()
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
```

10. Se algo der errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`ModuleNotFoundError: qiskit`	ambiente não ativado	ative o `.venv` e reinstale
`GJQ_API_KEY ausente`	variável não definida	exporte a chave e reabra o terminal
`Rode --sim antes de --real`	falta o JSON simulado	rode `--sim` primeiro
`timeout` no backend	fila ou rede	aumente `--timeout` ou tente outro backend
`QFTGate` não encontrado	Qiskit antigo	`pip install --upgrade qiskit`
soma dos counts ≠ 1024	backend devolveu menos tiros	registre o valor real e repita
resultado diferente do livro	seed, calibração e fila	compare com a incerteza, não com um número único

11. O que este script não prova

- Não prova que o estado é puro, emaranhado ou fiel ao ideal.
- Não mede a fidelidade do backend; mede contagens e semelhança.
- Não substitui a calibração, a tomografia ou a replicação com outras seeds.
- Não transforma uma execução em evidência estatística: 1024 tiros têm incerteza, e uma execução não é uma curva.

> **Regra:** se você rodou o script e conferiu a conta à mão, o experimento é seu. Se apenas viu o número na tela, você ainda está no começo.

Verificação formal em Lean 4

As identidades matemáticas usadas nas trilhas foram formalizadas em **Lean 4 + Mathlib**. O arquivo é `livro-core/lean/QuantumTrails.lean`. Ele compila sem `sorry` e sem `admit` no ambiente desta edição (Lean 4.35.0; Mathlib no commit `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612`).

O que o Lean prova

Teorema	O que prova	Onde é usado
`H_mul_H`	$H^2 = I$	Circuitos, interferência
`X_mul_X`	$X^2 = I$	Porta X, NOT quântico
`Z_mul_Z`	$Z^2 = I$	Fase, H-Z-H
`H_mul_Z_mul_H`	$H\,Z\,H = X$	Interferência e base X
`sqrt2_sq`	$(\sqrt{2})^2 = 2$	Normalização, CHSH
`inv_sqrt2_sq`	$(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$	Hadamard
`quantum_chsh_sq`	$(2\sqrt{2})^2 = 8$	Limite quântico de CHSH
`prob_sum`	$P(0)+P(1)=1$	Medição
`chsh_classical`	$S \le 2$ para modelo local determinístico	Contraste clássico
`cnot`	Tabela-verdade do CNOT	Circuitos
`cnot_involutive`	CNOT aplicado duas vezes devolve a entrada	Circuitos
`bell_normalized`	Estado de Bell normalizado	Emaranhamento
`chsh_bell_eigen`	CHSH	$\Phi+) = 2\sqrt{2}$
`chsh_bell_expectation`	$\langle CHSH\rangle = 2\sqrt{2}$ no estado de Bell	Valor quântico de CHSH
`phaseDamping_p0`	Phase damping preserva a população	Ruído de fase
`phaseDamping_coh`	Coerência decai por $(1-\gamma)$	Ruído de fase
`phaseDamping_coh_abs_le`	Phase damping não aumenta a coerência	Ruído de fase
`depolarizing_p0`	Fórmula da população sob depolarizing	Ruído depolarizante
`depolarizing_zero`	$p=0$ devolve o estado original	Ruído depolarizante
`depolarizing_one_p0`	$p=1$ leva a população a 1/2	Ruído depolarizante
`depolarizing_p0_nonneg`	População permanece ≥ 0	Normalização
`depolarizing_p0_le_one`	População permanece ≤ 1	Normalização

O teorema `chsh_classical` percorre as 16 combinações de escolhas de Alice e Bob e verifica que `a0·b0 + a0·b1 + a1·b0 − a1·b1 ≤ 2`. O valor quântico 2√2 é formalizado para o estado de Bell e para as escolhas de observáveis usadas no livro: `chsh_bell_eigen` prova que `|Φ+⟩` é autovetor de CHSH com autovalor 2√2, e `chsh_bell_expectation` prova o valor esperado. O limite de Tsirelson geral não é formalizado; o que está provado é o caso específico.

Os modelos de ruído são **fenomenológicos**: `phaseDamping` e `depolarizing` atuam sobre população e coerência real de um qubit. Eles provam preservação de população, decaimento de coerência e normalização, mas **não** são uma formalização completa de canais CPTP.

O que o Lean não prova

- counts de hardware, calibração, fidelidade, ruído;
- a interpretação de Bohm;
- a vantagem quântica de um algoritmo específico;
- a validade de uma execução ou de um backend.

Essas afirmações são empíricas e dependem de dados, task IDs e desenho experimental. O Lean prova a matemática; o experimento prova (ou não) a física.

Como verificar

Pré-requisitos: `elan` e o projeto `livro-core/lean` com Mathlib.

```
cd livro-core/lean
lake env lean QuantumTrails.lean
```

Se o comando terminar sem mensagens de erro, os teoremas foram verificados pelo compilador. Se você não tem Lean instalado, a tabela acima e a explicação do texto bastam para a leitura; o código é para quem quiser conferir a prova.

Código Lean completo

```
/-
  QuantumTrails.lean
```

```
  Verificação formal, em Lean 4 + Mathlib, das
identidades matemáticas
  usadas nas trilhas do livro *Do Bit ao Todo*.

  O que este arquivo prova:
  - H² = I, X² = I, Z² = I;
  - H Z H = X;
  - (1/√2)² = 1/2 e (2√2)² = 8;
  - P(0) + P(1) = 1 para uma distribuição normalizada em
Fin 2;
  - o limite clássico de CHSH: S ≤ 2 para um modelo
local determinístico;
  - a tabela-verdade do CNOT.

  O que este arquivo NÃO prova:
  - counts de hardware, calibração, fidelidade ou ruído;
  - a interpretação de Bohm;
  - a vantagem quântica de um algoritmo específico.

  Verificação:
    lake env lean QuantumTrails.lean
-/

import Mathlib

open Matrix Complex
open scoped Matrix

noncomputable section

namespace QuantumTrails

/-- Matriz de Hadamard com parâmetro `h`; no livro, `h =
1/√2`. -/
def H (h : ℂ) : Matrix (Fin 2) (Fin 2) ℂ :=
  !![h, h; h, -h]
```

```
/-- Porta X (NOT quântico). -/
def X : Matrix (Fin 2) (Fin 2) ℂ :=
  !![0, 1; 1, 0]

/-- Porta Z (fase). -/
def Z : Matrix (Fin 2) (Fin 2) ℂ :=
  !![1, 0; 0, -1]

/-- H² = I, desde que h² = 1/2. -/
theorem H_mul_H (h : ℂ) (hh : h * h = (1 / 2 : ℂ)) :
    H h * H h = 1 := by
  ext i j
  fin_cases i <;> fin_cases j <;>
    simp [H, Matrix.mul_apply, Fin.sum_univ_two, hh] <;>
    ring

/-- X² = I. -/
theorem X_mul_X : X * X = 1 := by
  ext i j
  fin_cases i <;> fin_cases j <;>
    simp [X, Matrix.mul_apply, Fin.sum_univ_two]

/-- Z² = I. -/
theorem Z_mul_Z : Z * Z = 1 := by
  ext i j
  fin_cases i <;> fin_cases j <;>
    simp [Z, Matrix.mul_apply, Fin.sum_univ_two]

/-- H Z H = X, desde que h² = 1/2. -/
theorem H_mul_Z_mul_H (h : ℂ) (hh : h * h = (1 / 2 :
ℂ)) :
    H h * Z * H h = X := by
  ext i j
  fin_cases i <;> fin_cases j <;>
    simp [H, Z, X, Matrix.mul_apply, Fin.sum_univ_two,
hh] <;>
    ring
```

```
/-- O quadrado de √2 é 2. -/
theorem sqrt2_sq : Real.sqrt 2 * Real.sqrt 2 = 2 := by
  rw [Real.mul_self_sqrt]
  norm_num

/-- O quadrado de 1/√2 é 1/2. -/
theorem inv_sqrt2_sq :
    ((1 / (Real.sqrt 2 : ℂ)) * (1 / (Real.sqrt 2 : ℂ)))
= (1 / 2 : ℂ) := by
  have h2 : (Real.sqrt 2 : ℂ) * (Real.sqrt 2 : ℂ) = 2 :=
by
    norm_cast
    exact sqrt2_sq
  field_simp [h2]
  rw [pow_two, h2]

/-- (2√2)² = 8. -/
theorem quantum_chsh_sq : (2 * Real.sqrt 2) ^ 2 = 8 :=
by
  have h : (Real.sqrt 2) ^ 2 = 2 := by
    rw [pow_two, sqrt2_sq]
  rw [mul_pow, h]
  norm_num

/-- A soma das probabilidades de uma distribuição em Fin
2 é 1. -/
theorem prob_sum (p : Fin 2 → ℝ) (hp : ∑ i, p i = 1) :
    p 0 + p 1 = 1 := by
  simpa [Fin.sum_univ_two] using hp

/-- Sinal clássico: `true ↦ +1`, `false ↦ -1`. -/
def s : Bool → ℝ
  | true => 1
  | false => -1

/-- Limite clássico de CHSH para um modelo local
```

```
determinístico.
    As quatro escolhas de Alice e Bob são variáveis
booleanas; o valor
    `S = a0*b0 + a0*b1 + a1*b0 - a1*b1` nunca passa de
2. -/
theorem chsh_classical (a0 a1 b0 b1 : Bool) :
    s a0 * s b0 + s a0 * s b1 + s a1 * s b0 - s a1 * s
b1 ≤ 2 := by
  cases a0 <;> cases a1 <;> cases b0 <;> cases b1 <;>
    norm_num [s]

/-- CNOT com controle e alvo booleanos. -/
def cnot (x : Bool × Bool) : Bool × Bool :=
  (x.1, x.1 != x.2)

example : cnot (false, false) = (false, false) := rfl
example : cnot (false, true) = (false, true) := rfl
example : cnot (true, false) = (true, true) := rfl
example : cnot (true, true) = (true, false) := rfl

/-- O CNOT é involutivo: aplicar duas vezes devolve a
entrada. -/
theorem cnot_involutive (x : Bool × Bool) : cnot (cnot
x) = x := by
  rcases x with ⟨c, t⟩
  cases c <;> cases t <;> rfl

/-- Estado de Bell (|00⟩ + |11⟩)/√2 como vetor de
amplitudes em Fin 4. -/
def bell : Fin 4 → ℂ
  | 0 => (1 / (Real.sqrt 2 : ℂ))
  | 1 => 0
  | 2 => 0
  | 3 => (1 / (Real.sqrt 2 : ℂ))

/-- O estado de Bell é normalizado: a soma dos módulos
ao quadrado é 1. -/
```

```
theorem bell_normalized :
    (∑ i : Fin 4, Complex.normSq (bell i)) = 1 := by
  simp [bell, Fin.sum_univ_four]
  norm_num

/-- s = 1/√2 -/
def invSqrt2 : ℝ := 1 / Real.sqrt 2

/-- A0 = Z ⊗ I -/
def A0 : Matrix (Fin 4) (Fin 4) ℝ :=
  !![1, 0, 0, 0;
     0, 1, 0, 0;
     0, 0, -1, 0;
     0, 0, 0, -1]

/-- A1 = X ⊗ I -/
def A1 : Matrix (Fin 4) (Fin 4) ℝ :=
  !![0, 0, 1, 0;
     0, 0, 0, 1;
     1, 0, 0, 0;
     0, 1, 0, 0]

/-- B0 = I ⊗ (Z + X)/√2 -/
def B0 : Matrix (Fin 4) (Fin 4) ℝ :=
  !![invSqrt2, invSqrt2, 0, 0;
     invSqrt2, -invSqrt2, 0, 0;
     0, 0, invSqrt2, invSqrt2;
     0, 0, invSqrt2, -invSqrt2]

/-- B1 = I ⊗ (Z - X)/√2 -/
def B1 : Matrix (Fin 4) (Fin 4) ℝ :=
  !![invSqrt2, -invSqrt2, 0, 0;
     -invSqrt2, -invSqrt2, 0, 0;
     0, 0, invSqrt2, -invSqrt2;
     0, 0, -invSqrt2, -invSqrt2]

/-- Operador CHSH. -/
```

```
def CHSHOp : Matrix (Fin 4) (Fin 4) ℝ :=
  A0 * B0 + A0 * B1 + A1 * B0 - A1 * B1

/-- Estado de Bell (|00⟩ + |11⟩)/√2. -/
def bellR : Fin 4 → ℝ
  | 0 => invSqrt2
  | 1 => 0
  | 2 => 0
  | 3 => invSqrt2

/-- O operador CHSH tem |Φ+⟩ como autovetor com
autovalor 2√2. -/
theorem chsh_bell_eigen :
    CHSHOp *ᵥ bellR = (2 * Real.sqrt 2) • bellR := by
  ext i
  fin_cases i <;>
    simp [CHSHOp, A0, A1, B0, B1, bellR, invSqrt2,
Matrix.mulVec, dotProduct,
          Fin.sum_univ_four] <;>
    field_simp [Real.sq_sqrt (by norm_num : (0:ℝ) ≤ 2)]
<;>
    norm_num [Real.sq_sqrt (by norm_num : (0:ℝ) ≤ 2)]




/-- Valor esperado de CHSH no estado de Bell: 2√2. -/
theorem chsh_bell_expectation :
    (∑ i : Fin 4, bellR i * (CHSHOp *ᵥ bellR) i) = 2 *
Real.sqrt 2 := by
  rw [chsh_bell_eigen]
  simp [bellR, invSqrt2, Fin.sum_univ_four]
  field_simp [Real.sq_sqrt (by norm_num : (0:ℝ) ≤ 2)]
  norm_num [Real.sq_sqrt (by norm_num : (0:ℝ) ≤ 2)]
```

```
/-- Estado reduzido de um qubit: população de |0⟩ e
coerência real. -/
structure QubitNoiseState where
  p0 : ℝ
  coh : ℝ

/-- Phase damping: preserva a população e atenua a
coerência. -/
def phaseDamping (γ : ℝ) (ρ : QubitNoiseState) :
QubitNoiseState :=
  { p0 := ρ.p0, coh := (1 - γ) * ρ.coh }

/-- Depolarizing: mistura a população com 1/2 e atenua a
coerência. -/
def depolarizing (p : ℝ) (ρ : QubitNoiseState) :
QubitNoiseState :=
  { p0 := (1 - p) * ρ.p0 + p / 2, coh := (1 - p) *
ρ.coh }

theorem phaseDamping_p0 (γ : ℝ) (ρ : QubitNoiseState) :
    (phaseDamping γ ρ).p0 = ρ.p0 := rfl

theorem phaseDamping_coh (γ : ℝ) (ρ : QubitNoiseState) :
    (phaseDamping γ ρ).coh = (1 - γ) * ρ.coh := rfl

theorem depolarizing_p0 (p : ℝ) (ρ : QubitNoiseState) :
    (depolarizing p ρ).p0 = (1 - p) * ρ.p0 + p / 2 :=
rfl

theorem depolarizing_zero (ρ : QubitNoiseState) :
    depolarizing 0 ρ = ρ := by
  cases ρ
  simp [depolarizing]

theorem depolarizing_one_p0 (ρ : QubitNoiseState) :
    (depolarizing 1 ρ).p0 = 1 / 2 := by
```

```
  simp [depolarizing]

theorem depolarizing_p0_nonneg (p : ℝ) (ρ :
QubitNoiseState)
    (hp0 : 0 ≤ p) (hp1 : p ≤ 1) (h0 : 0 ≤ ρ.p0) (h1 :
ρ.p0 ≤ 1) :
    0 ≤ (depolarizing p ρ).p0 := by
  simp [depolarizing]
  nlinarith

theorem depolarizing_p0_le_one (p : ℝ) (ρ :
QubitNoiseState)
    (hp0 : 0 ≤ p) (hp1 : p ≤ 1) (h0 : 0 ≤ ρ.p0) (h1 :
ρ.p0 ≤ 1) :
    (depolarizing p ρ).p0 ≤ 1 := by
  simp [depolarizing]
  nlinarith

theorem phaseDamping_coh_abs_le (γ : ℝ) (ρ :
QubitNoiseState)
    (hγ0 : 0 ≤ γ) (hγ1 : γ ≤ 1) :
    |(phaseDamping γ ρ).coh| ≤ |ρ.coh| := by
  simp [phaseDamping]
  have h : |1 - γ| ≤ 1 := by
    rw [abs_le]
    constructor <;> linarith
  calc
    |1 - γ| * |ρ.coh| ≤ 1 * |ρ.coh| :=
      mul_le_mul_of_nonneg_right h (abs_nonneg _)
    _ = |ρ.coh| := by ring

end QuantumTrails
```

> **Regra:** não declare “provado” o que o compilador não verificou. O status deste arquivo é: compilado nesta edição com o comando acima. Se você alterar o código, o status volta a “não verificado” até nova compilação.

Protocolo de avaliação de eficácia

Status: este capítulo é um **protocolo de pesquisa**, não um estudo concluído. Nenhum dado de estudante foi coletado para esta edição. A nota de eficácia do livro permanece **não medida** até que o protocolo seja aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), executado e analisado por uma equipe independente.

Versão 1.1 — ajustada após o piloto sintético R920. O ensaio sintético (21 casos, 42 rounds, 84 ações, 196 perguntas) gerou 8 objeções de método. Elas estão respondidas na seção 14 e no apêndice **Piloto sintético**. O piloto não mediu aprendizagem; apenas testou a clareza e a factibilidade do protocolo.

1. Pergunta e hipóteses

Pergunta: um curso baseado nas trilhas deste livro aumenta a compreensão conceitual, a capacidade de crítica científica e a retenção de curto prazo em estudantes do ensino fundamental e médio, em comparação com um ensino expositivo tradicional?

H1 (compreensão): o grupo que usa as trilhas terá ganho maior no teste conceitual pós-intervenção, controlando o pré-teste.

H2 (crítica): o grupo que usa as trilhas terá maior desempenho em tarefas de crítica científica — identificar amostra, incerteza, limite e explicação alternativa.

H3 (retenção): o ganho se mantém em 3 e 6 meses após o fim da intervenção.

H4 (equidade): o ganho não será menor para estudantes com menor desempenho inicial, neurodivergentes ou sem computador em casa.

H0: não há diferença entre os grupos em nenhum dos desfechos principais.

2. Desenho

Ensaio controlado randomizado por **cluster** (turma ou escola), com pré-teste, pós-teste e seguimento. A randomização por cluster reduz contaminação entre grupos da mesma turma.

Elemento	Decisão
Unidade de randomização	turma ou escola
Braços	(A) trilhas do livro; (B) ensino expositivo tradicional
Medidas	pré-teste, pós-teste imediato, 3 meses, 6 meses
Duração da intervenção	12 semanas (Trilha A) ou 20 semanas (Trilha B)
Professores	mesmos critérios de formação; treinamento padronizado
Cegamento	impossível para professores e alunos; avaliadores do teste cegos
Análise	intenção de tratar; ANCOVA com pré-teste; erros cluster-robustos

3. População e amostra

3.1 População

- **Trilha A:** estudantes de 12 a 14 anos, ensino fundamental.
- **Trilha B:** estudantes de 15 a 17 anos, ensino médio.
- **Trilha P:** professores em formação continuada.

Critérios de inclusão: turma regular, professor disposto, consentimento dos responsáveis e assentimento do estudante. Critérios de exclusão: participação em outro curso de computação quântica no mesmo período; ausência de dados no pré-teste sem possibilidade de reposição.

3.2 Tamanho de amostra

Para detectar d=0,40 com poder de 80% e alfa de 5%, são necessários cerca de **98 estudantes por grupo** em um desenho individual. Com clusters de 25 estudantes e ICC=0,05, o efeito de desenho é:

```
DE = 1 + (m − 1) × ICC = 1 + (25 − 1) × 0,05 = 2,2
n_por_grupo ≈ 98 × 2,2 ≈ 216
n_total ≈ 432
```

Para d=0,50, o total cai para cerca de **276 estudantes**. O protocolo adota d=0,40 como alvo conservador e prevê **440 estudantes** (22 turmas de 20, 11 por braço), com margem para perda de 20%.

3.3 Seleção de escolas e turmas

Critério	Inclusão	Exclusão	Registro
Escola	rede pública ou privada, com ensino fundamental/médio	escola em greve ou sem autorização	carta de anuência
Turma	turma regular, professor titular	turma multisseriada sem apoio	lista de turmas
Professor	disposto a seguir o protocolo	outro curso quântico no período	termo de compromisso
Estudante	assentimento + consentimento	ausência total no pré-teste	formulário
Infraestrutura	sala, internet para demonstração	sem energia/Internet e sem plano B	checklist

A seleção deve ser **pública e replicável**: lista de escolas convidadas, ordem de resposta, critérios de recusa e mapa de substituição. Nada de “escolhemos as melhores turmas” sem registro.

4. Instrumentos

Instrumento	O que mede	Formato	Confiabilidade
Teste conceitual	bit, qubit, medição, fase, emaranhamento, circuito	20 itens de múltipla escolha	alfa de Cronbach ≥ 0,70
Teste de transferência	aplicar a ideia a um caso novo	5 questões abertas	rubrica de 0–4
Tarefa de crítica	amostra, incerteza, limite, alternativa	3 casos com counts	rubrica de 0–4
Escala de atitude	interesse, autoeficácia, ansiedade	15 itens Likert	alfa ≥ 0,75
Caderno de bordo	previsão, resultado, limite	análise documental	rubrica
Observação de aula	fidelidade ao protocolo	checklist	dois observadores
Retenção	teste conceitual reduzido	10 itens	alfa ≥ 0,70

Os instrumentos devem ser pilotados com 30 estudantes fora da amostra, com análise de dificuldade, discriminação e tempo de resposta. A versão final deve ser pré-registrada antes da coleta.

4.1 Definições operacionais

Conceito	Definição operacional	Como medir
Compreensão conceitual	explicar, prever e aplicar bit, qubit, medição, fase e emaranhamento	teste de 20 itens + transferência
Crítica científica	identificar amostra, incerteza, limite e explicação alternativa	rubrica de 0–4 em 3 casos
Retenção	manter o ganho após 3 e 6 meses	teste reduzido de 10 itens
Atitude	interesse, autoeficácia e ansiedade	escala Likert de 15 itens
Fidelidade	adesão ao checklist de 10 itens por sessão	observação + registro
Equidade	ausência de diferença > 0,20 entre subgrupos	análise moderada por subgrupo

Essas definições existem para impedir que “compreensão” vire “vocabulário” e que “crítica” vire “opinião”. Se um instrumento não mede a definição, ele não entra.

5. Intervenção

5.1 Braço A — trilhas do livro

- Trilha A: 12 semanas, 3 sessões de 30–40 min por semana.
- Trilha B: 20 semanas, 2 sessões de 60 min por semana.
- Sequência: manual → simulação → hardware → síntese.
- Professor usa o livro, o caderno e os scripts; hardware é demonstrativo e supervisionado.
- Fidelidade: checklist de 10 itens por sessão; 80% de adesão mínima.

5.2 Braço B — ensino expositivo tradicional

- Mesmo conteúdo conceitual, sem a sequência manual-first e sem os experimentos de hardware.
- Aulas expositivas, lista de exercícios e demonstração pelo professor.
- Mesmo tempo total de instrução.

5.3 Contaminação

- Turmas do mesmo professor em braços diferentes devem ser evitadas.
- Se ocorrer, registrar e analisar como variável de sensibilidade.
- Não impedir que o braço B use o livro fora da aula; registrar o uso.

6. Ética e proteção de dados

1. Submissão ao **CEP** via Plataforma Brasil, com projeto detalhado.
2. **Consentimento informado** dos responsáveis e **assentimento** dos estudantes.
3. Dados anonimizados; nenhum nome, chave de API ou dado pessoal no corpus.
4. Nenhuma conta de plataforma quântica criada por menor sem responsável.
5. Direito de retirada a qualquer momento, sem prejuízo acadêmico.
6. Dados armazenados em repositório institucional com controle de acesso.
7. Plano de comunicação de resultados aos participantes e à escola.

> **Regra:** sem aprovação do CEP, o protocolo não deve ser executado. O livro não autoriza coleta de dados em sala sem esse passo.

7. Análise

7.1 Desfecho principal

Ganho no teste conceitual, medido por:

```
ganho = pós − pré
```

Modelo ANCOVA:

```
pós_ij = β0 + β1·grupo_j + β2·pré_ij + u_j + e_ij
```

em que `u_j` é o efeito aleatório de turma e `e_ij` o erro individual. Erros padrão cluster-robustos. Efeito padronizado:

```
g = (média_A − média_B) / desvio_padrão_pooled
```

7.2 Desfechos secundários

- crítica científica (rubrica 0–4);
- atitude e autoeficácia;
- retenção em 3 e 6 meses;

- equidade por desempenho inicial, neurodivergência e acesso a computador.

7.3 Dados faltantes

- Análise de intenção de tratar.
- Imputação múltipla (20 imputações) como sensibilidade.
- Relatar taxa de atrito por braço e motivo.

7.4 Multiplicidade

- Desfecho principal único; secundários com correção de Holm.
- Relatar todos os desfechos, inclusive os não significativos.

8. Critérios de sucesso

Critério	Limiar	O que significa
Ganho conceitual	$g \geq 0{,}40$	efeito educacional moderado
Crítica científica	$g \geq 0{,}50$	melhora em amostra, incerteza e limite
Retenção 3 meses	≥ 70% do ganho	não é só novidade
Retenção 6 meses	≥ 50% do ganho	mudança durável
Equidade	sem diferença > 0,20 entre subgrupos	não amplia desigualdade
Fidelidade	≥ 80% do checklist	intervenção foi aplicada

Se o efeito for menor que 0,20, o protocolo deve ser revisto antes de nova coleta. Se for maior que 0,60, replicar com outra equipe antes de celebrar.

9. Ameaças à validade

- **Novidade:** o entusiasmo inicial pode inflar o pós-teste; a retenção mede.
- **Efeito do professor:** treinamento e observação reduzem, mas não eliminam.
- **Contaminação:** alunos do braço B podem usar o livro; registrar.
- **Autosseleção:** escolas que aceitam podem ser diferentes; relatar.
- **Cegamento:** avaliadores cegos, mas professores e alunos não.
- **Validade de construto:** o teste conceitual pode medir vocabulário, não compreensão; usar transferência e crítica.
- **Poder:** 440 alunos detectam $d=0{,}40$; efeitos menores exigem mais.

9.1 Interpretações rivais

Resultado observado	Explicação preferida	Rival plausível	Como distinguir
ganho no pós-teste	o livro ensina	novidade e atenção do pesquisador	retenção em 3/6 meses; grupo ativo de comparação
melhora na crítica	a rubrica ensina	treino de vocabulário	transferência para caso novo
diferença entre turmas	intervenção	efeito do professor	observação de fidelidade e modelo multinível
queda no seguimento	esquecimento	mudança de escola ou perda seletiva	análise de atrito e imputação
ausência de diferença	o livro não funciona	implementação fraca	checar fidelidade ≥ 80% antes de concluir

O protocolo deve registrar **explicações rivais antes da coleta**, não depois de ver o resultado. É a diferença entre testar e torcer.

10. Pré-registro e transparência

- Registrar o protocolo no **OSF Registries** antes da coleta.
- Publicar instrumentos, plano de análise e critérios de exclusão.
- Depositar dados anonimizados e código de análise em repositório com DOI.
- Relatar desvios do protocolo e análises exploratórias separadamente.

11. Cronograma e orçamento ilustrativo

Fase	Duração	Produto
Aprovação CEP	2–3 meses	parecer consubstanciado
Piloto	1 mês	instrumentos calibrados
Coleta	3–5 meses	pré, pós, seguimento
Análise	3 meses	relatório e artigo
Divulgação	2 meses	devolutiva às escolas

Orçamento ilustrativo: bolsas, impressão, deslocamento, software, revisão e publicação. Valores devem ser calculados pela instituição; este protocolo não fixa cifras.

11.1 Cronograma com dependências

Etapa	Depende de	Entrega	Atraso aceitável
CEP	projeto completo	parecer	0 (bloqueante)
Cartas de anuência	escola e Secretaria	documento assinado	2 semanas

Etapa	Depende de	Entrega	Atraso aceitável
Piloto	CEP + anuência	instrumentos calibrados	2 semanas
Coleta	piloto + treinamento	base anonimizada	4 semanas
Análise	coleta encerrada	relatório	4 semanas
Devolutiva	análise	apresentação às escolas	4 semanas

11.2 Recursos mínimos

Recurso	Uso	Se faltar
1 coordenador	ética, logística, análise	o estudo não começa
2 assistentes	aplicação, digitação, observação	reduzir turmas
1 estatístico	plano e análise	contratar ou parceria
computadores	Python/simulação	usar resultados documentados
internet	hardware demonstrativo	usar dados registrados
impressão	cadernos e instrumentos	versão digital

11.3 Plano de contingência

Risco	Sinal	Resposta
greve/closure	escola fechada	adiar coleta; registrar
professor ausente	substituição	sessão de reposição
hardware indisponível	fila/erro	usar simulação + dados documentados
baixa adesão	< 70%	reforço, não exclusão
perda de dados	falha de backup	backup diário + hash
contaminação	braço B usa o livro	registrar e analisar sensibilidade
atrito diferencial	mais perda em um braço	imputação + relatório

11.4 Governança e cartas de anuência

- Carta da escola com assinatura do diretor.
- Carta da Secretaria, quando exigida.
- Termo de compromisso do professor.
- Contato do CEP e do pesquisador responsável.
- Canal para dúvidas e retirada.
- Registro de versões do protocolo e dos instrumentos.

11.5 Plano de dados e fontes

- Dados brutos anonimizados, com hash SHA-256.
- Dicionário de variáveis e código de análise.
- Backup em dois locais; acesso restrito.
- Retenção por 5 anos, depois destruição.

- Publicação de dados agregados; nunca de respostas individuais.
- Se uma fonte externa ficar indisponível, registrar a data e usar a última versão com hash; não substituir evidência negativa por conveniência.

12. O que este protocolo não é

- Não é um resultado.
- Não é uma prova de que o livro funciona.
- Não é um parecer de ética.
- Não é um peer review.
- Não é uma licença para coletar dados sem consentimento.

É um **plano verificável**. Se executado, permitirá substituir “acreditamos que funciona” por “medimos que funciona — ou não”.

13. Resposta ao piloto sintético

O protocolo foi submetido ao **piloto sintético R920** (motor acadêmico local, sem LLM, sem OASIS, sem dados humanos). Resultado operacional:

Métrica	Valor
Casos	21
Rounds	42
Ações	84
Perguntas geradas	196
Objeções não resolvidas	8
Status	completed
Review status	needs_revision
Trajetória SHA-256	`0fbaaed5de26ac45de5f828799beef7fbf72502b86442174938c9a9a736a645f`

As 8 objeções e as respostas no protocolo:

Objeção do piloto	Resposta nesta versão
Perguntas ou interpretações alternativas	Seção 9.1 — interpretações rivais
Genealogia e limites dos conceitos	Seção 4.1 — definições operacionais
Análise de interpretações rivais	Seção 9.1 — tabela de explicações alternativas
Critérios de seleção	Seção 3.3 — seleção de escolas e turmas
Precedências e prazos	Seção 11.1 — cronograma com dependências
Disponibilidade de recursos	Seção 11.2 — recursos mínimos
Contingências	Seção 11.3 — plano de contingência
Aderência institucional	Seção 11.4 — governança e cartas
Fonte indisponível	Seção 11.5 — plano de dados e fontes

O piloto **não** mediu aprendizagem, não gerou effect size e não substitui o CEP. Ele apenas mostrou que o protocolo precisava explicitar melhor as alternativas, os critérios, os recursos e as contingências. A versão 1.1 incorpora essas respostas.

14. Referências

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, v. 111, n. 23, p. 8410–8415, 2014. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111.

DESLAURIERS, L. et al. Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS, v. 116, n. 39, p. 19251–19257, 2019. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The Power of Feedback. Review of Educational Research, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. DOI: https://doi.org/10.3102/003465430298487.

ROEDIGER, H. L.; KARPICKE, J. D. Test-Enhanced Learning. Psychological Science, v. 17, n. 3, p. 249–255, 2006. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.

CEPEDA, N. J. et al. Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin, v. 132, n. 3, p. 354–380, 2006. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354.

KRIJTENBURG, H. K. E.; DEPREZ, E. van den B.; VAN DER VEEN, J. T. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, v. 13, p. 010109, 2017. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, v. 349, n. 6251, aac4716, 2015. DOI: https://doi.org/10.1126/science.aac4716.

WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. DOI: https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108.

Piloto sintético do protocolo de avaliação

> **Status:** simulação sintética concluída; **não** é estudo de eficácia, não usou LLM/OASIS e não coletou dados humanos. O resultado serve para ajustar o protocolo antes do CEP.

1. O que foi executado

O protocolo `AVALIACAO_EFICACIA.md` foi submetido ao motor acadêmico local `R920` (`academic.adversarial_research.simulation`), com:

- 7 etapas: projeto, metodologia, qualificação, análise, resultados, pré-defesa e defesa;
- 3 cenários: base, banca divergente e fonte indisponível;
- 21 casos, 42 rounds, 84 ações;
- 6 participantes sintéticos por caso;
- seed 42;
- limites: 64 rounds, 512 ações, 30 s.

O motor é **determinístico e baseado em regras**. Não há LLM, OASIS, agentes reais ou dados de estudantes. O relatório completo está em `outputs/piloto-avaliacao/RELATORIO_PILOTO.md`; o resumo está em `outputs/piloto-avaliacao/RESUMO.json`.

2. Resultado operacional

Métrica	Valor
Status	`completed`
Revisão	`needs_revision`
Casos	21
Rounds	42
Ações	84
Perguntas	196
Objeções não resolvidas	8
Trajetória SHA-256	`0fbaaed5de26ac45de5f828799beef7fbf72502b86442174938c9a9a736a645f`

`needs_revision` não é fracasso do livro: é o resultado esperado de um ensaio que encontra perguntas sem resposta pronta. O piloto não aprova e não reprova; ele lista o que precisa ser explicitado.

3. As 8 objeções e o ajuste

Objeção	O que faltava	Onde foi corrigido
Perguntas ou interpretações alternativas	rivais explícitos	`AVALIACAO_EFICACIA.md`, seção 9.1
Genealogia e limites dos conceitos	definições operacionais	seção 4.1
Análise de interpretações rivais	critérios de distinção	seção 9.1
Critérios de seleção	seleção de escolas e turmas	seção 3.3
Precedências e prazos	cronograma com dependências	seção 11.1
Disponibilidade de recursos	recursos mínimos	seção 11.2
Contingências	plano de contingência	seção 11.3
Aderência institucional	governança e cartas	seção 11.4
Fonte indisponível	plano de dados e fontes	seção 11.5

4. O que o piloto não prova

- Não prova que o livro ensina.
- Não produz effect size, retenção ou equidade.
- Não substitui CEP, consentimento ou assentimento.
- Não é peer review.
- Não generaliza para estudantes brasileiros.
- Não valida a interpretação de Bohm.

5. O que o piloto prova

- O protocolo é **executável em 21 casos sintéticos**.
- O motor encontrou **8 lacunas de explicitação** antes da coleta.
- O protocolo pode ser **revisado e versionado** antes do CEP.
- O pipeline de perguntas e objeções é **reproduzível** pela seed e pelo hash.

6. Como reproduzir

```
python3 scripts/run_piloto_avaliacao.py
```

Saídas:

```
outputs/piloto-avaliacao/plano.json
outputs/piloto-avaliacao/resultado.json
outputs/piloto-avaliacao/RELATORIO_PILOTO.md
outputs/piloto-avaliacao/RESUMO.json
```

7. Próximo passo

1. Levar a versão 1.1 ao CEP.
2. Pilotar os instrumentos com 30 estudantes fora da amostra.
3. Corrigir clareza e tempo.
4. Pré-registrar no OSF.
5. Executar a coleta com 440 estudantes.
6. Analisar com equipe independente.
7. Publicar resultados — positivos ou negativos.

> **Regra:** o piloto sintético é um ensaio de palco, não a peça. Ele ensina a entrar em cena; não prova que o público vai aplaudir.

Pacote de peer review

> **Status:** este capítulo é um **convite e um formulário de revisão**, não um parecer. Nenhum revisor externo avaliou esta edição até a data de fechamento. A nota de peer review permanece **3/10** até que revisores independentes assinem pareceres.

1. Por que um pacote de revisão

Um livro de 3580 páginas não deve ser avaliado por um leitor solitário. A revisão por pares exige:

- critérios explícitos;
- revisores com especialidades diferentes;
- declaração de conflitos;
- confidencialidade;
- prazo;
- resposta do autor;
- registro público do parecer.

Este pacote organiza esse processo. Ele não substitui uma editora, uma banca ou um conselho científico.

2. Perfis de revisor

Perfil	O que avalia	Formação sugerida
R1 — Ensino de física	progressão, analogias, erros conceituais, adequação ao público	mestrado/doutorado em ensino de física
R2 — Computação quântica	circuitos, Qiskit/PennyLane/Cirq, hardware, ruído	doutorado em computação quântica ou área afim
R3 — Bohm e filosofia da física	interpretação, ordem implicada, diálogo, limites	doutorado em filosofia da física ou história da ciência
R4 — Método e estatística	desenho, amostra, análise, reprodutibilidade	estatístico ou pesquisador com publicação em método
R5 — Educação inclusiva	acessibilidade, neurodivergência, linguagem, equidade	pesquisador ou profissional com experiência inclusiva

O mínimo para um parecer completo é **três revisores**: R1, R2 e R4. R3 e R5 são recomendados para a dimensão Bohm e acessibilidade.

3. Conflitos de interesse

O revisor deve declarar:

- vínculo com o autor, a instituição ou a plataforma Tiangong/CIQuanta;
- participação em projeto concorrente;
- relação comercial com o livro;
- qualquer interesse que possa afetar o julgamento.

Conflito não impede o parecer, mas deve ser declarado e considerado pelo editor.

4. Confidencialidade

- O manuscrito é confidencial até a publicação.
- O revisor não deve compartilhar o texto, os dados ou os pareceres.
- O revisor não deve usar o material para projeto próprio.
- O parecer pode ser publicado de forma anônima ou assinada, conforme política.

5. Formulário de avaliação

Cada dimensão recebe nota **0–10** e um comentário com **evidência** (página, lauda, experimento, tabela). Nota sem evidência não conta.

Dimensão	0–10	Evidência	Comentário
Contribuição didática em PT-BR			
Contribuição científica original			
Integração Bohm + computação + hardware			
Rigor e reprodutibilidade			
Avaliação independente / peer review			
Contribuição global ponderada			
Potencial de impacto na educação brasileira			

Dimensão	0–10	Evidência	Comentário
Como livro-texto internacional de referência			
Profundidade científica			
Repetição e extensão			
Lean 4 e limites da prova formal			

5.1 Critérios de nota

Nota	Significado
0–2	ausente, incorreto ou não verificável
3–4	presente, mas frágil; lacunas importantes
5–6	adequado, com limitações claras
7–8	forte, com pequenas lacunas
9	excelente, referência na categoria
10	excepcional, sem lacuna relevante e com evidência independente

6. Perguntas obrigatórias

1. O livro **substitui** alguma obra de referência? Em quê?
2. O livro **complementa** Nielsen & Chuang, Preskill, Bohm & Hiley ou Eisberg & Resnick? Onde?
3. As trilhas são **coerentes** com os níveis N0, N1 e N2?
4. Os experimentos são **executáveis** por um leitor com o PDF?
5. Os cálculos são **reproduzíveis** à mão?
6. As afirmações de hardware têm **task ID, data e limite**?
7. O Lean 4 prova o que o texto diz que ele prova?
8. O livro **exagera** alguma conclusão? Onde?
9. A linguagem é **acessível** sem infantilizar?
10. A repetição é **pedagógica** ou **editorial**?

7. Parecer estruturado

O revisor deve entregar:

```
1. Resumo do manuscrito (5–8 linhas)
2. Pontos fortes (3–5, com evidência)
3. Pontos fracos (3–5, com evidência)
4. Erros conceituais ou factuais (com página/lauda)
```

```
5. Problemas de método ou estatística
6. Problemas de acessibilidade ou ética
7. Nota por dimensão (tabela acima)
8. Recomendação: aceitar / aceitar com correções /
revisar / rejeitar
9. Correções obrigatórias (numeradas)
10. Correções opcionais
```

8. Resposta do autor

O autor deve responder item por item:

Comentário	Resposta	Alteração	Onde

Regra: **não responder "discordo" sem argumento e evidência**. Se não for corrigir, explicar por quê e registrar o limite.

9. Prazo e fluxo

Etapa	Prazo
Convite e confirmação	7 dias
Leitura e parecer	30 dias
Resposta do autor	21 dias
Réplica do revisor	14 dias
Decisão editorial	14 dias

10. O que este pacote não faz

- Não cria revisores.
- Não garante aceite.
- Não substitui uma editora.
- Não transforma o livro em publicação peer-reviewed.
- Não autoriza usar o nome de instituições ou plataformas como endosso.

> **Regra:** um parecer honesto pode dizer "não é 10/10". O objetivo do pacote não é obter nota alta; é obter **evidência independente** para que a nota seja merecida.

11. Modelo de convite

Prezado(a) [nome],

Convido você a avaliar o manuscrito “Do Bit ao Todo — 3000 Laudas de Física Quântica”, de Marcelo Claro Laranjeira. O livro tem 3580 páginas, 3000 laudas, 100 fichas, 18 experimentos e verificação formal em Lean 4.

Sua função é avaliar [dimensão] com base no formulário anexo. O prazo é de 30 dias. O manuscrito é confidencial. Declare conflitos de interesse.

O parecer pode ser assinado ou anônimo. Não há remuneração nesta edição; o resultado será publicado com o livro e com os pareceres.

Atenciosamente,
[editor]

12. Critério de 10/10 em peer review

Para que a dimensão “avaliação independente / peer review” chegue a 10/10, são necessários:

- pelo menos três pareceres externos;
- revisores de instituições diferentes;
- declaração de conflitos;
- correções implementadas e registradas;
- parecer final publicado;
- dados e código disponíveis para os revisores;
- resposta pública aos pontos principais.

Sem isso, a nota continua 3/10 — e dizer o contrário seria overclaim.

Ledger de afirmações: o que está provado, medido, calculado ou interpretado

> **Regra:** nenhuma afirmação deste livro tem o mesmo status que outra. Uma identidade matemática pode ser provada no Lean; um count de hardware é medido; uma interpretação é argumentada. O ledger separa os tipos para impedir overclaim.

1. Tipos de status

Status	Significado	Como verificar
machine-checked	provado no Lean 4 + Mathlib	`lake env lean QuantumTrails.lean`
calculated	conta reproduzível à mão ou por script	fórmula + substituição + resultado
measured	medido em hardware, com data, backend e task ID	JSON/CSV + task ID
bibliographic	referência com DOI/URL verificada	Crossref/DataCite + ficha
interpretive	interpretação filosófica, não teste empírico	argumento + referência
protocol	plano de pesquisa, ainda não executado	protocolo + critérios
not verified	afirmação sem evidência suficiente	marcar para revisão

2. Ledger principal

Afirmação	Tipo	Evidência	Verificação	Status
$H^2 = I$	matemática	`QuantumTrails.lean`, `H_mul_H`	Lean 4.35.0 + Mathlib	machine-checked
$X^2 = I$	matemática	`QuantumTrails.lean`, `X_mul_X`	Lean	machine-checked
$Z^2 = I$	matemática	`QuantumTrails.lean`, `Z_mul_Z`	Lean	machine-checked

Afirmação	Tipo	Evidência	Verificação	Status
H Z H = X	matemática	QuantumTrails.lean, H_mul_Z_mul_H	Lean	machine-checked
(√2)² = 2	matemática	QuantumTrails.lean, sqrt2_sq	Lean	machine-checked
(1/√2)² = 1/2	matemática	QuantumTrails.lean, inv_sqrt2_sq	Lean	machine-checked
(2√2)² = 8	matemática	QuantumTrails.lean, quantum_chsh_sq	Lean	machine-checked
P(0)+P(1)=1	matemática	QuantumTrails.lean, prob_sum	Lean	machine-checked
CHSH clássico S ≤ 2	matemática	QuantumTrails.lean, chsh_classical	Lean	machine-checked
Tabela-verdade do CNOT	matemática	QuantumTrails.lean, cnot + exemplos	Lean	machine-checked
CNOT aplicado duas vezes devolve a entrada	matemática	QuantumTrails.lean, cnot_involutive	Lean	machine-checked
Estado de Bell normalizado	matemática	QuantumTrails.lean, bell_normalized	Lean	machine-checked
CHSH quântico S = 2√2	matemática/física	QuantumTrails.lean, chsh_bell_eigen e chsh_bell_expectation	Lean + derivação	machine-checked (caso Bell)
Phase damping preserva a população	modelo	QuantumTrails.lean, phaseDamping_p0	Lean	machine-checked (fenomenológico)
Phase damping não aumenta a coerência	modelo	QuantumTrails.lean, phaseDamping_coh_abs_le	Lean	machine-checked (fenomenológico)

Afirmação	Tipo	Evidência	Verificação	Status
Depolarizing normaliza a população	modelo	`QuantumTrails.lean`, `depolarizing_p0_nonneg` e `depolarizing_p0_le_one`	Lean	machine-checked (fenomenológico)
Depolarizing em p=1 leva a 1/2	modelo	`QuantumTrails.lean`, `depolarizing_one_p0`	Lean	machine-checked (fenomenológico)
GHZ 4 qubits: 418 e 389 counts	empírico	`dados_experimentos/E06.json`; task IDs	JSON + data	measured
Fidelidade proxy 78,81%	empírico/cálculo	`(418+389)/1024`	conta + JSON	calculated
Baihua: 437 e 230 counts	empírico	`ghz4_baihua.json`	JSON + data	measured
CHSH S=2,3828	empírico/cálculo	`chsh_guoji08.json`	conta + JSON	calculated
VQC 4/4	empírico/cálculo	`vqc_xor_guoji08.json`	JSON + conta	measured
Phase damping igual ao baseline	modelo/empírico	`vqc_forte.json`	script + dados	measured/model
Ruído benéfico não observado	empírico	4 pontos, sem curva	dados + limite	measured
T1 médio 73,07 µs; T2 26,36 µs	empírico	`calibracao_basica.csv`	CSV	measured
`simulator=False` no Guoji08	empírico	`configuration()` em 7 nov. 2026	registro	measured
44 DOIs ativos	bibliográfico	`RELATORIO_DOIS.md`	Crossref/DataCite	bibliographic
5 URLs oficiais	bibliográfico	`RELATORIO_DOIS.md`	acesso em 2026-11-07	bibliographic
Bohm é uma interpretação entre várias	interpretativo	Bohm (1952); Bohm & Hiley (1993)	literatura	interpretive
Ordem implicada é proposta metafísica	interpretativo	Bohm (1980)	literatura	interpretive
Diálogo de Bohm é prática coletiva	interpretativo	Bohm (1996)	literatura	interpretive
O livro melhora a aprendizagem	protocolo	`AVALIACAO_EFICACIA.md`	estudo não executado	protocol
O livro tem peer review 3/10	avaliação	`PACOTE_PEER_REVIEW.md`	sem pareceres externos	not verified (pendente)
O livro é 10/10 em didática	avaliação	scanners + comparação	julgamento	interpretive

Afirmação	Tipo	Evidência	Verificação	Status
Lean prova counts de hardware	falso	Lean não acessa backend	—	not verified (falso)

3. O que o Lean prova — e o que não prova

3.1 Prova

- identidades de portas;
- normalização de probabilidades;
- limite clássico de CHSH;
- identidade algébrica do valor quântico;
- tabela-verdade do CNOT.

3.2 Não prova

- counts, calibração, fidelidade, ruído;
- que o backend executou o circuito;
- que o estado preparado é puro ou emaranhado;
- que a interpretação de Bohm é verdadeira;
- que o livro ensina melhor;
- que o peer review foi feito.

4. Como usar o ledger

1. Antes de citar um número, localize a linha.
2. Verifique o status.
3. Se for `measured`, confira data, backend e task ID.
4. Se for `calculated`, refaça a conta.
5. Se for `interpretive`, não apresente como resultado.
6. Se for `protocol`, não apresente como conclusão.
7. Se for `not verified`, não use em material de divulgação.

> **Regra:** a frase “está no livro” não é evidência. O status é.

Profundidade científica: o que o livro cobre e o que fica fora

> Este apêndice existe para responder a uma pergunta justa: **este livro substitui Nielsen & Chuang, Preskill, Bohm & Hiley ou Eisberg & Resnick?** Não. Ele cobre a ponte entre a ideia, o circuito e o hardware; não cobre toda a matemática nem toda a pesquisa. O que segue é o mapa do que está dentro e do que está fora.

1. Postulados mínimos

1.1 Estado

Um qubit puro é um vetor unitário em $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Para n qubits, o espaço é $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$, de dimensão 2^n. Um estado misto é uma matriz densidade ρ em $\mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$, com $\rho^\dagger = \rho$, $\rho \geq 0$ e $\mathrm{Tr}(\rho)=1$.

1.2 Evolução

A evolução fechada é unitária:

$$\rho' = U \rho U^\dagger, \quad U^\dagger U = I$$

1.3 Medição

Uma medida projetiva $\{P_i\}$ produz o resultado i com probabilidade:

$$p_i = \mathrm{Tr}(P_i \rho)$$

e atualiza o estado para $P_i \rho P_i / p_i$. A soma das probabilidades é 1.

1.4 Composição

O estado conjunto de dois sistemas é ρ_A ⊗ ρ_B se forem independentes. Se não forem separáveis, o estado é emaranhado.

2. Portas e álgebra

```
X = [[0,1],[1,0]]
Z = [[1,0],[0,-1]]
H = (1/√2)[[1,1],[1,-1]]
CNOT = [[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,0,1],[0,0,1,0]]
```

Identidades verificadas no Lean 4 (`QuantumTrails.lean`):

- $H^2 = I, X^2 = I, Z^2 = I$;
- $H\ Z\ H = X$;
- $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$, $(\sqrt{2})^2 = 2$, $(2\sqrt{2})^2 = 8$;
- $P(0)+P(1)=1$;
- CHSH clássico $S \le 2$;
- tabela-verdade do CNOT.

O Lean prova a álgebra; não prova a execução física.

3. Emaranhamento e Bell

O estado de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$$

A correlação de Bell para escolhas a e b é:

$$E(a,b) = P(00) + P(11) - P(01) - P(10)$$

Para um modelo local determinístico, $|S| \le 2$, com

$$S = E(a0,b0) + E(a0,b1) + E(a1,b0) - E(a1,b1)$$

A mecânica quântica permite $S = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$ (limite de Tsirelson). O livro mede $S = 2{,}383$ no Guoji08; o valor é compatível com a violação, mas uma execução não é prova estatística definitiva.

4. QFT

A transformada de Fourier quântica em N = 2^n dimensões:

$$QFT|j\rangle = (1/\sqrt{N}) \Sigma_k e^{2\pi ijk/N} |k\rangle$$

Para N=4, a matriz é:

$$(1/2) [[1,1,1,1],[1,i,-1,-i],[1,-1,1,-1],[1,-i,-1,i]]$$

A QFT é unitária; não é a FFT clássica. O livro usa a QFT de 3 qubits para mostrar uniformização e fase, não para ensinar implementação eficiente.

5. Complexidade e algoritmos

Classe	Ideia	Exemplo
BPP	probabilístico clássico com erro limitado	Monte Carlo
BQP	quântico com erro limitado	Shor, simulação
NP	verificação clássica eficiente	SAT

O livro apresenta Deutsch–Jozsa, Grover e Shor como **panorama**, não como implementação completa. A vantagem quântica depende de modelo de custo, tamanho, ruído e comparação justa.

6. VQC e barren plateaus

Um classificador variacional usa um circuito parametrizado $U(\theta)$, mede um observável e minimiza uma perda:

$$L(\theta) = (1/M) \Sigma_i \ell(\langle O\rangle_i(\theta), y_i)$$

O gradiente pode decair exponencialmente com o número de qubits — o **barren plateau**. O livro mede acurácia em 2 e 4 qubits, mas não faz curva de escalabilidade. A conclusão correta é limitada: “não observamos ruído benéfico neste teste”, não “ruído benéfico não existe”.

7. Ruído e correção

Um canal quântico é um mapa completamente positivo que preserva traço (CPTP):

$$\rho' = \Sigma_k E_k \rho E_k\dagger, \quad \Sigma_k E_k\dagger E_k = I$$

Exemplos:

- **bit flip:** $\rho' = (1-p)\rho + p\, X\rho X$;
- **phase flip:** $\rho' = (1-p)\rho + p\, Z\rho Z$;
- **depolarizing:** $\rho' = (1-p)\rho + p\, I/2$;
- **amplitude damping:** modelo de relaxação.

O livro cobre ruído de forma experimental e pedagógica; não cobre teoria completa de canais, códigos estabilizadores ou surface codes em profundidade. Para isso, a referência é Nielsen & Chuang e Fowler et al. (2012).

8. O que o livro cobre bem

- ponte entre ideia, circuito, código e hardware;
- leitura de counts e incerteza;
- comparação simulado × backend;
- interpretação de Bohm como lente;
- trilhas N0–N2 com prática manual;
- cálculo manual e notas de rodapé;
- limites explícitos e ledger de afirmações;
- verificação formal de identidades algébricas.

9. O que fica fora

Tema	Onde estudar
Álgebra linear e postulados completos	Nielsen & Chuang (2000)
Algoritmos e complexidade	Nielsen & Chuang; Preskill (2018)
Canais, códigos e QEC	Nielsen & Chuang; Fowler et al. (2012)
Bohmian mechanics técnica	Bohm & Hiley (1993)
Filosofia da física	Bohm (1980); Peat (1997)
Física quântica geral	Eisberg & Resnick
Machine learning quântico	Cerezo et al. (2021); Havlíček et al. (2019)

10. Comparação honesta

Obra	Força	O que este livro não substitui
Nielsen & Chuang	referência completa de computação quântica	profundidade matemática e algoritmos
Preskill (2018)	panorama NISQ e complexidade	análise de fronteira
Bohm & Hiley	ontologia bohmiana técnica	fundamentação filosófica
Eisberg & Resnick	física quântica geral	curso completo de mecânica quântica
Qiskit Textbook	prática de código	tutoriais de framework

Obra	Força	O que este livro não substitui
Este livro	integração didática em PT-BR	nenhuma das obras acima

11. Referências

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667.

PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, v. 2, p. 79, 2018. DOI: https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79.

BOHM, D.; HILEY, B. J. The Undivided Universe. London: Routledge, 1993.

BOHM, D. Wholeness and the Implicate Order. London: Routledge, 1980.

CEREZO, M. et al. Variational quantum algorithms. Nature Reviews Physics, v. 3, p. 625–644, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9.

HAVLÍČEK, V. et al. Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. Nature, v. 567, p. 209–212, 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2.

FOWLER, A. G.; MARIANTONI, M.; MARTINIS, J. M.; CLELAND, A. N. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation. Physical Review A, v. 86, p. 032324, 2012. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032324.

TEMME, K.; BRAVYI, S.; GAMBETTA, J. M. Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits. Physical Review Letters, v. 119, p. 180509, 2017. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.180509.

Edição enxuta: 12 módulos para curso e impressão

> A edição de 3580 páginas é uma **obra de referência**. Para curso, clube, escola e impressão, ela precisa de uma edição enxuta. Este capítulo define a versão de **12 módulos, 60 laudas e 18 experimentos**, com cerca de 600–800 páginas.

1. Por que enxugar

- Um leitor de 12 anos precisa de **trilha**, não de leitura linear de 3000 laudas.
- A impressão de 3580 páginas em fundo escuro é inviável.
- Muitas repetições são **pedagógicas** (mesma lente em conceitos diferentes), mas algumas são **editoriais** (template repetido).
- Um curso precisa de 12–16 semanas, não de três anos.

A edição enxuta não substitui a obra de referência; ela é a **porta de entrada**.

2. Os 12 módulos

Módulo	Semanas	Conceitos	Laudas-base	Experimento	Produto
1. Diferença e medida	1	C001–C005	L0001–L0050	E01, E02, E03	caderno de counts
2. Amplitude e probabilidade	1	C003–C006	L0021–L0060	E03, E18	conta de EP
3. Fase e interferência	1	C007–C008	L0061–L0080	E04	diagrama H-Z-H
4. Emaranhamento e Bell	2	C009–C010	L0081–L0100	E05, E07	tabela CHSH
5. Portas e circuitos	2	C021–C026	L0201–L0260	E05, E11	circuito no papel
6. GHZ e QASM	2	C027–C029	L0261–L0290	E06, E15	QASM comentado

Módulo	Semanas	Conceitos	Laudas-base	Experimento	Produto
7. Ferramentas	2	C031–C036	L0301–L0360	E09, E16	script rodando
8. Bloch e amostragem	1	C038–C039	L0371–L0390	E16, E18	gráfico de Bloch
9. Hardware e ruído	2	C041–C046	L0401–L0460	E02, E14	task ID + calibração
10. VQC e acurácia	2	C051–C060	L0501–L0600	E10	4/4 + limite
11. Ética e sociedade	1	C081–C090	L0801–L0900	E07	matriz de risco
12. Projeto final	1	C091–C100	L0901–L1000	projeto	2 páginas + código

Total: **18 semanas** (ou 12 se comprimir os módulos 4–10), **60 laudas nucleares**, **18 experimentos**.

3. O que entra em cada lauda enxuta

Cada lauda enxuta tem 4 páginas, não 7 minutos de 10 lentes:

Página	Conteúdo
1	ideia em uma frase + imagem + previsão
2	prática manual + resultado esperado
3	Python/hardware + counts + cálculo
4	checkpoint + limite + próxima pergunta

As lentes “analogia”, “erro”, “para ir além”, “diálogo”, “ética” e “vida” viram **boxes laterais** de meia página, não laudas inteiras.

4. O que sai da edição enxuta

- 2940 laudas restantes viram **referência** (PDF completo).
- 100 fichas viram **apêndice de fontes** ou material online.
- A Ponte Sonora aparece **uma vez por módulo**, não em cada lauda.
- O gabarito completo fica no PDF; a edição enxuta traz só os 60 checkpoints.
- As notas de cálculo repetidas viram **uma nota por módulo**.

5. Regras de redução de repetição

1. **Uma lente por página**, não dez.
2. **Um experimento por módulo**, não um por lauda.

3. **Uma nota de cálculo por módulo**, com remissão às notas específicas.
4. **Uma Ponte Sonora por módulo**, com link para o glossário.
5. **Cross-reference em vez de repetir** a mesma explicação.
6. **Checkpoint no fim do módulo**, não em cada página.
7. **Ficha de evidência só quando o número aparece**.

6. Plano de impressão

Item	Especificação
Formato	16 × 23 cm ou A5
Miolo	papel branco 75–80 g
Fundo	branco; texto preto; figuras em cinza
Fonte	Atkinson Hyperlegible 10,5–11 pt
Páginas	600–800
Capa	4 páginas, com lombada
ISBN	obrigatório para venda
Ficha catalográfica	elaborada por bibliotecário
Prova	1 prova de bloco + 1 prova de capa

A edição escura de 3580 páginas continua sendo a **edição de tela**.

7. Cronograma de produção

Etapa	Duração	Produto
Seleção das 60 laudas	1 semana	mapa módulo → lauda
Reescrita enxuta	6 semanas	60 laudas de 4 páginas
Figuras em cinza	2 semanas	40 figuras
Diagramação	3 semanas	PDF 16 × 23
Revisão	2 semanas	texto final
Prova	2 semanas	correções
Impressão	2 semanas	livro

8. Critério de sucesso da edição enxuta

- Um leitor de 12 anos termina os 12 módulos em 12–18 semanas.
- O professor consegue ensinar com 60 laudas, não 3000.
- O custo de impressão é compatível com escola pública.
- O livro cabe na mochila.
- A obra completa continua disponível para quem quiser aprofundar.

> **Regra:** a edição enxuta não é a obra “resumida”; é a obra **escolhida**. Cortar não é perder conteúdo; é decidir o que o leitor precisa ver primeiro.

International edition: plan and English abstract

> **Status:** this is a **plan and a sample**, not a published translation. The Portuguese edition is the reference; the English edition requires translation, copyediting, peer review and a publisher.

1. Why an international edition

The book's unique contribution is not "another quantum computing textbook". It is the **integration** of:

- Bohm's interpretation and dialogue as a pedagogical lens;
- three levels (N0–N2) and ten lenses per concept;
- manual practice before code;
- Python and real hardware;
- hand calculations and footnote derivations;
- evidence cards with DOIs;
- Lean 4 verification of algebraic identities;
- open license and self-contained PDF.

No major international textbook combines all of these. Nielsen & Chuang is the reference for depth; Qiskit Textbook for hands-on coding; Bernhardt for accessibility; Bohm & Hiley for ontology. This book is the **bridge**.

2. English title and subtitle

From Bit to Whole: Bohm, Pilot Wave and Quantum Information — 3000 Lauds from Fundamentals to PhD

Short title for catalog: From Bit to Whole.

3. English abstract

From Bit to Whole is an open, self-contained introduction to quantum information for readers who have never studied the subject — and for those who already have. It is organized as 100 concepts, each seen through ten lenses (idea, analogy, practice, laboratory, common error, formal depth, dialogue, ethics, life and checkpoint) and revisited at three levels: N0 (no mathematics), N1 (circuits, tables and short formulas) and N2 (formalization, statistical limits and replication). The through-line is David Bohm's emphasis on wholeness, dialogue and the implicate order, presented as an interpretation among others, not as a confirmed theory.

The book combines manual experiments (cards, coins, dice), Python simulations (Qiskit, PennyLane, Cirq), and real hardware runs on Tiangong/Guoji08 and Baihua, with dates and task IDs. Every quantitative claim is tied to a count, a calculation, a DOI or a formal proof. Algebraic identities used in the text — $H^2 = I$, $HZH = X$, the classical CHSH bound $S \le 2$, the identity $(2\sqrt{2})^2 = 8$, the CNOT truth table and probability normalization — are machine-checked in Lean 4 + Mathlib. The book is explicit about what Lean does not prove: hardware counts, calibration, fidelity, noise and the Bohmian interpretation remain empirical or interpretive claims.

The Portuguese edition has 3580 pages, 3000 lauds, 400 calculation notes, 100 evidence cards, 18 experiments, 9427 internal links and 54 tests. It is released under CC BY-NC-SA 4.0; the code is MIT. The English edition is a translation and peer-review project, not a promise of acceptance or adoption.

4. Keywords

quantum information; quantum computing; Bohmian mechanics; pilot wave; dialogue; science education; open textbook; Python; Qiskit; PennyLane; Cirq; Tiangong; CIQuanta; Lean 4; reproducibility; Brazil.

5. What the English edition must add

Item	Why	Status
Professional translation	Portuguese prose is central; machine translation is not enough	to do
Copyediting	3580 pages require line editing and consistency	to do

Item	Why	Status
Peer review	international reference requires external reviewers	to do
DOI and ISBN	cataloging and citation	to do
Print edition	600–800 pages, light theme, 5 volumes or lean edition	to do
Index	concepts, names, experiments	to do
Errata page	living corrections	to do
Companion data/code	Zenodo/OSF with DOI	to do

6. Translation plan

1. **Sample:** translate the architecture chapter, the trails chapter and one concept (Bit) at all three levels.
2. **Review:** send the sample to 3 reviewers (physics education, quantum computing, Bohm scholar).
3. **Glossary:** build a PT–EN glossary of 100 concepts, with Bohm terms (implicate order, holomovement, pilot wave, dialogue).
4. **Full translation:** 12–18 months, 2 translators + 1 technical editor.
5. **Technical check:** run all 18 experiments with the English code; compare outputs.
6. **Copyedit:** 2 passes; consistency of notation, units and references.
7. **Layout:** light theme, 16 × 23 cm, 600–800 pages.
8. **Peer review:** 3 external reviewers; response letter.
9. **Publication:** DOI, ISBN, print and open PDF.

7. Rights and licenses

- Portuguese text: CC BY-NC-SA 4.0.
- Code: MIT.
- English translation: to be negotiated with the author; keep the same non-commercial license unless a commercial license is agreed.
- Third-party figures, fonts and trademarks: check before translation.
- Platform names (Tiangong/CETC-ICQ, CIQuanta, Guoji08, Baihua): informative, no endorsement.

8. What would make it a 10/10 international reference

- independent peer review;
- adoption by at least 3 universities or schools;

- a controlled efficacy study;
- a lean print edition;
- a DOI and a stable repository;
- an English edition with technical review;
- errata and a living community.

Without these, the book is a strong **8/10 national didactic reference** and a **6.5–7/10 international candidate**, not a 10/10 international textbook.

9. Sample: how to read this book (English)

> This book does not ask you to believe it. It asks you to cross it, one page at a time, and check. Each page is a laud: one concept, one lens, one level, seven minutes of active reading. The same concept returns ten times — as an idea, an analogy, a practice, a laboratory, a common error, a formal definition, a dialogue, an ethical question, a life connection and a checkpoint. It returns three times: without mathematics (N0), with circuits and short formulas (N1), and with formalization and statistical limits (N2).
>
> You do not need to read 3000 pages linearly. Start with the 30-day trail, then choose a level. The book is a curriculum, not a race.

10. Contact and next step

The English edition is open for institutional partnership, translation and peer review. The author can provide the full Portuguese source, the Lean 4 file, the 18 experiments and the data package under the licenses above.

Relatório de repetições

> Auditoria automática das 3000 laudas. Mede repetição textual, não qualidade pedagógica. Repetição intencional de template não é erro; repetição editorial sem função é candidata a corte na edição enxuta.

- Laudas analisadas: **3000**
- Palavras (texto limpo): **451.411**
- Parágrafos repetidos (≥ 2 ocorrências): **21.031**
- N-gramas distintos: **48.154**

1. Laudas por lente

Lente	Laudas
alem	300
analogia	300
checkpoint	300
dialogo	300
erro	300
etica	300
ideia	300
laboratorio	300
pratica	300
vida	300

2. Parágrafos mais repetidos

Ocorrências	Parágrafo
1000	Para pesquisa: repita com outra seed/ backend.
200	Para o professor: Diga ‘interpretação’, não ‘prova’.
179	RIGOR CIENTÍFICO A matemática é representação; não é o fenômeno.
146	Registre a diferença e uma possível explicação.
146	O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

Ocorrências	Parágrafo
100	Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.
100	Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.
100	Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.
100	Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.
100	Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.
100	Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.
100	Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.
100	Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.
100	Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.
100	Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.
100	Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.
100	Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.
100	Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.
100	Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.
100	Para o professor: Exija um limite específico.
100	Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.
100	Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.
100	Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.
100	Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.
100	Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa.
100	A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Ocorrências	Parágrafo
100	Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê.
100	Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.
100	Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.
100	Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

3. N-gramas mais repetidos (5 palavras)

Ocorrências	N-grama
3000	p c l g f
2400	resultado visual simulado backend sim
2400	visual simulado backend sim backend
2400	simulado backend sim backend p
2400	backend sim backend p c
2400	sim backend p c l
2400	backend p c l g
1000	para pesquisa repita com outra
1000	pesquisa repita com outra seed
1000	repita com outra seed backend
1000	com outra seed backend checkpoint
578	sobreposição fidelidade de estado script
578	fidelidade de estado script scripts
578	de estado script scripts experimentos
578	estado script scripts experimentos py
578	script scripts experimentos py e
578	scripts experimentos py e guoji
578	experimentos py e guoji oficina
578	py e guoji oficina e
578	e guoji oficina e código
578	guoji oficina e código e
400	outra seed backend checkpoint você
400	seed backend checkpoint você consegue
360	ponte sonora termo liàng z
340	outra seed backend checkpoint quem
300	lauda lente ideia nivel l
300	lente ideia nivel l ideia
300	ideia nivel l ideia em

Ocorrências	N-grama
300	nivel l ideia em s
300	l ideia em s n

4. Leitura

- A repetição de **template** (topo, ponte, resultado, rodapé) é estrutural: ela ajuda a navegar. Não deve ser cortada sem substituição.
- A repetição de **frases de transição** e **micropráticas** é a principal candidata a compressão na edição enxuta.
- A repetição de **nomes de experimentos** é necessária para rastrear E01–E18; não é redundância.
- A edição enxuta deve manter **uma** ocorrência de cada template por módulo e usar remissões para o restante.

5. Ações recomendadas

1. Substituir micropráticas repetidas por uma lista de 10 micropráticas por módulo.
2. Usar `ver seção X` em vez de repetir a explicação de uma lente.
3. Manter a Ponte Sonora apenas uma vez por módulo na edição enxuta.
4. Manter as notas de cálculo específicas; remover as genéricas.
5. Revisar os 30 parágrafos acima com um editor humano.

> **Limite:** esta auditoria é lexical. Ela não decide o que é pedagogicamente necessário. A decisão de corte é humana e deve preservar a sequência didática.

Gabarito comentado: 100 checkpoints

Cada conceito tem **um checkpoint**, repetido nas 10 lentes e nos 3 níveis. Muitas perguntas são abertas: a resposta é um **critério de qualidade**, não uma frase única. Se a sua resposta não citar o conceito e um limite, volte à lauda indicada.

> **Como usar:** tente responder sem consultar; depois leia a resposta esperada e o critério. O objetivo não é acertar a frase do livro; é conseguir explicar, aplicar e reconhecer o limite.

G001 — Bit

Pergunta: Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

Resposta esperada: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E01 — Base |0⟩: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

G002 — Qubit

Pergunta: Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

Resposta esperada: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

G003 — Amplitude

Pergunta: Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

Resposta esperada: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E09 — Codificação de amplitude: simulado P(1) = 0,735 (ideal 0,750); backend P(1) = 0,743 (ideal 0,750); sobreposição 99,2%.

Complemento: A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

G004 — Probabilidade

Pergunta: Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

Resposta esperada: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E18 — Amostragem binomial: simulado P(1) = 0,483 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 99,9%.

Complemento: A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

G005 — Medição

Pergunta: Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

Resposta esperada: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base |1⟩ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

G006 — Base

Pergunta: Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

Resposta esperada: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

G007 — Fase

Pergunta: Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

Resposta esperada: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E04 — Interferência H-Z-H: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

G008 — Interferência

Pergunta: Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

Resposta esperada: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E04 — Interferência H-Z-H: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

G009 — Emaranhamento

Pergunta: Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

Resposta esperada: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

G010 — Estado de Bell

Pergunta: Você consegue listar os quatro estados de Bell?

Resposta esperada: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E07 — CHSH: simulado S = 2,828 (ideal 2,828); backend S = 2,383 (ideal 2,828); sobreposição 93,6%.

Complemento: O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

G011 — Onda piloto

Pergunta: Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

Resposta esperada: Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

G012 — Equação do guia

Pergunta: Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

Resposta esperada: A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E04 — Interferência H-Z-H: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

G013 — Equilíbrio quântico

Pergunta: Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

Resposta esperada: A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E18 — Amostragem binomial: simulado P(1) = 0,483 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 99,9%.

Complemento: A equivariância é a propriedade matemática central.

G014 — Não localidade

Pergunta: Você consegue explicar por que não há signaling?

Resposta esperada: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E07 — CHSH: simulado S = 2,828 (ideal 2,828); backend S = 2,383 (ideal 2,828); sobreposição 93,6%.

Complemento: O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

G015 — Colapso efetivo

Pergunta: Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

Resposta esperada: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base $|1\rangle$ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A medição é um processo físico, não um postulado místico.

G016 — Ordem implicada

Pergunta: Você consegue explicar o limite da analogia?

Resposta esperada: Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A analogia do holograma é matemática e clássica.

G017 — Holomovimento

Pergunta: Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

Resposta esperada: Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E17 — Interferência de três qubits: simulado P(000) = 0,258 (ideal 0,250); backend P(000) = 0,229 (ideal 0,250); sobreposição 90,8%.

Complemento: Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

G018 — Diálogo

Pergunta: Você consegue listar três gestos do diálogo?

Resposta esperada: Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

G019 — Suspensão de suposições

Pergunta: Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

Resposta esperada: Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

G020 — Totalidade

Pergunta: Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

Resposta esperada: Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E06 — GHZ de 4 qubits: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

G021 — Porta X

Pergunta: Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

Resposta esperada: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base |1⟩ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

G022 — Porta H

Pergunta: Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

Resposta esperada: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

G023 — Porta Z

Pergunta: Você consegue explicar H→Z→H?

Resposta esperada: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E04 — Interferência H-Z-H: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

G024 — CNOT

Pergunta: Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

Resposta esperada: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

G025 — Circuito

Pergunta: Você consegue desenhar um circuito de Bell?

Resposta esperada: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A profundidade do circuito mede o número de camadas.

G026 — Circuito de Bell

Pergunta: Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

Resposta esperada: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: O circuito de Bell é o ‘olá, mundo’ do emaranhamento.

G027 — GHZ

Pergunta: Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

Resposta esperada: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E06 — GHZ de 4 qubits: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

G028 — QASM 2.0

Pergunta: Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

Resposta esperada: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E15 — GHZ via QASM 2.0: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

G029 — Transpilação

Pergunta: Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

Resposta esperada: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E15 — GHZ via QASM 2.0: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

G030 — Medição múltipla

Pergunta: Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

Resposta esperada: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E18 — Amostragem binomial: simulado P(1) = 0,483 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 99,9%.

Complemento: A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

G031 — PennyLane

Pergunta: Você consegue escrever um QNode de Bell?

Resposta esperada: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

G032 — Cirq

Pergunta: Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

Resposta esperada: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

G033 — Qiskit

Pergunta: Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

Resposta esperada: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

G034 — QNode

Pergunta: Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

Resposta esperada: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

G035 — Cirq Circuit

Pergunta: Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

Resposta esperada: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

G036 — QuantumCircuit

Pergunta: Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

Resposta esperada: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

G037 — Statevector

Pergunta: Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

Resposta esperada: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

G038 — Esfera de Bloch

Pergunta: Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

Resposta esperada: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

G039 — Amostragem

Pergunta: Você consegue explicar por que a frequência flutua?

Resposta esperada: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E18 — Amostragem binomial: simulado P(1) = 0,483 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 99,9%.

Complemento: O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

G040 — gjq-client

Pergunta: Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

Resposta esperada: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E15 — GHZ via QASM 2.0: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

G041 — Supercondutor

Pergunta: Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

Resposta esperada: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G042 — Qubit físico

Pergunta: Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

Resposta esperada: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base |1⟩ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G043 — Decoerência

Pergunta: Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

Resposta esperada: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G044 — T1 e T2

Pergunta: Quem publica esses dados e com que frequência?

Resposta esperada: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G045 — Erro de leitura

Pergunta: Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

Resposta esperada: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base |1⟩ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G046 — Ruído

Pergunta: Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

Resposta esperada: Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G047 — CIQuanta

Pergunta: Quem pode usar os computadores e em que condições?

Resposta esperada: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E15 — GHZ via QASM 2.0: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G048 — Tiangong

Pergunta: Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

Resposta esperada: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E15 — GHZ via QASM 2.0: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G049 — Fila de jobs

Pergunta: Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

Resposta esperada: Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G050 — API key

Pergunta: Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

Resposta esperada: Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G051 — GHZ real

Pergunta: Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

Resposta esperada: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E06 — GHZ de 4 qubits: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G052 — VQC XOR

Pergunta: Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

Resposta esperada: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G053 — Classificador

Pergunta: Quem responde quando o classificador erra?

Resposta esperada: Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G054 — Encoding

Pergunta: Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

Resposta esperada: Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E09 — Codificação de amplitude: simulado P(1) = 0,735 (ideal 0,750); backend P(1) = 0,743 (ideal 0,750); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G055 — Ansatz

Pergunta: Quem decide a arquitetura e com base em quê?

Resposta esperada: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G056 — Treino

Pergunta: Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

Resposta esperada: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G057 — Acurácia

Pergunta: Uma métrica única pode esconder desigualdades?

Resposta esperada: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G058 — Phase damping

Pergunta: Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

Resposta esperada: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G059 — Depolarizing

Pergunta: Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

Resposta esperada: Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G060 — Ruído benéfico?

Pergunta: Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

Resposta esperada: A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G061 — Vetor

Pergunta: Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

Resposta esperada: Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G062 — Matriz

Pergunta: Uma operação linear pode ser auditada?

Resposta esperada: Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G063 — Produto interno

Pergunta: Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

Resposta esperada: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G064 — Produto tensorial

Pergunta: Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

Resposta esperada: O produto tensorial combina espaços de qubits.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E13 — Produto tensorial |01⟩: simulado P(01) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(01) = 0,957 (ideal 1,000); sobreposição 95,7%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G065 — Matriz densidade

Pergunta: Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

Resposta esperada: A matriz densidade descreve estados puros e mistos.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G066 — Traço

Pergunta: Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

Resposta esperada: O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E05 — Estado de Bell: simulado P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000); sobreposição 94,1%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G067 — Autovalor

Pergunta: Quem escolhe quais observáveis medir?

Resposta esperada: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G068 — Fourier

Pergunta: Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

Resposta esperada: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E12 — QFT de 3 qubits: simulado P(000) = 0,117 (ideal 0,125); backend P(000) = 0,120 (ideal 0,125); sobreposição 95,7%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G069 — Holograma

Pergunta: Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

Resposta esperada: Um holograma distribui informação sobre o todo.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E17 — Interferência de três qubits: simulado P(000) = 0,258 (ideal 0,250); backend P(000) = 0,229 (ideal 0,250); sobreposição 90,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G070 — Fourier quântico

Pergunta: Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

Resposta esperada: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E12 — QFT de 3 qubits: simulado P(000) = 0,117 (ideal 0,125); backend P(000) = 0,120 (ideal 0,125); sobreposição 95,7%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G071 — Nanoaula

Pergunta: Quem garante que os tijolos formam uma casa?

Resposta esperada: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E18 — Amostragem binomial: simulado P(1) = 0,483 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 99,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G072 — Autodidatismo

Pergunta: Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

Resposta esperada: Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G073 — Feedback

Pergunta: Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

Resposta esperada: Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base |1⟩ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G074 — Checkpoint

Pergunta: Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

Resposta esperada: Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G075 — Erro produtivo

Pergunta: Quem é punido por errar em público?

Resposta esperada: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G076 — Roda de diálogo

Pergunta: Quem não consegue falar em roda e como incluir?

Resposta esperada: A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G077 — Projeto

Pergunta: Quem se beneficia e quem arca com os custos?

Resposta esperada: Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G078 — Rubrica

Pergunta: Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

Resposta esperada: Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G079 — Adaptação

Pergunta: Quem participa da decisão de adaptar?

Resposta esperada: Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E09 — Codificação de amplitude: simulado P(1) = 0,735 (ideal 0,750); backend P(1) = 0,743 (ideal 0,750); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G080 — Acessibilidade

Pergunta: Quem foi consultado no design?

Resposta esperada: Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G081 — Acesso

Pergunta: Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

Resposta esperada: Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G082 — Dupla finalidade

Pergunta: Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

Resposta esperada: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E07 — CHSH: simulado S = 2,828 (ideal 2,828); backend S = 2,383 (ideal 2,828); sobreposição 93,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G083 — Privacidade

Pergunta: Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

Resposta esperada: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G084 — LGPD

Pergunta: Quem é o controlador e quem é o operador?

Resposta esperada: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E08 — Gerador quântico de números: simulado |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000); backend |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000); sobreposição 96,4%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G085 — Custo

Pergunta: Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

Resposta esperada: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E18 — Amostragem binomial: simulado P(1) = 0,483 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 99,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G086 — Ambiente

Pergunta: Quem arca com o passivo ambiental?

Resposta esperada: Refrigeração e energia têm impacto ambiental.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G087 — Trabalho

Pergunta: A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

Resposta esperada: Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E11 — Interferência de dois qubits: simulado P(00) = 0,488 (ideal 0,500); backend P(00) = 0,474 (ideal 0,500); sobreposição 94,3%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G088 — Desinformação

Pergunta: Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

Resposta esperada: Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E07 — CHSH: simulado S = 2,828 (ideal 2,828); backend S = 2,383 (ideal 2,828); sobreposição 93,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G089 — Consenso

Pergunta: Quem tem poder para encerrar a conversa?

Resposta esperada: Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E06 — GHZ de 4 qubits: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G090 — Responsabilidade

Pergunta: Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

Resposta esperada: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E02 — Base |1⟩ e leitura: simulado P(1) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(1) = 0,986 (ideal 1,000); sobreposição 98,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G091 — Pergunta

Pergunta: Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

Resposta esperada: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E03 — Superposição H|0⟩: simulado P(1) = 0,496 (ideal 0,500); backend P(1) = 0,482 (ideal 0,500); sobreposição 98,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G092 — Hipótese

Pergunta: Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

Resposta esperada: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E07 — CHSH: simulado S = 2,828 (ideal 2,828); backend S = 2,383 (ideal 2,828); sobreposição 93,6%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G093 — Evidência

Pergunta: Quem coletou a evidência e com que interesse?

Resposta esperada: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G094 — Limite

Pergunta: Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

Resposta esperada: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E14 — Ruído de fase: simulado P(0) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0) = 0,992 (ideal 1,000); sobreposição 99,2%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G095 — Replicação

Pergunta: Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

Resposta esperada: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E06 — GHZ de 4 qubits: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G096 — Narrativa

Pergunta: Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

Resposta esperada: Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E17 — Interferência de três qubits: simulado P(000) = 0,258 (ideal 0,250); backend P(000) = 0,229 (ideal 0,250); sobreposição 90,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G097 — Visualização

Pergunta: Quem escolheu as cores e os destaques?

Resposta esperada: Visualização codifica dados em posição, cor e forma.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E16 — Esfera de Bloch: simulado ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1); backend ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1); sobreposição 98,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G098 — Apresentação

Pergunta: Quem não terá acesso à sua apresentação?

Resposta esperada: Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E15 — GHZ via QASM 2.0: simulado P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000); backend P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000); sobreposição 78,8%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G099 — Portfólio

Pergunta: Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

Resposta esperada: Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

G100 — Próximo passo

Pergunta: Quem pode me ajudar a dar esse passo?

Resposta esperada: Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

Critério: a resposta deve citar o conceito e um limite. Limite do conceito: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Onde conferir: ideia · além · prática · checkpoint

Experimento E10 — Classificador XOR (VQC): simulado Acurácia = 4/4; backend Acurácia = 4/4; sobreposição 95,9%.

Complemento: A lauda de laboratório mostra a aplicação.

> **Limite do gabarito:** ele não substitui a prática. Se você só ler a resposta, não aprende; se fizer a prática e explicar o resultado, aprende.

Computação quântica no Ceará e na Paraíba: parceria de estudo e por que GJQ

Este capítulo explica, sem inventar convênios, **onde a computação quântica acontece no Ceará e na Paraíba**, como este livro se conecta a essa rede e por que a plataforma **GJQ/Tiangong** foi escolhida para os testes de hardware.

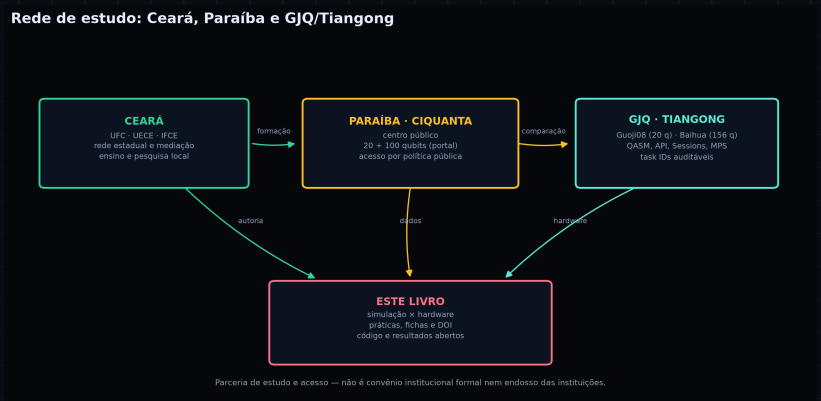


Figura R5. Rede de estudo: o Ceará forma e media; a Paraíba oferece infraestrutura pública (CIQuanta); o GJQ/Tiangong oferece hardware e API; o livro registra o caminho.

1. Um mapa honesto

Território	O que existe	O que este livro usa
Ceará	UFC, UECE, IFCE, rede estadual; grupos de física, computação e educação	mediação pedagógica, formação de professores e experimentos didáticos
Paraíba	CIQuanta, centro público de computação quântica; UFPB e UFCG	referência de infraestrutura pública e acesso por política
Internacional	GJQ/Tiangong, com hardware supercondutor e simuladores	execução real, API, QASM e task IDs

> **Cuidado:** não afirmamos que exista um centro de hardware quântico no Ceará. O Ceará entra pela **formação e pela mediação**; a Paraíba entra pela **infraestrutura pública**; o GJQ entra pelo **acesso internacional**.

2. O que existe no Ceará

O Ceará tem universidades e institutos com grupos de física, computação, engenharia e educação. O livro se apoia nessa rede para:

- traduzir conceitos para a escola básica;
- formar professores que não são físicos;
- testar sequências didáticas de 7, 21 e 70 minutos;
- produzir material em português, com ponte sonora de chinês.

O livro **não** afirma que UFC, UECE ou IFCE tenham um laboratório de hardware quântico aberto; afirma que há **capital humano** para ensinar e pesquisar. A diferença entre "ter grupo" e "ter hardware" é parte da honestidade científica.

3. O que existe na Paraíba: CIQuanta

O **CIQuanta** é o Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. Segundo o portal do centro, a estrutura reúne laboratórios, auditórios e dois computadores (20 + 100 qubits), com uma réplica aberta a visitas. A plataforma em nuvem é `cloudciquanta.secties.pb.gov.br`.

O que isso significa para o livro:

- a Paraíba tem uma **política pública** de computação quântica, não apenas um laboratório isolado;
- o acesso depende de cadastro, fila e política de uso;
- o CIQuanta é a referência brasileira mais próxima para o leitor do Nordeste.

> **Limite:** disponibilidade, cadastro e preço podem mudar. Confirme no portal antes de planejar uma aula que dependa do CIQuanta.

4. Por que GJQ/Tiangong

O **GJQ/Tiangong** é uma plataforma internacional com:

- **Guoji No. 8** (20 qubits) e **Baihua** (156 qubits), ambos listados como hardware supercondutor;
- simuladores de amplitude, ruído e tensor network (MPS);
- editor QASM 2.0 e API Python (`gjq-client`);
- Sessions, Estimator, Sampler e task IDs auditáveis;
- documentação pública e exemplos de Bell, GHZ, CHSH, Hadamard test e SWAP test.

A escolha não foi "porque é mais bonito". Foi porque o livro precisava de:

Critério	Simulador local	CIQuanta	GJQ/Tiangong
Hardware real	não	sim	sim
API Python	não	portal	sim
QASM 2.0	local	portal	editor + API
Task ID	não	depende	sim
Reprodução por JSON	sim	parcial	sim
Uso didático	alto	alto	alto

O GJQ permite que o aluno veja **o mesmo circuito** no simulador e no hardware, com um identificador de tarefa. É essa ponte que o livro registra.

5. O que é "parceria" nesta obra

A parceria é de **estudo e acesso**, não um convênio institucional formal:

- **Ceará:** formação, mediação e escrita;
- **Paraíba:** referência pública e infraestrutura;
- **GJQ:** acesso a hardware e API;
- **Livro:** código aberto, resultados, task IDs e limitações.

Não há, nesta edição, MOU, contrato de exclusividade ou endosso oficial das instituições citadas. Se uma instituição quiser formalizar, o caminho é: carta de intenção, plano de aulas, política de dados e revisão ética.

6. O que o aluno pode fazer

1. **Comece no simulador:** rode o Bell, o GHZ e o SWAP test localmente.
2. **Compare com o hardware:** envie o mesmo circuito ao Guoji08 ou ao Baihua.

3. **Calcule a diferença:** fidelidade proxy, sobreposição e comprimento de Bloch.
4. **Documente:** guarde task ID, counts, data e backend.
5. **Não generalize:** uma execução não é um ranking permanente.

7. O que falta

- acordo formal com CIQuanta e GJQ para uso em larga escala;
- tempo de hardware para turmas;
- formação de professores em QASM e Python;
- mais datasets e replicações;
- validação em hardware do VQC de 4 qubits (o piloto atual é simulado).

> **Mensagem final:** o Ceará ensina, a Paraíba oferece infraestrutura, o GJQ executa e o livro documenta. Essa é a parceria possível hoje — e ela já produz resultados reais, com limites declarados.

Referências deste capítulo

CIQUANTA. Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas do Estado da Paraíba. Disponível em: https://cloudciquanta.secties.pb.gov.br. Acesso em: 7 nov. 2026.

TIANGONG / CETC-ICQ. Quantum Programming Framework User Guide. Disponível em: https://tiangongqs.com/docs/quantum/QuantumProgrammingFramework.html. Acesso em: 7 nov. 2026.

TIANGONG / CETC-ICQ. Programming Quantum Circuits. Disponível em: https://tiangongqs.com/docs/quantum/ProgrammingQuantumCircuits.html. Acesso em: 7 nov. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Portal institucional: https://www.ufc.br. Acesso em: 7 nov. 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ. Portal institucional: https://www.uece.br. Acesso em: 7 nov. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ. Portal institucional: https://www.ifce.edu.br. Acesso em: 7 nov. 2026.

Esfera de Bloch: seis circuitos, simulação e hardware

A esfera de Bloch é o mapa de um qubit. Aqui o **mesmo qubit** é preparado de seis formas diferentes e medido em três bases (Z, X e Y). O objetivo é mostrar, lado a lado, o vetor **simulado** e o vetor **de hardware**.

Os seis circuitos

Estado	Preparação	Vetor esperado
S1	nada	+Z
S2	X	−Z
S3	H	+X
S4	H, S	+Y
S5	Ry(π/3)	0,866 X + 0,5 Z
S6	H, RZ(π/2), H	−Y

A matemática

Cada componente vem de uma probabilidade medida na base correspondente:

$$x = 2P(0)_X - 1 \quad y = 2P(0)_Y - 1 \quad z = 2P(0)_Z - 1$$

O comprimento e os ângulos são:

$$|r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \theta = \arccos(z) \quad \varphi = \operatorname{atan2}(y, x)$$

Para um estado puro, |r| = 1. O hardware encolhe o vetor porque mistura o estado com ruído; o simulador ideal mantém |r| = 1.

```
qc = QuantumCircuit(1, 1)
preparar_estado(qc)
if base == "X": qc.h(0)
elif base == "Y": qc.sdg(0); qc.h(0)
qc.measure(0, 0)
```

Resultados: simulado × hardware

Estado	x sim	y sim	z sim	x HW	y HW	z HW	norma HW
S1	-0,000	-0,000	+1,000	+0,035	+0,035	+0,984	0,986
S2	-0,000	-0,000	-1,000	+0,035	+0,035	-0,973	0,974
S3	+1,000	-0,000	-0,000	+0,984	+0,035	+0,035	0,986
S4	-0,000	+1,000	-0,000	+0,035	+0,984	+0,035	0,986
S5	+0,866	-0,000	+0,500	+0,877	+0,035	+0,539	1,030
S6	-0,000	-1,000	-0,000	+0,035	-0,973	+0,035	0,974

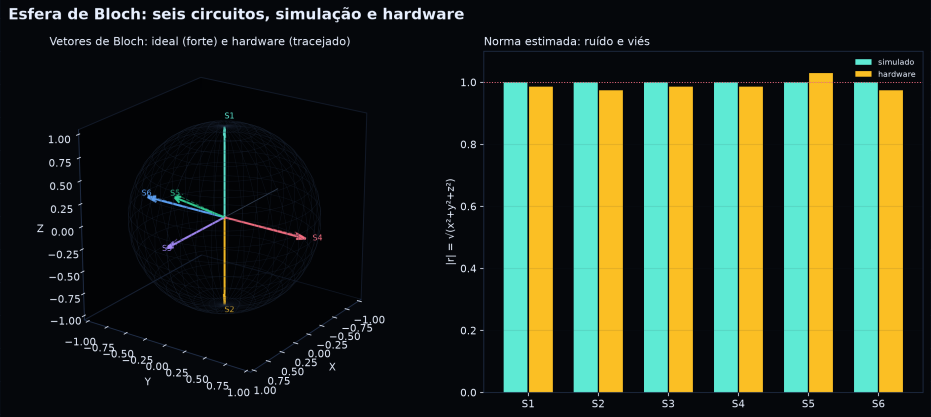


Figura B1. Esfera de Bloch com os seis vetores ideais (fortes) e os vetores de hardware (tracejados). À direita, o comprimento |r|: o ruído encolhe o vetor.

Figura B2. As mesmas seis esferas em projeção XZ ou YZ, conforme o componente transversal dominante. O traço forte é o vetor ideal; o tracejado, o hardware. S4 e S6 usam o plano YZ porque o componente Y domina. O componente que não aparece no plano está no rodapé de cada painel.

Leitura: o hardware preserva a direção aproximada de cada estado, mas encurta o vetor. O erro é maior em S4/S6 (base Y), onde a rotação S† e a leitura acumulam erro. O simulador é o limite ideal; o hardware é o resultado físico.

> **Achado:** S5 deu norma 1,03 > 1. Um vetor de Bloch físico não pode passar de 1; o excesso é viés de leitura e estimativa linear com 1024 tiros. A correção exige calibração de leitura ou máxima verossimilhança com restrição. É por isso que a esfera é uma ferramenta, não um certificado.

Do Bloch à pesquisa PhD

- **1 qubit:** três bases bastam para reconstruir o vetor (tomografia de estado). O Bloch é uma visualização, não uma prova.
- **2+ qubits:** a esfera não basta; use matriz densidade, tomografia e entropia. O espaço cresce como $4^n - 1$ parâmetros.
- **Ruído:** o comprimento $|r| < 1$ é um sinal de mistura. Para separar erro de porta, leitura e preparação, é preciso calibração e modelos.
- **Pesquisa:** tomografia com máxima verossimilhança, regiões de confiança, mitigação de leitura, múltiplas seeds e comparação com simulador ruidoso.

> **O que prova:** o mesmo qubit, preparado de seis formas, foi medido em três bases e comparado entre simulação e hardware. **O que não prova:** que o estado é puro, que o hardware é fiel em outros circuitos ou que a tomografia está completa. Um vetor curto é uma fotografia com ruído, não um certificado.

Dados: `dados_hardware/bloch_suite_guoji08.json`.

Nível 0 — Leigo e Fundamental

Sem matemática: a ideia, a imagem, o gesto e o resultado.

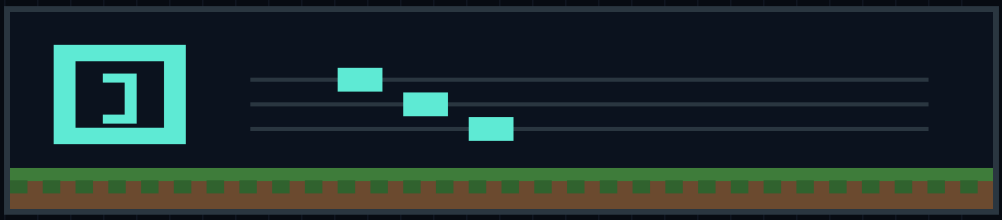
Faixa: L0001–L1000.

Parte	Comece em
P01 — Informação e medida	L0001
P02 — A lente de Bohm	L0101
P03 — Circuitos	L0201
P04 — Ferramentas	L0301
P05 — Hardware e nuvem	L0401
P06 — Experimentos	L0501
P07 — Matemática	L0601
P08 — Pedagogia	L0701
P09 — Ética	L0801
P10 — Projeto	L0901

> **Como usar:** leia a lauda de ideia, faça a prática e só depois avance para a próxima lente. O mapa completo está no início do livro.

Parte 1 — Informação e medida

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P01 · C001–C010 · 100 LAUDAS



Do bit ao estado de Bell. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Bit** — L0001 · p.312 — Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.
- **Qubit** — L0011 · p.322 — Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.
- **Amplitude** — L0021 · p.332 — Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.
- **Probabilidade** — L0031 · p.342 — Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.
- **Medição** — L0041 · p.352 — Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.
- **Base** — L0051 · p.362 — Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.
- **Fase** — L0061 · p.372 — Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.
- **Interferência** — L0071 · p.382 — Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.
- **Emaranhamento** — L0081 · p.392 — Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

- **Estado de Bell** — L0091 · p.402 — O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Quando uma diferença vira informação?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

BIT — IDEIA EM 60S

Bit em uma frase: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 比特是核心概念。 Bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Bit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.
2. **Como testar:** Represente 13 em binário usando cinco cartões.
3. **O que não prova:** A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Pense: Quando uma diferença vira informação?

RIGOR CIENTÍFICO

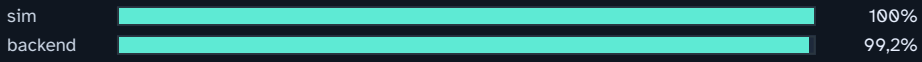
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — ANALOGIA + LIMITE

Um interruptor de luz: apagado ou aceso.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 这像比特。 Zhè xiàng bǐ tè. — Isto se parece com “Bit”.

Onde a imagem não vale: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

BIT — MÃO NA MASSA

Represente 13 em binário usando cinco cartões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 练习比特。 Liàn xí bǐ tè. — Pratique “Bit”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

BIT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 观察比特。 Guān chá bǐ tè. — Observe “Bit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

BIT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que um bit pode ser 'meio 0, meio 1' no mundo clássico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 比特不是魔法。 Bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Bit” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

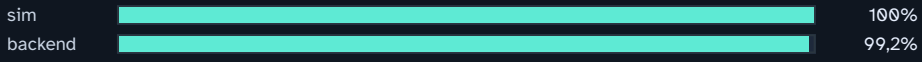
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — PARA IR ALÉM

Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 深入了解比特。 Shēn rù liǎo jiě bǐ tè. — Aprofunde-se em “Bit”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

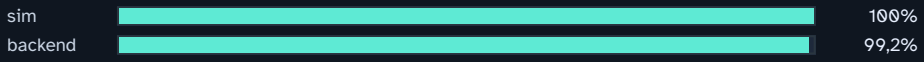
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando uma diferença vira informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 你怎么看比特? Nǐ zěn me kàn bǐ tè? — O que você pensa de “Bit”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

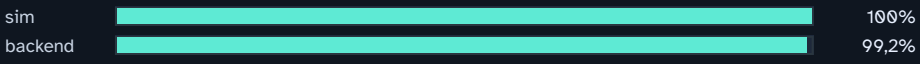
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem decide o que conta como 0 e 1 em um sistema público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 谁受益于比特? Shéi shòu yì yú bǐ tè? — Quem se beneficia de “Bit”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

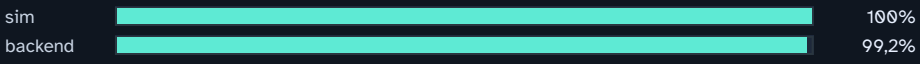
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — CONEXÃO COM A VIDA

Semáforos, senhas e códigos de barras são bits em ação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bǐ tè. — Vejo “Bit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

BIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 我学会了比特。 Wǒ xué huì le bǐ tè. — Eu aprendi “Bit”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

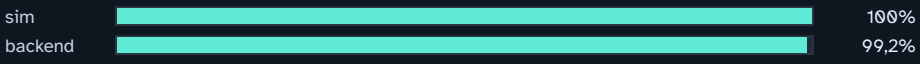
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L0010/3000 · [G001] · [F001]

QUBIT — IDEIA EM 60S

Qubit em uma frase: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 量子比特是核心概念。 Liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Qubit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.
2. **Como testar:** Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.
3. **O que não prova:** A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Pense: O que significa 'não decidido'?

RIGOR CIENTÍFICO

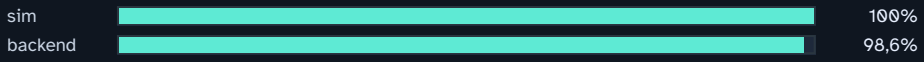
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma moeda girando: o resultado ainda não foi decidido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 这像量子比特。 Zhè xiàng liàng zǐ bǐ tè. — Isto se parece com "Qubit".

Onde a imagem não vale: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

QUBIT — MÃO NA MASSA

Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 练习量子比特。 Liàn xí liàng zǐ bǐ tè. — Pratique “Qubit”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

QUBIT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 观察量子比特。 Guān chá liàng zǐ bǐ tè. — Observe “Qubit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

QUBIT — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que o qubit 'é 0 e 1 ao mesmo tempo' sem explicar a medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 量子比特不是魔法。 Liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Qubit” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

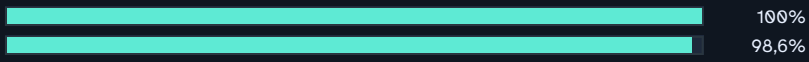
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — PARA IR ALÉM

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 深入了解量子比特。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ bǐ tè. — Aprofunde-se em “Qubit”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

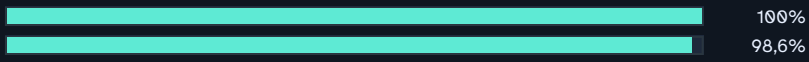
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que significa 'não decidido'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 你怎么看量子比特? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ bǐ tè? — O que você pensa de “Qubit”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

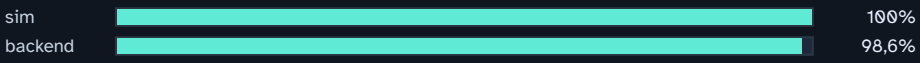
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C002/100 · L0017/3000 · [G002] · [F002]

QUBIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem controla a preparação de um qubit controla a informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 谁受益于量子比特? Shéi shòu yì yú liàng zǐ bǐ tè? — Quem se beneficia de “Qubit”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

QUBIT — CONEXÃO COM A VIDA

Um qubit é a unidade da computação quântica, como o bit é a do clássico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到量子比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ bǐ tè. — Vejo “Qubit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

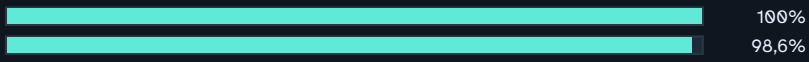
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我学会了量子比特。 Wǒ xué huì le liàng zǐ bǐ tè. — Eu aprendi "Qubit".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P01 · C002/100 · L0020/3000 · [G002] · [F002]

AMPLITUDE — IDEIA EM 60S

Amplitude em uma frase: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 振幅是核心概念。 Zhèn fú shì hé xīn gài niàn. — “Amplitude” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.
2. **Como testar:** Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.
3. **O que não prova:** A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Pense: Por que a amplitude pode ser negativa?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

AMPLITUDE — ANALOGIA + LIMITE

Duas ondas de som que podem se somar ou se cancelar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 这像振幅。 Zhè xiàng zhèn fú. — Isto se parece com “Amplitude”.

Onde a imagem não vale: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

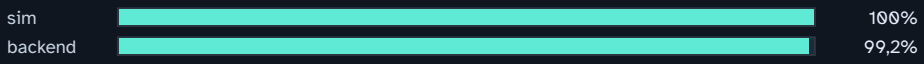
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L0022/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — MÃO NA MASSA

Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 练习振幅。 Liàn xí zhèn fú. — Pratique “Amplitude”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

AMPLITUDE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 观察振幅。 Guān chá zhèn fú. — Observe “Amplitude”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

AMPLITUDE — ERRO COMUM

O erro comum: Somar amplitudes como se fossem probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 振幅不是魔法。 Zhèn fú bú shì mó fǎ. — “Amplitude” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

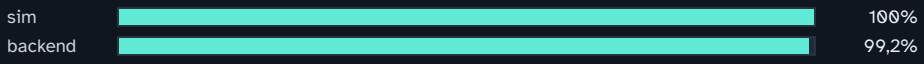
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — PARA IR ALÉM

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 深入了解振幅。 Shēn rù liǎo jiě zhèn fú. — Aprofunde-se em “Amplitude”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

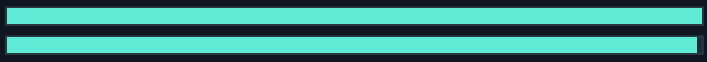
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que a amplitude pode ser negativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 你怎么看振幅? Nǐ zěn me kàn zhèn fú? — O que você pensa de "Amplitude"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

AMPLITUDE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma amplitude negativa não é 'menos real'; é uma relação de fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 谁受益于振幅? Shéi shòu yì yú zhèn fú? — Quem se beneficia de "Amplitude"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

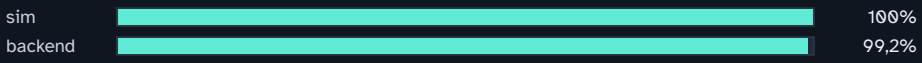
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — CONEXÃO COM A VIDA

Receitas, ondas e música usam a ideia de peso e fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 我在生活中看到振幅。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèn fú. — Vejo “Amplitude” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

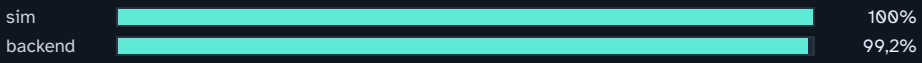
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 我学会了振幅。 Wǒ xué huì le zhèn fú. — Eu aprendi “Amplitude”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

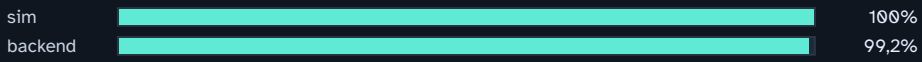
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L0030/3000 · [G003] · [F003]

PROBABILIDADE — IDEIA EM 60S

Probabilidade em uma frase: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 概率是核心概念。 Gài lǜ shì hé xīn gài niàn. — “Probabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.
2. **Como testar:** Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.
3. **O que não prova:** Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Pense: O que significa 'provável'?

RIGOR CIENTÍFICO

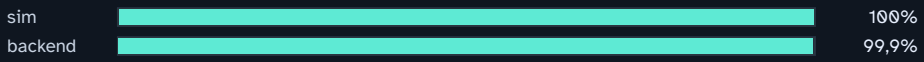
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Lançar uma moeda muitas vezes e contar as caras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 这像概率。 Zhè xiàng gài lǜ. — Isto se parece com “Probabilidade”.

Onde a imagem não vale: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

PROBABILIDADE — MÃO NA MASSA

Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 练习概率。 Liàn xí gài lǜ. — Pratique “Probabilidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PROBABILIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 观察概率。 Guān chá gài lǜ. — Observe “Probabilidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PROBABILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que 50% significa exatamente 5 caras em 10 lançamentos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 概率不是魔法。 Gài lǜ bú shì mó fǎ. — “Probabilidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

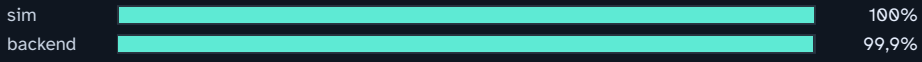
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — PARA IR ALÉM

A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 深入了解概率。 Shēn rù liǎo jiě gài lǜ. — Aprofunde-se em “Probabilidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

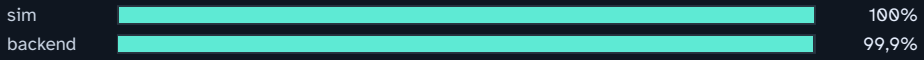
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'provável'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 你怎么看概率? Nǐ zěn me kàn gài lǜ? — O que você pensa de "Probabilidade"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

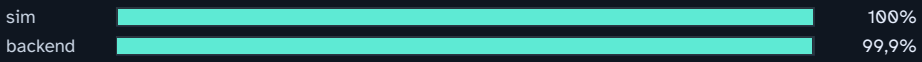
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L0037/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma previsão probabilística pode ser usada para decidir políticas públicas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 谁受益于概率？ Shéi shòu yì yú gài lǜ? — Quem se beneficia de "Probabilidade"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

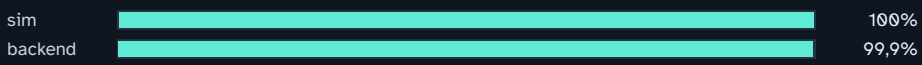
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Previsão de chuva, filas e exames médicos usam a mesma lógica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 我在生活中看到概率。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gài lǜ. — Vejo “Probabilidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

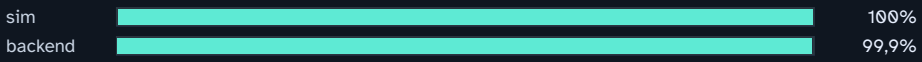
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L0039/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 我学会了概率。 Wǒ xué huì le gài lǜ. — Eu aprendi “Probabilidade”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

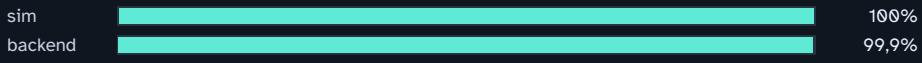
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇAO — IDEIA EM 60S

Medição em uma frase: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 测量是核心概念。 Cè liáng shì hé xīn gài niàn. — “Medição” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.
2. **Como testar:** Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.
3. **O que não prova:** A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Pense: O que muda quando medimos?

RIGOR CIENTíFICO

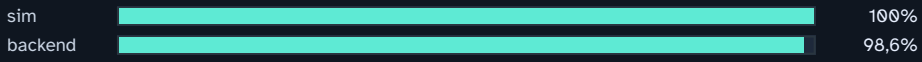
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇAO — ANALOGIA + LIMITE

Abrir uma caixa que estava fechada: o conteúdo passa a ser conhecido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 这像测量。 Zhè xiàng cè liáng. — Isto se parece com “Medição”.

Onde a imagem não vale: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

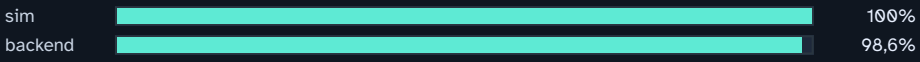
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L0042/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — MÃO NA MASSA

Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 练习测量。 Liàn xí cè liáng. — Pratique “Medição”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

MEDIÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 观察测量。 Guān chá cè liáng. — Observe “Medição”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

MEDIÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Medir várias vezes o mesmo qubit sem preparar e esperar estatística.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 测量不是魔法。 Cè liáng bú shì mó fǎ. — “Medição” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

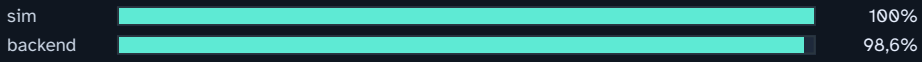
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — PARA IR ALÉM

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 深入了解测量。 Shēn rù liǎo jiě cè liáng. — Aprofunde-se em “Medição”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

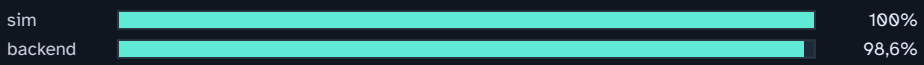
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇAO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que muda quando medimos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 你怎么看测量? Nǐ zěn me kàn cè liáng? — O que você pensa de "Medição"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

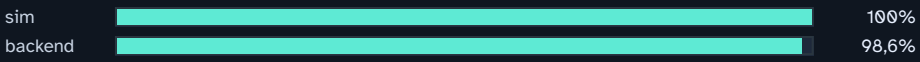
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem o poder de medir tem o poder de definir o resultado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 谁受益于测量? Shéi shòu yì yú cè liáng? — Quem se beneficia de "Medição"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

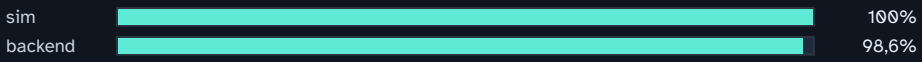
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Termômetros, provas e pesquisas também 'medem' com escolhas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 我在生活中看到测量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cè liáng. — Vejo “Medição” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P01 · C005/100 · L0049/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇAO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 我学会了测量。 Wǒ xué huì le cè liáng. — Eu aprendi “Medição”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

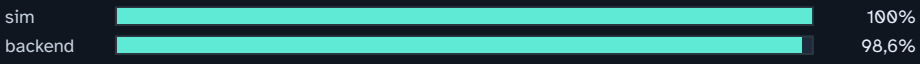
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L0050/3000 · [G005] · [F005]

BASE — IDEIA EM 60S

Base em uma frase: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 基是核心概念。 Jī shì hé xīn gài niàn. — “Base” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.
2. **Como testar:** Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.
3. **O que não prova:** Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Pense: O que muda quando mudamos a pergunta?

RIGOR CIENTÍFICO

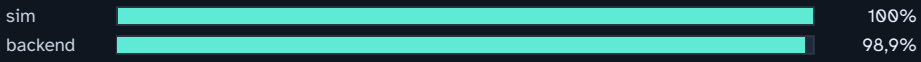
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L0051/3000 · [G006] · [F006]

BASE — ANALOGIA + LIMITE

Escolher entre olhar uma paisagem de frente ou de lado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 这像基。 Zhè xiàng jī. — Isto se parece com “Base”.

Onde a imagem não vale: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,9%

P01 · C006/100 · L0052/3000 · [G006] · [F006]

BASE — MÃO NA MASSA

Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 练习基。 Liàn xí jī. — Pratique “Base”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

BASE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 观察基。 Guān chá jī. — Observe “Base”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

BASE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a base é só uma convenção sem consequência física.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 基不是魔法。 Jī bú shì mó fǎ. — “Base” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

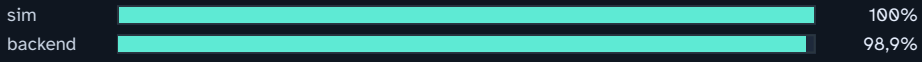
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L0055/3000 · [G006] · [F006]

BASE — PARA IR ALÉM

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 深入了解基。 Shēn rù liǎo jiě jī. — Aprofunde-se em “Base”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

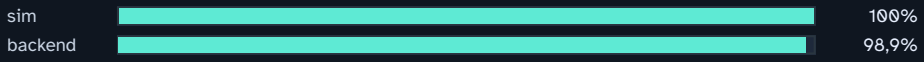
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L0056/3000 · [G006] · [F006]

BASE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que muda quando mudamos a pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 你怎么看基? Nǐ zěn me kàn jī? — O que você pensa de “Base”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

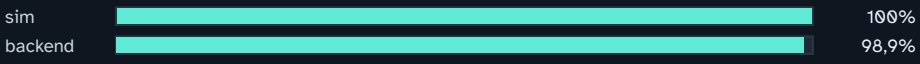
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L0057/3000 · [G006] · [F006]

BASE — ÉTICA E SOCIEDADE

A escolha da base pode revelar ou esconder informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 谁受益于基? Shéi shòu yì yú jī? — Quem se beneficia de “Base”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

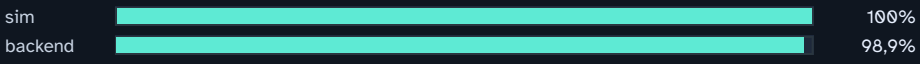
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L0058/3000 · [G006] · [F006]

BASE — CONEXÃO COM A VIDA

Óculos de sol, filtros e lentes mudam o que conseguimos ver.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 我在生活中看到基。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jī. — Vejo “Base” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

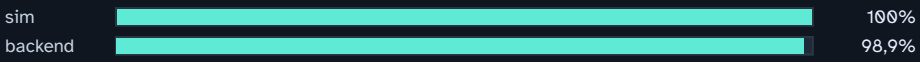
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L0059/3000 · [G006] · [F006]

BASE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 我学会了基。 Wǒ xué huì le jī. — Eu aprendi “Base”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

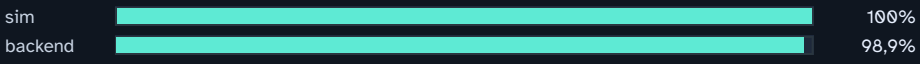
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — IDEIA EM 60S

Fase em uma frase: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 相位是核心概念。 Xiàng wèi shì hé xīn gài niàn. — “Fase” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.
2. **Como testar:** Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.
3. **O que não prova:** A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Pense: O que não aparece ainda pode importar?

RIGOR CIENTÍFICO

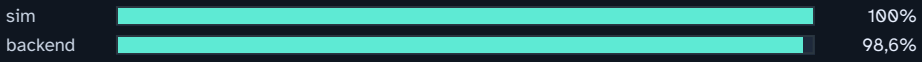
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — ANALOGIA + LIMITE

Dois relógios que batem no mesmo ritmo ou fora de sincronia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 这像相位。 Zhè xiàng xiàng wèi. — Isto se parece com “Fase”.

Onde a imagem não vale: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

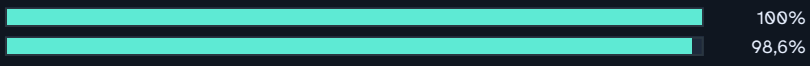
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — MÃO NA MASSA

Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 练习相位。 Liàn xí xiàng wèi. — Pratique “Fase”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

FASE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 观察相位。 Guān chá xiàng wèi. — Observe “Fase”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

FASE — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Z 'não faz nada' porque a probabilidade não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 相位不是魔法。 Xiàng wèi bú shì mó fǎ. — “Fase” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

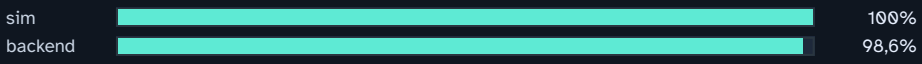
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — PARA IR ALÉM

A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 深入了解相位。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi. — Aprofunde-se em “Fase”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

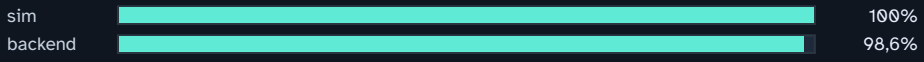
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que não aparece ainda pode importar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 你怎么看相位? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi? — O que você pensa de "Fase"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

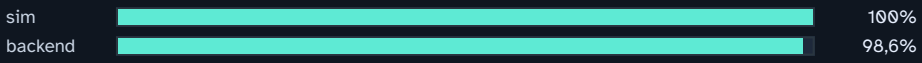
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma informação invisível pode ser usada para excluir pessoas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 谁受益于相位? Shéi shòu yì yú xiàng wèi? — Quem se beneficia de “Fase”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P01 · C007/100 · L0068/3000 · [G007] · [F007]

FASE — CONEXÃO COM A VIDA

Música, luz e conversas dependem de fases e sincronia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 我在生活中看到相位。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi.
— Vejo “Fase” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

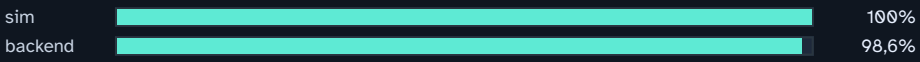
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L0069/3000 · [G007] · [F007]

FASE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.
>
> **Microfrase:** 我学会了相位。 Wǒ xué huì le xiàng wèi. — Eu aprendi “Fase”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

INTERFERÊNCIA — IDEIA EM 60S

Interferência em uma frase: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 干涉是核心概念。 Gān shè shì hé xīn gài niàn. — “Interferência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.
2. **Como testar:** Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.
3. **O que não prova:** A amplitude quântica não é uma vibração material.

Pense: Quando duas possibilidades se encontram?

RIGOR CIENTÍFICO

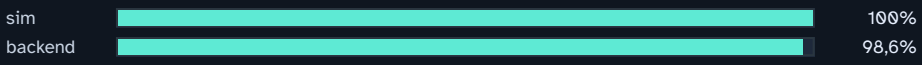
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Duas ondas sonoras em fase ou em oposição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 这像干涉。 Zhè xiàng gān shè. — Isto se parece com “Interferência”.

Onde a imagem não vale: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P01 · C008/100 · L0072/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — MÃO NA MASSA

Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 练习干涉。 Liàn xí gān shè. — Pratique “Interferência”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

INTERFERÊNCIA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 观察干涉。 Guān chá gān shè. — Observe “Interferência”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

INTERFERÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que interferência é 'mágica' e não matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 干涉不是魔法。 Gān shè bú shì mó fǎ. — “Interferência” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

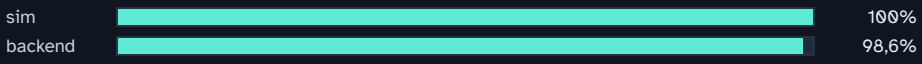
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — PARA IR ALÉM

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 深入了解干涉。 Shēn rù liǎo jiě gān shè. — Aprofunde-se em “Interferência”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

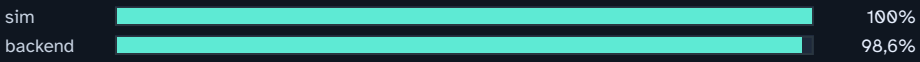
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L0076/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando duas possibilidades se encontram?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 你怎么看干涉? Nǐ zěn me kàn gān shè? — O que você pensa de "Interferência"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

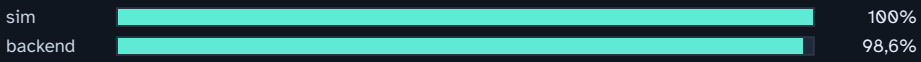
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L0077/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem decide quais caminhos podem interferir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 谁受益于干涉? Shéi shòu yì yú gān shè? — Quem se beneficia de "Interferência"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

INTERFERÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Cancelamento de ruído em fones usa a mesma ideia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 我在生活中看到干涉。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gān shè. — Vejo “Interferência” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

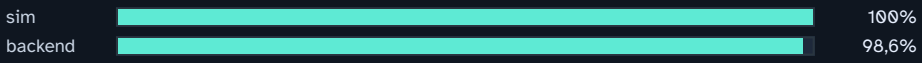
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERêNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 我学会了干涉。 Wǒ xué huì le gān shè. — Eu aprendi “Interferência”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

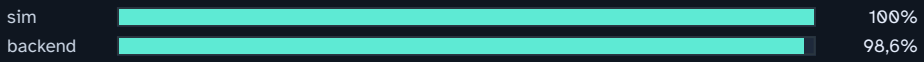
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L0080/3000 · [G008] · [F008]

EMARANHAMENTO — IDEIA EM 60S

Emaranhamento em uma frase: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 纠缠是核心概念。 Jiū chán shì hé xīn gài niàn. — “Emaranhamento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

2. Como testar: Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

3. O que não prova: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Pense: O que significa 'juntos'?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

EMARANHAMENTO — ANALOGIA + LIMITE

Duas luvas de um par: uma revela a outra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 这像纠缠。 Zhè xiàng jiū chán. — Isto se parece com "Emaranhamento".

Onde a imagem não vale: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

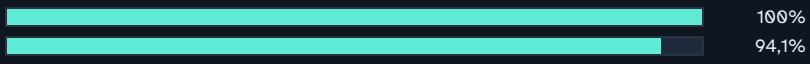
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — MÃO NA MASSA

Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 练习纠缠。 Liàn xí jiū chán. — Pratique “Emaranhamento”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

EMARANHAMENTO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 观察纠缠。 Guān chá jiū chán. — Observe “Emaranhamento”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

EMARANHAMENTO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que emaranhamento transmite mensagem instantânea.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 纠缠不是魔法。 Jiū chán bú shì mó fǎ. — “Emaranhamento” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

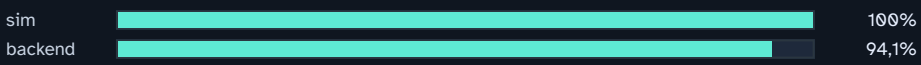
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — PARA IR ALÉM

Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 深入了解纠缠。 Shēn rù liǎo jiě jiū chán. — Aprofunde-se em “Emaranhamento”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

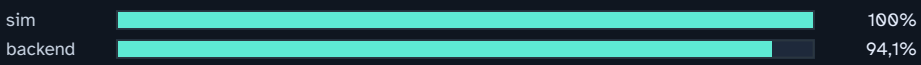
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'juntos'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 你怎么看纠缠? Nǐ zěn me kàn jiū chán? — O que você pensa de “Emaranhamento”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

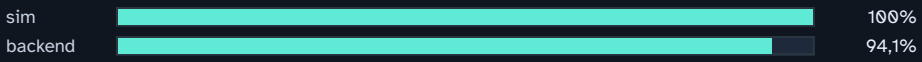
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Correlações podem ser usadas para vigilância ou controle?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 谁受益于纠缠? Shéi shòu yì yú jiū chán? — Quem se beneficia de “Emaranhamento”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		94,1%

P01 · C009/100 · L0088/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — CONEXÃO COM A VIDA

Dois sensores sincronizados podem parecer 'telepatia' sem serem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 我在生活中看到纠缠。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiū chán. — Vejo “Emaranhamento” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

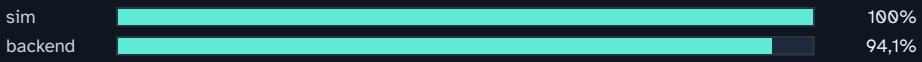
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0089/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 我学会了纠缠。 Wǒ xué huì le jiū chán. — Eu aprendi “Emaranhamento”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

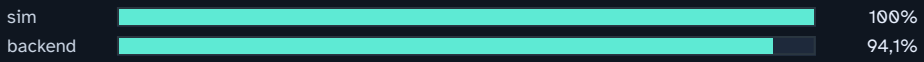
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L0090/3000 · [G009] · [F009]

ESTADO DE BELL — IDEIA EM 60S

Estado de Bell em uma frase: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 贝尔态是核心概念。 Bèi ěr tài shì hé xīn gài niàn. — “Estado de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.
2. **Como testar:** Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.
3. **O que não prova:** A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Pense: O que é uma correlação perfeita?

RIGOR CIENTÍFICO

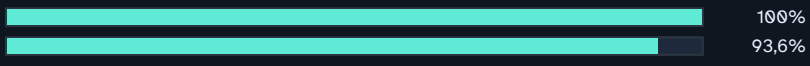
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — ANALOGIA + LIMITE

Duas moedas que caem sempre iguais.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 这像贝尔态。 Zhè xiàng bèi ěr tài. — Isto se parece com “Estado de Bell”.

Onde a imagem não vale: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

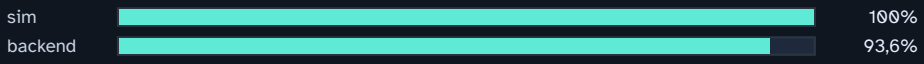
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — MÃO NA MASSA

Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 练习贝尔态。 Liàn xí bèi ěr tài. — Pratique “Estado de Bell”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

ESTADO DE BELL — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 观察贝尔态。 Guān chá bèi ěr tài. — Observe “Estado de Bell”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

ESTADO DE BELL — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que Bell é um algoritmo ou um hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 贝尔态不是魔法。 Bèi ěr tài bú shì mó fǎ. — “Estado de Bell” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

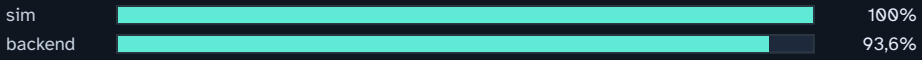
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — PARA IR ALÉM

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 深入了解贝尔态。 Shēn rù liǎo jiě bèi ěr tài. — Aprofunde-se em “Estado de Bell”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

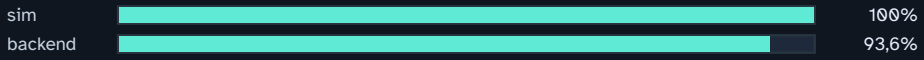
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma correlação perfeita?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 你怎么看贝尔态? Nǐ zěn me kàn bèi ěr tài? — O que você pensa de "Estado de Bell"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

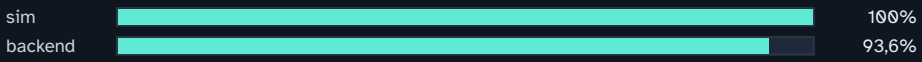
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode preparar estados de Bell em uma rede pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 谁受益于贝尔态? Shéi shòu yì yú bèi ěr tài? — Quem se beneficia de "Estado de Bell"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

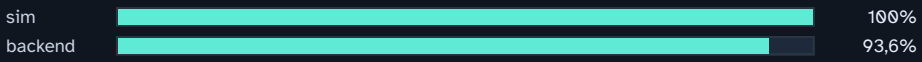
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — CONEXÃO COM A VIDA

Dois dados viciados podem imitar parte da correlação, mas não toda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 我在生活中看到贝尔态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr tài. — Vejo “Estado de Bell” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

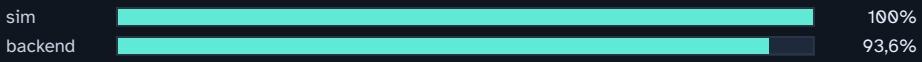
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L0099/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar os quatro estados de Bell?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 我学会了贝尔态。 Wǒ xué huì le bèi ěr tài. — Eu aprendi “Estado de Bell”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

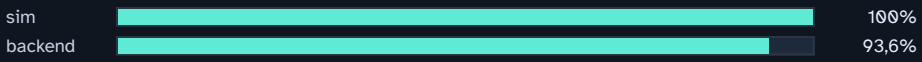
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

Para o professor: Comece pelo concreto; só depois use a notação.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

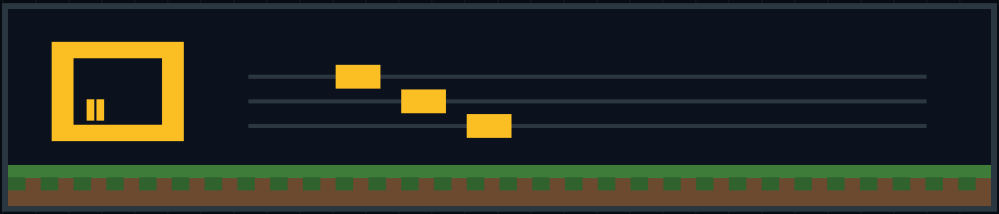
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L0100/3000 · [G010] · [F010]

Parte 2 — A lente de Bohm

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P02 · C011–C020 · 100 LAUDAS



Onda piloto, diálogo e totalidade. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Onda piloto** — L0101 · p.414 — Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.
- **Equação do guia** — L0111 · p.424 — A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.
- **Equilíbrio quântico** — L0121 · p.434 — A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.
- **Não localidade** — L0131 · p.444 — Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.
- **Colapso efetivo** — L0141 · p.454 — Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.
- **Ordem implicada** — L0151 · p.464 — Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.
- **Holomovimento** — L0161 · p.474 — Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.
- **Diálogo** — L0171 · p.484 — Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

- **Suspensão de suposições** — L0181 · p.494 — Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.
- **Totalidade** — L0191 · p.504 — Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> A partícula tem trajetória?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

ONDA PILOTO — IDEIA EM 60S

Onda piloto em uma frase: Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 导波是核心概念。 Dǎo bō shì hé xīn gài niàn. — “Onda piloto” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.
2. **Como testar:** Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.
3. **O que não prova:** O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Pense: A partícula tem trajetória?

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C011/100 · L0101/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — ANALOGIA + LIMITE

Uma folha carregada por um rio.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.
>
> **Microfrase:** 这像导波。 Zhè xiàng dǎo bō. — Isto se parece com “Onda piloto”.

Onde a imagem não vale: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

ONDA PILOTO — MÃO NA MASSA

Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 练习导波。 Liàn xí dǎo bō. — Pratique “Onda piloto”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

P02 · C011/100 · L0103/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 观察导波。 Guān chá dǎo bō. — Observe “Onda piloto”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

ONDA PILOTO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que a onda piloto é consenso ou que dispensa a matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 导波不是魔法。 Dǎo bō bú shì mó fǎ. — “Onda piloto” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

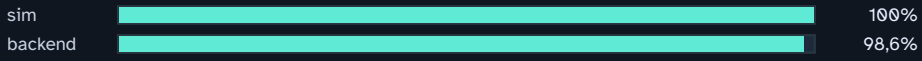
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — PARA IR ALÉM

Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 深入了解导波。 Shēn rù liǎo jiě dǎo bō. — Aprofunde-se em “Onda piloto”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

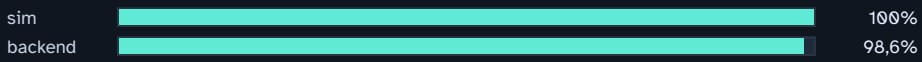
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L0106/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: A partícula tem trajetória?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 你怎么看导波? Nǐ zěn me kàn dǎo bō? — O que você pensa de "Onda piloto"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

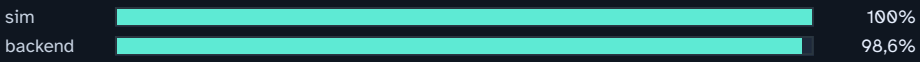
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma imagem determinista pode ser usada para justificar dogmas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 谁受益于导波? Shéi shòu yì yú dǎo bō? — Quem se beneficia de “Onda piloto”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

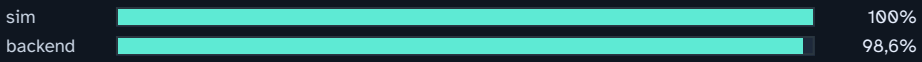
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — CONEXÃO COM A VIDA

Um carro autônomo também é guiado por um 'campo' de regras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 我在生活中看到导波。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dǎo bō. — Vejo “Onda piloto” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

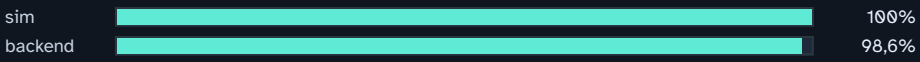
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 我学会了导波。 Wǒ xué huì le dǎo bō. — Eu aprendi “Onda piloto”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

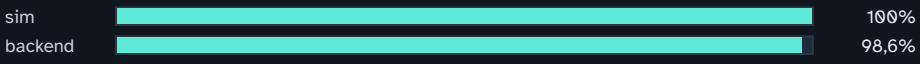
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L0110/3000 · [G011] · [F011]

EQUAÇAO DO GUIA — IDEIA EM 60S

Equação do guia em uma frase: A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 导波方程是核心概念。 Dǎo bō fāng chéng shì hé xīn gài niàn. — “Equação do guia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.
2. **Como testar:** Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.
3. **O que não prova:** A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Pense: O que move uma partícula?

RIGOR CIENTÍFICO

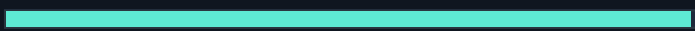
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		98,6%

P02 · C012/100 · L0111/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — ANALOGIA + LIMITE

Um ponteiro que segue a inclinação de um mapa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 这像导波方程。 Zhè xiàng dǎo bō fāng chéng. — Isto se parece com “Equação do guia”.

Onde a imagem não vale: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

EQUAÇÃO DO GUIA — MÃO NA MASSA

Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 练习导波方程。 Liàn xí dǎo bō fāng chéng. — Pratique “Equação do guia”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

EQUAÇÃO DO GUIA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 观察导波方程。 Guān chá dǎo bō fāng chéng. — Observe “Equação do guia”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

EQUAÇAO DO GUIA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a equação é uma força newtoniana disfarçada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 导波方程不是魔法。 Dǎo bō fāng chéng bú shì mó fǎ. — “Equação do guia” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

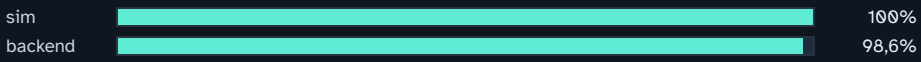
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — PARA IR ALÉM

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 深入了解导波方程。 Shēn rù liǎo jiě dǎo bō fāng chéng. — Aprofunde-se em “Equação do guia”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

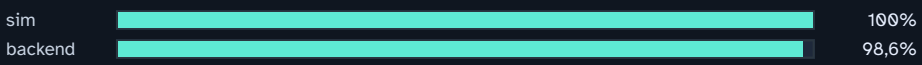
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que move uma partícula?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 你怎么看导波方程? Nǐ zěn me kàn dǎo bō fāng chéng? — O que você pensa de “Equação do guia”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

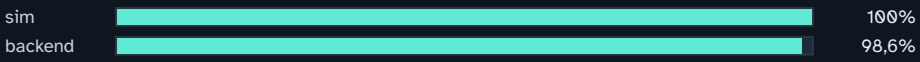
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem controla o campo que guia as partículas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 谁受益于导波方程? Shéi shòu yì yú dǎo bō fāng chéng? — Quem se beneficia de “Equação do guia”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

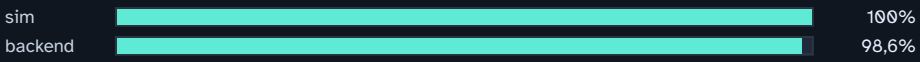
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — CONEXÃO COM A VIDA

Rotas de navegação também usam campos de direção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 我在生活中看到导波方程。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dǎo bō fāng chéng. — Vejo “Equação do guia” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

EQUAÇÃO DO GUIA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 我学会了导波方程。 Wǒ xué huì le dǎo bō fāng chéng. — Eu aprendi "Equação do guia".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C012/100 · L0120/3000 · [G012] · [F012]

EQUILíBRIO QUANTICO — IDEIA EM 60S

Equilíbrio quântico em uma frase: A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 量子平衡是核心概念。 Liàng zǐ píng héng shì hé xīn gài niàn. — "Equilíbrio quântico" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.
2. **Como testar:** Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.
3. **O que não prova:** A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Pense: Por que as probabilidades batem?

RIGOR CIENTíFICO

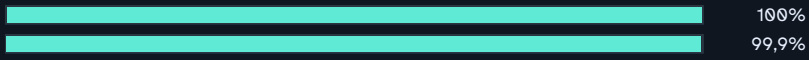
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L0121/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — ANALOGIA + LIMITE

Uma multidão que mantém a mesma densidade ao se mover.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 这像量子平衡。 Zhè xiàng liàng zǐ píng héng. — Isto se parece com "Equilíbrio quântico".

Onde a imagem não vale: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

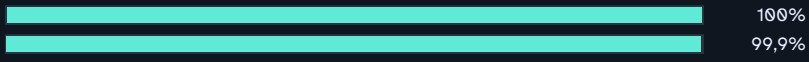
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L0122/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — MÃO NA MASSA

Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 练习量子平衡。 Liàn xí liàng zǐ píng héng. — Pratique "Equilíbrio quântico".

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

P02 · C013/100 · L0123/3000 · [G013] · [F013]

EQUILÍBRIO QUÂNTICO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 观察量子平衡。 Guān chá liàng zǐ píng héng. — Observe “Equilíbrio quântico”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

EQUILíBRIO QUANTICO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Bohm 'deriva' a regra de Born do nada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 量子平衡不是魔法。 Liàng zǐ píng héng bú shì mó fǎ. — “Equilíbrio quântico” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

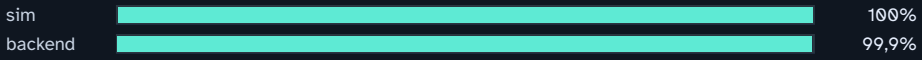
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L0125/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — PARA IR ALÉM

A equivariância é a propriedade matemática central.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 深入了解量子平衡。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ píng héng. — Aprofunde-se em “Equilíbrio quântico”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTíFICO

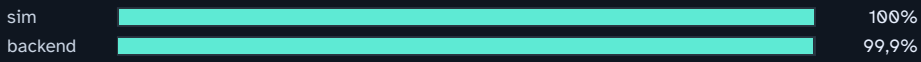
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L0126/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUÂNTICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que as probabilidades batem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 你怎么看量子平衡? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ píng héng? — O que você pensa de “Equilíbrio quântico”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

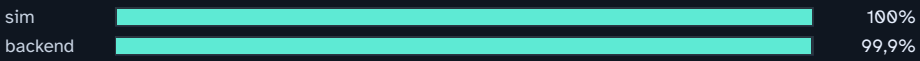
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L0127/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma hipótese de equilíbrio pode ser testada ou é metafísica?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 谁受益于量子平衡? Shéi shòu yì yú liàng zǐ píng héng? — Quem se beneficia de “Equilíbrio quântico”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C013/100 · L0128/3000 · [G013] · [F013]

EQUILÍBRIO QUÂNTICO — CONEXÃO COM A VIDA

Multidões, fluidos e trânsito também têm distribuições estáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 我在生活中看到量子平衡。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ píng héng. — Vejo “Equilíbrio quântico” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		99,9%

EQUILíBRIO QUÂNTICO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 我学会了量子平衡。 Wǒ xué huì le liàng zǐ píng héng. — Eu aprendi "Equilíbrio quântico".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		99,9%

P02 · C013/100 · L0130/3000 · [G013] · [F013]

NÃO LOCALIDADE — IDEIA EM 60S

Não localidade em uma frase: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 非定域性是核心概念。 Fēi dìng yù xìng shì hé xīn gài niàn. — "Não localidade" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.
2. **Como testar:** Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.
3. **O que não prova:** A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Pense: O que significa 'à distância'?

RIGOR CIENTÍFICO

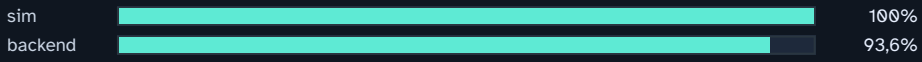
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0131/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Dois pêndulos que parecem conversar à distância.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 这像非定域性。 Zhè xiàng fēi dìng yù xìng. — Isto se parece com "Não localidade".

Onde a imagem não vale: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

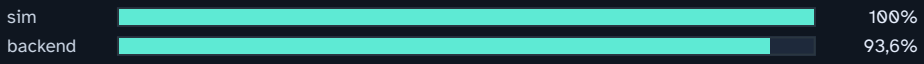
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0132/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — MÃO NA MASSA

Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 练习非定域性。 Liàn xí fēi dìng yù xìng. — Pratique “Não localidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

NÃO LOCALIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 观察非定域性。 Guān chá fēi dìng yù xìng. — Observe "Não localidade".

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

NÃO LOCALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Confundir não localidade com comunicação mais rápida que a luz.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 非定域性不是魔法。 Fēi dìng yù xìng bú shì mó fǎ. — "Não localidade" não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

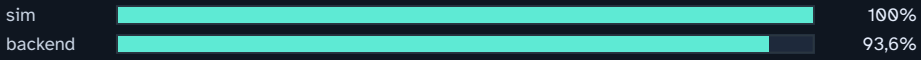
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NÃO LOCALIDADE — PARA IR ALÉM

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 深入了解非定域性。 Shēn rù liǎo jiě fēi dìng yù xìng. — Aprofunde-se em “Não localidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

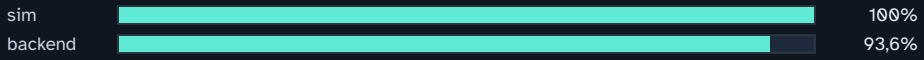
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0136/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'à distância'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 你怎么看非定域性? Nǐ zěn me kàn fēi dìng yù xìng? — O que você pensa de “Não localidade”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

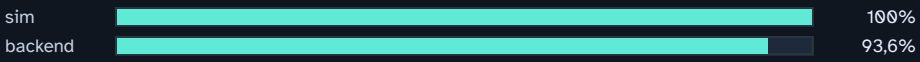
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0137/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma correlação não local pode ser usada para justificar controle remoto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 谁受益于非定域性? Shéi shòu yì yú fēi dìng yù xìng? — Quem se beneficia de “Não localidade”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

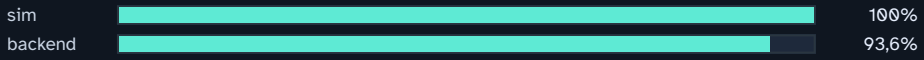
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0138/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Sensores distribuídos também mostram correlações sem mensagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 我在生活中看到非定域性。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēi dìng yù xìng. — Vejo “Não localidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

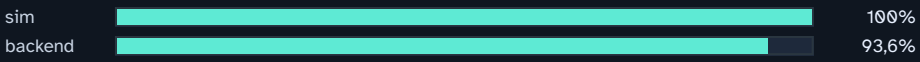
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0139/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que não há signaling?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 我学会了非定域性。 Wǒ xué huì le fēi dìng yù xìng. — Eu aprendi "Não localidade".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

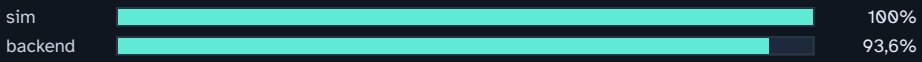
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L0140/3000 · [G014] · [F014]

COLAPSO EFETIVO — IDEIA EM 60S

Colapso efetivo em uma frase: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 有效坍缩是核心概念。 Yǒu xiào tān suō shì hé xīn gài niàn. — “Colapso efetivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.
2. **Como testar:** Descreva a medição como interação com um aparelho.
3. **O que não prova:** A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Pense: O que acontece quando medimos?

RIGOR CIENTÍFICO

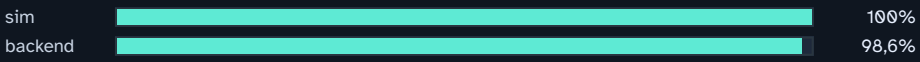
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — ANALOGIA + LIMITE

Um galho que se divide e a folha segue um ramo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 这像有效坍缩。 Zhè xiàng yǒu xiào tān suō. — Isto se parece com "Colapso efetivo".

Onde a imagem não vale: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

COLAPSO EFETIVO — MÃO NA MASSA

Descreva a medição como interação com um aparelho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 练习有效坍缩。 Liàn xí yǒu xiào tān suō. — Pratique “Colapso efetivo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

COLAPSO EFETIVO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 观察有效坍缩。 Guān chá yǒu xiào tān suō. — Observe “Colapso efetivo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

COLAPSO EFETIVO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Bohm 'elimina' a medição; ele a analisa dinamicamente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 有效坍缩不是魔法。 Yǒu xiào tān suō bú shì mó fǎ. — “Colapso efetivo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

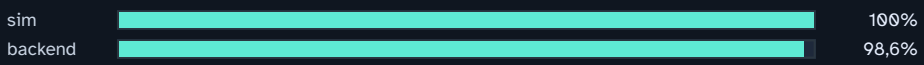
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — PARA IR ALÉM

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 深入了解有效坍缩。 Shēn rù liǎo jiě yǒu xiào tān suō. — Aprofunde-se em “Colapso efetivo”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

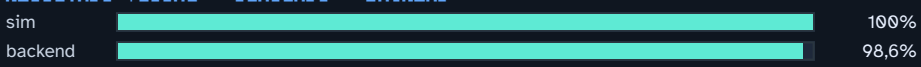
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que acontece quando medimos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 你怎么看有效坍缩? Nǐ zěn me kàn yǒu xiào tān suō? — O que você pensa de “Colapso efetivo”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

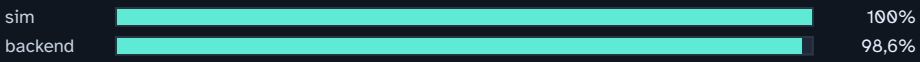
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L0147/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem define o que é um 'aparelho de medição'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 谁受益于有效坍缩? Shéi shòu yì yú yǒu xiào tān suō? — Quem se beneficia de “Colapso efetivo”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

COLAPSO EFETIVO — CONEXÃO COM A VIDA

Câmeras e sensores também transformam um estado em registro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 我在生活中看到有效坍缩。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu xiào tān suō. — Vejo “Colapso efetivo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

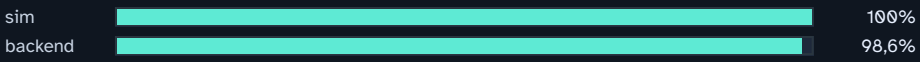
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 我学会了有效坍缩。 Wǒ xué huì le yǒu xiào tān suō. — Eu aprendi “Colapso efetivo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

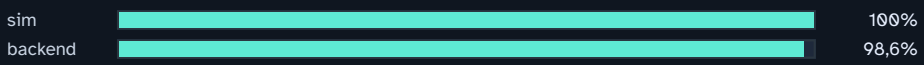
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L0150/3000 · [G015] · [F015]

ORDEM IMPLICADA — IDEIA EM 60S

Ordem implicada em uma frase: Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 隐缠序是核心概念。 Yǐn chán xù shì hé xīn gài niàn. — “Ordem implicada” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.
2. **Como testar:** Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.
3. **O que não prova:** É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Pense: O todo está em cada parte?

RIGOR CIENTÍFICO

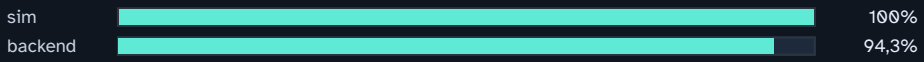
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L0151/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — ANALOGIA + LIMITE

Um holograma: cada parte contém informação do todo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 这像隐缠序。 Zhè xiàng yǐn chán xù. — Isto se parece com “Ordem implicada”.

Onde a imagem não vale: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

P02 · C016/100 · L0152/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — MÃO NA MASSA

Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 练习隐缠序。 Liàn xí yǐn chán xù. — Pratique “Ordem implicada”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

ORDEM IMPLICADA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 观察隐缠序。 Guān chá yǐn chán xù. — Observe “Ordem implicada”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

ORDEM IMPLICADA — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que 'o universo é um holograma' como fato científico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 隐缠序不是魔法。 Yǐn chán xù bú shì mó fǎ. — “Ordem implicada” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

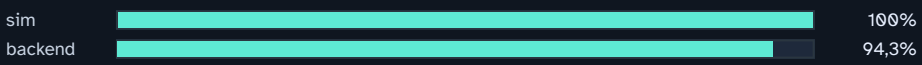
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L0155/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — PARA IR ALÉM

A analogia do holograma é matemática e clássica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 深入了解隐缠序。 Shēn rù liǎo jiě yǐn chán xù. — Aprofunde-se em "Ordem implicada".

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

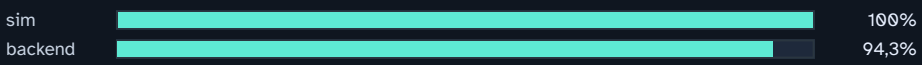
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L0156/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O todo está em cada parte?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 你怎么看隐缠序? Nǐ zěn me kàn yǐn chán xù? — O que você pensa de “Ordem implicada”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

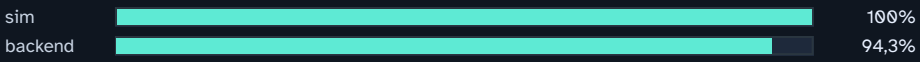
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L0157/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma metáfora de totalidade pode apagar diferenças e conflitos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 谁受益于隐缠序? Shéi shòu yì yú yǐn chán xù? — Quem se beneficia de “Ordem implicada”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C016/100 · L0158/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — CONEXÃO COM A VIDA

Ecossistemas e redes também têm informação distribuída.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 我在生活中看到隐缠序。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn chán xù. — Vejo “Ordem implicada” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ORDEM IMPLICADA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o limite da analogia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 我学会了隐缠序。 Wǒ xué huì le yǐn chán xù. — Eu aprendi “Ordem implicada”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		94,3%

P02 · C016/100 · L0160/3000 · [G016] · [F016]

HOLOMOVIMENTO — IDEIA EM 60S

Holomovimento em uma frase: Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 整体运动是核心概念。 Zhěng tǐ yùn dòng shì hé xīn gài niàn. — “Holomovimento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.
2. **Como testar:** Desenhe um processo que se desdobra em etapas.
3. **O que não prova:** O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Pense: O mundo é feito de coisas ou de processos?

RIGOR CIENTÍFICO

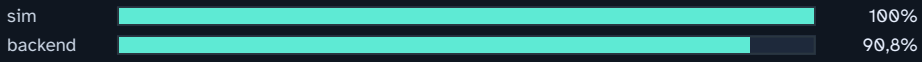
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — ANALOGIA + LIMITE

Um oceano que produz ondas e redemoinhos transitórios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 这像整体运动。 Zhè xiàng zhěng tǐ yùn dòng. — Isto se parece com "Holomovimento".

Onde a imagem não vale: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

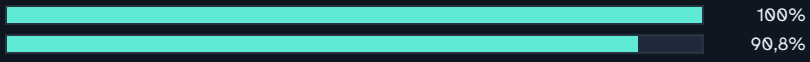
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — MÃO NA MASSA

Desenhe um processo que se desdobra em etapas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 练习整体运动。 Liàn xí zhěng tǐ yùn dòng. — Pratique “Holomovimento”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

HOLOMOVIMENTO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 观察整体运动。 Guān chá zhěng tǐ yùn dòng. — Observe "Holomovimento".

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

HOLOMOVIMENTO — ERRO COMUM

O erro comum: Tratar 'holomovimento' como um mecanismo físico já comprovado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 整体运动不是魔法。 Zhěng tǐ yùn dòng bú shì mó fǎ. — “Holomovimento” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

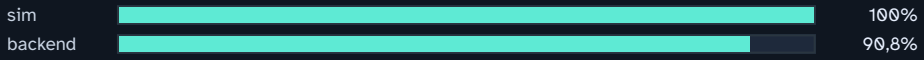
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — PARA IR ALÉM

Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 深入了解整体运动。 Shēn rù liǎo jiě zhěng tǐ yùn dòng. — Aprofunde-se em “Holomovimento”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

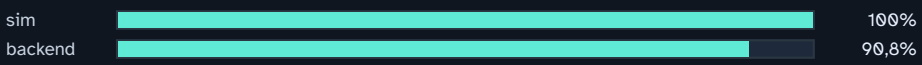
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O mundo é feito de coisas ou de processos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 你怎么看整体运动? Nǐ zěn me kàn zhěng tǐ yùn dòng? — O que você pensa de “Holomovimento”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C017/100 · L0167/3000 · [G017] · [F017]

HOLOMOVIMENTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visão processual pode mudar a forma de ensinar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 谁受益于整体运动? Shéi shòu yì yú zhěng tǐ yùn dòng? — Quem se beneficia de “Holomovimento”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

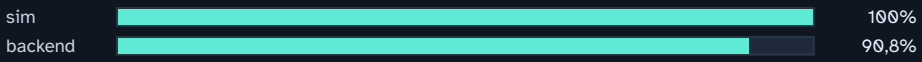
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — CONEXÃO COM A VIDA

Clima, música e cidades são mais processos que objetos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 我在生活中看到整体运动。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhěng tǐ yùn dòng. — Vejo “Holomovimento” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

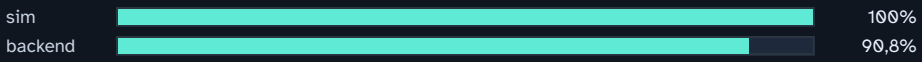
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 我学会了整体运动。 Wǒ xué huì le zhěng tǐ yùn dòng. — Eu aprendi “Holomovimento”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

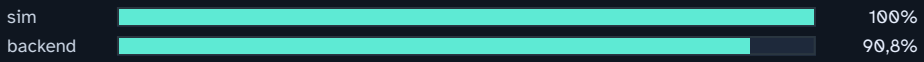
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C017/100 · L0170/3000 · [G017] · [F017]

DIALOGO — IDEIA EM 60S

Diálogo em uma frase: Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 对话是核心概念。 Duì huà shì hé xīn gài niàn. — “Diálogo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.
2. **Como testar:** Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.
3. **O que não prova:** Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Pense: Como pensar juntos?

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P02 · C018/100 · L0171/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — ANALOGIA + LIMITE

Uma roda em que cada pessoa fala uma vez e escuta sem interromper.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 这像对话。 Zhè xiàng duì huà. — Isto se parece com “Diálogo”.

Onde a imagem não vale: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

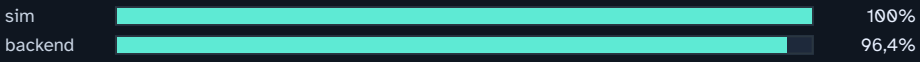
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L0172/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — MÃO NA MASSA

Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 练习对话。 Liàn xí duì huà. — Pratique “Diálogo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

DIÁLOGO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 观察对话。 Guān chá duì huà. — Observe “Diálogo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

DIALOGO — ERRO COMUM

O erro comum: Transformar o diálogo em julgamento pessoal ou competição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 对话不是魔法。 Duì huà bú shì mó fǎ. — “Diálogo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

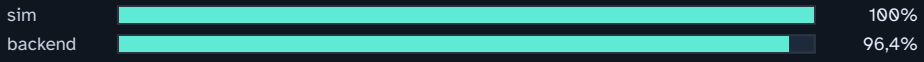
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIÁLOGO — PARA IR ALÉM

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 深入了解对话。 Shēn rù liǎo jiě duì huà. — Aprofunde-se em "Diálogo".

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

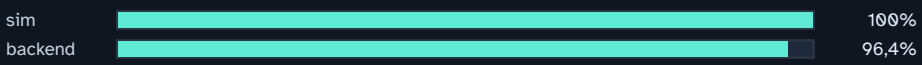
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIALOGO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Como pensar juntos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 你怎么看对话? Nǐ zěn me kàn duì huà? — O que você pensa de "Diálogo"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

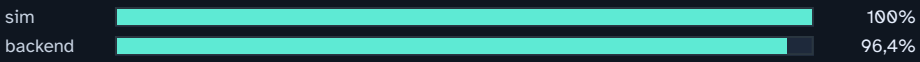
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIALOGO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem fica de fora quando a conversa exige fluência verbal?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 谁受益于对话? Shéi shòu yì yú duì huà? — Quem se beneficia de "Diálogo"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C018/100 · L0178/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — CONEXÃO COM A VIDA

Famílias, equipes e escolas usam rodas para decidir.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 我在生活中看到对话。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duì huà. — Vejo “Diálogo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

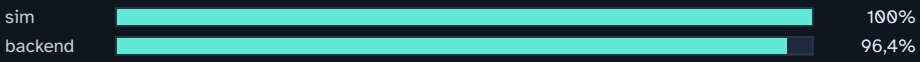
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L0179/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar três gestos do diálogo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 我学会了对话。 Wǒ xué huì le duì huà. — Eu aprendi “Diálogo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — IDEIA EM 60S

Suspensão de suposições em uma frase: Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 悬置是核心概念。 Xuán zhì shì hé xīn gài niàn. — “Suspensão de suposições” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.
2. **Como testar:** Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.
3. **O que não prova:** Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Pense: O que eu estou supondo agora?

RIGOR CIENTÍFICO

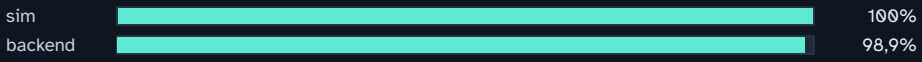
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ANALOGIA + LIMITE

Segurar uma lente longe dos olhos para ver o formato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 这像悬置。 Zhè xiàng xuán zhì. — Isto se parece com “Suspensão de suposições”.

Onde a imagem não vale: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

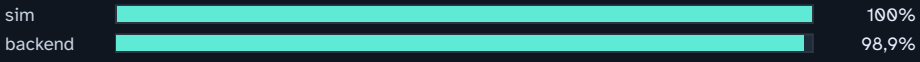
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L0182/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — MÃO NA MASSA

Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 练习悬置。 Liàn xí xuán zhì. — Pratique “Suspensão de suposições”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 观察悬置。 Guān chá xuán zhì. — Observe “Suspensão de suposições”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que suspender é concordar com tudo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 悬置不是魔法。 Xuán zhì bú shì mó fǎ. — “Suspensão de suposições” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C019/100 · L0185/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — PARA IR ALÉM

A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 深入了解悬置。 Shēn rù liǎo jiě xuán zhì. — Aprofunde-se em "Suspensão de suposições".

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

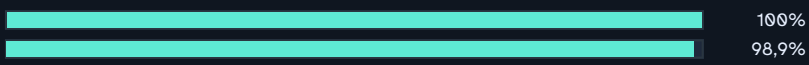
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L0186/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que eu estou supondo agora?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看悬置? Nǐ zěn me kàn xuán zhì? — O que você pensa de "Suspensão de suposições"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C019/100 · L0187/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma suposição não examinada pode virar preconceito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 谁受益于悬置? Shéi shòu yì yú xuán zhì? — Quem se beneficia de “Suspensão de suposições”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

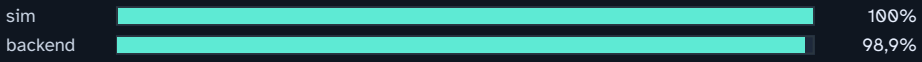
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L0188/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — CONEXÃO COM A VIDA

Negociações e diagnósticos médicos exigem suspender hipóteses.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 我在生活中看到悬置。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xuán zhì. — Vejo “Suspensão de suposições” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

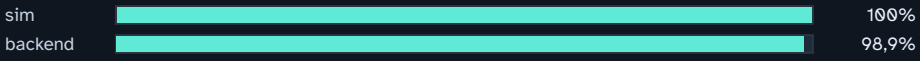
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L0189/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 我学会了悬置。 Wǒ xué huì le xuán zhì. — Eu aprendi “Suspensão de suposições”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

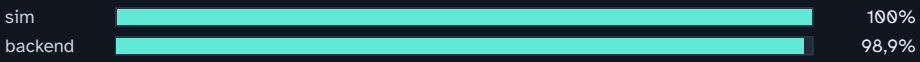
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L0190/3000 · [G019] · [F019]

TOTALIDADE — IDEIA EM 60S

Totalidade em uma frase: Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 整体性是核心概念。 Zhěng tǐ xìng shì hé xīn gài niàn. — “Totalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.
2. **Como testar:** Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.
3. **O que não prova:** Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Pense: O todo é maior que a soma?

RIGOR CIENTíFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

TOTALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma melodia que não é apenas a soma das notas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 这像整体性。 Zhè xiàng zhěng tǐ xìng. — Isto se parece com "Totalidade".

Onde a imagem não vale: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

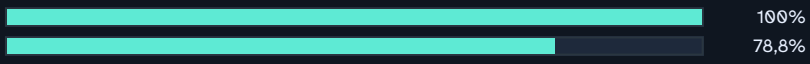
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — MÃO NA MASSA

Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 练习整体性。 Liàn xí zhěng tǐ xìng. — Pratique “Totalidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

TOTALIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 观察整体性。 Guān chá zhěng tǐ xìng. — Observe “Totalidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

TOTALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Romantizar o todo e ignorar desigualdades internas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 整体性不是魔法。 Zhěng tǐ xìng bú shì mó fǎ. — “Totalidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

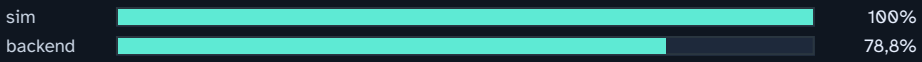
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L0195/3000 · [G020] · [F020]

TOTALIDADE — PARA IR ALÉM

A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 深入了解整体性。 Shēn rù liǎo jiě zhěng tǐ xìng. — Aprofunde-se em “Totalidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

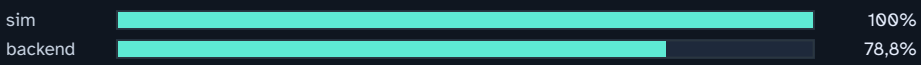
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O todo é maior que a soma?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 你怎么看整体性? Nǐ zěn me kàn zhěng tǐ xìng? — O que você pensa de “Totalidade”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

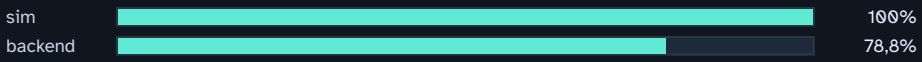
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem se beneficia de uma narrativa de 'todo harmônico'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 谁受益于整体性? Shéi shòu yì yú zhěng tǐ xìng? — Quem se beneficia de “Totalidade”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

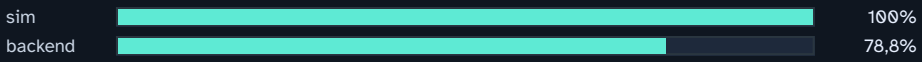
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Um time, uma família e um ecossistema são mais que listas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 我在生活中看到整体性。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhěng tǐ xìng. — Vejo “Totalidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

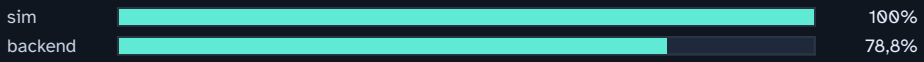
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 我学会了整体性。 Wǒ xué huì le zhěng tǐ xìng. — Eu aprendi “Totalidade”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

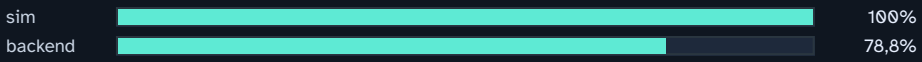
Bohm é uma interpretação entre várias; não é consenso.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

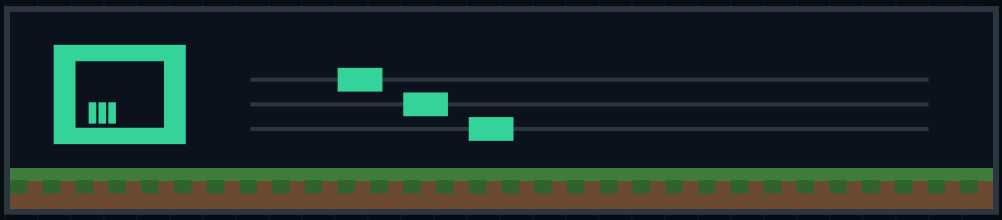
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L0200/3000 · [G020] · [F020]

Parte 3 — Circuitos

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P03 · C021–C030 · 100 LAUDAS



Portas, GHZ e QASM 2.0. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Porta X** — L0201 · p.516 — A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.
- **Porta H** — L0211 · p.526 — H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.
- **Porta Z** — L0221 · p.536 — Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.
- **CNOT** — L0231 · p.546 — CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.
- **Circuito** — L0241 · p.556 — Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.
- **Circuito de Bell** — L0251 · p.566 — H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.
- **GHZ** — L0261 · p.576 — GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.
- **QASM 2.0** — L0271 · p.586 — QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.
- **Transpilação** — L0281 · p.596 — Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.
- **Medição múltipla** — L0291 · p.606 — Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que significa inverter um estado?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PORTA X — IDEIA EM 60S

Porta X em uma frase: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 翻转门是核心概念。 Fān zhuǎn mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta X” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.
2. **Como testar:** Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.
3. **O que não prova:** X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Pense: O que significa inverter um estado?

RIGOR CIENTÍFICO

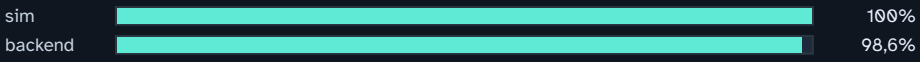
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — ANALOGIA + LIMITE

Um interruptor que troca de posição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 这像翻转门。 Zhè xiàng fān zhuǎn mén. — Isto se parece com “Porta X”.

Onde a imagem não vale: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

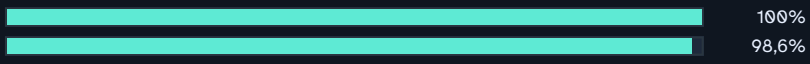
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — MÃO NA MASSA

Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 练习翻转门。 Liàn xí fān zhuǎn mén. — Pratique “Porta X”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

PORTA X — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 观察翻转门。 Guān chá fān zhuǎn mén. — Observe “Porta X”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

PORTA X — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que X é uma 'rotação de 180°' em qualquer base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 翻转门不是魔法。 Fān zhuǎn mén bú shì mó fǎ. — “Porta X” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

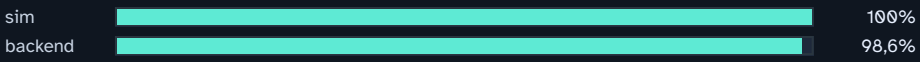
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — PARA IR ALÉM

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 深入了解翻转门。 Shēn rù liǎo jiě fān zhuǎn mén. — Aprofunde-se em “Porta X”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

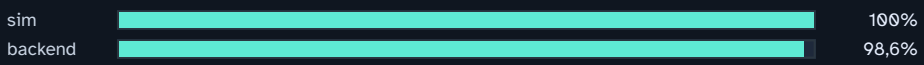
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que significa inverter um estado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 你怎么看翻转门? Nǐ zěn me kàn fān zhuǎn mén? — O que você pensa de “Porta X”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

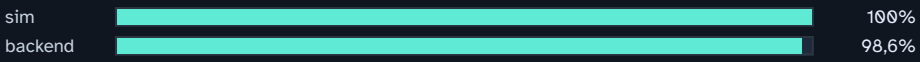
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — ÉTICA E SOCIEDADE

Um NOT quântico pode ser usado para esconder informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 谁受益于翻转门? Shéi shòu yì yú fān zhuǎn mén? — Quem se beneficia de “Porta X”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

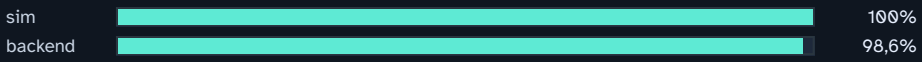
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L0208/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — CONEXÃO COM A VIDA

Inversores aparecem em lógica, memória e criptografia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 我在生活中看到翻转门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fān zhuǎn mén. — Vejo “Porta X” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

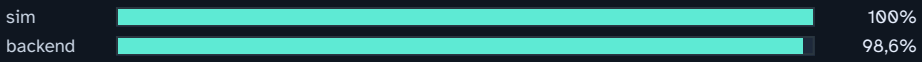
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L0209/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.
>
> **Microfrase:** 我学会了翻转门。 Wǒ xué huì le fān zhuǎn mén. — Eu aprendi “Porta X”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P03 · C021/100 · L0210/3000 · [G021] · [F021]

PORTA H — IDEIA EM 60S

Porta H em uma frase: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 哈达玛门是核心概念。 Hā dá mǎ mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta H” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.
2. **Como testar:** Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.
3. **O que não prova:** H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Pense: O que é uma superposição equilibrada?

RIGOR CIENTÍFICO

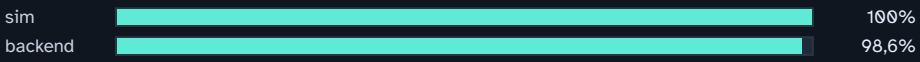
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L0211/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — ANALOGIA + LIMITE

Um divisor de águas que separa um caminho em dois.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 这像哈达玛门。 Zhè xiàng hā dá mǎ mén. — Isto se parece com "Porta H".

Onde a imagem não vale: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

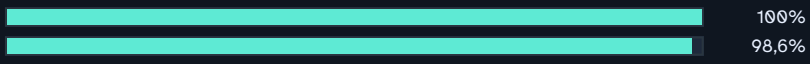
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L0212/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — MÃO NA MASSA

Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 练习哈达玛门。 Liàn xí hā dá mǎ mén. — Pratique “Porta H”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

P03 · C022/100 · L0213/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 观察哈达玛门。 Guān chá hā dá mǎ mén. — Observe “Porta H”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

P03 · C022/100 · L0214/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que H 'escolhe aleatoriamente' antes da medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 哈达玛门不是魔法。 Hā dá mǎ mén bú shì mó fǎ. — “Porta H” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

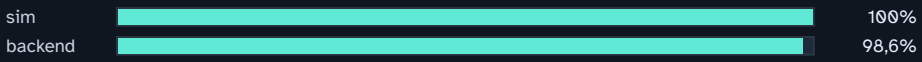
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA H — PARA IR ALÉM

H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 深入了解哈达玛门。 Shēn rù liǎo jiě hā dá mǎ mén. — Aprofunde-se em “Porta H”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

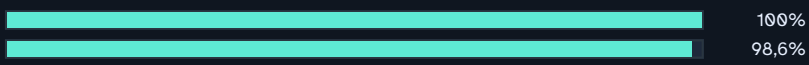
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA H — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que é uma superposição equilibrada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 你怎么看哈达玛门? Nǐ zěn me kàn hā dá mǎ mén? — O que você pensa de “Porta H”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

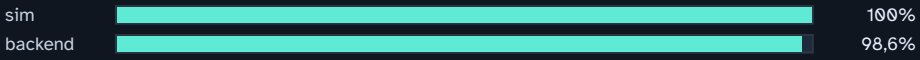
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L0217/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma fonte de aleatoriedade pode ser usada para manipular sorteios?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 谁受益于哈达玛门? Shéi shòu yì yú hā dá mǎ mén? — Quem se beneficia de “Porta H”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

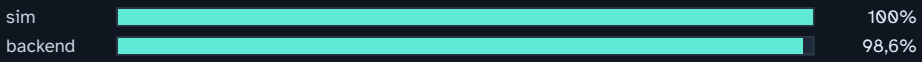
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L0218/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — CONEXÃO COM A VIDA

Sorteios, senhas e simulações precisam de aleatoriedade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 我在生活中看到哈达玛门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào hā dá mǎ mén. — Vejo “Porta H” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

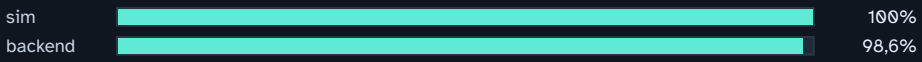
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L0219/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 我学会了哈达玛门。 Wǒ xué huì le hā dá mǎ mén. — Eu aprendi “Porta H”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

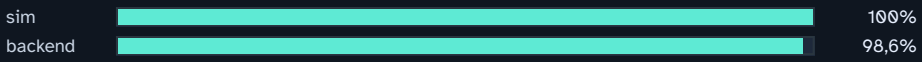
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L0220/3000 · [G022] · [F022]

PORTA Z — IDEIA EM 60S

Porta Z em uma frase: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 相位门是核心概念。 Xiàng wèi mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta Z” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.
2. **Como testar:** Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.
3. **O que não prova:** Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Pense: O que uma mudança invisível pode causar?

RIGOR CIENTÍFICO

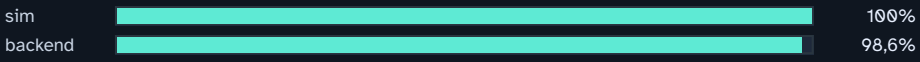
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — ANALOGIA + LIMITE

Um espelho que inverte a fase de um dos caminhos.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.
>
> **Microfrase:** 这像相位门。 Zhè xiàng xiàng wèi mén. — Isto se parece com “Porta Z”.

Onde a imagem não vale: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C023/100 · L0222/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — MÃO NA MASSA

Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 练习相位门。 Liàn xí xiàng wèi mén. — Pratique “Porta Z”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

PORTA Z — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 观察相位门。 Guān chá xiàng wèi mén. — Observe “Porta Z”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

PORTA Z — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que Z 'não faz nada' porque a medição isolada não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 相位门不是魔法。 Xiàng wèi mén bú shì mó fǎ. — “Porta Z” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

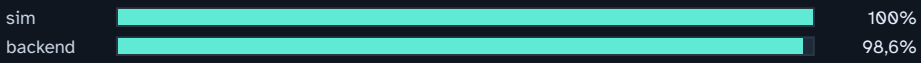
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L0225/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — PARA IR ALÉM

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 深入了解相位门。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi mén. — Aprofunde-se em “Porta Z”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

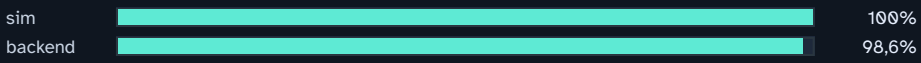
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L0226/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que uma mudança invisível pode causar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 你怎么看相位门? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi mén? — O que você pensa de “Porta Z”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

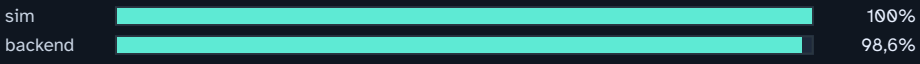
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma fase pode ser usada para marcar informação sem revelá-la?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 谁受益于相位门? Shéi shòu yì yú xiàng wèi mén? — Quem se beneficia de “Porta Z”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

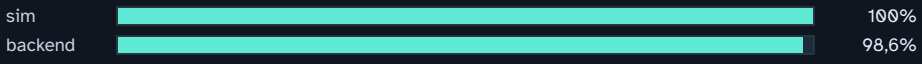
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — CONEXÃO COM A VIDA

Cancelamento de ruído e óptica usam fases.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 我在生活中看到相位门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi mén. — Vejo “Porta Z” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C023/100 · L0229/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 我学会了相位门。 Wǒ xué huì le xiàng wèi mén. — Eu aprendi “Porta Z”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

CNOT — IDEIA EM 60S

CNOT em uma frase: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 受控非门是核心概念。 Shòu kòng fēi mén shì hé xīn gài niàn. — “CNOT” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.
2. **Como testar:** Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.
3. **O que não prova:** CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Pense: Como duas partes passam a depender uma da outra?

RIGOR CIENTÍFICO

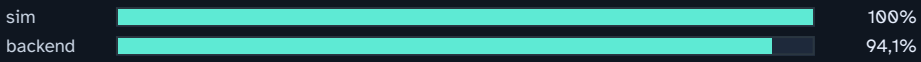
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — ANALOGIA + LIMITE

Uma porta que só abre se a chave estiver girada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 这像受控非门。 Zhè xiàng shòu kòng fēi mén. — Isto se parece com "CNOT".

Onde a imagem não vale: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

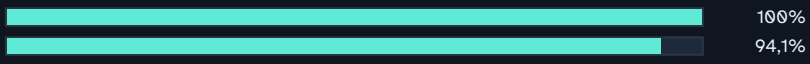
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — MÃO NA MASSA

Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 练习受控非门。 Liàn xí shòu kòng fēi mén. — Pratique “CNOT”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

CNOT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 观察受控非门。 Guān chá shòu kòng fēi mén. — Observe “CNOT”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

CNOT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que CNOT é uma 'cópia' do controle no alvo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 受控非门不是魔法。 Shòu kòng fēi mén bú shì mó fǎ. — “CNOT” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

CNOT — PARA IR ALÉM

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 深入了解受控非门。 Shēn rù liǎo jiě shòu kòng fēi mén. — Aprofunde-se em “CNOT”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

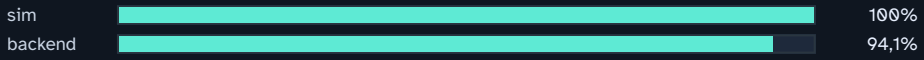
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Como duas partes passam a depender uma da outra?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 你怎么看受控非门? Nǐ zěn me kàn shòu kòng fēi mén? — O que você pensa de “CNOT”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

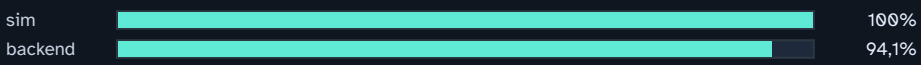
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma correlação pode ser usada para controlar sem consentimento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 谁受益于受控非门? Shéi shòu yì yú shòu kòng fēi mén? — Quem se beneficia de “CNOT”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

CNOT — CONEXÃO COM A VIDA

Portas lógicas e travas também dependem de condições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 我在生活中看到受控非门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shòu kòng fēi mén. — Vejo “CNOT” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

CNOT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 我学会了受控非门。 Wǒ xué huì le shòu kòng fēi mén. — Eu aprendi “CNOT”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

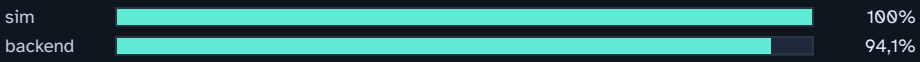
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — IDEIA EM 60S

Circuito em uma frase: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 电路是核心概念。 Diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Circuito” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.
2. **Como testar:** Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.
3. **O que não prova:** A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Pense: O que muda se eu trocar a ordem?

RIGOR CIENTÍFICO

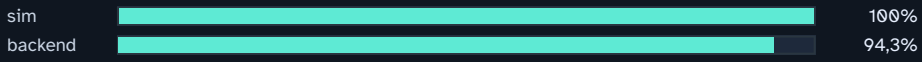
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — ANALOGIA + LIMITE

Uma receita com etapas em ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 这像电路。 Zhè xiàng diàn lù. — Isto se parece com “Circuito”.

Onde a imagem não vale: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

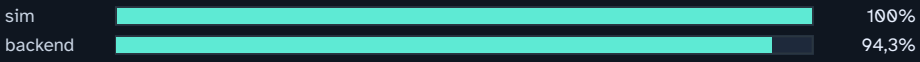
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — MÃO NA MASSA

Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 练习电路。 Liàn xí diàn lù. — Pratique “Circuito”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

CIRCUITO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 观察电路。 Guān chá diàn lù. — Observe “Circuito”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

CIRCUITO — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a ordem das portas não altera o resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 电路不是魔法。 Diàn lù bú shì mó fǎ. — “Circuito” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

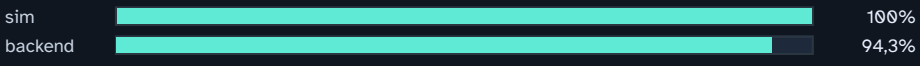
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L0245/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — PARA IR ALÉM

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 深入了解电路。 Shēn rù liǎo jiě diàn lù. — Aprofunde-se em “Circuito”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

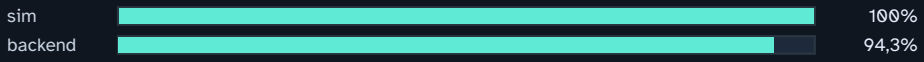
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que muda se eu trocar a ordem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 你怎么看电路? Nǐ zěn me kàn diàn lù? — O que você pensa de "Circuito"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

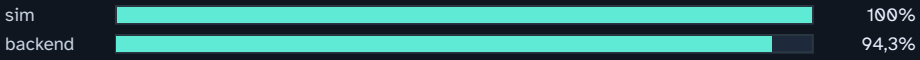
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem audita um circuito antes de ele rodar em hardware público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 谁受益于电路? Shéi shòu yì yú diàn lù? — Quem se beneficia de "Circuito"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

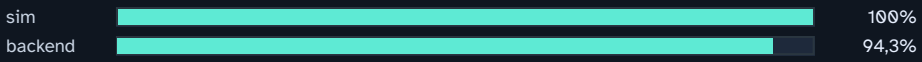
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — CONEXÃO COM A VIDA

Receitas, rotinas e algoritmos também têm ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào diàn lù. — Vejo “Circuito” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C025/100 · L0249/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.
>
> **Microfrase:** 我学会了电路。 Wǒ xué huì le diàn lù. — Eu aprendi “Circuito”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

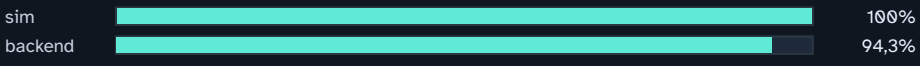
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L0250/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO DE BELL — IDEIA EM 60S

Circuito de Bell em uma frase: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 贝尔电路是核心概念。 Bèi ěr diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Circuito de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.
2. **Como testar:** Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.
3. **O que não prova:** A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Pense: O que é um estado maximamente emaranhado?

RIGOR CIENTÍFICO

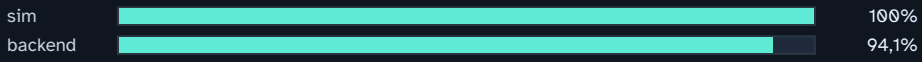
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — ANALOGIA + LIMITE

Duas lâmpadas que acendem sempre juntas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 这像贝尔电路。 Zhè xiàng bèi ěr diàn lù. — Isto se parece com “Circuito de Bell”.

Onde a imagem não vale: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

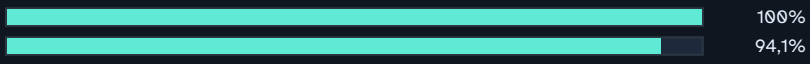
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — MÃO NA MASSA

Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 练习贝尔电路。 Liàn xí bèi ěr diàn lù. — Pratique “Circuito de Bell”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

CIRCUITO DE BELL — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 观察贝尔电路。 Guān chá bèi ěr diàn lù. — Observe “Circuito de Bell”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

CIRCUITO DE BELL — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer a medição e tentar ler o estado sem amostrar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 贝尔电路不是魔法。 Bèi ěr diàn lù bú shì mó fǎ. — “Circuito de Bell” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

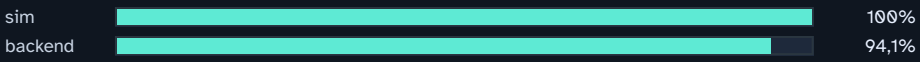
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — PARA IR ALÉM

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 深入了解贝尔电路。 Shēn rù liǎo jiě bèi ěr diàn lù. — Aprofunde-se em “Circuito de Bell”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

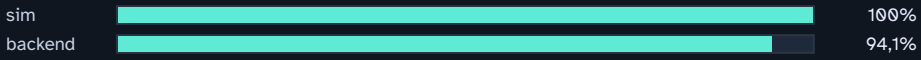
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um estado maximamente emaranhado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 你怎么看贝尔电路? Nǐ zěn me kàn bèi ěr diàn lù? — O que você pensa de “Circuito de Bell”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

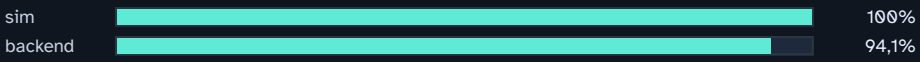
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — ÉTICA E SOCIEDADE

Um estado de Bell pode ser usado para teleportação; quem controla o canal?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 谁受益于贝尔电路? Shéi shòu yì yú bèi ěr diàn lù? — Quem se beneficia de “Circuito de Bell”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

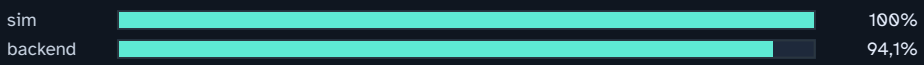
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — CONEXÃO COM A VIDA

Pares correlacionados aparecem em sensores e comunicações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到贝尔电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr diàn lù. — Vejo “Circuito de Bell” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

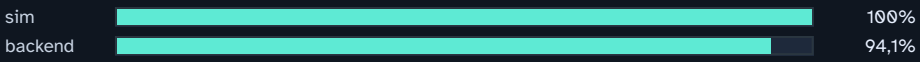
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 我学会了贝尔电路。 Wǒ xué huì le bèi ěr diàn lù. — Eu aprendi “Circuito de Bell”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

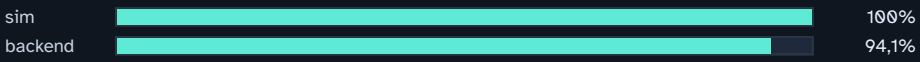
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L0260/3000 · [G026] · [F026]

GHZ — IDEIA EM 60S

GHZ em uma frase: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 多体纠缠态是核心概念。 Duō tǐ jiū chán tài shì hé xīn gài niàn. — “GHZ” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.
2. **Como testar:** Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.
3. **O que não prova:** Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Pense: O que muda quando o grupo cresce?

RIGOR CIENTÍFICO

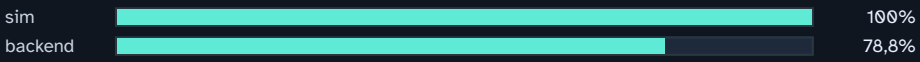
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — ANALOGIA + LIMITE

Um trio que combinou aparecer sempre junto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 这像多体纠缠态。 Zhè xiàng duō tǐ jiū chán tài. — Isto se parece com "GHZ".

Onde a imagem não vale: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

GHZ — MÃO NA MASSA

Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 练习多体纠缠态。 Liàn xí duō tǐ jiū chán tài. — Pratique “GHZ”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

GHZ — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 观察多体纠缠态。 Guān chá duō tǐ jiū chán tài. — Observe “GHZ”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

P03 · C027/100 · L0264/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que GHZ é só 'um Bell maior' sem mudança de escala.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 多体纠缠态不是魔法。 Duō tǐ jiū chán tài bú shì mó fǎ. — “GHZ” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

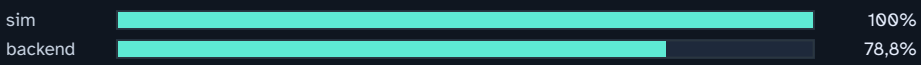
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — PARA IR ALÉM

O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 深入了解多体纠缠态。 Shēn rù liǎo jiě duō tǐ jiū chán tài. — Aprofunde-se em “GHZ”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

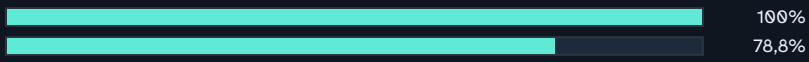
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que muda quando o grupo cresce?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 你怎么看多体纠缠态? Nǐ zěn me kàn duō tǐ jiū chán tài? — O que você pensa de “GHZ”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

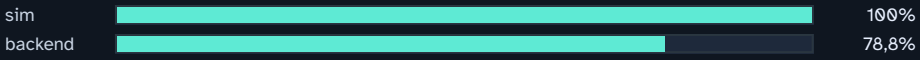
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L0267/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Estados multipartite podem ser usados para monitoramento coletivo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 谁受益于多体纠缠态? Shéi shòu yì yú duō tǐ jiū chán tài? — Quem se beneficia de “GHZ”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

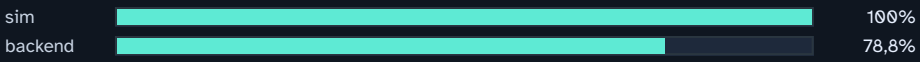
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L0268/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — CONEXÃO COM A VIDA

Times e redes também têm correlações que crescem com o tamanho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 我在生活中看到多体纠缠态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō tǐ jiū chán tài. — Vejo “GHZ” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

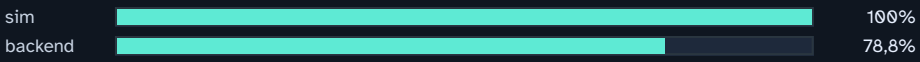
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L0269/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 我学会了多体纠缠态。 Wǒ xué huì le duō tǐ jiū chán tài. — Eu aprendi “GHZ”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

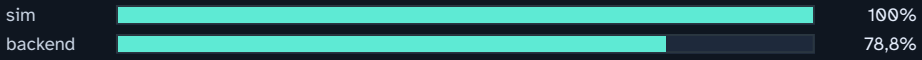
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — IDEIA EM 60S

QASM 2.0 em uma frase: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 量子汇编是核心概念。 Liàng zǐ huì biān shì hé xīn gài niàn. — “QASM 2.0” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.
2. **Como testar:** Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.
3. **O que não prova:** QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Pense: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

RIGOR CIENTÍFICO

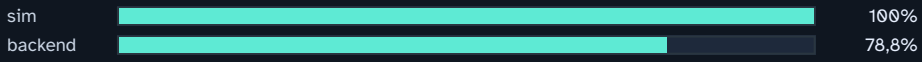
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ANALOGIA + LIMITE

Uma partitura que o computador quântico consegue ler.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 这像量子汇编。 Zhè xiàng liàng zǐ huì biān. — Isto se parece com "QASM 2.0".

Onde a imagem não vale: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

QASM 2.0 — MÃO NA MASSA

Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 练习量子汇编。 Liàn xí liàng zǐ huì biān. — Pratique “QASM 2.0”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

QASM 2.0 — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 观察量子汇编。 Guān chá liàng zǐ huì biān. — Observe “QASM 2.0”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

QASM 2.0 — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer o include ou a medição e o circuito não roda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 量子汇编不是魔法。 Liàng zǐ huì biān bú shì mó fǎ. — “QASM 2.0” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

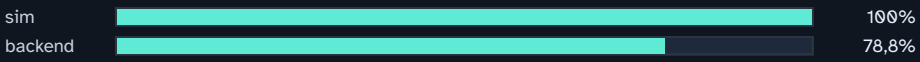
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — PARA IR ALÉM

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 深入了解量子汇编。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ huì biān. — Aprofunde-se em “QASM 2.0”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

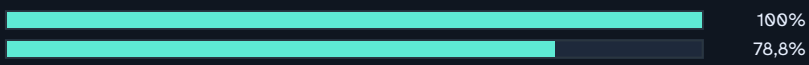
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 你怎么看量子汇编? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ huì biān? — O que você pensa de “QASM 2.0”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

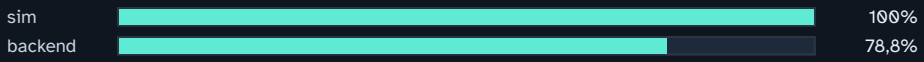
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode ler o código que você envia para a nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 谁受益于量子汇编? Shéi shòu yì yú liàng zǐ huì biān? — Quem se beneficia de “QASM 2.0”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

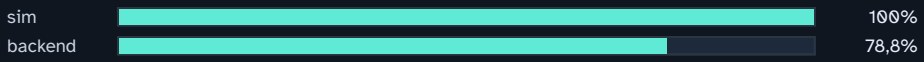
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — CONEXÃO COM A VIDA

JSON, partituras e receitas também são linguagens de instruções.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 我在生活中看到量子汇编。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ huì biān. — Vejo “QASM 2.0” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

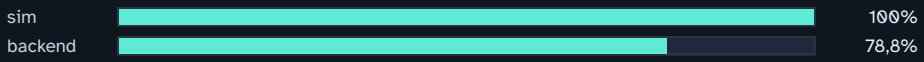
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.
>
> **Microfrase:** 我学会了量子汇编。 Wǒ xué huì le liàng zǐ huì biān. — Eu aprendi "QASM 2.0".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

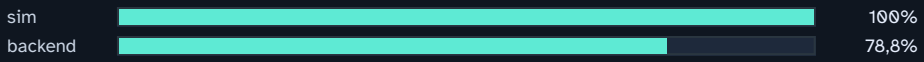
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — IDEIA EM 60S

Transpilação em uma frase: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 转译是核心概念。 Zhuǎn yì shì hé xīn gài niàn. — “Transpilação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.
2. **Como testar:** Compare a profundidade antes e depois de transpilar.
3. **O que não prova:** A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Pense: O que se perde na tradução?

RIGOR CIENTÍFICO

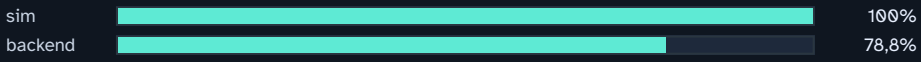
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Traduzir uma receita para os ingredientes disponíveis na cozinha.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 这像转译。 Zhè xiàng zhuǎn yì. — Isto se parece com “Transpilação”.

Onde a imagem não vale: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

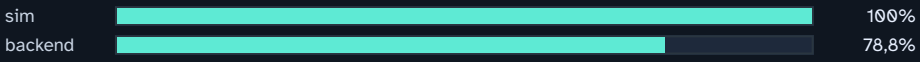
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L0282/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — MÃO NA MASSA

Compare a profundidade antes e depois de transpilar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 练习转译。 Liàn xí zhuǎn yì. — Pratique “Transpilação”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

TRANSPILAÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 观察转译。 Guān chá zhuǎn yì. — Observe “Transpilação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

TRANSPILAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o circuito enviado é idêntico ao que roda no chip.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 转译不是魔法。 Zhuǎn yì bú shì mó fǎ. — “Transpilação” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

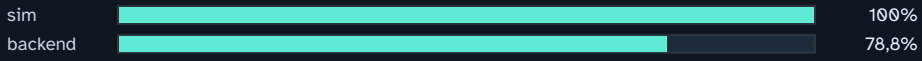
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — PARA IR ALÉM

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 深入了解转译。 Shēn rù liǎo jiě zhuǎn yì. — Aprofunde-se em “Transpilação”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

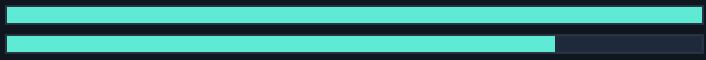
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que se perde na tradução?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 你怎么看转译? Nǐ zěn me kàn zhuǎn yì? — O que você pensa de "Transpilação"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

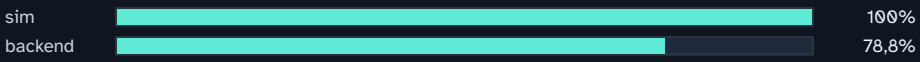
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L0287/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma otimização pode esconder custos ou riscos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 谁受益于转译? Shéi shòu yì yú zhuǎn yì? — Quem se beneficia de "Transpilação"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

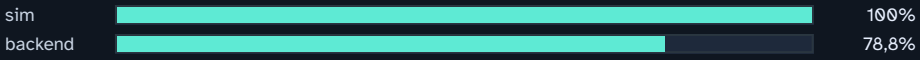
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Tradutores automáticos também tomam decisões que não vemos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 我在生活中看到转译。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhuǎn yì. — Vejo “Transpilação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

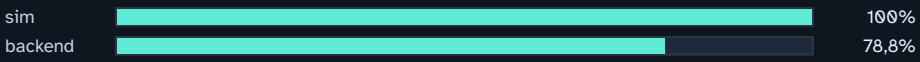
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.
>
> **Microfrase:** 我学会了转译。 Wǒ xué huì le zhuǎn yì. — Eu aprendi “Transpilação”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

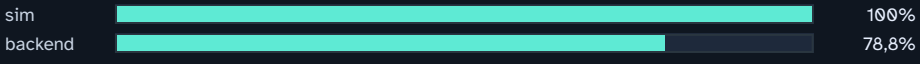
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — IDEIA EM 60S

Medição múltipla em uma frase: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 多次测量是核心概念。 Duō cì cè liáng shì hé xīn gài niàn. — “Medição múltipla” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.
2. **Como testar:** Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.
3. **O que não prova:** A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Pense: Quantas medições são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ANALOGIA + LIMITE

Tirar uma foto de um time em vez de uma pessoa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 这像多次测量。 Zhè xiàng duō cì cè liáng. — Isto se parece com "Medição múltipla".

Onde a imagem não vale: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

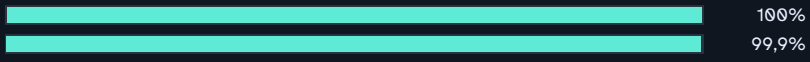
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — MÃO NA MASSA

Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 练习多次测量。 Liàn xí duō cì cè liáng. — Pratique “Medição múltipla”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 观察多次测量。 Guān chá duō cì cè liáng. — Observe “Medição múltipla”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que uma única medição revela todas as amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 多次测量不是魔法。 Duō cì cè liáng bú shì mó fǎ. — "Medição múltipla" não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

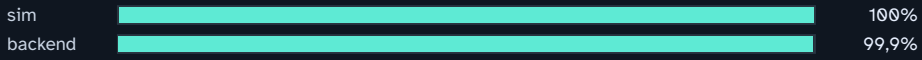
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — PARA IR ALÉM

A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 深入了解多次测量。 Shēn rù liǎo jiě duō cì cè liáng. — Aprofunde-se em “Medição múltipla”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

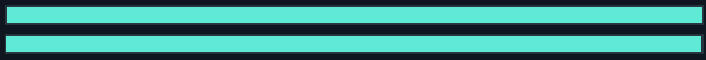
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quantas medições são suficientes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 你怎么看多次测量? Nǐ zěn me kàn duō cì cè liáng? — O que você pensa de “Medição múltipla”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

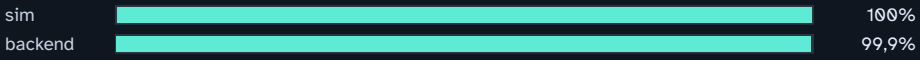
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem coleta dados de usuários precisa de consentimento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 谁受益于多次测量? Shéi shòu yì yú duō cì cè liáng? — Quem se beneficia de "Medição múltipla"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

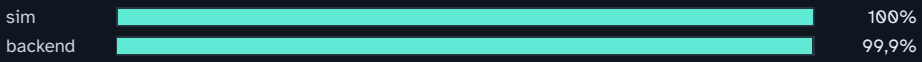
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — CONEXÃO COM A VIDA

Pesquisas eleitorais também estimam distribuições por amostragem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 我在生活中看到多次测量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō cì cè liáng. — Vejo “Medição múltipla” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

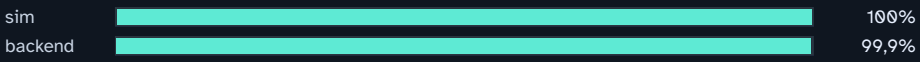
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 我学会了多次测量。 Wǒ xué huì le duō cì cè liáng. — Eu aprendi "Medição múltipla".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

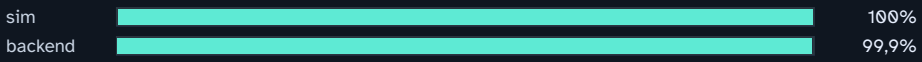
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits antes de comparar.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

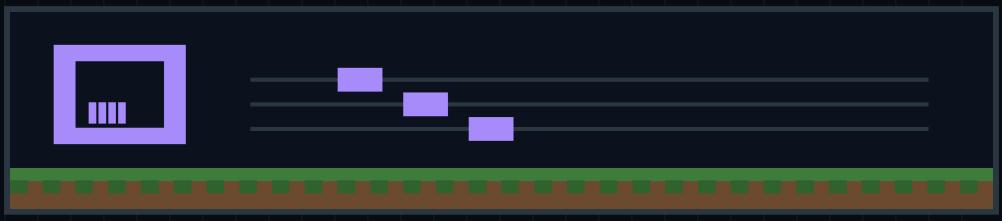
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L0300/3000 · [G030] · [F030]

Parte 4 — Ferramentas

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P04 · C031–C040 · 100 LAUDAS



PennyLane, Cirq e Qiskit. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **PennyLane** — L0301 · p.618 — PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.
- **Cirq** — L0311 · p.628 — Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.
- **Qiskit** — L0321 · p.638 — Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.
- **QNode** — L0331 · p.648 — Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.
- **Cirq Circuit** — L0341 · p.658 — Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.
- **QuantumCircuit** — L0351 · p.668 — QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.
- **Statevector** — L0361 · p.678 — Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.
- **Esfera de Bloch** — L0371 · p.688 — A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.
- **Amostragem** — L0381 · p.698 — Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

- **gjq-client** — L0391 · p.708 — gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que significa ‘diferenciável’?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PENNYLANE — IDEIA EM 60S

PennyLane em uma frase: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 量子软件是核心概念。 Liàng zǐ ruǎn jiàn shì hé xīn gài niàn. — “PennyLane” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.
2. **Como testar:** Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.
3. **O que não prova:** A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Pense: O que significa 'diferenciável'?

RIGOR CIENTíFICO

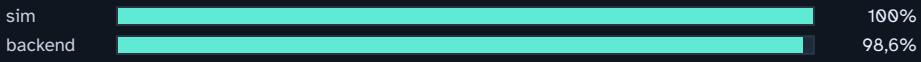
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — ANALOGIA + LIMITE

Uma calculadora que também calcula derivadas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 这像量子软件。 Zhè xiàng liàng zǐ ruǎn jiàn. — Isto se parece com “PennyLane”.

Onde a imagem não vale: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

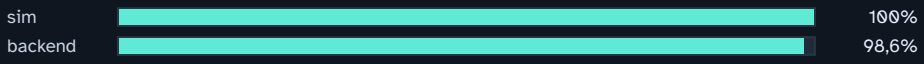
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — MÃO NA MASSA

Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 练习量子软件。 Liàn xí liàng zǐ ruǎn jiàn. — Pratique “PennyLane”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

PENNYLANE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 观察量子软件。 Guān chá liàng zǐ ruǎn jiàn. — Observe “PennyLane”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

PENNYLANE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que PennyLane só funciona com hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 量子软件不是魔法。 Liàng zǐ ruǎn jiàn bú shì mó fǎ. — “PennyLane” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

PENNYLANE — PARA IR ALÉM

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 深入了解量子软件。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ ruǎn jiàn. — Aprofunde-se em “PennyLane”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

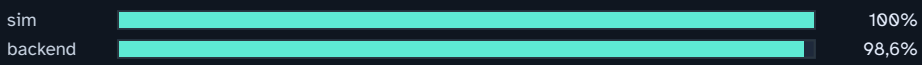
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que significa 'diferenciável'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 你怎么看量子软件? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ ruǎn jiàn? — O que você pensa de “PennyLane”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

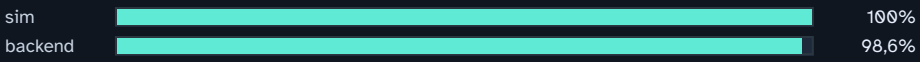
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — ÉTICA E SOCIEDADE

Um modelo diferenciável pode ser treinado com dados pessoais?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 谁受益于量子软件? Shéi shòu yì yú liàng zǐ ruǎn jiàn? — Quem se beneficia de “PennyLane”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

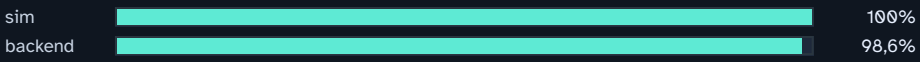
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0308/3000 · [G031] · [F031]

PENNYLANE — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender com erro e ajustar parâmetros é comum em ML.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 我在生活中看到量子软件。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ ruǎn jiàn. — Vejo “PennyLane” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

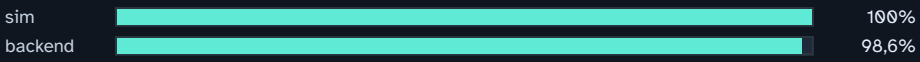
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L0309/3000 · [G031] · [F031]

PENNYLANE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever um QNode de Bell?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 我学会了量子软件。 Wǒ xué huì le liàng zǐ ruǎn jiàn. — Eu aprendi “PennyLane”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

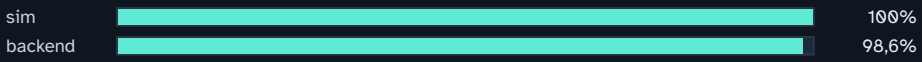
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — IDEIA EM 60S

Cirq em uma frase: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 量子框架是核心概念。 Liàng zǐ kuàng jià shì hé xīn gài niàn. — “Cirq” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.
2. **Como testar:** Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.
3. **O que não prova:** O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Pense: O que é uma linha de qubits?

RIGOR CIENTÍFICO

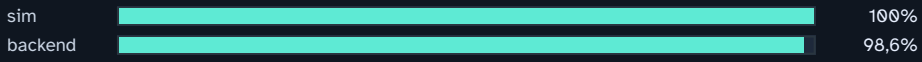
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — ANALOGIA + LIMITE

Um caderno de partituras com qubits em linhas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 这像量子框架。 Zhè xiàng liàng zǐ kuàng jià. — Isto se parece com "Cirq".

Onde a imagem não vale: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

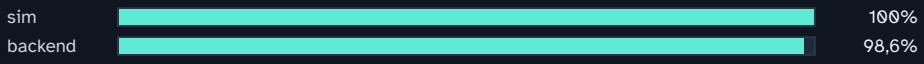
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — MÃO NA MASSA

Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 练习量子框架。 Liàn xí liàng zǐ kuàng jià. — Pratique “Cirq”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

CIRQ — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 观察量子框架。 Guān chá liàng zǐ kuàng jià. — Observe “Cirq”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

CIRQ — ERRO COMUM

O erro comum: Confundir a ordem dos qubits na linha com a ordem dos bits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 量子框架不是魔法。 Liàng zǐ kuàng jià bú shì mó fǎ. — “Cirq” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

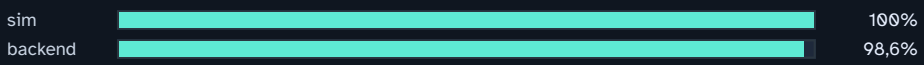
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — PARA IR ALÉM

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 深入了解量子框架。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kuàng jià. — Aprofunde-se em “Cirq”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

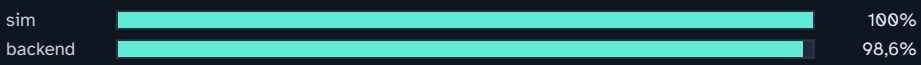
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L0316/3000 · [G032] · [F032]

CIRQ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma linha de qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 你怎么看量子框架? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kuàng jià? — O que você pensa de “Cirq”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

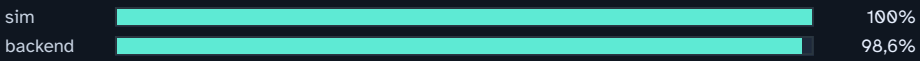
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L0317/3000 · [G032] · [F032]

CIRQ — ÉTICA E SOCIEDADE

Um simulador local pode reproduzir um experimento de hardware?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 谁受益于量子框架? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kuàng jià? — Quem se beneficia de “Cirq”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

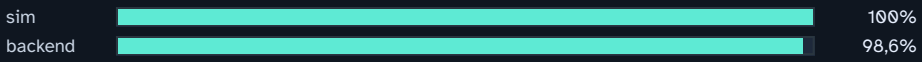
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — CONEXÃO COM A VIDA

Planilhas também têm linhas e colunas com ordem importante.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 我在生活中看到量子框架。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kuàng jià. — Vejo “Cirq” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

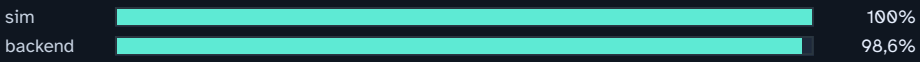
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 我学会了量子框架。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kuàng jià. — Eu aprendi “Cirq”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P04 · C032/100 · L0320/3000 · [G032] · [F032]

QISKIT — IDEIA EM 60S

Qiskit em uma frase: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 量子开发包是核心概念。 Liàng zǐ kāi fā bāo shì hé xīn gài niàn. — “Qiskit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.
2. **Como testar:** Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.
3. **O que não prova:** O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Pense: O que é uma convenção de bits?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P04 · C033/100 · L0321/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — ANALOGIA + LIMITE

Um kit de montagem com peças, diagramas e medidor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 这像量子开发包。 Zhè xiàng liàng zǐ kāi fā bāo. — Isto se parece com “Qiskit”.

Onde a imagem não vale: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

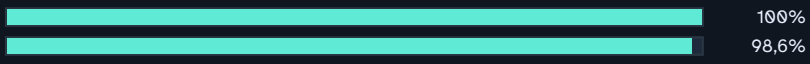
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L0322/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — MÃO NA MASSA

Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 练习量子开发包。 Liàn xí liàng zǐ kāi fā bāo. — Pratique “Qiskit”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

QISKIT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 观察量子开发包。 Guān chá liàng zǐ kāi fā bāo. — Observe “Qiskit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

QISKIT — ERRO COMUM

O erro comum: Ignorar a convenção little-endian ao comparar resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 量子开发包不是魔法。 Liàng zǐ kāi fā bāo bú shì mó fǎ. — “Qiskit” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

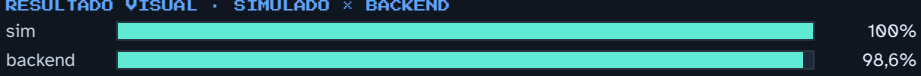
RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?



P04 · C033/100 · L0325/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — PARA IR ALÉM

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 深入了解量子开发包。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kāi fā bāo. — Aprofunde-se em “Qiskit”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

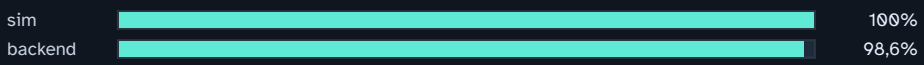
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma convenção de bits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 你怎么看量子开发包? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kāi fā bāo? — O que você pensa de “Qiskit”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

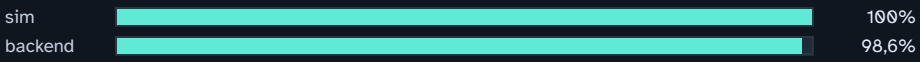
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L0327/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visualização pode esconder a incerteza dos dados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 谁受益于量子开发包? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kāi fā bāo? — Quem se beneficia de “Qiskit”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

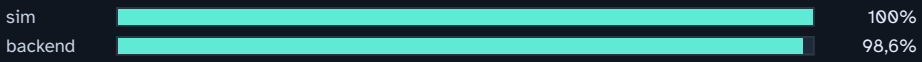
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L0328/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — CONEXÃO COM A VIDA

Mapas e gráficos também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 我在生活中看到量子开发包。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kāi fā bāo. — Vejo “Qiskit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

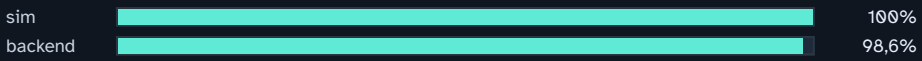
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 我学会了量子开发包。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kāi fā bāo. — Eu aprendi “Qiskit”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

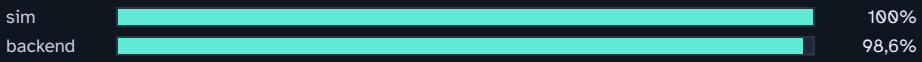
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — IDEIA EM 60S

QNode em uma frase: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 量子节点是核心概念。 Liàng zǐ jié diǎn shì hé xīn gài niàn. — “QNode” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.
2. **Como testar:** Crie um QNode que retorne qml.probs.
3. **O que não prova:** O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Pense: O que é uma função quântica?

RIGOR CIENTÍFICO

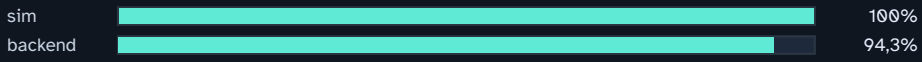
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — ANALOGIA + LIMITE

Uma função de planilha que calcula um resultado a partir de entradas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 这像量子节点。 Zhè xiàng liàng zǐ jié diǎn. — Isto se parece com "QNode".

Onde a imagem não vale: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

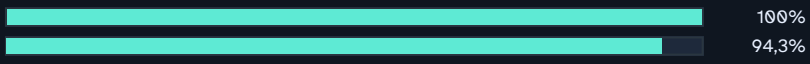
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — MÃO NA MASSA

Crie um QNode que retorne qml.probs.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 练习量子节点。 Liàn xí liàng zǐ jié diǎn. — Pratique "QNode".

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

QNODE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 观察量子节点。 Guān chá liàng zǐ jié diǎn. — Observe “QNode”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

P04 · C034/100 · L0334/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer o decorador e tentar chamar a função como circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 量子节点不是魔法。 Liàng zǐ jié diǎn bú shì mó fǎ. — “QNode” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

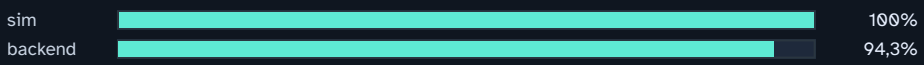
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — PARA IR ALÉM

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 深入了解量子节点。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ jié diǎn. — Aprofunde-se em “QNode”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

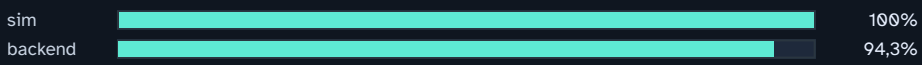
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L0336/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que é uma função quântica?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 你怎么看量子节点? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ jié diǎn? — O que você pensa de “QNode”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

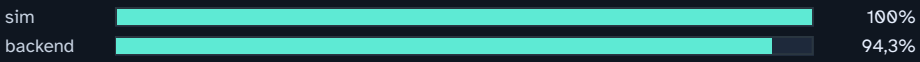
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode inspecionar o código de um QNode enviado à nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 谁受益于量子节点? Shéi shòu yì yú liàng zǐ jié diǎn? — Quem se beneficia de “QNode”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

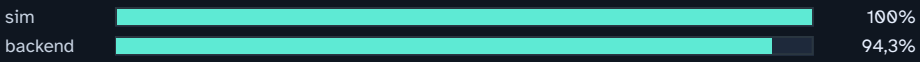
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — CONEXÃO COM A VIDA

Funções e APIs escondem complexidade atrás de uma interface.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 我在生活中看到量子节点。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ jié diǎn. — Vejo “QNode” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

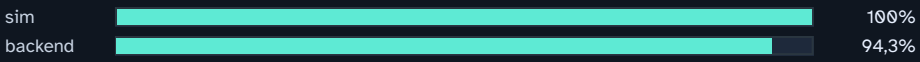
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 我学会了量子节点。 Wǒ xué huì le liàng zǐ jié diǎn. — Eu aprendi "QNode".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

P04 · C034/100 · L0340/3000 · [G034] · [F034]

CIRQ CIRCUIT — IDEIA EM 60S

Cirq Circuit em uma frase: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 量子线路是核心概念。 Liàng zǐ xiàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Cirq Circuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.
2. **Como testar:** Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.
3. **O que não prova:** Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Pense: O que é um momento?

RIGOR CIENTÍFICO

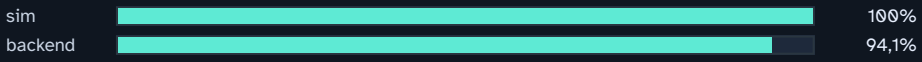
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma linha do tempo com eventos em ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 这像量子线路。 Zhè xiàng liàng zǐ xiàn lù. — Isto se parece com “Cirq Circuit”.

Onde a imagem não vale: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

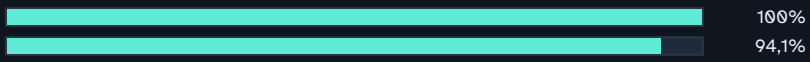
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L0342/3000 · [G035] · [F035]

CIRQ CIRCUIT — MÃO NA MASSA

Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 练习量子线路。 Liàn xí liàng zǐ xiàn lù. — Pratique “Cirq Circuit”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

CIRQ CIRCUIT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 观察量子线路。 Guān chá liàng zǐ xiàn lù. — Observe “Cirq Circuit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

CIRQ CIRCUIT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que cada momento é um nanossegundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 量子线路不是魔法。 Liàng zǐ xiàn lù bú shì mó fǎ. — “Cirq Circuit” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

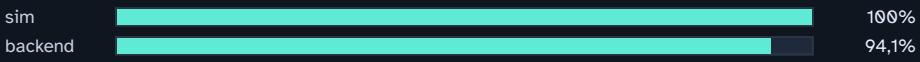
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — PARA IR ALÉM

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 深入了解量子线路。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ xiàn lù. — Aprofunde-se em “Cirq Circuit”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

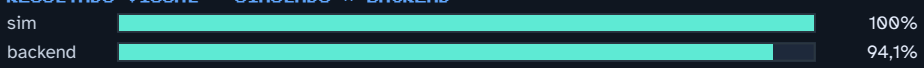
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um momento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 你怎么看量子线路? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ xiàn lù? — O que você pensa de “Cirq Circuit”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

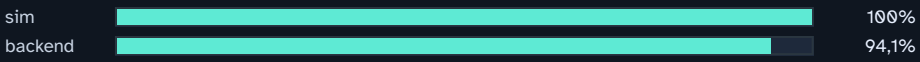
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L0347/3000 · [G035] · [F035]

CIRQ CIRCUIT — ÉTICA E SOCIEDADE

A ordem lógica pode ser usada para controlar acesso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 谁受益于量子线路? Shéi shòu yì yú liàng zǐ xiàn lù? — Quem se beneficia de “Cirq Circuit”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

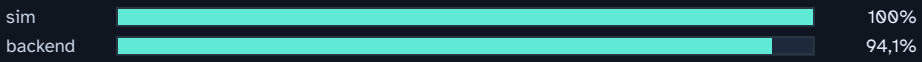
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — CONEXÃO COM A VIDA

Cronogramas e filas também organizam tarefas em momentos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到量子线路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ xiàn lù. — Vejo “Cirq Circuit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

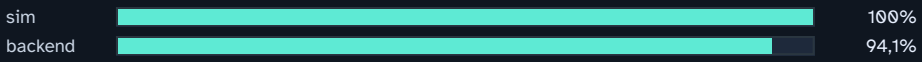
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 我学会了量子线路。 Wǒ xué huì le liàng zǐ xiàn lù. — Eu aprendi “Cirq Circuit”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

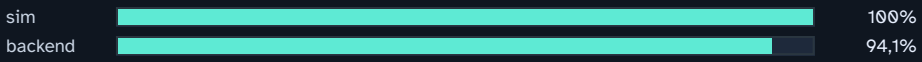
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L0350/3000 · [G035] · [F035]

QUANTUMCIRCUIT — IDEIA EM 60S

QuantumCircuit em uma frase: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 量子电路是核心概念。 Liàng zǐ diàn lù shì hé xīn gài niàn. — "QuantumCircuit" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.
2. **Como testar:** Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.
3. **O que não prova:** O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Pense: O que é um registrador clássico?

RIGOR CIENTÍFICO

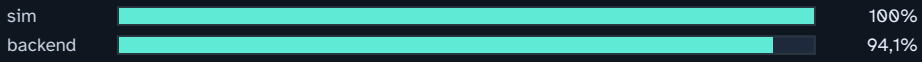
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma prancheta com fios e espaços para colar portas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 这像量子电路。 Zhè xiàng liàng zǐ diàn lù. — Isto se parece com "QuantumCircuit".

Onde a imagem não vale: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

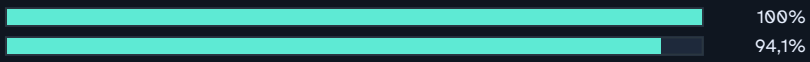
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — MÃO NA MASSA

Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 练习量子电路。 Liàn xí liàng zǐ diàn lù. — Pratique “QuantumCircuit”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

QUANTUMCIRCUIT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 观察量子电路。 Guān chá liàng zǐ diàn lù. — Observe "QuantumCircuit".

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

QUANTUMCIRCUIT — ERRO COMUM

O erro comum: Medir sem registrar em um creg e perder os resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 量子电路不是魔法。 Liàng zǐ diàn lù bú shì mó fǎ. — “QuantumCircuit” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

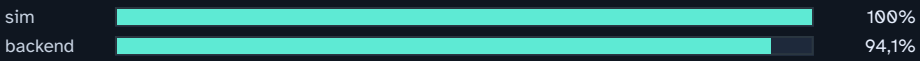
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — PARA IR ALÉM

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 深入了解量子电路。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ diàn lù. — Aprofunde-se em “QuantumCircuit”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

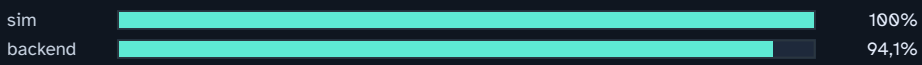
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L0356/3000 · [G036] · [F036]

QUANTUMCIRCUIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um registrador clássico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 你怎么看量子电路? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ diàn lù? — O que você pensa de “QuantumCircuit”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

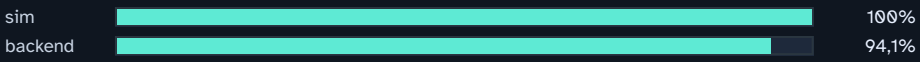
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L0357/3000 · [G036] · [F036]

QUANTUMCIRCUIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Um circuito pode ser enviado a um backend sem auditoria?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 谁受益于量子电路? Shéi shòu yì yú liàng zǐ diàn lù? — Quem se beneficia de “QuantumCircuit”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

QUANTUMCIRCUIT — CONEXÃO COM A VIDA

Fluxogramas também têm entradas, etapas e saídas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到量子电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ diàn lù. — Vejo “QuantumCircuit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

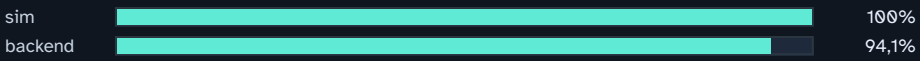
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 我学会了量子电路。 Wǒ xué huì le liàng zǐ diàn lù. — Eu aprendi “QuantumCircuit”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

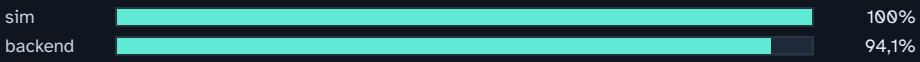
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L0360/3000 · [G036] · [F036]

STATEVECTOR — IDEIA EM 60S

Statevector em uma frase: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 态矢量是核心概念。 Tài shǐ liàng shì hé xīn gài niàn. — “Statevector” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.
2. **Como testar:** Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.
3. **O que não prova:** O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Pense: O que é uma amplitude complexa?

RIGOR CIENTÍFICO

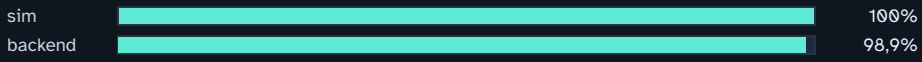
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma lista de pesos para cada configuração possível.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 这像态矢量。 Zhè xiàng tài shǐ liàng. — Isto se parece com "Statevector".

Onde a imagem não vale: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

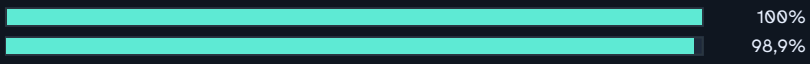
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — MÃO NA MASSA

Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 练习态矢量。 Liàn xí tài shǐ liàng. — Pratique “Statevector”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

STATEVECTOR — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 观察态矢量。 Guān chá tài shǐ liàng. — Observe “Statevector”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

STATEVECTOR — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o vetor é observável diretamente no hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 态矢量不是魔法。 Tài shǐ liàng bú shì mó fǎ. — “Statevector” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

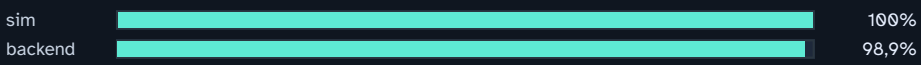
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — PARA IR ALÉM

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 深入了解态矢量。 Shēn rù liǎo jiě tài shǐ liàng. — Aprofunde-se em “Statevector”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

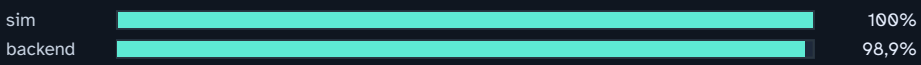
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma amplitude complexa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 你怎么看态矢量? Nǐ zěn me kàn tài shǐ liàng? — O que você pensa de “Statevector”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

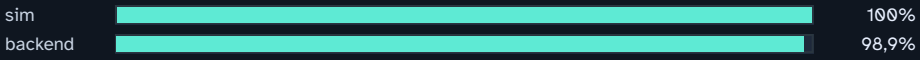
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode acessar o estado completo de um sistema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 谁受益于态矢量? Shéi shòu yì yú tài shǐ liàng? — Quem se beneficia de “Statevector”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

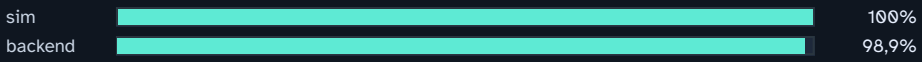
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L0368/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — CONEXÃO COM A VIDA

Bases de dados também têm representações internas não visíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 我在生活中看到态矢量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tài shǐ liàng. — Vejo “Statevector” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

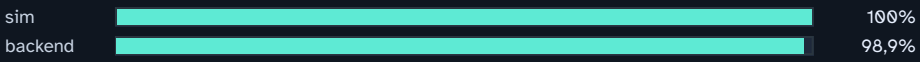
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L0369/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 我学会了态矢量。 Wǒ xué huì le tài shǐ liàng. — Eu aprendi “Statevector”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

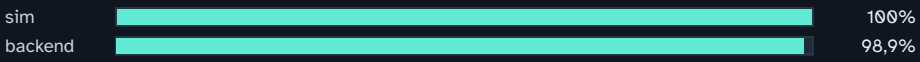
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L0370/3000 · [G037] · [F037]

ESFERA DE BLOCH — IDEIA EM 60S

Esfera de Bloch em uma frase: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 布洛赫球是核心概念。 Bù luò hè qiú shì hé xīn gài niàn. — “Esfera de Bloch” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.
2. **Como testar:** Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.
3. **O que não prova:** A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Pense: O que é um estado puro?

RIGOR CIENTÍFICO

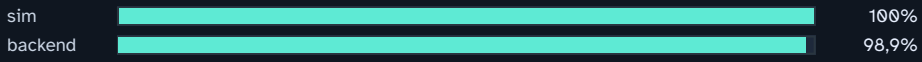
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — ANALOGIA + LIMITE

Um globo em que cada ponto é um estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 这像布洛赫球。 Zhè xiàng bù luò hè qiú. — Isto se parece com "Esfera de Bloch".

Onde a imagem não vale: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

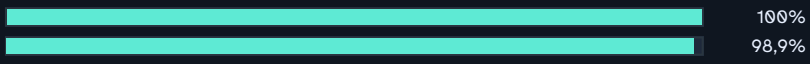
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — MÃO NA MASSA

Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 练习布洛赫球。 Liàn xí bù luò hè qiú. — Pratique “Esfera de Bloch”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

ESFERA DE BLOCH — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 观察布洛赫球。 Guān chá bù luò hè qiú. — Observe “Esfera de Bloch”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

P04 · C038/100 · L0374/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a esfera de um qubit isolado revela o estado do par.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 布洛赫球不是魔法。 Bù luò hè qiú bú shì mó fǎ. — “Esfera de Bloch” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

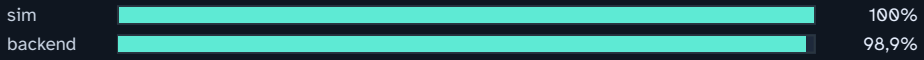
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $H|0\rangle$ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — PARA IR ALÉM

O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 深入了解布洛赫球。 Shēn rù liǎo jiě bù luò hè qiú. — Aprofunde-se em “Esfera de Bloch”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

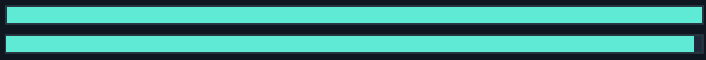
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um estado puro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 你怎么看布洛赫球? Nǐ zěn me kàn bù luò hè qiú? — O que você pensa de “Esfera de Bloch”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

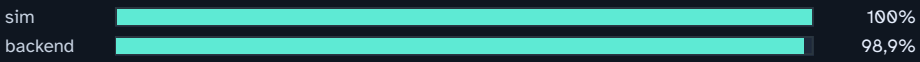
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L0377/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visualização pode dar falsa sensação de controle?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 谁受益于布洛赫球? Shéi shòu yì yú bù luò hè qiú? — Quem se beneficia de “Esfera de Bloch”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P04 · C038/100 · L0378/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — CONEXÃO COM A VIDA

Mapas 3D também simplificam relações complexas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 我在生活中看到布洛赫球。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bù luò hè qiú. — Vejo “Esfera de Bloch” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

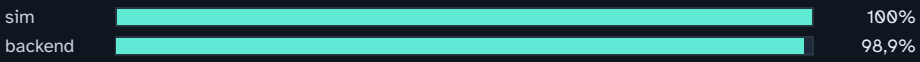
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 我学会了布洛赫球。 Wǒ xué huì le bù luò hè qiú. — Eu aprendi “Esfera de Bloch”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

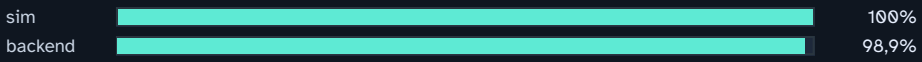
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — IDEIA EM 60S

Amostragem em uma frase: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 采样是核心概念。 Cǎi yàng shì hé xīn gài niàn. — “Amostragem” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.
2. **Como testar:** Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.
3. **O que não prova:** A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Pense: Quantos tiros são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

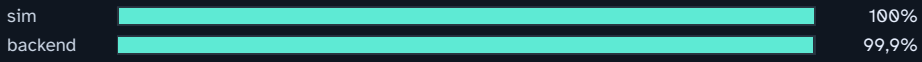
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — ANALOGIA + LIMITE

Tirar várias fotos para estimar a frequência de um evento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 这像采样。 Zhè xiàng cǎi yàng. — Isto se parece com “Amostragem”.

Onde a imagem não vale: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

AMOSTRAGEM — MÃO NA MASSA

Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 练习采样。 Liàn xí cǎi yàng. — Pratique “Amostragem”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

AMOSTRAGEM — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 观察采样。 Guān chá cǎi yàng. — Observe “Amostragem”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

AMOSTRAGEM — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que 100 tiros bastam para qualquer conclusão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 采样不是魔法。 Cǎi yàng bú shì mó fǎ. — “Amostragem” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

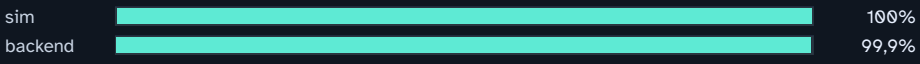
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — PARA IR ALÉM

O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 深入了解采样。 Shēn rù liǎo jiě cǎi yàng. — Aprofunde-se em “Amostragem”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

AMOSTRAGEM — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quantos tiros são suficientes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 你怎么看采样? Nǐ zěn me kàn cǎi yàng? — O que você pensa de "Amostragem"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

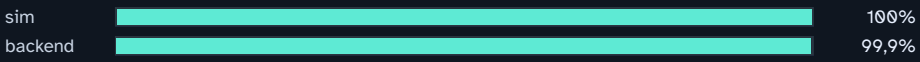
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L0387/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — ÉTICA E SOCIEDADE

Amostras pequenas podem alimentar conclusões injustas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 谁受益于采样? Shéi shòu yì yú cǎi yàng? — Quem se beneficia de "Amostragem"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

AMOSTRAGEM — CONEXÃO COM A VIDA

Pesquisas, testes e auditorias dependem de amostragem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 我在生活中看到采样。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cǎi yàng. — Vejo “Amostragem” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

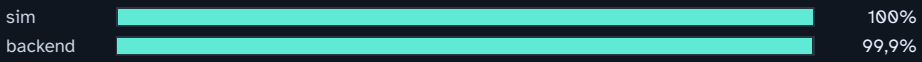
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L0389/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a frequência flutua?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
>
> **Microfrase:** 我学会了采样。 Wǒ xué huì le cǎi yàng. — Eu aprendi “Amostragem”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

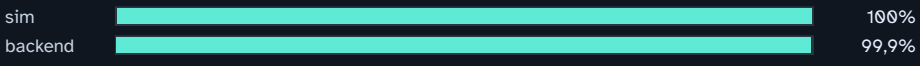
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L0390/3000 · [G039] · [F039]

GJQ-CLIENT — IDEIA EM 60S

gjq-client em uma frase: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 量子客户端是核心概念。 Liàng zǐ kè hù duān shì hé xīn gài niàn. — “gjq-client” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.
2. **Como testar:** Liste os backends e veja quais são hardware real.
3. **O que não prova:** O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Pense: Quem controla a chave controla o acesso?

RIGOR CIENTÍFICO

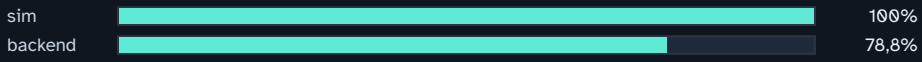
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — ANALOGIA + LIMITE

Um controle remoto para enviar circuitos à nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 这像量子客户端。 Zhè xiàng liàng zǐ kè hù duān. — Isto se parece com “gjq-client”.

Onde a imagem não vale: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

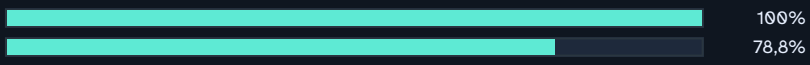
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — MÃO NA MASSA

Liste os backends e veja quais são hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 练习量子客户端。 Liàn xí liàng zǐ kè hù duān. — Pratique “gjq-client”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

GJQ-CLIENT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 观察量子客户端。 Guān chá liàng zǐ kè hù duān. — Observe “gjq-client”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

GJQ-CLIENT — ERRO COMUM

O erro comum: Colocar a API key no código e publicar no GitHub.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 量子客户端不是魔法。 Liàng zǐ kè hù duān bú shì mó fǎ. — "gjq-client" não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

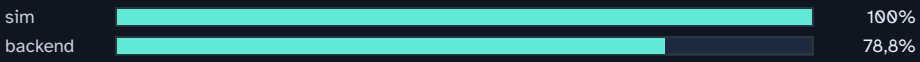
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — PARA IR ALÉM

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 深入了解量子客户端。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kè hù duān. — Aprofunde-se em “gjq-client”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

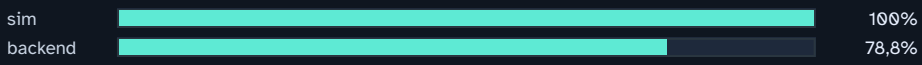
RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?



P04 · C040/100 · L0396/3000 · [G040] · [F040]

GJQ-CLIENT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem controla a chave controla o acesso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 你怎么看量子客户端? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kè hù duān? — O que você pensa de “gjq-client”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

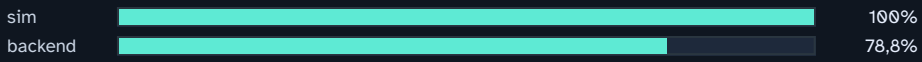
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma API key é uma credencial; deve ser rotacionada e protegida.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 谁受益于量子客户端? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kè hù duān? — Quem se beneficia de “gjq-client”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

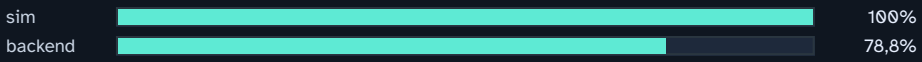
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L0398/3000 · [G040] · [F040]

GJQ-CLIENT — CONEXÃO COM A VIDA

Chaves de API são como senhas de banco.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 我在生活中看到量子客户端。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kè hù duān. — Vejo “gjq-client” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

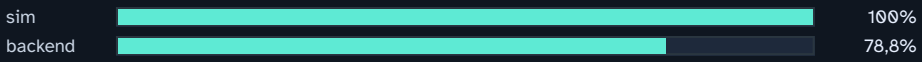
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L0399/3000 · [G040] · [F040]

GJQ-CLIENT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 我学会了量子客户端。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kè hù duān. — Eu aprendi “gjq-client”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

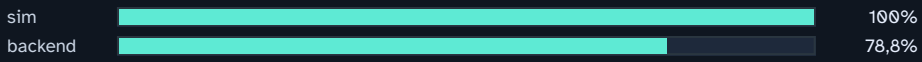
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

Para o professor: Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

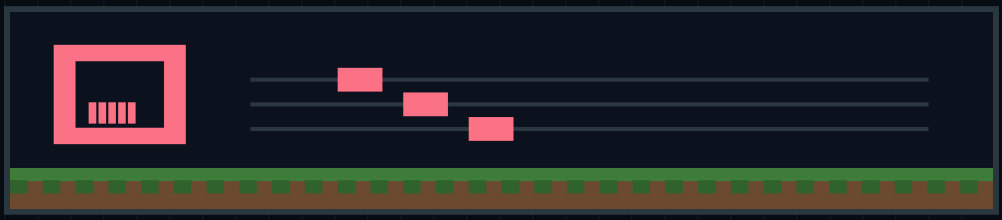
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L0400/3000 · [G040] · [F040]

Parte 5 — Hardware e nuvem

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P05 · C041–C050 · 100 LAUDAS



Do chip ao job. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Supercondutor** — L0401 · p.720 — Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.
- **Qubit físico** — L0411 · p.730 — Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.
- **Decoerência** — L0421 · p.740 — Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.
- **T1 e T2** — L0431 · p.750 — T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.
- **Erro de leitura** — L0441 · p.760 — A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.
- **Ruído** — L0451 · p.770 — Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.
- **CIQuanta** — L0461 · p.780 — O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.
- **Tiangong** — L0471 · p.790 — Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.
- **Fila de jobs** — L0481 · p.800 — Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

- **API key** — L0491 · p.810 — Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Por que tanto frio?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

SUPERCONDUTOR — IDEIA EM 60S

Supercondutor em uma frase: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 超导体是核心概念。 Chāo dǎo tǐ shì hé xīn gài niàn. — “Supercondutor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.
2. **Como testar:** Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Por que tanto frio?

RIGOR CIENTÍFICO

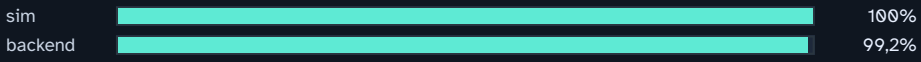
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — ANALOGIA + LIMITE

Um chip que só funciona dentro de um freezer extremo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 这像超导体。 Zhè xiàng chāo dǎo tǐ. — Isto se parece com "Supercondutor".

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

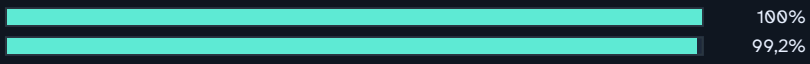
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — MÃO NA MASSA

Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 练习超导体。 Liàn xí chāo dǎo tǐ. — Pratique “Supercondutor”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

SUPERCONDUTOR — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 观察超导体。 Guān chá chāo dǎo tǐ. — Observe “Supercondutor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

SUPERCONDUTOR — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o chip fica na sala de aula; ele fica no criostato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 超导体不是魔法。 Chāo dǎo tǐ bú shì mó fǎ. — “Supercondutor” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

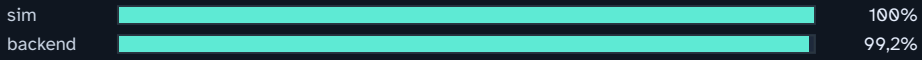
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 深入了解超导体。 Shēn rù liǎo jiě chāo dǎo tǐ. — Aprofunde-se em “Supercondutor”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

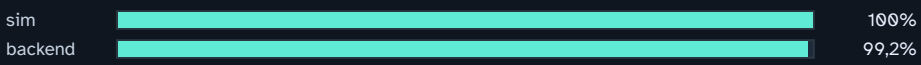
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que tanto frio?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 你怎么看超导体? Nǐ zěn me kàn chāo dǎo tǐ? — O que você pensa de “Supercondutor”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

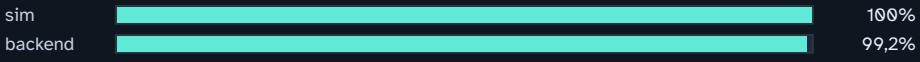
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0407/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 谁受益于超导体? Shéi shòu yì yú chāo dǎo tǐ? — Quem se beneficia de “Supercondutor”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C041/100 · L0408/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 我在生活中看到超导体。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chāo dǎo tǐ. — Vejo “Supercondutor” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C041/100 · L0409/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 我学会了超导体。 Wǒ xué huì le chāo dǎo tǐ. — Eu aprendi “Supercondutor”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

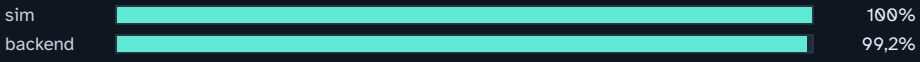
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L0410/3000 · [G041] · [F041]

QUBIT FíSICO — IDEIA EM 60S

Qubit físico em uma frase: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 物理量子比特是核心概念。 Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn.
— “Qubit físico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.
2. **Como testar:** Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: O que é um qubit lógico?

RIGOR CIENTíFICO

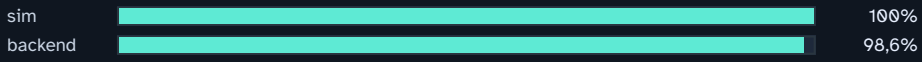
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FíSICO — ANALOGIA + LIMITE

Um atleta que precisa de aquecimento e cuidado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 这像物理量子比特。 Zhè xiàng wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Isto se parece com “Qubit físico”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

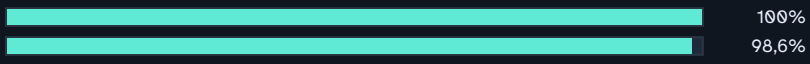
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L0412/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FÍSICO — MÃO NA MASSA

Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 练习物理量子比特。 Liàn xí wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Pratique “Qubit físico”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

QUBIT FÍSICO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 观察物理量子比特。 Guān chá wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Observe “Qubit físico”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

QUBIT FíSICO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três fontes de erro de um qubit físico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 物理量子比特不是魔法。 Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Qubit físico” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

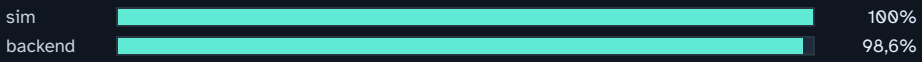
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L0415/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FÍSICO — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 深入了解物理量子比特。 Shēn rù liǎo jiě wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Aprofunde-se em “Qubit físico”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

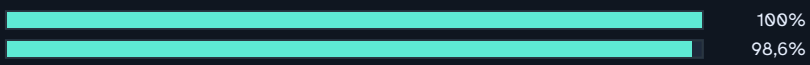
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FÍSICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um qubit lógico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 你怎么看物理量子比特? Nǐ zěn me kàn wù lǐ liàng zǐ bǐ tè? — O que você pensa de “Qubit físico”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

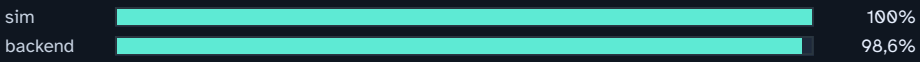
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FÍSICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 谁受益于物理量子比特？ Shéi shòu yì yú wù lǐ liàng zǐ bǐ tè? — Quem se beneficia de “Qubit físico”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

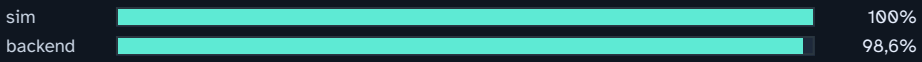
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FÍSICO — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到物理量子比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Vejo “Qubit físico” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

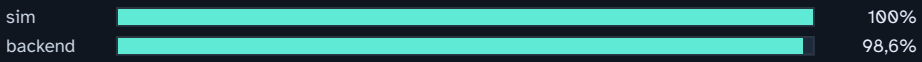
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L0419/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FíSICO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我学会了物理量子比特。 Wǒ xué huì le wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Eu aprendi “Qubit físico”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

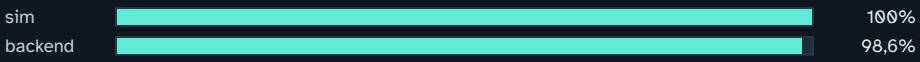
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L0420/3000 · [G042] · [F042]

DECOERÊNCIA — IDEIA EM 60S

Decoerência em uma frase: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 退相干是核心概念。 Tuì xiāng gān shì hé xīn gài niàn. — "Decoerência" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.
2. **Como testar:** A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

RIGOR CIENTÍFICO

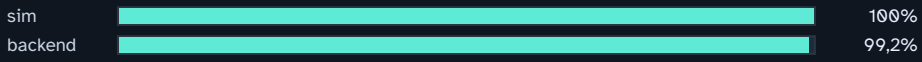
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DECOERêNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Uma mensagem escrita na areia que a onda apaga.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 这像退相干。 Zhè xiàng tuì xiāng gān. — Isto se parece com "Decoerência".

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

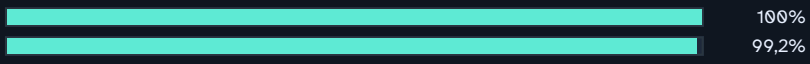
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L0422/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — MÃO NA MASSA

A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 练习退相干。 Liàn xí tuì xiāng gān. — Pratique “Decoerência”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

DECOERÊNCIA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 观察退相干。 Guān chá tuì xiāng gān. — Observe “Decoerência”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

DECOERÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Explique por que o tempo de coerência limita a profundidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 退相干不是魔法。 Tuì xiāng gān bú shì mó fǎ. — “Decoerência” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

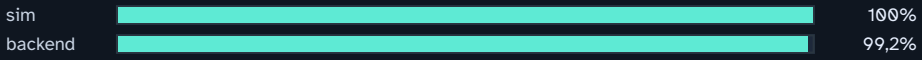
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L0425/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 深入了解退相干。 Shēn rù liǎo jiě tuì xiāng gān. — Aprofunde-se em “Decoerência”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

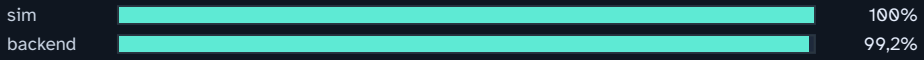
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L0426/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 你怎么看退相干? Nǐ zěn me kàn tuì xiāng gān? — O que você pensa de “Decoerência”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

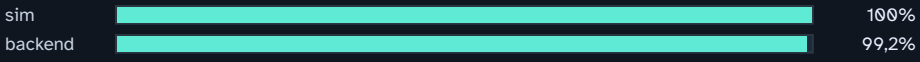
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L0427/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 谁受益于退相干? Shéi shòu yì yú tuì xiāng gān? — Quem se beneficia de “Decoerência”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C043/100 · L0428/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 我在生活中看到退相干。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tuì xiāng gān. — Vejo “Decoerência” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C043/100 · L0429/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 我学会了退相干。 Wǒ xué huì le tuì xiāng gān. — Eu aprendi "Decoerência".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

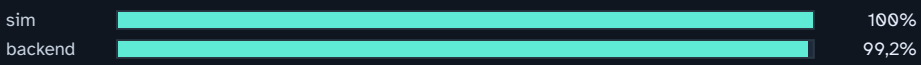
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L0430/3000 · [G043] · [F043]

T1 E T2 — IDEIA EM 60S

T1 e T2 em uma frase: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 弛豫与相干是核心概念。 Chí yù yǔ xiāng gān shì hé xīn gài niàn. — “T1 e T2” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.
2. **Como testar:** T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: O que limita mais o seu circuito?

RIGOR CIENTíFICO

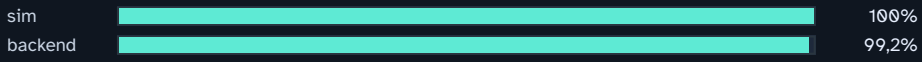
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — ANALOGIA + LIMITE

Uma bateria que descarrega (T1) e um relógio que perde sincronia (T2).

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 这像弛豫与相干。 Zhè xiàng chí yù yǔ xiāng gān. — Isto se parece com “T1 e T2”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

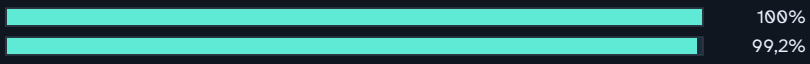
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — MÃO NA MASSA

T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 练习弛豫与相干。 Liàn xí chí yù yǔ xiāng gān. — Pratique “T1 e T2”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

T1 E T2 — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 观察弛豫与相干。 Guān chá chí yù yǔ xiāng gān. — Observe “T1 e T2”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

T1 E T2 — ERRO COMUM

O erro comum: Compare T1 e T2 de dois backends.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 弛豫与相干不是魔法。 Chí yù yǔ xiāng gān bú shì mó fǎ. — “T1 e T2” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C044/100 · L0435/3000 · [G044] · [F044]

T1 E T2 — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 深入了解弛豫与相干。 Shēn rù liǎo jiě chí yù yǔ xiāng gān. — Aprofunde-se em “T1 e T2”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

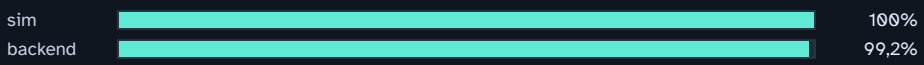
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que limita mais o seu circuito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 你怎么看弛豫与相干? Nǐ zěn me kàn chí yù yǔ xiāng gān? — O que você pensa de “T1 e T2”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

T1 E T2 — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 谁受益于弛豫与相干？ Shéi shòu yì yú chí yù yǔ xiāng gān? — Quem se beneficia de “T1 e T2”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C044/100 · L0438/3000 · [G044] · [F044]

T1 E T2 — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 我在生活中看到弛豫与相干。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chí yù yǔ xiāng gān. — Vejo “T1 e T2” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

T1 E T2 — CHECKPOINT

Tarefa: Quem publica esses dados e com que frequência?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 我学会了弛豫与相干。 Wǒ xué huì le chí yù yǔ xiāng gān. — Eu aprendi “T1 e T2”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C044/100 · L0440/3000 · [G044] · [F044]

ERRO DE LEITURA — IDEIA EM 60S

Erro de leitura em uma frase: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 读取错误是核心概念。 Dú qǔ cuò wù shì hé xīn gài niàn. — "Erro de leitura" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.
2. **Como testar:** O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

RIGOR CIENTÍFICO

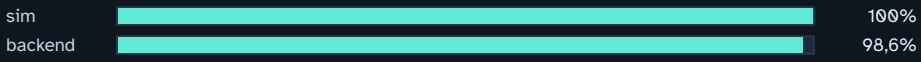
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO DE LEITURA — ANALOGIA + LIMITE

Uma balança que às vezes mostra o peso errado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 这像读取错误。 Zhè xiàng dú qǔ cuò wù. — Isto se parece com “Erro de leitura”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

ERRO DE LEITURA — MÃO NA MASSA

O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 练习读取错误。 Liàn xí dú qǔ cuò wù. — Pratique “Erro de leitura”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

ERRO DE LEITURA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 观察读取错误。 Guān chá dú qǔ cuò wù. — Observe “Erro de leitura”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

P05 · C045/100 · L0444/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — ERRO COMUM

O erro comum: Meça um estado |0⟩ e veja se aparece 1.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.
>
> **Microfrase:** 读取错误不是魔法。 Dú qǔ cuò wù bú shì mó fǎ. — “Erro de leitura” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

ERRO DE LEITURA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 深入了解读取错误。 Shēn rù liǎo jiě dú qǔ cuò wù. — Aprofunde-se em “Erro de leitura”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

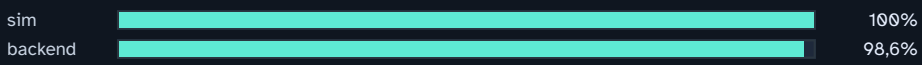
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L0446/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 你怎么看读取错误? Nǐ zěn me kàn dú qǔ cuò wù? — O que você pensa de “Erro de leitura”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

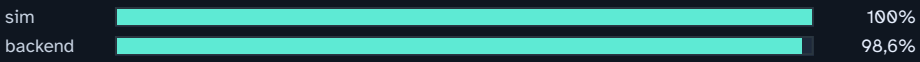
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L0447/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 谁受益于读取错误? Shéi shòu yì yú dú qǔ cuò wù? — Quem se beneficia de “Erro de leitura”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

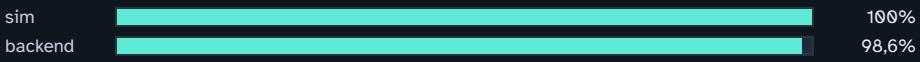
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L0448/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 我在生活中看到读取错误。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dú qǔ cuò wù. — Vejo “Erro de leitura” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

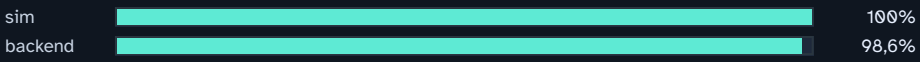
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L0449/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — CHECKPOINT

Tarefa: Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 我学会了读取错误。 Wǒ xué huì le dú qǔ cuò wù. — Eu aprendi “Erro de leitura”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

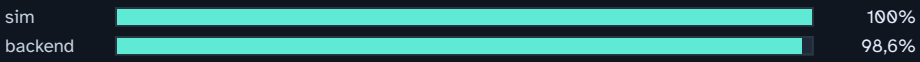
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L0450/3000 · [G045] · [F045]

RUíDO — IDEIA EM 60S

Ruído em uma frase: Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 噪声是核心概念。 Zào shēng shì hé xīn gài niàn. — “Ruído” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.
2. **Como testar:** Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Quando o ruído ajuda e quando atrapalha?

RIGOR CIENTíFICO

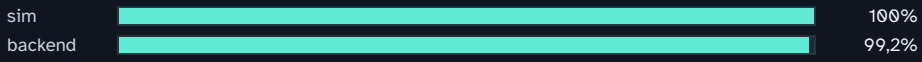
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — ANALOGIA + LIMITE

Chiado em uma rádio que atrapalha a música.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 这像噪声。 Zhè xiàng zào shēng. — Isto se parece com “Ruído”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

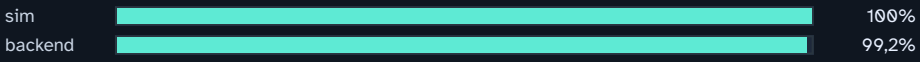
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUÍDO — MÃO NA MASSA

Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 练习噪声。 Liàn xí zào shēng. — Pratique “Ruído”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RUÍDO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 观察噪声。 Guān chá zào shēng. — Observe “Ruído”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RUíDO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste ruído de porta, leitura e ambiente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 噪声不是魔法。 Zào shēng bú shì mó fǎ. — “Ruído” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

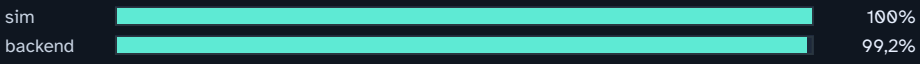
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L0455/3000 · [G046] · [F046]

RUÍDO — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 深入了解噪声。 Shēn rù liǎo jiě zào shēng. — Aprofunde-se em “Ruído”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

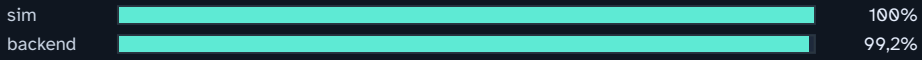
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando o ruído ajuda e quando atrapalha?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 你怎么看噪声? Nǐ zěn me kàn zào shēng? — O que você pensa de "Ruído"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

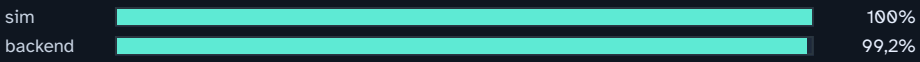
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L0457/3000 · [G046] · [F046]

RUíDO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 谁受益于噪声？ Shéi shòu yì yú zào shēng? — Quem se beneficia de “Ruído”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C046/100 · L0458/3000 · [G046] · [F046]

RUÍDO — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 我在生活中看到噪声。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zào shēng.
— Vejo “Ruído” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C046/100 · L0459/3000 · [G046] · [F046]

RUíDO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 我学会了噪声。 Wǒ xué huì le zào shēng. — Eu aprendi “Ruído”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

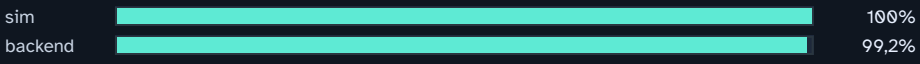
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — IDEIA EM 60S

CIQuanta em uma frase: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 量子中心是核心概念。 Liàng zǐ zhōng xīn shì hé xīn gài niàn. — "CIQuanta" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

2. Como testar: O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: O que é público no CIQuanta?

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C047/100 · L0461/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — ANALOGIA + LIMITE

Um parque tecnológico com um freezer gigante e uma réplica para visitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 这像量子中心。 Zhè xiàng liàng zǐ zhōng xīn. — Isto se parece com "CIQuanta".

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

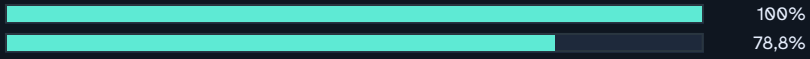
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0462/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — MÃO NA MASSA

O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 练习量子中心。 Liàn xí liàng zǐ zhōng xīn. — Pratique “CIQuanta”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

CIQUANTA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 观察量子中心。 Guān chá liàng zǐ zhōng xīn. — Observe “CIQuanta”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

CIQUANTA — ERRO COMUM

O erro comum: Visite a página, encontre o link da plataforma em nuvem e anote.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 量子中心不是魔法。 Liàng zǐ zhōng xīn bú shì mó fǎ. — “CIQuanta” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

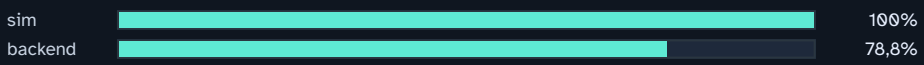
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0465/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 深入了解量子中心。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ zhōng xīn. — Aprofunde-se em “CIQuanta”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

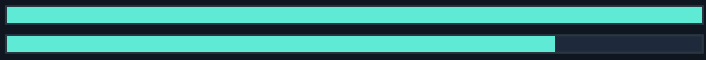
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0466/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é público no CIQuanta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 你怎么看量子中心? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ zhōng xīn? — O que você pensa de “CIQuanta”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

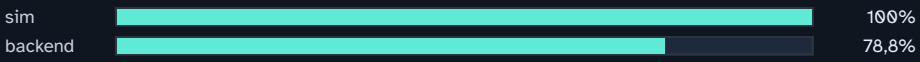
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0467/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 谁受益于量子中心? Shéi shòu yì yú liàng zǐ zhōng xīn? — Quem se beneficia de “CIQuanta”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

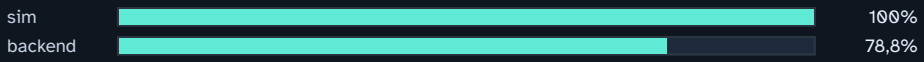
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0468/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 我在生活中看到量子中心。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ zhōng xīn. — Vejo “CIQuanta” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

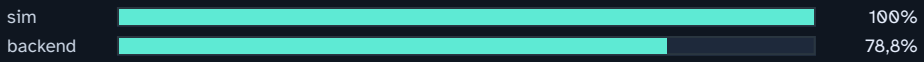
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0469/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode usar os computadores e em que condições?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 我学会了量子中心。 Wǒ xué huì le liàng zǐ zhōng xīn. — Eu aprendi “CIQuanta”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

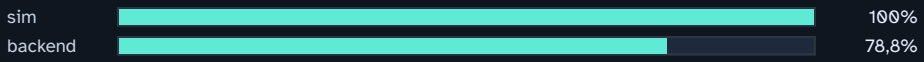
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L0470/3000 · [G047] · [F047]

TIANGONG — IDEIA EM 60S

Tiangong em uma frase: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 天宫是核心概念。 Tiān gōng shì hé xīn gài niàn. — “Tiangong” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.
2. **Como testar:** A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

RIGOR CIENTÍFICO

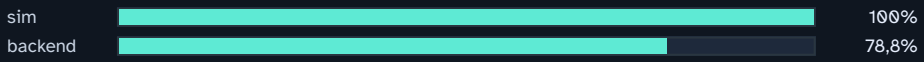
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — ANALOGIA + LIMITE

Uma loja de serviços quânticos com fila e catálogo de máquinas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 这像天宫。 Zhè xiàng tiān gōng. — Isto se parece com “Tiangong”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

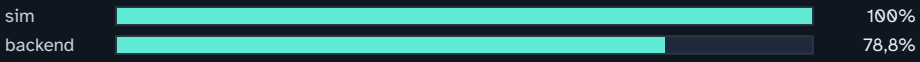
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — MÃO NA MASSA

A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 练习天宫。 Liàn xí tiān gōng. — Pratique “Tiangong”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

TIANGONG — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 观察天宫。 Guān chá tiān gōng. — Observe “Tiangong”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

TIANGONG — ERRO COMUM

O erro comum: Liste os backends e identifique os de hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 天宫不是魔法。 Tiān gōng bú shì mó fǎ. — “Tiangong” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

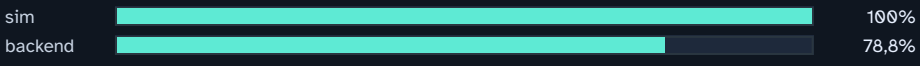
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 深入了解天宫。 Shēn rù liǎo jiě tiān gōng. — Aprofunde-se em “Tiangong”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

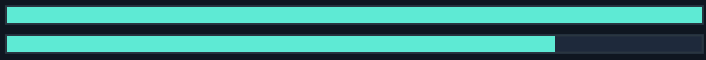
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 你怎么看天宫? Nǐ zěn me kàn tiān gōng? — O que você pensa de "Tiangong"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

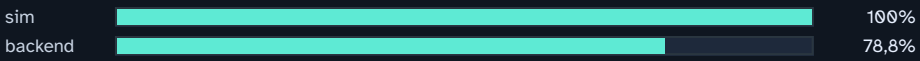
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L0477/3000 · [G048] · [F048]

TIANGONG — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 谁受益于天宫? Shéi shòu yì yú tiān gōng? — Quem se beneficia de “Tiangong”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

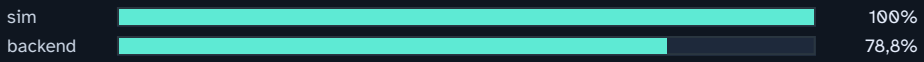
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 我在生活中看到天宫。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tiān gōng.
— Vejo “Tiangong” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

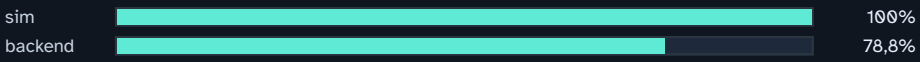
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — CHECKPOINT

Tarefa: Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 我学会了天宫。 Wǒ xué huì le tiān gōng. — Eu aprendi “Tiangong”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

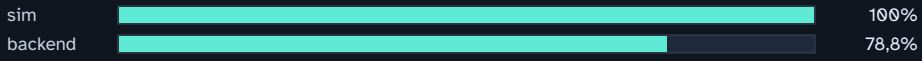
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L0480/3000 · [G048] · [F048]

FILA DE JOBS — IDEIA EM 60S

Fila de jobs em uma frase: Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 任务队列是核心概念。 Rèn wù duì liè shì hé xīn gài niàn. — “Fila de jobs” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.
2. **Como testar:** A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Quanto tempo é aceitável esperar?

RIGOR CIENTÍFICO

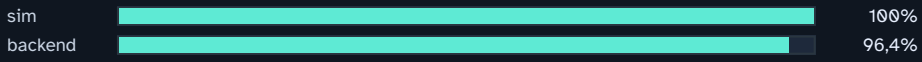
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — ANALOGIA + LIMITE

Uma fila de banco com prioridades invisíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 这像任务队列。 Zhè xiàng rèn wù duì liè. — Isto se parece com “Fila de jobs”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

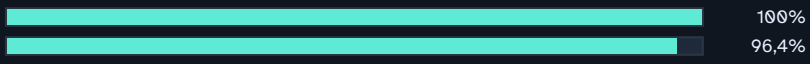
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — MÃO NA MASSA

A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 练习任务队列。 Liàn xí rèn wù duì liè. — Pratique “Fila de jobs”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

FILA DE JOBS — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 观察任务队列。 Guān chá rèn wù duì liè. — Observe “Fila de jobs”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

FILA DE JOBS — ERRO COMUM

O erro comum: Compare o número de tarefas pendentes de dois backends.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 任务队列不是魔法。 Rèn wù duì liè bú shì mó fǎ. — “Fila de jobs” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

FILA DE JOBS — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 深入了解任务队列。 Shēn rù liǎo jiě rèn wù duì liè. — Aprofunde-se em “Fila de jobs”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

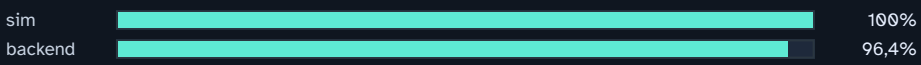
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quanto tempo é aceitável esperar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 你怎么看任务队列? Nǐ zěn me kàn rèn wù duì liè? — O que você pensa de “Fila de jobs”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

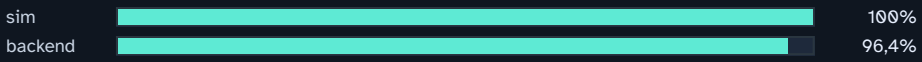
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L0487/3000 · [G049] · [F049]

FILA DE JOBS — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 谁受益于任务队列? Shéi shòu yì yú rèn wù duì liè? — Quem se beneficia de “Fila de jobs”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

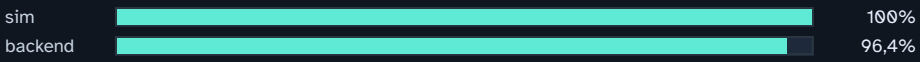
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L0488/3000 · [G049] · [F049]

FILA DE JOBS — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 我在生活中看到任务队列。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào rèn wù duì liè. — Vejo “Fila de jobs” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

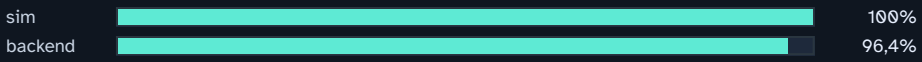
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L0489/3000 · [G049] · [F049]

FILA DE JOBS — CHECKPOINT

Tarefa: Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 我学会了任务队列。 Wǒ xué huì le rèn wù duì liè. — Eu aprendi “Fila de jobs”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

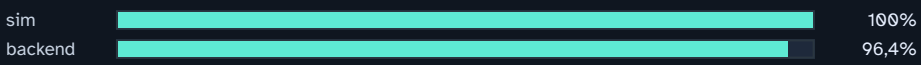
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L0490/3000 · [G049] · [F049]

API KEY — IDEIA EM 60S

API key em uma frase: Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 密钥是核心概念。 Mì yuè shì hé xīn gài niàn. — “API key” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.
2. **Como testar:** A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pense: Onde guardar uma chave?

RIGOR CIENTÍFICO

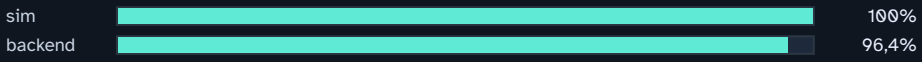
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — ANALOGIA + LIMITE

A chave do carro: quem tem, dirige.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 这像密钥。 Zhè xiàng mì yuè. — Isto se parece com “API key”.

Onde a imagem não vale: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

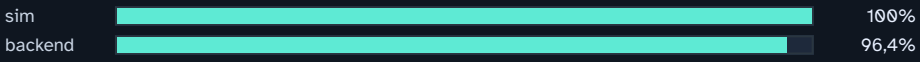
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — MÃO NA MASSA

A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 练习密钥。 Liàn xí mì yuè. — Pratique “API key”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

API KEY — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 观察密钥。 Guān chá mì yuè. — Observe “API key”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

API KEY — ERRO COMUM

O erro comum: Leia a chave de uma variável de ambiente, nunca do código.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 密钥不是魔法。 Mì yuè bú shì mó fǎ. — “API key” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

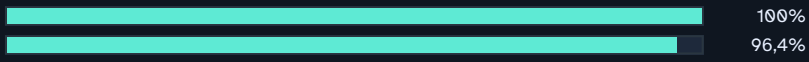
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 深入了解密钥。 Shēn rù liǎo jiě mì yuè. — Aprofunde-se em “API key”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

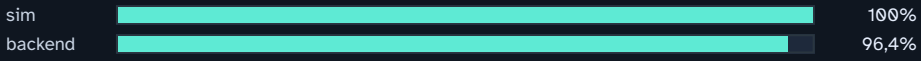
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Onde guardar uma chave?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 你怎么看密钥? Nǐ zěn me kàn mì yuè? — O que você pensa de “API key”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

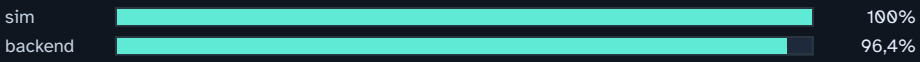
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C050/100 · L0497/3000 · [G050] · [F050]

API KEY — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 谁受益于密钥? Shéi shòu yì yú mì yuè? — Quem se beneficia de “API key”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

API KEY — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 我在生活中看到密钥。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào mì yuè. — Vejo “API key” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C050/100 · L0499/3000 · [G050] · [F050]

API KEY — CHECKPOINT

Tarefa: Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.
>
> **Microfrase:** 我学会了密钥。 Wǒ xué huì le mì yuè. — Eu aprendi “API key”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

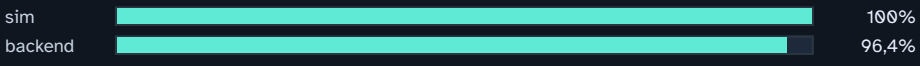
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

Para o professor: Ruído, leitura e calibração são coisas distintas.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C050/100 · L0500/3000 · [G050] · [F050]

Parte 6 — Experimentos

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P06 · C051–C060 · 100 LAUDAS

Simulação, ruído e resultados reais. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **GHZ real** — L0501 · p.822 — O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.
- **VQC XOR** — L0511 · p.832 — Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no hardware.
- **Classificador** — L0521 · p.842 — Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.
- **Encoding** — L0531 · p.852 — Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.
- **Ansatz** — L0541 · p.862 — Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.
- **Treino** — L0551 · p.872 — Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.
- **Acurácia** — L0561 · p.882 — Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.
- **Phase damping** — L0571 · p.892 — Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.
- **Depolarizing** — L0581 · p.902 — Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

- **Ruído benéfico?** — L0591 · p.912 — A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Por que aparecem 1011 e 1101?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

GHZ REAL — IDEIA EM 60S

GHZ real em uma frase: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 实验多体态是核心概念。 Shí yàn duō tǐ tài shì hé xīn gài niàn. — “GHZ real” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.
2. **Como testar:** A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: Por que aparecem 1011 e 1101?

RIGOR CIENTÍFICO

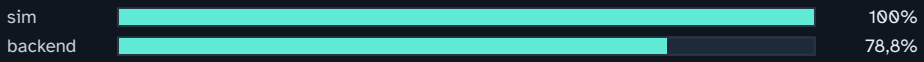
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — ANALOGIA + LIMITE

Um quarteto que deveria aparecer sempre junto, mas às vezes se separa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 这像实验多体态。 Zhè xiàng shí yàn duō tǐ tài. — Isto se parece com "GHZ real".

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

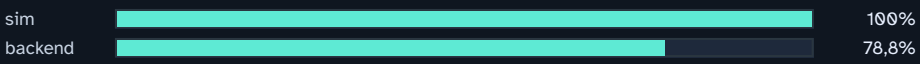
RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?



GHZ REAL — MÃO NA MASSA

A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 练习实验多体态。 Liàn xí shí yàn duō tǐ tài. — Pratique “GHZ real”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

GHZ REAL — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 观察实验多体态。 Guān chá shí yàn duō tǐ tài. — Observe “GHZ real”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

GHZ REAL — ERRO COMUM

O erro comum: Leia os counts e calcule a fração 0000+1111.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 实验多体态不是魔法。 Shí yàn duō tǐ tài bú shì mó fǎ. — “GHZ real” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

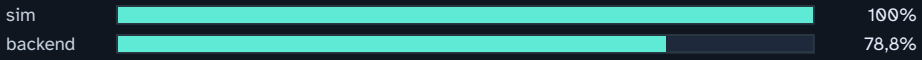
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 深入了解实验多体态。 Shēn rù liǎo jiě shí yàn duō tǐ tài. — Aprofunde-se em “GHZ real”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

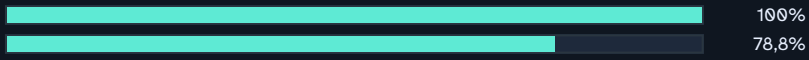
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que aparecem 1011 e 1101?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 你怎么看实验多体态? Nǐ zěn me kàn shí yàn duō tǐ tài? — O que você pensa de “GHZ real”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

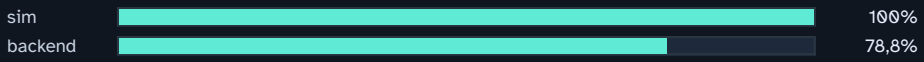
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L0507/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 谁受益于实验多体态? Shéi shòu yì yú shí yàn duō tǐ tài? — Quem se beneficia de “GHZ real”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

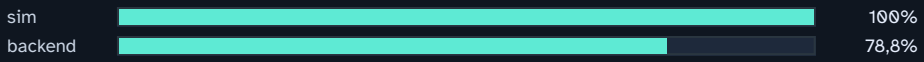
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L0508/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 我在生活中看到实验多体态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shí yàn duō tǐ tài. — Vejo “GHZ real” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

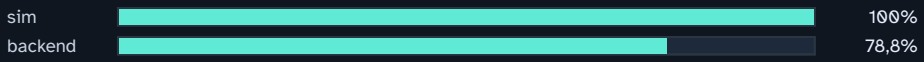
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L0509/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — CHECKPOINT

Tarefa: Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 我学会了实验多体态。 Wǒ xué huì le shí yàn duō tǐ tài. — Eu aprendi "GHZ real".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

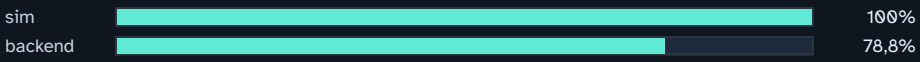
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L0510/3000 · [G051] · [F051]

VQC XOR — IDEIA EM 60S

VQC XOR em uma frase: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 变分分类器是核心概念。 Biàn fēn fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn. — “VQC XOR” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.
2. **Como testar:** Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: O que o teste não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C052/100 · L0511/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — ANALOGIA + LIMITE

Um aluno que acerta quatro questões de um treino curto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 这像变分分类器。 Zhè xiàng biàn fēn fēn lèi qì. — Isto se parece com "VQC XOR".

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

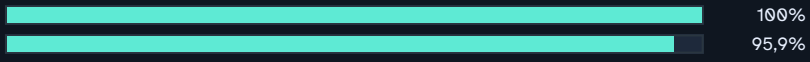
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L0512/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — MÃO NA MASSA

Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 练习变分分类器。 Liàn xí biàn fēn fēn lèi qì. — Pratique “VQC XOR”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

VQC XOR — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 观察变分分类器。 Guān chá biàn fēn fēn lèi qì. — Observe "VQC XOR".

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

VQC XOR — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule P(1) para os quatro pontos e compare com o ideal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 变分分类器不是魔法。 Biàn fēn fēn lèi qì bú shì mó fǎ. — “VQC XOR” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

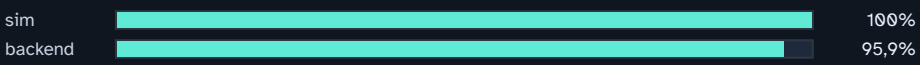
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 深入了解变分分类器。 Shēn rù liǎo jiě biàn fēn fēn lèi qì. — Aprofunde-se em “VQC XOR”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

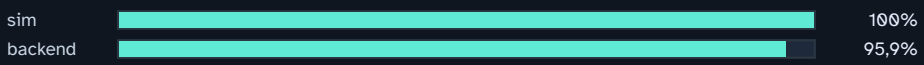
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L0516/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que o teste não prova?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 你怎么看变分分类器? Nǐ zěn me kàn biàn fēn fēn lèi qì? — O que você pensa de “VQC XOR”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

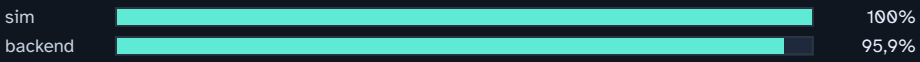
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L0517/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 谁受益于变分分类器? Shéi shòu yì yú biàn fēn fēn lèi qì? — Quem se beneficia de “VQC XOR”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

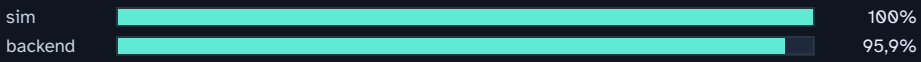
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L0518/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 我在生活中看到变分分类器。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biàn fēn fēn lèi qì. — Vejo “VQC XOR” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

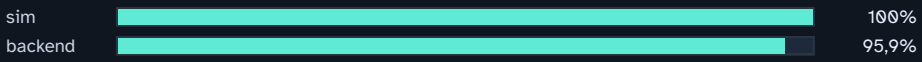
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L0519/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — CHECKPOINT

Tarefa: Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 我学会了变分分类器。 Wǒ xué huì le biàn fēn fēn lèi qì. — Eu aprendi “VQC XOR”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

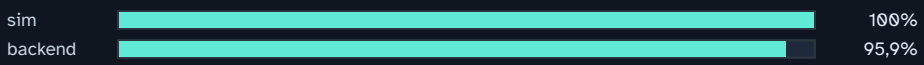
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L0520/3000 · [G052] · [F052]

CLASSIFICADOR — IDEIA EM 60S

Classificador em uma frase: Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 分类器是核心概念。 Fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn. — “Classificador” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.
2. **Como testar:** A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: O que o modelo está otimizando?

RIGOR CIENTÍFICO

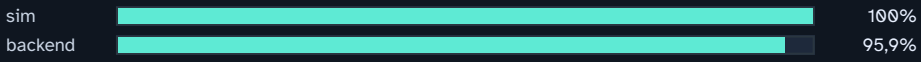
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma peneira que separa grãos por tamanho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 这像分类器。 Zhè xiàng fēn lèi qì. — Isto se parece com "Classificador".

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

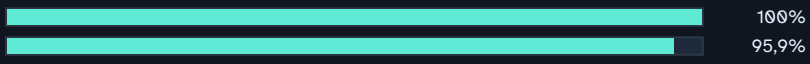
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L0522/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — MÃO NA MASSA

A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 练习分类器。 Liàn xí fēn lèi qì. — Pratique “Classificador”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

CLASSIFICADOR — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 观察分类器。 Guān chá fēn lèi qì. — Observe “Classificador”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

CLASSIFICADOR — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe entradas, modelo, saída e métrica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 分类器不是魔法。 Fēn lèi qì bú shì mó fǎ. — “Classificador” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

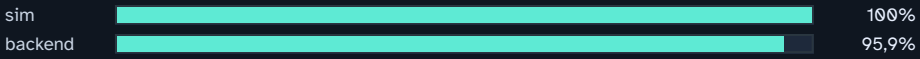
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L0525/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 深入了解分类器。 Shēn rù liǎo jiě fēn lèi qì. — Aprofunde-se em “Classificador”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

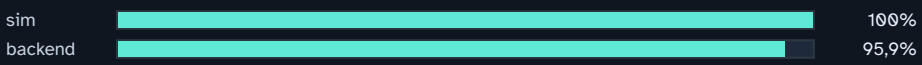
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o modelo está otimizando?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 你怎么看分类器? Nǐ zěn me kàn fēn lèi qì? — O que você pensa de "Classificador"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

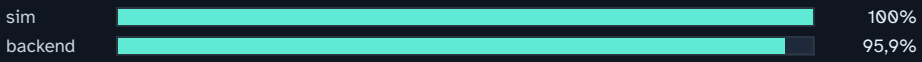
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L0527/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 谁受益于分类器? Shéi shòu yì yú fēn lèi qì? — Quem se beneficia de "Classificador"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

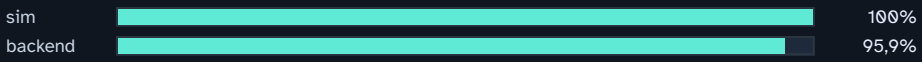
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L0528/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 我在生活中看到分类器。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēn lèi qì. — Vejo “Classificador” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

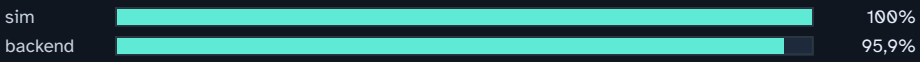
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L0529/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem responde quando o classificador erra?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 我学会了分类器。 Wǒ xué huì le fēn lèi qì. — Eu aprendi “Classificador”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

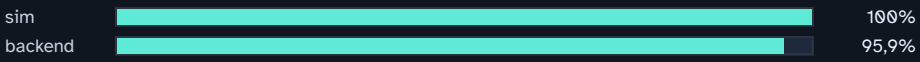
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L0530/3000 · [G053] · [F053]

ENCODING — IDEIA EM 60S

Encoding em uma frase: Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 编码是核心概念。 Biān mǎ shì hé xīn gài niàn. — “Encoding” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.
2. **Como testar:** Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: O que se perde no encoding?

RIGOR CIENTÍFICO

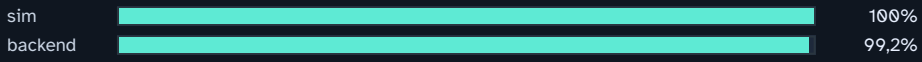
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — ANALOGIA + LIMITE

Traduzir uma música para uma partitura que o instrumento entende.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 这像编码。 Zhè xiàng biān mǎ. — Isto se parece com “Encoding”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

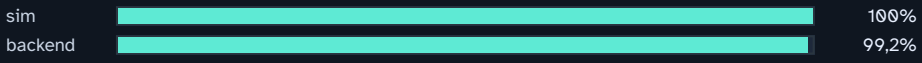
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — MÃO NA MASSA

Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 练习编码。 Liàn xí biān mǎ. — Pratique “Encoding”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

ENCODING — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 观察编码。 Guān chá biān mǎ. — Observe “Encoding”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

ENCODING — ERRO COMUM

O erro comum: Teste RY(πx) para x=0 e x=1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 编码不是魔法。 Biān mǎ bú shì mó fǎ. — “Encoding” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

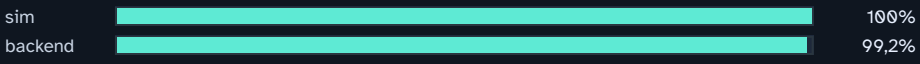
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L0535/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 深入了解编码。 Shēn rù liǎo jiě biān mǎ. — Aprofunde-se em “Encoding”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

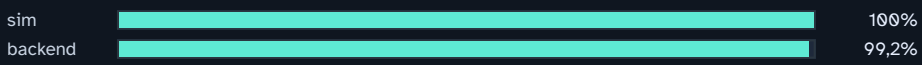
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L0536/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que se perde no encoding?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 你怎么看编码? Nǐ zěn me kàn biān mǎ? — O que você pensa de "Encoding"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C054/100 · L0537/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 谁受益于编码? Shéi shòu yì yú biān mǎ? — Quem se beneficia de "Encoding"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

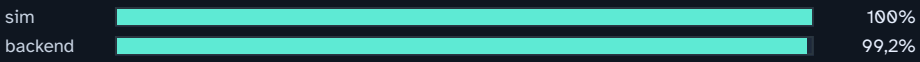
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L0538/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — CONEXAO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 我在生活中看到编码。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biān mǎ. — Vejo “Encoding” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C054/100 · L0539/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — CHECKPOINT

Tarefa: Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 我学会了编码。 Wǒ xué huì le biān mǎ. — Eu aprendi “Encoding”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

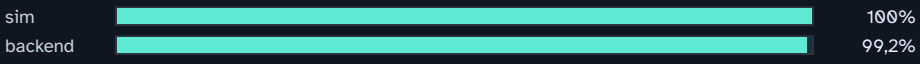
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L0540/3000 · [G054] · [F054]

ANSATZ — IDEIA EM 60S

Ansatz em uma frase: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 拟设是核心概念。 Nǐ shè shì hé xīn gài niàn. — "Ansatz" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.
2. **Como testar:** Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: Por que a escolha do ansatz importa?

RIGOR CIENTÍFICO

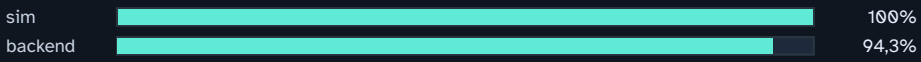
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L0541/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — ANALOGIA + LIMITE

Um esqueleto de casa que será ajustado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 这像拟设。 Zhè xiàng nǐ shè. — Isto se parece com “Ansatz”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

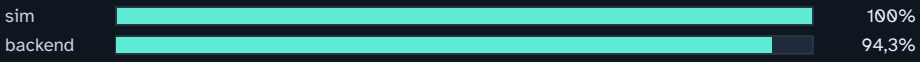
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L0542/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — MÃO NA MASSA

Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 练习拟设。 Liàn xí nǐ shè. — Pratique “Ansatz”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

ANSATZ — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 观察拟设。 Guān chá nǐ shè. — Observe “Ansatz”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

ANSATZ — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe RY-CNOT-RY para dois qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 拟设不是魔法。 Nǐ shè bú shì mó fǎ. — “Ansatz” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

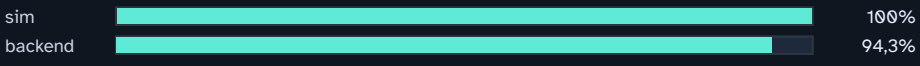
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 深入了解拟设。 Shēn rù liǎo jiě nǐ shè. — Aprofunde-se em “Ansatz”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

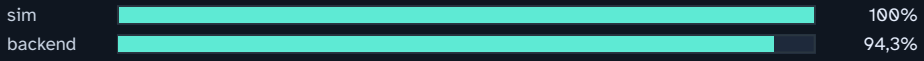
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que a escolha do ansatz importa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 你怎么看拟设? Nǐ zěn me kàn nǐ shè? — O que você pensa de "Ansatz"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

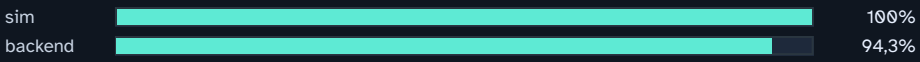
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L0547/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 谁受益于拟设? Shéi shòu yì yú nǐ shè? — Quem se beneficia de "Ansatz"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

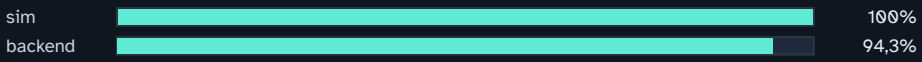
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 我在生活中看到拟设。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nǐ shè. — Vejo “Ansatz” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

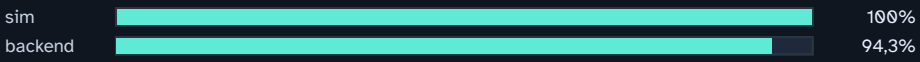
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L0549/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — CHECKPOINT

Tarefa: Quem decide a arquitetura e com base em quê?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 我学会了拟设。 Wǒ xué huì le nǐ shè. — Eu aprendi “Ansatz”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

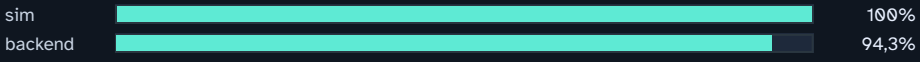
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L0550/3000 · [G055] · [F055]

TREINO — IDEIA EM 60S

Treino em uma frase: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 训练是核心概念。 Xùn liàn shì hé xīn gài niàn. — “Treino” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.
2. **Como testar:** Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: O que significa 'aprender' aqui?

RIGOR CIENTÍFICO

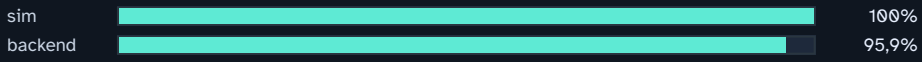
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — ANALOGIA + LIMITE

Ajustar a mira de uma flecha depois de cada tiro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 这像训练。 Zhè xiàng xùn liàn. — Isto se parece com “Treino”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

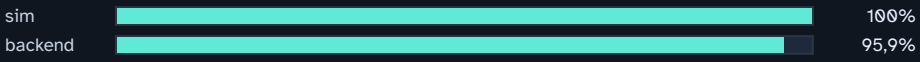
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L0552/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — MÃO NA MASSA

Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 练习训练。 Liàn xí xùn liàn. — Pratique “Treino”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

TREINO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 观察训练。 Guān chá xùn liàn. — Observe “Treino”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

TREINO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a perda em 10 e 100 iterações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 训练不是魔法。 Xùn liàn bú shì mó fǎ. — “Treino” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

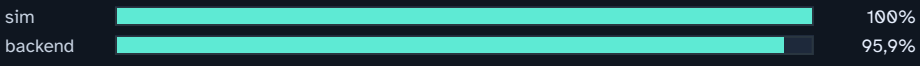
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L0555/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 深入了解训练。 Shēn rù liǎo jiě xùn liàn. — Aprofunde-se em “Treino”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

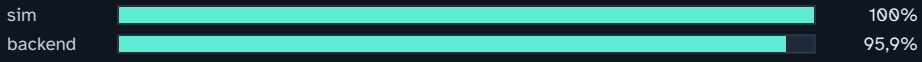
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'aprender' aqui?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 你怎么看训练? Nǐ zěn me kàn xùn liàn? — O que você pensa de "Treino"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

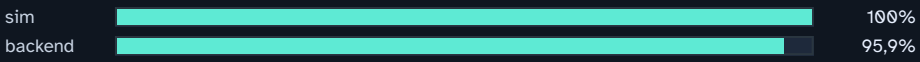
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L0557/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 谁受益于训练? Shéi shòu yì yú xùn liàn? — Quem se beneficia de "Treino"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C056/100 · L0558/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 我在生活中看到训练。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xùn liàn. — Vejo “Treino” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

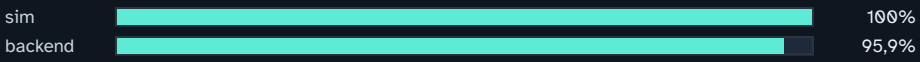
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — CHECKPOINT

Tarefa: Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 我学会了训练。 Wǒ xué huì le xùn liàn. — Eu aprendi “Treino”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

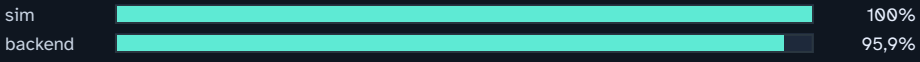
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L0560/3000 · [G056] · [F056]

ACURACIA — IDEIA EM 60S

Acurácia em uma frase: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 准确率是核心概念。 Zhǔn què lǜ shì hé xīn gài niàn. — “Acurácia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.
2. **Como testar:** Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

RIGOR CIENTÍFICO

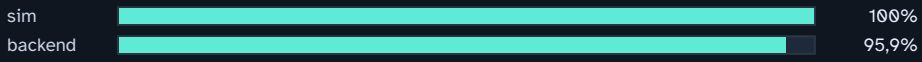
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L0561/3000 · [G057] · [F057]

ACURÁCIA — ANALOGIA + LIMITE

Um goleiro que defende 8 de 10 chutes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 这像准确率。 Zhè xiàng zhǔn què lǜ. — Isto se parece com “Acurácia”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

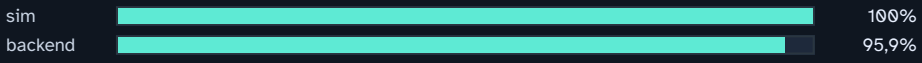
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — MÃO NA MASSA

Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 练习准确率。 Liàn xí zhǔn què lǜ. — Pratique “Acurácia”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

ACURÁCIA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 观察准确率。 Guān chá zhǔn què lǜ. — Observe “Acurácia”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

ACURÁCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule a acurácia de 4 pontos e o intervalo de confiança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 准确率不是魔法。 Zhǔn què lǜ bú shì mó fǎ. — “Acurácia” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

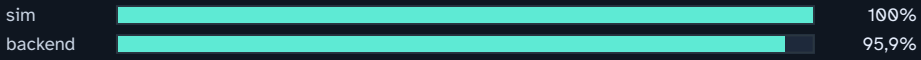
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 深入了解准确率。 Shēn rù liǎo jiě zhǔn què lǜ. — Aprofunde-se em “Acurácia”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

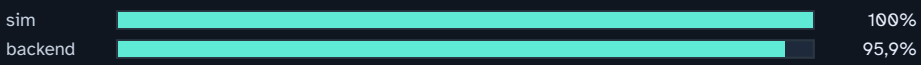
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURACIA — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 你怎么看准确率? Nǐ zěn me kàn zhǔn què lǜ? — O que você pensa de “Acurácia”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

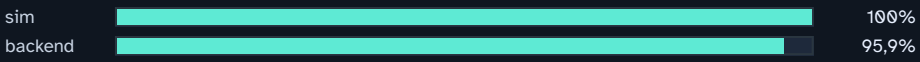
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 谁受益于准确率? Shéi shòu yì yú zhǔn què lǜ? — Quem se beneficia de "Acurácia"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

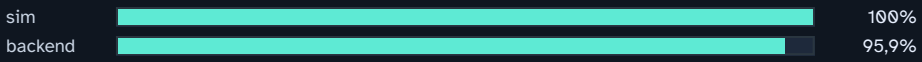
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURACIA — CONEXAO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 我在生活中看到准确率。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǔn què lǜ. — Vejo “Acurácia” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

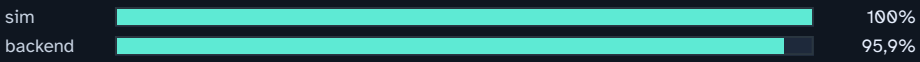
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L0569/3000 · [G057] · [F057]

ACURACIA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma métrica única pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 我学会了准确率。 Wǒ xué huì le zhǔn què lǜ. — Eu aprendi “Acurácia”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

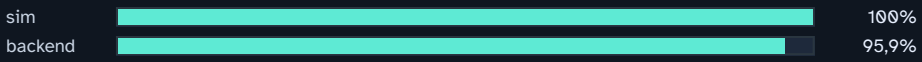
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L0570/3000 · [G057] · [F057]

PHASE DAMPING — IDEIA EM 60S

Phase damping em uma frase: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 相位阻尼是核心概念。 Xiàng wèi zǔ ní shì hé xīn gài niàn. — “Phase damping” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.
2. **Como testar:** Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: Por que o resultado não mudou?

RIGOR CIENTÍFICO

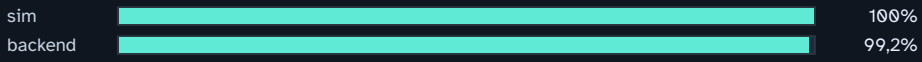
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L0571/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — ANALOGIA + LIMITE

Relógios que perdem sincronia, mas continuam andando.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 这像相位阻尼。 Zhè xiàng xiàng wèi zǔ ní. — Isto se parece com “Phase damping”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

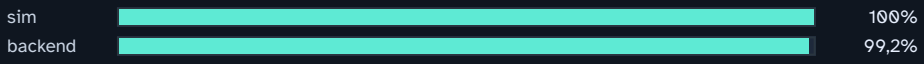
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L0572/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — MÃO NA MASSA

Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 练习相位阻尼。 Liàn xí xiàng wèi zǔ ní. — Pratique “Phase damping”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PHASE DAMPING — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 观察相位阻尼。 Guān chá xiàng wèi zǔ ní. — Observe “Phase damping”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PHASE DAMPING — ERRO COMUM

O erro comum: Compare P(1) com e sem phase damping.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 相位阻尼不是魔法。 Xiàng wèi zǔ ní bú shì mó fǎ. — “Phase damping” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C058/100 · L0575/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 深入了解相位阻尼。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi zǔ ní. — Aprofunde-se em “Phase damping”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

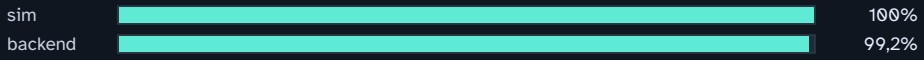
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L0576/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que o resultado não mudou?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 你怎么看相位阻尼? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi zǔ ní? — O que você pensa de “Phase damping”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

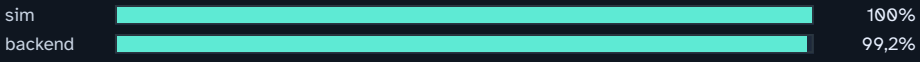
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L0577/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 谁受益于相位阻尼? Shéi shòu yì yú xiàng wèi zǔ ní? — Quem se beneficia de “Phase damping”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C058/100 · L0578/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 我在生活中看到相位阻尼。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi zǔ ní. — Vejo “Phase damping” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C058/100 · L0579/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — CHECKPOINT

Tarefa: Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 我学会了相位阻尼。 Wǒ xué huì le xiàng wèi zǔ ní. — Eu aprendi “Phase damping”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

DEPOLARIZING — IDEIA EM 60S

Depolarizing em uma frase: Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 去极化是核心概念。 Qù jí huà shì hé xīn gài niàn. — “Depolarizing” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.
2. **Como testar:** O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: Quando a margem desaparece?

RIGOR CIENTÍFICO

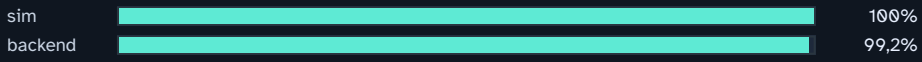
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — ANALOGIA + LIMITE

Uma tinta cinza que cobre todas as cores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 这像去极化。 Zhè xiàng qù jí huà. — Isto se parece com “Depolarizing”.

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

DEPOLARIZING — MÃO NA MASSA

O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 练习去极化。 Liàn xí qù jí huà. — Pratique “Depolarizing”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

DEPOLARIZING — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 观察去极化。 Guān chá qù jí huà. — Observe “Depolarizing”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

DEPOLARIZING — ERRO COMUM

O erro comum: Aumente p e observe a margem até o limiar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 去极化不是魔法。 Qù jí huà bú shì mó fǎ. — “Depolarizing” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C059/100 · L0585/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 深入了解去极化。 Shēn rù liǎo jiě qù jí huà. — Aprofunde-se em “Depolarizing”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

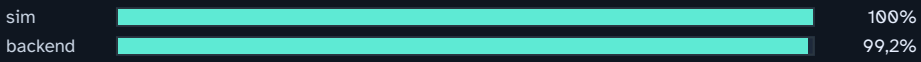
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando a margem desaparece?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 你怎么看去极化? Nǐ zěn me kàn qù jí huà? — O que você pensa de "Depolarizing"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

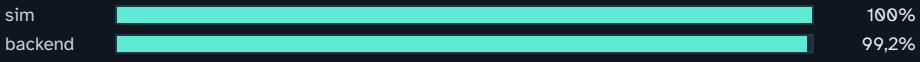
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C059/100 · L0587/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 谁受益于去极化? Shéi shòu yì yú qù jí huà? — Quem se beneficia de "Depolarizing"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

DEPOLARIZING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 我在生活中看到去极化。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào qù jí huà. — Vejo “Depolarizing” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C059/100 · L0589/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — CHECKPOINT

Tarefa: Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 我学会了去极化。 Wǒ xué huì le qù jí huà. — Eu aprendi "Depolarizing".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

RUíDO BENéFICO? — IDEIA EM 60S

Ruído benéfico? em uma frase: A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 有益噪声是核心概念。 Yǒu yì zào shēng shì hé xīn gài niàn. — “Ruído benéfico?” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.
2. **Como testar:** A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pense: O que seria preciso para confirmar a hipótese?

RIGOR CIENTíFICO

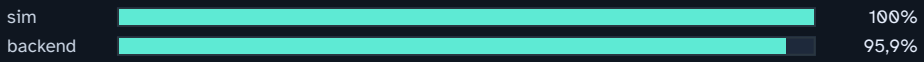
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — ANALOGIA + LIMITE

Um pouco de vento que ajuda a tirar um barco do banco de areia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 这像有益噪声。 Zhè xiàng yǒu yì zào shēng. — Isto se parece com "Ruído benéfico?".

Onde a imagem não vale: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

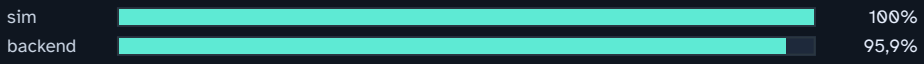
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — MÃO NA MASSA

A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 练习有益噪声。 Liàn xí yǒu yì zào shēng. — Pratique “Ruído benéfico?”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RUÍDO BENÉFICO? — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 观察有益噪声。 Guān chá yǒu yì zào shēng. — Observe “Ruído benéfico?”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RUíDO BENéFICO? — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe uma curva de acurácia versus ruído com um ponto ótimo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 有益噪声不是魔法。 Yǒu yì zào shēng bú shì mó fǎ. — “Ruído benéfico?” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

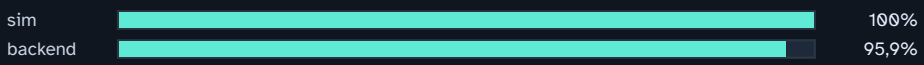
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUÍDO BENÉFICO? — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 深入了解有益噪声。 Shēn rù liǎo jiě yǒu yì zào shēng. — Aprofunde-se em “Ruído benéfico?”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

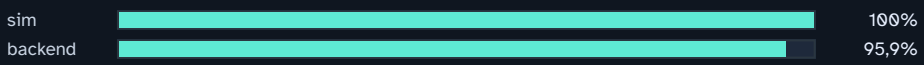
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que seria preciso para confirmar a hipótese?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 你怎么看有益噪声? Nǐ zěn me kàn yǒu yì zào shēng? — O que você pensa de “Ruído benéfico?”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C060/100 · L0597/3000 · [G060] · [F060]

RUíDO BENéFICO? — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 谁受益于有益噪声？ Shéi shòu yì yú yǒu yì zào shēng? — Quem se beneficia de “Ruído benéfico?”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

RUíDO BENéFICO? — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 我在生活中看到有益噪声。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu yì zào shēng. — Vejo “Ruído benéfico?” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

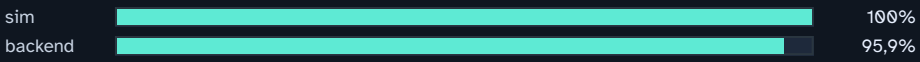
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — CHECKPOINT

Tarefa: Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.
>
> **Microfrase:** 我学会了有益噪声。 Wǒ xué huì le yǒu yì zào shēng. — Eu aprendi "Ruído benéfico?".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

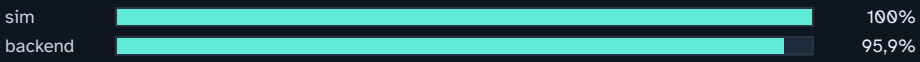
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

Para o professor: Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

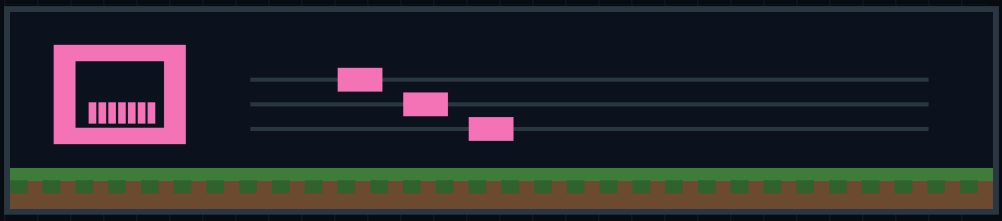
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L0600/3000 · [G060] · [F060]

Parte 7 — Matemática

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P07 · C061–C070 · 100 LAUDAS



A linguagem por trás. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Vetor** — L0601 · p.924 — Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.
- **Matriz** — L0611 · p.934 — Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.
- **Produto interno** — L0621 · p.944 — O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.
- **Produto tensorial** — L0631 · p.954 — O produto tensorial combina espaços de qubits.
- **Matriz densidade** — L0641 · p.964 — A matriz densidade descreve estados puros e mistos.
- **Traço** — L0651 · p.974 — O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.
- **Autovalor** — L0661 · p.984 — Autovalores são os valores possíveis de uma medição.
- **Fourier** — L0671 · p.994 — A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.
- **Holograma** — L0681 · p.1004 — Um holograma distribui informação sobre o todo.

- **Fourier quântico** — L0691 · p.1014 — A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que a norma representa?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

VETOR — IDEIA EM 60S

Vetor em uma frase: Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 向量是核心概念。 Xiàng liàng shì hé xīn gài niàn. — “Vetor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.
2. **Como testar:** A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que a norma representa?

RIGOR CIENTÍFICO

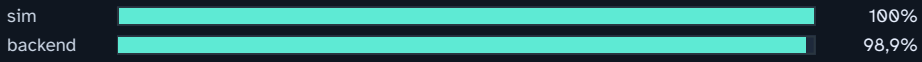
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L0601/3000 · [G061] · [F061]

VETOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma seta que aponta para uma direção no espaço de estados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 这像向量。 Zhè xiàng xiàng liàng. — Isto se parece com “Vetor”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

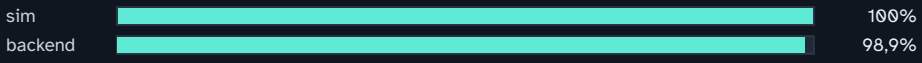
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — MÃO NA MASSA

A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 练习向量。 Liàn xí xiàng liàng. — Pratique “Vetor”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

VETOR — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 观察向量。 Guān chá xiàng liàng. — Observe “Vetor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

VETOR — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva o vetor de H|0⟩ e calcule sua norma.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 向量不是魔法。 Xiàng liàng bú shì mó fǎ. — “Vetor” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

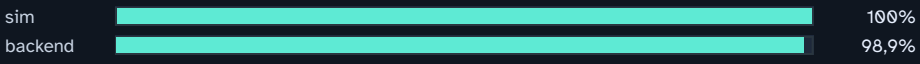
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 深入了解向量。 Shēn rù liǎo jiě xiàng liàng. — Aprofunde-se em “Vetor”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

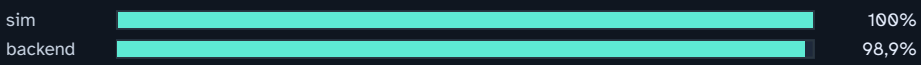
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que a norma representa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 你怎么看向量? Nǐ zěn me kàn xiàng liàng? — O que você pensa de "Vetor"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

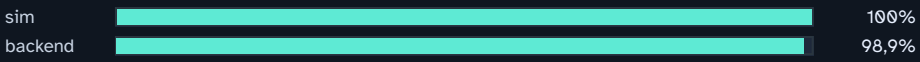
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 谁受益于向量? Shéi shòu yì yú xiàng liàng? — Quem se beneficia de "Vetor"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

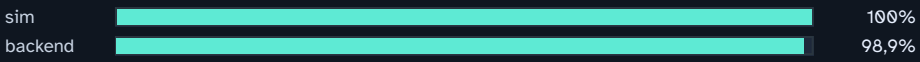
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L0608/3000 · [G061] · [F061]

VETOR — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 我在生活中看到向量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng liàng. — Vejo “Vetor” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

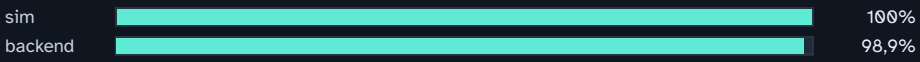
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L0609/3000 · [G061] · [F061]

VETOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 我学会了向量。 Wǒ xué huì le xiàng liàng. — Eu aprendi “Vetor”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

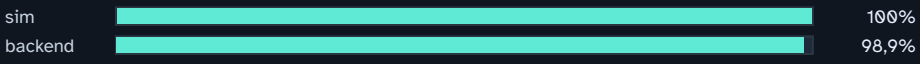
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L0610/3000 · [G061] · [F061]

MATRIZ — IDEIA EM 60S

Matriz em uma frase: Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 矩阵是核心概念。 Jǔ zhèn shì hé xīn gài niàn. — “Matriz” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.
2. **Como testar:** A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que significa uma matriz unitária?

RIGOR CIENTÍFICO

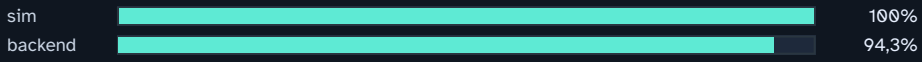
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — ANALOGIA + LIMITE

Uma máquina que transforma uma seta em outra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 这像矩阵。 Zhè xiàng jǔ zhèn. — Isto se parece com “Matriz”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

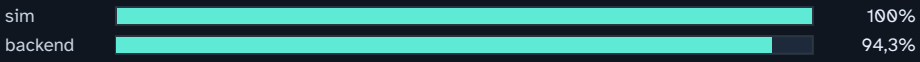
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — MÃO NA MASSA

A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 练习矩阵。 Liàn xí jǔ zhèn. — Pratique “Matriz”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

MATRIZ — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 观察矩阵。 Guān chá jǔ zhèn. — Observe “Matriz”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

MATRIZ — ERRO COMUM

O erro comum: Multiplique a matriz X pelo vetor |0⟩.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 矩阵不是魔法。 Jǔ zhèn bú shì mó fǎ. — “Matriz” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

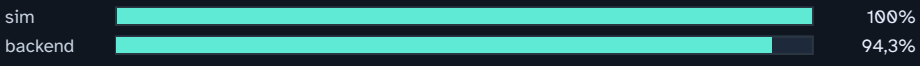
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 深入了解矩阵。 Shēn rù liǎo jiě jǔ zhèn. — Aprofunde-se em “Matriz”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

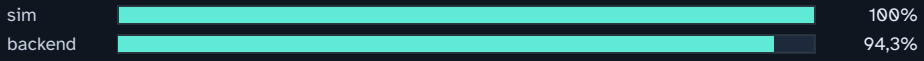
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa uma matriz unitária?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 你怎么看矩阵? Nǐ zěn me kàn jǔ zhèn? — O que você pensa de "Matriz"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

MATRIZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 谁受益于矩阵? Shéi shòu yì yú jǔ zhèn? — Quem se beneficia de “Matriz”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

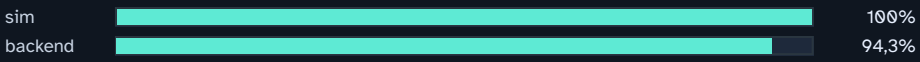
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 我在生活中看到矩阵。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jǔ zhèn. — Vejo “Matriz” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

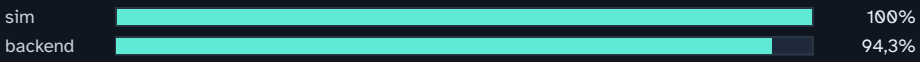
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — CHECKPOINT

Tarefa: Uma operação linear pode ser auditada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 我学会了矩阵。 Wǒ xué huì le jǔ zhèn. — Eu aprendi “Matriz”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

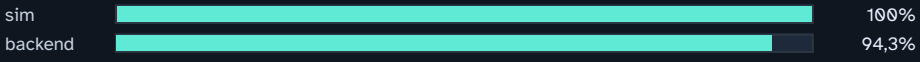
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C062/100 · L0620/3000 · [G062] · [F062]

PRODUTO INTERNO — IDEIA EM 60S

Produto interno em uma frase: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 内积是核心概念。 Nèi jī shì hé xīn gài niàn. — “Produto interno” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.
2. **Como testar:** A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que é ortogonalidade?

RIGOR CIENTÍFICO

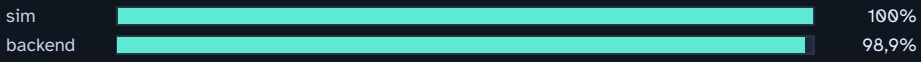
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L0621/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — ANALOGIA + LIMITE

O quanto duas setas apontam para a mesma direção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 这像内积。 Zhè xiàng nèi jī. — Isto se parece com “Produto interno”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,9%

PRODUTO INTERNO — MÃO NA MASSA

A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 练习内积。 Liàn xí nèi jī. — Pratique “Produto interno”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PRODUTO INTERNO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 观察内积。 Guān chá nèi jī. — Observe “Produto interno”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PRODUTO INTERNO — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule ⟨0|1⟩ e ⟨0|0⟩.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 内积不是魔法。 Nèi jī bú shì mó fǎ. — “Produto interno” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

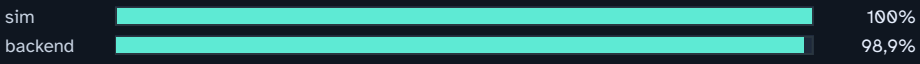
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L0625/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 深入了解内积。 Shēn rù liǎo jiě nèi jī. — Aprofunde-se em “Produto interno”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

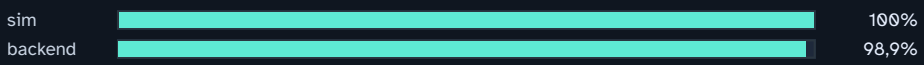
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é ortogonalidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 你怎么看内积? Nǐ zěn me kàn nèi jī? — O que você pensa de "Produto interno"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

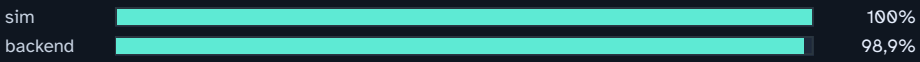
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L0627/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 谁受益于内积? Shéi shòu yì yú nèi jī? — Quem se beneficia de "Produto interno"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

PRODUTO INTERNO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 我在生活中看到内积。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nèi jī. — Vejo “Produto interno” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

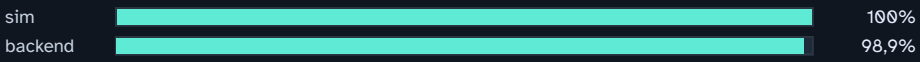
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — CHECKPOINT

Tarefa: Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 我学会了内积。 Wǒ xué huì le nèi jī. — Eu aprendi “Produto interno”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

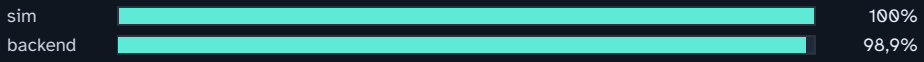
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L0630/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO TENSORIAL — IDEIA EM 60S

Produto tensorial em uma frase: O produto tensorial combina espaços de qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 张量积是核心概念。 Zhāng liàng jī shì hé xīn gài niàn. — "Produto tensorial" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O produto tensorial combina espaços de qubits.
2. **Como testar:** A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: Por que 2^n cresce tão rápido?

RIGOR CIENTÍFICO

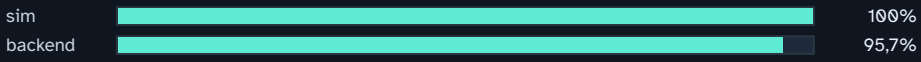
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — ANALOGIA + LIMITE

Duas salas que viram uma casa com muitos cômodos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 这像张量积。 Zhè xiàng zhāng liàng jī. — Isto se parece com “Produto tensorial”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

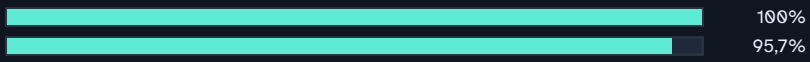
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L0632/3000 · [G064] · [F064]

PRODUTO TENSORIAL — MÃO NA MASSA

A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 练习张量积。 Liàn xí zhāng liàng jī. — Pratique “Produto tensorial”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PRODUTO TENSORIAL — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 观察张量积。 Guān chá zhāng liàng jī. — Observe “Produto tensorial”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PRODUTO TENSORIAL — ERRO COMUM

O erro comum: Combine dois qubits e liste as quatro bases.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 张量积不是魔法。 Zhāng liàng jī bú shì mó fǎ. — “Produto tensorial” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

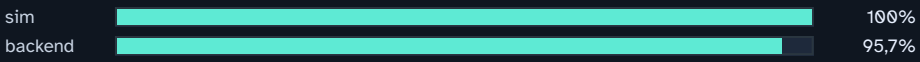
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L0635/3000 · [G064] · [F064]

PRODUTO TENSORIAL — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 深入了解张量积。 Shēn rù liǎo jiě zhāng liàng jī. — Aprofunde-se em “Produto tensorial”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

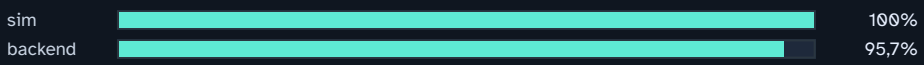
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que 2^n cresce tão rápido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 你怎么看张量积? Nǐ zěn me kàn zhāng liàng jī? — O que você pensa de “Produto tensorial”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

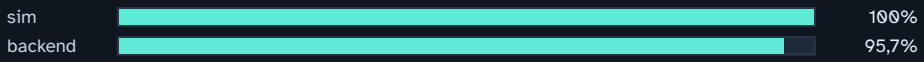
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L0637/3000 · [G064] · [F064]

PRODUTO TENSORIAL — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 谁受益于张量积? Shéi shòu yì yú zhāng liàng jī? — Quem se beneficia de “Produto tensorial”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

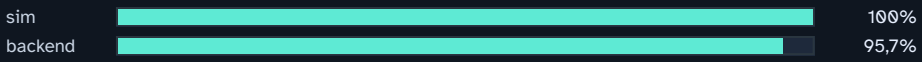
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L0638/3000 · [G064] · [F064]

PRODUTO TENSORIAL — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 我在生活中看到张量积。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhāng liàng jī. — Vejo “Produto tensorial” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

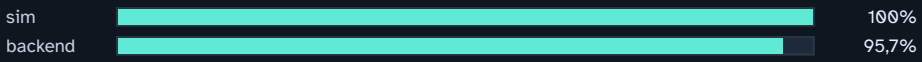
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L0639/3000 · [G064] · [F064]

PRODUTO TENSORIAL — CHECKPOINT

Tarefa: Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 我学会了张量积。 Wǒ xué huì le zhāng liàng jī. — Eu aprendi “Produto tensorial”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

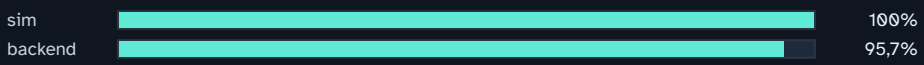
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L0640/3000 · [G064] · [F064]

MATRIZ DENSIDADE — IDEIA EM 60S

Matriz densidade em uma frase: A matriz densidade descreve estados puros e mistos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 密度矩阵是核心概念。 Mì dù jǔ zhèn shì hé xīn gài niàn. — “Matriz densidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A matriz densidade descreve estados puros e mistos.
2. **Como testar:** Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que é um estado misto?

RIGOR CIENTíFICO

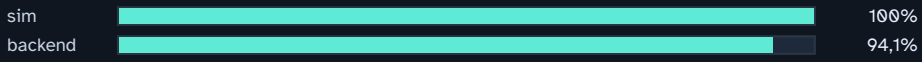
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma média ponderada de várias fotos possíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 这像密度矩阵。 Zhè xiàng mì dù jǔ zhèn. — Isto se parece com “Matriz densidade”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

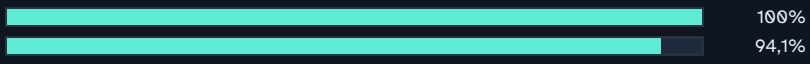
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — MÃO NA MASSA

Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 练习密度矩阵。 Liàn xí mì dù jǔ zhèn. — Pratique “Matriz densidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

MATRIZ DENSIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 观察密度矩阵。 Guān chá mì dù jǔ zhèn. — Observe “Matriz densidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

MATRIZ DENSIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a densidade de |0⟩ com a de uma mistura 50/50.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 密度矩阵不是魔法。 Mì dù jǔ zhèn bú shì mó fǎ. — “Matriz densidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

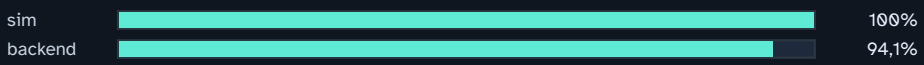
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L0645/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 深入了解密度矩阵。 Shēn rù liǎo jiě mì dù jǔ zhèn. — Aprofunde-se em “Matriz densidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

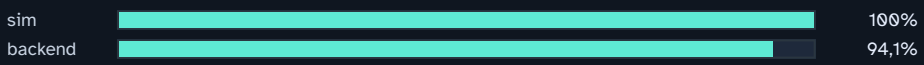
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um estado misto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 你怎么看密度矩阵? Nǐ zěn me kàn mì dù jǔ zhèn? — O que você pensa de “Matriz densidade”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

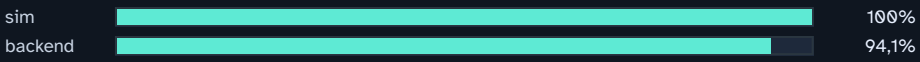
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L0647/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 谁受益于密度矩阵? Shéi shòu yì yú mì dù jǔ zhèn? — Quem se beneficia de “Matriz densidade”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

MATRIZ DENSIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 我在生活中看到密度矩阵。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào mì dù jǔ zhèn. — Vejo “Matriz densidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

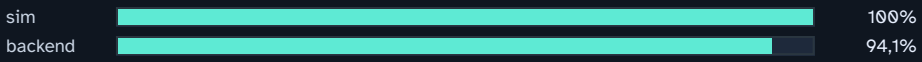
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 我学会了密度矩阵。 Wǒ xué huì le mì dù jǔ zhèn. — Eu aprendi "Matriz densidade".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P07 · C065/100 · L0650/3000 · [G065] · [F065]

TRAÇO — IDEIA EM 60S

Traço em uma frase: O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 迹是核心概念。 Jì shì hé xīn gài niàn. — “Traço” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.
2. **Como testar:** O traço não é uma medida de pureza.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que o traço preserva?

RIGOR CIENTÍFICO

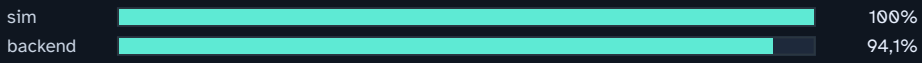
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — ANALOGIA + LIMITE

A soma dos pesos de uma distribuição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 这像迹。 Zhè xiàng jì. — Isto se parece com “Traço”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

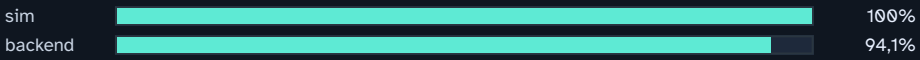
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — MÃO NA MASSA

O traço não é uma medida de pureza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 练习迹。 Liàn xí jì. — Pratique “Traço”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

TRAÇO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 观察迹。 Guān chá jì. — Observe “Traço”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

TRAÇO — ERRO COMUM

O erro comum: Verifique que o traço de uma matriz densidade é 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 迹不是魔法。 Jì bú shì mó fǎ. — “Traço” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

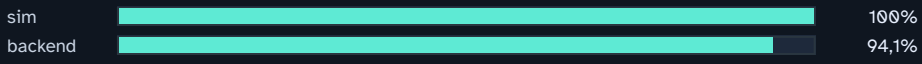
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 深入了解迹。 Shēn rù liǎo jiě jì. — Aprofunde-se em “Traço”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

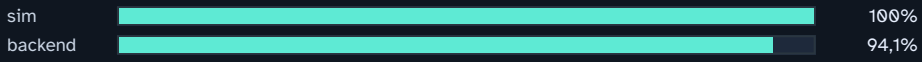
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o traço preserva?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 你怎么看迹? Nǐ zěn me kàn jì? — O que você pensa de “Traço”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

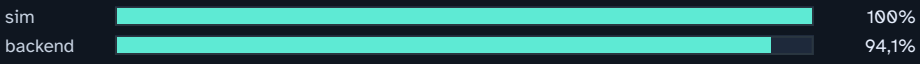
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L0657/3000 · [G066] · [F066]

TRAÇO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 谁受益于迹? Shéi shòu yì yú jì? — Quem se beneficia de “Traço”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

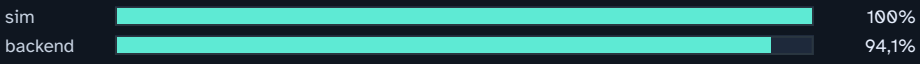
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L0658/3000 · [G066] · [F066]

TRAÇO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 我在生活中看到迹。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jì. — Vejo “Traço” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

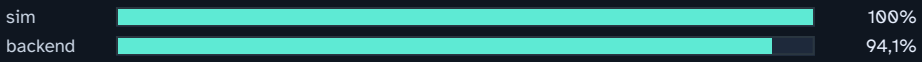
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L0659/3000 · [G066] · [F066]

TRAÇO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 我学会了迹。 Wǒ xué huì le jì. — Eu aprendi “Traço”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

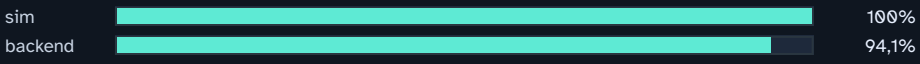
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L0660/3000 · [G066] · [F066]

AUTOVALOR — IDEIA EM 60S

Autovalor em uma frase: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 特征值是核心概念。 Tè zhēng zhí shì hé xīn gài niàn. — “Autovalor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Autovalores são os valores possíveis de uma medição.
2. **Como testar:** O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que é um observável?

RIGOR CIENTÍFICO

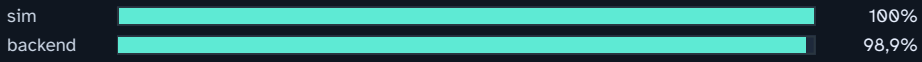
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L0661/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — ANALOGIA + LIMITE

As notas que um instrumento consegue emitir.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 这像特征值。 Zhè xiàng tè zhēng zhí. — Isto se parece com "Autovalor".

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

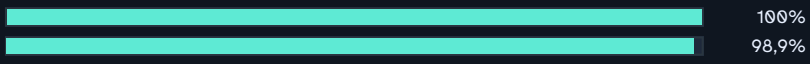
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L0662/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — MÃO NA MASSA

O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 练习特征值。 Liàn xí tè zhēng zhí. — Pratique “Autovalor”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

AUTOVALOR — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 观察特征值。 Guān chá tè zhēng zhí. — Observe “Autovalor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

AUTOVALOR — ERRO COMUM

O erro comum: Liste os autovalores de Z.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.
>
> **Microfrase:** 特征值不是魔法。 Tè zhēng zhí bú shì mó fǎ. — “Autovalor” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

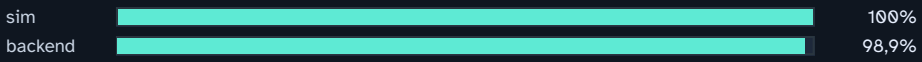
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L0665/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 深入了解特征值。 Shēn rù liǎo jiě tè zhēng zhí. — Aprofunde-se em “Autovalor”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

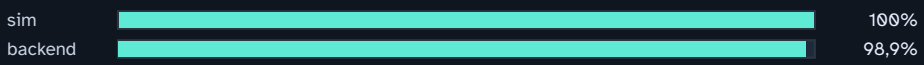
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um observável?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 你怎么看特征值? Nǐ zěn me kàn tè zhēng zhí? — O que você pensa de “Autovalor”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

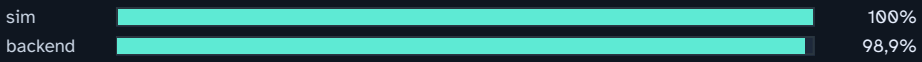
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 谁受益于特征值? Shéi shòu yì yú tè zhēng zhí? — Quem se beneficia de “Autovalor”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

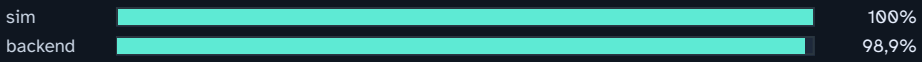
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L0668/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 我在生活中看到特征值。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tè zhēng zhí. — Vejo “Autovalor” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

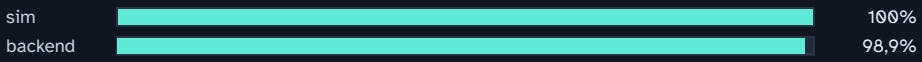
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L0669/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem escolhe quais observáveis medir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 我学会了特征值。 Wǒ xué huì le tè zhēng zhí. — Eu aprendi “Autovalor”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

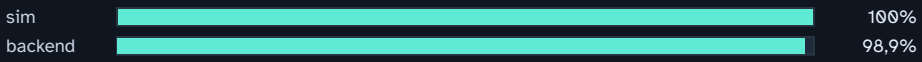
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L0670/3000 · [G067] · [F067]

FOURIER — IDEIA EM 60S

Fourier em uma frase: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 傅里叶是核心概念。 Fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn. — “Fourier” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.
2. **Como testar:** A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

RIGOR CIENTÍFICO

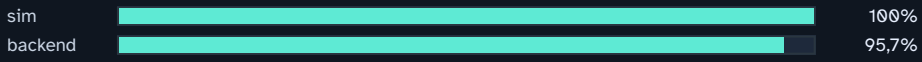
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — ANALOGIA + LIMITE

Um prisma que separa a luz em cores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 这像傅里叶。 Zhè xiàng fù lǐ yè. — Isto se parece com “Fourier”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,7%

FOURIER — MÃO NA MASSA

A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 练习傅里叶。 Liàn xí fù lǐ yè. — Pratique “Fourier”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

FOURIER — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 观察傅里叶。 Guān chá fù lǐ yè. — Observe “Fourier”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

FOURIER — ERRO COMUM

O erro comum: Reconstrua uma imagem com poucos coeficientes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 傅里叶不是魔法。 Fù lǐ yè bú shì mó fǎ. — “Fourier” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

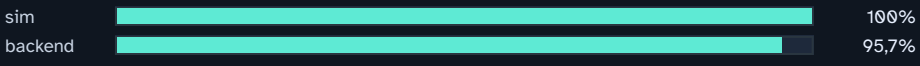
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 深入了解傅里叶。 Shēn rù liǎo jiě fù lǐ yè. — Aprofunde-se em “Fourier”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

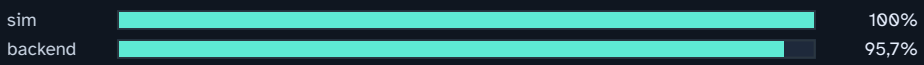
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 你怎么看傅里叶? Nǐ zěn me kàn fù lǐ yè? — O que você pensa de “Fourier”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

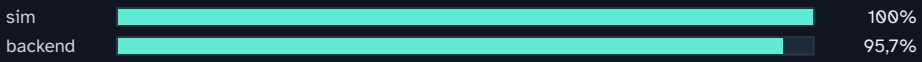
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 谁受益于傅里叶? Shéi shòu yì yú fù lǐ yè? — Quem se beneficia de “Fourier”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

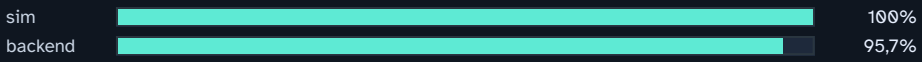
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 我在生活中看到傅里叶。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù lǐ yè.
— Vejo “Fourier” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

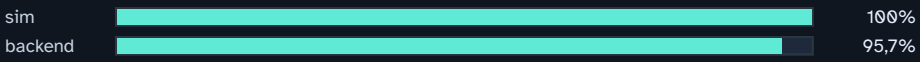
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — CHECKPOINT

Tarefa: Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 我学会了傅里叶。 Wǒ xué huì le fù lǐ yè. — Eu aprendi “Fourier”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,7%

P07 · C068/100 · L0680/3000 · [G068] · [F068]

HOLOGRAMA — IDEIA EM 60S

Holograma em uma frase: Um holograma distribui informação sobre o todo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 全息图是核心概念。 Quán xī tú shì hé xīn gài niàn. — “Holograma” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um holograma distribui informação sobre o todo.
2. **Como testar:** A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: O que é informação distribuída?

RIGOR CIENTÍFICO

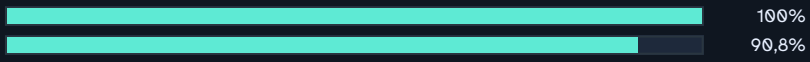
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — ANALOGIA + LIMITE

Um vidro quebrado em que cada pedaço ainda mostra a cena.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 这像全息图。 Zhè xiàng quán xī tú. — Isto se parece com "Holograma".

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

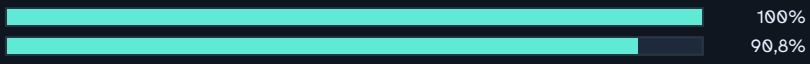
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L0682/3000 · [G069] · [F069]

HOLOGRAMA — MÃO NA MASSA

A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 练习全息图。 Liàn xí quán xī tú. — Pratique “Holograma”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

HOLOGRAMA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 观察全息图。 Guān chá quán xī tú. — Observe “Holograma”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

HOLOGRAMA — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a reconstrução com 1% e 10% dos coeficientes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 全息图不是魔法。 Quán xī tú bú shì mó fǎ. — “Holograma” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

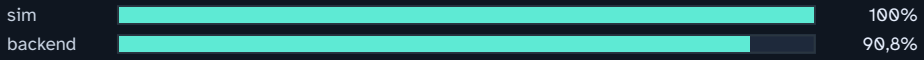
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L0685/3000 · [G069] · [F069]

HOLOGRAMA — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 深入了解全息图。 Shēn rù liǎo jiě quán xī tú. — Aprofunde-se em “Holograma”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

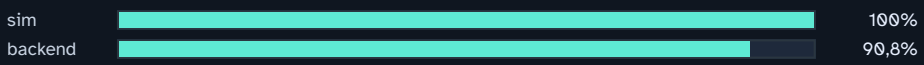
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é informação distribuída?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 你怎么看全息图? Nǐ zěn me kàn quán xī tú? — O que você pensa de "Holograma"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

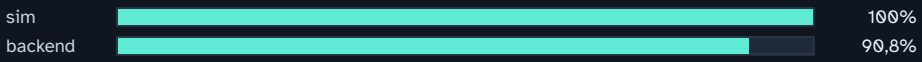
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L0687/3000 · [G069] · [F069]

HOLOGRAMA — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 谁受益于全息图? Shéi shòu yì yú quán xī tú? — Quem se beneficia de “Holograma”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

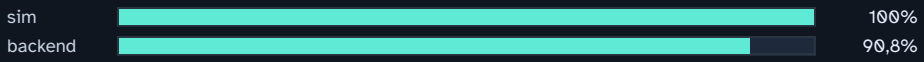
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L0688/3000 · [G069] · [F069]

HOLOGRAMA — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 我在生活中看到全息图。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào quán xī tú. — Vejo “Holograma” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

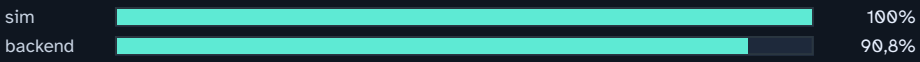
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 我学会了全息图。 Wǒ xué huì le quán xī tú. — Eu aprendi “Holograma”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

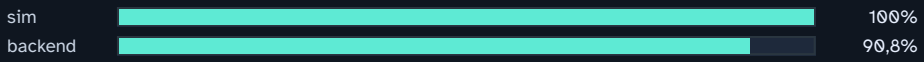
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L0690/3000 · [G069] · [F069]

FOURIER QUÂNTICO — IDEIA EM 60S

Fourier quântico em uma frase: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 量子傅里叶是核心概念。 Liàng zǐ fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn. — “Fourier quântico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.
2. **Como testar:** A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pense: Para que serve a QFT?

RIGOR CIENTÍFICO

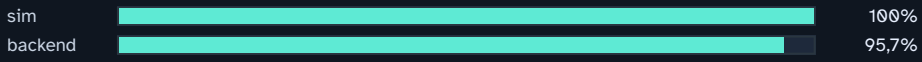
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — ANALOGIA + LIMITE

Um prisma quântico que reorganiza amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 这像量子傅里叶。 Zhè xiàng liàng zǐ fù lǐ yè. — Isto se parece com “Fourier quântico”.

Onde a imagem não vale: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

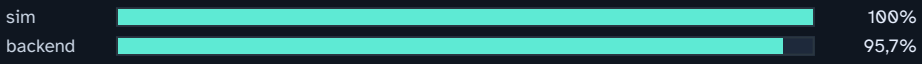
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L0692/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — MÃO NA MASSA

A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 练习量子傅里叶。 Liàn xí liàng zǐ fù lǐ yè. — Pratique “Fourier quântico”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

FOURIER QUÂNTICO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 观察量子傅里叶。 Guān chá liàng zǐ fù lǐ yè. — Observe “Fourier quântico”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

FOURIER QUÂNTICO — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe as portas H e rotações controladas da QFT.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 量子傅里叶不是魔法。 Liàng zǐ fù lǐ yè bú shì mó fǎ. — “Fourier quântico” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

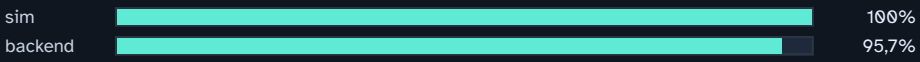
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L0695/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 深入了解量子傅里叶。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ fù lǐ yè. — Aprofunde-se em “Fourier quântico”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

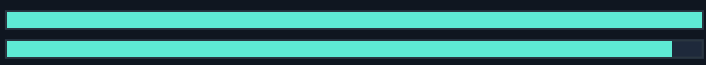
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L0696/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Para que serve a QFT?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 你怎么看量子傅里叶? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ fù lǐ yè? — O que você pensa de “Fourier quântico”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

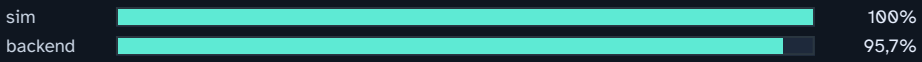
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L0697/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 谁受益于量子傅里叶？ Shéi shòu yì yú liàng zǐ fù lǐ yè? — Quem se beneficia de “Fourier quântico”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		95,7%

P07 · C070/100 · L0698/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 我在生活中看到量子傅里叶。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ fù lǐ yè. — Vejo “Fourier quântico” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

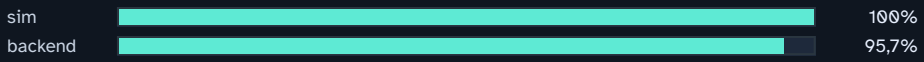
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — CHECKPOINT

Tarefa: Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 我学会了量子傅里叶。 Wǒ xué huì le liàng zǐ fù lǐ yè. — Eu aprendi “Fourier quântico”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

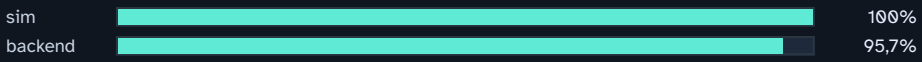
A matemática é representação; não é o fenômeno.

Para o professor: Use exemplos pequenos antes da fórmula.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

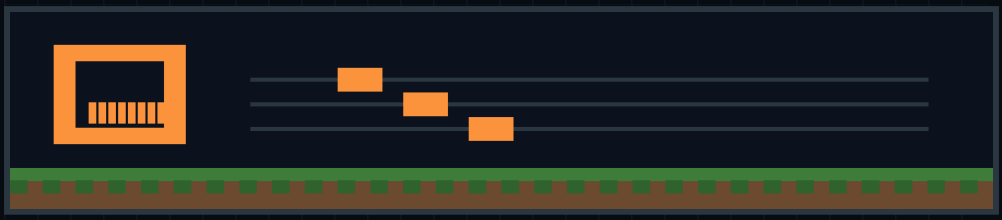
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L0700/3000 · [G070] · [F070]

Parte 8 — Pedagogia

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · POS · CO71–CO80 · 100 LAUDAS



Nanoaulas e autodidatismo. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Nanoaula** — L0701 · p.1026 — Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.
- **Autodidatismo** — L0711 · p.1036 — Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.
- **Feedback** — L0721 · p.1046 — Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.
- **Checkpoint** — L0731 · p.1056 — Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.
- **Erro produtivo** — L0741 · p.1066 — Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.
- **Roda de diálogo** — L0751 · p.1076 — A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.
- **Projeto** — L0761 · p.1086 — Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.
- **Rubrica** — L0771 · p.1096 — Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.
- **Adaptação** — L0781 · p.1106 — Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

- **Acessibilidade** — L0791 · p.1116 — Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que cabe em 7 minutos?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

NANOAULA — IDEIA EM 60S

Nanoaula em uma frase: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 微课是核心概念。 Wēi kè shì hé xīn gài niàn. — “Nanoaula” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.
2. **Como testar:** Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O que cabe em 7 minutos?

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

NANOAULA — ANALOGIA + LIMITE

Um tijolo pequeno que se encaixa em muitas paredes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 这像微课。 Zhè xiàng wēi kè. — Isto se parece com “Nanoaula”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

NANOAULA — MÃO NA MASSA

Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 练习微课。 Liàn xí wēi kè. — Pratique “Nanoaula”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

NANOAULA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 观察微课。 Guān chá wēi kè. — Observe “Nanoaula”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

NANOAULA — ERRO COMUM

O erro comum: Escolha um conceito e escreva objetivo, prática e checkpoint.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 微课不是魔法。 Wēi kè bú shì mó fǎ. — “Nanoaula” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

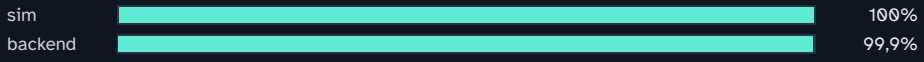
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 深入了解微课。 Shēn rù liǎo jiě wēi kè. — Aprofunde-se em “Nanoaula”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

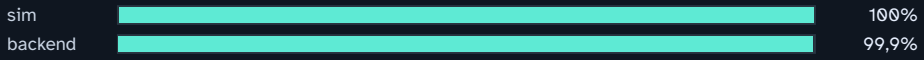
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que cabe em 7 minutos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 你怎么看微课? Nǐ zěn me kàn wēi kè? — O que você pensa de "Nanoaula"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

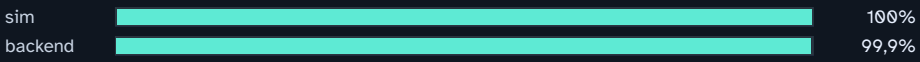
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L0707/3000 · [G071] · [F071]

NANOAULA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 谁受益于微课? Shéi shòu yì yú wēi kè? — Quem se beneficia de "Nanoaula"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

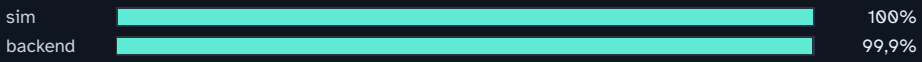
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 我在生活中看到微课。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wēi kè. — Vejo “Nanoaula” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

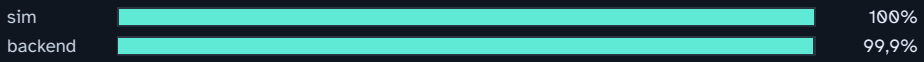
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem garante que os tijolos formam uma casa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 我学会了微课。 Wǒ xué huì le wēi kè. — Eu aprendi “Nanoaula”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

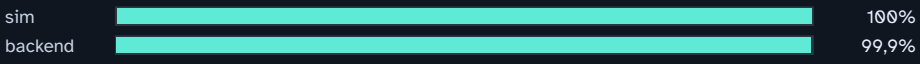
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — IDEIA EM 60S

Autodidatismo em uma frase: Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 自学是核心概念。 Zì xué shì hé xīn gài niàn. — “Autodidatismo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.
2. **Como testar:** Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: Como saber se eu aprendi?

RIGOR CIENTÍFICO

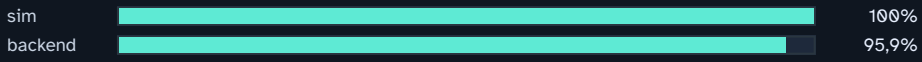
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — ANALOGIA + LIMITE

Aprender a pescar em vez de receber o peixe.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 这像自学。 Zhè xiàng zì xué. — Isto se parece com “Autodidatismo”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

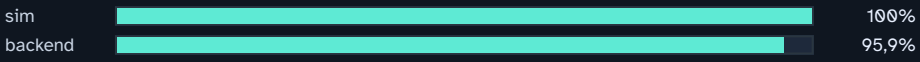
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — MÃO NA MASSA

Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 练习自学。 Liàn xí zì xué. — Pratique “Autodidatismo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

AUTODIDATISMO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 观察自学。 Guān chá zì xué. — Observe “Autodidatismo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

AUTODIDATISMO — ERRO COMUM

O erro comum: Monte uma trilha de 3 nanoaulas para uma semana.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 自学不是魔法。 Zì xué bú shì mó fǎ. — “Autodidatismo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

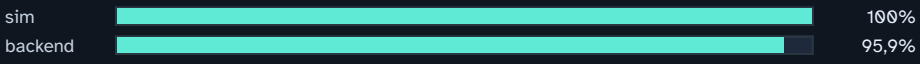
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 深入了解自学。 Shēn rù liǎo jiě zì xué. — Aprofunde-se em "Autodidatismo".

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

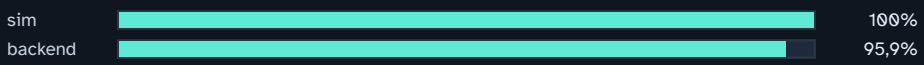
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Como saber se eu aprendi?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 你怎么看自学? Nǐ zěn me kàn zì xué? — O que você pensa de "Autodidatismo"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

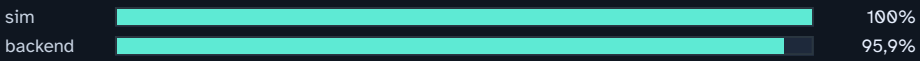
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 谁受益于自学? Shéi shòu yì yú zì xué? — Quem se beneficia de "Autodidatismo"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

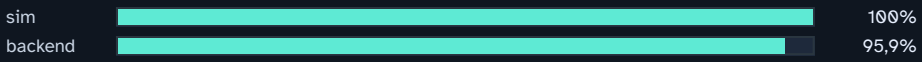
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 我在生活中看到自学。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zì xué. — Vejo “Autodidatismo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

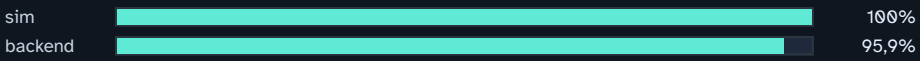
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 我学会了自学。 Wǒ xué huì le zì xué. — Eu aprendi “Autodidatismo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

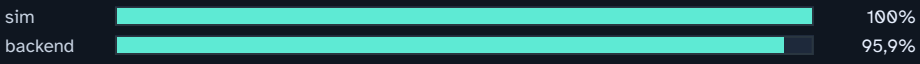
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C072/100 · L0720/3000 · [G072] · [F072]

FEEDBACK — IDEIA EM 60S

Feedback em uma frase: Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 反馈是核心概念。 Fǎn kuì shì hé xīn gài niàn. — “Feedback” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.
2. **Como testar:** Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O que este feedback me pede para fazer?

RIGOR CIENTÍFICO

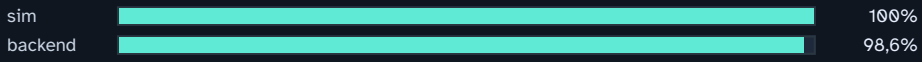
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — ANALOGIA + LIMITE

Um espelho que mostra o ajuste necessário.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 这像反馈。 Zhè xiàng fǎn kuì. — Isto se parece com “Feedback”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

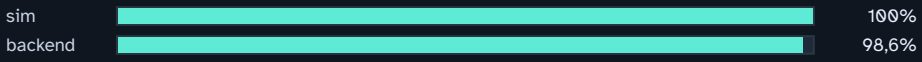
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — MÃO NA MASSA

Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 练习反馈。 Liàn xí fǎn kuì. — Pratique “Feedback”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

FEEDBACK — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 观察反馈。 Guān chá fǎn kuì. — Observe “Feedback”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

FEEDBACK — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva um feedback com 'certo, melhorar, próximo passo'.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.
>
> **Microfrase:** 反馈不是魔法。 Fǎn kuì bú shì mó fǎ. — “Feedback” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

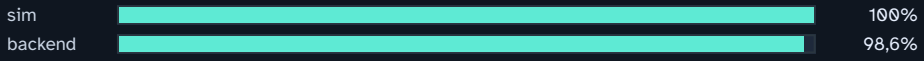
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 深入了解反馈。 Shēn rù liǎo jiě fǎn kuì. — Aprofunde-se em “Feedback”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

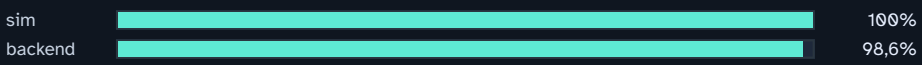
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que este feedback me pede para fazer?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 你怎么看反馈? Nǐ zěn me kàn fǎn kuì? — O que você pensa de "Feedback"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

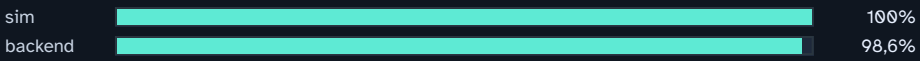
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 谁受益于反馈? Shéi shòu yì yú fǎn kuì? — Quem se beneficia de "Feedback"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

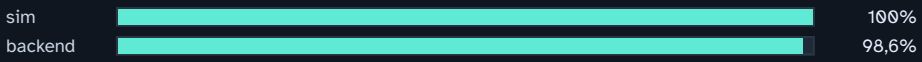
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L0728/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 我在生活中看到反馈。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fǎn kuì. — Vejo “Feedback” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

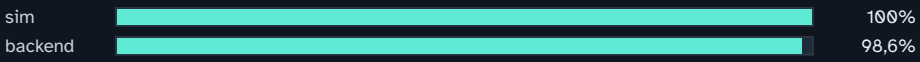
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L0729/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — CHECKPOINT

Tarefa: Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.
>
> **Microfrase:** 我学会了反馈。 Wǒ xué huì le fǎn kuì. — Eu aprendi “Feedback”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

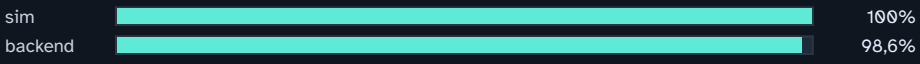
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L0730/3000 · [G073] · [F073]

CHECKPOINT — IDEIA EM 60S

Checkpoint em uma frase: Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 检查点是核心概念。 Jiǎn chá diǎn shì hé xīn gài niàn. — “Checkpoint” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.
2. **Como testar:** Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O que o erro está tentando me dizer?

RIGOR CIENTíFICO

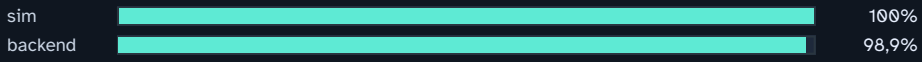
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L0731/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — ANALOGIA + LIMITE

Um semáforo no meio de uma estrada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 这像检查点。 Zhè xiàng jiǎn chá diǎn. — Isto se parece com “Checkpoint”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

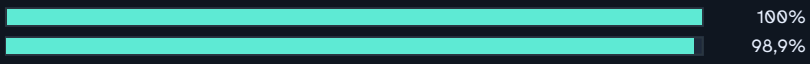
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CHECKPOINT — MÃO NA MASSA

Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 练习检查点。 Liàn xí jiǎn chá diǎn. — Pratique “Checkpoint”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

CHECKPOINT — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 观察检查点。 Guān chá jiǎn chá diǎn. — Observe “Checkpoint”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

P08 · C074/100 · L0734/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — ERRO COMUM

O erro comum: Rode um assert e interprete o resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 检查点不是魔法。 Jiǎn chá diǎn bú shì mó fǎ. — “Checkpoint” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

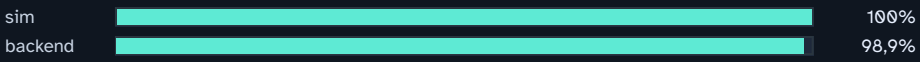
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L0735/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 深入了解检查点。 Shēn rù liǎo jiě jiǎn chá diǎn. — Aprofunde-se em “Checkpoint”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

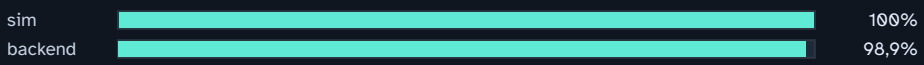
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L0736/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que o erro está tentando me dizer?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 你怎么看检查点? Nǐ zěn me kàn jiǎn chá diǎn? — O que você pensa de “Checkpoint”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

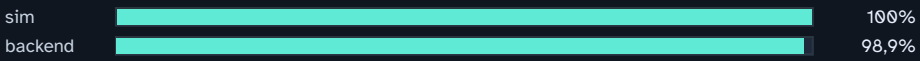
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L0737/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 谁受益于检查点? Shéi shòu yì yú jiǎn chá diǎn? — Quem se beneficia de “Checkpoint”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

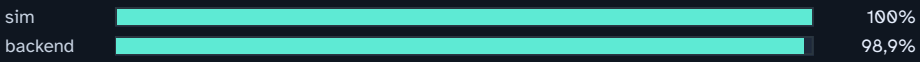
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L0738/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 我在生活中看到检查点。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎn chá diǎn. — Vejo “Checkpoint” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

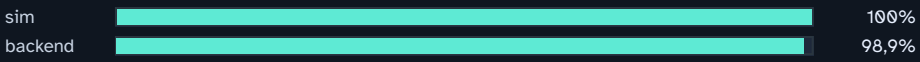
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L0739/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — CHECKPOINT

Tarefa: Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 我学会了检查点。 Wǒ xué huì le jiǎn chá diǎn. — Eu aprendi “Checkpoint”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

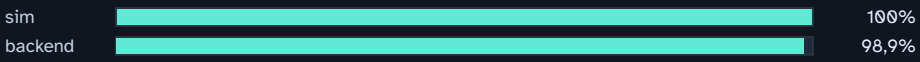
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — IDEIA EM 60S

Erro produtivo em uma frase: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 建设性错误是核心概念。 Jiàn shè xìng cuò wù shì hé xīn gài niàn.
— “Erro produtivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.
2. **Como testar:** Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O que eu supus quando errei?

RIGOR CIENTÍFICO

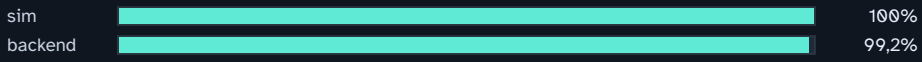
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — ANALOGIA + LIMITE

Uma rachadura que mostra onde a parede precisa de reforço.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 这像建设性错误。 Zhè xiàng jiàn shè xìng cuò wù. — Isto se parece com “Erro produtivo”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

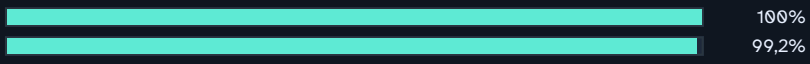
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — MÃO NA MASSA

Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 练习建设性错误。 Liàn xí jiàn shè xìng cuò wù. — Pratique “Erro produtivo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

ERRO PRODUTIVO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 观察建设性错误。 Guān chá jiàn shè xìng cuò wù. — Observe “Erro produtivo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

ERRO PRODUTIVO — ERRO COMUM

O erro comum: Registre um erro no diário com tipo e correção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 建设性错误不是魔法。 Jiàn shè xìng cuò wù bú shì mó fǎ. — “Erro produtivo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C075/100 · L0745/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 深入了解建设性错误。 Shēn rù liǎo jiě jiàn shè xìng cuò wù. — Aprofunde-se em “Erro produtivo”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

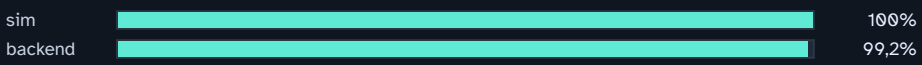
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que eu supus quando errei?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 你怎么看建设性错误? Nǐ zěn me kàn jiàn shè xìng cuò wù? — O que você pensa de “Erro produtivo”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C075/100 · L0747/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 谁受益于建设性错误? Shéi shòu yì yú jiàn shè xìng cuò wù? — Quem se beneficia de “Erro produtivo”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C075/100 · L0748/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 我在生活中看到建设性错误。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiàn shè xìng cuò wù. — Vejo “Erro produtivo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ERRO PRODUTIVO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é punido por errar em público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 我学会了建设性错误。 Wǒ xué huì le jiàn shè xìng cuò wù. — Eu aprendi “Erro produtivo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C075/100 · L0750/3000 · [G075] · [F075]

RODA DE DIALOGO — IDEIA EM 60S

Roda de diálogo em uma frase: A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 对话圈是核心概念。 Duì huà quān shì hé xīn gài niàn. — “Roda de diálogo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.
2. **Como testar:** A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O que mudou na pergunta?

RIGOR CIENTíFICO

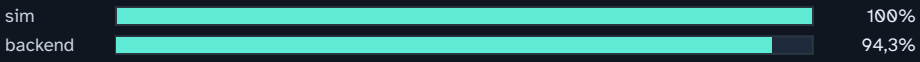
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — ANALOGIA + LIMITE

Uma fogueira em que cada pessoa fala quando recebe o bastão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 这像对话圈。 Zhè xiàng duì huà quān. — Isto se parece com “Roda de diálogo”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTíFICO

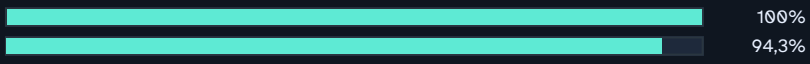
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L0752/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — MÃO NA MASSA

A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 练习对话圈。 Liàn xí duì huà quān. — Pratique “Roda de diálogo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RODA DE DIÁLOGO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 观察对话圈。 Guān chá duì huà quān. — Observe “Roda de diálogo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RODA DE DIALOGO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça uma rodada de 4 minutos com uma pergunta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 对话圈不是魔法。 Duì huà quān bú shì mó fǎ. — “Roda de diálogo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

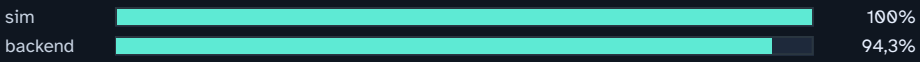
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L0755/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 深入了解对话圈。 Shēn rù liǎo jiě duì huà quān. — Aprofunde-se em “Roda de diálogo”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTíFICO

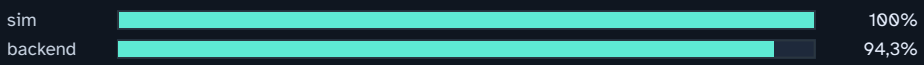
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L0756/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIÁLOGO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que mudou na pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 你怎么看对话圈? Nǐ zěn me kàn duì huà quān? — O que você pensa de “Roda de diálogo”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		94,3%

P08 · C076/100 · L0757/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 谁受益于对话圈? Shéi shòu yì yú duì huà quān? — Quem se beneficia de “Roda de diálogo”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

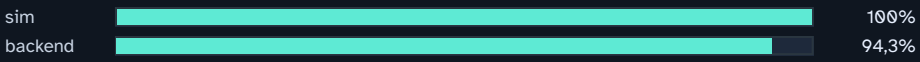
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L0758/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIÁLOGO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 我在生活中看到对话圈。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duì huà quān. — Vejo “Roda de diálogo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

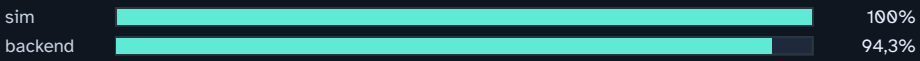
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L0759/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem não consegue falar em roda e como incluir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 我学会了对话圈。 Wǒ xué huì le duì huà quān. — Eu aprendi “Roda de diálogo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

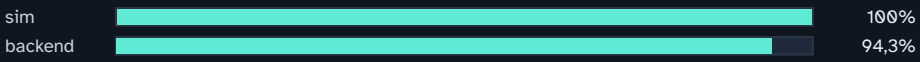
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L0760/3000 · [G076] · [F076]

PROJETO — IDEIA EM 60S

Projeto em uma frase: Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 项目是核心概念。 Xiàng mù shì hé xīn gài niàn. — “Projeto” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.
2. **Como testar:** Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: Qual é o limite do meu projeto?

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		94,3%

P08 · C077/100 · L0761/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — ANALOGIA + LIMITE

Uma ponte entre uma pergunta e uma entrega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 这像项目。 Zhè xiàng xiàng mù. — Isto se parece com “Projeto”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

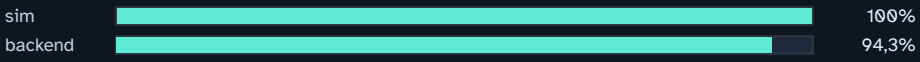
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — MÃO NA MASSA

Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 练习项目。 Liàn xí xiàng mù. — Pratique “Projeto”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

PROJETO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 观察项目。 Guān chá xiàng mù. — Observe “Projeto”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

PROJETO — ERRO COMUM

O erro comum: Preencha o cartão de projeto em cinco campos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 项目不是魔法。 Xiàng mù bú shì mó fǎ. — “Projeto” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

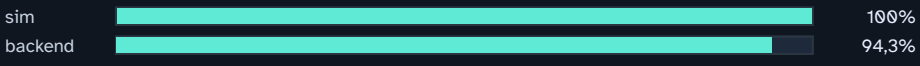
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L0765/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 深入了解项目。 Shēn rù liǎo jiě xiàng mù. — Aprofunde-se em “Projeto”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

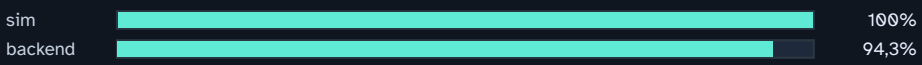
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L0766/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Qual é o limite do meu projeto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 你怎么看项目? Nǐ zěn me kàn xiàng mù? — O que você pensa de "Projeto"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

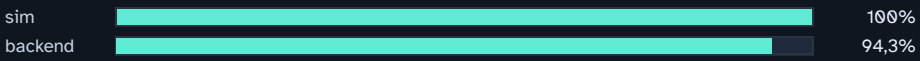
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L0767/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 谁受益于项目？ Shéi shòu yì yú xiàng mù? — Quem se beneficia de “Projeto”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

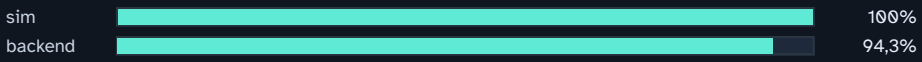
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L0768/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 我在生活中看到项目。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng mù.
— Vejo “Projeto” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

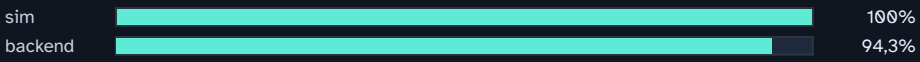
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L0769/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem se beneficia e quem arca com os custos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 我学会了项目。 Wǒ xué huì le xiàng mù. — Eu aprendi “Projeto”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

P08 · C077/100 · L0770/3000 · [G077] · [F077]

RUBRICA — IDEIA EM 60S

Rubrica em uma frase: Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 评分标准是核心概念。 Píng fēn biāo zhǔn shì hé xīn gài niàn. — “Rubrica” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.
2. **Como testar:** Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O critério é observável?

RIGOR CIENTíFICO

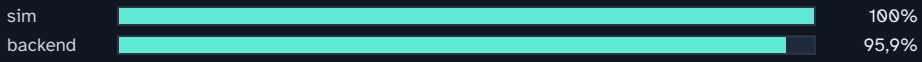
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa de trilha com pontos de referência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 这像评分标准。 Zhè xiàng píng fēn biāo zhǔn. — Isto se parece com “Rubrica”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

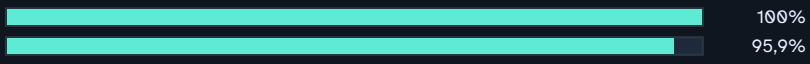
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — MÃO NA MASSA

Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 练习评分标准。 Liàn xí píng fēn biāo zhǔn. — Pratique “Rubrica”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RUBRICA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 观察评分标准。 Guān chá píng fēn biāo zhǔn. — Observe “Rubrica”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RUBRICA — ERRO COMUM

O erro comum: Avalie um projeto em quatro critérios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 评分标准不是魔法。 Píng fēn biāo zhǔn bú shì mó fǎ. — “Rubrica” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

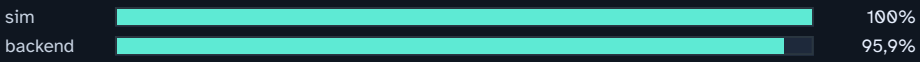
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L0775/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 深入了解评分标准。 Shēn rù liǎo jiě píng fēn biāo zhǔn. — Aprofunde-se em “Rubrica”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

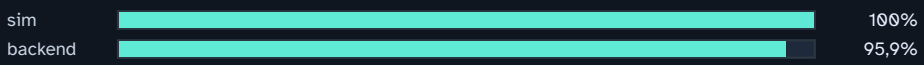
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O critério é observável?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 你怎么看评分标准? Nǐ zěn me kàn píng fēn biāo zhǔn? — O que você pensa de “Rubrica”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,9%

P08 · C078/100 · L0777/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 谁受益于评分标准? Shéi shòu yì yú píng fēn biāo zhǔn? — Quem se beneficia de “Rubrica”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

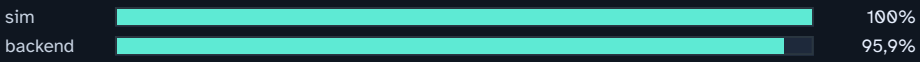
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 我在生活中看到评分标准。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào píng fēn biāo zhǔn. — Vejo “Rubrica” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

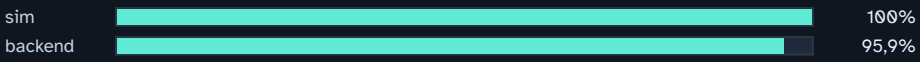
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 我学会了评分标准。 Wǒ xué huì le píng fēn biāo zhǔn. — Eu aprendi “Rubrica”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

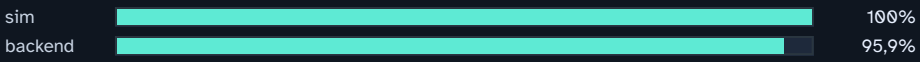
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L0780/3000 · [G078] · [F078]

ADAPTAÇÃO — IDEIA EM 60S

Adaptação em uma frase: Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 适应是核心概念。 Shì yìng shì hé xīn gài niàn. — “Adaptação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.
2. **Como testar:** Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: O que é essencial e o que é acessório?

RIGOR CIENTÍFICO

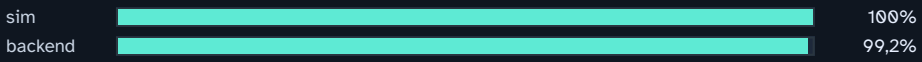
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma rampa que permite chegar ao mesmo lugar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 这像适应。 Zhè xiàng shì yìng. — Isto se parece com “Adaptação”.

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

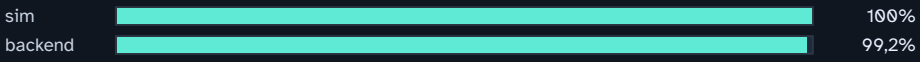
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C079/100 · L0782/3000 · [G079] · [F079]

ADAPTAÇÃO — MÃO NA MASSA

Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 练习适应。 Liàn xí shì yìng. — Pratique “Adaptação”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

ADAPTAÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 观察适应。 Guān chá shì yìng. — Observe “Adaptação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

ADAPTAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Reescreva uma atividade para 6º ano sem perder a ideia central.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 适应不是魔法。 Shì yìng bú shì mó fǎ. — “Adaptação” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

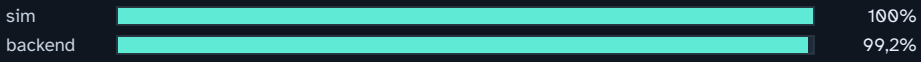
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 深入了解适应。 Shēn rù liǎo jiě shì yìng. — Aprofunde-se em “Adaptação”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

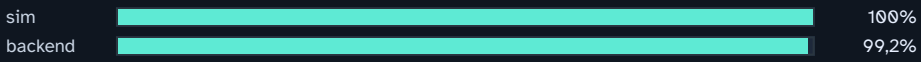
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é essencial e o que é acessório?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 你怎么看适应? Nǐ zěn me kàn shì yìng? — O que você pensa de "Adaptação"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C079/100 · L0787/3000 · [G079] · [F079]

ADAPTAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 谁受益于适应? Shéi shòu yì yú shì yìng? — Quem se beneficia de "Adaptação"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ADAPTAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 我在生活中看到适应。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shì yìng. — Vejo “Adaptação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ADAPTAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem participa da decisão de adaptar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 我学会了适应。 Wǒ xué huì le shì yìng. — Eu aprendi “Adaptação”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

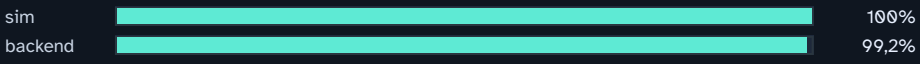
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C079/100 · L0790/3000 · [G079] · [F079]

ACESSIBILIDADE — IDEIA EM 60S

Acessibilidade em uma frase: Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 无障碍是核心概念。 Wú zhàng ài shì hé xīn gài niàn. — “Acessibilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.
2. **Como testar:** Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pense: A descrição preserva a informação?

RIGOR CIENTÍFICO

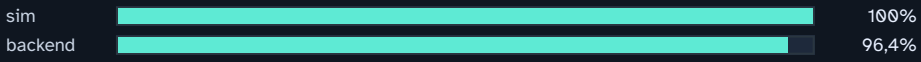
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Legendas, rampas, alto contraste e leitores de tela.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 这像无障碍。 Zhè xiàng wú zhàng ài. — Isto se parece com "Acessibilidade".

Onde a imagem não vale: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P08 · C080/100 · L0792/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — MÃO NA MASSA

Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 练习无障碍。 Liàn xí wú zhàng ài. — Pratique “Acessibilidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

ACESSIBILIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 观察无障碍。 Guān chá wú zhàng ài. — Observe “Acessibilidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

ACESSIBILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Descreva uma figura para quem não a vê.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 无障碍不是魔法。 Wú zhàng ài bú shì mó fǎ. — “Acessibilidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTíFICO

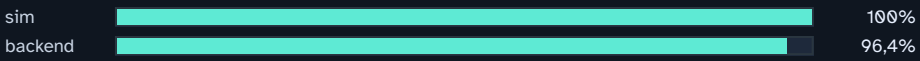
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L0795/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 深入了解无障碍。 Shēn rù liǎo jiě wú zhàng ài. — Aprofunde-se em “Acessibilidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

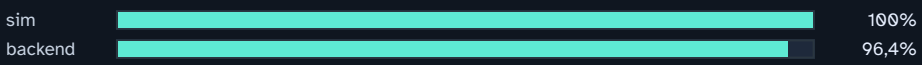
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: A descrição preserva a informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 你怎么看无障碍? Nǐ zěn me kàn wú zhàng ài? — O que você pensa de “Acessibilidade”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P08 · C080/100 · L0797/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 谁受益于无障碍? Shéi shòu yì yú wú zhàng ài? — Quem se beneficia de “Acessibilidade”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

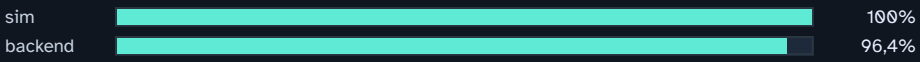
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L0798/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 我在生活中看到无障碍。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wú zhàng ài. — Vejo “Acessibilidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

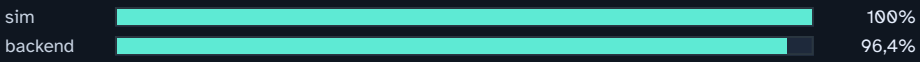
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem foi consultado no design?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 我学会了无障碍。 Wǒ xué huì le wú zhàng ài. — Eu aprendi “Acessibilidade”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

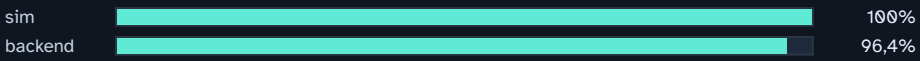
Pedagogia é contextual; não há método garantido.

Para o professor: Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

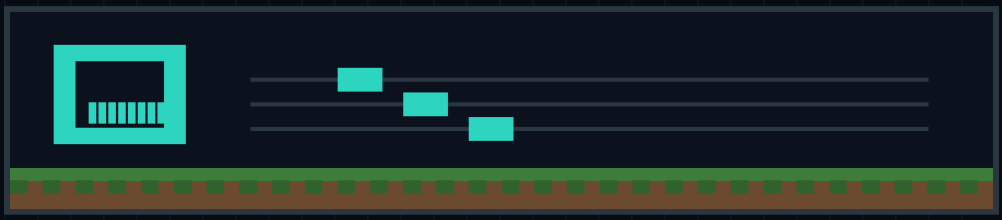
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L0800/3000 · [G080] · [F080]

Parte 9 — ética

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P09 · C081–C090 · 100 LAUDAS



Poder, dados e sociedade. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Acesso** — L0801 · p.1128 — Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.
- **Dupla finalidade** — L0811 · p.1138 — A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.
- **Privacidade** — L0821 · p.1148 — Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.
- **LGPD** — L0831 · p.1158 — A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
- **Custo** — L0841 · p.1168 — Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.
- **Ambiente** — L0851 · p.1178 — Refrigeração e energia têm impacto ambiental.
- **Trabalho** — L0861 · p.1188 — Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.
- **Desinformação** — L0871 · p.1198 — Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.
- **Consenso** — L0881 · p.1208 — Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

- **Responsabilidade** — L0891 · p.1218 — Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Quem fica de fora?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

ACESSO — IDEIA EM 60S

Acesso em uma frase: Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 访问是核心概念。 Fǎng wèn shì hé xīn gài niàn. — “Acesso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.
2. **Como testar:** Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem fica de fora?

RIGOR CIENTÍFICO

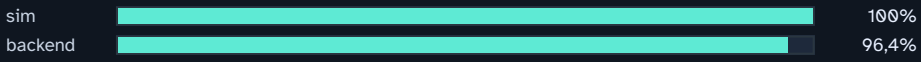
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma porta com chave, horário e recepção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 这像访问。 Zhè xiàng fǎng wèn. — Isto se parece com “Acesso”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P09 · C081/100 · L0802/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — MÃO NA MASSA

Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 练习访问。 Liàn xí fǎng wèn. — Pratique “Acesso”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

ACESSO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 观察访问。 Guān chá fǎng wèn. — Observe “Acesso”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

ACESSO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste quem pode usar o CIQuanta e em que condições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 访问不是魔法。 Fǎng wèn bú shì mó fǎ. — “Acesso” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

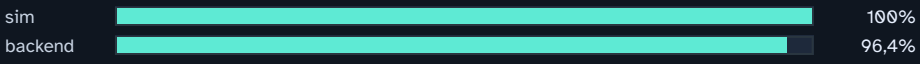
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 深入了解访问。 Shēn rù liǎo jiě fǎng wèn. — Aprofunde-se em “Acesso”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

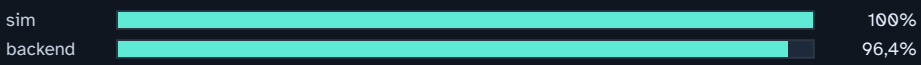
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L0806/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem fica de fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 你怎么看访问? Nǐ zěn me kàn fǎng wèn? — O que você pensa de "Acesso"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

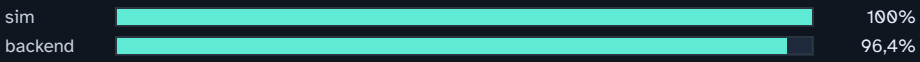
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L0807/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 谁受益于访问? Shéi shòu yì yú fǎng wèn? — Quem se beneficia de “Acesso”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

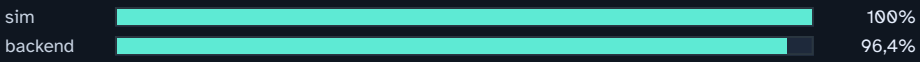
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L0808/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 我在生活中看到访问。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fǎng wèn.
— Vejo “Acesso” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

ACESSO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 我学会了访问。 Wǒ xué huì le fǎng wèn. — Eu aprendi “Acesso”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

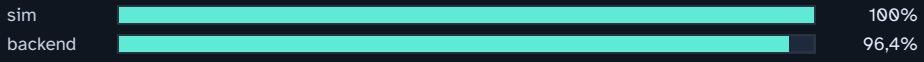
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L0810/3000 · [G081] · [F081]

DUPLA FINALIDADE — IDEIA EM 60S

Dupla finalidade em uma frase: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 双重用途是核心概念。 Shuāng chóng yòng tú shì hé xīn gài niàn. — “Dupla finalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.
2. **Como testar:** A metáfora não decide o caso; a governança decide.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem avalia o risco antes do uso?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		93,6%

P09 · C082/100 · L0811/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Um martelo que constrói e quebra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 这像双重用途。 Zhè xiàng shuāng chóng yòng tú. — Isto se parece com “Dupla finalidade”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

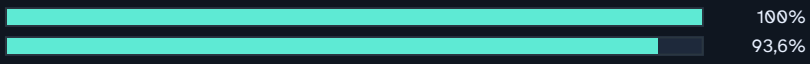
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — MÃO NA MASSA

A metáfora não decide o caso; a governança decide.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 练习双重用途。 Liàn xí shuāng chóng yòng tú. — Pratique “Dupla finalidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

P09 · C082/100 · L0813/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 观察双重用途。 Guān chá shuāng chóng yòng tú. — Observe “Dupla finalidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

P09 · C082/100 · L0814/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Liste um uso benéfico e um risco da mesma capacidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 双重用途不是魔法。 Shuāng chóng yòng tú bú shì mó fǎ. — “Dupla finalidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

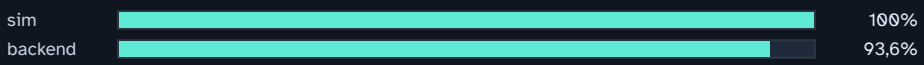
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 深入了解双重用途。 Shēn rù liǎo jiě shuāng chóng yòng tú. — Aprofunde-se em “Dupla finalidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

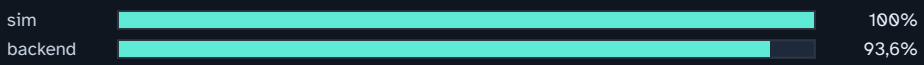
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem avalia o risco antes do uso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 你怎么看双重用途? Nǐ zěn me kàn shuāng chóng yòng tú? — O que você pensa de “Dupla finalidade”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

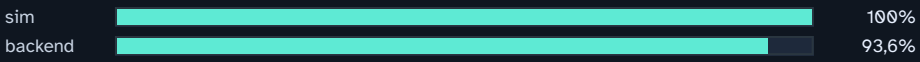
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L0817/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 谁受益于双重用途? Shéi shòu yì yú shuāng chóng yòng tú? — Quem se beneficia de “Dupla finalidade”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

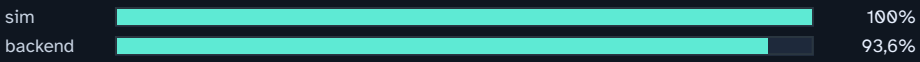
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L0818/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 我在生活中看到双重用途。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shuāng chóng yòng tú. — Vejo “Dupla finalidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

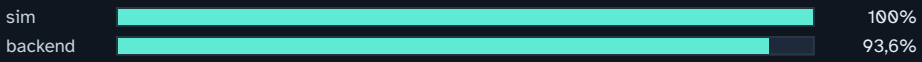
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L0819/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 我学会了双重用途。 Wǒ xué huì le shuāng chóng yòng tú. — Eu aprendi “Dupla finalidade”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

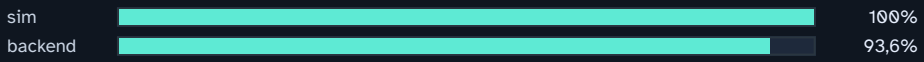
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L0820/3000 · [G082] · [F082]

PRIVACIDADE — IDEIA EM 60S

Privacidade em uma frase: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 隐私是核心概念。 Yǐn sī shì hé xīn gài niàn. — “Privacidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.
2. **Como testar:** Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem pode ver meus dados de treino?

RIGOR CIENTÍFICO

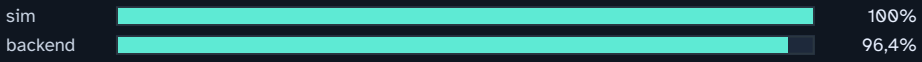
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma cortina que você pode abrir ou fechar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 这像隐私。 Zhè xiàng yǐn sī. — Isto se parece com “Privacidade”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

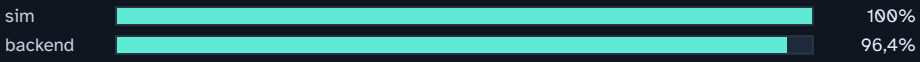
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — MÃO NA MASSA

Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 练习隐私。 Liàn xí yǐn sī. — Pratique “Privacidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PRIVACIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 观察隐私。 Guān chá yǐn sī. — Observe “Privacidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PRIVACIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Identifique dados pessoais em um circuito ou dataset.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 隐私不是魔法。 Yǐn sī bú shì mó fǎ. — “Privacidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

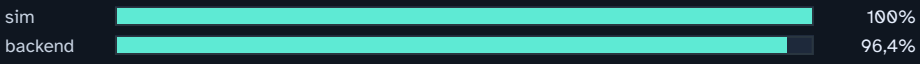
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0825/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 深入了解隐私。 Shēn rù liǎo jiě yǐn sī. — Aprofunde-se em “Privacidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

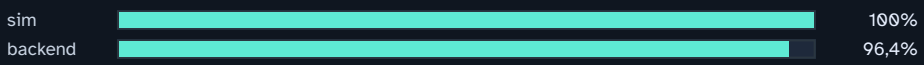
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0826/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem pode ver meus dados de treino?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 你怎么看隐私？ Nǐ zěn me kàn yǐn sī? — O que você pensa de “Privacidade”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

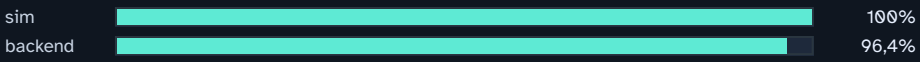
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0827/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 谁受益于隐私？ Shéi shòu yì yú yǐn sī? — Quem se beneficia de “Privacidade”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P09 · C083/100 · L0828/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 我在生活中看到隐私。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn sī. — Vejo “Privacidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

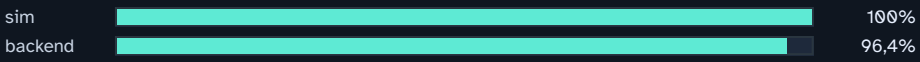
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L0829/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 我学会了隐私。 Wǒ xué huì le yǐn sī. — Eu aprendi “Privacidade”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P09 · C083/100 · L0830/3000 · [G083] · [F083]

LGPD — IDEIA EM 60S

LGPD em uma frase: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 数据保护是核心概念。 Shù jù bǎo hù shì hé xīn gài niàn. — “LGPD” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
2. **Como testar:** A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Qual é a base legal deste tratamento?

RIGOR CIENTÍFICO

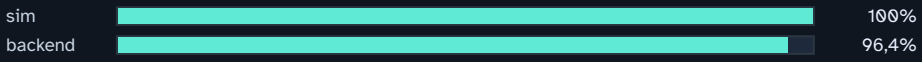
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L0831/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — ANALOGIA + LIMITE

Um manual de regras para quem guarda informações de pessoas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 这像数据保护。 Zhè xiàng shù jù bǎo hù. — Isto se parece com "LGPD".

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

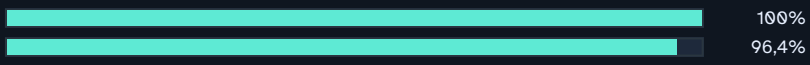
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — MÃO NA MASSA

A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 练习数据保护。 Liàn xí shù jù bǎo hù. — Pratique "LGPD".

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

LGPD — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 观察数据保护。 Guān chá shù jù bǎo hù. — Observe “LGPD”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

LGPD — ERRO COMUM

O erro comum: Classifique um dado como pessoal, sensível ou anônimo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 数据保护不是魔法。 Shù jù bǎo hù bú shì mó fǎ. — “LGPD” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

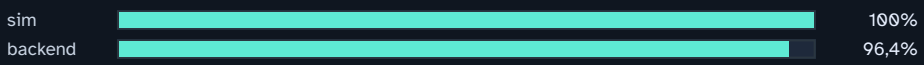
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 深入了解数据保护。 Shēn rù liǎo jiě shù jù bǎo hù. — Aprofunde-se em “LGPD”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

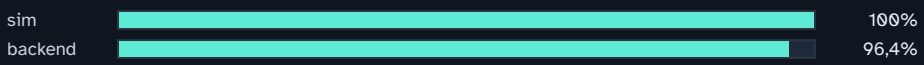
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L0836/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Qual é a base legal deste tratamento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 你怎么看数据保护? Nǐ zěn me kàn shù jù bǎo hù? — O que você pensa de “LGPD”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

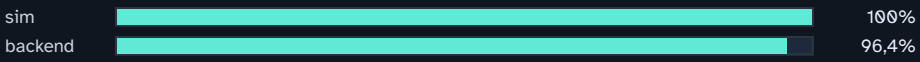
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L0837/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 谁受益于数据保护? Shéi shòu yì yú shù jù bǎo hù? — Quem se beneficia de “LGPD”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P09 · C084/100 · L0838/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 我在生活中看到数据保护。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shù jù bǎo hù. — Vejo “LGPD” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P09 · C084/100 · L0839/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é o controlador e quem é o operador?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 我学会了数据保护。 Wǒ xué huì le shù jù bǎo hù. — Eu aprendi "LGPD".

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P09 · C084/100 · L0840/3000 · [G084] · [F084]

CUSTO — IDEIA EM 60S

Custo em uma frase: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 成本是核心概念。 Chéng běn shì hé xīn gài niàn. — “Custo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.
2. **Como testar:** O custo por job não é o custo total do projeto.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem paga a conta?

RIGOR CIENTíFICO

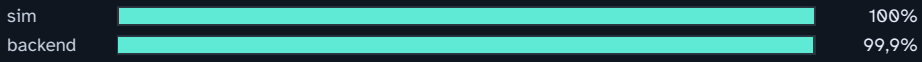
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L0841/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — ANALOGIA + LIMITE

Uma conta que chega depois do experimento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 这像成本。 Zhè xiàng chéng běn. — Isto se parece com “Custo”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

CUSTO — MÃO NA MASSA

O custo por job não é o custo total do projeto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 练习成本。 Liàn xí chéng běn. — Pratique “Custo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

CUSTO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 观察成本。 Guān chá chéng běn. — Observe “Custo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

CUSTO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare o custo de simular e de rodar em hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 成本不是魔法。 Chéng běn bú shì mó fǎ. — “Custo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

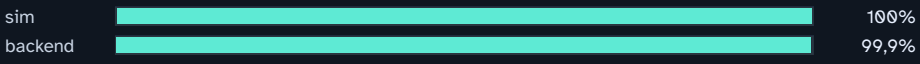
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L0845/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 深入了解成本。 Shēn rù liǎo jiě chéng běn. — Aprofunde-se em “Custo”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

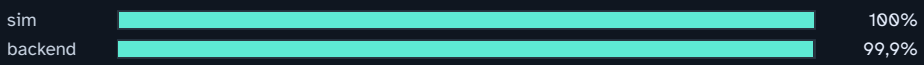
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L0846/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Quem paga a conta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 你怎么看成本? Nǐ zěn me kàn chéng běn? — O que você pensa de "Custo"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

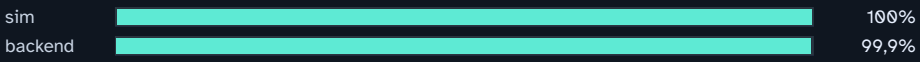
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L0847/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 谁受益于成本? Shéi shòu yì yú chéng běn? — Quem se beneficia de "Custo"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

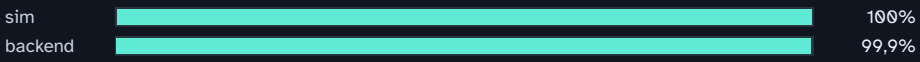
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L0848/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 我在生活中看到成本。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chéng běn. — Vejo “Custo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

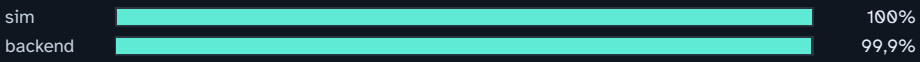
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — CHECKPOINT

Tarefa: Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 我学会了成本。 Wǒ xué huì le chéng běn. — Eu aprendi “Custo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

P09 · C085/100 · L0850/3000 · [G085] · [F085]

AMBIENTE — IDEIA EM 60S

Ambiente em uma frase: Refrigeração e energia têm impacto ambiental.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 环境是核心概念。 Huán jìng shì hé xīn gài niàn. — “Ambiente” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Refrigeração e energia têm impacto ambiental.
2. **Como testar:** O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Vale a pena para este problema?

RIGOR CIENTÍFICO

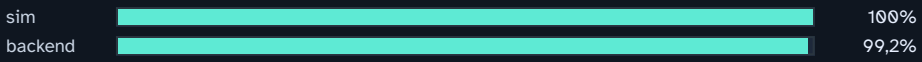
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L0851/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — ANALOGIA + LIMITE

Um ar-condicionado gigante que nunca desliga.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 这像环境。 Zhè xiàng huán jìng. — Isto se parece com “Ambiente”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

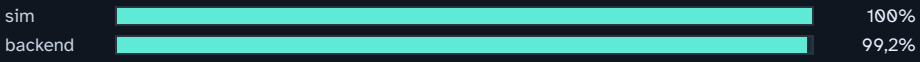
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — MÃO NA MASSA

O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 练习环境。 Liàn xí huán jìng. — Pratique “Ambiente”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

AMBIENTE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 观察环境。 Guān chá huán jìng. — Observe “Ambiente”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

AMBIENTE — ERRO COMUM

O erro comum: Estime a ordem de grandeza da energia de um criostato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 环境不是魔法。 Huán jìng bú shì mó fǎ. — “Ambiente” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

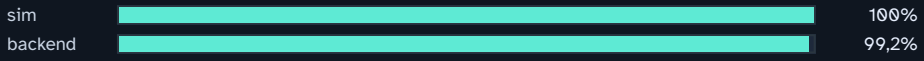
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L0855/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 深入了解环境。 Shēn rù liǎo jiě huán jìng. — Aprofunde-se em “Ambiente”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

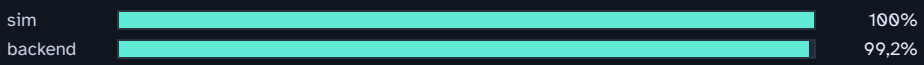
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L0856/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Vale a pena para este problema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 你怎么看环境? Nǐ zěn me kàn huán jìng? — O que você pensa de "Ambiente"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

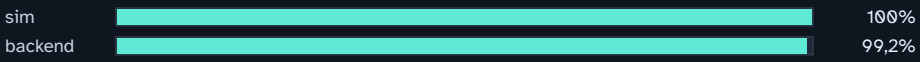
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L0857/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 谁受益于环境? Shéi shòu yì yú huán jìng? — Quem se beneficia de “Ambiente”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

P09 · C086/100 · L0858/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 我在生活中看到环境。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào huán jìng.
— Vejo “Ambiente” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P09 · C086/100 · L0859/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem arca com o passivo ambiental?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 我学会了环境。 Wǒ xué huì le huán jìng. — Eu aprendi “Ambiente”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

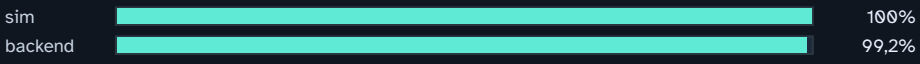
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L0860/3000 · [G086] · [F086]

TRABALHO — IDEIA EM 60S

Trabalho em uma frase: Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 工作是核心概念。 Gōng zuò shì hé xīn gài niàn. — “Trabalho” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.
2. **Como testar:** Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem será treinado?

RIGOR CIENTÍFICO

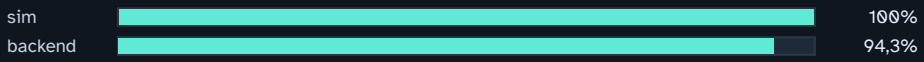
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — ANALOGIA + LIMITE

Uma fábrica que troca parte dos postos e cria outros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 这像工作。 Zhè xiàng gōng zuò. — Isto se parece com “Trabalho”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

TRABALHO — MÃO NA MASSA

Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 练习工作。 Liàn xí gōng zuò. — Pratique “Trabalho”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

TRABALHO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 观察工作。 Guān chá gōng zuò. — Observe “Trabalho”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

TRABALHO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três funções que surgem com a nuvem quântica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 工作不是魔法。 Gōng zuò bú shì mó fǎ. — “Trabalho” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

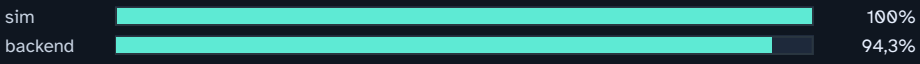
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 深入了解工作。 Shēn rù liǎo jiě gōng zuò. — Aprofunde-se em “Trabalho”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

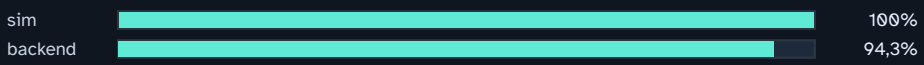
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Quem será treinado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 你怎么看工作? Nǐ zěn me kàn gōng zuò? — O que você pensa de "Trabalho"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

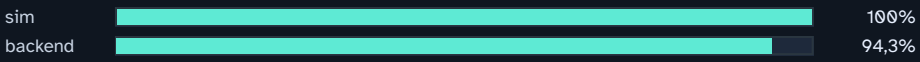
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 谁受益于工作? Shéi shòu yì yú gōng zuò? — Quem se beneficia de "Trabalho"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

TRABALHO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 我在生活中看到工作。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gōng zuò.
— Vejo “Trabalho” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

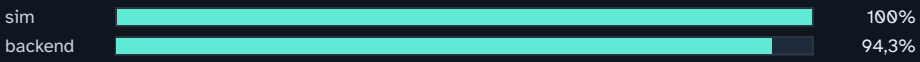
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — CHECKPOINT

Tarefa: A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 我学会了工作。 Wǒ xué huì le gōng zuò. — Eu aprendi “Trabalho”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

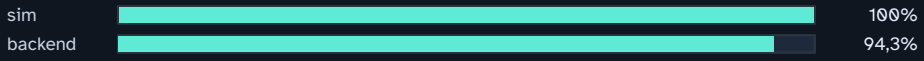
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C087/100 · L0870/3000 · [G087] · [F087]

DESINFORMAÇÃO — IDEIA EM 60S

Desinformação em uma frase: Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 虚假信息是核心概念。 Xū jiǎ xìn xī shì hé xīn gài niàn. — "Desinformação" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.
2. **Como testar:** Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem ganha com esta narrativa?

RIGOR CIENTÍFICO

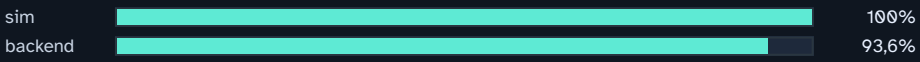
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Um boato que corre mais rápido que a correção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 这像虚假信息。 Zhè xiàng xū jiǎ xìn xī. — Isto se parece com "Desinformação".

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	93,6%

P09 · C088/100 · L0872/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — MÃO NA MASSA

Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 练习虚假信息。 Liàn xí xū jiǎ xìn xī. — Pratique “Desinformação”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

DESINFORMAÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 观察虚假信息。 Guān chá xū jiǎ xìn xī. — Observe “Desinformação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

DESINFORMAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Aplique os quatro filtros a uma manchete.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 虚假信息不是魔法。 Xū jiǎ xìn xī bú shì mó fǎ. — “Desinformação” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

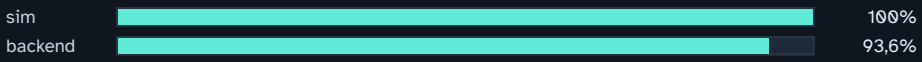
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 深入了解虚假信息。 Shēn rù liǎo jiě xū jiǎ xìn xī. — Aprofunde-se em “Desinformação”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

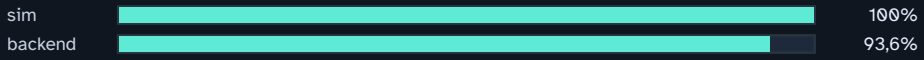
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem ganha com esta narrativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 你怎么看虚假信息? Nǐ zěn me kàn xū jiǎ xìn xī? — O que você pensa de “Desinformação”?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	93,6%

P09 · C088/100 · L0877/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 谁受益于虚假信息? Shéi shòu yì yú xū jiǎ xìn xī? — Quem se beneficia de “Desinformação”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

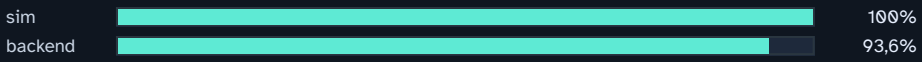
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L0878/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 我在生活中看到虚假信息。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xū jiǎ xìn xī. — Vejo “Desinformação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

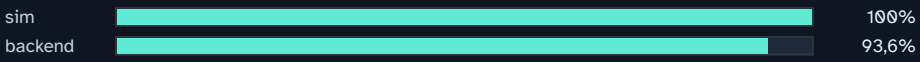
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L0879/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇAO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 我学会了虚假信息。 Wǒ xué huì le xū jiǎ xìn xī. — Eu aprendi “Desinformação”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

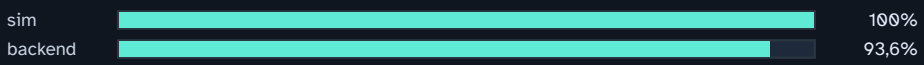
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L0880/3000 · [G088] · [F088]

CONSENSO — IDEIA EM 60S

Consenso em uma frase: Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 共识是核心概念。 Gòng shí shì hé xīn gài niàn. — “Consenso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.
2. **Como testar:** Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: O que estamos deixando de fora para concordar?

RIGOR CIENTÍFICO

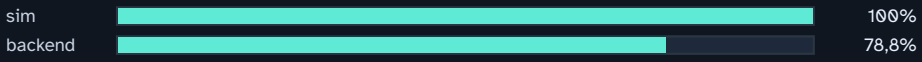
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma equipe que escolhe uma rota sem apagar as discordâncias.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 这像共识。 Zhè xiàng gòng shí. — Isto se parece com “Consenso”.

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

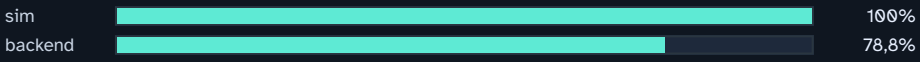
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L0882/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — MÃO NA MASSA

Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 练习共识。 Liàn xí gòng shí. — Pratique “Consenso”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

CONSENSO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 观察共识。 Guān chá gòng shí. — Observe “Consenso”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

CONSENSO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça uma rodada de diálogo e registre dissensos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 共识不是魔法。 Gòng shí bú shì mó fǎ. — “Consenso” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

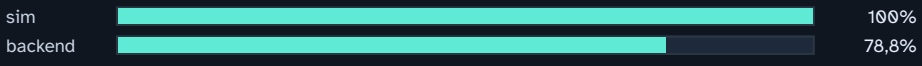
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 深入了解共识。 Shēn rù liǎo jiě gòng shí. — Aprofunde-se em “Consenso”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

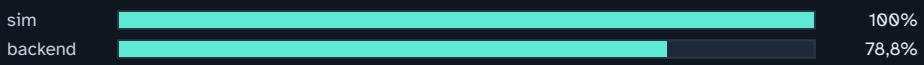
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que estamos deixando de fora para concordar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 你怎么看共识? Nǐ zěn me kàn gòng shí? — O que você pensa de "Consenso"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

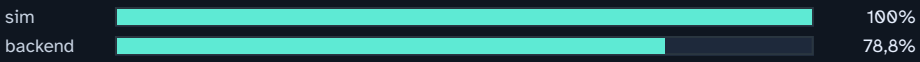
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 谁受益于共识? Shéi shòu yì yú gòng shí? — Quem se beneficia de "Consenso"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

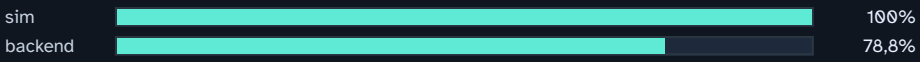
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L0888/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 我在生活中看到共识。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gòng shí. — Vejo “Consenso” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

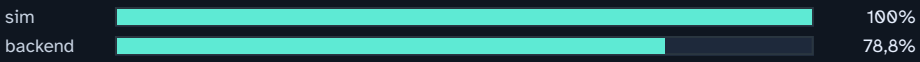
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L0889/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem poder para encerrar a conversa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 我学会了共识。 Wǒ xué huì le gòng shí. — Eu aprendi “Consenso”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

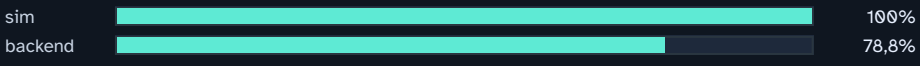
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — IDEIA EM 60S

Responsabilidade em uma frase: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 责任是核心概念。 Zé rèn shì hé xīn gài niàn. — “Responsabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Responsabilidade é responder por decisões e consequências.
2. **Como testar:** A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pense: Quem responde quando o sistema falha?

RIGOR CIENTÍFICO

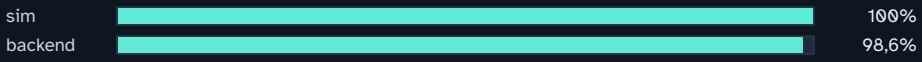
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L0891/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Um capitão que não abandona o navio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 这像责任。 Zhè xiàng zé rèn. — Isto se parece com "Responsabilidade".

Onde a imagem não vale: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

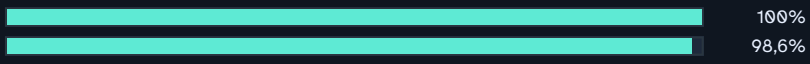
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — MÃO NA MASSA

A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 练习责任。 Liàn xí zé rèn. — Pratique “Responsabilidade”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESPONSABILIDADE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 观察责任。 Guān chá zé rèn. — Observe “Responsabilidade”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESPONSABILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe uma cadeia de decisão com papéis e deveres.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.
>
> **Microfrase:** 责任不是魔法。 Zé rèn bú shì mó fǎ. — “Responsabilidade” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

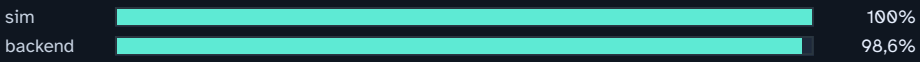
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 深入了解责任。 Shēn rù liǎo jiě zé rèn. — Aprofunde-se em “Responsabilidade”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTíFICO

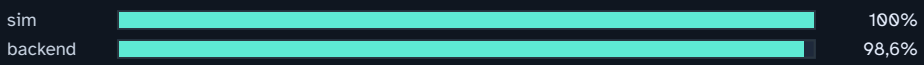
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L0896/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem responde quando o sistema falha?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 你怎么看责任? Nǐ zěn me kàn zé rèn? — O que você pensa de "Responsabilidade"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

RESPONSABILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 谁受益于责任? Shéi shòu yì yú zé rèn? — Quem se beneficia de "Responsabilidade"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

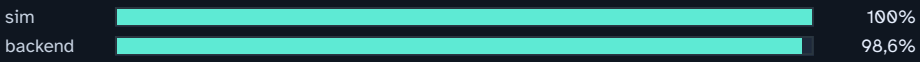
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L0898/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 我在生活中看到责任。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zé rèn. — Vejo “Responsabilidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

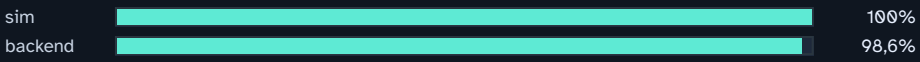
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L0899/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 我学会了责任。 Wǒ xué huì le zé rèn. — Eu aprendi “Responsabilidade”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

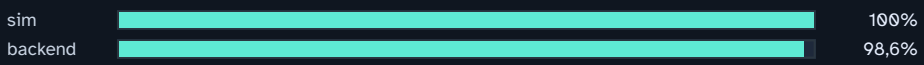
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

Para o professor: Peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

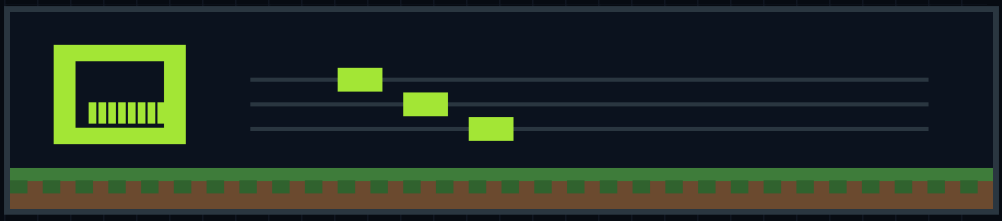
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L0900/3000 · [G090] · [F090]

Parte 10 — Projeto

NÍVEL 0 · PASSAGEM 1 DE 3 · P10 · C091–C100 · 100 LAUDAS



Pergunta, evidência, limite. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Pergunta** — L0901 · p.1230 — Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.
- **Hipótese** — L0911 · p.1240 — Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.
- **Evidência** — L0921 · p.1250 — Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.
- **Limite** — L0931 · p.1260 — Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.
- **Replicação** — L0941 · p.1270 — Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.
- **Narrativa** — L0951 · p.1280 — Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.
- **Visualização** — L0961 · p.1290 — Visualização codifica dados em posição, cor e forma.
- **Apresentação** — L0971 · p.1300 — Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.
- **Portfólio** — L0981 · p.1310 — Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

- **Próximo passo** — L0991 · p.1320 — Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que eu vou fazer com a resposta?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PERGUNTA — IDEIA EM 60S

Pergunta em uma frase: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 问题是核心概念。 Wèn tí shì hé xīn gài niàn. — “Pergunta” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.
2. **Como testar:** Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que eu vou fazer com a resposta?

RIGOR CIENTÍFICO

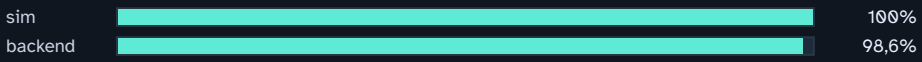
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — ANALOGIA + LIMITE

Uma lanterna que ilumina um pedaço do problema.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.
>
> **Microfrase:** 这像问题。 Zhè xiàng wèn tí. — Isto se parece com “Pergunta”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

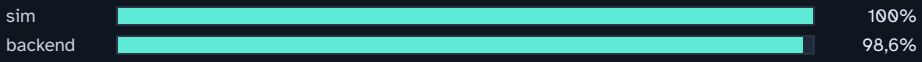
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — MÃO NA MASSA

Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 练习问题。 Liàn xí wèn tí. — Pratique “Pergunta”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

PERGUNTA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 观察问题。 Guān chá wèn tí. — Observe “Pergunta”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

PERGUNTA — ERRO COMUM

O erro comum: Transforme um tema em pergunta com escopo e critério.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 问题不是魔法。 Wèn tí bú shì mó fǎ. — “Pergunta” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

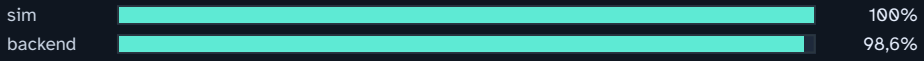
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 深入了解问题。 Shēn rù liǎo jiě wèn tí. — Aprofunde-se em “Pergunta”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

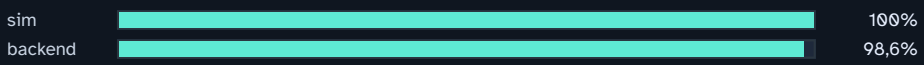
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que eu vou fazer com a resposta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 你怎么看问题? Nǐ zěn me kàn wèn tí? — O que você pensa de "Pergunta"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

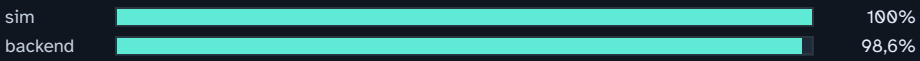
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 谁受益于问题? Shéi shòu yì yú wèn tí? — Quem se beneficia de “Pergunta”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

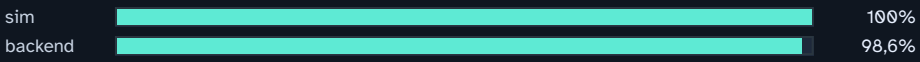
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L0908/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 我在生活中看到问题。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wèn tí. — Vejo “Pergunta” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

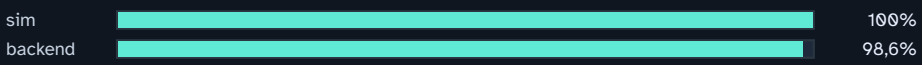
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L0909/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 我学会了问题。 Wǒ xué huì le wèn tí. — Eu aprendi “Pergunta”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

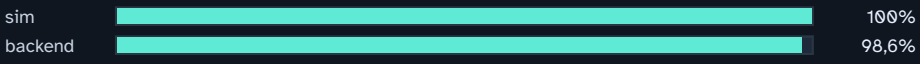
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L0910/3000 · [G091] · [F091]

HIPÓTESE — IDEIA EM 60S

Hipótese em uma frase: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 假设是核心概念。 Jiǎ shè shì hé xīn gài niàn. — "Hipótese" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.
2. **Como testar:** Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que me faria mudar de ideia?

RIGOR CIENTÍFICO

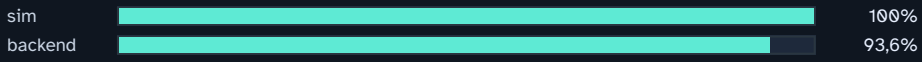
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L0911/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa provisório que será corrigido pela caminhada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 这像假设。 Zhè xiàng jiǎ shè. — Isto se parece com “Hipótese”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	93,6%

P10 · C092/100 · L0912/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — MÃO NA MASSA

Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 练习假设。 Liàn xí jiǎ shè. — Pratique “Hipótese”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

HIPÓTESE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 观察假设。 Guān chá jiǎ shè. — Observe “Hipótese”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

HIPÓTESE — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva uma hipótese e o resultado que a refutaria.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 假设不是魔法。 Jiǎ shè bú shì mó fǎ. — “Hipótese” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

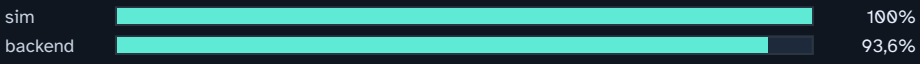
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HIPÓTESE — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 深入了解假设。 Shēn rù liǎo jiě jiǎ shè. — Aprofunde-se em “Hipótese”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

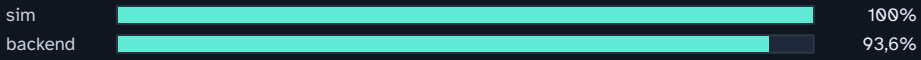
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HIPÓTESE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que me faria mudar de ideia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 你怎么看假设? Nǐ zěn me kàn jiǎ shè? — O que você pensa de "Hipótese"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		93,6%

P10 · C092/100 · L0917/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 谁受益于假设? Shéi shòu yì yú jiǎ shè? — Quem se beneficia de "Hipótese"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

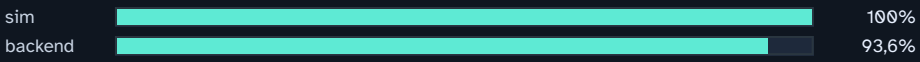
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HIPÓTESE — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 我在生活中看到假设。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎ shè. — Vejo “Hipótese” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

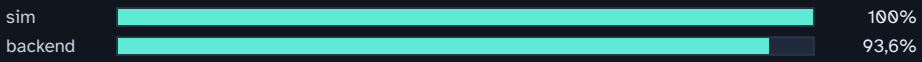
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L0919/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 我学会了假设。 Wǒ xué huì le jiǎ shè. — Eu aprendi “Hipótese”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

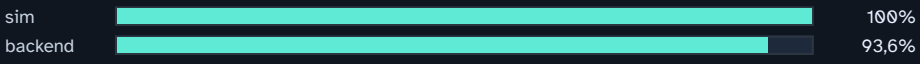
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L0920/3000 · [G092] · [F092]

EVIDÊNCIA — IDEIA EM 60S

Evidência em uma frase: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 证据是核心概念。 Zhèng jù shì hé xīn gài niàn. — “Evidência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

2. Como testar: Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: Que evidência falta?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P10 · C093/100 · L0921/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Uma pegada que indica que alguém passou.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 这像证据。 Zhè xiàng zhèng jù. — Isto se parece com “Evidência”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

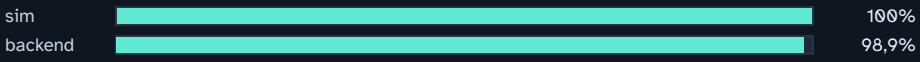
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — MÃO NA MASSA

Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 练习证据。 Liàn xí zhèng jù. — Pratique “Evidência”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

EVIDÊNCIA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 观察证据。 Guān chá zhèng jù. — Observe “Evidência”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

EVIDÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três evidências para uma afirmação e uma contra-evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 证据不是魔法。 Zhèng jù bú shì mó fǎ. — “Evidência” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

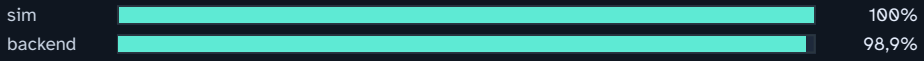
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 深入了解证据。 Shēn rù liǎo jiě zhèng jù. — Aprofunde-se em “Evidência”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

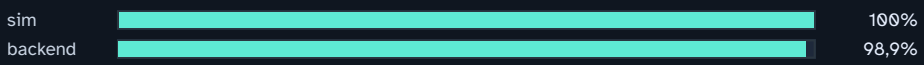
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Que evidência falta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 你怎么看证据? Nǐ zěn me kàn zhèng jù? — O que você pensa de "Evidência"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

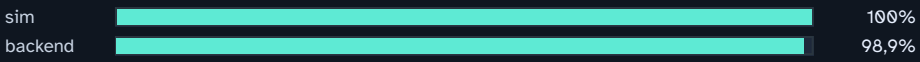
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 谁受益于证据? Shéi shòu yì yú zhèng jù? — Quem se beneficia de "Evidência"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

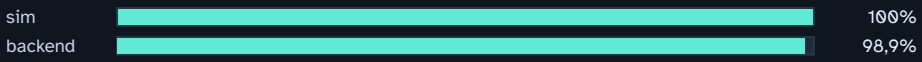
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 我在生活中看到证据。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèng jù. — Vejo “Evidência” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

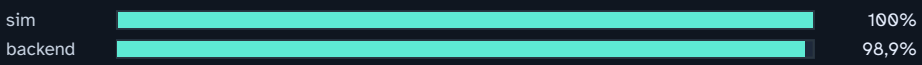
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem coletou a evidência e com que interesse?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 我学会了证据。 Wǒ xué huì le zhèng jù. — Eu aprendi “Evidência”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

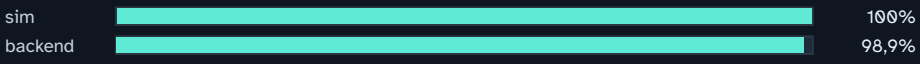
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — IDEIA EM 60S

Limite em uma frase: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 局限是核心概念。 Jú xiàn shì hé xīn gài niàn. — “Limite” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.
2. **Como testar:** Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que este resultado não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

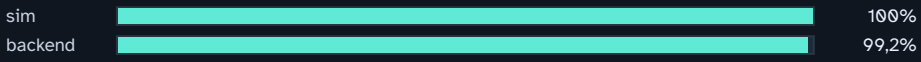
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — ANALOGIA + LIMITE

A borda de um mapa que não mostra o território inteiro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 这像局限。 Zhè xiàng jú xiàn. — Isto se parece com “Limite”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

P10 · C094/100 · L0932/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — MÃO NA MASSA

Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 练习局限。 Liàn xí jú xiàn. — Pratique “Limite”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

LIMITE — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 观察局限。 Guān chá jú xiàn. — Observe “Limite”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

LIMITE — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva o limite específico de um experimento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 局限不是魔法。 Jú xiàn bú shì mó fǎ. — “Limite” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

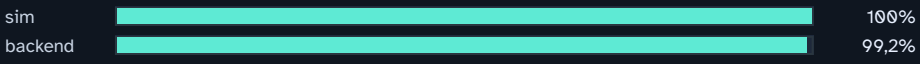
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L0935/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 深入了解局限。 Shēn rù liǎo jiě jú xiàn. — Aprofunde-se em “Limite”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

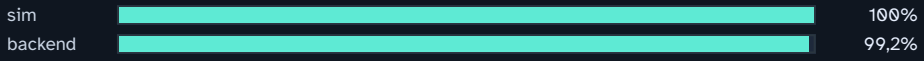
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que este resultado não prova?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 你怎么看局限? Nǐ zěn me kàn jú xiàn? — O que você pensa de "Limite"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

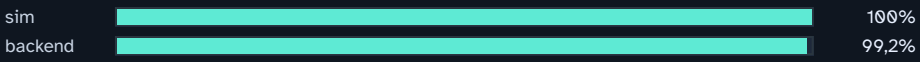
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L0937/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 谁受益于局限? Shéi shòu yì yú jú xiàn? — Quem se beneficia de "Limite"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

LIMITE — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 我在生活中看到局限。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jú xiàn. — Vejo “Limite” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

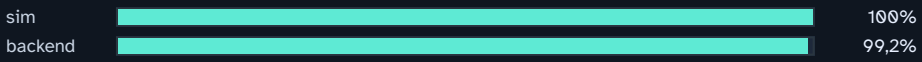
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L0939/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 我学会了局限。 Wǒ xué huì le jú xiàn. — Eu aprendi “Limite”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

P10 · C094/100 · L0940/3000 · [G094] · [F094]

REPLICAÇÃO — IDEIA EM 60S

Replicação em uma frase: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 复现是核心概念。 Fù xiàn shì hé xīn gài niàn. — “Replicação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.
2. **Como testar:** Replicação não é cópia; é teste de robustez.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que precisa ser igual para replicar?

RIGOR CIENTÍFICO

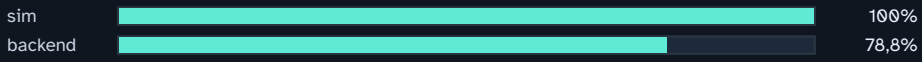
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L0941/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma receita testada por outra cozinha.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 这像复现。 Zhè xiàng fù xiàn. — Isto se parece com “Replicação”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

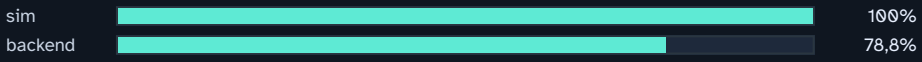
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



REPLICAÇÃO — MÃO NA MASSA

Replicação não é cópia; é teste de robustez.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 练习复现。 Liàn xí fù xiàn. — Pratique “Replicação”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

REPLICAÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 观察复现。 Guān chá fù xiàn. — Observe “Replicação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

REPLICAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Anote ambiente, seed, shots e versões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 复现不是魔法。 Fù xiàn bú shì mó fǎ. — “Replicação” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

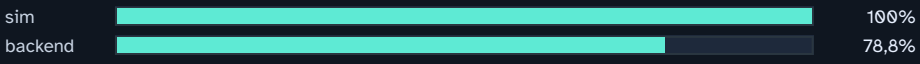
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



REPLICAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 深入了解复现。 Shēn rù liǎo jiě fù xiàn. — Aprofunde-se em “Replicação”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

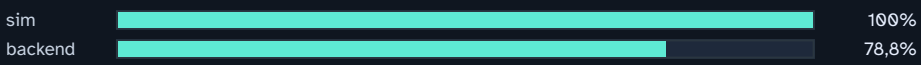
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L0946/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que precisa ser igual para replicar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 你怎么看复现? Nǐ zěn me kàn fù xiàn? — O que você pensa de "Replicação"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

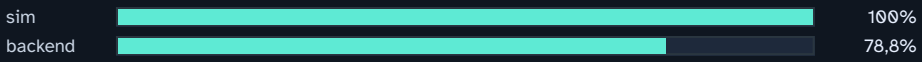
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



REPLICAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 谁受益于复现? Shéi shòu yì yú fù xiàn? — Quem se beneficia de "Replicação"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

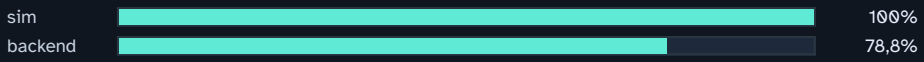
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L0948/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 我在生活中看到复现。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù xiàn. — Vejo “Replicação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

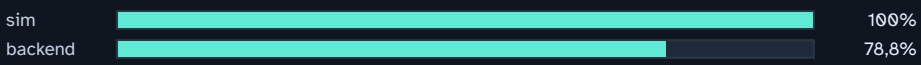
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



REPLICAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 我学会了复现。 Wǒ xué huì le fù xiàn. — Eu aprendi “Replicação”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

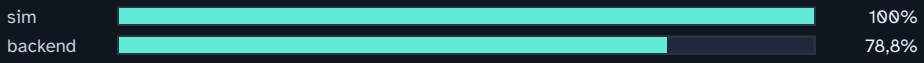
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — IDEIA EM 60S

Narrativa em uma frase: Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 叙事是核心概念。 Xù shì shì hé xīn gài niàn. — “Narrativa” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.
2. **Como testar:** Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: Que história estou contando sem perceber?

RIGOR CIENTÍFICO

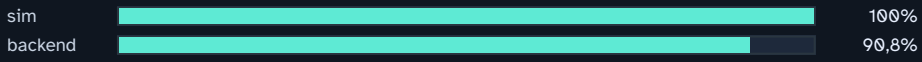
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — ANALOGIA + LIMITE

Um trilho que guia a atenção do leitor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 这像叙事。 Zhè xiàng xù shì. — Isto se parece com “Narrativa”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

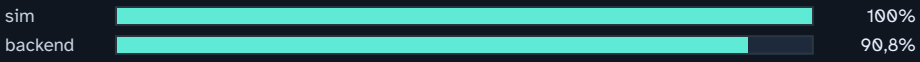
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — MÃO NA MASSA

Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 练习叙事。 Liàn xí xù shì. — Pratique “Narrativa”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

NARRATIVA — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 观察叙事。 Guān chá xù shì. — Observe “Narrativa”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

NARRATIVA — ERRO COMUM

O erro comum: Reescreva um resultado em três frases: fato, interpretação e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 叙事不是魔法。 Xù shì bú shì mó fǎ. — “Narrativa” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

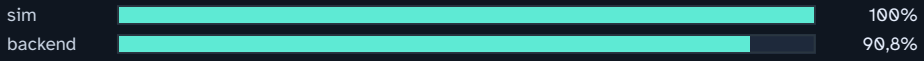
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 深入了解叙事。 Shēn rù liǎo jiě xù shì. — Aprofunde-se em “Narrativa”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

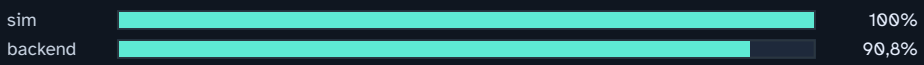
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Que história estou contando sem perceber?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 你怎么看叙事? Nǐ zěn me kàn xù shì? — O que você pensa de "Narrativa"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

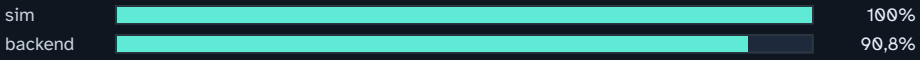
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 谁受益于叙事? Shéi shòu yì yú xù shì? — Quem se beneficia de "Narrativa"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTíFICO

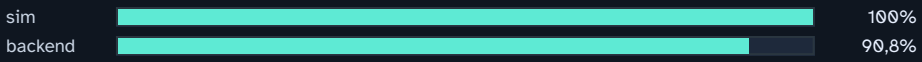
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 我在生活中看到叙事。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xù shì. — Vejo “Narrativa” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

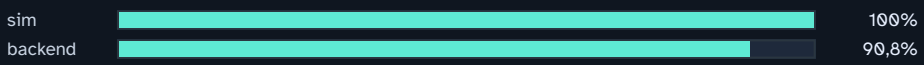
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 我学会了叙事。 Wǒ xué huì le xù shì. — Eu aprendi “Narrativa”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

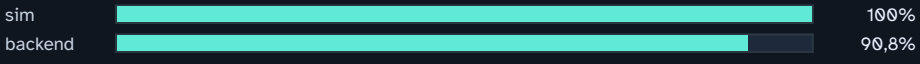
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — IDEIA EM 60S

Visualização em uma frase: Visualização codifica dados em posição, cor e forma.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 可视化是核心概念。 Kě shì huà shì hé xīn gài niàn. — “Visualização” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Visualização codifica dados em posição, cor e forma.
2. **Como testar:** Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O gráfico está honesto?

RIGOR CIENTÍFICO

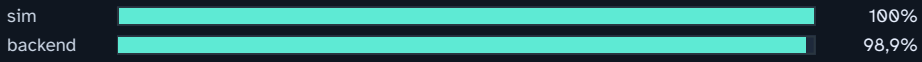
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L0961/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa que transforma território em símbolos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 这像可视化。 Zhè xiàng kě shì huà. — Isto se parece com "Visualização".

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

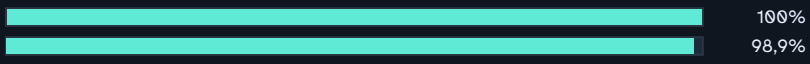
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — MÃO NA MASSA

Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 练习可视化。 Liàn xí kě shì huà. — Pratique “Visualização”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

VISUALIZAÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 观察可视化。 Guān chá kě shì huà. — Observe “Visualização”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

VISUALIZAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare um gráfico com eixo truncado e um com zero.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 可视化不是魔法。 Kě shì huà bú shì mó fǎ. — “Visualização” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

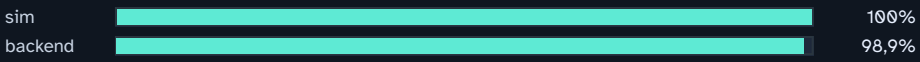
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 深入了解可视化。 Shēn rù liǎo jiě kě shì huà. — Aprofunde-se em “Visualização”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

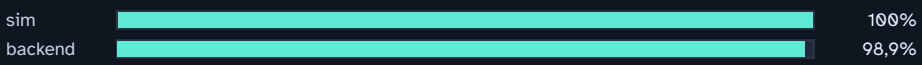
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O gráfico está honesto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 你怎么看可视化? Nǐ zěn me kàn kě shì huà? — O que você pensa de "Visualização"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

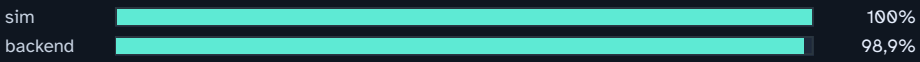
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L0967/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 谁受益于可视化? Shéi shòu yì yú kě shì huà? — Quem se beneficia de “Visualização”?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

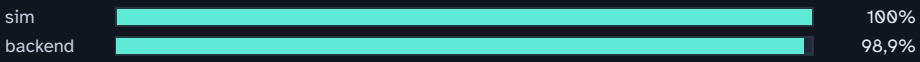
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L0968/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 我在生活中看到可视化。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào kě shì huà. — Vejo “Visualização” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

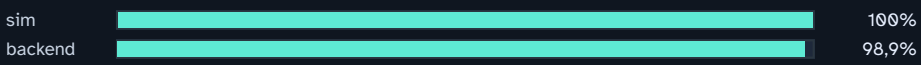
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem escolheu as cores e os destaques?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 我学会了可视化。 Wǒ xué huì le kě shì huà. — Eu aprendi “Visualização”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

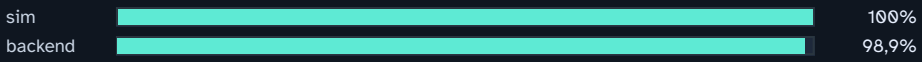
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — IDEIA EM 60S

Apresentação em uma frase: Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 展示是核心概念。 Zhǎn shì shì hé xīn gài niàn. — “Apresentação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.
2. **Como testar:** Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que a plateia precisa saber primeiro?

RIGOR CIENTÍFICO

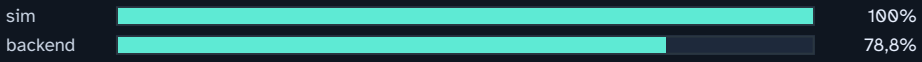
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma ponte entre o seu modelo e o mundo do outro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 这像展示。 Zhè xiàng zhǎn shì. — Isto se parece com “Apresentação”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

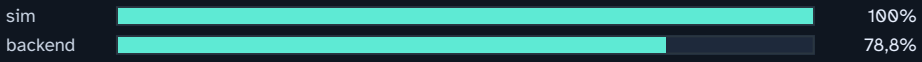
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C098/100 · L0972/3000 · [G098] · [F098]

APRESENTAÇÃO — MÃO NA MASSA

Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 练习展示。 Liàn xí zhǎn shì. — Pratique “Apresentação”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

APRESENTAÇÃO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 观察展示。 Guān chá zhǎn shì. — Observe “Apresentação”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

APRESENTAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça um pitch de 3 minutos com pergunta, evidência e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 展示不是魔法。 Zhǎn shì bú shì mó fǎ. — “Apresentação” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

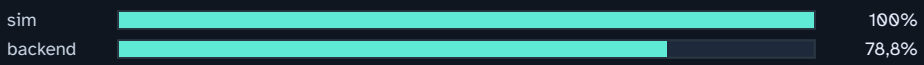
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 深入了解展示。 Shēn rù liǎo jiě zhǎn shì. — Aprofunde-se em “Apresentação”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

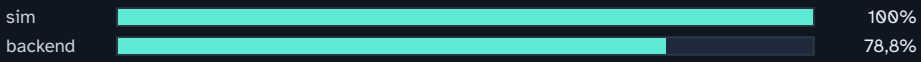
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que a plateia precisa saber primeiro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 你怎么看展示? Nǐ zěn me kàn zhǎn shì? — O que você pensa de "Apresentação"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

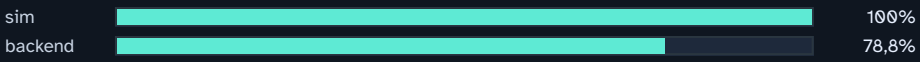
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 谁受益于展示? Shéi shòu yì yú zhǎn shì? — Quem se beneficia de "Apresentação"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

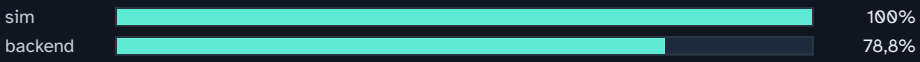
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 我在生活中看到展示。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǎn shì. — Vejo “Apresentação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

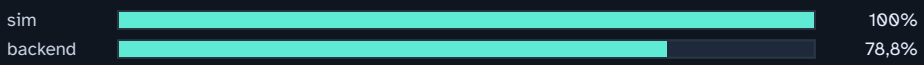
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem não terá acesso à sua apresentação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 我学会了展示。 Wǒ xué huì le zhǎn shì. — Eu aprendi “Apresentação”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

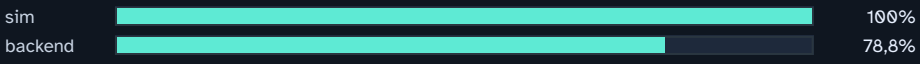
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — IDEIA EM 60S

Portfólio em uma frase: Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 作品集是核心概念。 Zuò pǐn jí shì hé xīn gài niàn. — “Portfólio” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.
2. **Como testar:** Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: O que o portfólio mostra que uma prova não mostra?

RIGOR CIENTÍFICO

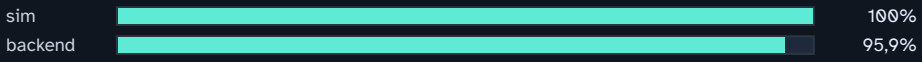
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L0981/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — ANALOGIA + LIMITE

Uma estante com trabalhos, revisões e reflexões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 这像作品集。 Zhè xiàng zuò pǐn jí. — Isto se parece com “Portfólio”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

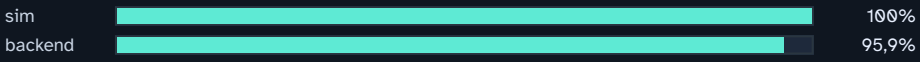
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — MÃO NA MASSA

Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 练习作品集。 Liàn xí zuò pǐn jí. — Pratique “Portfólio”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PORTFÓLIO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 观察作品集。 Guān chá zuò pǐn jí. — Observe “Portfólio”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PORTFÓLIO — ERRO COMUM

O erro comum: Escolha três artefatos e escreva por que os escolheu.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 作品集不是魔法。 Zuò pǐn jí bú shì mó fǎ. — “Portfólio” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

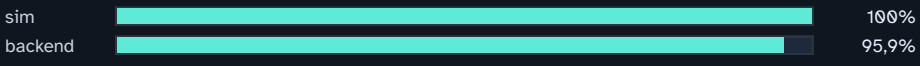
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L0985/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 深入了解作品集。 Shēn rù liǎo jiě zuò pǐn jí. — Aprofunde-se em “Portfólio”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

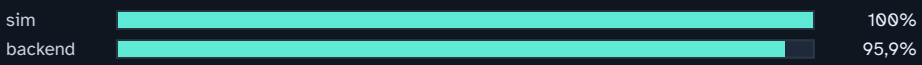
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o portfólio mostra que uma prova não mostra?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 你怎么看作品集? Nǐ zěn me kàn zuò pǐn jí? — O que você pensa de "Portfólio"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTÍFICO

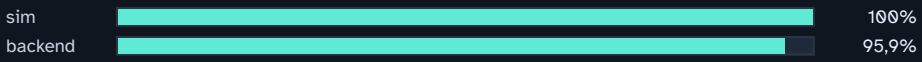
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 谁受益于作品集？ Shéi shòu yì yú zuò pǐn jí? — Quem se beneficia de "Portfólio"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

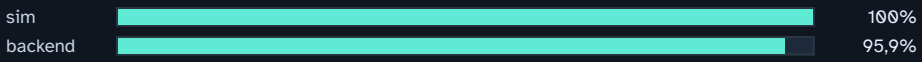
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L0988/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 我在生活中看到作品集。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zuò pǐn jí. — Vejo “Portfólio” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

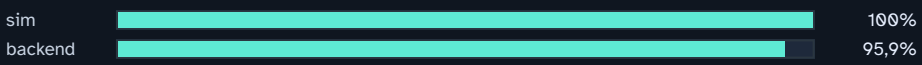
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L0989/3000 · [G099] · [F099]

PORTFóLIO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 我学会了作品集。 Wǒ xué huì le zuò pǐn jí. — Eu aprendi “Portfólio”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTíFICO

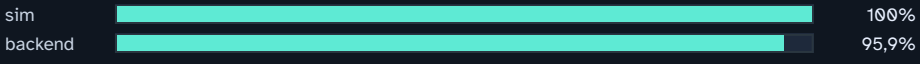
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L0990/3000 · [G099] · [F099]

PRÓXIMO PASSO — IDEIA EM 60S

Próximo passo em uma frase: Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 下一步是核心概念。 Xià yí bù shì hé xīn gài niàn. — “Próximo passo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.
2. **Como testar:** Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pense: Qual é o próximo passo?

RIGOR CIENTÍFICO

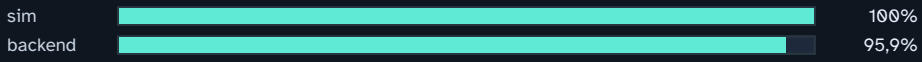
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L0991/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma pedra que permite atravessar o rio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 这像下一步。 Zhè xiàng xià yí bù. — Isto se parece com “Próximo passo”.

Onde a imagem não vale: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

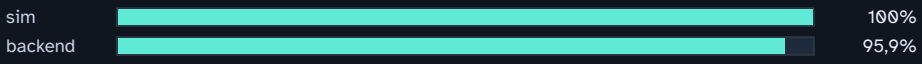
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRÓXIMO PASSO — MÃO NA MASSA

Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 练习下一步。 Liàn xí xià yí bù. — Pratique “Próximo passo”.

Faça em 5 minutos; anote o que esperava antes de começar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

PRÓXIMO PASSO — LABORATÓRIO

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 观察下一步。 Guān chá xià yí bù. — Observe “Próximo passo”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

O que isso mostra: o resultado é uma amostra de medidas, não um retrato mágico do mundo.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

PRÓXIMO PASSO — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva uma ação para amanhã, uma para a semana e uma para o mês.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 下一步不是魔法。 Xià yí bù bú shì mó fǎ. — “Próximo passo” não é magia.

Como não cair: escreva um contraexemplo e teste com um colega.

RIGOR CIENTÍFICO

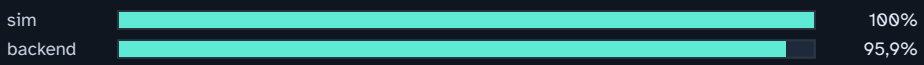
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L0995/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 深入了解下一步。 Shēn rù liǎo jiě xià yí bù. — Aprofunde-se em “Próximo passo”.

Guarde uma pergunta para a próxima aula; não precisa resolver tudo hoje.

RIGOR CIENTÍFICO

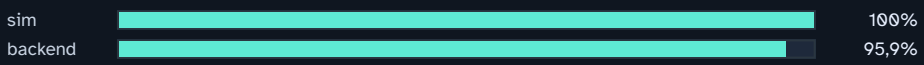
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRóXIMO PASSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Qual é o próximo passo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 你怎么看下一步? Nǐ zěn me kàn xià yí bù? — O que você pensa de "Próximo passo"?

Ouça sem interromper; anote uma ideia que mudou sua opinião.

RIGOR CIENTíFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,9%

P10 · C100/100 · L0997/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 谁受益于下一步? Shéi shòu yì yú xià yí bù? — Quem se beneficia de "Próximo passo"?

Quem ganha? Quem perde? Cite um grupo para cada lado.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,9%

P10 · C100/100 · L0998/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 我在生活中看到下一步。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xià yí bù.
— Vejo “Próximo passo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa ou na escola.

RIGOR CIENTÍFICO

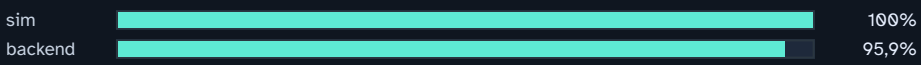
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L0999/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode me ajudar a dar esse passo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 我学会了下一步。 Wǒ xué huì le xià yí bù. — Eu aprendi “Próximo passo”.

Diário: o que entendi? onde travei? o que vou testar amanhã?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

Para o professor: Exija um limite específico.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,9%

P10 · C100/100 · L1000/3000 · [G100] · [F100]

Nível 1 — Médio e Graduação

Com circuito, tabela, fórmula curta e comparação simulado × backend.

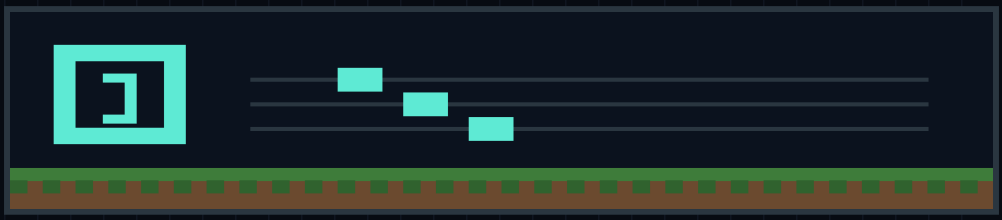
Faixa: L1001–L2000.

Parte	Comece em
P01 — Informação e medida	L1001
P02 — A lente de Bohm	L1101
P03 — Circuitos	L1201
P04 — Ferramentas	L1301
P05 — Hardware e nuvem	L1401
P06 — Experimentos	L1501
P07 — Matemática	L1601
P08 — Pedagogia	L1701
P09 — Ética	L1801
P10 — Projeto	L1901

> **Como usar:** leia a lauda de ideia, faça a prática e só depois avance para a próxima lente. O mapa completo está no início do livro.

Parte 1 — Informação e medida

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P01 · C001–C010 · 100 LAUDAS



Do bit ao estado de Bell. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Bit** — L1001 · p.1333 — Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.
- **Qubit** — L1011 · p.1343 — Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.
- **Amplitude** — L1021 · p.1353 — Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.
- **Probabilidade** — L1031 · p.1363 — Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.
- **Medição** — L1041 · p.1374 — Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.
- **Base** — L1051 · p.1384 — Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.
- **Fase** — L1061 · p.1394 — Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.
- **Interferência** — L1071 · p.1404 — Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.
- **Emaranhamento** — L1081 · p.1414 — Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

- **Estado de Bell** — L1091 · p.1425 — O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Quando uma diferença vira informação?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

BIT — IDEIA EM 60S

Bit em uma frase: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 比特是核心概念。 Bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Bit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.
2. **Como testar:** Represente 13 em binário usando cinco cartões.
3. **O que não prova:** A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Pare e pense: Quando uma diferença vira informação?

RIGOR CIENTÍFICO

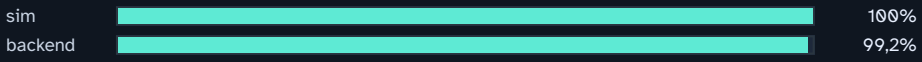
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — ANALOGIA + LIMITE

Um interruptor de luz: apagado ou aceso.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 这像比特。 Zhè xiàng bǐ tè. — Isto se parece com “Bit”.

Onde a imagem quebra: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

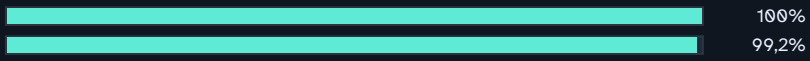
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — MÃO NA MASSA

Represente 13 em binário usando cinco cartões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 练习比特。 Liàn xí bǐ tè. — Pratique “Bit”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO

Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

BIT — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de bit, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 观察比特。 Guān chá bǐ tè. — Observe “Bit”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01 [1]

RIGOR CIENTÍFICO

Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

1 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(0) = N_0/N$.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22%; 8 tiros caíram em 1 (0,78%).
Limite: O desvio de 0,78% é compatível com erro de leitura; não prova que o estado é |0⟩ perfeito.

BIT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que um bit pode ser 'meio 0, meio 1' no mundo clássico.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.
> **Microfrase:** 比特不是魔法。 Bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Bit” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

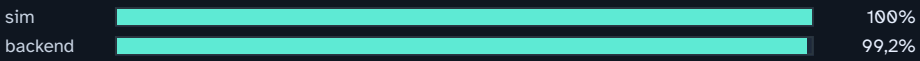
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — PARA IR ALÉM

Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 深入了解比特。 Shēn rù liǎo jiě bǐ tè. — Aprofunde-se em “Bit”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [2]

RIGOR CIENTÍFICO

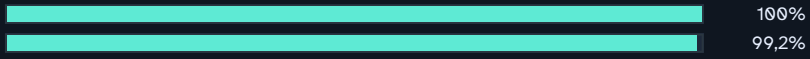
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



2 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um número em base 2 é uma soma de potências de 2.

Conta: $13 = 8 + 4 + 1 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$.

Resultado: $13_{10} = 1101_2$. Conferindo: $8 + 4 + 0 + 1 = 13$.

Limite: A conta mostra a representação; não explica por que o bit é a menor diferença registrável.

BIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando uma diferença vira informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 你怎么看比特? Nǐ zěn me kàn bǐ tè? — O que você pensa de “Bit”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

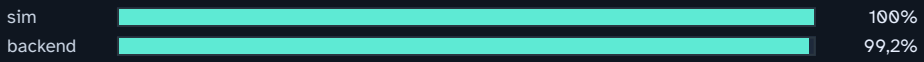
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem decide o que conta como 0 e 1 em um sistema público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 谁受益于比特? Shéi shòu yì yú bǐ tè? — Quem se beneficia de “Bit”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

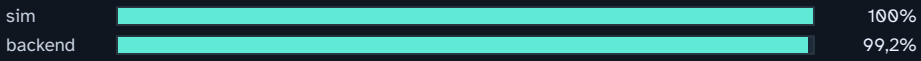
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — CONEXÃO COM A VIDA

Semáforos, senhas e códigos de barras são bits em ação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bǐ tè. — Vejo “Bit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de bit pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

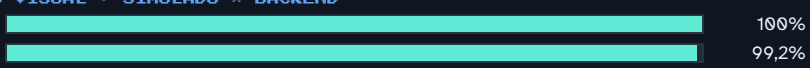
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L1009/3000 · [G001] · [F001]

BIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 我学会了比特。 Wǒ xué huì le bǐ tè. — Eu aprendi “Bit”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

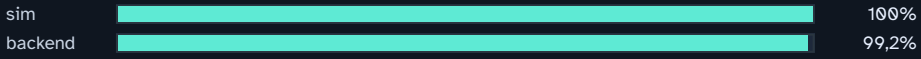
Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — IDEIA EM 60S

Qubit em uma frase: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 量子比特是核心概念。 Liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Qubit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.
2. **Como testar:** Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.
3. **O que não prova:** A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Pare e pense: O que significa 'não decidido'?

RIGOR CIENTÍFICO

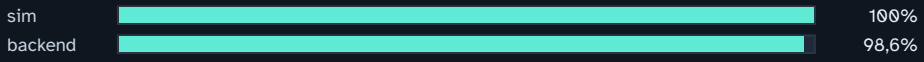
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma moeda girando: o resultado ainda não foi decidido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 这像量子比特。 Zhè xiàng liàng zǐ bǐ tè. — Isto se parece com "Qubit".

Onde a imagem quebra: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

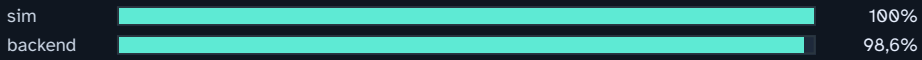
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — MÃO NA MASSA

Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 练习量子比特。 Liàn xí liàng zǐ bǐ tè. — Pratique "Qubit".

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

QUBIT — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de qubit, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 观察量子比特。 Guān chá liàng zǐ bǐ tè. — Observe “Qubit”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03 [3]

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

[3] · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

QUBIT — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que o qubit 'é 0 e 1 ao mesmo tempo' sem explicar a medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 量子比特不是魔法。 Liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Qubit” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

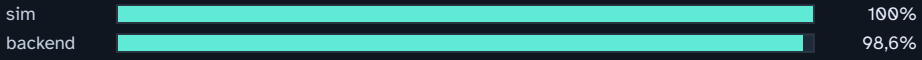
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — PARA IR ALÉM

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 深入了解量子比特。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ bǐ tè. — Aprofunde-se em “Qubit”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [4]

RIGOR CIENTÍFICO

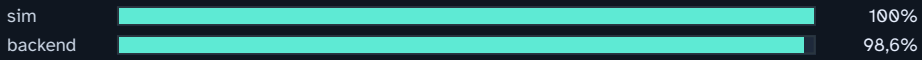
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C002/100 · L1016/3000 · [G002] · [F002]

4 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, com $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Conta: Com $\alpha = 0{,}6$ e $\beta = 0{,}8$: $0{,}6^2 + 0{,}8^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$.

Resultado: $P(0) = |\alpha|^2 = 0{,}36$ e $P(1) = |\beta|^2 = 0{,}64$.

Limite: As amplitudes não são probabilidades; a medição entrega um resultado, não os dois.

QUBIT — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que significa 'não decidido'?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.
>
> **Microfrase:** 你怎么看量子比特? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ bǐ tè? — O que você pensa de “Qubit”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

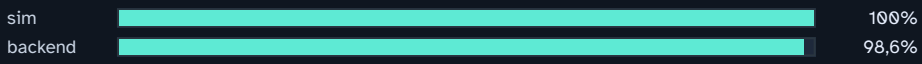
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue calcular $P(0)$ para $\alpha=0{,}6$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C002/100 · L1017/3000 · [G002] · [F002]

QUBIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem controla a preparação de um qubit controla a informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 谁受益于量子比特? Shéi shòu yì yú liàng zǐ bǐ tè? — Quem se beneficia de “Qubit”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

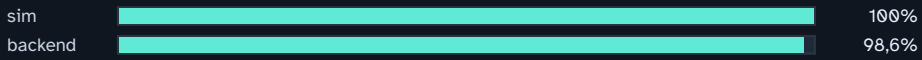
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — CONEXÃO COM A VIDA

Um qubit é a unidade da computação quântica, como o bit é a do clássico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到量子比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ bǐ tè. — Vejo “Qubit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de qubit pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

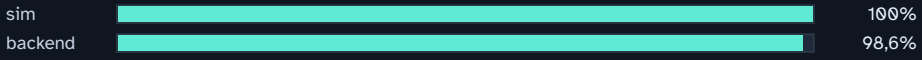
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我学会了量子比特。 Wǒ xué huì le liàng zǐ bǐ tè. — Eu aprendi "Qubit".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

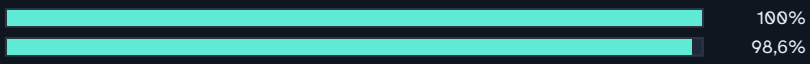
A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — IDEIA EM 60S

Amplitude em uma frase: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 振幅是核心概念。 Zhèn fú shì hé xīn gài niàn. — “Amplitude” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.
2. **Como testar:** Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.
3. **O que não prova:** A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Pare e pense: Por que a amplitude pode ser negativa?

RIGOR CIENTÍFICO

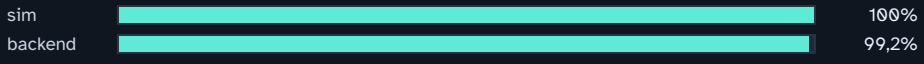
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L1021/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — ANALOGIA + LIMITE

Duas ondas de som que podem se somar ou se cancelar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 这像振幅。 Zhè xiàng zhèn fú. — Isto se parece com “Amplitude”.

Onde a imagem quebra: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

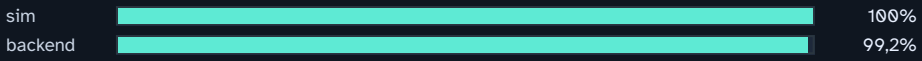
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — MÃO NA MASSA

Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 练习振幅。 Liàn xí zhèn fú. — Pratique “Amplitude”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

AMPLITUDE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de amplitude, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.
> **Microfrase:** 观察振幅。 Guān chá zhèn fú. — Observe “Amplitude”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09 [5]

RIGOR CIENTÍFICO

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

5 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: $Ry(2\pi/3)|0\rangle = \cos(\pi/3)|0\rangle + \sin(\pi/3)|1\rangle$; $P(1)=\sin^2(\pi/3)$.
Conta: $\sin^2(\pi/3)=0{,}75$. Medido: 761/1024 = 0,7432.
Resultado: P(1)=74,32% (ideal 75%).
Limite: A diferença de 0,68 ponto percentual é compatível com 1024 tiros.

AMPLITUDE — ERRO COMUM

O erro comum: Somar amplitudes como se fossem probabilidades.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.
>
> **Microfrase:** 振幅不是魔法。 Zhèn fú bú shì mó fǎ. — “Amplitude” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

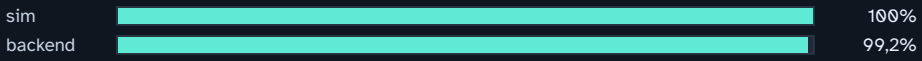
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L1025/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — PARA IR ALÉM

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.
>
> **Microfrase:** 深入了解振幅。 Shēn rù liǎo jiě zhèn fú. — Aprofunde-se em “Amplitude”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [6]

RIGOR CIENTÍFICO

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

6 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A probabilidade é o módulo ao quadrado da amplitude: $P = |\alpha|^2$.
Conta: $\alpha = 0{,}6 \rightarrow P = 0{,}6^2 = 0{,}36$. $\alpha = -0{,}6 \rightarrow P = (-0{,}6)^2 = 0{,}36$.
Resultado: O sinal muda a fase, não a probabilidade isolada.
Limite: Duas amplitudes iguais em módulo e opostas em fase podem cancelar na interferência.

AMPLITUDE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que a amplitude pode ser negativa?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.
>
> **Microfrase:** 你怎么看振幅? Nǐ zěn me kàn zhèn fú? — O que você pensa de "Amplitude"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

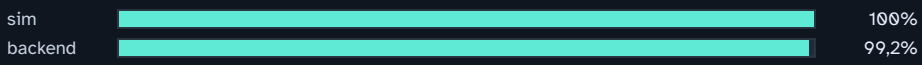
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma amplitude negativa não é 'menos real'; é uma relação de fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 谁受益于振幅? Shéi shòu yì yú zhèn fú? — Quem se beneficia de “Amplitude”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

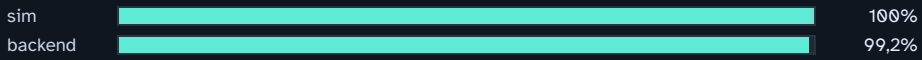
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L1028/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — CONEXÃO COM A VIDA

Receitas, ondas e música usam a ideia de peso e fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 我在生活中看到振幅。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèn fú. — Vejo “Amplitude” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de amplitude pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

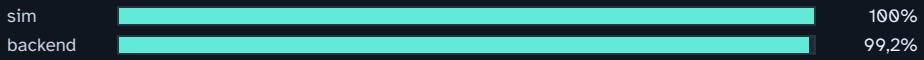
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 我学会了振幅。 Wǒ xué huì le zhèn fú. — Eu aprendi “Amplitude”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

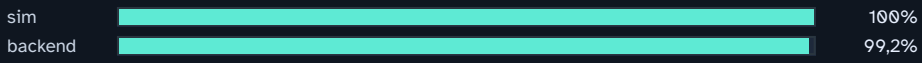
A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — IDEIA EM 60S

Probabilidade em uma frase: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 概率是核心概念。 Gài lǜ shì hé xīn gài niàn. — “Probabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.
2. **Como testar:** Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.
3. **O que não prova:** Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Pare e pense: O que significa 'provável'?

RIGOR CIENTÍFICO

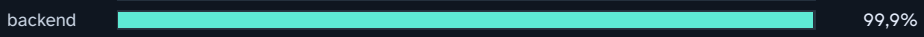
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L1031/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Lançar uma moeda muitas vezes e contar as caras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 这像概率。 Zhè xiàng gài lǜ. — Isto se parece com “Probabilidade”.

Onde a imagem quebra: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

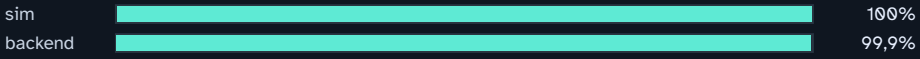
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — MÃO NA MASSA

Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 练习概率。 Liàn xí gài lǜ. — Pratique “Probabilidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PROBABILIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de probabilidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 观察概率。 Guān chá gài lǜ. — Observe “Probabilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 [7]

RIGOR CIENTÍFICO

A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

7 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

PROBABILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que 50% significa exatamente 5 caras em 10 lançamentos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 概率不是魔法。 Gài lǜ bú shì mó fǎ. — “Probabilidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

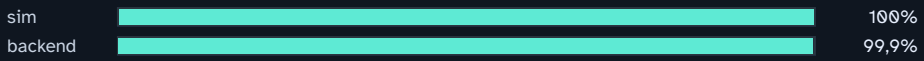
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — PARA IR ALÉM

A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 深入了解概率。 Shēn rù liǎo jiě gài lǜ. — Aprofunde-se em “Probabilidade”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [8]

RIGOR CIENTÍFICO

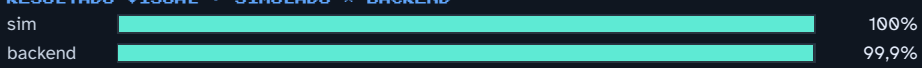
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L1036/3000 · [G004] · [F004]

[8] · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: p = N_evento / N_total; EP = √(p(1−p)/N).
Conta: p = 484/1024 = 0,4727. EP = √(0,4727×0,5273/1024) = 0,0156.
Resultado: p = 47,27% e intervalo de 95% ≈ 47,27% ± 3,06%.
Limite: Uma amostra de 1024 tiros não prova o valor de longo prazo; apenas o estima.

PROBABILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'provável'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 你怎么看概率? Nǐ zěn me kàn gài lǜ? — O que você pensa de "Probabilidade"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

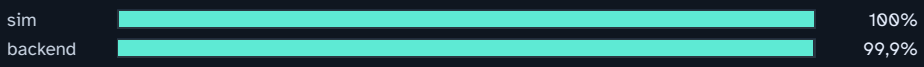
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma previsão probabilística pode ser usada para decidir políticas públicas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 谁受益于概率？ Shéi shòu yì yú gài lǜ? — Quem se beneficia de “Probabilidade”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

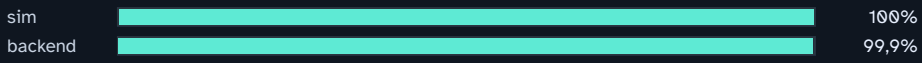
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L1038/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Previsão de chuva, filas e exames médicos usam a mesma lógica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 我在生活中看到概率。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gài lǜ. — Vejo “Probabilidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de probabilidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

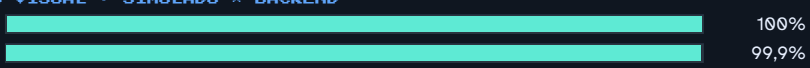
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 我学会了概率。 Wǒ xué huì le gài lǜ. — Eu aprendi “Probabilidade”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

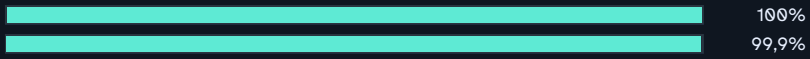
A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — IDEIA EM 60S

Medição em uma frase: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 测量是核心概念。 Cè liáng shì hé xīn gài niàn. — “Medição” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.
2. **Como testar:** Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.
3. **O que não prova:** A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Pare e pense: O que muda quando medimos?

RIGOR CIENTÍFICO

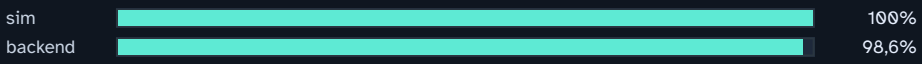
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Abrir uma caixa que estava fechada: o conteúdo passa a ser conhecido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 这像测量。 Zhè xiàng cè liáng. — Isto se parece com “Medição”.

Onde a imagem quebra: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

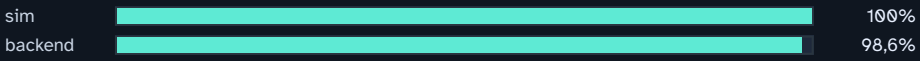
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1042/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — MÃO NA MASSA

Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 练习测量。 Liàn xí cè liáng. — Pratique “Medição”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

MEDIÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de medição, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.
> **Microfrase:** 观察测量。 Guān chá cè liáng. — Observe “Medição”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 [9]

RIGOR CIENTÍFICO

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

9 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

MEDIÇAO — ERRO COMUM

O erro comum: Medir várias vezes o mesmo qubit sem preparar e esperar estatística.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.
>
> **Microfrase:** 测量不是魔法。 Cè liáng bú shì mó fǎ. — “Medição” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

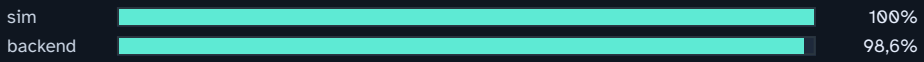
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1045/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — PARA IR ALÉM

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 深入了解测量。 Shēn rù liǎo jiě cè liáng. — Aprofunde-se em “Medição”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [10]

RIGOR CIENTÍFICO

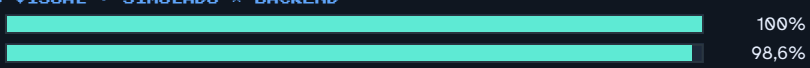
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



10 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Para H|0⟩ = (|0⟩+|1⟩)/√2, P(0) = P(1) = 1/2.

Conta: Em 1024 tiros, o esperado é 512; o desvio padrão é √(1024×0,5×0,5) = 16.

Resultado: Uma contagem típica fica em 512 ± 32 (dois desvios).

Limite: Cada tiro exige preparar o estado de novo; medir o mesmo qubit repetidamente não dá a mesma estatística.

MEDIÇAO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que muda quando medimos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 你怎么看测量? Nǐ zěn me kàn cè liáng? — O que você pensa de "Medição"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTíFICO

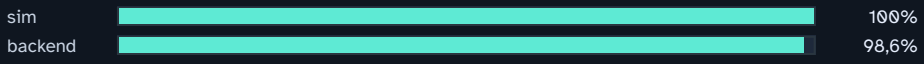
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1047/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem o poder de medir tem o poder de definir o resultado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 谁受益于测量? Shéi shòu yì yú cè liáng? — Quem se beneficia de "Medição"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

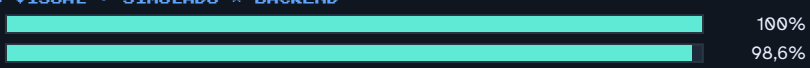
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1048/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Termômetros, provas e pesquisas também 'medem' com escolhas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 我在生活中看到测量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cè liáng. — Vejo “Medição” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de medição pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

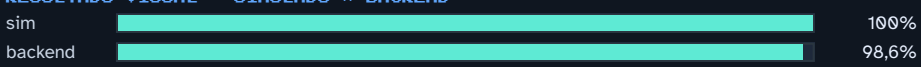
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1049/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.
>
> **Microfrase:** 我学会了测量。 Wǒ xué huì le cè liáng. — Eu aprendi “Medição”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

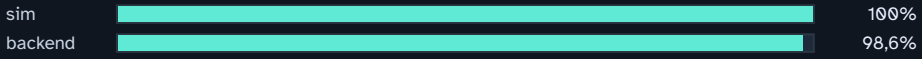
O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L1050/3000 · [G005] · [F005]

BASE — IDEIA EM 60S

Base em uma frase: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 基是核心概念。 Jī shì hé xīn gài niàn. — “Base” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.
2. **Como testar:** Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.
3. **O que não prova:** Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Pare e pense: O que muda quando mudamos a pergunta?

RIGOR CIENTÍFICO

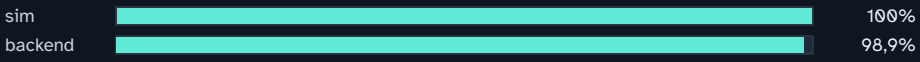
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BASE — ANALOGIA + LIMITE

Escolher entre olhar uma paisagem de frente ou de lado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 这像基。 Zhè xiàng jī. — Isto se parece com “Base”.

Onde a imagem quebra: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

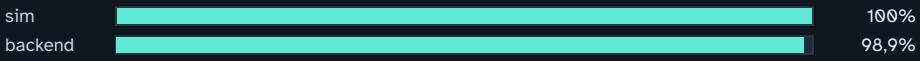
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1052/3000 · [G006] · [F006]

BASE — MÃO NA MASSA

Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 练习基。 Liàn xí jī. — Pratique “Base”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

BASE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de base, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 观察基。 Guān chá jī. — Observe “Base”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [11]

RIGOR CIENTÍFICO

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

11 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

BASE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a base é só uma convenção sem consequência física.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 基不是魔法。 Jī bú shì mó fǎ. — “Base” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

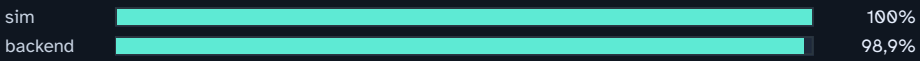
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1055/3000 · [G006] · [F006]

BASE — PARA IR ALÉM

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 深入了解基。 Shēn rù liǎo jiě jī. — Aprofunde-se em “Base”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [12]

RIGOR CIENTÍFICO

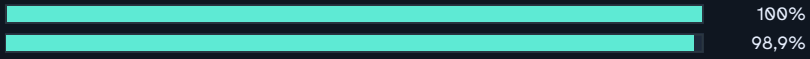
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1056/3000 · [G006] · [F006]

12 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|+\rangle = (|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$. Na base Z, P(0) = 1/2; na base X, P(+) = 1.

Conta: Medir $|+\rangle$ em Z: 0,5. Medir $|+\rangle$ em X: 1,0.

Resultado: A mesma preparação dá respostas diferentes porque a pergunta mudou.

Limite: Base não é um ângulo da mesma foto; é uma escolha experimental com consequência física.

BASE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que muda quando mudamos a pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 你怎么看基? Nǐ zěn me kàn jī? — O que você pensa de “Base”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

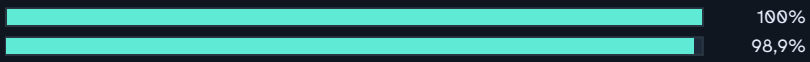
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BASE — ÉTICA E SOCIEDADE

A escolha da base pode revelar ou esconder informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 谁受益于基? Shéi shòu yì yú jī? — Quem se beneficia de “Base”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

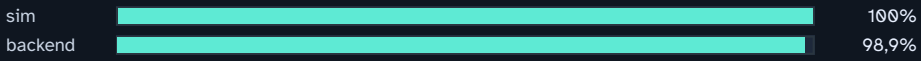
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BASE — CONEXÃO COM A VIDA

Óculos de sol, filtros e lentes mudam o que conseguimos ver.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 我在生活中看到基。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jī. — Vejo “Base” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de base pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

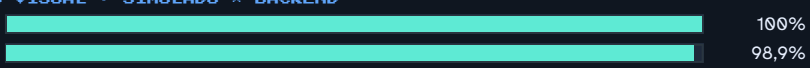
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BASE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 基 jī · tons 1 · leitura dji.
>
> **Microfrase:** 我学会了基。 Wǒ xué huì le jī. — Eu aprendi “Base”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

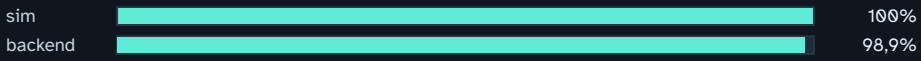
BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L1060/3000 · [G006] · [F006]

FASE — IDEIA EM 60S

Fase em uma frase: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 相位是核心概念。 Xiàng wèi shì hé xīn gài niàn. — “Fase” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.
2. **Como testar:** Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.
3. **O que não prova:** A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Pare e pense: O que não aparece ainda pode importar?

RIGOR CIENTÍFICO

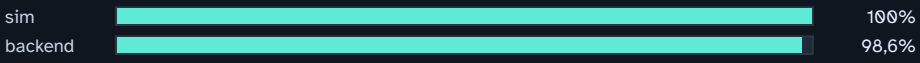
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — ANALOGIA + LIMITE

Dois relógios que batem no mesmo ritmo ou fora de sincronia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 这像相位。 Zhè xiàng xiàng wèi. — Isto se parece com “Fase”.

Onde a imagem quebra: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

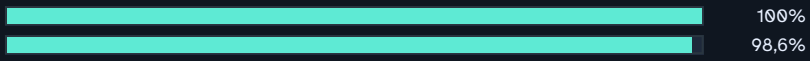
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — MÃO NA MASSA

Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 练习相位。 Liàn xí xiàng wèi. — Pratique “Fase”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

FASE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fase, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 观察相位。 Guān chá xiàng wèi. — Observe “Fase”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04 [13]

RIGOR CIENTÍFICO

A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

13 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N₁/N.
Conta: N₁=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

FASE — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Z 'não faz nada' porque a probabilidade não muda.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.
> **Microfrase:** 相位不是魔法。 Xiàng wèi bú shì mó fǎ. — “Fase” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

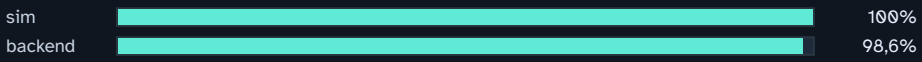
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L1065/3000 · [G007] · [F007]

FASE — PARA IR ALÉM

A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 深入了解相位。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi. — Aprofunde-se em “Fase”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [14]

RIGOR CIENTÍFICO

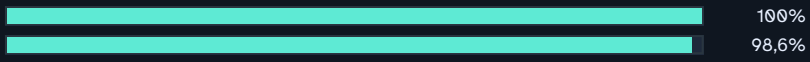
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L1066/3000 · [G007] · [F007]

14 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H Z H = X. A fase relativa inverte a interferência.

Conta: H Z H |0⟩ = X|0⟩ = |1⟩; portanto P(1) = 1.

Resultado: Sem a fase Z, H H |0⟩ = |0⟩ e P(0) = 1.

Limite: A fase global (multiplicar todo o estado por −1) não muda nada; só a fase relativa importa.

FASE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que não aparece ainda pode importar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 你怎么看相位? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi? — O que você pensa de "Fase"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

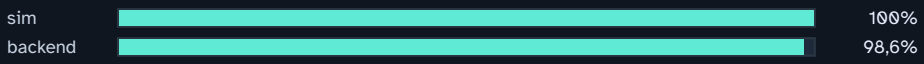
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma informação invisível pode ser usada para excluir pessoas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 谁受益于相位? Shéi shòu yì yú xiàng wèi? — Quem se beneficia de “Fase”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

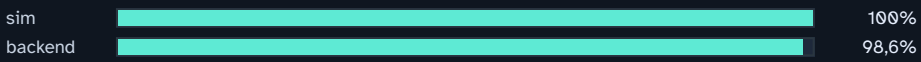
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L1068/3000 · [G007] · [F007]

FASE — CONEXÃO COM A VIDA

Música, luz e conversas dependem de fases e sincronia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 我在生活中看到相位。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi. — Vejo “Fase” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de fase pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

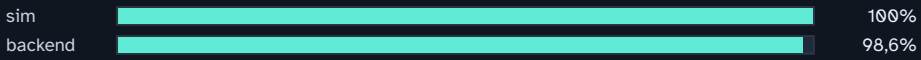
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L1069/3000 · [G007] · [F007]

FASE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.
>
> **Microfrase:** 我学会了相位。 Wǒ xué huì le xiàng wèi. — Eu aprendi “Fase”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

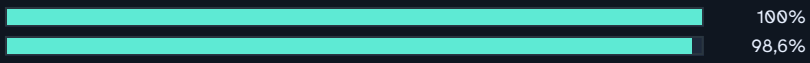
A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L1070/3000 · [G007] · [F007]

INTERFERÊNCIA — IDEIA EM 60S

Interferência em uma frase: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 干涉是核心概念。 Gān shè shì hé xīn gài niàn. — “Interferência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.
2. **Como testar:** Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.
3. **O que não prova:** A amplitude quântica não é uma vibração material.

Pare e pense: Quando duas possibilidades se encontram?

RIGOR CIENTÍFICO

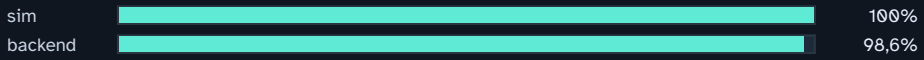
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Duas ondas sonoras em fase ou em oposição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 这像干涉。 Zhè xiàng gān shè. — Isto se parece com “Interferência”.

Onde a imagem quebra: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		98,6%

P01 · C008/100 · L1072/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — MÃO NA MASSA

Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 练习干涉。 Liàn xí gān shè. — Pratique “Interferência”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

INTERFERÊNCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de interferência, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 观察干涉。 Guān chá gān shè. — Observe “Interferência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04 [15]

RIGOR CIENTÍFICO

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

15 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N₁/N.
Conta: N₁=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

INTERFERÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que interferência é 'mágica' e não matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 干涉不是魔法。 Gān shè bú shì mó fǎ. — “Interferência” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

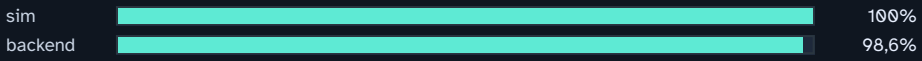
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — PARA IR ALÉM

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 深入了解干涉。 Shēn rù liǎo jiě gān shè. — Aprofunde-se em “Interferência”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [16]

RIGOR CIENTÍFICO

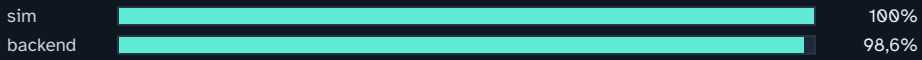
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1076/3000 · [G008] · [F008]

16 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $A = (1/\sqrt{2})(1 + e^{i\phi})$; $P = |A|^2 = \cos^2(\phi/2)$.

Conta: $\phi = \pi \rightarrow \cos^2(\pi/2) = 0$. $\phi = 0 \rightarrow \cos^2(0) = 1$.

Resultado: Em $\phi = \pi$, as duas amplitudes se cancelam e $P = 0$.

Limite: A interferência exige coerência; ruído de fase destrói o cancelamento.

INTERFERÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando duas possibilidades se encontram?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.
>
> **Microfrase:** 你怎么看干涉? Nǐ zěn me kàn gān shè? — O que você pensa de "Interferência"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

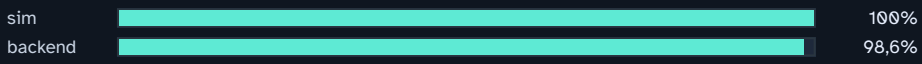
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem decide quais caminhos podem interferir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 谁受益于干涉? Shéi shòu yì yú gān shè? — Quem se beneficia de "Interferência"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

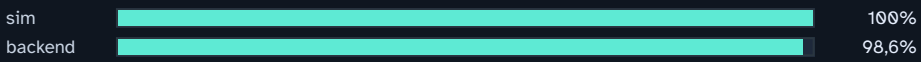
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1078/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Cancelamento de ruído em fones usa a mesma ideia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 我在生活中看到干涉。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gān shè. — Vejo “Interferência” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de interferência pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

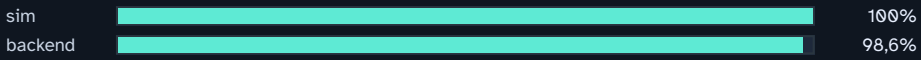
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 我学会了干涉。 Wǒ xué huì le gān shè. — Eu aprendi “Interferência”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

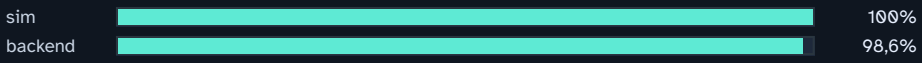
O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L1080/3000 · [G008] · [F008]

EMARANHAMENTO — IDEIA EM 60S

Emaranhamento em uma frase: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 纠缠是核心概念。 Jiū chán shì hé xīn gài niàn. — “Emaranhamento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

2. Como testar: Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

3. O que não prova: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Pare e pense: O que significa 'juntos'?

RIGOR CIENTíFICO

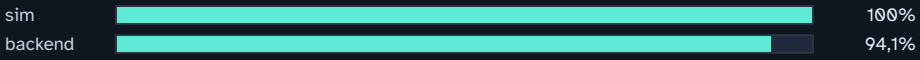
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — ANALOGIA + LIMITE

Duas luvas de um par: uma revela a outra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 这像纠缠。 Zhè xiàng jiū chán. — Isto se parece com "Emaranhamento".

Onde a imagem quebra: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

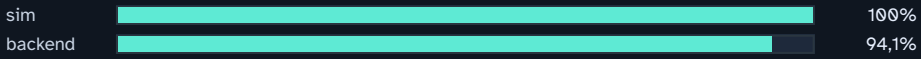
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — MÃO NA MASSA

Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 练习纠缠。 Liàn xí jiū chán. — Pratique “Emaranhamento”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

EMARANHAMENTO — LABORATÓRIO

O mesmo GHZ de 4 qubits foi enviado a dois backends supercondutores. Compare as populações: a fidelidade proxy muda com o backend, e mais qubits não garantem melhor resultado.

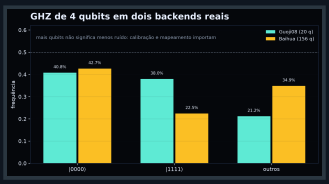
PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 观察纠缠。 Guān chá jiū chán. — Observe “Emaranhamento”.

Resultado	Guoji08 (20 q)	Baihua (156 q)
|0000⟩	418	437
|1111⟩	389	230
outros	217	357
fidelidade proxy	**78,8%**	**65,1%**

Mais qubits não significa menos ruído: calibração, acoplamento e mapeamento importam. O Baihua tem 156 qubits e fidelidade proxy menor que o Guoji08, de 20 qubits. [17]



GHZ de 4 qubits em dois backends: Guoji08 (20 q) e Baihua (156 q).

RIGOR CIENTÍFICO

Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

17 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

EMARANHAMENTO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que emaranhamento transmite mensagem instantânea.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 纠缠不是魔法。 Jiū chán bú shì mó fǎ. — "Emaranhamento" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

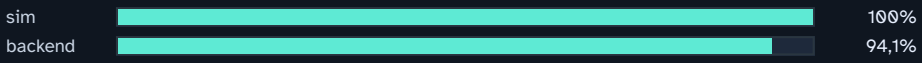
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — PARA IR ALÉM

Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 深入了解纠缠。 Shēn rù liǎo jiě jiū chán. — Aprofunde-se em “Emaranhamento”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [18]

RIGOR CIENTÍFICO

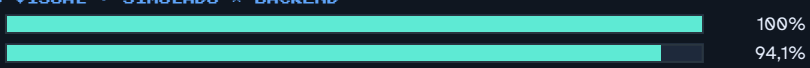
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L1086/3000 · [G009] · [F009]

18 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$.

Conta: $P(00) = |1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$; $P(11) = 1/2$; $P(01) = P(10) = 0$.

Resultado: Cada qubit isolado tem $P(0) = 1/2$, mas os resultados são correlacionados.

Limite: Correlação não é sinal: não se transmite informação mais rápido que a luz.

EMARANHAMENTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'juntos'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 你怎么看纠缠? Nǐ zěn me kàn jiū chán? — O que você pensa de "Emaranhamento"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

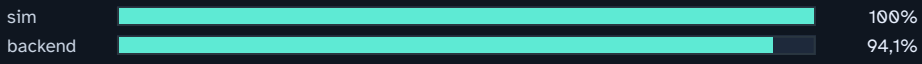
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L1087/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Correlações podem ser usadas para vigilância ou controle?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 谁受益于纠缠? Shéi shòu yì yú jiū chán? — Quem se beneficia de "Emaranhamento"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

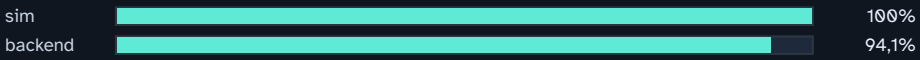
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — CONEXÃO COM A VIDA

Dois sensores sincronizados podem parecer 'telepatia' sem serem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 我在生活中看到纠缠。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiū chán. — Vejo “Emaranhamento” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de emaranhamento pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

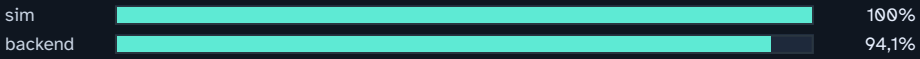
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L1089/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 我学会了纠缠。 Wǒ xué huì le jiū chán. — Eu aprendi "Emaranhamento".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

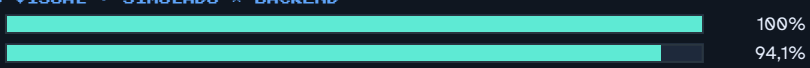
Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L1090/3000 · [G009] · [F009]

ESTADO DE BELL — IDEIA EM 60S

Estado de Bell em uma frase: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 贝尔态是核心概念。 Bèi ěr tài shì hé xīn gài niàn. — “Estado de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.
2. **Como testar:** Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.
3. **O que não prova:** A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Pare e pense: O que é uma correlação perfeita?

RIGOR CIENTÍFICO

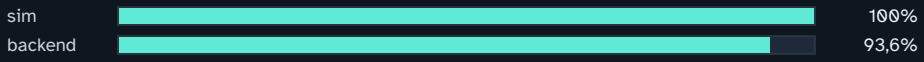
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — ANALOGIA + LIMITE

Duas moedas que caem sempre iguais.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 这像贝尔态。 Zhè xiàng bèi ěr tài. — Isto se parece com “Estado de Bell”.

Onde a imagem quebra: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

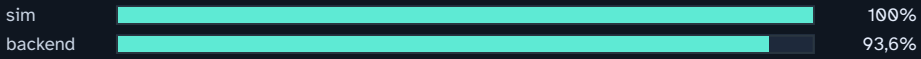
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — MÃO NA MASSA

Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 练习贝尔态。 Liàn xí bèi ěr tài. — Pratique “Estado de Bell”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

ESTADO DE BELL — LABORATÓRIO

O estado de Bell é a base do teste CHSH. Quatro configurações foram enviadas ao **Guoji08** (hardware) e repetidas no **FAS-GPU** (simulador GJQ), com 1024 tiros cada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 观察贝尔态。 Guān chá bèi ěr tài. — Observe “Estado de Bell”.

Configuração	E ideal	E Guoji08	E FAS-GPU
E00	+0,707	+0,574	+0,709
E01	+0,707	+0,576	+0,703
E10	+0,707	+0,566	+0,744
E11	-0,707	-0,666	-0,715

S = E00 + E01 + E10 − E11. Guoji08 (hardware): **2,383**. No **FAS-GPU** (simulador GJQ), S = **2,871 ± 0,044**. Limite clássico 2; ideal quântico 2√2 ≈ 2,828. S > 2 nos dois casos; 2,871 é consistente com 2√2 dentro de ~1 SE. Apêndice GJQ: contas, task IDs e reprodução. [19]

CHSH no Guoji08: S ≈ 2,38, acima do limite clássico 2 e abaixo do ideal 2√2.

RIGOR CIENTÍFICO

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

P01 · C010/100 · L1094/3000 · [G010] · [F010]

19 · **NOTA DE CÁLCULO.** E = (N00+N11−N01−N10)/N; S = E00+E01+E10−E11. Guoji08: 2,383. FAS-GPU: 2,871±0,044.

ESTADO DE BELL — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que Bell é um algoritmo ou um hardware.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.
>
> **Microfrase:** 贝尔态不是魔法。 Bèi ěr tài bú shì mó fǎ. — “Estado de Bell” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

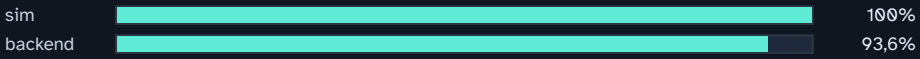
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1095/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — PARA IR ALÉM

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 深入了解贝尔态。 Shēn rù liǎo jiě bèi ěr tài. — Aprofunde-se em "Estado de Bell".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [20]

RIGOR CIENTÍFICO

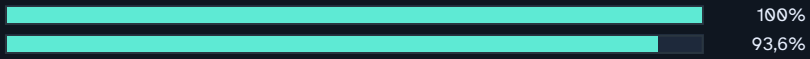
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1096/3000 · [G010] · [F010]

20 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = (N00 + N11) / N_total.
Conta: N00 = 484, N11 = 480, N = 1024: (484+480)/1024 = 964/1024.
Resultado: 0,9414 = 94,1%; os 5,9% restantes são 01 e 10.
Limite: É uma proxy de fidelidade, não uma tomografia completa do estado.

ESTADO DE BELL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma correlação perfeita?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 你怎么看贝尔态? Nǐ zěn me kàn bèi ěr tài? — O que você pensa de "Estado de Bell"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

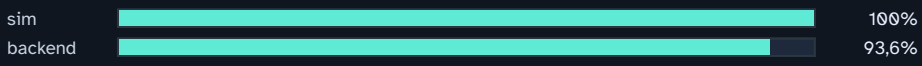
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique $P(0)+P(1)=1$.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode preparar estados de Bell em uma rede pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 谁受益于贝尔态? Shéi shòu yì yú bèi ěr tài? — Quem se beneficia de "Estado de Bell"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

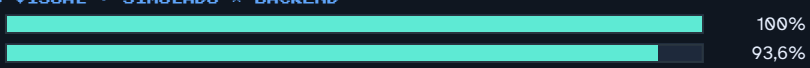
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1098/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — CONEXÃO COM A VIDA

Dois dados viciados podem imitar parte da correlação, mas não toda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 我在生活中看到贝尔态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr tài. — Vejo “Estado de Bell” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de estado de bell pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

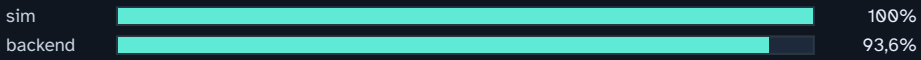
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1099/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar os quatro estados de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.
>
> **Microfrase:** 我学会了贝尔态。 Wǒ xué huì le bèi ěr tài. — Eu aprendi “Estado de Bell”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

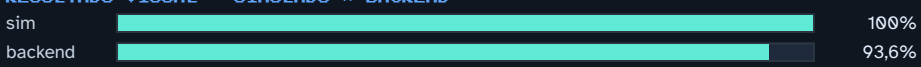
O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Para o professor: Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique P(0)+P(1)=1.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

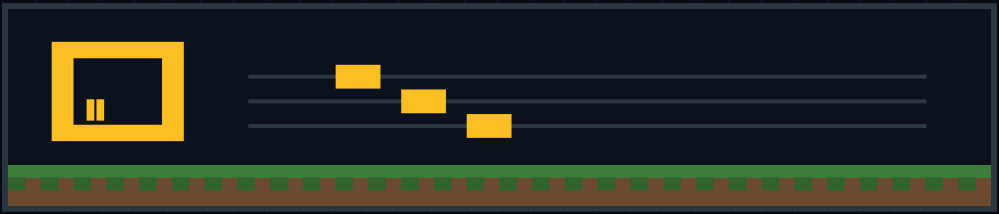
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L1100/3000 · [G010] · [F010]

Parte 2 — A lente de Bohm

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P02 · C011–C020 · 100 LAUDAS



Onda piloto, diálogo e totalidade. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Onda piloto** — L1101 · p.1437 — Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.
- **Equação do guia** — L1111 · p.1447 — A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.
- **Equilíbrio quântico** — L1121 · p.1458 — A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.
- **Não localidade** — L1131 · p.1469 — Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.
- **Colapso efetivo** — L1141 · p.1480 — Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.
- **Ordem implicada** — L1151 · p.1491 — Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.
- **Holomovimento** — L1161 · p.1502 — Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.
- **Diálogo** — L1171 · p.1513 — Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

- **Suspensão de suposições** — L1181 · p.1524 — Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.
- **Totalidade** — L1191 · p.1534 — Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> A partícula tem trajetória?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

ONDA PILOTO — IDEIA EM 60S

Onda piloto em uma frase: Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 导波是核心概念。 Dǎo bō shì hé xīn gài niàn. — “Onda piloto” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.
2. **Como testar:** Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.
3. **O que não prova:** O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Pare e pense: A partícula tem trajetória?

RIGOR CIENTÍFICO

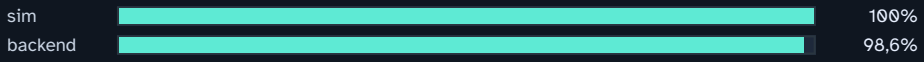
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L1101/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — ANALOGIA + LIMITE

Uma folha carregada por um rio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 这像导波。 Zhè xiàng dǎo bō. — Isto se parece com “Onda piloto”.

Onde a imagem quebra: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

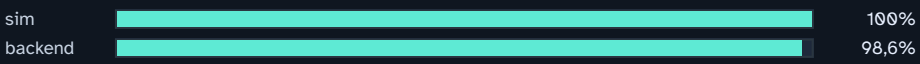
RIGOR CIENTÍFICO

Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?



ONDA PILOTO — MÃO NA MASSA

Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 练习导波。 Liàn xí dǎo bō. — Pratique “Onda piloto”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

ONDA PILOTO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de onda piloto, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 观察导波。 Guān chá dǎo bō. — Observe “Onda piloto”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03 [21]

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

P02 · C011/100 · L1104/3000 · [G011] · [F011]

21 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

ONDA PILOTO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que a onda piloto é consenso ou que dispensa a matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 导波不是魔法。 Dǎo bō bú shì mó fǎ. — “Onda piloto” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

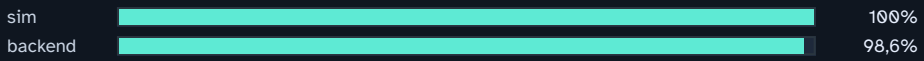
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — PARA IR ALÉM

Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 深入了解导波。 Shēn rù liǎo jiě dǎo bō. — Aprofunde-se em “Onda piloto”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [22]

RIGOR CIENTÍFICO

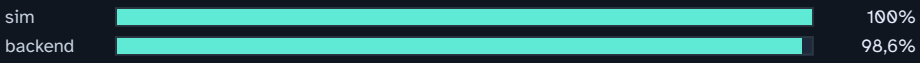
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L1106/3000 · [G011] · [F011]

22 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ψ = R e^{iS/ħ}; a velocidade guiada é v = ∇S/m.

Conta: Para uma onda plana, S = ħkx; então ∇S = ħk e v = ħk/m.

Resultado: v = ħk/m; a fase codifica o momento.

Limite: A onda piloto é uma interpretação; a previsão coincide com a mecânica quântica usual.

ONDA PILOTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: A partícula tem trajetória?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.
>
> **Microfrase:** 你怎么看导波? Nǐ zěn me kàn dǎo bō? — O que você pensa de "Onda piloto"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

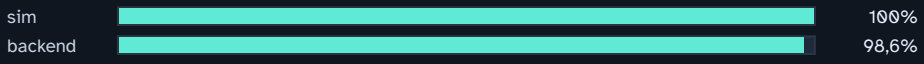
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma imagem determinista pode ser usada para justificar dogmas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 谁受益于导波? Shéi shòu yì yú dǎo bō? — Quem se beneficia de “Onda piloto”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

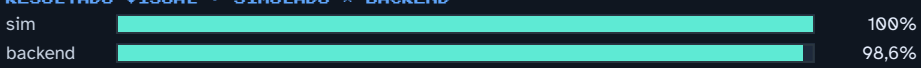
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — CONEXÃO COM A VIDA

Um carro autônomo também é guiado por um 'campo' de regras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 我在生活中看到导波。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dǎo bō. — Vejo “Onda piloto” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de onda piloto pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

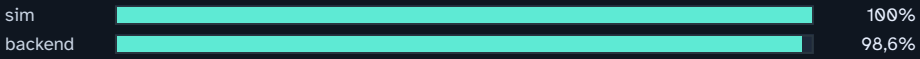
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L1109/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.
>
> **Microfrase:** 我学会了导波。 Wǒ xué huì le dǎo bō. — Eu aprendi “Onda piloto”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

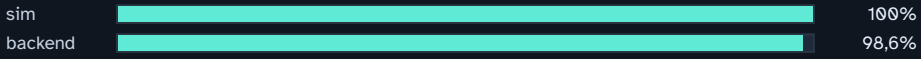
Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — IDEIA EM 60S

Equação do guia em uma frase: A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 导波方程是核心概念。 Dǎo bō fāng chéng shì hé xīn gài niàn. — “Equação do guia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.
2. **Como testar:** Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.
3. **O que não prova:** A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Pare e pense: O que move uma partícula?

RIGOR CIENTÍFICO

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P02 · C012/100 · L1111/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — ANALOGIA + LIMITE

Um ponteiro que segue a inclinação de um mapa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 这像导波方程。 Zhè xiàng dǎo bō fāng chéng. — Isto se parece com “Equação do guia”.

Onde a imagem quebra: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

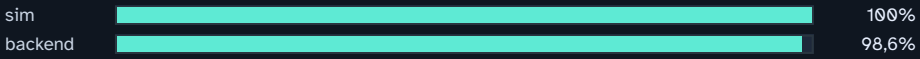
A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L1112/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — MÃO NA MASSA

Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 练习导波方程。 Liàn xí dǎo bō fāng chéng. — Pratique “Equação do guia”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

EQUAÇÃO DO GUIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de equação do guia, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 观察导波方程。 Guān chá dǎo bō fāng chéng. — Observe "Equação do guia".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04 [23]

RIGOR CIENTÍFICO

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

23 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

EQUAÇÃO DO GUIA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a equação é uma força newtoniana disfarçada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 导波方程不是魔法。 Dǎo bō fāng chéng bú shì mó fǎ. — “Equação do guia” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

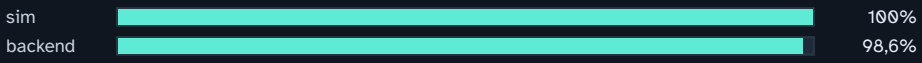
A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — PARA IR ALÉM

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 深入了解导波方程。 Shēn rù liǎo jiě dǎo bō fāng chéng. — Aprofunde-se em “Equação do guia”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [24]

RIGOR CIENTÍFICO

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		98,6%

P02 · C012/100 · L1116/3000 · [G012] · [F012]

24 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: v = (ħ/m) Im(∇ψ/ψ).

Conta: Para ψ = e^{ikx}: ∇ψ/ψ = ik; Im(ik) = k; v = ħk/m.

Resultado: v = ħk/m, o mesmo resultado da onda plana.

Limite: Para várias partículas, a velocidade de uma depende das posições das outras.

EQUAÇÃO DO GUIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que move uma partícula?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.
>
> **Microfrase:** 你怎么看导波方程? Nǐ zěn me kàn dǎo bō fāng chéng? — O que você pensa de “Equação do guia”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P02 · C012/100 · L1117/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem controla o campo que guia as partículas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 谁受益于导波方程? Shéi shòu yì yú dǎo bō fāng chéng? — Quem se beneficia de “Equação do guia”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

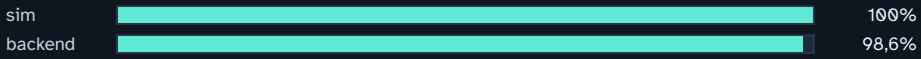
A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L1118/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — CONEXÃO COM A VIDA

Rotas de navegação também usam campos de direção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 我在生活中看到导波方程。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dǎo bō fāng chéng. — Vejo “Equação do guia” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de equação do guia pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

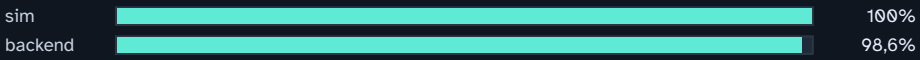
A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L1119/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 我学会了导波方程。 Wǒ xué huì le dǎo bō fāng chéng. — Eu aprendi “Equação do guia”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P02 · C012/100 · L1120/3000 · [G012] · [F012]

EQUILíBRIO QUANTICO — IDEIA EM 60S

Equilíbrio quântico em uma frase: A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 量子平衡是核心概念。 Liàng zǐ píng héng shì hé xīn gài niàn. — "Equilíbrio quântico" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.
2. **Como testar:** Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.
3. **O que não prova:** A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Pare e pense: Por que as probabilidades batem?

RIGOR CIENTíFICO

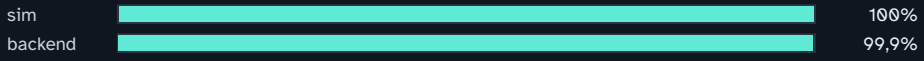
A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L1121/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUÂNTICO — ANALOGIA + LIMITE

Uma multidão que mantém a mesma densidade ao se mover.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 这像量子平衡。 Zhè xiàng liàng zǐ píng héng. — Isto se parece com "Equilíbrio quântico".

Onde a imagem quebra: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTíFICO

A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

EQUILíBRIO QUÂNTICO — MÃO NA MASSA

Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 练习量子平衡。 Liàn xí liàng zǐ píng héng. — Pratique "Equilíbrio quântico".

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTíFICO

A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

P02 · C013/100 · L1123/3000 · [G013] · [F013]

EQUILÍBRIO QUÂNTICO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de equilíbrio quântico, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 观察量子平衡。 Guān chá liàng zǐ píng héng. — Observe "Equilíbrio quântico".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 [25]

RIGOR CIENTÍFICO

A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

25 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

EQUILíBRIO QUANTICO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Bohm 'deriva' a regra de Born do nada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 量子平衡不是魔法。 Liàng zǐ píng héng bú shì mó fǎ. — “Equilíbrio quântico” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

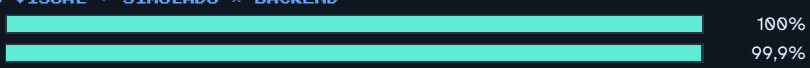
A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUILíBRIO QUANTICO — PARA IR ALÉM

A equivariância é a propriedade matemática central.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 深入了解量子平衡。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ píng héng. — Aprofunde-se em “Equilíbrio quântico”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [26]

RIGOR CIENTíFICO

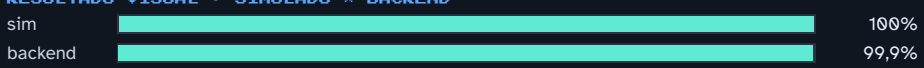
A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L1126/3000 · [G013] · [F013]

26 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\rho = |\psi|^2$; a continuidade exige $\partial\rho/\partial t + \nabla\cdot(\rho v) = 0$.

Conta: Para $\psi = e^{ikx}$, $\rho = 1$ e $v = \hbar k/m$; $\partial\rho/\partial t = 0$ e $\nabla\cdot(\rho v) = 0$.

Resultado: A distribuição se conserva: $0 + 0 = 0$.

Limite: O equilíbrio quântico é um postulado da interpretação, não um teorema geral.

EQUILíBRIO QUÂNTICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que as probabilidades batem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 你怎么看量子平衡? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ píng héng? — O que você pensa de "Equilíbrio quântico"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTíFICO

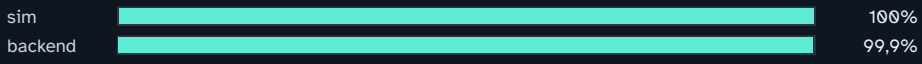
A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L1127/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma hipótese de equilíbrio pode ser testada ou é metafísica?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 谁受益于量子平衡? Shéi shòu yì yú liàng zǐ píng héng? — Quem se beneficia de “Equilíbrio quântico”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

P02 · C013/100 · L1128/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — CONEXÃO COM A VIDA

Multidões, fluidos e trânsito também têm distribuições estáveis.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.
>
> **Microfrase:** 我在生活中看到量子平衡。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ píng héng. — Vejo “Equilíbrio quântico” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de equilíbrio quântico pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTíFICO

A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

EQUILíBRIO QUANTICO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 我学会了量子平衡。 Wǒ xué huì le liàng zǐ píng héng. — Eu aprendi "Equilíbrio quântico".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

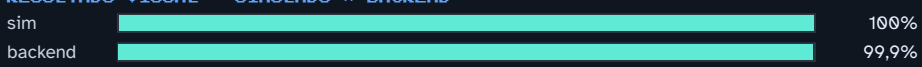
A equivariância é a propriedade matemática central.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L1130/3000 · [G013] · [F013]

NÃO LOCALIDADE — IDEIA EM 60S

Não localidade em uma frase: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 非定域性是核心概念。 Fēi dìng yù xìng shì hé xīn gài niàn. — "Não localidade" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.
2. **Como testar:** Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.
3. **O que não prova:** A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Pare e pense: O que significa 'à distância'?

RIGOR CIENTíFICO

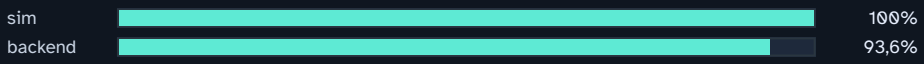
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NÃO LOCALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Dois pêndulos que parecem conversar à distância.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 这像非定域性。 Zhè xiàng fēi dìng yù xìng. — Isto se parece com "Não localidade".

Onde a imagem quebra: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

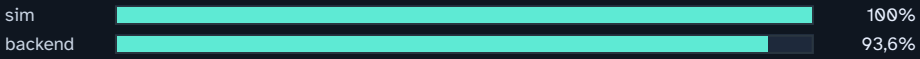
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NÃO LOCALIDADE — MÃO NA MASSA

Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 练习非定域性。 Liàn xí fēi dìng yù xìng. — Pratique “Não localidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

NÃO LOCALIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de não localidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 观察非定域性。 Guān chá fēi dìng yù xìng. — Observe "Não localidade".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 [27]

RIGOR CIENTÍFICO

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

27 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: $S = 0{,}5742+0{,}5762+0{,}5664+0{,}6660 = 2{,}3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

NÃO LOCALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Confundir não localidade com comunicação mais rápida que a luz.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.
>
> **Microfrase:** 非定域性不是魔法。 Fēi dìng yù xìng bú shì mó fǎ. — "Não localidade" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

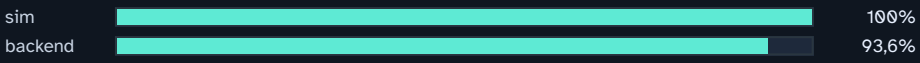
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NÃO LOCALIDADE — PARA IR ALÉM

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 深入了解非定域性。 Shēn rù liǎo jiě fēi dìng yù xìng. — Aprofunde-se em “Não localidade”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [28]

RIGOR CIENTÍFICO

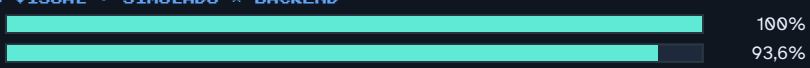
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1136/3000 · [G014] · [F014]

28 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $v_1 = (\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\nabla_1\psi/\psi)$, que depende de x_2.
Conta: Se $\psi = f(x_1 - x_2)$, então $\nabla_1 f = -\nabla_2 f$; a velocidade de 1 depende da posição de 2.
Resultado: A dependência é instantânea no formalismo, mas não permite enviar sinais.
Limite: Não localidade não é violação da relatividade: não há mensagem controlável.

NÃO LOCALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'à distância'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 你怎么看非定域性? Nǐ zěn me kàn fēi dìng yù xìng? — O que você pensa de “Não localidade”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

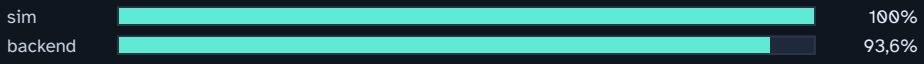
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1137/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma correlação não local pode ser usada para justificar controle remoto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 谁受益于非定域性? Shéi shòu yì yú fēi dìng yù xìng? — Quem se beneficia de “Não localidade”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

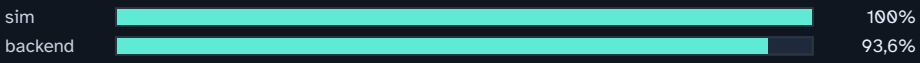
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NÃO LOCALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Sensores distribuídos também mostram correlações sem mensagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 我在生活中看到非定域性。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēi dìng yù xìng. — Vejo “Não localidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de não localidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

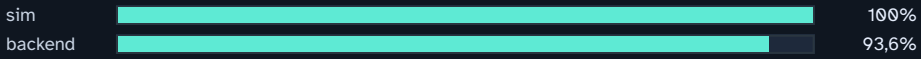
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NÃO LOCALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que não há signaling?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 我学会了非定域性。 Wǒ xué huì le fēi dìng yù xìng. — Eu aprendi "Não localidade".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

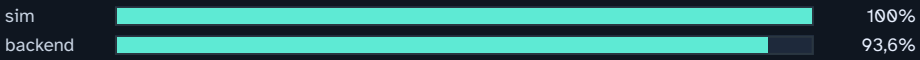
O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L1140/3000 · [G014] · [F014]

COLAPSO EFETIVO — IDEIA EM 60S

Colapso efetivo em uma frase: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 有效坍缩是核心概念。 Yǒu xiào tān suō shì hé xīn gài niàn. — “Colapso efetivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.
2. **Como testar:** Descreva a medição como interação com um aparelho.
3. **O que não prova:** A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Pare e pense: O que acontece quando medimos?

RIGOR CIENTÍFICO

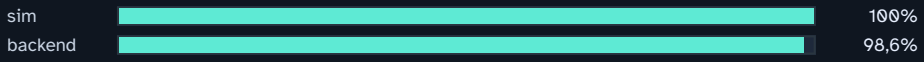
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L1141/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — ANALOGIA + LIMITE

Um galho que se divide e a folha segue um ramo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 这像有效坍缩。 Zhè xiàng yǒu xiào tān suō. — Isto se parece com “Colapso efetivo”.

Onde a imagem quebra: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTíFICO

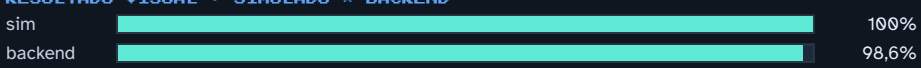
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — MÃO NA MASSA

Descreva a medição como interação com um aparelho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 练习有效坍缩。 Liàn xí yǒu xiào tān suō. — Pratique “Colapso efetivo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

COLAPSO EFETIVO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de colapso efetivo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 观察有效坍缩。 Guān chá yǒu xiào tān suō. — Observe “Colapso efetivo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 [29]

RIGOR CIENTÍFICO

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

29 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

COLAPSO EFETIVO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Bohm 'elimina' a medição; ele a analisa dinamicamente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 有效坍缩不是魔法。 Yǒu xiào tān suō bú shì mó fǎ. — “Colapso efetivo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

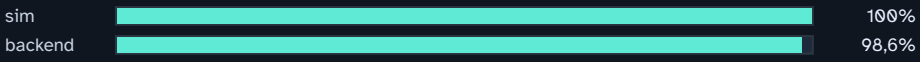
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — PARA IR ALÉM

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 深入了解有效坍缩。 Shēn rù liǎo jiě yǒu xiào tān suō. — Aprofunde-se em “Colapso efetivo”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [30]

RIGOR CIENTÍFICO

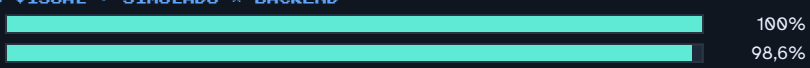
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



30 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: A trajetória entra em um dos pacotes; a probabilidade é $|c_i|^2$.
Conta: Se $c_1 = 0{,}7$, então $|c_1|^2 = 0{,}49$.
Resultado: Há 49% de chance de a partícula terminar no pacote 1.
Limite: Em Bohm não há colapso fundamental: a partícula já estava em uma trajetória.

COLAPSO EFETIVO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que acontece quando medimos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 你怎么看有效坍缩? Nǐ zěn me kàn yǒu xiào tān suō? — O que você pensa de “Colapso efetivo”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

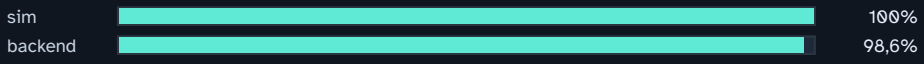
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L1147/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem define o que é um 'aparelho de medição'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 谁受益于有效坍缩? Shéi shòu yì yú yǒu xiào tān suō? — Quem se beneficia de “Colapso efetivo”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

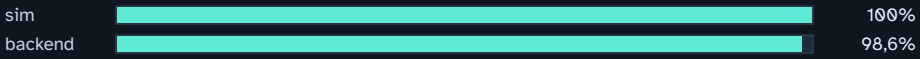
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — CONEXÃO COM A VIDA

Câmeras e sensores também transformam um estado em registro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 我在生活中看到有效坍缩。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu xiào tān suō. — Vejo “Colapso efetivo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de colapso efetivo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

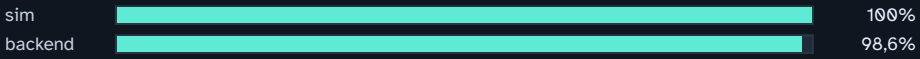
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 我学会了有效坍缩。 Wǒ xué huì le yǒu xiào tān suō. — Eu aprendi "Colapso efetivo".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

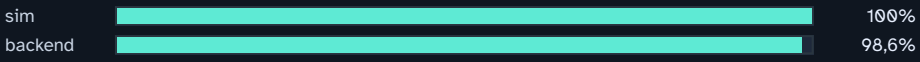
A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — IDEIA EM 60S

Ordem implicada em uma frase: Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 隐缠序是核心概念。 Yǐn chán xù shì hé xīn gài niàn. — “Ordem implicada” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.
2. **Como testar:** Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.
3. **O que não prova:** É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Pare e pense: O todo está em cada parte?

RIGOR CIENTÍFICO

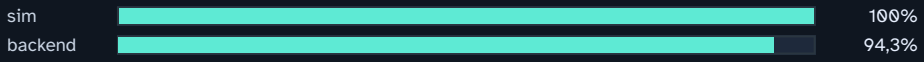
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L1151/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — ANALOGIA + LIMITE

Um holograma: cada parte contém informação do todo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 这像隐缠序。 Zhè xiàng yǐn chán xù. — Isto se parece com “Ordem implicada”.

Onde a imagem quebra: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

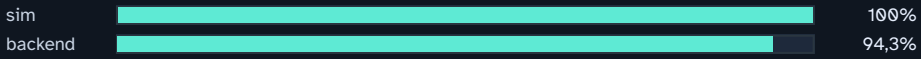
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — MÃO NA MASSA

Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 练习隐缠序。 Liàn xí yǐn chán xù. — Pratique “Ordem implicada”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

ORDEM IMPLICADA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ordem implicada, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 观察隐缠序。 Guān chá yǐn chán xù. — Observe “Ordem implicada”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 [31]

RIGOR CIENTÍFICO

A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

31 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

ORDEM IMPLICADA — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que 'o universo é um holograma' como fato científico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 隐缠序不是魔法。 Yǐn chán xù bú shì mó fǎ. — “Ordem implicada” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

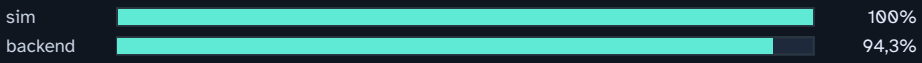
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L1155/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — PARA IR ALÉM

A analogia do holograma é matemática e clássica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 深入了解隐缠序。 Shēn rù liǎo jiě yǐn chán xù. — Aprofunde-se em “Ordem implicada”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [32]

RIGOR CIENTÍFICO

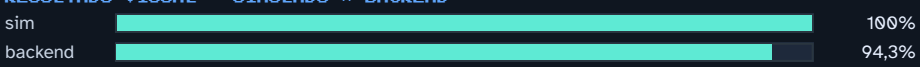
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L1156/3000 · [G016] · [F016]

32 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um par de Fourier: f(x) e F(k); Δx·Δk ≥ 1/2.

Conta: Um pulso estreito em x tem espectro largo em k; um pulso largo tem espectro estreito.

Resultado: A largura de um domínio compensa a do outro.

Limite: A ordem implicada é uma analogia filosófica; não é uma equação testável por si só.

ORDEM IMPLICADA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O todo está em cada parte?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 你怎么看隐缠序? Nǐ zěn me kàn yǐn chán xù? — O que você pensa de “Ordem implicada”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

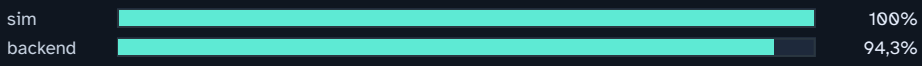
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma metáfora de totalidade pode apagar diferenças e conflitos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 谁受益于隐缠序? Shéi shòu yì yú yǐn chán xù? — Quem se beneficia de “Ordem implicada”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

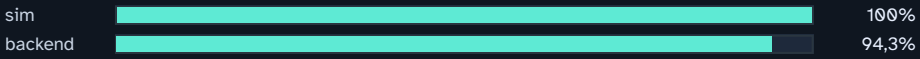
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — CONEXÃO COM A VIDA

Ecossistemas e redes também têm informação distribuída.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 我在生活中看到隐缠序。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn chán xù. — Vejo “Ordem implicada” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ordem implicada pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

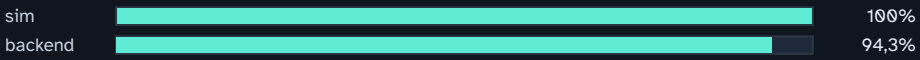
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o limite da analogia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 我学会了隐缠序。 Wǒ xué huì le yǐn chán xù. — Eu aprendi “Ordem implicada”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

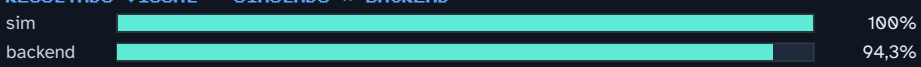
A analogia do holograma é matemática e clássica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — IDEIA EM 60S

Holomovimento em uma frase: Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 整体运动是核心概念。 Zhěng tǐ yùn dòng shì hé xīn gài niàn. — “Holomovimento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.
2. **Como testar:** Desenhe um processo que se desdobra em etapas.
3. **O que não prova:** O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Pare e pense: O mundo é feito de coisas ou de processos?

RIGOR CIENTíFICO

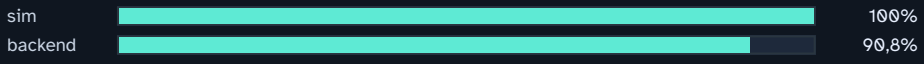
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — ANALOGIA + LIMITE

Um oceano que produz ondas e redemoinhos transitórios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 这像整体运动。 Zhè xiàng zhěng tǐ yùn dòng. — Isto se parece com "Holomovimento".

Onde a imagem quebra: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

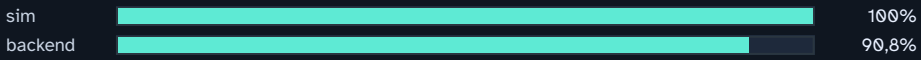
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — MÃO NA MASSA

Desenhe um processo que se desdobra em etapas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 练习整体运动。 Liàn xí zhěng tǐ yùn dòng. — Pratique "Holomovimento".

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

HOLOMOVIMENTO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de holomovimento, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 观察整体运动。 Guān chá zhěng tǐ yùn dòng. — Observe "Holomovimento".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17 [33]

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

33 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/4 = 0,25.
Conta: N_{000}=235, N=1024: 235/1024 = 0,2295.
Resultado: P(000)=22,95% (ideal 25%).
Limite: A caminhada de três qubits distribui amplitude; o padrão depende da fase.

HOLOMOVIMENTO — ERRO COMUM

O erro comum: Tratar 'holomovimento' como um mecanismo físico já comprovado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 整体运动不是魔法。 Zhěng tǐ yùn dòng bú shì mó fǎ. — “Holomovimento” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

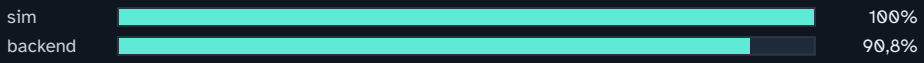
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — PARA IR ALÉM

Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 深入了解整体运动。 Shēn rù liǎo jiě zhěng tǐ yùn dòng. — Aprofunde-se em “Holomovimento”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [34]

RIGOR CIENTíFICO

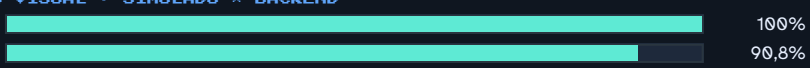
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



34 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: O fluxo é dado por v = ∇S/m; a forma explícita emerge do movimento.

Conta: Com S = ħ(kx − ωt), ∇S = ħk e v = ħk/m.

Resultado: A velocidade é constante para uma onda plana; a forma fica implícita na fase.

Limite: Holomovimento é metáfora; a conta operacional é a equação do guia.

HOLOMOVIMENTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O mundo é feito de coisas ou de processos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 你怎么看整体运动? Nǐ zěn me kàn zhěng tǐ yùn dòng? — O que você pensa de “Holomovimento”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

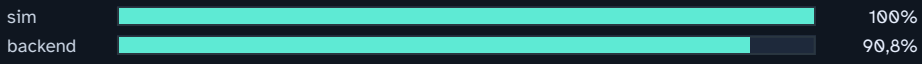
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visão processual pode mudar a forma de ensinar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 谁受益于整体运动? Shéi shòu yì yú zhěng tǐ yùn dòng? — Quem se beneficia de “Holomovimento”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

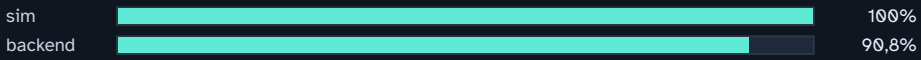
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — CONEXÃO COM A VIDA

Clima, música e cidades são mais processos que objetos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 我在生活中看到整体运动。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhěng tǐ yùn dòng. — Vejo “Holomovimento” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de holomovimento pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

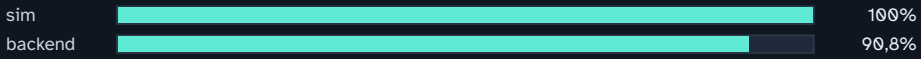
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 我学会了整体运动。 Wǒ xué huì le zhěng tǐ yùn dòng. — Eu aprendi "Holomovimento".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

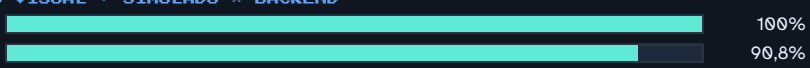
Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIALOGO — IDEIA EM 60S

Diálogo em uma frase: Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 对话是核心概念。 Duì huà shì hé xīn gài niàn. — “Diálogo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.
2. **Como testar:** Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.
3. **O que não prova:** Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Pare e pense: Como pensar juntos?

RIGOR CIENTÍFICO

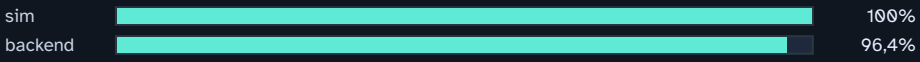
Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L1171/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — ANALOGIA + LIMITE

Uma roda em que cada pessoa fala uma vez e escuta sem interromper.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 这像对话。 Zhè xiàng duì huà. — Isto se parece com “Diálogo”.

Onde a imagem quebra: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

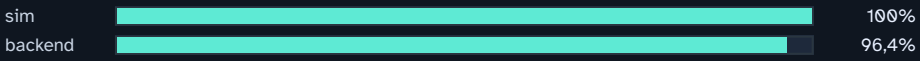
Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L1172/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — MÃO NA MASSA

Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 练习对话。 Liàn xí duì huà. — Pratique “Diálogo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

DIÁLOGO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de diálogo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 观察对话。 Guān chá duì huà. — Observe “Diálogo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 [35]

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

35 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: N_0=530, N_1=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

DIALOGO — ERRO COMUM

O erro comum: Transformar o diálogo em julgamento pessoal ou competição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 对话不是魔法。 Duì huà bú shì mó fǎ. — “Diálogo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

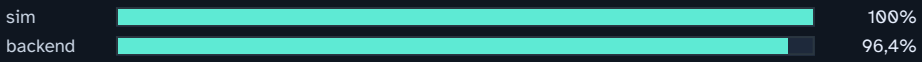
Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L1175/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — PARA IR ALÉM

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 深入了解对话。 Shēn rù liǎo jiě duì huà. — Aprofunde-se em "Diálogo".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [36]

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		96,4%

P02 · C018/100 · L1176/3000 · [G018] · [F018]

36 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O roteiro de 9 minutos é 1 + 4 + 2 + 2.

Conta: Com 10 pessoas, 4 minutos de fala dão 24 segundos por pessoa.

Resultado: 9 min = 540 s; 4 min = 240 s; 240/10 = 24 s.

Limite: Diálogo não é debate: o objetivo é examinar suposições, não vencer.

DIALOGO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Como pensar juntos?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.
>
> **Microfrase:** 你怎么看对话? Nǐ zěn me kàn duì huà? — O que você pensa de "Diálogo"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

DIÁLOGO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem fica de fora quando a conversa exige fluência verbal?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 谁受益于对话? Shéi shòu yì yú duì huà? — Quem se beneficia de "Diálogo"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

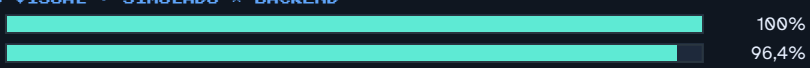
Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L1178/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — CONEXÃO COM A VIDA

Famílias, equipes e escolas usam rodas para decidir.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 我在生活中看到对话。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duì huà. — Vejo “Diálogo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de diálogo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

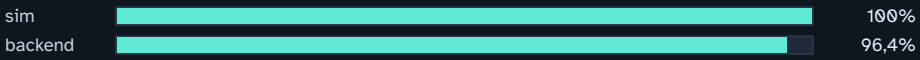
Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIÁLOGO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar três gestos do diálogo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.
>
> **Microfrase:** 我学会了对话。 Wǒ xué huì le duì huà. — Eu aprendi “Diálogo”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

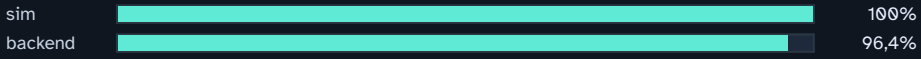
Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L1180/3000 · [G018] · [F018]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — IDEIA EM 60S

Suspensão de suposições em uma frase: Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 悬置是核心概念。 Xuán zhì shì hé xīn gài niàn. — “Suspensão de suposições” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.
2. **Como testar:** Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.
3. **O que não prova:** Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Pare e pense: O que eu estou supondo agora?

RIGOR CIENTÍFICO

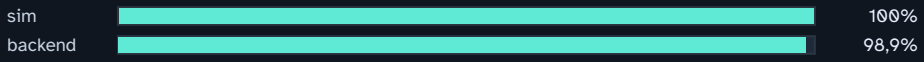
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ANALOGIA + LIMITE

Segurar uma lente longe dos olhos para ver o formato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 这像悬置。 Zhè xiàng xuán zhì. — Isto se parece com “Suspensão de suposições”.

Onde a imagem quebra: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

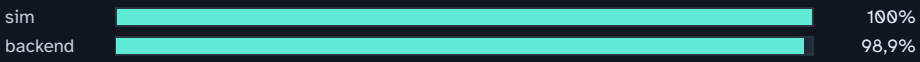
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L1182/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — MÃO NA MASSA

Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 练习悬置。 Liàn xí xuán zhì. — Pratique “Suspensão de suposições”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de suspensão de suposições, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 观察悬置。 Guān chá xuán zhì. — Observe “Suspensão de suposições”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [37]

RIGOR CIENTÍFICO

A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

37 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀–N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀–N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530–494)/1024=0,0352; X: (1016–8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que suspender é concordar com tudo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 悬置不是魔法。 Xuán zhì bú shì mó fǎ. — “Suspensão de suposições” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

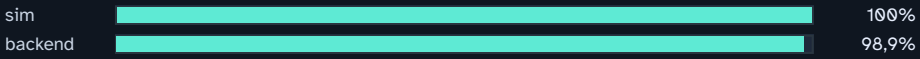
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — PARA IR ALÉM

A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 深入了解悬置。 Shēn rù liǎo jiě xuán zhì. — Aprofunde-se em "Suspensão de suposições".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [38]

RIGOR CIENTÍFICO

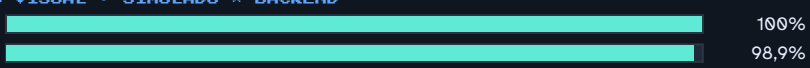
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L1186/3000 · [G019] · [F019]

38 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Atualização bayesiana: P(H|E) = P(E|H)P(H) / P(E).
Conta: P(H)=0,5; P(E|H)=0,8; P(E|¬H)=0,2; P(E)=0,8×0,5+0,2×0,5=0,5.
Resultado: P(H|E)=0,8×0,5/0,5=0,8.
Limite: Suspender não é abandonar a crença; é colocá-la entre parênteses e testá-la.

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que eu estou supondo agora?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看悬置? Nǐ zěn me kàn xuán zhì? — O que você pensa de "Suspensão de suposições"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

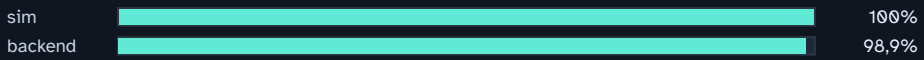
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma suposição não examinada pode virar preconceito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 谁受益于悬置? Shéi shòu yì yú xuán zhì? — Quem se beneficia de "Suspensão de suposições"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

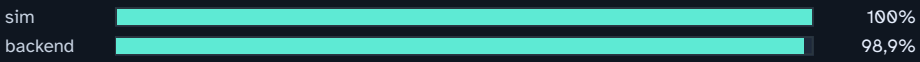
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L1188/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — CONEXÃO COM A VIDA

Negociações e diagnósticos médicos exigem suspender hipóteses.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 我在生活中看到悬置。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xuán zhì. — Vejo “Suspensão de suposições” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de suspensão de suposições pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

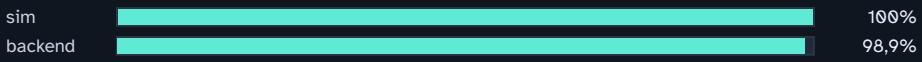
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 我学会了悬置。 Wǒ xué huì le xuán zhì. — Eu aprendi “Suspensão de suposições”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

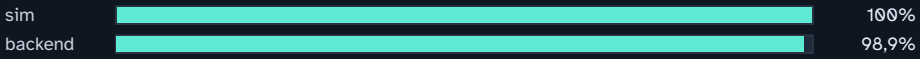
A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L1190/3000 · [G019] · [F019]

TOTALIDADE — IDEIA EM 60S

Totalidade em uma frase: Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 整体性是核心概念。 Zhěng tǐ xìng shì hé xīn gài niàn. — “Totalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.
2. **Como testar:** Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.
3. **O que não prova:** Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Pare e pense: O todo é maior que a soma?

RIGOR CIENTíFICO

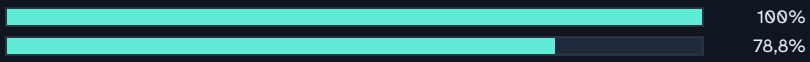
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma melodia que não é apenas a soma das notas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 这像整体性。 Zhè xiàng zhěng tǐ xìng. — Isto se parece com "Totalidade".

Onde a imagem quebra: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTíFICO

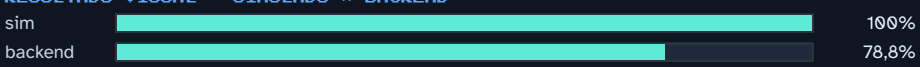
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — MÃO NA MASSA

Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 练习整体性。 Liàn xí zhěng tǐ xìng. — Pratique “Totalidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

TOTALIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de totalidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 观察整体性。 Guān chá zhěng tǐ xìng. — Observe “Totalidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06 [39]

RIGOR CIENTÍFICO

A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

39 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{0000} + N_{1111})/N.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

TOTALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Romantizar o todo e ignorar desigualdades internas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 整体性不是魔法。 Zhěng tǐ xìng bú shì mó fǎ. — “Totalidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

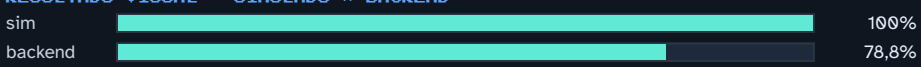
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L1195/3000 · [G020] · [F020]

TOTALIDADE — PARA IR ALÉM

A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 深入了解整体性。 Shēn rù liǎo jiě zhěng tǐ xìng. — Aprofunde-se em "Totalidade".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [40]

RIGOR CIENTÍFICO

A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		78,8%

P02 · C020/100 · L1196/3000 · [G020] · [F020]

40 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Correlação de Bell: $E(a,b) = -\cos(a-b)$.

Conta: $a=b \to E=-1$; $a-b=90° \to E=0$; $a-b=180° \to E=+1$.

Resultado: O todo correlaciona as partes de um modo que não se reduz a valores locais.

Limite: Totalidade é uma lente filosófica; o número que a testa é a correlação.

TOTALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O todo é maior que a soma?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 你怎么看整体性? Nǐ zěn me kàn zhěng tǐ xìng? — O que você pensa de “Totalidade”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

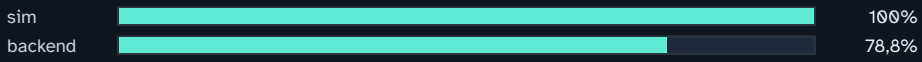
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem se beneficia de uma narrativa de 'todo harmônico'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 谁受益于整体性? Shéi shòu yì yú zhěng tǐ xìng? — Quem se beneficia de “Totalidade”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

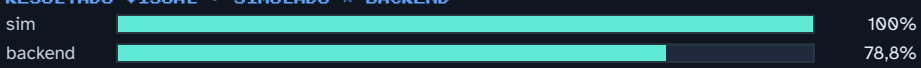
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Um time, uma família e um ecossistema são mais que listas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 我在生活中看到整体性。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhěng tǐ xìng. — Vejo “Totalidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de totalidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

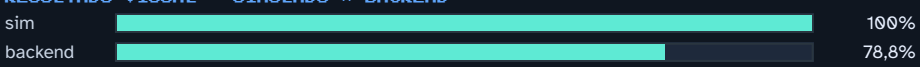
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 我学会了整体性。 Wǒ xué huì le zhěng tǐ xìng. — Eu aprendi "Totalidade".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

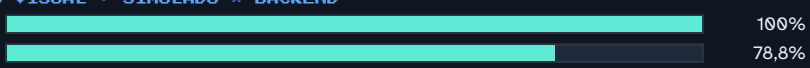
A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Para o professor: Diga 'interpretação', não 'prova'. Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade.

CHECKPOINT

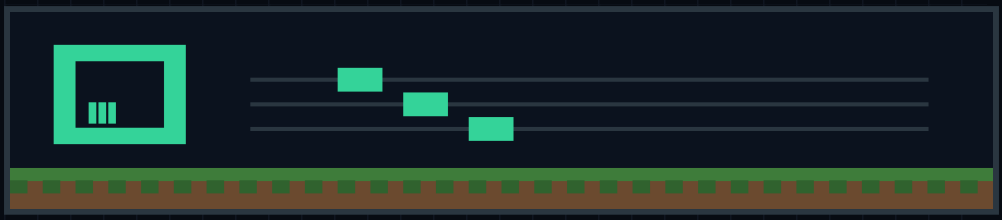
Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Parte 3 — Circuitos

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P03 · C021–C030 · 100 LAUDAS



Portas, GHZ e QASM 2.0. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Porta X** — L1201 · p.1546 — A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.
- **Porta H** — L1211 · p.1556 — H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.
- **Porta Z** — L1221 · p.1566 — Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.
- **CNOT** — L1231 · p.1576 — CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.
- **Circuito** — L1241 · p.1586 — Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.
- **Circuito de Bell** — L1251 · p.1596 — H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.
- **GHZ** — L1261 · p.1606 — GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.
- **QASM 2.0** — L1271 · p.1616 — QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.
- **Transpilação** — L1281 · p.1626 — Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.
- **Medição múltipla** — L1291 · p.1636 — Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que significa inverter um estado?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PORTA X — IDEIA EM 60S

Porta X em uma frase: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 翻转门是核心概念。 Fān zhuǎn mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta X” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.
2. **Como testar:** Aplique X em $|0\rangle$ e em $|1\rangle$ e desenhe as amplitudes.
3. **O que não prova:** X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Pare e pense: O que significa inverter um estado?

RIGOR CIENTÍFICO

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

PORTA X — ANALOGIA + LIMITE

Um interruptor que troca de posição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 这像翻转门。 Zhè xiàng fān zhuǎn mén. — Isto se parece com “Porta X”.

Onde a imagem quebra: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

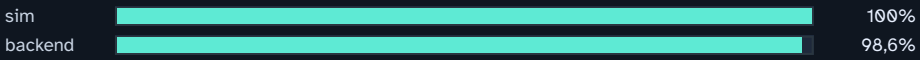
X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — MÃO NA MASSA

Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 练习翻转门。 Liàn xí fān zhuǎn mén. — Pratique “Porta X”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

PORTA X — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 观察翻转门。 Guān chá fān zhuǎn mén. — Observe “Porta X”.

```
qml.PauliX(0) · cirq.X(q0) · qc.x(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [41]

RIGOR CIENTÍFICO

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

41 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

PORTA X — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que X é uma 'rotação de 180°' em qualquer base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 翻转门不是魔法。 Fān zhuǎn mén bú shì mó fǎ. — “Porta X” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

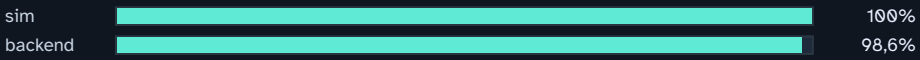
X é a matriz $[[0,1],[1,0]]$; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L1205/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — PARA IR ALÉM

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 深入了解翻转门。 Shēn rù liǎo jiě fān zhuǎn mén. — Aprofunde-se em “Porta X”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [42]

RIGOR CIENTíFICO

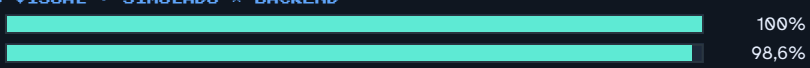
X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L1206/3000 · [G021] · [F021]

42 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: X = [[0,1],[1,0]]; $X|0\rangle = |1\rangle$ e $X|1\rangle = |0\rangle$.

Conta: $X|0\rangle = [0,1]^T = |1\rangle$; $X^2 = I$.

Resultado: X inverte a base computacional, mas também troca amplitudes de uma superposição.

Limite: X não é um NOT clássico para estados arbitrários: ele é uma matriz unitária.

PORTA X — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que significa inverter um estado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 你怎么看翻转门? Nǐ zěn me kàn fān zhuǎn mén? — O que você pensa de “Porta X”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

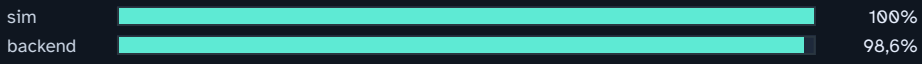
X é a matriz $[[0,1],[1,0]]$; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — ÉTICA E SOCIEDADE

Um NOT quântico pode ser usado para esconder informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 谁受益于翻转门? Shéi shòu yì yú fān zhuǎn mén? — Quem se beneficia de “Porta X”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

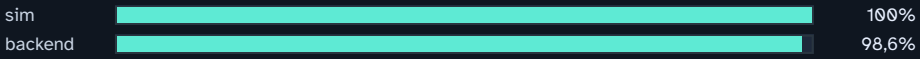
X é a matriz $[[0,1],[1,0]]$; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — CONEXÃO COM A VIDA

Inversores aparecem em lógica, memória e criptografia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 我在生活中看到翻转门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fān zhuǎn mén. — Vejo “Porta X” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de porta x pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

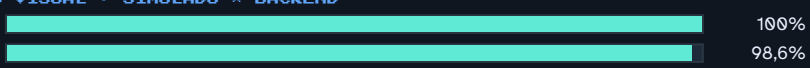
X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L1209/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.
>
> **Microfrase:** 我学会了翻转门。 Wǒ xué huì le fān zhuǎn mén. — Eu aprendi “Porta X”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

PORTA H — IDEIA EM 60S

Porta H em uma frase: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 哈达玛门是核心概念。 Hā dá mǎ mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta H” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

2. Como testar: Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.

3. O que não prova: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Pare e pense: O que é uma superposição equilibrada?

RIGOR CIENTÍFICO

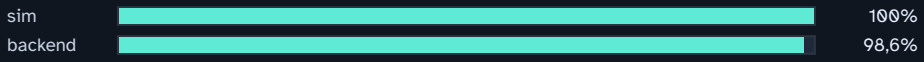
H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L1211/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — ANALOGIA + LIMITE

Um divisor de águas que separa um caminho em dois.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 这像哈达玛门。 Zhè xiàng hā dá mǎ mén. — Isto se parece com “Porta H”.

Onde a imagem quebra: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

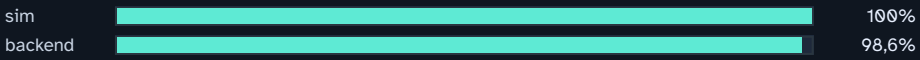
H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L1212/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — MÃO NA MASSA

Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 练习哈达玛门。 Liàn xí hā dá mǎ mén. — Pratique “Porta H”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

PORTA H — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 观察哈达玛门。 Guān chá hā dá mǎ mén. — Observe “Porta H”.

```
qml.Hadamard(0) · cirq.H(q0) · qc.h(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [43]

RIGOR CIENTÍFICO

H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

43 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

PORTA H — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que H 'escolhe aleatoriamente' antes da medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 哈达玛门不是魔法。 Hā dá mǎ mén bú shì mó fǎ. — “Porta H” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

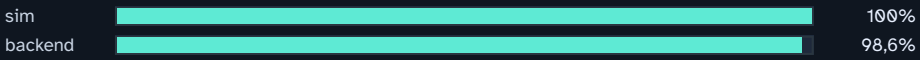
H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA H — PARA IR ALÉM

H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 深入了解哈达玛门。 Shēn rù liǎo jiě hā dá mǎ mén. — Aprofunde-se em “Porta H”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [44]

RIGOR CIENTíFICO

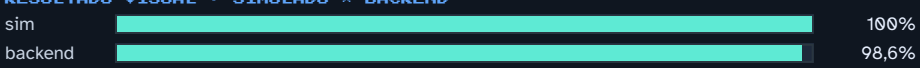
H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L1216/3000 · [G022] · [F022]

44 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H = (1/√2)[[1,1],[1,−1]]; H|0⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2.
Conta: H|0⟩ = (1/√2)(|0⟩+|1⟩); P(0)=P(1)=1/2.
Resultado: H cria superposição e também muda a base de medida.
Limite: H não é um sorteio: é uma rotação de base reversível.

PORTA H — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que é uma superposição equilibrada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 你怎么看哈达玛门? Nǐ zěn me kàn hā dá mǎ mén? — O que você pensa de “Porta H”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

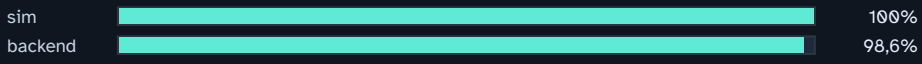
H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA H — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma fonte de aleatoriedade pode ser usada para manipular sorteios?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 谁受益于哈达玛门? Shéi shòu yì yú hā dá mǎ mén? — Quem se beneficia de “Porta H”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

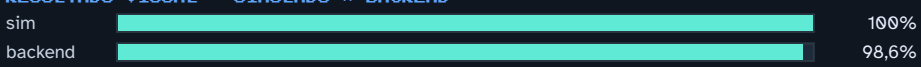
H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L1218/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — CONEXÃO COM A VIDA

Sorteios, senhas e simulações precisam de aleatoriedade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 我在生活中看到哈达玛门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào hā dá mǎ mén. — Vejo “Porta H” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de porta h pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

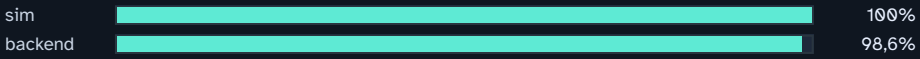
H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L1219/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 我学会了哈达玛门。 Wǒ xué huì le hā dá mǎ mén. — Eu aprendi "Porta H".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

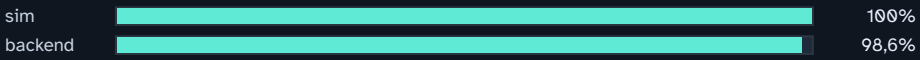
H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L1220/3000 · [G022] · [F022]

PORTA Z — IDEIA EM 60S

Porta Z em uma frase: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 相位门是核心概念。 Xiàng wèi mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta Z” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.
2. **Como testar:** Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.
3. **O que não prova:** Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Pare e pense: O que uma mudança invisível pode causar?

RIGOR CIENTÍFICO

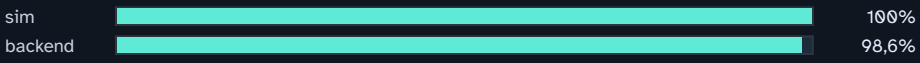
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — ANALOGIA + LIMITE

Um espelho que inverte a fase de um dos caminhos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 这像相位门。 Zhè xiàng xiàng wèi mén. — Isto se parece com “Porta Z”.

Onde a imagem quebra: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

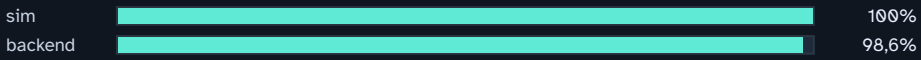
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1222/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — MÃO NA MASSA

Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 练习相位门。 Liàn xí xiàng wèi mén. — Pratique “Porta Z”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

PORTA Z — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 观察相位门。 Guān chá xiàng wèi mén. — Observe “Porta Z”.

```
qml.PauliZ(0) · cirq.Z(q0) · qc.z(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [45]

RIGOR CIENTÍFICO

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

45 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

PORTA Z — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que Z 'não faz nada' porque a medição isolada não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 相位门不是魔法。 Xiàng wèi mén bú shì mó fǎ. — “Porta Z” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

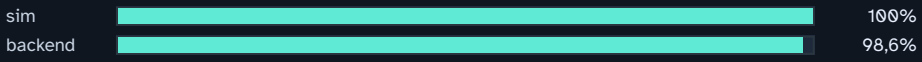
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — PARA IR ALÉM

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 深入了解相位门。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi mén. — Aprofunde-se em "Porta Z".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [46]

RIGOR CIENTÍFICO

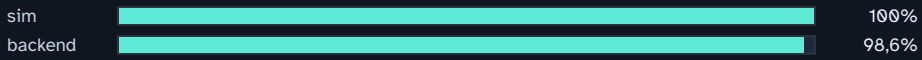
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1226/3000 · [G023] · [F023]

46 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Z = [[1,0],[0,−1]]; Z|0⟩=|0⟩ e Z|1⟩=−|1⟩.
Conta: Z não muda P(0) nem P(1) na base Z; muda a fase relativa.
Resultado: Medir depois de Z, na base Z, dá a mesma distribuição.
Limite: O efeito de Z aparece na interferência, não na medida isolada.

PORTA Z — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que uma mudança invisível pode causar?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.
>
> **Microfrase:** 你怎么看相位门? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi mén? — O que você pensa de “Porta Z”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTíFICO

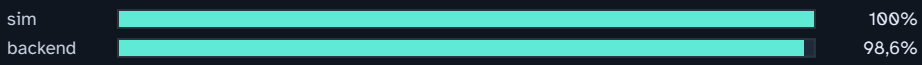
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1227/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma fase pode ser usada para marcar informação sem revelá-la?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 谁受益于相位门? Shéi shòu yì yú xiàng wèi mén? — Quem se beneficia de “Porta Z”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

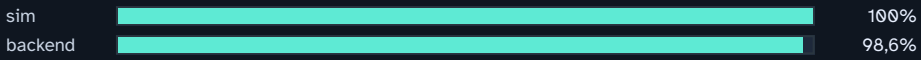
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1228/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — CONEXÃO COM A VIDA

Cancelamento de ruído e óptica usam fases.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 我在生活中看到相位门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi mén. — Vejo “Porta Z” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de porta z pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

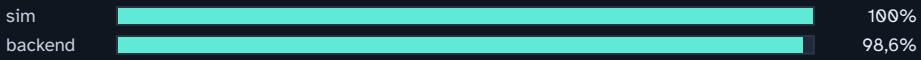
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1229/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 我学会了相位门。 Wǒ xué huì le xiàng wèi mén. — Eu aprendi “Porta Z”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

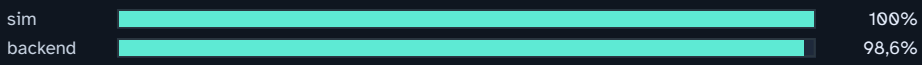
Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L1230/3000 · [G023] · [F023]

CNOT — IDEIA EM 60S

CNOT em uma frase: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 受控非门是核心概念。 Shòu kòng fēi mén shì hé xīn gài niàn. — “CNOT” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.
2. **Como testar:** Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.
3. **O que não prova:** CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Pare e pense: Como duas partes passam a depender uma da outra?

RIGOR CIENTÍFICO

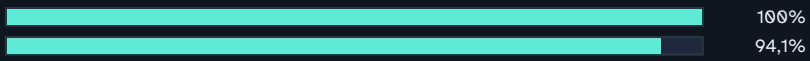
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — ANALOGIA + LIMITE

Uma porta que só abre se a chave estiver girada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 这像受控非门。 Zhè xiàng shòu kòng fēi mén. — Isto se parece com "CNOT".

Onde a imagem quebra: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

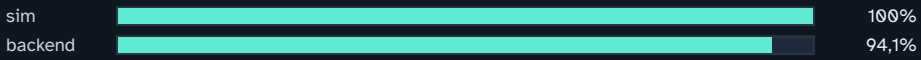
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — MÃO NA MASSA

Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.
> **Microfrase:** 练习受控非门。 Liàn xí shòu kòng fēi mén. — Pratique “CNOT”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

CNOT — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 观察受控非门。 Guān chá shòu kòng fēi mén. — Observe “CNOT”.

```
qml.CNOT([0,1]) · cirq.CNOT(q0,q1) · qc.cx(0,1)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [47]

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

47 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{00} + N_{11})/N.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

CNOT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que CNOT é uma 'cópia' do controle no alvo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 受控非门不是魔法。 Shòu kòng fēi mén bú shì mó fǎ. — “CNOT” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

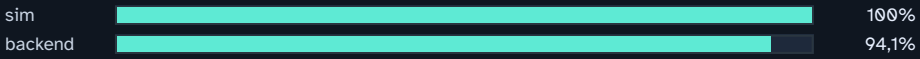
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — PARA IR ALÉM

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 深入了解受控非门。 Shēn rù liǎo jiě shòu kòng fēi mén. — Aprofunde-se em “CNOT”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [48]

RIGOR CIENTÍFICO

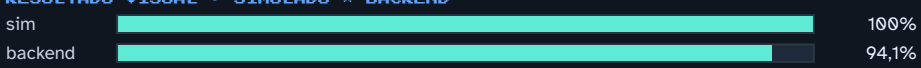
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1236/3000 · [G024] · [F024]

48 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: CNOT: |00⟩→|00⟩, |01⟩→|01⟩, |10⟩→|11⟩, |11⟩→|10⟩.
Conta: O primeiro bit é o controle; o segundo é o alvo.
Resultado: CNOT|10⟩ = |11⟩; CNOT|11⟩ = |10⟩.
Limite: CNOT é condicional; sem superposição, ele é uma cópia clássica condicional.

CNOT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Como duas partes passam a depender uma da outra?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 你怎么看受控非门? Nǐ zěn me kàn shòu kòng fēi mén? — O que você pensa de “CNOT”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

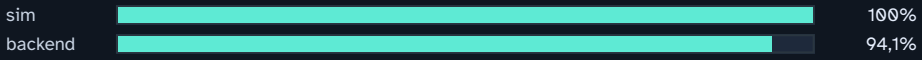
RIGOR CIENTÍFICO

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?



CNOT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma correlação pode ser usada para controlar sem consentimento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 谁受益于受控非门? Shéi shòu yì yú shòu kòng fēi mén? — Quem se beneficia de “CNOT”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

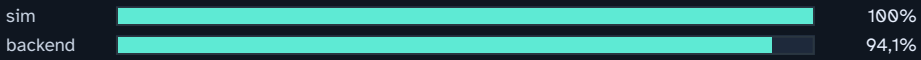
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — CONEXÃO COM A VIDA

Portas lógicas e travas também dependem de condições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 我在生活中看到受控非门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shòu kòng fēi mén. — Vejo “CNOT” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de cnot pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

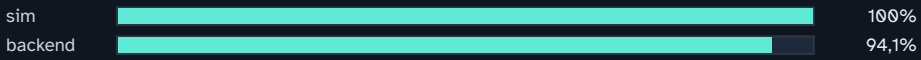
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1239/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 我学会了受控非门。 Wǒ xué huì le shòu kòng fēi mén. — Eu aprendi "CNOT".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

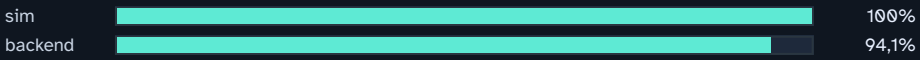
CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L1240/3000 · [G024] · [F024]

CIRCUITO — IDEIA EM 60S

Circuito em uma frase: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 电路是核心概念。 Diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Circuito” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.
2. **Como testar:** Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.
3. **O que não prova:** A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Pare e pense: O que muda se eu trocar a ordem?

RIGOR CIENTÍFICO

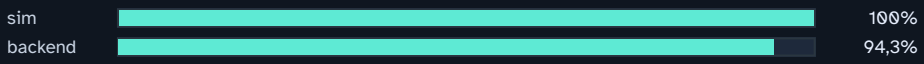
A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — ANALOGIA + LIMITE

Uma receita com etapas em ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 这像电路。 Zhè xiàng diàn lù. — Isto se parece com “Circuito”.

Onde a imagem quebra: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

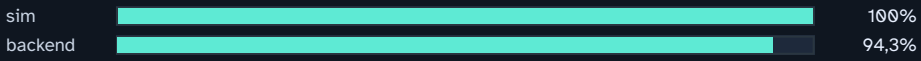
A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — MÃO NA MASSA

Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.
>
> **Microfrase:** 练习电路。 Liàn xí diàn lù. — Pratique “Circuito”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

CIRCUITO — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 观察电路。 Guān chá diàn lù. — Observe “Circuito”.

```
QuantumCircuit(2); qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [49]

RIGOR CIENTÍFICO

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

49 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(00) = N_{00}/N.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

CIRCUITO — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a ordem das portas não altera o resultado.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.
>
> **Microfrase:** 电路不是魔法。 Diàn lù bú shì mó fǎ. — “Circuito” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

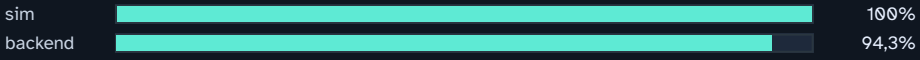
RIGOR CIENTÍFICO

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?



P03 · C025/100 · L1245/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — PARA IR ALÉM

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 深入了解电路。 Shēn rù liǎo jiě diàn lù. — Aprofunde-se em “Circuito”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [50]

RIGOR CIENTÍFICO

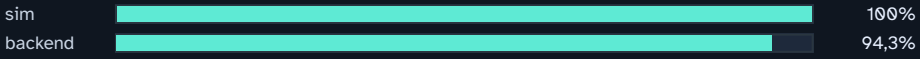
A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L1246/3000 · [G025] · [F025]

[50] · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Aplicar portas é multiplicar matrizes; a ordem importa.

Conta: CNOT(H⊗I)|00⟩ = (|00⟩+|11⟩)/√2; P(00)=P(11)=1/2.

Resultado: O circuito de Bell produz duas amplitudes iguais.

Limite: Inverter a ordem de H e CNOT muda o estado resultante.

CIRCUITO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que muda se eu trocar a ordem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 你怎么看电路? Nǐ zěn me kàn diàn lù? — O que você pensa de "Circuito"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

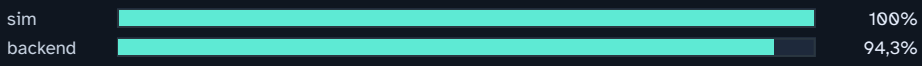
A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L1247/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem audita um circuito antes de ele rodar em hardware público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 谁受益于电路? Shéi shòu yì yú diàn lù? — Quem se beneficia de "Circuito"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

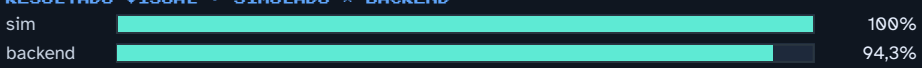
RIGOR CIENTÍFICO

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?



CIRCUITO — CONEXÃO COM A VIDA

Receitas, rotinas e algoritmos também têm ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào diàn lù. — Vejo “Circuito” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de circuito pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

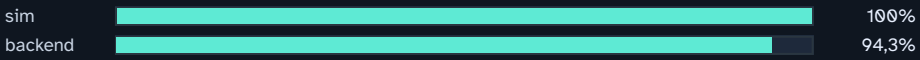
A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L1249/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.
>
> **Microfrase:** 我学会了电路。 Wǒ xué huì le diàn lù. — Eu aprendi “Circuito”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

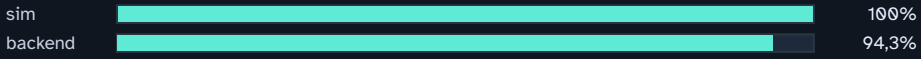
A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — IDEIA EM 60S

Circuito de Bell em uma frase: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 贝尔电路是核心概念。 Bèi ěr diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Circuito de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.
2. **Como testar:** Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.
3. **O que não prova:** A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Pare e pense: O que é um estado maximamente emaranhado?

RIGOR CIENTÍFICO

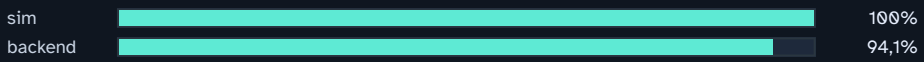
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — ANALOGIA + LIMITE

Duas lâmpadas que acendem sempre juntas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 这像贝尔电路。 Zhè xiàng bèi ěr diàn lù. — Isto se parece com “Circuito de Bell”.

Onde a imagem quebra: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

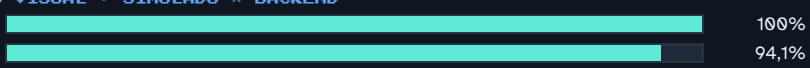
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — MÃO NA MASSA

Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 练习贝尔电路。 Liàn xí bèi ěr diàn lù. — Pratique “Circuito de Bell”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

CIRCUITO DE BELL — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 观察贝尔电路。 Guān chá bèi ěr diàn lù. — Observe “Circuito de Bell”.

```
qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [51]

RIGOR CIENTÍFICO

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

51 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

CIRCUITO DE BELL — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer a medição e tentar ler o estado sem amostrar.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.
>
> **Microfrase:** 贝尔电路不是魔法。 Bèi ěr diàn lù bú shì mó fǎ. — “Circuito de Bell” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

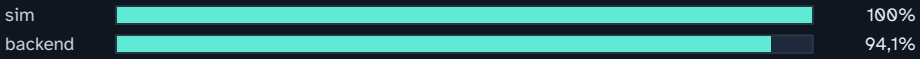
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — PARA IR ALÉM

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 深入了解贝尔电路。 Shēn rù liǎo jiě bèi ěr diàn lù. — Aprofunde-se em “Circuito de Bell”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [52]

RIGOR CIENTÍFICO

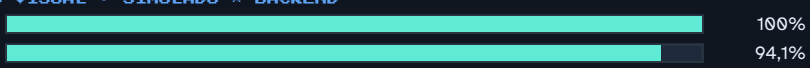
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L1256/3000 · [G026] · [F026]

52 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H no qubit 0 e CNOT(0,1).

Conta: H|0⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2; CNOT → (|00⟩+|11⟩)/√2.

Resultado: As probabilidades são 0,5 para 00 e 0,5 para 11.

Limite: O circuito ideal não tem ruído; o backend acrescenta erro de porta e leitura.

CIRCUITO DE BELL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um estado maximamente emaranhado?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.
>
> **Microfrase:** 你怎么看贝尔电路? Nǐ zěn me kàn bèi ěr diàn lù? — O que você pensa de “Circuito de Bell”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

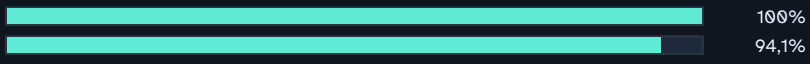
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — ÉTICA E SOCIEDADE

Um estado de Bell pode ser usado para teleportação; quem controla o canal?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 谁受益于贝尔电路? Shéi shòu yì yú bèi ěr diàn lù? — Quem se beneficia de “Circuito de Bell”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

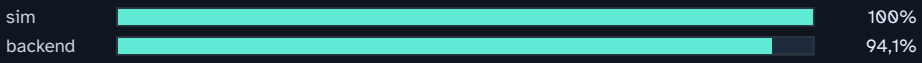
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L1258/3000 · [G026] · [F026]

CIRCUITO DE BELL — CONEXÃO COM A VIDA

Pares correlacionados aparecem em sensores e comunicações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到贝尔电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr diàn lù. — Vejo “Circuito de Bell” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de circuito de bell pode mudar uma decisão cotidiana?

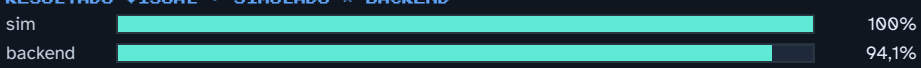
RIGOR CIENTÍFICO

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?



CIRCUITO DE BELL — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 我学会了贝尔电路。 Wǒ xué huì le bèi ěr diàn lù. — Eu aprendi "Circuito de Bell".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

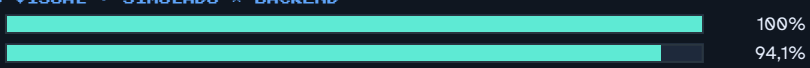
O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — IDEIA EM 60S

GHZ em uma frase: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 多体纠缠态是核心概念。 Duō tǐ jiū chán tài shì hé xīn gài niàn. — “GHZ” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.
2. **Como testar:** Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.
3. **O que não prova:** Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Pare e pense: O que muda quando o grupo cresce?

RIGOR CIENTÍFICO

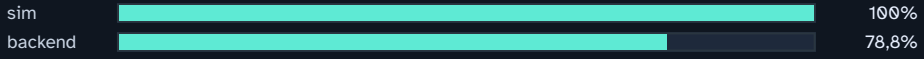
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — ANALOGIA + LIMITE

Um trio que combinou aparecer sempre junto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 这像多体纠缠态。 Zhè xiàng duō tǐ jiū chán tài. — Isto se parece com "GHZ".

Onde a imagem quebra: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

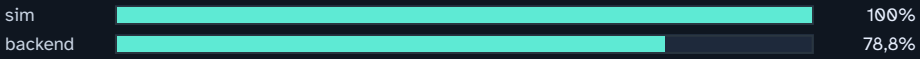
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L1262/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — MÃO NA MASSA

Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 练习多体纠缠态。 Liàn xí duō tǐ jiū chán tài. — Pratique “GHZ”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

GHZ — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 观察多体纠缠态。 Guān chá duō tǐ jiū chán tài. — Observe “GHZ”.

```
qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.cx(0,2); qc.cx(0,3)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [53]

RIGOR CIENTÍFICO

O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

53 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{0000} + N_{1111})/N.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

GHZ — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que GHZ é só 'um Bell maior' sem mudança de escala.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 多体纠缠态不是魔法。 Duō tǐ jiū chán tài bú shì mó fǎ. — “GHZ” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

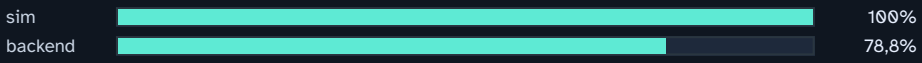
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L1265/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — PARA IR ALÉM

O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 深入了解多体纠缠态。 Shēn rù liǎo jiě duō tǐ jiū chán tài. — Aprofunde-se em “GHZ”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [54]

RIGOR CIENTÍFICO

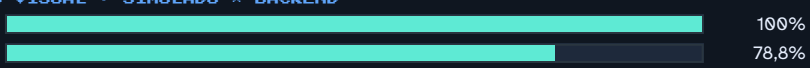
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L1266/3000 · [G027] · [F027]

54 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H no qubit 0 e CNOT em cada um dos demais.
Conta: Para 3 qubits: (|000⟩+|111⟩)/√2; para 4: (|0000⟩+|1111⟩)/√2.
Resultado: P(000)=P(111)=0,5 no caso ideal de 3 qubits.
Limite: GHZ é frágil: um erro em um qubit afeta a correlação global.

GHZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que muda quando o grupo cresce?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 你怎么看多体纠缠态? Nǐ zěn me kàn duō tǐ jiū chán tài? — O que você pensa de "GHZ"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

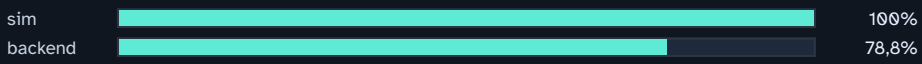
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Estados multipartite podem ser usados para monitoramento coletivo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 谁受益于多体纠缠态? Shéi shòu yì yú duō tǐ jiū chán tài? — Quem se beneficia de “GHZ”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

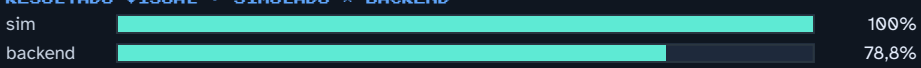
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L1268/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — CONEXÃO COM A VIDA

Times e redes também têm correlações que crescem com o tamanho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 我在生活中看到多体纠缠态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō tǐ jiū chán tài. — Vejo “GHZ” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ghz pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

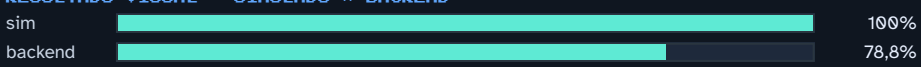
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L1269/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 我学会了多体纠缠态。 Wǒ xué huì le duō tǐ jiū chán tài. — Eu aprendi “GHZ”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

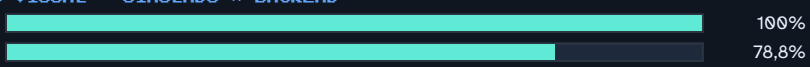
O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L1270/3000 · [G027] · [F027]

QASM 2.0 — IDEIA EM 60S

QASM 2.0 em uma frase: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 量子汇编是核心概念。 Liàng zǐ huì biān shì hé xīn gài niàn. — “QASM 2.0” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.
2. **Como testar:** Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.
3. **O que não prova:** QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Pare e pense: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

RIGOR CIENTÍFICO

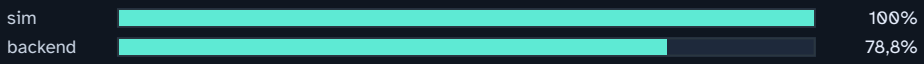
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ANALOGIA + LIMITE

Uma partitura que o computador quântico consegue ler.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 这像量子汇编。 Zhè xiàng liàng zǐ huì biān. — Isto se parece com "QASM 2.0".

Onde a imagem quebra: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

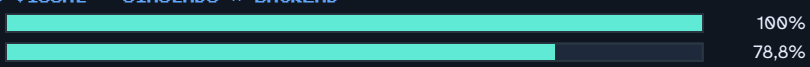
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — MÃO NA MASSA

Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 练习量子汇编。 Liàn xí liàng zǐ huì biān. — Pratique “QASM 2.0”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

QASM 2.0 — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 观察量子汇编。 Guān chá liàng zǐ huì biān. — Observe “QASM 2.0”.

```
OPENQASM 2.0; include "qelib1.inc"; qreg q[2]; creg c[2]; h q[0]; cx q[0],q[1]; measure q -> c;
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [55]

RIGOR CIENTÍFICO

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

55 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

QASM 2.0 — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer o include ou a medição e o circuito não roda.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.
>
> **Microfrase:** 量子汇编不是魔法。 Liàng zǐ huì biān bú shì mó fǎ. — “QASM 2.0” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

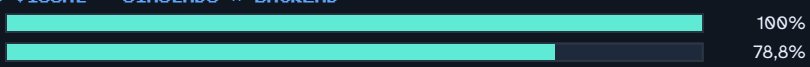
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — PARA IR ALÉM

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 深入了解量子汇编。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ huì biān. — Aprofunde-se em “QASM 2.0”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [56]

RIGOR CIENTÍFICO

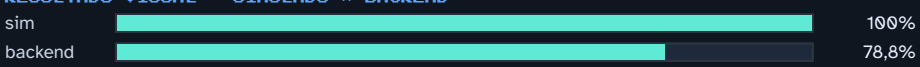
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



56 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: OPENQASM 2.0 é um texto com registradores, portas e medidas.
Conta: Um GHZ de 4 qubits usa 1 h, 3 cx e 4 measure.
Resultado: qreg q[4]; creg c[4]; h q[0]; cx q[0],q[1]; ...
Limite: O texto descreve o circuito; não prova que o backend o executou.

QASM 2.0 — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 你怎么看量子汇编? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ huì biān? — O que você pensa de “QASM 2.0”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

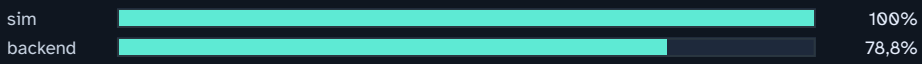
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode ler o código que você envia para a nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 谁受益于量子汇编? Shéi shòu yì yú liàng zǐ huì biān? — Quem se beneficia de “QASM 2.0”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

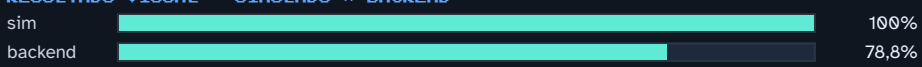
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — CONEXÃO COM A VIDA

JSON, partituras e receitas também são linguagens de instruções.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 我在生活中看到量子汇编。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ huì biān. — Vejo “QASM 2.0” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de qasm 2.0 pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

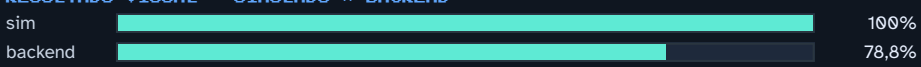
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 我学会了量子汇编。 Wǒ xué huì le liàng zǐ huì biān. — Eu aprendi "QASM 2.0".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

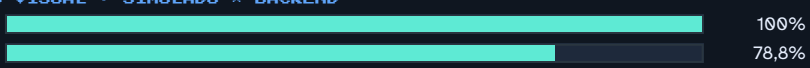
QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — IDEIA EM 60S

Transpilação em uma frase: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 转译是核心概念。 Zhuǎn yì shì hé xīn gài niàn. — “Transpilação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.
2. **Como testar:** Compare a profundidade antes e depois de transpilar.
3. **O que não prova:** A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Pare e pense: O que se perde na tradução?

RIGOR CIENTÍFICO

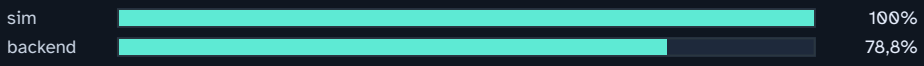
O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Traduzir uma receita para os ingredientes disponíveis na cozinha.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 这像转译。 Zhè xiàng zhuǎn yì. — Isto se parece com “Transpilação”.

Onde a imagem quebra: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

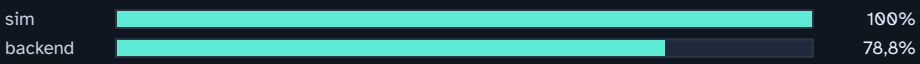
RIGOR CIENTÍFICO

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?



TRANSPILAÇÃO — MÃO NA MASSA

Compare a profundidade antes e depois de transpilar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 练习转译。 Liàn xí zhuǎn yì. — Pratique “Transpilação”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

TRANSPILAÇÃO — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 观察转译。 Guān chá zhuǎn yì. — Observe “Transpilação”.

```
generate_preset_pass_manager(backend=backend).run(qc)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [57]

RIGOR CIENTÍFICO

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

57 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

TRANSPILAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o circuito enviado é idêntico ao que roda no chip.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.
>
> **Microfrase:** 转译不是魔法。 Zhuǎn yì bú shì mó fǎ. — “Transpilação” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

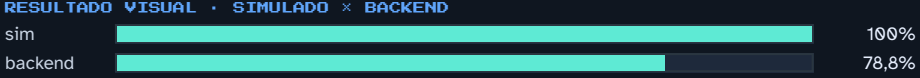
RIGOR CIENTÍFICO

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?



TRANSPILAÇÃO — PARA IR ALÉM

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 深入了解转译。 Shēn rù liǎo jiě zhuǎn yì. — Aprofunde-se em “Transpilação”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [58]

RIGOR CIENTÍFICO

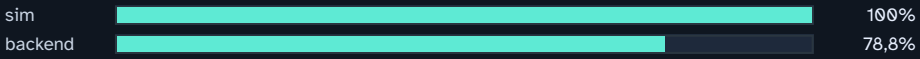
O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



58 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Transpilar reescreve o circuito nas portas nativas do backend.
Conta: Um H pode virar U2; um CNOT pode virar uma sequência de portas nativas.
Resultado: O unitário ideal é preservado; a profundidade e o erro mudam.
Limite: Transpilação não é otimização gratuita: cada porta nativa tem erro.

TRANSPILAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que se perde na tradução?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 你怎么看转译? Nǐ zěn me kàn zhuǎn yì? — O que você pensa de "Transpilação"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

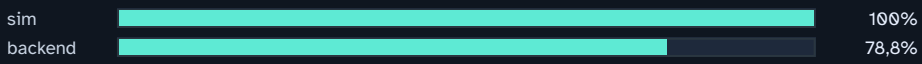
O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma otimização pode esconder custos ou riscos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 谁受益于转译? Shéi shòu yì yú zhuǎn yì? — Quem se beneficia de "Transpilação"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

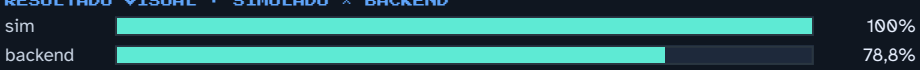
RIGOR CIENTÍFICO

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?



P03 · C029/100 · L1288/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Tradutores automáticos também tomam decisões que não vemos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 我在生活中看到转译。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhuǎn yì. — Vejo “Transpilação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de transpilação pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

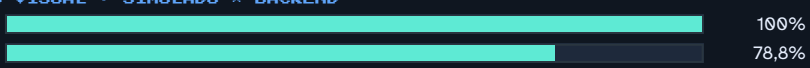
O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L1289/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 我学会了转译。 Wǒ xué huì le zhuǎn yì. — Eu aprendi “Transpilação”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

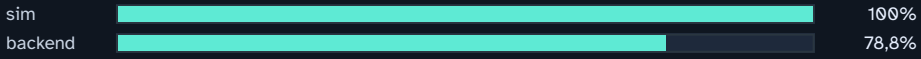
O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — IDEIA EM 60S

Medição múltipla em uma frase: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 多次测量是核心概念。 Duō cì cè liáng shì hé xīn gài niàn. — "Medição múltipla" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.
2. **Como testar:** Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.
3. **O que não prova:** A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Pare e pense: Quantas medições são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

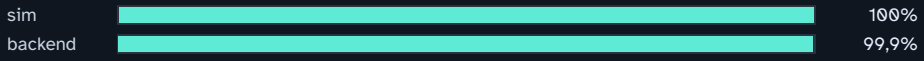
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ANALOGIA + LIMITE

Tirar uma foto de um time em vez de uma pessoa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 这像多次测量。 Zhè xiàng duō cì cè liáng. — Isto se parece com "Medição múltipla".

Onde a imagem quebra: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

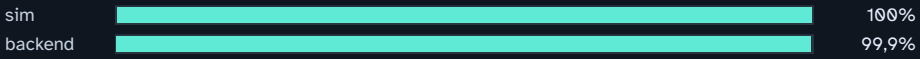
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L1292/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — MÃO NA MASSA

Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 练习多次测量。 Liàn xí duō cì cè liáng. — Pratique “Medição múltipla”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 观察多次测量。 Guān chá duō cì cè liáng. — Observe “Medição múltipla”.

```
estado.sample_counts(1000, qargs=[0,1,2,3])
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [59]

RIGOR CIENTÍFICO

A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

59 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que uma única medição revela todas as amplitudes.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.
>
> **Microfrase:** 多次测量不是魔法。 Duō cì cè liáng bú shì mó fǎ. — “Medição múltipla” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

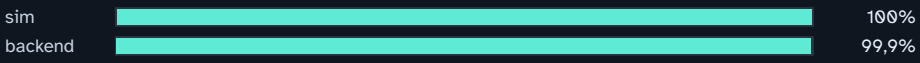
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — PARA IR ALÉM

A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 深入了解多次测量。 Shēn rù liǎo jiě duō cì cè liáng. — Aprofunde-se em “Medição múltipla”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [60]

RIGOR CIENTÍFICO

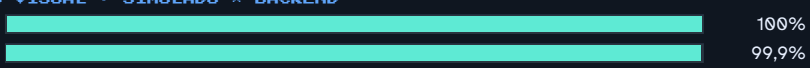
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



60 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: p̂ = N_evento/N; EP = √(p(1−p)/N).

Conta: Com p̂=0,5 e N=1024: EP=√(0,25/1024)=0,0156.

Resultado: Intervalo de 95% ≈ 0,5 ± 0,031.

Limite: A medida é destrutiva; repetir exige preparar o estado de novo.

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quantas medições são suficientes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 你怎么看多次测量? Nǐ zěn me kàn duō cì cè liáng? — O que você pensa de “Medição múltipla”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

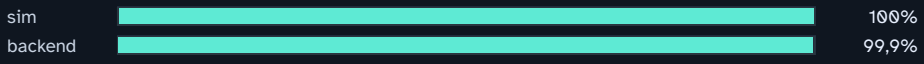
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L1297/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem coleta dados de usuários precisa de consentimento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 谁受益于多次测量？ Shéi shòu yì yú duō cì cè liáng? — Quem se beneficia de “Medição múltipla”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

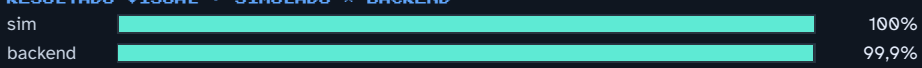
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L1298/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — CONEXÃO COM A VIDA

Pesquisas eleitorais também estimam distribuições por amostragem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 我在生活中看到多次测量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō cì cè liáng. — Vejo “Medição múltipla” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de medição múltipla pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

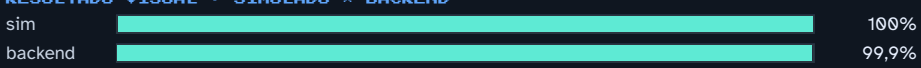
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L1299/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 我学会了多次测量。 Wǒ xué huì le duō cì cè liáng. — Eu aprendi "Medição múltipla".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

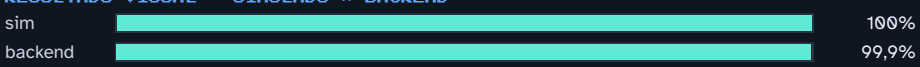
A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Para o professor: Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

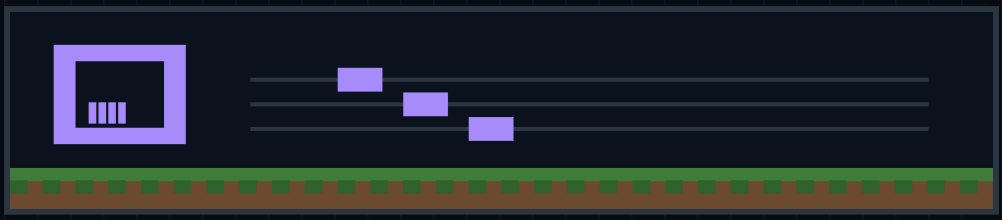
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L1300/3000 · [G030] · [F030]

Parte 4 — Ferramentas

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P04 · C031–C040 · 100 LAUDAS



PennyLane, Cirq e Qiskit. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **PennyLane** — L1301 · p.1648 — PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.
- **Cirq** — L1311 · p.1658 — Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.
- **Qiskit** — L1321 · p.1668 — Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.
- **QNode** — L1331 · p.1678 — Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.
- **Cirq Circuit** — L1341 · p.1688 — Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.
- **QuantumCircuit** — L1351 · p.1698 — QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.
- **Statevector** — L1361 · p.1708 — Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.
- **Esfera de Bloch** — L1371 · p.1718 — A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.
- **Amostragem** — L1381 · p.1728 — Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

- **gjq-client** — L1391 · p.1738 — gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que significa ‘diferenciável’?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PENNYLANE — IDEIA EM 60S

PennyLane em uma frase: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 量子软件是核心概念。 Liàng zǐ ruǎn jiàn shì hé xīn gài niàn. — "PennyLane" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.
2. **Como testar:** Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.
3. **O que não prova:** A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Pare e pense: O que significa 'diferenciável'?

RIGOR CIENTÍFICO

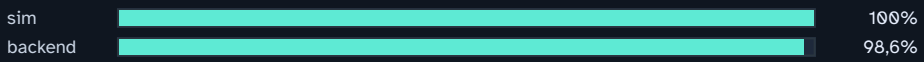
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — ANALOGIA + LIMITE

Uma calculadora que também calcula derivadas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 这像量子软件。 Zhè xiàng liàng zǐ ruǎn jiàn. — Isto se parece com “PennyLane”.

Onde a imagem quebra: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

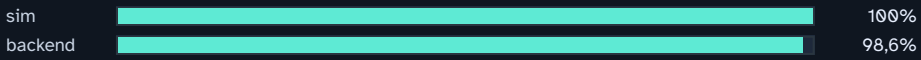
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — MÃO NA MASSA

Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 练习量子软件。 Liàn xí liàng zǐ ruǎn jiàn. — Pratique “PennyLane”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

PENNYLANE — LABORATÓRIO

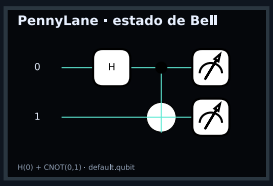
No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 观察量子软件。 Guān chá liàng zǐ ruǎn jiàn. — Observe “PennyLane”.

```
import pennylane as qml; dev = qml.device('default.qubit', wires=2)
```



Circuito de Bell desenhado por PennyLane.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [61]

RIGOR CIENTÍFICO

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

61 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N₁/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N₁=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

PENNYLANE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que PennyLane só funciona com hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 量子软件不是魔法。 Liàng zǐ ruǎn jiàn bú shì mó fǎ. — “PennyLane” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

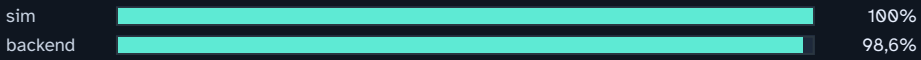
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — PARA IR ALÉM

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 深入了解量子软件。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ ruǎn jiàn. — Aprofunde-se em “PennyLane”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [62]

RIGOR CIENTÍFICO

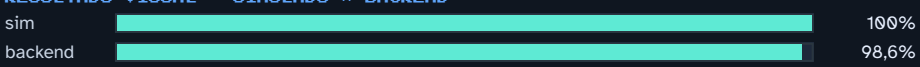
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L1306/3000 · [G031] · [F031]

62 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = P(0) − P(1).

Conta: Para H|0⟩, P(0)=P(1)=0,5; ⟨Z⟩=0,5−0,5=0.

Resultado: O valor esperado é 0; a medida individual ainda é 0 ou 1.

Limite: Convenções de ordem de qubits e de bases variam entre frameworks.

PENNYLANE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'diferenciável'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 你怎么看量子软件? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ ruǎn jiàn? — O que você pensa de “PennyLane”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

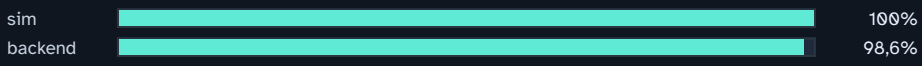
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — ÉTICA E SOCIEDADE

Um modelo diferenciável pode ser treinado com dados pessoais?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 谁受益于量子软件? Shéi shòu yì yú liàng zǐ ruǎn jiàn? — Quem se beneficia de “PennyLane”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

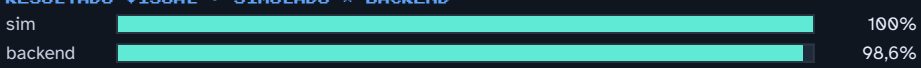
RIGOR CIENTíFICO

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?



PENNYLANE — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender com erro e ajustar parâmetros é comum em ML.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 我在生活中看到量子软件。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ ruǎn jiàn. — Vejo “PennyLane” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de pennylane pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

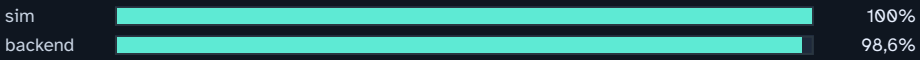
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L1309/3000 · [G031] · [F031]

PENNYLANE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever um QNode de Bell?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 我学会了量子软件。 Wǒ xué huì le liàng zǐ ruǎn jiàn. — Eu aprendi “PennyLane”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

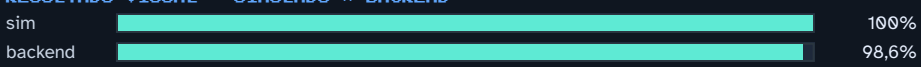
PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L1310/3000 · [G031] · [F031]

CIRQ — IDEIA EM 60S

Cirq em uma frase: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 量子框架是核心概念。 Liàng zǐ kuàng jià shì hé xīn gài niàn. — “Cirq” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.
2. **Como testar:** Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.
3. **O que não prova:** O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Pare e pense: O que é uma linha de qubits?

RIGOR CIENTÍFICO

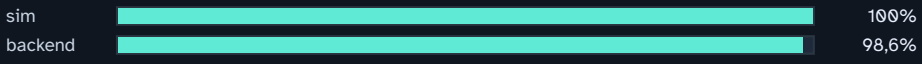
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — ANALOGIA + LIMITE

Um caderno de partituras com qubits em linhas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 这像量子框架。 Zhè xiàng liàng zǐ kuàng jià. — Isto se parece com “Cirq”.

Onde a imagem quebra: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

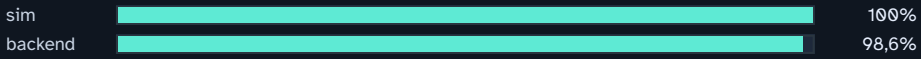
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — MÃO NA MASSA

Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 练习量子框架。 Liàn xí liàng zǐ kuàng jià. — Pratique “Cirq”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

CIRQ — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 观察量子框架。 Guān chá liàng zǐ kuàng jià. — Observe “Cirq”.

```
q0,q1 = cirq.LineQubit.range(2); cirq.Circuit(cirq.H(q0), cirq.CNOT(q0,q1))
```

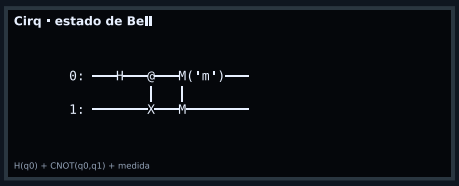


Diagrama textual do circuito de Bell em Cirq.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [63]

RIGOR CIENTÍFICO

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

63 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

CIRQ — ERRO COMUM

O erro comum: Confundir a ordem dos qubits na linha com a ordem dos bits.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.
>
> **Microfrase:** 量子框架不是魔法。 Liàng zǐ kuàng jià bú shì mó fǎ. — “Cirq” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

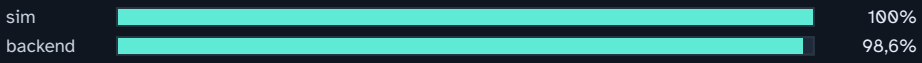
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — PARA IR ALÉM

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 深入了解量子框架。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kuàng jià. — Aprofunde-se em “Cirq”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [64]

RIGOR CIENTÍFICO

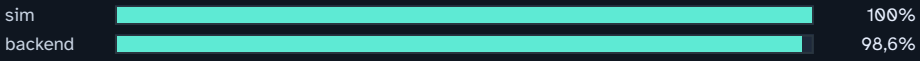
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L1316/3000 · [G032] · [F032]

64 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Um Circuit é organizado em momentos; cada momento tem portas disjuntas.
Conta: H no momento 1; CNOT no momento 2; medida no momento 3.
Resultado: Profundidade = 3 momentos.
Limite: Momentos são uma escolha de agendamento; não mudam o unitário ideal.

CIRQ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma linha de qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 你怎么看量子框架? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kuàng jià? — O que você pensa de “Cirq”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

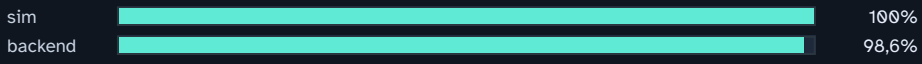
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — ÉTICA E SOCIEDADE

Um simulador local pode reproduzir um experimento de hardware?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 谁受益于量子框架? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kuàng jià? — Quem se beneficia de “Cirq”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

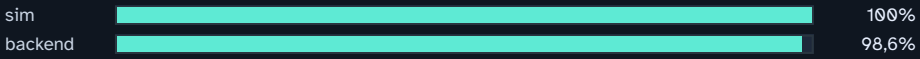
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — CONEXÃO COM A VIDA

Planilhas também têm linhas e colunas com ordem importante.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 我在生活中看到量子框架。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kuàng jià. — Vejo “Cirq” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de cirq pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

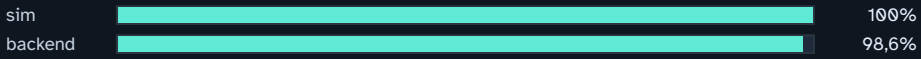
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L1319/3000 · [G032] · [F032]

CIRQ — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 我学会了量子框架。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kuàng jià. — Eu aprendi "Cirq".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

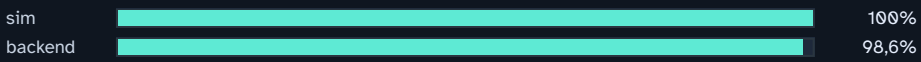
Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L1320/3000 · [G032] · [F032]

QISKIT — IDEIA EM 60S

Qiskit em uma frase: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 量子开发包是核心概念。 Liàng zǐ kāi fā bāo shì hé xīn gài niàn. — “Qiskit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.
2. **Como testar:** Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.
3. **O que não prova:** O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Pare e pense: O que é uma convenção de bits?

RIGOR CIENTÍFICO

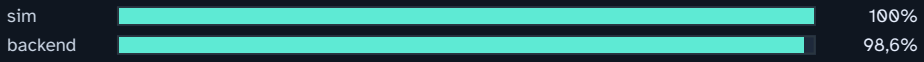
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — ANALOGIA + LIMITE

Um kit de montagem com peças, diagramas e medidor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 这像量子开发包。 Zhè xiàng liàng zǐ kāi fā bāo. — Isto se parece com “Qiskit”.

Onde a imagem quebra: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

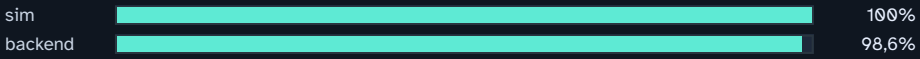
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L1322/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — MÃO NA MASSA

Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 练习量子开发包。 Liàn xí liàng zǐ kāi fā bāo. — Pratique “Qiskit”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

QISKIT — LABORATÓRIO

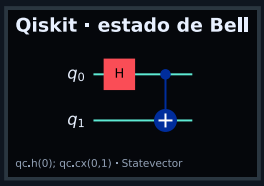
No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 观察量子开发包。 Guān chá liàng zǐ kāi fā bāo. — Observe “Qiskit”.

```
from qiskit import QuantumCircuit; qc.h(0); qc.cx(0,1)
```



Circuito de Bell desenhado por Qiskit.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [65]

RIGOR CIENTÍFICO

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

65 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

QISKIT — ERRO COMUM

O erro comum: Ignorar a convenção little-endian ao comparar resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 量子开发包不是魔法。 Liàng zǐ kāi fā bāo bú shì mó fǎ. — “Qiskit” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

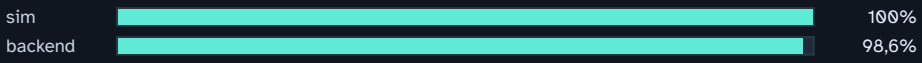
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — PARA IR ALÉM

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 深入了解量子开发包。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kāi fā bāo. — Aprofunde-se em “Qiskit”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [66]

RIGOR CIENTÍFICO

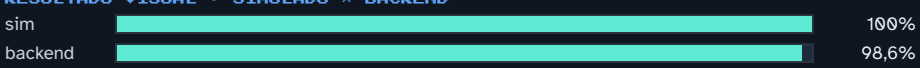
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L1326/3000 · [G033] · [F033]

66 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Um QuantumCircuit de n qubits tem 2^n amplitudes.

Conta: Para n=2, 2^2=4 amplitudes: |00⟩, |01⟩, |10⟩, |11⟩.

Resultado: O statevector é um vetor de 4 números complexos.

Limite: O simulador é exato sem ruído; o backend não é.

QISKIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma convenção de bits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 你怎么看量子开发包? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kāi fā bāo? — O que você pensa de "Qiskit"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

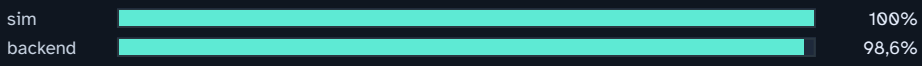
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L1327/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visualização pode esconder a incerteza dos dados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 谁受益于量子开发包? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kāi fā bāo? — Quem se beneficia de “Qiskit”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

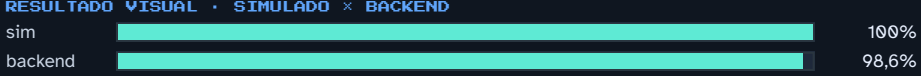
RIGOR CIENTÍFICO

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?



QISKIT — CONEXÃO COM A VIDA

Mapas e gráficos também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 我在生活中看到量子开发包。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kāi fā bāo. — Vejo “Qiskit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de qiskit pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

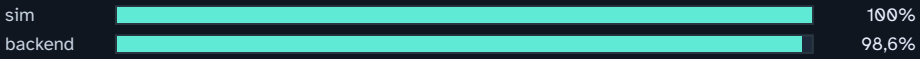
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L1329/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 我学会了量子开发包。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kāi fā bāo. — Eu aprendi “Qiskit”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

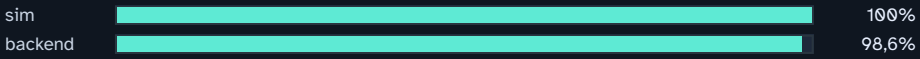
Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L1330/3000 · [G033] · [F033]

QNODE — IDEIA EM 60S

QNode em uma frase: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 量子节点是核心概念。 Liàng zǐ jié diǎn shì hé xīn gài niàn. — “QNode” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.
2. **Como testar:** Crie um QNode que retorne qml.probs.
3. **O que não prova:** O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Pare e pense: O que é uma função quântica?

RIGOR CIENTÍFICO

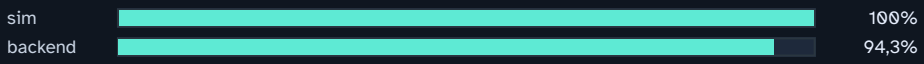
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — ANALOGIA + LIMITE

Uma função de planilha que calcula um resultado a partir de entradas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 这像量子节点。 Zhè xiàng liàng zǐ jié diǎn. — Isto se parece com "QNode".

Onde a imagem quebra: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

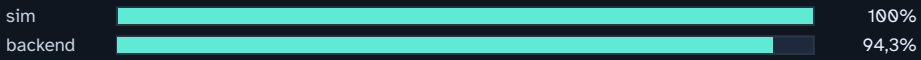
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L1332/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — MÃO NA MASSA

Crie um QNode que retorne qml.probs.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 练习量子节点。 Liàn xí liàng zǐ jié diǎn. — Pratique “QNode”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

QNODE — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 观察量子节点。 Guān chá liàng zǐ jié diǎn. — Observe “QNode”.

```
@qml.qnode(dev) def circuito(): ...
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [67]

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

67 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

QNODE — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer o decorador e tentar chamar a função como circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 量子节点不是魔法。 Liàng zǐ jié diǎn bú shì mó fǎ. — “QNode” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

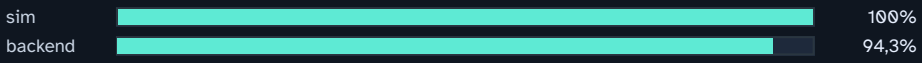
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — PARA IR ALÉM

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 深入了解量子节点。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ jié diǎn. — Aprofunde-se em “QNode”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [68]

RIGOR CIENTíFICO

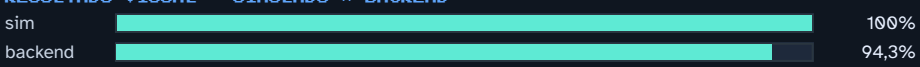
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L1336/3000 · [G034] · [F034]

68 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Regra do deslocamento: $\partial\langle Z\rangle/\partial\theta = [\langle Z\rangle(\theta+\pi/2) - \langle Z\rangle(\theta-\pi/2)]/2$.

Conta: Se $\langle Z\rangle(\theta)=\cos\theta$, então a derivada é $-\operatorname{sen}\theta$.

Resultado: A regra avalia o circuito em dois pontos e combina os resultados.

Limite: Nem toda porta é diferenciável; a regra vale para geradores conhecidos.

QNODE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma função quântica?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 你怎么看量子节点? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ jié diǎn? — O que você pensa de "QNode"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

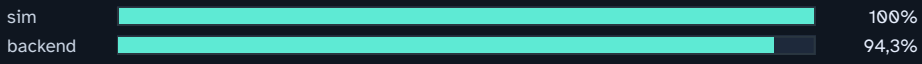
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode inspecionar o código de um QNode enviado à nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 谁受益于量子节点? Shéi shòu yì yú liàng zǐ jié diǎn? — Quem se beneficia de “QNode”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

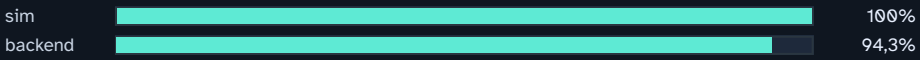
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — CONEXÃO COM A VIDA

Funções e APIs escondem complexidade atrás de uma interface.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 我在生活中看到量子节点。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ jié diǎn. — Vejo “QNode” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de qnode pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

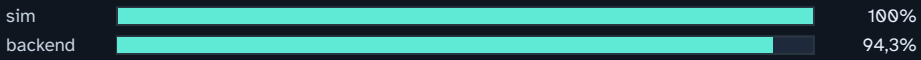
QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L1339/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 我学会了量子节点。 Wǒ xué huì le liàng zǐ jié diǎn. — Eu aprendi “QNode”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		94,3%

P04 · C034/100 · L1340/3000 · [G034] · [F034]

CIRQ CIRCUIT — IDEIA EM 60S

Cirq Circuit em uma frase: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 量子线路是核心概念。 Liàng zǐ xiàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Cirq Circuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.
2. **Como testar:** Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.
3. **O que não prova:** Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Pare e pense: O que é um momento?

RIGOR CIENTÍFICO

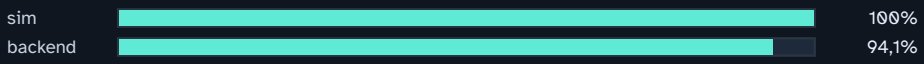
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma linha do tempo com eventos em ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 这像量子线路。 Zhè xiàng liàng zǐ xiàn lù. — Isto se parece com “Cirq Circuit”.

Onde a imagem quebra: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

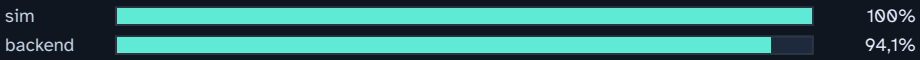
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — MÃO NA MASSA

Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 练习量子线路。 Liàn xí liàng zǐ xiàn lù. — Pratique “Cirq Circuit”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

CIRQ CIRCUIT — LABORATóRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 观察量子线路。 Guān chá liàng zǐ xiàn lù. — Observe “Cirq Circuit”.

```
circuito.append(cirq.H(q0))
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [69]

RIGOR CIENTíFICO

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

69 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

CIRQ CIRCUIT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que cada momento é um nanossegundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 量子线路不是魔法。 Liàng zǐ xiàn lù bú shì mó fǎ. — “Cirq Circuit” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

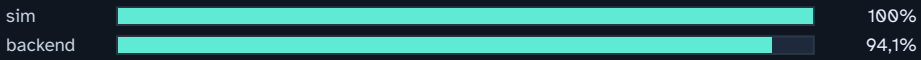
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — PARA IR ALÉM

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 深入了解量子线路。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ xiàn lù. — Aprofunde-se em “Cirq Circuit”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [70]

RIGOR CIENTÍFICO

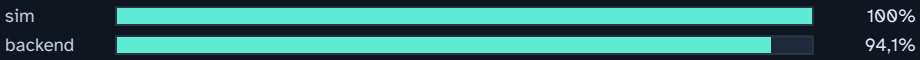
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L1346/3000 · [G035] · [F035]

70 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O Circuit agrupa operações em momentos.

Conta: X(q0) no momento 1; CNOT(q0,q1) no momento 2; measure no momento 3.

Resultado: 3 momentos, 2 qubits.

Limite: A ordem dos qubits e os nomes das portas mudam entre bibliotecas.

CIRQ CIRCUIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um momento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 你怎么看量子线路? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ xiàn lù? — O que você pensa de “Cirq Circuit”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

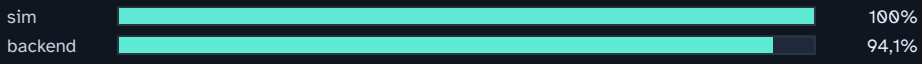
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — ÉTICA E SOCIEDADE

A ordem lógica pode ser usada para controlar acesso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 谁受益于量子线路? Shéi shòu yì yú liàng zǐ xiàn lù? — Quem se beneficia de “Cirq Circuit”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

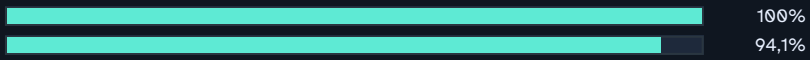
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — CONEXÃO COM A VIDA

Cronogramas e filas também organizam tarefas em momentos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到量子线路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ xiàn lù. — Vejo “Cirq Circuit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de cirq circuit pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

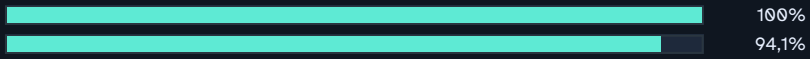
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L1349/3000 · [G035] · [F035]

CIRQ CIRCUIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 我学会了量子线路。 Wǒ xué huì le liàng zǐ xiàn lù. — Eu aprendi “Cirq Circuit”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

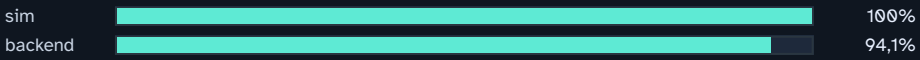
O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L1350/3000 · [G035] · [F035]

QUANTUMCIRCUIT — IDEIA EM 60S

QuantumCircuit em uma frase: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 量子电路是核心概念。 Liàng zǐ diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “QuantumCircuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.
2. **Como testar:** Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.
3. **O que não prova:** O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Pare e pense: O que é um registrador clássico?

RIGOR CIENTÍFICO

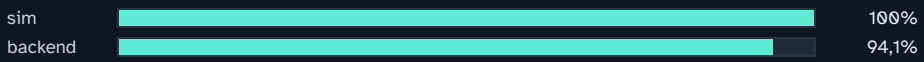
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma prancheta com fios e espaços para colar portas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 这像量子电路。 Zhè xiàng liàng zǐ diàn lù. — Isto se parece com “QuantumCircuit”.

Onde a imagem quebra: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

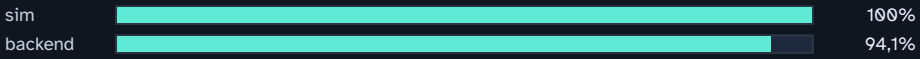
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — MÃO NA MASSA

Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 练习量子电路。 Liàn xí liàng zǐ diàn lù. — Pratique “QuantumCircuit”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

QUANTUMCIRCUIT — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 观察量子电路。 Guān chá liàng zǐ diàn lù. — Observe “QuantumCircuit”.

```
qc = QuantumCircuit(4, 4); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [71]

RIGOR CIENTÍFICO

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

71 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

QUANTUMCIRCUIT — ERRO COMUM

O erro comum: Medir sem registrar em um creg e perder os resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 量子电路不是魔法。 Liàng zǐ diàn lù bú shì mó fǎ. — "QuantumCircuit" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

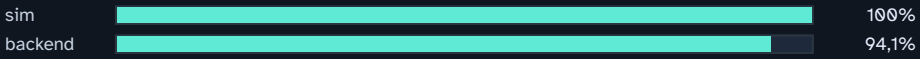
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L1355/3000 · [G036] · [F036]

QUANTUMCIRCUIT — PARA IR ALÉM

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 深入了解量子电路。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ diàn lù. — Aprofunde-se em “QuantumCircuit”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [72]

RIGOR CIENTíFICO

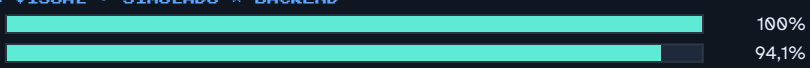
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L1356/3000 · [G036] · [F036]

72 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um circuito de 2 qubits e 2 bits clássicos tem 4 amplitudes e 4 resultados.

Conta: As medidas mapeiam q0→c0 e q1→c1.

Resultado: O circuito é uma receita; o resultado só existe depois da execução.

Limite: Circuito não é o mesmo que estado; o estado é o que o circuito prepara.

QUANTUMCIRCUIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um registrador clássico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 你怎么看量子电路? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ diàn lù? — O que você pensa de “QuantumCircuit”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

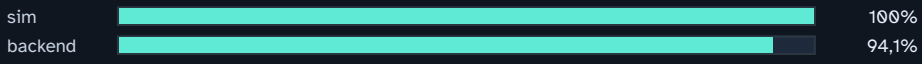
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Um circuito pode ser enviado a um backend sem auditoria?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 谁受益于量子电路? Shéi shòu yì yú liàng zǐ diàn lù? — Quem se beneficia de “QuantumCircuit”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

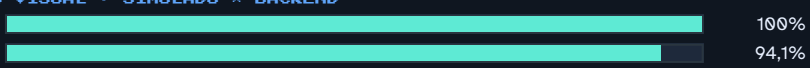
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — CONEXÃO COM A VIDA

Fluxogramas também têm entradas, etapas e saídas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到量子电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ diàn lù. — Vejo “QuantumCircuit” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de quantumcircuit pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

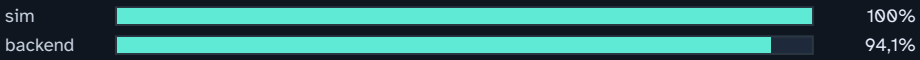
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L1359/3000 · [G036] · [F036]

QUANTUMCIRCUIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 我学会了量子电路。 Wǒ xué huì le liàng zǐ diàn lù. — Eu aprendi "QuantumCircuit".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

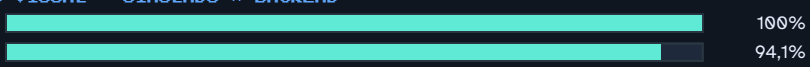
O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L1360/3000 · [G036] · [F036]

STATEVECTOR — IDEIA EM 60S

Statevector em uma frase: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 态矢量是核心概念。 Tài shǐ liàng shì hé xīn gài niàn. — “Statevector” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.
2. **Como testar:** Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.
3. **O que não prova:** O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Pare e pense: O que é uma amplitude complexa?

RIGOR CIENTÍFICO

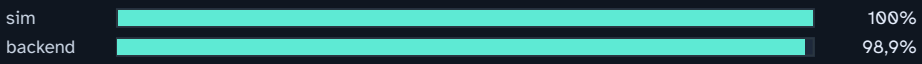
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma lista de pesos para cada configuração possível.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 这像态矢量。 Zhè xiàng tài shǐ liàng. — Isto se parece com "Statevector".

Onde a imagem quebra: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

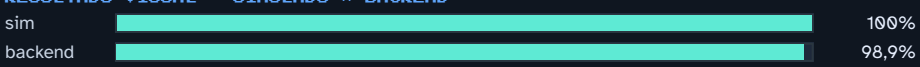
RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?



STATEVECTOR — MÃO NA MASSA

Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 练习态矢量。 Liàn xí tài shǐ liàng. — Pratique “Statevector”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

STATEVECTOR — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 观察态矢量。 Guān chá tài shǐ liàng. — Observe “Statevector”.

```
Statevector(qc).data
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [73]

RIGOR CIENTÍFICO

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

73 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

STATEVECTOR — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o vetor é observável diretamente no hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 态矢量不是魔法。 Tài shǐ liàng bú shì mó fǎ. — “Statevector” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

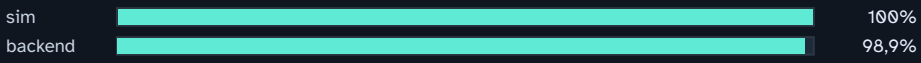
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — PARA IR ALÉM

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 深入了解态矢量。 Shēn rù liǎo jiě tài shǐ liàng. — Aprofunde-se em “Statevector”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [74]

RIGOR CIENTÍFICO

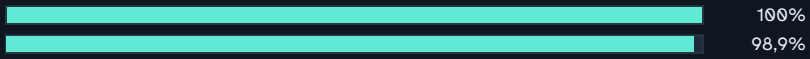
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1366/3000 · [G037] · [F037]

74 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Dimensão do statevector = 2^n.

Conta: n=4 → 2^4=16 amplitudes; cada amplitude é um número complexo.

Resultado: 16 complexos ≈ 256 bytes em complex128.

Limite: A simulação exata cresce exponencialmente; por isso existem simuladores de tensor network.

STATEVECTOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é uma amplitude complexa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 你怎么看态矢量? Nǐ zěn me kàn tài shǐ liàng? — O que você pensa de “Statevector”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

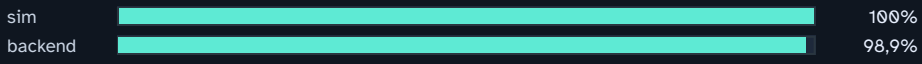
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1367/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode acessar o estado completo de um sistema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 谁受益于态矢量? Shéi shòu yì yú tài shǐ liàng? — Quem se beneficia de “Statevector”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

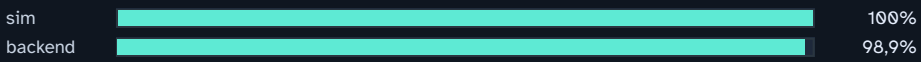
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1368/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — CONEXÃO COM A VIDA

Bases de dados também têm representações internas não visíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 我在生活中看到态矢量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tài shǐ liàng. — Vejo “Statevector” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de statevector pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

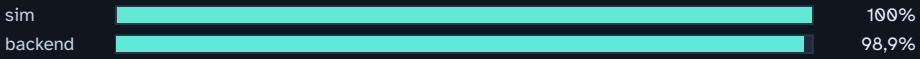
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1369/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 我学会了态矢量。 Wǒ xué huì le tài shǐ liàng. — Eu aprendi “Statevector”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

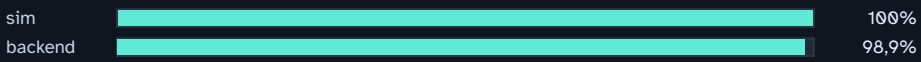
O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L1370/3000 · [G037] · [F037]

ESFERA DE BLOCH — IDEIA EM 60S

Esfera de Bloch em uma frase: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 布洛赫球是核心概念。 Bù luò hè qiú shì hé xīn gài niàn. — “Esfera de Bloch” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.
2. **Como testar:** Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.
3. **O que não prova:** A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Pare e pense: O que é um estado puro?

RIGOR CIENTÍFICO

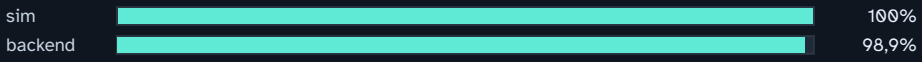
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — ANALOGIA + LIMITE

Um globo em que cada ponto é um estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 这像布洛赫球。 Zhè xiàng bù luò hè qiú. — Isto se parece com "Esfera de Bloch".

Onde a imagem quebra: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

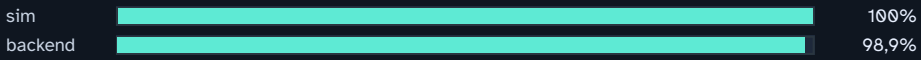
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $H|0\rangle$ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — MÃO NA MASSA

Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 练习布洛赫球。 Liàn xí bù luò hè qiú. — Pratique “Esfera de Bloch”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

ESFERA DE BLOCH — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 观察布洛赫球。 Guān chá bù luò hè qiú. — Observe “Esfera de Bloch”.

```
plot_bloch_multivector(Statevector(qc))
```

Esfera de Bloch de H|0⟩, gerada com Qiskit.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [75]

RIGOR CIENTÍFICO

O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

75 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.

Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.

Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.

Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

ESFERA DE BLOCH — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a esfera de um qubit isolado revela o estado do par.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 布洛赫球不是魔法。 Bù luò hè qiú bú shì mó fǎ. — “Esfera de Bloch” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

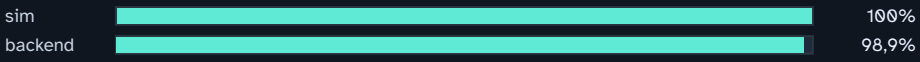
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L1375/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — PARA IR ALÉM

O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 深入了解布洛赫球。 Shēn rù liǎo jiě bù luò hè qiú. — Aprofunde-se em “Esfera de Bloch”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [76]

RIGOR CIENTÍFICO

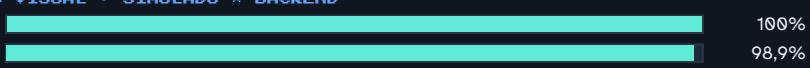
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $H|0\rangle$ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L1376/3000 · [G038] · [F038]

76 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $x = 2P(0)_X - 1$; $z = 2P(0)_Z - 1$; $|r| = \sqrt{(x^2+y^2+z^2)}$.

Conta: Para $H|0\rangle$: $P(0)_X=1 \rightarrow x=1$; $P(0)_Z=0{,}5 \rightarrow z=0$.

Resultado: $|r| = \sqrt{(1^2+0^2+0^2)} = 1$.

Limite: A esfera de Bloch só representa um qubit; para dois ou mais, use matriz densidade.

ESFERA DE BLOCH — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um estado puro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 你怎么看布洛赫球? Nǐ zěn me kàn bù luò hè qiú? — O que você pensa de “Esfera de Bloch”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

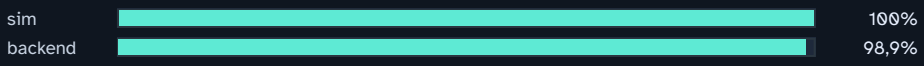
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $H|0\rangle$ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L1377/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visualização pode dar falsa sensação de controle?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 谁受益于布洛赫球? Shéi shòu yì yú bù luò hè qiú? — Quem se beneficia de “Esfera de Bloch”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

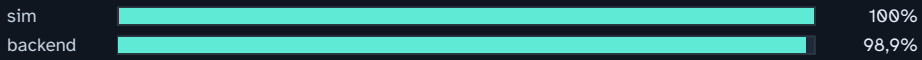
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L1378/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — CONEXÃO COM A VIDA

Mapas 3D também simplificam relações complexas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 我在生活中看到布洛赫球。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bù luò hè qiú. — Vejo “Esfera de Bloch” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de esfera de bloch pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

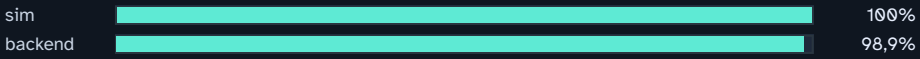
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L1379/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 我学会了布洛赫球。 Wǒ xué huì le bù luò hè qiú. — Eu aprendi "Esfera de Bloch".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

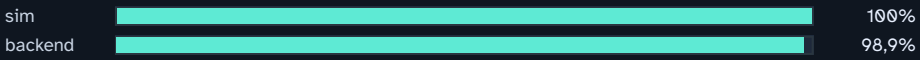
O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — IDEIA EM 60S

Amostragem em uma frase: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 采样是核心概念。 Cǎi yàng shì hé xīn gài niàn. — “Amostragem” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.
2. **Como testar:** Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.
3. **O que não prova:** A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Pare e pense: Quantos tiros são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

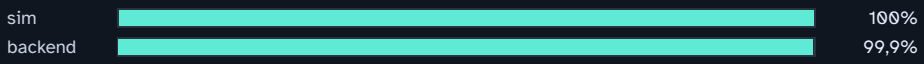
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — ANALOGIA + LIMITE

Tirar várias fotos para estimar a frequência de um evento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 这像采样。 Zhè xiàng cǎi yàng. — Isto se parece com “Amostragem”.

Onde a imagem quebra: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

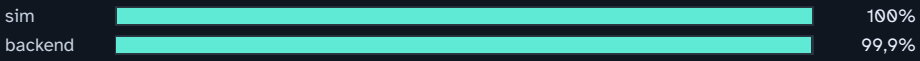
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — MÃO NA MASSA

Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 练习采样。 Liàn xí cǎi yàng. — Pratique “Amostragem”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

AMOSTRAGEM — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 观察采样。 Guān chá cǎi yàng. — Observe “Amostragem”.

```
sample_counts(shots, qargs=[...])
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [77]

RIGOR CIENTÍFICO

O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

77 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

AMOSTRAGEM — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que 100 tiros bastam para qualquer conclusão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 采样不是魔法。 Cǎi yàng bú shì mó fǎ. — “Amostragem” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

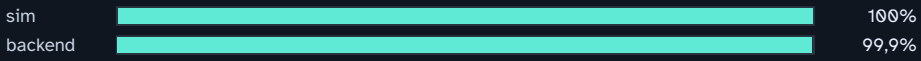
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — PARA IR ALÉM

O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 深入了解采样。 Shēn rù liǎo jiě cǎi yàng. — Aprofunde-se em “Amostragem”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [78]

RIGOR CIENTÍFICO

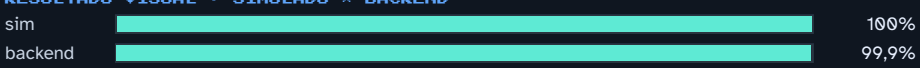
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L1386/3000 · [G039] · [F039]

78 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: EP = √(p(1−p)/N); intervalo de 95% ≈ p ± 1,96·EP.

Conta: p=0,5, N=1024: EP=0,0156; 1,96×0,0156=0,0306.

Resultado: Intervalo ≈ [0,469; 0,531].

Limite: O erro de amostragem não é o erro de porta; são fontes diferentes.

AMOSTRAGEM — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quantos tiros são suficientes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 你怎么看采样? Nǐ zěn me kàn cǎi yàng? — O que você pensa de "Amostragem"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

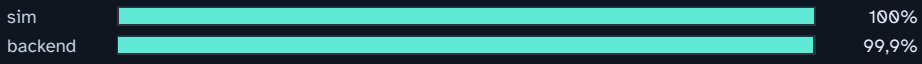
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L1387/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — ÉTICA E SOCIEDADE

Amostras pequenas podem alimentar conclusões injustas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 谁受益于采样? Shéi shòu yì yú cǎi yàng? — Quem se beneficia de "Amostragem"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

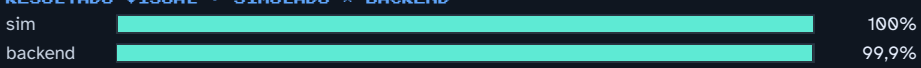
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — CONEXÃO COM A VIDA

Pesquisas, testes e auditorias dependem de amostragem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 我在生活中看到采样。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cǎi yàng. — Vejo “Amostragem” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de amostragem pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

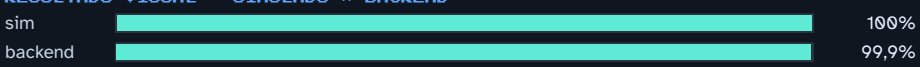
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a frequência flutua?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.
>
> **Microfrase:** 我学会了采样。 Wǒ xué huì le cǎi yàng. — Eu aprendi “Amostragem”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

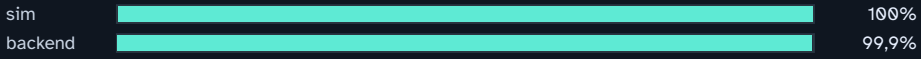
O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — IDEIA EM 60S

gjq-client em uma frase: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 量子客户端是核心概念。 Liàng zǐ kè hù duān shì hé xīn gài niàn. — “gjq-client” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.
2. **Como testar:** Liste os backends e veja quais são hardware real.
3. **O que não prova:** O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Pare e pense: Quem controla a chave controla o acesso?

RIGOR CIENTÍFICO

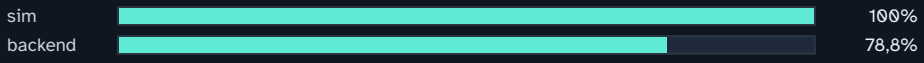
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — ANALOGIA + LIMITE

Um controle remoto para enviar circuitos à nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 这像量子客户端。 Zhè xiàng liàng zǐ kè hù duān. — Isto se parece com “gjq-client”.

Onde a imagem quebra: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

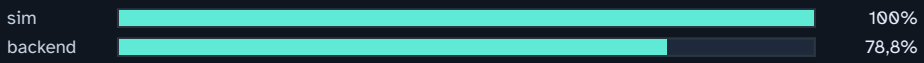
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — MÃO NA MASSA

Liste os backends e veja quais são hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 练习量子客户端。 Liàn xí liàng zǐ kè hù duān. — Pratique “gjq-client”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

GJQ-CLIENT — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 观察量子客户端。 Guān chá liàng zǐ kè hù duān. — Observe "gjq-client".

```
from gjq_client import GJQRuntimeService; service.list_backends()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [79]

RIGOR CIENTÍFICO

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

P04 · C040/100 · L1394/3000 · [G040] · [F040]

79 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

GJQ-CLIENT — ERRO COMUM

O erro comum: Colocar a API key no código e publicar no GitHub.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 量子客户端不是魔法。 Liàng zǐ kè hù duān bú shì mó fǎ. — "gjq-client" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

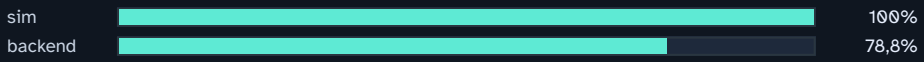
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — PARA IR ALÉM

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 深入了解量子客户端。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kè hù duān. — Aprofunde-se em “gjq-client”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [80]

RIGOR CIENTÍFICO

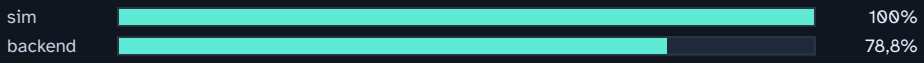
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



80 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A soma dos counts deve ser igual ao número de tiros.

Conta: 1024 tiros → Σ counts = 1024.

Resultado: Se a soma não for 1024, o experimento não teve os tiros declarados.

Limite: A API entrega counts; ela não garante que o backend estava calibrado.

GJQ-CLIENT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem controla a chave controla o acesso?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.
>
> **Microfrase:** 你怎么看量子客户端? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kè hù duān? — O que você pensa de “gjq-client”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

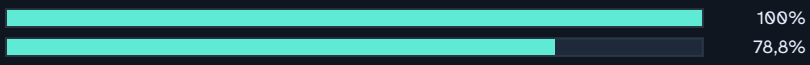
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma API key é uma credencial; deve ser rotacionada e protegida.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 谁受益于量子客户端? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kè hù duān? — Quem se beneficia de “gjq-client”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

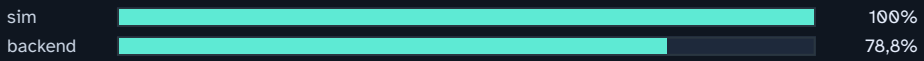
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — CONEXÃO COM A VIDA

Chaves de API são como senhas de banco.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 我在生活中看到量子客户端。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kè hù duān. — Vejo “gjq-client” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de gjq-client pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

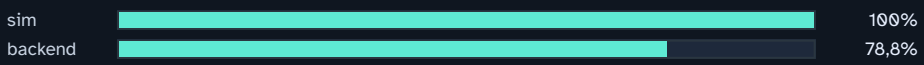
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 我学会了量子客户端。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kè hù duān. — Eu aprendi “gjq-client”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

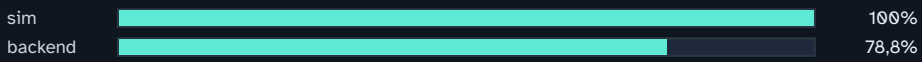
O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Para o professor: Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro.

CHECKPOINT

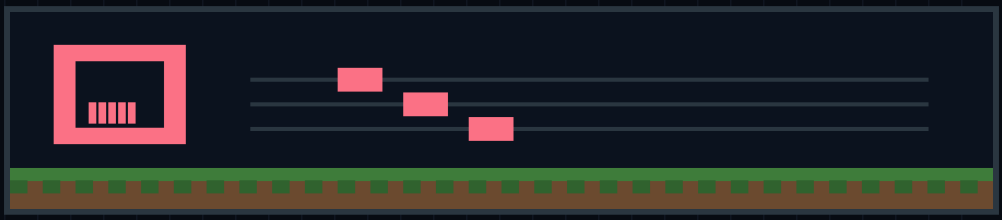
Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Parte 5 — Hardware e nuvem

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P05 · C041–C050 · 100 LAUDAS



Do chip ao job. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Supercondutor** — L1401 · p.1750 — Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.
- **Qubit físico** — L1411 · p.1761 — Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.
- **Decoerência** — L1421 · p.1772 — Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.
- **T1 e T2** — L1431 · p.1783 — T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.
- **Erro de leitura** — L1441 · p.1794 — A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.
- **Ruído** — L1451 · p.1805 — Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.
- **CIQuanta** — L1461 · p.1816 — O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.
- **Tiangong** — L1471 · p.1827 — Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.
- **Fila de jobs** — L1481 · p.1838 — Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

- **API key** — L1491 · p.1849 — Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Por que tanto frio?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

SUPERCONDUTOR — IDEIA EM 60S

Supercondutor em uma frase: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 超导体是核心概念。 Chāo dǎo tǐ shì hé xīn gài niàn. — “Supercondutor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.
2. **Como testar:** Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: Por que tanto frio?

RIGOR CIENTÍFICO

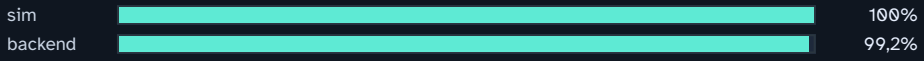
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — ANALOGIA + LIMITE

Um chip que só funciona dentro de um freezer extremo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 这像超导体。 Zhè xiàng chāo dǎo tǐ. — Isto se parece com “Supercondutor”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

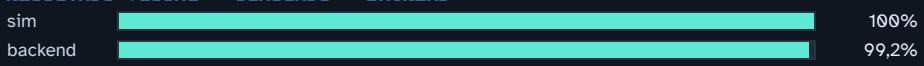
RIGOR CIENTíFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



SUPERCONDUTOR — MÃO NA MASSA

Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 练习超导体。 Liàn xí chāo dǎo tǐ. — Pratique “Supercondutor”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

SUPERCONDUTOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de supercondutor, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 观察超导体。 Guān chá chāo dǎo tǐ. — Observe “Supercondutor”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 S1

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

S1 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

SUPERCONDUTOR — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o chip fica na sala de aula; ele fica no criostato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 超导体不是魔法。 Chāo dǎo tǐ bú shì mó fǎ. — “Supercondutor” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

SUPERCONDUTOR — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 深入了解超导体。 Shēn rù liǎo jiě chāo dǎo tǐ. — Aprofunde-se em "Supercondutor".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [82]

RIGOR CIENTÍFICO

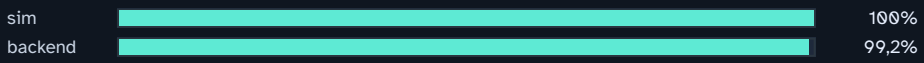
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L1406/3000 · [G041] · [F041]

82 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Abaixo de Tc, a resistência cai a zero; o fóton de micro-ondas lê o qubit.
Conta: Alumínio: Tc ≈ 1,2 K. Dilution fridge: ≈ 10 mK.
Resultado: 10 mK < 1,2 K: o alumínio está supercondutor.
Limite: Temperatura baixa é necessária, mas não suficiente para alta fidelidade.

SUPERCONDUTOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que tanto frio?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 你怎么看超导体? Nǐ zěn me kàn chāo dǎo tǐ? — O que você pensa de “Supercondutor”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

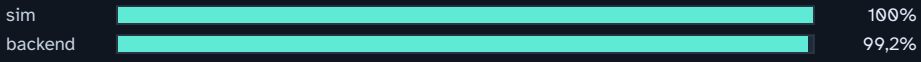
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 谁受益于超导体？ Shéi shòu yì yú chāo dǎo tǐ? — Quem se beneficia de “Supercondutor”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

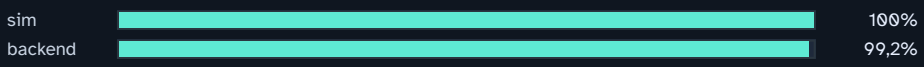
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



SUPERCONDUTOR — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 我在生活中看到超导体。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chāo dǎo tǐ. — Vejo “Supercondutor” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de supercondutor pode mudar uma decisão cotidiana?

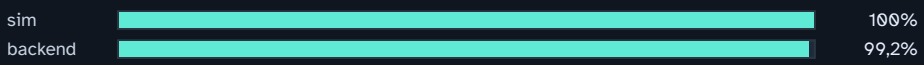
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



SUPERCONDUTOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 我学会了超导体。 Wǒ xué huì le chāo dǎo tǐ. — Eu aprendi “Supercondutor”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

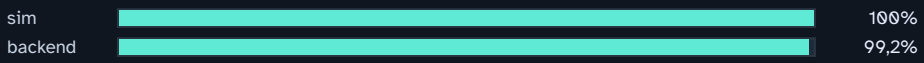
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FíSICO — IDEIA EM 60S

Qubit físico em uma frase: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 物理量子比特是核心概念。 Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Qubit físico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.
2. **Como testar:** Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: O que é um qubit lógico?

RIGOR CIENTíFICO

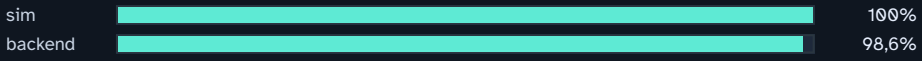
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FíSICO — ANALOGIA + LIMITE

Um atleta que precisa de aquecimento e cuidado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 这像物理量子比特。 Zhè xiàng wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Isto se parece com “Qubit físico”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

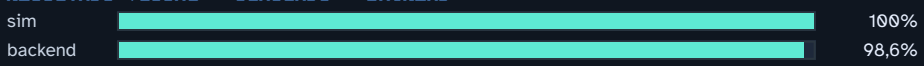
RIGOR CIENTíFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?



QUBIT FÍSICO — MÃO NA MASSA

Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 练习物理量子比特。 Liàn xí wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Pratique “Qubit físico”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

QUBIT FÍSICO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de qubit físico, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 观察物理量子比特。 Guān chá wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Observe "Qubit físico".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 [83]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

83 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

QUBIT FÍSICO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três fontes de erro de um qubit físico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 物理量子比特不是魔法。 Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Qubit físico” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

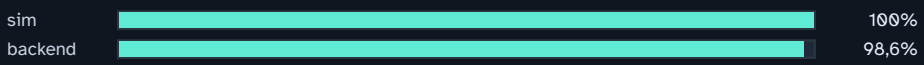
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?



QUBIT FÍSICO — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 深入了解物理量子比特。 Shēn rù liǎo jiě wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Aprofunde-se em “Qubit físico”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [84]

RIGOR CIENTÍFICO

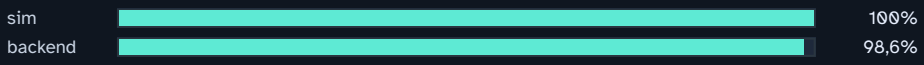
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L1416/3000 · [G042] · [F042]

84 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Energia do fóton: $E = hf$; $h = 6{,}626\times10^{-34}$ J·s.

Conta: f = 4,20 GHz = $4{,}20\times10^{9}$ Hz.

Resultado: $E = 6{,}626\times10^{-34} \times 4{,}20\times10^{9} \approx 2{,}78\times10^{-24}$ J.

Limite: A frequência é uma fotografia; a fidelidade depende de portas, leitura e ambiente.

QUBIT FÍSICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um qubit lógico?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.
>
> **Microfrase:** 你怎么看物理量子比特？ Nǐ zěn me kàn wù lǐ liàng zǐ bǐ tè? — O que você pensa de “Qubit físico”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

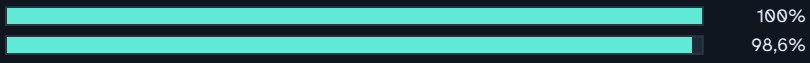
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FÍSICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 谁受益于物理量子比特? Shéi shòu yì yú wù lǐ liàng zǐ bǐ tè? — Quem se beneficia de “Qubit físico”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

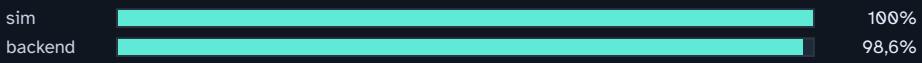
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FÍSICO — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到物理量子比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Vejo “Qubit físico” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de qubit físico pode mudar uma decisão cotidiana?

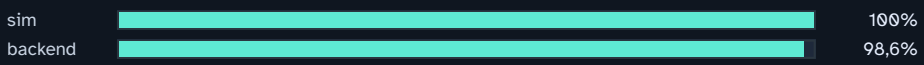
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?



QUBIT FíSICO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我学会了物理量子比特。 Wǒ xué huì le wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Eu aprendi “Qubit físico”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

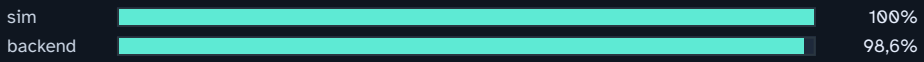
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DECOERÊNCIA — IDEIA EM 60S

Decoerência em uma frase: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 退相干是核心概念。 Tuì xiāng gān shì hé xīn gài niàn. — "Decoerência" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.
2. **Como testar:** A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

RIGOR CIENTÍFICO

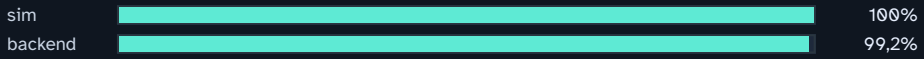
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L1421/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Uma mensagem escrita na areia que a onda apaga.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 这像退相干。 Zhè xiàng tuì xiāng gān. — Isto se parece com “Decoerência”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

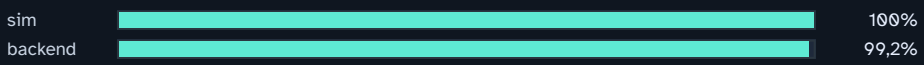
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?



DECOERÊNCIA — MÃO NA MASSA

A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 练习退相干。 Liàn xí tuì xiāng gān. — Pratique “Decoerência”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

DECOERÊNCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de decoerência, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 观察退相干。 Guān chá tuì xiāng gān. — Observe “Decoerência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [85]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

85 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

DECOERÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Explique por que o tempo de coerência limita a profundidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 退相干不是魔法。 Tuì xiāng gān bú shì mó fǎ. — “Decoerência” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

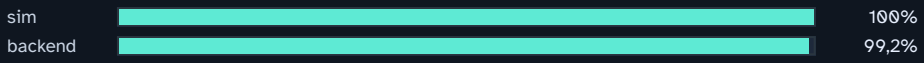
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DECOERÊNCIA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 深入了解退相干。 Shēn rù liǎo jiě tuì xiāng gān. — Aprofunde-se em "Decoerência".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [86]

RIGOR CIENTÍFICO

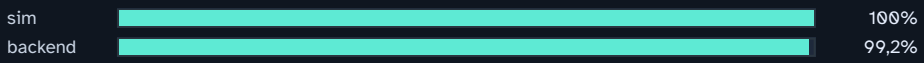
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L1426/3000 · [G043] · [F043]

86 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A coerência decai como e^{−t/T2}; a população como e^{−t/T1}.
Conta: Médias da calibração: T1=73,07 µs; T2=26,36 µs.
Resultado: 2T1=146,14 µs; T2=26,36 µs ≤ 146,14 µs.
Limite: Médias escondem a dispersão entre qubits; um qubit pode ser muito pior.

DECOERÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 你怎么看退相干? Nǐ zěn me kàn tuì xiāng gān? — O que você pensa de “Decoerência”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

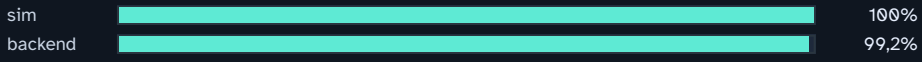
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L1427/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 谁受益于退相干? Shéi shòu yì yú tuì xiāng gān? — Quem se beneficia de “Decoerência”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

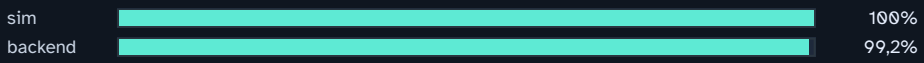
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DECOERÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 我在生活中看到退相干。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tuì xiāng gān. — Vejo “Decoerência” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de decoerência pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

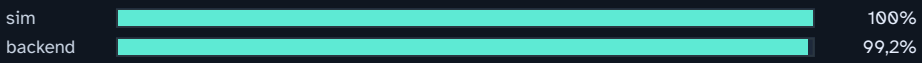
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L1429/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 我学会了退相干。 Wǒ xué huì le tuì xiāng gān. — Eu aprendi "Decoerência".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

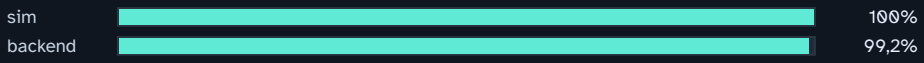
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L1430/3000 · [G043] · [F043]

T1 E T2 — IDEIA EM 60S

T1 e T2 em uma frase: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 弛豫与相干是核心概念。 Chí yù yǔ xiāng gān shì hé xīn gài niàn. — “T1 e T2” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.
2. **Como testar:** T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: O que limita mais o seu circuito?

RIGOR CIENTÍFICO

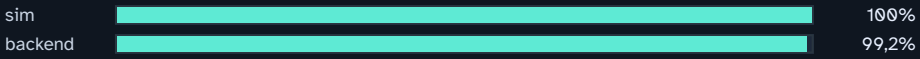
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — ANALOGIA + LIMITE

Uma bateria que descarrega (T1) e um relógio que perde sincronia (T2).

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 这像弛豫与相干。 Zhè xiàng chí yù yǔ xiāng gān. — Isto se parece com “T1 e T2”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

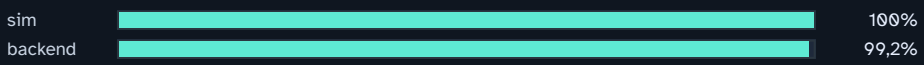
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?



T1 E T2 — MÃO NA MASSA

T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 练习弛豫与相干。 Liàn xí chí yù yǔ xiāng gān. — Pratique “T1 e T2”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

T1 E T2 — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de t1 e t2, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 观察弛豫与相干。 Guān chá chí yù yǔ xiāng gān. — Observe “T1 e T2”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [87]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

87 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N₀/N.
Conta: N₀=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

Quem publica esses dados e com que frequência?

P05 · C044/100 · L1434/3000 · [G044] · [F044]

T1 E T2 — ERRO COMUM

O erro comum: Compare T1 e T2 de dois backends.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 弛豫与相干不是魔法。 Chí yù yǔ xiāng gān bú shì mó fǎ. — “T1 e T2” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

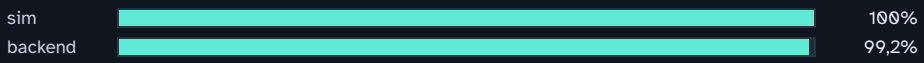
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 深入了解弛豫与相干。 Shēn rù liǎo jiě chí yù yǔ xiāng gān. — Aprofunde-se em “T1 e T2”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [88]

RIGOR CIENTÍFICO

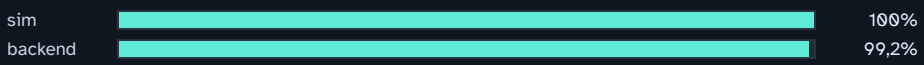
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C044/100 · L1436/3000 · [G044] · [F044]

88 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(t)=e^{-t/T1}$; $\text{coerência}(t)=e^{-t/T2}$.

Conta: Em $t=T1$, $P=1/e\approx0{,}368$; em $t=T2$, a coerência cai a $1/e$.

Resultado: Depois de um T1, cerca de 36,8% da população permanece.

Limite: T1 e T2 medem processos diferentes: população e fase.

T1 E T2 — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que limita mais o seu circuito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 你怎么看弛豫与相干？ Nǐ zěn me kàn chí yù yǔ xiāng gān? — O que você pensa de “T1 e T2”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

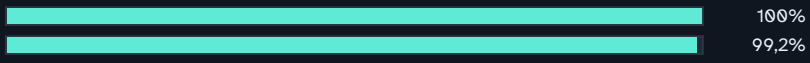
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 谁受益于弛豫与相干？ Shéi shòu yì yú chí yù yǔ xiāng gān? — Quem se beneficia de “T1 e T2”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

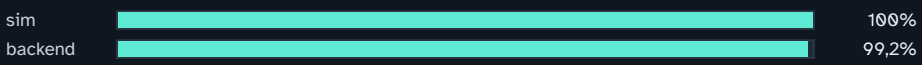
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 我在生活中看到弛豫与相干。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chí yù yǔ xiāng gān. — Vejo “T1 e T2” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de t1 e t2 pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

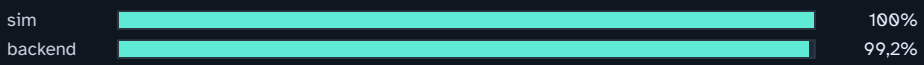
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — CHECKPOINT

Tarefa: Quem publica esses dados e com que frequência?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 我学会了弛豫与相干。 Wǒ xué huì le chí yù yǔ xiāng gān. — Eu aprendi “T1 e T2”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

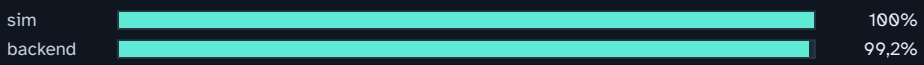
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO DE LEITURA — IDEIA EM 60S

Erro de leitura em uma frase: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 读取错误是核心概念。 Dú qǔ cuò wù shì hé xīn gài niàn. — “Erro de leitura” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.
2. **Como testar:** O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

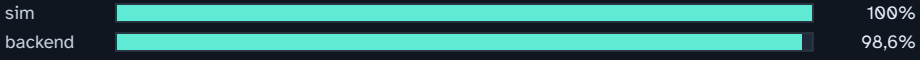
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



ERRO DE LEITURA — ANALOGIA + LIMITE

Uma balança que às vezes mostra o peso errado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 这像读取错误。 Zhè xiàng dú qǔ cuò wù. — Isto se parece com “Erro de leitura”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

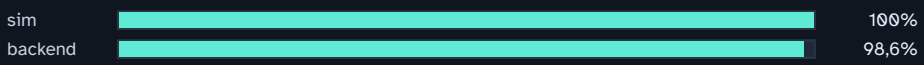
RIGOR CIENTíFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



ERRO DE LEITURA — MÃO NA MASSA

O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 练习读取错误。 Liàn xí dú qǔ cuò wù. — Pratique “Erro de leitura”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

ERRO DE LEITURA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de erro de leitura, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 观察读取错误。 Guān chá dú qǔ cuò wù. — Observe “Erro de leitura”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 [89]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

89 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

ERRO DE LEITURA — ERRO COMUM

O erro comum: Meça um estado |0⟩ e veja se aparece 1.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.
>
> **Microfrase:** 读取错误不是魔法。 Dú qǔ cuò wù bú shì mó fǎ. — “Erro de leitura” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

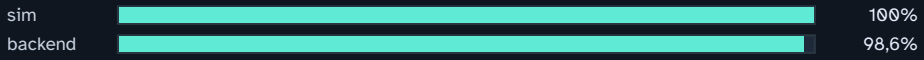
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



ERRO DE LEITURA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 深入了解读取错误。 Shēn rù liǎo jiě dú qǔ cuò wù. — Aprofunde-se em “Erro de leitura”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [90]

RIGOR CIENTÍFICO

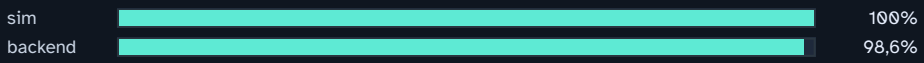
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L1446/3000 · [G045] · [F045]

90 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Erro de leitura = média de P(1|0) e P(0|1).
Conta: Exemplo: P(1|0)=0,008 e P(0|1)=0,008.
Resultado: Erro médio = 0,8%; em 1024 tiros, ≈ 8 leituras erradas.
Limite: Erro de leitura não é erro de porta; a mitigação é outra.

ERRO DE LEITURA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 你怎么看读取错误? Nǐ zěn me kàn dú qǔ cuò wù? — O que você pensa de “Erro de leitura”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

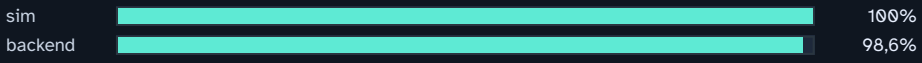
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO DE LEITURA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 谁受益于读取错误? Shéi shòu yì yú dú qǔ cuò wù? — Quem se beneficia de “Erro de leitura”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

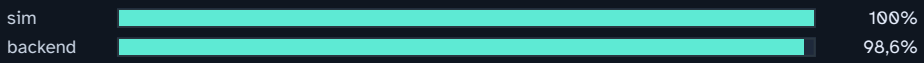
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



ERRO DE LEITURA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 我在生活中看到读取错误。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dú qǔ cuò wù. — Vejo “Erro de leitura” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de erro de leitura pode mudar uma decisão cotidiana?

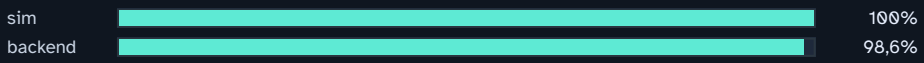
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?



ERRO DE LEITURA — CHECKPOINT

Tarefa: Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 我学会了读取错误。 Wǒ xué huì le dú qǔ cuò wù. — Eu aprendi “Erro de leitura”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

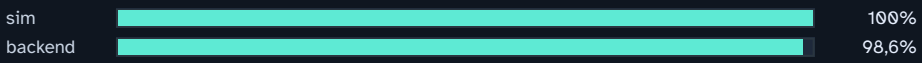
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — IDEIA EM 60S

Ruído em uma frase: Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 噪声是核心概念。 Zào shēng shì hé xīn gài niàn. — “Ruído” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.
2. **Como testar:** Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: Quando o ruído ajuda e quando atrapalha?

RIGOR CIENTíFICO

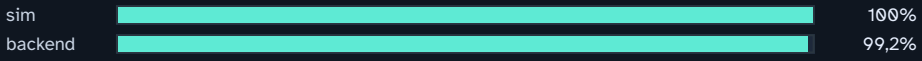
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — ANALOGIA + LIMITE

Chiado em uma rádio que atrapalha a música.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 这像噪声。 Zhè xiàng zào shēng. — Isto se parece com “Ruído”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

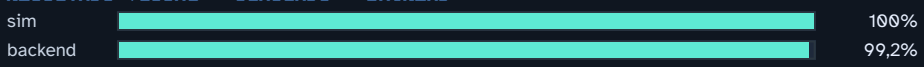
RIGOR CIENTíFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?



RUíDO — MÃO NA MASSA

Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.
>
> **Microfrase:** 练习噪声。 Liàn xí zào shēng. — Pratique “Ruído”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTíFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RUÍDO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ruído, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 观察噪声。 Guān chá zào shēng. — Observe “Ruído”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [91]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

91 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RUíDO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste ruído de porta, leitura e ambiente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 噪声不是魔法。 Zào shēng bú shì mó fǎ. — “Ruído” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

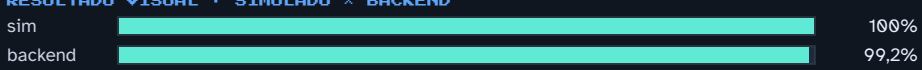
RIGOR CIENTíFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?



RUíDO — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 深入了解噪声。 Shēn rù liǎo jiě zào shēng. — Aprofunde-se em “Ruído”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [92]

RIGOR CIENTíFICO

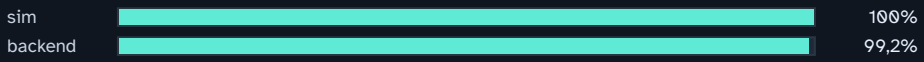
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



92 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Fidelidade F = 1 − ε; para k portas, F_total ≈ F^k.

Conta: F1=99,74% → ε1=0,26%; F2=97,54% → ε2=2,46%.

Resultado: Dez portas de dois qubits: $0{,}9754^{10} \approx 0{,}779$.

Limite: Fidelidade de porta não garante desempenho de algoritmo; o padrão de erro importa.

RUÍDO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando o ruído ajuda e quando atrapalha?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 你怎么看噪声？ Nǐ zěn me kàn zào shēng? — O que você pensa de "Ruído"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

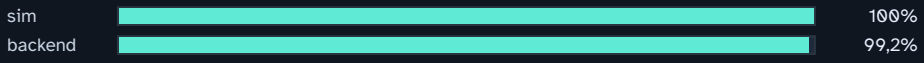
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L1457/3000 · [G046] · [F046]

RUíDO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 谁受益于噪声？ Shéi shòu yì yú zào shēng? — Quem se beneficia de “Ruído”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

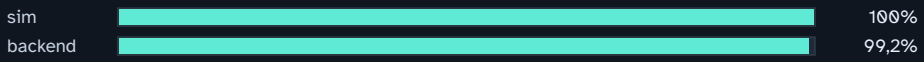
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUÍDO — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 我在生活中看到噪声。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zào shēng. — Vejo “Ruído” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ruído pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

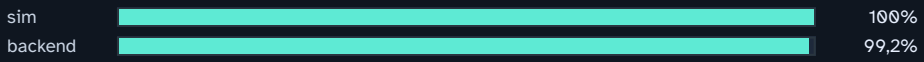
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.
>
> **Microfrase:** 我学会了噪声。 Wǒ xué huì le zào shēng. — Eu aprendi “Ruído”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

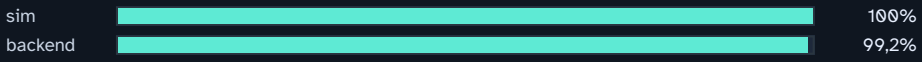
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L1460/3000 · [G046] · [F046]

CIQUANTA — IDEIA EM 60S

CIQuanta em uma frase: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 量子中心是核心概念。 Liàng zǐ zhōng xīn shì hé xīn gài niàn. — "CIQuanta" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

2. Como testar: O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: O que é público no CIQuanta?

RIGOR CIENTÍFICO

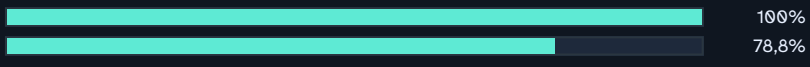
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — ANALOGIA + LIMITE

Um parque tecnológico com um freezer gigante e uma réplica para visitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 这像量子中心。 Zhè xiàng liàng zǐ zhōng xīn. — Isto se parece com "CIQuanta".

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

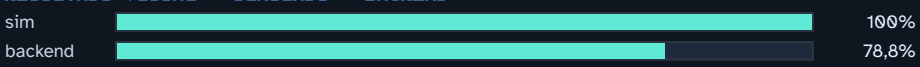
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?



CIQUANTA — MÃO NA MASSA

O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 练习量子中心。 Liàn xí liàng zǐ zhōng xīn. — Pratique “CIQuanta”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

CIQUANTA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ciquanta, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 观察量子中心。 Guān chá liàng zǐ zhōng xīn. — Observe “CIQuanta”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15 [93]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

93 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

CIQUANTA — ERRO COMUM

O erro comum: Visite a página, encontre o link da plataforma em nuvem e anote.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 量子中心不是魔法。 Liàng zǐ zhōng xīn bú shì mó fǎ. — “CIQuanta” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

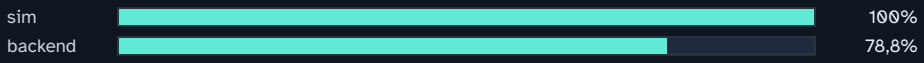
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 深入了解量子中心。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ zhōng xīn. — Aprofunde-se em “CIQuanta”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [94]

RIGOR CIENTÍFICO

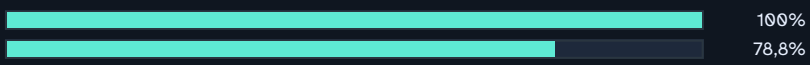
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L1466/3000 · [G047] · [F047]

94 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Acesso é pré-requisito; o experimento precisa de conta, fila e shots.
Conta: 1024 shots por circuito; 4 circuitos = 4096 shots.
Resultado: O custo e o tempo crescem com o número de circuitos.
Limite: Acesso não é reprodutibilidade: outro usuário pode receber outra calibração.

CIQUANTA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é público no CIQuanta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 你怎么看量子中心? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ zhōng xīn? — O que você pensa de “CIQuanta”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

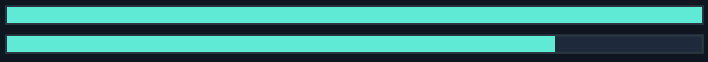
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 谁受益于量子中心? Shéi shòu yì yú liàng zǐ zhōng xīn? — Quem se beneficia de “CIQuanta”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

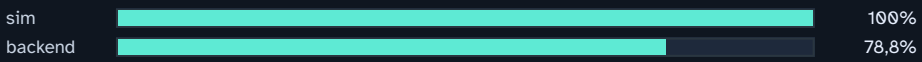
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 我在生活中看到量子中心。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ zhōng xīn. — Vejo “CIQuanta” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ciquanta pode mudar uma decisão cotidiana?

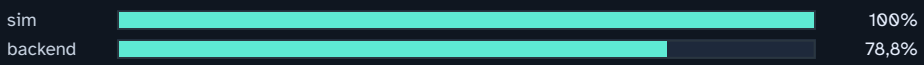
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?



CIQUANTA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode usar os computadores e em que condições?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 我学会了量子中心。 Wǒ xué huì le liàng zǐ zhōng xīn. — Eu aprendi "CIQuanta".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

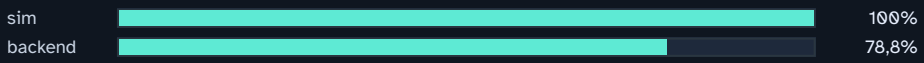
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — IDEIA EM 60S

Tiangong em uma frase: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 天宫是核心概念。 Tiān gōng shì hé xīn gài niàn. — “Tiangong” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.
2. **Como testar:** A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

RIGOR CIENTÍFICO

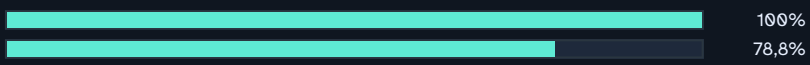
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1471/3000 · [G048] · [F048]

TIANGONG — ANALOGIA + LIMITE

Uma loja de serviços quânticos com fila e catálogo de máquinas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 这像天宫。 Zhè xiàng tiān gōng. — Isto se parece com “Tiangong”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

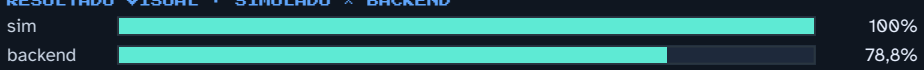
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?



TIANGONG — MÃO NA MASSA

A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 练习天宫。 Liàn xí tiān gōng. — Pratique “Tiangong”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

TIANGONG — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de tiangong, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 观察天宫。 Guān chá tiān gōng. — Observe “Tiangong”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15 [95]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

95 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

TIANGONG — ERRO COMUM

O erro comum: Liste os backends e identifique os de hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 天宫不是魔法。 Tiān gōng bú shì mó fǎ. — “Tiangong” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

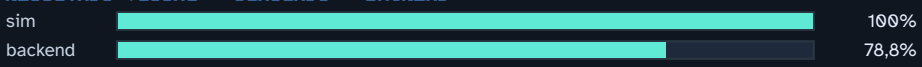
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?



TIANGONG — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 深入了解天宫。 Shēn rù liǎo jiě tiān gōng. — Aprofunde-se em “Tiangong”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [96]

RIGOR CIENTÍFICO

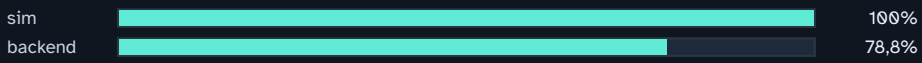
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L1476/3000 · [G048] · [F048]

96 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Comparação de escala: 156 qubits / 20 qubits = 7,8.
Conta: Baihua tem 7,8× mais qubits que Guoji08.
Resultado: A fidelidade proxy do GHZ, porém, foi menor no Baihua (65,1% vs 78,8%).
Limite: Número de qubits não é medida de qualidade.

TIANGONG — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.
>
> **Microfrase:** 你怎么看天宫？ Nǐ zěn me kàn tiān gōng? — O que você pensa de “Tiangong”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

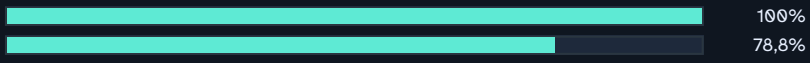
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 谁受益于天宫？ Shéi shòu yì yú tiān gōng? — Quem se beneficia de “Tiangong”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

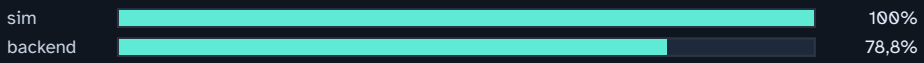
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 我在生活中看到天宫。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tiān gōng. — Vejo “Tiangong” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de tiangong pode mudar uma decisão cotidiana?

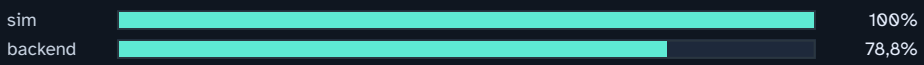
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?



TIANGONG — CHECKPOINT

Tarefa: Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 我学会了天宫。 Wǒ xué huì le tiān gōng. — Eu aprendi “Tiangong”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

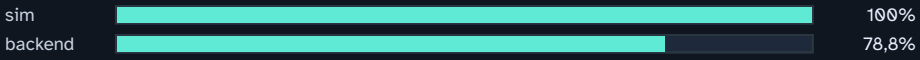
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — IDEIA EM 60S

Fila de jobs em uma frase: Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 任务队列是核心概念。 Rèn wù duì liè shì hé xīn gài niàn. — “Fila de jobs” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.
2. **Como testar:** A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: Quanto tempo é aceitável esperar?

RIGOR CIENTÍFICO

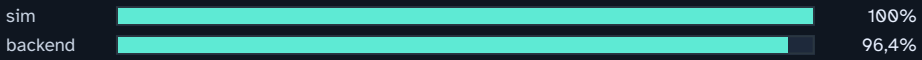
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — ANALOGIA + LIMITE

Uma fila de banco com prioridades invisíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 这像任务队列。 Zhè xiàng rèn wù duì liè. — Isto se parece com “Fila de jobs”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

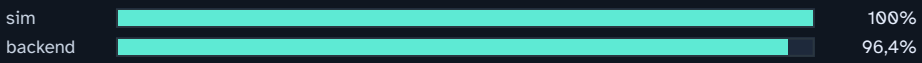
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — MÃO NA MASSA

A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 练习任务队列。 Liàn xí rèn wù duì liè. — Pratique “Fila de jobs”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

FILA DE JOBS — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fila de jobs, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 观察任务队列。 Guān chá rèn wù duì liè. — Observe “Fila de jobs”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 [97]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

97 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

FILA DE JOBS — ERRO COMUM

O erro comum: Compare o número de tarefas pendentes de dois backends.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 任务队列不是魔法。 Rèn wù duì liè bú shì mó fǎ. — “Fila de jobs” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

FILA DE JOBS — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 深入了解任务队列。 Shēn rù liǎo jiě rèn wù duì liè. — Aprofunde-se em “Fila de jobs”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [98]

RIGOR CIENTÍFICO

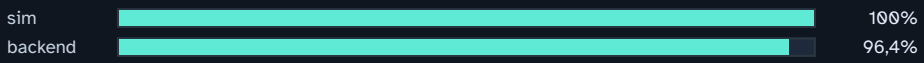
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



98 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Tempo total ≈ tempo de fila + tempo de execução.
Conta: Se a fila é 10 min por job e há 4 jobs, o total é ≈ 40 min.
Resultado: 1024 shots podem levar segundos; a espera domina.
Limite: Tempo de fila não é tempo de cálculo.

FILA DE JOBS — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quanto tempo é aceitável esperar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 你怎么看任务队列? Nǐ zěn me kàn rèn wù duì liè? — O que você pensa de “Fila de jobs”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

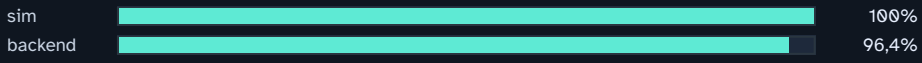
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 谁受益于任务队列? Shéi shòu yì yú rèn wù duì liè? — Quem se beneficia de “Fila de jobs”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

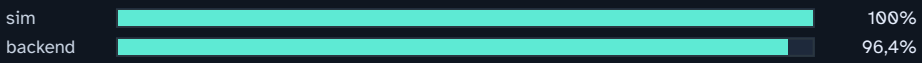
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 我在生活中看到任务队列。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào rèn wù duì liè. — Vejo “Fila de jobs” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de fila de jobs pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

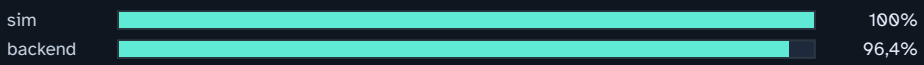
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — CHECKPOINT

Tarefa: Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 我学会了任务队列。 Wǒ xué huì le rèn wù duì liè. — Eu aprendi “Fila de jobs”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

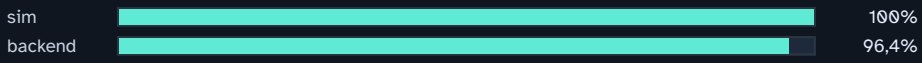
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L1490/3000 · [G049] · [F049]

API KEY — IDEIA EM 60S

API key em uma frase: Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 密钥是核心概念。 Mì yuè shì hé xīn gài niàn. — “API key” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.
2. **Como testar:** A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Pare e pense: Onde guardar uma chave?

RIGOR CIENTÍFICO

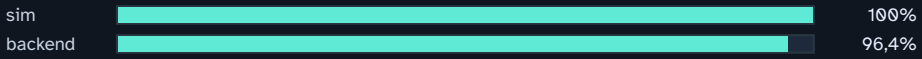
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — ANALOGIA + LIMITE

A chave do carro: quem tem, dirige.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 这像密钥。 Zhè xiàng mì yuè. — Isto se parece com “API key”.

Onde a imagem quebra: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

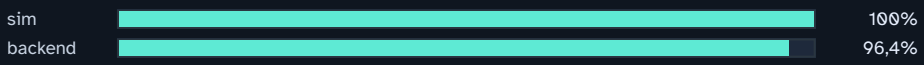
RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?



API KEY — MÃO NA MASSA

A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 练习密钥。 Liàn xí mì yuè. — Pratique “API key”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

API KEY — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de api key, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 观察密钥。 Guān chá mì yuè. — Observe “API key”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 [99]

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

99 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

API KEY — ERRO COMUM

O erro comum: Leia a chave de uma variável de ambiente, nunca do código.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.
>
> **Microfrase:** 密钥不是魔法。 Mì yuè bú shì mó fǎ. — “API key” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

API KEY — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 深入了解密钥。 Shēn rù liǎo jiě mì yuè. — Aprofunde-se em “API key”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 100

RIGOR CIENTÍFICO

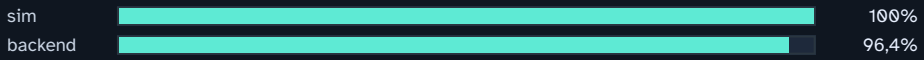
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



100 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Uma chave hexadecimal de 32 caracteres tem 16 bytes = 128 bits.

Conta: Espaço de busca ≈ 2^{128}.

Resultado: A segurança depende de não vazar a chave e de rotacioná-la.

Limite: Chave forte não protege dados mal configurados.

API KEY — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Onde guardar uma chave?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 你怎么看密钥? Nǐ zěn me kàn mì yuè? — O que você pensa de “API key”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

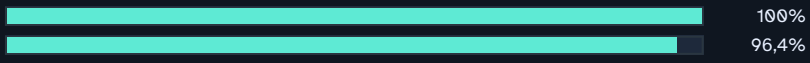
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 谁受益于密钥? Shéi shòu yì yú mì yuè? — Quem se beneficia de “API key”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

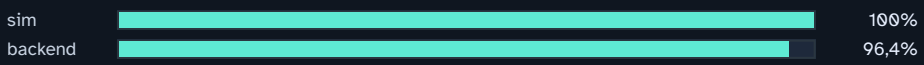
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 我在生活中看到密钥。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào mì yuè. — Vejo “API key” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de api key pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

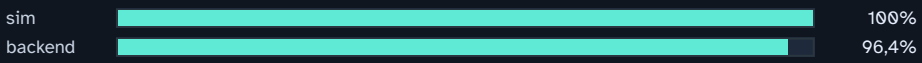
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — CHECKPOINT

Tarefa: Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 我学会了密钥。 Wǒ xué huì le mì yuè. — Eu aprendi “API key”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

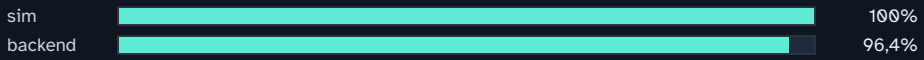
Backends têm ruído, calibração e deriva. Fidelidade proxy não é prova de emaranhamento.

Para o professor: T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C050/100 · L1500/3000 · [G050] · [F050]

Parte 6 — Experimentos

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P06 · C051–C060 · 100 LAUDAS

Simulação, ruído e resultados reais. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **GHZ real** — L1501 · p.1862 — O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.
- **VQC XOR** — L1511 · p.1873 — Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no hardware.
- **Classificador** — L1521 · p.1884 — Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.
- **Encoding** — L1531 · p.1895 — Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.
- **Ansatz** — L1541 · p.1906 — Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.
- **Treino** — L1551 · p.1917 — Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.
- **Acurácia** — L1561 · p.1928 — Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.
- **Phase damping** — L1571 · p.1939 — Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.
- **Depolarizing** — L1581 · p.1949 — Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

- **Ruído benéfico?** — L1591 · p.1959 — A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Por que aparecem 1011 e 1101?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

GHZ REAL — IDEIA EM 60S

GHZ real em uma frase: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 实验多体态是核心概念。 Shí yàn duō tǐ tài shì hé xīn gài niàn. — “GHZ real” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.
2. **Como testar:** A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Por que aparecem 1011 e 1101?

RIGOR CIENTÍFICO

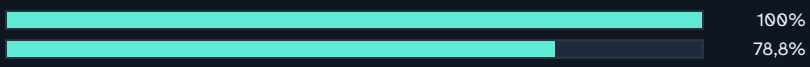
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — ANALOGIA + LIMITE

Um quarteto que deveria aparecer sempre junto, mas às vezes se separa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 这像实验多体态。 Zhè xiàng shí yàn duō tǐ tài. — Isto se parece com "GHZ real".

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

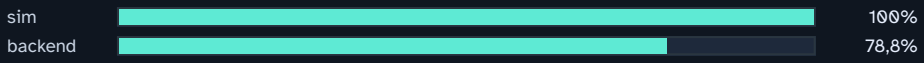
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — MÃO NA MASSA

A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 练习实验多体态。 Liàn xí shí yàn duō tǐ tài. — Pratique “GHZ real”.

O que observar: compare a previsão com o dado real e escreva uma frase sobre o limite da amostra.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

GHZ REAL — LABORATÓRIO

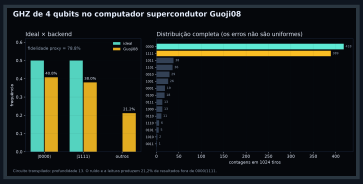
O GHZ de 4 qubits foi enviado ao Guoji08 com 1024 tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 观察实验多体态。 Guān chá shí yàn duō tǐ tài. — Observe “GHZ real”.

Resultado	Ideal	Guoji08
|0000⟩	512	418
|1111⟩	512	389
outros	0	217
fidelidade proxy	100%	**78,8%**



GHZ de 4 qubits no Guoji08: 78,8% de fidelidade proxy; 0000 e 1111 dominam, mas 21,2% ficam fora do ideal.

Baihua (156 q): 0000=437, 1111=230, outros=357; fidelidade 65,1%. 101

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

101 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{0000} + N_{1111})/N$.

Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.

Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.

Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

P06 · C051/100 · L1504/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — ERRO COMUM

O erro comum: Leia os counts e calcule a fração 0000+1111.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 实验多体态不是魔法。 Shí yàn duō tǐ tài bú shì mó fǎ. — “GHZ real” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

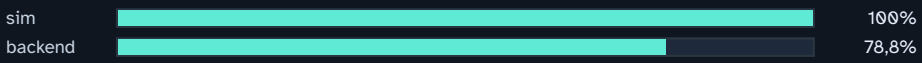
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 深入了解实验多体态。 Shēn rù liǎo jiě shí yàn duō tǐ tài. — Aprofunde-se em “GHZ real”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 102

RIGOR CIENTÍFICO

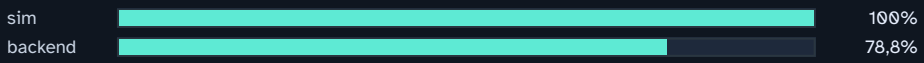
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



102 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = (N0000 + N1111)/N.
Conta: Guoji08: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,8% no Guoji08; Baihua: (437+230)/1024 = 667/1024 = 65,1%.
Limite: A proxy não mede a fase nem o estado completo.

GHZ REAL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que aparecem 1011 e 1101?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 你怎么看实验多体态? Nǐ zěn me kàn shí yàn duō tǐ tài? — O que você pensa de "GHZ real"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

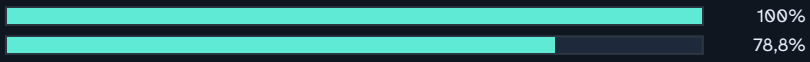
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L1507/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 谁受益于实验多体态? Shéi shòu yì yú shí yàn duō tǐ tài? — Quem se beneficia de “GHZ real”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

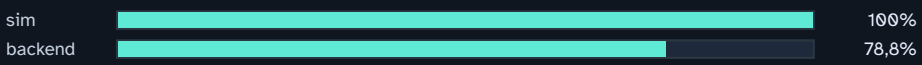
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 我在生活中看到实验多体态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shí yàn duō tǐ tài. — Vejo “GHZ real” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ghz real pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

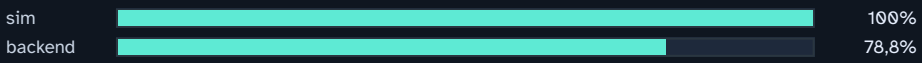
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — CHECKPOINT

Tarefa: Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 我学会了实验多体态。 Wǒ xué huì le shí yàn duō tǐ tài. — Eu aprendi “GHZ real”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

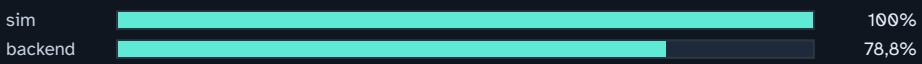
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — IDEIA EM 60S

VQC XOR em uma frase: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 变分分类器是核心概念。 Biàn fēn fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn. — “VQC XOR” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.
2. **Como testar:** Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: O que o teste não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

VQC XOR — ANALOGIA + LIMITE

Um aluno que acerta quatro questões de um treino curto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 这像变分分类器。 Zhè xiàng biàn fēn fēn lèi qì. — Isto se parece com "VQC XOR".

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

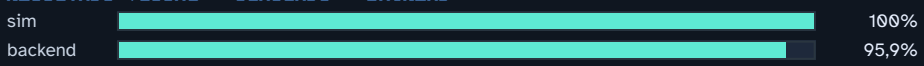
RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?



VQC XOR — MÃO NA MASSA

Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 练习变分分类器。 Liàn xí biàn fēn fēn lèi qì. — Pratique “VQC XOR”.

O que observar: compare a previsão com o dado real e escreva uma frase sobre o limite da amostra.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

VQC XOR — LABORATÓRIO

Um classificador de 2 qubits foi treinado no simulador e avaliado no **Guoji08**.

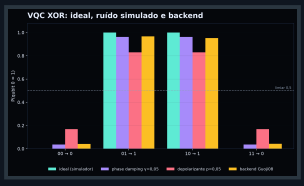
PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 观察变分分类器。 Guān chá biàn fēn fēn lèi qì. — Observe “VQC XOR”.

Entrada	Rótulo	Ideal P(1)	Backend P(1)	Acertou?
00	0	0,00	0,041	sim
01	1	1,00	0,967	sim
10	1	1,00	0,952	sim
11	0	0,00	0,043	sim

4/4 acertos em 1024 tiros por entrada. Não é generalized accuracy: são quatro pontos e um teto de 100%. [103]



VQC XOR: ideal, phase damping, depolarização e backend.

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

103 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

P06 · C052/100 · L1514/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule P(1) para os quatro pontos e compare com o ideal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 变分分类器不是魔法。 Biàn fēn fēn lèi qì bú shì mó fǎ. — "VQC XOR" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

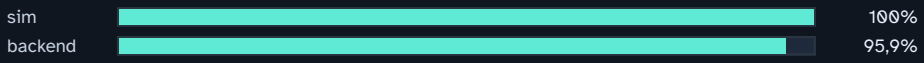
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 深入了解变分分类器。 Shēn rù liǎo jiě biàn fēn fēn lèi qì. — Aprofunde-se em “VQC XOR”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 104

RIGOR CIENTÍFICO

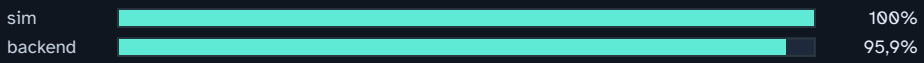
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L1516/3000 · [G052] · [F052]

104 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; senão 0.

Conta: 00: 0,041→0; 01: 0,967→1; 10: 0,952→1; 11: 0,043→0.

Resultado: 4 acertos em 4 = 100%.

Limite: Quatro pontos não são generalização; o teto de 100% é fácil de atingir.

VQC XOR — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que o teste não prova?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 你怎么看变分分类器? Nǐ zěn me kàn biàn fēn fēn lèi qì? — O que você pensa de “VQC XOR”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTíFICO

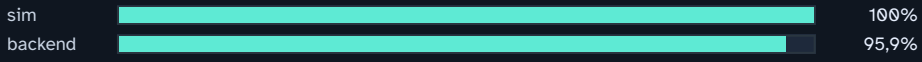
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L1517/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 谁受益于变分分类器? Shéi shòu yì yú biàn fēn fēn lèi qì? — Quem se beneficia de “VQC XOR”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

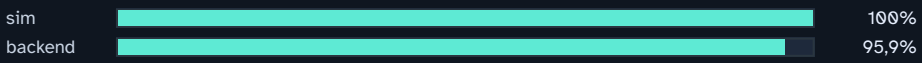
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L1518/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 我在生活中看到变分分类器。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biàn fēn fēn lèi qì. — Vejo “VQC XOR” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de vqc xor pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

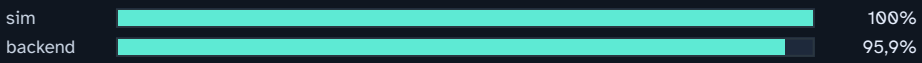
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — CHECKPOINT

Tarefa: Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 我学会了变分分类器。 Wǒ xué huì le biàn fēn fēn lèi qì. — Eu aprendi “VQC XOR”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

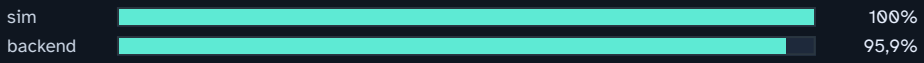
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — IDEIA EM 60S

Classificador em uma frase: Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 分类器是核心概念。 Fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn. — “Classificador” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.
2. **Como testar:** A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: O que o modelo está otimizando?

RIGOR CIENTÍFICO

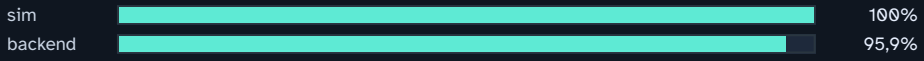
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma peneira que separa grãos por tamanho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 这像分类器。 Zhè xiàng fēn lèi qì. — Isto se parece com "Classificador".

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

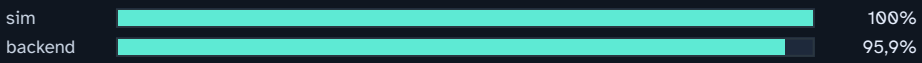
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — MÃO NA MASSA

A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 练习分类器。 Liàn xí fēn lèi qì. — Pratique “Classificador”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

CLASSIFICADOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de classificador, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 观察分类器。 Guān chá fēn lèi qì. — Observe “Classificador”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 105

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

105 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

CLASSIFICADOR — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe entradas, modelo, saída e métrica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 分类器不是魔法。 Fēn lèi qì bú shì mó fǎ. — “Classificador” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

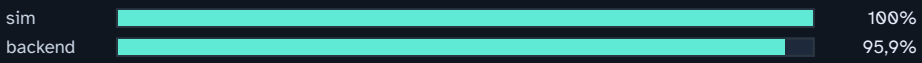
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 深入了解分类器。 Shēn rù liǎo jiě fēn lèi qì. — Aprofunde-se em “Classificador”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 106

RIGOR CIENTÍFICO

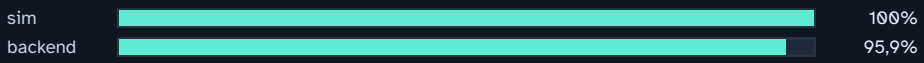
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



106 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Acurácia = (TP+TN)/N; precisão = TP/(TP+FP); recall = TP/(TP+FN).
Conta: TP=2, TN=2, FP=0, FN=0: acurácia=(2+2)/4=1,0.
Resultado: Precisão=2/2=1,0; recall=2/2=1,0.
Limite: Métricas perfeitas em 4 pontos não garantem desempenho em novos dados.

CLASSIFICADOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o modelo está otimizando?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 你怎么看分类器? Nǐ zěn me kàn fēn lèi qì? — O que você pensa de "Classificador"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

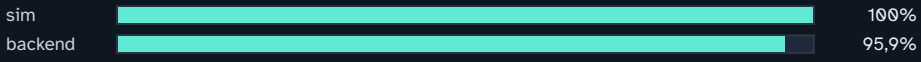
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 谁受益于分类器？ Shéi shòu yì yú fēn lèi qì? — Quem se beneficia de "Classificador"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

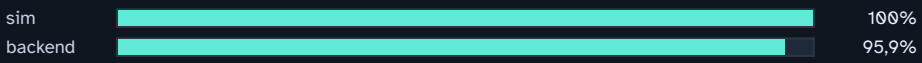
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 我在生活中看到分类器。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēn lèi qì. — Vejo “Classificador” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de classificador pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

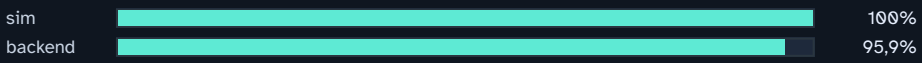
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem responde quando o classificador erra?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 我学会了分类器。 Wǒ xué huì le fēn lèi qì. — Eu aprendi “Classificador”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

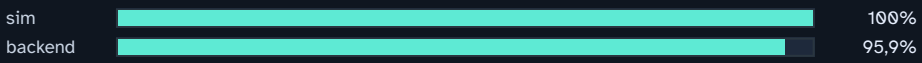
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — IDEIA EM 60S

Encoding em uma frase: Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 编码是核心概念。 Biān mǎ shì hé xīn gài niàn. — “Encoding” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.
2. **Como testar:** Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: O que se perde no encoding?

RIGOR CIENTÍFICO

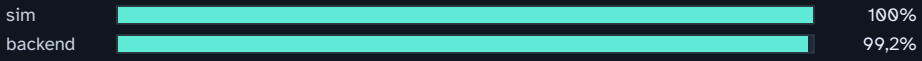
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L1531/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — ANALOGIA + LIMITE

Traduzir uma música para uma partitura que o instrumento entende.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 这像编码。 Zhè xiàng biān mǎ. — Isto se parece com “Encoding”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

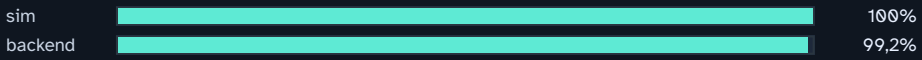
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L1532/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — MÃO NA MASSA

Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 练习编码。 Liàn xí biān mǎ. — Pratique “Encoding”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

ENCODING — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de encoding, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.
> **Microfrase:** 观察编码。 Guān chá biān mǎ. — Observe “Encoding”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09 107

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

107 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $Ry(2\pi/3)|0\rangle = \cos(\pi/3)|0\rangle + \text{sen}(\pi/3)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\pi/3)$.
Conta: $\text{sen}^2(\pi/3)=0,75$. Medido: 761/1024 = 0,7432.
Resultado: P(1)=74,32% (ideal 75%).
Limite: A diferença de 0,68 ponto percentual é compatível com 1024 tiros.

ENCODING — ERRO COMUM

O erro comum: Teste RY(πx) para x=0 e x=1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 编码不是魔法。 Biān mǎ bú shì mó fǎ. — “Encoding” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

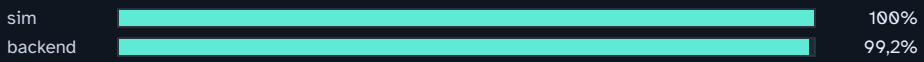
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 深入了解编码。 Shēn rù liǎo jiě biān mǎ. — Aprofunde-se em "Encoding".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 108

RIGOR CIENTÍFICO

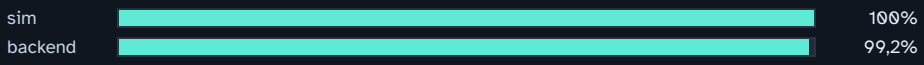
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



108 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $Ry(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \text{sen}(\theta/2)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\theta/2)$.

Conta: O experimento usa $\theta=2\pi/3$: $\text{sen}^2(\pi/3)=0{,}75$.

Resultado: $P(1)=0{,}75$; a descrição antiga dizia $\pi/3$, que daria $0{,}25$.

Limite: O ângulo de codificação é uma escolha; a conta fixa a convenção.

ENCODING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que se perde no encoding?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 你怎么看编码? Nǐ zěn me kàn biān mǎ? — O que você pensa de "Encoding"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

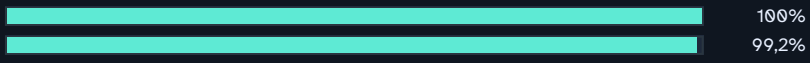
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L1537/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 谁受益于编码? Shéi shòu yì yú biān mǎ? — Quem se beneficia de "Encoding"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

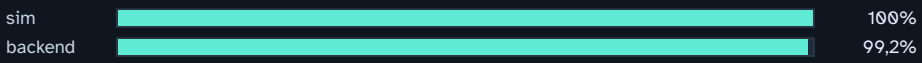
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 我在生活中看到编码。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biān mǎ. — Vejo “Encoding” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de encoding pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

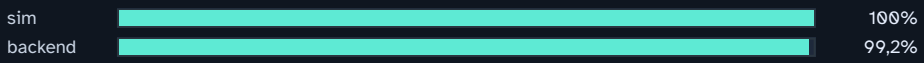
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — CHECKPOINT

Tarefa: Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 我学会了编码。 Wǒ xué huì le biān mǎ. — Eu aprendi “Encoding”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

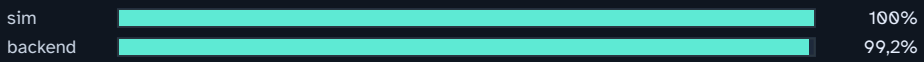
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — IDEIA EM 60S

Ansatz em uma frase: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 拟设是核心概念。 Nǐ shè shì hé xīn gài niàn. — “Ansatz” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.
2. **Como testar:** Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Por que a escolha do ansatz importa?

RIGOR CIENTÍFICO

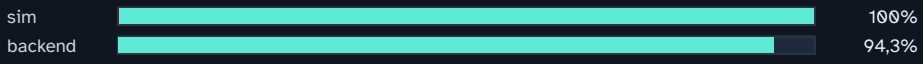
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — ANALOGIA + LIMITE

Um esqueleto de casa que será ajustado.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.
>
> **Microfrase:** 这像拟设。 Zhè xiàng nǐ shè. — Isto se parece com “Ansatz”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

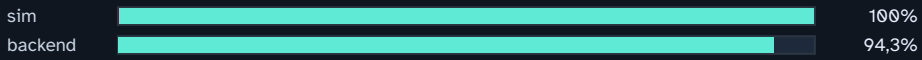
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — MÃO NA MASSA

Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 练习拟设。 Liàn xí nǐ shè. — Pratique “Ansatz”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

ANSATZ — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ansatz, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 观察拟设。 Guān chá nǐ shè. — Observe “Ansatz”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 109

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

109 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

ANSATZ — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe RY-CNOT-RY para dois qubits.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.
>
> **Microfrase:** 拟设不是魔法。 Nǐ shè bú shì mó fǎ. — “Ansatz” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

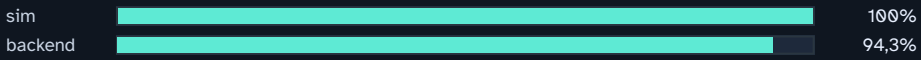
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 深入了解拟设。 Shēn rù liǎo jiě nǐ shè. — Aprofunde-se em “Ansatz”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 110

RIGOR CIENTÍFICO

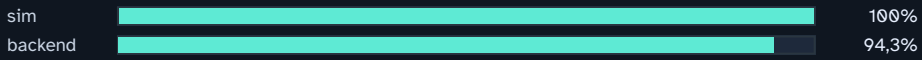
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



110 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O ansatz de 2 qubits e 3 camadas usa 2×2×3 = 12 parâmetros.
Conta: Cada camada tem 2 Ry + 2 CNOT + 2 Ry.
Resultado: 12 parâmetros e 6 CNOT no circuito de treino.
Limite: Expressividade não garante generalização; o ansatz pode ser raso demais.

ANSATZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que a escolha do ansatz importa?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.
>
> **Microfrase:** 你怎么看拟设? Nǐ zěn me kàn nǐ shè? — O que você pensa de "Ansatz"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

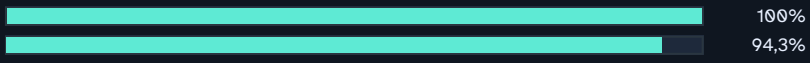
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1547/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 谁受益于拟设? Shéi shòu yì yú nǐ shè? — Quem se beneficia de "Ansatz"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

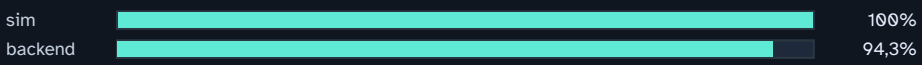
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 我在生活中看到拟设。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nǐ shè. — Vejo “Ansatz” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ansatz pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

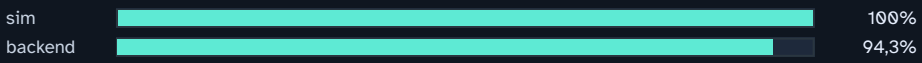
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L1549/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — CHECKPOINT

Tarefa: Quem decide a arquitetura e com base em quê?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 我学会了拟设。 Wǒ xué huì le nǐ shè. — Eu aprendi “Ansatz”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

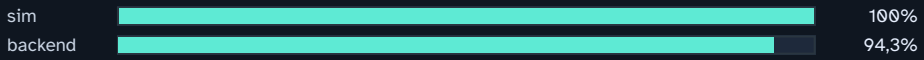
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — IDEIA EM 60S

Treino em uma frase: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 训练是核心概念。 Xùn liàn shì hé xīn gài niàn. — “Treino” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.
2. **Como testar:** Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: O que significa 'aprender' aqui?

RIGOR CIENTÍFICO

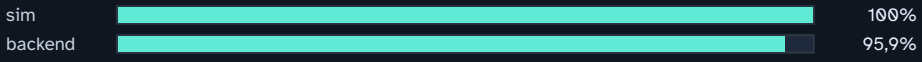
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — ANALOGIA + LIMITE

Ajustar a mira de uma flecha depois de cada tiro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 这像训练。 Zhè xiàng xùn liàn. — Isto se parece com “Treino”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

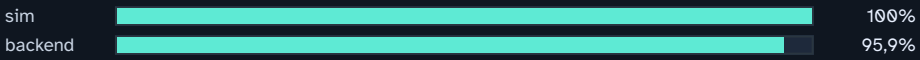
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — MÃO NA MASSA

Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 练习训练。 Liàn xí xùn liàn. — Pratique “Treino”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

TREINO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de treino, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 观察训练。 Guān chá xùn liàn. — Observe “Treino”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 [111]

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

111 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

TREINO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a perda em 10 e 100 iterações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 训练不是魔法。 Xùn liàn bú shì mó fǎ. — “Treino” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

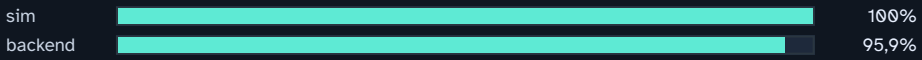
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 深入了解训练。 Shēn rù liǎo jiě xùn liàn. — Aprofunde-se em “Treino”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [112]

RIGOR CIENTÍFICO

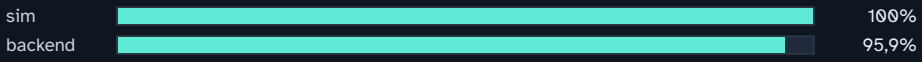
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



112 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: COBYLA com 120 iterações e 5 seeds = 600 avaliações.
Conta: Cada avaliação calcula P(1) para 4 entradas de treino.
Resultado: O custo cresce com iterações × seeds × pontos.
Limite: Otimização é estocástica; uma seed não é uma prova.

TREINO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa 'aprender' aqui?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 你怎么看训练? Nǐ zěn me kàn xùn liàn? — O que você pensa de "Treino"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

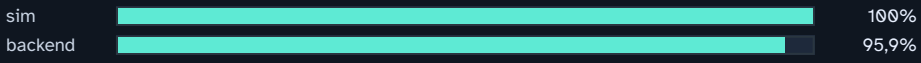
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L1557/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 谁受益于训练? Shéi shòu yì yú xùn liàn? — Quem se beneficia de "Treino"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

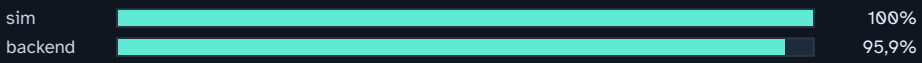
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 我在生活中看到训练。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xùn liàn. — Vejo “Treino” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de treino pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

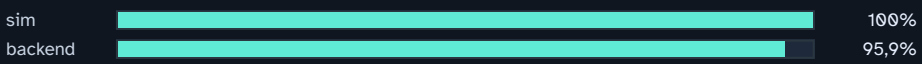
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — CHECKPOINT

Tarefa: Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 我学会了训练。 Wǒ xué huì le xùn liàn. — Eu aprendi “Treino”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

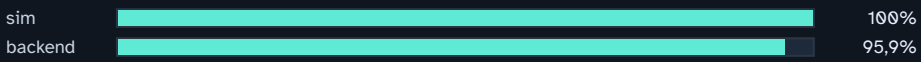
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L1560/3000 · [G056] · [F056]

ACURACIA — IDEIA EM 60S

Acurácia em uma frase: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 准确率是核心概念。 Zhǔn què lǜ shì hé xīn gài niàn. — “Acurácia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.
2. **Como testar:** Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

RIGOR CIENTíFICO

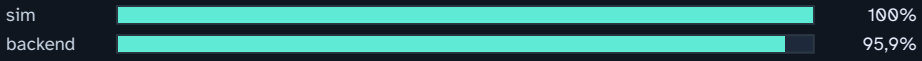
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — ANALOGIA + LIMITE

Um goleiro que defende 8 de 10 chutes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 这像准确率。 Zhè xiàng zhǔn què lǜ. — Isto se parece com “Acurácia”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

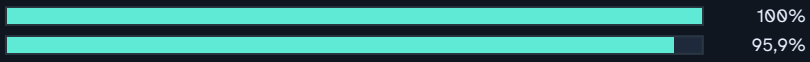
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — MÃO NA MASSA

Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 练习准确率。 Liàn xí zhǔn què lǜ. — Pratique “Acurácia”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

ACURÁCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de acurácia, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 观察准确率。 Guān chá zhǔn què lǜ. — Observe “Acurácia”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 113

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

113 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

ACURÁCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule a acurácia de 4 pontos e o intervalo de confiança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 准确率不是魔法。 Zhǔn què lǜ bú shì mó fǎ. — "Acurácia" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

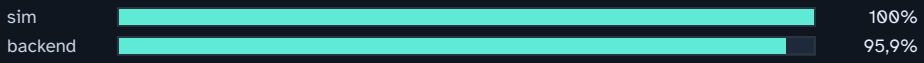
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 深入了解准确率。 Shēn rù liǎo jiě zhǔn què lǜ. — Aprofunde-se em "Acurácia".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [114]

RIGOR CIENTÍFICO

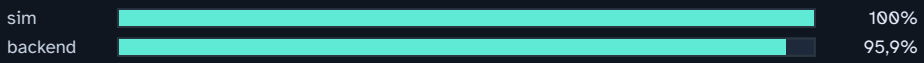
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L1566/3000 · [G057] · [F057]

114 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Acurácia = acertos/N.

Conta: 4/4 = 1,0 = 100%.

Resultado: Com n=4 e 100%, o intervalo de 95% é largo; a regra de três dá limite inferior ≈ 25%.

Limite: Acurácia alta em amostra pequena não é evidência de generalização.

ACURÁCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 你怎么看准确率？ Nǐ zěn me kàn zhǔn què lǜ? — O que você pensa de “Acurácia”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

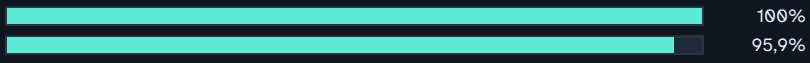
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 谁受益于准确率? Shéi shòu yì yú zhǔn què lǜ? — Quem se beneficia de "Acurácia"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

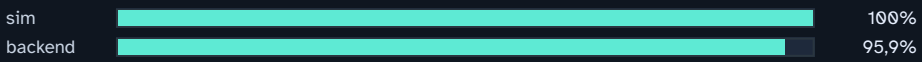
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 我在生活中看到准确率。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǔn què lǜ. — Vejo “Acurácia” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de acurácia pode mudar uma decisão cotidiana?

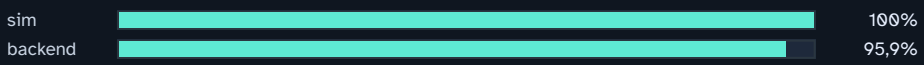
RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?



ACURÁCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma métrica única pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 我学会了准确率。 Wǒ xué huì le zhǔn què lǜ. — Eu aprendi “Acurácia”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

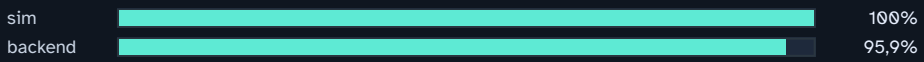
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — IDEIA EM 60S

Phase damping em uma frase: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 相位阻尼是核心概念。 Xiàng wèi zǔ ní shì hé xīn gài niàn. — “Phase damping” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.
2. **Como testar:** Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Por que o resultado não mudou?

RIGOR CIENTÍFICO

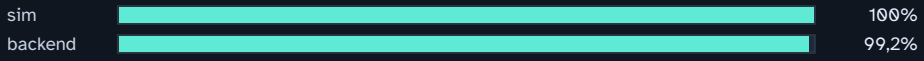
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L1571/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — ANALOGIA + LIMITE

Relógios que perdem sincronia, mas continuam andando.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 这像相位阻尼。 Zhè xiàng xiàng wèi zǔ ní. — Isto se parece com “Phase damping”.

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTíFICO

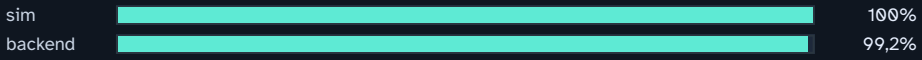
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — MÃO NA MASSA

Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 练习相位阻尼。 Liàn xí xiàng wèi zǔ ní. — Pratique “Phase damping”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PHASE DAMPING — LABORATÓRIO

Compare o efeito de dois ruídos no mesmo classificador.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 观察相位阻尼。 Guān chá xiàng wèi zǔ ní. — Observe “Phase damping”.

Condição	P(1) em 00	P(1) em 11
ideal	0,000	0,000
phase damping γ=0,05	0,037	0,037
depolarizing p=0,05	0,169	0,169
depolarizing p=0,20	0,422	0,422

Phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem até o limiar.

Conclusão: phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem. O tipo de ruído importa. [115]

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

115 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N₀/N.
Conta: N₀=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

PHASE DAMPING — ERRO COMUM

O erro comum: Compare P(1) com e sem phase damping.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 相位阻尼不是魔法。 Xiàng wèi zǔ ní bú shì mó fǎ. — “Phase damping” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

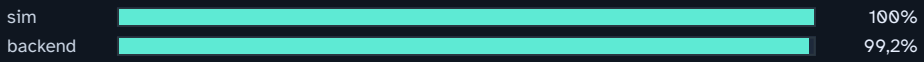
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 深入了解相位阻尼。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi zǔ ní. — Aprofunde-se em “Phase damping”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 116

RIGOR CIENTÍFICO

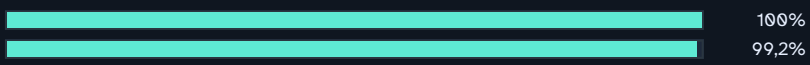
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



116 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Phase damping preserva a população: P(1) não muda.

Conta: Modelo efetivo: (1−γ)P(1) + γP(1) = P(1).

Resultado: Para γ=0,05, P(1) permanece o mesmo.

Limite: O modelo é efetivo no observable Z; não é uma simulação completa do canal.

PHASE DAMPING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que o resultado não mudou?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 你怎么看相位阻尼? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi zǔ ní? — O que você pensa de “Phase damping”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

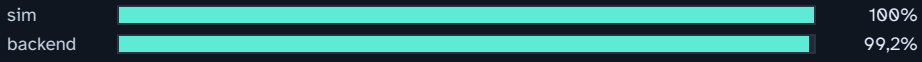
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L1577/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 谁受益于相位阻尼? Shéi shòu yì yú xiàng wèi zǔ ní? — Quem se beneficia de “Phase damping”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

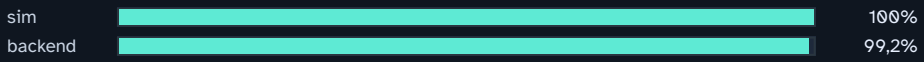
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 我在生活中看到相位阻尼。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi zǔ ní. — Vejo “Phase damping” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de phase damping pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

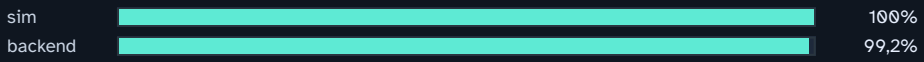
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — CHECKPOINT

Tarefa: Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 我学会了相位阻尼。 Wǒ xué huì le xiàng wèi zǔ ní. — Eu aprendi “Phase damping”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

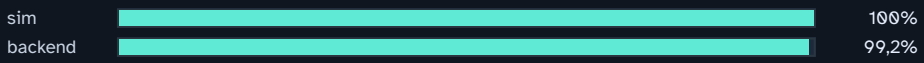
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — IDEIA EM 60S

Depolarizing em uma frase: Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 去极化是核心概念。 Qù jí huà shì hé xīn gài niàn. — “Depolarizing” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.
2. **Como testar:** O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: Quando a margem desaparece?

RIGOR CIENTÍFICO

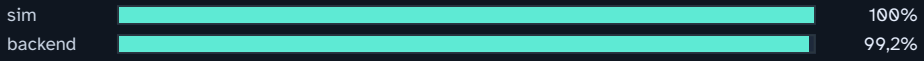
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C059/100 · L1581/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — ANALOGIA + LIMITE

Uma tinta cinza que cobre todas as cores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 这像去极化。 Zhè xiàng qù jí huà. — Isto se parece com "Depolarizing".

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

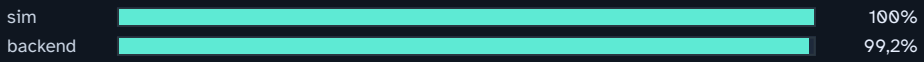
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — MÃO NA MASSA

O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 练习去极化。 Liàn xí qù jí huà. — Pratique “Depolarizing”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

DEPOLARIZING — LABORATÓRIO

O canal depolarizante mistura o estado com ruído isotrópico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 观察去极化。 Guān chá qù jí huà. — Observe “Depolarizing”.

Condição	P(1) em 00	P(1) em 11
ideal	0,000	0,000
phase damping γ=0,05	0,037	0,037
depolarizing p=0,05	0,169	0,169
depolarizing p=0,20	0,422	0,422

Phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem até o limiar.

O que observar: a margem até 0,5 diminui quando p cresce. Em p=0,20, a decisão ainda acerta, mas fica frágil. [117]

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

117 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.

Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.

Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).

Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

DEPOLARIZING — ERRO COMUM

O erro comum: Aumente p e observe a margem até o limiar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 去极化不是魔法。 Qù jí huà bú shì mó fǎ. — “Depolarizing” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

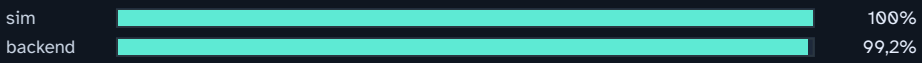
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 深入了解去极化。 Shēn rù liǎo jiě qù jí huà. — Aprofunde-se em “Depolarizing”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [118]

RIGOR CIENTÍFICO

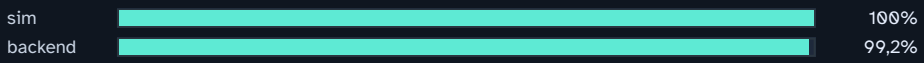
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C059/100 · L1586/3000 · [G059] · [F059]

118 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Depolarizing: $P(1) \to (1-\gamma)P(1) + \gamma/2$.

Conta: $P(1)=0{,}967$ e $\gamma=0{,}05$: $0{,}95\times0{,}967 + 0{,}025 = 0{,}9437$.

Resultado: A margem até 0,5 cai de 0,467 para 0,444.

Limite: O modelo isotrópico é uma aproximação; o ruído real não é uniforme.

DEPOLARIZING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quando a margem desaparece?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.
>
> **Microfrase:** 你怎么看去极化？ Nǐ zěn me kàn qù jí huà? — O que você pensa de “Depolarizing”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

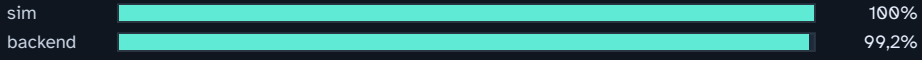
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C059/100 · L1587/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 谁受益于去极化? Shéi shòu yì yú qù jí huà? — Quem se beneficia de "Depolarizing"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

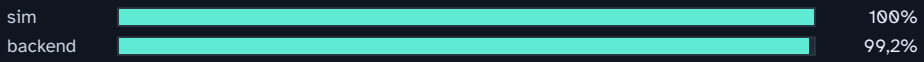
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 我在生活中看到去极化。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào qù jí huà. — Vejo “Depolarizing” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de depolarizing pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

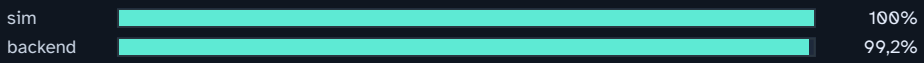
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C059/100 · L1589/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — CHECKPOINT

Tarefa: Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 我学会了去极化。 Wǒ xué huì le qù jí huà. — Eu aprendi "Depolarizing".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

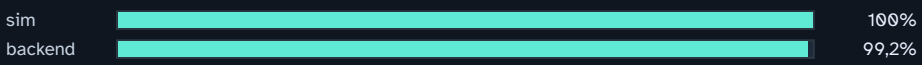
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — IDEIA EM 60S

Ruído benéfico? em uma frase: A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 有益噪声是核心概念。 Yǒu yì zào shēng shì hé xīn gài niàn. — “Ruído benéfico?” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.
2. **Como testar:** A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Pare e pense: O que seria preciso para confirmar a hipótese?

RIGOR CIENTíFICO

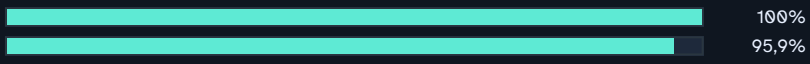
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — ANALOGIA + LIMITE

Um pouco de vento que ajuda a tirar um barco do banco de areia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 这像有益噪声。 Zhè xiàng yǒu yì zào shēng. — Isto se parece com "Ruído benéfico?".

Onde a imagem quebra: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTíFICO

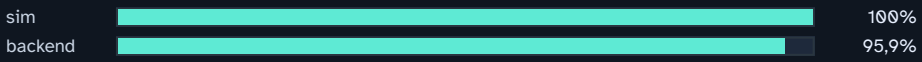
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — MÃO NA MASSA

A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 练习有益噪声。 Liàn xí yǒu yì zào shēng. — Pratique “Ruído benéfico?”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTíFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

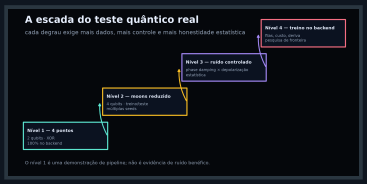
RUÍDO BENÉFICO? — LABORATÓRIO

A hipótese do repositório é que um ruído pequeno pode regularizar o treino. Nosso teste com 4 pontos não testa essa hipótese.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 观察有益噪声。 Guān chá yǒu yì zào shēng. — Observe “Ruído benéfico?”.



A escada do teste quântico real: do fácil ao research-grade.

Para testar de verdade: dataset maior, split treino/teste, múltiplas seeds e curva de ruído. [119]

RIGOR CIENTÍFICO

Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

P06 · C060/100 · L1594/3000 · [G060] · [F060]

119 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

RUíDO BENéFICO? — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe uma curva de acurácia versus ruído com um ponto ótimo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 有益噪声不是魔法。 Yǒu yì zào shēng bú shì mó fǎ. — “Ruído benéfico?” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

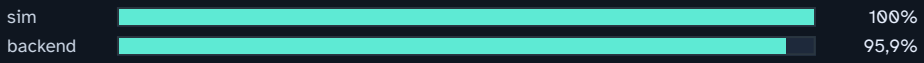
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUÍDO BENÉFICO? — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 深入了解有益噪声。 Shēn rù liǎo jiě yǒu yì zào shēng. — Aprofunde-se em “Ruído benéfico?”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 120

RIGOR CIENTÍFICO

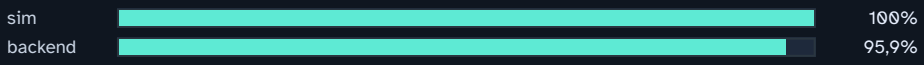
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L1596/3000 · [G060] · [F060]

120 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Para detectar uma diferença de 5% com 95% de confiança, $n \approx 1{,}96^2 \times 0{,}25/0{,}05^2$.
Conta: $n \approx 3{,}8416 \times 0{,}25/0{,}0025 = 384{,}16$.
Resultado: São necessários ≈ 385 pontos por grupo, não 4.
Limite: O teste com 4 pontos não sustenta a hipótese de ruído benéfico.

RUíDO BENéFICO? — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que seria preciso para confirmar a hipótese?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 你怎么看有益噪声? Nǐ zěn me kàn yǒu yì zào shēng? — O que você pensa de “Ruído benéfico?”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTíFICO

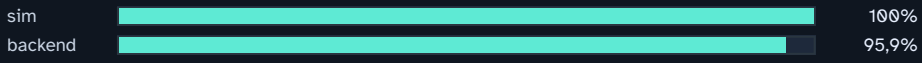
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L1597/3000 · [G060] · [F060]

RUíDO BENéFICO? — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 谁受益于有益噪声？ Shéi shòu yì yú yǒu yì zào shēng? — Quem se beneficia de “Ruído benéfico?”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

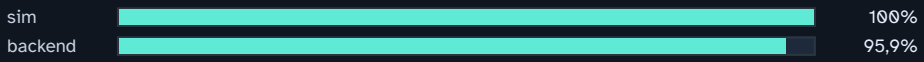
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 我在生活中看到有益噪声。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu yì zào shēng. — Vejo “Ruído benéfico?” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ruído benéfico? pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTíFICO

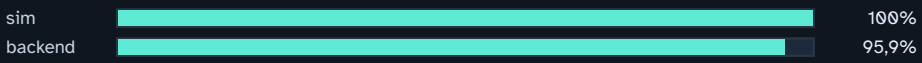
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L1599/3000 · [G060] · [F060]

RUíDO BENéFICO? — CHECKPOINT

Tarefa: Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 我学会了有益噪声。 Wǒ xué huì le yǒu yì zào shēng. — Eu aprendi "Ruído benéfico?".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

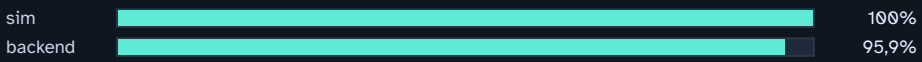
Quatro pontos e 1024 tiros não generalizam. Ruído benéfico é hipótese, não garantia.

Para o professor: A acurácia de 4/4 não é generalized accuracy. Explique o teto e o tamanho da amostra.

CHECKPOINT

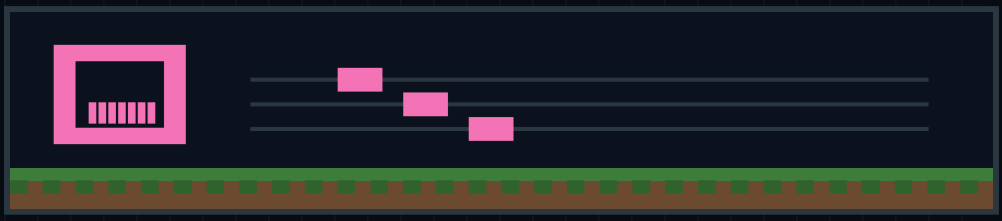
Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Parte 7 — Matemática

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P07 · C061–C070 · 100 LAUDAS



A linguagem por trás. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Vetor** — L1601 · p.1971 — Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.
- **Matriz** — L1611 · p.1982 — Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.
- **Produto interno** — L1621 · p.1993 — O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.
- **Produto tensorial** — L1631 · p.2004 — O produto tensorial combina espaços de qubits.
- **Matriz densidade** — L1641 · p.2015 — A matriz densidade descreve estados puros e mistos.
- **Traço** — L1651 · p.2026 — O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.
- **Autovalor** — L1661 · p.2037 — Autovalores são os valores possíveis de uma medição.
- **Fourier** — L1671 · p.2048 — A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.
- **Holograma** — L1681 · p.2059 — Um holograma distribui informação sobre o todo.

- **Fourier quântico** — L1691 · p.2070 — A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que a norma representa?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

VETOR — IDEIA EM 60S

Vetor em uma frase: Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 向量是核心概念。 Xiàng liàng shì hé xīn gài niàn. — “Vetor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.
2. **Como testar:** A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que a norma representa?

RIGOR CIENTÍFICO

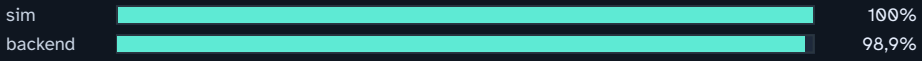
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma seta que aponta para uma direção no espaço de estados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 这像向量。 Zhè xiàng xiàng liàng. — Isto se parece com “Vetor”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

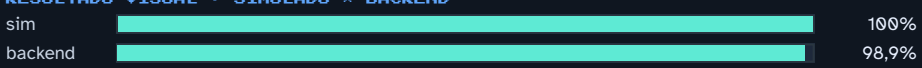
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?



VETOR — MÃO NA MASSA

A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 练习向量。 Liàn xí xiàng liàng. — Pratique “Vetor”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

VETOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de vetor, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 观察向量。 Guān chá xiàng liàng. — Observe “Vetor”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [121]

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

121 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

VETOR — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva o vetor de H|0⟩ e calcule sua norma.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 向量不是魔法。 Xiàng liàng bú shì mó fǎ. — “Vetor” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

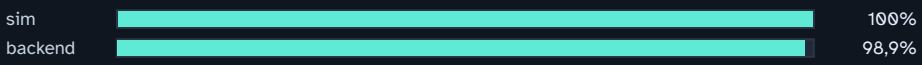
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?



VETOR — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 深入了解向量。 Shēn rù liǎo jiě xiàng liàng. — Aprofunde-se em "Vetor".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [122]

RIGOR CIENTíFICO

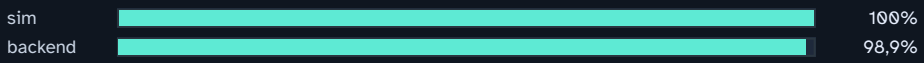
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



122 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $|r| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$.

Conta: S5 no hardware: x=0,877, y=0,035, z=0,539.

Resultado: $|r| = \sqrt{(0,769+0,001+0,291)} = \sqrt{1,061} = 1,030$.

Limite: Um vetor físico não passa de 1; o excesso revela viés de leitura e estimativa linear.

VETOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que a norma representa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 你怎么看向量? Nǐ zěn me kàn xiàng liàng? — O que você pensa de "Vetor"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

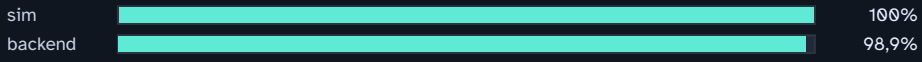
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 谁受益于向量? Shéi shòu yì yú xiàng liàng? — Quem se beneficia de "Vetor"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

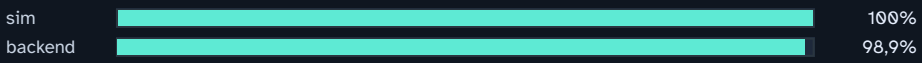
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 我在生活中看到向量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng liàng. — Vejo “Vetor” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de vetor pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

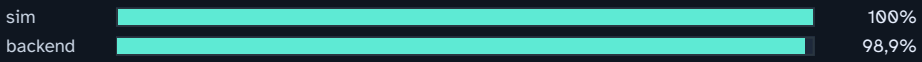
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.
>
> **Microfrase:** 我学会了向量。 Wǒ xué huì le xiàng liàng. — Eu aprendi “Vetor”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

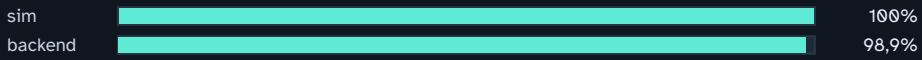
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — IDEIA EM 60S

Matriz em uma frase: Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 矩阵是核心概念。 Jǔ zhèn shì hé xīn gài niàn. — “Matriz” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.
2. **Como testar:** A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que significa uma matriz unitária?

RIGOR CIENTÍFICO

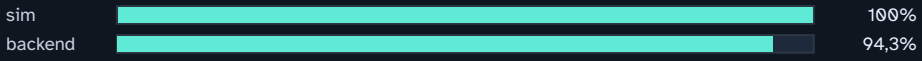
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — ANALOGIA + LIMITE

Uma máquina que transforma uma seta em outra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 这像矩阵。 Zhè xiàng jǔ zhèn. — Isto se parece com “Matriz”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

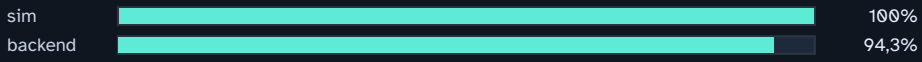
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — MÃO NA MASSA

A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 练习矩阵。 Liàn xí jǔ zhèn. — Pratique “Matriz”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

MATRIZ — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de matriz, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 观察矩阵。 Guān chá jǔ zhèn. — Observe “Matriz”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 123

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

123 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

MATRIZ — ERRO COMUM

O erro comum: Multiplique a matriz X pelo vetor |0⟩.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 矩阵不是魔法。 Jǔ zhèn bú shì mó fǎ. — “Matriz” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

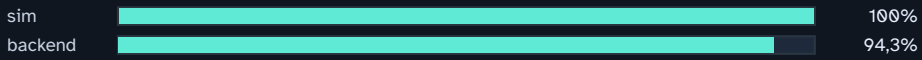
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 深入了解矩阵。 Shēn rù liǎo jiě jǔ zhèn. — Aprofunde-se em “Matriz”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 124

RIGOR CIENTÍFICO

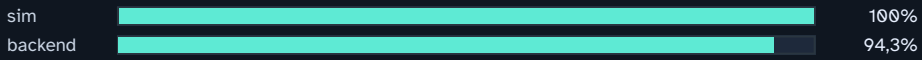
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C062/100 · L1616/3000 · [G062] · [F062]

124 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $X = [[0,1],[1,0]]$; $X|0\rangle = [0,1]^T$.

Conta: $X \cdot [1,0]^T = [0,1]^T = |1\rangle$.

Resultado: A matriz transforma o vetor de estado.

Limite: Matrizes unitárias preservam a norma; nem toda matriz é uma porta válida.

MATRIZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que significa uma matriz unitária?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 你怎么看矩阵? Nǐ zěn me kàn jǔ zhèn? — O que você pensa de "Matriz"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	94,3%

MATRIZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 谁受益于矩阵? Shéi shòu yì yú jǔ zhèn? — Quem se beneficia de "Matriz"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

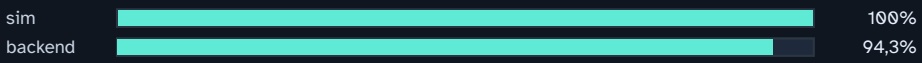
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 我在生活中看到矩阵。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jǔ zhèn. — Vejo “Matriz” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de matriz pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

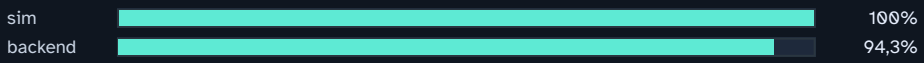
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — CHECKPOINT

Tarefa: Uma operação linear pode ser auditada?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.
>
> **Microfrase:** 我学会了矩阵。 Wǒ xué huì le jǔ zhèn. — Eu aprendi “Matriz”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

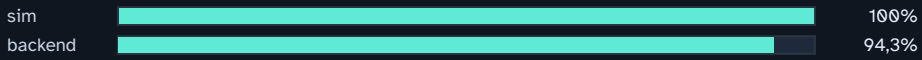
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C062/100 · L1620/3000 · [G062] · [F062]

PRODUTO INTERNO — IDEIA EM 60S

Produto interno em uma frase: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 内积是核心概念。 Nèi jī shì hé xīn gài niàn. — “Produto interno” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.
2. **Como testar:** A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que é ortogonalidade?

RIGOR CIENTÍFICO

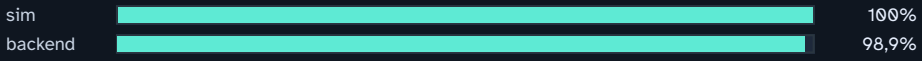
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — ANALOGIA + LIMITE

O quanto duas setas apontam para a mesma direção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 这像内积。 Zhè xiàng nèi jī. — Isto se parece com “Produto interno”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

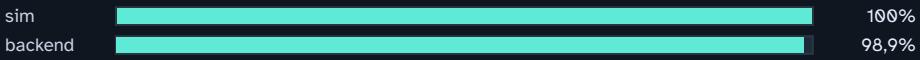
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — MÃO NA MASSA

A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 练习内积。 Liàn xí nèi jī. — Pratique “Produto interno”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PRODUTO INTERNO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de produto interno, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 观察内积。 Guān chá nèi jī. — Observe “Produto interno”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [125]

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

125 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

P07 · C063/100 · L1624/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule ⟨0|1⟩ e ⟨0|0⟩.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.
>
> **Microfrase:** 内积不是魔法。 Nèi jī bú shì mó fǎ. — “Produto interno” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

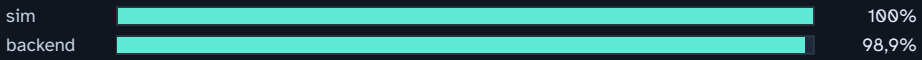
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 深入了解内积。 Shēn rù liǎo jiě nèi jī. — Aprofunde-se em “Produto interno”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 126

RIGOR CIENTÍFICO

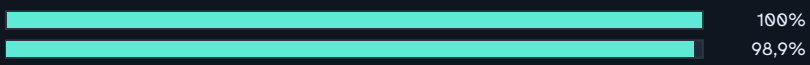
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L1626/3000 · [G063] · [F063]

126 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨0|0⟩=1; ⟨0|1⟩=0; ⟨ψ|ψ⟩=|α|²+|β|².

Conta: Com α=0,6 e β=0,8: 0,36+0,64=1.

Resultado: A norma do estado é 1.

Limite: Produto interno não é probabilidade; a probabilidade é o módulo ao quadrado.

PRODUTO INTERNO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é ortogonalidade?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看内积? Nǐ zěn me kàn nèi jī? — O que você pensa de "Produto interno"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

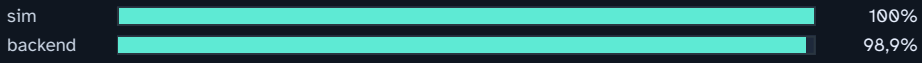
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 谁受益于内积? Shéi shòu yì yú nèi jī? — Quem se beneficia de "Produto interno"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

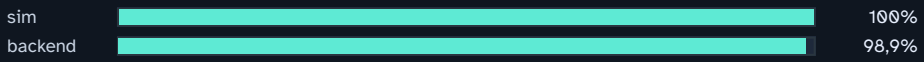
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 我在生活中看到内积。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nèi jī. — Vejo “Produto interno” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de produto interno pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

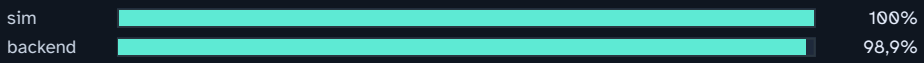
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — CHECKPOINT

Tarefa: Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 我学会了内积。 Wǒ xué huì le nèi jī. — Eu aprendi “Produto interno”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

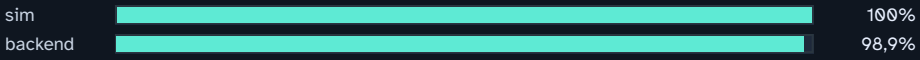
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — IDEIA EM 60S

Produto tensorial em uma frase: O produto tensorial combina espaços de qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 张量积是核心概念。 Zhāng liàng jī shì hé xīn gài niàn. — "Produto tensorial" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O produto tensorial combina espaços de qubits.
2. **Como testar:** A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: Por que 2^n cresce tão rápido?

RIGOR CIENTÍFICO

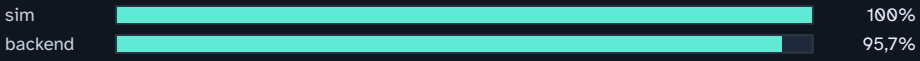
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — ANALOGIA + LIMITE

Duas salas que viram uma casa com muitos cômodos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 这像张量积。 Zhè xiàng zhāng liàng jī. — Isto se parece com “Produto tensorial”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

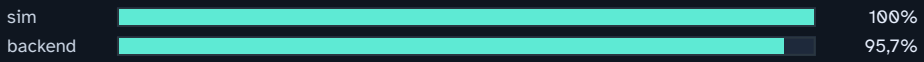
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — MÃO NA MASSA

A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 练习张量积。 Liàn xí zhāng liàng jī. — Pratique “Produto tensorial”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PRODUTO TENSORIAL — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de produto tensorial, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 观察张量积。 Guān chá zhāng liàng jī. — Observe “Produto tensorial”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13 127

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

127 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(01) = N_{01}/N$.
Conta: N_{01}=980, N=1024: 980/1024 = 0,9570.
Resultado: P(01)=95,70% (ideal 100%).
Limite: O produto tensorial |01⟩ é uma base; o erro restante é leitura e porta.

PRODUTO TENSORIAL — ERRO COMUM

O erro comum: Combine dois qubits e liste as quatro bases.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.
>
> **Microfrase:** 张量积不是魔法。 Zhāng liàng jī bú shì mó fǎ. — “Produto tensorial” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

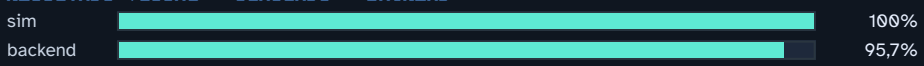
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?



PRODUTO TENSORIAL — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 深入了解张量积。 Shēn rù liǎo jiě zhāng liàng jī. — Aprofunde-se em “Produto tensorial”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 128

RIGOR CIENTÍFICO

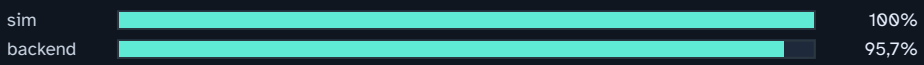
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



128 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Dimensão do produto tensorial = 2×2 = 4.

Conta: |0⟩⊗|1⟩ = |01⟩; base: 00, 01, 10, 11.

Resultado: Dois qubits exigem 4 amplitudes.

Limite: Produto tensorial não é produto cartesiano; a ordem dos fatores importa.

PRODUTO TENSORIAL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Por que 2^n cresce tão rápido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 你怎么看张量积? Nǐ zěn me kàn zhāng liàng jī? — O que você pensa de “Produto tensorial”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

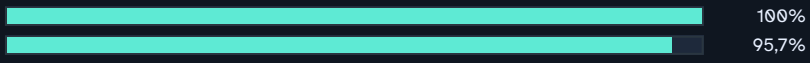
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 谁受益于张量积? Shéi shòu yì yú zhāng liàng jī? — Quem se beneficia de “Produto tensorial”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

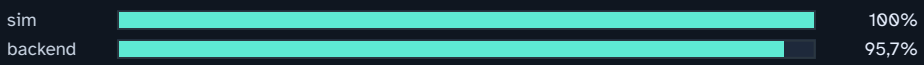
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?



PRODUTO TENSORIAL — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 我在生活中看到张量积。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhāng liàng jī. — Vejo “Produto tensorial” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de produto tensorial pode mudar uma decisão cotidiana?

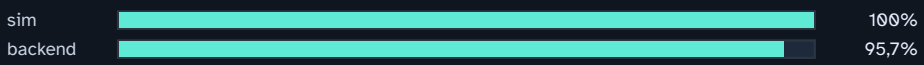
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?



PRODUTO TENSORIAL — CHECKPOINT

Tarefa: Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 我学会了张量积。 Wǒ xué huì le zhāng liàng jī. — Eu aprendi “Produto tensorial”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

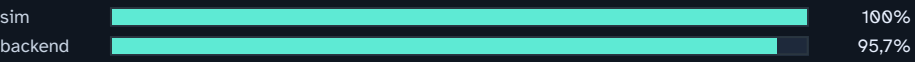
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — IDEIA EM 60S

Matriz densidade em uma frase: A matriz densidade descreve estados puros e mistos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 密度矩阵是核心概念。 Mì dù jǔ zhèn shì hé xīn gài niàn. — “Matriz densidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A matriz densidade descreve estados puros e mistos.
2. **Como testar:** Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que é um estado misto?

RIGOR CIENTÍFICO

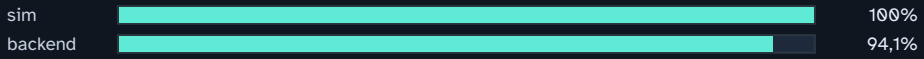
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma média ponderada de várias fotos possíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 这像密度矩阵。 Zhè xiàng mì dù jǔ zhèn. — Isto se parece com “Matriz densidade”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

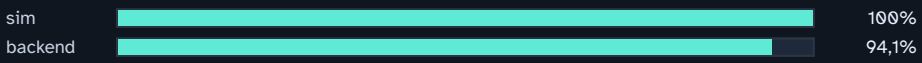
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — MÃO NA MASSA

Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 练习密度矩阵。 Liàn xí mì dù jǔ zhèn. — Pratique “Matriz densidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

MATRIZ DENSIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de matriz densidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 观察密度矩阵。 Guān chá mì dù jǔ zhèn. — Observe "Matriz densidade".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05 [129]

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

129 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

P07 · C065/100 · L1644/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a densidade de |0⟩ com a de uma mistura 50/50.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 密度矩阵不是魔法。 Mì dù jǔ zhèn bú shì mó fǎ. — “Matriz densidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

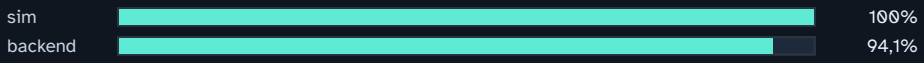
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 深入了解密度矩阵。 Shēn rù liǎo jiě mì dù jǔ zhèn. — Aprofunde-se em “Matriz densidade”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 130

RIGOR CIENTÍFICO

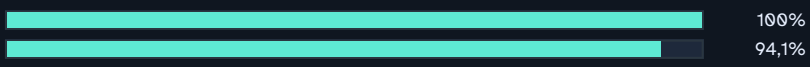
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L1646/3000 · [G065] · [F065]

130 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ para estado puro; $Tr(\rho)=1$; $\rho^2=\rho$.

Conta: Para $|+\rangle$: $\rho = 1/2[[1,1],[1,1]]$.

Resultado: $Tr(\rho)=1$; $\rho^2=\rho$, então o estado é puro.

Limite: Para estado misto, $\rho^2 \neq \rho$ e $Tr(\rho^2)<1$.

MATRIZ DENSIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um estado misto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 你怎么看密度矩阵? Nǐ zěn me kàn mì dù jǔ zhèn? — O que você pensa de “Matriz densidade”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

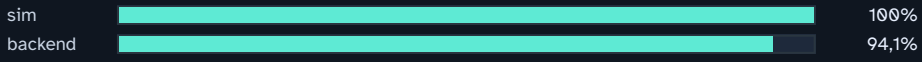
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 谁受益于密度矩阵? Shéi shòu yì yú mì dù jǔ zhèn? — Quem se beneficia de “Matriz densidade”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

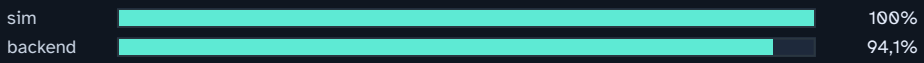
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 我在生活中看到密度矩阵。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào mì dù jǔ zhèn. — Vejo “Matriz densidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de matriz densidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

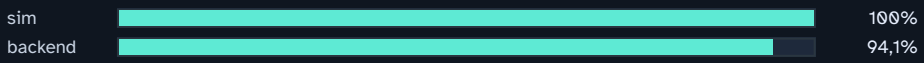
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 我学会了密度矩阵。 Wǒ xué huì le mì dù jǔ zhèn. — Eu aprendi "Matriz densidade".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

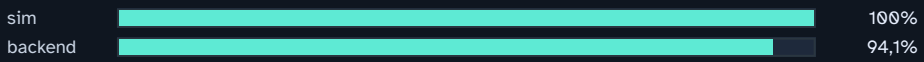
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — IDEIA EM 60S

Traço em uma frase: O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 迹是核心概念。 Jì shì hé xīn gài niàn. — “Traço” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.
2. **Como testar:** O traço não é uma medida de pureza.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que o traço preserva?

RIGOR CIENTÍFICO

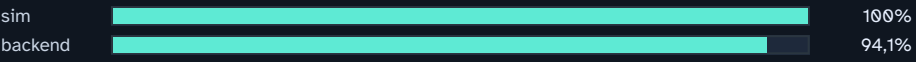
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — ANALOGIA + LIMITE

A soma dos pesos de uma distribuição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 这像迹。 Zhè xiàng jì. — Isto se parece com “Traço”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

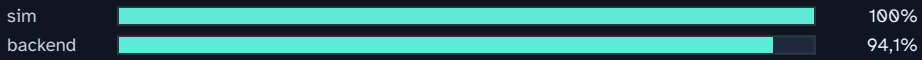
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — MÃO NA MASSA

O traço não é uma medida de pureza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 练习迹。 Liàn xí jì. — Pratique “Traço”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

TRAÇO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de traço, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 观察迹。 Guān chá jì. — Observe “Traço”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05 131

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

131 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

TRAÇO — ERRO COMUM

O erro comum: Verifique que o traço de uma matriz densidade é 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 迹不是魔法。 Jì bú shì mó fǎ. — “Traço” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

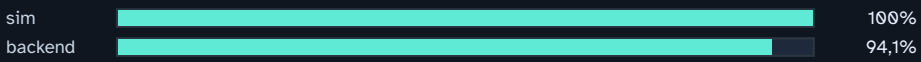
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?



TRAÇO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 深入了解迹。 Shēn rù liǎo jiě jì. — Aprofunde-se em “Traço”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [132]

RIGOR CIENTÍFICO

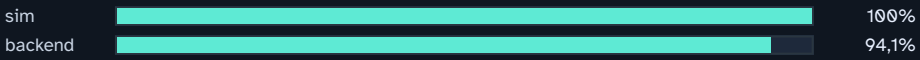
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L1656/3000 · [G066] · [F066]

132 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Tr(ρ) = soma dos autovalores = 1.

Conta: ρ = [[0,5,0,5],[0,5,0,5]] → Tr=0,5+0,5=1.

Resultado: A pureza é $Tr(\rho^2)=0,5^2+0,5^2+2\times0,5^2=1$.

Limite: O traço é independente da base; a pureza mede a mistura.

TRAÇO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o traço preserva?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 迹 jì · tons 4 · leitura dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看迹? Nǐ zěn me kàn jì? — O que você pensa de “Traço”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

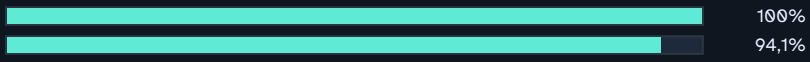
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 谁受益于迹? Shéi shòu yì yú jì? — Quem se beneficia de “Traço”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

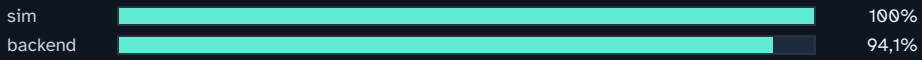
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 我在生活中看到迹。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jì. — Vejo “Traço” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de traço pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

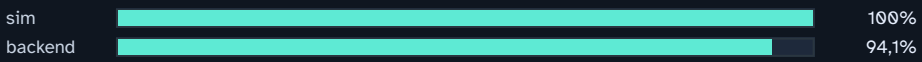
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 迹 jì · tons 4 · leitura dji.
>
> **Microfrase:** 我学会了迹。 Wǒ xué huì le jì. — Eu aprendi “Traço”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

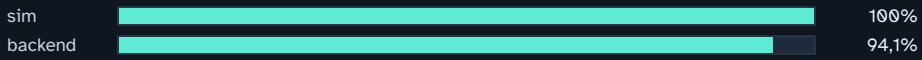
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — IDEIA EM 60S

Autovalor em uma frase: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 特征值是核心概念。 Tè zhēng zhí shì hé xīn gài niàn. — “Autovalor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Autovalores são os valores possíveis de uma medição.
2. **Como testar:** O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que é um observável?

RIGOR CIENTÍFICO

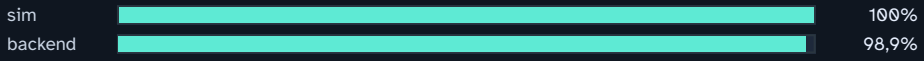
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — ANALOGIA + LIMITE

As notas que um instrumento consegue emitir.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 这像特征值。 Zhè xiàng tè zhēng zhí. — Isto se parece com "Autovalor".

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

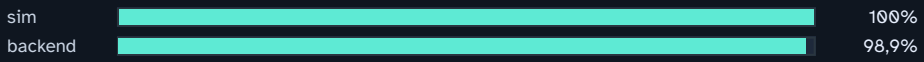
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — MÃO NA MASSA

O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 练习特征值。 Liàn xí tè zhēng zhí. — Pratique “Autovalor”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

AUTOVALOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de autovalor, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 观察特征值。 Guān chá tè zhēng zhí. — Observe “Autovalor”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [133]

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

133 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

AUTOVALOR — ERRO COMUM

O erro comum: Liste os autovalores de Z.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.
>
> **Microfrase:** 特征值不是魔法。 Tè zhēng zhí bú shì mó fǎ. — “Autovalor” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

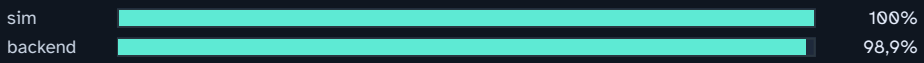
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?



AUTOVALOR — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 深入了解特征值。 Shēn rù liǎo jiě tè zhēng zhí. — Aprofunde-se em “Autovalor”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [134]

RIGOR CIENTÍFICO

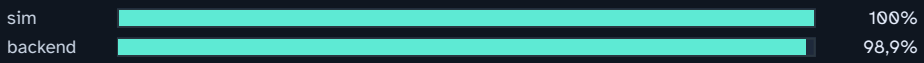
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



134 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Z|0⟩=+1|0⟩; Z|1⟩=−1|1⟩; ⟨Z⟩=p0−p1.

Conta: Com p0=0,6 e p1=0,4: ⟨Z⟩=0,2.

Resultado: O valor esperado fica entre −1 e +1.

Limite: Autovalores são resultados possíveis; o valor esperado é uma média.

AUTOVALOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é um observável?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看特征值? Nǐ zěn me kàn tè zhēng zhí? — O que você pensa de “Autovalor”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

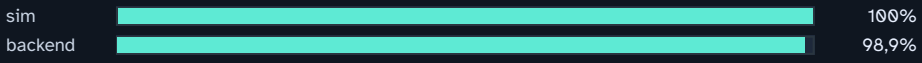
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 谁受益于特征值? Shéi shòu yì yú tè zhēng zhí? — Quem se beneficia de “Autovalor”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

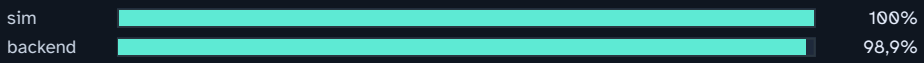
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 我在生活中看到特征值。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tè zhēng zhí. — Vejo “Autovalor” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de autovalor pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

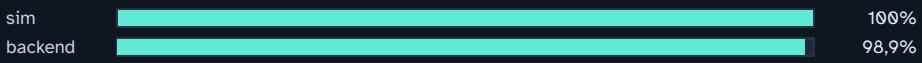
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem escolhe quais observáveis medir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 我学会了特征值。 Wǒ xué huì le tè zhēng zhí. — Eu aprendi “Autovalor”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

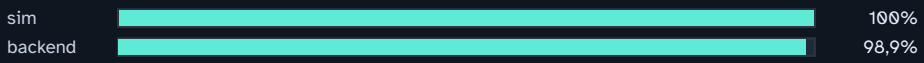
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — IDEIA EM 60S

Fourier em uma frase: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 傅里叶是核心概念。 Fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn. — “Fourier” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.
2. **Como testar:** A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,7%

FOURIER — ANALOGIA + LIMITE

Um prisma que separa a luz em cores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 这像傅里叶。 Zhè xiàng fù lǐ yè. — Isto se parece com “Fourier”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

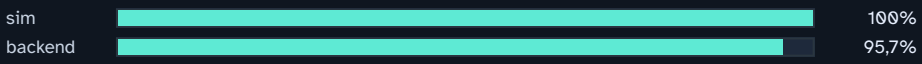
RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?



FOURIER — MÃO NA MASSA

A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 练习傅里叶。 Liàn xí fù lǐ yè. — Pratique “Fourier”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

FOURIER — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fourier, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 观察傅里叶。 Guān chá fù lǐ yè. — Observe “Fourier”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12 135

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

135 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/8 = 0,125.
Conta: N_{000}=123, N=1024: 123/1024 = 0,1201.
Resultado: P(000)=12,01% (ideal 12,5%).
Limite: A QFT uniformiza as probabilidades; a fase não é medida aqui.

FOURIER — ERRO COMUM

O erro comum: Reconstrua uma imagem com poucos coeficientes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 傅里叶不是魔法。 Fù lǐ yè bú shì mó fǎ. — “Fourier” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

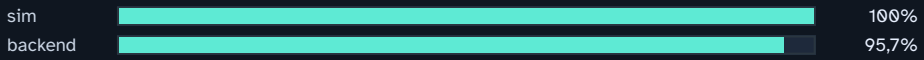
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 深入了解傅里叶。 Shēn rù liǎo jiě fù lǐ yè. — Aprofunde-se em “Fourier”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 136

RIGOR CIENTÍFICO

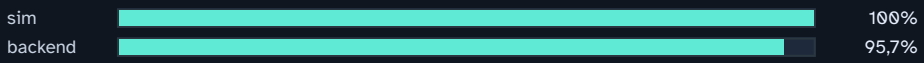
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



136 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: F = (1/√N)[e^{2πijk/N}].

Conta: Para N=4, F|0⟩ = (|0⟩+|1⟩+|2⟩+|3⟩)/2.

Resultado: As quatro probabilidades são 1/4.

Limite: A QFT é unitária; não é a FFT clássica.

FOURIER — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 你怎么看傅里叶? Nǐ zěn me kàn fù lǐ yè? — O que você pensa de "Fourier"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

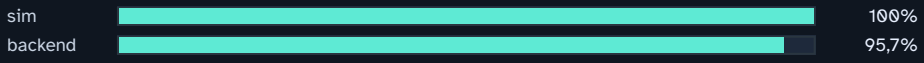
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 谁受益于傅里叶? Shéi shòu yì yú fù lǐ yè? — Quem se beneficia de “Fourier”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

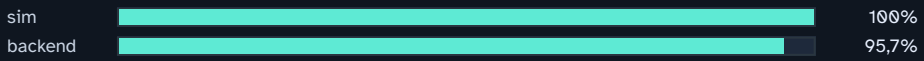
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 我在生活中看到傅里叶。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù lǐ yè.
— Vejo “Fourier” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de fourier pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

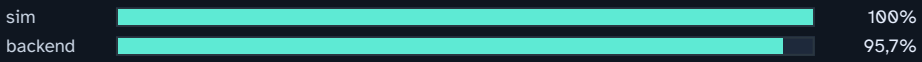
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — CHECKPOINT

Tarefa: Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 我学会了傅里叶。 Wǒ xué huì le fù lǐ yè. — Eu aprendi “Fourier”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

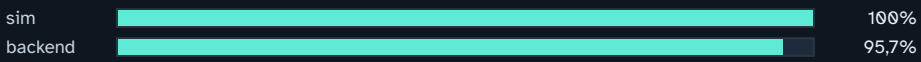
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — IDEIA EM 60S

Holograma em uma frase: Um holograma distribui informação sobre o todo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 全息图是核心概念。 Quán xī tú shì hé xīn gài niàn. — “Holograma” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um holograma distribui informação sobre o todo.
2. **Como testar:** A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: O que é informação distribuída?

RIGOR CIENTÍFICO

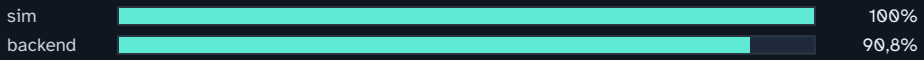
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — ANALOGIA + LIMITE

Um vidro quebrado em que cada pedaço ainda mostra a cena.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 这像全息图。 Zhè xiàng quán xī tú. — Isto se parece com "Holograma".

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

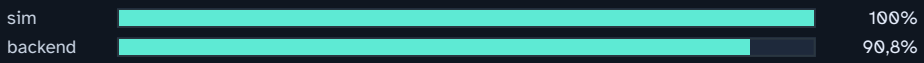
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — MÃO NA MASSA

A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 练习全息图。 Liàn xí quán xī tú. — Pratique “Holograma”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

HOLOGRAMA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de holograma, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 观察全息图。 Guān chá quán xī tú. — Observe “Holograma”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17 137

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

137 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/4 = 0,25.
Conta: N_{000}=235, N=1024: 235/1024 = 0,2295.
Resultado: P(000)=22,95% (ideal 25%).
Limite: A caminhada de três qubits distribui amplitude; o padrão depende da fase.

HOLOGRAMA — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a reconstrução com 1% e 10% dos coeficientes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 全息图不是魔法。 Quán xī tú bú shì mó fǎ. — “Holograma” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

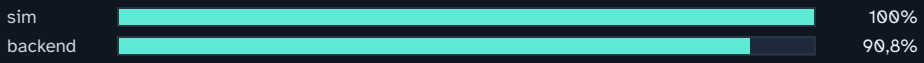
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 深入了解全息图。 Shēn rù liǎo jiě quán xī tú. — Aprofunde-se em “Holograma”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 138

RIGOR CIENTÍFICO

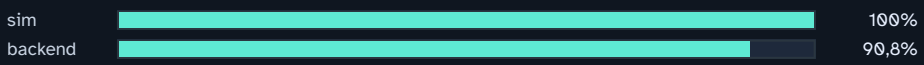
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



138 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{(I_1 I_2)}\cos\phi$.

Conta: Com $I_1=I_2=1$: $I = 2 + 2\cos\phi$.

Resultado: $\phi=0 \rightarrow I=4$; $\phi=\pi \rightarrow I=0$.

Limite: O holograma é uma analogia de interferência; não é uma prova da ordem implicada.

HOLOGRAMA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é informação distribuída?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 你怎么看全息图? Nǐ zěn me kàn quán xī tú? — O que você pensa de "Holograma"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

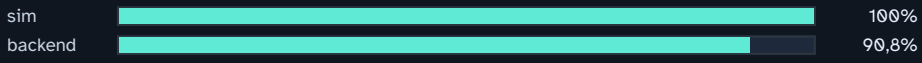
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 谁受益于全息图? Shéi shòu yì yú quán xī tú? — Quem se beneficia de “Holograma”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

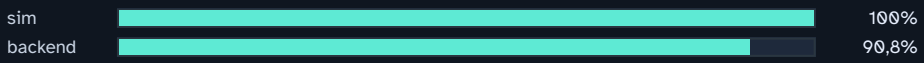
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 我在生活中看到全息图。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào quán xī tú. — Vejo “Holograma” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de holograma pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

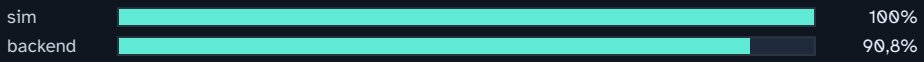
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 我学会了全息图。 Wǒ xué huì le quán xī tú. — Eu aprendi “Holograma”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

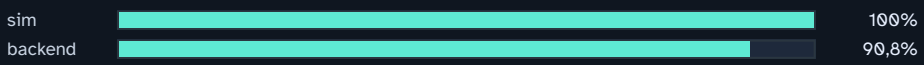
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUANTICO — IDEIA EM 60S

Fourier quântico em uma frase: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 量子傅里叶是核心概念。 Liàng zǐ fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn. — “Fourier quântico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.
2. **Como testar:** A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Pare e pense: Para que serve a QFT?

RIGOR CIENTÍFICO

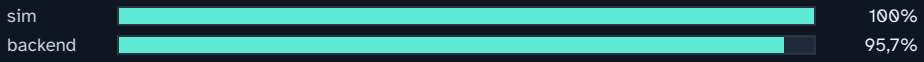
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — ANALOGIA + LIMITE

Um prisma quântico que reorganiza amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 这像量子傅里叶。 Zhè xiàng liàng zǐ fù lǐ yè. — Isto se parece com “Fourier quântico”.

Onde a imagem quebra: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

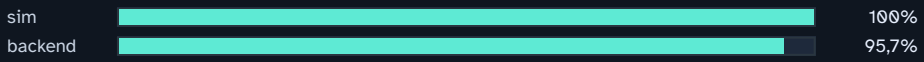
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — MÃO NA MASSA

A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 练习量子傅里叶。 Liàn xí liàng zǐ fù lǐ yè. — Pratique “Fourier quântico”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

FOURIER QUÂNTICO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fourier quântico, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 观察量子傅里叶。 Guān chá liàng zǐ fù lǐ yè. — Observe “Fourier quântico”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12 139

RIGOR CIENTÍFICO

A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

139 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/8 = 0,125.
Conta: N_{000}=123, N=1024: 123/1024 = 0,1201.
Resultado: P(000)=12,01% (ideal 12,5%).
Limite: A QFT uniformiza as probabilidades; a fase não é medida aqui.

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

P07 · C070/100 · L1694/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe as portas H e rotações controladas da QFT.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 量子傅里叶不是魔法。 Liàng zǐ fù lǐ yè bú shì mó fǎ. — “Fourier quântico” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

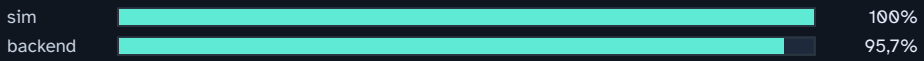
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 深入了解量子傅里叶。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ fù lǐ yè. — Aprofunde-se em “Fourier quântico”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 140

RIGOR CIENTÍFICO

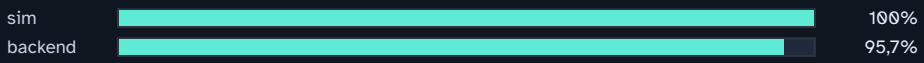
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



140 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: QFT|j⟩ = (1/√N) Σ_k e^{2πijk/N}|k⟩.
Conta: Para N=4 e j=0: (|0⟩+|1⟩+|2⟩+|3⟩)/2.
Resultado: As probabilidades são 1/4; as fases codificam j.
Limite: A QFT não mede diretamente; ela prepara um estado.

FOURIER QUANTICO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Para que serve a QFT?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 你怎么看量子傅里叶? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ fù lǐ yè? — O que você pensa de “Fourier quântico”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTíFICO

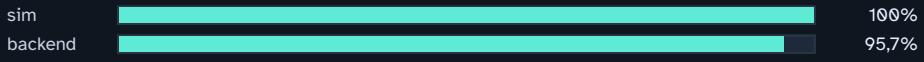
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 谁受益于量子傅里叶？ Shéi shòu yì yú liàng zǐ fù lǐ yè? — Quem se beneficia de “Fourier quântico”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

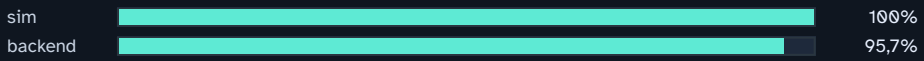
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 我在生活中看到量子傅里叶。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ fù lǐ yè. — Vejo “Fourier quântico” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de fourier quântico pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

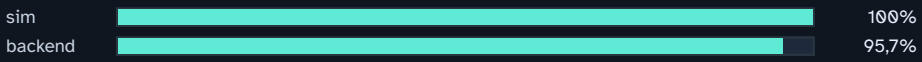
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — CHECKPOINT

Tarefa: Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 我学会了量子傅里叶。 Wǒ xué huì le liàng zǐ fù lǐ yè. — Eu aprendi “Fourier quântico”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

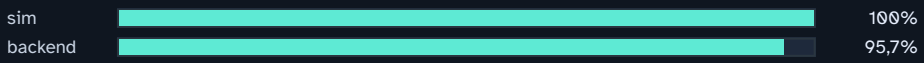
A matemática é representação; não é o fenômeno. Não confunda o mapa com o território.

Para o professor: A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos.

CHECKPOINT

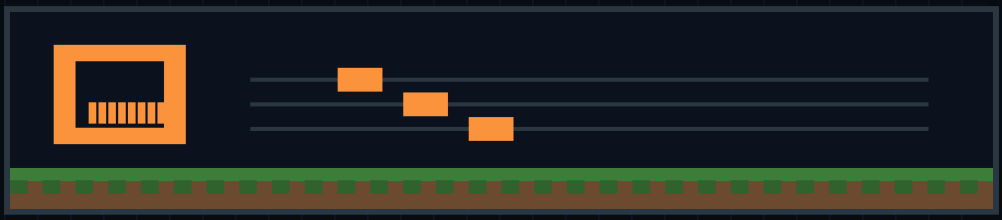
Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Parte 8 — Pedagogia

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · POS · CO71–CO80 · 100 LAUDAS



Nanoaulas e autodidatismo. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Nanoaula** — L1701 · p.2083 — Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.
- **Autodidatismo** — L1711 · p.2094 — Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.
- **Feedback** — L1721 · p.2105 — Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.
- **Checkpoint** — L1731 · p.2115 — Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.
- **Erro produtivo** — L1741 · p.2125 — Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.
- **Roda de diálogo** — L1751 · p.2136 — A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.
- **Projeto** — L1761 · p.2147 — Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.
- **Rubrica** — L1771 · p.2158 — Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.
- **Adaptação** — L1781 · p.2169 — Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

- **Acessibilidade** — L1791 · p.2179 — Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que cabe em 7 minutos?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

NANOAULA — IDEIA EM 60S

Nanoaula em uma frase: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 微课是核心概念。 Wēi kè shì hé xīn gài niàn. — “Nanoaula” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

2. Como testar: Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.

3. O que não prova: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que cabe em 7 minutos?

RIGOR CIENTÍFICO

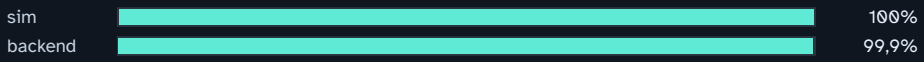
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — ANALOGIA + LIMITE

Um tijolo pequeno que se encaixa em muitas paredes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 这像微课。 Zhè xiàng wēi kè. — Isto se parece com “Nanoaula”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

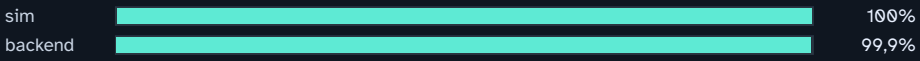
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — MÃO NA MASSA

Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 练习微课。 Liàn xí wēi kè. — Pratique “Nanoaula”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

NANOAULA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de nanoaula, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 观察微课。 Guān chá wēi kè. — Observe “Nanoaula”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 [141]

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

141 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

NANOAULA — ERRO COMUM

O erro comum: Escolha um conceito e escreva objetivo, prática e checkpoint.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 微课不是魔法。 Wēi kè bú shì mó fǎ. — “Nanoaula” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

P08 · C071/100 · L1705/3000 · [G071] · [F071]

NANOAULA — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 深入了解微课。 Shēn rù liǎo jiě wēi kè. — Aprofunde-se em “Nanoaula”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 142

RIGOR CIENTÍFICO

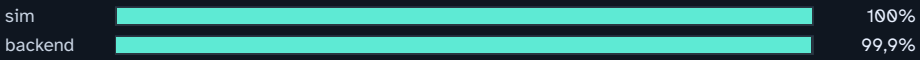
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L1706/3000 · [G071] · [F071]

142 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 7 min = 420 s; 10 lentes = 70 min por conceito.
Conta: 100 conceitos × 70 min = 7000 min = 116,7 h por nível.
Resultado: Os três níveis somam ≈ 350 h de leitura ativa.
Limite: O tempo é uma estimativa; compreensão não é proporcional ao tempo.

NANOAULA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que cabe em 7 minutos?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.
>
> **Microfrase:** 你怎么看微课? Nǐ zěn me kàn wēi kè? — O que você pensa de "Nanoaula"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,9%

P08 · C071/100 · L1707/3000 · [G071] · [F071]

NANOAULA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 谁受益于微课? Shéi shòu yì yú wēi kè? — Quem se beneficia de "Nanoaula"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

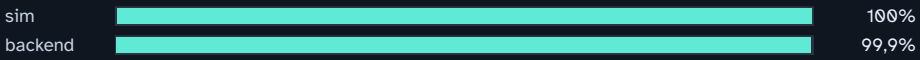
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 我在生活中看到微课。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wēi kè. — Vejo “Nanoaula” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de nanoaula pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

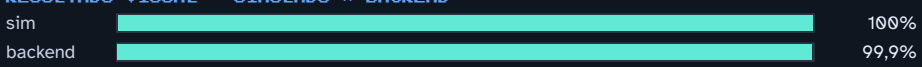
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem garante que os tijolos formam uma casa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 我学会了微课。 Wǒ xué huì le wēi kè. — Eu aprendi “Nanoaula”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

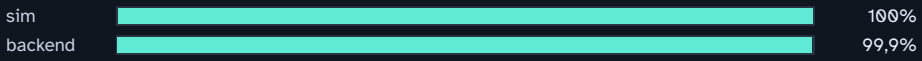
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L1710/3000 · [G071] · [F071]

AUTODIDATISMO — IDEIA EM 60S

Autodidatismo em uma frase: Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 自学是核心概念。 Zì xué shì hé xīn gài niàn. — “Autodidatismo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.
2. **Como testar:** Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: Como saber se eu aprendi?

RIGOR CIENTÍFICO

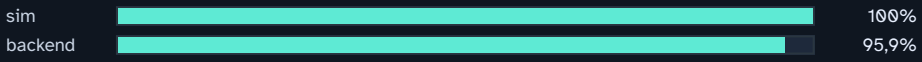
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — ANALOGIA + LIMITE

Aprender a pescar em vez de receber o peixe.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 这像自学。 Zhè xiàng zì xué. — Isto se parece com “Autodidatismo”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

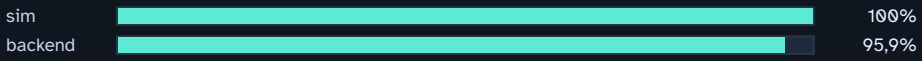
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — MÃO NA MASSA

Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 练习自学。 Liàn xí zì xué. — Pratique “Autodidatismo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

AUTODIDATISMO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de autodidatismo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 观察自学。 Guān chá zì xué. — Observe “Autodidatismo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 143

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

143 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

AUTODIDATISMO — ERRO COMUM

O erro comum: Monte uma trilha de 3 nanoaulas para uma semana.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.
>
> **Microfrase:** 自学不是魔法。 Zì xué bú shì mó fǎ. — “Autodidatismo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

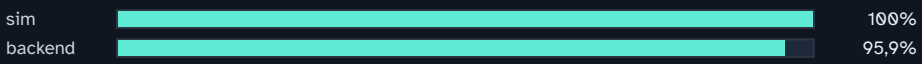
RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?



AUTODIDATISMO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 深入了解自学。 Shēn rù liǎo jiě zì xué. — Aprofunde-se em "Autodidatismo".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 144

RIGOR CIENTÍFICO

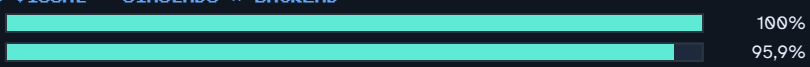
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



144 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 30 dias × 1 lauda = 30 laudas.
Conta: 30/3000 = 0,01 = 1% da obra.
Resultado: A trilha de 30 dias cobre 1% das laudas, mas 30 ideias centrais.
Limite: Disciplina não garante compreensão; o checkpoint é o teste.

AUTODIDATISMO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Como saber se eu aprendi?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 你怎么看自学? Nǐ zěn me kàn zì xué? — O que você pensa de "Autodidatismo"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

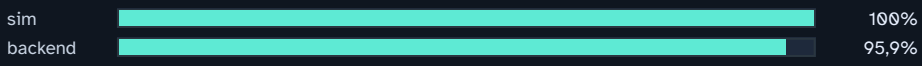
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 谁受益于自学? Shéi shòu yì yú zì xué? — Quem se beneficia de "Autodidatismo"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

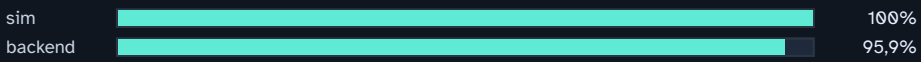
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 我在生活中看到自学。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zì xué. — Vejo “Autodidatismo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de autodidatismo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

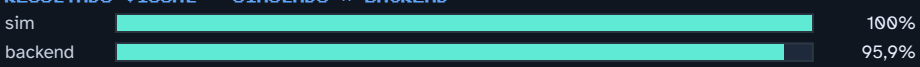
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.
>
> **Microfrase:** 我学会了自学。 Wǒ xué huì le zì xué. — Eu aprendi “Autodidatismo”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

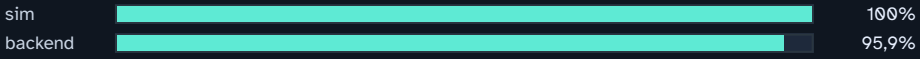
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C072/100 · L1720/3000 · [G072] · [F072]

FEEDBACK — IDEIA EM 60S

Feedback em uma frase: Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 反馈是核心概念。 Fǎn kuì shì hé xīn gài niàn. — “Feedback” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.
2. **Como testar:** Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que este feedback me pede para fazer?

RIGOR CIENTÍFICO

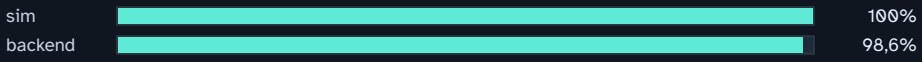
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — ANALOGIA + LIMITE

Um espelho que mostra o ajuste necessário.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 这像反馈。 Zhè xiàng fǎn kuì. — Isto se parece com “Feedback”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

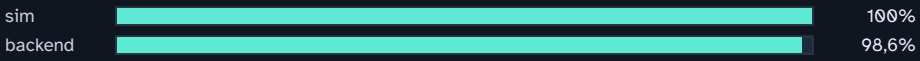
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — MÃO NA MASSA

Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 练习反馈。 Liàn xí fǎn kuì. — Pratique “Feedback”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

FEEDBACK — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de feedback, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 观察反馈。 Guān chá fǎn kuì. — Observe “Feedback”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 145

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

145 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

FEEDBACK — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva um feedback com 'certo, melhorar, próximo passo'.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.
>
> **Microfrase:** 反馈不是魔法。 Fǎn kuì bú shì mó fǎ. — “Feedback” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

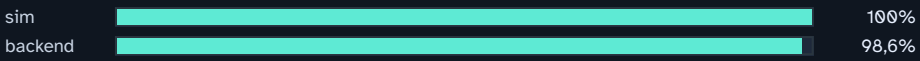
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L1725/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 深入了解反馈。 Shēn rù liǎo jiě fǎn kuì. — Aprofunde-se em “Feedback”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 146

RIGOR CIENTÍFICO

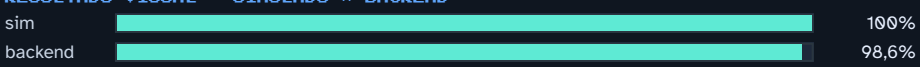
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



146 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Rubrica de 5 critérios × 2 pontos = 10 pontos.
Conta: Se 4 critérios valem 2 e 1 vale 1, o total é 9.
Resultado: A nota é uma soma ponderada, não uma verdade absoluta.
Limite: Feedback sem critério vira opinião.

FEEDBACK — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que este feedback me pede para fazer?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 你怎么看反馈? Nǐ zěn me kàn fǎn kuì? — O que você pensa de "Feedback"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

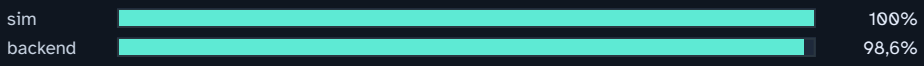
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L1727/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 谁受益于反馈? Shéi shòu yì yú fǎn kuì? — Quem se beneficia de “Feedback”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

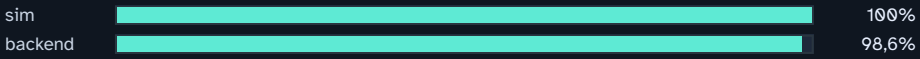
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L1728/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 我在生活中看到反馈。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fǎn kuì. — Vejo “Feedback” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de feedback pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

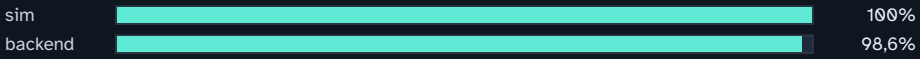
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — CHECKPOINT

Tarefa: Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.
>
> **Microfrase:** 我学会了反馈。 Wǒ xué huì le fǎn kuì. — Eu aprendi “Feedback”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

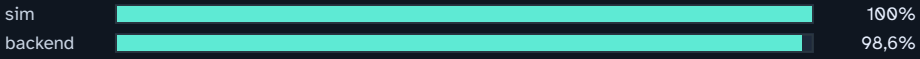
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L1730/3000 · [G073] · [F073]

CHECKPOINT — IDEIA EM 60S

Checkpoint em uma frase: Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 检查点是核心概念。 Jiǎn chá diǎn shì hé xīn gài niàn. — “Checkpoint” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.
2. **Como testar:** Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que o erro está tentando me dizer?

RIGOR CIENTíFICO

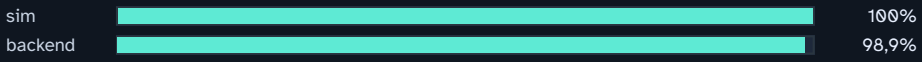
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L1731/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — ANALOGIA + LIMITE

Um semáforo no meio de uma estrada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 这像检查点。 Zhè xiàng jiǎn chá diǎn. — Isto se parece com “Checkpoint”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

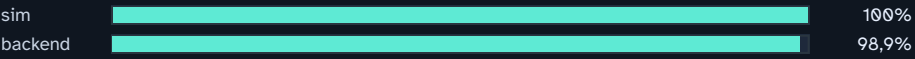
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CHECKPOINT — MÃO NA MASSA

Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 练习检查点。 Liàn xí jiǎn chá diǎn. — Pratique “Checkpoint”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

CHECKPOINT — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de checkpoint, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 观察检查点。 Guān chá jiǎn chá diǎn. — Observe “Checkpoint”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 147

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

147 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

CHECKPOINT — ERRO COMUM

O erro comum: Rode um assert e interprete o resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 检查点不是魔法。 Jiǎn chá diǎn bú shì mó fǎ. — “Checkpoint” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

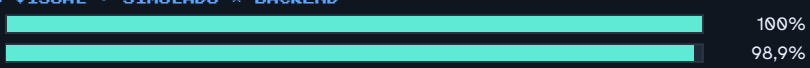
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CHECKPOINT — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 深入了解检查点。 Shēn rù liǎo jiě jiǎn chá diǎn. — Aprofunde-se em “Checkpoint”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 14S

RIGOR CIENTÍFICO

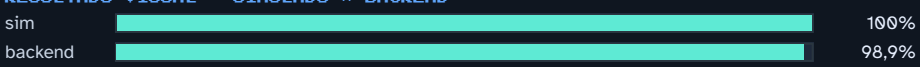
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



14S · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 100 conceitos × 1 checkpoint = 100 checkpoints.
Conta: Cada checkpoint aparece nas 10 lentes e nos 3 níveis.
Resultado: O gabarito dá critério e resposta esperada, não uma resposta única.
Limite: Checkpoint não é exame; é um teste de compreensão.

CHECKPOINT — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O que o erro está tentando me dizer?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 你怎么看检查点? Nǐ zěn me kàn jiǎn chá diǎn? — O que você pensa de “Checkpoint”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

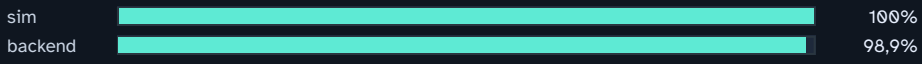
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CHECKPOINT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 谁受益于检查点? Shéi shòu yì yú jiǎn chá diǎn? — Quem se beneficia de “Checkpoint”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

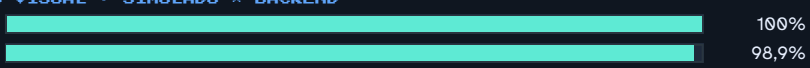
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L1738/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 我在生活中看到检查点。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎn chá diǎn. — Vejo “Checkpoint” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de checkpoint pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

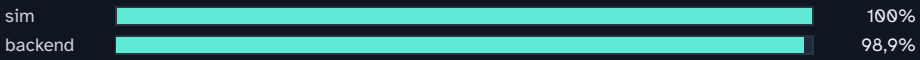
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CHECKPOINT — CHECKPOINT

Tarefa: Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 我学会了检查点。 Wǒ xué huì le jiǎn chá diǎn. — Eu aprendi “Checkpoint”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

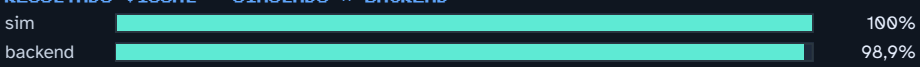
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L1740/3000 · [G074] · [F074]

ERRO PRODUTIVO — IDEIA EM 60S

Erro produtivo em uma frase: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 建设性错误是核心概念。 Jiàn shè xìng cuò wù shì hé xīn gài niàn.
— “Erro produtivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.
2. **Como testar:** Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que eu supus quando errei?

RIGOR CIENTíFICO

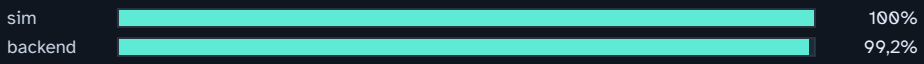
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — ANALOGIA + LIMITE

Uma rachadura que mostra onde a parede precisa de reforço.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 这像建设性错误。 Zhè xiàng jiàn shè xìng cuò wù. — Isto se parece com “Erro produtivo”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

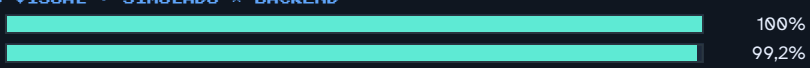
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1742/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — MÃO NA MASSA

Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 练习建设性错误。 Liàn xí jiàn shè xìng cuò wù. — Pratique “Erro produtivo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

ERRO PRODUTIVO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de erro produtivo, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.
> **Microfrase:** 观察建设性错误。 Guān chá jiàn shè xìng cuò wù. — Observe “Erro produtivo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 149

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

149 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N₀/N.
Conta: N₀=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

ERRO PRODUTIVO — ERRO COMUM

O erro comum: Registre um erro no diário com tipo e correção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 建设性错误不是魔法。 Jiàn shè xìng cuò wù bú shì mó fǎ. — “Erro produtivo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

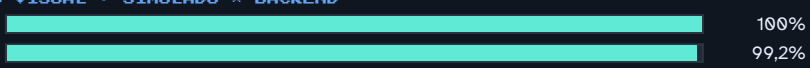
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1745/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 深入了解建设性错误。 Shēn rù liǎo jiě jiàn shè xìng cuò wù. — Aprofunde-se em “Erro produtivo”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 150

RIGOR CIENTÍFICO

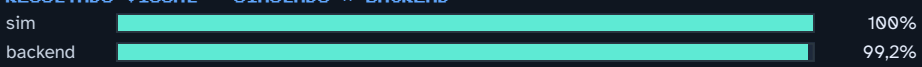
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



150 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Taxa de erro = erros/exercícios.
Conta: 1 erro em 10 = 10%; 3 em 10 = 30%.
Resultado: 10% pede revisão pontual; 30% pede retomar o conceito.
Limite: Erro é dado; não é fracasso.

ERRO PRODUTIVO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que eu supus quando errei?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 你怎么看建设性错误? Nǐ zěn me kàn jiàn shè xìng cuò wù? — O que você pensa de “Erro produtivo”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

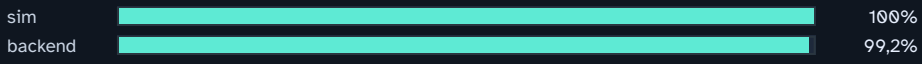
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 谁受益于建设性错误? Shéi shòu yì yú jiàn shè xìng cuò wù? — Quem se beneficia de “Erro produtivo”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

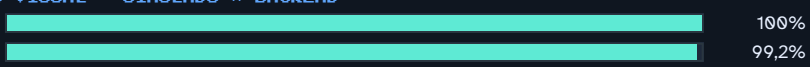
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L1748/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 我在生活中看到建设性错误。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiàn shè xìng cuò wù. — Vejo “Erro produtivo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de erro produtivo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

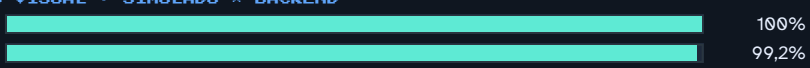
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é punido por errar em público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 我学会了建设性错误。 Wǒ xué huì le jiàn shè xìng cuò wù. — Eu aprendi “Erro produtivo”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

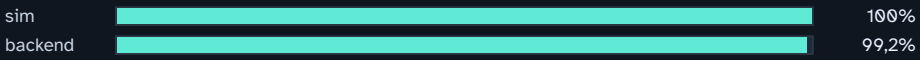
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — IDEIA EM 60S

Roda de diálogo em uma frase: A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 对话圈是核心概念。 Duì huà quān shì hé xīn gài niàn. — “Roda de diálogo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.
2. **Como testar:** A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que mudou na pergunta?

RIGOR CIENTíFICO

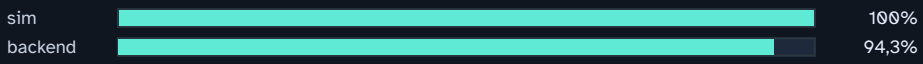
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — ANALOGIA + LIMITE

Uma fogueira em que cada pessoa fala quando recebe o bastão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 这像对话圈。 Zhè xiàng duì huà quān. — Isto se parece com “Roda de diálogo”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTíFICO

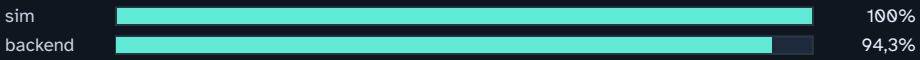
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIÁLOGO — MÃO NA MASSA

A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 练习对话圈。 Liàn xí duì huà quān. — Pratique “Roda de diálogo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RODA DE DIÁLOGO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de roda de diálogo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 观察对话圈。 Guān chá duì huà quān. — Observe “Roda de diálogo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 151

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

151 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

RODA DE DIALOGO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça uma rodada de 4 minutos com uma pergunta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 对话圈不是魔法。 Duì huà quān bú shì mó fǎ. — “Roda de diálogo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTíFICO

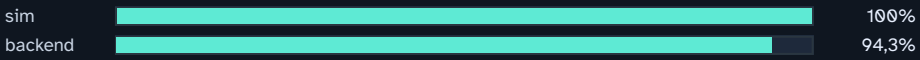
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 深入了解对话圈。 Shēn rù liǎo jiě duì huà quān. — Aprofunde-se em “Roda de diálogo”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 152

RIGOR CIENTíFICO

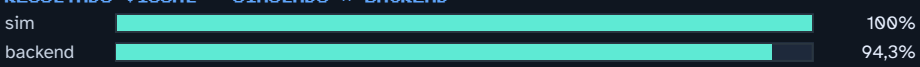
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L1756/3000 · [G076] · [F076]

152 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 9 min = 1 + 4 + 2 + 2.

Conta: 10 pessoas → 240 s / 10 = 24 s por pessoa na fala.

Resultado: O roteiro protege o tempo de quem ouve.

Limite: Diálogo não é terapia nem debate.

RODA DE DIÁLOGO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que mudou na pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 你怎么看对话圈? Nǐ zěn me kàn duì huà quān? — O que você pensa de “Roda de diálogo”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

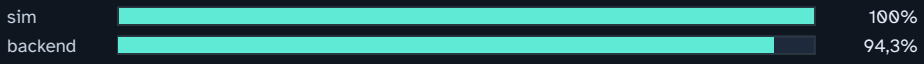
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 谁受益于对话圈? Shéi shòu yì yú duì huà quān? — Quem se beneficia de “Roda de diálogo”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

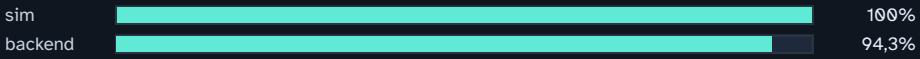
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L1758/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIÁLOGO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 我在生活中看到对话圈。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duì huà quān. — Vejo “Roda de diálogo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de roda de diálogo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

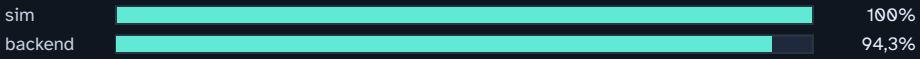
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem não consegue falar em roda e como incluir?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.
>
> **Microfrase:** 我学会了对话圈。 Wǒ xué huì le duì huà quān. — Eu aprendi “Roda de diálogo”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

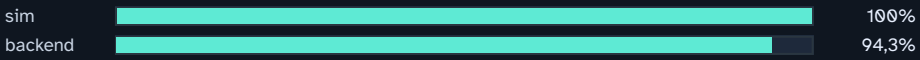
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L1760/3000 · [G076] · [F076]

PROJETO — IDEIA EM 60S

Projeto em uma frase: Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 项目是核心概念。 Xiàng mù shì hé xīn gài niàn. — “Projeto” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.
2. **Como testar:** Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: Qual é o limite do meu projeto?

RIGOR CIENTÍFICO

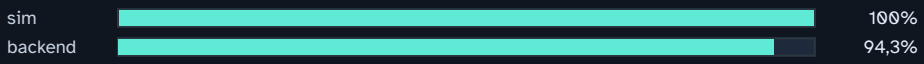
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — ANALOGIA + LIMITE

Uma ponte entre uma pergunta e uma entrega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 这像项目。 Zhè xiàng xiàng mù. — Isto se parece com “Projeto”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

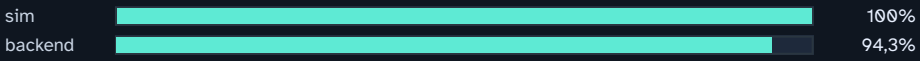
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — MÃO NA MASSA

Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 练习项目。 Liàn xí xiàng mù. — Pratique “Projeto”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

PROJETO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de projeto, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 观察项目。 Guān chá xiàng mù. — Observe “Projeto”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 153

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

153 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

PROJETO — ERRO COMUM

O erro comum: Preencha o cartão de projeto em cinco campos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 项目不是魔法。 Xiàng mù bú shì mó fǎ. — “Projeto” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

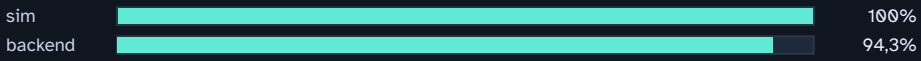
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 深入了解项目。 Shēn rù liǎo jiě xiàng mù. — Aprofunde-se em "Projeto".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 154

RIGOR CIENTÍFICO

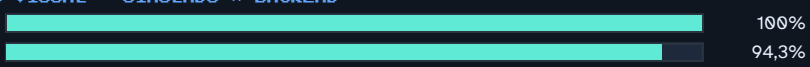
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L1766/3000 · [G077] · [F077]

154 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um projeto mínimo tem 4 partes: pergunta, hipótese, experimento, limite.
Conta: Se cada parte leva 1 página, o projeto tem 4 páginas.
Resultado: A saída é um documento replicável, não uma promessa.
Limite: Projeto não é marketing.

PROJETO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Qual é o limite do meu projeto?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.
>
> **Microfrase:** 你怎么看项目？ Nǐ zěn me kàn xiàng mù? — O que você pensa de "Projeto"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

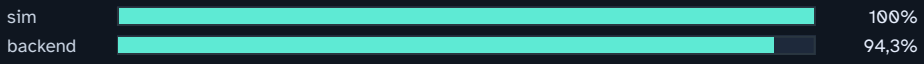
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L1767/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 谁受益于项目？ Shéi shòu yì yú xiàng mù? — Quem se beneficia de “Projeto”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

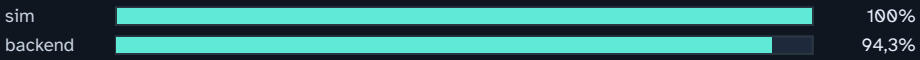
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L1768/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 我在生活中看到项目。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng mù.
— Vejo “Projeto” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de projeto pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

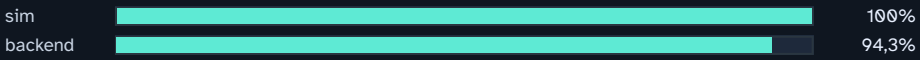
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L1769/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem se beneficia e quem arca com os custos?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.
>
> **Microfrase:** 我学会了项目。 Wǒ xué huì le xiàng mù. — Eu aprendi “Projeto”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

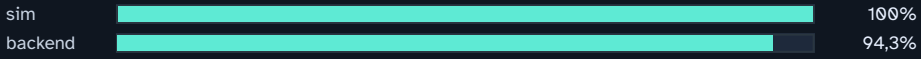
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L1770/3000 · [G077] · [F077]

RUBRICA — IDEIA EM 60S

Rubrica em uma frase: Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 评分标准是核心概念。 Píng fēn biāo zhǔn shì hé xīn gài niàn. — “Rubrica” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.
2. **Como testar:** Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O critério é observável?

RIGOR CIENTÍFICO

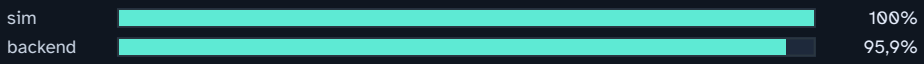
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa de trilha com pontos de referência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 这像评分标准。 Zhè xiàng píng fēn biāo zhǔn. — Isto se parece com “Rubrica”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

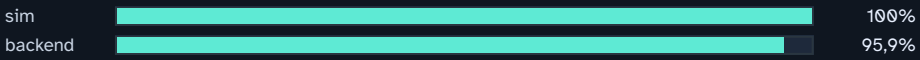
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L1772/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — MÃO NA MASSA

Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 练习评分标准。 Liàn xí píng fēn biāo zhǔn. — Pratique “Rubrica”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RUBRICA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de rubrica, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 观察评分标准。 Guān chá píng fēn biāo zhǔn. — Observe “Rubrica”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 155

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

155 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

RUBRICA — ERRO COMUM

O erro comum: Avalie um projeto em quatro critérios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 评分标准不是魔法。 Píng fēn biāo zhǔn bú shì mó fǎ. — “Rubrica” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

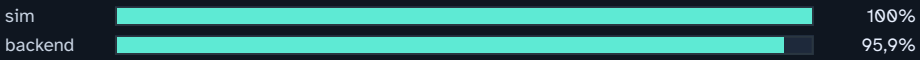
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 深入了解评分标准。 Shēn rù liǎo jiě píng fēn biāo zhǔn. — Aprofunde-se em “Rubrica”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 156

RIGOR CIENTíFICO

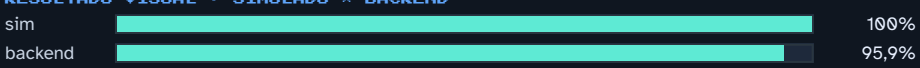
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L1776/3000 · [G078] · [F078]

156 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 5 critérios × 4 níveis = 20 células.
Conta: Se 3 avaliadores discordam em 2 células, a confiabilidade precisa ser discutida.
Resultado: A rubrica organiza o julgamento; não o elimina.
Limite: Rubrica não é verdade objetiva.

RUBRICA — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: O critério é observável?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 你怎么看评分标准? Nǐ zěn me kàn píng fēn biāo zhǔn? — O que você pensa de “Rubrica”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	95,9%

P08 · C078/100 · L1777/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 谁受益于评分标准? Shéi shòu yì yú píng fēn biāo zhǔn? — Quem se beneficia de “Rubrica”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

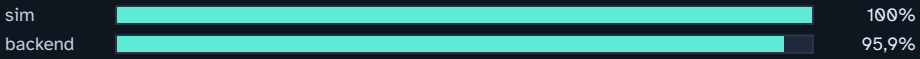
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L1778/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 我在生活中看到评分标准。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào píng fēn biāo zhǔn. — Vejo “Rubrica” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de rubrica pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

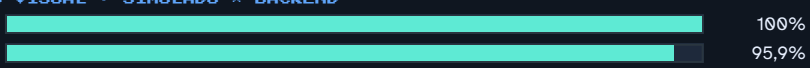
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L1779/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 我学会了评分标准。 Wǒ xué huì le píng fēn biāo zhǔn. — Eu aprendi “Rubrica”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

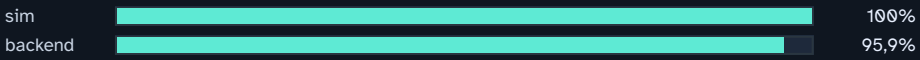
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L1780/3000 · [G078] · [F078]

ADAPTAÇÃO — IDEIA EM 60S

Adaptação em uma frase: Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 适应是核心概念。 Shì yìng shì hé xīn gài niàn. — “Adaptação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.
2. **Como testar:** Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: O que é essencial e o que é acessório?

RIGOR CIENTÍFICO

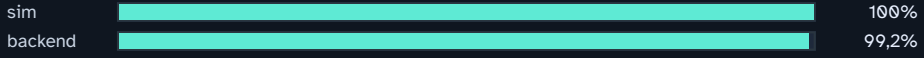
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma rampa que permite chegar ao mesmo lugar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 这像适应。 Zhè xiàng shì yìng. — Isto se parece com “Adaptação”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

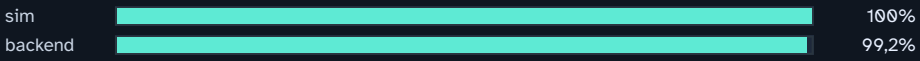
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — MÃO NA MASSA

Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 练习适应。 Liàn xí shì yìng. — Pratique “Adaptação”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

ADAPTAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de adaptação, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.
> **Microfrase:** 观察适应。 Guān chá shì yìng. — Observe “Adaptação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09 157

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

157 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $Ry(2\pi/3)|0\rangle = \cos(\pi/3)|0\rangle + \text{sen}(\pi/3)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\pi/3)$.
Conta: $\text{sen}^2(\pi/3)=0{,}75$. Medido: 761/1024 = 0,7432.
Resultado: P(1)=74,32% (ideal 75%).
Limite: A diferença de 0,68 ponto percentual é compatível com 1024 tiros.

ADAPTAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Reescreva uma atividade para 6º ano sem perder a ideia central.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 适应不是魔法。 Shì yìng bú shì mó fǎ. — “Adaptação” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

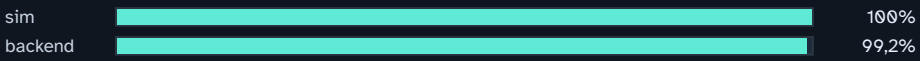
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 深入了解适应。 Shēn rù liǎo jiě shì yìng. — Aprofunde-se em "Adaptação".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [158]

RIGOR CIENTÍFICO

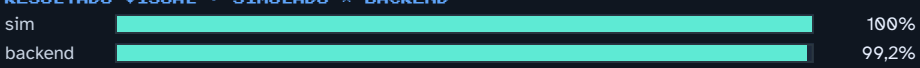
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C079/100 · L1786/3000 · [G079] · [F079]

158 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 3 níveis × 10 lentes = 30 combinações por conceito.
Conta: O leitor escolhe 1 combinação por vez.
Resultado: Adaptar é escolher a porta de entrada, não baixar o padrão.
Limite: Adaptação não é simplificação permanente.

ADAPTAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que é essencial e o que é acessório?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 你怎么看适应? Nǐ zěn me kàn shì yìng? — O que você pensa de "Adaptação"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

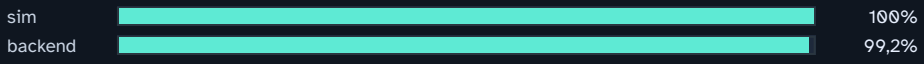
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 谁受益于适应? Shéi shòu yì yú shì yìng? — Quem se beneficia de "Adaptação"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

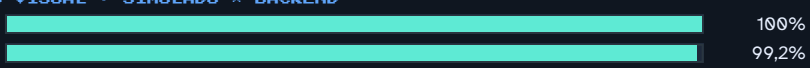
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 我在生活中看到适应。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shì yìng. — Vejo “Adaptação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de adaptação pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

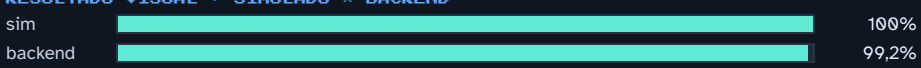
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem participa da decisão de adaptar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 我学会了适应。 Wǒ xué huì le shì yìng. — Eu aprendi “Adaptação”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

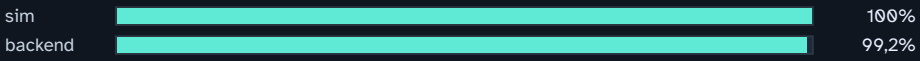
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — IDEIA EM 60S

Acessibilidade em uma frase: Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 无障碍是核心概念。 Wú zhàng ài shì hé xīn gài niàn. — “Acessibilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.
2. **Como testar:** Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Pare e pense: A descrição preserva a informação?

RIGOR CIENTÍFICO

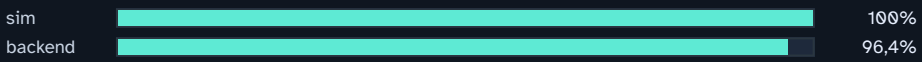
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Legendas, rampas, alto contraste e leitores de tela.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 这像无障碍。 Zhè xiàng wú zhàng ài. — Isto se parece com “Acessibilidade”.

Onde a imagem quebra: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

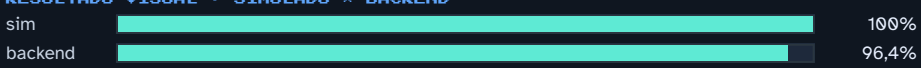
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L1792/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — MÃO NA MASSA

Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 练习无障碍。 Liàn xí wú zhàng ài. — Pratique “Acessibilidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

ACESSIBILIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de acessibilidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 观察无障碍。 Guān chá wú zhàng ài. — Observe “Acessibilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 159

RIGOR CIENTÍFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

159 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

ACESSIBILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Descreva uma figura para quem não a vê.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.
>
> **Microfrase:** 无障碍不是魔法。 Wú zhàng ài bú shì mó fǎ. — “Acessibilidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

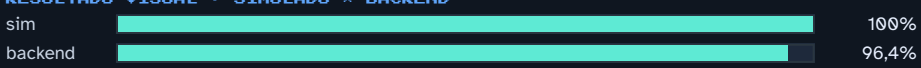
RIGOR CIENTíFICO

Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?



ACESSIBILIDADE — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 深入了解无障碍。 Shēn rù liǎo jiě wú zhàng ài. — Aprofunde-se em “Acessibilidade”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 160

RIGOR CIENTÍFICO

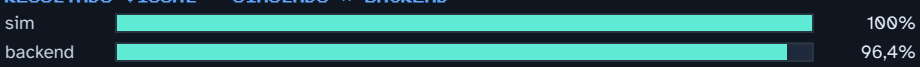
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L1796/3000 · [G080] · [F080]

160 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Contraste mínimo recomendado: 4,5:1 para texto normal.
Conta: Fundo #070B12 e texto #E8F0FF têm contraste alto.
Resultado: A fonte de corpo é 10,8 pt; o leitor pode ampliar no PDF.
Limite: Acessibilidade não é opcional; é parte do contrato de leitura.

ACESSIBILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: A descrição preserva a informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 你怎么看无障碍? Nǐ zěn me kàn wú zhàng ài? — O que você pensa de “Acessibilidade”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

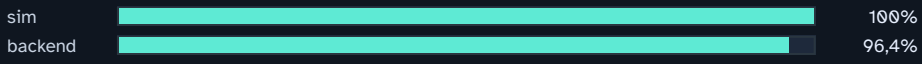
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 谁受益于无障碍? Shéi shòu yì yú wú zhàng ài? — Quem se beneficia de “Acessibilidade”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

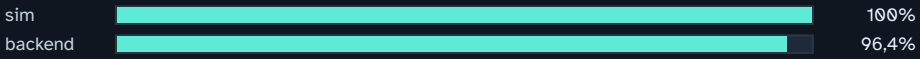
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L1798/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 我在生活中看到无障碍。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wú zhàng ài. — Vejo “Acessibilidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de acessibilidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

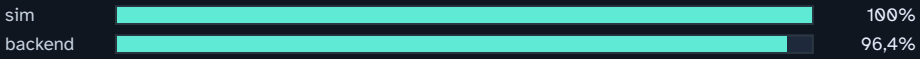
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L1799/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem foi consultado no design?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 我学会了无障碍。 Wǒ xué huì le wú zhàng ài. — Eu aprendi “Acessibilidade”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

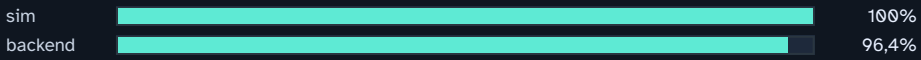
Pedagogia é contextual. Não há método com efeito garantido para toda turma.

Para o professor: Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

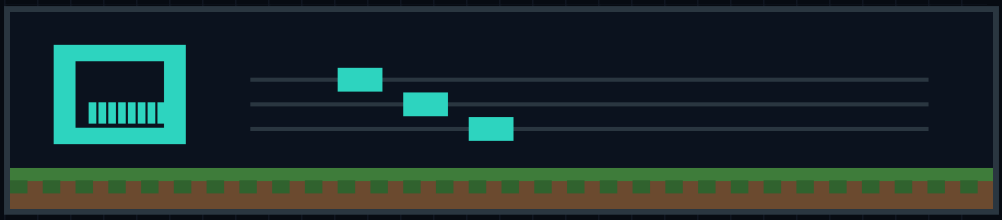
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L1800/3000 · [G080] · [F080]

Parte 9 — ética

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P09 · C081–C090 · 100 LAUDAS



Poder, dados e sociedade. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Acesso** — L1801 · p.2192 — Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.
- **Dupla finalidade** — L1811 · p.2203 — A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.
- **Privacidade** — L1821 · p.2214 — Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.
- **LGPD** — L1831 · p.2225 — A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
- **Custo** — L1841 · p.2236 — Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.
- **Ambiente** — L1851 · p.2247 — Refrigeração e energia têm impacto ambiental.
- **Trabalho** — L1861 · p.2258 — Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.
- **Desinformação** — L1871 · p.2269 — Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.
- **Consenso** — L1881 · p.2280 — Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

- **Responsabilidade** — L1891 · p.2291 — Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Quem fica de fora?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

ACESSO — IDEIA EM 60S

Acesso em uma frase: Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 访问是核心概念。 Fǎng wèn shì hé xīn gài niàn. — “Acesso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.
2. **Como testar:** Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem fica de fora?

RIGOR CIENTÍFICO

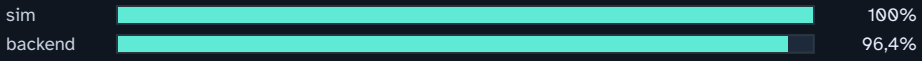
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L1801/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma porta com chave, horário e recepção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 这像访问。 Zhè xiàng fǎng wèn. — Isto se parece com “Acesso”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

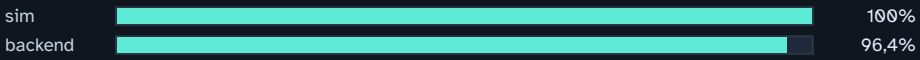
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L1802/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — MÃO NA MASSA

Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 练习访问。 Liàn xí fǎng wèn. — Pratique “Acesso”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

ACESSO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de acesso, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 观察访问。 Guān chá fǎng wèn. — Observe “Acesso”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 161

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

161 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

ACESSO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste quem pode usar o CIQuanta e em que condições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 访问不是魔法。 Fǎng wèn bú shì mó fǎ. — “Acesso” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

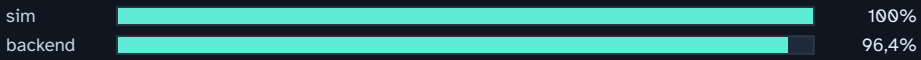
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 深入了解访问。 Shēn rù liǎo jiě fǎng wèn. — Aprofunde-se em "Acesso".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 162

RIGOR CIENTÍFICO

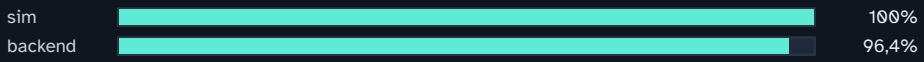
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L1806/3000 · [G081] · [F081]

162 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Custo ilustrativo = custo por shot × número de shots.
Conta: A R$ 0,01 por shot, 1024 shots = R$ 10,24.
Resultado: Quatro circuitos = R$ 40,96 (conta ilustrativa).
Limite: O custo real varia com backend, fila e política de acesso.

ACESSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem fica de fora?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.
>
> **Microfrase:** 你怎么看访问? Nǐ zěn me kàn fǎng wèn? — O que você pensa de "Acesso"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

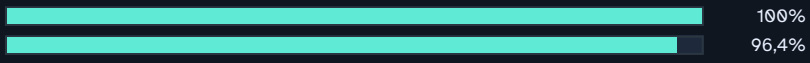
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L1807/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 谁受益于访问? Shéi shòu yì yú fǎng wèn? — Quem se beneficia de “Acesso”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

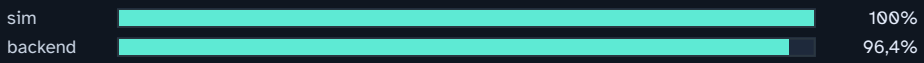
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 我在生活中看到访问。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fǎng wèn.
— Vejo “Acesso” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de acesso pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

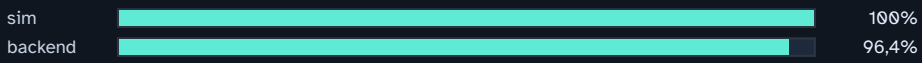
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.
>
> **Microfrase:** 我学会了访问。 Wǒ xué huì le fǎng wèn. — Eu aprendi “Acesso”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTíFICO

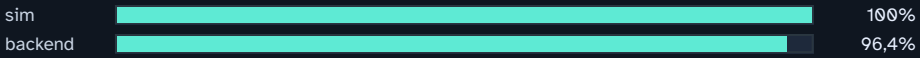
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L1810/3000 · [G081] · [F081]

DUPLA FINALIDADE — IDEIA EM 60S

Dupla finalidade em uma frase: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 双重用途是核心概念。 Shuāng chóng yòng tú shì hé xīn gài niàn. — “Dupla finalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.
2. **Como testar:** A metáfora não decide o caso; a governança decide.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem avalia o risco antes do uso?

RIGOR CIENTÍFICO

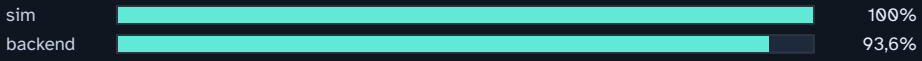
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Um martelo que constrói e quebra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 这像双重用途。 Zhè xiàng shuāng chóng yòng tú. — Isto se parece com “Dupla finalidade”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

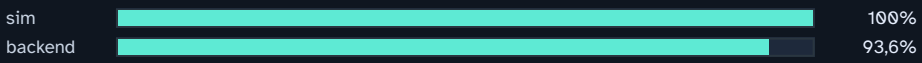
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — MÃO NA MASSA

A metáfora não decide o caso; a governança decide.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 练习双重用途。 Liàn xí shuāng chóng yòng tú. — Pratique “Dupla finalidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

DUPLA FINALIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de dupla finalidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 观察双重用途。 Guān chá shuāng chóng yòng tú. — Observe "Dupla finalidade".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 163

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

163 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: $S = 0{,}5742+0{,}5762+0{,}5664+0{,}6660 = 2{,}3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

DUPLA FINALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Liste um uso benéfico e um risco da mesma capacidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 双重用途不是魔法。 Shuāng chóng yòng tú bú shì mó fǎ. — “Dupla finalidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

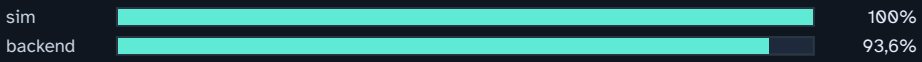
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 深入了解双重用途。 Shēn rù liǎo jiě shuāng chóng yòng tú. — Aprofunde-se em “Dupla finalidade”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 164

RIGOR CIENTÍFICO

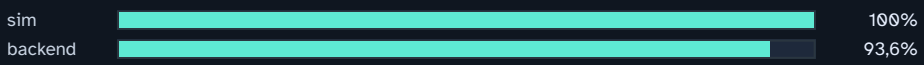
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



164 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A mesma tecnologia pode servir a fins civis e militares.
Conta: Uma matriz de risco cruza probabilidade e impacto.
Resultado: Risco = probabilidade × impacto (escala ilustrativa).
Limite: A tecnologia não é neutra; o uso precisa de governança.

DUPLA FINALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem avalia o risco antes do uso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 你怎么看双重用途? Nǐ zěn me kàn shuāng chóng yòng tú? — O que você pensa de “Dupla finalidade”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

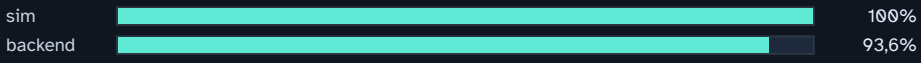
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 谁受益于双重用途? Shéi shòu yì yú shuāng chóng yòng tú? — Quem se beneficia de “Dupla finalidade”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

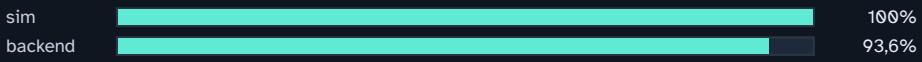
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L1818/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 我在生活中看到双重用途。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shuāng chóng yòng tú. — Vejo “Dupla finalidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de dupla finalidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

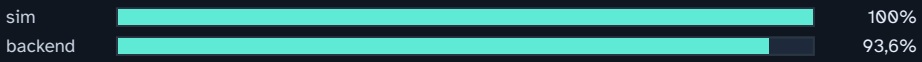
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 我学会了双重用途。 Wǒ xué huì le shuāng chóng yòng tú. — Eu aprendi “Dupla finalidade”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

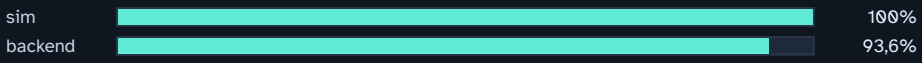
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — IDEIA EM 60S

Privacidade em uma frase: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 隐私是核心概念。 Yǐn sī shì hé xīn gài niàn. — “Privacidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.
2. **Como testar:** Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem pode ver meus dados de treino?

RIGOR CIENTÍFICO

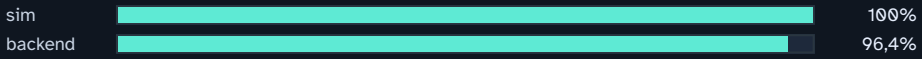
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1821/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma cortina que você pode abrir ou fechar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 这像隐私。 Zhè xiàng yǐn sī. — Isto se parece com “Privacidade”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

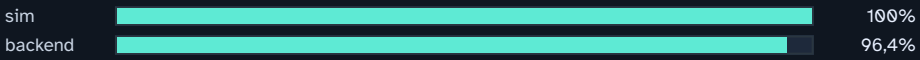
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1822/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — MÃO NA MASSA

Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 练习隐私。 Liàn xí yǐn sī. — Pratique “Privacidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PRIVACIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de privacidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 观察隐私。 Guān chá yǐn sī. — Observe “Privacidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 165

RIGOR CIENTíFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

165 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: N_0=530, N_1=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

PRIVACIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Identifique dados pessoais em um circuito ou dataset.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 隐私不是魔法。 Yǐn sī bú shì mó fǎ. — “Privacidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

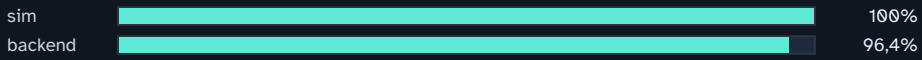
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1825/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 深入了解隐私。 Shēn rù liǎo jiě yǐn sī. — Aprofunde-se em "Privacidade".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 166

RIGOR CIENTÍFICO

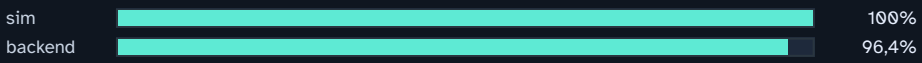
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1826/3000 · [G083] · [F083]

166 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: k-anonimato: cada registro se confunde com k−1 outros.
Conta: Se k=5, cada registro se esconde entre 5.
Resultado: k maior reduz reidentificação, mas não a elimina.
Limite: Anonimização não é garantia absoluta.

PRIVACIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem pode ver meus dados de treino?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 你怎么看隐私？ Nǐ zěn me kàn yǐn sī? — O que você pensa de "Privacidade"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

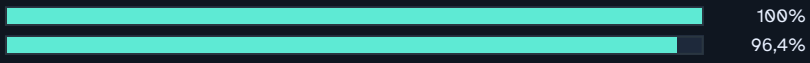
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1827/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 谁受益于隐私？ Shéi shòu yì yú yǐn sī? — Quem se beneficia de "Privacidade"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

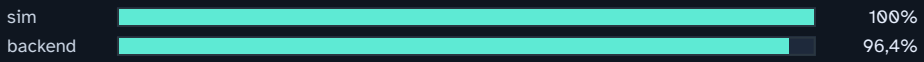
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 我在生活中看到隐私。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn sī. — Vejo “Privacidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de privacidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

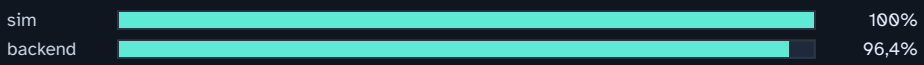
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1829/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 我学会了隐私。 Wǒ xué huì le yǐn sī. — Eu aprendi “Privacidade”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

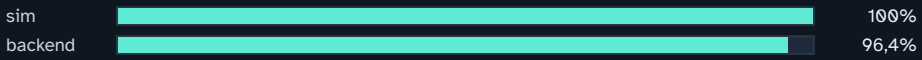
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L1830/3000 · [G083] · [F083]

LGPD — IDEIA EM 60S

LGPD em uma frase: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 数据保护是核心概念。 Shù jù bǎo hù shì hé xīn gài niàn. — "LGPD" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
2. **Como testar:** A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Qual é a base legal deste tratamento?

RIGOR CIENTÍFICO

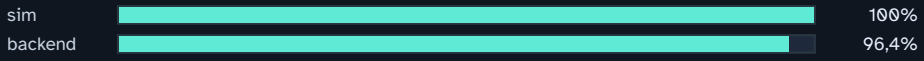
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1831/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — ANALOGIA + LIMITE

Um manual de regras para quem guarda informações de pessoas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 这像数据保护。 Zhè xiàng shù jù bǎo hù. — Isto se parece com "LGPD".

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

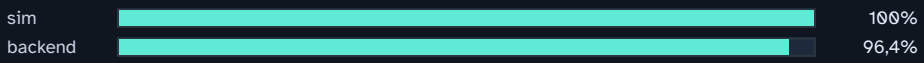
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — MÃO NA MASSA

A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 练习数据保护。 Liàn xí shù jù bǎo hù. — Pratique "LGPD".

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

LGPD — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de lgpd, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 观察数据保护。 Guān chá shù jù bǎo hù. — Observe “LGPD”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 167

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

167 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

LGPD — ERRO COMUM

O erro comum: Classifique um dado como pessoal, sensível ou anônimo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 数据保护不是魔法。 Shù jù bǎo hù bú shì mó fǎ. — “LGPD” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

LGPD — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 深入了解数据保护。 Shēn rù liǎo jiě shù jù bǎo hù. — Aprofunde-se em “LGPD”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 168

RIGOR CIENTÍFICO

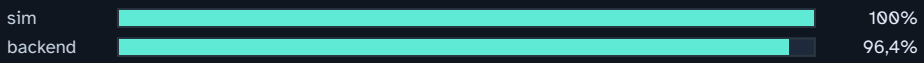
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



168 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Princípios: finalidade, necessidade, transparência e segurança.
Conta: Coletar 1 dado necessário é melhor que coletar 10 por precaução.
Resultado: A minimização reduz risco e custo.
Limite: Lei não é ética; cumprir a lei não basta.

LGPD — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Qual é a base legal deste tratamento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 你怎么看数据保护? Nǐ zěn me kàn shù jù bǎo hù? — O que você pensa de "LGPD"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

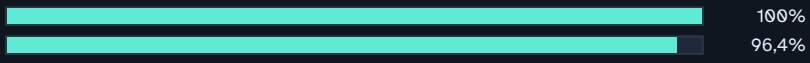
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1837/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 谁受益于数据保护? Shéi shòu yì yú shù jù bǎo hù? — Quem se beneficia de “LGPD”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

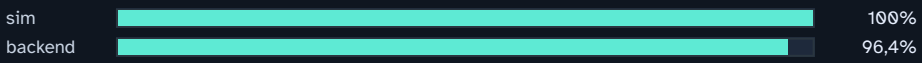
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 我在生活中看到数据保护。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shù jù bǎo hù. — Vejo “LGPD” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de lgpd pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

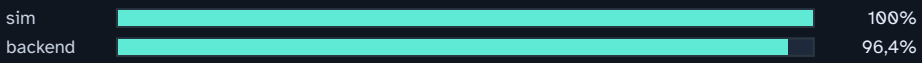
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L1839/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é o controlador e quem é o operador?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 我学会了数据保护。 Wǒ xué huì le shù jù bǎo hù. — Eu aprendi "LGPD".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

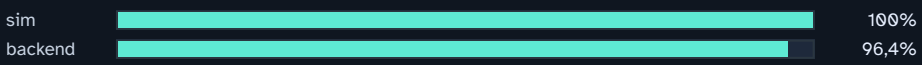
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — IDEIA EM 60S

Custo em uma frase: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 成本是核心概念。 Chéng běn shì hé xīn gài niàn. — “Custo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.
2. **Como testar:** O custo por job não é o custo total do projeto.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem paga a conta?

RIGOR CIENTÍFICO

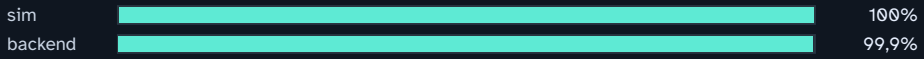
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — ANALOGIA + LIMITE

Uma conta que chega depois do experimento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 这像成本。 Zhè xiàng chéng běn. — Isto se parece com “Custo”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

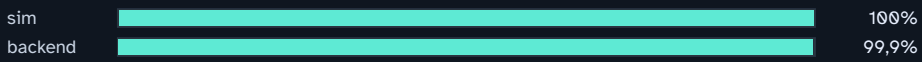
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L1842/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — MÃO NA MASSA

O custo por job não é o custo total do projeto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 练习成本。 Liàn xí chéng běn. — Pratique “Custo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

CUSTO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de custo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 观察成本。 Guān chá chéng běn. — Observe “Custo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 169

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

169 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

CUSTO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare o custo de simular e de rodar em hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 成本不是魔法。 Chéng běn bú shì mó fǎ. — “Custo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

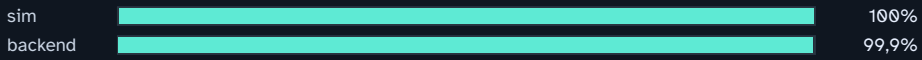
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 深入了解成本。 Shēn rù liǎo jiě chéng běn. — Aprofunde-se em “Custo”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 170

RIGOR CIENTÍFICO

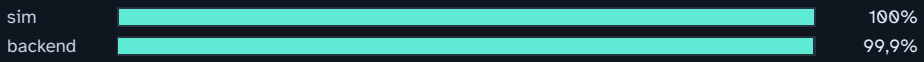
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L1846/3000 · [G085] · [F085]

170 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Custo total = shots × preço por shot + tempo de fila.
Conta: 4096 shots × R$ 0,01 = R$ 40,96 (ilustrativo).
Resultado: O orçamento precisa incluir repetições e falhas.
Limite: Custo não é qualidade.

CUSTO — RODA DE DIALOGO

Pergunta da roda: Quem paga a conta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 你怎么看成本? Nǐ zěn me kàn chéng běn? — O que você pensa de "Custo"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

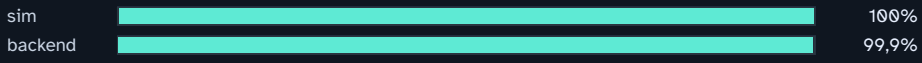
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 谁受益于成本？ Shéi shòu yì yú chéng běn? — Quem se beneficia de "Custo"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

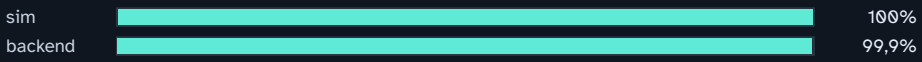
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 我在生活中看到成本。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chéng běn. — Vejo “Custo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de custo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

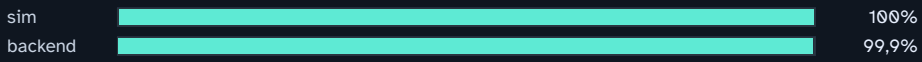
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — CHECKPOINT

Tarefa: Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.
>
> **Microfrase:** 我学会了成本。 Wǒ xué huì le chéng běn. — Eu aprendi “Custo”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

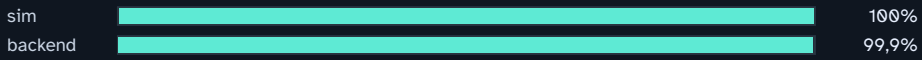
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — IDEIA EM 60S

Ambiente em uma frase: Refrigeração e energia têm impacto ambiental.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 环境是核心概念。 Huán jìng shì hé xīn gài niàn. — “Ambiente” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Refrigeração e energia têm impacto ambiental.
2. **Como testar:** O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Vale a pena para este problema?

RIGOR CIENTÍFICO

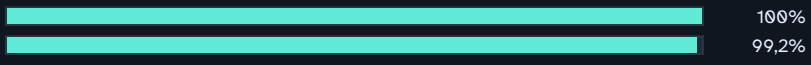
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — ANALOGIA + LIMITE

Um ar-condicionado gigante que nunca desliga.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 这像环境。 Zhè xiàng huán jìng. — Isto se parece com “Ambiente”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

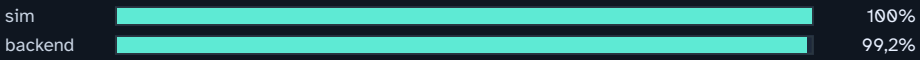
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — MÃO NA MASSA

O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 练习环境。 Liàn xí huán jìng. — Pratique “Ambiente”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

AMBIENTE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ambiente, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 观察环境。 Guān chá huán jìng. — Observe “Ambiente”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [171]

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

171 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

AMBIENTE — ERRO COMUM

O erro comum: Estime a ordem de grandeza da energia de um criostato.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.
>
> **Microfrase:** 环境不是魔法。 Huán jìng bú shì mó fǎ. — “Ambiente” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

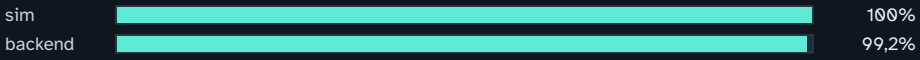
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 深入了解环境。 Shēn rù liǎo jiě huán jìng. — Aprofunde-se em “Ambiente”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 172

RIGOR CIENTÍFICO

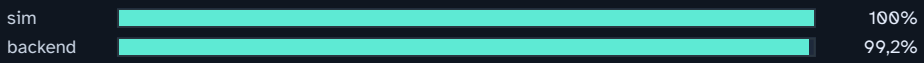
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L1856/3000 · [G086] · [F086]

172 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Energia ilustrativa = potência × tempo.
Conta: Se 1 shot gasta 0,1 J, 4096 shots gastam 409,6 J.
Resultado: 409,6 J ≈ 0,11 Wh (conta ilustrativa).
Limite: Os números são ilustrativos; a pegada real depende da infraestrutura.

AMBIENTE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Vale a pena para este problema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 你怎么看环境? Nǐ zěn me kàn huán jìng? — O que você pensa de "Ambiente"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

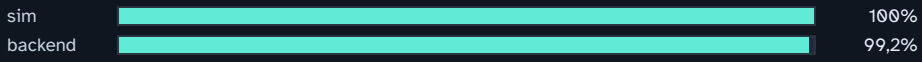
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 谁受益于环境? Shéi shòu yì yú huán jìng? — Quem se beneficia de “Ambiente”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

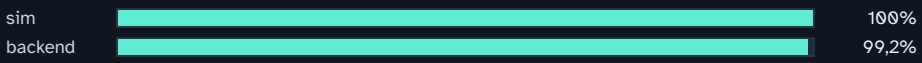
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 我在生活中看到环境。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào huán jìng.
— Vejo “Ambiente” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de ambiente pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

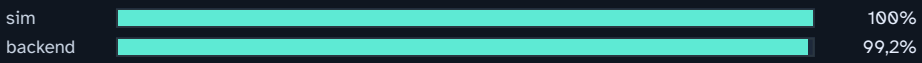
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem arca com o passivo ambiental?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 我学会了环境。 Wǒ xué huì le huán jìng. — Eu aprendi “Ambiente”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

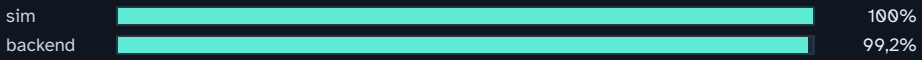
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — IDEIA EM 60S

Trabalho em uma frase: Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 工作是核心概念。 Gōng zuò shì hé xīn gài niàn. — “Trabalho” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.
2. **Como testar:** Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem será treinado?

RIGOR CIENTÍFICO

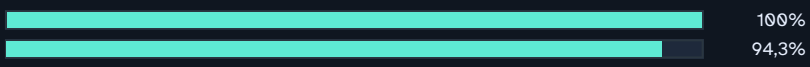
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — ANALOGIA + LIMITE

Uma fábrica que troca parte dos postos e cria outros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 这像工作。 Zhè xiàng gōng zuò. — Isto se parece com “Trabalho”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

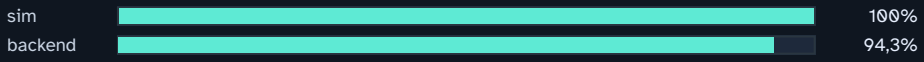
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — MÃO NA MASSA

Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 练习工作。 Liàn xí gōng zuò. — Pratique “Trabalho”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

TRABALHO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de trabalho, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 观察工作。 Guān chá gōng zuò. — Observe “Trabalho”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 173

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

173 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

TRABALHO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três funções que surgem com a nuvem quântica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 工作不是魔法。 Gōng zuò bú shì mó fǎ. — “Trabalho” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

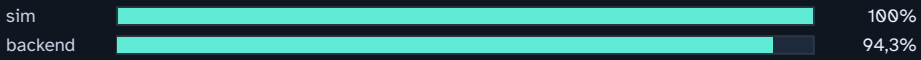
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 深入了解工作。 Shēn rù liǎo jiě gōng zuò. — Aprofunde-se em “Trabalho”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [174]

RIGOR CIENTÍFICO

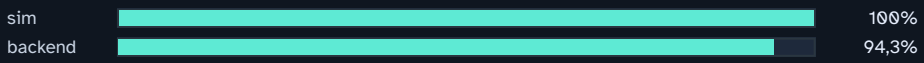
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



174 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 3000 laudas × 7 min = 21.000 min = 350 h.
Conta: A 20 h por semana, 350/20 = 17,5 semanas.
Resultado: O trabalho de leitura é comparável a um semestre intenso.
Limite: Trabalho invisível não é trabalho inexistente.

TRABALHO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem será treinado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 你怎么看工作? Nǐ zěn me kàn gōng zuò? — O que você pensa de "Trabalho"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

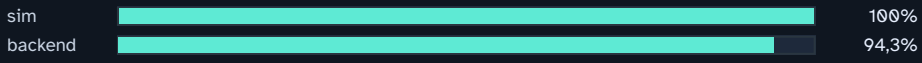
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 谁受益于工作? Shéi shòu yì yú gōng zuò? — Quem se beneficia de "Trabalho"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

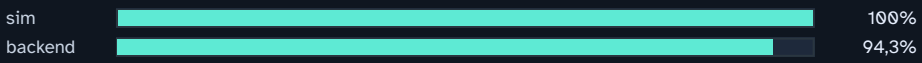
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 我在生活中看到工作。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gōng zuò.
— Vejo “Trabalho” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de trabalho pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

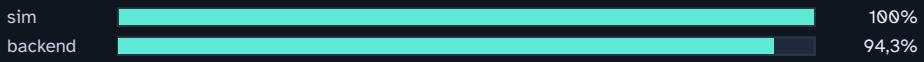
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — CHECKPOINT

Tarefa: A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 我学会了工作。 Wǒ xué huì le gōng zuò. — Eu aprendi “Trabalho”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

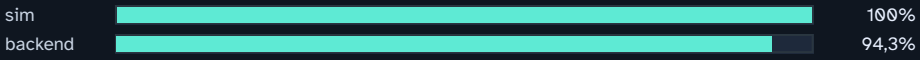
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — IDEIA EM 60S

Desinformação em uma frase: Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 虚假信息是核心概念。 Xū jiǎ xìn xī shì hé xīn gài niàn. — "Desinformação" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.
2. **Como testar:** Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem ganha com esta narrativa?

RIGOR CIENTÍFICO

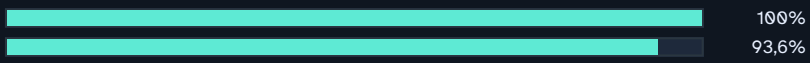
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Um boato que corre mais rápido que a correção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 这像虚假信息。 Zhè xiàng xū jiǎ xìn xī. — Isto se parece com "Desinformação".

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

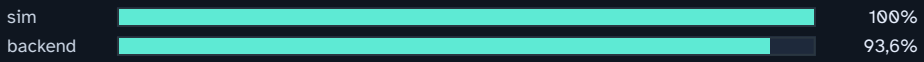
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — MÃO NA MASSA

Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 练习虚假信息。 Liàn xí xū jiǎ xìn xī. — Pratique “Desinformação”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

DESINFORMAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de desinformação, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 观察虚假信息。 Guān chá xū jiǎ xìn xī. — Observe "Desinformação".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 [175]

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

175 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: S = 0,5742+0,5762+0,5664+0,6660 = 2,3828.
Limite: S>2 viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

DESINFORMAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Aplique os quatro filtros a uma manchete.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 虚假信息不是魔法。 Xū jiǎ xìn xī bú shì mó fǎ. — "Desinformação" não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

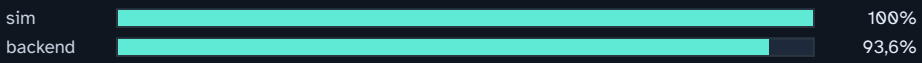
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 深入了解虚假信息。 Shēn rù liǎo jiě xū jiǎ xìn xī. — Aprofunde-se em "Desinformação".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 176

RIGOR CIENTÍFICO

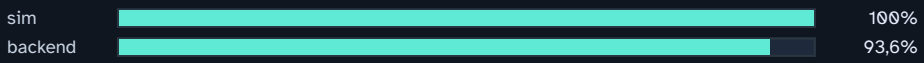
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L1876/3000 · [G088] · [F088]

176 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Uma afirmação sem fonte verificável não é evidência.
Conta: Se 1 em 10 claims não tem DOI, a taxa de claims frágeis é 10%.
Resultado: A checagem reduz o risco, mas não o elimina.
Limite: Desinformação não é uma propriedade quântica.

DESINFORMAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem ganha com esta narrativa?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.
>
> **Microfrase:** 你怎么看虚假信息? Nǐ zěn me kàn xū jiǎ xìn xī? — O que você pensa de “Desinformação”?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

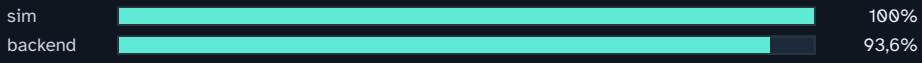
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 谁受益于虚假信息? Shéi shòu yì yú xū jiǎ xìn xī? — Quem se beneficia de “Desinformação”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

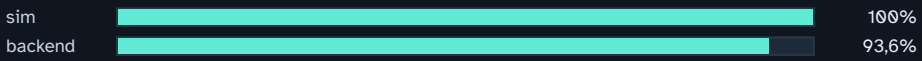
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L1878/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 我在生活中看到虚假信息。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xū jiǎ xìn xī. — Vejo “Desinformação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de desinformação pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

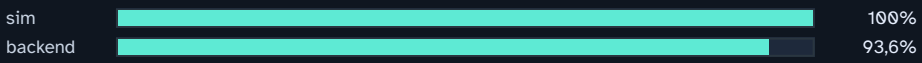
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L1879/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 我学会了虚假信息。 Wǒ xué huì le xū jiǎ xìn xī. — Eu aprendi "Desinformação".

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

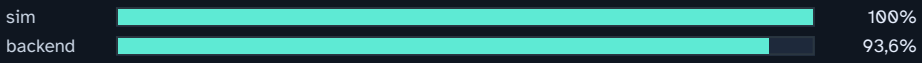
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L1880/3000 · [G088] · [F088]

CONSENSO — IDEIA EM 60S

Consenso em uma frase: Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 共识是核心概念。 Gòng shí shì hé xīn gài niàn. — “Consenso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.
2. **Como testar:** Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: O que estamos deixando de fora para concordar?

RIGOR CIENTÍFICO

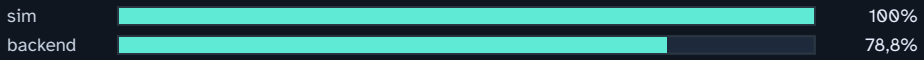
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma equipe que escolhe uma rota sem apagar as discordâncias.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 这像共识。 Zhè xiàng gòng shí. — Isto se parece com “Consenso”.

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

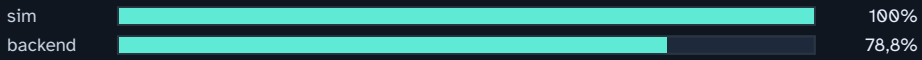
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — MÃO NA MASSA

Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 练习共识。 Liàn xí gòng shí. — Pratique “Consenso”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

CONSENSO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de consenso, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 观察共识。 Guān chá gòng shí. — Observe “Consenso”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06 [177]

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

177 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{0000} + N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

CONSENSO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça uma rodada de diálogo e registre dissensos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 共识不是魔法。 Gòng shí bú shì mó fǎ. — “Consenso” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

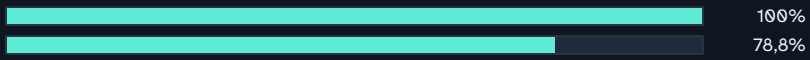
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 深入了解共识。 Shēn rù liǎo jiě gòng shí. — Aprofunde-se em "Consenso".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. [178]

RIGOR CIENTÍFICO

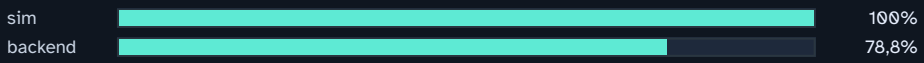
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L1886/3000 · [G089] · [F089]

178 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Consenso não é unanimidade.

Conta: 7 de 10 especialistas concordam → 70% de concordância.

Resultado: Os 30% discordantes precisam ser ouvidos.

Limite: Consenso não é verdade.

CONSENSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que estamos deixando de fora para concordar?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.
>
> **Microfrase:** 你怎么看共识? Nǐ zěn me kàn gòng shí? — O que você pensa de "Consenso"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

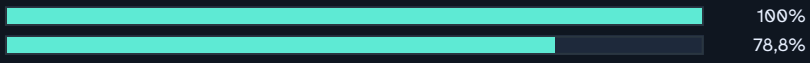
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L1887/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 谁受益于共识? Shéi shòu yì yú gòng shí? — Quem se beneficia de "Consenso"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTíFICO

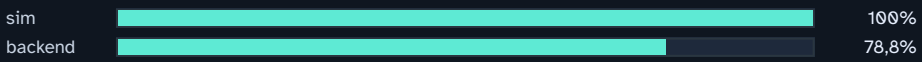
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 我在生活中看到共识。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gòng shí. — Vejo “Consenso” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de consenso pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

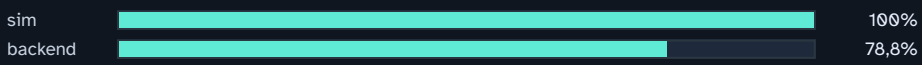
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem poder para encerrar a conversa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 我学会了共识。 Wǒ xué huì le gòng shí. — Eu aprendi “Consenso”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

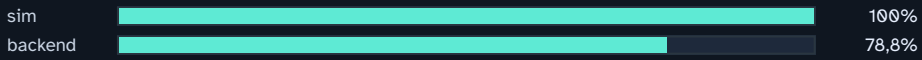
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — IDEIA EM 60S

Responsabilidade em uma frase: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 责任是核心概念。 Zé rèn shì hé xīn gài niàn. — “Responsabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Responsabilidade é responder por decisões e consequências.
2. **Como testar:** A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Pare e pense: Quem responde quando o sistema falha?

RIGOR CIENTÍFICO

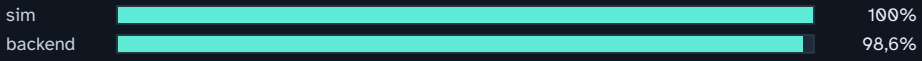
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Um capitão que não abandona o navio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 这像责任。 Zhè xiàng zé rèn. — Isto se parece com "Responsabilidade".

Onde a imagem quebra: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

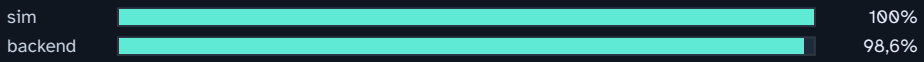
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1892/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — MÃO NA MASSA

A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 练习责任。 Liàn xí zé rèn. — Pratique “Responsabilidade”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESPONSABILIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de responsabilidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 观察责任。 Guān chá zé rèn. — Observe “Responsabilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 [179]

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

179 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RESPONSABILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe uma cadeia de decisão com papéis e deveres.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 责任不是魔法。 Zé rèn bú shì mó fǎ. — “Responsabilidade” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

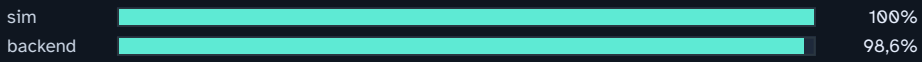
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 深入了解责任。 Shēn rù liǎo jiě zé rèn. — Aprofunde-se em “Responsabilidade”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 180

RIGOR CIENTÍFICO

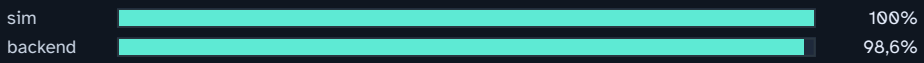
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1896/3000 · [G090] · [F090]

180 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Matriz: quem decide, quem paga, quem é afetado.
Conta: Se 3 grupos são afetados e 1 decide, há assimetria.
Resultado: A assimetria precisa ser declarada e corrigida.
Limite: Responsabilidade não pode ser delegada ao algoritmo.

RESPONSABILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Quem responde quando o sistema falha?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 你怎么看责任? Nǐ zěn me kàn zé rèn? — O que você pensa de "Responsabilidade"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

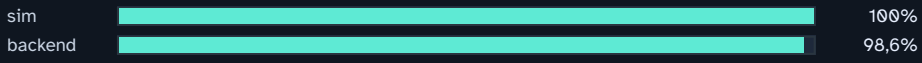
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L1897/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 谁受益于责任? Shéi shòu yì yú zé rèn? — Quem se beneficia de "Responsabilidade"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

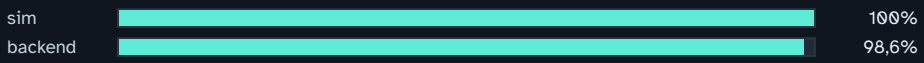
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 我在生活中看到责任。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zé rèn. — Vejo “Responsabilidade” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de responsabilidade pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

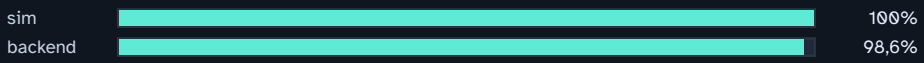
Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 我学会了责任。 Wǒ xué huì le zé rèn. — Eu aprendi “Responsabilidade”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder. Não há resposta automática; há deliberação e consequências.

Para o professor: Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas.

CHECKPOINT

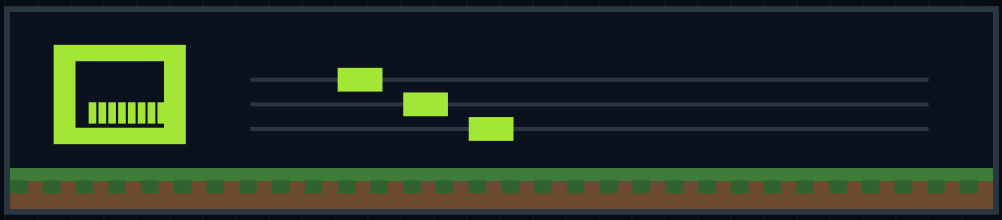
Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

Parte 10 — Projeto

NÍVEL 1 · PASSAGEM 2 DE 3 · P10 · C091–C100 · 100 LAUDAS



Pergunta, evidência, limite. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Pergunta** — L1901 · p.2304 — Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.
- **Hipótese** — L1911 · p.2314 — Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.
- **Evidência** — L1921 · p.2324 — Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.
- **Limite** — L1931 · p.2334 — Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.
- **Replicação** — L1941 · p.2344 — Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.
- **Narrativa** — L1951 · p.2354 — Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.
- **Visualização** — L1961 · p.2364 — Visualização codifica dados em posição, cor e forma.
- **Apresentação** — L1971 · p.2374 — Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.
- **Portfólio** — L1981 · p.2384 — Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

- **Próximo passo** — L1991 · p.2394 — Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que eu vou fazer com a resposta?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PERGUNTA — IDEIA EM 60S

Pergunta em uma frase: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 问题是核心概念。 Wèn tí shì hé xīn gài niàn. — “Pergunta” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

2. Como testar: Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

3. O que não prova: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que eu vou fazer com a resposta?

RIGOR CIENTÍFICO

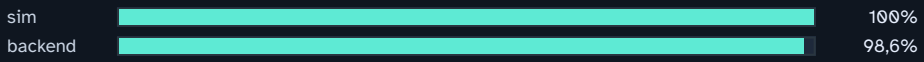
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1901/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — ANALOGIA + LIMITE

Uma lanterna que ilumina um pedaço do problema.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 这像问题。 Zhè xiàng wèn tí. — Isto se parece com “Pergunta”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

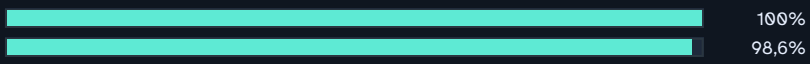
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1902/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — MÃO NA MASSA

Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 练习问题。 Liàn xí wèn tí. — Pratique “Pergunta”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

PERGUNTA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de pergunta, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 观察问题。 Guān chá wèn tí. — Observe “Pergunta”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03 181

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

181 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

PERGUNTA — ERRO COMUM

O erro comum: Transforme um tema em pergunta com escopo e critério.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 问题不是魔法。 Wèn tí bú shì mó fǎ. — “Pergunta” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

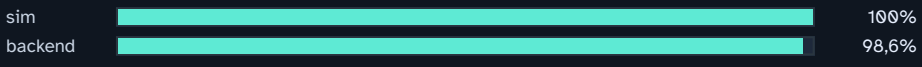
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1905/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 深入了解问题。 Shēn rù liǎo jiě wèn tí. — Aprofunde-se em “Pergunta”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 182

RIGOR CIENTÍFICO

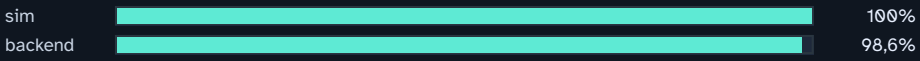
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1906/3000 · [G091] · [F091]

182 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Operacionalizar: variável, população, comparação.

Conta: Exemplo: P(1) do VQC em 4 entradas, comparado ao acaso (0,5).

Resultado: A pergunta vira um teste com métrica e limite.

Limite: Pergunta não é hipótese; a hipótese precisa ser falsificável.

PERGUNTA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que eu vou fazer com a resposta?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.
>
> **Microfrase:** 你怎么看问题? Nǐ zěn me kàn wèn tí? — O que você pensa de "Pergunta"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

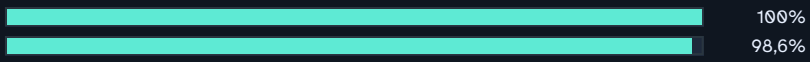
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1907/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 谁受益于问题? Shéi shòu yì yú wèn tí? — Quem se beneficia de "Pergunta"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

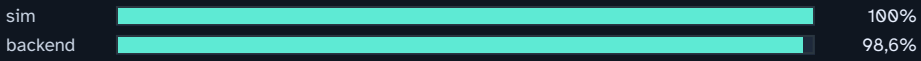
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1908/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 我在生活中看到问题。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wèn tí. — Vejo “Pergunta” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de pergunta pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

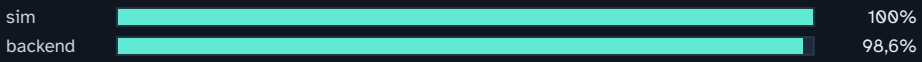
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1909/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.
>
> **Microfrase:** 我学会了问题。 Wǒ xué huì le wèn tí. — Eu aprendi “Pergunta”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

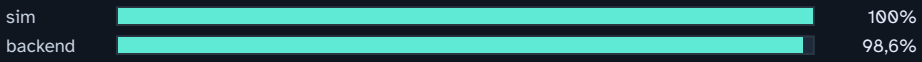
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L1910/3000 · [G091] · [F091]

HIPÓTESE — IDEIA EM 60S

Hipótese em uma frase: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 假设是核心概念。 Jiǎ shè shì hé xīn gài niàn. — “Hipótese” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.
2. **Como testar:** Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que me faria mudar de ideia?

RIGOR CIENTÍFICO

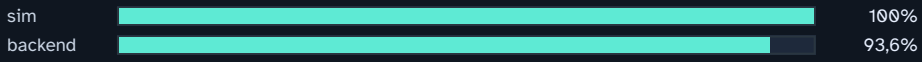
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1911/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa provisório que será corrigido pela caminhada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 这像假设。 Zhè xiàng jiǎ shè. — Isto se parece com “Hipótese”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

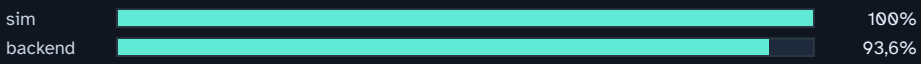
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1912/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — MÃO NA MASSA

Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 练习假设。 Liàn xí jiǎ shè. — Pratique “Hipótese”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

HIPÓTESE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de hipótese, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 观察假设。 Guān chá jiǎ shè. — Observe “Hipótese”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 183

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

183 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0,5742$; $E_{01}=590/1024=0,5762$; $E_{10}=580/1024=0,5664$; $E_{11}=-682/1024=-0,6660$.
Resultado: S = 0,5742+0,5762+0,5664+0,6660 = 2,3828.
Limite: S>2 viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

HIPÓTESE — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva uma hipótese e o resultado que a refutaria.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.
>
> **Microfrase:** 假设不是魔法。 Jiǎ shè bú shì mó fǎ. — “Hipótese” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

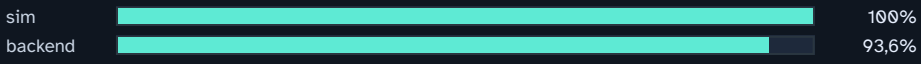
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1915/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 深入了解假设。 Shēn rù liǎo jiě jiǎ shè. — Aprofunde-se em “Hipótese”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 184

RIGOR CIENTÍFICO

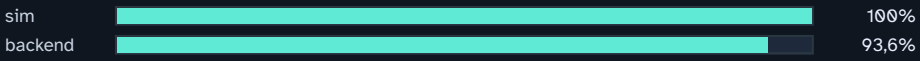
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



184 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H_0: não há diferença; H_1: há diferença.

Conta: Se a acurácia é 100% em 4 pontos, o teste tem pouca potência.

Resultado: A hipótese precisa de um desenho que possa refutá-la.

Limite: Hipótese não é opinião.

HIPÓTESE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que me faria mudar de ideia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 你怎么看假设? Nǐ zěn me kàn jiǎ shè? — O que você pensa de "Hipótese"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

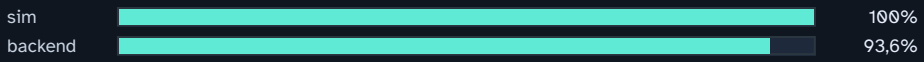
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HIPÓTESE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 谁受益于假设? Shéi shòu yì yú jiǎ shè? — Quem se beneficia de “Hipótese”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

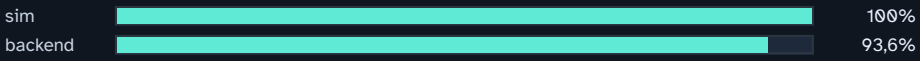
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1918/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 我在生活中看到假设。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎ shè. — Vejo “Hipótese” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de hipótese pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

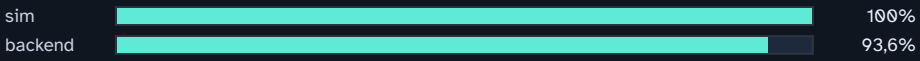
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1919/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 我学会了假设。 Wǒ xué huì le jiǎ shè. — Eu aprendi “Hipótese”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

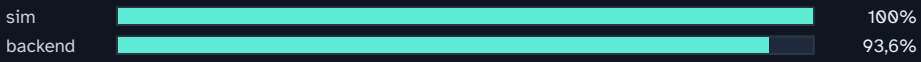
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L1920/3000 · [G092] · [F092]

EVIDÊNCIA — IDEIA EM 60S

Evidência em uma frase: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 证据是核心概念。 Zhèng jù shì hé xīn gài niàn. — “Evidência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.
2. **Como testar:** Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: Que evidência falta?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

EVIDÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Uma pegada que indica que alguém passou.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.
>
> **Microfrase:** 这像证据。 Zhè xiàng zhèng jù. — Isto se parece com “Evidência”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

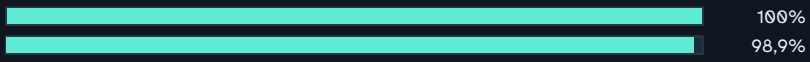
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L1922/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — MÃO NA MASSA

Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 练习证据。 Liàn xí zhèng jù. — Pratique “Evidência”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

EVIDÊNCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de evidência, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 观察证据。 Guān chá zhèng jù. — Observe “Evidência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 185

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

185 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

EVIDÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três evidências para uma afirmação e uma contra-evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 证据不是魔法。 Zhèng jù bú shì mó fǎ. — “Evidência” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

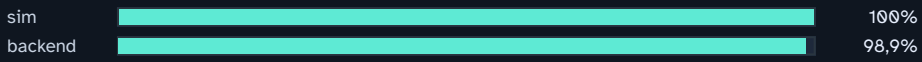
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 深入了解证据。 Shēn rù liǎo jiě zhèng jù. — Aprofunde-se em "Evidência".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 186

RIGOR CIENTÍFICO

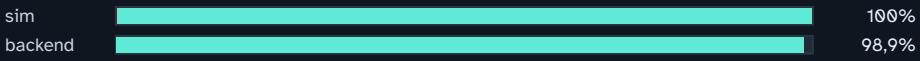
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L1926/3000 · [G093] · [F093]

186 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Evidência = contagem + total + incerteza + fonte.
Conta: 484/1024 = 0,4727 ± 0,0156.
Resultado: O número vem com um intervalo e uma origem.
Limite: Evidência não é prova definitiva.

EVIDÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Que evidência falta?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.
>
> **Microfrase:** 你怎么看证据? Nǐ zěn me kàn zhèng jù? — O que você pensa de "Evidência"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

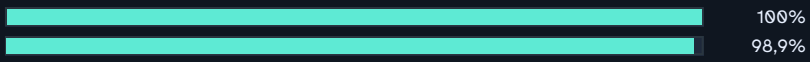
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L1927/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 谁受益于证据? Shéi shòu yì yú zhèng jù? — Quem se beneficia de "Evidência"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

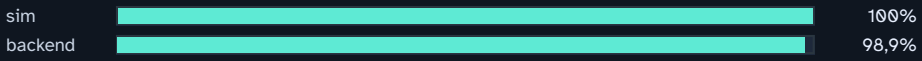
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L1928/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 我在生活中看到证据。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèng jù. — Vejo “Evidência” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de evidência pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

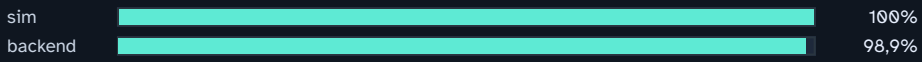
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem coletou a evidência e com que interesse?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.
>
> **Microfrase:** 我学会了证据。 Wǒ xué huì le zhèng jù. — Eu aprendi “Evidência”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

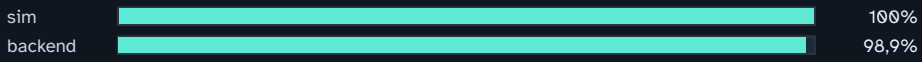
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L1930/3000 · [G093] · [F093]

LIMITE — IDEIA EM 60S

Limite em uma frase: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 局限是核心概念。 Jú xiàn shì hé xīn gài niàn. — “Limite” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.
2. **Como testar:** Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que este resultado não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

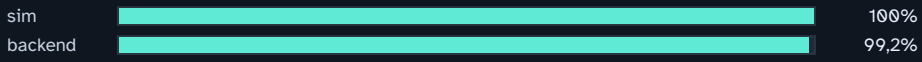
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — ANALOGIA + LIMITE

A borda de um mapa que não mostra o território inteiro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 这像局限。 Zhè xiàng jú xiàn. — Isto se parece com “Limite”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

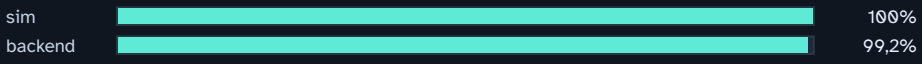
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — MÃO NA MASSA

Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
>
> **Microfrase:** 练习局限。 Liàn xí jú xiàn. — Pratique “Limite”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

LIMITE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de limite, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 观察局限。 Guān chá jú xiàn. — Observe “Limite”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [187]

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

187 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N₀/N.
Conta: N₀=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

LIMITE — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva o limite específico de um experimento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 局限不是魔法。 Jú xiàn bú shì mó fǎ. — “Limite” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

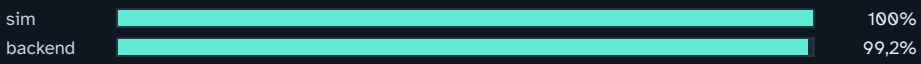
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1935/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 深入了解局限。 Shēn rù liǎo jiě jú xiàn. — Aprofunde-se em “Limite”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 188

RIGOR CIENTÍFICO

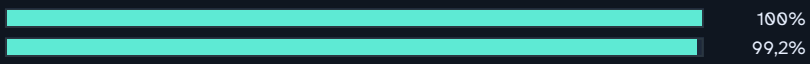
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1936/3000 · [G094] · [F094]

188 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Intervalo de 95% ≈ p ± 1,96·EP.

Conta: p=0,482, EP=0,0156 → [0,451; 0,513].

Resultado: A diferença de 1 a 2 pontos pode ser amostragem.

Limite: Todo resultado tem um limite; declará-lo é parte do método.

LIMITE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que este resultado não prova?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 你怎么看局限? Nǐ zěn me kàn jú xiàn? — O que você pensa de "Limite"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

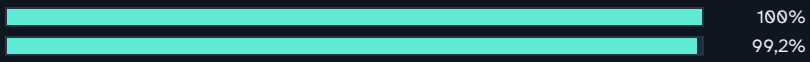
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1937/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 谁受益于局限? Shéi shòu yì yú jú xiàn? — Quem se beneficia de “Limite”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

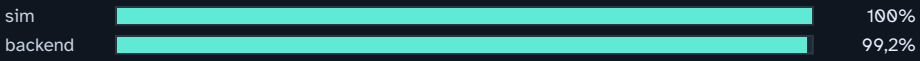
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1938/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 我在生活中看到局限。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jú xiàn. — Vejo “Limite” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de limite pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

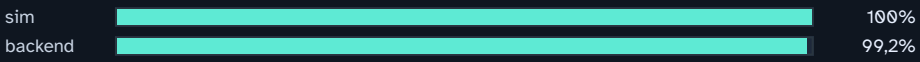
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1939/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 我学会了局限。 Wǒ xué huì le jú xiàn. — Eu aprendi “Limite”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

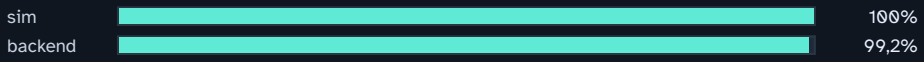
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L1940/3000 · [G094] · [F094]

REPLICAÇÃO — IDEIA EM 60S

Replicação em uma frase: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 复现是核心概念。 Fù xiàn shì hé xīn gài niàn. — “Replicação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.
2. **Como testar:** Replicação não é cópia; é teste de robustez.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que precisa ser igual para replicar?

RIGOR CIENTÍFICO

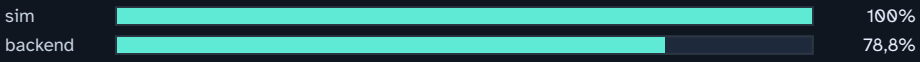
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1941/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma receita testada por outra cozinha.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 这像复现。 Zhè xiàng fù xiàn. — Isto se parece com “Replicação”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

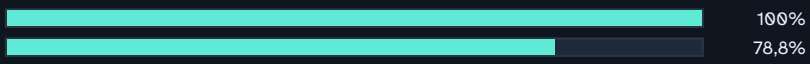
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1942/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — MÃO NA MASSA

Replicação não é cópia; é teste de robustez.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 练习复现。 Liàn xí fù xiàn. — Pratique "Replicação".

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

REPLICAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de replicação, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 观察复现。 Guān chá fù xiàn. — Observe “Replicação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06 189

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

189 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{0000} + N_{1111})/N.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

REPLICAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Anote ambiente, seed, shots e versões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 复现不是魔法。 Fù xiàn bú shì mó fǎ. — “Replicação” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

P10 · C095/100 · L1945/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 深入了解复现。 Shēn rù liǎo jiě fù xiàn. — Aprofunde-se em “Replicação”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 190

RIGOR CIENTÍFICO

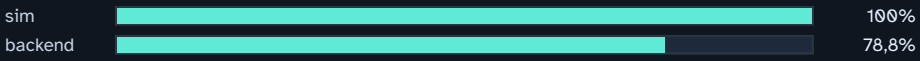
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1946/3000 · [G095] · [F095]

190 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Replicar = mesmo código, mesmo backend, mesma seed, nova execução.
Conta: Duas execuções com 1024 tiros podem diferir em ≈ ±3%.
Resultado: A comparação precisa considerar a incerteza.
Limite: Replicação não é garantia de generalização.

REPLICAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que precisa ser igual para replicar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 你怎么看复现? Nǐ zěn me kàn fù xiàn? — O que você pensa de "Replicação"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

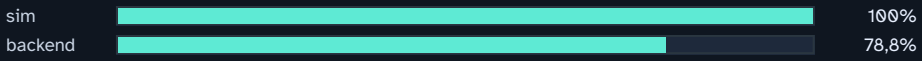
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1947/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 谁受益于复现? Shéi shòu yì yú fù xiàn? — Quem se beneficia de "Replicação"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

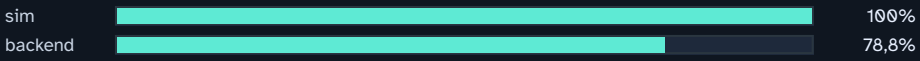
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1948/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 我在生活中看到复现。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù xiàn. — Vejo “Replicação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de replicação pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

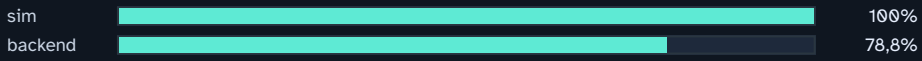
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1949/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.
>
> **Microfrase:** 我学会了复现。 Wǒ xué huì le fù xiàn. — Eu aprendi “Replicação”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

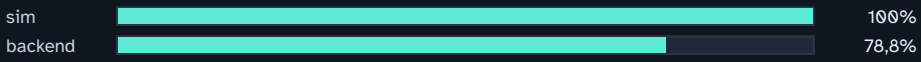
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L1950/3000 · [G095] · [F095]

NARRATIVA — IDEIA EM 60S

Narrativa em uma frase: Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 叙事是核心概念。 Xù shì shì hé xīn gài niàn. — “Narrativa” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.
2. **Como testar:** Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: Que história estou contando sem perceber?

RIGOR CIENTÍFICO

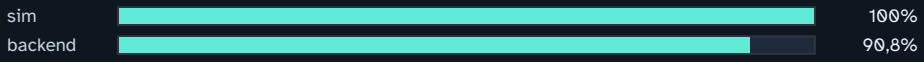
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L1951/3000 · [G096] · [F096]

NARRATIVA — ANALOGIA + LIMITE

Um trilho que guia a atenção do leitor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 这像叙事。 Zhè xiàng xù shì. — Isto se parece com “Narrativa”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

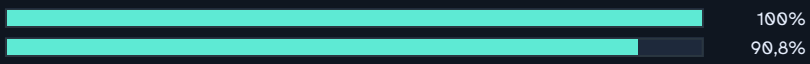
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — MÃO NA MASSA

Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 练习叙事。 Liàn xí xù shì. — Pratique “Narrativa”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

NARRATIVA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de narrativa, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 观察叙事。 Guān chá xù shì. — Observe “Narrativa”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17 191

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

191 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/4 = 0,25.
Conta: N_{000}=235, N=1024: 235/1024 = 0,2295.
Resultado: P(000)=22,95% (ideal 25%).
Limite: A caminhada de três qubits distribui amplitude; o padrão depende da fase.

NARRATIVA — ERRO COMUM

O erro comum: Reescreva um resultado em três frases: fato, interpretação e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 叙事不是魔法。 Xù shì bú shì mó fǎ. — “Narrativa” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

NARRATIVA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 深入了解叙事。 Shēn rù liǎo jiě xù shì. — Aprofunde-se em “Narrativa”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 192

RIGOR CIENTÍFICO

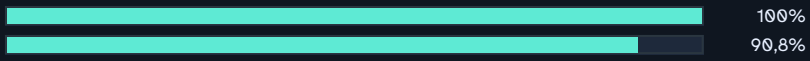
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L1956/3000 · [G096] · [F096]

192 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Uma narrativa de evidência tem 3 partes: afirmação, evidência, limite.
Conta: Se falta o limite, a narrativa vira propaganda.
Resultado: A estrutura de 3 partes mantém a honestidade.
Limite: Narrativa não é manipulação.

NARRATIVA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Que história estou contando sem perceber?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 你怎么看叙事? Nǐ zěn me kàn xù shì? — O que você pensa de "Narrativa"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

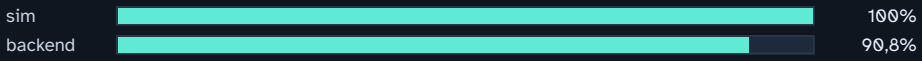
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 谁受益于叙事? Shéi shòu yì yú xù shì? — Quem se beneficia de "Narrativa"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

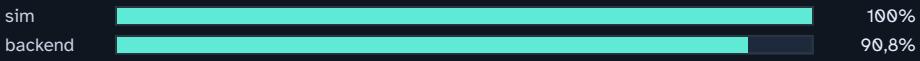
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L1958/3000 · [G096] · [F096]

NARRATIVA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 我在生活中看到叙事。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xù shì. — Vejo “Narrativa” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de narrativa pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

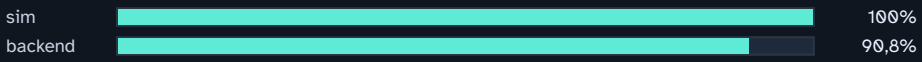
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 我学会了叙事。 Wǒ xué huì le xù shì. — Eu aprendi “Narrativa”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

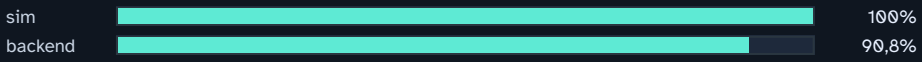
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L1960/3000 · [G096] · [F096]

VISUALIZAÇÃO — IDEIA EM 60S

Visualização em uma frase: Visualização codifica dados em posição, cor e forma.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 可视化是核心概念。 Kě shì huà shì hé xīn gài niàn. — “Visualização” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Visualização codifica dados em posição, cor e forma.
2. **Como testar:** Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O gráfico está honesto?

RIGOR CIENTÍFICO

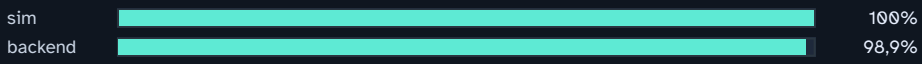
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa que transforma território em símbolos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 这像可视化。 Zhè xiàng kě shì huà. — Isto se parece com "Visualização".

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

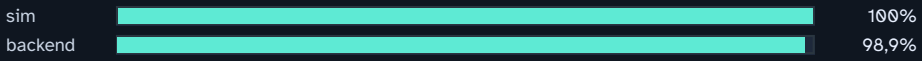
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — MÃO NA MASSA

Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 练习可视化。 Liàn xí kě shì huà. — Pratique “Visualização”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

VISUALIZAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de visualização, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 观察可视化。 Guān chá kě shì huà. — Observe “Visualização”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 193

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

193 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

VISUALIZAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare um gráfico com eixo truncado e um com zero.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 可视化不是魔法。 Kě shì huà bú shì mó fǎ. — “Visualização” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

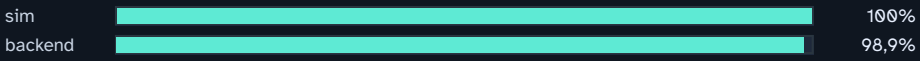
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 深入了解可视化。 Shēn rù liǎo jiě kě shì huà. — Aprofunde-se em “Visualização”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 194

RIGOR CIENTÍFICO

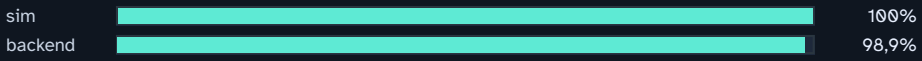
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L1966/3000 · [G097] · [F097]

194 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um gráfico honesto declara eixo, unidade, fonte e n.
Conta: Sem unidade, o número não significa nada.
Resultado: Sem n, a incerteza fica invisível.
Limite: Um gráfico pode enganar mesmo com dados corretos.

VISUALIZAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O gráfico está honesto?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.
>
> **Microfrase:** 你怎么看可视化? Nǐ zěn me kàn kě shì huà? — O que você pensa de "Visualização"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

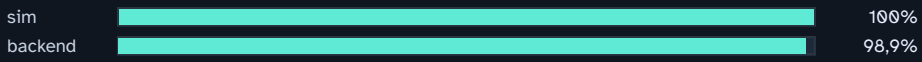
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 谁受益于可视化? Shéi shòu yì yú kě shì huà? — Quem se beneficia de “Visualização”?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

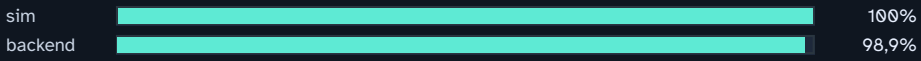
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 我在生活中看到可视化。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào kě shì huà. — Vejo “Visualização” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de visualização pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

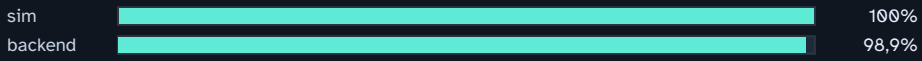
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem escolheu as cores e os destaques?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 我学会了可视化。 Wǒ xué huì le kě shì huà. — Eu aprendi “Visualização”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

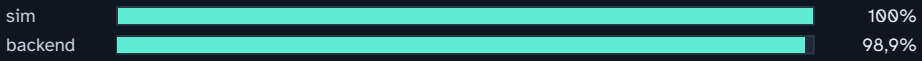
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L1970/3000 · [G097] · [F097]

APRESENTAÇÃO — IDEIA EM 60S

Apresentação em uma frase: Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 展示是核心概念。 Zhǎn shì shì hé xīn gài niàn. — “Apresentação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.
2. **Como testar:** Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que a plateia precisa saber primeiro?

RIGOR CIENTÍFICO

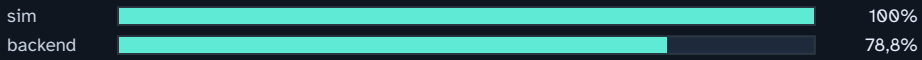
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma ponte entre o seu modelo e o mundo do outro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 这像展示。 Zhè xiàng zhǎn shì. — Isto se parece com “Apresentação”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

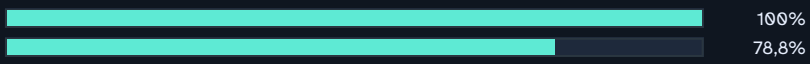
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — MÃO NA MASSA

Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 练习展示。 Liàn xí zhǎn shì. — Pratique “Apresentação”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

APRESENTAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de apresentação, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 观察展示。 Guān chá zhǎn shì. — Observe “Apresentação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15 195

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

195 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

APRESENTAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça um pitch de 3 minutos com pergunta, evidência e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 展示不是魔法。 Zhǎn shì bú shì mó fǎ. — “Apresentação” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

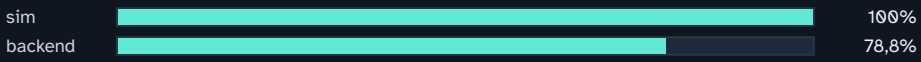
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C098/100 · L1975/3000 · [G098] · [F098]

APRESENTAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 深入了解展示。 Shēn rù liǎo jiě zhǎn shì. — Aprofunde-se em “Apresentação”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 196

RIGOR CIENTÍFICO

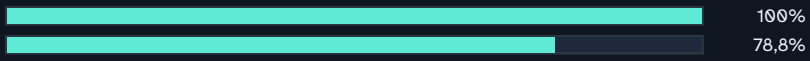
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C098/100 · L1976/3000 · [G098] · [F098]

196 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 10 slides × 1 ideia = 10 ideias em 7 minutos.
Conta: 7 min = 420 s; 420/10 = 42 s por slide.
Resultado: O tempo impõe prioridade.
Limite: Slides não são a pesquisa.

APRESENTAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que a plateia precisa saber primeiro?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.
>
> **Microfrase:** 你怎么看展示? Nǐ zěn me kàn zhǎn shì? — O que você pensa de "Apresentação"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

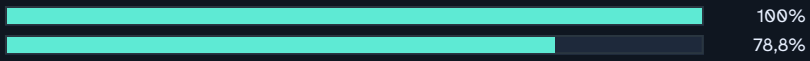
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 谁受益于展示? Shéi shòu yì yú zhǎn shì? — Quem se beneficia de "Apresentação"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

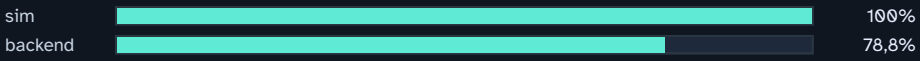
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 我在生活中看到展示。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǎn shì. — Vejo “Apresentação” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de apresentação pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

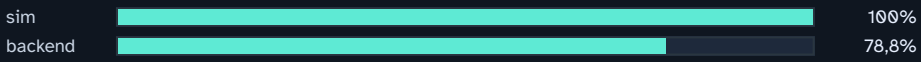
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem não terá acesso à sua apresentação?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.
>
> **Microfrase:** 我学会了展示。 Wǒ xué huì le zhǎn shì. — Eu aprendi “Apresentação”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

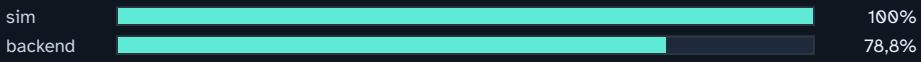
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — IDEIA EM 60S

Portfólio em uma frase: Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 作品集是核心概念。 Zuò pǐn jí shì hé xīn gài niàn. — “Portfólio” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.
2. **Como testar:** Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: O que o portfólio mostra que uma prova não mostra?

RIGOR CIENTÍFICO

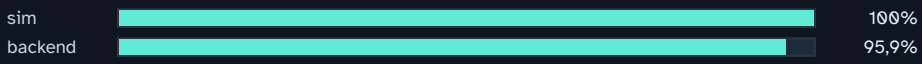
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — ANALOGIA + LIMITE

Uma estante com trabalhos, revisões e reflexões.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.
>
> **Microfrase:** 这像作品集。 Zhè xiàng zuò pǐn jí. — Isto se parece com “Portfólio”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

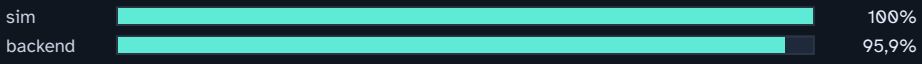
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — MÃO NA MASSA

Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 练习作品集。 Liàn xí zuò pǐn jí. — Pratique "Portfólio".

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PORTFÓLIO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de portfólio, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 观察作品集。 Guān chá zuò pǐn jí. — Observe “Portfólio”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 197

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

197 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

PORTFÓLIO — ERRO COMUM

O erro comum: Escolha três artefatos e escreva por que os escolheu.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.
>
> **Microfrase:** 作品集不是魔法。 Zuò pǐn jí bú shì mó fǎ. — “Portfólio” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

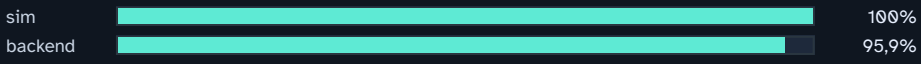
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 深入了解作品集。 Shēn rù liǎo jiě zuò pǐn jí. — Aprofunde-se em “Portfólio”.

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 198

RIGOR CIENTÍFICO

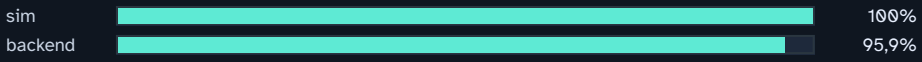
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L1986/3000 · [G099] · [F099]

198 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Portfólio mínimo: pergunta, experimento, reflexão.
Conta: 3 artefatos, 1 página cada = 3 páginas.
Resultado: O portfólio mostra o processo, não só o resultado.
Limite: Portfólio não é nota.

PORTFÓLIO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: O que o portfólio mostra que uma prova não mostra?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看作品集? Nǐ zěn me kàn zuò pǐn jí? — O que você pensa de "Portfólio"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

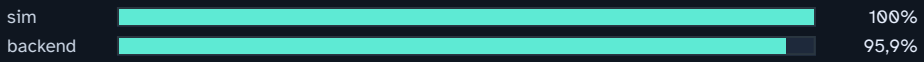
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L1987/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 谁受益于作品集? Shéi shòu yì yú zuò pǐn jí? — Quem se beneficia de "Portfólio"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

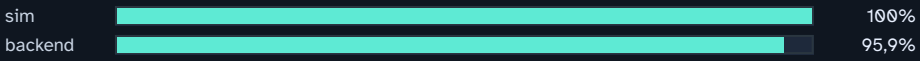
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L1988/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 我在生活中看到作品集。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zuò pǐn jí. — Vejo “Portfólio” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de portfólio pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

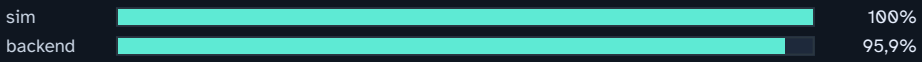
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L1989/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 我学会了作品集。 Wǒ xué huì le zuò pǐn jí. — Eu aprendi “Portfólio”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

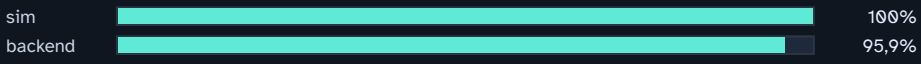
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L1990/3000 · [G099] · [F099]

PRÓXIMO PASSO — IDEIA EM 60S

Próximo passo em uma frase: Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 下一步是核心概念。 Xià yí bù shì hé xīn gài niàn. — “Próximo passo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.
2. **Como testar:** Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Pare e pense: Qual é o próximo passo?

RIGOR CIENTÍFICO

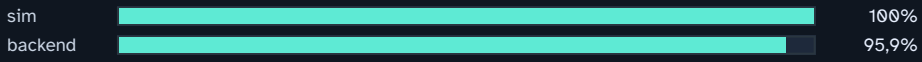
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L1991/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma pedra que permite atravessar o rio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 这像下一步。 Zhè xiàng xià yí bù. — Isto se parece com “Próximo passo”.

Onde a imagem quebra: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Teste rápido: desenhe a analogia e marque com um X o ponto em que ela deixa de explicar o conceito.

RIGOR CIENTÍFICO

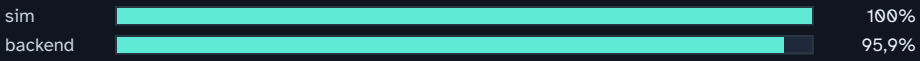
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRÓXIMO PASSO — MÃO NA MASSA

Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.
> **Microfrase:** 练习下一步。 Liàn xí xià yí bù. — Pratique “Próximo passo”.

1. Faça a atividade sem pressa, em 5 minutos.
2. Anote o que esperava antes de começar.
3. Compare a previsão com o que observou.

O que observar: a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu é o dado mais valioso.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

PRÓXIMO PASSO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de próximo passo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 观察下一步。 Guān chá xià yí bù. — Observe “Próximo passo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 199

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

199 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

PRÓXIMO PASSO — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva uma ação para amanhã, uma para a semana e uma para o mês.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.
>
> **Microfrase:** 下一步不是魔法。 Xià yí bù bú shì mó fǎ. — “Próximo passo” não é magia.

Por que acontece: o cérebro procura uma imagem simples e apaga a parte matemática que não se encaixa.

Como testar: escreva um contraexemplo em uma frase e veja se ele derruba sua explicação.

RIGOR CIENTÍFICO

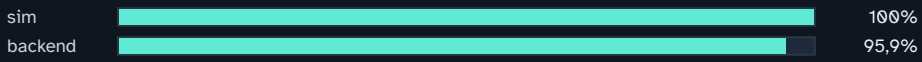
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L1995/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 深入了解下一步。 Shēn rù liǎo jiě xià yí bù. — Aprofunde-se em "Próximo passo".

Conexão científica: este é o ponto em que a intuição precisa dar lugar a uma definição precisa. A caixa de rigor abaixo guarda essa definição.

Para ir além: procure um exemplo em que a ideia falha e explique por quê. 200

RIGOR CIENTÍFICO

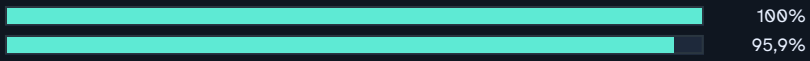
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L1996/3000 · [G100] · [F100]

200 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Compromisso: 1 pergunta, 1 experimento, 1 data.
Conta: Se a data é em 7 dias, o experimento precisa caber em 7 dias.
Resultado: O próximo passo é pequeno, verificável e datado.
Limite: O próximo passo é seu; o livro não decide por você.

PRÓXIMO PASSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta da roda: Qual é o próximo passo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.
>
> **Microfrase:** 你怎么看下一步？ Nǐ zěn me kàn xià yí bù? — O que você pensa de "Próximo passo"?

Roteiro de 9 minutos: 1 minuto de silêncio; 4 minutos de falas sem interrupção; 2 minutos de respostas ao que foi ouvido; 2 minutos de síntese.

Regra: não corrija a fala do outro; pergunte o que o levou a dizer aquilo.

Registre: uma suposição que apareceu e uma pergunta nova.

RIGOR CIENTÍFICO

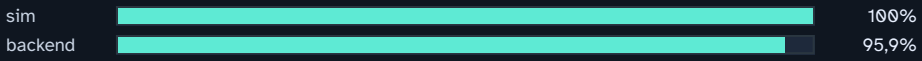
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L1997/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 谁受益于下一步? Shéi shòu yì yú xià yí bù? — Quem se beneficia de "Próximo passo"?

Quem ganha? Quem perde? Liste um grupo que se beneficia e um que pode ser prejudicado.

O que a escola pode fazer? Transforme o dilema em uma pergunta investigável, não em um julgamento pessoal.

RIGOR CIENTÍFICO

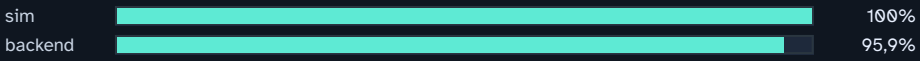
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L1998/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 我在生活中看到下一步。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xià yí bù.
— Vejo “Próximo passo” na vida.

Onde isso aparece: procure um exemplo na sua casa, na escola ou no bairro. Descreva em duas frases.

O que muda no seu jeito de olhar? A ideia de próximo passo pode mudar uma decisão cotidiana?

RIGOR CIENTÍFICO

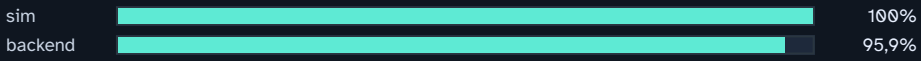
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L1999/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode me ajudar a dar esse passo?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.
>
> **Microfrase:** 我学会了下一步。 Wǒ xué huì le xià yí bù. — Eu aprendi “Próximo passo”.

Diário de bordo: o que eu entendi? onde eu travei? o que vou testar amanhã?

Próximo passo: escolha uma lauda da mesma lente e compare as duas respostas.

RIGOR CIENTÍFICO

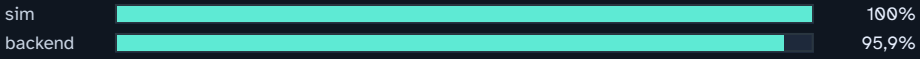
Todo projeto é um recorte. Declare limite, evidência e o que ficou fora.

Para o professor: Exija um limite específico; 'tem limitações' não é suficiente.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Nível 2 — Pós e PhD

Com formalização, limite estatístico, replicação e pergunta aberta.

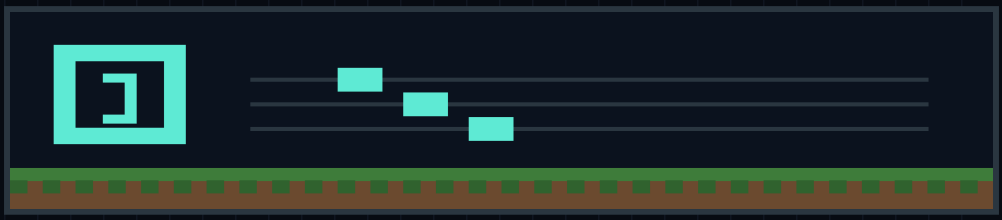
Faixa: L2001–L3000.

Parte	Comece em
P01 — Informação e medida	L2001
P02 — A lente de Bohm	L2101
P03 — Circuitos	L2201
P04 — Ferramentas	L2301
P05 — Hardware e nuvem	L2401
P06 — Experimentos	L2501
P07 — Matemática	L2601
P08 — Pedagogia	L2701
P09 — Ética	L2801
P10 — Projeto	L2901

> **Como usar:** leia a lauda de ideia, faça a prática e só depois avance para a próxima lente. O mapa completo está no início do livro.

Parte 1 — Informação e medida

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P01 · C001–C010 · 100 LAUDAS



Do bit ao estado de Bell. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Bit** — L2001 · p.2407 — Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.
- **Qubit** — L2011 · p.2417 — Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.
- **Amplitude** — L2021 · p.2427 — Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.
- **Probabilidade** — L2031 · p.2437 — Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.
- **Medição** — L2041 · p.2447 — Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.
- **Base** — L2051 · p.2457 — Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.
- **Fase** — L2061 · p.2467 — Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.
- **Interferência** — L2071 · p.2477 — Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.
- **Emaranhamento** — L2081 · p.2487 — Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

- **Estado de Bell** — L2091 · p.2498 — O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Quando uma diferença vira informação?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

BIT — IDEIA EM 60S

Bit: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 比特是核心概念。 Bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Bit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.
2. **Como testar:** Represente 13 em binário usando cinco cartões.
3. **O que não prova:** A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Conexão: Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Pergunta de pesquisa: Quando uma diferença vira informação?

RIGOR CIENTÍFICO

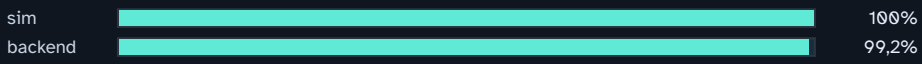
A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L2001/3000 · [G001] · [F001]

BIT — ANALOGIA + LIMITE

Um interruptor de luz: apagado ou aceso.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 这像比特。 Zhè xiàng bǐ tè. — Isto se parece com “Bit”.

Limite formal: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

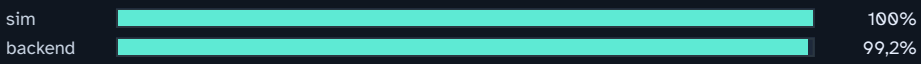
A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



BIT — MÃO NA MASSA

Represente 13 em binário usando cinco cartões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 练习比特。 Liàn xí bǐ tè. — Pratique “Bit”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO

A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

BIT — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de bit, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 观察比特。 Guān chá bǐ tè. — Observe “Bit”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01 201

RIGOR CIENTÍFICO

A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

201 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(0) = N₀/N.
Conta: N₀=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22%; 8 tiros caíram em 1 (0,78%).
Limite: O desvio de 0,78% é compatível com erro de leitura; não prova que o estado é |0⟩ perfeito.

BIT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que um bit pode ser 'meio 0, meio 1' no mundo clássico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 比特不是魔法。 Bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Bit” não é magia.

Correção formal: Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

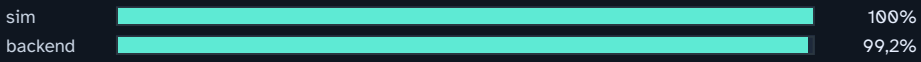
A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L2005/3000 · [G001] · [F001]

BIT — PARA IR ALÉM

Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 深入了解比特。 Shēn rù liǎo jiě bǐ tè. — Aprofunde-se em “Bit”.

O que ainda não sabemos: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 202

RIGOR CIENTÍFICO

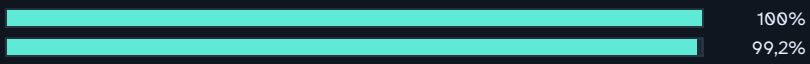
A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



202 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um número em base 2 é uma soma de potências de 2.

Conta: $13 = 8 + 4 + 1 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$.

Resultado: $13_{10} = 1101_2$. Conferindo: $8 + 4 + 0 + 1 = 13$.

Limite: A conta mostra a representação; não explica por que o bit é a menor diferença registrável.

BIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quando uma diferença vira informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 你怎么看比特? Nǐ zěn me kàn bǐ tè? — O que você pensa de “Bit”?

Hipótese rival: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

P01 · C001/100 · L2007/3000 · [G001] · [F001]

BIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem decide o que conta como 0 e 1 em um sistema público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 谁受益于比特? Shéi shòu yì yú bǐ tè? — Quem se beneficia de “Bit”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

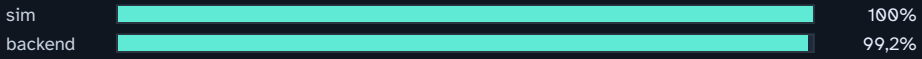
A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C001/100 · L2008/3000 · [G001] · [F001]

BIT — CONEXÃO COM A VIDA

Semáforos, senhas e códigos de barras são bits em ação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bǐ tè. — Vejo “Bit” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

BIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 比特 bǐ tè · tons 3-4 · leitura bi-te.

Microfrase: 我学会了比特。 Wǒ xué huì le bǐ tè. — Eu aprendi “Bit”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

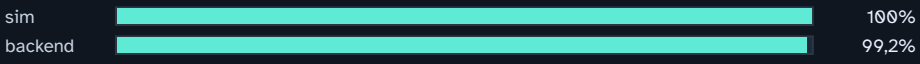
A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — IDEIA EM 60S

Qubit: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 量子比特是核心概念。 Liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn. — “Qubit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.
2. **Como testar:** Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.
3. **O que não prova:** A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Conexão: A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'não decidido'?

RIGOR CIENTíFICO

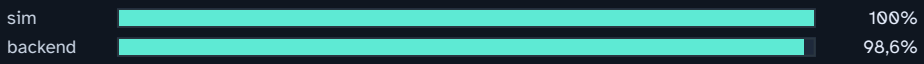
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma moeda girando: o resultado ainda não foi decidido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 这像量子比特。 Zhè xiàng liàng zǐ bǐ tè. — Isto se parece com "Qubit".

Limite formal: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

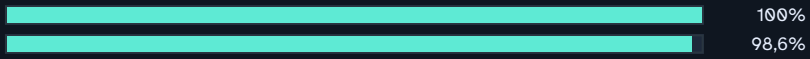
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C002/100 · L2012/3000 · [G002] · [F002]

QUBIT — MÃO NA MASSA

Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 练习量子比特。 Liàn xí liàng zǐ bǐ tè. — Pratique “Qubit”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

QUBIT — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de qubit, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 观察量子比特。 Guān chá liàng zǐ bǐ tè. — Observe “Qubit”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03 203

RIGOR CIENTÍFICO

A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

203 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

QUBIT — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que o qubit 'é 0 e 1 ao mesmo tempo' sem explicar a medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 量子比特不是魔法。 Liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Qubit” não é magia.

Correção formal: A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

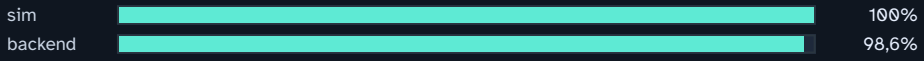
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — PARA IR ALÉM

A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 深入了解量子比特。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ bǐ tè. — Aprofunde-se em “Qubit”.

O que ainda não sabemos: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **204**

RIGOR CIENTÍFICO

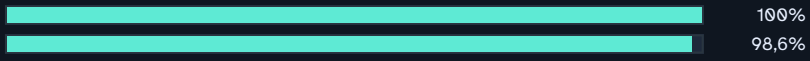
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C002/100 · L2016/3000 · [G002] · [F002]

204 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, com $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Conta: Com $\alpha = 0{,}6$ e $\beta = 0{,}8$: $0{,}6^2 + 0{,}8^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$.

Resultado: $P(0) = |\alpha|^2 = 0{,}36$ e $P(1) = |\beta|^2 = 0{,}64$.

Limite: As amplitudes não são probabilidades; a medição entrega um resultado, não os dois.

QUBIT — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa 'não decidido'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 你怎么看量子比特? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ bǐ tè? — O que você pensa de “Qubit”?

Hipótese rival: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P01 · C002/100 · L2017/3000 · [G002] · [F002]

QUBIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem controla a preparação de um qubit controla a informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 谁受益于量子比特? Shéi shòu yì yú liàng zǐ bǐ tè? — Quem se beneficia de “Qubit”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

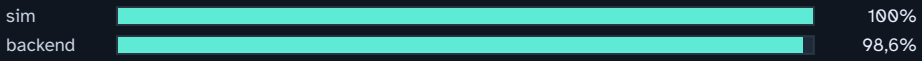
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — CONEXÃO COM A VIDA

Um qubit é a unidade da computação quântica, como o bit é a do clássico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到量子比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ bǐ tè. — Vejo “Qubit” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

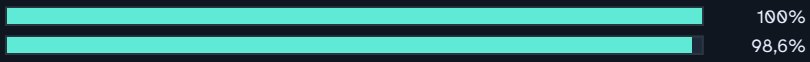
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子比特 liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我学会了量子比特。 Wǒ xué huì le liàng zǐ bǐ tè. — Eu aprendi "Qubit".

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

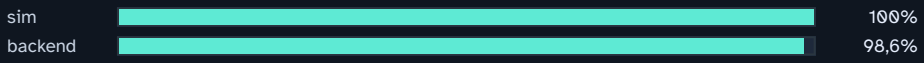
A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular P(0) para α=0,6?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — IDEIA EM 60S

Amplitude: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 振幅是核心概念。 Zhèn fú shì hé xīn gài niàn. — “Amplitude” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.
2. **Como testar:** Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.
3. **O que não prova:** A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Conexão: A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Pergunta de pesquisa: Por que a amplitude pode ser negativa?

RIGOR CIENTÍFICO

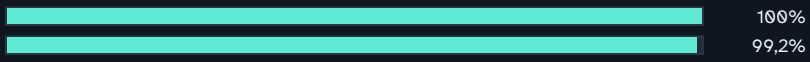
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMPLITUDE — ANALOGIA + LIMITE

Duas ondas de som que podem se somar ou se cancelar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 这像振幅。 Zhè xiàng zhèn fú. — Isto se parece com “Amplitude”.

Limite formal: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

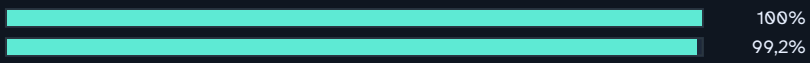
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2022/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — MÃO NA MASSA

Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 练习振幅。 Liàn xí zhèn fú. — Pratique “Amplitude”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTíFICO

A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

AMPLITUDE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de amplitude, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 观察振幅。 Guān chá zhèn fú. — Observe “Amplitude”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09 205

RIGOR CIENTÍFICO

A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

P01 · C003/100 · L2024/3000 · [G003] · [F003]

205 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: $Ry(2\pi/3)|0\rangle = \cos(\pi/3)|0\rangle + \text{sen}(\pi/3)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\pi/3)$.
Conta: $\text{sen}^2(\pi/3)=0{,}75$. Medido: 761/1024 = 0,7432.
Resultado: P(1)=74,32% (ideal 75%).
Limite: A diferença de 0,68 ponto percentual é compatível com 1024 tiros.

AMPLITUDE — ERRO COMUM

O erro comum: Somar amplitudes como se fossem probabilidades.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.
>
> **Microfrase:** 振幅不是魔法。 Zhèn fú bú shì mó fǎ. — “Amplitude” não é magia.

Correção formal: A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

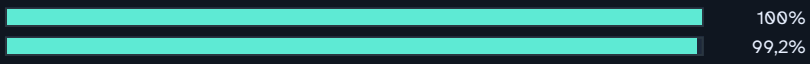
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2025/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — PARA IR ALÉM

A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 深入了解振幅。 Shēn rù liǎo jiě zhèn fú. — Aprofunde-se em "Amplitude".

O que ainda não sabemos: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 206

RIGOR CIENTÍFICO

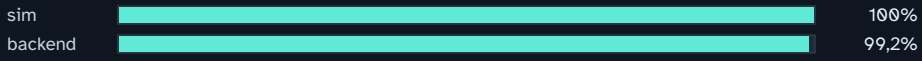
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2026/3000 · [G003] · [F003]

206 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: A probabilidade é o módulo ao quadrado da amplitude: $P = |\alpha|^2$.

Conta: $\alpha = 0{,}6 \rightarrow P = 0{,}6^2 = 0{,}36$. $\alpha = -0{,}6 \rightarrow P = (-0{,}6)^2 = 0{,}36$.

Resultado: O sinal muda a fase, não a probabilidade isolada.

Limite: Duas amplitudes iguais em módulo e opostas em fase podem cancelar na interferência.

AMPLITUDE — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: Por que a amplitude pode ser negativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 你怎么看振幅? Nǐ zěn me kàn zhèn fú? — O que você pensa de "Amplitude"?

Hipótese rival: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

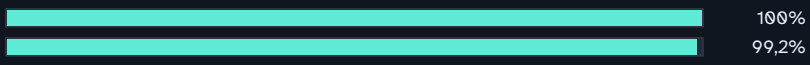
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2027/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma amplitude negativa não é 'menos real'; é uma relação de fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 谁受益于振幅? Shéi shòu yì yú zhèn fú? — Quem se beneficia de “Amplitude”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

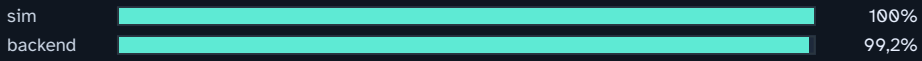
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2028/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — CONEXÃO COM A VIDA

Receitas, ondas e música usam a ideia de peso e fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 我在生活中看到振幅。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèn fú. — Vejo “Amplitude” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

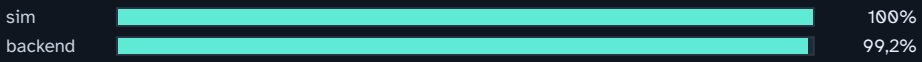
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2029/3000 · [G003] · [F003]

AMPLITUDE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 振幅 zhèn fú · tons 4-2 · leitura djen-fu.

Microfrase: 我学会了振幅。 Wǒ xué huì le zhèn fú. — Eu aprendi “Amplitude”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

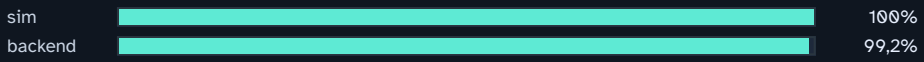
A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C003/100 · L2030/3000 · [G003] · [F003]

PROBABILIDADE — IDEIA EM 60S

Probabilidade: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 概率是核心概念。 Gài lǜ shì hé xīn gài niàn. — “Probabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.
2. **Como testar:** Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.
3. **O que não prova:** Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Conexão: A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'provável'?

RIGOR CIENTÍFICO

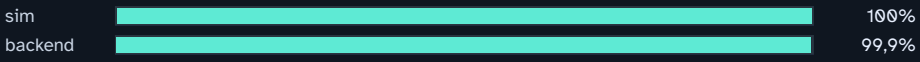
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Lançar uma moeda muitas vezes e contar as caras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 这像概率。 Zhè xiàng gài lǜ. — Isto se parece com “Probabilidade”.

Limite formal: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

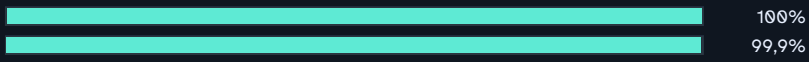
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2032/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — MÃO NA MASSA

Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 练习概率。 Liàn xí gài lǜ. — Pratique “Probabilidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PROBABILIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de probabilidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 观察概率。 Guān chá gài lǜ. — Observe “Probabilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 207

RIGOR CIENTÍFICO

Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

207 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

PROBABILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que 50% significa exatamente 5 caras em 10 lançamentos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 概率不是魔法。 Gài lǜ bú shì mó fǎ. — “Probabilidade” não é magia.

Correção formal: A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

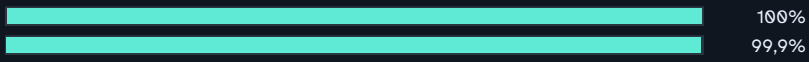
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROBABILIDADE — PARA IR ALÉM

A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 深入了解概率。 Shēn rù liǎo jiě gài lǜ. — Aprofunde-se em "Probabilidade".

O que ainda não sabemos: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 208

RIGOR CIENTÍFICO

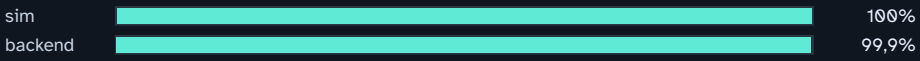
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2036/3000 · [G004] · [F004]

208 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: p = N_evento / N_total; EP = √(p(1−p)/N).

Conta: p = 484/1024 = 0,4727. EP = √(0,4727×0,5273/1024) = 0,0156.

Resultado: p = 47,27% e intervalo de 95% ≈ 47,27% ± 3,06%.

Limite: Uma amostra de 1024 tiros não prova o valor de longo prazo; apenas o estima.

PROBABILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa 'provável'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 你怎么看概率? Nǐ zěn me kàn gài lǜ? — O que você pensa de “Probabilidade”?

Hipótese rival: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

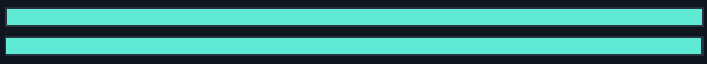
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2037/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma previsão probabilística pode ser usada para decidir políticas públicas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 谁受益于概率？ Shéi shòu yì yú gài lǜ? — Quem se beneficia de “Probabilidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

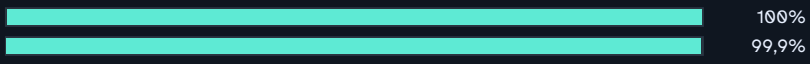
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2038/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Previsão de chuva, filas e exames médicos usam a mesma lógica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 我在生活中看到概率。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gài lǜ. — Vejo “Probabilidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

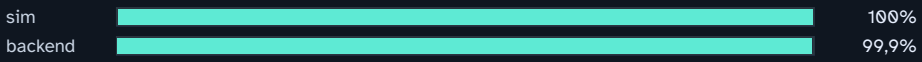
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2039/3000 · [G004] · [F004]

PROBABILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 概率 gài lǜ · tons 4-4 · leitura gai-lyu.

Microfrase: 我学会了概率。 Wǒ xué huì le gài lǜ. — Eu aprendi “Probabilidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

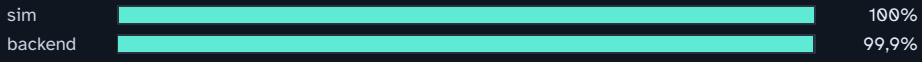
Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue distinguir probabilidade de frequência observada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C004/100 · L2040/3000 · [G004] · [F004]

MEDIÇAO — IDEIA EM 60S

Medição: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 测量是核心概念。 Cè liáng shì hé xīn gài niàn. — “Medição” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.
2. **Como testar:** Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.
3. **O que não prova:** A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Conexão: O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Pergunta de pesquisa: O que muda quando medimos?

RIGOR CIENTíFICO

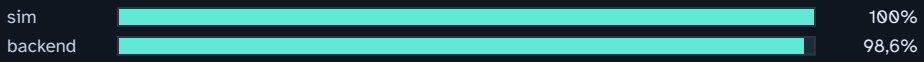
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇAO — ANALOGIA + LIMITE

Abrir uma caixa que estava fechada: o conteúdo passa a ser conhecido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 这像测量。 Zhè xiàng cè liáng. — Isto se parece com “Medição”.

Limite formal: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

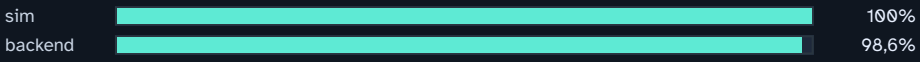
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — MÃO NA MASSA

Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 练习测量。 Liàn xí cè liáng. — Pratique “Medição”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

MEDIÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de medição, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 观察测量。 Guān chá cè liáng. — Observe “Medição”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 209

RIGOR CIENTÍFICO

A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

209 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

MEDIÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Medir várias vezes o mesmo qubit sem preparar e esperar estatística.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 测量不是魔法。 Cè liáng bú shì mó fǎ. — “Medição” não é magia.

Correção formal: O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

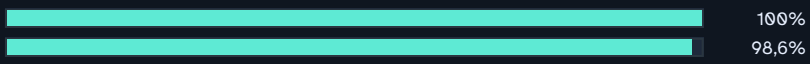
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L2045/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — PARA IR ALÉM

O 'colapso' é um nome para a atualização do estado após a medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 深入了解测量。 Shēn rù liǎo jiě cè liáng. — Aprofunde-se em “Medição”.

O que ainda não sabemos: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 210

RIGOR CIENTÍFICO

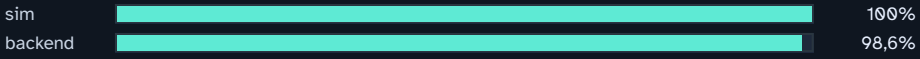
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L2046/3000 · [G005] · [F005]

210 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Para H|0⟩ = (|0⟩+|1⟩)/√2, P(0) = P(1) = 1/2.
Conta: Em 1024 tiros, o esperado é 512; o desvio padrão é √(1024×0,5×0,5) = 16.
Resultado: Uma contagem típica fica em 512 ± 32 (dois desvios).
Limite: Cada tiro exige preparar o estado de novo; medir o mesmo qubit repetidamente não dá a mesma estatística.

MEDIÇAO — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que muda quando medimos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 你怎么看测量? Nǐ zěn me kàn cè liáng? — O que você pensa de “Medição”?

Hipótese rival: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

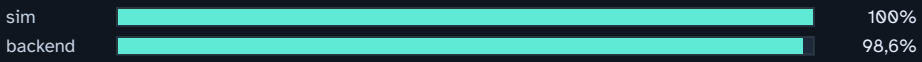
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L2047/3000 · [G005] · [F005]

MEDIÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem o poder de medir tem o poder de definir o resultado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 谁受益于测量? Shéi shòu yì yú cè liáng? — Quem se beneficia de "Medição"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

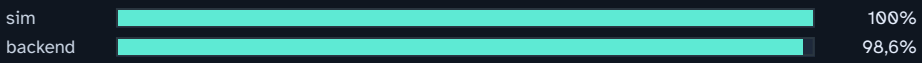
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Termômetros, provas e pesquisas também 'medem' com escolhas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 我在生活中看到测量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cè liáng. — Vejo “Medição” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

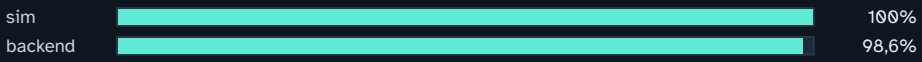
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 测量 cè liáng · tons 4-2 · leitura tse-liang.

Microfrase: 我学会了测量。 Wǒ xué huì le cè liáng. — Eu aprendi “Medição”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

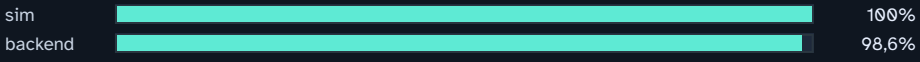
A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a ordem das medições importa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C005/100 · L2050/3000 · [G005] · [F005]

BASE — IDEIA EM 60S

Base: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 基是核心概念。 Jī shì hé xīn gài niàn. — “Base” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.
2. **Como testar:** Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.
3. **O que não prova:** Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Conexão: BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Pergunta de pesquisa: O que muda quando mudamos a pergunta?

RIGOR CIENTÍFICO

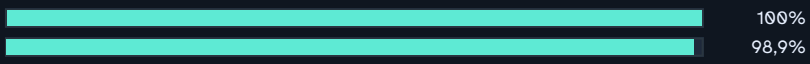
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2051/3000 · [G006] · [F006]

BASE — ANALOGIA + LIMITE

Escolher entre olhar uma paisagem de frente ou de lado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 这像基。 Zhè xiàng jī. — Isto se parece com “Base”.

Limite formal: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

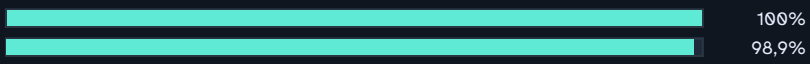
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2052/3000 · [G006] · [F006]

BASE — MÃO NA MASSA

Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 练习基。 Liàn xí jī. — Pratique “Base”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

BASE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de base, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 观察基。 Guān chá jī. — Observe “Base”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 211

RIGOR CIENTÍFICO

Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

211 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

BASE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a base é só uma convenção sem consequência física.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 基 jī · tons 1 · leitura dji.
>
> **Microfrase:** 基不是魔法。 Jī bú shì mó fǎ. — “Base” não é magia.

Correção formal: BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

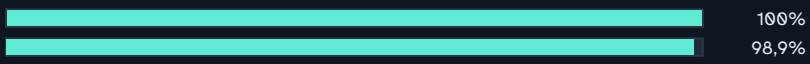
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2055/3000 · [G006] · [F006]

BASE — PARA IR ALÉM

BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 深入了解基。 Shēn rù liǎo jiě jī. — Aprofunde-se em “Base”.

O que ainda não sabemos: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **212**

RIGOR CIENTÍFICO

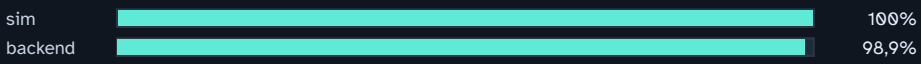
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2056/3000 · [G006] · [F006]

212 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: |+⟩ = (|0⟩+|1⟩)/√2. Na base Z, P(0) = 1/2; na base X, P(+) = 1.

Conta: Medir |+⟩ em Z: 0,5. Medir |+⟩ em X: 1,0.

Resultado: A mesma preparação dá respostas diferentes porque a pergunta mudou.

Limite: Base não é um ângulo da mesma foto; é uma escolha experimental com consequência física.

BASE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que muda quando mudamos a pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 你怎么看基? Nǐ zěn me kàn jī? — O que você pensa de “Base”?

Hipótese rival: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

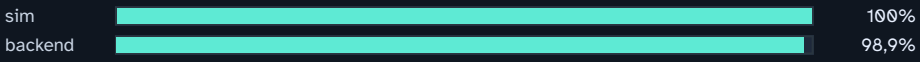
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2057/3000 · [G006] · [F006]

BASE — ÉTICA E SOCIEDADE

A escolha da base pode revelar ou esconder informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 谁受益于基? Shéi shòu yì yú jī? — Quem se beneficia de “Base”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

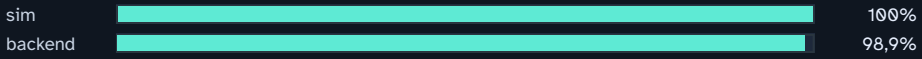
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2058/3000 · [G006] · [F006]

BASE — CONEXÃO COM A VIDA

Óculos de sol, filtros e lentes mudam o que conseguimos ver.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 我在生活中看到基。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jī. — Vejo “Base” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

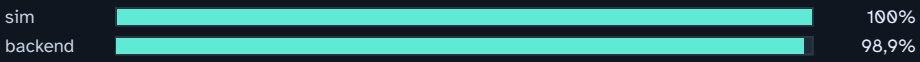
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2059/3000 · [G006] · [F006]

BASE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 基 jī · tons 1 · leitura dji.

Microfrase: 我学会了基。 Wǒ xué huì le jī. — Eu aprendi “Base”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

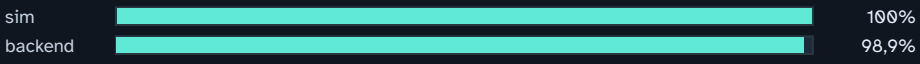
Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que medir na base errada dá ruído?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C006/100 · L2060/3000 · [G006] · [F006]

FASE — IDEIA EM 60S

Fase: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 相位是核心概念。 Xiàng wèi shì hé xīn gài niàn. — “Fase” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.
2. **Como testar:** Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.
3. **O que não prova:** A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Conexão: A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Pergunta de pesquisa: O que não aparece ainda pode importar?

RIGOR CIENTÍFICO

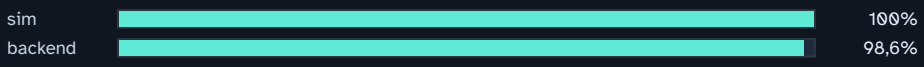
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — ANALOGIA + LIMITE

Dois relógios que batem no mesmo ritmo ou fora de sincronia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 这像相位。 Zhè xiàng xiàng wèi. — Isto se parece com “Fase”.

Limite formal: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

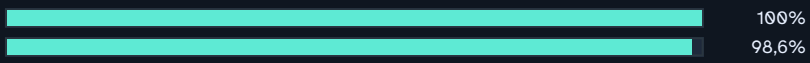
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L2062/3000 · [G007] · [F007]

FASE — MÃO NA MASSA

Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 练习相位。 Liàn xí xiàng wèi. — Pratique “Fase”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

FASE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fase, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 观察相位。 Guān chá xiàng wèi. — Observe “Fase”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04 213

RIGOR CIENTÍFICO

A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

P01 · C007/100 · L2064/3000 · [G007] · [F007]

213 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

FASE — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Z 'não faz nada' porque a probabilidade não muda.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.
> **Microfrase:** 相位不是魔法。 Xiàng wèi bú shì mó fǎ. — “Fase” não é magia.

Correção formal: A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

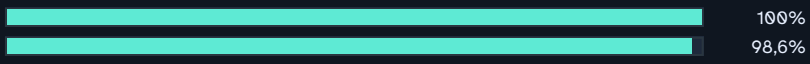
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L2065/3000 · [G007] · [F007]

FASE — PARA IR ALÉM

A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 深入了解相位。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi. — Aprofunde-se em “Fase”.

O que ainda não sabemos: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **214**

RIGOR CIENTÍFICO

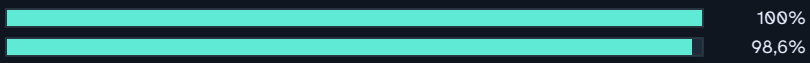
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L2066/3000 · [G007] · [F007]

214 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H Z H = X. A fase relativa inverte a interferência.

Conta: H Z H |0⟩ = X|0⟩ = |1⟩; portanto P(1) = 1.

Resultado: Sem a fase Z, H H |0⟩ = |0⟩ e P(0) = 1.

Limite: A fase global (multiplicar todo o estado por −1) não muda nada; só a fase relativa importa.

FASE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que não aparece ainda pode importar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 你怎么看相位? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi? — O que você pensa de "Fase"?

Hipótese rival: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

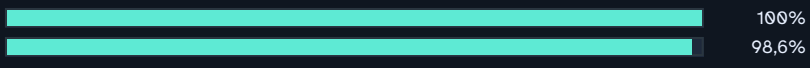
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L2067/3000 · [G007] · [F007]

FASE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma informação invisível pode ser usada para excluir pessoas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 谁受益于相位? Shéi shòu yì yú xiàng wèi? — Quem se beneficia de “Fase”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

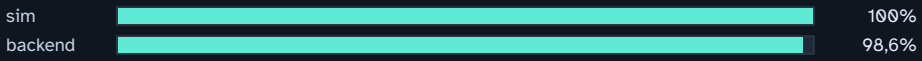
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — CONEXÃO COM A VIDA

Música, luz e conversas dependem de fases e sincronia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 我在生活中看到相位。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi.
— Vejo “Fase” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

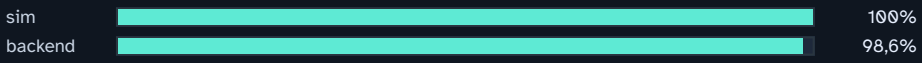
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FASE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位 xiàng wèi · tons 4-4 · leitura shiang-uei.

Microfrase: 我学会了相位。 Wǒ xué huì le xiàng wèi. — Eu aprendi “Fase”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

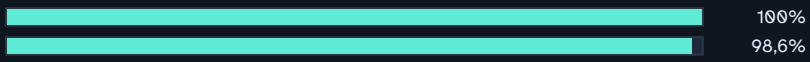
A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C007/100 · L2070/3000 · [G007] · [F007]

INTERFERÊNCIA — IDEIA EM 60S

Interferência: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 干涉是核心概念。 Gān shè shì hé xīn gài niàn. — “Interferência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.
2. **Como testar:** Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.
3. **O que não prova:** A amplitude quântica não é uma vibração material.

Conexão: O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Pergunta de pesquisa: Quando duas possibilidades se encontram?

RIGOR CIENTÍFICO

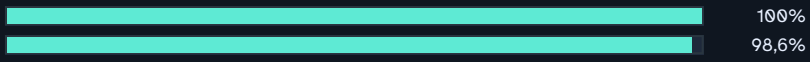
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Duas ondas sonoras em fase ou em oposição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 这像干涉。 Zhè xiàng gān shè. — Isto se parece com “Interferência”.

Limite formal: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

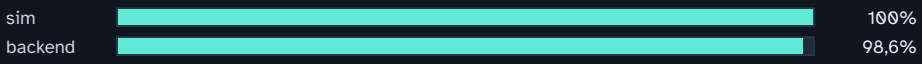
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L2072/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — MÃO NA MASSA

Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 练习干涉。 Liàn xí gān shè. — Pratique “Interferência”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

INTERFERÊNCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de interferência, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 观察干涉。 Guān chá gān shè. — Observe “Interferência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04 215

RIGOR CIENTÍFICO

A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

215 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

INTERFERÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que interferência é 'mágica' e não matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 干涉不是魔法。 Gān shè bú shì mó fǎ. — “Interferência” não é magia.

Correção formal: O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

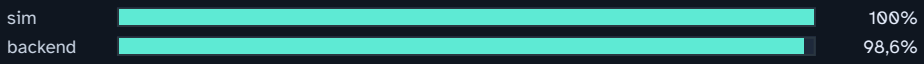
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — PARA IR ALÉM

O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 深入了解干涉。 Shēn rù liǎo jiě gān shè. — Aprofunde-se em “Interferência”.

O que ainda não sabemos: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 216

RIGOR CIENTÍFICO

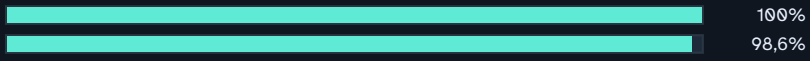
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L2076/3000 · [G008] · [F008]

216 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $A = (1/\sqrt{2})(1 + e^{i\phi})$; $P = |A|^2 = \cos^2(\phi/2)$.

Conta: $\phi = \pi \rightarrow \cos^2(\pi/2) = 0$. $\phi = 0 \rightarrow \cos^2(0) = 1$.

Resultado: Em $\phi = \pi$, as duas amplitudes se cancelam e $P = 0$.

Limite: A interferência exige coerência; ruído de fase destrói o cancelamento.

INTERFERÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quando duas possibilidades se encontram?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 你怎么看干涉? Nǐ zěn me kàn gān shè? — O que você pensa de "Interferência"?

Hipótese rival: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

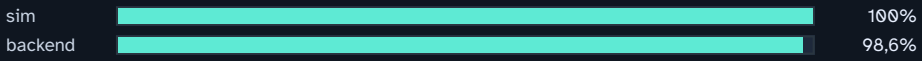
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L2077/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem decide quais caminhos podem interferir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 谁受益于干涉? Shéi shòu yì yú gān shè? — Quem se beneficia de “Interferência”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

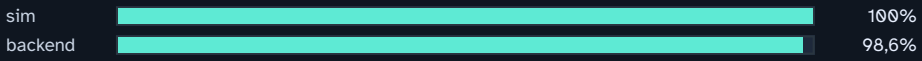
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L2078/3000 · [G008] · [F008]

INTERFERÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Cancelamento de ruído em fones usa a mesma ideia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 我在生活中看到干涉。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gān shè. — Vejo “Interferência” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

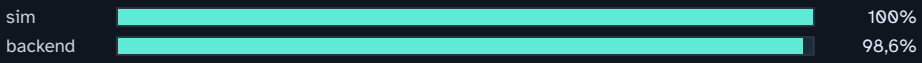
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



INTERFERÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 干涉 gān shè · tons 1-4 · leitura gan-she.

Microfrase: 我学会了干涉。 Wǒ xué huì le gān shè. — Eu aprendi “Interferência”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

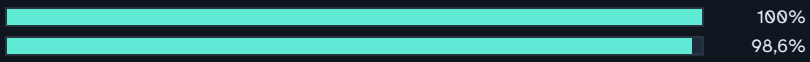
A amplitude quântica não é uma vibração material.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→H e H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C008/100 · L2080/3000 · [G008] · [F008]

EMARANHAMENTO — IDEIA EM 60S

Emaranhamento: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 纠缠是核心概念。 Jiū chán shì hé xīn gài niàn. — “Emaranhamento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

2. Como testar: Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

3. O que não prova: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Conexão: Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'juntos'?

RIGOR CIENTÍFICO

As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

EMARANHAMENTO — ANALOGIA + LIMITE

Duas luvas de um par: uma revela a outra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 这像纠缠。 Zhè xiàng jiū chán. — Isto se parece com “Emaranhamento”.

Limite formal: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

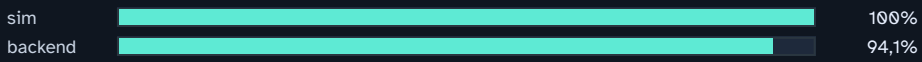
As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — MÃO NA MASSA

Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 练习纠缠。 Liàn xí jiū chán. — Pratique “Emaranhamento”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

EMARANHAMENTO — LABORATÓRIO

O mesmo GHZ de 4 qubits foi enviado a dois backends supercondutores. Compare as populações: a fidelidade proxy muda com o backend, e mais qubits não garantem melhor resultado.

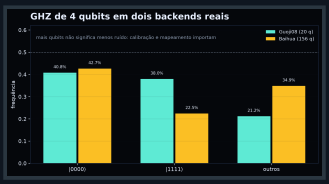
PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 观察纠缠。 Guān chá jiū chán. — Observe “Emaranhamento”.

Resultado	Guoji08 (20 q)	Baihua (156 q)
|0000⟩	418	437
|1111⟩	389	230
outros	217	357
fidelidade proxy	**78,8%**	**65,1%**

Mais qubits não significa menos ruído: calibração, acoplamento e mapeamento importam. O Baihua tem 156 qubits e fidelidade proxy menor que o Guoji08, de 20 qubits. [217]



GHZ de 4 qubits em dois backends: Guoji08 (20 q) e Baihua (156 q).

RIGOR CIENTÍFICO

As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

217 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.

Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.

Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.

Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

EMARANHAMENTO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que emaranhamento transmite mensagem instantânea.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 纠缠不是魔法。 Jiū chán bú shì mó fǎ. — “Emaranhamento” não é magia.

Correção formal: Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

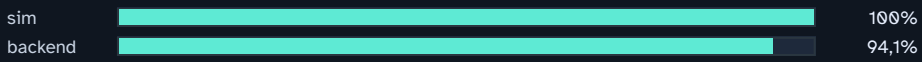
As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EMARANHAMENTO — PARA IR ALÉM

Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 深入了解纠缠。 Shēn rù liǎo jiě jiū chán. — Aprofunde-se em “Emaranhamento”.

O que ainda não sabemos: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 218

RIGOR CIENTíFICO

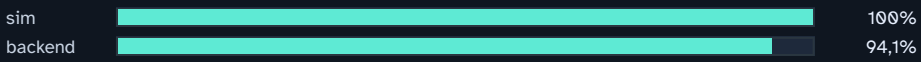
As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L2086/3000 · [G009] · [F009]

218 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$.
Conta: $P(00) = |1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$; $P(11) = 1/2$; $P(01) = P(10) = 0$.
Resultado: Cada qubit isolado tem $P(0) = 1/2$, mas os resultados são correlacionados.
Limite: Correlação não é sinal: não se transmite informação mais rápido que a luz.

EMARANHAMENTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa 'juntos'?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
>
> **Microfrase:** 你怎么看纠缠? Nǐ zěn me kàn jiū chán? — O que você pensa de “Emaranhamento”?

Hipótese rival: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

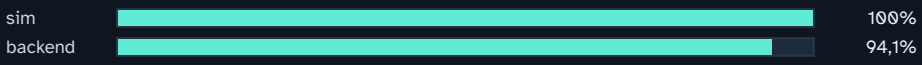
As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L2087/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Correlações podem ser usadas para vigilância ou controle?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 谁受益于纠缠? Shéi shòu yì yú jiū chán? — Quem se beneficia de “Emaranhamento”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

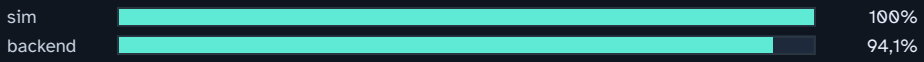
As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L2088/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — CONEXÃO COM A VIDA

Dois sensores sincronizados podem parecer 'telepatia' sem serem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 我在生活中看到纠缠。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiū chán. — Vejo “Emaranhamento” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

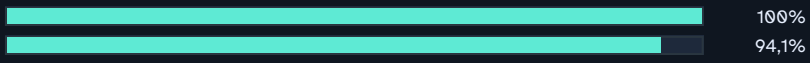
As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C009/100 · L2089/3000 · [G009] · [F009]

EMARANHAMENTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 纠缠 jiū chán · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.

Microfrase: 我学会了纠缠。 Wǒ xué huì le jiū chán. — Eu aprendi “Emaranhamento”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

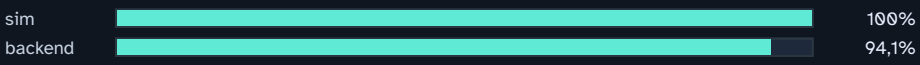
RIGOR CIENTíFICO

As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?



P01 · C009/100 · L2090/3000 · [G009] · [F009]

ESTADO DE BELL — IDEIA EM 60S

Estado de Bell: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 贝尔态是核心概念。 Bèi ěr tài shì hé xīn gài niàn. — “Estado de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.
2. **Como testar:** Prepare $(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$ e meça 1000 vezes.
3. **O que não prova:** A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Conexão: O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Pergunta de pesquisa: O que é uma correlação perfeita?

RIGOR CIENTÍFICO

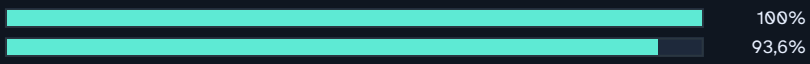
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L2091/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — ANALOGIA + LIMITE

Duas moedas que caem sempre iguais.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 这像贝尔态。 Zhè xiàng bèi ěr tài. — Isto se parece com “Estado de Bell”.

Limite formal: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

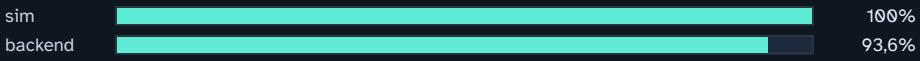
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — MÃO NA MASSA

Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 练习贝尔态。 Liàn xí bèi ěr tài. — Pratique “Estado de Bell”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

ESTADO DE BELL — LABORATÓRIO

O estado de Bell é a base do teste CHSH. Quatro configurações foram enviadas ao **Guoji08** (hardware) e repetidas no **FAS-GPU** (simulador GJQ), com 1024 tiros cada.

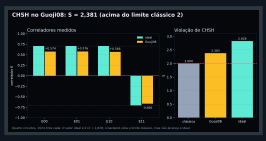
PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 观察贝尔态。 Guān chá bèi ěr tài. — Observe “Estado de Bell”.

Configuração	E ideal	E Guoji08	E FAS-GPU
E00	+0,707	+0,574	+0,709
E01	+0,707	+0,576	+0,703
E10	+0,707	+0,566	+0,744
E11	-0,707	-0,666	-0,715

S = E00 + E01 + E10 − E11. Guoji08 (hardware): **2,383**. No **FAS-GPU** (simulador GJQ), S = **2,871 ± 0,044**. Limite clássico 2; ideal quântico 2√2 ≈ 2,828. S > 2 nos dois casos; 2,871 é consistente com 2√2 dentro de ~1 SE. Apêndice GJQ: contas, task IDs e reprodução. [219]



CHSH no Guoji08: S ≈ 2,38, acima do limite clássico 2 e abaixo do ideal 2√2.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

219 · **NOTA DE CÁLCULO.** E = (N00+N11−N01−N10)/N; S = E00+E01+E10−E11. Guoji08: 2,383. FAS-GPU: 2,871±0,044.

ESTADO DE BELL — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que Bell é um algoritmo ou um hardware.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.
>
> **Microfrase:** 贝尔态不是魔法。 Bèi ěr tài bú shì mó fǎ. — “Estado de Bell” não é magia.

Correção formal: O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

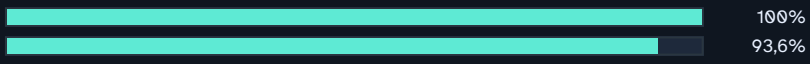
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — PARA IR ALÉM

O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 深入了解贝尔态。 Shēn rù liǎo jiě bèi ěr tài. — Aprofunde-se em "Estado de Bell".

O que ainda não sabemos: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 220

RIGOR CIENTíFICO

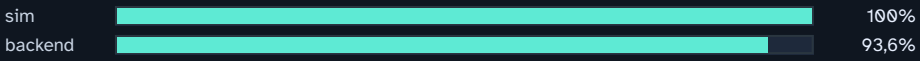
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L2096/3000 · [G010] · [F010]

220 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = (N00 + N11) / N_total.
Conta: N00 = 484, N11 = 480, N = 1024: (484+480)/1024 = 964/1024.
Resultado: 0,9414 = 94,1%; os 5,9% restantes são 01 e 10.
Limite: É uma proxy de fidelidade, não uma tomografia completa do estado.

ESTADO DE BELL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é uma correlação perfeita?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 你怎么看贝尔态? Nǐ zěn me kàn bèi ěr tài? — O que você pensa de "Estado de Bell"?

Hipótese rival: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

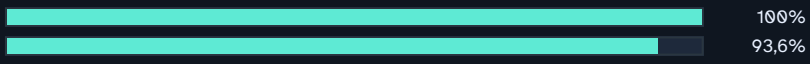
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L2097/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode preparar estados de Bell em uma rede pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 谁受益于贝尔态? Shéi shòu yì yú bèi ěr tài? — Quem se beneficia de "Estado de Bell"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

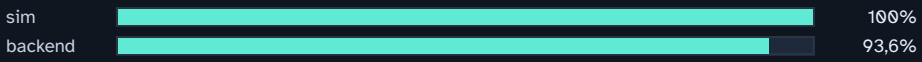
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L2098/3000 · [G010] · [F010]

ESTADO DE BELL — CONEXÃO COM A VIDA

Dois dados viciados podem imitar parte da correlação, mas não toda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 我在生活中看到贝尔态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr tài. — Vejo “Estado de Bell” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

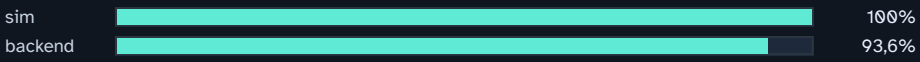
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESTADO DE BELL — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar os quatro estados de Bell?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔态 bèi ěr tài · tons 4-3-4 · leitura bei-er-tai.

Microfrase: 我学会了贝尔态。 Wǒ xué huì le bèi ěr tài. — Eu aprendi “Estado de Bell”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

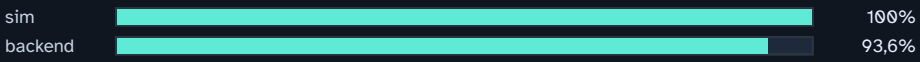
A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar os quatro estados de Bell?

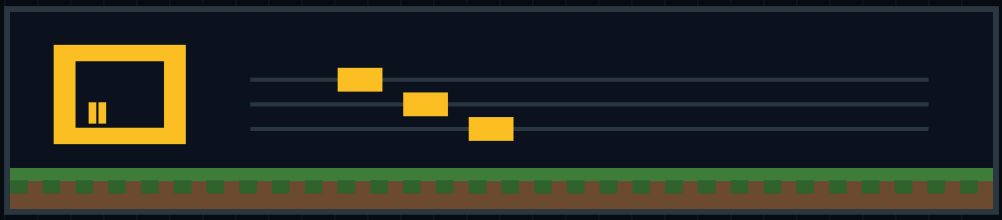
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P01 · C010/100 · L2100/3000 · [G010] · [F010]

Parte 2 — A lente de Bohm

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P02 · C011–C020 · 100 LAUDAS



Onda piloto, diálogo e totalidade. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Onda piloto** — L2101 · p.2510 — Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.
- **Equação do guia** — L2111 · p.2520 — A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.
- **Equilíbrio quântico** — L2121 · p.2530 — A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.
- **Não localidade** — L2131 · p.2541 — Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.
- **Colapso efetivo** — L2141 · p.2551 — Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.
- **Ordem implicada** — L2151 · p.2561 — Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.
- **Holomovimento** — L2161 · p.2571 — Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.
- **Diálogo** — L2171 · p.2582 — Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

- **Suspensão de suposições** — L2181 · p.2592 — Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.
- **Totalidade** — L2191 · p.2602 — Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> A partícula tem trajetória?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

ONDA PILOTO — IDEIA EM 60S

Onda piloto: Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 导波是核心概念。 Dǎo bō shì hé xīn gài niàn. — “Onda piloto” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.
2. **Como testar:** Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.
3. **O que não prova:** O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Conexão: Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Pergunta de pesquisa: A partícula tem trajetória?

RIGOR CIENTíFICO

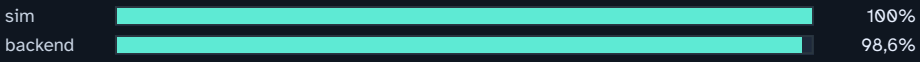
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — ANALOGIA + LIMITE

Uma folha carregada por um rio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 这像导波。 Zhè xiàng dǎo bō. — Isto se parece com “Onda piloto”.

Limite formal: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

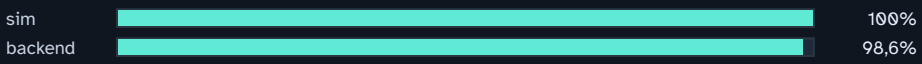
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L2102/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — MÃO NA MASSA

Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 练习导波。 Liàn xí dǎo bō. — Pratique “Onda piloto”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

ONDA PILOTO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de onda piloto, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 观察导波。 Guān chá dǎo bō. — Observe “Onda piloto”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03 221

RIGOR CIENTÍFICO

O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

221 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

ONDA PILOTO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que a onda piloto é consenso ou que dispensa a matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 导波不是魔法。 Dǎo bō bú shì mó fǎ. — “Onda piloto” não é magia.

Correção formal: Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

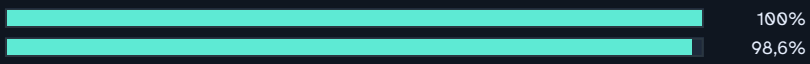
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L2105/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — PARA IR ALÉM

Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 深入了解导波。 Shēn rù liǎo jiě dǎo bō. — Aprofunde-se em “Onda piloto”.

O que ainda não sabemos: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 222

RIGOR CIENTíFICO

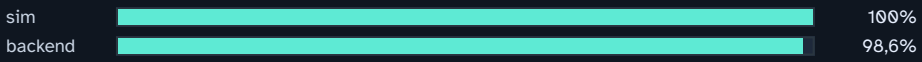
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L2106/3000 · [G011] · [F011]

222 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ψ = R e^{iS/ħ}; a velocidade guiada é v = ∇S/m.

Conta: Para uma onda plana, S = ħkx; então ∇S = ħk e v = ħk/m.

Resultado: v = ħk/m; a fase codifica o momento.

Limite: A onda piloto é uma interpretação; a previsão coincide com a mecânica quântica usual.

ONDA PILOTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: A partícula tem trajetória?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 你怎么看导波? Nǐ zěn me kàn dǎo bō? — O que você pensa de "Onda piloto"?

Hipótese rival: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

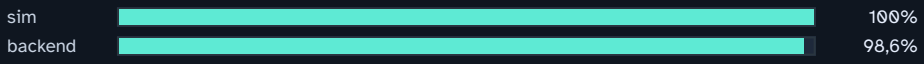
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L2107/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma imagem determinista pode ser usada para justificar dogmas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 谁受益于导波? Shéi shòu yì yú dǎo bō? — Quem se beneficia de “Onda piloto”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

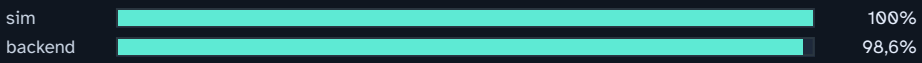
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L2108/3000 · [G011] · [F011]

ONDA PILOTO — CONEXÃO COM A VIDA

Um carro autônomo também é guiado por um 'campo' de regras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 我在生活中看到导波。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dǎo bō. — Vejo “Onda piloto” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

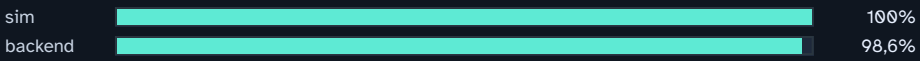
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ONDA PILOTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波 dǎo bō · tons 3-1 · leitura dau-bo.

Microfrase: 我学会了导波。 Wǒ xué huì le dǎo bō. — Eu aprendi “Onda piloto”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

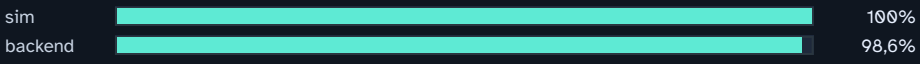
O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que a onda guia e o que ela não guia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C011/100 · L2110/3000 · [G011] · [F011]

EQUAÇÃO DO GUIA — IDEIA EM 60S

Equação do guia: A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 导波方程是核心概念。 Dǎo bō fāng chéng shì hé xīn gài niàn. — “Equação do guia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.
2. **Como testar:** Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.
3. **O que não prova:** A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Conexão: A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Pergunta de pesquisa: O que move uma partícula?

RIGOR CIENTíFICO

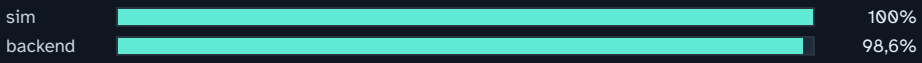
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — ANALOGIA + LIMITE

Um ponteiro que segue a inclinação de um mapa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 这像导波方程。 Zhè xiàng dǎo bō fāng chéng. — Isto se parece com “Equação do guia”.

Limite formal: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

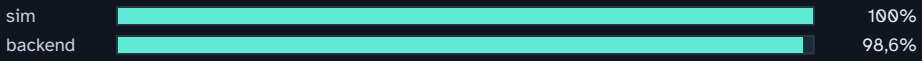
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L2112/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — MÃO NA MASSA

Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 练习导波方程。 Liàn xí dǎo bō fāng chéng. — Pratique “Equação do guia”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

EQUAÇÃO DO GUIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de equação do guia, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 观察导波方程。 Guān chá dǎo bō fāng chéng. — Observe “Equação do guia”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04 223

RIGOR CIENTÍFICO

A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

223 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

EQUAÇÃO DO GUIA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a equação é uma força newtoniana disfarçada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 导波方程不是魔法。 Dǎo bō fāng chéng bú shì mó fǎ. — “Equação do guia” não é magia.

Correção formal: A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

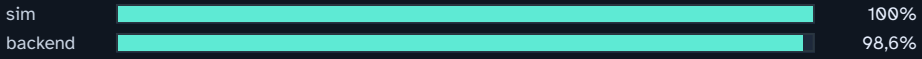
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUAÇÃO DO GUIA — PARA IR ALÉM

A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 深入了解导波方程。 Shēn rù liǎo jiě dǎo bō fāng chéng. — Aprofunde-se em “Equação do guia”.

O que ainda não sabemos: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **224**

RIGOR CIENTíFICO

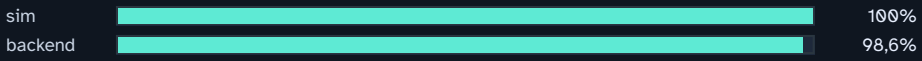
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L2116/3000 · [G012] · [F012]

224 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: v = (ħ/m) Im(∇ψ/ψ).

Conta: Para ψ = e^{ikx}: ∇ψ/ψ = ik; Im(ik) = k; v = ħk/m.

Resultado: v = ħk/m, o mesmo resultado da onda plana.

Limite: Para várias partículas, a velocidade de uma depende das posições das outras.

EQUAÇÃO DO GUIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que move uma partícula?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 你怎么看导波方程? Nǐ zěn me kàn dǎo bō fāng chéng? — O que você pensa de “Equação do guia”?

Hipótese rival: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

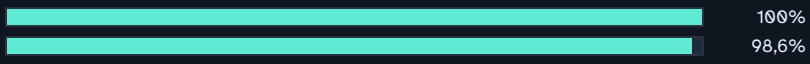
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L2117/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem controla o campo que guia as partículas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 谁受益于导波方程? Shéi shòu yì yú dǎo bō fāng chéng? — Quem se beneficia de “Equação do guia”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

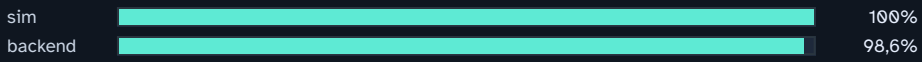
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L2118/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — CONEXÃO COM A VIDA

Rotas de navegação também usam campos de direção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 我在生活中看到导波方程。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dǎo bō fāng chéng. — Vejo “Equação do guia” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

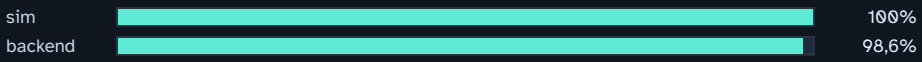
A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C012/100 · L2119/3000 · [G012] · [F012]

EQUAÇÃO DO GUIA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 导波方程 dǎo bō fāng chéng · tons 3-1-1-2 · leitura dau-bo-fang-tcheng.

Microfrase: 我学会了导波方程。 Wǒ xué huì le dǎo bō fāng chéng. — Eu aprendi “Equação do guia”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a fase importa para a trajetória?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C012/100 · L2120/3000 · [G012] · [F012]

EQUILíBRIO QUANTICO — IDEIA EM 60S

Equilíbrio quântico: A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 量子平衡是核心概念。 Liàng zǐ píng héng shì hé xīn gài niàn. — "Equilíbrio quântico" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.
2. **Como testar:** Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.
3. **O que não prova:** A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Conexão: A equivariância é a propriedade matemática central.

Pergunta de pesquisa: Por que as probabilidades batem?

RIGOR CIENTíFICO

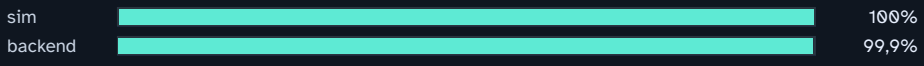
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L2121/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUÂNTICO — ANALOGIA + LIMITE

Uma multidão que mantém a mesma densidade ao se mover.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 这像量子平衡。 Zhè xiàng liàng zǐ píng héng. — Isto se parece com "Equilíbrio quântico".

Limite formal: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

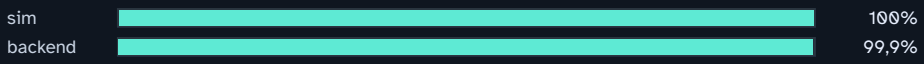
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L2122/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — MÃO NA MASSA

Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 练习量子平衡。 Liàn xí liàng zǐ píng héng. — Pratique "Equilíbrio quântico".

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTíFICO

A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

EQUILÍBRIO QUÂNTICO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de equilíbrio quântico, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 观察量子平衡。 Guān chá liàng zǐ píng héng. — Observe "Equilíbrio quântico".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 225

RIGOR CIENTÍFICO

A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

225 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0{,}4824$; $EP=\sqrt{(0{,}4824\times0{,}5176/1024)}=0{,}0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

EQUILíBRIO QUANTICO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Bohm 'deriva' a regra de Born do nada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 量子平衡不是魔法。 Liàng zǐ píng héng bú shì mó fǎ. — “Equilíbrio quântico” não é magia.

Correção formal: A equivariância é a propriedade matemática central.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTíFICO

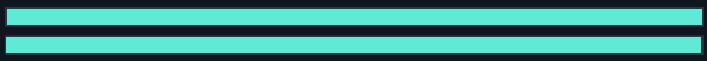
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L2125/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — PARA IR ALÉM

A equivariância é a propriedade matemática central.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 深入了解量子平衡。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ píng héng. — Aprofunde-se em “Equilíbrio quântico”.

O que ainda não sabemos: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 226

RIGOR CIENTíFICO

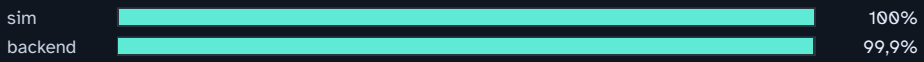
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L2126/3000 · [G013] · [F013]

226 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\rho = |\psi|^2$; a continuidade exige $\partial\rho/\partial t + \nabla\cdot(\rho v) = 0$.

Conta: Para $\psi = e^{ikx}$, $\rho = 1$ e $v = \hbar k/m$; $\partial\rho/\partial t = 0$ e $\nabla\cdot(\rho v) = 0$.

Resultado: A distribuição se conserva: $0 + 0 = 0$.

Limite: O equilíbrio quântico é um postulado da interpretação, não um teorema geral.

EQUILíBRIO QUÂNTICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Por que as probabilidades batem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 你怎么看量子平衡? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ píng héng? — O que você pensa de “Equilíbrio quântico”?

Hipótese rival: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

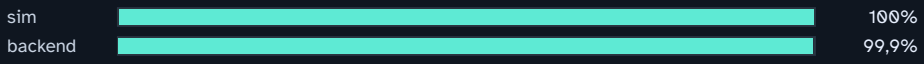
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EQUILíBRIO QUANTICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma hipótese de equilíbrio pode ser testada ou é metafísica?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.
>
> **Microfrase:** 谁受益于量子平衡? Shéi shòu yì yú liàng zǐ píng héng? — Quem se beneficia de “Equilíbrio quântico”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim		100%
backend		99,9%

P02 · C013/100 · L2128/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — CONEXÃO COM A VIDA

Multidões, fluidos e trânsito também têm distribuições estáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 我在生活中看到量子平衡。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ píng héng. — Vejo “Equilíbrio quântico” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

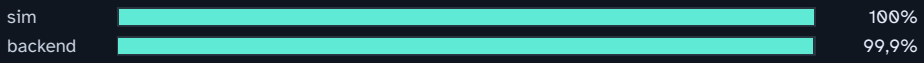
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L2129/3000 · [G013] · [F013]

EQUILíBRIO QUANTICO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子平衡 liàng zǐ píng héng · tons 4-3-2-2 · leitura liang-dzi-ping-reng.

Microfrase: 我学会了量子平衡。 Wǒ xué huì le liàng zǐ píng héng. — Eu aprendi “Equilíbrio quântico”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

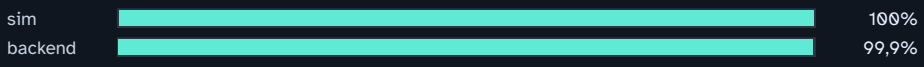
A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o que é uma distribuição de equilíbrio?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C013/100 · L2130/3000 · [G013] · [F013]

NÃO LOCALIDADE — IDEIA EM 60S

Não localidade: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 非定域性是核心概念。 Fēi dìng yù xìng shì hé xīn gài niàn. — “Não localidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.
2. **Como testar:** Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.
3. **O que não prova:** A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Conexão: O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'à distância'?

RIGOR CIENTíFICO

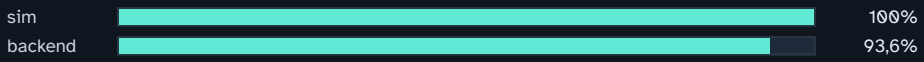
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2131/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Dois pêndulos que parecem conversar à distância.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 这像非定域性。 Zhè xiàng fēi dìng yù xìng. — Isto se parece com "Não localidade".

Limite formal: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

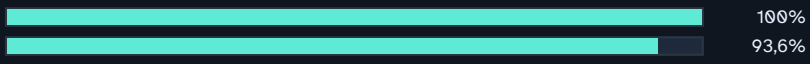
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2132/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — MÃO NA MASSA

Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 练习非定域性。 Liàn xí fēi dìng yù xìng. — Pratique “Não localidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

NÃO LOCALIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de não localidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 观察非定域性。 Guān chá fēi dìng yù xìng. — Observe "Não localidade".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 227

RIGOR CIENTÍFICO

A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

227 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: $S = 0{,}5742+0{,}5762+0{,}5664+0{,}6660 = 2{,}3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

NÃO LOCALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Confundir não localidade com comunicação mais rápida que a luz.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 非定域性不是魔法。 Fēi dìng yù xìng bú shì mó fǎ. — "Não localidade" não é magia.

Correção formal: O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

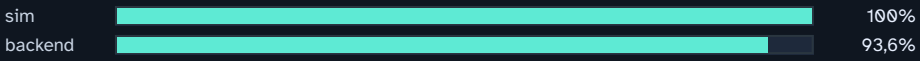
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2135/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — PARA IR ALÉM

O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 深入了解非定域性。 Shēn rù liǎo jiě fēi dìng yù xìng. — Aprofunde-se em “Não localidade”.

O que ainda não sabemos: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 228

RIGOR CIENTíFICO

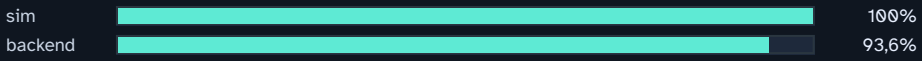
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2136/3000 · [G014] · [F014]

228 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $v_1 = (\hbar/m)\ \mathrm{Im}(\nabla_1\psi/\psi)$, que depende de x_2.

Conta: Se $\psi = f(x_1 - x_2)$, então $\nabla_1 f = -\nabla_2 f$; a velocidade de 1 depende da posição de 2.

Resultado: A dependência é instantânea no formalismo, mas não permite enviar sinais.

Limite: Não localidade não é violação da relatividade: não há mensagem controlável.

NÃO LOCALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa 'à distância'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 你怎么看非定域性? Nǐ zěn me kàn fēi dìng yù xìng? — O que você pensa de “Não localidade”?

Hipótese rival: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

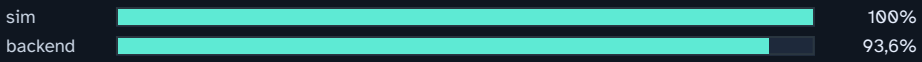
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2137/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma correlação não local pode ser usada para justificar controle remoto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 谁受益于非定域性? Shéi shòu yì yú fēi dìng yù xìng? — Quem se beneficia de “Não localidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

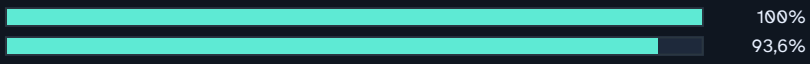
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2138/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Sensores distribuídos também mostram correlações sem mensagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 我在生活中看到非定域性。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēi dìng yù xìng. — Vejo “Não localidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

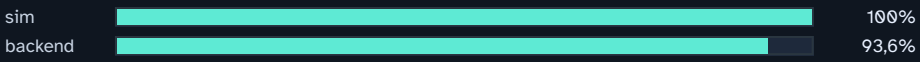
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2139/3000 · [G014] · [F014]

NÃO LOCALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que não há signaling?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 非定域性 fēi dìng yù xìng · tons 1-4-4-4 · leitura fei-ding-yu-shing.

Microfrase: 我学会了非定域性。 Wǒ xué huì le fēi dìng yù xìng. — Eu aprendi “Não localidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

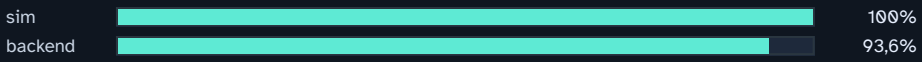
A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que não há signaling?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C014/100 · L2140/3000 · [G014] · [F014]

COLAPSO EFETIVO — IDEIA EM 60S

Colapso efetivo: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 有效坍缩是核心概念。 Yǒu xiào tān suō shì hé xīn gài niàn. — “Colapso efetivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.
2. **Como testar:** Descreva a medição como interação com um aparelho.
3. **O que não prova:** A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Conexão: A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Pergunta de pesquisa: O que acontece quando medimos?

RIGOR CIENTÍFICO

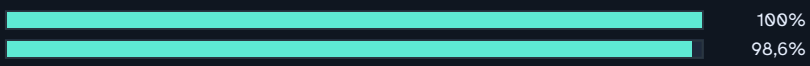
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — ANALOGIA + LIMITE

Um galho que se divide e a folha segue um ramo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 这像有效坍缩。 Zhè xiàng yǒu xiào tān suō. — Isto se parece com “Colapso efetivo”.

Limite formal: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

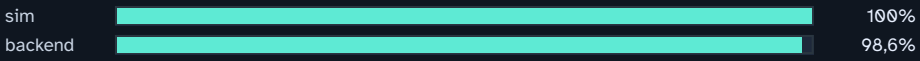
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L2142/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — MÃO NA MASSA

Descreva a medição como interação com um aparelho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 练习有效坍缩。 Liàn xí yǒu xiào tān suō. — Pratique “Colapso efetivo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

COLAPSO EFETIVO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de colapso efetivo, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.
>
> **Microfrase:** 观察有效坍缩。 Guān chá yǒu xiào tān suō. — Observe “Colapso efetivo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 229

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

229 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $P(1) = N_1/N$; erro de leitura $\approx N_0/N$.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

COLAPSO EFETIVO — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que Bohm 'elimina' a medição; ele a analisa dinamicamente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 有效坍缩不是魔法。 Yǒu xiào tān suō bú shì mó fǎ. — “Colapso efetivo” não é magia.

Correção formal: A medição é um processo físico, não um postulado místico.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

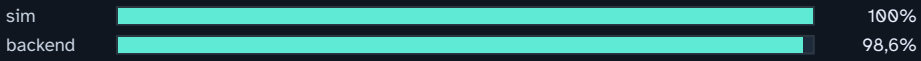
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



COLAPSO EFETIVO — PARA IR ALÉM

A medição é um processo físico, não um postulado místico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 深入了解有效坍缩。 Shēn rù liǎo jiě yǒu xiào tān suō. — Aprofunde-se em “Colapso efetivo”.

O que ainda não sabemos: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 230

RIGOR CIENTÍFICO

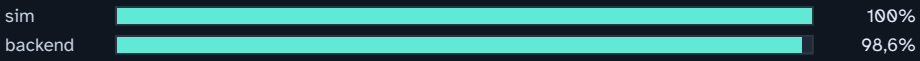
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L2146/3000 · [G015] · [F015]

230 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: A trajetória entra em um dos pacotes; a probabilidade é $|c_i|^2$.

Conta: Se $c_1 = 0{,}7$, então $|c_1|^2 = 0{,}49$.

Resultado: Há 49% de chance de a partícula terminar no pacote 1.

Limite: Em Bohm não há colapso fundamental: a partícula já estava em uma trajetória.

COLAPSO EFETIVO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que acontece quando medimos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 你怎么看有效坍缩? Nǐ zěn me kàn yǒu xiào tān suō? — O que você pensa de “Colapso efetivo”?

Hipótese rival: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

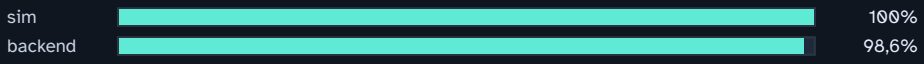
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L2147/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem define o que é um 'aparelho de medição'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 谁受益于有效坍缩? Shéi shòu yì yú yǒu xiào tān suō? — Quem se beneficia de “Colapso efetivo”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

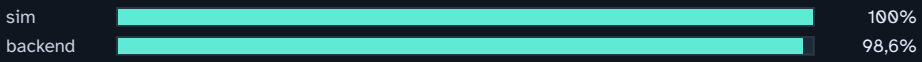
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C015/100 · L2148/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — CONEXÃO COM A VIDA

Câmeras e sensores também transformam um estado em registro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 我在生活中看到有效坍缩。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu xiào tān suō. — Vejo “Colapso efetivo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P02 · C015/100 · L2149/3000 · [G015] · [F015]

COLAPSO EFETIVO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有效坍缩 yǒu xiào tān suō · tons 3-4-1-1 · leitura iu-shiau-tan-suo.

Microfrase: 我学会了有效坍缩。 Wǒ xué huì le yǒu xiào tān suō. — Eu aprendi “Colapso efetivo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

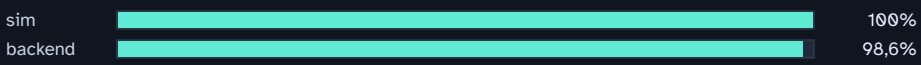
A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre colapso e colapso efetivo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — IDEIA EM 60S

Ordem implicada: Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 隐缠序是核心概念。 Yǐn chán xù shì hé xīn gài niàn. — “Ordem implicada” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.
2. **Como testar:** Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.
3. **O que não prova:** É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Conexão: A analogia do holograma é matemática e clássica.

Pergunta de pesquisa: O todo está em cada parte?

RIGOR CIENTÍFICO

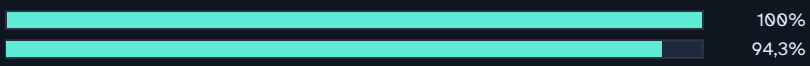
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — ANALOGIA + LIMITE

Um holograma: cada parte contém informação do todo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 这像隐缠序。 Zhè xiàng yǐn chán xù. — Isto se parece com “Ordem implicada”.

Limite formal: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

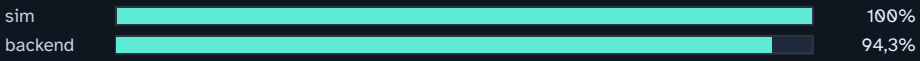
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L2152/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — MÃO NA MASSA

Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 练习隐缠序。 Liàn xí yǐn chán xù. — Pratique “Ordem implicada”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

ORDEM IMPLICADA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ordem implicada, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 观察隐缠序。 Guān chá yǐn chán xù. — Observe “Ordem implicada”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 231

RIGOR CIENTÍFICO

É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

231 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

ORDEM IMPLICADA — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que 'o universo é um holograma' como fato científico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 隐缠序不是魔法。 Yǐn chán xù bú shì mó fǎ. — “Ordem implicada” não é magia.

Correção formal: A analogia do holograma é matemática e clássica.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

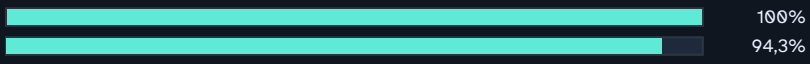
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — PARA IR ALÉM

A analogia do holograma é matemática e clássica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 深入了解隐缠序。 Shēn rù liǎo jiě yǐn chán xù. — Aprofunde-se em “Ordem implicada”.

O que ainda não sabemos: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 232

RIGOR CIENTÍFICO

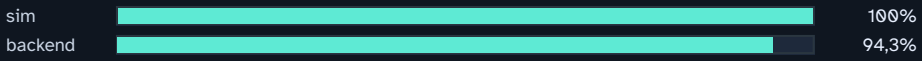
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L2156/3000 · [G016] · [F016]

232 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um par de Fourier: f(x) e F(k); Δx·Δk ≥ 1/2.

Conta: Um pulso estreito em x tem espectro largo em k; um pulso largo tem espectro estreito.

Resultado: A largura de um domínio compensa a do outro.

Limite: A ordem implicada é uma analogia filosófica; não é uma equação testável por si só.

ORDEM IMPLICADA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O todo está em cada parte?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 你怎么看隐缠序? Nǐ zěn me kàn yǐn chán xù? — O que você pensa de “Ordem implicada”?

Hipótese rival: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

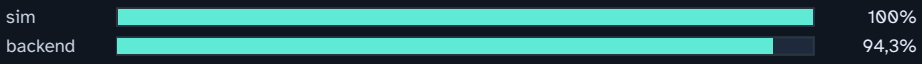
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ORDEM IMPLICADA — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma metáfora de totalidade pode apagar diferenças e conflitos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 谁受益于隐缠序? Shéi shòu yì yú yǐn chán xù? — Quem se beneficia de “Ordem implicada”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

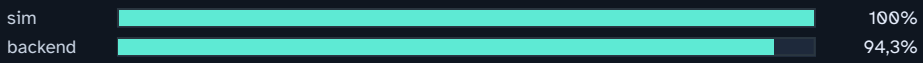
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L2158/3000 · [G016] · [F016]

ORDEM IMPLICADA — CONEXÃO COM A VIDA

Ecossistemas e redes também têm informação distribuída.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 我在生活中看到隐缠序。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn chán xù. — Vejo “Ordem implicada” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ORDEM IMPLICADA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o limite da analogia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐缠序 yǐn chán xù · tons 3-2-4 · leitura in-tchan-shyu.

Microfrase: 我学会了隐缠序。 Wǒ xué huì le yǐn chán xù. — Eu aprendi “Ordem implicada”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

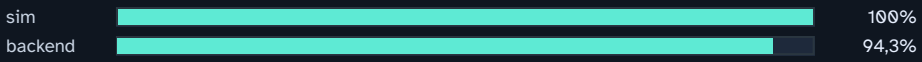
É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o limite da analogia?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C016/100 · L2160/3000 · [G016] · [F016]

HOLOMOVIMENTO — IDEIA EM 60S

Holomovimento: Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 整体运动是核心概念。 Zhěng tǐ yùn dòng shì hé xīn gài niàn. — “Holomovimento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.
2. **Como testar:** Desenhe um processo que se desdobra em etapas.
3. **O que não prova:** O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Conexão: Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Pergunta de pesquisa: O mundo é feito de coisas ou de processos?

RIGOR CIENTÍFICO

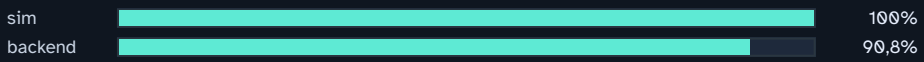
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — ANALOGIA + LIMITE

Um oceano que produz ondas e redemoinhos transitórios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 这像整体运动。 Zhè xiàng zhěng tǐ yùn dòng. — Isto se parece com "Holomovimento".

Limite formal: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

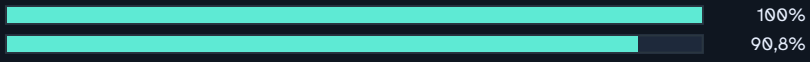
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C017/100 · L2162/3000 · [G017] · [F017]

HOLOMOVIMENTO — MÃO NA MASSA

Desenhe um processo que se desdobra em etapas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 练习整体运动。 Liàn xí zhěng tǐ yùn dòng. — Pratique “Holomovimento”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

HOLOMOVIMENTO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de holomovimento, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 观察整体运动。 Guān chá zhěng tǐ yùn dòng. — Observe "Holomovimento".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17 233

RIGOR CIENTÍFICO

O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

233 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/4 = 0,25.
Conta: N_{000}=235, N=1024: 235/1024 = 0,2295.
Resultado: P(000)=22,95% (ideal 25%).
Limite: A caminhada de três qubits distribui amplitude; o padrão depende da fase.

HOLOMOVIMENTO — ERRO COMUM

O erro comum: Tratar 'holomovimento' como um mecanismo físico já comprovado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 整体运动不是魔法。 Zhěng tǐ yùn dòng bú shì mó fǎ. — “Holomovimento” não é magia.

Correção formal: Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

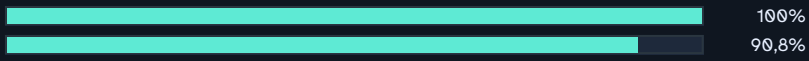
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — PARA IR ALÉM

Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 深入了解整体运动。 Shēn rù liǎo jiě zhěng tǐ yùn dòng. — Aprofunde-se em “Holomovimento”.

O que ainda não sabemos: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 234

RIGOR CIENTíFICO

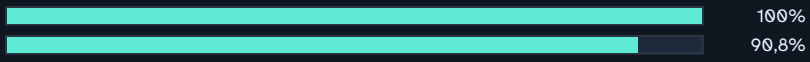
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C017/100 · L2166/3000 · [G017] · [F017]

234 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O fluxo é dado por $v = \nabla S/m$; a forma explícita emerge do movimento.

Conta: Com $S = \hbar(kx - \omega t)$, $\nabla S = \hbar k$ e $v = \hbar k/m$.

Resultado: A velocidade é constante para uma onda plana; a forma fica implícita na fase.

Limite: Holomovimento é metáfora; a conta operacional é a equação do guia.

HOLOMOVIMENTO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O mundo é feito de coisas ou de processos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 你怎么看整体运动? Nǐ zěn me kàn zhěng tǐ yùn dòng? — O que você pensa de “Holomovimento”?

Hipótese rival: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

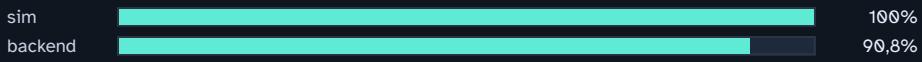
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C017/100 · L2167/3000 · [G017] · [F017]

HOLOMOVIMENTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visão processual pode mudar a forma de ensinar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 谁受益于整体运动? Shéi shòu yì yú zhěng tǐ yùn dòng? — Quem se beneficia de “Holomovimento”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

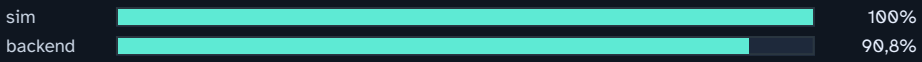
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C017/100 · L2168/3000 · [G017] · [F017]

HOLOMOVIMENTO — CONEXÃO COM A VIDA

Clima, música e cidades são mais processos que objetos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 我在生活中看到整体运动。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhěng tǐ yùn dòng. — Vejo “Holomovimento” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

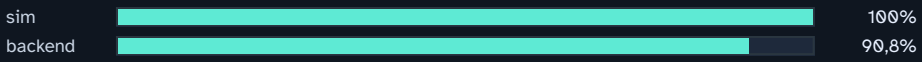
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOMOVIMENTO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体运动 zhěng tǐ yùn dòng · tons 3-3-4-4 · leitura djeng-ti-yun-dong.

Microfrase: 我学会了整体运动。 Wǒ xué huì le zhěng tǐ yùn dòng. — Eu aprendi “Holomovimento”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

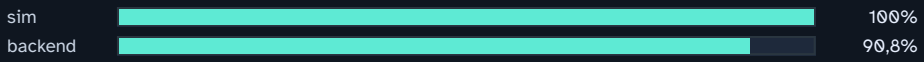
O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue dar um exemplo de processo que vira forma?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C017/100 · L2170/3000 · [G017] · [F017]

DIALOGO — IDEIA EM 60S

Diálogo: Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 对话是核心概念。 Duì huà shì hé xīn gài niàn. — “Diálogo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.
2. **Como testar:** Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.
3. **O que não prova:** Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Conexão: Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Pergunta de pesquisa: Como pensar juntos?

RIGOR CIENTÍFICO

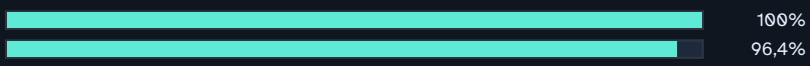
Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIÁLOGO — ANALOGIA + LIMITE

Uma roda em que cada pessoa fala uma vez e escuta sem interromper.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 这像对话。 Zhè xiàng duì huà. — Isto se parece com “Diálogo”.

Limite formal: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

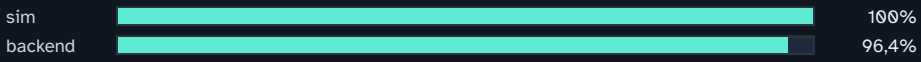
Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L2172/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — MÃO NA MASSA

Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 练习对话。 Liàn xí duì huà. — Pratique “Diálogo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

DIÁLOGO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de diálogo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 观察对话。 Guān chá duì huà. — Observe “Diálogo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 235

RIGOR CIENTÍFICO

Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

235 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: N_0=530, N_1=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

DIÁLOGO — ERRO COMUM

O erro comum: Transformar o diálogo em julgamento pessoal ou competição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 对话不是魔法。 Duì huà bú shì mó fǎ. — “Diálogo” não é magia.

Correção formal: Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

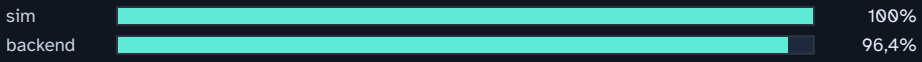
Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIÁLOGO — PARA IR ALÉM

Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 深入了解对话。 Shēn rù liǎo jiě duì huà. — Aprofunde-se em "Diálogo".

O que ainda não sabemos: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 236

RIGOR CIENTÍFICO

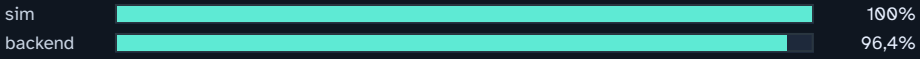
Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C018/100 · L2176/3000 · [G018] · [F018]

236 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O roteiro de 9 minutos é 1 + 4 + 2 + 2.
Conta: Com 10 pessoas, 4 minutos de fala dão 24 segundos por pessoa.
Resultado: 9 min = 540 s; 4 min = 240 s; 240/10 = 24 s.
Limite: Diálogo não é debate: o objetivo é examinar suposições, não vencer.

DIALOGO — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: Como pensar juntos?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.
>
> **Microfrase:** 你怎么看对话? Nǐ zěn me kàn duì huà? — O que você pensa de "Diálogo"?

Hipótese rival: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

P02 · C018/100 · L2177/3000 · [G018] · [F018]

DIÁLOGO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem fica de fora quando a conversa exige fluência verbal?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 谁受益于对话? Shéi shòu yì yú duì huà? — Quem se beneficia de "Diálogo"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

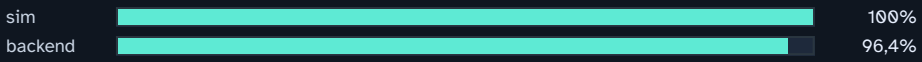
Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DIÁLOGO — CONEXÃO COM A VIDA

Famílias, equipes e escolas usam rodas para decidir.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 我在生活中看到对话。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duì huà. — Vejo “Diálogo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

DIALOGO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar três gestos do diálogo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话 duì huà · tons 4-4 · leitura duei-rua.

Microfrase: 我学会了对话。 Wǒ xué huì le duì huà. — Eu aprendi “Diálogo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar três gestos do diálogo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	96,4%

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — IDEIA EM 60S

Suspensão de suposições: Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 悬置是核心概念。 Xuán zhì shì hé xīn gài niàn. — “Suspensão de suposições” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.
2. **Como testar:** Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.
3. **O que não prova:** Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Conexão: A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Pergunta de pesquisa: O que eu estou supondo agora?

RIGOR CIENTÍFICO

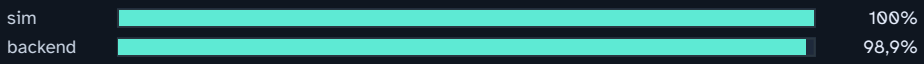
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ANALOGIA + LIMITE

Segurar uma lente longe dos olhos para ver o formato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 这像悬置。 Zhè xiàng xuán zhì. — Isto se parece com “Suspensão de suposições”.

Limite formal: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

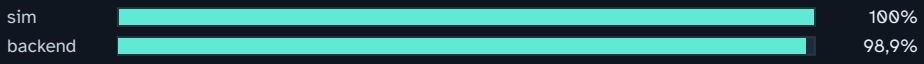
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — MÃO NA MASSA

Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 练习悬置。 Liàn xí xuán zhì. — Pratique “Suspensão de suposições”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de suspensão de suposições, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 观察悬置。 Guān chá xuán zhì. — Observe “Suspensão de suposições”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [237]

RIGOR CIENTÍFICO

Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

237 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que suspender é concordar com tudo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 悬置不是魔法。 Xuán zhì bú shì mó fǎ. — “Suspensão de suposições” não é magia.

Correção formal: A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

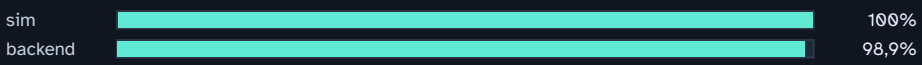
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — PARA IR ALÉM

A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 深入了解悬置。 Shēn rù liǎo jiě xuán zhì. — Aprofunde-se em "Suspensão de suposições".

O que ainda não sabemos: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 238

RIGOR CIENTÍFICO

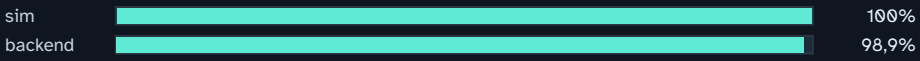
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L2186/3000 · [G019] · [F019]

238 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Atualização bayesiana: P(H|E) = P(E|H)P(H) / P(E).

Conta: P(H)=0,5; P(E|H)=0,8; P(E|¬H)=0,2; P(E)=0,8×0,5+0,2×0,5=0,5.

Resultado: P(H|E)=0,8×0,5/0,5=0,8.

Limite: Suspender não é abandonar a crença; é colocá-la entre parênteses e testá-la.

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que eu estou supondo agora?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看悬置? Nǐ zěn me kàn xuán zhì? — O que você pensa de "Suspensão de suposições"?

Hipótese rival: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

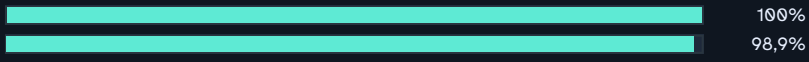
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L2187/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma suposição não examinada pode virar preconceito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 谁受益于悬置? Shéi shòu yì yú xuán zhì? — Quem se beneficia de “Suspensão de suposições”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

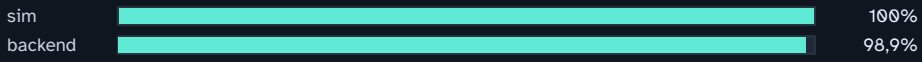
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L2188/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — CONEXÃO COM A VIDA

Negociações e diagnósticos médicos exigem suspender hipóteses.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 我在生活中看到悬置。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xuán zhì. — Vejo “Suspensão de suposições” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

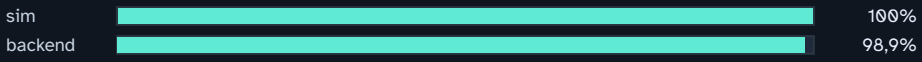
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L2189/3000 · [G019] · [F019]

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 悬置 xuán zhì · tons 2-4 · leitura shyuan-dji.

Microfrase: 我学会了悬置。 Wǒ xué huì le xuán zhì. — Eu aprendi “Suspensão de suposições”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

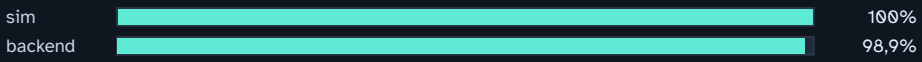
Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue nomear uma suposição sua sobre 'medir'?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C019/100 · L2190/3000 · [G019] · [F019]

TOTALIDADE — IDEIA EM 60S

Totalidade: Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 整体性是核心概念。 Zhěng tǐ xìng shì hé xīn gài niàn. — “Totalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

2. Como testar: Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.

3. O que não prova: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Conexão: A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Pergunta de pesquisa: O todo é maior que a soma?

RIGOR CIENTÍFICO

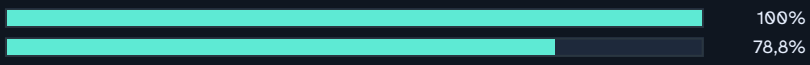
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma melodia que não é apenas a soma das notas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 这像整体性。 Zhè xiàng zhěng tǐ xìng. — Isto se parece com "Totalidade".

Limite formal: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

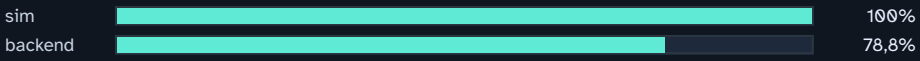
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L2192/3000 · [G020] · [F020]

TOTALIDADE — MÃO NA MASSA

Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 练习整体性。 Liàn xí zhěng tǐ xìng. — Pratique “Totalidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

TOTALIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de totalidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 观察整体性。 Guān chá zhěng tǐ xìng. — Observe “Totalidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06 239

RIGOR CIENTÍFICO

Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

P02 · C020/100 · L2194/3000 · [G020] · [F020]

239 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{0000} + N_{1111})/N.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

TOTALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Romantizar o todo e ignorar desigualdades internas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 整体性不是魔法。 Zhěng tǐ xìng bú shì mó fǎ. — “Totalidade” não é magia.

Correção formal: A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

TOTALIDADE — PARA IR ALÉM

A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 深入了解整体性。 Shēn rù liǎo jiě zhěng tǐ xìng. — Aprofunde-se em “Totalidade”.

O que ainda não sabemos: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 240

RIGOR CIENTíFICO

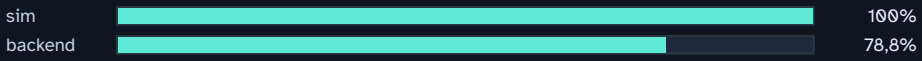
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L2196/3000 · [G020] · [F020]

240 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Correlação de Bell: E(a,b) = −cos(a−b).

Conta: a=b → E=−1; a−b=90° → E=0; a−b=180° → E=+1.

Resultado: O todo correlaciona as partes de um modo que não se reduz a valores locais.

Limite: Totalidade é uma lente filosófica; o número que a testa é a correlação.

TOTALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O todo é maior que a soma?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 你怎么看整体性? Nǐ zěn me kàn zhěng tǐ xìng? — O que você pensa de “Totalidade”?

Hipótese rival: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

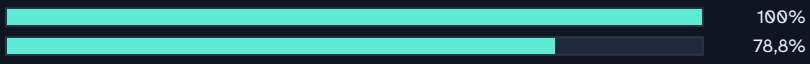
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L2197/3000 · [G020] · [F020]

TOTALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem se beneficia de uma narrativa de 'todo harmônico'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 谁受益于整体性? Shéi shòu yì yú zhěng tǐ xìng? — Quem se beneficia de “Totalidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

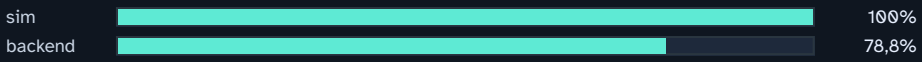
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Um time, uma família e um ecossistema são mais que listas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 我在生活中看到整体性。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhěng tǐ xìng. — Vejo “Totalidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

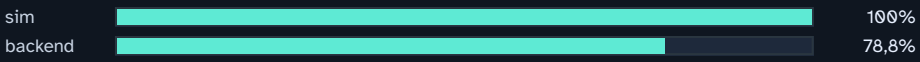
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TOTALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 整体性 zhěng tǐ xìng · tons 3-3-4 · leitura djeng-ti-shing.

Microfrase: 我学会了整体性。 Wǒ xué huì le zhěng tǐ xìng. — Eu aprendi “Totalidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

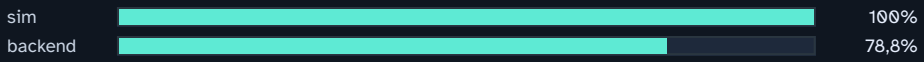
Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre soma e relação?

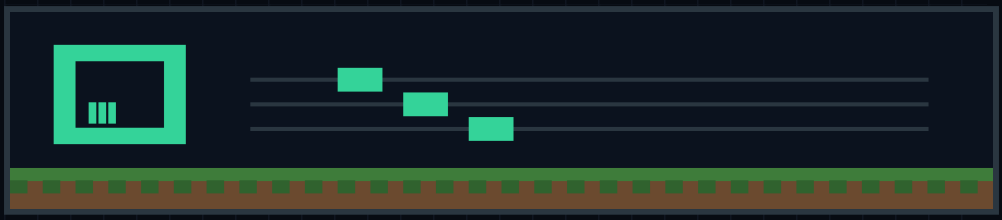
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P02 · C020/100 · L2200/3000 · [G020] · [F020]

Parte 3 — Circuitos

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P03 · C021–C030 · 100 LAUDAS



Portas, GHZ e QASM 2.0. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Porta X** — L2201 · p.2614 — A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.
- **Porta H** — L2211 · p.2624 — H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.
- **Porta Z** — L2221 · p.2634 — Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.
- **CNOT** — L2231 · p.2644 — CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.
- **Circuito** — L2241 · p.2654 — Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.
- **Circuito de Bell** — L2251 · p.2664 — H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.
- **GHZ** — L2261 · p.2674 — GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.
- **QASM 2.0** — L2271 · p.2684 — QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.
- **Transpilação** — L2281 · p.2694 — Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.
- **Medição múltipla** — L2291 · p.2704 — Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que significa inverter um estado?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PORTA X — IDEIA EM 60S

Porta X: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 翻转门是核心概念。 Fān zhuǎn mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta X” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.
2. **Como testar:** Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.
3. **O que não prova:** X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Conexão: X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Pergunta de pesquisa: O que significa inverter um estado?

RIGOR CIENTÍFICO

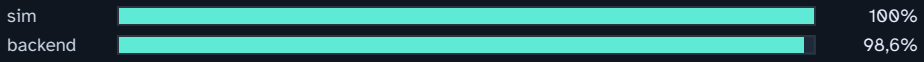
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2201/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — ANALOGIA + LIMITE

Um interruptor que troca de posição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 这像翻转门。 Zhè xiàng fān zhuǎn mén. — Isto se parece com “Porta X”.

Limite formal: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

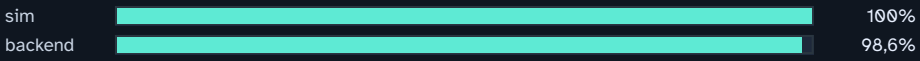
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2202/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — MÃO NA MASSA

Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 练习翻转门。 Liàn xí fān zhuǎn mén. — Pratique “Porta X”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

PORTA X — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 观察翻转门。 Guān chá fān zhuǎn mén. — Observe “Porta X”.

```
qml.PauliX(0) · cirq.X(q0) · qc.x(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [241]

RIGOR CIENTÍFICO

X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

241 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

PORTA X — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que X é uma 'rotação de 180°' em qualquer base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 翻转门不是魔法。 Fān zhuǎn mén bú shì mó fǎ. — “Porta X” não é magia.

Correção formal: X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

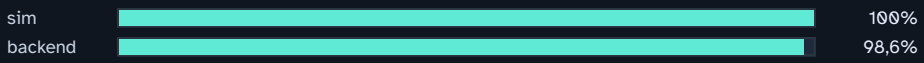
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA X — PARA IR ALÉM

X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 深入了解翻转门。 Shēn rù liǎo jiě fān zhuǎn mén. — Aprofunde-se em “Porta X”.

O que ainda não sabemos: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **242**

RIGOR CIENTíFICO

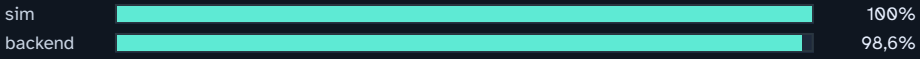
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2206/3000 · [G021] · [F021]

242 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: X = [[0,1],[1,0]]; X|0⟩=|1⟩ e X|1⟩=|0⟩.

Conta: $X|0\rangle = [0,1]^T = |1\rangle$; $X^2 = I$.

Resultado: X inverte a base computacional, mas também troca amplitudes de uma superposição.

Limite: X não é um NOT clássico para estados arbitrários: ele é uma matriz unitária.

PORTA X — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa inverter um estado?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.
>
> **Microfrase:** 你怎么看翻转门? Nǐ zěn me kàn fān zhuǎn mén? — O que você pensa de “Porta X”?

Hipótese rival: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

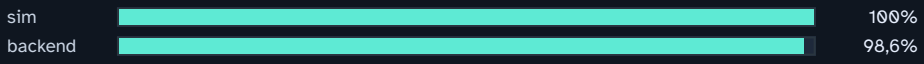
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever $X|0\rangle$ e $X|1\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2207/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — ÉTICA E SOCIEDADE

Um NOT quântico pode ser usado para esconder informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 谁受益于翻转门? Shéi shòu yì yú fān zhuǎn mén? — Quem se beneficia de “Porta X”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

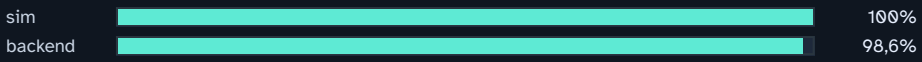
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2208/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — CONEXÃO COM A VIDA

Inversores aparecem em lógica, memória e criptografia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.

Microfrase: 我在生活中看到翻转门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fān zhuǎn mén. — Vejo “Porta X” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

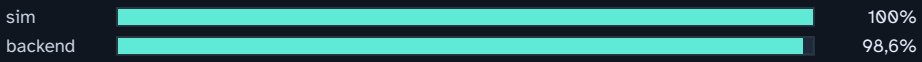
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2209/3000 · [G021] · [F021]

PORTA X — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 翻转门 fān zhuǎn mén · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men.
>
> **Microfrase:** 我学会了翻转门。 Wǒ xué huì le fān zhuǎn mén. — Eu aprendi “Porta X”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

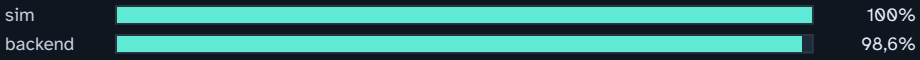
X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C021/100 · L2210/3000 · [G021] · [F021]

PORTA H — IDEIA EM 60S

Porta H: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 哈达玛门是核心概念。 Hā dá mǎ mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta H” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.
2. **Como testar:** Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.
3. **O que não prova:** H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Conexão: H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Pergunta de pesquisa: O que é uma superposição equilibrada?

RIGOR CIENTÍFICO

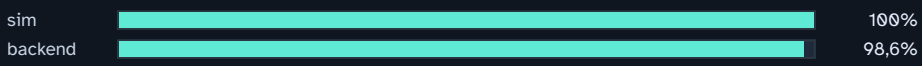
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2211/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — ANALOGIA + LIMITE

Um divisor de águas que separa um caminho em dois.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 这像哈达玛门。 Zhè xiàng hā dá mǎ mén. — Isto se parece com “Porta H”.

Limite formal: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

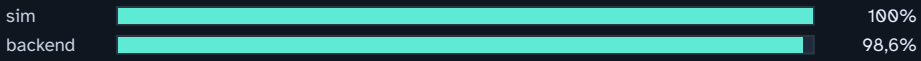
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2212/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — MÃO NA MASSA

Aplique H em |0⟩ e meça 1000 vezes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 练习哈达玛门。 Liàn xí hā dá mǎ mén. — Pratique “Porta H”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

PORTA H — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 观察哈达玛门。 Guān chá hā dá mǎ mén. — Observe “Porta H”.

```
qml.Hadamard(0) · cirq.H(q0) · qc.h(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [243]

RIGOR CIENTÍFICO

H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

243 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

PORTA H — ERRO COMUM

O erro comum: Dizer que H 'escolhe aleatoriamente' antes da medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 哈达玛门不是魔法。 Hā dá mǎ mén bú shì mó fǎ. — “Porta H” não é magia.

Correção formal: H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

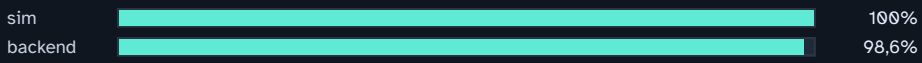
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA H — PARA IR ALÉM

H é a matriz (1/√2)[[1,1],[1,-1]]; $H^2 = I$.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 深入了解哈达玛门。 Shēn rù liǎo jiě hā dá mǎ mén. — Aprofunde-se em “Porta H”.

O que ainda não sabemos: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **244**

RIGOR CIENTíFICO

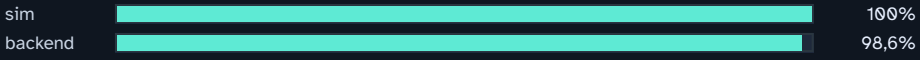
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2216/3000 · [G022] · [F022]

244 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H = (1/√2)[[1,1],[1,−1]]; H|0⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2.

Conta: H|0⟩ = (1/√2)(|0⟩+|1⟩); P(0)=P(1)=1/2.

Resultado: H cria superposição e também muda a base de medida.

Limite: H não é um sorteio: é uma rotação de base reversível.

PORTA H — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que é uma superposição equilibrada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 你怎么看哈达玛门? Nǐ zěn me kàn hā dá mǎ mén? — O que você pensa de “Porta H”?

Hipótese rival: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

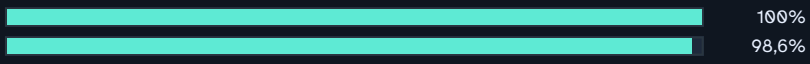
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2217/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma fonte de aleatoriedade pode ser usada para manipular sorteios?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 谁受益于哈达玛门? Shéi shòu yì yú hā dá mǎ mén? — Quem se beneficia de “Porta H”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

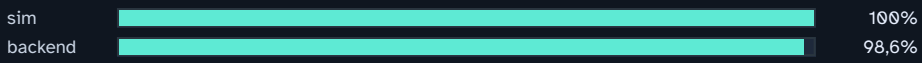
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA H — CONEXÃO COM A VIDA

Sorteios, senhas e simulações precisam de aleatoriedade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 我在生活中看到哈达玛门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào hā dá mǎ mén. — Vejo “Porta H” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

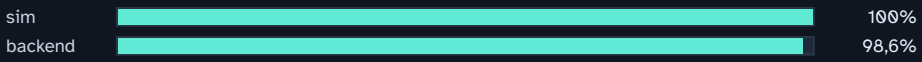
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $H(H|0\rangle)=|0\rangle$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2219/3000 · [G022] · [F022]

PORTA H — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 哈达玛门 hā dá mǎ mén · tons 1-2-3-2 · leitura ra-da-ma-men.

Microfrase: 我学会了哈达玛门。 Wǒ xué huì le hā dá mǎ mén. — Eu aprendi “Porta H”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

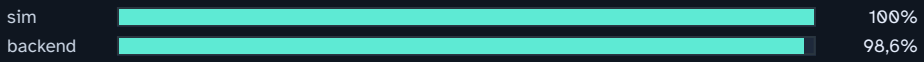
H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que H(H|0⟩)=|0⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C022/100 · L2220/3000 · [G022] · [F022]

PORTA Z — IDEIA EM 60S

Porta Z: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 相位门是核心概念。 Xiàng wèi mén shì hé xīn gài niàn. — “Porta Z” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.
2. **Como testar:** Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.
3. **O que não prova:** Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Conexão: Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Pergunta de pesquisa: O que uma mudança invisível pode causar?

RIGOR CIENTÍFICO

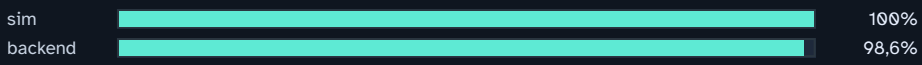
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L2221/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — ANALOGIA + LIMITE

Um espelho que inverte a fase de um dos caminhos.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.
>
> **Microfrase:** 这像相位门。 Zhè xiàng xiàng wèi mén. — Isto se parece com “Porta Z”.

Limite formal: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

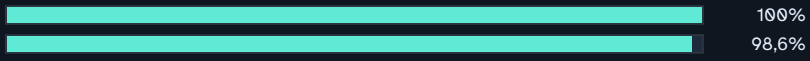
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L2222/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — MÃO NA MASSA

Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 练习相位门。 Liàn xí xiàng wèi mén. — Pratique “Porta Z”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO

Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

PORTA Z — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 观察相位门。 Guān chá xiàng wèi mén. — Observe “Porta Z”.

```
qml.PauliZ(0) · cirq.Z(q0) · qc.z(0)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [245]

RIGOR CIENTÍFICO

Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

245 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-Z-H devolve |1⟩; P(1) = N_1/N.
Conta: N_1=1010, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63% (ideal 100%); 14 tiros em 0.
Limite: A fase Z foi aplicada; o desvio restante é ruído, não uma fase residual.

PORTA Z — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que Z 'não faz nada' porque a medição isolada não muda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 相位门不是魔法。 Xiàng wèi mén bú shì mó fǎ. — “Porta Z” não é magia.

Correção formal: Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

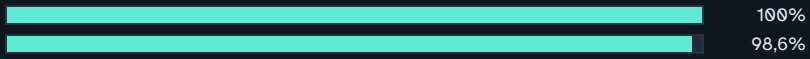
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L2225/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — PARA IR ALÉM

Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 深入了解相位门。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi mén. — Aprofunde-se em "Porta Z".

O que ainda não sabemos: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 246

RIGOR CIENTíFICO

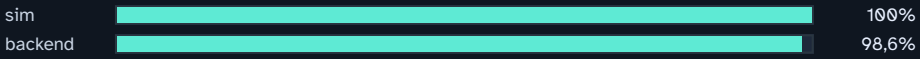
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L2226/3000 · [G023] · [F023]

246 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Z = [[1,0],[0,−1]]; Z|0⟩=|0⟩ e Z|1⟩=−|1⟩.
Conta: Z não muda P(0) nem P(1) na base Z; muda a fase relativa.
Resultado: Medir depois de Z, na base Z, dá a mesma distribuição.
Limite: O efeito de Z aparece na interferência, não na medida isolada.

PORTA Z — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que uma mudança invisível pode causar?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.
>
> **Microfrase:** 你怎么看相位门? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi mén? — O que você pensa de “Porta Z”?

Hipótese rival: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C023/100 · L2227/3000 · [G023] · [F023]

PORTA Z — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma fase pode ser usada para marcar informação sem revelá-la?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 谁受益于相位门? Shéi shòu yì yú xiàng wèi mén? — Quem se beneficia de “Porta Z”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

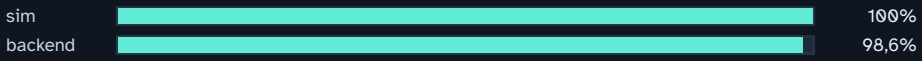
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — CONEXÃO COM A VIDA

Cancelamento de ruído e óptica usam fases.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 我在生活中看到相位门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi mén. — Vejo “Porta Z” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

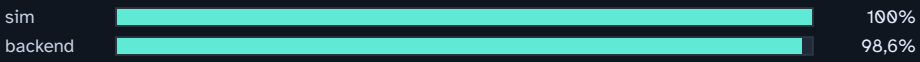
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTA Z — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar H→Z→H?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位门 xiàng wèi mén · tons 4-4-2 · leitura shiang-uei-men.

Microfrase: 我学会了相位门。 Wǒ xué huì le xiàng wèi mén. — Eu aprendi “Porta Z”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

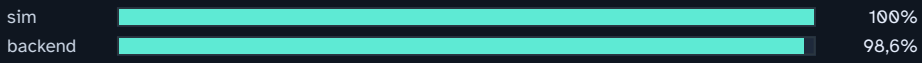
Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C023/100 · L2230/3000 · [G023] · [F023]

CNOT — IDEIA EM 60S

CNOT: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 受控非门是核心概念。 Shòu kòng fēi mén shì hé xīn gài niàn. — “CNOT” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.
2. **Como testar:** Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.
3. **O que não prova:** CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Conexão: CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Pergunta de pesquisa: Como duas partes passam a depender uma da outra?

RIGOR CIENTÍFICO

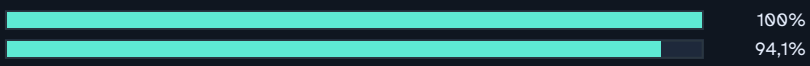
CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — ANALOGIA + LIMITE

Uma porta que só abre se a chave estiver girada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 这像受控非门。 Zhè xiàng shòu kòng fēi mén. — Isto se parece com “CNOT”.

Limite formal: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

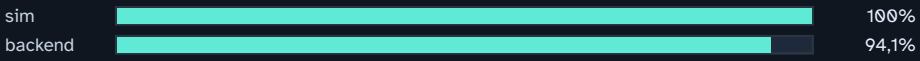
CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — MÃO NA MASSA

Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 练习受控非门。 Liàn xí shòu kòng fēi mén. — Pratique “CNOT”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

CNOT — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 观察受控非门。 Guān chá shòu kòng fēi mén. — Observe “CNOT”.

```
qml.CNOT([0,1]) · cirq.CNOT(q0,q1) · qc.cx(0,1)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [247]

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

247 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

CNOT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que CNOT é uma 'cópia' do controle no alvo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 受控非门不是魔法。 Shòu kòng fēi mén bú shì mó fǎ. — “CNOT” não é magia.

Correção formal: CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

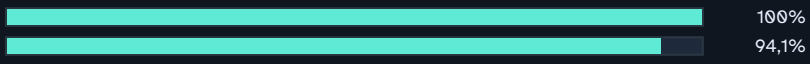
CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L2235/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — PARA IR ALÉM

CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 深入了解受控非门。 Shēn rù liǎo jiě shòu kòng fēi mén. — Aprofunde-se em “CNOT”.

O que ainda não sabemos: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 248

RIGOR CIENTÍFICO

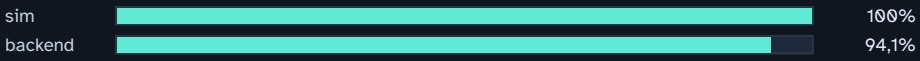
CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



248 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: CNOT: |00⟩→|00⟩, |01⟩→|01⟩, |10⟩→|11⟩, |11⟩→|10⟩.
Conta: O primeiro bit é o controle; o segundo é o alvo.
Resultado: CNOT|10⟩ = |11⟩; CNOT|11⟩ = |10⟩.
Limite: CNOT é condicional; sem superposição, ele é uma cópia clássica condicional.

CNOT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Como duas partes passam a depender uma da outra?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.
>
> **Microfrase:** 你怎么看受控非门? Nǐ zěn me kàn shòu kòng fēi mén? — O que você pensa de “CNOT”?

Hipótese rival: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

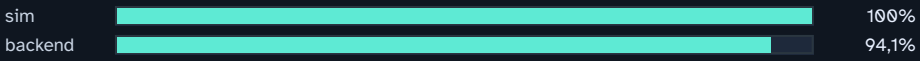
CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CNOT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma correlação pode ser usada para controlar sem consentimento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 谁受益于受控非门? Shéi shòu yì yú shòu kòng fēi mén? — Quem se beneficia de “CNOT”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

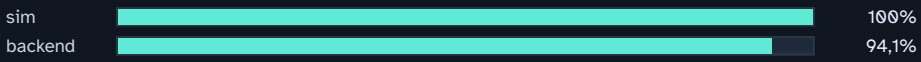
CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C024/100 · L2238/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — CONEXÃO COM A VIDA

Portas lógicas e travas também dependem de condições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 我在生活中看到受控非门。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shòu kòng fēi mén. — Vejo “CNOT” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C024/100 · L2239/3000 · [G024] · [F024]

CNOT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 受控非门 shòu kòng fēi mén · tons 4-4-1-2 · leitura shou-kong-fei-men.

Microfrase: 我学会了受控非门。 Wǒ xué huì le shòu kòng fēi mén. — Eu aprendi “CNOT”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar a tabela verdade do CNOT?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C024/100 · L2240/3000 · [G024] · [F024]

CIRCUITO — IDEIA EM 60S

Circuito: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 电路是核心概念。 Diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Circuito” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.
2. **Como testar:** Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.
3. **O que não prova:** A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Conexão: A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Pergunta de pesquisa: O que muda se eu trocar a ordem?

RIGOR CIENTÍFICO

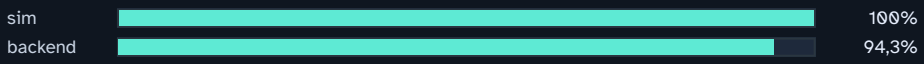
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO — ANALOGIA + LIMITE

Uma receita com etapas em ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 这像电路。 Zhè xiàng diàn lù. — Isto se parece com “Circuito”.

Limite formal: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

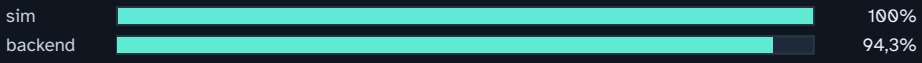
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2242/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — MÃO NA MASSA

Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 练习电路。 Liàn xí diàn lù. — Pratique “Circuito”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

CIRCUITO — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 观察电路。 Guān chá diàn lù. — Observe “Circuito”.

```
QuantumCircuit(2); qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [249]

RIGOR CIENTÍFICO

A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

249 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(00) = N_{00}/N.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

CIRCUITO — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a ordem das portas não altera o resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 电路不是魔法。 Diàn lù bú shì mó fǎ. — “Circuito” não é magia.

Correção formal: A profundidade do circuito mede o número de camadas.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

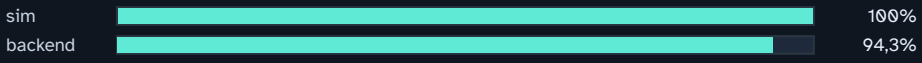
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2245/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — PARA IR ALÉM

A profundidade do circuito mede o número de camadas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 深入了解电路。 Shēn rù liǎo jiě diàn lù. — Aprofunde-se em “Circuito”.

O que ainda não sabemos: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 250

RIGOR CIENTÍFICO

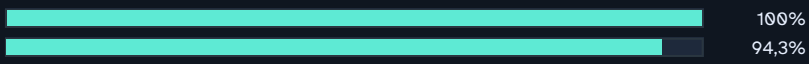
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2246/3000 · [G025] · [F025]

250 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Aplicar portas é multiplicar matrizes; a ordem importa.

Conta: CNOT(H⊗I)|00⟩ = (|00⟩+|11⟩)/√2; P(00)=P(11)=1/2.

Resultado: O circuito de Bell produz duas amplitudes iguais.

Limite: Inverter a ordem de H e CNOT muda o estado resultante.

CIRCUITO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que muda se eu trocar a ordem?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.
>
> **Microfrase:** 你怎么看电路? Nǐ zěn me kàn diàn lù? — O que você pensa de "Circuito"?

Hipótese rival: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

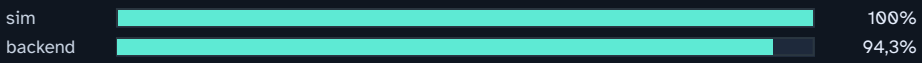
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2247/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem audita um circuito antes de ele rodar em hardware público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 谁受益于电路? Shéi shòu yì yú diàn lù? — Quem se beneficia de “Circuito”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

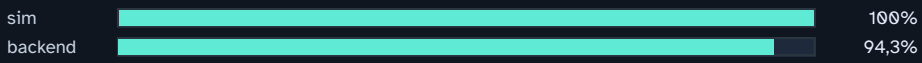
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2248/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — CONEXÃO COM A VIDA

Receitas, rotinas e algoritmos também têm ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào diàn lù. — Vejo “Circuito” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

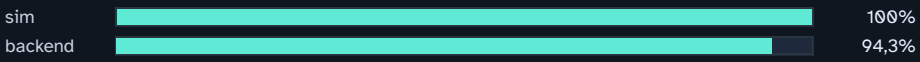
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2249/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito de Bell?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 电路 diàn lù · tons 4-4 · leitura dien-lu.

Microfrase: 我学会了电路。 Wǒ xué huì le diàn lù. — Eu aprendi “Circuito”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

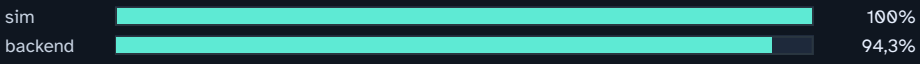
A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C025/100 · L2250/3000 · [G025] · [F025]

CIRCUITO DE BELL — IDEIA EM 60S

Circuito de Bell: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 贝尔电路是核心概念。 Bèi ěr diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Circuito de Bell” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.
2. **Como testar:** Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.
3. **O que não prova:** A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Conexão: O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Pergunta de pesquisa: O que é um estado maximamente emaranhado?

RIGOR CIENTÍFICO

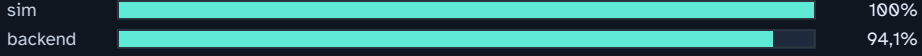
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRCUITO DE BELL — ANALOGIA + LIMITE

Duas lâmpadas que acendem sempre juntas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 这像贝尔电路。 Zhè xiàng bèi ěr diàn lù. — Isto se parece com “Circuito de Bell”.

Limite formal: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

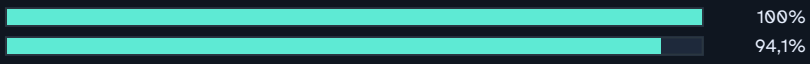
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2252/3000 · [G026] · [F026]

CIRCUITO DE BELL — MÃO NA MASSA

Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 练习贝尔电路。 Liàn xí bèi ěr diàn lù. — Pratique “Circuito de Bell”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

CIRCUITO DE BELL — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 观察贝尔电路。 Guān chá bèi ěr diàn lù. — Observe “Circuito de Bell”.

```
qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [251]

RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

251 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

CIRCUITO DE BELL — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer a medição e tentar ler o estado sem amostrar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 贝尔电路不是魔法。 Bèi ěr diàn lù bú shì mó fǎ. — “Circuito de Bell” não é magia.

Correção formal: O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

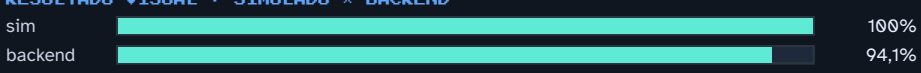
RIGOR CIENTÍFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?



CIRCUITO DE BELL — PARA IR ALÉM

O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 深入了解贝尔电路。 Shēn rù liǎo jiě bèi ěr diàn lù. — Aprofunde-se em “Circuito de Bell”.

O que ainda não sabemos: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 252

RIGOR CIENTíFICO

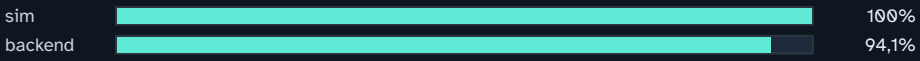
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2256/3000 · [G026] · [F026]

252 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H no qubit 0 e CNOT(0,1).

Conta: H|0⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2; CNOT → (|00⟩+|11⟩)/√2.

Resultado: As probabilidades são 0,5 para 00 e 0,5 para 11.

Limite: O circuito ideal não tem ruído; o backend acrescenta erro de porta e leitura.

CIRCUITO DE BELL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um estado maximamente emaranhado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 你怎么看贝尔电路? Nǐ zěn me kàn bèi ěr diàn lù? — O que você pensa de “Circuito de Bell”?

Hipótese rival: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

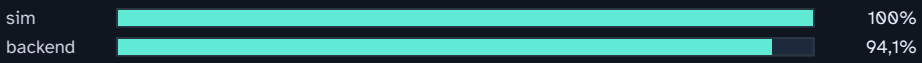
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2257/3000 · [G026] · [F026]

CIRCUITO DE BELL — ÉTICA E SOCIEDADE

Um estado de Bell pode ser usado para teleportação; quem controla o canal?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 谁受益于贝尔电路? Shéi shòu yì yú bèi ěr diàn lù? — Quem se beneficia de “Circuito de Bell”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

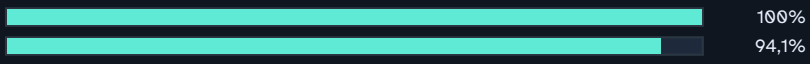
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2258/3000 · [G026] · [F026]

CIRCUITO DE BELL — CONEXÃO COM A VIDA

Pares correlacionados aparecem em sensores e comunicações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到贝尔电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bèi ěr diàn lù. — Vejo “Circuito de Bell” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

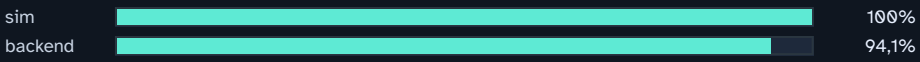
A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C026/100 · L2259/3000 · [G026] · [F026]

CIRCUITO DE BELL — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 贝尔电路 bèi ěr diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura bei-er-dien-lu.

Microfrase: 我学会了贝尔电路。 Wǒ xué huì le bèi ěr diàn lù. — Eu aprendi “Circuito de Bell”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue prever os quatro resultados possíveis?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P03 · C026/100 · L2260/3000 · [G026] · [F026]

GHZ — IDEIA EM 60S

GHZ: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 多体纠缠态是核心概念。 Duō tǐ jiū chán tài shì hé xīn gài niàn. — “GHZ” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.
2. **Como testar:** Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.
3. **O que não prova:** Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Conexão: O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Pergunta de pesquisa: O que muda quando o grupo cresce?

RIGOR CIENTÍFICO

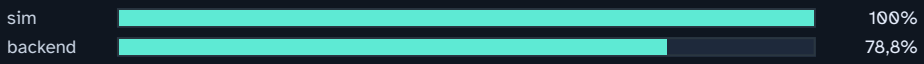
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — ANALOGIA + LIMITE

Um trio que combinou aparecer sempre junto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 这像多体纠缠态。 Zhè xiàng duō tǐ jiū chán tài. — Isto se parece com "GHZ".

Limite formal: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

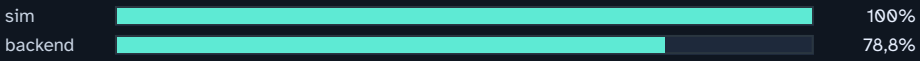
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L2262/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — MÃO NA MASSA

Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 练习多体纠缠态。 Liàn xí duō tǐ jiū chán tài. — Pratique “GHZ”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

GHZ — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 观察多体纠缠态。 Guān chá duō tǐ jiū chán tài. — Observe “GHZ”.

```
qc.h(0); qc.cx(0,1); qc.cx(0,2); qc.cx(0,3)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [253]

RIGOR CIENTÍFICO

Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

253 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{0000} + N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

GHZ — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que GHZ é só 'um Bell maior' sem mudança de escala.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 多体纠缠态不是魔法。 Duō tǐ jiū chán tài bú shì mó fǎ. — “GHZ” não é magia.

Correção formal: O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

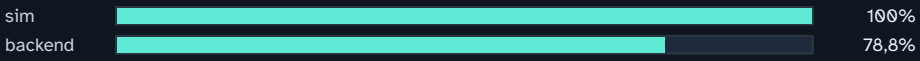
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ — PARA IR ALÉM

O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 深入了解多体纠缠态。 Shēn rù liǎo jiě duō tǐ jiū chán tài. — Aprofunde-se em “GHZ”.

O que ainda não sabemos: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 254

RIGOR CIENTÍFICO

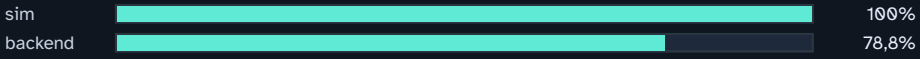
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L2266/3000 · [G027] · [F027]

254 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H no qubit 0 e CNOT em cada um dos demais.
Conta: Para 3 qubits: (|000⟩+|111⟩)/√2; para 4: (|0000⟩+|1111⟩)/√2.
Resultado: P(000)=P(111)=0,5 no caso ideal de 3 qubits.
Limite: GHZ é frágil: um erro em um qubit afeta a correlação global.

GHZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que muda quando o grupo cresce?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 你怎么看多体纠缠态? Nǐ zěn me kàn duō tǐ jiū chán tài? — O que você pensa de “GHZ”?

Hipótese rival: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

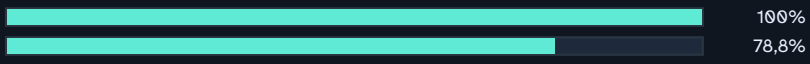
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L2267/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Estados multipartite podem ser usados para monitoramento coletivo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 谁受益于多体纠缠态? Shéi shòu yì yú duō tǐ jiū chán tài? — Quem se beneficia de “GHZ”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

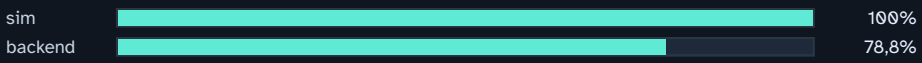
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L2268/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — CONEXÃO COM A VIDA

Times e redes também têm correlações que crescem com o tamanho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 我在生活中看到多体纠缠态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō tǐ jiū chán tài. — Vejo “GHZ” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

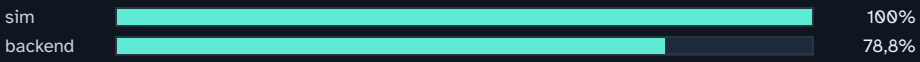
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L2269/3000 · [G027] · [F027]

GHZ — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多体纠缠态 duō tǐ jiū chán tài · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai.

Microfrase: 我学会了多体纠缠态。 Wǒ xué huì le duō tǐ jiū chán tài. — Eu aprendi “GHZ”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

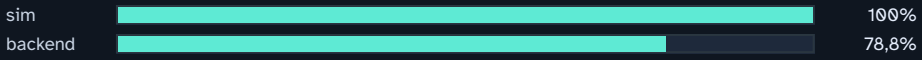
Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C027/100 · L2270/3000 · [G027] · [F027]

QASM 2.0 — IDEIA EM 60S

QASM 2.0: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 量子汇编是核心概念。 Liàng zǐ huì biān shì hé xīn gài niàn. — “QASM 2.0” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.
2. **Como testar:** Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.
3. **O que não prova:** QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Conexão: QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Pergunta de pesquisa: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

RIGOR CIENTÍFICO

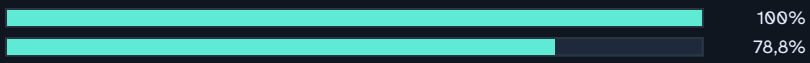
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ANALOGIA + LIMITE

Uma partitura que o computador quântico consegue ler.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 这像量子汇编。 Zhè xiàng liàng zǐ huì biān. — Isto se parece com “QASM 2.0”.

Limite formal: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

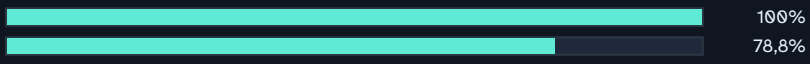
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — MÃO NA MASSA

Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 练习量子汇编。 Liàn xí liàng zǐ huì biān. — Pratique “QASM 2.0”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

QASM 2.0 — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 观察量子汇编。 Guān chá liàng zǐ huì biān. — Observe “QASM 2.0”.

```
OPENQASM 2.0; include "qelib1.inc"; qreg q[2]; creg c[2]; h q[0]; cx q[0],q[1]; measure q -> c;
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [255]

RIGOR CIENTÍFICO

QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

255 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

QASM 2.0 — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer o include ou a medição e o circuito não roda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 量子汇编不是魔法。 Liàng zǐ huì biān bú shì mó fǎ. — “QASM 2.0” não é magia.

Correção formal: QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

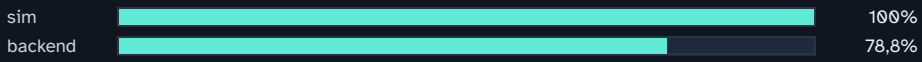
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C028/100 · L2275/3000 · [G028] · [F028]

QASM 2.0 — PARA IR ALÉM

QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 深入了解量子汇编。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ huì biān. — Aprofunde-se em “QASM 2.0”.

O que ainda não sabemos: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 256

RIGOR CIENTÍFICO

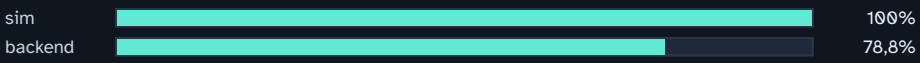
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C028/100 · L2276/3000 · [G028] · [F028]

256 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: OPENQASM 2.0 é um texto com registradores, portas e medidas.
Conta: Um GHZ de 4 qubits usa 1 h, 3 cx e 4 measure.
Resultado: qreg q[4]; creg c[4]; h q[0]; cx q[0],q[1]; ...
Limite: O texto descreve o circuito; não prova que o backend o executou.

QASM 2.0 — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Uma notação comum ajuda a comparar plataformas?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.
>
> **Microfrase:** 你怎么看量子汇编? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ huì biān? — O que você pensa de “QASM 2.0”?

Hipótese rival: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

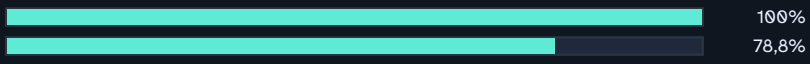
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QASM 2.0 — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode ler o código que você envia para a nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 谁受益于量子汇编? Shéi shòu yì yú liàng zǐ huì biān? — Quem se beneficia de “QASM 2.0”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

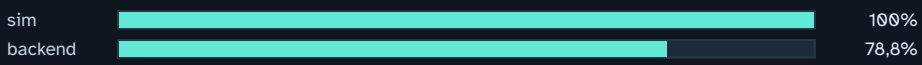
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C028/100 · L2278/3000 · [G028] · [F028]

QASM 2.0 — CONEXÃO COM A VIDA

JSON, partituras e receitas também são linguagens de instruções.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 我在生活中看到量子汇编。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ huì biān. — Vejo “QASM 2.0” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

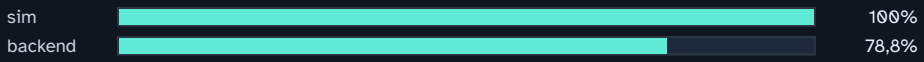
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C028/100 · L2279/3000 · [G028] · [F028]

QASM 2.0 — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子汇编 liàng zǐ huì biān · tons 4-3-4-1 · leitura liang-dzi-ruei-bien.

Microfrase: 我学会了量子汇编。 Wǒ xué huì le liàng zǐ huì biān. — Eu aprendi “QASM 2.0”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

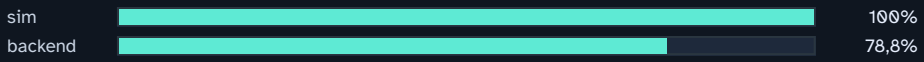
QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue validar seu QASM no Qiskit localmente?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — IDEIA EM 60S

Transpilação: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 转译是核心概念。 Zhuǎn yì shì hé xīn gài niàn. — “Transpilação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.
2. **Como testar:** Compare a profundidade antes e depois de transpilar.
3. **O que não prova:** A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Conexão: O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Pergunta de pesquisa: O que se perde na tradução?

RIGOR CIENTíFICO

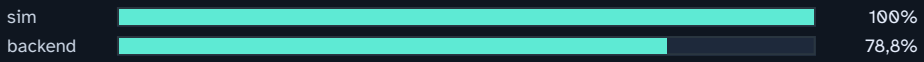
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2281/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Traduzir uma receita para os ingredientes disponíveis na cozinha.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 这像转译。 Zhè xiàng zhuǎn yì. — Isto se parece com “Transpilação”.

Limite formal: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

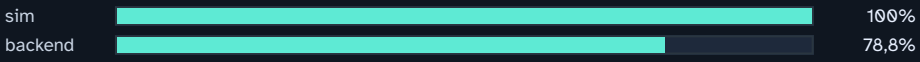
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2282/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — MÃO NA MASSA

Compare a profundidade antes e depois de transpilar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 练习转译。 Liàn xí zhuǎn yì. — Pratique “Transpilação”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

TRANSPILAÇÃO — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 观察转译。 Guān chá zhuǎn yì. — Observe “Transpilação”.

```
generate_preset_pass_manager(backend=backend).run(qc)
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [257]

RIGOR CIENTÍFICO

A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

257 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

TRANSPILAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o circuito enviado é idêntico ao que roda no chip.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.
>
> **Microfrase:** 转译不是魔法。 Zhuǎn yì bú shì mó fǎ. — “Transpilação” não é magia.

Correção formal: O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

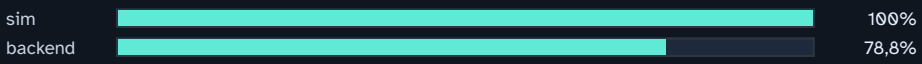
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2285/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — PARA IR ALÉM

O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 深入了解转译。 Shēn rù liǎo jiě zhuǎn yì. — Aprofunde-se em “Transpilação”.

O que ainda não sabemos: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 258

RIGOR CIENTÍFICO

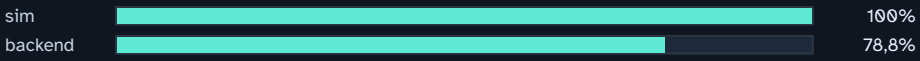
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2286/3000 · [G029] · [F029]

258 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Transpilar reescreve o circuito nas portas nativas do backend.
Conta: Um H pode virar U2; um CNOT pode virar uma sequência de portas nativas.
Resultado: O unitário ideal é preservado; a profundidade e o erro mudam.
Limite: Transpilação não é otimização gratuita: cada porta nativa tem erro.

TRANSPILAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que se perde na tradução?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 你怎么看转译? Nǐ zěn me kàn zhuǎn yì? — O que você pensa de “Transpilação”?

Hipótese rival: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

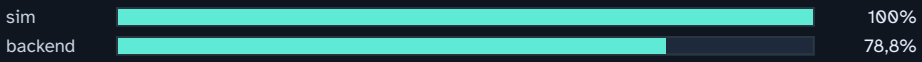
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2287/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma otimização pode esconder custos ou riscos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 谁受益于转译? Shéi shòu yì yú zhuǎn yì? — Quem se beneficia de “Transpilação”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

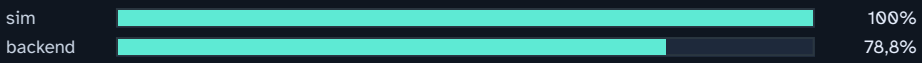
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2288/3000 · [G029] · [F029]

TRANSPILAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Tradutores automáticos também tomam decisões que não vemos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 我在生活中看到转译。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhuǎn yì. — Vejo “Transpilação” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

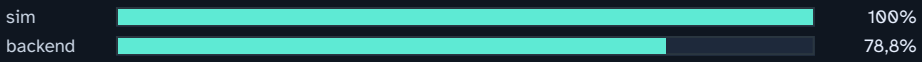
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRANSPILAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 转译 zhuǎn yì · tons 3-4 · leitura djuan-i.

Microfrase: 我学会了转译。 Wǒ xué huì le zhuǎn yì. — Eu aprendi “Transpilação”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

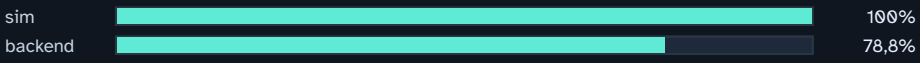
A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a profundidade aumentou?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C029/100 · L2290/3000 · [G029] · [F029]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — IDEIA EM 60S

Medição múltipla: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 多次测量是核心概念。 Duō cì cè liáng shì hé xīn gài niàn. — "Medição múltipla" é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.
2. **Como testar:** Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.
3. **O que não prova:** A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Conexão: A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Pergunta de pesquisa: Quantas medições são suficientes?

RIGOR CIENTíFICO

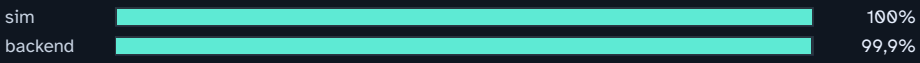
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ANALOGIA + LIMITE

Tirar uma foto de um time em vez de uma pessoa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 这像多次测量。 Zhè xiàng duō cì cè liáng. — Isto se parece com "Medição múltipla".

Limite formal: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

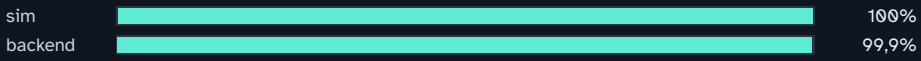
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2292/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — MÃO NA MASSA

Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 练习多次测量。 Liàn xí duō cì cè liáng. — Pratique “Medição múltipla”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 观察多次测量。 Guān chá duō cì cè liáng. — Observe “Medição múltipla”.

```
estado.sample_counts(1000, qargs=[0,1,2,3])
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [259]

RIGOR CIENTÍFICO

A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

259 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que uma única medição revela todas as amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 多次测量不是魔法。 Duō cì cè liáng bú shì mó fǎ. — “Medição múltipla” não é magia.

Correção formal: A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

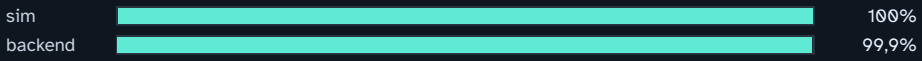
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — PARA IR ALÉM

A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 深入了解多次测量。 Shēn rù liǎo jiě duō cì cè liáng. — Aprofunde-se em “Medição múltipla”.

O que ainda não sabemos: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 260

RIGOR CIENTÍFICO

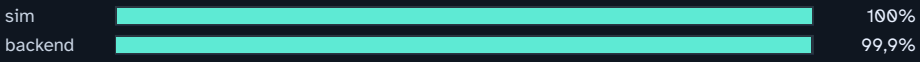
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2296/3000 · [G030] · [F030]

260 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: p̂ = N_evento/N; EP = √(p(1−p)/N).

Conta: Com p̂=0,5 e N=1024: EP=√(0,25/1024)=0,0156.

Resultado: Intervalo de 95% ≈ 0,5 ± 0,031.

Limite: A medida é destrutiva; repetir exige preparar o estado de novo.

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quantas medições são suficientes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 你怎么看多次测量? Nǐ zěn me kàn duō cì cè liáng? — O que você pensa de “Medição múltipla”?

Hipótese rival: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

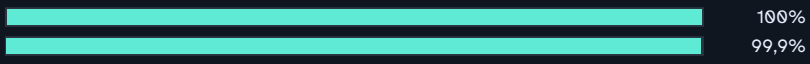
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MEDIÇÃO MÚLTIPLA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem coleta dados de usuários precisa de consentimento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 谁受益于多次测量? Shéi shòu yì yú duō cì cè liáng? — Quem se beneficia de “Medição múltipla”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

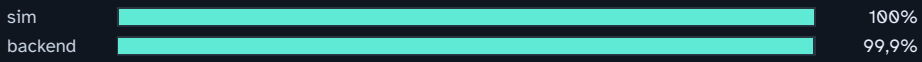
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2298/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — CONEXÃO COM A VIDA

Pesquisas eleitorais também estimam distribuições por amostragem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 我在生活中看到多次测量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duō cì cè liáng. — Vejo “Medição múltipla” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

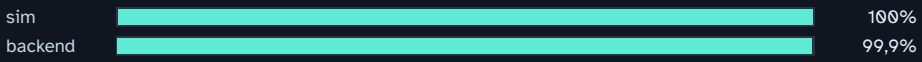
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2299/3000 · [G030] · [F030]

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 多次测量 duō cì cè liáng · tons 1-4-4-2 · leitura duo-tsi-tse-liang.

Microfrase: 我学会了多次测量。 Wǒ xué huì le duō cì cè liáng. — Eu aprendi “Medição múltipla”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

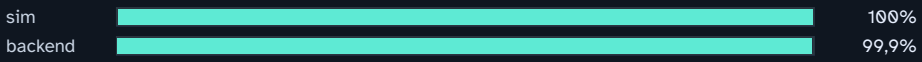
A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular o erro padrão de uma proporção?

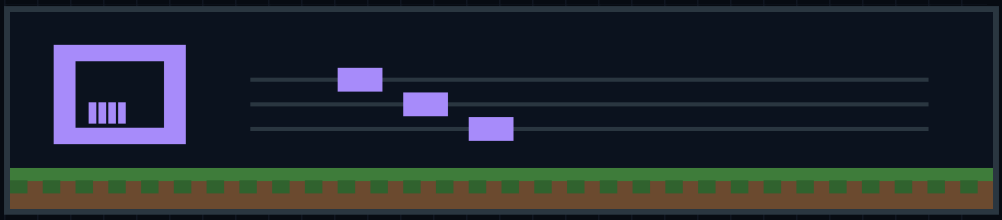
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P03 · C030/100 · L2300/3000 · [G030] · [F030]

Parte 4 — Ferramentas

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P04 · C031–C040 · 100 LAUDAS



PennyLane, Cirq e Qiskit. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **PennyLane** — L2301 · p.2716 — PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.
- **Cirq** — L2311 · p.2726 — Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.
- **Qiskit** — L2321 · p.2736 — Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.
- **QNode** — L2331 · p.2746 — Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.
- **Cirq Circuit** — L2341 · p.2756 — Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.
- **QuantumCircuit** — L2351 · p.2766 — QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.
- **Statevector** — L2361 · p.2776 — Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.
- **Esfera de Bloch** — L2371 · p.2786 — A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.
- **Amostragem** — L2381 · p.2796 — Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

- **gjq-client** — L2391 · p.2806 — gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que significa ‘diferenciável’?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PENNYLANE — IDEIA EM 60S

PennyLane: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 量子软件是核心概念。 Liàng zǐ ruǎn jiàn shì hé xīn gài niàn. — “PennyLane” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.
2. **Como testar:** Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.
3. **O que não prova:** A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Conexão: PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'diferenciável'?

RIGOR CIENTÍFICO

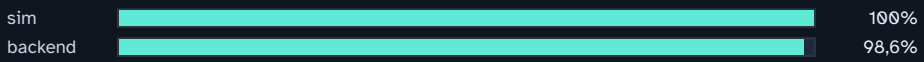
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — ANALOGIA + LIMITE

Uma calculadora que também calcula derivadas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 这像量子软件。 Zhè xiàng liàng zǐ ruǎn jiàn. — Isto se parece com “PennyLane”.

Limite formal: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

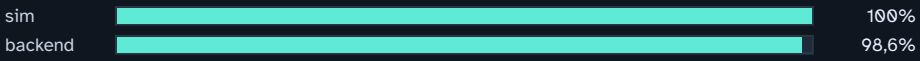
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — MÃO NA MASSA

Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 练习量子软件。 Liàn xí liàng zǐ ruǎn jiàn. — Pratique “PennyLane”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

PENNYLANE — LABORATÓRIO

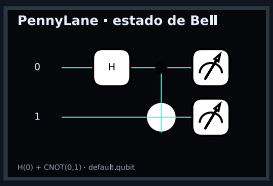
No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 观察量子软件。 Guān chá liàng zǐ ruǎn jiàn. — Observe “PennyLane”.

```
import pennylane as qml; dev = qml.device('default.qubit', wires=2)
```



Circuito de Bell desenhado por PennyLane.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. 261

RIGOR CIENTÍFICO

A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

261 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.

Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.

Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.

Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

PENNYLANE — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que PennyLane só funciona com hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 量子软件不是魔法。 Liàng zǐ ruǎn jiàn bú shì mó fǎ. — “PennyLane” não é magia.

Correção formal: PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

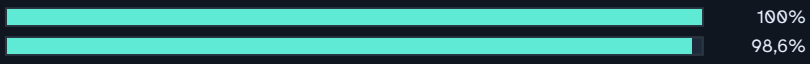
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L2305/3000 · [G031] · [F031]

PENNYLANE — PARA IR ALÉM

PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 深入了解量子软件。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ ruǎn jiàn. — Aprofunde-se em “PennyLane”.

O que ainda não sabemos: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **262**

RIGOR CIENTÍFICO

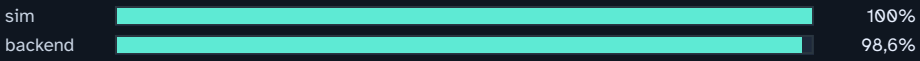
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L2306/3000 · [G031] · [F031]

262 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: ⟨Z⟩ = P(0) − P(1).

Conta: Para H|0⟩, P(0)=P(1)=0,5; ⟨Z⟩=0,5−0,5=0.

Resultado: O valor esperado é 0; a medida individual ainda é 0 ou 1.

Limite: Convenções de ordem de qubits e de bases variam entre frameworks.

PENNYLANE — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa 'diferenciável'?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 你怎么看量子软件? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ ruǎn jiàn? — O que você pensa de “PennyLane”?

Hipótese rival: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

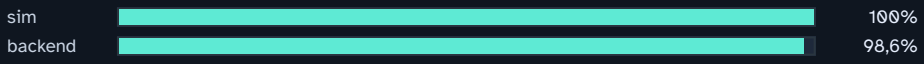
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L2307/3000 · [G031] · [F031]

PENNYLANE — ÉTICA E SOCIEDADE

Um modelo diferenciável pode ser treinado com dados pessoais?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 谁受益于量子软件? Shéi shòu yì yú liàng zǐ ruǎn jiàn? — Quem se beneficia de “PennyLane”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

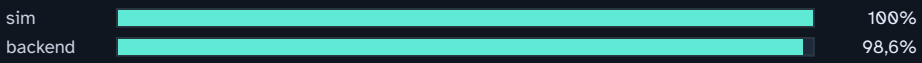
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender com erro e ajustar parâmetros é comum em ML.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 我在生活中看到量子软件。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ ruǎn jiàn. — Vejo “PennyLane” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

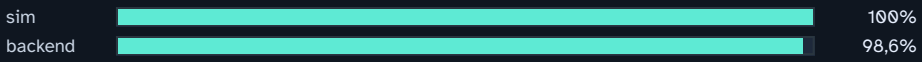
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PENNYLANE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue escrever um QNode de Bell?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子软件 liàng zǐ ruǎn jiàn · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien.

Microfrase: 我学会了量子软件。 Wǒ xué huì le liàng zǐ ruǎn jiàn. — Eu aprendi “PennyLane”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

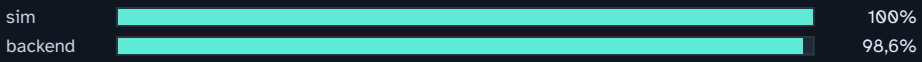
A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C031/100 · L2310/3000 · [G031] · [F031]

CIRQ — IDEIA EM 60S

Cirq: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 量子框架是核心概念。 Liàng zǐ kuàng jià shì hé xīn gài niàn. — “Cirq” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.
2. **Como testar:** Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.
3. **O que não prova:** O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Conexão: Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Pergunta de pesquisa: O que é uma linha de qubits?

RIGOR CIENTÍFICO

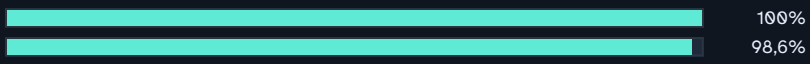
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — ANALOGIA + LIMITE

Um caderno de partituras com qubits em linhas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 这像量子框架。 Zhè xiàng liàng zǐ kuàng jià. — Isto se parece com “Cirq”.

Limite formal: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

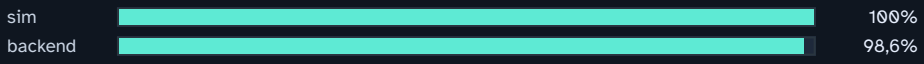
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L2312/3000 · [G032] · [F032]

CIRQ — MÃO NA MASSA

Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 练习量子框架。 Liàn xí liàng zǐ kuàng jià. — Pratique “Cirq”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

CIRQ — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 观察量子框架。 Guān chá liàng zǐ kuàng jià. — Observe “Cirq”.

```
q0,q1 = cirq.LineQubit.range(2); cirq.Circuit(cirq.H(q0), cirq.CNOT(q0,q1))
```

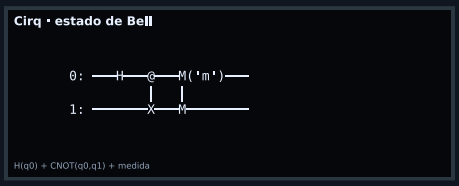


Diagrama textual do circuito de Bell em Cirq.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. 263

RIGOR CIENTÍFICO

O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

263 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.

Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.

Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.

Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

CIRQ — ERRO COMUM

O erro comum: Confundir a ordem dos qubits na linha com a ordem dos bits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 量子框架不是魔法。 Liàng zǐ kuàng jià bú shì mó fǎ. — “Cirq” não é magia.

Correção formal: Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

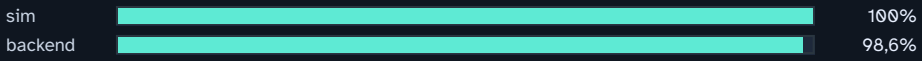
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L2315/3000 · [G032] · [F032]

CIRQ — PARA IR ALÉM

Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 深入了解量子框架。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kuàng jià. — Aprofunde-se em “Cirq”.

O que ainda não sabemos: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 264

RIGOR CIENTíFICO

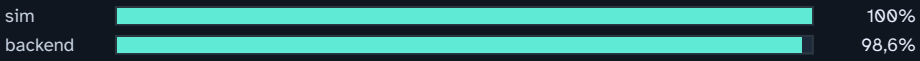
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L2316/3000 · [G032] · [F032]

264 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um Circuit é organizado em momentos; cada momento tem portas disjuntas.
Conta: H no momento 1; CNOT no momento 2; medida no momento 3.
Resultado: Profundidade = 3 momentos.
Limite: Momentos são uma escolha de agendamento; não mudam o unitário ideal.

CIRQ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é uma linha de qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 你怎么看量子框架? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kuàng jià? — O que você pensa de “Cirq”?

Hipótese rival: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

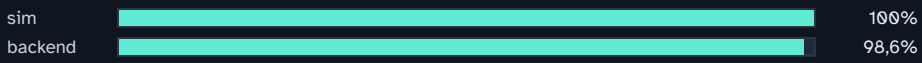
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C032/100 · L2317/3000 · [G032] · [F032]

CIRQ — ÉTICA E SOCIEDADE

Um simulador local pode reproduzir um experimento de hardware?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 谁受益于量子框架? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kuàng jià? — Quem se beneficia de “Cirq”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

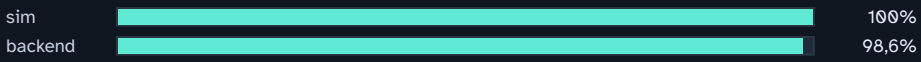
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — CONEXÃO COM A VIDA

Planilhas também têm linhas e colunas com ordem importante.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 我在生活中看到量子框架。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kuàng jià. — Vejo “Cirq” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

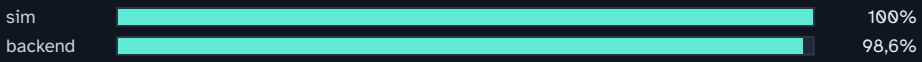
O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子框架 liàng zǐ kuàng jià · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-kuang-djia.

Microfrase: 我学会了量子框架。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kuàng jià. — Eu aprendi “Cirq”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue ler o diagrama textual do Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

P04 · C032/100 · L2320/3000 · [G032] · [F032]

QISKIT — IDEIA EM 60S

Qiskit: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 量子开发包是核心概念。 Liàng zǐ kāi fā bāo shì hé xīn gài niàn. — “Qiskit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.
2. **Como testar:** Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.
3. **O que não prova:** O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Conexão: Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Pergunta de pesquisa: O que é uma convenção de bits?

RIGOR CIENTÍFICO

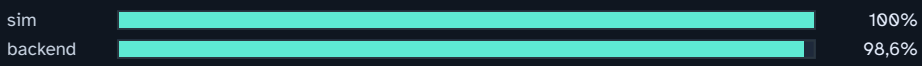
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — ANALOGIA + LIMITE

Um kit de montagem com peças, diagramas e medidor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 这像量子开发包。 Zhè xiàng liàng zǐ kāi fā bāo. — Isto se parece com “Qiskit”.

Limite formal: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

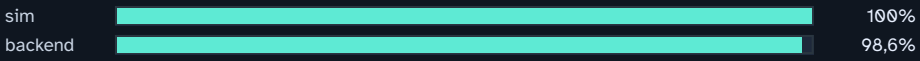
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2322/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — MÃO NA MASSA

Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 练习量子开发包。 Liàn xí liàng zǐ kāi fā bāo. — Pratique “Qiskit”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

QISKIT — LABORATÓRIO

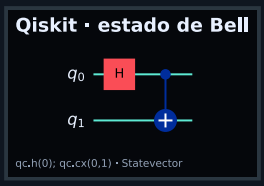
No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 观察量子开发包。 Guān chá liàng zǐ kāi fā bāo. — Observe “Qiskit”.

```
from qiskit import QuantumCircuit; qc.h(0); qc.cx(0,1)
```



Circuito de Bell desenhado por Qiskit.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [265]

RIGOR CIENTÍFICO

O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

P04 · C033/100 · L2324/3000 · [G033] · [F033]

265 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = |P(1) − 1/2|.

Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.

Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.

Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

QISKIT — ERRO COMUM

O erro comum: Ignorar a convenção little-endian ao comparar resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 量子开发包不是魔法。 Liàng zǐ kāi fā bāo bú shì mó fǎ. — “Qiskit” não é magia.

Correção formal: Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

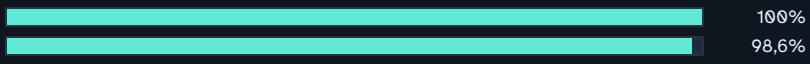
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — PARA IR ALÉM

Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 深入了解量子开发包。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kāi fā bāo. — Aprofunde-se em “Qiskit”.

O que ainda não sabemos: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 266

RIGOR CIENTíFICO

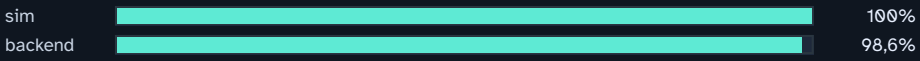
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



266 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um QuantumCircuit de n qubits tem 2^n amplitudes.
Conta: Para n=2, 2^2=4 amplitudes: |00⟩, |01⟩, |10⟩, |11⟩.
Resultado: O statevector é um vetor de 4 números complexos.
Limite: O simulador é exato sem ruído; o backend não é.

QISKIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é uma convenção de bits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 你怎么看量子开发包? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kāi fā bāo? — O que você pensa de “Qiskit”?

Hipótese rival: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

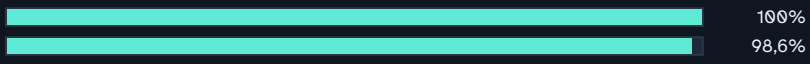
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2327/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visualização pode esconder a incerteza dos dados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 谁受益于量子开发包? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kāi fā bāo? — Quem se beneficia de “Qiskit”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

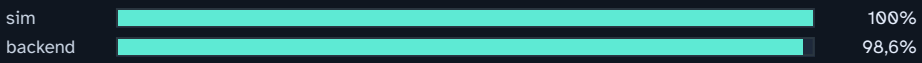
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2328/3000 · [G033] · [F033]

QISKIT — CONEXÃO COM A VIDA

Mapas e gráficos também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 我在生活中看到量子开发包。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kāi fā bāo. — Vejo “Qiskit” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

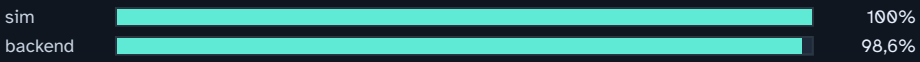
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QISKIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子开发包 liàng zǐ kāi fā bāo · tons 4-3-1-1-1 · leitura liang-dzi-kai-fa-bau.

Microfrase: 我学会了量子开发包。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kāi fā bāo. — Eu aprendi “Qiskit”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

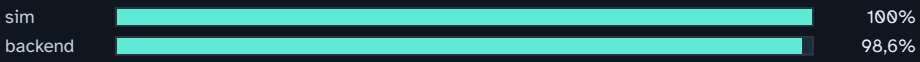
O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue comparar o Bell de Qiskit com o de Cirq?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C033/100 · L2330/3000 · [G033] · [F033]

QNODE — IDEIA EM 60S

QNode: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 量子节点是核心概念。 Liàng zǐ jié diǎn shì hé xīn gài niàn. — “QNode” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.
2. **Como testar:** Crie um QNode que retorne qml.probs.
3. **O que não prova:** O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Conexão: QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Pergunta de pesquisa: O que é uma função quântica?

RIGOR CIENTÍFICO

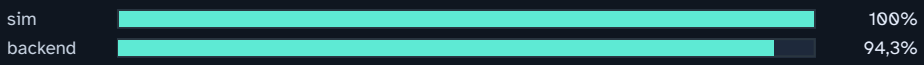
O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L2331/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — ANALOGIA + LIMITE

Uma função de planilha que calcula um resultado a partir de entradas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 这像量子节点。 Zhè xiàng liàng zǐ jié diǎn. — Isto se parece com “QNode”.

Limite formal: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

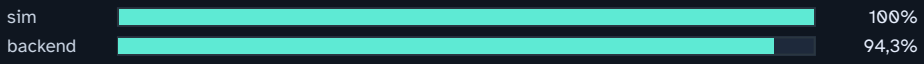
O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L2332/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — MÃO NA MASSA

Crie um QNode que retorne qml.probs.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 练习量子节点。 Liàn xí liàng zǐ jié diǎn. — Pratique “QNode”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

P04 · C034/100 · L2333/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 观察量子节点。 Guān chá liàng zǐ jié diǎn. — Observe “QNode”.

```
@qml.qnode(dev) def circuito(): ...
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [267]

RIGOR CIENTÍFICO

O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

267 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

QNODE — ERRO COMUM

O erro comum: Esquecer o decorador e tentar chamar a função como circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 量子节点不是魔法。 Liàng zǐ jié diǎn bú shì mó fǎ. — “QNode” não é magia.

Correção formal: QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

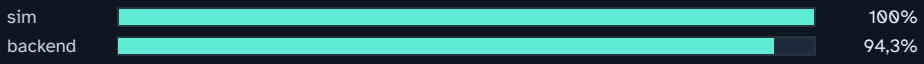
O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QNODE — PARA IR ALÉM

QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 深入了解量子节点。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ jié diǎn. — Aprofunde-se em “QNode”.

O que ainda não sabemos: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 268

RIGOR CIENTíFICO

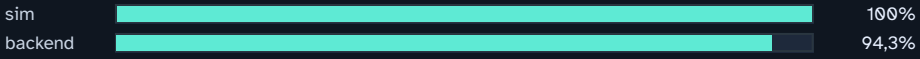
O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L2336/3000 · [G034] · [F034]

268 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Regra do deslocamento: $\partial\langle Z\rangle/\partial\theta = [\langle Z\rangle(\theta+\pi/2) - \langle Z\rangle(\theta-\pi/2)]/2$.

Conta: Se $\langle Z\rangle(\theta)=\cos\theta$, então a derivada é $-\operatorname{sen}\theta$.

Resultado: A regra avalia o circuito em dois pontos e combina os resultados.

Limite: Nem toda porta é diferenciável; a regra vale para geradores conhecidos.

QNODE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é uma função quântica?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 你怎么看量子节点? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ jié diǎn? — O que você pensa de “QNode”?

Hipótese rival: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

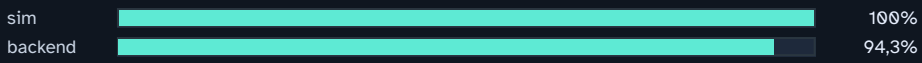
O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L2337/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode inspecionar o código de um QNode enviado à nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 谁受益于量子节点? Shéi shòu yì yú liàng zǐ jié diǎn? — Quem se beneficia de “QNode”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

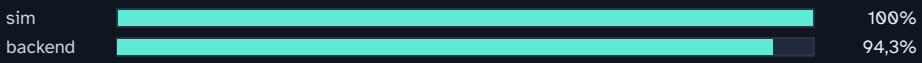
O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C034/100 · L2338/3000 · [G034] · [F034]

QNODE — CONEXÃO COM A VIDA

Funções e APIs escondem complexidade atrás de uma interface.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 我在生活中看到量子节点。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ jié diǎn. — Vejo “QNode” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

QNODE — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子节点 liàng zǐ jié diǎn · tons 4-3-2-3 · leitura liang-dzi-djie-dien.

Microfrase: 我学会了量子节点。 Wǒ xué huì le liàng zǐ jié diǎn. — Eu aprendi “QNode”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar o papel do dispositivo no QNode?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮	100%
backend	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▯▯	94,3%

P04 · C034/100 · L2340/3000 · [G034] · [F034]

CIRQ CIRCUIT — IDEIA EM 60S

Cirq Circuit: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 量子线路是核心概念。 Liàng zǐ xiàn lù shì hé xīn gài niàn. — “Cirq Circuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.
2. **Como testar:** Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.
3. **O que não prova:** Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Conexão: O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Pergunta de pesquisa: O que é um momento?

RIGOR CIENTÍFICO

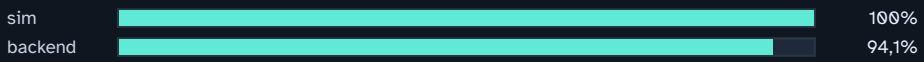
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma linha do tempo com eventos em ordem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 这像量子线路。 Zhè xiàng liàng zǐ xiàn lù. — Isto se parece com “Cirq Circuit”.

Limite formal: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

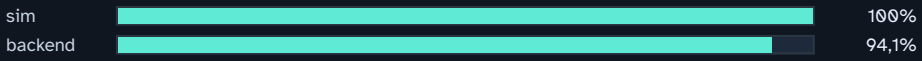
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L2342/3000 · [G035] · [F035]

CIRQ CIRCUIT — MÃO NA MASSA

Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 练习量子线路。 Liàn xí liàng zǐ xiàn lù. — Pratique “Cirq Circuit”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

CIRQ CIRCUIT — LABORATóRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 观察量子线路。 Guān chá liàng zǐ xiàn lù. — Observe “Cirq Circuit”.

```
circuito.append(cirq.H(q0))
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [269]

RIGOR CIENTíFICO

Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

269 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

CIRQ CIRCUIT — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que cada momento é um nanossegundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 量子线路不是魔法。 Liàng zǐ xiàn lù bú shì mó fǎ. — “Cirq Circuit” não é magia.

Correção formal: O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

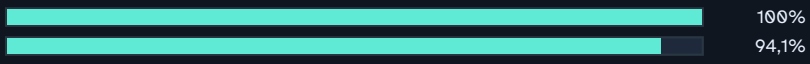
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L2345/3000 · [G035] · [F035]

CIRQ CIRCUIT — PARA IR ALÉM

O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 深入了解量子线路。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ xiàn lù. — Aprofunde-se em “Cirq Circuit”.

O que ainda não sabemos: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 270

RIGOR CIENTÍFICO

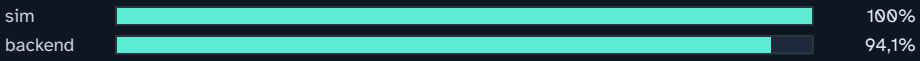
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L2346/3000 · [G035] · [F035]

270 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O Circuit agrupa operações em momentos.
Conta: X(q0) no momento 1; CNOT(q0,q1) no momento 2; measure no momento 3.
Resultado: 3 momentos, 2 qubits.
Limite: A ordem dos qubits e os nomes das portas mudam entre bibliotecas.

CIRQ CIRCUIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um momento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 你怎么看量子线路? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ xiàn lù? — O que você pensa de “Cirq Circuit”?

Hipótese rival: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

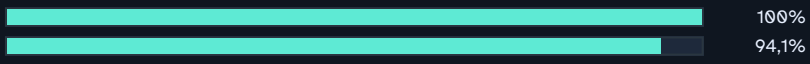
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L2347/3000 · [G035] · [F035]

CIRQ CIRCUIT — ÉTICA E SOCIEDADE

A ordem lógica pode ser usada para controlar acesso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 谁受益于量子线路? Shéi shòu yì yú liàng zǐ xiàn lù? — Quem se beneficia de “Cirq Circuit”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

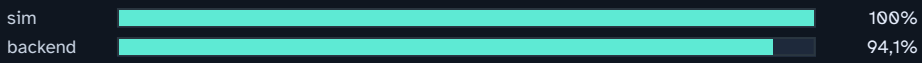
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — CONEXÃO COM A VIDA

Cronogramas e filas também organizam tarefas em momentos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到量子线路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ xiàn lù. — Vejo “Cirq Circuit” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

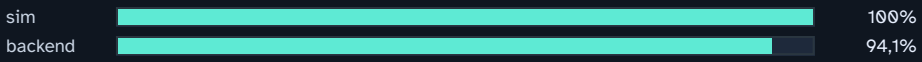
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIRQ CIRCUIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子线路 liàng zǐ xiàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-shien-lu.

Microfrase: 我学会了量子线路。 Wǒ xué huì le liàng zǐ xiàn lù. — Eu aprendi “Cirq Circuit”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

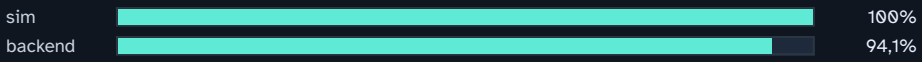
Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue desenhar um circuito com dois momentos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C035/100 · L2350/3000 · [G035] · [F035]

QUANTUMCIRCUIT — IDEIA EM 60S

QuantumCircuit: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 量子电路是核心概念。 Liàng zǐ diàn lù shì hé xīn gài niàn. — “QuantumCircuit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.
2. **Como testar:** Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.
3. **O que não prova:** O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Conexão: O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Pergunta de pesquisa: O que é um registrador clássico?

RIGOR CIENTÍFICO

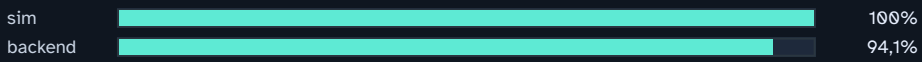
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — ANALOGIA + LIMITE

Uma prancheta com fios e espaços para colar portas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 这像量子电路。 Zhè xiàng liàng zǐ diàn lù. — Isto se parece com “QuantumCircuit”.

Limite formal: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

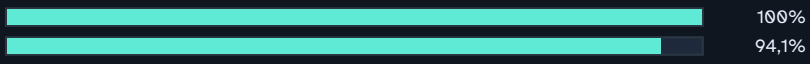
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — MÃO NA MASSA

Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 练习量子电路。 Liàn xí liàng zǐ diàn lù. — Pratique “QuantumCircuit”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

QUANTUMCIRCUIT — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 观察量子电路。 Guān chá liàng zǐ diàn lù. — Observe “QuantumCircuit”.

```
qc = QuantumCircuit(4, 4); qc.measure_all()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [271]

RIGOR CIENTÍFICO

O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

P04 · C036/100 · L2354/3000 · [G036] · [F036]

271 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

QUANTUMCIRCUIT — ERRO COMUM

O erro comum: Medir sem registrar em um creg e perder os resultados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 量子电路不是魔法。 Liàng zǐ diàn lù bú shì mó fǎ. — "QuantumCircuit" não é magia.

Correção formal: O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

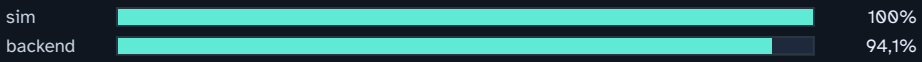
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — PARA IR ALÉM

O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 深入了解量子电路。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ diàn lù. — Aprofunde-se em “QuantumCircuit”.

O que ainda não sabemos: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 272

RIGOR CIENTÍFICO

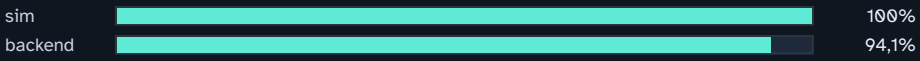
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C036/100 · L2356/3000 · [G036] · [F036]

272 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um circuito de 2 qubits e 2 bits clássicos tem 4 amplitudes e 4 resultados.

Conta: As medidas mapeiam q0→c0 e q1→c1.

Resultado: O circuito é uma receita; o resultado só existe depois da execução.

Limite: Circuito não é o mesmo que estado; o estado é o que o circuito prepara.

QUANTUMCIRCUIT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um registrador clássico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 你怎么看量子电路? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ diàn lù? — O que você pensa de “QuantumCircuit”?

Hipótese rival: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

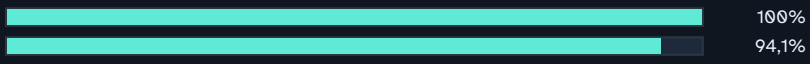
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — ÉTICA E SOCIEDADE

Um circuito pode ser enviado a um backend sem auditoria?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 谁受益于量子电路? Shéi shòu yì yú liàng zǐ diàn lù? — Quem se beneficia de “QuantumCircuit”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

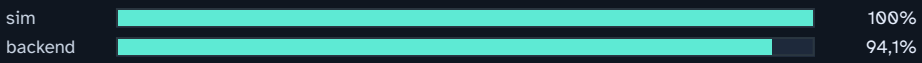
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — CONEXÃO COM A VIDA

Fluxogramas também têm entradas, etapas e saídas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 我在生活中看到量子电路。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ diàn lù. — Vejo “QuantumCircuit” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

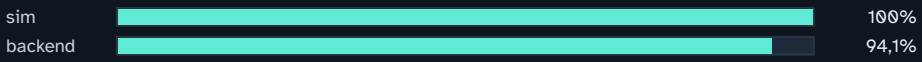
O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUANTUMCIRCUIT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子电路 liàng zǐ diàn lù · tons 4-3-4-4 · leitura liang-dzi-dien-lu.

Microfrase: 我学会了量子电路。 Wǒ xué huì le liàng zǐ diàn lù. — Eu aprendi “QuantumCircuit”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar a diferença entre qreg e creg?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P04 · C036/100 · L2360/3000 · [G036] · [F036]

STATEVECTOR — IDEIA EM 60S

Statevector: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 态矢量是核心概念。 Tài shǐ liàng shì hé xīn gài niàn. — “Statevector” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.
2. **Como testar:** Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.
3. **O que não prova:** O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Conexão: O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Pergunta de pesquisa: O que é uma amplitude complexa?

RIGOR CIENTÍFICO

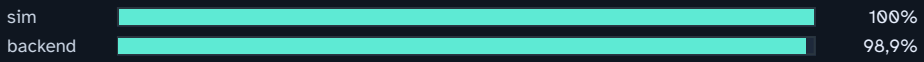
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L2361/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma lista de pesos para cada configuração possível.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 这像态矢量。 Zhè xiàng tài shǐ liàng. — Isto se parece com “Statevector”.

Limite formal: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

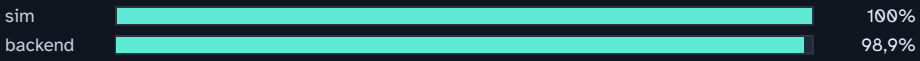
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — MÃO NA MASSA

Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 练习态矢量。 Liàn xí tài shǐ liàng. — Pratique “Statevector”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

STATEVECTOR — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 观察态矢量。 Guān chá tài shǐ liàng. — Observe “Statevector”.

```
Statevector(qc).data
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [273]

RIGOR CIENTÍFICO

O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

P04 · C037/100 · L2364/3000 · [G037] · [F037]

273 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

STATEVECTOR — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o vetor é observável diretamente no hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 态矢量不是魔法。 Tài shǐ liàng bú shì mó fǎ. — “Statevector” não é magia.

Correção formal: O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

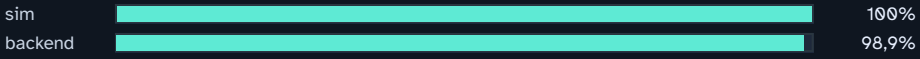
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



STATEVECTOR — PARA IR ALÉM

O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 深入了解态矢量。 Shēn rù liǎo jiě tài shǐ liàng. — Aprofunde-se em “Statevector”.

O que ainda não sabemos: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 274

RIGOR CIENTÍFICO

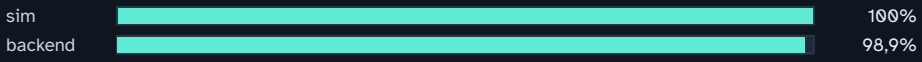
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L2366/3000 · [G037] · [F037]

274 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Dimensão do statevector = 2^n.

Conta: n=4 → 2^4=16 amplitudes; cada amplitude é um número complexo.

Resultado: 16 complexos ≈ 256 bytes em complex128.

Limite: A simulação exata cresce exponencialmente; por isso existem simuladores de tensor network.

STATEVECTOR — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que é uma amplitude complexa?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.
>
> **Microfrase:** 你怎么看态矢量? Nǐ zěn me kàn tài shǐ liàng? — O que você pensa de “Statevector”?

Hipótese rival: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

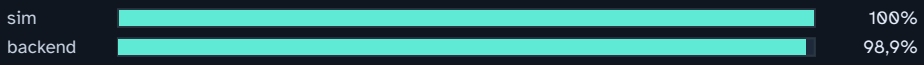
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L2367/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem pode acessar o estado completo de um sistema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 谁受益于态矢量? Shéi shòu yì yú tài shǐ liàng? — Quem se beneficia de “Statevector”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

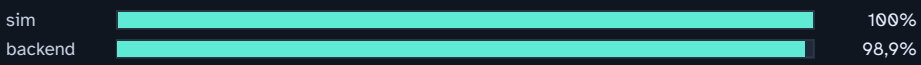
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L2368/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — CONEXÃO COM A VIDA

Bases de dados também têm representações internas não visíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 我在生活中看到态矢量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tài shǐ liàng. — Vejo “Statevector” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P04 · C037/100 · L2369/3000 · [G037] · [F037]

STATEVECTOR — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 态矢量 tài shǐ liàng · tons 4-3-4 · leitura tai-shi-liang.

Microfrase: 我学会了态矢量。 Wǒ xué huì le tài shǐ liàng. — Eu aprendi “Statevector”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

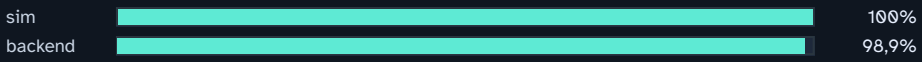
O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue calcular as probabilidades a partir do vetor?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C037/100 · L2370/3000 · [G037] · [F037]

ESFERA DE BLOCH — IDEIA EM 60S

Esfera de Bloch: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 布洛赫球是核心概念。 Bù luò hè qiú shì hé xīn gài niàn. — “Esfera de Bloch” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.
2. **Como testar:** Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.
3. **O que não prova:** A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Conexão: O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Pergunta de pesquisa: O que é um estado puro?

RIGOR CIENTíFICO

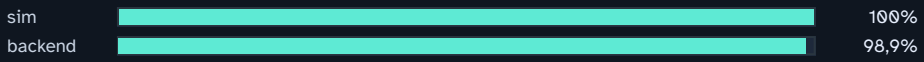
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — ANALOGIA + LIMITE

Um globo em que cada ponto é um estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 这像布洛赫球。 Zhè xiàng bù luò hè qiú. — Isto se parece com “Esfera de Bloch”.

Limite formal: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

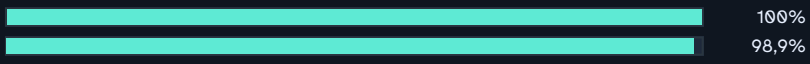
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L2372/3000 · [G038] · [F038]

ESFERA DE BLOCH — MÃO NA MASSA

Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 练习布洛赫球。 Liàn xí bù luò hè qiú. — Pratique “Esfera de Bloch”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

ESFERA DE BLOCH — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 观察布洛赫球。 Guān chá bù luò hè qiú. — Observe “Esfera de Bloch”.

```
plot_bloch_multivector(Statevector(qc))
```

Esfera de Bloch de H|0⟩, gerada com Qiskit.

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [275]

RIGOR CIENTÍFICO

A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

P04 · C038/100 · L2374/3000 · [G038] · [F038]

275 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.

Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.

Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.

Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

ESFERA DE BLOCH — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que a esfera de um qubit isolado revela o estado do par.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 布洛赫球不是魔法。 Bù luò hè qiú bú shì mó fǎ. — “Esfera de Bloch” não é magia.

Correção formal: O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

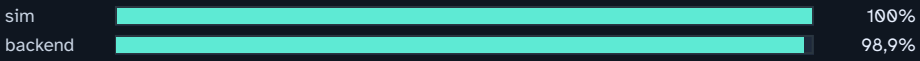
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — PARA IR ALÉM

O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 深入了解布洛赫球。 Shēn rù liǎo jiě bù luò hè qiú. — Aprofunde-se em “Esfera de Bloch”.

O que ainda não sabemos: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 276

RIGOR CIENTÍFICO

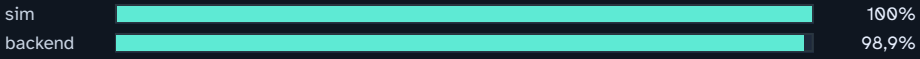
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $H|0\rangle$ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C038/100 · L2376/3000 · [G038] · [F038]

276 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $x = 2P(0)_X - 1$; $z = 2P(0)_Z - 1$; $|r| = \sqrt{(x^2+y^2+z^2)}$.

Conta: Para $H|0\rangle$: $P(0)_X=1 \rightarrow x=1$; $P(0)_Z=0{,}5 \rightarrow z=0$.

Resultado: $|r| = \sqrt{(1^2+0^2+0^2)} = 1$.

Limite: A esfera de Bloch só representa um qubit; para dois ou mais, use matriz densidade.

ESFERA DE BLOCH — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um estado puro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 你怎么看布洛赫球? Nǐ zěn me kàn bù luò hè qiú? — O que você pensa de “Esfera de Bloch”?

Hipótese rival: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

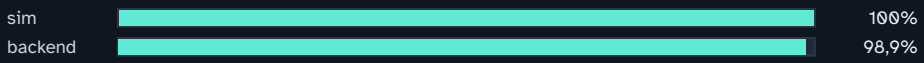
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma visualização pode dar falsa sensação de controle?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 谁受益于布洛赫球? Shéi shòu yì yú bù luò hè qiú? — Quem se beneficia de “Esfera de Bloch”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

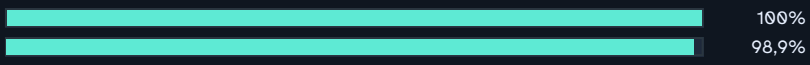
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — CONEXÃO COM A VIDA

Mapas 3D também simplificam relações complexas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 我在生活中看到布洛赫球。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào bù luò hè qiú. — Vejo “Esfera de Bloch” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

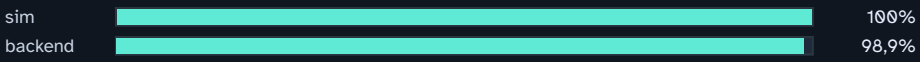
A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ESFERA DE BLOCH — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 布洛赫球 bù luò hè qiú · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu.

Microfrase: 我学会了布洛赫球。 Wǒ xué huì le bù luò hè qiú. — Eu aprendi “Esfera de Bloch”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P04 · C038/100 · L2380/3000 · [G038] · [F038]

AMOSTRAGEM — IDEIA EM 60S

Amostragem: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 采样是核心概念。 Cǎi yàng shì hé xīn gài niàn. — “Amostragem” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.
2. **Como testar:** Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.
3. **O que não prova:** A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Conexão: O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Pergunta de pesquisa: Quantos tiros são suficientes?

RIGOR CIENTÍFICO

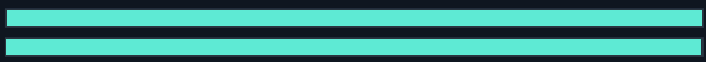
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2381/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — ANALOGIA + LIMITE

Tirar várias fotos para estimar a frequência de um evento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 这像采样。 Zhè xiàng cǎi yàng. — Isto se parece com “Amostragem”.

Limite formal: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

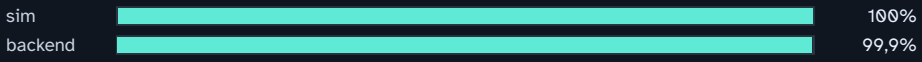
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2382/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — MÃO NA MASSA

Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 练习采样。 Liàn xí cǎi yàng. — Pratique “Amostragem”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

AMOSTRAGEM — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 观察采样。 Guān chá cǎi yàng. — Observe “Amostragem”.

```
sample_counts(shots, qargs=[...])
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [277]

RIGOR CIENTÍFICO

A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

277 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(1)=N_1/N; EP=√(p(1−p)/N).
Conta: N_1=494, N=1024: p=0,4824; EP=√(0,4824×0,5176/1024)=0,0156.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

AMOSTRAGEM — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que 100 tiros bastam para qualquer conclusão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 采样不是魔法。 Cǎi yàng bú shì mó fǎ. — “Amostragem” não é magia.

Correção formal: O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

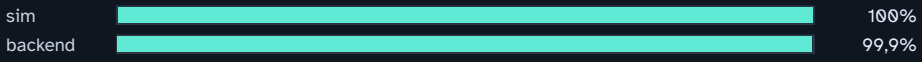
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — PARA IR ALÉM

O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 深入了解采样。 Shēn rù liǎo jiě cǎi yàng. — Aprofunde-se em “Amostragem”.

O que ainda não sabemos: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 278

RIGOR CIENTÍFICO

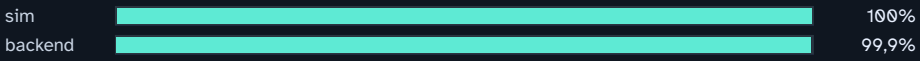
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2386/3000 · [G039] · [F039]

278 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: EP = √(p(1−p)/N); intervalo de 95% ≈ p ± 1,96·EP.

Conta: p=0,5, N=1024: EP=0,0156; 1,96×0,0156=0,0306.

Resultado: Intervalo ≈ [0,469; 0,531].

Limite: O erro de amostragem não é o erro de porta; são fontes diferentes.

AMOSTRAGEM — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quantos tiros são suficientes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 你怎么看采样? Nǐ zěn me kàn cǎi yàng? — O que você pensa de “Amostragem”?

Hipótese rival: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

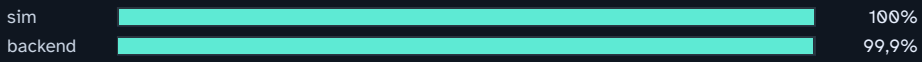
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2387/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — ÉTICA E SOCIEDADE

Amostras pequenas podem alimentar conclusões injustas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 谁受益于采样? Shéi shòu yì yú cǎi yàng? — Quem se beneficia de “Amostragem”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

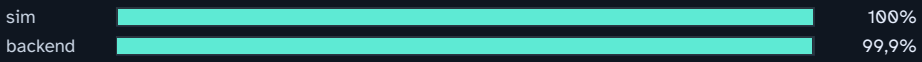
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2388/3000 · [G039] · [F039]

AMOSTRAGEM — CONEXÃO COM A VIDA

Pesquisas, testes e auditorias dependem de amostragem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 我在生活中看到采样。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào cǎi yàng. — Vejo “Amostragem” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

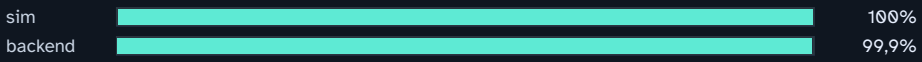
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMOSTRAGEM — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue explicar por que a frequência flutua?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 采样 cǎi yàng · tons 3-4 · leitura tsai-iang.

Microfrase: 我学会了采样。 Wǒ xué huì le cǎi yàng. — Eu aprendi “Amostragem”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

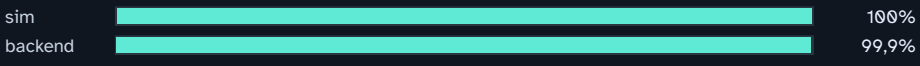
A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a frequência flutua?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C039/100 · L2390/3000 · [G039] · [F039]

GJQ-CLIENT — IDEIA EM 60S

gjq-client: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 量子客户端是核心概念。 Liàng zǐ kè hù duān shì hé xīn gài niàn. — “gjq-client” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.
2. **Como testar:** Liste os backends e veja quais são hardware real.
3. **O que não prova:** O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Conexão: O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Pergunta de pesquisa: Quem controla a chave controla o acesso?

RIGOR CIENTÍFICO

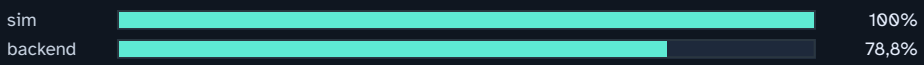
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — ANALOGIA + LIMITE

Um controle remoto para enviar circuitos à nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 这像量子客户端。 Zhè xiàng liàng zǐ kè hù duān. — Isto se parece com “gjq-client”.

Limite formal: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

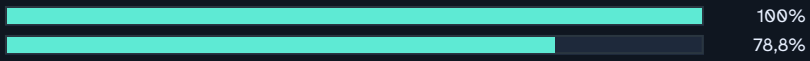
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L2392/3000 · [G040] · [F040]

GJQ-CLIENT — MÃO NA MASSA

Liste os backends e veja quais são hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 练习量子客户端。 Liàn xí liàng zǐ kè hù duān. — Pratique “gjq-client”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

GJQ-CLIENT — LABORATÓRIO

No notebook, o código mínimo é:

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 观察量子客户端。 Guān chá liàng zǐ kè hù duān. — Observe “gjq-client”.

```
from gjq_client import GJQRuntimeService; service.list_backends()
```

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

O que observar: confira a ordem dos qubits, o número de tiros e a diferença entre estado e amostra. [279]

RIGOR CIENTÍFICO

O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

279 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

GJQ-CLIENT — ERRO COMUM

O erro comum: Colocar a API key no código e publicar no GitHub.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 量子客户端不是魔法。 Liàng zǐ kè hù duān bú shì mó fǎ. — "gjq-client" não é magia.

Correção formal: O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

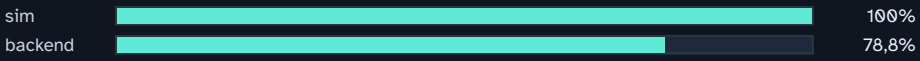
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L2395/3000 · [G040] · [F040]

GJQ-CLIENT — PARA IR ALÉM

O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 深入了解量子客户端。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ kè hù duān. — Aprofunde-se em “gjq-client”.

O que ainda não sabemos: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 280

RIGOR CIENTÍFICO

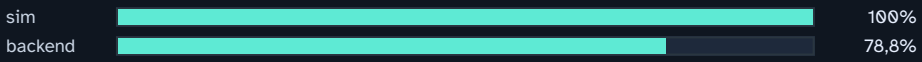
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L2396/3000 · [G040] · [F040]

280 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A soma dos counts deve ser igual ao número de tiros.

Conta: 1024 tiros → Σ counts = 1024.

Resultado: Se a soma não for 1024, o experimento não teve os tiros declarados.

Limite: A API entrega counts; ela não garante que o backend estava calibrado.

GJQ-CLIENT — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: Quem controla a chave controla o acesso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 你怎么看量子客户端? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ kè hù duān? — O que você pensa de “gjq-client”?

Hipótese rival: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

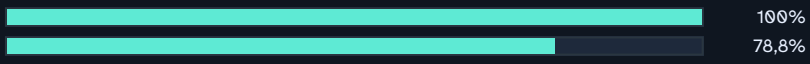
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L2397/3000 · [G040] · [F040]

GJQ-CLIENT — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma API key é uma credencial; deve ser rotacionada e protegida.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 谁受益于量子客户端? Shéi shòu yì yú liàng zǐ kè hù duān? — Quem se beneficia de “gjq-client”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

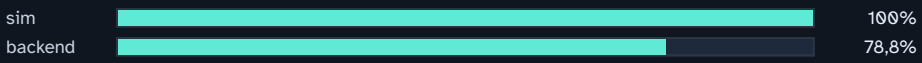
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — CONEXÃO COM A VIDA

Chaves de API são como senhas de banco.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 我在生活中看到量子客户端。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ kè hù duān. — Vejo “gjq-client” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

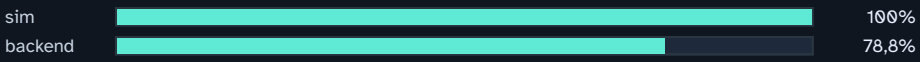
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GJQ-CLIENT — CHECKPOINT

Tarefa: Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子客户端 liàng zǐ kè hù duān · tons 4-3-4-4-1 · leitura liang-dzi-ke-ru-duan.

Microfrase: 我学会了量子客户端。 Wǒ xué huì le liàng zǐ kè hù duān. — Eu aprendi “gjq-client”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

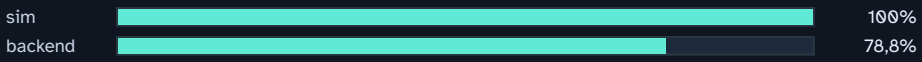
O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Você consegue listar um backend sem executar um circuito?

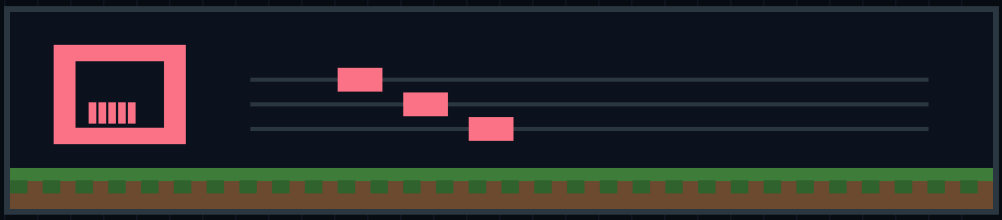
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P04 · C040/100 · L2400/3000 · [G040] · [F040]

Parte 5 — Hardware e nuvem

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P05 · C041–C050 · 100 LAUDAS



Do chip ao job. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Supercondutor** — L2401 · p.2818 — Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.
- **Qubit físico** — L2411 · p.2828 — Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.
- **Decoerência** — L2421 · p.2838 — Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.
- **T1 e T2** — L2431 · p.2848 — T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.
- **Erro de leitura** — L2441 · p.2859 — A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.
- **Ruído** — L2451 · p.2869 — Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.
- **CIQuanta** — L2461 · p.2879 — O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.
- **Tiangong** — L2471 · p.2889 — Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.
- **Fila de jobs** — L2481 · p.2899 — Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

- **API key** — L2491 · p.2909 — Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Por que tanto frio?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

SUPERCONDUTOR — IDEIA EM 60S

Supercondutor: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 超导体是核心概念。 Chāo dǎo tǐ shì hé xīn gài niàn. — “Supercondutor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.
2. **Como testar:** Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: Por que tanto frio?

RIGOR CIENTíFICO

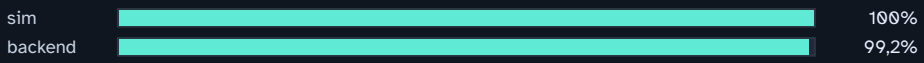
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L2401/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — ANALOGIA + LIMITE

Um chip que só funciona dentro de um freezer extremo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 这像超导体。 Zhè xiàng chāo dǎo tǐ. — Isto se parece com “Supercondutor”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

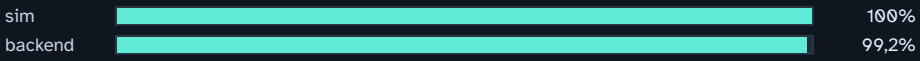
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L2402/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — MÃO NA MASSA

Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 练习超导体。 Liàn xí chāo dǎo tǐ. — Pratique “Supercondutor”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

SUPERCONDUTOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de supercondutor, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 观察超导体。 Guān chá chāo dǎo tǐ. — Observe “Supercondutor”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [281]

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

281 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

SUPERCONDUTOR — ERRO COMUM

O erro comum: Achar que o chip fica na sala de aula; ele fica no criostato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 超导体不是魔法。 Chāo dǎo tǐ bú shì mó fǎ. — “Supercondutor” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

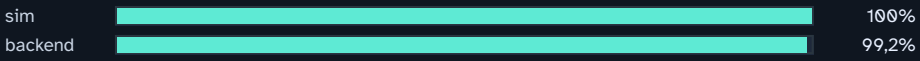
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 深入了解超导体。 Shēn rù liǎo jiě chāo dǎo tǐ. — Aprofunde-se em “Supercondutor”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 282

RIGOR CIENTÍFICO

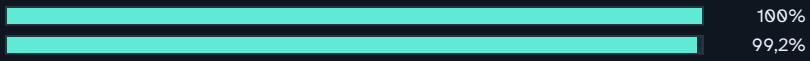
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L2406/3000 · [G041] · [F041]

282 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Abaixo de Tc, a resistência cai a zero; o fóton de micro-ondas lê o qubit.
Conta: Alumínio: Tc ≈ 1,2 K. Dilution fridge: ≈ 10 mK.
Resultado: 10 mK < 1,2 K: o alumínio está supercondutor.
Limite: Temperatura baixa é necessária, mas não suficiente para alta fidelidade.

SUPERCONDUTOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Por que tanto frio?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 你怎么看超导体? Nǐ zěn me kàn chāo dǎo tǐ? — O que você pensa de “Supercondutor”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

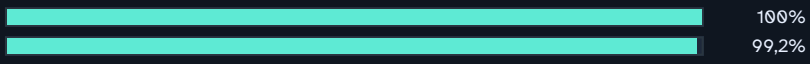
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L2407/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 谁受益于超导体? Shéi shòu yì yú chāo dǎo tǐ? — Quem se beneficia de “Supercondutor”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

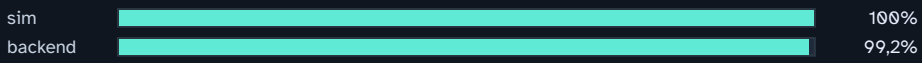
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



SUPERCONDUTOR — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 我在生活中看到超导体。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chāo dǎo tǐ. — Vejo “Supercondutor” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C041/100 · L2409/3000 · [G041] · [F041]

SUPERCONDUTOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 超导体 chāo dǎo tǐ · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti.

Microfrase: 我学会了超导体。 Wǒ xué huì le chāo dǎo tǐ. — Eu aprendi “Supercondutor”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

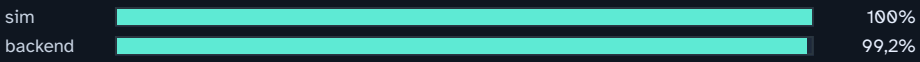
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C041/100 · L2410/3000 · [G041] · [F041]

QUBIT FíSICO — IDEIA EM 60S

Qubit físico: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 物理量子比特是核心概念。 Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè shì hé xīn gài niàn.
— “Qubit físico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.
2. **Como testar:** Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: O que é um qubit lógico?

RIGOR CIENTíFICO

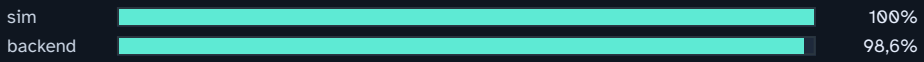
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2411/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FíSICO — ANALOGIA + LIMITE

Um atleta que precisa de aquecimento e cuidado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 这像物理量子比特。 Zhè xiàng wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Isto se parece com “Qubit físico”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

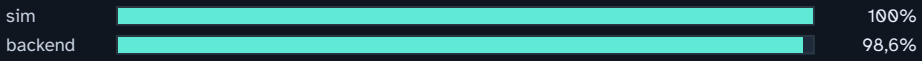
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2412/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FÍSICO — MÃO NA MASSA

Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 练习物理量子比特。 Liàn xí wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Pratique “Qubit físico”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

QUBIT FÍSICO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de qubit físico, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 观察物理量子比特。 Guān chá wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Observe “Qubit físico”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 283

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

283 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

QUBIT FÍSICO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três fontes de erro de um qubit físico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 物理量子比特不是魔法。 Wù lǐ liàng zǐ bǐ tè bú shì mó fǎ. — “Qubit físico” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

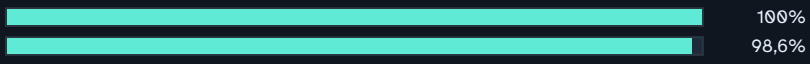
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2415/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FÍSICO — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 深入了解物理量子比特。 Shēn rù liǎo jiě wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Aprofunde-se em “Qubit físico”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 284

RIGOR CIENTÍFICO

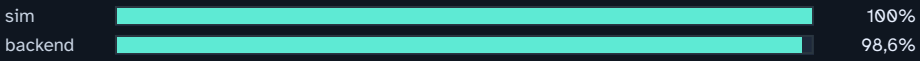
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2416/3000 · [G042] · [F042]

284 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Energia do fóton: $E = hf$; $h = 6{,}626\times10^{-34}$ J·s.

Conta: f = 4,20 GHz = $4{,}20\times10^{9}$ Hz.

Resultado: $E = 6{,}626\times10^{-34} \times 4{,}20\times10^{9} \approx 2{,}78\times10^{-24}$ J.

Limite: A frequência é uma fotografia; a fidelidade depende de portas, leitura e ambiente.

QUBIT FÍSICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um qubit lógico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 你怎么看物理量子比特？ Nǐ zěn me kàn wù lǐ liàng zǐ bǐ tè? — O que você pensa de “Qubit físico”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

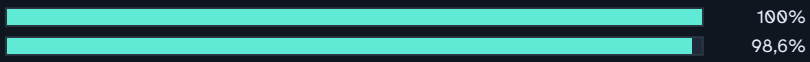
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2417/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FÍSICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 谁受益于物理量子比特? Shéi shòu yì yú wù lǐ liàng zǐ bǐ tè? — Quem se beneficia de “Qubit físico”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

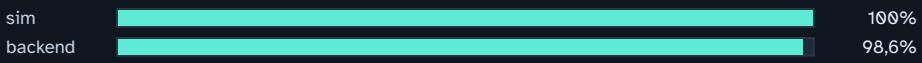
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2418/3000 · [G042] · [F042]

QUBIT FÍSICO — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我在生活中看到物理量子比特。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Vejo “Qubit físico” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

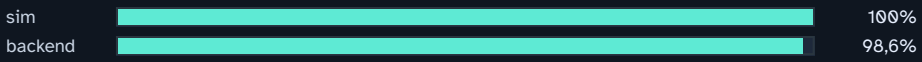
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



QUBIT FíSICO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 物理量子比特 wù lǐ liàng zǐ bǐ tè · tons 4-3-4-3-3-4 · leitura u-li-liang-dzi-bi-te.

Microfrase: 我学会了物理量子比特。 Wǒ xué huì le wù lǐ liàng zǐ bǐ tè. — Eu aprendi “Qubit físico”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

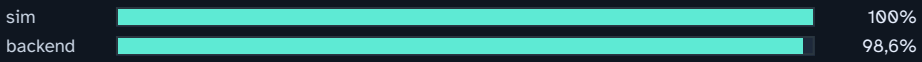
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem acesso ao hardware e quem só vê resultados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C042/100 · L2420/3000 · [G042] · [F042]

DECOERÊNCIA — IDEIA EM 60S

Decoerência: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 退相干是核心概念。 Tuì xiāng gān shì hé xīn gài niàn. — “Decoerência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.
2. **Como testar:** A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

RIGOR CIENTíFICO

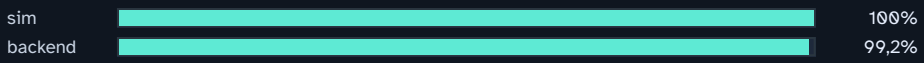
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DECOERÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Uma mensagem escrita na areia que a onda apaga.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 这像退相干。 Zhè xiàng tuì xiāng gān. — Isto se parece com “Decoerência”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

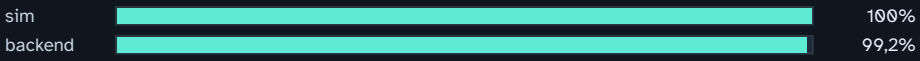
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2422/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — MÃO NA MASSA

A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 练习退相干。 Liàn xí tuì xiāng gān. — Pratique “Decoerência”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

P05 · C043/100 · L2423/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de decoerência, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 观察退相干。 Guān chá tuì xiāng gān. — Observe “Decoerência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 285

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

285 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

DECOERÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Explique por que o tempo de coerência limita a profundidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 退相干不是魔法。 Tuì xiāng gān bú shì mó fǎ. — “Decoerência” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

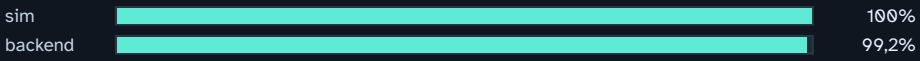
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DECOERÊNCIA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 深入了解退相干。 Shēn rù liǎo jiě tuì xiāng gān. — Aprofunde-se em “Decoerência”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 286

RIGOR CIENTÍFICO

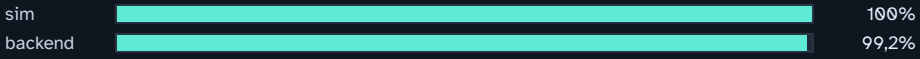
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2426/3000 · [G043] · [F043]

286 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A coerência decai como e^{−t/T2}; a população como e^{−t/T1}.
Conta: Médias da calibração: T1=73,07 µs; T2=26,36 µs.
Resultado: 2T1=146,14 µs; T2=26,36 µs ≤ 146,14 µs.
Limite: Médias escondem a dispersão entre qubits; um qubit pode ser muito pior.

DECOERÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que o ambiente 'sabe' sobre o qubit?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 你怎么看退相干? Nǐ zěn me kàn tuì xiāng gān? — O que você pensa de “Decoerência”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

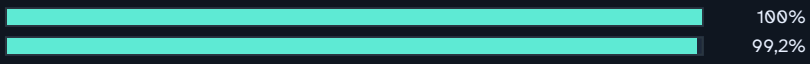
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2427/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 谁受益于退相干? Shéi shòu yì yú tuì xiāng gān? — Quem se beneficia de “Decoerência”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

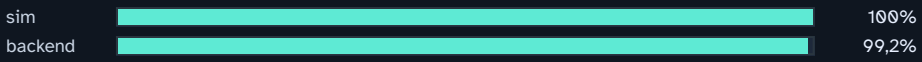
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2428/3000 · [G043] · [F043]

DECOERÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 我在生活中看到退相干。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tuì xiāng gān. — Vejo “Decoerência” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

DECOERÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 退相干 tuì xiāng gān · tons 4-1-1 · leitura tuei-shiang-gan.

Microfrase: 我学会了退相干。 Wǒ xué huì le tuì xiāng gān. — Eu aprendi "Decoerência".

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

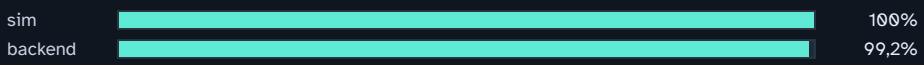
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ambiente monitorado pode ser tão invasivo quanto um espião?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C043/100 · L2430/3000 · [G043] · [F043]

T1 E T2 — IDEIA EM 60S

T1 e T2: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 弛豫与相干是核心概念。 Chí yù yǔ xiāng gān shì hé xīn gài niàn. — “T1 e T2” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.
2. **Como testar:** T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: O que limita mais o seu circuito?

RIGOR CIENTíFICO

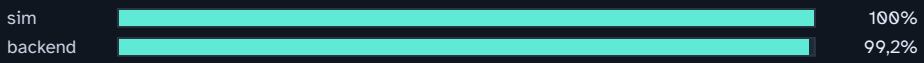
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — ANALOGIA + LIMITE

Uma bateria que descarrega (T1) e um relógio que perde sincronia (T2).

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 这像弛豫与相干。 Zhè xiàng chí yù yǔ xiāng gān. — Isto se parece com “T1 e T2”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

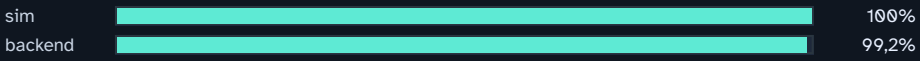
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C044/100 · L2432/3000 · [G044] · [F044]

T1 E T2 — MÃO NA MASSA

T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 练习弛豫与相干。 Liàn xí chí yù yǔ xiāng gān. — Pratique “T1 e T2”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

T1 E T2 — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de t1 e t2, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 观察弛豫与相干。 Guān chá chí yù yǔ xiāng gān. — Observe “T1 e T2”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 287

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

287 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

T1 E T2 — ERRO COMUM

O erro comum: Compare T1 e T2 de dois backends.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 弛豫与相干不是魔法。 Chí yù yǔ xiāng gān bú shì mó fǎ. — “T1 e T2” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

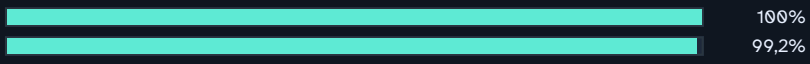
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 深入了解弛豫与相干。 Shēn rù liǎo jiě chí yù yǔ xiāng gān. — Aprofunde-se em “T1 e T2”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 288

RIGOR CIENTíFICO

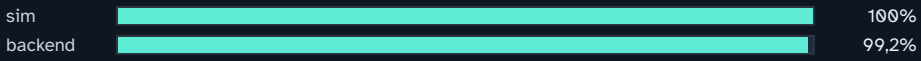
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C044/100 · L2436/3000 · [G044] · [F044]

288 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(t)=e^{−t/T1}; coerência(t)=e^{−t/T2}.

Conta: Em t=T1, P=1/e≈0,368; em t=T2, a coerência cai a 1/e.

Resultado: Depois de um T1, cerca de 36,8% da população permanece.

Limite: T1 e T2 medem processos diferentes: população e fase.

T1 E T2 — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que limita mais o seu circuito?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.
>
> **Microfrase:** 你怎么看弛豫与相干? Nǐ zěn me kàn chí yù yǔ xiāng gān? — O que você pensa de “T1 e T2”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

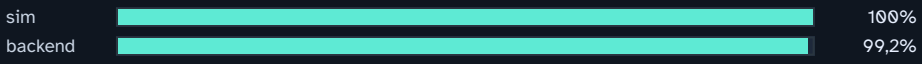
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C044/100 · L2437/3000 · [G044] · [F044]

T1 E T2 — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 谁受益于弛豫与相干? Shéi shòu yì yú chí yù yǔ xiāng gān? — Quem se beneficia de “T1 e T2”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

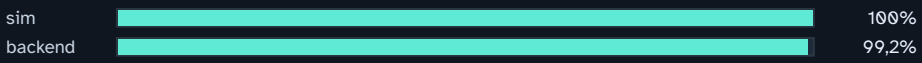
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



T1 E T2 — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 我在生活中看到弛豫与相干。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chí yù yǔ xiāng gān. — Vejo “T1 e T2” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P05 · C044/100 · L2439/3000 · [G044] · [F044]

T1 E T2 — CHECKPOINT

Tarefa: Quem publica esses dados e com que frequência?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 弛豫与相干 chí yù yǔ xiāng gān · tons 2-4-3-1-1 · leitura tchi-yu-yu-shiang-gan.

Microfrase: 我学会了弛豫与相干。 Wǒ xué huì le chí yù yǔ xiāng gān. — Eu aprendi “T1 e T2”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem publica esses dados e com que frequência?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ERRO DE LEITURA — IDEIA EM 60S

Erro de leitura: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 读取错误是核心概念。 Dú qǔ cuò wù shì hé xīn gài niàn. — “Erro de leitura” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.
2. **Como testar:** O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ERRO DE LEITURA — ANALOGIA + LIMITE

Uma balança que às vezes mostra o peso errado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 这像读取错误。 Zhè xiàng dú qǔ cuò wù. — Isto se parece com “Erro de leitura”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

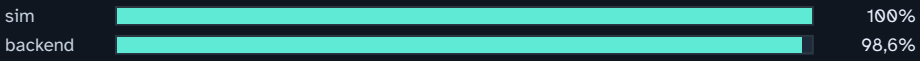
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2442/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — MÃO NA MASSA

O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 练习读取错误。 Liàn xí dú qǔ cuò wù. — Pratique “Erro de leitura”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

ERRO DE LEITURA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de erro de leitura, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 观察读取错误。 Guān chá dú qǔ cuò wù. — Observe “Erro de leitura”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 289

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

289 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

ERRO DE LEITURA — ERRO COMUM

O erro comum: Meça um estado |0⟩ e veja se aparece 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 读取错误不是魔法。 Dú qǔ cuò wù bú shì mó fǎ. — “Erro de leitura” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

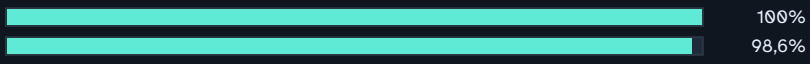
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2445/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 深入了解读取错误。 Shēn rù liǎo jiě dú qǔ cuò wù. — Aprofunde-se em “Erro de leitura”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 290

RIGOR CIENTÍFICO

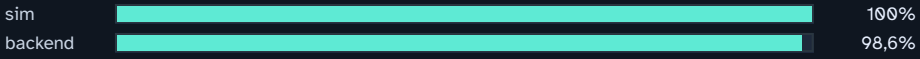
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2446/3000 · [G045] · [F045]

290 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Erro de leitura = média de P(1|0) e P(0|1).
Conta: Exemplo: P(1|0)=0,008 e P(0|1)=0,008.
Resultado: Erro médio = 0,8%; em 1024 tiros, ≈ 8 leituras erradas.
Limite: Erro de leitura não é erro de porta; a mitigação é outra.

ERRO DE LEITURA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Como separar erro de leitura de erro de preparação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 你怎么看读取错误? Nǐ zěn me kàn dú qǔ cuò wù? — O que você pensa de “Erro de leitura”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

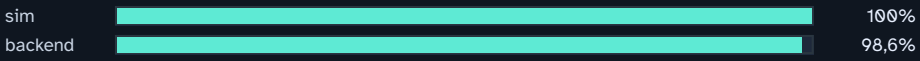
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2447/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 谁受益于读取错误? Shéi shòu yì yú dú qǔ cuò wù? — Quem se beneficia de “Erro de leitura”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

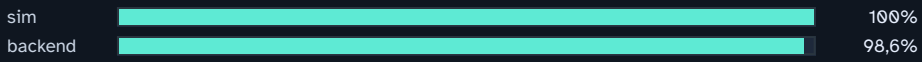
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2448/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 我在生活中看到读取错误。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào dú qǔ cuò wù. — Vejo “Erro de leitura” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

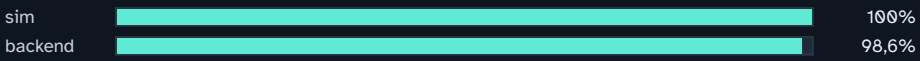
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2449/3000 · [G045] · [F045]

ERRO DE LEITURA — CHECKPOINT

Tarefa: Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 读取错误 dú qǔ cuò wù · tons 2-3-4-4 · leitura du-tchyu-tsuo-u.

Microfrase: 我学会了读取错误。 Wǒ xué huì le dú qǔ cuò wù. — Eu aprendi “Erro de leitura”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

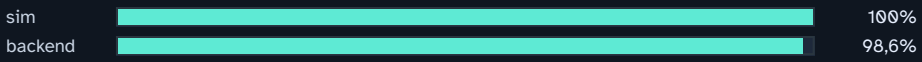
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um erro sistemático pode prejudicar um grupo específico?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C045/100 · L2450/3000 · [G045] · [F045]

RUíDO — IDEIA EM 60S

Ruído: Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 噪声是核心概念。 Zào shēng shì hé xīn gài niàn. — “Ruído” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.
2. **Como testar:** Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: Quando o ruído ajuda e quando atrapalha?

RIGOR CIENTíFICO

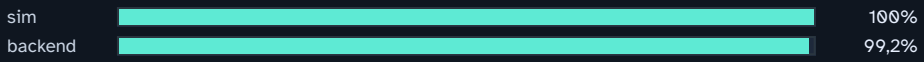
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — ANALOGIA + LIMITE

Chiado em uma rádio que atrapalha a música.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 这像噪声。 Zhè xiàng zào shēng. — Isto se parece com “Ruído”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

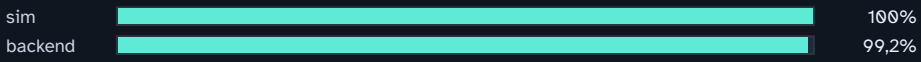
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — MÃO NA MASSA

Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 练习噪声。 Liàn xí zào shēng. — Pratique “Ruído”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTíFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RUÍDO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ruído, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 观察噪声。 Guān chá zào shēng. — Observe “Ruído”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 291

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

291 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; $P(0)=N_0/N$.
Conta: $N_0=1016$, $N=1024$: $1016/1024 = 0{,}9922$.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

RUíDO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste ruído de porta, leitura e ambiente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 噪声不是魔法。 Zào shēng bú shì mó fǎ. — “Ruído” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTíFICO

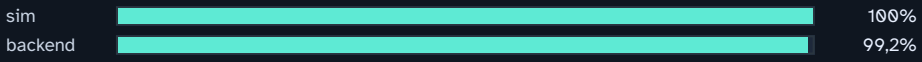
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 深入了解噪声。 Shēn rù liǎo jiě zào shēng. — Aprofunde-se em “Ruído”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 292

RIGOR CIENTíFICO

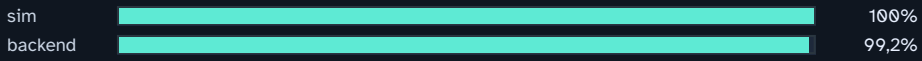
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L2456/3000 · [G046] · [F046]

292 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade F = 1 − ε; para k portas, F_total ≈ F^k.
Conta: F1=99,74% → ε1=0,26%; F2=97,54% → ε2=2,46%.
Resultado: Dez portas de dois qubits: $0{,}9754^{10} \approx 0{,}779$.
Limite: Fidelidade de porta não garante desempenho de algoritmo; o padrão de erro importa.

RUÍDO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quando o ruído ajuda e quando atrapalha?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 你怎么看噪声？ Nǐ zěn me kàn zào shēng? — O que você pensa de “Ruído”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

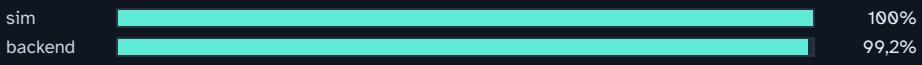
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 谁受益于噪声? Shéi shòu yì yú zào shēng? — Quem se beneficia de "Ruído"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

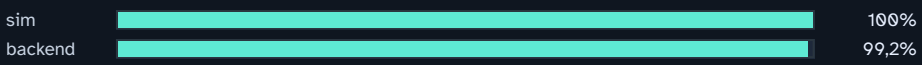
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L2458/3000 · [G046] · [F046]

RUíDO — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 我在生活中看到噪声。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zào shēng.
— Vejo “Ruído” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

RUíDO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 噪声 zào shēng · tons 4-1 · leitura dzau-sheng.

Microfrase: 我学会了噪声。 Wǒ xué huì le zào shēng. — Eu aprendi “Ruído”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

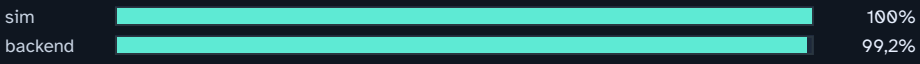
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide o nível de ruído aceitável em um serviço público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C046/100 · L2460/3000 · [G046] · [F046]

CIQUANTA — IDEIA EM 60S

CIQuanta: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 量子中心是核心概念。 Liàng zǐ zhōng xīn shì hé xīn gài niàn. — “CIQuanta” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

2. Como testar: O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

3. O que não prova: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: O que é público no CIQuanta?

RIGOR CIENTÍFICO

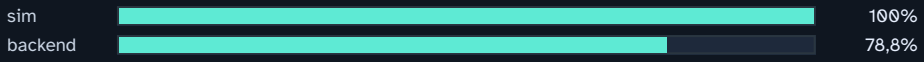
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — ANALOGIA + LIMITE

Um parque tecnológico com um freezer gigante e uma réplica para visitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 这像量子中心。 Zhè xiàng liàng zǐ zhōng xīn. — Isto se parece com “CIQuanta”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

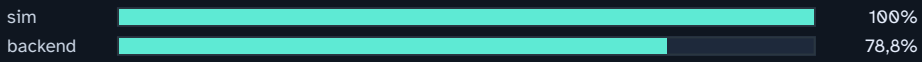
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — MÃO NA MASSA

O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 练习量子中心。 Liàn xí liàng zǐ zhōng xīn. — Pratique “CIQuanta”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

CIQUANTA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ciquanta, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 观察量子中心。 Guān chá liàng zǐ zhōng xīn. — Observe “CIQuanta”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15 293

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

293 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

CIQUANTA — ERRO COMUM

O erro comum: Visite a página, encontre o link da plataforma em nuvem e anote.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 量子中心不是魔法。 Liàng zǐ zhōng xīn bú shì mó fǎ. — “CIQuanta” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

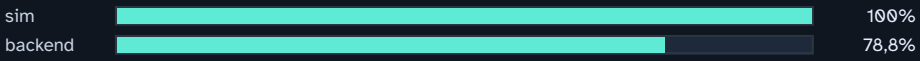
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 深入了解量子中心。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ zhōng xīn. — Aprofunde-se em “CIQuanta”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **294**

RIGOR CIENTíFICO

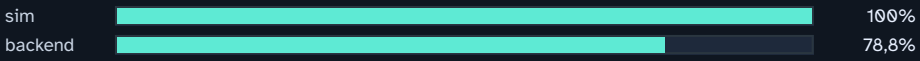
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L2466/3000 · [G047] · [F047]

294 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Acesso é pré-requisito; o experimento precisa de conta, fila e shots.
Conta: 1024 shots por circuito; 4 circuitos = 4096 shots.
Resultado: O custo e o tempo crescem com o número de circuitos.
Limite: Acesso não é reprodutibilidade: outro usuário pode receber outra calibração.

CIQUANTA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é público no CIQuanta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 你怎么看量子中心? Nǐ zěn me kàn liàng zǐ zhōng xīn? — O que você pensa de “CIQuanta”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

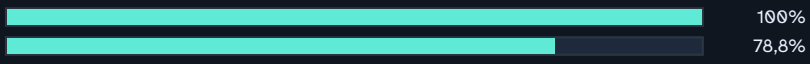
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L2467/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 谁受益于量子中心? Shéi shòu yì yú liàng zǐ zhōng xīn? — Quem se beneficia de “CIQuanta”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

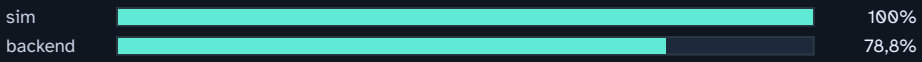
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L2468/3000 · [G047] · [F047]

CIQUANTA — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 我在生活中看到量子中心。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ zhōng xīn. — Vejo “CIQuanta” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

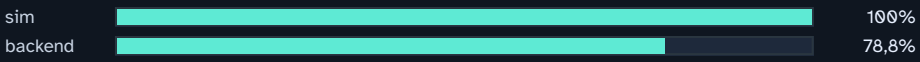
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CIQUANTA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode usar os computadores e em que condições?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子中心 liàng zǐ zhōng xīn · tons 4-3-1-1 · leitura liang-dzi-djong-shin.

Microfrase: 我学会了量子中心。 Wǒ xué huì le liàng zǐ zhōng xīn. — Eu aprendi “CIQuanta”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

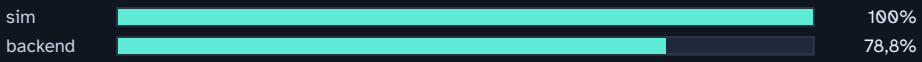
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode usar os computadores e em que condições?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C047/100 · L2470/3000 · [G047] · [F047]

TIANGONG — IDEIA EM 60S

Tiangong: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 天宫是核心概念。 Tiān gōng shì hé xīn gài niàn. — “Tiangong” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.
2. **Como testar:** A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

RIGOR CIENTÍFICO

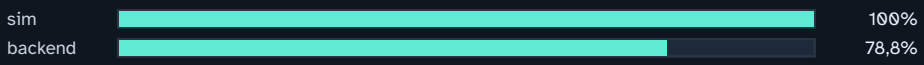
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — ANALOGIA + LIMITE

Uma loja de serviços quânticos com fila e catálogo de máquinas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 这像天宫。 Zhè xiàng tiān gōng. — Isto se parece com “Tiangong”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

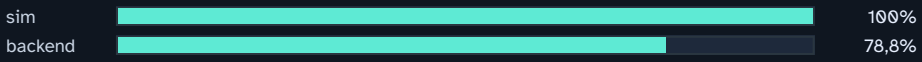
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — MÃO NA MASSA

A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 练习天宫。 Liàn xí tiān gōng. — Pratique “Tiangong”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

TIANGONG — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de tiangong, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 观察天宫。 Guān chá tiān gōng. — Observe “Tiangong”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15 295

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

295 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

TIANGONG — ERRO COMUM

O erro comum: Liste os backends e identifique os de hardware real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 天宫不是魔法。 Tiān gōng bú shì mó fǎ. — “Tiangong” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

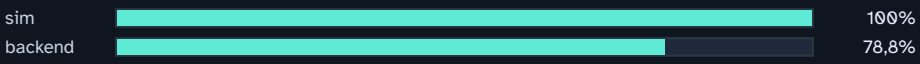
RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?



TIANGONG — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 深入了解天宫。 Shēn rù liǎo jiě tiān gōng. — Aprofunde-se em “Tiangong”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 296

RIGOR CIENTÍFICO

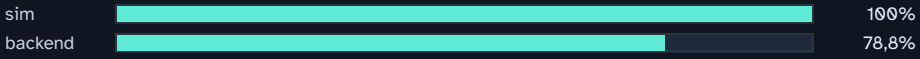
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L2476/3000 · [G048] · [F048]

296 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Comparação de escala: 156 qubits / 20 qubits = 7,8.
Conta: Baihua tem 7,8× mais qubits que Guoji08.
Resultado: A fidelidade proxy do GHZ, porém, foi menor no Baihua (65,1% vs 78,8%).
Limite: Número de qubits não é medida de qualidade.

TIANGONG — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem é o dono dos dados enviados à nuvem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 你怎么看天宫? Nǐ zěn me kàn tiān gōng? — O que você pensa de "Tiangong"?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

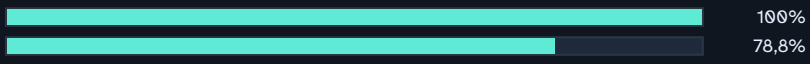
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TIANGONG — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 谁受益于天宫? Shéi shòu yì yú tiān gōng? — Quem se beneficia de “Tiangong”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

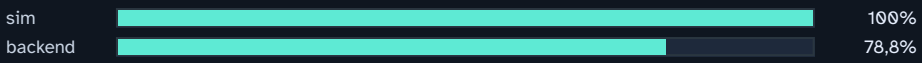
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L2478/3000 · [G048] · [F048]

TIANGONG — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 我在生活中看到天宫。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tiān gōng.
— Vejo “Tiangong” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

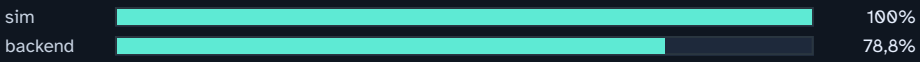
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L2479/3000 · [G048] · [F048]

TIANGONG — CHECKPOINT

Tarefa: Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 天宫 tiān gōng · tons 1-1 · leitura tien-gong.

Microfrase: 我学会了天宫。 Wǒ xué huì le tiān gōng. — Eu aprendi “Tiangong”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

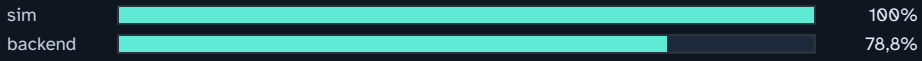
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma dependência externa pode comprometer a soberania de dados?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C048/100 · L2480/3000 · [G048] · [F048]

FILA DE JOBS — IDEIA EM 60S

Fila de jobs: Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 任务队列是核心概念。 Rèn wù duì liè shì hé xīn gài niàn. — “Fila de jobs” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.
2. **Como testar:** A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: Quanto tempo é aceitável esperar?

RIGOR CIENTÍFICO

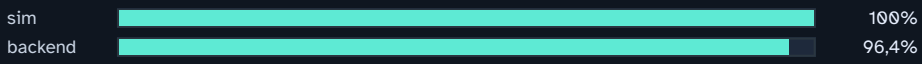
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — ANALOGIA + LIMITE

Uma fila de banco com prioridades invisíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 这像任务队列。 Zhè xiàng rèn wù duì liè. — Isto se parece com “Fila de jobs”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

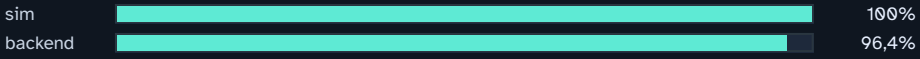
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — MÃO NA MASSA

A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 练习任务队列。 Liàn xí rèn wù duì liè. — Pratique “Fila de jobs”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

FILA DE JOBS — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fila de jobs, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 观察任务队列。 Guān chá rèn wù duì liè. — Observe “Fila de jobs”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 297

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

297 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: |P(0)–P(1)| = |N₀–N₁|/N.
Conta: N₀=530, N₁=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

FILA DE JOBS — ERRO COMUM

O erro comum: Compare o número de tarefas pendentes de dois backends.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 任务队列不是魔法。 Rèn wù duì liè bú shì mó fǎ. — “Fila de jobs” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

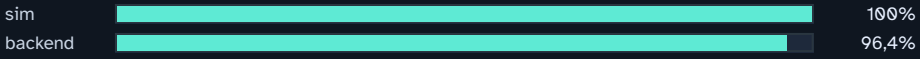
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 深入了解任务队列。 Shēn rù liǎo jiě rèn wù duì liè. — Aprofunde-se em “Fila de jobs”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 298

RIGOR CIENTÍFICO

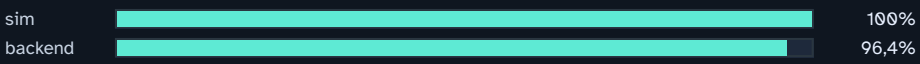
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L2486/3000 · [G049] · [F049]

298 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Tempo total ≈ tempo de fila + tempo de execução.
Conta: Se a fila é 10 min por job e há 4 jobs, o total é ≈ 40 min.
Resultado: 1024 shots podem levar segundos; a espera domina.
Limite: Tempo de fila não é tempo de cálculo.

FILA DE JOBS — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quanto tempo é aceitável esperar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 你怎么看任务队列? Nǐ zěn me kàn rèn wù duì liè? — O que você pensa de “Fila de jobs”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

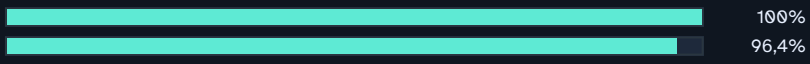
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C049/100 · L2487/3000 · [G049] · [F049]

FILA DE JOBS — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 谁受益于任务队列? Shéi shòu yì yú rèn wù duì liè? — Quem se beneficia de “Fila de jobs”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

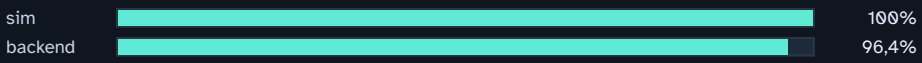
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FILA DE JOBS — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 我在生活中看到任务队列。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào rèn wù duì liè. — Vejo “Fila de jobs” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

FILA DE JOBS — CHECKPOINT

Tarefa: Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 任务队列 rèn wù duì liè · tons 4-4-4-4 · leitura jen-u-duei-lie.

Microfrase: 我学会了任务队列。 Wǒ xué huì le rèn wù duì liè. — Eu aprendi “Fila de jobs”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

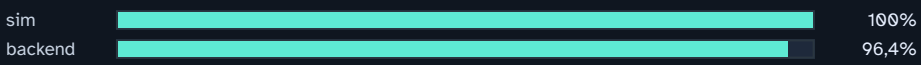
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma fila mal projetada pode excluir escolas com menos recursos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — IDEIA EM 60S

API key: Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 密钥是核心概念。 Mì yuè shì hé xīn gài niàn. — “API key” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.
2. **Como testar:** A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.
3. **O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Conexão: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Pergunta de pesquisa: Onde guardar uma chave?

RIGOR CIENTíFICO

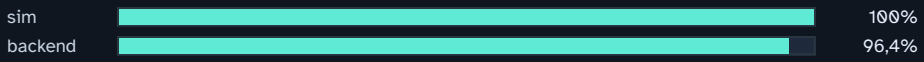
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — ANALOGIA + LIMITE

A chave do carro: quem tem, dirige.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 这像密钥。 Zhè xiàng mì yuè. — Isto se parece com “API key”.

Limite formal: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

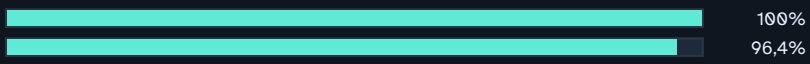
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C050/100 · L2492/3000 · [G050] · [F050]

API KEY — MÃO NA MASSA

A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 练习密钥。 Liàn xí mì yuè. — Pratique “API key”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

API KEY — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de api key, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 观察密钥。 Guān chá mì yuè. — Observe “API key”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 299

RIGOR CIENTÍFICO

O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

299 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: N_0=530, N_1=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

API KEY — ERRO COMUM

O erro comum: Leia a chave de uma variável de ambiente, nunca do código.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.
>
> **Microfrase:** 密钥不是魔法。 Mì yuè bú shì mó fǎ. — “API key” não é magia.

Correção formal: T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

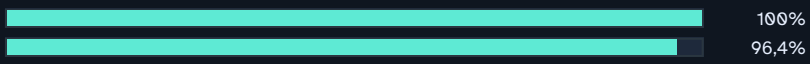
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — PARA IR ALÉM

T1 e T2 são tempos de relaxação e coerência; não são a mesma coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 深入了解密钥。 Shēn rù liǎo jiě mì yuè. — Aprofunde-se em “API key”.

O que ainda não sabemos: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 300

RIGOR CIENTÍFICO

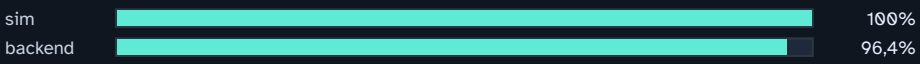
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C050/100 · L2496/3000 · [G050] · [F050]

300 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Uma chave hexadecimal de 32 caracteres tem 16 bytes = 128 bits.

Conta: Espaço de busca ≈ 2^{128}.

Resultado: A segurança depende de não vazar a chave e de rotacioná-la.

Limite: Chave forte não protege dados mal configurados.

API KEY — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: Onde guardar uma chave?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.
>
> **Microfrase:** 你怎么看密钥? Nǐ zěn me kàn mì yuè? — O que você pensa de “API key”?

Hipótese rival: O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

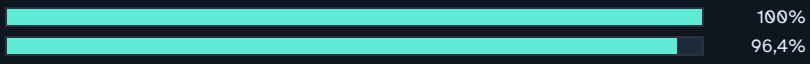
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem paga a conta energética e quem fica na fila?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 谁受益于密钥? Shéi shòu yì yú mì yuè? — Quem se beneficia de “API key”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

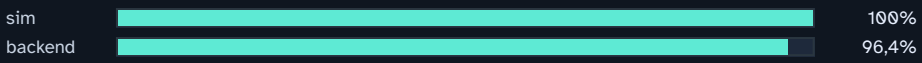
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — CONEXÃO COM A VIDA

Serviços de nuvem já mediam nossa confiança e nossos dados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 我在生活中看到密钥。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào mì yuè. — Vejo “API key” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

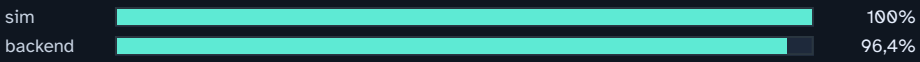
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



API KEY — CHECKPOINT

Tarefa: Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密钥 mì yuè · tons 4-4 · leitura mi-yue.

Microfrase: 我学会了密钥。 Wǒ xué huì le mì yuè. — Eu aprendi “API key”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

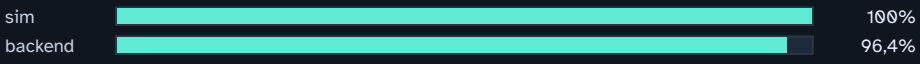
O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem audita o uso da chave e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P05 · C050/100 · L2500/3000 · [G050] · [F050]

Parte 6 — Experimentos

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P06 · C051–C060 · 100 LAUDAS

Simulação, ruído e resultados reais. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **GHZ real** — L2501 · p.2921 — O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.
- **VQC XOR** — L2511 · p.2932 — Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no hardware.
- **Classificador** — L2521 · p.2943 — Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.
- **Encoding** — L2531 · p.2953 — Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.
- **Ansatz** — L2541 · p.2963 — Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.
- **Treino** — L2551 · p.2973 — Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.
- **Acurácia** — L2561 · p.2983 — Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.
- **Phase damping** — L2571 · p.2993 — Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.
- **Depolarizing** — L2581 · p.3003 — Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

- **Ruído benéfico?** — L2591 · p.3013 — A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Por que aparecem 1011 e 1101?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

GHZ REAL — IDEIA EM 60S

GHZ real: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 实验多体态是核心概念。 Shí yàn duō tǐ tài shì hé xīn gài niàn. — “GHZ real” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.
2. **Como testar:** A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: Por que aparecem 1011 e 1101?

RIGOR CIENTíFICO

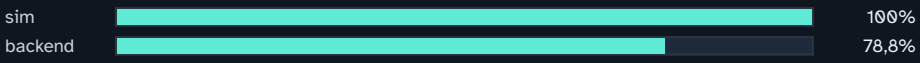
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — ANALOGIA + LIMITE

Um quarteto que deveria aparecer sempre junto, mas às vezes se separa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 这像实验多体态。 Zhè xiàng shí yàn duō tǐ tài. — Isto se parece com "GHZ real".

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

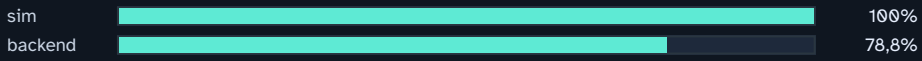
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — MÃO NA MASSA

A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 练习实验多体态。 Liàn xí shí yàn duō tǐ tài. — Pratique “GHZ real”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

GHZ REAL — LABORATÓRIO

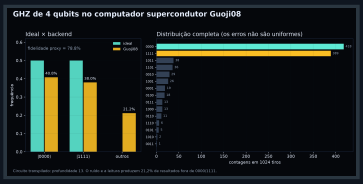
O GHZ de 4 qubits foi enviado ao Guoji08 com 1024 tiros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 观察实验多体态。 Guān chá shí yàn duō tǐ tài. — Observe “GHZ real”.

Resultado	Ideal	Guoji08
|0000⟩	512	418
|1111⟩	512	389
outros	0	217
fidelidade proxy	100%	**78,8%**



GHZ de 4 qubits no Guoji08: 78,8% de fidelidade proxy; 0000 e 1111 dominam, mas 21,2% ficam fora do ideal.

Baihua (156 q): 0000=437, 1111=230, outros=357; fidelidade 65,1%. 301

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

301 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{0000} + N_{1111})/N$.

Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.

Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.

Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

GHZ REAL — ERRO COMUM

O erro comum: Leia os counts e calcule a fração 0000+1111.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 实验多体态不是魔法。 Shí yàn duō tǐ tài bú shì mó fǎ. — “GHZ real” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

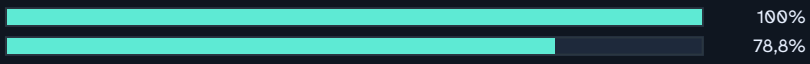
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



GHZ REAL — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 深入了解实验多体态。 Shēn rù liǎo jiě shí yàn duō tǐ tài. — Aprofunde-se em “GHZ real”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 302

RIGOR CIENTÍFICO

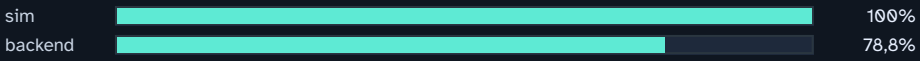
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L2506/3000 · [G051] · [F051]

302 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = (N0000 + N1111)/N.

Conta: Guoji08: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.

Resultado: 78,8% no Guoji08; Baihua: (437+230)/1024 = 667/1024 = 65,1%.

Limite: A proxy não mede a fase nem o estado completo.

GHZ REAL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Por que aparecem 1011 e 1101?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 你怎么看实验多体态? Nǐ zěn me kàn shí yàn duō tǐ tài? — O que você pensa de “GHZ real”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

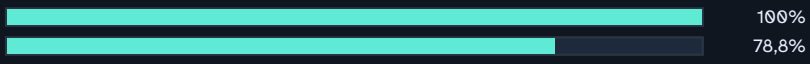
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L2507/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 谁受益于实验多体态? Shéi shòu yì yú shí yàn duō tǐ tài? — Quem se beneficia de “GHZ real”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

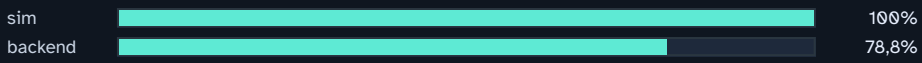
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L2508/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — CONEXAO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 我在生活中看到实验多体态。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shí yàn duō tǐ tài. — Vejo “GHZ real” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

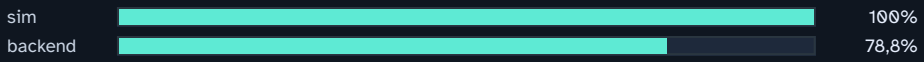
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L2509/3000 · [G051] · [F051]

GHZ REAL — CHECKPOINT

Tarefa: Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 实验多体态 shí yàn duō tǐ tài · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai.

Microfrase: 我学会了实验多体态。 Wǒ xué huì le shí yàn duō tǐ tài. — Eu aprendi “GHZ real”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

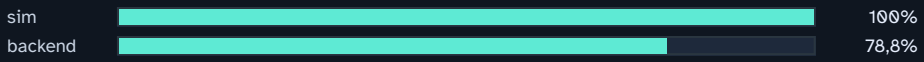
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C051/100 · L2510/3000 · [G051] · [F051]

VQC XOR — IDEIA EM 60S

VQC XOR: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 变分分类器是核心概念。 Biàn fēn fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn. — “VQC XOR” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.
2. **Como testar:** Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: O que o teste não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

VQC XOR — ANALOGIA + LIMITE

Um aluno que acerta quatro questões de um treino curto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 这像变分分类器。 Zhè xiàng biàn fēn fēn lèi qì. — Isto se parece com “VQC XOR”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

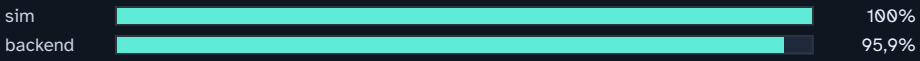
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — MÃO NA MASSA

Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 练习变分分类器。 Liàn xí biàn fēn fēn lèi qì. — Pratique “VQC XOR”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

VQC XOR — LABORATÓRIO

Um classificador de 2 qubits foi treinado no simulador e avaliado no **Guoji08**.

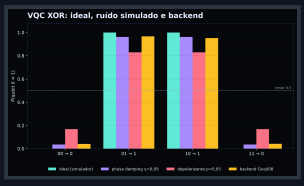
PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 观察变分分类器。 Guān chá biàn fēn fēn lèi qì. — Observe “VQC XOR”.

Entrada	Rótulo	Ideal P(1)	Backend P(1)	Acertou?
00	0	0,00	0,041	sim
01	1	1,00	0,967	sim
10	1	1,00	0,952	sim
11	0	0,00	0,043	sim

4/4 acertos em 1024 tiros por entrada. Não é generalized accuracy: são quatro pontos e um teto de 100%. [303]



VQC XOR: ideal, phase damping, depolarização e backend.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

303 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

VQC XOR — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule P(1) para os quatro pontos e compare com o ideal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 变分分类器不是魔法。 Biàn fēn fēn lèi qì bú shì mó fǎ. — "VQC XOR" não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

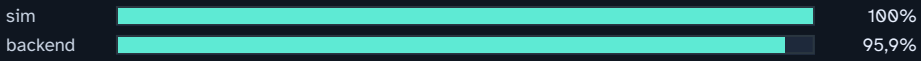
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VQC XOR — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 深入了解变分分类器。 Shēn rù liǎo jiě biàn fēn fēn lèi qì. — Aprofunde-se em “VQC XOR”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 304

RIGOR CIENTíFICO

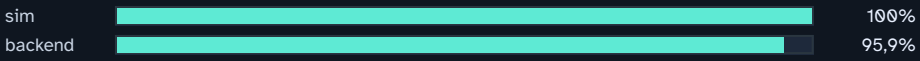
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L2516/3000 · [G052] · [F052]

304 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; senão 0.

Conta: 00: 0,041→0; 01: 0,967→1; 10: 0,952→1; 11: 0,043→0.

Resultado: 4 acertos em 4 = 100%.

Limite: Quatro pontos não são generalização; o teto de 100% é fácil de atingir.

VQC XOR — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que o teste não prova?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 你怎么看变分分类器? Nǐ zěn me kàn biàn fēn fēn lèi qì? — O que você pensa de “VQC XOR”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

P06 · C052/100 · L2517/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 谁受益于变分分类器? Shéi shòu yì yú biàn fēn fēn lèi qì? — Quem se beneficia de “VQC XOR”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

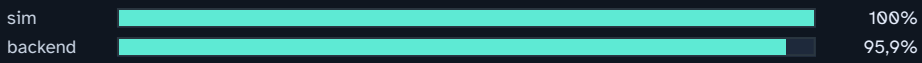
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C052/100 · L2518/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 我在生活中看到变分分类器。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biàn fēn fēn lèi qì. — Vejo “VQC XOR” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C052/100 · L2519/3000 · [G052] · [F052]

VQC XOR — CHECKPOINT

Tarefa: Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 变分分类器 biàn fēn fēn lèi qì · tons 4-1-1-4-4 · leitura bien-fen-fen-lei-tchi.

Microfrase: 我学会了变分分类器。 Wǒ xué huì le biàn fēn fēn lèi qì. — Eu aprendi “VQC XOR”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

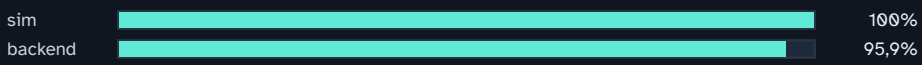
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um resultado de 100% em 4 pontos pode enganar uma política pública?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — IDEIA EM 60S

Classificador: Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 分类器是核心概念。 Fēn lèi qì shì hé xīn gài niàn. — “Classificador” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.
2. **Como testar:** A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: O que o modelo está otimizando?

RIGOR CIENTíFICO

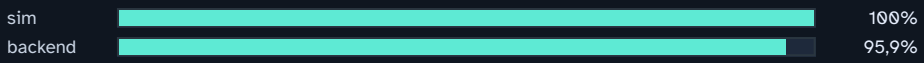
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma peneira que separa grãos por tamanho.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 这像分类器。 Zhè xiàng fēn lèi qì. — Isto se parece com "Classificador".

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

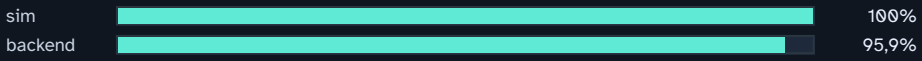
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — MÃO NA MASSA

A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 练习分类器。 Liàn xí fēn lèi qì. — Pratique “Classificador”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

CLASSIFICADOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de classificador, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 观察分类器。 Guān chá fēn lèi qì. — Observe “Classificador”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 305

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

305 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

CLASSIFICADOR — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe entradas, modelo, saída e métrica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 分类器不是魔法。 Fēn lèi qì bú shì mó fǎ. — “Classificador” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

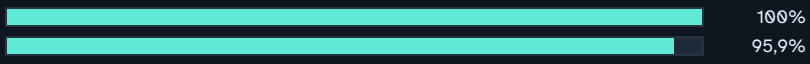
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 深入了解分类器。 Shēn rù liǎo jiě fēn lèi qì. — Aprofunde-se em “Classificador”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 306

RIGOR CIENTÍFICO

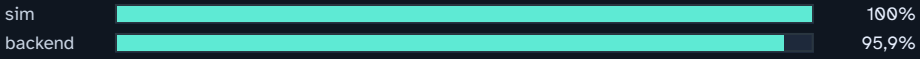
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



306 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Acurácia = (TP+TN)/N; precisão = TP/(TP+FP); recall = TP/(TP+FN).
Conta: TP=2, TN=2, FP=0, FN=0: acurácia=(2+2)/4=1,0.
Resultado: Precisão=2/2=1,0; recall=2/2=1,0.
Limite: Métricas perfeitas em 4 pontos não garantem desempenho em novos dados.

CLASSIFICADOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que o modelo está otimizando?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 你怎么看分类器? Nǐ zěn me kàn fēn lèi qì? — O que você pensa de "Classificador"?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

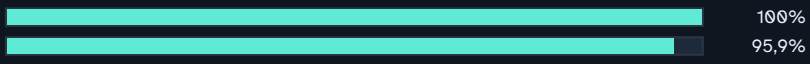
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L2527/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 谁受益于分类器? Shéi shòu yì yú fēn lèi qì? — Quem se beneficia de "Classificador"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

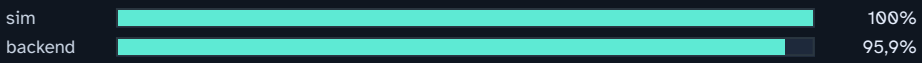
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CLASSIFICADOR — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 我在生活中看到分类器。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fēn lèi qì. — Vejo “Classificador” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

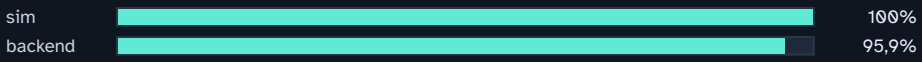
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C053/100 · L2529/3000 · [G053] · [F053]

CLASSIFICADOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem responde quando o classificador erra?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 分类器 fēn lèi qì · tons 1-4-4 · leitura fen-lei-tchi.

Microfrase: 我学会了分类器。 Wǒ xué huì le fēn lèi qì. — Eu aprendi “Classificador”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

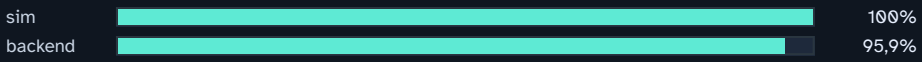
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem responde quando o classificador erra?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — IDEIA EM 60S

Encoding: Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 编码是核心概念。 Biān mǎ shì hé xīn gài niàn. — “Encoding” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.
2. **Como testar:** Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: O que se perde no encoding?

RIGOR CIENTíFICO

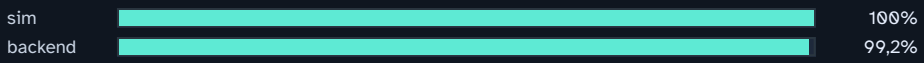
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L2531/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — ANALOGIA + LIMITE

Traduzir uma música para uma partitura que o instrumento entende.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 这像编码。 Zhè xiàng biān mǎ. — Isto se parece com “Encoding”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

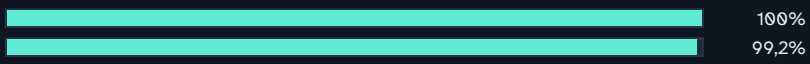
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — MÃO NA MASSA

Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 练习编码。 Liàn xí biān mǎ. — Pratique “Encoding”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

ENCODING — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de encoding, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 观察编码。 Guān chá biān mǎ. — Observe “Encoding”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09 307

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

307 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $Ry(2\pi/3)|0\rangle = \cos(\pi/3)|0\rangle + \text{sen}(\pi/3)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\pi/3)$.
Conta: $\text{sen}^2(\pi/3)=0{,}75$. Medido: 761/1024 = 0,7432.
Resultado: P(1)=74,32% (ideal 75%).
Limite: A diferença de 0,68 ponto percentual é compatível com 1024 tiros.

ENCODING — ERRO COMUM

O erro comum: Teste RY(πx) para x=0 e x=1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 编码不是魔法。 Biān mǎ bú shì mó fǎ. — “Encoding” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

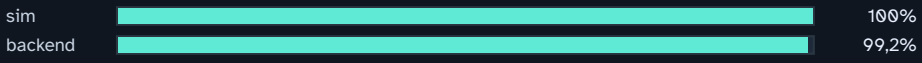
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ENCODING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 深入了解编码。 Shēn rù liǎo jiě biān mǎ. — Aprofunde-se em “Encoding”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 308

RIGOR CIENTÍFICO

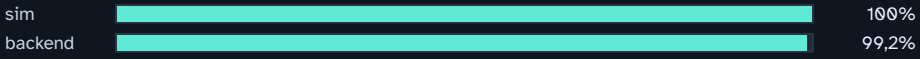
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L2536/3000 · [G054] · [F054]

308 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $Ry(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \text{sen}(\theta/2)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\theta/2)$.

Conta: O experimento usa $\theta=2\pi/3$: $\text{sen}^2(\pi/3)=0{,}75$.

Resultado: $P(1)=0{,}75$; a descrição antiga dizia $\pi/3$, que daria $0{,}25$.

Limite: O ângulo de codificação é uma escolha; a conta fixa a convenção.

ENCODING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que se perde no encoding?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 你怎么看编码? Nǐ zěn me kàn biān mǎ? — O que você pensa de "Encoding"?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

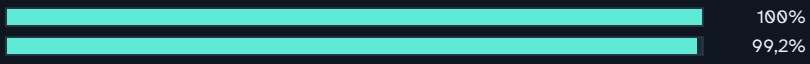
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L2537/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 谁受益于编码? Shéi shòu yì yú biān mǎ? — Quem se beneficia de “Encoding”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

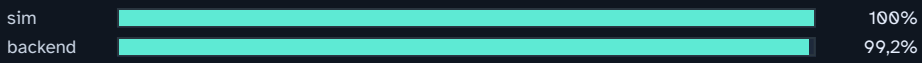
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C054/100 · L2538/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — CONEXAO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 我在生活中看到编码。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào biān mǎ. — Vejo “Encoding” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C054/100 · L2539/3000 · [G054] · [F054]

ENCODING — CHECKPOINT

Tarefa: Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 编码 biān mǎ · tons 1-3 · leitura bien-ma.

Microfrase: 我学会了编码。 Wǒ xué huì le biān mǎ. — Eu aprendi “Encoding”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

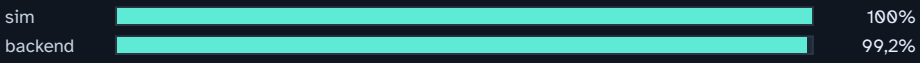
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dados pessoais podem ser reconstruídos a partir do encoding?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — IDEIA EM 60S

Ansatz: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 拟设是核心概念。 Nǐ shè shì hé xīn gài niàn. — “Ansatz” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.
2. **Como testar:** Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: Por que a escolha do ansatz importa?

RIGOR CIENTÍFICO

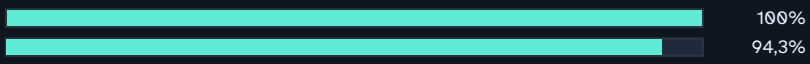
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — ANALOGIA + LIMITE

Um esqueleto de casa que será ajustado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 这像拟设。 Zhè xiàng nǐ shè. — Isto se parece com “Ansatz”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

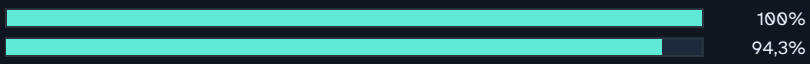
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L2542/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — MÃO NA MASSA

Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 练习拟设。 Liàn xí nǐ shè. — Pratique “Ansatz”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

ANSATZ — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ansatz, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 观察拟设。 Guān chá nǐ shè. — Observe “Ansatz”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 309

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

309 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(00) = N_{00}/N.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

ANSATZ — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe RY-CNOT-RY para dois qubits.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.
>
> **Microfrase:** 拟设不是魔法。 Nǐ shè bú shì mó fǎ. — “Ansatz” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

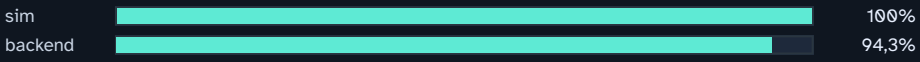
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.
>
> **Microfrase:** 深入了解拟设。 Shēn rù liǎo jiě nǐ shè. — Aprofunde-se em “Ansatz”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 310

RIGOR CIENTÍFICO

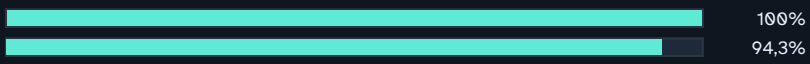
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



310 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O ansatz de 2 qubits e 3 camadas usa 2×2×3 = 12 parâmetros.
Conta: Cada camada tem 2 Ry + 2 CNOT + 2 Ry.
Resultado: 12 parâmetros e 6 CNOT no circuito de treino.
Limite: Expressividade não garante generalização; o ansatz pode ser raso demais.

ANSATZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Por que a escolha do ansatz importa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 你怎么看拟设? Nǐ zěn me kàn nǐ shè? — O que você pensa de "Ansatz"?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

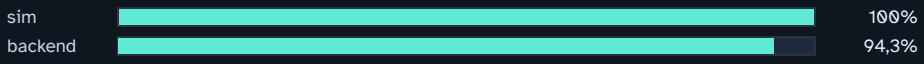
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ANSATZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 谁受益于拟设? Shéi shòu yì yú nǐ shè? — Quem se beneficia de "Ansatz"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

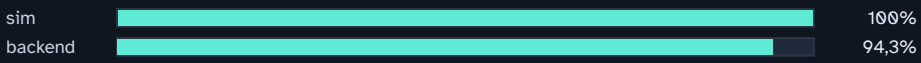
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L2548/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 我在生活中看到拟设。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nǐ shè. — Vejo “Ansatz” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

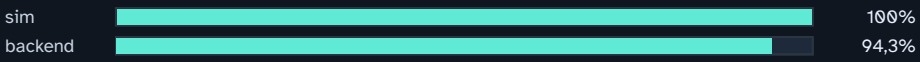
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L2549/3000 · [G055] · [F055]

ANSATZ — CHECKPOINT

Tarefa: Quem decide a arquitetura e com base em quê?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 拟设 nǐ shè · tons 3-4 · leitura ni-she.

Microfrase: 我学会了拟设。 Wǒ xué huì le nǐ shè. — Eu aprendi “Ansatz”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

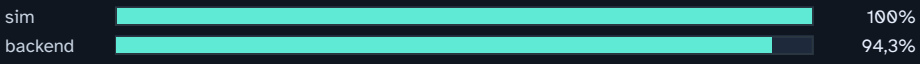
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem decide a arquitetura e com base em quê?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C055/100 · L2550/3000 · [G055] · [F055]

TREINO — IDEIA EM 60S

Treino: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 训练是核心概念。 Xùn liàn shì hé xīn gài niàn. — “Treino” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.
2. **Como testar:** Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: O que significa 'aprender' aqui?

RIGOR CIENTÍFICO

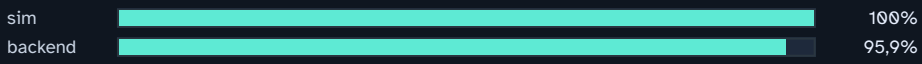
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — ANALOGIA + LIMITE

Ajustar a mira de uma flecha depois de cada tiro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 这像训练。 Zhè xiàng xùn liàn. — Isto se parece com “Treino”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

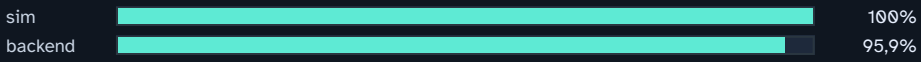
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2552/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — MÃO NA MASSA

Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 练习训练。 Liàn xí xùn liàn. — Pratique “Treino”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

TREINO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de treino, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 观察训练。 Guān chá xùn liàn. — Observe “Treino”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 311

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

311 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

TREINO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a perda em 10 e 100 iterações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 训练不是魔法。 Xùn liàn bú shì mó fǎ. — “Treino” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

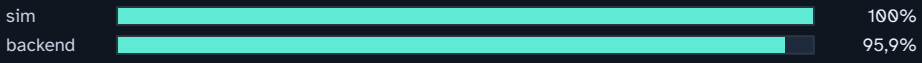
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 深入了解训练。 Shēn rù liǎo jiě xùn liàn. — Aprofunde-se em “Treino”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 312

RIGOR CIENTÍFICO

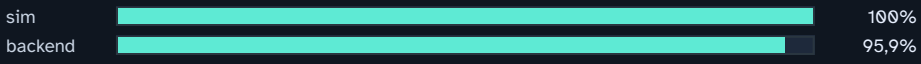
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



312 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: COBYLA com 120 iterações e 5 seeds = 600 avaliações.

Conta: Cada avaliação calcula P(1) para 4 entradas de treino.

Resultado: O custo cresce com iterações × seeds × pontos.

Limite: Otimização é estocástica; uma seed não é uma prova.

TREINO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa 'aprender' aqui?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 你怎么看训练? Nǐ zěn me kàn xùn liàn? — O que você pensa de “Treino”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

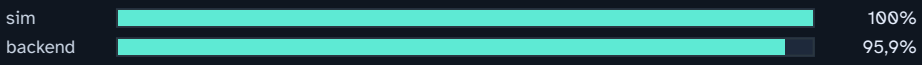
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2557/3000 · [G056] · [F056]

TREINO — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 谁受益于训练? Shéi shòu yì yú xùn liàn? — Quem se beneficia de "Treino"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

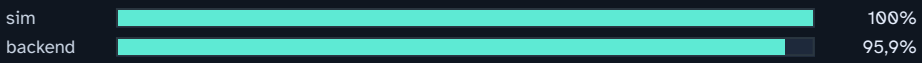
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TREINO — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 我在生活中看到训练。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xùn liàn. — Vejo “Treino” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

TREINO — CHECKPOINT

Tarefa: Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 训练 xùn liàn · tons 4-4 · leitura shyun-lien.

Microfrase: 我学会了训练。 Wǒ xué huì le xùn liàn. — Eu aprendi “Treino”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

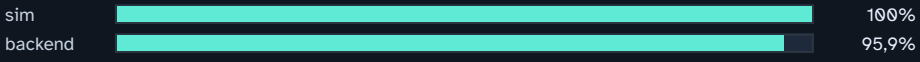
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo treinado com dados enviesados pode ser corrigido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C056/100 · L2560/3000 · [G056] · [F056]

ACURACIA — IDEIA EM 60S

Acurácia: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 准确率是核心概念。 Zhǔn què lǜ shì hé xīn gài niàn. — “Acurácia” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.
2. **Como testar:** Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

RIGOR CIENTíFICO

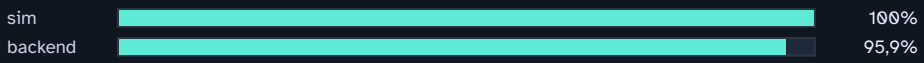
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — ANALOGIA + LIMITE

Um goleiro que defende 8 de 10 chutes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 这像准确率。 Zhè xiàng zhǔn què lǜ. — Isto se parece com “Acurácia”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

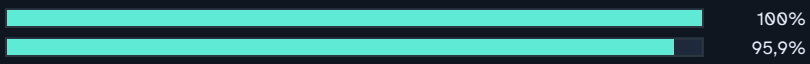
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACURÁCIA — MÃO NA MASSA

Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 练习准确率。 Liàn xí zhǔn què lǜ. — Pratique “Acurácia”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

ACURÁCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de acurácia, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 观察准确率。 Guān chá zhǔn què lǜ. — Observe “Acurácia”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 313

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

313 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

ACURÁCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule a acurácia de 4 pontos e o intervalo de confiança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 准确率不是魔法。 Zhǔn què lǜ bú shì mó fǎ. — “Acurácia” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

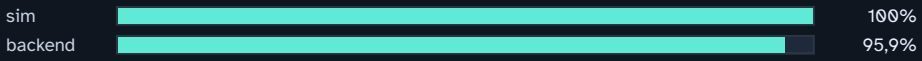
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L2565/3000 · [G057] · [F057]

ACURÁCIA — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 深入了解准确率。 Shēn rù liǎo jiě zhǔn què lǜ. — Aprofunde-se em “Acurácia”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 314

RIGOR CIENTÍFICO

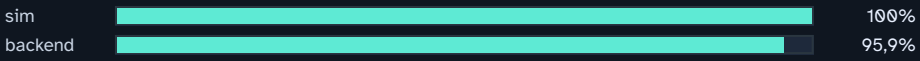
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L2566/3000 · [G057] · [F057]

314 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Acurácia = acertos/N.

Conta: 4/4 = 1,0 = 100%.

Resultado: Com n=4 e 100%, o intervalo de 95% é largo; a regra de três dá limite inferior ≈ 25%.

Limite: Acurácia alta em amostra pequena não é evidência de generalização.

ACURÁCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quatro acertos em quatro tentativas provam o quê?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 你怎么看准确率？ Nǐ zěn me kàn zhǔn què lǜ? — O que você pensa de “Acurácia”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

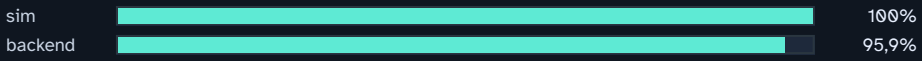
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L2567/3000 · [G057] · [F057]

ACURÁCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 谁受益于准确率？ Shéi shòu yì yú zhǔn què lǜ? — Quem se beneficia de “Acurácia”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

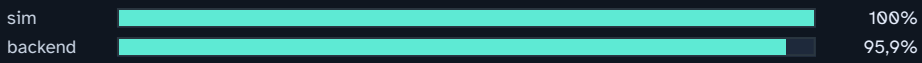
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L2568/3000 · [G057] · [F057]

ACURÁCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 我在生活中看到准确率。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǔn què lǜ. — Vejo “Acurácia” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C057/100 · L2569/3000 · [G057] · [F057]

ACURACIA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma métrica única pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 准确率 zhǔn què lǜ · tons 3-4-4 · leitura djuen-tchyue-lyu.

Microfrase: 我学会了准确率。 Wǒ xué huì le zhǔn què lǜ. — Eu aprendi “Acurácia”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

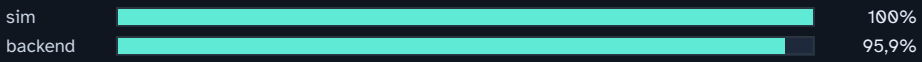
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma métrica única pode esconder desigualdades?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C057/100 · L2570/3000 · [G057] · [F057]

PHASE DAMPING — IDEIA EM 60S

Phase damping: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 相位阻尼是核心概念。 Xiàng wèi zǔ ní shì hé xīn gài niàn. — “Phase damping” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.
2. **Como testar:** Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: Por que o resultado não mudou?

RIGOR CIENTíFICO

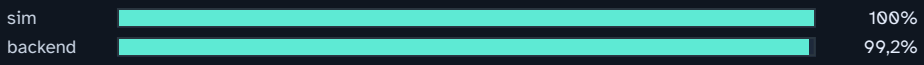
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L2571/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — ANALOGIA + LIMITE

Relógios que perdem sincronia, mas continuam andando.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 这像相位阻尼。 Zhè xiàng xiàng wèi zǔ ní. — Isto se parece com “Phase damping”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

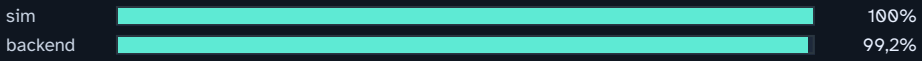
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — MÃO NA MASSA

Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 练习相位阻尼。 Liàn xí xiàng wèi zǔ ní. — Pratique “Phase damping”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PHASE DAMPING — LABORATÓRIO

Compare o efeito de dois ruídos no mesmo classificador.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 观察相位阻尼。 Guān chá xiàng wèi zǔ ní. — Observe “Phase damping”.

Condição	P(1) em 00	P(1) em 11
ideal	0,000	0,000
phase damping γ=0,05	0,037	0,037
depolarizing p=0,05	0,169	0,169
depolarizing p=0,20	0,422	0,422

Phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem até o limiar.

Conclusão: phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem. O tipo de ruído importa. [315]

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

315 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; $P(0)=N_0/N$.

Conta: $N_0=1016$, $N=1024$: $1016/1024 = 0{,}9922$.

Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).

Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

PHASE DAMPING — ERRO COMUM

O erro comum: Compare P(1) com e sem phase damping.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 相位阻尼不是魔法。 Xiàng wèi zǔ ní bú shì mó fǎ. — “Phase damping” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

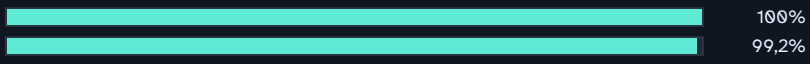
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L2575/3000 · [G058] · [F058]

PHASE DAMPING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 深入了解相位阻尼。 Shēn rù liǎo jiě xiàng wèi zǔ ní. — Aprofunde-se em “Phase damping”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 316

RIGOR CIENTíFICO

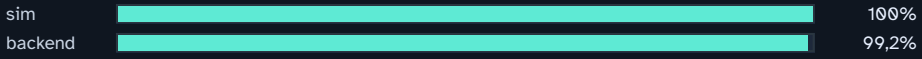
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C058/100 · L2576/3000 · [G058] · [F058]

316 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Phase damping preserva a população: P(1) não muda.

Conta: Modelo efetivo: (1−γ)P(1) + γP(1) = P(1).

Resultado: Para γ=0,05, P(1) permanece o mesmo.

Limite: O modelo é efetivo no observable Z; não é uma simulação completa do canal.

PHASE DAMPING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Por que o resultado não mudou?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.
>
> **Microfrase:** 你怎么看相位阻尼? Nǐ zěn me kàn xiàng wèi zǔ ní? — O que você pensa de “Phase damping”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

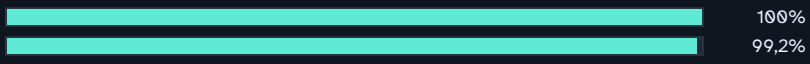
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 谁受益于相位阻尼? Shéi shòu yì yú xiàng wèi zǔ ní? — Quem se beneficia de “Phase damping”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

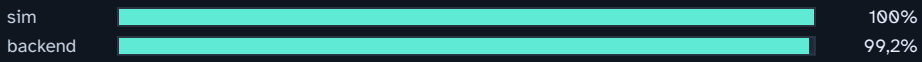
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PHASE DAMPING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 我在生活中看到相位阻尼。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng wèi zǔ ní. — Vejo “Phase damping” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

PHASE DAMPING — CHECKPOINT

Tarefa: Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 相位阻尼 xiàng wèi zǔ ní · tons 4-4-3-2 · leitura shiang-uei-dzu-ni.

Microfrase: 我学会了相位阻尼。 Wǒ xué huì le xiàng wèi zǔ ní. — Eu aprendi “Phase damping”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um ruído invisível pode ser ignorado em uma auditoria?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C058/100 · L2580/3000 · [G058] · [F058]

DEPOLARIZING — IDEIA EM 60S

Depolarizing: Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 去极化是核心概念。 Qù jí huà shì hé xīn gài niàn. — “Depolarizing” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.
2. **Como testar:** O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: Quando a margem desaparece?

RIGOR CIENTÍFICO

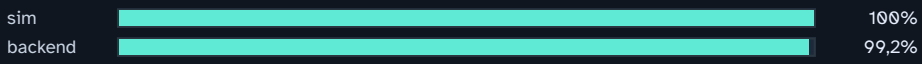
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — ANALOGIA + LIMITE

Uma tinta cinza que cobre todas as cores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 这像去极化。 Zhè xiàng qù jí huà. — Isto se parece com “Depolarizing”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

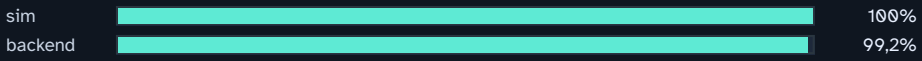
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — MÃO NA MASSA

O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 练习去极化。 Liàn xí qù jí huà. — Pratique “Depolarizing”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

DEPOLARIZING — LABORATÓRIO

O canal depolarizante mistura o estado com ruído isotrópico.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 观察去极化。 Guān chá qù jí huà. — Observe “Depolarizing”.

Condição	P(1) em 00	P(1) em 11
ideal	0,000	0,000
phase damping γ=0,05	0,037	0,037
depolarizing p=0,05	0,169	0,169
depolarizing p=0,20	0,422	0,422

Phase damping não muda a população Z; depolarização reduz a margem até o limiar.

O que observar: a margem até 0,5 diminui quando p cresce. Em p=0,20, a decisão ainda acerta, mas fica frágil. [317]

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

317 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.

Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.

Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).

Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

DEPOLARIZING — ERRO COMUM

O erro comum: Aumente p e observe a margem até o limiar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 去极化不是魔法。 Qù jí huà bú shì mó fǎ. — “Depolarizing” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

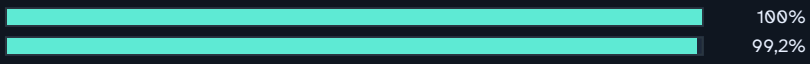
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 深入了解去极化。 Shēn rù liǎo jiě qù jí huà. — Aprofunde-se em “Depolarizing”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 318

RIGOR CIENTÍFICO

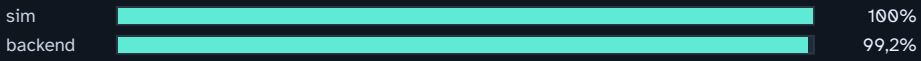
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C059/100 · L2586/3000 · [G059] · [F059]

318 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Depolarizing: $P(1) \to (1-\gamma)P(1) + \gamma/2$.

Conta: $P(1)=0{,}967$ e $\gamma=0{,}05$: $0{,}95\times0{,}967 + 0{,}025 = 0{,}9437$.

Resultado: A margem até 0,5 cai de 0,467 para 0,444.

Limite: O modelo isotrópico é uma aproximação; o ruído real não é uniforme.

DEPOLARIZING — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quando a margem desaparece?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 你怎么看去极化? Nǐ zěn me kàn qù jí huà? — O que você pensa de "Depolarizing"?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

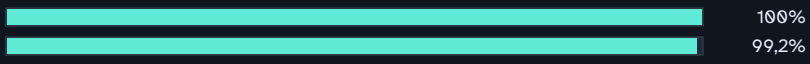
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 谁受益于去极化? Shéi shòu yì yú qù jí huà? — Quem se beneficia de "Depolarizing"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

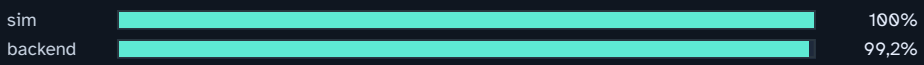
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DEPOLARIZING — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 我在生活中看到去极化。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào qù jí huà. — Vejo “Depolarizing” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C059/100 · L2589/3000 · [G059] · [F059]

DEPOLARIZING — CHECKPOINT

Tarefa: Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 去极化 qù jí huà · tons 4-2-4 · leitura tchyu-dji-rua.

Microfrase: 我学会了去极化。 Wǒ xué huì le qù jí huà. — Eu aprendi “Depolarizing”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

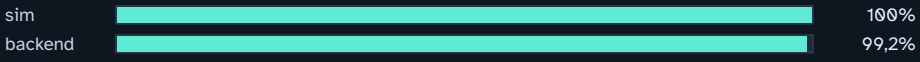
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem aceita a perda de precisão em troca de velocidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — IDEIA EM 60S

Ruído benéfico?: A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 有益噪声是核心概念。 Yǒu yì zào shēng shì hé xīn gài niàn. — “Ruído benéfico?” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.
2. **Como testar:** A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.
3. **O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Conexão: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Pergunta de pesquisa: O que seria preciso para confirmar a hipótese?

RIGOR CIENTíFICO

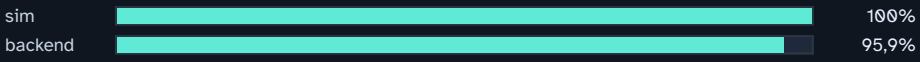
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — ANALOGIA + LIMITE

Um pouco de vento que ajuda a tirar um barco do banco de areia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 这像有益噪声。 Zhè xiàng yǒu yì zào shēng. — Isto se parece com “Ruído benéfico?”.

Limite formal: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

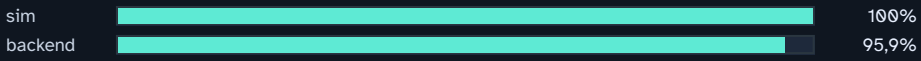
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — MÃO NA MASSA

A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 练习有益噪声。 Liàn xí yǒu yì zào shēng. — Pratique “Ruído benéfico?”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTíFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

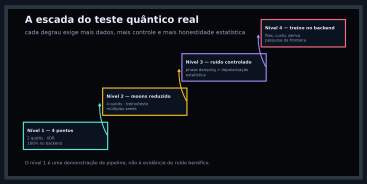
RUÍDO BENÉFICO? — LABORATÓRIO

A hipótese do repositório é que um ruído pequeno pode regularizar o treino. Nosso teste com 4 pontos não testa essa hipótese.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 观察有益噪声。 Guān chá yǒu yì zào shēng. — Observe “Ruído benéfico?”.



A escada do teste quântico real: do fácil ao research-grade.

Para testar de verdade: dataset maior, split treino/teste, múltiplas seeds e curva de ruído. [319]

RIGOR CIENTÍFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

319 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.

Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.

Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.

Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

RUíDO BENéFICO? — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe uma curva de acurácia versus ruído com um ponto ótimo.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.
>
> **Microfrase:** 有益噪声不是魔法。 Yǒu yì zào shēng bú shì mó fǎ. — “Ruído benéfico?” não é magia.

Correção formal: A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTíFICO

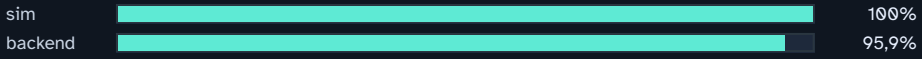
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — PARA IR ALÉM

A fidelidade proxy mede a população ideal, não a pureza do estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 深入了解有益噪声。 Shēn rù liǎo jiě yǒu yì zào shēng. — Aprofunde-se em “Ruído benéfico?”.

O que ainda não sabemos: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 320

RIGOR CIENTíFICO

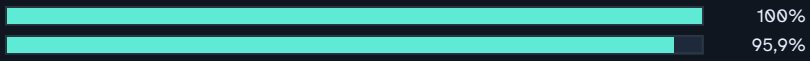
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L2596/3000 · [G060] · [F060]

320 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Para detectar uma diferença de 5% com 95% de confiança, n ≈ 1,96²×0,25/0,05².

Conta: n ≈ 3,8416×0,25/0,0025 = 384,16.

Resultado: São necessários ≈ 385 pontos por grupo, não 4.

Limite: O teste com 4 pontos não sustenta a hipótese de ruído benéfico.

RUíDO BENéFICO? — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que seria preciso para confirmar a hipótese?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 你怎么看有益噪声？ Nǐ zěn me kàn yǒu yì zào shēng? — O que você pensa de “Ruído benéfico?”?

Hipótese rival: O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

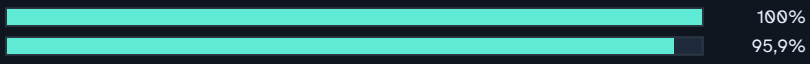
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L2597/3000 · [G060] · [F060]

RUíDO BENéFICO? — ÉTICA E SOCIEDADE

Um resultado de 4 pontos pode enganar uma política pública?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 谁受益于有益噪声？ Shéi shòu yì yú yǒu yì zào shēng? — Quem se beneficia de “Ruído benéfico?”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

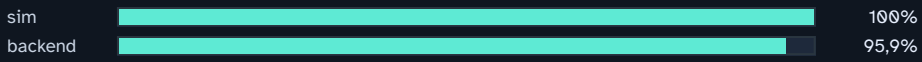
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUíDO BENéFICO? — CONEXÃO COM A VIDA

Um treino curto pode dar 100% e não servir para o mundo real.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 我在生活中看到有益噪声。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǒu yì zào shēng. — Vejo “Ruído benéfico?” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

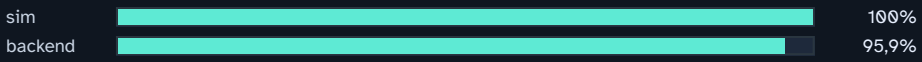
O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P06 · C060/100 · L2599/3000 · [G060] · [F060]

RUíDO BENéFICO? — CHECKPOINT

Tarefa: Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 有益噪声 yǒu yì zào shēng · tons 3-4-4-1 · leitura iu-i-dzau-sheng.

Microfrase: 我学会了有益噪声。 Wǒ xué huì le yǒu yì zào shēng. — Eu aprendi “Ruído benéfico?”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

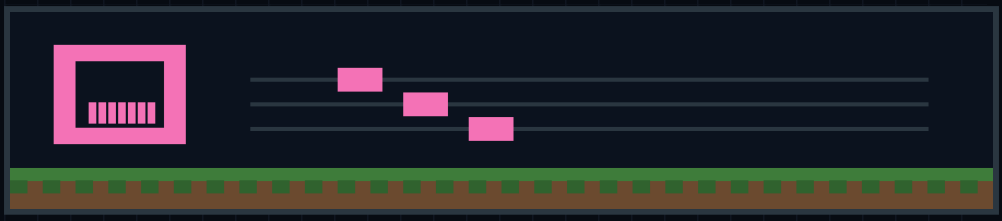
Quem repete o experimento e publica o resultado negativo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P06 · C060/100 · L2600/3000 · [G060] · [F060]

Parte 7 — Matemática

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P07 · C061–C070 · 100 LAUDAS



A linguagem por trás. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Vetor** — L2601 · p.3025 — Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.
- **Matriz** — L2611 · p.3035 — Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.
- **Produto interno** — L2621 · p.3045 — O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.
- **Produto tensorial** — L2631 · p.3055 — O produto tensorial combina espaços de qubits.
- **Matriz densidade** — L2641 · p.3065 — A matriz densidade descreve estados puros e mistos.
- **Traço** — L2651 · p.3075 — O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.
- **Autovalor** — L2661 · p.3085 — Autovalores são os valores possíveis de uma medição.
- **Fourier** — L2671 · p.3095 — A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.
- **Holograma** — L2681 · p.3105 — Um holograma distribui informação sobre o todo.

- **Fourier quântico** — L2691 · p.3115 — A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que a norma representa?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

VETOR — IDEIA EM 60S

Vetor: Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 向量是核心概念。 Xiàng liàng shì hé xīn gài niàn. — “Vetor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.
2. **Como testar:** A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que a norma representa?

RIGOR CIENTíFICO

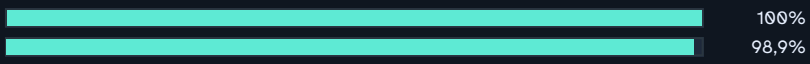
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L2601/3000 · [G061] · [F061]

VETOR — ANALOGIA + LIMITE

Uma seta que aponta para uma direção no espaço de estados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 这像向量。 Zhè xiàng xiàng liàng. — Isto se parece com “Vetor”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

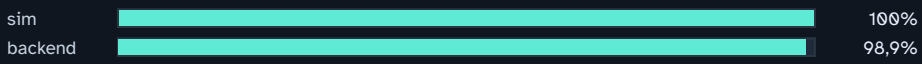
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — MÃO NA MASSA

A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 练习向量。 Liàn xí xiàng liàng. — Pratique “Vetor”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

VETOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de vetor, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 观察向量。 Guān chá xiàng liàng. — Observe “Vetor”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 321

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

321 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

VETOR — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva o vetor de H|0⟩ e calcule sua norma.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 向量不是魔法。 Xiàng liàng bú shì mó fǎ. — “Vetor” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

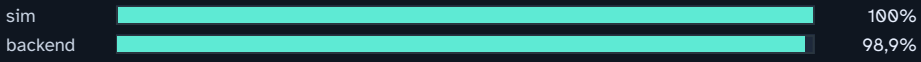
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 深入了解向量。 Shēn rù liǎo jiě xiàng liàng. — Aprofunde-se em “Vetor”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 322

RIGOR CIENTíFICO

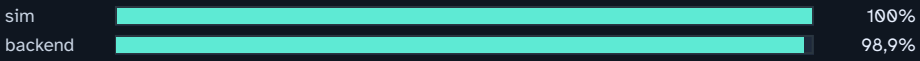
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



322 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|r| = \sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$.

Conta: S5 no hardware: x=0,877, y=0,035, z=0,539.

Resultado: $|r| = \sqrt{(0,769+0,001+0,291)} = \sqrt{1,061} = 1,030$.

Limite: Um vetor físico não passa de 1; o excesso revela viés de leitura e estimativa linear.

VETOR — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que a norma representa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 你怎么看向量? Nǐ zěn me kàn xiàng liàng? — O que você pensa de "Vetor"?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

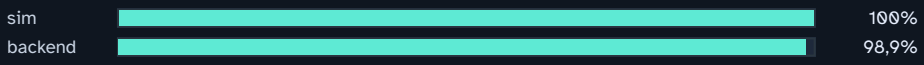
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L2607/3000 · [G061] · [F061]

VETOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 谁受益于向量? Shéi shòu yì yú xiàng liàng? — Quem se beneficia de "Vetor"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

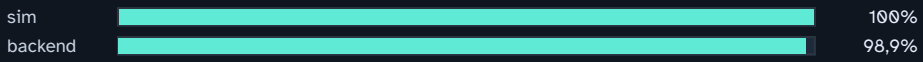
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 我在生活中看到向量。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng liàng.
— Vejo “Vetor” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

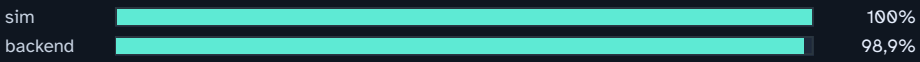
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VETOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 向量 xiàng liàng · tons 4-4 · leitura shiang-liang.

Microfrase: 我学会了向量。 Wǒ xué huì le xiàng liàng. — Eu aprendi “Vetor”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

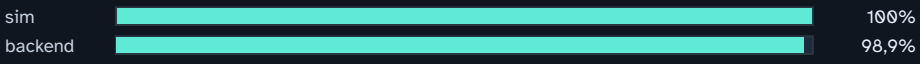
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode visualizar um vetor de 50 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C061/100 · L2610/3000 · [G061] · [F061]

MATRIZ — IDEIA EM 60S

Matriz: Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 矩阵是核心概念。 Jǔ zhèn shì hé xīn gài niàn. — “Matriz” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.
2. **Como testar:** A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que significa uma matriz unitária?

RIGOR CIENTÍFICO

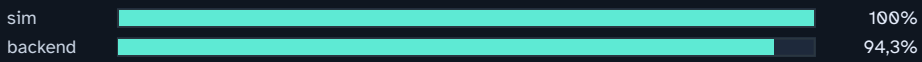
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C062/100 · L2611/3000 · [G062] · [F062]

MATRIZ — ANALOGIA + LIMITE

Uma máquina que transforma uma seta em outra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 这像矩阵。 Zhè xiàng jǔ zhèn. — Isto se parece com “Matriz”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

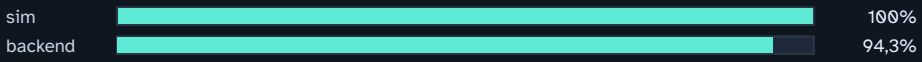
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — MÃO NA MASSA

A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 练习矩阵。 Liàn xí jǔ zhèn. — Pratique “Matriz”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

MATRIZ — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de matriz, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 观察矩阵。 Guān chá jǔ zhèn. — Observe “Matriz”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 323

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

323 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(00) = N_{00}/N.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

MATRIZ — ERRO COMUM

O erro comum: Multiplique a matriz X pelo vetor |0⟩.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 矩阵不是魔法。 Jǔ zhèn bú shì mó fǎ. — “Matriz” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

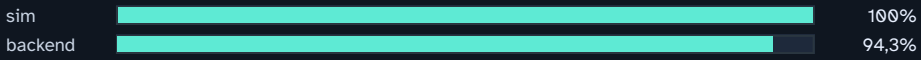
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 深入了解矩阵。 Shēn rù liǎo jiě jǔ zhèn. — Aprofunde-se em “Matriz”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 324

RIGOR CIENTÍFICO

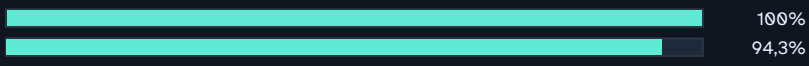
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



324 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $X = [[0,1],[1,0]]$; $X|0\rangle = [0,1]^T$.

Conta: $X \cdot [1,0]^T = [0,1]^T = |1\rangle$.

Resultado: A matriz transforma o vetor de estado.

Limite: Matrizes unitárias preservam a norma; nem toda matriz é uma porta válida.

MATRIZ — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que significa uma matriz unitária?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 你怎么看矩阵? Nǐ zěn me kàn jǔ zhèn? — O que você pensa de "Matriz"?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

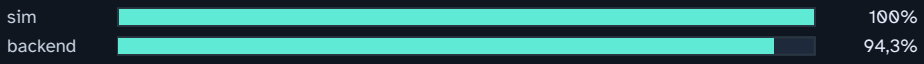
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 谁受益于矩阵? Shéi shòu yì yú jǔ zhèn? — Quem se beneficia de “Matriz”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

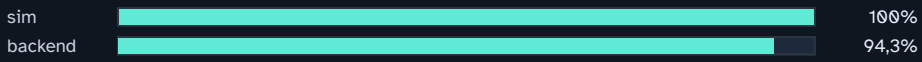
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 我在生活中看到矩阵。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jǔ zhèn. — Vejo “Matriz” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

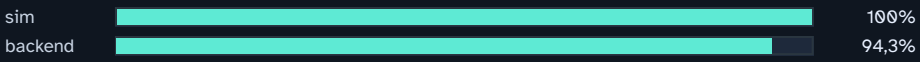
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ — CHECKPOINT

Tarefa: Uma operação linear pode ser auditada?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 矩阵 jǔ zhèn · tons 3-4 · leitura djyu-djen.

Microfrase: 我学会了矩阵。 Wǒ xué huì le jǔ zhèn. — Eu aprendi “Matriz”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

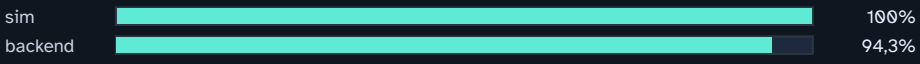
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma operação linear pode ser auditada?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C062/100 · L2620/3000 · [G062] · [F062]

PRODUTO INTERNO — IDEIA EM 60S

Produto interno: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 内积是核心概念。 Nèi jī shì hé xīn gài niàn. — “Produto interno” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.
2. **Como testar:** A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que é ortogonalidade?

RIGOR CIENTÍFICO

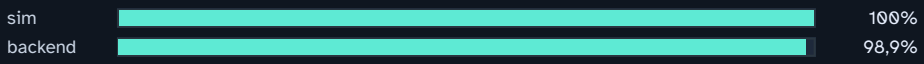
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L2621/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — ANALOGIA + LIMITE

O quanto duas setas apontam para a mesma direção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 这像内积。 Zhè xiàng nèi jī. — Isto se parece com “Produto interno”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

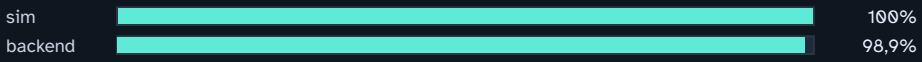
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L2622/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — MÃO NA MASSA

A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 练习内积。 Liàn xí nèi jī. — Pratique “Produto interno”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PRODUTO INTERNO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de produto interno, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 观察内积。 Guān chá nèi jī. — Observe “Produto interno”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 [325]

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

P07 · C063/100 · L2624/3000 · [G063] · [F063]

325 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\langle Z\rangle = (N_0 - N_1)/N$; $\langle X\rangle = (N_0 - N_1)/N$ na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

PRODUTO INTERNO — ERRO COMUM

O erro comum: Calcule ⟨0|1⟩ e ⟨0|0⟩.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 内积不是魔法。 Nèi jī bú shì mó fǎ. — “Produto interno” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

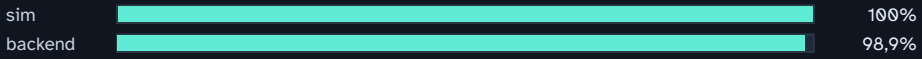
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO INTERNO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 深入了解内积。 Shēn rù liǎo jiě nèi jī. — Aprofunde-se em “Produto interno”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 326

RIGOR CIENTÍFICO

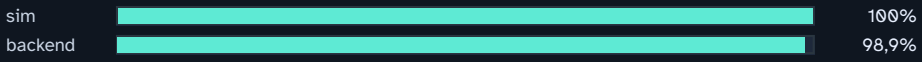
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L2626/3000 · [G063] · [F063]

326 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨0|0⟩=1; ⟨0|1⟩=0; ⟨ψ|ψ⟩=|α|²+|β|².

Conta: Com α=0,6 e β=0,8: 0,36+0,64=1.

Resultado: A norma do estado é 1.

Limite: Produto interno não é probabilidade; a probabilidade é o módulo ao quadrado.

PRODUTO INTERNO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é ortogonalidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 你怎么看内积? Nǐ zěn me kàn nèi jī? — O que você pensa de "Produto interno"?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PRODUTO INTERNO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 谁受益于内积? Shéi shòu yì yú nèi jī? — Quem se beneficia de “Produto interno”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

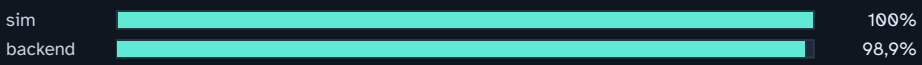
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L2628/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 我在生活中看到内积。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào nèi jī. — Vejo “Produto interno” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P07 · C063/100 · L2629/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO INTERNO — CHECKPOINT

Tarefa: Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 内积 nèi jī · tons 4-1 · leitura nei-dji.

Microfrase: 我学会了内积。 Wǒ xué huì le nèi jī. — Eu aprendi “Produto interno”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

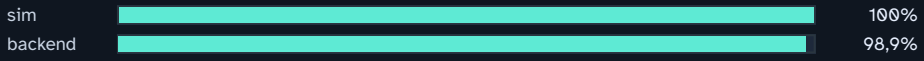
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Dois estados distintos podem ser confundidos por um observador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C063/100 · L2630/3000 · [G063] · [F063]

PRODUTO TENSORIAL — IDEIA EM 60S

Produto tensorial: O produto tensorial combina espaços de qubits.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 张量积是核心概念。 Zhāng liàng jī shì hé xīn gài niàn. — “Produto tensorial” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O produto tensorial combina espaços de qubits.
2. **Como testar:** A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: Por que 2^n cresce tão rápido?

RIGOR CIENTÍFICO

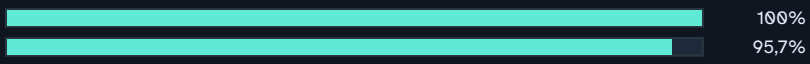
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — ANALOGIA + LIMITE

Duas salas que viram uma casa com muitos cômodos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 这像张量积。 Zhè xiàng zhāng liàng jī. — Isto se parece com “Produto tensorial”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

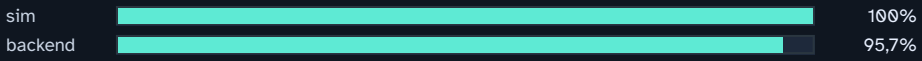
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — MÃO NA MASSA

A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 练习张量积。 Liàn xí zhāng liàng jī. — Pratique “Produto tensorial”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PRODUTO TENSORIAL — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de produto tensorial, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 观察张量积。 Guān chá zhāng liàng jī. — Observe “Produto tensorial”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13 · código E13 327

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

327 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: $P(01) = N_{01}/N$.
Conta: N_{01}=980, N=1024: 980/1024 = 0,9570.
Resultado: P(01)=95,70% (ideal 100%).
Limite: O produto tensorial |01⟩ é uma base; o erro restante é leitura e porta.

PRODUTO TENSORIAL — ERRO COMUM

O erro comum: Combine dois qubits e liste as quatro bases.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 张量积不是魔法。 Zhāng liàng jī bú shì mó fǎ. — “Produto tensorial” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

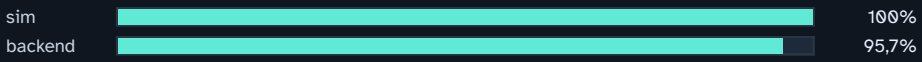
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 深入了解张量积。 Shēn rù liǎo jiě zhāng liàng jī. — Aprofunde-se em “Produto tensorial”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 328

RIGOR CIENTíFICO

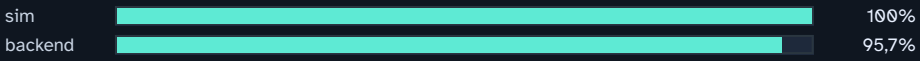
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



328 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Dimensão do produto tensorial = 2×2 = 4.

Conta: |0⟩⊗|1⟩ = |01⟩; base: 00, 01, 10, 11.

Resultado: Dois qubits exigem 4 amplitudes.

Limite: Produto tensorial não é produto cartesiano; a ordem dos fatores importa.

PRODUTO TENSORIAL — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Por que 2^n cresce tão rápido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 你怎么看张量积? Nǐ zěn me kàn zhāng liàng jī? — O que você pensa de “Produto tensorial”?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

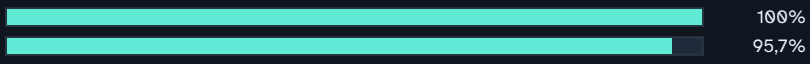
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 谁受益于张量积? Shéi shòu yì yú zhāng liàng jī? — Quem se beneficia de “Produto tensorial”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

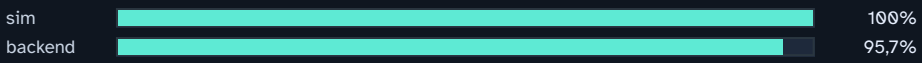
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRODUTO TENSORIAL — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 我在生活中看到张量积。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhāng liàng jī. — Vejo “Produto tensorial” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

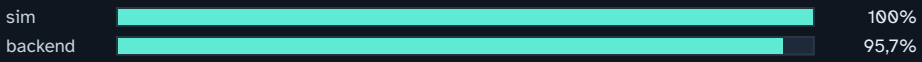
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C064/100 · L2639/3000 · [G064] · [F064]

PRODUTO TENSORIAL — CHECKPOINT

Tarefa: Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 张量积 zhāng liàng jī · tons 1-4-1 · leitura djang-liang-dji.

Microfrase: 我学会了张量积。 Wǒ xué huì le zhāng liàng jī. — Eu aprendi “Produto tensorial”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

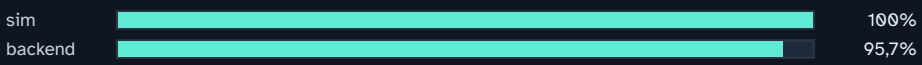
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem consegue armazenar o estado completo de muitos qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — IDEIA EM 60S

Matriz densidade: A matriz densidade descreve estados puros e mistos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 密度矩阵是核心概念。 Mì dù jǔ zhèn shì hé xīn gài niàn. — “Matriz densidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A matriz densidade descreve estados puros e mistos.
2. **Como testar:** Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que é um estado misto?

RIGOR CIENTíFICO

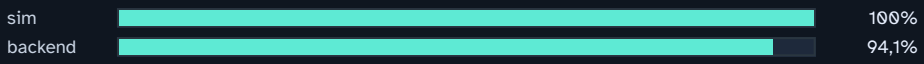
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L2641/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma média ponderada de várias fotos possíveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 这像密度矩阵。 Zhè xiàng mì dù jǔ zhèn. — Isto se parece com “Matriz densidade”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

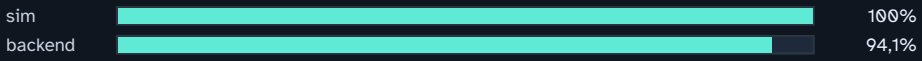
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L2642/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — MÃO NA MASSA

Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 练习密度矩阵。 Liàn xí mì dù jǔ zhèn. — Pratique “Matriz densidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

MATRIZ DENSIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de matriz densidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 观察密度矩阵。 Guān chá mì dù jǔ zhèn. — Observe "Matriz densidade".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05 329

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

329 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

MATRIZ DENSIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a densidade de |0⟩ com a de uma mistura 50/50.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 密度矩阵不是魔法。 Mì dù jǔ zhèn bú shì mó fǎ. — “Matriz densidade” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

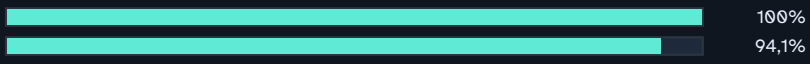
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



MATRIZ DENSIDADE — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 深入了解密度矩阵。 Shēn rù liǎo jiě mì dù jǔ zhèn. — Aprofunde-se em “Matriz densidade”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 330

RIGOR CIENTíFICO

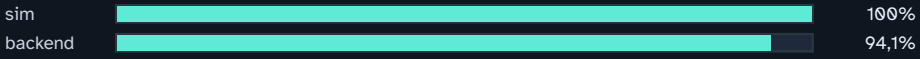
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L2646/3000 · [G065] · [F065]

330 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ para estado puro; $Tr(\rho)=1$; $\rho^2=\rho$.

Conta: Para $|+\rangle$: $\rho = 1/2[[1,1],[1,1]]$.

Resultado: $Tr(\rho)=1$; $\rho^2=\rho$, então o estado é puro.

Limite: Para estado misto, $\rho^2 \neq \rho$ e $Tr(\rho^2)<1$.

MATRIZ DENSIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um estado misto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 你怎么看密度矩阵? Nǐ zěn me kàn mì dù jǔ zhèn? — O que você pensa de “Matriz densidade”?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

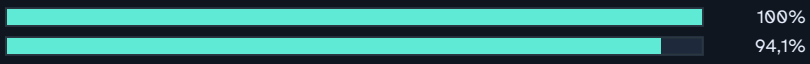
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L2647/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 谁受益于密度矩阵? Shéi shòu yì yú mì dù jǔ zhèn? — Quem se beneficia de “Matriz densidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

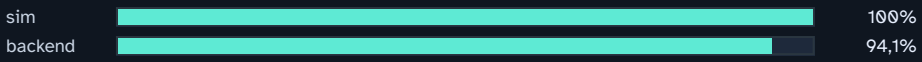
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L2648/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 我在生活中看到密度矩阵。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào mì dù jǔ zhèn. — Vejo “Matriz densidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

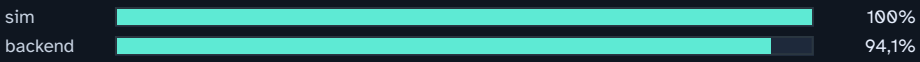
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C065/100 · L2649/3000 · [G065] · [F065]

MATRIZ DENSIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 密度矩阵 mì dù jǔ zhèn · tons 4-4-3-4 · leitura mi-du-djyu-djen.

Microfrase: 我学会了密度矩阵。 Wǒ xué huì le mì dù jǔ zhèn. — Eu aprendi “Matriz densidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma mistura estatística pode esconder responsabilidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P07 · C065/100 · L2650/3000 · [G065] · [F065]

TRAÇO — IDEIA EM 60S

Traço: O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 迹是核心概念。 Jì shì hé xīn gài niàn. — “Traço” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.
2. **Como testar:** O traço não é uma medida de pureza.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que o traço preserva?

RIGOR CIENTÍFICO

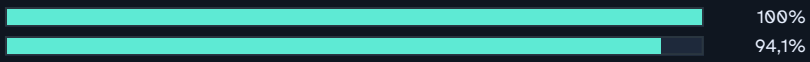
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — ANALOGIA + LIMITE

A soma dos pesos de uma distribuição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 这像迹。 Zhè xiàng jì. — Isto se parece com “Traço”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

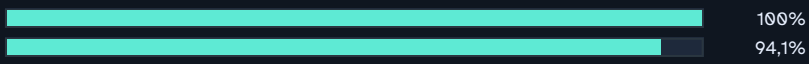
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — MÃO NA MASSA

O traço não é uma medida de pureza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 练习迹。 Liàn xí jì. — Pratique “Traço”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

TRAÇO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de traço, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 观察迹。 Guān chá jì. — Observe “Traço”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05 331

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

P07 · C066/100 · L2654/3000 · [G066] · [F066]

331 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{00} + N_{11})/N$.
Conta: (484+480)/1024 = 964/1024 = 0,9414.
Resultado: 94,14%; 60 tiros em 01/10.
Limite: A proxy não mede fase nem pureza; é uma soma de populações.

TRAÇO — ERRO COMUM

O erro comum: Verifique que o traço de uma matriz densidade é 1.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 迹不是魔法。 Jì bú shì mó fǎ. — “Traço” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

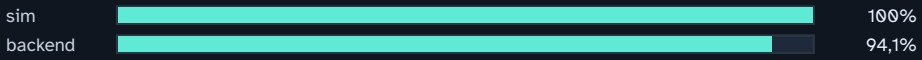
RIGOR CIENTíFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?



TRAÇO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 深入了解迹。 Shēn rù liǎo jiě jì. — Aprofunde-se em “Traço”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 332

RIGOR CIENTÍFICO

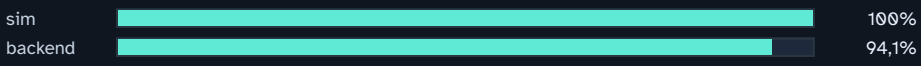
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L2656/3000 · [G066] · [F066]

332 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Tr(ρ) = soma dos autovalores = 1.

Conta: ρ = [[0,5,0,5],[0,5,0,5]] → Tr=0,5+0,5=1.

Resultado: A pureza é Tr(ρ²)=0,5²+0,5²+2×0,5²=1.

Limite: O traço é independente da base; a pureza mede a mistura.

TRAÇO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que o traço preserva?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 迹 jì · tons 4 · leitura dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看迹? Nǐ zěn me kàn jì? — O que você pensa de “Traço”?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

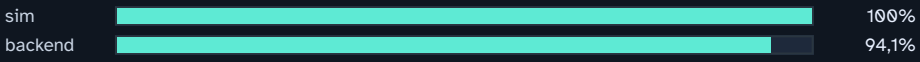
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L2657/3000 · [G066] · [F066]

TRAÇO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 谁受益于迹? Shéi shòu yì yú jì? — Quem se beneficia de “Traço”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

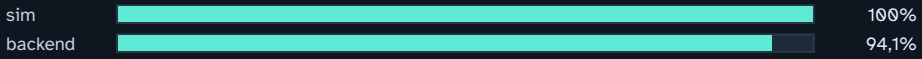
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L2658/3000 · [G066] · [F066]

TRAÇO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 我在生活中看到迹。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jì. — Vejo “Traço” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

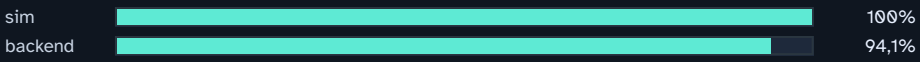
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRAÇO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 迹 jì · tons 4 · leitura dji.

Microfrase: 我学会了迹。 Wǒ xué huì le jì. — Eu aprendi “Traço”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

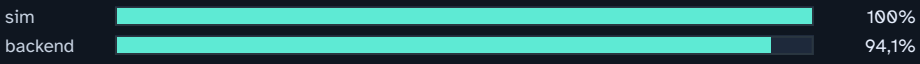
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma soma que sempre dá 1 pode mascarar perdas?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C066/100 · L2660/3000 · [G066] · [F066]

AUTOVALOR — IDEIA EM 60S

Autovalor: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 特征值是核心概念。 Tè zhēng zhí shì hé xīn gài niàn. — “Autovalor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Autovalores são os valores possíveis de uma medição.
2. **Como testar:** O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que é um observável?

RIGOR CIENTíFICO

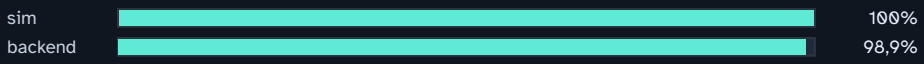
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — ANALOGIA + LIMITE

As notas que um instrumento consegue emitir.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 这像特征值。 Zhè xiàng tè zhēng zhí. — Isto se parece com “Autovalor”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

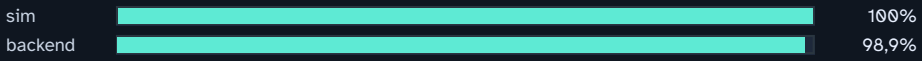
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — MÃO NA MASSA

O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 练习特征值。 Liàn xí tè zhēng zhí. — Pratique “Autovalor”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

AUTOVALOR — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de autovalor, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 观察特征值。 Guān chá tè zhēng zhí. — Observe “Autovalor”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 333

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

333 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

AUTOVALOR — ERRO COMUM

O erro comum: Liste os autovalores de Z.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.
>
> **Microfrase:** 特征值不是魔法。 Tè zhēng zhí bú shì mó fǎ. — “Autovalor” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTíFICO

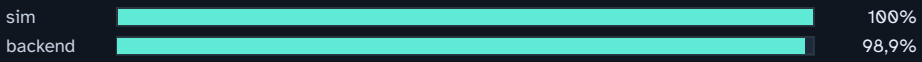
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L2665/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 深入了解特征值。 Shēn rù liǎo jiě tè zhēng zhí. — Aprofunde-se em “Autovalor”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 334

RIGOR CIENTíFICO

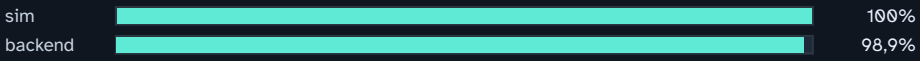
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L2666/3000 · [G067] · [F067]

334 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Z|0⟩=+1|0⟩; Z|1⟩=−1|1⟩; ⟨Z⟩=p0−p1.

Conta: Com p0=0,6 e p1=0,4: ⟨Z⟩=0,2.

Resultado: O valor esperado fica entre −1 e +1.

Limite: Autovalores são resultados possíveis; o valor esperado é uma média.

AUTOVALOR — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é um observável?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 你怎么看特征值? Nǐ zěn me kàn tè zhēng zhí? — O que você pensa de “Autovalor”?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

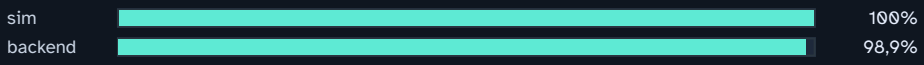
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L2667/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 谁受益于特征值? Shéi shòu yì yú tè zhēng zhí? — Quem se beneficia de “Autovalor”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

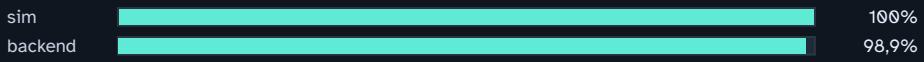
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L2668/3000 · [G067] · [F067]

AUTOVALOR — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 我在生活中看到特征值。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào tè zhēng zhí. — Vejo “Autovalor” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

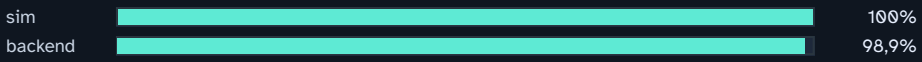
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTOVALOR — CHECKPOINT

Tarefa: Quem escolhe quais observáveis medir?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 特征值 tè zhēng zhí · tons 4-1-2 · leitura te-djeng-dji.

Microfrase: 我学会了特征值。 Wǒ xué huì le tè zhēng zhí. — Eu aprendi “Autovalor”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

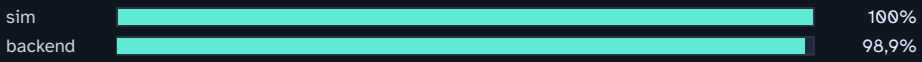
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolhe quais observáveis medir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C067/100 · L2670/3000 · [G067] · [F067]

FOURIER — IDEIA EM 60S

Fourier: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 傅里叶是核心概念。 Fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn. — “Fourier” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.
2. **Como testar:** A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

RIGOR CIENTíFICO

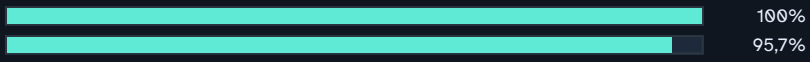
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L2671/3000 · [G068] · [F068]

FOURIER — ANALOGIA + LIMITE

Um prisma que separa a luz em cores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 这像傅里叶。 Zhè xiàng fù lǐ yè. — Isto se parece com “Fourier”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

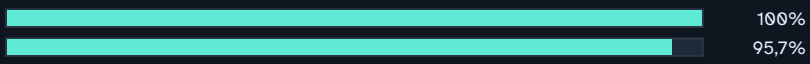
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — MÃO NA MASSA

A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 练习傅里叶。 Liàn xí fù lǐ yè. — Pratique “Fourier”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

FOURIER — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fourier, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 观察傅里叶。 Guān chá fù lǐ yè. — Observe “Fourier”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12 335

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

335 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/8 = 0,125.
Conta: N_{000}=123, N=1024: 123/1024 = 0,1201.
Resultado: P(000)=12,01% (ideal 12,5%).
Limite: A QFT uniformiza as probabilidades; a fase não é medida aqui.

FOURIER — ERRO COMUM

O erro comum: Reconstrua uma imagem com poucos coeficientes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 傅里叶不是魔法。 Fù lǐ yè bú shì mó fǎ. — “Fourier” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

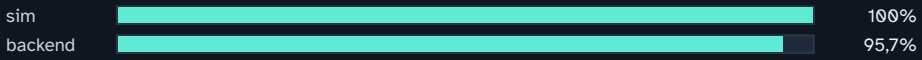
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 深入了解傅里叶。 Shēn rù liǎo jiě fù lǐ yè. — Aprofunde-se em “Fourier”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 336

RIGOR CIENTíFICO

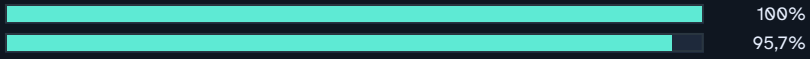
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



336 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: F = (1/√N)[e^{2πijk/N}].

Conta: Para N=4, F|0⟩ = (|0⟩+|1⟩+|2⟩+|3⟩)/2.

Resultado: As quatro probabilidades são 1/4.

Limite: A QFT é unitária; não é a FFT clássica.

FOURIER — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O que se ganha e o que se perde ao truncar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 你怎么看傅里叶? Nǐ zěn me kàn fù lǐ yè? — O que você pensa de "Fourier"?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

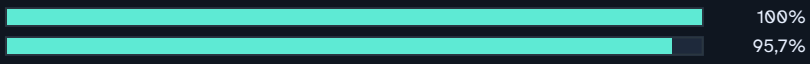
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L2677/3000 · [G068] · [F068]

FOURIER — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 谁受益于傅里叶? Shéi shòu yì yú fù lǐ yè? — Quem se beneficia de “Fourier”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

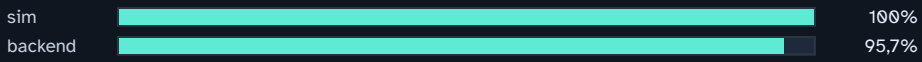
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L2678/3000 · [G068] · [F068]

FOURIER — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 我在生活中看到傅里叶。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù lǐ yè.
— Vejo “Fourier” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

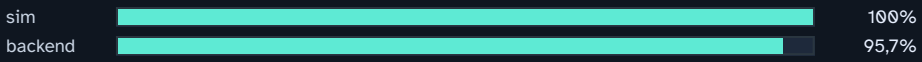
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER — CHECKPOINT

Tarefa: Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 傅里叶 fù lǐ yè · tons 4-3-4 · leitura fu-li-ie.

Microfrase: 我学会了傅里叶。 Wǒ xué huì le fù lǐ yè. — Eu aprendi “Fourier”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

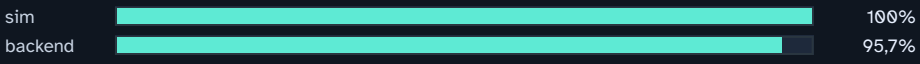
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma compressão pode apagar detalhes importantes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C068/100 · L2680/3000 · [G068] · [F068]

HOLOGRAMA — IDEIA EM 60S

Holograma: Um holograma distribui informação sobre o todo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 全息图是核心概念。 Quán xī tú shì hé xīn gài niàn. — “Holograma” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um holograma distribui informação sobre o todo.
2. **Como testar:** A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: O que é informação distribuída?

RIGOR CIENTíFICO

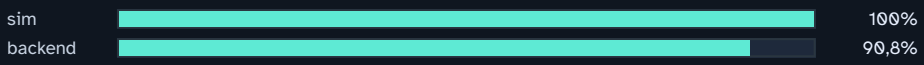
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — ANALOGIA + LIMITE

Um vidro quebrado em que cada pedaço ainda mostra a cena.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 这像全息图。 Zhè xiàng quán xī tú. — Isto se parece com “Holograma”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTíFICO

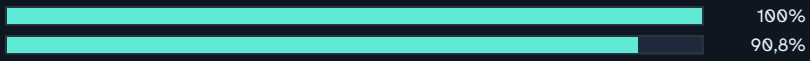
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — MÃO NA MASSA

A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 练习全息图。 Liàn xí quán xī tú. — Pratique “Holograma”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

HOLOGRAMA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de holograma, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 观察全息图。 Guān chá quán xī tú. — Observe “Hologrma”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17 337

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

337 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/4 = 0,25.
Conta: N_{000}=235, N=1024: 235/1024 = 0,2295.
Resultado: P(000)=22,95% (ideal 25%).
Limite: A caminhada de três qubits distribui amplitude; o padrão depende da fase.

HOLOGRAMA — ERRO COMUM

O erro comum: Compare a reconstrução com 1% e 10% dos coeficientes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 全息图不是魔法。 Quán xī tú bú shì mó fǎ. — “Holograma” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

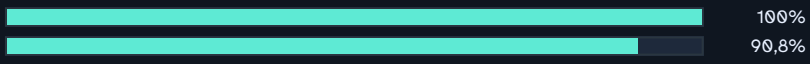
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 深入了解全息图。 Shēn rù liǎo jiě quán xī tú. — Aprofunde-se em “Holograma”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 338

RIGOR CIENTíFICO

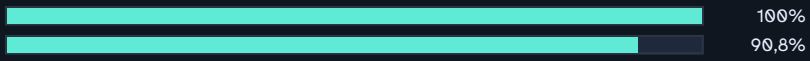
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L2686/3000 · [G069] · [F069]

338 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{(I_1 I_2)}\cos\phi$.

Conta: Com $I_1=I_2=1$: $I = 2 + 2\cos\phi$.

Resultado: $\phi=0 \rightarrow I=4$; $\phi=\pi \rightarrow I=0$.

Limite: O holograma é uma analogia de interferência; não é uma prova da ordem implicada.

HOLOGRAMA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é informação distribuída?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 你怎么看全息图? Nǐ zěn me kàn quán xī tú? — O que você pensa de "Holograma"?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

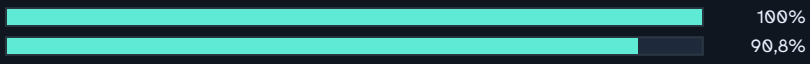
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L2687/3000 · [G069] · [F069]

HOLOGRAMA — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 谁受益于全息图? Shéi shòu yì yú quán xī tú? — Quem se beneficia de “Holograma”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

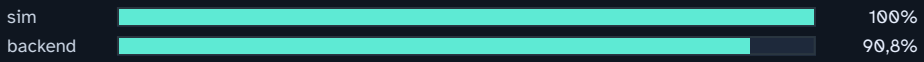
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C069/100 · L2688/3000 · [G069] · [F069]

HOLOGRAMA — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 我在生活中看到全息图。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào quán xī tú. — Vejo “Holograma” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

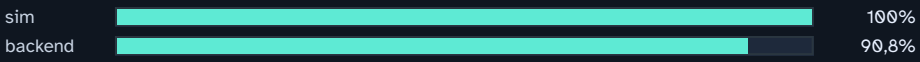
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HOLOGRAMA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 全息图 quán xī tú · tons 2-1-2 · leitura tchyuan-shi-tu.

Microfrase: 我学会了全息图。 Wǒ xué huì le quán xī tú. — Eu aprendi “Holograma”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

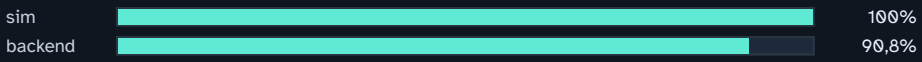
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem controla a reconstrução controla a narrativa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUANTICO — IDEIA EM 60S

Fourier quântico: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 量子傅里叶是核心概念。 Liàng zǐ fù lǐ yè shì hé xīn gài niàn. — “Fourier quântico” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.
2. **Como testar:** A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.
3. **O que não prova:** A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Conexão: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Pergunta de pesquisa: Para que serve a QFT?

RIGOR CIENTÍFICO

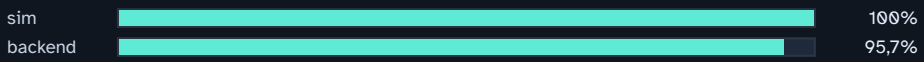
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — ANALOGIA + LIMITE

Um prisma quântico que reorganiza amplitudes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 这像量子傅里叶。 Zhè xiàng liàng zǐ fù lǐ yè. — Isto se parece com “Fourier quântico”.

Limite formal: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

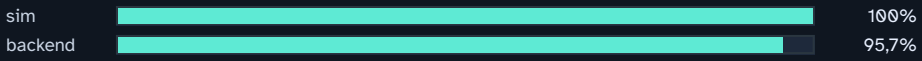
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L2692/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — MÃO NA MASSA

A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 练习量子傅里叶。 Liàn xí liàng zǐ fù lǐ yè. — Pratique “Fourier quântico”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

P07 · C070/100 · L2693/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de fourier quântico, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 观察量子傅里叶。 Guān chá liàng zǐ fù lǐ yè. — Observe “Fourier quântico”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12 · código E12 339

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

339 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/8 = 0,125.
Conta: N_{000}=123, N=1024: 123/1024 = 0,1201.
Resultado: P(000)=12,01% (ideal 12,5%).
Limite: A QFT uniformiza as probabilidades; a fase não é medida aqui.

FOURIER QUÂNTICO — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe as portas H e rotações controladas da QFT.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 量子傅里叶不是魔法。 Liàng zǐ fù lǐ yè bú shì mó fǎ. — “Fourier quântico” não é magia.

Correção formal: O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

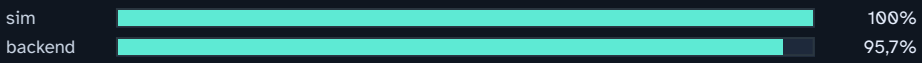
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — PARA IR ALÉM

O produto tensorial faz a dimensão crescer como 2^n.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 深入了解量子傅里叶。 Shēn rù liǎo jiě liàng zǐ fù lǐ yè. — Aprofunde-se em “Fourier quântico”.

O que ainda não sabemos: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 340

RIGOR CIENTÍFICO

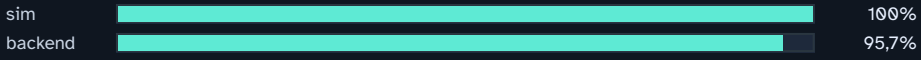
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L2696/3000 · [G070] · [F070]

340 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: QFT|j⟩ = (1/√N) Σ_k e^{2πijk/N}|k⟩.
Conta: Para N=4 e j=0: (|0⟩+|1⟩+|2⟩+|3⟩)/2.
Resultado: As probabilidades são 1/4; as fases codificam j.
Limite: A QFT não mede diretamente; ela prepara um estado.

FOURIER QUÂNTICO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Para que serve a QFT?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.
>
> **Microfrase:** 你怎么看量子傅里叶？ Nǐ zěn me kàn liàng zǐ fù lǐ yè? — O que você pensa de “Fourier quântico”?

Hipótese rival: A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

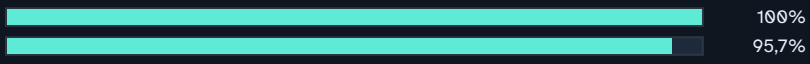
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L2697/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUANTICO — ÉTICA E SOCIEDADE

Uma métrica pode esconder desigualdades?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 谁受益于量子傅里叶? Shéi shòu yì yú liàng zǐ fù lǐ yè? — Quem se beneficia de “Fourier quântico”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

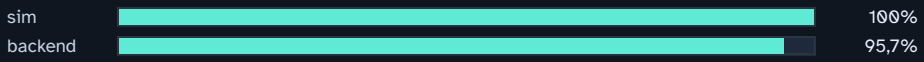
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FOURIER QUÂNTICO — CONEXÃO COM A VIDA

Gráficos e mapas também escolhem o que destacar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 我在生活中看到量子傅里叶。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào liàng zǐ fù lǐ yè. — Vejo “Fourier quântico” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P07 · C070/100 · L2699/3000 · [G070] · [F070]

FOURIER QUÂNTICO — CHECKPOINT

Tarefa: Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 量子傅里叶 liàng zǐ fù lǐ yè · tons 4-3-4-3-4 · leitura liang-dzi-fu-li-ie.

Microfrase: 我学会了量子傅里叶。 Wǒ xué huì le liàng zǐ fù lǐ yè. — Eu aprendi “Fourier quântico”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

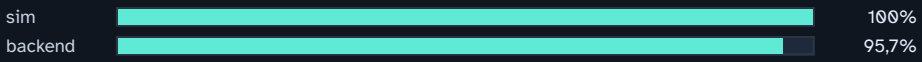
A equação não explica por que o mundo segue a equação.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Algoritmos de fatoração podem ameaçar a privacidade?

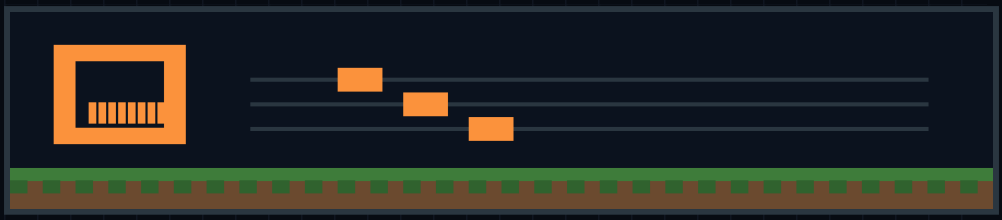
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P07 · C070/100 · L2700/3000 · [G070] · [F070]

Parte 8 — Pedagogia

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · POS · CO71–CO80 · 100 LAUDAS



Nanoaulas e autodidatismo. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Nanoaula** — L2701 · p.3128 — Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.
- **Autodidatismo** — L2711 · p.3138 — Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.
- **Feedback** — L2721 · p.3148 — Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.
- **Checkpoint** — L2731 · p.3158 — Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.
- **Erro produtivo** — L2741 · p.3168 — Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.
- **Roda de diálogo** — L2751 · p.3179 — A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.
- **Projeto** — L2761 · p.3189 — Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.
- **Rubrica** — L2771 · p.3199 — Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.
- **Adaptação** — L2781 · p.3209 — Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

- **Acessibilidade** — L2791 · p.3219 — Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que cabe em 7 minutos?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

NANOAULA — IDEIA EM 60S

Nanoaula: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 微课是核心概念。 Wēi kè shì hé xīn gài niàn. — “Nanoaula” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. O que é: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

2. Como testar: Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.

3. O que não prova: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O que cabe em 7 minutos?

RIGOR CIENTíFICO

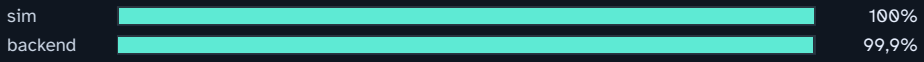
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L2701/3000 · [G071] · [F071]

NANOAULA — ANALOGIA + LIMITE

Um tijolo pequeno que se encaixa em muitas paredes.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 这像微课。 Zhè xiàng wēi kè. — Isto se parece com “Nanoaula”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

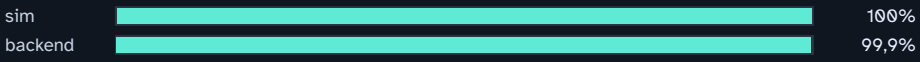
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — MÃO NA MASSA

Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 练习微课。 Liàn xí wēi kè. — Pratique “Nanoaula”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

NANOAULA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de nanoaula, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 观察微课。 Guān chá wēi kè. — Observe “Nanoaula”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 341

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

341 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

NANOAULA — ERRO COMUM

O erro comum: Escolha um conceito e escreva objetivo, prática e checkpoint.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.
>
> **Microfrase:** 微课不是魔法。 Wēi kè bú shì mó fǎ. — “Nanoaula” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

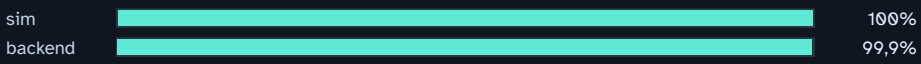
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L2705/3000 · [G071] · [F071]

NANOAULA — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.
>
> **Microfrase:** 深入了解微课。 Shēn rù liǎo jiě wēi kè. — Aprofunde-se em “Nanoaula”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 342

RIGOR CIENTÍFICO

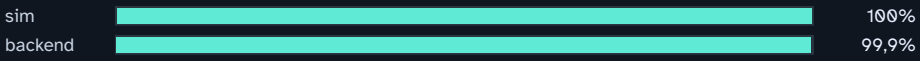
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L2706/3000 · [G071] · [F071]

342 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 7 min = 420 s; 10 lentes = 70 min por conceito.
Conta: 100 conceitos × 70 min = 7000 min = 116,7 h por nível.
Resultado: Os três níveis somam ≈ 350 h de leitura ativa.
Limite: O tempo é uma estimativa; compreensão não é proporcional ao tempo.

NANOAULA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que cabe em 7 minutos?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 你怎么看微课? Nǐ zěn me kàn wēi kè? — O que você pensa de "Nanoaula"?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

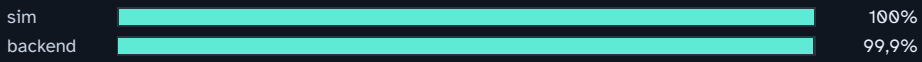
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 谁受益于微课? Shéi shòu yì yú wēi kè? — Quem se beneficia de "Nanoaula"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

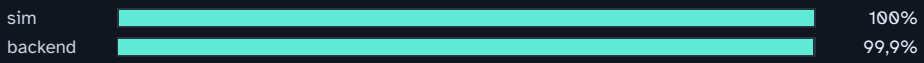
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NANOAULA — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 我在生活中看到微课。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wēi kè. — Vejo “Nanoaula” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

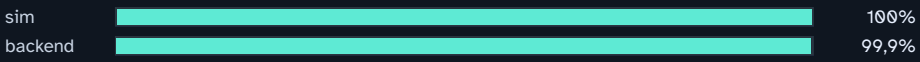
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C071/100 · L2709/3000 · [G071] · [F071]

NANOAULA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem garante que os tijolos formam uma casa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 微课 wēi kè · tons 1-4 · leitura uei-ke.

Microfrase: 我学会了微课。 Wǒ xué huì le wēi kè. — Eu aprendi “Nanoaula”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

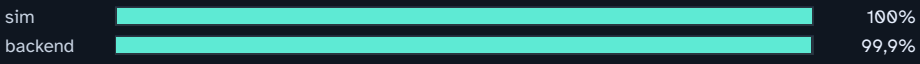
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem garante que os tijolos formam uma casa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — IDEIA EM 60S

Autodidatismo: Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 自学是核心概念。 Zì xué shì hé xīn gài niàn. — “Autodidatismo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.
2. **Como testar:** Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: Como saber se eu aprendi?

RIGOR CIENTíFICO

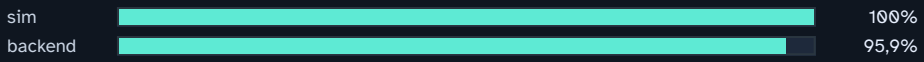
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — ANALOGIA + LIMITE

Aprender a pescar em vez de receber o peixe.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 这像自学。 Zhè xiàng zì xué. — Isto se parece com “Autodidatismo”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

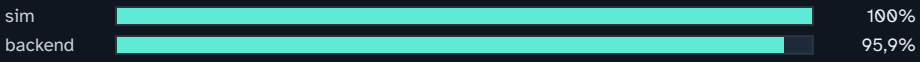
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — MÃO NA MASSA

Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 练习自学。 Liàn xí zì xué. — Pratique “Autodidatismo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

AUTODIDATISMO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de autodidatismo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 观察自学。 Guān chá zì xué. — Observe “Autodidatismo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 343

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

343 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

AUTODIDATISMO — ERRO COMUM

O erro comum: Monte uma trilha de 3 nanoaulas para uma semana.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 自学不是魔法。 Zì xué bú shì mó fǎ. — “Autodidatismo” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

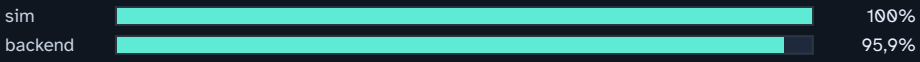
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 深入了解自学。 Shēn rù liǎo jiě zì xué. — Aprofunde-se em "Autodidatismo".

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. **344**

RIGOR CIENTÍFICO

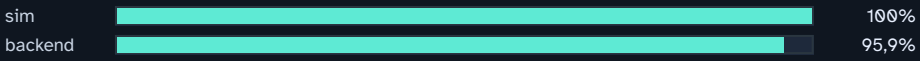
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C072/100 · L2716/3000 · [G072] · [F072]

344 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: 30 dias × 1 lauda = 30 laudas.

Conta: 30/3000 = 0,01 = 1% da obra.

Resultado: A trilha de 30 dias cobre 1% das laudas, mas 30 ideias centrais.

Limite: Disciplina não garante compreensão; o checkpoint é o teste.

AUTODIDATISMO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Como saber se eu aprendi?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 你怎么看自学? Nǐ zěn me kàn zì xué? — O que você pensa de "Autodidatismo"?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

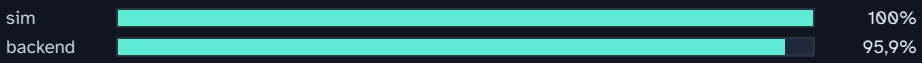
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C072/100 · L2717/3000 · [G072] · [F072]

AUTODIDATISMO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 谁受益于自学? Shéi shòu yì yú zì xué? — Quem se beneficia de "Autodidatismo"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

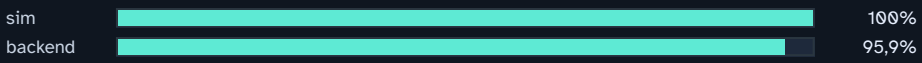
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 我在生活中看到自学。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zì xué. — Vejo “Autodidatismo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

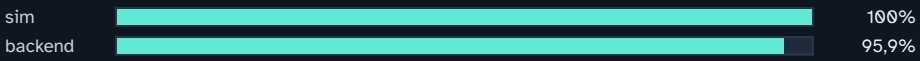
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AUTODIDATISMO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 自学 zì xué · tons 4-2 · leitura dzi-shyue.

Microfrase: 我学会了自学。 Wǒ xué huì le zì xué. — Eu aprendi “Autodidatismo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

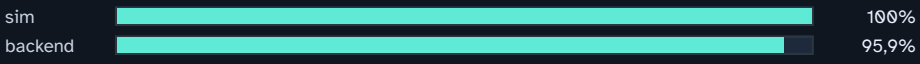
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — IDEIA EM 60S

Feedback: Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 反馈是核心概念。 Fǎn kuì shì hé xīn gài niàn. — “Feedback” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.
2. **Como testar:** Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O que este feedback me pede para fazer?

RIGOR CIENTÍFICO

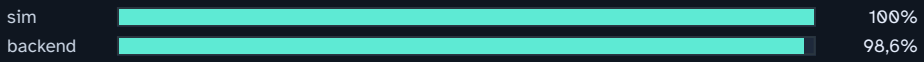
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L2721/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — ANALOGIA + LIMITE

Um espelho que mostra o ajuste necessário.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 这像反馈。 Zhè xiàng fǎn kuì. — Isto se parece com “Feedback”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

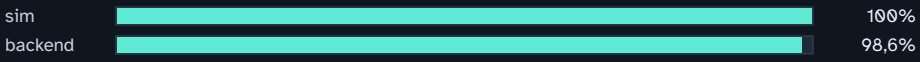
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — MÃO NA MASSA

Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 练习反馈。 Liàn xí fǎn kuì. — Pratique “Feedback”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

FEEDBACK — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de feedback, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 观察反馈。 Guān chá fǎn kuì. — Observe “Feedback”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 345

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

345 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: P(1) = N_1/N; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

FEEDBACK — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva um feedback com 'certo, melhorar, próximo passo'.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.
>
> **Microfrase:** 反馈不是魔法。 Fǎn kuì bú shì mó fǎ. — “Feedback” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

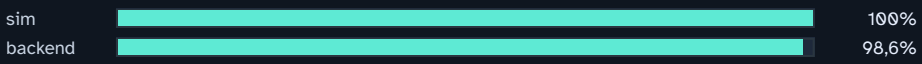
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 深入了解反馈。 Shēn rù liǎo jiě fǎn kuì. — Aprofunde-se em “Feedback”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 346

RIGOR CIENTÍFICO

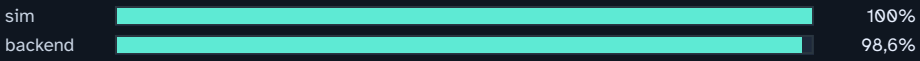
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L2726/3000 · [G073] · [F073]

346 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Rubrica de 5 critérios × 2 pontos = 10 pontos.
Conta: Se 4 critérios valem 2 e 1 vale 1, o total é 9.
Resultado: A nota é uma soma ponderada, não uma verdade absoluta.
Limite: Feedback sem critério vira opinião.

FEEDBACK — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que este feedback me pede para fazer?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.
>
> **Microfrase:** 你怎么看反馈? Nǐ zěn me kàn fǎn kuì? — O que você pensa de "Feedback"?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

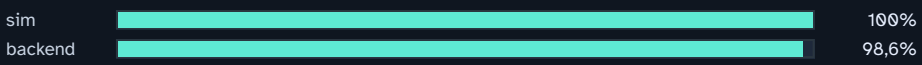
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L2727/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 谁受益于反馈? Shéi shòu yì yú fǎn kuì? — Quem se beneficia de “Feedback”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

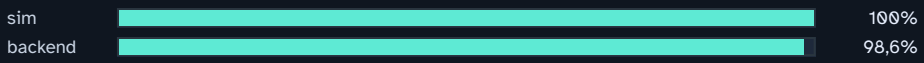
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L2728/3000 · [G073] · [F073]

FEEDBACK — CONEXAO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 我在生活中看到反馈。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fǎn kuì. — Vejo “Feedback” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

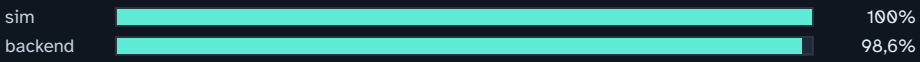
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



FEEDBACK — CHECKPOINT

Tarefa: Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 反馈 fǎn kuì · tons 3-4 · leitura fan-kuei.

Microfrase: 我学会了反馈。 Wǒ xué huì le fǎn kuì. — Eu aprendi “Feedback”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

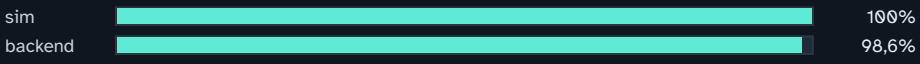
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem recebe feedback e quem pode dá-lo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C073/100 · L2730/3000 · [G073] · [F073]

CHECKPOINT — IDEIA EM 60S

Checkpoint: Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 检查点是核心概念。 Jiǎn chá diǎn shì hé xīn gài niàn. — “Checkpoint” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.
2. **Como testar:** Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O que o erro está tentando me dizer?

RIGOR CIENTÍFICO

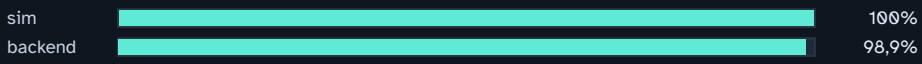
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2731/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — ANALOGIA + LIMITE

Um semáforo no meio de uma estrada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 这像检查点。 Zhè xiàng jiǎn chá diǎn. — Isto se parece com “Checkpoint”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

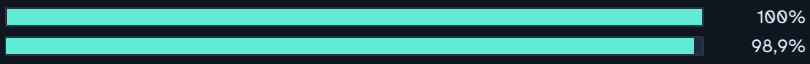
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2732/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — MÃO NA MASSA

Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 练习检查点。 Liàn xí jiǎn chá diǎn. — Pratique “Checkpoint”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

CHECKPOINT — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de checkpoint, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 观察检查点。 Guān chá jiǎn chá diǎn. — Observe “Checkpoint”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 347

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

347 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

CHECKPOINT — ERRO COMUM

O erro comum: Rode um assert e interprete o resultado.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 检查点不是魔法。 Jiǎn chá diǎn bú shì mó fǎ. — “Checkpoint” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

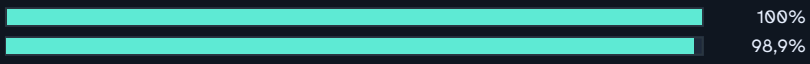
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CHECKPOINT — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 深入了解检查点。 Shēn rù liǎo jiě jiǎn chá diǎn. — Aprofunde-se em “Checkpoint”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 348

RIGOR CIENTíFICO

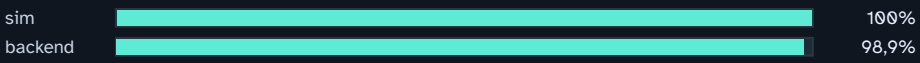
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2736/3000 · [G074] · [F074]

348 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 100 conceitos × 1 checkpoint = 100 checkpoints.
Conta: Cada checkpoint aparece nas 10 lentes e nos 3 níveis.
Resultado: O gabarito dá critério e resposta esperada, não uma resposta única.
Limite: Checkpoint não é exame; é um teste de compreensão.

CHECKPOINT — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que o erro está tentando me dizer?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 你怎么看检查点? Nǐ zěn me kàn jiǎn chá diǎn? — O que você pensa de “Checkpoint”?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

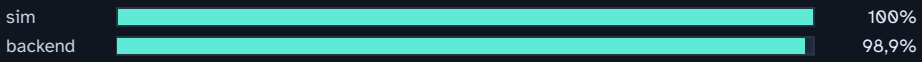
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2737/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.
>
> **Microfrase:** 谁受益于检查点? Shéi shòu yì yú jiǎn chá diǎn? — Quem se beneficia de “Checkpoint”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

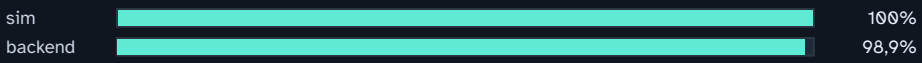
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2738/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 我在生活中看到检查点。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎn chá diǎn. — Vejo “Checkpoint” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

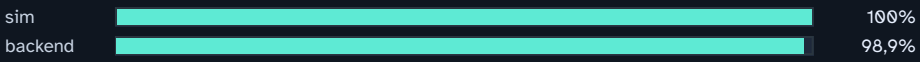
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2739/3000 · [G074] · [F074]

CHECKPOINT — CHECKPOINT

Tarefa: Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 检查点 jiǎn chá diǎn · tons 3-2-3 · leitura djien-tcha-dien.

Microfrase: 我学会了检查点。 Wǒ xué huì le jiǎn chá diǎn. — Eu aprendi “Checkpoint”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

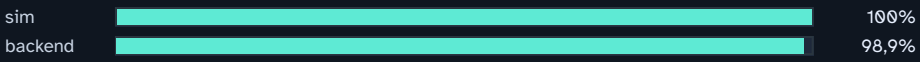
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um checkpoint pode ser usado para excluir em vez de ensinar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C074/100 · L2740/3000 · [G074] · [F074]

ERRO PRODUTIVO — IDEIA EM 60S

Erro produtivo: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 建设性错误是核心概念。 Jiàn shè xìng cuò wù shì hé xīn gài niàn.
— “Erro produtivo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.
2. **Como testar:** Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O que eu supus quando errei?

RIGOR CIENTíFICO

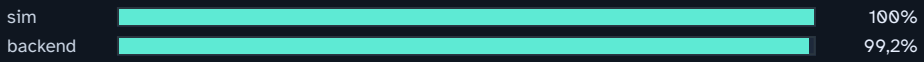
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ERRO PRODUTIVO — ANALOGIA + LIMITE

Uma rachadura que mostra onde a parede precisa de reforço.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 这像建设性错误。 Zhè xiàng jiàn shè xìng cuò wù. — Isto se parece com “Erro produtivo”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

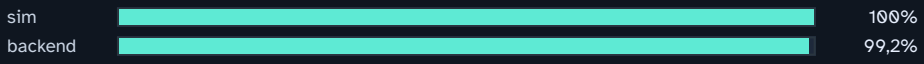
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L2742/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — MÃO NA MASSA

Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 练习建设性错误。 Liàn xí jiàn shè xìng cuò wù. — Pratique “Erro produtivo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

ERRO PRODUTIVO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de erro produtivo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 观察建设性错误。 Guān chá jiàn shè xìng cuò wù. — Observe “Erro produtivo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [349]

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

349 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

ERRO PRODUTIVO — ERRO COMUM

O erro comum: Registre um erro no diário com tipo e correção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 建设性错误不是魔法。 Jiàn shè xìng cuò wù bú shì mó fǎ. — “Erro produtivo” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

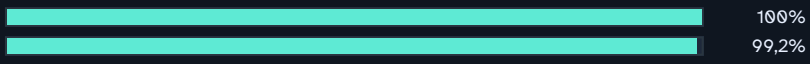
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L2745/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 深入了解建设性错误。 Shēn rù liǎo jiě jiàn shè xìng cuò wù. — Aprofunde-se em “Erro produtivo”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 350

RIGOR CIENTíFICO

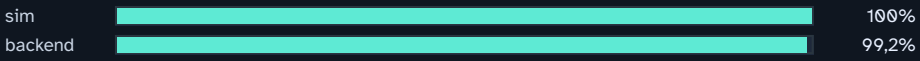
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L2746/3000 · [G075] · [F075]

350 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Taxa de erro = erros/exercícios.
Conta: 1 erro em 10 = 10%; 3 em 10 = 30%.
Resultado: 10% pede revisão pontual; 30% pede retomar o conceito.
Limite: Erro é dado; não é fracasso.

ERRO PRODUTIVO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que eu supus quando errei?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 你怎么看建设性错误? Nǐ zěn me kàn jiàn shè xìng cuò wù? — O que você pensa de “Erro produtivo”?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

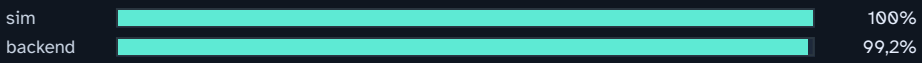
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L2747/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 谁受益于建设性错误? Shéi shòu yì yú jiàn shè xìng cuò wù? — Quem se beneficia de “Erro produtivo”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

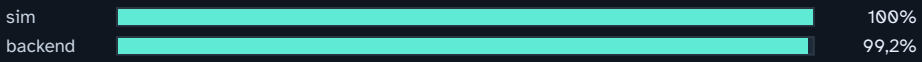
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C075/100 · L2748/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 我在生活中看到建设性错误。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiàn shè xìng cuò wù. — Vejo “Erro produtivo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C075/100 · L2749/3000 · [G075] · [F075]

ERRO PRODUTIVO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é punido por errar em público?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 建设性错误 jiàn shè xìng cuò wù · tons 4-4-4-4-4 · leitura djien-she-shing-tsuo-u.

Microfrase: 我学会了建设性错误。 Wǒ xué huì le jiàn shè xìng cuò wù. — Eu aprendi “Erro produtivo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é punido por errar em público?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C075/100 · L2750/3000 · [G075] · [F075]

RODA DE DIALOGO — IDEIA EM 60S

Roda de diálogo: A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 对话圈是核心概念。 Duì huà quān shì hé xīn gài niàn. — “Roda de diálogo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.
2. **Como testar:** A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O que mudou na pergunta?

RIGOR CIENTíFICO

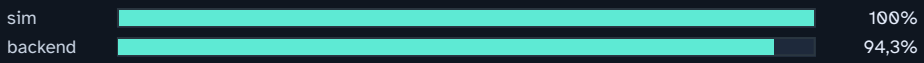
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L2751/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — ANALOGIA + LIMITE

Uma fogueira em que cada pessoa fala quando recebe o bastão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 这像对话圈。 Zhè xiàng duì huà quān. — Isto se parece com “Roda de diálogo”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

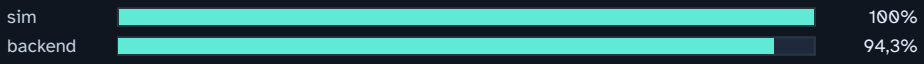
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L2752/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIÁLOGO — MÃO NA MASSA

A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 练习对话圈。 Liàn xí duì huà quān. — Pratique “Roda de diálogo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RODA DE DIÁLOGO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de roda de diálogo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 观察对话圈。 Guān chá duì huà quān. — Observe “Roda de diálogo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 351

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

351 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

RODA DE DIALOGO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça uma rodada de 4 minutos com uma pergunta.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 对话圈不是魔法。 Duì huà quān bú shì mó fǎ. — “Roda de diálogo” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTíFICO

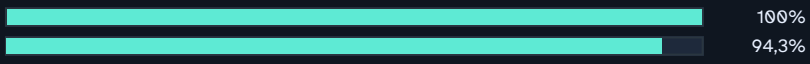
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIALOGO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 深入了解对话圈。 Shēn rù liǎo jiě duì huà quān. — Aprofunde-se em “Roda de diálogo”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 352

RIGOR CIENTíFICO

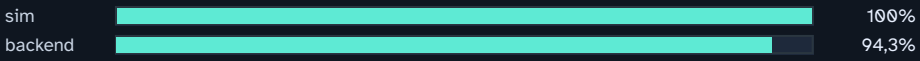
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L2756/3000 · [G076] · [F076]

352 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 9 min = 1 + 4 + 2 + 2.

Conta: 10 pessoas → 240 s / 10 = 24 s por pessoa na fala.

Resultado: O roteiro protege o tempo de quem ouve.

Limite: Diálogo não é terapia nem debate.

RODA DE DIÁLOGO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que mudou na pergunta?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.
>
> **Microfrase:** 你怎么看对话圈? Nǐ zěn me kàn duì huà quān? — O que você pensa de “Roda de diálogo”?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

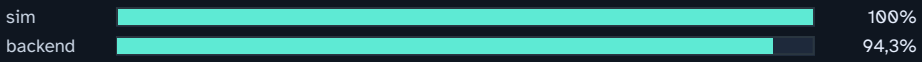
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L2757/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 谁受益于对话圈? Shéi shòu yì yú duì huà quān? — Quem se beneficia de “Roda de diálogo”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

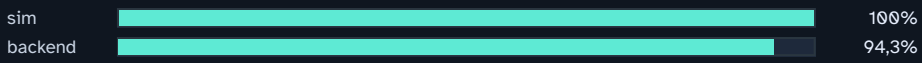
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RODA DE DIÁLOGO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.

Microfrase: 我在生活中看到对话圈。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào duì huà quān. — Vejo “Roda de diálogo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

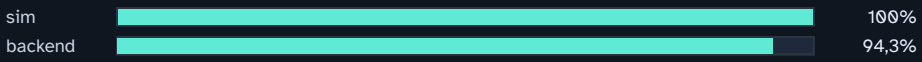
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C076/100 · L2759/3000 · [G076] · [F076]

RODA DE DIALOGO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem não consegue falar em roda e como incluir?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 对话圈 duì huà quān · tons 4-4-1 · leitura duei-rua-tchyuan.
>
> **Microfrase:** 我学会了对话圈。 Wǒ xué huì le duì huà quān. — Eu aprendi “Roda de diálogo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não consegue falar em roda e como incluir?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C076/100 · L2760/3000 · [G076] · [F076]

PROJETO — IDEIA EM 60S

Projeto: Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 项目是核心概念。 Xiàng mù shì hé xīn gài niàn. — “Projeto” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.
2. **Como testar:** Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: Qual é o limite do meu projeto?

RIGOR CIENTíFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C077/100 · L2761/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — ANALOGIA + LIMITE

Uma ponte entre uma pergunta e uma entrega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 这像项目。 Zhè xiàng xiàng mù. — Isto se parece com “Projeto”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

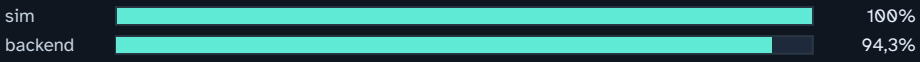
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — MÃO NA MASSA

Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 练习项目。 Liàn xí xiàng mù. — Pratique “Projeto”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

PROJETO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de projeto, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 观察项目。 Guān chá xiàng mù. — Observe “Projeto”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 353

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

353 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(00) = N_{00}/N$.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

PROJETO — ERRO COMUM

O erro comum: Preencha o cartão de projeto em cinco campos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 项目不是魔法。 Xiàng mù bú shì mó fǎ. — “Projeto” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

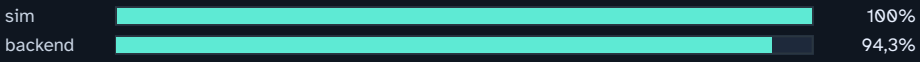
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 深入了解项目。 Shēn rù liǎo jiě xiàng mù. — Aprofunde-se em “Projeto”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 354

RIGOR CIENTíFICO

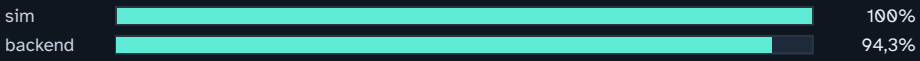
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L2766/3000 · [G077] · [F077]

354 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um projeto mínimo tem 4 partes: pergunta, hipótese, experimento, limite.
Conta: Se cada parte leva 1 página, o projeto tem 4 páginas.
Resultado: A saída é um documento replicável, não uma promessa.
Limite: Projeto não é marketing.

PROJETO — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: Qual é o limite do meu projeto?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 你怎么看项目? Nǐ zěn me kàn xiàng mù? — O que você pensa de "Projeto"?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

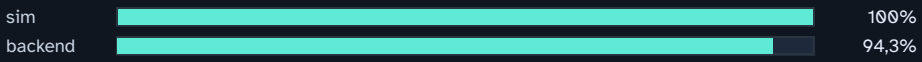
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C077/100 · L2767/3000 · [G077] · [F077]

PROJETO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 谁受益于项目？ Shéi shòu yì yú xiàng mù? — Quem se beneficia de “Projeto”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

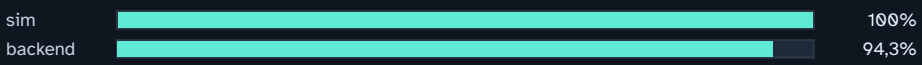
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.

Microfrase: 我在生活中看到项目。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xiàng mù.
— Vejo “Projeto” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

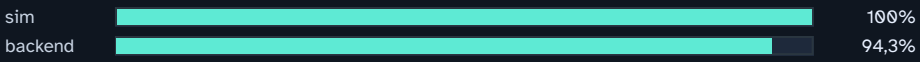
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PROJETO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem se beneficia e quem arca com os custos?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 项目 xiàng mù · tons 4-4 · leitura shiang-mu.
>
> **Microfrase:** 我学会了项目。 Wǒ xué huì le xiàng mù. — Eu aprendi “Projeto”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

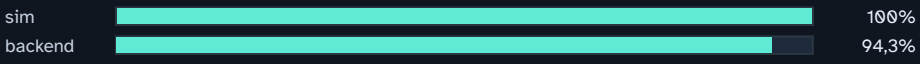
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem se beneficia e quem arca com os custos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — IDEIA EM 60S

Rubrica: Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 评分标准是核心概念。 Píng fēn biāo zhǔn shì hé xīn gài niàn. — “Rubrica” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.
2. **Como testar:** Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O critério é observável?

RIGOR CIENTíFICO

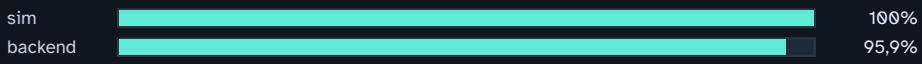
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa de trilha com pontos de referência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 这像评分标准。 Zhè xiàng píng fēn biāo zhǔn. — Isto se parece com “Rubrica”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

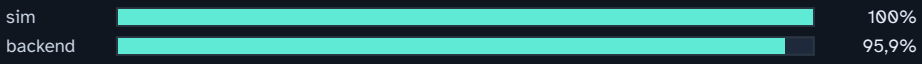
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L2772/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — MÃO NA MASSA

Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 练习评分标准。 Liàn xí píng fēn biāo zhǔn. — Pratique “Rubrica”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RUBRICA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de rubrica, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 观察评分标准。 Guān chá píng fēn biāo zhǔn. — Observe “Rubrica”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 355

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

P08 · C078/100 · L2774/3000 · [G078] · [F078]

355 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

RUBRICA — ERRO COMUM

O erro comum: Avalie um projeto em quatro critérios.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 评分标准不是魔法。 Píng fēn biāo zhǔn bú shì mó fǎ. — “Rubrica” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

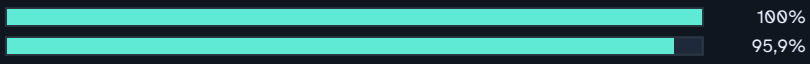
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L2775/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 深入了解评分标准。 Shēn rù liǎo jiě píng fēn biāo zhǔn. — Aprofunde-se em “Rubrica”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 356

RIGOR CIENTÍFICO

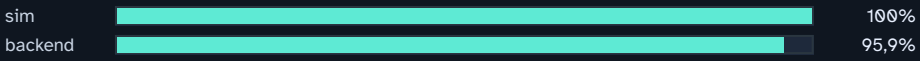
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L2776/3000 · [G078] · [F078]

356 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 5 critérios × 4 níveis = 20 células.
Conta: Se 3 avaliadores discordam em 2 células, a confiabilidade precisa ser discutida.
Resultado: A rubrica organiza o julgamento; não o elimina.
Limite: Rubrica não é verdade objetiva.

RUBRICA — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: O critério é observável?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 你怎么看评分标准? Nǐ zěn me kàn píng fēn biāo zhǔn? — O que você pensa de “Rubrica”?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

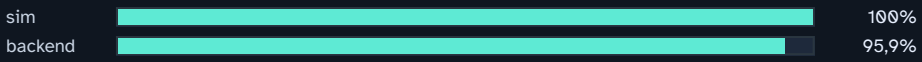
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L2777/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 谁受益于评分标准? Shéi shòu yì yú píng fēn biāo zhǔn? — Quem se beneficia de “Rubrica”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

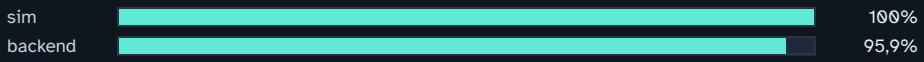
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C078/100 · L2778/3000 · [G078] · [F078]

RUBRICA — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 我在生活中看到评分标准。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào píng fēn biāo zhǔn. — Vejo “Rubrica” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

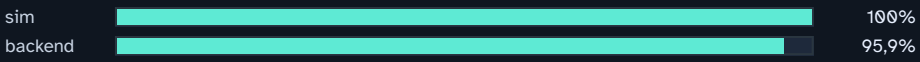
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RUBRICA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 评分标准 píng fēn biāo zhǔn · tons 2-1-1-1-3 · leitura ping-fen-biau-djuen.

Microfrase: 我学会了评分标准。 Wǒ xué huì le píng fēn biāo zhǔn. — Eu aprendi “Rubrica”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma rubrica pode reproduzir privilégios de linguagem?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P08 · C078/100 · L2780/3000 · [G078] · [F078]

ADAPTAÇÃO — IDEIA EM 60S

Adaptação: Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 适应是核心概念。 Shì yìng shì hé xīn gài niàn. — “Adaptação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.
2. **Como testar:** Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: O que é essencial e o que é acessório?

RIGOR CIENTÍFICO

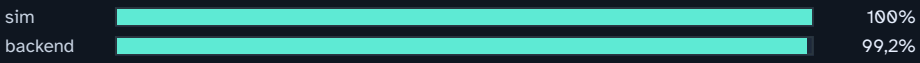
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma rampa que permite chegar ao mesmo lugar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 这像适应。 Zhè xiàng shì yìng. — Isto se parece com “Adaptação”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

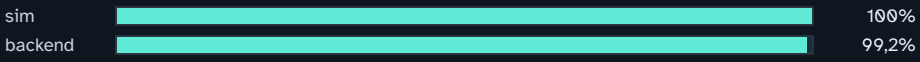
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — MÃO NA MASSA

Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 练习适应。 Liàn xí shì yìng. — Pratique “Adaptação”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

ADAPTAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de adaptação, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 观察适应。 Guān chá shì yìng. — Observe “Adaptação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09 357

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

357 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $Ry(2\pi/3)|0\rangle = \cos(\pi/3)|0\rangle + \text{sen}(\pi/3)|1\rangle$; $P(1)=\text{sen}^2(\pi/3)$.
Conta: $\text{sen}^2(\pi/3)=0{,}75$. Medido: 761/1024 = 0,7432.
Resultado: P(1)=74,32% (ideal 75%).
Limite: A diferença de 0,68 ponto percentual é compatível com 1024 tiros.

ADAPTAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Reescreva uma atividade para 6º ano sem perder a ideia central.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 适应不是魔法。 Shì yìng bú shì mó fǎ. — “Adaptação” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

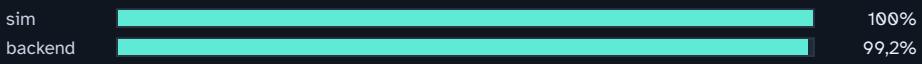
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ADAPTAÇÃO — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 深入了解适应。 Shēn rù liǎo jiě shì yìng. — Aprofunde-se em "Adaptação".

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 358

RIGOR CIENTÍFICO

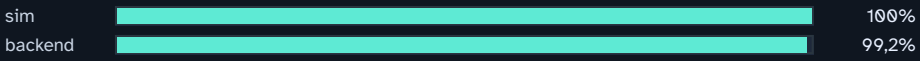
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C079/100 · L2786/3000 · [G079] · [F079]

358 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 3 níveis × 10 lentes = 30 combinações por conceito.
Conta: O leitor escolhe 1 combinação por vez.
Resultado: Adaptar é escolher a porta de entrada, não baixar o padrão.
Limite: Adaptação não é simplificação permanente.

ADAPTAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que é essencial e o que é acessório?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 你怎么看适应? Nǐ zěn me kàn shì yìng? — O que você pensa de "Adaptação"?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

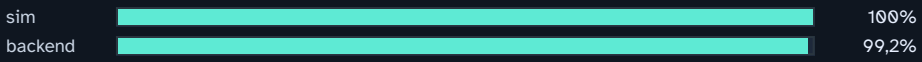
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C079/100 · L2787/3000 · [G079] · [F079]

ADAPTAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 谁受益于适应? Shéi shòu yì yú shì yìng? — Quem se beneficia de “Adaptação”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

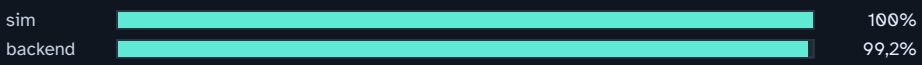
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C079/100 · L2788/3000 · [G079] · [F079]

ADAPTAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 我在生活中看到适应。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shì yìng. — Vejo “Adaptação” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

ADAPTAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem participa da decisão de adaptar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 适应 shì yìng · tons 4-4 · leitura shi-ing.

Microfrase: 我学会了适应。 Wǒ xué huì le shì yìng. — Eu aprendi “Adaptação”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

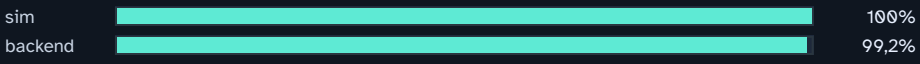
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem participa da decisão de adaptar?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — IDEIA EM 60S

Acessibilidade: Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 无障碍是核心概念。 Wú zhàng ài shì hé xīn gài niàn. — “Acessibilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.
2. **Como testar:** Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.
3. **O que não prova:** A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Conexão: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Pergunta de pesquisa: A descrição preserva a informação?

RIGOR CIENTíFICO

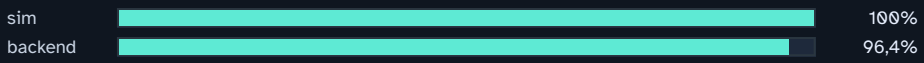
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Legendas, rampas, alto contraste e leitores de tela.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 这像无障碍。 Zhè xiàng wú zhàng ài. — Isto se parece com “Acessibilidade”.

Limite formal: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

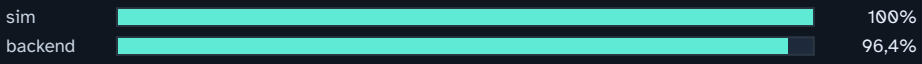
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L2792/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — MÃO NA MASSA

Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 练习无障碍。 Liàn xí wú zhàng ài. — Pratique “Acessibilidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

ACESSIBILIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de acessibilidade, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.
> **Microfrase:** 观察无障碍。 Guān chá wú zhàng ài. — Observe “Acessibilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 359

RIGOR CIENTÍFICO

A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

359 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: N_0=530, N_1=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

ACESSIBILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Descreva uma figura para quem não a vê.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.
>
> **Microfrase:** 无障碍不是魔法。 Wú zhàng ài bú shì mó fǎ. — “Acessibilidade” não é magia.

Correção formal: A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

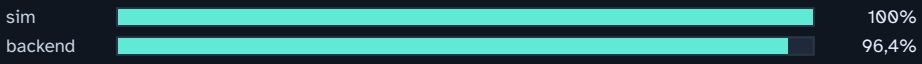
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L2795/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — PARA IR ALÉM

A prática distribuída e a recuperação ativa têm apoio em pesquisa.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 深入了解无障碍。 Shēn rù liǎo jiě wú zhàng ài. — Aprofunde-se em “Acessibilidade”.

O que ainda não sabemos: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 360

RIGOR CIENTÍFICO

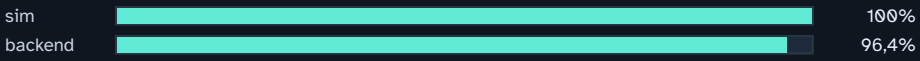
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L2796/3000 · [G080] · [F080]

360 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Contraste mínimo recomendado: 4,5:1 para texto normal.
Conta: Fundo #070B12 e texto #E8F0FF têm contraste alto.
Resultado: A fonte de corpo é 10,8 pt; o leitor pode ampliar no PDF.
Limite: Acessibilidade não é opcional; é parte do contrato de leitura.

ACESSIBILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: A descrição preserva a informação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 你怎么看无障碍? Nǐ zěn me kàn wú zhàng ài? — O que você pensa de “Acessibilidade”?

Hipótese rival: A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

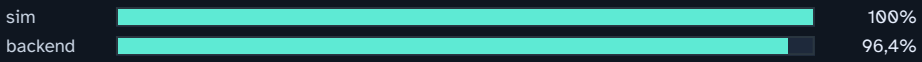
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L2797/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem tem tempo e silêncio para estudar sozinho?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 谁受益于无障碍? Shéi shòu yì yú wú zhàng ài? — Quem se beneficia de “Acessibilidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

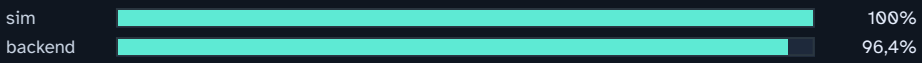
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSIBILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Aprender sozinho é uma habilidade, não um dom.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 我在生活中看到无障碍。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wú zhàng ài. — Vejo “Acessibilidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

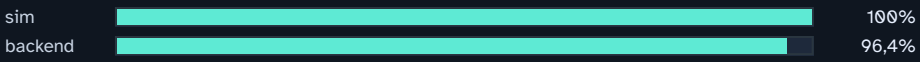
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L2799/3000 · [G080] · [F080]

ACESSIBILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem foi consultado no design?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 无障碍 wú zhàng ài · tons 2-4-4 · leitura u-djang-ai.

Microfrase: 我学会了无障碍。 Wǒ xué huì le wú zhàng ài. — Eu aprendi “Acessibilidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

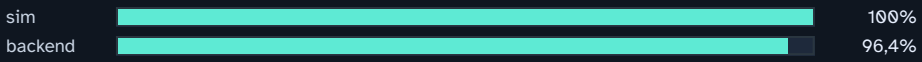
A técnica não funciona igual para todos os estudantes.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem foi consultado no design?

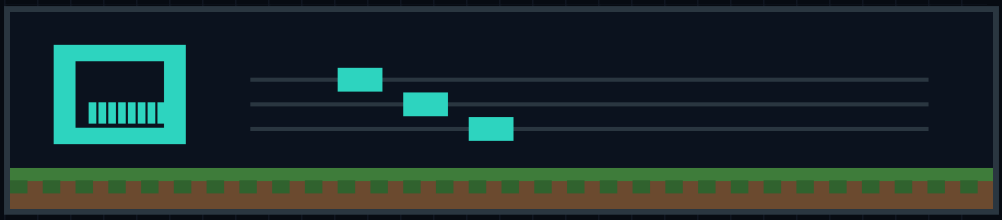
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P08 · C080/100 · L2800/3000 · [G080] · [F080]

Parte 9 — ética

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P09 · C081–C090 · 100 LAUDAS



Poder, dados e sociedade. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Acesso** — L2801 · p.3231 — Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.
- **Dupla finalidade** — L2811 · p.3241 — A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.
- **Privacidade** — L2821 · p.3251 — Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.
- **LGPD** — L2831 · p.3261 — A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
- **Custo** — L2841 · p.3271 — Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.
- **Ambiente** — L2851 · p.3281 — Refrigeração e energia têm impacto ambiental.
- **Trabalho** — L2861 · p.3291 — Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.
- **Desinformação** — L2871 · p.3301 — Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.
- **Consenso** — L2881 · p.3311 — Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

- **Responsabilidade** — L2891 · p.3321 — Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> Quem fica de fora?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

ACESSO — IDEIA EM 60S

Acesso: Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 访问是核心概念。 Fǎng wèn shì hé xīn gài niàn. — “Acesso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.
2. **Como testar:** Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem fica de fora?

RIGOR CIENTÍFICO

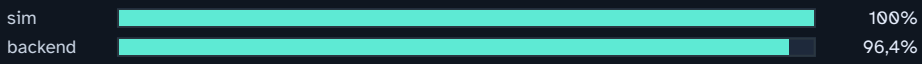
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



ACESSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma porta com chave, horário e recepção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 这像访问。 Zhè xiàng fǎng wèn. — Isto se parece com “Acesso”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

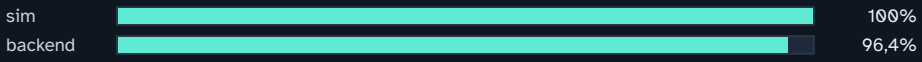
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L2802/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — MÃO NA MASSA

Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 练习访问。 Liàn xí fǎng wèn. — Pratique “Acesso”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

ACESSO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de acesso, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 观察访问。 Guān chá fǎng wèn. — Observe “Acesso”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 361

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

361 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: N_0=530, N_1=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

ACESSO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste quem pode usar o CIQuanta e em que condições.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 访问不是魔法。 Fǎng wèn bú shì mó fǎ. — “Acesso” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

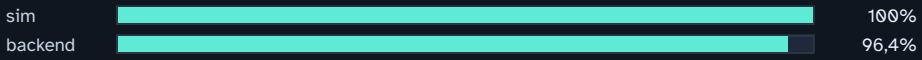
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L2805/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 深入了解访问。 Shēn rù liǎo jiě fǎng wèn. — Aprofunde-se em “Acesso”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 362

RIGOR CIENTÍFICO

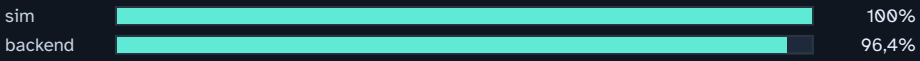
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L2806/3000 · [G081] · [F081]

362 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Custo ilustrativo = custo por shot × número de shots.
Conta: A R$ 0,01 por shot, 1024 shots = R$ 10,24.
Resultado: Quatro circuitos = R$ 40,96 (conta ilustrativa).
Limite: O custo real varia com backend, fila e política de acesso.

ACESSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem fica de fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 你怎么看访问? Nǐ zěn me kàn fǎng wèn? — O que você pensa de “Acesso”?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

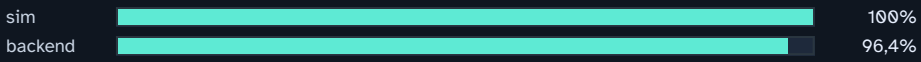
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L2807/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 谁受益于访问? Shéi shòu yì yú fǎng wèn? — Quem se beneficia de “Acesso”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

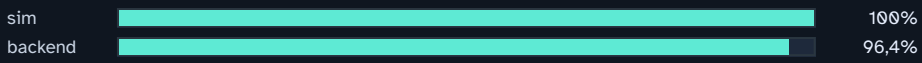
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L2808/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 我在生活中看到访问。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fǎng wèn.
— Vejo “Acesso” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P09 · C081/100 · L2809/3000 · [G081] · [F081]

ACESSO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 访问 fǎng wèn · tons 3-4 · leitura fang-uen.

Microfrase: 我学会了访问。 Wǒ xué huì le fǎng wèn. — Eu aprendi “Acesso”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

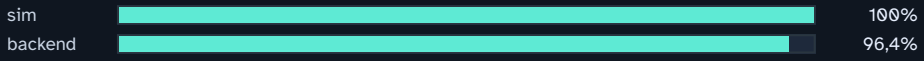
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C081/100 · L2810/3000 · [G081] · [F081]

DUPLA FINALIDADE — IDEIA EM 60S

Dupla finalidade: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 双重用途是核心概念。 Shuāng chóng yòng tú shì hé xīn gài niàn. — “Dupla finalidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.
2. **Como testar:** A metáfora não decide o caso; a governança decide.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem avalia o risco antes do uso?

RIGOR CIENTÍFICO

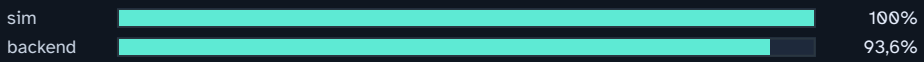
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L2811/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Um martelo que constrói e quebra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 这像双重用途。 Zhè xiàng shuāng chóng yòng tú. — Isto se parece com “Dupla finalidade”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

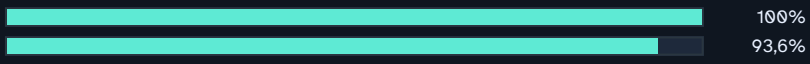
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L2812/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — MÃO NA MASSA

A metáfora não decide o caso; a governança decide.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 练习双重用途。 Liàn xí shuāng chóng yòng tú. — Pratique “Dupla finalidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

DUPLA FINALIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de dupla finalidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 观察双重用途。 Guān chá shuāng chóng yòng tú. — Observe "Dupla finalidade".

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 363

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

363 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0,5742$; $E_{01}=590/1024=0,5762$; $E_{10}=580/1024=0,5664$; $E_{11}=-682/1024=-0,6660$.
Resultado: $S = 0,5742+0,5762+0,5664+0,6660 = 2,3828$.
Limite: $S>2$ viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

DUPLA FINALIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Liste um uso benéfico e um risco da mesma capacidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 双重用途不是魔法。 Shuāng chóng yòng tú bú shì mó fǎ. — “Dupla finalidade” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

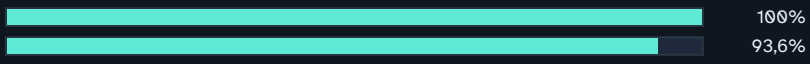
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DUPLA FINALIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 深入了解双重用途。 Shēn rù liǎo jiě shuāng chóng yòng tú. — Aprofunde-se em “Dupla finalidade”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 364

RIGOR CIENTÍFICO

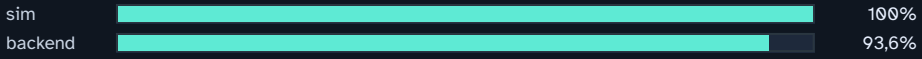
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L2816/3000 · [G082] · [F082]

364 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: A mesma tecnologia pode servir a fins civis e militares.
Conta: Uma matriz de risco cruza probabilidade e impacto.
Resultado: Risco = probabilidade × impacto (escala ilustrativa).
Limite: A tecnologia não é neutra; o uso precisa de governança.

DUPLA FINALIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem avalia o risco antes do uso?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 你怎么看双重用途? Nǐ zěn me kàn shuāng chóng yòng tú? — O que você pensa de “Dupla finalidade”?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

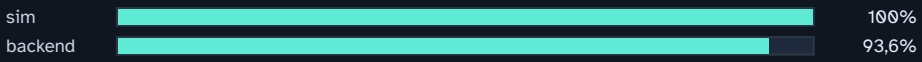
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L2817/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 谁受益于双重用途? Shéi shòu yì yú shuāng chóng yòng tú? — Quem se beneficia de “Dupla finalidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

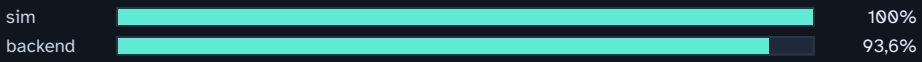
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L2818/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 我在生活中看到双重用途。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shuāng chóng yòng tú. — Vejo “Dupla finalidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

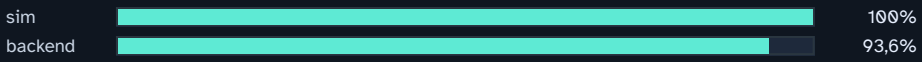
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C082/100 · L2819/3000 · [G082] · [F082]

DUPLA FINALIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 双重用途 shuāng chóng yòng tú · tons 1-2-4-2 · leitura shuang-tchong-iong-tu.

Microfrase: 我学会了双重用途。 Wǒ xué huì le shuāng chóng yòng tú. — Eu aprendi “Dupla finalidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

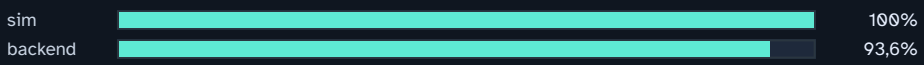
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma ferramenta usada para vigiar pode ser justificada por segurança?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — IDEIA EM 60S

Privacidade: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 隐私是核心概念。 Yǐn sī shì hé xīn gài niàn. — “Privacidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.
2. **Como testar:** Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem pode ver meus dados de treino?

RIGOR CIENTÍFICO

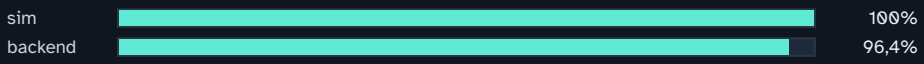
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Uma cortina que você pode abrir ou fechar.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 这像隐私。 Zhè xiàng yǐn sī. — Isto se parece com “Privacidade”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

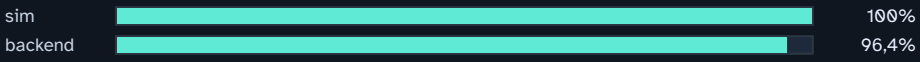
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — MÃO NA MASSA

Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 练习隐私。 Liàn xí yǐn sī. — Pratique “Privacidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PRIVACIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de privacidade, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 观察隐私。 Guān chá yǐn sī. — Observe “Privacidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 365

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

365 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $|P(0)-P(1)| = |N_0-N_1|/N$.
Conta: $N_0=530$, $N_1=494$: $|36|/1024 = 0{,}0352$.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

PRIVACIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Identifique dados pessoais em um circuito ou dataset.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 隐私不是魔法。 Yǐn sī bú shì mó fǎ. — “Privacidade” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

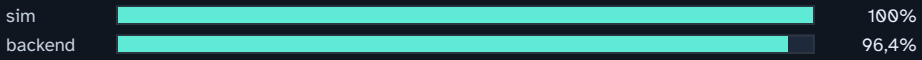
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 深入了解隐私。 Shēn rù liǎo jiě yǐn sī. — Aprofunde-se em “Privacidade”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 366

RIGOR CIENTÍFICO

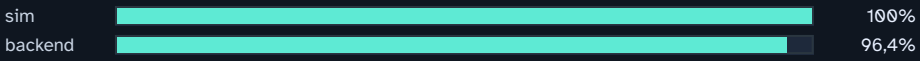
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L2826/3000 · [G083] · [F083]

366 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: k-anonimato: cada registro se confunde com k−1 outros.
Conta: Se k=5, cada registro se esconde entre 5.
Resultado: k maior reduz reidentificação, mas não a elimina.
Limite: Anonimização não é garantia absoluta.

PRIVACIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem pode ver meus dados de treino?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 你怎么看隐私？ Nǐ zěn me kàn yǐn sī? — O que você pensa de “Privacidade”?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

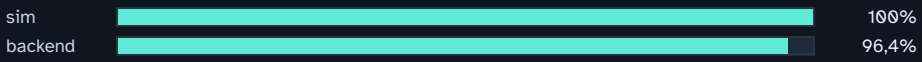
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L2827/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 谁受益于隐私？ Shéi shòu yì yú yǐn sī? — Quem se beneficia de “Privacidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

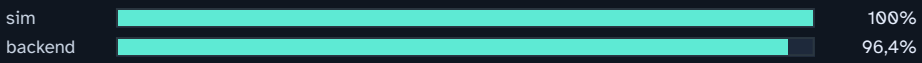
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C083/100 · L2828/3000 · [G083] · [F083]

PRIVACIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 我在生活中看到隐私。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào yǐn sī. — Vejo “Privacidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

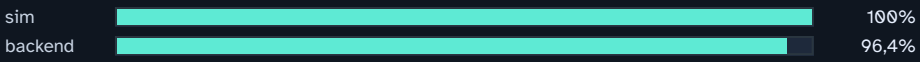
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRIVACIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 隐私 yǐn sī · tons 3-1 · leitura in-si.

Microfrase: 我学会了隐私。 Wǒ xué huì le yǐn sī. — Eu aprendi “Privacidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

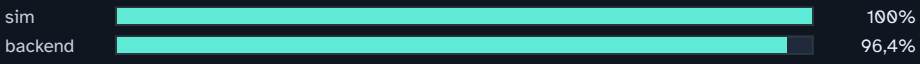
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um modelo pode revelar dados usados no treinamento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — IDEIA EM 60S

LGPD: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 数据保护是核心概念。 Shù jù bǎo hù shì hé xīn gài niàn. — “LGPD” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
2. **Como testar:** A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Qual é a base legal deste tratamento?

RIGOR CIENTÍFICO

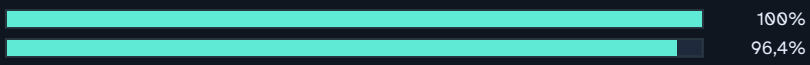
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — ANALOGIA + LIMITE

Um manual de regras para quem guarda informações de pessoas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 这像数据保护。 Zhè xiàng shù jù bǎo hù. — Isto se parece com “LGPD”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

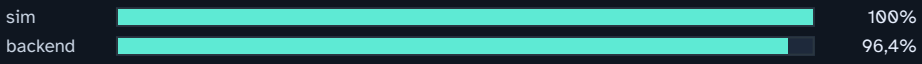
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LGPD — MÃO NA MASSA

A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 练习数据保护。 Liàn xí shù jù bǎo hù. — Pratique “LGPD”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

LGPD — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de lgpd, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 观察数据保护。 Guān chá shù jù bǎo hù. — Observe “LGPD”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08 367

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

367 · **NOTA DE CÁLCULO.**
Fórmula: |P(0)–P(1)| = |N₀–N₁|/N.
Conta: N₀=530, N₁=494: |36|/1024 = 0,0352.
Resultado: Desbalanceamento de 3,52%.
Limite: Um gerador quântico ideal tem 0%; o desvio é ruído e amostragem.

LGPD — ERRO COMUM

O erro comum: Classifique um dado como pessoal, sensível ou anônimo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 数据保护不是魔法。 Shù jù bǎo hù bú shì mó fǎ. — “LGPD” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

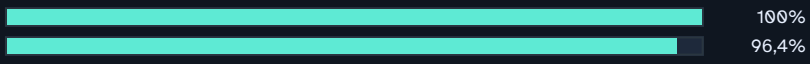
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L2835/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 深入了解数据保护。 Shēn rù liǎo jiě shù jù bǎo hù. — Aprofunde-se em “LGPD”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 368

RIGOR CIENTÍFICO

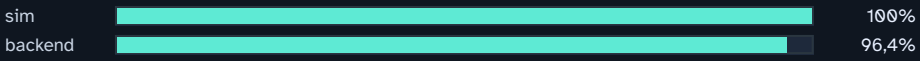
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L2836/3000 · [G084] · [F084]

368 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Princípios: finalidade, necessidade, transparência e segurança.
Conta: Coletar 1 dado necessário é melhor que coletar 10 por precaução.
Resultado: A minimização reduz risco e custo.
Limite: Lei não é ética; cumprir a lei não basta.

LGPD — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Qual é a base legal deste tratamento?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.
>
> **Microfrase:** 你怎么看数据保护? Nǐ zěn me kàn shù jù bǎo hù? — O que você pensa de “LGPD”?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

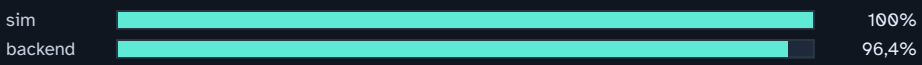
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L2837/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 谁受益于数据保护? Shéi shòu yì yú shù jù bǎo hù? — Quem se beneficia de “LGPD”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

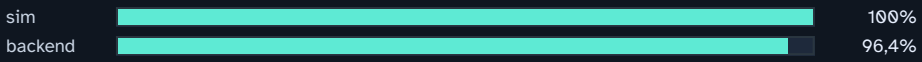
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C084/100 · L2838/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — CONEXAO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 我在生活中看到数据保护。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào shù jù bǎo hù. — Vejo “LGPD” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P09 · C084/100 · L2839/3000 · [G084] · [F084]

LGPD — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é o controlador e quem é o operador?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 数据保护 shù jù bǎo hù · tons 4-4-3-4 · leitura shu-djyu-bau-ru.

Microfrase: 我学会了数据保护。 Wǒ xué huì le shù jù bǎo hù. — Eu aprendi "LGPD".

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é o controlador e quem é o operador?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

P09 · C084/100 · L2840/3000 · [G084] · [F084]

CUSTO — IDEIA EM 60S

Custo: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 成本是核心概念。 Chéng běn shì hé xīn gài niàn. — “Custo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.
2. **Como testar:** O custo por job não é o custo total do projeto.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem paga a conta?

RIGOR CIENTÍFICO

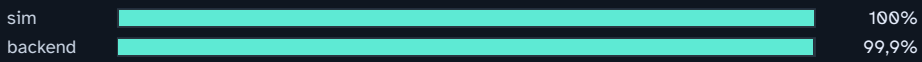
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — ANALOGIA + LIMITE

Uma conta que chega depois do experimento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 这像成本。 Zhè xiàng chéng běn. — Isto se parece com “Custo”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

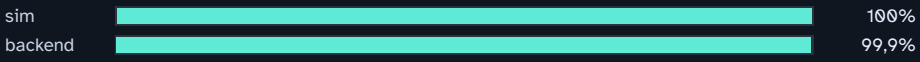
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CUSTO — MÃO NA MASSA

O custo por job não é o custo total do projeto.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 练习成本。 Liàn xí chéng běn. — Pratique “Custo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

CUSTO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de custo, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.
> **Microfrase:** 观察成本。 Guān chá chéng běn. — Observe “Custo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18 · código E18 369

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

369 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1)=N_1/N$; $EP=\sqrt{(p(1-p)/N)}$.
Conta: $N_1=494$, $N=1024$: $p=0,4824$; $EP=\sqrt{(0,4824\times0,5176/1024)}=0,0156$.
Resultado: P(1)=48,24% ± 1,56% (1 EP).
Limite: O desvio de 50% é compatível com amostragem; não prova viés do backend.

CUSTO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare o custo de simular e de rodar em hardware.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 成本不是魔法。 Chéng běn bú shì mó fǎ. — “Custo” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

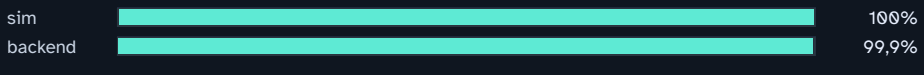
RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?



CUSTO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 深入了解成本。 Shēn rù liǎo jiě chéng běn. — Aprofunde-se em “Custo”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 370

RIGOR CIENTÍFICO

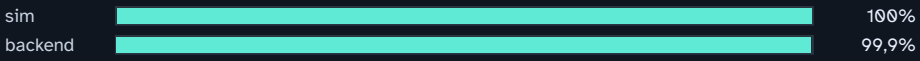
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2846/3000 · [G085] · [F085]

370 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Custo total = shots × preço por shot + tempo de fila.
Conta: 4096 shots × R$ 0,01 = R$ 40,96 (ilustrativo).
Resultado: O orçamento precisa incluir repetições e falhas.
Limite: Custo não é qualidade.

CUSTO — RODA DE DIALOGO

Pergunta de pesquisa: Quem paga a conta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 你怎么看成本? Nǐ zěn me kàn chéng běn? — O que você pensa de "Custo"?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

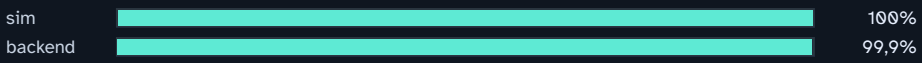
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2847/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 谁受益于成本? Shéi shòu yì yú chéng běn? — Quem se beneficia de "Custo"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

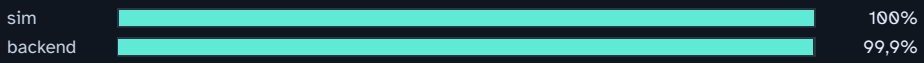
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2848/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 我在生活中看到成本。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào chéng běn. — Vejo “Custo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

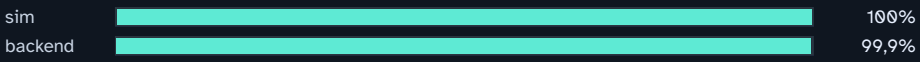
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2849/3000 · [G085] · [F085]

CUSTO — CHECKPOINT

Tarefa: Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 成本 chéng běn · tons 2-3 · leitura tcheng-ben.

Microfrase: 我学会了成本。 Wǒ xué huì le chéng běn. — Eu aprendi “Custo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

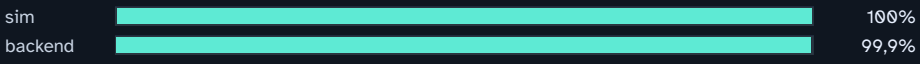
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Um recurso caro deve ser reservado a que tipo de pergunta?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C085/100 · L2850/3000 · [G085] · [F085]

AMBIENTE — IDEIA EM 60S

Ambiente: Refrigeração e energia têm impacto ambiental.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 环境是核心概念。 Huán jìng shì hé xīn gài niàn. — “Ambiente” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Refrigeração e energia têm impacto ambiental.
2. **Como testar:** O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Vale a pena para este problema?

RIGOR CIENTÍFICO

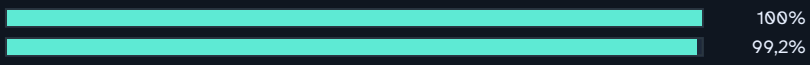
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — ANALOGIA + LIMITE

Um ar-condicionado gigante que nunca desliga.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 这像环境。 Zhè xiàng huán jìng. — Isto se parece com “Ambiente”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

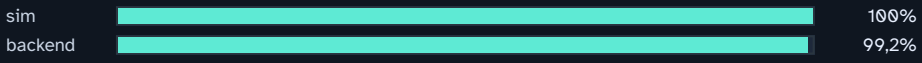
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L2852/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — MÃO NA MASSA

O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 练习环境。 Liàn xí huán jìng. — Pratique “Ambiente”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

AMBIENTE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de ambiente, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 观察环境。 Guān chá huán jìng. — Observe “Ambiente”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 [371]

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

371 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0⟩; P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

AMBIENTE — ERRO COMUM

O erro comum: Estime a ordem de grandeza da energia de um criostato.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 环境不是魔法。 Huán jìng bú shì mó fǎ. — “Ambiente” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

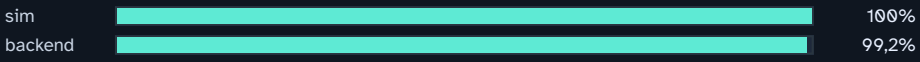
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L2855/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 深入了解环境。 Shēn rù liǎo jiě huán jìng. — Aprofunde-se em “Ambiente”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 372

RIGOR CIENTÍFICO

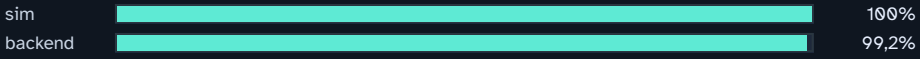
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



372 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Energia ilustrativa = potência × tempo.

Conta: Se 1 shot gasta 0,1 J, 4096 shots gastam 409,6 J.

Resultado: 409,6 J ≈ 0,11 Wh (conta ilustrativa).

Limite: Os números são ilustrativos; a pegada real depende da infraestrutura.

AMBIENTE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Vale a pena para este problema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 你怎么看环境? Nǐ zěn me kàn huán jìng? — O que você pensa de "Ambiente"?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

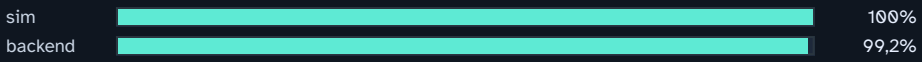
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L2857/3000 · [G086] · [F086]

AMBIENTE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 谁受益于环境? Shéi shòu yì yú huán jìng? — Quem se beneficia de “Ambiente”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

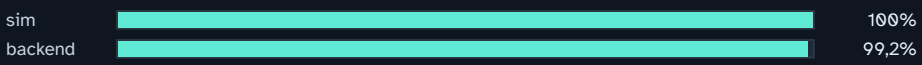
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



AMBIENTE — CONEXAO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 我在生活中看到环境。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào huán jìng.
— Vejo “Ambiente” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

AMBIENTE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem arca com o passivo ambiental?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 环境 huán jìng · tons 2-4 · leitura ruan-djing.

Microfrase: 我学会了环境。 Wǒ xué huì le huán jìng. — Eu aprendi “Ambiente”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

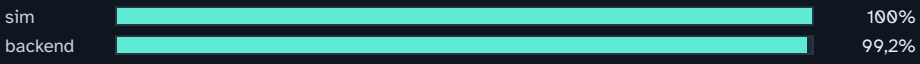
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem arca com o passivo ambiental?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C086/100 · L2860/3000 · [G086] · [F086]

TRABALHO — IDEIA EM 60S

Trabalho: Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 工作是核心概念。 Gōng zuò shì hé xīn gài niàn. — “Trabalho” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.
2. **Como testar:** Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem será treinado?

RIGOR CIENTíFICO

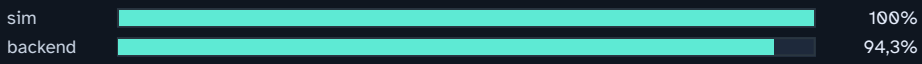
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — ANALOGIA + LIMITE

Uma fábrica que troca parte dos postos e cria outros.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 这像工作。 Zhè xiàng gōng zuò. — Isto se parece com “Trabalho”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

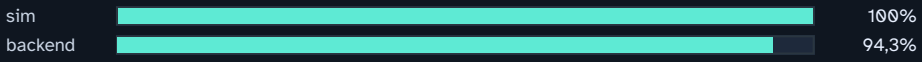
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — MÃO NA MASSA

Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 练习工作。 Liàn xí gōng zuò. — Pratique “Trabalho”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

TRABALHO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de trabalho, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 观察工作。 Guān chá gōng zuò. — Observe “Trabalho”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11 · código E11 373

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

373 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(00) = N_{00}/N.
Conta: N_{00}=485, N=1024: 485/1024 = 0,4736.
Resultado: P(00)=47,36% (ideal 50%).
Limite: A interferência de dois qubits concentra a distribuição, mas o ruído espalha.

TRABALHO — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três funções que surgem com a nuvem quântica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 工作不是魔法。 Gōng zuò bú shì mó fǎ. — “Trabalho” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

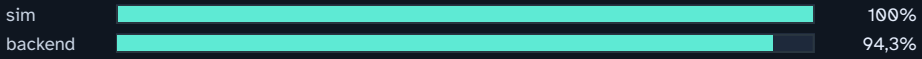
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 深入了解工作。 Shēn rù liǎo jiě gōng zuò. — Aprofunde-se em “Trabalho”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 374

RIGOR CIENTÍFICO

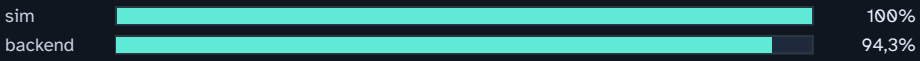
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C087/100 · L2866/3000 · [G087] · [F087]

374 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 3000 laudas × 7 min = 21.000 min = 350 h.

Conta: A 20 h por semana, 350/20 = 17,5 semanas.

Resultado: O trabalho de leitura é comparável a um semestre intenso.

Limite: Trabalho invisível não é trabalho inexistente.

TRABALHO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem será treinado?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 你怎么看工作? Nǐ zěn me kàn gōng zuò? — O que você pensa de "Trabalho"?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

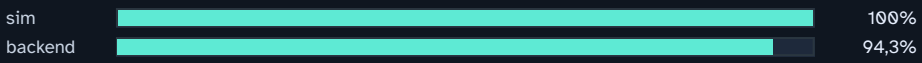
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



TRABALHO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 谁受益于工作? Shéi shòu yì yú gōng zuò? — Quem se beneficia de “Trabalho”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

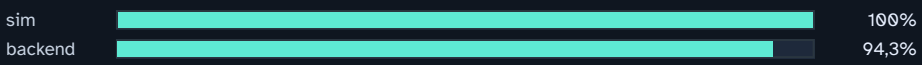
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C087/100 · L2868/3000 · [G087] · [F087]

TRABALHO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 我在生活中看到工作。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gōng zuò.
— Vejo “Trabalho” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

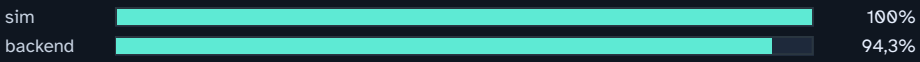
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C087/100 · L2869/3000 · [G087] · [F087]

TRABALHO — CHECKPOINT

Tarefa: A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 工作 gōng zuò · tons 1-4 · leitura gong-dzuo.

Microfrase: 我学会了工作。 Wǒ xué huì le gōng zuò. — Eu aprendi “Trabalho”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

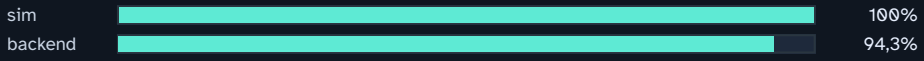
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

A automação pode precarizar o trabalho de quem opera o sistema?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C087/100 · L2870/3000 · [G087] · [F087]

DESINFORMAÇÃO — IDEIA EM 60S

Desinformação: Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 虚假信息是核心概念。 Xū jiǎ xìn xī shì hé xīn gài niàn. — “Desinformação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.
2. **Como testar:** Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem ganha com esta narrativa?

RIGOR CIENTÍFICO

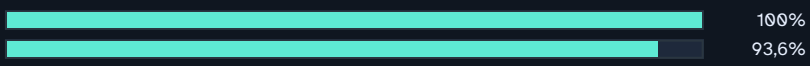
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Um boato que corre mais rápido que a correção.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 这像虚假信息。 Zhè xiàng xū jiǎ xìn xī. — Isto se parece com “Desinformação”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

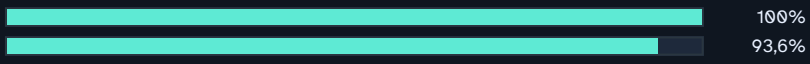
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L2872/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — MÃO NA MASSA

Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 练习虚假信息。 Liàn xí xū jiǎ xìn xī. — Pratique “Desinformação”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

DESINFORMAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de desinformação, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 观察虚假信息。 Guān chá xū jiǎ xìn xī. — Observe “Desinformação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 375

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

375 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: S = 0,5742+0,5762+0,5664+0,6660 = 2,3828.
Limite: S>2 viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

DESINFORMAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Aplique os quatro filtros a uma manchete.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 虚假信息不是魔法。 Xū jiǎ xìn xī bú shì mó fǎ. — “Desinformação” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

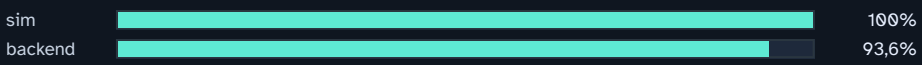
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 深入了解虚假信息。 Shēn rù liǎo jiě xū jiǎ xìn xī. — Aprofunde-se em "Desinformação".

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 376

RIGOR CIENTÍFICO

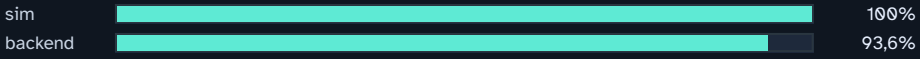
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L2876/3000 · [G088] · [F088]

376 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Uma afirmação sem fonte verificável não é evidência.
Conta: Se 1 em 10 claims não tem DOI, a taxa de claims frágeis é 10%.
Resultado: A checagem reduz o risco, mas não o elimina.
Limite: Desinformação não é uma propriedade quântica.

DESINFORMAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem ganha com esta narrativa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 你怎么看虚假信息? Nǐ zěn me kàn xū jiǎ xìn xī? — O que você pensa de “Desinformação”?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

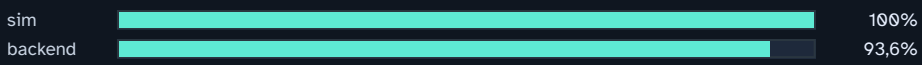
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L2877/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 谁受益于虚假信息? Shéi shòu yì yú xū jiǎ xìn xī? — Quem se beneficia de “Desinformação”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

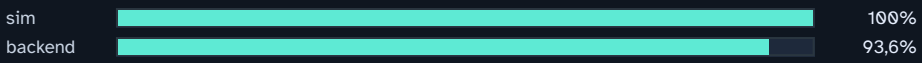
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L2878/3000 · [G088] · [F088]

DESINFORMAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 我在生活中看到虚假信息。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xū jiǎ xìn xī. — Vejo “Desinformação” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

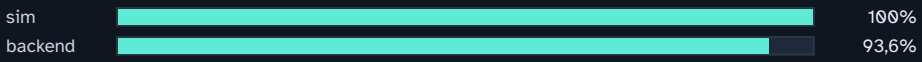
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



DESINFORMAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 虚假信息 xū jiǎ xìn xī · tons 1-3-4-1 · leitura shyu-djia-shin-shi.

Microfrase: 我学会了虚假信息。 Wǒ xué huì le xū jiǎ xìn xī. — Eu aprendi "Desinformação".

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

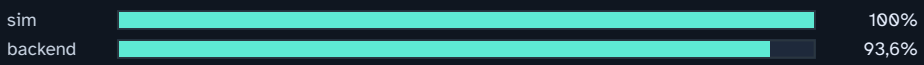
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma notícia verdadeira pode ser usada para enganar pelo enquadramento?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C088/100 · L2880/3000 · [G088] · [F088]

CONSENSO — IDEIA EM 60S

Consenso: Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 共识是核心概念。 Gòng shí shì hé xīn gài niàn. — “Consenso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.
2. **Como testar:** Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: O que estamos deixando de fora para concordar?

RIGOR CIENTÍFICO

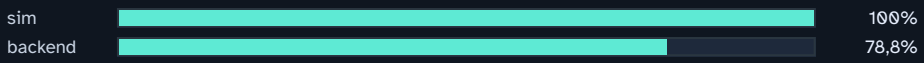
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma equipe que escolhe uma rota sem apagar as discordâncias.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 这像共识。 Zhè xiàng gòng shí. — Isto se parece com “Consenso”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

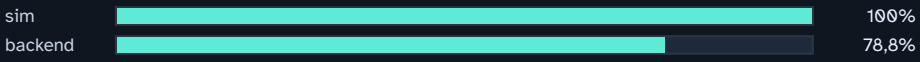
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L2882/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — MÃO NA MASSA

Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 练习共识。 Liàn xí gòng shí. — Pratique “Consenso”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

CONSENSO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de consenso, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 观察共识。 Guān chá gòng shí. — Observe “Consenso”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06 [377]

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

377 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Fidelidade proxy = $(N_{0000} + N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

CONSENSO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça uma rodada de diálogo e registre dissensos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 共识不是魔法。 Gòng shí bú shì mó fǎ. — “Consenso” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

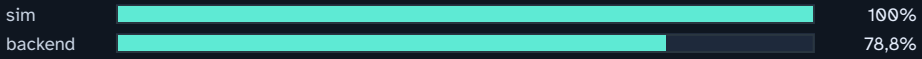
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 深入了解共识。 Shēn rù liǎo jiě gòng shí. — Aprofunde-se em “Consenso”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 378

RIGOR CIENTíFICO

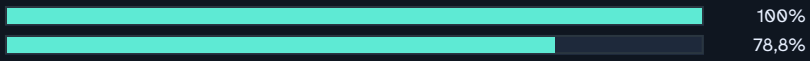
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L2886/3000 · [G089] · [F089]

378 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Consenso não é unanimidade.

Conta: 7 de 10 especialistas concordam → 70% de concordância.

Resultado: Os 30% discordantes precisam ser ouvidos.

Limite: Consenso não é verdade.

CONSENSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que estamos deixando de fora para concordar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 你怎么看共识? Nǐ zěn me kàn gòng shí? — O que você pensa de "Consenso"?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

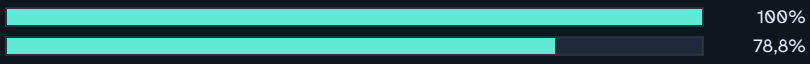
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L2887/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 谁受益于共识? Shéi shòu yì yú gòng shí? — Quem se beneficia de "Consenso"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

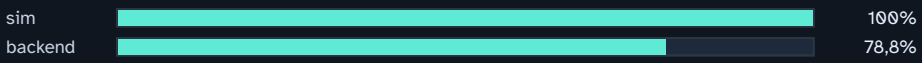
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C089/100 · L2888/3000 · [G089] · [F089]

CONSENSO — CONEXAO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 我在生活中看到共识。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào gòng shí. — Vejo “Consenso” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTíFICO

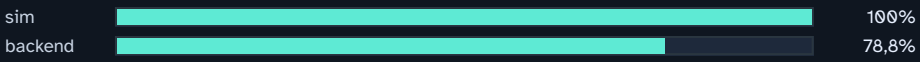
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



CONSENSO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem poder para encerrar a conversa?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 共识 gòng shí · tons 4-2 · leitura gong-shi.

Microfrase: 我学会了共识。 Wǒ xué huì le gòng shí. — Eu aprendi “Consenso”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

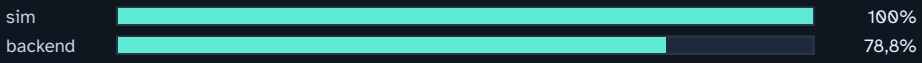
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem poder para encerrar a conversa?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — IDEIA EM 60S

Responsabilidade: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 责任是核心概念。 Zé rèn shì hé xīn gài niàn. — “Responsabilidade” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Responsabilidade é responder por decisões e consequências.
2. **Como testar:** A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.
3. **O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Conexão: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Pergunta de pesquisa: Quem responde quando o sistema falha?

RIGOR CIENTÍFICO

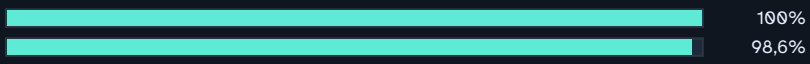
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — ANALOGIA + LIMITE

Um capitão que não abandona o navio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 这像责任。 Zhè xiàng zé rèn. — Isto se parece com “Responsabilidade”.

Limite formal: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,6%

RESPONSABILIDADE — MÃO NA MASSA

A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 练习责任。 Liàn xí zé rèn. — Pratique “Responsabilidade”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESPONSABILIDADE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de responsabilidade, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.
> **Microfrase:** 观察责任。 Guān chá zé rèn. — Observe “Responsabilidade”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02 [379]

RIGOR CIENTÍFICO

Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

379 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $P(1) = N_1/N$; erro de leitura ≈ N_0/N.
Conta: N_1=1010, N_0=14, N=1024: 1010/1024 = 0,9863.
Resultado: P(1)=98,63%; 14 leituras erradas = 1,37%.
Limite: O erro de leitura é uma propriedade do dispositivo, não do estado preparado.

RESPONSABILIDADE — ERRO COMUM

O erro comum: Desenhe uma cadeia de decisão com papéis e deveres.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.
>
> **Microfrase:** 责任不是魔法。 Zé rèn bú shì mó fǎ. — “Responsabilidade” não é magia.

Correção formal: A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

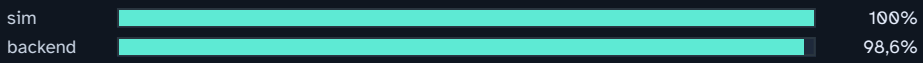
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — PARA IR ALÉM

A LGPD exige base legal, finalidade e transparência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 深入了解责任。 Shēn rù liǎo jiě zé rèn. — Aprofunde-se em “Responsabilidade”.

O que ainda não sabemos: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 380

RIGOR CIENTÍFICO

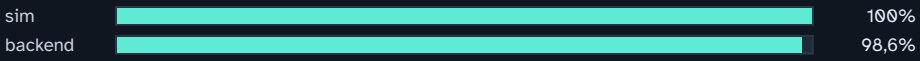
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L2896/3000 · [G090] · [F090]

380 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Matriz: quem decide, quem paga, quem é afetado.
Conta: Se 3 grupos são afetados e 1 decide, há assimetria.
Resultado: A assimetria precisa ser declarada e corrigida.
Limite: Responsabilidade não pode ser delegada ao algoritmo.

RESPONSABILIDADE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Quem responde quando o sistema falha?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.
>
> **Microfrase:** 你怎么看责任? Nǐ zěn me kàn zé rèn? — O que você pensa de "Responsabilidade"?

Hipótese rival: Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

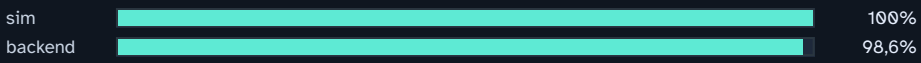
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P09 · C090/100 · L2897/3000 · [G090] · [F090]

RESPONSABILIDADE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem ganha e quem perde com esta decisão?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 谁受益于责任? Shéi shòu yì yú zé rèn? — Quem se beneficia de “Responsabilidade”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

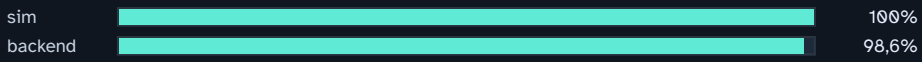
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — CONEXÃO COM A VIDA

Contas de luz, privacidade e emprego são afetados por tecnologia.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 我在生活中看到责任。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zé rèn. — Vejo “Responsabilidade” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

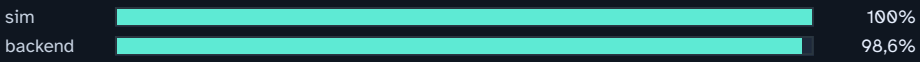
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



RESPONSABILIDADE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 责任 zé rèn · tons 2-4 · leitura dze-jen.

Microfrase: 我学会了责任。 Wǒ xué huì le zé rèn. — Eu aprendi “Responsabilidade”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

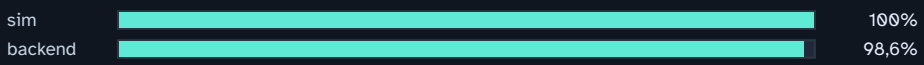
Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

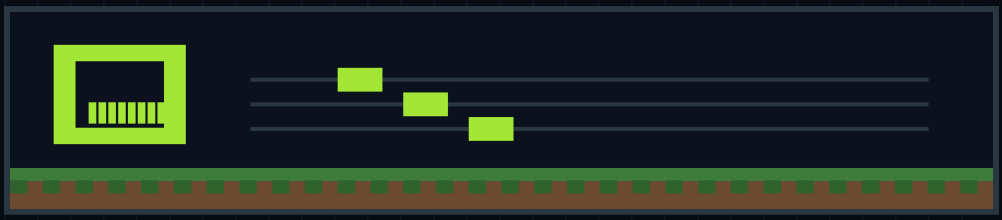
Uma empresa pode terceirizar a responsabilidade para o usuário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



Parte 10 — Projeto

NÍVEL 2 · PASSAGEM 3 DE 3 · P10 · C091–C100 · 100 LAUDAS



Pergunta, evidência, limite. Dez conceitos, dez lentes cada: cem laudas para explorar em sete minutos por vez.

O que você vai encontrar

- **Pergunta** — L2901 · p.3333 — Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.
- **Hipótese** — L2911 · p.3343 — Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.
- **Evidência** — L2921 · p.3353 — Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.
- **Limite** — L2931 · p.3363 — Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.
- **Replicação** — L2941 · p.3373 — Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.
- **Narrativa** — L2951 · p.3383 — Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.
- **Visualização** — L2961 · p.3393 — Visualização codifica dados em posição, cor e forma.
- **Apresentação** — L2971 · p.3403 — Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.
- **Portfólio** — L2981 · p.3413 — Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

- **Próximo passo** — L2991 · p.3423 — Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

Nano-trilha

Tempo	O que fazer
15 min	ideia + checkpoint do primeiro conceito
50 min	cinco laudas de um conceito
100 min	um conceito inteiro + roda de diálogo

Pergunta motriz da parte

> O que eu vou fazer com a resposta?

CHECKPOINT DE PARTE. Escolha um conceito e escreva: (1) a ideia em uma frase; (2) uma analogia; (3) um limite; (4) uma pergunta que você ainda não sabe responder.

PERGUNTA — IDEIA EM 60S

Pergunta: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 问题是核心概念。 Wèn tí shì hé xīn gài niàn. — “Pergunta” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.
2. **Como testar:** Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O que eu vou fazer com a resposta?

RIGOR CIENTÍFICO

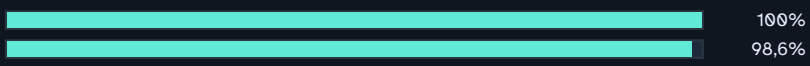
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — ANALOGIA + LIMITE

Uma lanterna que ilumina um pedaço do problema.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 这像问题。 Zhè xiàng wèn tí. — Isto se parece com “Pergunta”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

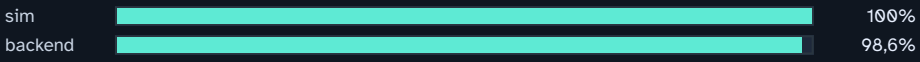
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L2902/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — MÃO NA MASSA

Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 练习问题。 Liàn xí wèn tí. — Pratique “Pergunta”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

PERGUNTA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de pergunta, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 观察问题。 Guān chá wèn tí. — Observe “Pergunta”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03 381

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

381 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(1) = N_1/N; desvio = $|P(1) - 1/2|$.
Conta: N_1=494, N=1024: 494/1024 = 0,4824; |0,4824−0,5| = 0,0176.
Resultado: P(1)=48,24%, dentro de ≈1,1 erro padrão de 50%.
Limite: Uma execução não prova que a moeda é justa; o intervalo de confiança é largo.

PERGUNTA — ERRO COMUM

O erro comum: Transforme um tema em pergunta com escopo e critério.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 问题不是魔法。 Wèn tí bú shì mó fǎ. — “Pergunta” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

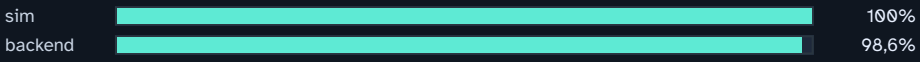
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PERGUNTA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 深入了解问题。 Shēn rù liǎo jiě wèn tí. — Aprofunde-se em “Pergunta”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 382

RIGOR CIENTÍFICO

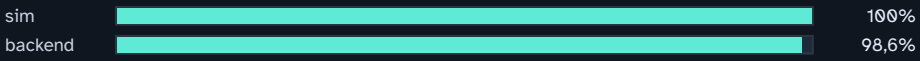
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L2906/3000 · [G091] · [F091]

382 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Operacionalizar: variável, população, comparação.

Conta: Exemplo: P(1) do VQC em 4 entradas, comparado ao acaso (0,5).

Resultado: A pergunta vira um teste com métrica e limite.

Limite: Pergunta não é hipótese; a hipótese precisa ser falsificável.

PERGUNTA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que eu vou fazer com a resposta?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.
>
> **Microfrase:** 你怎么看问题? Nǐ zěn me kàn wèn tí? — O que você pensa de "Pergunta"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

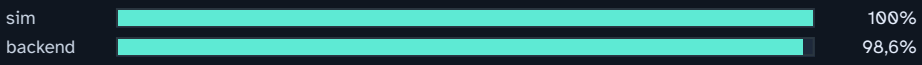
RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?



P10 · C091/100 · L2907/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 谁受益于问题? Shéi shòu yì yú wèn tí? — Quem se beneficia de “Pergunta”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

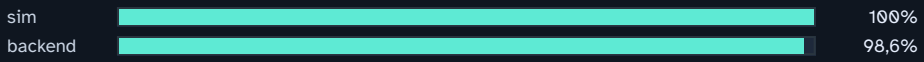
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L2908/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 我在生活中看到问题。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào wèn tí. — Vejo “Pergunta” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

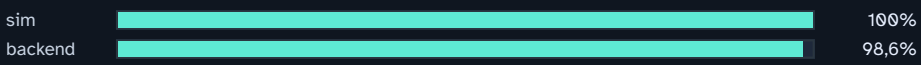
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L2909/3000 · [G091] · [F091]

PERGUNTA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 问题 wèn tí · tons 4-2 · leitura uen-ti.

Microfrase: 我学会了问题。 Wǒ xué huì le wèn tí. — Eu aprendi “Pergunta”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

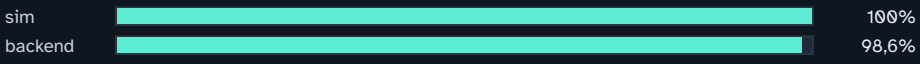
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C091/100 · L2910/3000 · [G091] · [F091]

HIPÓTESE — IDEIA EM 60S

Hipótese: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 假设是核心概念。 Jiǎ shè shì hé xīn gài niàn. — “Hipótese” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.
2. **Como testar:** Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O que me faria mudar de ideia?

RIGOR CIENTÍFICO

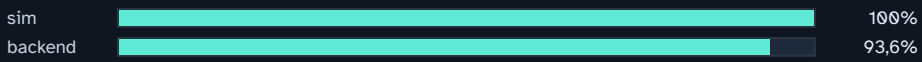
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2911/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa provisório que será corrigido pela caminhada.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 这像假设。 Zhè xiàng jiǎ shè. — Isto se parece com “Hipótese”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

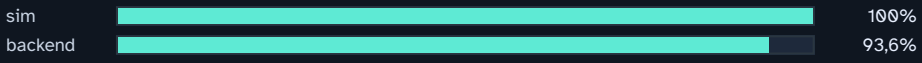
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2912/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — MÃO NA MASSA

Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 练习假设。 Liàn xí jiǎ shè. — Pratique “Hipótese”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

HIPÓTESE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de hipótese, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 观察假设。 Guān chá jiǎ shè. — Observe “Hipótese”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07 · código E07 383

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

P10 · C092/100 · L2914/3000 · [G092] · [F092]

383 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: $E = (N_{00}+N_{11}-N_{01}-N_{10})/N$; $S = E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}$.
Conta: $E_{00}=588/1024=0{,}5742$; $E_{01}=590/1024=0{,}5762$; $E_{10}=580/1024=0{,}5664$; $E_{11}=-682/1024=-0{,}6660$.
Resultado: S = 0,5742+0,5762+0,5664+0,6660 = 2,3828.
Limite: S>2 viola a desigualdade clássica; uma execução não é prova estatística definitiva.

HIPÓTESE — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva uma hipótese e o resultado que a refutaria.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 假设不是魔法。 Jiǎ shè bú shì mó fǎ. — “Hipótese” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

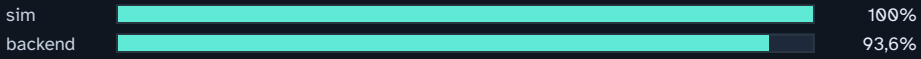
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2915/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 深入了解假设。 Shēn rù liǎo jiě jiǎ shè. — Aprofunde-se em “Hipótese”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 384

RIGOR CIENTÍFICO

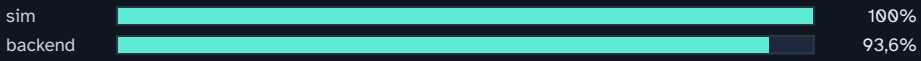
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2916/3000 · [G092] · [F092]

384 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: H_0: não há diferença; H_1: há diferença.
Conta: Se a acurácia é 100% em 4 pontos, o teste tem pouca potência.
Resultado: A hipótese precisa de um desenho que possa refutá-la.
Limite: Hipótese não é opinião.

HIPÓTESE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que me faria mudar de ideia?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 你怎么看假设? Nǐ zěn me kàn jiǎ shè? — O que você pensa de "Hipótese"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

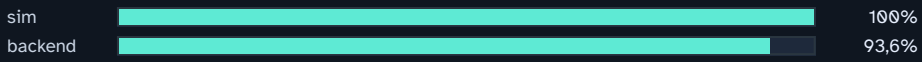
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2917/3000 · [G092] · [F092]

HIPÓTESE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 谁受益于假设? Shéi shòu yì yú jiǎ shè? — Quem se beneficia de "Hipótese"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

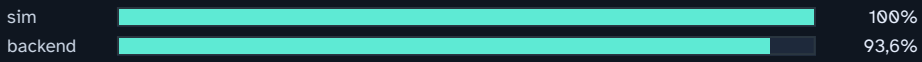
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



HIPÓTESE — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.

Microfrase: 我在生活中看到假设。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jiǎ shè. — Vejo “Hipótese” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

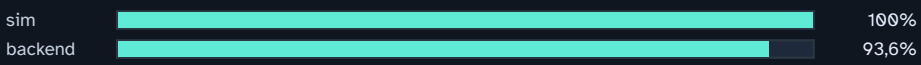
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2919/3000 · [G092] · [F092]

HIPóTESE — CHECKPOINT

Tarefa: Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 假设 jiǎ shè · tons 3-4 · leitura djia-she.
>
> **Microfrase:** 我学会了假设。 Wǒ xué huì le jiǎ shè. — Eu aprendi “Hipótese”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

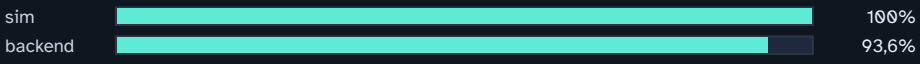
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma hipótese conveniente pode ser protegida de testes?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C092/100 · L2920/3000 · [G092] · [F092]

EVIDÊNCIA — IDEIA EM 60S

Evidência: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 证据是核心概念。 Zhèng jù shì hé xīn gài niàn. — “Evidência” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.
2. **Como testar:** Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: Que evidência falta?

RIGOR CIENTÍFICO

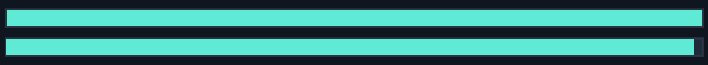
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2921/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — ANALOGIA + LIMITE

Uma pegada que indica que alguém passou.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 这像证据。 Zhè xiàng zhèng jù. — Isto se parece com “Evidência”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

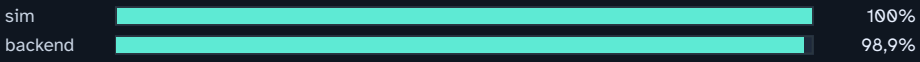
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2922/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — MÃO NA MASSA

Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 练习证据。 Liàn xí zhèng jù. — Pratique “Evidência”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

EVIDÊNCIA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de evidência, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 观察证据。 Guān chá zhèng jù. — Observe “Evidência”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 385

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

P10 · C093/100 · L2924/3000 · [G093] · [F093]

385 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

EVIDÊNCIA — ERRO COMUM

O erro comum: Liste três evidências para uma afirmação e uma contra-evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 证据不是魔法。 Zhèng jù bú shì mó fǎ. — “Evidência” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

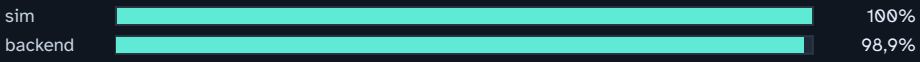
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



EVIDÊNCIA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 深入了解证据。 Shēn rù liǎo jiě zhèng jù. — Aprofunde-se em “Evidência”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 386

RIGOR CIENTÍFICO

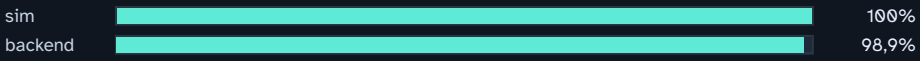
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2926/3000 · [G093] · [F093]

386 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Evidência = contagem + total + incerteza + fonte.

Conta: 484/1024 = 0,4727 ± 0,0156.

Resultado: O número vem com um intervalo e uma origem.

Limite: Evidência não é prova definitiva.

EVIDÊNCIA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Que evidência falta?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 你怎么看证据? Nǐ zěn me kàn zhèng jù? — O que você pensa de "Evidência"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

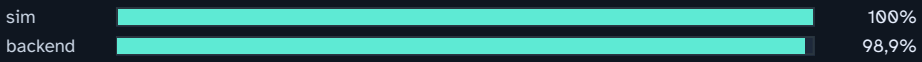
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2927/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 谁受益于证据? Shéi shòu yì yú zhèng jù? — Quem se beneficia de “Evidência”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

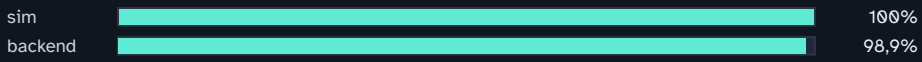
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2928/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 我在生活中看到证据。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhèng jù. — Vejo “Evidência” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

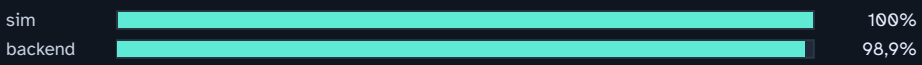
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2929/3000 · [G093] · [F093]

EVIDÊNCIA — CHECKPOINT

Tarefa: Quem coletou a evidência e com que interesse?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 证据 zhèng jù · tons 4-4 · leitura djeng-djyu.

Microfrase: 我学会了证据。 Wǒ xué huì le zhèng jù. — Eu aprendi “Evidência”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

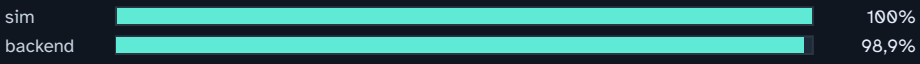
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem coletou a evidência e com que interesse?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C093/100 · L2930/3000 · [G093] · [F093]

LIMITE — IDEIA EM 60S

Limite: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 局限是核心概念。 Jú xiàn shì hé xīn gài niàn. — “Limite” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.
2. **Como testar:** Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O que este resultado não prova?

RIGOR CIENTÍFICO

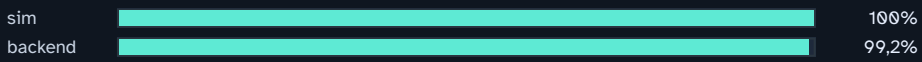
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — ANALOGIA + LIMITE

A borda de um mapa que não mostra o território inteiro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 这像局限。 Zhè xiàng jú xiàn. — Isto se parece com “Limite”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

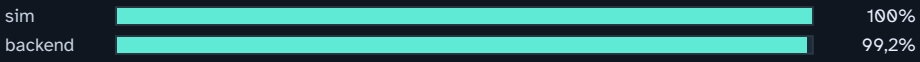
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L2932/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — MÃO NA MASSA

Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 练习局限。 Liàn xí jú xiàn. — Pratique “Limite”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

LIMITE — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de limite, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.
> **Microfrase:** 观察局限。 Guān chá jú xiàn. — Observe “Limite”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14 387

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

387 · NOTA DE CÁLCULO.
Fórmula: H-X-H deveria devolver |0); P(0)=N_0/N.
Conta: N_0=1016, N=1024: 1016/1024 = 0,9922.
Resultado: P(0)=99,22% (ideal 100%).
Limite: O ruído de fase não é visível na população Z; ele aparece na coerência.

LIMITE — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva o limite específico de um experimento.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 局限不是魔法。 Jú xiàn bú shì mó fǎ. — “Limite” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

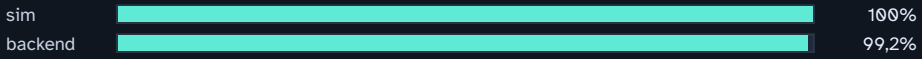
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 深入了解局限。 Shēn rù liǎo jiě jú xiàn. — Aprofunde-se em “Limite”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 388

RIGOR CIENTÍFICO

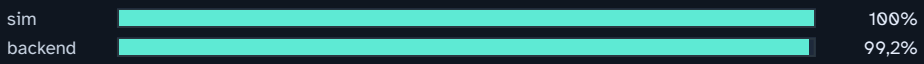
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L2936/3000 · [G094] · [F094]

388 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Intervalo de 95% ≈ p ± 1,96·EP.

Conta: p=0,482, EP=0,0156 → [0,451; 0,513].

Resultado: A diferença de 1 a 2 pontos pode ser amostragem.

Limite: Todo resultado tem um limite; declará-lo é parte do método.

LIMITE — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que este resultado não prova?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 你怎么看局限? Nǐ zěn me kàn jú xiàn? — O que você pensa de "Limite"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

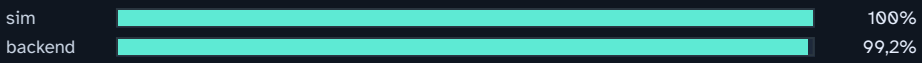
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L2937/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 谁受益于局限? Shéi shòu yì yú jú xiàn? — Quem se beneficia de “Limite”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

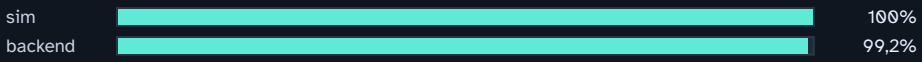
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C094/100 · L2938/3000 · [G094] · [F094]

LIMITE — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 我在生活中看到局限。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào jú xiàn. — Vejo “Limite” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

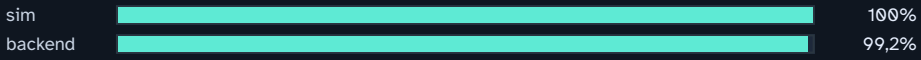
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



LIMITE — CHECKPOINT

Tarefa: Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 局限 jú xiàn · tons 2-4 · leitura djyu-shien.

Microfrase: 我学会了局限。 Wǒ xué huì le jú xiàn. — Eu aprendi “Limite”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem é prejudicado quando o limite é escondido?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	99,2%

P10 · C094/100 · L2940/3000 · [G094] · [F094]

REPLICAÇÃO — IDEIA EM 60S

Replicação: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 复现是核心概念。 Fù xiàn shì hé xīn gài niàn. — “Replicação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.
2. **Como testar:** Replicação não é cópia; é teste de robustez.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O que precisa ser igual para replicar?

RIGOR CIENTÍFICO

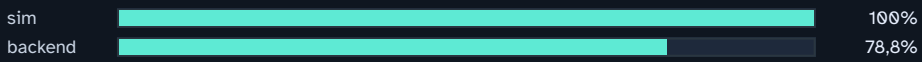
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2941/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma receita testada por outra cozinha.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 这像复现。 Zhè xiàng fù xiàn. — Isto se parece com “Replicação”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

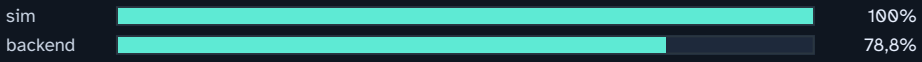
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2942/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — MÃO NA MASSA

Replicação não é cópia; é teste de robustez.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 练习复现。 Liàn xí fù xiàn. — Pratique “Replicação”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

REPLICAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de replicação, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 观察复现。 Guān chá fù xiàn. — Observe “Replicação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06 389

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

389 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Fidelidade proxy = (N_{0000} + N_{1111})/N.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%; 217 tiros fora de 0000/1111.
Limite: O GHZ é frágil; a proxy cai rápido com o número de qubits.

REPLICAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Anote ambiente, seed, shots e versões.

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.
>
> **Microfrase:** 复现不是魔法。 Fù xiàn bú shì mó fǎ. — “Replicação” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

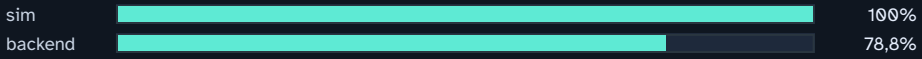
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2945/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 深入了解复现。 Shēn rù liǎo jiě fù xiàn. — Aprofunde-se em “Replicação”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 390

RIGOR CIENTÍFICO

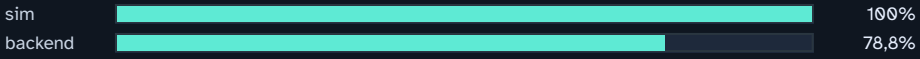
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2946/3000 · [G095] · [F095]

390 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Replicar = mesmo código, mesmo backend, mesma seed, nova execução.
Conta: Duas execuções com 1024 tiros podem diferir em ≈ ±3%.
Resultado: A comparação precisa considerar a incerteza.
Limite: Replicação não é garantia de generalização.

REPLICAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que precisa ser igual para replicar?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 你怎么看复现? Nǐ zěn me kàn fù xiàn? — O que você pensa de "Replicação"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

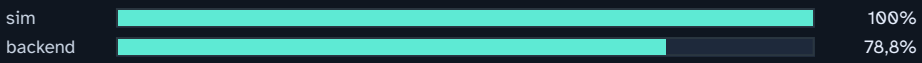
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2947/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 谁受益于复现? Shéi shòu yì yú fù xiàn? — Quem se beneficia de "Replicação"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

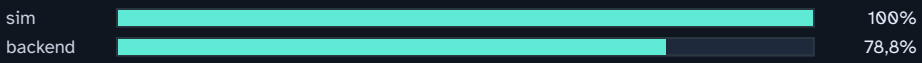
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2948/3000 · [G095] · [F095]

REPLICAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 我在生活中看到复现。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào fù xiàn. — Vejo “Replicação” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

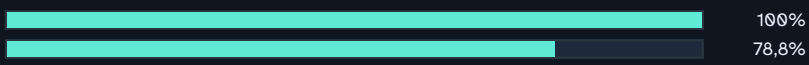
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



REPLICAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 复现 fù xiàn · tons 4-4 · leitura fu-shien.

Microfrase: 我学会了复现。 Wǒ xué huì le fù xiàn. — Eu aprendi “Replicação”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

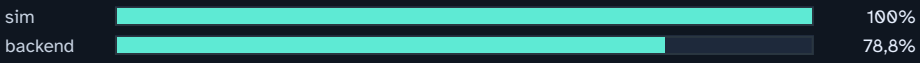
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem tem recursos para replicar um experimento caro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C095/100 · L2950/3000 · [G095] · [F095]

NARRATIVA — IDEIA EM 60S

Narrativa: Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 叙事是核心概念。 Xù shì shì hé xīn gài niàn. — “Narrativa” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.
2. **Como testar:** Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: Que história estou contando sem perceber?

RIGOR CIENTÍFICO

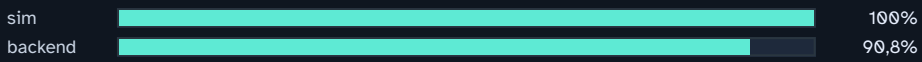
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — ANALOGIA + LIMITE

Um trilho que guia a atenção do leitor.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 这像叙事。 Zhè xiàng xù shì. — Isto se parece com “Narrativa”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

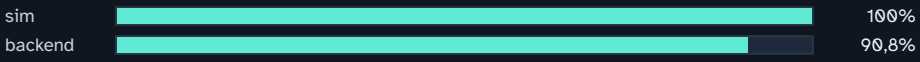
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L2952/3000 · [G096] · [F096]

NARRATIVA — MÃO NA MASSA

Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 练习叙事。 Liàn xí xù shì. — Pratique “Narrativa”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

NARRATIVA — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de narrativa, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 观察叙事。 Guān chá xù shì. — Observe “Narrativa”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: scripts/experimentos_100.py · E17 · Guoji08 · oficina E17 · código E17 391

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

391 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: P(000) = N_{000}/N; ideal 1/4 = 0,25.
Conta: N_{000}=235, N=1024: 235/1024 = 0,2295.
Resultado: P(000)=22,95% (ideal 25%).
Limite: A caminhada de três qubits distribui amplitude; o padrão depende da fase.

NARRATIVA — ERRO COMUM

O erro comum: Reescreva um resultado em três frases: fato, interpretação e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 叙事不是魔法。 Xù shì bú shì mó fǎ. — “Narrativa” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

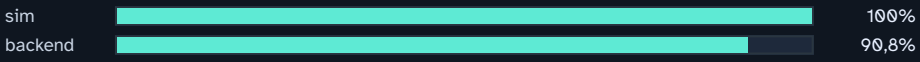
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 深入了解叙事。 Shēn rù liǎo jiě xù shì. — Aprofunde-se em “Narrativa”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 392

RIGOR CIENTÍFICO

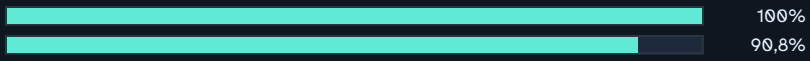
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L2956/3000 · [G096] · [F096]

392 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Uma narrativa de evidência tem 3 partes: afirmação, evidência, limite.
Conta: Se falta o limite, a narrativa vira propaganda.
Resultado: A estrutura de 3 partes mantém a honestidade.
Limite: Narrativa não é manipulação.

NARRATIVA — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Que história estou contando sem perceber?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.
>
> **Microfrase:** 你怎么看叙事? Nǐ zěn me kàn xù shì? — O que você pensa de "Narrativa"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

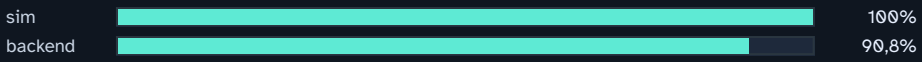
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C096/100 · L2957/3000 · [G096] · [F096]

NARRATIVA — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 谁受益于叙事? Shéi shòu yì yú xù shì? — Quem se beneficia de “Narrativa”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTíFICO

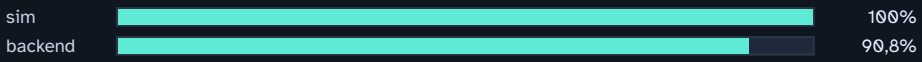
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.

Microfrase: 我在生活中看到叙事。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xù shì. — Vejo “Narrativa” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

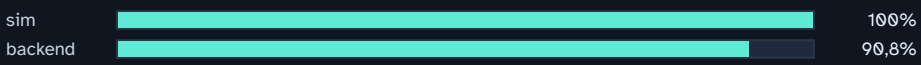
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



NARRATIVA — CHECKPOINT

Tarefa: Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 叙事 xù shì · tons 4-4 · leitura shyu-shi.
>
> **Microfrase:** 我学会了叙事。 Wǒ xué huì le xù shì. — Eu aprendi “Narrativa”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

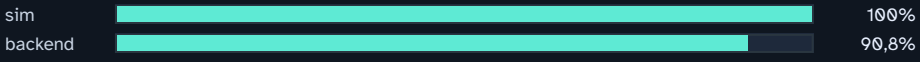
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Uma narrativa heroica pode esconder custos e fracassos?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — IDEIA EM 60S

Visualização: Visualização codifica dados em posição, cor e forma.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 可视化是核心概念。 Kě shì huà shì hé xīn gài niàn. — “Visualização” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Visualização codifica dados em posição, cor e forma.
2. **Como testar:** Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O gráfico está honesto?

RIGOR CIENTÍFICO

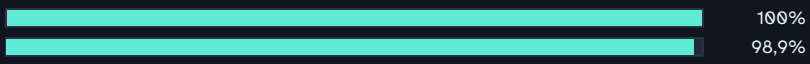
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L2961/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Um mapa que transforma território em símbolos.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 这像可视化。 Zhè xiàng kě shì huà. — Isto se parece com “Visualização”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

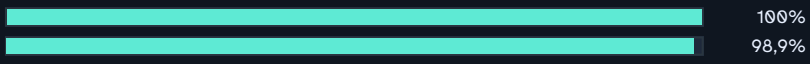
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L2962/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — MÃO NA MASSA

Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 练习可视化。 Liàn xí kě shì huà. — Pratique “Visualização”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

VISUALIZAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de visualização, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 观察可视化。 Guān chá kě shì huà. — Observe “Visualização”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16 393

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

393 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: ⟨Z⟩ = (N₀−N₁)/N; ⟨X⟩ = (N₀−N₁)/N na base X.
Conta: Z: (530−494)/1024=0,0352; X: (1016−8)/1024=0,9844.
Resultado: ⟨Z⟩=+0,035; ⟨X⟩=+0,984.
Limite: O estado é aproximadamente |+⟩; a pequena componente Z é erro.

VISUALIZAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Compare um gráfico com eixo truncado e um com zero.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 可视化不是魔法。 Kě shì huà bú shì mó fǎ. — “Visualização” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

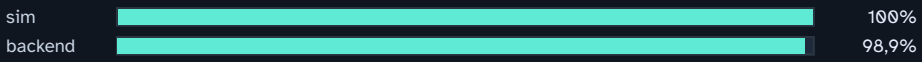
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L2965/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 深入了解可视化。 Shēn rù liǎo jiě kě shì huà. — Aprofunde-se em “Visualização”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 394

RIGOR CIENTÍFICO

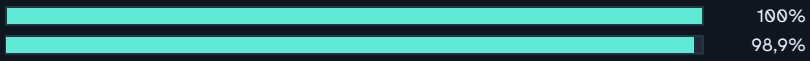
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L2966/3000 · [G097] · [F097]

394 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Um gráfico honesto declara eixo, unidade, fonte e n.
Conta: Sem unidade, o número não significa nada.
Resultado: Sem n, a incerteza fica invisível.
Limite: Um gráfico pode enganar mesmo com dados corretos.

VISUALIZAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O gráfico está honesto?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.
>
> **Microfrase:** 你怎么看可视化? Nǐ zěn me kàn kě shì huà? — O que você pensa de "Visualização"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

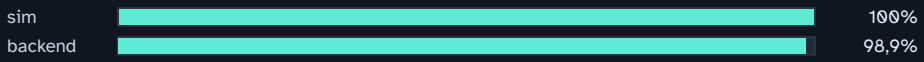
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L2967/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 谁受益于可视化? Shéi shòu yì yú kě shì huà? — Quem se beneficia de “Visualização”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

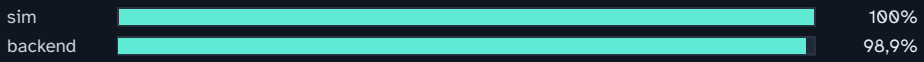
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C097/100 · L2968/3000 · [G097] · [F097]

VISUALIZAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 我在生活中看到可视化。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào kě shì huà. — Vejo “Visualização” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

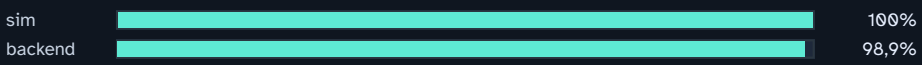
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



VISUALIZAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem escolheu as cores e os destaques?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 可视化 kě shì huà · tons 3-4-4 · leitura ke-shi-rua.

Microfrase: 我学会了可视化。 Wǒ xué huì le kě shì huà. — Eu aprendi “Visualização”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem escolheu as cores e os destaques?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND

sim	100%
backend	98,9%

APRESENTAÇÃO — IDEIA EM 60S

Apresentação: Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 展示是核心概念。 Zhǎn shì shì hé xīn gài niàn. — “Apresentação” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.
2. **Como testar:** Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O que a plateia precisa saber primeiro?

RIGOR CIENTÍFICO

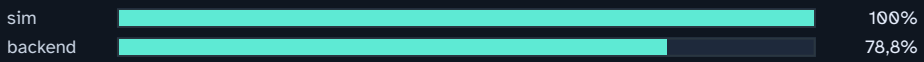
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — ANALOGIA + LIMITE

Uma ponte entre o seu modelo e o mundo do outro.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 这像展示。 Zhè xiàng zhǎn shì. — Isto se parece com “Apresentação”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

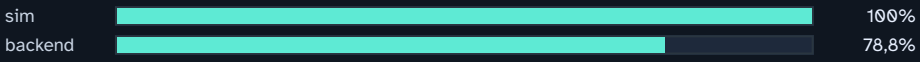
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C098/100 · L2972/3000 · [G098] · [F098]

APRESENTAÇÃO — MÃO NA MASSA

Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 练习展示。 Liàn xí zhǎn shì. — Pratique “Apresentação”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

APRESENTAÇÃO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de apresentação, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.
> **Microfrase:** 观察展示。 Guān chá zhǎn shì. — Observe “Apresentação”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15 · código E15 395

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

395 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: O QASM carrega o mesmo GHZ; a proxy é $(N_{0000}+N_{1111})/N$.
Conta: (418+389)/1024 = 807/1024 = 0,7881.
Resultado: 78,81%, igual ao GHZ montado no console.
Limite: O formato QASM não muda o circuito; o backend e a calibração mudam.

APRESENTAÇÃO — ERRO COMUM

O erro comum: Faça um pitch de 3 minutos com pergunta, evidência e limite.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 展示不是魔法。 Zhǎn shì bú shì mó fǎ. — “Apresentação” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

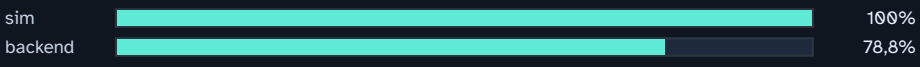
RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?



P10 · C098/100 · L2975/3000 · [G098] · [F098]

APRESENTAÇÃO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 深入了解展示。 Shēn rù liǎo jiě zhǎn shì. — Aprofunde-se em “Apresentação”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 396

RIGOR CIENTÍFICO

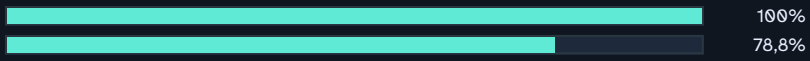
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C098/100 · L2976/3000 · [G098] · [F098]

396 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: 10 slides × 1 ideia = 10 ideias em 7 minutos.
Conta: 7 min = 420 s; 420/10 = 42 s por slide.
Resultado: O tempo impõe prioridade.
Limite: Slides não são a pesquisa.

APRESENTAÇÃO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que a plateia precisa saber primeiro?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 你怎么看展示? Nǐ zěn me kàn zhǎn shì? — O que você pensa de “Apresentação”?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

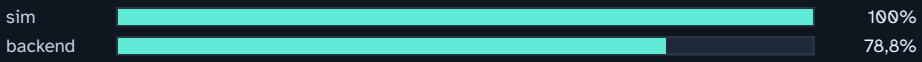
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 谁受益于展示? Shéi shòu yì yú zhǎn shì? — Quem se beneficia de “Apresentação”?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

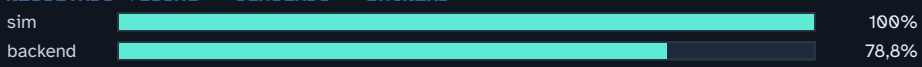
RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?



APRESENTAÇÃO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 我在生活中看到展示。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zhǎn shì. — Vejo “Apresentação” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

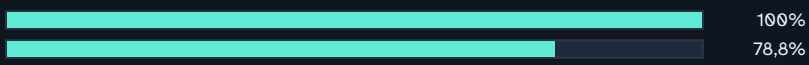
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



APRESENTAÇÃO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem não terá acesso à sua apresentação?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 展示 zhǎn shì · tons 3-4 · leitura djan-shi.

Microfrase: 我学会了展示。 Wǒ xué huì le zhǎn shì. — Eu aprendi “Apresentação”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTÍFICO

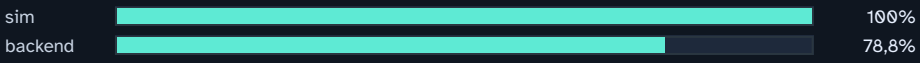
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem não terá acesso à sua apresentação?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C098/100 · L2980/3000 · [G098] · [F098]

PORTFÓLIO — IDEIA EM 60S

Portfólio: Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 作品集是核心概念。 Zuò pǐn jí shì hé xīn gài niàn. — “Portfólio” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.
2. **Como testar:** Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: O que o portfólio mostra que uma prova não mostra?

RIGOR CIENTÍFICO

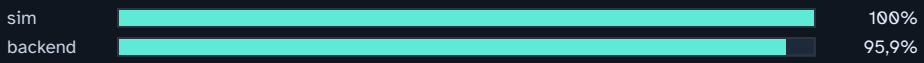
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — ANALOGIA + LIMITE

Uma estante com trabalhos, revisões e reflexões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 这像作品集。 Zhè xiàng zuò pǐn jí. — Isto se parece com “Portfólio”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

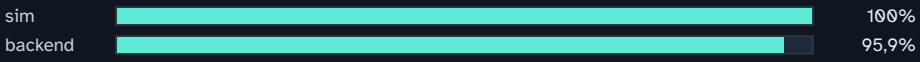
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — MÃO NA MASSA

Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 练习作品集。 Liàn xí zuò pǐn jí. — Pratique “Portfólio”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PORTFÓLIO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de portfólio, preveja o resultado e teste com um colega.

> **PONTE SONORA · 中文**
> **Termo:** 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.
> **Microfrase:** 观察作品集。 Guān chá zuò pǐn jí. — Observe “Portfólio”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 [397]

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

397 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

PORTFóLIO — ERRO COMUM

O erro comum: Escolha três artefatos e escreva por que os escolheu.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 作品集不是魔法。 Zuò pǐn jí bú shì mó fǎ. — “Portfólio” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTíFICO

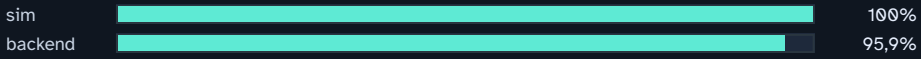
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFÓLIO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 深入了解作品集。 Shēn rù liǎo jiě zuò pǐn jí. — Aprofunde-se em “Portfólio”.

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 398

RIGOR CIENTÍFICO

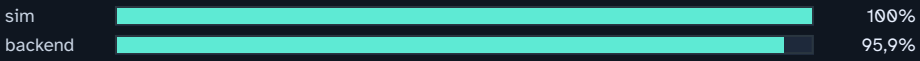
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L2986/3000 · [G099] · [F099]

398 · **NOTA DE CÁLCULO.**

Fórmula: Portfólio mínimo: pergunta, experimento, reflexão.
Conta: 3 artefatos, 1 página cada = 3 páginas.
Resultado: O portfólio mostra o processo, não só o resultado.
Limite: Portfólio não é nota.

PORTFÓLIO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: O que o portfólio mostra que uma prova não mostra?

> **PONTE SONORA · 中文**
>
> **Termo:** 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.
>
> **Microfrase:** 你怎么看作品集？ Nǐ zěn me kàn zuò pǐn jí? — O que você pensa de “Portfólio”?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTÍFICO

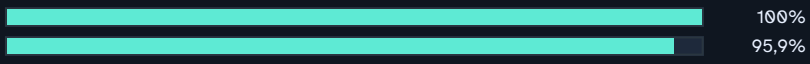
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L2987/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 谁受益于作品集? Shéi shòu yì yú zuò pǐn jí? — Quem se beneficia de "Portfólio"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

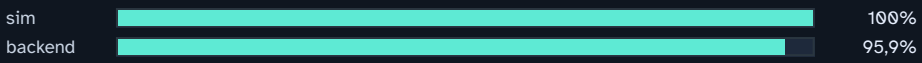
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C099/100 · L2988/3000 · [G099] · [F099]

PORTFÓLIO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 我在生活中看到作品集。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào zuò pǐn jí. — Vejo “Portfólio” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

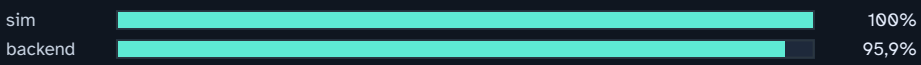
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PORTFóLIO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 作品集 zuò pǐn jí · tons 4-3-2 · leitura dzuo-pin-dji.

Microfrase: 我学会了作品集。 Wǒ xué huì le zuò pǐn jí. — Eu aprendi “Portfólio”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

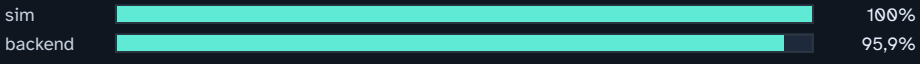
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode acessar o portfólio e por quanto tempo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRÓXIMO PASSO — IDEIA EM 60S

Próximo passo: Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 下一步是核心概念。 Xià yí bù shì hé xīn gài niàn. — “Próximo passo” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

1. **O que é:** Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.
2. **Como testar:** Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.
3. **O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Conexão: Um bom projeto declara o que não prova.

Pergunta de pesquisa: Qual é o próximo passo?

RIGOR CIENTÍFICO

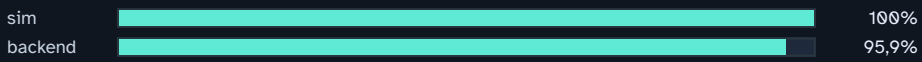
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L2991/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — ANALOGIA + LIMITE

Uma pedra que permite atravessar o rio.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 这像下一步。 Zhè xiàng xià yí bù. — Isto se parece com “Próximo passo”.

Limite formal: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Construa um contraexemplo quantitativo e verifique se a analogia sobrevive.

RIGOR CIENTÍFICO

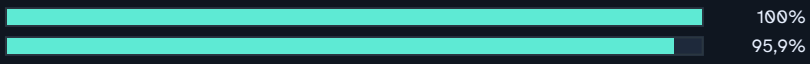
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L2992/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — MÃO NA MASSA

Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 练习下一步。 Liàn xí xià yí bù. — Pratique “Próximo passo”.

Protocolo: varie um parâmetro, repita com outra seed e compare.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

PRÓXIMO PASSO — LABORATÓRIO

Protocolo de bancada: escolha um exemplo de próximo passo, preveja o resultado e teste com um colega.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 观察下一步。 Guān chá xià yí bù. — Observe “Próximo passo”.

1. Escreva a previsão em uma frase.
2. Execute ou observe o fenômeno.
3. Registre a diferença e uma possível explicação.

O que observar: não basta acertar; é preciso explicar por que acertou.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10 · código E10 399

RIGOR CIENTÍFICO

O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

399 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Predição = 1 se P(1) ≥ 0,5; acurácia = acertos/4.
Conta: P(1): 42/1024=0,041; 990/1024=0,967; 975/1024=0,952; 44/1024=0,043.
Resultado: Predições 0,1,1,0; 4 acertos em 4.
Limite: Quatro pontos não medem generalização; o teste é pequeno.

PRÓXIMO PASSO — ERRO COMUM

O erro comum: Escreva uma ação para amanhã, uma para a semana e uma para o mês.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 下一步不是魔法。 Xià yí bù bú shì mó fǎ. — “Próximo passo” não é magia.

Correção formal: Um bom projeto declara o que não prova.

Teste a correção com um exemplo numérico pequeno.

RIGOR CIENTÍFICO

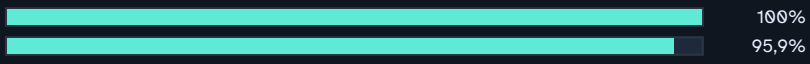
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L2995/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — PARA IR ALÉM

Um bom projeto declara o que não prova.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 深入了解下一步。 Shēn rù liǎo jiě xià yí bù. — Aprofunde-se em "Próximo passo".

O que ainda não sabemos: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Procure um artigo que tente responder e anote o desenho experimental. 400

RIGOR CIENTÍFICO

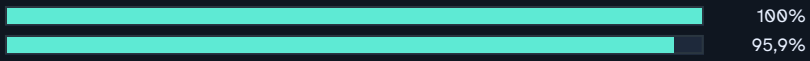
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L2996/3000 · [G100] · [F100]

400 · NOTA DE CÁLCULO.

Fórmula: Compromisso: 1 pergunta, 1 experimento, 1 data.
Conta: Se a data é em 7 dias, o experimento precisa caber em 7 dias.
Resultado: O próximo passo é pequeno, verificável e datado.
Limite: O próximo passo é seu; o livro não decide por você.

PRóXIMO PASSO — RODA DE DIÁLOGO

Pergunta de pesquisa: Qual é o próximo passo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 你怎么看下一步? Nǐ zěn me kàn xià yí bù? — O que você pensa de "Próximo passo"?

Hipótese rival: O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe um experimento que separe as duas hipóteses.

RIGOR CIENTíFICO

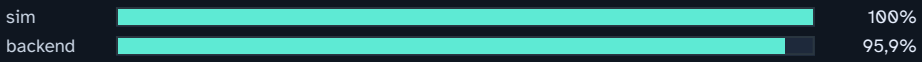
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L2997/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — ÉTICA E SOCIEDADE

Quem participou da pergunta e quem ficou fora?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 谁受益于下一步? Shéi shòu yì yú xià yí bù? — Quem se beneficia de "Próximo passo"?

Governança: quem audita, quem responde e como reparar?

Mapeie os afetados e uma medida de mitigação.

RIGOR CIENTÍFICO

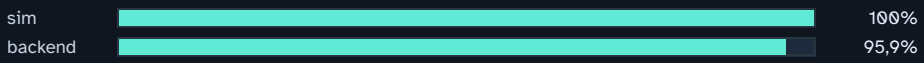
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L2998/3000 · [G100] · [F100]

PRÓXIMO PASSO — CONEXÃO COM A VIDA

Todo projeto começa com uma pergunta e termina com um próximo passo.

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 我在生活中看到下一步。 Wǒ zài shēng huó zhōng kàn dào xià yí bù.
— Vejo “Próximo passo” na vida.

Onde medir: proponha um indicador e uma fonte de dados.

RIGOR CIENTÍFICO

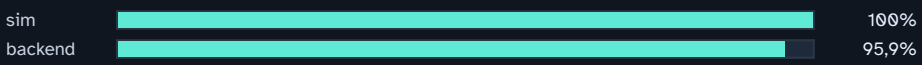
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



PRóXIMO PASSO — CHECKPOINT

Tarefa: Quem pode me ajudar a dar esse passo?

PONTE SONORA · 中文

Termo: 下一步 xià yí bù · tons 4-2-4 · leitura shia-i-bu.

Microfrase: 我学会了下一步。 Wǒ xué huì le xià yí bù. — Eu aprendi “Próximo passo”.

Replicação: outra seed, outro backend, a mesma pergunta.

RIGOR CIENTíFICO

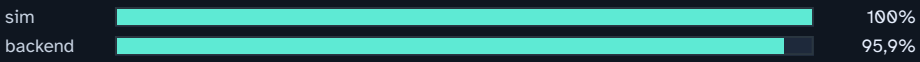
O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Para pesquisa: repita com outra seed/backend.

CHECKPOINT

Quem pode me ajudar a dar esse passo?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



P10 · C100/100 · L3000/3000 · [G100] · [F100]

Fichas de evidência e prática

Cada ficha liga um conceito a uma fonte primária, ao que foi medido, ao que não prova, a uma prática e ao grau de evidência. As fichas são um apêndice: as 3000 laudas L0001–L3000 continuam sendo o corpo principal.

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F001	Bit	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F002	Qubit	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F003	Amplitude	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F004	Probabilidade	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F005	Medição	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F006	Base	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F007	Fase	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F008	Interferência	SHANNON, C. E. (1948)	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	A
F009	Emaranhamento	BELL, J. S. (1964)	10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195	A
F010	Estado de Bell	BELL, J. S. (1964)	10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195	A
F011	Onda piloto	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F012	Equação do guia	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F013	Equilíbrio quântico	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F014	Não localidade	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F015	Colapso efetivo	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F016	Ordem implicada	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F017	Holomovimento	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F018	Diálogo	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F019	Suspensão de suposições	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F020	Totalidade	BOHM, D. (1952)	10.1103/PhysRev.85.166	C
F021	Porta X	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F022	Porta H	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F023	Porta Z	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F024	CNOT	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F025	Circuito	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F026	Circuito de Bell	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F027	GHZ	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F028	QASM 2.0	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	A
F029	Transpilação	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	A
F030	Medição múltipla	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F031	PennyLane	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F032	Cirq	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F033	Qiskit	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F034	QNode	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F035	Cirq Circuit	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F036	QuantumCircuit	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F037	Statevector	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F038	Esfera de Bloch	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F039	Amostragem	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F040	gjq-client	QISKIT DEVELOPMENT TEAM (2024)	10.5281/zenodo.2573505	B
F041	Supercondutor	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F042	Qubit físico	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F043	Decoerência	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F044	T1 e T2	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F045	Erro de leitura	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F046	Ruído	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F047	CIQuanta	CIQUANTA (2026)		B
F048	Tiangong	TIANGONG / CETC-ICQ (2026)		B
F049	Fila de jobs	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B
F050	API key	PRESKILL, J. (2018)	10.22331/q-2018-08-06-79	B

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F051	GHZ real	ARUTE, F. et al. (2019)	10.1038/s41586-019-1666-5	B
F052	VQC XOR	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F053	Classificador	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F054	Encoding	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F055	Ansatz	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F056	Treino	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F057	Acurácia	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F058	Phase damping	ZUREK, W. H. (2003)	10.1103/RevModPhys.75.715	C
F059	Depolarizing	ZUREK, W. H. (2003)	10.1103/RevModPhys.75.715	C
F060	Ruído benéfico?	CEREZO, M. et al. (2021)	10.1038/s42254-021-00348-9	C
F061	Vetor	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F062	Matriz	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F063	Produto interno	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F064	Produto tensorial	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F065	Matriz densidade	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F066	Traço	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F067	Autovalor	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F068	Fourier	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F069	Holograma	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F070	Fourier quântico	NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. (2010)	10.1017/CBO9780511976667	A
F071	Nanoaula	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F072	Autodidatismo	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F073	Feedback	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F074	Checkpoint	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F075	Erro produtivo	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F076	Roda de diálogo	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F077	Projeto	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F078	Rubrica	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F079	Adaptação	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F080	Acessibilidade	KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. (2017)	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	A
F081	Acesso	BRASIL (2018)		C
F082	Dupla finalidade	JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. (2019)	10.1038/s42256-019-0088-2	C
F083	Privacidade	BRASIL (2018)		C
F084	LGPD	BRASIL (2018)		C
F085	Custo	JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. (2019)	10.1038/s42256-019-0088-2	C
F086	Ambiente	JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. (2019)	10.1038/s42256-019-0088-2	C
F087	Trabalho	JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. (2019)	10.1038/s42256-019-0088-2	C
F088	Desinformação	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	C
F089	Consenso	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	C
F090	Responsabilidade	JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. (2019)	10.1038/s42256-019-0088-2	C

Ficha	Conceito	Fonte primária	DOI	Grau
F091	Pergunta	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F092	Hipótese	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F093	Evidência	WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. (2016)	10.1080/00031305.2016.1154108	B
F094	Limite	WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. (2016)	10.1080/00031305.2016.1154108	B
F095	Replicação	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F096	Narrativa	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F097	Visualização	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F098	Apresentação	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F099	Portfólio	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B
F100	Próximo passo	OPEN SCIENCE COLLABORATION (2015)	10.1126/science.aac4716	B

Limite: o grau A/B/C/D é uma síntese editorial inspirada em GRADE; não substitui uma revisão sistemática. Um DOI ativo não é sinônimo de resultado verdadeiro: ele apenas identifica a fonte.

BIT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: Com 8 bits, há 256 combinações; uma letra ASCII cabe em 8 bits.

O que não prova: A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Prática: Represente 13 em binário usando cinco cartões.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01

Grau de evidência: A — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

QUBIT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um qubit é descrito por duas amplitudes, e a medição produz um resultado.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A esfera de Bloch representa um qubit; o interior não é acessível.

O que não prova: A moeda tem lado definido; o qubit não tem valor escondido.

Prática: Desenhe duas barras de amplitude e calcule os quadrados.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

> **Grau de evidência: A** — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

AMPLITUDE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A regra de Born transforma amplitude em probabilidade.

O que não prova: A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Prática: Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09

Grau de evidência: A — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

PROBABILIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Probabilidade é a previsão de longo prazo para um resultado.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A lei dos grandes números explica por que a frequência se estabiliza.

O que não prova: Uma amostra pequena flutua; a probabilidade não garante o próximo resultado.

Prática: Jogue uma moeda 20 vezes e compare com 50%.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18

Grau de evidência: A — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

MEDIÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Medir produz um resultado e altera o estado; não é ler um valor escondido.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: O ‘colapso’ é um nome para a atualização do estado após a medição.

O que não prova: A caixa pode já ter um valor; o qubit não é assim.

Prática: Prepare H|0⟩ e meça 20 vezes, preparando de novo a cada vez.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

> **Grau de evidência: A** — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

BASE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma base é o conjunto de estados em relação ao qual medimos.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: BB84 usa duas bases incompatíveis para detectar espionagem.

O que não prova: Bases diferentes não são 'ângulos' da mesma foto; são perguntas diferentes.

Prática: Meça H|0⟩ na base Z e depois na base X.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

Grau de evidência: A — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

FASE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fase relativa é o recurso que permite a interferência.

O que não prova: A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Prática: Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04

> **Grau de evidência: A** — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

INTERFERÊNCIA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Interferência é a soma de amplitudes que reforça ou cancela probabilidades.

Fonte primária: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: O experimento de dupla fenda é a demonstração clássica.

O que não prova: A amplitude quântica não é uma vibração material.

Prática: Use duas cordas ou dois copos para simular soma e cancelamento.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04

> **Grau de evidência: A** — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

EMARANHAMENTO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

Fonte primária: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: Bell mostrou que variáveis ocultas locais não reproduzem as correlações.

O que não prova: As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Prática: Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

Grau de evidência: A — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

Leitura complementar: ASPECT, A.; DALIBARD, J.; ROGER, G. Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. Physical Review Letters, 1982. DOI: 10.1103/PhysRevLett.49.1804.

ESTADO DE BELL — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: O estado de Bell é a forma mais simples de emaranhamento maximal.

Fonte primária: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: O estado de Bell é usado em teleportação e criptografia.

O que não prova: A imagem das moedas sugere um mecanismo que a teoria não afirma.

Prática: Prepare (|00⟩+|11⟩)/√2 e meça 1000 vezes.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07

> **Grau de evidência: A** — Definições e testes de Bell consolidados; interpretações seguem em debate.

Para citar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

Leitura complementar: CLAUSER, J. F.; HORNE, M. A.; SHIMONY, A.; HOLT, R. A. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. Physical Review Letters, 1969. DOI: 10.1103/PhysRevLett.23.880.

ONDA PILOTO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Na teoria de Bohm, a função de onda guia partículas com posição definida.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: Bohm publicou a teoria em 1952; ela reproduz as previsões não relativísticas.

O que não prova: O rio é matemático e, para várias partículas, vive em muitas dimensões.

Prática: Desenhe trajetórias que se agrupam em franjas claras.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

Grau de evidência: C — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

EQUAÇÃO DO GUIA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A velocidade da partícula depende do gradiente da fase da função de onda.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A equação de Bohm é uma releitura da equação de Schrödinger.

O que não prova: A equação é não local para várias partículas; não é uma força clássica.

Prática: Calcule a direção do movimento a partir de uma fase que muda.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04

Grau de evidência: C — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

EQUILÍBRIO QUÂNTICO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A distribuição $|\psi|^2$ é preservada pela dinâmica de Bohm.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A equivariância é a propriedade matemática central.

O que não prova: A hipótese explica por que a regra de Born funciona, mas não por que o universo começou assim.

Prática: Compare uma distribuição inicial $|\psi|^2$ com a evolução.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18

Grau de evidência: C — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

NÃO LOCALIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Na teoria de Bohm, a velocidade de uma partícula depende das outras.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: O teorema de Bell mostra que a não localidade é difícil de evitar.

O que não prova: A não localidade não permite enviar sinais controláveis.

Prática: Meça um par de Bell e mostre que a marginal de Bob não muda.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07

> **Grau de evidência: C** — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

COLAPSO EFETIVO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Em Bohm, não há colapso fundamental; a partícula termina em uma componente.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A medição é um processo físico, não um postulado místico.

O que não prova: A imagem do galho é clássica; a função de onda é matemática.

Prática: Descreva a medição como interação com um aparelho.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

> **Grau de evidência: C** — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

ORDEM IMPLICADA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Bohm propôs que o mundo explícito se desdobra de uma totalidade implicada.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A analogia do holograma é matemática e clássica.

O que não prova: É uma visão filosófica, não uma teoria física testável por si só.

Prática: Reconstrua uma letra com 1% dos coeficientes de Fourier.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

> **Grau de evidência: C** — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

HOLOMOVIMENTO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Holomovimento é o fluxo dinâmico do qual emergem formas explícitas.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: Bohm usou a imagem para pensar processo em vez de coisas.

O que não prova: O termo é filosófico; não é uma equação operacional.

Prática: Desenhe um processo que se desdobra em etapas.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17

Grau de evidência: C — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

DIALOGO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Diálogo é investigação coletiva de suposições, não debate para vencer.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: Bohm distingue diálogo de debate em 'On Dialogue'.

O que não prova: Diálogo não é terapia, assembleia ou busca obrigatória de consenso.

Prática: Faça uma roda de 15 minutos com uma pergunta aberta.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

> **Grau de evidência: C** — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

SUSPENSÃO DE SUPOSIÇÕES — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Suspender é colocar uma crença entre parênteses para examiná-la.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A suspensão é uma prática, não uma prova lógica.

O que não prova: Suspender não é abandonar; é ganhar distância para observar.

Prática: Escreva uma suposição e liste o que ela exclui.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

> **Grau de evidência: C** — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

TOTALIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Totalidade é a ideia de que o todo não se reduz a partes independentes.

Fonte primária: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A totalidade aparece na física, na ecologia e na pedagogia.

O que não prova: Totalidade não significa harmonia; pode haver conflito e desordem.

Prática: Liste partes de um sistema e mostre uma relação que se perde na lista.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06

> **Grau de evidência: C** — Interpretação de Bohm: coerente, mas não é consenso nem teste decisivo.

Para citar: BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. Physical Review, 1952. DOI: 10.1103/PhysRev.85.166.

Leitura complementar: BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1964. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

PORTA X — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: X é a matriz [[0,1],[1,0]]; $X^2 = I$.

O que não prova: X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Prática: Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

PORTA H — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: H cria uma superposição equilibrada a partir de um estado de base.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: H é a matriz $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$; $H^2 = I$.

O que não prova: H não é 'um pouco de 0 e um pouco de 1'; é uma transformação precisa.

Prática: Aplique H em $|0\rangle$ e meça 1000 vezes.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

PORTA Z — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Z troca o sinal da amplitude de |1⟩ sem mudar probabilidades isoladas.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: Z é diag(1,-1); a fase relativa é o recurso da interferência.

O que não prova: Z não muda a probabilidade; ela muda o que acontece depois.

Prática: Compare Z(H|0⟩) com H|0⟩ e depois aplique H.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

CNOT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: CNOT inverte o alvo quando o controle é 1.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: CNOT é a porta de duas entradas que gera o estado de Bell.

O que não prova: CNOT não copia um estado quântico arbitrário; ela cria correlação.

Prática: Aplique H no controle, CNOT e meça os dois qubits.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

CIRCUITO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um circuito é uma sequência de portas e medições sobre qubits.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A profundidade do circuito mede o número de camadas.

O que não prova: A ordem importa; matrizes não comutam em geral.

Prática: Desenhe H, CNOT e medição em um papel quadriculado.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

CIRCUITO DE BELL — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: H no controle e CNOT produzem (|00⟩+|11⟩)/√2.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: O circuito de Bell é o 'olá, mundo' do emaranhamento.

O que não prova: A imagem clássica não explica a violação de Bell.

Prática: Monte o circuito e verifique as probabilidades 00/11.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

Grau de evidência: A — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

GHZ — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: O GHZ é usado em metrologia e testes de não localidade.

O que não prova: Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

Prática: Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: RAUSSENDORF, R.; BRIEGEL, H. J. A One-Way Quantum Computer. Physical Review Letters, 2001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.86.5188.

QASM 2.0 — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: QASM 2.0 é uma linguagem textual para descrever circuitos quânticos.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: QASM 2.0 é aceito por CIQuanta, Tiangong e Qiskit.

O que não prova: QASM não é um algoritmo; é uma notação de circuito.

Prática: Escreva um Bell em QASM e cole no editor da nuvem.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

TRANSPILAÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Transpilar adapta o circuito às portas e conexões do hardware.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O mapeamento de qubits lógicos para físicos é parte do processo.

O que não prova: A tradução pode aumentar a profundidade e o ruído.

Prática: Compare a profundidade antes e depois de transpilar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15

> **Grau de evidência: A** — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

MEDIÇÃO MÚLTIPLA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Medir vários qubits produz um bitstring e uma distribuição.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A amostragem tem erro estatístico que diminui com o número de tiros.

O que não prova: A distribuição não mostra o estado completo; mostra uma amostra.

Prática: Meça 1000 vezes e compare as frequências com as probabilidades.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18

Grau de evidência: A — Circuitos e algoritmos com tratamento textbook; implementação depende do backend.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

PENNYLANE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: PennyLane integra com simuladores e vários provedores.

O que não prova: A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Prática: Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

> **Grau de evidência: B** — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

CIRQ — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Cirq é uma biblioteca do Google baseada em linhas de qubits.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: Cirq é usado em pesquisa com hardware supercondutor.

O que não prova: O diagrama textual é útil, mas não é uma figura de livro.

Prática: Monte um Bell e rode 1000 tiros no simulador.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

> **Grau de evidência: B** — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

QISKIT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Qiskit é a biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: Qiskit inclui Statevector, transpilação e visualizações.

O que não prova: O desenho do circuito não é o circuito físico; é uma representação.

Prática: Crie um Bell, desenhe e amostre 2000 tiros.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

> **Grau de evidência: B** — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

QNODE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um QNode é uma função quântica que retorna uma medição.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: QNodes podem ser diferenciados e otimizados.

O que não prova: O QNode não é o hardware; é a descrição executável.

Prática: Crie um QNode que retorne qml.probs.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

Grau de evidência: B — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

CIRQ CIRCUIT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um Circuit do Cirq é uma sequência de momentos e operações.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O Cirq usa momentos para organizar operações paralelas.

O que não prova: Momentos não são tempo físico; são uma ordenação lógica.

Prática: Adicione uma porta e veja em que momento ela cai.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

Grau de evidência: B — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

QUANTUMCIRCUIT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: QuantumCircuit é a estrutura do Qiskit para portas e medições.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O Qiskit separa circuito lógico e circuito transpilado.

O que não prova: O circuito lógico precisa ser transpilado para o hardware.

Prática: Crie um circuito de 4 qubits e meça todos.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

Grau de evidência: B — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

STATEVECTOR — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Statevector é o vetor de amplitudes de um sistema quântico.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O estado é uma descrição matemática; a medição é uma amostra.

O que não prova: O vetor cresce como 2^n; não é acessível por medição única.

Prática: Imprima as amplitudes de um Bell e confira 0,707.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

> **Grau de evidência: B** — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

ESFERA DE BLOCH — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O interior da esfera não é acessível; a superfície é o estado puro.

O que não prova: A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Prática: Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

Grau de evidência: B — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

AMOSTRAGEM — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Amostrar é repetir preparo e medição para estimar probabilidades.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O erro padrão cai com a raiz do número de tiros.

O que não prova: A amostra não é o estado; é uma sombra estatística.

Prática: Rode 100, 1000 e 10000 tiros e compare a flutuação.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18

Grau de evidência: B — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

GJQ-CLIENT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: gjq-client é o cliente Python da plataforma quântica Guoji/Tiangong.

Fonte primária: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505. (DOI verificado via DataCite em 2026-11-07)

O que foi medido: O SDK suporta Sampler, Estimator e Sessões; o servidor MCP gjq-runtime-mcp-server expõe sample_tool e estimate_tool para agentes.

O que não prova: O cliente não garante acesso; depende de conta, fila e backend.

Prática: Liste os backends e veja quais são hardware real.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15

> **Grau de evidência: B** — Ferramentas documentadas; resultados variam com versão e convenção.

Para citar: QISKIT DEVELOPMENT TEAM. Qiskit: An Open-Source Framework for Quantum Computing. Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.2573505.

Leitura complementar: BERGHOLM, V. et al. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1811.04968. Acesso em: 7 nov. 2026.

SUPERCONDUTOR — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

QUBIT FÍSICO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um qubit físico é um dispositivo concreto, com erros e calibração.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Qubits físicos não são ideais; vários formam um qubit lógico.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

DECOERÊNCIA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Decoerência é a perda de informação quântica para o ambiente.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A metáfora da areia é clássica; a decoerência é um processo físico.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

Grau de evidência: B — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

T1 E T2 — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: T1 mede relaxação de energia; T2 mede perda de coerência de fase.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: T1 e T2 não são a mesma coisa; T2 pode ser menor que T1.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

ERRO DE LEITURA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A leitura de um qubit pode inverter o resultado com alguma probabilidade.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O erro de leitura não é o mesmo que erro de porta.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

RUÍDO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Ruído é toda perturbação indesejada que afeta o estado ou a leitura.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Ruído não é sempre aleatório; pode ser correlacionado e sistemático.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

CIQUANTA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: O CIQuanta é o centro de computação quântica da Paraíba, em João Pessoa.

Fonte primária: CIQUANTA. Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas. CIQuanta, 2026. Disponível em: https://cloudciquanta.secties.pb.gov.br. Acesso em: 7 nov. 2026. (URL oficial; sem DOI estável)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O centro é uma infraestrutura pública; o acesso ao hardware depende de políticas.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15

Grau de evidência: B — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: CIQUANTA. Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas. CIQuanta, 2026. Disponível em: https://cloudciquanta.secties.pb.gov.br. Acesso em: 7 nov. 2026.

Leitura complementar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

TIANGONG — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Tiangong/Guoji é a plataforma de nuvem quântica com simuladores e hardware.

Fonte primária: TIANGONG / CETC-ICQ. Quantum Computing Platform User Guide. Tiangong, 2026. Disponível em: https://tiangongqs.com/cloud/circuit. Acesso em: 7 nov. 2026. (URL oficial; sem DOI estável)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A plataforma é externa; disponibilidade, preço e regras podem mudar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: TIANGONG / CETC-ICQ. Quantum Computing Platform User Guide. Tiangong, 2026. Disponível em: https://tiangongqs.com/cloud/circuit. Acesso em: 7 nov. 2026.

Leitura complementar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

FILA DE JOBS — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Jobs em nuvem entram em fila e podem demorar ou falhar.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A fila não é neutra; prioridades e recursos afetam quem espera.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

API KEY — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma API key é uma credencial secreta que autoriza o acesso à nuvem.

Fonte primária: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A chave não é uma prova de identidade forte; pode vazar.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

> **Grau de evidência: B** — Hardware e nuvem: evidência experimental, mas calibração e fila mudam.

Para citar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

Leitura complementar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

GHZ REAL — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

Fonte primária: ARUTE, F. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06

> **Grau de evidência: B** — Execução em backend com 1024 tiros; não é prova de hardware nem de emaranhamento.

Para citar: ARUTE, F. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5.

Leitura complementar: KIM, Y. et al. Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06096-3.

VQC XOR — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um classificador de 2 qubits aprendeu XOR com 4 pontos e 100% no backend.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Quatro pontos não testam generalização; o teto de 100% impede ver ganho.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

Grau de evidência: C — VQC com amostra pequena e um único desenho; resultado exploratório.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2.

CLASSIFICADOR — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um classificador mapeia dados para rótulos por meio de um modelo.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A peneira é uma metáfora; o modelo pode aprender vieses.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

Grau de evidência: C — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2.

ENCODING — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Encoding é a forma de colocar dados clássicos em um circuito quântico.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Um encoding pode perder informação ou criar correlações artificiais.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09

> **Grau de evidência: C** — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2.

ANSATZ — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Ansatz é a arquitetura parametrizada do circuito.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Um ansatz expressivo pode ser intratável; um simples pode não aprender.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

Grau de evidência: C — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2.

TREINO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Treinar é ajustar parâmetros para reduzir uma função de perda.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Treinar no simulador não é treinar no hardware; o ruído muda o jogo.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

> **Grau de evidência: C** — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2.

ACURÁCIA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Acurácia é a fração de acertos em um conjunto de teste.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Acurácia sozinha não mede justiça, incerteza ou generalização.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

> **Grau de evidência: C** — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: HAVLÍČEK, V. et al. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. Nature, 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2.

PHASE DAMPING — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Phase damping destrói a coerência de fase sem mudar populações.

Fonte primária: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Ele não afeta uma medição Z de um estado já diagonal.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

Grau de evidência: C — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

Leitura complementar: PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2018. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.

DEPOLARIZING — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Depolarizing mistura o estado com ruído isotrópico.

Fonte primária: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O canal não é 'neutro'; ele reduz a informação útil.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

Grau de evidência: C — VQC e ruído: resultados promissores, amostras pequenas; não generaliza.

Para citar: ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 2003. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

Leitura complementar: TEMME, K.; BRAYVI, S.; GAMBETTA, J. M. Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits. Physical Review Letters, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.180509.

RUÍDO BENÉFICO? — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A hipótese do repositório é que um nível pequeno de ruído pode regularizar o treino.

Fonte primária: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A hipótese é empírica e depende de dataset, ansatz, seed e métrica.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

> **Grau de evidência: C** — VQC com amostra pequena e um único desenho; resultado exploratório.

Para citar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

Leitura complementar: MCCLEAN, J. R. et al. Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. Nature Communications, 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-07090-4.

VETOR — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um vetor de estado lista as amplitudes de cada configuração.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A seta é uma visualização; o vetor pode ter dimensão 2^n.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

MATRIZ — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma matriz representa uma operação linear sobre o vetor de estado.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A matriz não é o hardware; é a regra matemática da porta.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

PRODUTO INTERNO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: O produto interno mede a sobreposição entre dois estados.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A sobreposição não é probabilidade de ser 'igual' sem medição.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

PRODUTO TENSORIAL — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: O produto tensorial combina espaços de qubits.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A dimensão cresce exponencialmente, não linearmente.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Produto tensorial |01⟩ — X no qubit 1 prepara |01⟩.

Simulado: P(01) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(01) = 0,957 (ideal 1,000)
Sobreposição: 95,7% · **task:** b29350bd

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E13 · Guoji08 · oficina E13

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

MATRIZ DENSIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A matriz densidade descreve estados puros e mistos.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Ela não revela uma única trajetória; descreve uma mistura.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

TRAÇO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: O traço é a soma da diagonal; para densidades, vale 1.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O traço não é uma medida de pureza.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

Simulado: P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
Sobreposição: 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

AUTOVALOR — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Autovalores são os valores possíveis de uma medição.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O espectro não diz qual nota será ouvida em uma medição.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

FOURIER — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A transformada de Fourier decompõe um sinal em frequências.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A analogia óptica é boa, mas a transformada é matemática.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

HOLOGRAMA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um holograma distribui informação sobre o todo.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A imagem do vidro é uma analogia; holografia física é outra coisa.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

FOURIER QUÂNTICO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A QFT é a versão quântica da transformada de Fourier.

Fonte primária: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A QFT não é apenas 'Fourier mais rápido'; ela exige um circuito.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: QFT de 3 qubits — A transformada de Fourier quântica uniformiza a saída.

Simulado: P(000) = 0,117 (ideal 0,125)
Backend: P(000) = 0,120 (ideal 0,125)
Sobreposição: 95,7% · **task:** 2e281bbe

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E12 · Guoji08 · oficina E12

Grau de evidência: A — Matemática estabelecida; notação e convenções variam.

Para citar: NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010. DOI: 10.1017/CBO9780511976667.

Leitura complementar: CEREZO, M. et al. Variational Quantum Algorithms. Nature Reviews Physics, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00348-9.

NANOAULA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma nanoaula é uma unidade de 5 a 10 minutos com um conceito e uma evidência.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Nanoaula não é fragmentação sem sentido; precisa de sequência e síntese.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

AUTODIDATISMO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Autodidatismo é a capacidade de organizar o próprio estudo com critérios.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Autodidatismo não dispensa mediação, feedback e comunidade.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

FEEDBACK — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Feedback é informação sobre a diferença entre o resultado e a meta.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Feedback sem critério vira opinião; feedback sem ação vira culpa.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

CHECKPOINT — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um checkpoint é uma parada verificável antes de avançar.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Checkpoint não é prova; é diagnóstico de passagem.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

ERRO PRODUTIVO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Erro produtivo é aquele que revela uma hipótese ou lacuna.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Nem todo erro é produtivo; repetir sem análise não ensina.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

RODA DE DIÁLOGO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A roda organiza falas, escuta e silêncio em um tempo protegido.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A roda não garante segurança; precisa de regras e facilitação.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

PROJETO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Um projeto articula pergunta, hipótese, experimento, evidência e limite.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Projeto não é relatório; precisa de decisão e teste.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

RUBRICA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma rubrica descreve níveis de desempenho observáveis.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Rubrica não é nota automática; precisa de evidência e julgamento.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

ADAPTAÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Adaptar é ajustar acesso, tempo e linguagem sem baixar a meta conceitual.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Adaptar não é simplificar até esvaziar o conceito.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

Simulado: P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
Backend: P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
Sobreposição: 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

ACESSIBILIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Acessibilidade é remover barreiras para que todos possam participar.

Fonte primária: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Acessibilidade não é um extra; é condição de participação.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

Grau de evidência: A — Pedagogia: evidência moderada a forte; contexto importa.

Para citar: KRIJTENBURG-LEWERISSA, K.; POL, H. J.; BRINKMAN, A.; VAN JOOLINGEN, W. R. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, 2017. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

Leitura complementar: FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, 2014. DOI: 10.1073/pnas.1319030111.

ACESSO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

Fonte primária: BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 nov. 2026. (URL oficial; sem DOI estável)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 nov. 2026.

Leitura complementar: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.

DUPLA FINALIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A mesma tecnologia pode servir a fins benéficos e danosos.

Fonte primária: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A metáfora não decide o caso; a governança decide.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.

Leitura complementar: MITTELSTADT, B. D. et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 2016. DOI: 10.1177/2053951716679679.

PRIVACIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Privacidade é o controle sobre informação que diz respeito a você.

Fonte primária: BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 nov. 2026. (URL oficial; sem DOI estável)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Privacidade não é esconder tudo; é controlar o fluxo.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 nov. 2026.

Leitura complementar: MITTELSTADT, B. D. et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 2016. DOI: 10.1177/2053951716679679.

LGPD — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: A LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.

Fonte primária: BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 nov. 2026. (URL oficial; sem DOI estável)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A LGPD não proíbe todo uso; exige base legal e finalidade.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

Simulado: |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
Backend: |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
Sobreposição: 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 7 nov. 2026.

Leitura complementar: WILKINSON, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

CUSTO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Custo inclui hardware, energia, tempo, fila e formação de pessoas.

Fonte primária: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O custo por job não é o custo total do projeto.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Amostragem binomial — H + medição; o desvio de P(1) cai com o número de tiros.

Simulado: P(1) = 0,483 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 99,9% · **task:** 54de9107

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E18 · Guoji08 · oficina E18

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.

Leitura complementar: MITTELSTADT, B. D. et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 2016. DOI: 10.1177/2053951716679679.

AMBIENTE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Refrigeração e energia têm impacto ambiental.

Fonte primária: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: O impacto não se resume ao consumo elétrico; inclui materiais e resíduos.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.

Leitura complementar: MITTELSTADT, B. D. et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 2016. DOI: 10.1177/2053951716679679.

TRABALHO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Novas tecnologias mudam tarefas e exigem novas formações.

Fonte primária: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Não há garantia de que os novos postos sejam acessíveis aos mesmos trabalhadores.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de dois qubits — H, CZ e H concentram a distribuição em 00/11.

Simulado: P(00) = 0,488 (ideal 0,500)
Backend: P(00) = 0,474 (ideal 0,500)
Sobreposição: 94,3% · **task:** a9be9213

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E11 · Guoji08 · oficina E11

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.

Leitura complementar: MITTELSTADT, B. D. et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 2016. DOI: 10.1177/2053951716679679.

DESINFORMAÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Desinformação é informação falsa ou fora de contexto que circula como verdade.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Nem toda informação incompleta é desinformação intencional.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

CONSENSO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Consenso é acordo suficiente para agir, não unanimidade de crenças.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Consenso não é prova de verdade; pode ser conformismo.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

RESPONSABILIDADE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Responsabilidade é responder por decisões e consequências.

Fonte primária: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: A metáfora individual esconde responsabilidades coletivas.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

Simulado: P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02

Grau de evidência: C — Ética: normativa; não há teste experimental único.

Para citar: JOBIN, A.; IENCA, M.; VAYENA, E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 2019. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.

Leitura complementar: MITTELSTADT, B. D. et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 2016. DOI: 10.1177/2053951716679679.

PERGUNTA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

Simulado: P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
Backend: P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
Sobreposição: 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

HIPÓTESE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Uma hipótese é uma explicação testável, não uma opinião.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Hipótese não é palpite; precisa de consequência observável.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: CHSH — Quatro configurações medem S.

Simulado: S = 2,828 (ideal 2,828)
Backend: S = 2,383 (ideal 2,828)
Sobreposição: 93,6% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E07 · Guoji08 · oficina E07

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

EVIDÊNCIA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Evidência é um dado ou observação que sustenta ou enfraquece uma afirmação.

Fonte primária: WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Uma pegada não conta a história inteira; evidência precisa de interpretação.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

LIMITE — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Limite é o que o modelo, o experimento ou a analogia não alcança.

Fonte primária: WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Declarar limite não enfraquece o trabalho; fortalece a confiança.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

Simulado: P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
Sobreposição: 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

REPLICAÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Replicar é repetir um experimento com registros e condições explícitas.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Replicação não é cópia; é teste de robustez.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

NARRATIVA — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Narrativa organiza fatos em uma sequência com sentido.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Toda narrativa seleciona e exclui; não é neutra.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Interferência de três qubits — Uma caminhada curta distribui amplitude em 000/010/101/111.

Simulado: P(000) = 0,258 (ideal 0,250)
Backend: P(000) = 0,229 (ideal 0,250)
Sobreposição: 90,8% · **task:** c92beefa

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E17 · Guoji08 · oficina E17

Grau de evidência: B — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

VISUALIZAÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Visualização codifica dados em posição, cor e forma.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Um gráfico pode distorcer eixos, escalas e comparações.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

Simulado: ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
Backend: ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
Sobreposição: 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

APRESENTAÇÃO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Apresentar é tornar uma ideia compreensível para uma plateia específica.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Apresentar não é ler slides; é responder a perguntas.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: GHZ via QASM 2.0 — O mesmo GHZ carregado de um texto OpenQASM 2.0.

Simulado: P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
Backend: P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
Sobreposição: 78,8% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E15 · Guoji08 · oficina E15

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

PORTFÓLIO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Portfólio é uma coleção organizada de evidências de aprendizagem.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Portfólio não é álbum de melhores momentos; inclui erros e versões.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

PRÓXIMO PASSO — O QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA

Em uma frase: Próximo passo é a menor ação concreta que reduz incerteza.

Fonte primária: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716. (DOI verificado via Crossref em 2026-11-07)

O que foi medido: A fonte discute o conceito e suas consequências.

O que não prova: Não há garantia de generalização para outros contextos.

Prática: Próximo passo não é um desejo; precisa de prazo e evidência.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND

Experimento: Classificador XOR (VQC) — Quatro entradas, quatro medições, uma acurácia.

Simulado: Acurácia = 4/4
Backend: Acurácia = 4/4
Sobreposição: 95,9% · **task:** —

Sobreposição = semelhança entre as distribuições; não é fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E10 · Guoji08 · oficina E10

> **Grau de evidência: B** — Métodos de pesquisa: evidência metodológica, não resultado empírico.

Para citar: OPEN SCIENCE COLLABORATION. Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 2015. DOI: 10.1126/science.aac4716.

Leitura complementar: IOANNIDIS, J. P. A. Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124.

Verificação de DOIs

Data: 2026-11-07. Total: 49; OK: 44; sem DOI: 5; falhas: 0.

Referência	DOI	Status	Título verificado
shannon	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x	ok	A Mathematical Theory of Communication
nielsen	10.1017/CBO9780511976667	ok	Quantum Computation and Quantum Information
preskill	10.22331/q-2018-08-06-79	ok	Quantum Computing in the NISQ era and beyond
cerezo	10.1038/s42254-021-00348-9	ok	Variational quantum algorithms
havlicek	10.1038/s41586-019-0980-2	ok	Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces
schuld	10.1103/PhysRevA.99.032331	ok	Evaluating analytic gradients on quantum hardware
akiba	10.1145/3292500.3330701	ok	Optuna
bell	10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195	ok	On the Einstein Podolsky Rosen paradox
bohm1952	10.1103/PhysRev.85.166	ok	A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables. I
aspect	10.1103/PhysRevLett.49.1804	ok	Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time- Varying Analyzers
clauser	10.1103/PhysRevLett.23.880	ok	Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories
zurek	10.1103/RevModPhys.75.715	ok	Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical

Referência	DOI	Status	Título verificado
grover	10.1145/237814.237866	ok	A fast quantum mechanical algorithm for database search
shor	10.1137/S0097539795293172	ok	Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer
lloyd	10.1126/science.273.5278.1073	ok	Universal Quantum Simulators
raussendorf	10.1103/PhysRevLett.86.5188	ok	A One-Way Quantum Computer
arute	10.1038/s41586-019-1666-5	ok	Quantum supremacy using a programmable superconducting processor
ibm	10.1038/s41586-023-06096-3	ok	Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance
biamonte	10.1038/nature23474	ok	Quantum machine learning
fowler	10.1103/PhysRevA.86.032324	ok	Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation
giovannetti	10.1038/nphoton.2011.35	ok	Advances in quantum metrology
gisin	10.1103/RevModPhys.74.145	ok	Quantum cryptography
bennett1993	10.1103/PhysRevLett.70.1895	ok	Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels
bennett1992	10.1103/PhysRevLett.69.2881	ok	Communication via one- and two-particle operators on Einstein-Podolsky-Rosen states
hensen	10.1038/nature15759	ok	Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres
feynman	10.1007/BF02650179	ok	Simulating physics with computers
aharonov	10.1103/PhysRevA.48.1687	ok	Quantum random walks
mcclean	10.1038/s41467-018-07090-4	ok	Barren plateaus in quantum neural network training landscapes

Referência	DOI	Status	Título verificado
wang	10.1038/s41467-021-27045-6	ok	Noise-induced barren plateaus in variational quantum algorithms
temme	10.1103/PhysRevLett.119.180509	ok	Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits
emerson	10.1088/1464-4266/7/10/021	ok	Scalable noise estimation with random unitary operators
krijtenburg	10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109	ok	Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education
freeman	10.1073/pnas.1319030111	ok	Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics
deslauriers	10.1073/pnas.1821936116	ok	Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom
roediger	10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x	ok	Test-Enhanced Learning
cepeda	10.1037/0033-2909.132.3.354	ok	Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis.
hattie	10.3102/003465430298487	ok	The Power of Feedback
jobin	10.1038/s42256-019-0088-2	ok	The global landscape of AI ethics guidelines
mittelstadt	10.1177/2053951716679679	ok	The ethics of algorithms: Mapping the debate
fair	10.1038/sdata.2016.18	ok	The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
osc	10.1126/science.aac4716	ok	Estimating the reproducibility of psychological science
wasserstein	10.1080/00031305.2016.1154108	ok	The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose

Referência	DOI	Status	Título verificado
ioannidis	10.1371/journal.pmed.0020124	ok	Why Most Published Research Findings Are False
qiskit	10.5281/zenodo.2573505	ok	Qiskit/qiskit-metapackage: Qiskit 0.44.0
pennylane	—	sem_doi	PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations
cirq	—	sem_doi	Cirq: A Python framework for creating, editing, and invoking quantum circuits
tiangong	—	sem_doi	Quantum Computing Platform User Guide
ciquanta	—	sem_doi	Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas
lgpd	—	sem_doi	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)

> **Limite:** a verificação confirma que o DOI resolve em Crossref/DataCite na data acima. Não garante acesso ao texto completo nem revisão por pares.

Glossário de bolso

Termo	Definição mínima
Bit	menor diferença clássica: 0 ou 1
Qubit	estado descrito por duas amplitudes; a medição produz um resultado
Amplitude	número que dá peso a um estado de base; probabilidade = módulo ao quadrado
Medição	processo que produz um resultado e atualiza o estado
Base	conjunto de estados em relação ao qual medimos
Fase	relação entre amplitudes; invisível na medição isolada, visível na interferência
Emaranhamento	correlação quântica não separável entre partes
Bell	estado maximalmente emaranhado de dois qubits
GHZ	generalização do Bell para três ou mais qubits
Onda piloto	interpretação de Bohm: a função de onda guia partículas com posição definida
Não localidade	dependência entre partes separadas; não permite signaling
Ordem implicada	proposta filosófica de totalidade; analogia, não teoria testável
QASM 2.0	linguagem textual para circuitos quânticos
Transpilação	adaptação do circuito às portas e conexões do hardware
PennyLane	biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis
Cirq	biblioteca do Google com linhas de qubits
Qiskit	biblioteca da IBM para circuitos, estados e visualização
gjq-client	SDK Python da nuvem Guoji/Tiangong
MCP	protocolo que expõe ferramentas de nuvem a agentes
API key	credencial secreta de acesso; trate como senha
Fidelidade proxy	fração de resultados ideais observada; não prova emaranhamento
QBER	taxa de erro quântica em uma chave peneirada

Referências e créditos

Como as citações funcionam

Cada conceito tem uma **ficha de evidência** (F001–F100). A ficha traz a fonte primária, o que foi medido, o que não prova, uma prática, uma leitura complementar e o DOI. No rodapé de cada lauda, o link [Fxxx] leva à ficha; o link [Gxxx] leva ao gabarito. A lista completa de verificação, com **49 referências** e **44 DOIs ativos**, está em **Verificação de DOIs**, antes deste glossário. As obras abaixo são as fontes estruturantes do livro.

Referências estruturantes

SHANNON, C. E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, v. 1, n. 3, p. 195–200, 1964. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

BOHM, D. A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. I. Physical Review, v. 85, n. 2, p. 166–179, 1952. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166.

BOHM, D. Wholeness and the Implicate Order. London: Routledge, 1980.

BOHM, D. On Dialogue. London: Routledge, 1996.

BOHM, D.; HILEY, B. J. The Undivided Universe. London: Routledge, 1993.

CLAUSER, J. F.; HORNE, M. A.; SHIMONY, A.; HOLT, R. A. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. Physical Review Letters, v. 23, n. 15, p. 880–884, 1969. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880.

ASPECT, A.; GRANGIER, P.; ROGER, G. Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. Physical Review Letters, v. 49, n. 25, p. 1804–1807, 1982. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804.

HENSEN, B. et al. Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. Nature, v. 526, p. 682–686, 2015. DOI: https://doi.org/10.1038/nature15759.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667.

PRESKILL, J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, v. 2, p. 79, 2018. DOI: https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79.

CEREZO, M. et al. Variational quantum algorithms. Nature Reviews Physics, v. 3, p. 625–644, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9.

HAVLÍČEK, V. et al. Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. Nature, v. 567, p. 209–212, 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2.

SCHULD, M.; BERGHOLM, V.; GOGOLIN, C.; GROSS, D.; KILLORAN, N. Evaluating analytic gradients on quantum hardware. Physical Review A, v. 99, p. 032331, 2019. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.032331.

ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, v. 75, p. 715, 2003. DOI: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.715.

ARUTE, F. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, v. 574, p. 505–510, 2019. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5.

IBM QUANTUM. Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. Nature, v. 618, p. 500–505, 2023. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06096-3.

FOWLER, A. G.; MARIANTONI, M.; MARTINIS, J. M.; CLELAND, A. N. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation. Physical Review A, v. 86, p. 032324, 2012. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032324.

BENNETT, C. H. et al. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels. Physical Review Letters, v. 70, n. 13, p. 1895–1899, 1993. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.70.1895.

BENNETT, C. H.; WIESNER, S. J. Communication via one- and two-particle operators on Einstein-Podolsky-Rosen states. Physical Review Letters, v. 69, n. 20, p. 2881–2884, 1992. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.2881.

GROVER, L. K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In: Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 1996. p. 212–219. DOI: https://doi.org/10.1145/237814.237866.

SHOR, P. W. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. SIAM Journal on Computing, v. 26, n. 5, p. 1484–1509, 1997. DOI: https://doi.org/10.1137/S0097539795293172.

LLOYD, S. Universal Quantum Simulators. Science, v. 273, n. 5278, p. 1073–1077, 1996. DOI: https://doi.org/10.1126/science.273.5278.1073.

RAUSSENDORF, R.; BROWNE, D. E. A One-Way Quantum Computer. Physical Review Letters, v. 86, n. 22, p. 5188–5191, 2001. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.5188.

BIAMONTE, J. et al. Quantum machine learning. Nature, v. 549, p. 195–202, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/nature23474.

GIOVANNETTI, V.; LLOYD, S.; MACCONE, L. Advances in quantum metrology. Nature Photonics, v. 5, p. 222–229, 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/nphoton.2011.35.

GISIN, N.; RIBORDY, G.; TITTEL, W.; ZBINDEN, H. Quantum cryptography. Reviews of Modern Physics, v. 74, p. 145, 2002. DOI: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.145.

FEYNMAN, R. P. Simulating physics with computers. International Journal of Theoretical Physics, v. 21, p. 467–488, 1982. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02650179.

MCCLEAN, J. R.; BOIXO, S.; SMELYANSKIY, V. N.; BABBUSH, R.; NEVEN, H. Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. Nature Communications, v. 9, p. 4812, 2018. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-07090-4.

WANG, S. et al. Noise-induced barren plateaus in variational quantum algorithms. Nature Communications, v. 12, p. 6961, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27045-6.

TEMME, K.; BRAVYI, S.; GAMBETTA, J. M. Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits. Physical Review Letters, v. 119, p. 180509, 2017. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.180509.

EMERSON, J.; ALICKI, R.; ZYCZKOWSKI, K. Scalable noise estimation with random unitary operators. Journal of Optics B, v. 7, p. S347, 2005. DOI: https://doi.org/10.1088/1464-4266/7/10/021.

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS, v. 111, n. 23, p. 8410–8415, 2014. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111.

DESLAURIERS, L. et al. Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS, v. 116, n. 39, p. 19251–19257, 2019. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116.

KRIJTENBURG, H. K. E.; DEPREZ, E. van den B.; VAN DER VEEN, J. T. Insights into teaching quantum mechanics in secondary and lower undergraduate education. Physical Review Physics Education Research, v. 13, p. 010109, 2017. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010109.

FAIR. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, v. 3, p. 160018, 2016. DOI: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Normas sobre Computação na Educação Básica — Complemento à BNCC. Brasília, 2022.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

PENNYLANE. PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. Documentação oficial, consultada em novembro de 2026. Disponível em: https://docs.pennylane.ai.

CIRQ. Cirq: A Python framework for creating, editing, and invoking quantum circuits. Documentação oficial, consultada em novembro de 2026. Disponível em: https://quantumai.google/cirq.

QISKIT. Qiskit 0.44.0. Zenodo, 2020. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2573505.

CIQUANTA. Portal do Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas do Estado da Paraíba. Disponível em: https://ciquanta.secties.pb.gov.br. Acesso em: 6 nov. 2026.

TIANGONG / CETC-ICQ. Quantum Computing Platform User Guide e Quantum Programming Framework User Guide. Disponível em: https://tiangongqs.com/docs/quantum/. Acesso em: 6 nov. 2026.

GUOJI QUANTUM. gjq-client e gjq-runtime-mcp-server. Repositórios públicos, Apache 2.0. Acesso em: 6 nov. 2026.

MARCELO CLARO. Beneficial Quantum Noise in Variational Quantum Classifiers. Repositório público usado como **inspiração** para a pergunta sobre ruído; os resultados deste livro não replicam o estudo e não devem ser apresentados como confirmação da hipótese.

Créditos de fontes: Atkinson Hyperlegible, Press Start 2P, VT323 e Noto Serif CJK SC (SIL Open Font License 1.1); DejaVu Sans (Bitstream Vera). Qiskit, PennyLane, Cirq e `gjq-client` (Apache 2.0); NumPy e SciPy (BSD); Matplotlib (PSF); Optuna (MIT). Arte pixel gerada por código. Figuras de resultados reais geradas a partir dos JSONs em `dados_hardware/`. Tiangong/CETC-ICQ, CIQuanta, Guoji08 e Baihua pertencem aos seus respectivos operadores; as menções são informativas e não implicam endosso, patrocínio ou vínculo institucional.

Como citar

> LARANJEIRA, Marcelo Claro. 3000 laudas de física quântica: do bit ao todo — Bohm, onda piloto e informação quântica do fundamental ao PhD. 1. ed. Brasil: Edição do autor, 2026.

Projeto e infraestrutura editorial: **OpenCode Ecosystem Core**.

Para redistribuição, mantenha a atribuição, a licença CC BY-NC-SA 4.0, a seção de limites e a nota de que Bohm é uma interpretação entre várias; resultados de backend têm ruído e não generalizam automaticamente.

Licença de uso

Texto

Este livro é distribuído sob a licença **Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

Você tem o direito de:

- **compartilhar** — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato;
- **adaptar** — remixar, transformar e criar a partir do material.

Desde que respeite as seguintes condições:

- **Atribuição** — você deve dar o crédito apropriado, indicar se foram feitas mudanças e indicar a licença. Pode fazê-lo de forma razoável, mas não de maneira que sugira que o autor endossa você ou o seu uso.
- **NãoComercial** — você não pode usar o material para fins comerciais.
- **CompartilhaIgual** — se você remixar, transformar ou criar a partir do material, deve distribuir suas contribuições sob a mesma licença do original.
- **Sem restrições adicionais** — você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas tecnológicas que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

O **texto legal completo** está em: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pt.

O **resumo legível** está em: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt-br.

Para uso comercial, entre em contato com o autor para negociar uma licença separada.

Código

O código-fonte dos experimentos — `08_experimentos_18.py`, os scripts de `laboratorio_leitor/` e os trechos reproduzidos neste livro — é distribuído sob a licença **MIT**:


```
Copyright (c) 2026 Marcelo Claro Laranjeira

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```

O que a licença não cobre

- **Fontes tipográficas:** Atkinson Hyperlegible, Press Start 2P e VT323 são distribuídas sob a SIL Open Font License 1.1; Noto Serif CJK SC também é OFL; DejaVu Sans usa a licença Bitstream Vera. Os créditos completos estão na seção **Referências e créditos**.
- **Bibliotecas de software:** Qiskit, PennyLane, Cirq e `gjq-client` são distribuídas sob Apache 2.0; NumPy e SciPy usam licenças BSD; Matplotlib usa uma licença baseada em PSF; Optuna usa MIT. Cada projeto mantém seus próprios termos.
- **Marcas e nomes de plataformas:** Tiangong/CETC-ICQ, CIQuanta, Guoji08 e Baihua pertencem aos seus respectivos operadores. As menções neste livro são informativas e não implicam endosso, patrocínio ou vínculo institucional.
- **Conteúdo de terceiros:** citações, títulos, resumos e referências bibliográficas pertencem aos autores originais. O uso é informativo e acadêmico; os DOIs e as fontes estão na **Verificação de DOIs** e nas fichas `F001–F100`.

> **Regra:** se você redistribuir o livro, mantenha a atribuição, a licença CC BY-NC-SA 4.0, a seção de limites e a nota de que Bohm é uma interpretação entre várias. Resultados de backend têm ruído e não generalizam automaticamente.